



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

微 积 分

第三版 上册

同济大学数学系 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪 课程教材
Textbook Series for 21st Century

微 积 分

第三版 上 册

同济大学数学系 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书参照新修订的“工科类本科数学基础课程教学基本要求”,结合当前的教学实际,在原书第二版的基础上修订而成。在保持同济编教材优秀传统的同时,努力贯彻教学改革的精神,加强对微积分的基本概念、理论、方法和应用实例的介绍,突出微积分的应用。本书结构严谨,逻辑清晰,文字表述详尽通畅,平易近人,易教易学,改编后的内容编排也更利于教学的组织和安排。所选用的习题突出数学基本能力的训练而不过分追求技巧,既有传统的优秀题目,又从国外教材中吸取或改编了一些有较高训练效能的新颖习题。通过数学实验将微积分与数学软件的应用有机结合起来是本书的一个特色,经过改编,数学实验与教学内容的结合更加紧密,有利于培养学生的数学建模能力。书中有些内容用楷书排印或加了“*”号,教师可灵活掌握。本书可作为工科和其他非数学类专业的高等数学(微积分)教材或参考书。

全书分上、下两册出版。上册的内容为函数、极限与连续,一元函数微分学,一元函数积分学和微分方程,四个与一元函数微积分相关的数学实验,附录中有数学软件 Mathematica 的简介。下册内容为向量代数与空间解析几何,多元函数微分学,重积分,曲线积分与曲面积分,无穷级数,三个与多元微积分和级数有关的数学实验。书末附有习题答案与提示。

图书在版编目(CIP)数据

微积分.上册/同济大学数学系编.—3版.—北京:高等教育出版社,2009.6

ISBN 978-7-04-026638-2

I.微… II.同… III.微积分-高等学校-教材 IV.O172

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 062409 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京中科印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	1999 年 9 月第 1 版
印 张	23.5		2009 年 6 月第 3 版
字 数	440 000	印 次	2009 年 6 月第 1 次印刷
		定 价	25.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 26638-00

前 言

本书第一版出版于1999年9月,是国内出版较早的高等教育面向21世纪课程教材。第二版出版于2003年8月,属普通高等教育“十五”国家级规划教材。在国内的微积分教材改革中,本书有一定影响。

根据第二版出版以来五年多的使用情况,参照教育部高等学校教学与统计学教学指导委员会新修订的“工科类本科数学基础课程教学基本要求”,结合编者在教学实践中的新的体会和同行反馈的宝贵意见,决定再次修订。

本书前两版的主要特色是在保持传统教材、特别是同济大学编《高等数学》的优点的基础上,努力贯彻改革精神,体现教改成果。本次修订时注意保持这一特色,同时使教材进一步贴近广大学生的实际,更便于教学和学生自学。为此在保持原有框架和内容、风格不变的前提下,对部分内容作了修改和重写。比如对函数的凸性,尽管其有近代数学的应用背景,但同行反映实际教学时有不便之处,容易使学生在阅读参考材料时产生混淆,故这次重新处理为曲线的凹凸性。又如对曲面的切平面和法向量的导出,这次作了修订,更加突出其几何直观,便于学生掌握。再如对“傅里叶级数与最佳均方逼近”这一节打*号的内容的处理,作了进一步的精简,突出主要思想,简化细节。这样的修订都是围绕如何有利于学生学习这一目标进行的。对数学记号和逻辑符号的使用,在保持适当介绍的做法下,这次修订时确定在定义、定理的叙述中一般采用语言表述,适当限制使用范围,以降低内容的抽象度,减少初学者的困难。

为了便于教学,我们对个别节、目的内容进行了重新组合。比如原来把极限的性质单列一节,这样做有它的优点,但实际教学时发现教学安排不甚方便,故这次把数列极限的性质和函数极限的性质适当简化处理,并分列到“数列极限的定义”和“函数极限的定义”两节中,充实后的这两节,正好作为各一次授课的内容。按照同样的精神,对少数例题和习题作了调整,引入了一些被教学实践证明有较高效能的较为新颖的概念题和练习题,删除了少数并不十分必要的习题,以更加符合学生的认识规律和学习需求。

将数学建模融入主干课程,是数学教育界对当前进一步深化教学改革的一个共识。本书较早地将数学实验引入教材,与微积分教学相结合,成为本书的特色之一。在第二版的基础上,这次修订时我们按照简便、易用的原则,又对个别实验作了调整,使之与教学基本要求贴得更紧,以进一步提高它们在培养数学

建模能力方面的作用。改编后,上册有四个实验,下册有三个实验。习题中少数需要借助计算机完成的题,在题号前用符号  表示。

参加本书第一版编写的有郭镜明、应明、邵国梁和朱晓平,黄珏也参加了第一版上册部分初稿的编写。本书第二版由郭镜明、应明、朱晓平和邵国梁等完成。参加本次修订的有郭镜明、应明和朱晓平。对书中存在的问题和不足,我们热诚欢迎广大同仁和读者批评指正。

编者
2009年2月

目 录

预备知识	1
一、集合(1) 二、映射(4) 三、一元函数(6) 习题(17)	
第一章 极限与连续	19
第一节 微积分中的极限方法	20
第二节 数列的极限	24
一、数列极限的定义(24) 二、数列极限的性质(29) 习题 1-2(31)	
第三节 函数的极限	31
一、函数极限的定义(32) 二、函数极限的性质(38)	
习题 1-3(40)	
第四节 极限的运算法则	41
一、无穷小与无穷大(41) 二、极限的运算法则(45) 习题 1-4(49)	
第五节 极限存在准则与两个重要极限	49
一、夹逼准则(50) 二、单调有界收敛准则(53) 习题 1-5(57)	
第六节 无穷小的比较	57
一、无穷小的比较(58) 二、等价无穷小(60) 习题 1-6(63)	
第七节 函数的连续性与连续函数的运算	63
一、函数的连续性(63) 二、函数的间断点(66)	
三、连续函数的运算(68) 习题 1-7(70)	
第八节 闭区间上连续函数的性质	71
一、最大值最小值定理(71) 二、零点定理与介值定理(72)	
习题 1-8(75)	
总习题一	76
第二章 一元函数微分学	79
第一节 导数的概念	80
一、导数概念的引出(80) 二、导数的定义(81)	
三、函数的可导性与连续性的关系(85) 习题 2-1(86)	
第二节 求导法则	87
一、函数的线性组合、积、商的求导法则(87) 二、反函数的导数(91)	
三、复合函数的导数(93) 习题 2-2(96)	
第三节 隐函数的导数和由参数方程确定的函数的导数	98

一、隐函数的导数(98)	二、由参数方程确定的函数的导数(102)	
三、相关变化率(104)	习题 2-3(106)	
第四节 高阶导数		107
习题 2-4(111)		
第五节 函数的微分与函数的线性逼近		112
一、微分的定义(112)	二、微分公式与运算法则(114)	
三、微分的意义与应用(116)	习题 2-5(120)	
第六节 微分中值定理		120
习题 2-6(126)		
第七节 泰勒公式		127
习题 2-7(133)		
第八节 洛必达法则		134
一、 $\frac{0}{0}$ 未定式(134)	二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式(136)	三、其他类型的未定式(137)
习题 2-8(139)		
第九节 函数单调性与曲线凹凸性的判别法		140
一、函数单调性的判别法(140)	二、曲线的凹凸性及其判别法(143)	
习题 2-9(149)		
第十节 函数的极值与最大、最小值		150
一、函数的极值及其求法(150)	二、最大值与最小值问题(153)	
习题 2-10(157)		
第十一节 曲线的曲率		159
一、平面曲线的曲率概念(159)	二、曲率公式(160)	习题 2-11(164)
* 第十二节 一元函数微分学在经济中的应用		164
总习题二		167
第三章 一元函数积分学		171
第一节 不定积分的概念及其性质		172
一、原函数和不定积分的概念(172)	二、基本积分表(174)	
三、不定积分的性质(175)	习题 3-1(177)	
第二节 不定积分的换元积分法		177
一、不定积分的第一类换元法(177)	二、不定积分的第二类换元法(182)	
习题 3-2(185)		
第三节 不定积分的分部积分法		186
习题 3-3(189)		
第四节 有理函数的不定积分		190
习题 3-4(195)		

第五节 定积分	195
一、定积分问题举例(195) 二、定积分的定义(198)	
三、定积分的性质(201) 习题 3-5(205)	
第六节 微积分基本定理	205
一、积分上限的函数及其导数(206) 二、牛顿-莱布尼茨公式(207)	
习题 3-6(212)	
第七节 定积分的换元法与分部积分法	213
一、定积分的换元法(213) 二、定积分的分部积分法(218)	
习题 3-7(220)	
第八节 定积分的几何应用举例	221
一、平面图形的面积(222) 二、体积(227) 三、平面曲线的弧长(230)	
习题 3-8(236)	
第九节 定积分的物理应用举例	237
一、作功(237) 二、水压力(239) 三、引力(240) 习题 3-9(241)	
第十节 平均值	241
一、函数的算术平均值(242) 二、函数的加权平均值(243)	
三、函数的均方根平均值(244) 习题 3-10(245)	
第十一节 反常积分	246
一、无穷限的反常积分(246) 二、无界函数的反常积分(249)	
* 三、 Γ 函数(252) 习题 3-11(254)	
总习题三	255
第四章 微分方程	259
第一节 微分方程的基本概念	260
习题 4-1(263)	
第二节 可分离变量的微分方程	263
习题 4-2(270)	
第三节 一阶线性微分方程	271
习题 4-3(275)	
第四节 可用变量代换法求解的一阶微分方程	275
一、齐次型方程(275) * 二、可化为齐次型的方程(278)	
* 三、伯努利方程(280) 习题 4-4(281)	
第五节 可降阶的二阶微分方程	282
一、 $y'' = f(x)$ 型的微分方程(282) 二、 $y'' = f(x, y')$ 型的微分	
方程(282) 三、 $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程(283)	
四、可降阶二阶微分方程的应用举例(284) 习题 4-5(288)	
第六节 线性微分方程解的结构	289

习题 4-6(292)	
第七节 二阶常系数线性微分方程	293
一、二阶常系数齐次线性微分方程(293) 二、二阶常系数非齐次线性 微分方程(297) 三、二阶常系数线性微分方程的应用举例(301)	
习题 4-7(307)	
* 第八节 高阶变系数线性微分方程解法举例	308
一、解二阶变系数线性微分方程的常数变易法(308) 二、解欧拉方程 的指数代换法(309) 习题 4-8(310)	
总习题四	311
实验	314
实验 1 数列极限与生长模型	314
实验 2 泰勒公式与函数逼近	318
实验 3 方程近似解的求法	321
实验 4 定积分的近似计算	326
附录	331
附录一 数学软件 Mathematica 简介	331
附录二 几种常用的曲线	340
习题答案与提示	343
记号说明	364

预 备 知 识

PRELIMINARIES

一、集 合

1. 集合的概念

在数学中,我们把任意指定的有限多个或无限多个事物所组成的总体称为一个集合(或简称集)(set).组成这个集合的事物称为该集合的元素.如果 a 是集合 A 的元素,就说 a 属于 A ,记作 $a \in A$;如果 a 不是集合 A 的元素,就说 a 不属于 A ,记作 $a \notin A$.一个集合,若其元素的个数是有限的,则称作有限集,否则就称作无限集.习惯上,全体实数的集合记作 $\mathbf{R}$.全体非负整数(即自然数)的集合记作 $\mathbf{N}$,即

$$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\},$$

全体整数的集合记作 $\mathbf{Z}$,即

$$\mathbf{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots, n, -n, \dots\}.$$

全体有理数的集合记作 $\mathbf{Q}$,即

$$\mathbf{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbf{Z}, q \neq 0, \text{且 } p \text{ 与 } q \text{ 互素} \right\}.$$

全体复数的集合记作 $\mathbf{C}$,即

$$\mathbf{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbf{R}, i^2 = -1\}.$$

由数组成的集合简称数集.对于数集,有时我们在表示数集的字母的右上方加上“*”、“+”、“-”等上标,来表示该数集的几个特定子集.以实数集为例, $\mathbf{R}^*$ 表示排除了数0的实数集; $\mathbf{R}^+$ 表示全体正实数之集; $\mathbf{R}^-$ 表示全体负实数之集.其他数集的情况类似,不再赘述.

如果集合 A 的每一个元素都是集合 B 的元素,则称 A 是 B 的子集,或者称 A 包含于 B ,或 B 包含 A ,记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$.

不含任何元素的集合称为空集,记作 $\emptyset$.例如集合 $\{x \mid x \in \mathbf{R}, x^2 + 1 = 0\}$ 就是一个空集.规定空集是任何集合的子集.

如果集合 A 与集合 B 互为子集, 即 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 就称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$ 或 $B = A$.

2. 集合的运算

设 A 和 B 是两个集合, 由所有属于 A 或者属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的并集, 记作 $A \cup B$; 由所有既属于 A 又属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的交集, 记作 $A \cap B$; 由所有属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的差集, 记作 $A \setminus B$. 有时我们把研究某一问题时所考虑的对象的全集叫做全集, 记作 I , 并把差集 $I \setminus A$ 特别称为 A 的余集或补集, 记作 A^c . 例如在实数集 $\mathbf{R}$ 中, 集合 $A = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ 的余集

$$A^c = \{x | x < 0 \text{ 或 } x > 1\}.$$

集合的并、交、余运算满足如下运算律:

交换律 $A \cup B = B \cup A,$

$$A \cap B = B \cap A;$$

结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$$

对偶律 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

以上这些运算律都容易根据集合相等的定义验证.

在两个集合之间还可以定义直积. 设 A, B 是任意两个集合, 则 A 与 B 的直积, 记作 $A \times B$, 定义为如下的由有序对 (a, b) 组成的集合:

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}.$$

例如, $\mathbf{R} \times \mathbf{R} = \{(x, y) | x \in \mathbf{R}, y \in \mathbf{R}\}$ 即为 xOy 面上全体点的集合, $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 常记作 $\mathbf{R}^2$.

3. 区间和邻域

在微积分中最常用的一类实数集是区间. 设 a 和 b 都是实数且 $a < b$, 实数集 $\{x | a < x < b\}$ 称为开区间 (open interval) 并记作 (a, b) , 即

$$(a, b) = \{x | a < x < b\} \text{ ①}.$$

a 和 b 称为区间的端点, 它们均不属于 (a, b) . 类似地可定义以 a, b 为端点的闭区间 (closed interval)、半开区间等. 它们的记号和定义如下所列:

① 记号 (a, b) 表示开区间还表示有序对, 这从上下文可以明白, 一般不会产生异义.

闭区间 $[a, b] = \{x \mid a \leq x \leq b\},$

半开区间 $[a, b) = \{x \mid a \leq x < b\},$

$(a, b] = \{x \mid a < x \leq b\}.$

以上这些区间都称为有限区间(或有界区间),数 $b - a$ 称为这些区间的长度.有限区间都可以用数轴上长度有限的线段来表示,如图 1(a)、(b) 分别表示闭区间 $[a, b]$ 与开区间 (a, b) . 此外还有无限区间(或无穷区间),引进记号 $+\infty$ (读作正无穷大)及 $-\infty$ (读作负无穷大)后,则可用类似的记号表示无限区间,例如

$$[a, +\infty) = \{x \mid x \geq a\},$$

$$(-\infty, b) = \{x \mid x < b\},$$

$$(-\infty, +\infty) = \{x \mid x \in \mathbf{R}\}.$$

前两个无限区间在数轴上的表示如图 1(c)、(d) 所示.

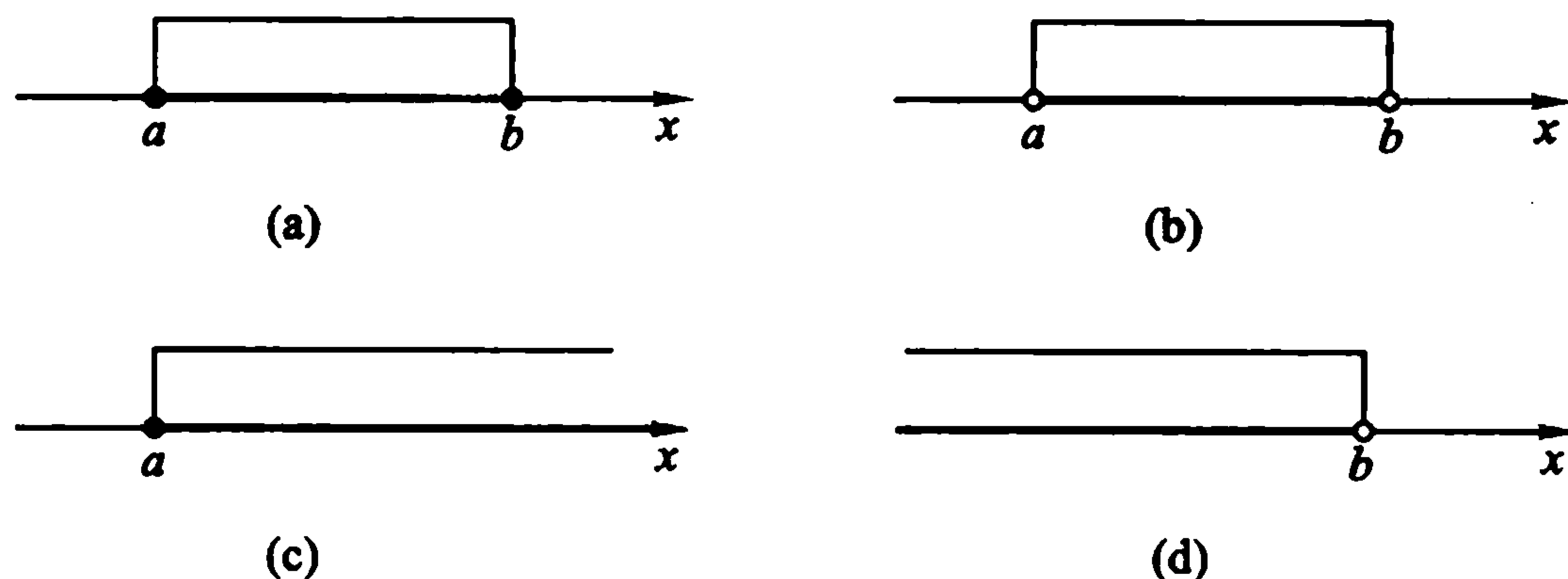


图 1

以后在不需要指明所论区间是否包含端点,以及是有限区间还是无限区间的场合,就简单地称它为“区间”,且常用字母 I 表示.

邻域(neighborhood)是一种常用的集合.设 a, δ 是实数且 $\delta > 0$,则定义点 a 的 δ 邻域,记作 $U(a, \delta)$,为下列集合:

$$U(a, \delta) = \{x \mid |x - a| < \delta\},$$

或写作

$$U(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta\},$$

可见 $U(a, \delta)$ 就是开区间 $(a - \delta, a + \delta)$.点 a 叫做邻域的中心, δ 叫做邻域的半径(图 2).如果把邻域的中心去掉,所得到的集合称为点 a 的去心 δ 邻域,记作 $\dot{U}(a, \delta)$,即

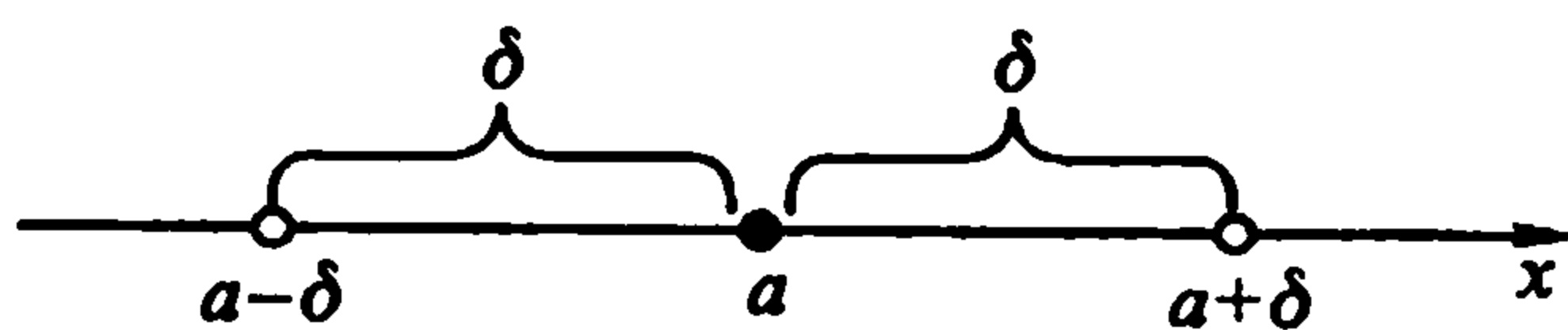


图 2

$$\dot{U}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}.$$

为了方便,有时把开区间 $(a - \delta, a)$ 称为 a 的左 δ 邻域,把开区间 $(a, a + \delta)$ 称为 a 的右 δ 邻域.

两个闭区间的直积表示 xOy 平面上的矩形区域,例如

$$[a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \mid x \in [a, b], y \in [c, d]\}$$

即为 xOy 平面上的一个矩形区域,其相邻两边各自平行于 x 轴与 y 轴,并且在 x 轴与 y 轴上的投影分别为区间 $[a, b]$ 和 $[c, d]$.

二、映 射

1. 映射的概念

设 X 和 Y 是两个非空集合,如果存在一个法则 T ,使得 X 中的每个元素 x 按法则 T 在 Y 中有唯一的元素 y 与之对应,那么称 T 为从 X 到 Y 的映射(mapping),记作

$$T: X \rightarrow Y,$$

元素 y 称为元素 x (在映射 T 下)的像,并记作 $T(x)$,即

$$y = T(x),$$

而元素 x 称为元素 y (在映射 T 下)的一个原像.

集合 X 称为映射 T 的定义域(domain), T 的定义域常记作 $\mathcal{D}(T)$. X 中所有元素的像所组成的集合称为映射 T 的值域(range), T 的值域常记作 $\mathcal{R}(T)$. T 的值域有时也称为集合 X (在映射 T 下)的像并记作 $T(X)$,即

$$\mathcal{R}(T) = T(X) = \{T(x) \mid x \in X\}.$$

根据集合 X 、 Y 的不同情况,在不同的数学分支中,术语“映射”有着不同的惯用名称,例如“函数”、“泛函”、“变换”、“算子”等等.如果 X 是非空集合, Y 是一个数集(实数集或复数集),那么从 X 到 Y 的映射通常称为定义在 X 上的函数.我们在中学数学中所接触的函数实际上是实数集(或其子集)到实数集的映射.例如,映射

$$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, \text{对每个 } x \in \mathbf{R}, y = f(x) = \sin x$$

即为我们所熟悉的正弦函数.

注意,在说明一个具体的映射时,不仅要指出它是从哪个集合到哪个集合的映射,还要指出其具体的对应法则;但使用什么字母来表示所讨论的映射、集合和元素,是可以根据需要(当然也要注意习惯用法)自由选取的.

我们指出,在讨论函数时,为方便起见,常用 $y = f(x)$ 或 $f(x)$ 来表示函数

f , 比如正弦函数可表示为 $y = \sin x, x \in \mathbf{R}$.

2. 几类重要的映射

设 T 是从集合 X 到集合 Y 的映射, 若 $T(X) = Y$, 即 Y 中任一元素均是 X 中某元素的像, 则称 T 为 X 到 Y 上的满射; 若对任意的 $x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2$, 必有 $T(x_1) \neq T(x_2)$, 则称 T 为 X 到 Y 的单射; 若 T 既是满射又是单射, 则称 T 为 X 到 Y 上的一一映射, 或称 T 为 X 与 Y 之间的一一对应.

例 1 设 $X_1 = (-\infty, +\infty), X_2 = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], Y_1 = (-\infty, +\infty), Y_2 = [-1, 1]$. 考虑 $f_1: X_1 \rightarrow Y_1, f_2: X_1 \rightarrow Y_2, f_3: X_2 \rightarrow Y_1, f_4: X_2 \rightarrow Y_2$, 其中 $f_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 均为如下的对应法则: 对定义域内的任一 $x, f_i(x) = \sin x$. 易知 f_1 是 X_1 到 Y_1 的映射, 但既非满射, 又非单射; f_2 是 X_1 到 Y_2 上的满射, 但非单射; f_3 是 X_2 到 Y_1 的单射, 但非满射; f_4 是 X_2 到 Y_2 上的满射, 又是单射, 即为一一映射.

3. 逆映射与复合映射

逆映射 设映射 T 为 X 到 Y 上的一一映射, 则由定义, 对每个 $y \in Y$, 有唯一的 $x \in X$ 适合 $T(x) = y$, 于是我们可得到一个从 Y 到 X 的映射, 它将每个 $y \in Y$ 映为 X 中的元素 x , 这里的 x 满足 $T(x) = y$. 我们把这个映射称为 T 的逆映射, 记作 T^{-1} . 即, T^{-1} 为从 Y 到 X 的映射, 对每个 $y \in Y$, 如果 $T(x) = y$, 则规定 $T^{-1}(y) = x$.

注意, 只有一一映射才存在逆映射, 因此也把一一映射称为可逆映射. 比如在例 1 中, 只有 f_4 才存在逆映射 f_4^{-1} , f_4^{-1} 即为大家熟悉的反正弦函数:

$f_4^{-1}(x) = \arcsin x$, 其定义域为 $[-1, 1]$, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

复合映射 设有映射 $T_1: X \rightarrow Y_1, T_2: Y_2 \rightarrow Z$, 且 $T_1(X) \subset Y_2$, 则由 T_1 和 T_2 可确定从 X 到 Z 的一个对应法则, 它将每个元素 $x \in X$, 映为 Z 中的元素 $z = T_2[T_1(x)]$, 显然这个对应法则是从 X 到 Z 的一个映射, 我们把这个映射称为由 T_1, T_2 构成的复合映射, 并记作 $T_2 \circ T_1$, 即

$$T_2 \circ T_1: X \rightarrow Z, \text{ 对每个 } x \in X, (T_2 \circ T_1)(x) = T_2[T_1(x)].$$

例如, 设有映射 $T_1: \mathbf{R} \rightarrow [-1, 1]$, 对每个 $x \in \mathbf{R}, u = T_1(x) = \sin x$, 和映射

$$T_2: [-1, 1] \rightarrow [0, 1], \text{ 对每个 } u \in [-1, 1], y = T_2(u) = u^2,$$

则可构成复合映射 $T_2 \circ T_1: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$, 对每个 $x \in \mathbf{R}$,

$$(T_2 \circ T_1)(x) = T_2[T_1(x)] = T_2(\sin x) = (\sin x)^2.$$

三、一元函数

1. 概念

设数集 $D \subset \mathbf{R}$, 则把从 D 到 $\mathbf{R}$ 的任一映射 f 称为定义在 D 上的一元函数, 简称为函数(function). 通常把这个函数简记为

$$y = f(x), x \in D, \text{ 或 } f(x), x \in D.$$

x 称为函数的自变量, y 称为函数的因变量, 习惯上也称 y 为 x 的函数. 前面定义的与映射有关的一些概念, 如定义域、值域等, 也适用于函数. 对于函数 $y = f(x), x \in D$, 我们把 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 中的集合 $\{(x, y) \mid y = f(x), x \in D\}$ 称为函数 $y = f(x)$ 的图形(或图像)(graph).

表示函数的符号是任意选取的, 除了常用的 f 外, 还可以用其他的英文字母或希腊字母, 如“ g ”, “ F ”, “ φ ”, “ Φ ”, 等等. 相应地, 函数可记作 $y = g(x)$, $y = F(x)$, $y = \varphi(x)$, $y = \Phi(x)$, 等等. 有时还可直接用因变量的记号来表示函数, 即把函数记作 $y = y(x)$. 如果在同一个问题中讨论到几个不同的函数, 则必须用不同的记号分别表示这些函数, 以示区别.

在一些实际问题中, 函数的定义域是根据问题的实际意义确定的. 例如自由落体运动中, 设物体下落的时间为 t , 下落的距离为 s . 如果开始下落的时刻是 $t = 0$, 落地时刻是 $t = T$, 那么 s 与 t 之间的对应关系是

$$s = s(t) = \frac{1}{2}gt^2, \quad t \in [0, T].$$

这个函数的定义域是区间 $[0, T]$.

在数学中, 有时不考虑函数的实际意义, 而抽象地研究用算式表达的函数, 这时约定函数的定义域就是使得算式有意义的一切实数组成的集合, 称为函数的自然定义域. 例如 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 的自然定义域是 $(-\infty, +\infty)$, $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 的自然定义域是区间 $(-1, 1)$.

按照函数的定义, 对定义域 D 中的每个 x , 总有惟一的函数值 y 与之对应. 这就是说, 作为函数的对应法则, 必需满足“单值性”的要求. 但往往会遇到这样的对应法则, 在此法则下, 对每个 $x \in D$, 有多于一个的 y 值与之对应, 尽管这样的对应法则不符合函数的定义, 但为应用方便, 习惯上仍称这种法则在 D 上确定了一个多值函数. 例如, 如果将“满足方程 $x^2 + y^2 = a^2$ ”作为 x 与 y 之间的对应法则, 那么当 $x = a$ 或 $-a$ 时, 对应 $y = 0$ 一个值; 但当 x 取开区间 $(-a, a)$ 内任一个值时, 对应的 y 有两个值. 因此这个方程就确定了一个多值函数. 对于多

值函数,可以通过附加条件的方法,使得在附加条件下,原来的对应法则就满足单值性的要求,从而确定了一个函数.称这样得到的函数为多值函数的单值分支.例如,对由方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 给出的对应法则,如果附加“ $y \geq 0$ ”的条件,就可得到一个单值分支: $y = \sqrt{a^2 - x^2}$;如果附加“ $y \leq 0$ ”的条件,就可得到另一个单值分支: $y = -\sqrt{a^2 - x^2}$.

具体表示一个函数时,可以用表格法、图形法、解析法(即算式表示法),有时也可用语言描述,这些是大家在中学里已熟悉的内容,这里就不再详细说明了.

下面举几个函数的例子,例中的定义域均指自然定义域.

例2 (1) 常数函数 $y = 3$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域是 $\{3\}$;

(2) 绝对值函数 $y = |x|$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域是 $[0, +\infty)$.

例3 符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ -1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$

的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 值域是 $\{-1, 0, 1\}$. 它的图形如图3所示. 对任何 $x \in \mathbf{R}$, 有 $x = \operatorname{sgn} x \cdot |x|$ 或 $|x| = x \operatorname{sgn} x$.

例4 取整函数

对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 用记号 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 从而得到定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数

$$y = [x],$$

称此函数为取整函数, $[x]$ 称为 x 的整数部分. 例如 $\left[\frac{5}{7}\right] = 0, [\sqrt{2}] = 1, [\pi] = 3, [-1] = -1, [-3.5] = -4$.

$y = [x]$ 的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $\mathbf{Z}$. 图4是它的图形. 取整函数还可以表示成

$$y = [x] = n, \text{ 当 } x \in [n, n+1), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

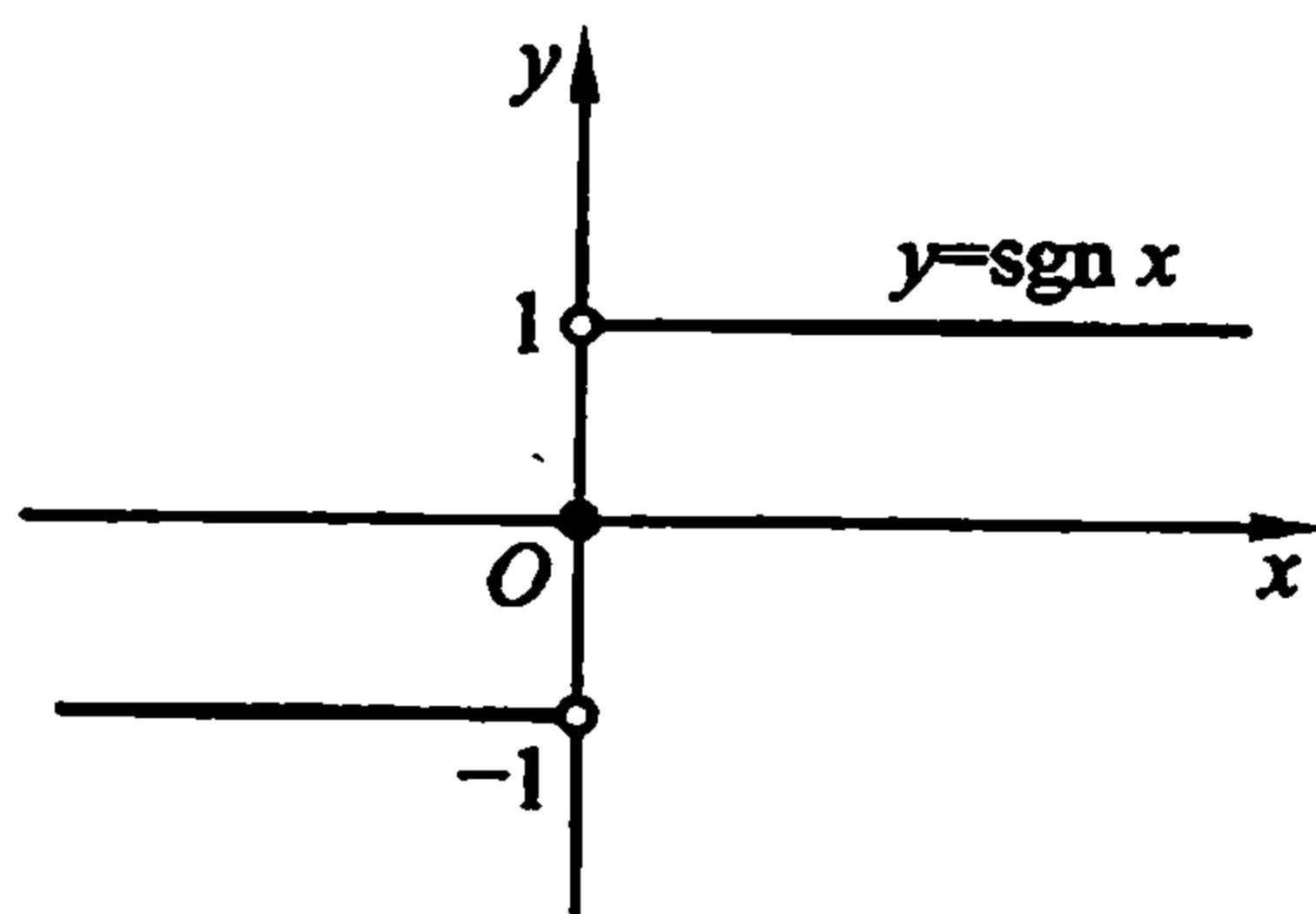


图3

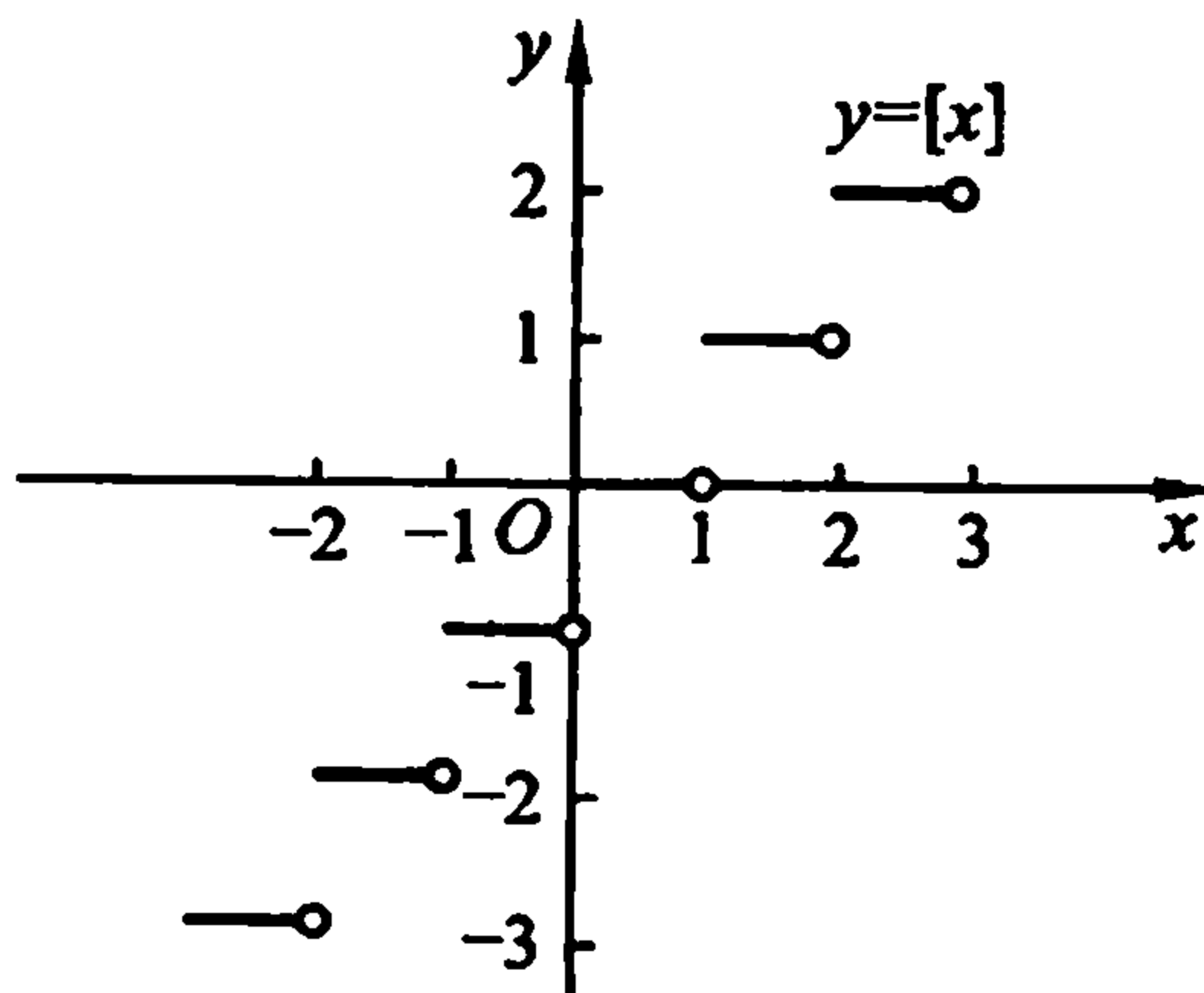


图4

在例3、例4中看到,有些函数在其定义域的不同部分,对应法则由不同的

算式表达,这种函数叫做分段函数.在科学技术和日常生活中,经常会遇到分段函数.分段函数在实际问题中是经常出现的.

例 5 某市出租车按如下规定收费:当行驶里程不超过 3 km 时,一律收起步费 10 元;当行驶里程超过 3 km 时,除起步费外,对超过 3 km 且不超过 10 km 的部分,按每千米 2 元计费,对超过 10 km 的部分,按每千米 3 元计费.试写出车费 C 与行驶里程 s 之间的函数关系.

解 以 $C = C(s)$ 表示这个函数,其中 s 的单位是 km, C 的单位是元.按上述规定,当 $0 < s \leq 3$ 时, $C = 10$; 当 $3 < s \leq 10$ 时, $C = 10 + 2(s - 3) = 2s + 4$; 当 $s > 10$ 时, $C = 10 + 2(10 - 3) + 3(s - 10) = 3s - 6$. 或写作

$$C(s) = \begin{cases} 10 & \text{当 } 0 < s \leq 3, \\ 2s + 4 & \text{当 } 3 < s \leq 10, \\ 3s - 6 & \text{当 } s > 10. \end{cases}$$

$C(s)$ 就是一个分段函数.

2. 函数的几种特性

有界性 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D , 数集 $X \subset D$. 如果存在正数 M , 使对任一 $x \in X$, 都满足

$$|f(x)| \leq M,$$

就称函数 f 在 X 上有界(bounded).

如果这样的 M 不存在, 就称 f 在 X 上无界. 换言之, 若对任意给定的一个正数 M (不论它多么大), 总有某个 $x \in X$, 使得 $|f(x)| > M$, 那么称 f 在 X 上无界.

函数有界的定义也可以等价地表述为: 如果存在常数 M_1 和 M_2 , 使得对任一 $x \in X$, 都有 $M_1 \leq f(x) \leq M_2$, 就称 f 在 X 上有界, 并分别称 M_1 和 M_2 为 $f(x)$ 在 X 上的一个下界和一个上界, 通常把在 X 上全体有界函数所成之集记作 $B(X)$. 于是, f 在 X 上有界就可表示为 $f \in B(X)$.

容易知道, 若 $f(x)$ 在 X 上有界, 则它在 X 上的上界和下界均不是惟一的.

例如, 由于 $|\sin x| \leq 1$ 对任一 $x \in (-\infty, +\infty)$ 均成立, 故 $f(x) = \sin x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内是有界的. 又如函数 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $[1, 2]$ 上是有界的, 因为对任一 $x \in [1, 2]$, $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$. 数 $\frac{1}{2}$ 和数 1 分别是 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $[1, 2]$ 上的一个下界和上界(当然, 小于 $\frac{1}{2}$ 的任何数也是它的下界; 大于 1 的任何数也是它的上界). 但是 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 内却是无界的. 因为, 尽管 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在

$(0,1)$ 内有下界(1就是它的一个下界),但当 x 向0靠近时, $\frac{1}{x}$ 的增大是有限止的,即不存在任何确定的正数 M_2 ,使得 $\frac{1}{x} \leq M_2$ 对任一 $x \in (0,1)$ 均成立.这说明 $g(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内无上界,从而是无界的.

单调性 设函数 $f(x)$ 的定义域是 D ,区间 $I \subset D$.如果对任意的 $x_1, x_2 \in I$,当 $x_1 < x_2$ 时总有

$$f(x_1) < f(x_2),$$

就称函数 $f(x)$ 在区间 I 上是单调增加(或称递增)的;如果当 $x_1 < x_2$ 时,总有

$$f(x_1) > f(x_2),$$

就称函数 $f(x)$ 在区间 I 上是单调减少(或称递减)的.

单调增加或单调减少的函数均称为单调函数(monotonic function)①.

奇偶性 设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称(即当 $x \in D$ 时必有 $-x \in D$),如果对任意的 $x \in D$,总有

$$f(x) = f(-x),$$

就称 $f(x)$ 是偶函数(even function);如果对任意的 $x \in D$,总有

$$f(x) = -f(-x),$$

就称 $f(x)$ 是奇函数(odd function).

偶函数的图形关于 y 轴是对称的;奇函数的图形关于原点对称的.

周期性 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D .如果存在不为0的数 T ,使得对每一个 $x \in D$,有 $x \pm T \in D$,且总有

$$f(x+T) = f(x),$$

就称 $f(x)$ 是周期函数(periodic function), T 称作 $f(x)$ 的周期.通常我们说的周期指的是最小正周期.

熟知 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 是周期为 2π 的周期函数, $y = \tan x$ 是周期为 π 的周期函数.显然,周期函数的定义域必是无界集.(集合 $A \subset \mathbb{R}$ 称为有界集,是指存在有限区间 (a,b) ,使得 $A \subset (a,b)$.若集合不是有界的,就称为无界集.)

例6 狄利克雷②函数

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{当 } x \in \mathbb{Q}^c. \end{cases}$$

容易验证, $D(x)$ 是周期函数,任何有理数 r 都是它的周期,然而它没有最小正周期.这个函数的图形是无法画出的.

① 有的教科书把函数单调性定义中的不等式写作非严格的不等式,即 $\leq$ 或 $\geq$,而在本书中,除非另行说明,函数单调均指严格不等式意义上的单调,即严格单调.

② 狄利克雷(P. G. L. Dirichlet), 1805—1859, 德国数学家.

3. 反函数和复合函数

相应于前面的逆映射与复合映射的概念,在一元函数中有反函数与复合函数的概念.

反函数 设一元函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 为一一映射,则称逆映射 $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$ 为函数 f 的反函数(inverse function), f^{-1} 的对应法则由 f 的对应法则所确定,即对每个 $y \in f(D)$,如果 $y = f(x)$,则规定 $x = f^{-1}(y)$.由于改变自变量和因变量的字母并不改变函数的对应关系,而且习惯上总是以 x 表示自变量,因此常把 $x = f^{-1}(y)$ 写作 $y = f^{-1}(x)$.例如函数 $y = x^3$ 是一个从 $\mathbf{R}$ 到 $\mathbf{R}$ 的一一映射,故有反函数 $x = y^{\frac{1}{3}}, y \in \mathbf{R}$. 互换 x 和 y 的符号,将这个反函数写作 $y = x^{\frac{1}{3}}, x \in \mathbf{R}$.

一般地, $y = f(x) (x \in D)$ 的反函数记作 $y = f^{-1}(x) (x \in f(D))$.

容易证明,若 $f(x)$ 为定义在区间 I 上的单调函数,则 $f(x)$ 是从 I 到 $f(I)$ 的一一映射,其反函数必定存在,且 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 有相同的单调性,即如果 $f(x)$ 是单调增加(单调减少)的,则 $f^{-1}(x)$ 也是单调增加(单调减少)的.

函数 $y = f(x)$ 与它的反函数 $y = f^{-1}(x)$ 的图形在同一坐标平面上是关于直线 $y = x$ 对称的(图5).

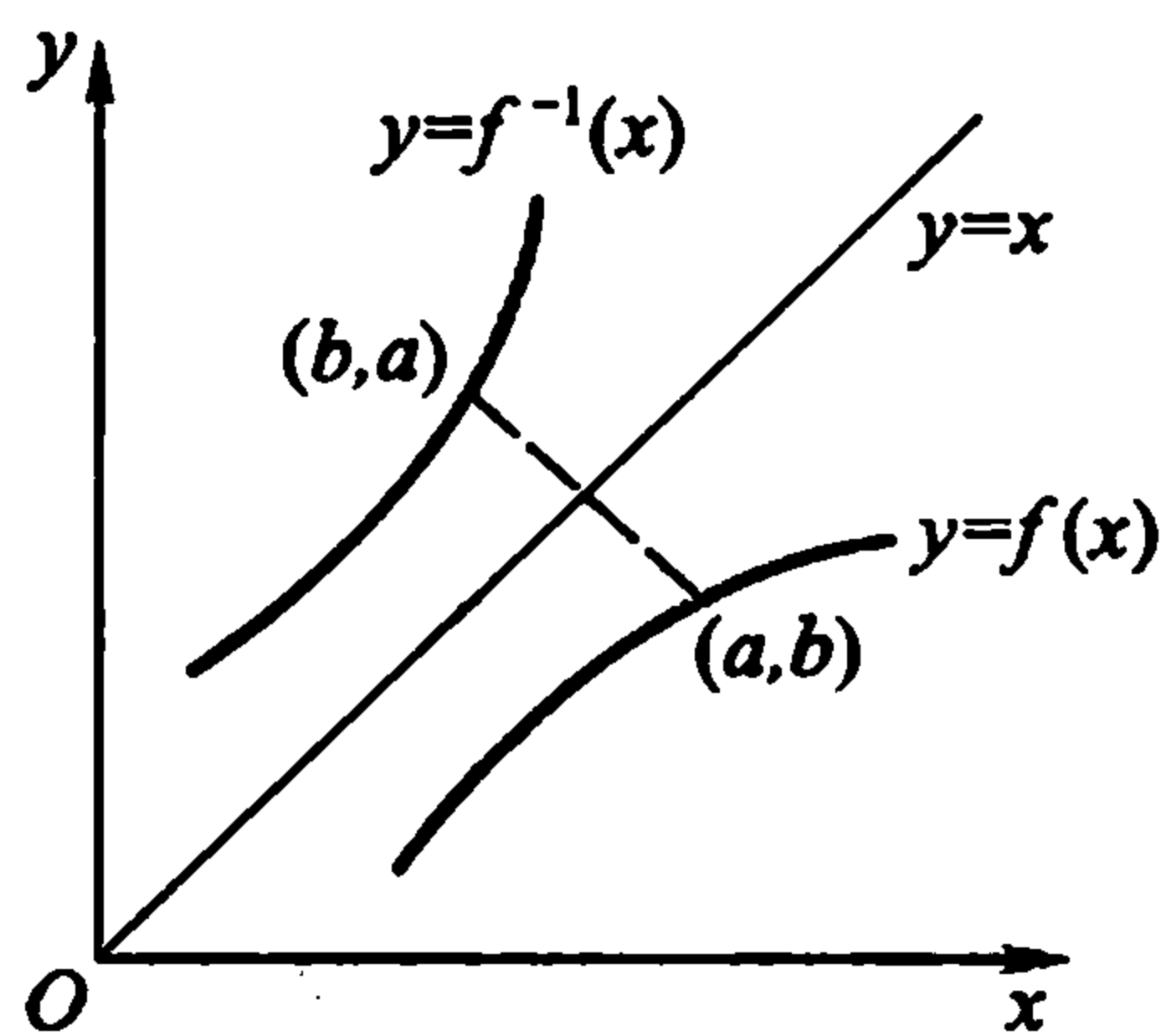


图 5

复合函数 复合函数是一种特殊的复合映射.

如果把复合映射定义中的相关集合均取作实数集,就可得到复合函数的定义.为了便于应用,下面我们利用通常的函数记号来把复合函数的定义重新叙述一遍.

设函数 $y = f(u)$ 的定义域是 D_1 , 函数 $u = g(x)$ 的定义域为 D_2 且 $g(D_2) \subset D_1$, 则将由下式

$$y = f[g(x)] (x \in D_2)$$

定义的函数称为由函数 $u = g(x)$ 、 $y = f(u)$ 构成的复合函数(composite function). 变量 u 称为中间变量, $u = g(x)$ 称为中间函数. 用 $f \circ g$ 来记这个复合函数,即对每个 $x \in D_2$, 有

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)].$$

例如, $y = f(u) = u^2$ 的定义域 D_1 是 $\mathbf{R}$, $u = g(x) = \sin x$ 的定义域 D_2 也是 $\mathbf{R}$, 且 $g(x)$ 的值域 $g(D_2) = [-1, 1] \subset D_1$, 故 $g(x)$ 与 $f(u)$ 可构成复合函数

$$y = f[g(x)] = \sin^2 x, x \in \mathbf{R}.$$

要注意的是,两个函数复合时,常遇到中间函数 $u = g(x)$ 的值域 $g(D_2)$ 并

不完全包含在 $y = f(u)$ 的定义域 D_1 内的情况. 这时, 只要 $g(D_2) \cap D_1 \neq \emptyset$, 则当 x 属于 D_2 的子集 $D'_2 = \{x \in D_2 \mid g(x) \in D_1\}$ 时, 对应法则 $y = f[g(x)]$ ($x \in D'_2$) 仍可确定一个函数. 为简便起见, 习惯上仍称函数 $y = f[g(x)]$ ($x \in D'_2$) 为由函数 $u = g(x)$ 和 $y = f(u)$ 构成的复合函数. 但是这里的 $u = g(x)$ 应理解为定义在 D'_2 (而不是 D_2) 上的函数. 例如我们称函数 $y = \sqrt{1-x^2}$ 是由函数 $y = \sqrt{u}$ 和 $u = 1-x^2$ 构成的复合函数. 它的定义域不是中间函数 $u = 1-x^2$ 的自然定义域 $\mathbf{R}$, 而是 $\mathbf{R}$ 的一个子集 $D = \{x \mid 1-x^2 \geq 0\} = \{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$.

复合函数也可以由两个以上的函数经过复合构成. 例如, 设 $y = u^2$, $u = \cot v$, $v = \frac{x}{2}$, 则得复合函数 $y = \cot^2 \frac{x}{2}$, 这里 u 和 v 都是中间变量.

4. 函数的运算

设函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 均在集合 D 上有定义, α, β 为实数, 则在 D 上可定义这两个函数的下列各种运算:

函数的和, 记作 $f+g$, 定义为 $(f+g)(x) = f(x) + g(x), x \in D$;

函数的差, 记作 $f-g$, 定义为 $(f-g)(x) = f(x) - g(x), x \in D$;

函数的积, 记作 $f \cdot g$, 定义为 $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), x \in D$;

函数的商, 记作 $\frac{f}{g}$, 定义为 $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, x \in D$ 且 $g(x) \neq 0$;

函数的线性组合, 记作 $\alpha f + \beta g$ (α, β 为实数), 定义为

$$(\alpha f + \beta g)(x) = \alpha f(x) + \beta g(x), x \in D.$$

例 7 设 f, g 均为定义在 $(-l, l)$ 上的偶函数, α, β 为实数. 证明这两个函数的线性组合 $\alpha f + \beta g$ 也为 $(-l, l)$ 上的偶函数.

证 对任一 $x \in (-l, l)$,

$$\begin{aligned} (\alpha f + \beta g)(-x) &= \alpha f(-x) + \beta g(-x) \\ &= \alpha f(x) + \beta g(x) = (\alpha f + \beta g)(x). \end{aligned}$$

由偶函数的定义可知, $\alpha f + \beta g$ 为定义在 $(-l, l)$ 上的偶函数.

类似可证明奇函数的线性组合为奇函数.

5. 基本初等函数

在微积分中常见的函数都是由五类所谓的“基本初等函数”构成的, 大家在中学数学教材里已不同程度地接触过这五类函数. 我们在这里对这些函数作一些简要的说明, 便于大家复习.

(1) 幂函数

$$y = x^a \quad (\alpha \text{ 是常数})$$

称作幂函数(power function). 其中常数 α 叫做幂指数.

对不同的指数 α , 幂函数 $y = x^\alpha$ 的自然定义域是不同的. 当 $\alpha \in \mathbf{Z}^+$ 时, $y = x^\alpha$ 的定义域是 $\mathbf{R}$. 当 $\alpha \in \mathbf{Z}^-$ 时, $y = x^\alpha$ 的定义域是 $\mathbf{R}^*$. 当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时, $y = x^{\frac{1}{2}}$, 它的定义域是 $[0, +\infty)$; 当 $\alpha = -\frac{1}{2}$ 时, $y = x^{-\frac{1}{2}}$, 它的定义域是 $(0, +\infty)$. 但不论 α 是什么数, $y = x^\alpha$ 的定义域都包含 $\mathbf{R}^+$.

图 6 是 $y = x^3, y = x^{\frac{1}{3}}$ 的图形; 图 7 是 $y = \frac{1}{x}$ 的图形.

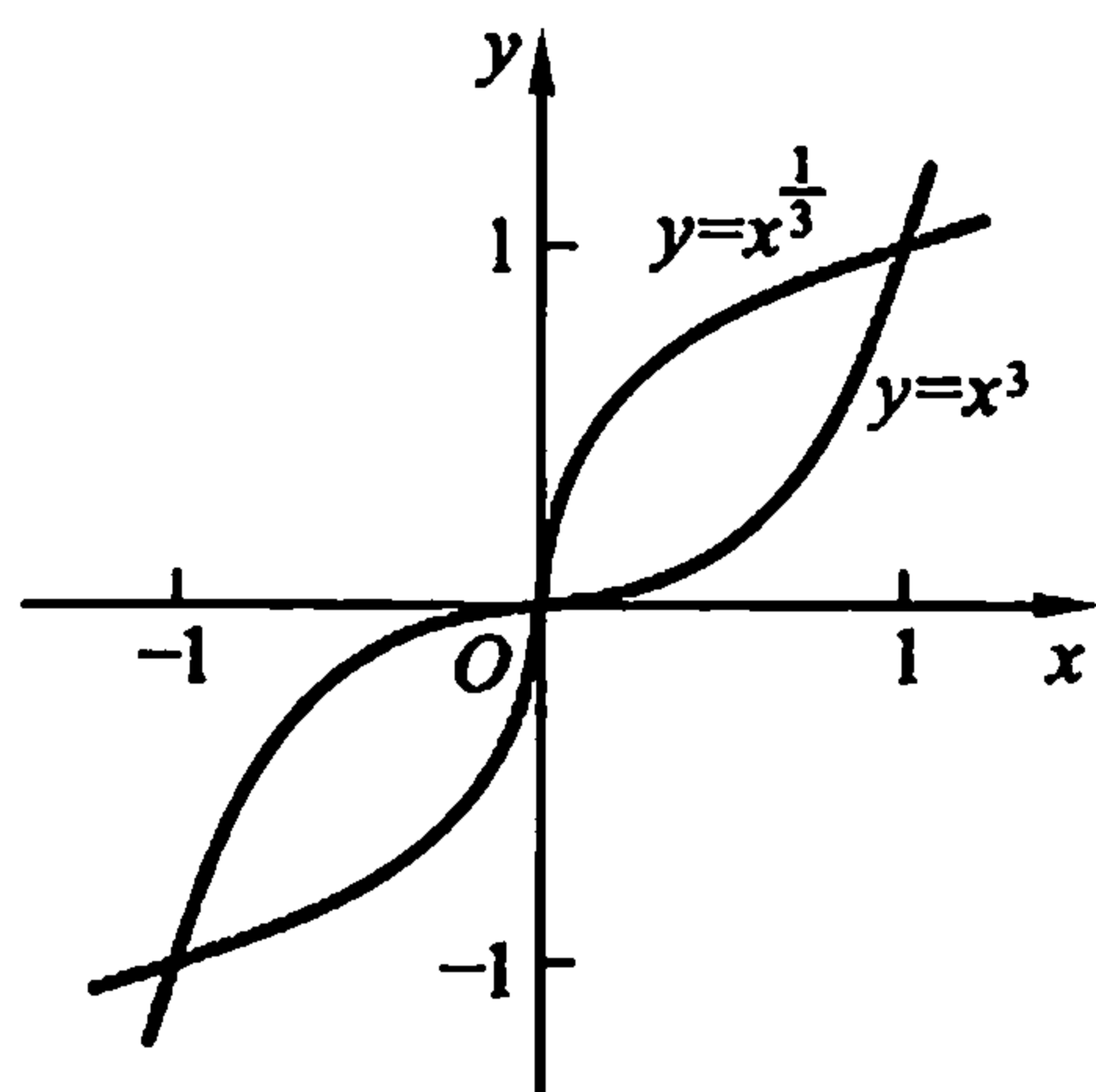


图 6

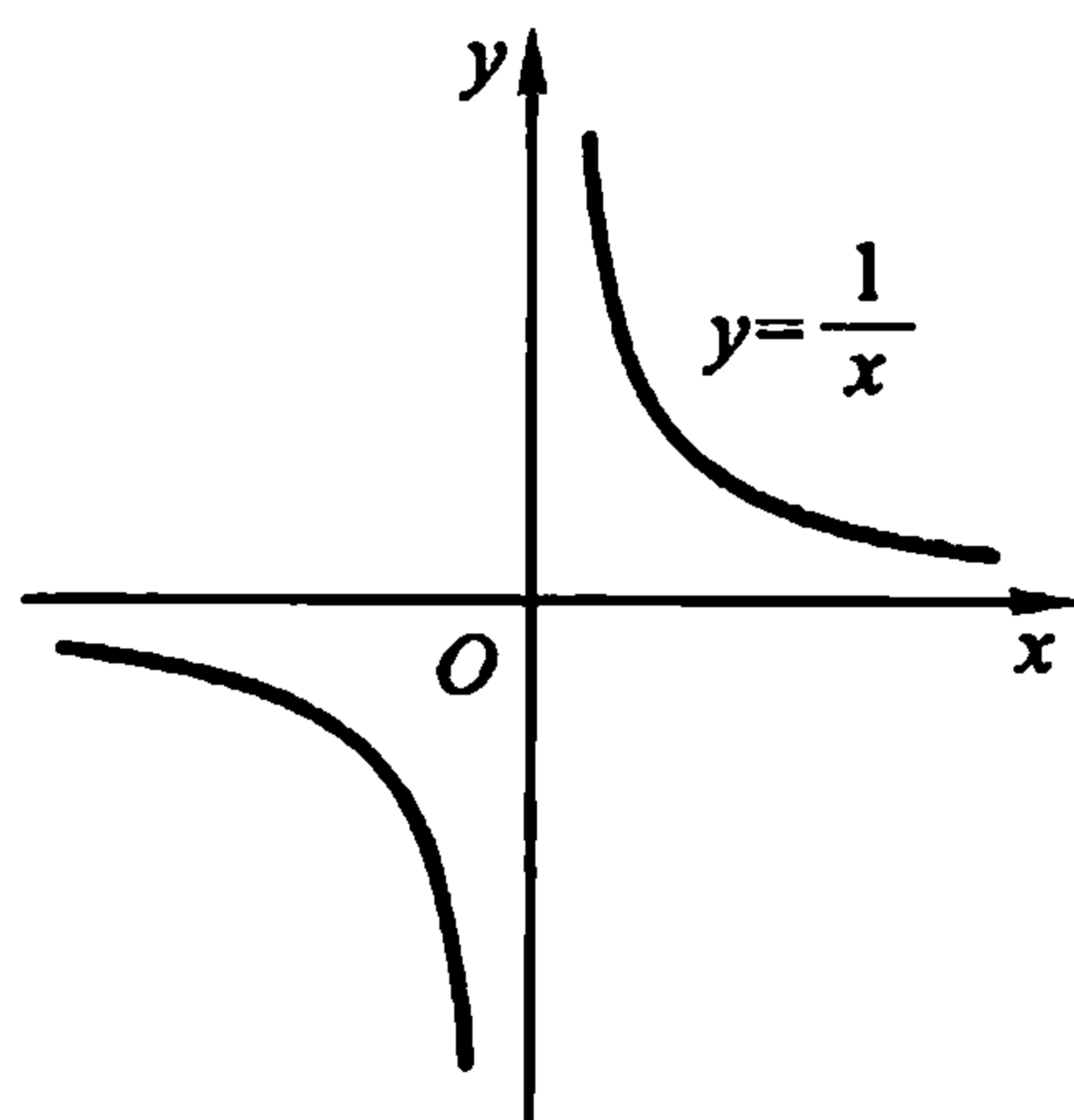


图 7

(2) 指数函数

设常数 $a > 0$, 且 $a \neq 1$,

$$y = a^x$$

称作指数函数(exponential function). 它的定义域是 $\mathbf{R}$.

对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有 $a^x > 0$, 且 $a^0 = 1$, 故指数函数的图形在 x 轴上方且通过点 $(0, 1)$.

当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 是单调增加函数, 当 $0 < a < 1$ 时, $y = a^x$ 是单调减少函数(图 8).

工程技术上常用以常数 $e = 2.718\ 281\ 8\cdots$ 为底的指数函数

$$y = e^x.$$

我们将在第一章第五节中介绍这个常数 e .

(3) 对数函数

对数函数(logarithmic function)是指数函数 $y = a^x$ 的反函数, 记作

$$y = \log_a x \quad (a \text{ 是常数且 } a > 0, a \neq 1).$$

对数函数的定义域是 $\mathbf{R}^+$. 它的图形与指数函数 $y = a^x$ 的图形关于直线 $y = x$ 对称, 总位于 y 轴的右方且通过点 $(1, 0)$ (图 9). 当 $a > 1$ 时, 函数 $y = \log_a x$ 是单调增加的. 当 $0 < a < 1$ 时, 它是单调减少的. 当 a 取常数 e 时, 我们把 $\log_e x$ 记为

$\ln x$, 并把

$$y = \ln x$$

叫做自然对数函数.

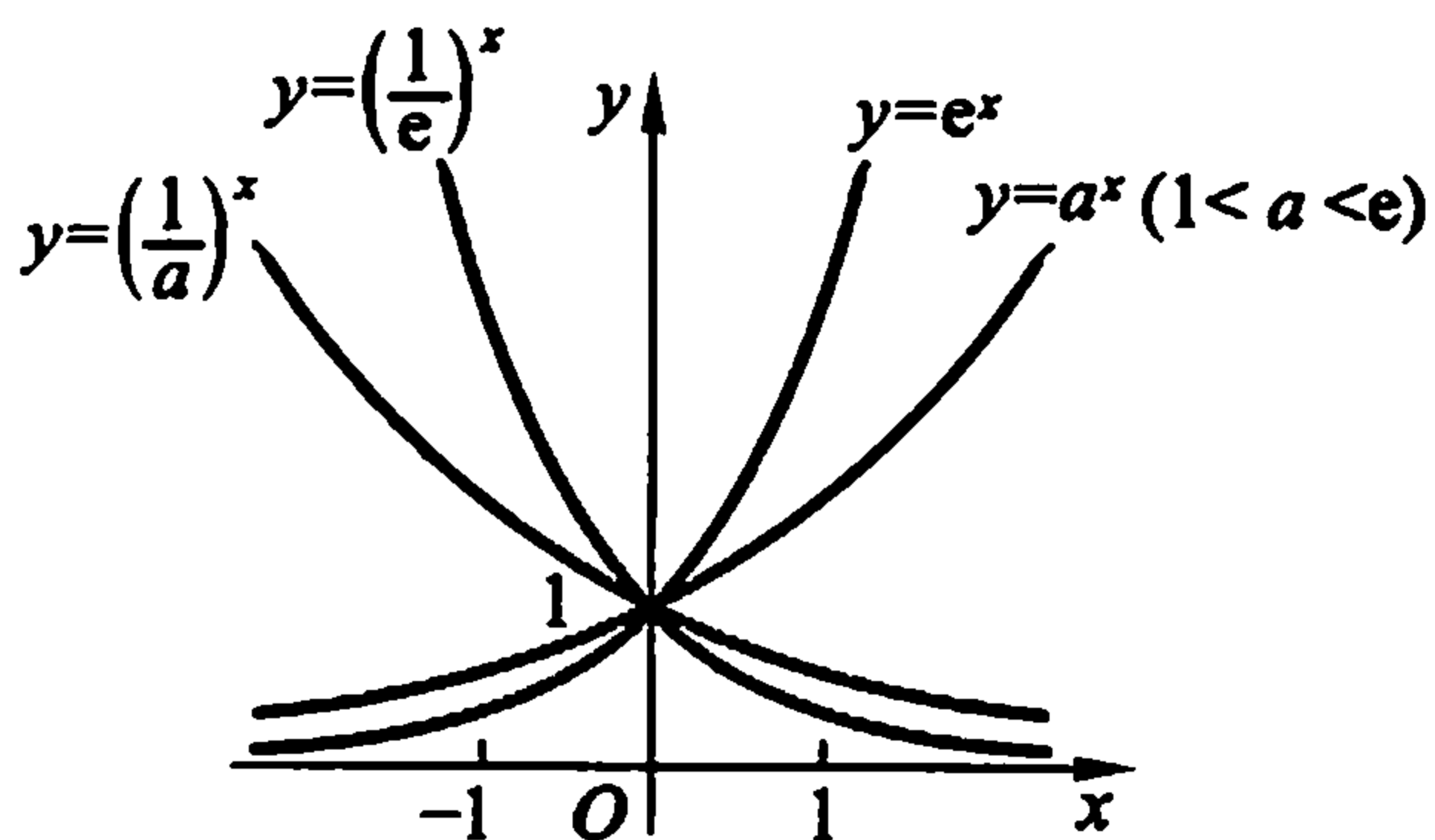


图 8

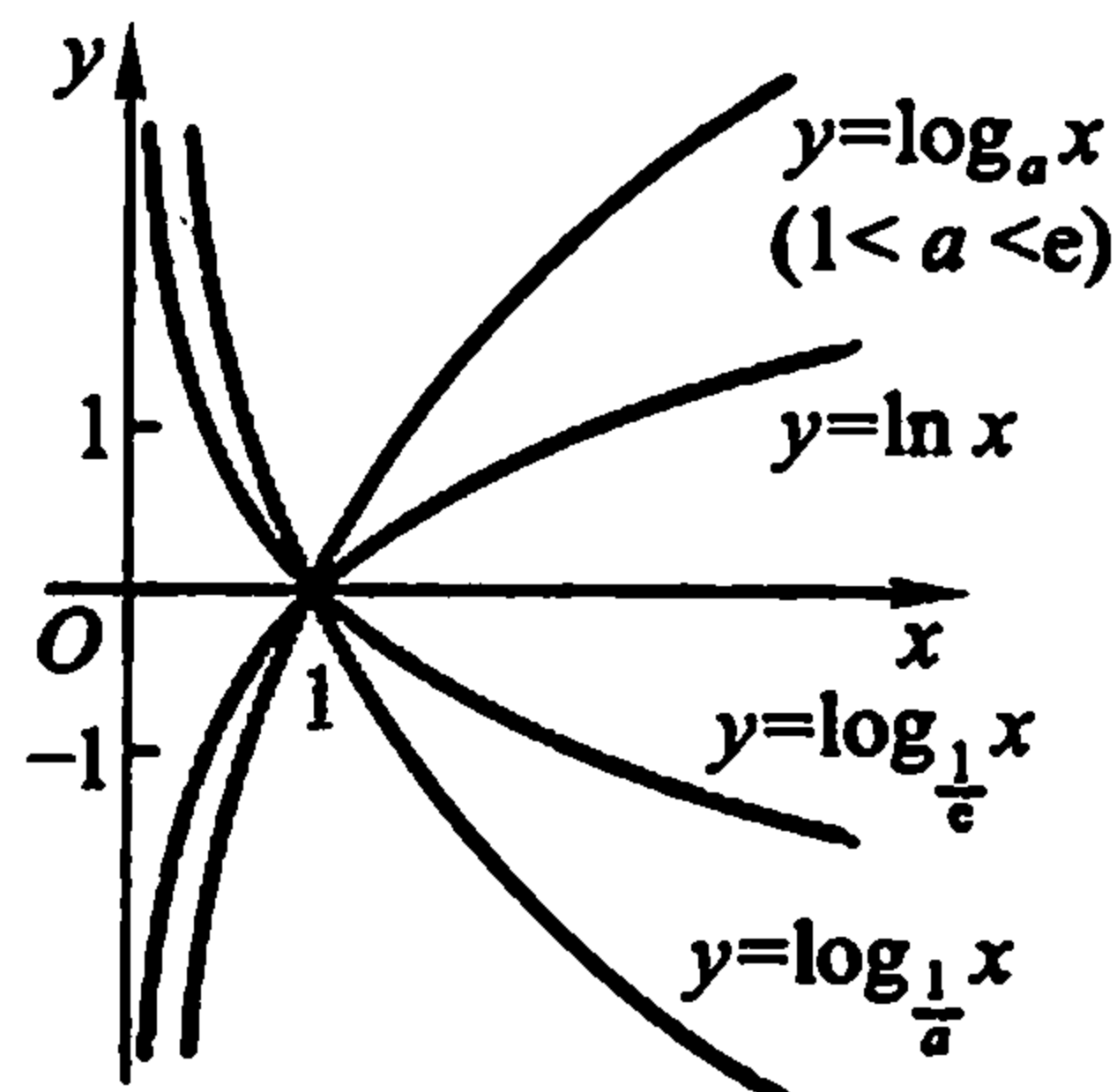


图 9

(4) 三角函数

现在我们把所有的三角函数 (trigonometric function) 列在下表中, 以利大家复习.

函数名称	函数记号	定义域	值域	周期	奇偶性
正弦	$y = \sin x$	$\mathbf{R}$	$[-1, 1]$	2π	奇
余弦	$y = \cos x$	$\mathbf{R}$	$[-1, 1]$	2π	偶
正切	$y = \tan x$	$\mathbf{R} \setminus \left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \mid n \in \mathbf{Z} \right\}$	$\mathbf{R}$	π	奇
余切	$y = \cot x$	$\mathbf{R} \setminus \{ n\pi \mid n \in \mathbf{Z} \}$	$\mathbf{R}$	π	奇
正割	$y = \sec x$	$\mathbf{R} \setminus \left\{ \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \mid n \in \mathbf{Z} \right\}$	$\mathbf{R} \setminus (-1, 1)$	2π	偶
余割	$y = \csc x$	$\mathbf{R} \setminus \{ n\pi \mid n \in \mathbf{Z} \}$	$\mathbf{R} \setminus (-1, 1)$	2π	奇

三角函数的图形, 大家是熟悉的, 这里就不再一一画出了.

(5) 反三角函数

由于三角函数是周期函数, 所以它们在各自的自然定义域上不是一一映射, 因此不存在反函数. 但若将三角函数的定义域限制为该函数保持单调的某个单调区间, 这时函数就存在反函数. 三角函数的反函数称为反三角函数 (inverse trigonometric function).

反正弦函数 定义在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ 上的正弦函数 $y = \sin x$ 的反函数记作

$y = \arcsin x$, 其定义域为 $[-1, 1]$, 值域为 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 称为反正弦函数(图 10(a)).

反余弦函数 定义在区间 $[0, \pi]$ 上的余弦函数 $y = \cos x$ 的反函数记作 $y = \arccos x$, 其定义域是 $[-1, 1]$, 值域为 $[0, \pi]$, 称作反余弦函数(图 10(b)).

反正切函数与反余切函数 定义在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的正切函数 $y = \tan x$ 与定义在区间 $(0, \pi)$ 上的余切函数 $y = \cot x$ 的反函数分别称为反正切函数与反余切函数, 并分别记作:

$$y = \arctan x \text{ 和 } y = \operatorname{arccot} x.$$

这两个函数的定义域都是 $(-\infty, +\infty)$, 图 11 与图 12 分别是它们的图形.

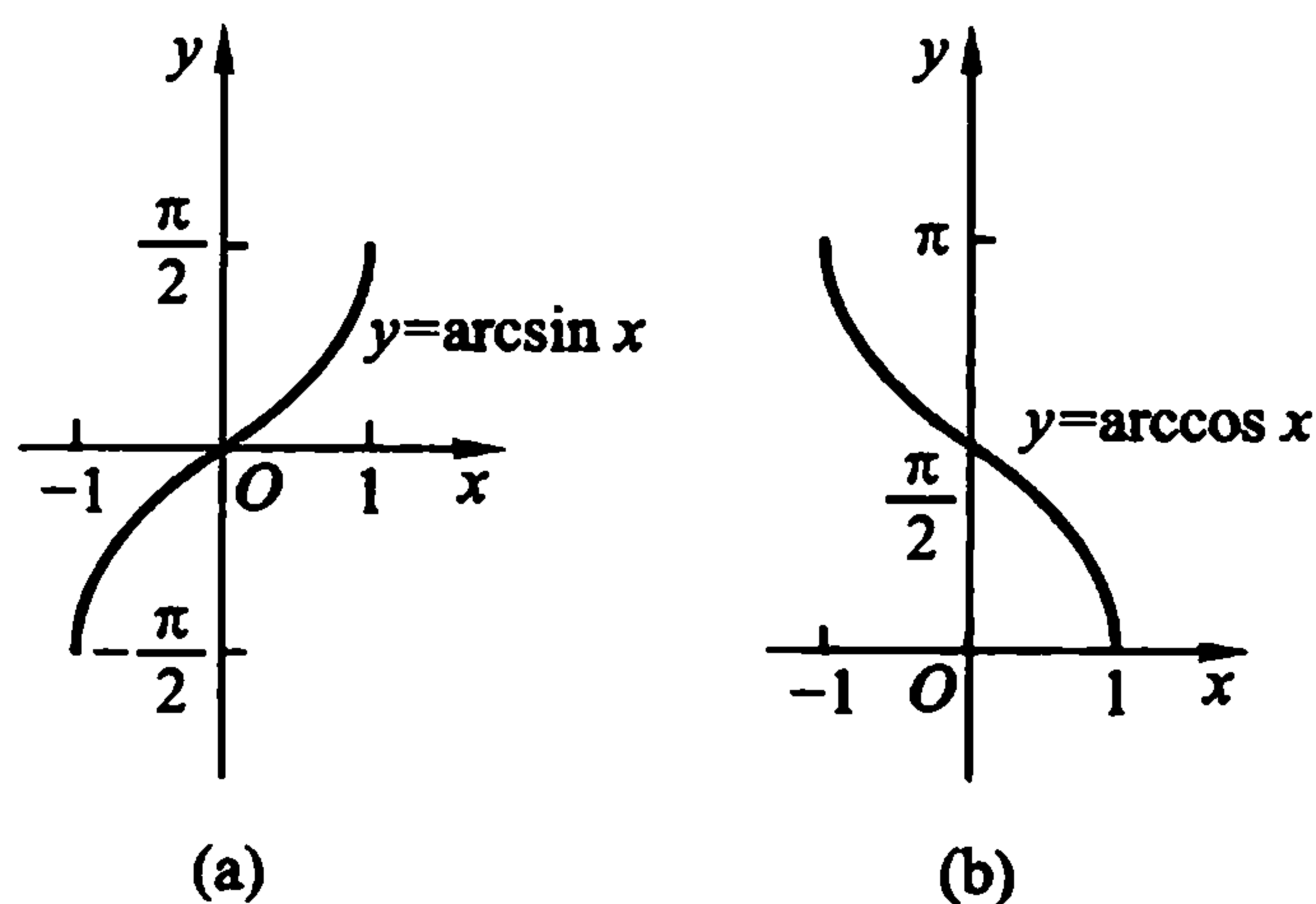


图 10

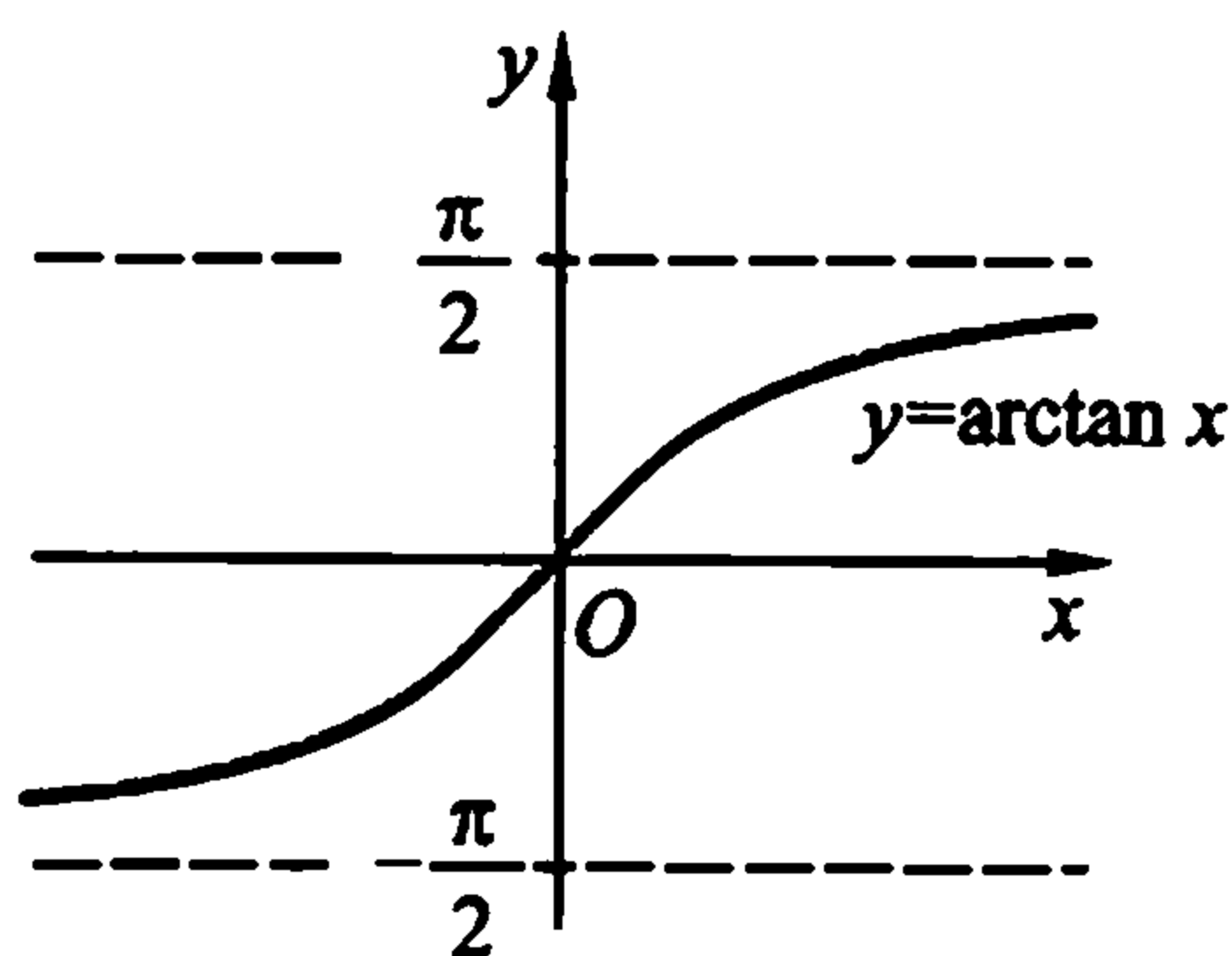


图 11

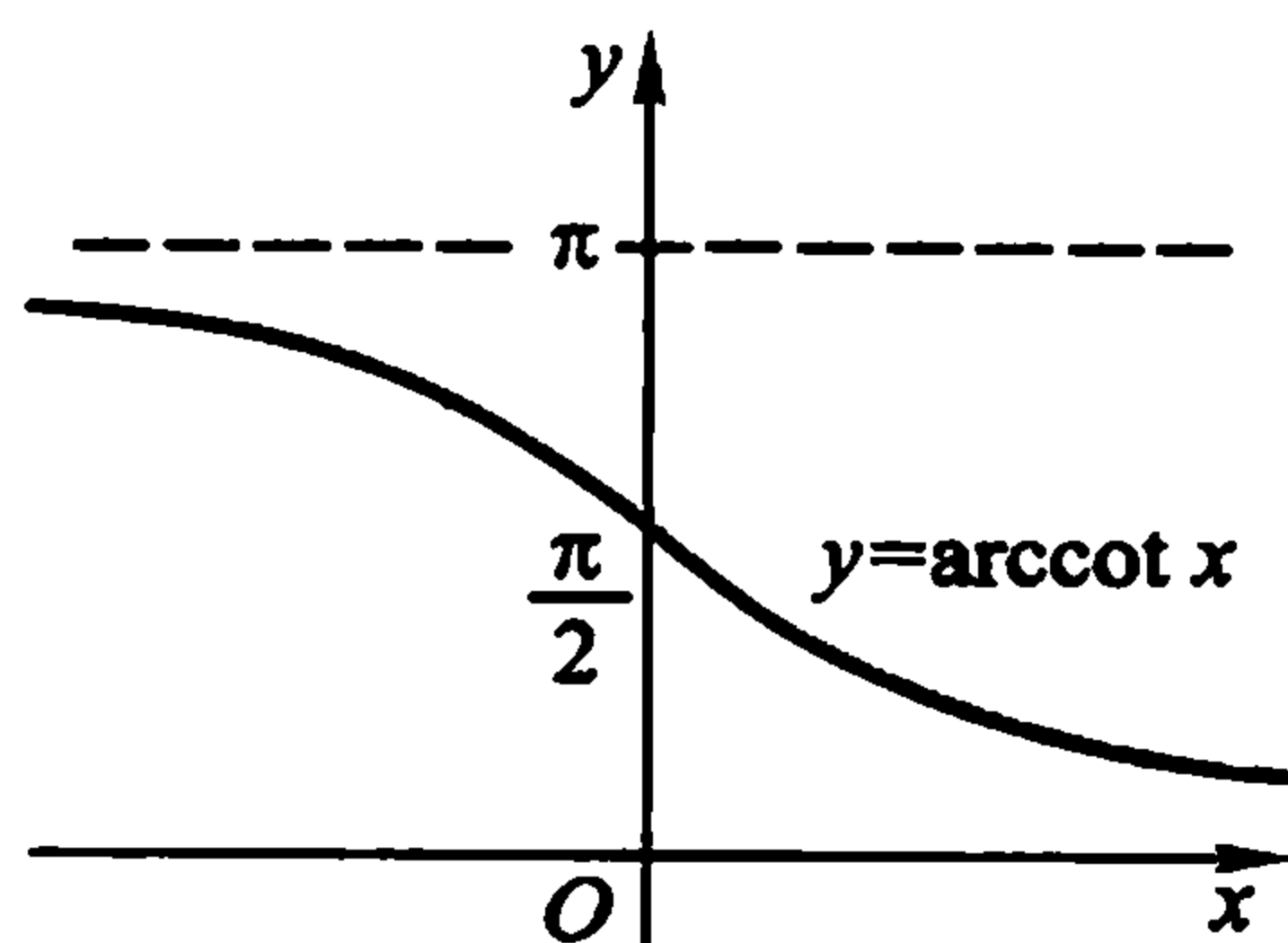


图 12

以上列举的幂函数、指数函数、对数函数、三角函数和反三角函数统称为基本初等函数.

6. 初等函数

我们把由常数和基本初等函数经过有限次的四则运算和函数复合步骤所构成的并可以用一个算式表示的函数统称为初等函数(elementary function). 例如

$y = \sqrt{x^2 + 1}$, $y = e^{\frac{1}{1-x}}$ 等都是初等函数, 在本课程中讨论的函数基本上都是初等函数.

最后我们介绍工程技术上常用到的一类初等函数, 即双曲函数(hyperbolic function)及其反函数. 这里只介绍其中比较常用的双曲正弦函数、双曲余弦函数和它们的反函数.

(1) 双曲正弦

$$y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

它的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是 $\mathbf{R}$. 它是 $\mathbf{R}$ 上单调增加的奇函数.

(2) 双曲余弦

$$y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

它的定义域是 $\mathbf{R}$, 值域是区间 $[1, +\infty)$. 它是偶函数并在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调减少, 在区间 $[0, +\infty)$ 上单调增加.

以上两个双曲函数的图形见图 13.

由双曲函数的定义, 可以证明下面的恒等式:

$$\sinh(x+y) = \sinh x \cdot \cosh y + \cosh x \cdot \sinh y, \quad (1)$$

$$\cosh(x+y) = \cosh x \cdot \cosh y + \sinh x \cdot \sinh y. \quad (2)$$

现只证明等式(1), 等式(2)留给读者自己证明.

由定义, 可得

$$\begin{aligned} & \sinh x \cdot \cosh y + \cosh x \cdot \sinh y \\ &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{y-x} + e^{x-y} - e^{-(x+y)}}{4} + \frac{e^{x+y} + e^{y-x} - e^{x-y} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} = \sinh(x+y). \end{aligned}$$

如果在等式(1)和(2)中, 以 $(-y)$ 代替 y , 并利用双曲正弦的奇性与双曲余弦的偶性, 即得

$$\sinh(x-y) = \sinh x \cdot \cosh y - \cosh x \cdot \sinh y, \quad (3)$$

$$\cosh(x-y) = \cosh x \cdot \cosh y - \sinh x \cdot \sinh y. \quad (4)$$

在等式(1)与(2)中令 $y = x$, 得

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cdot \cosh x, \quad (5)$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x. \quad (6)$$

再在等式(4)中令 $y = x$, 并由于 $\cosh 0 = 1$, 就得

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1. \quad (7)$$

请注意将这些双曲函数的恒等式与三角恒等式加以比较, 注意两者的异同.

(3) 反双曲正弦 双曲正弦函数 $y = \sinh x$ 的反函数称为反双曲正弦函数, 记为

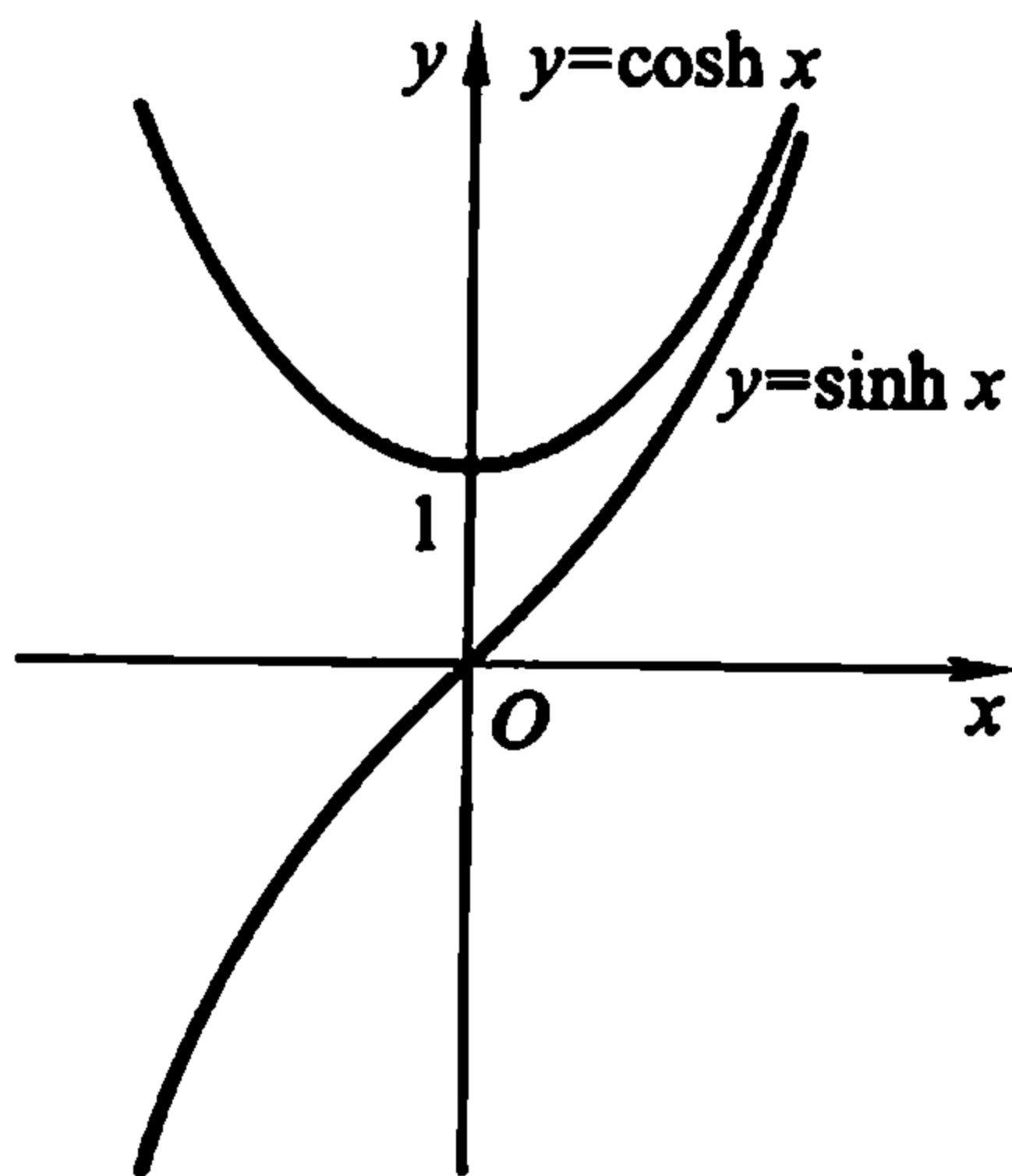


图 13

$$y = \operatorname{arsinh} x.$$

这个函数可以利用自然对数来表示,现推导如下:

由于 $y = \operatorname{arsinh} x$ 是函数 $x = \sinh y$ 的反函数,因此由

$$x = \frac{e^y - e^{-y}}{2},$$

即

$$e^{2y} - 2xe^y - 1 = 0,$$

解得

$$e^y = x \pm \sqrt{x^2 + 1}.$$

但因为 $e^y > 0$,故上式根号前应取正号,于是

$$e^y = x + \sqrt{x^2 + 1},$$

在等式两端取自然对数,就得到

$$y = \operatorname{arsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}). \quad (8)$$

函数 $y = \operatorname{arsinh} x$ 的定义域是 $\mathbf{R}$,它是 $\mathbf{R}$ 上单调增加的奇函数.其图形如图 14 所示.

(4) 反双曲余弦 双曲余弦 $y = \cosh x$ 是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数,它不是从自然定义域 $\mathbf{R}$ 到值域 $[1, +\infty)$ 的一一映射.如果把它的定义域限制在函数保持单调增加的区间 $[0, +\infty)$ 上,这样得到的双曲余弦有反函数,称为反双曲余弦函数,记为

$$y = \operatorname{arcosh} x.$$

它也可用自然对数表示为

$$y = \operatorname{arcosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}). \quad (9)$$

其推导过程与得出(8)式的过程相类似,请读者自己完成.

函数 $y = \operatorname{arcosh} x$ 的定义域是区间 $[1, +\infty)$,值域是区间 $[0, +\infty)$,并在定义域上是单调增加的(图 15).

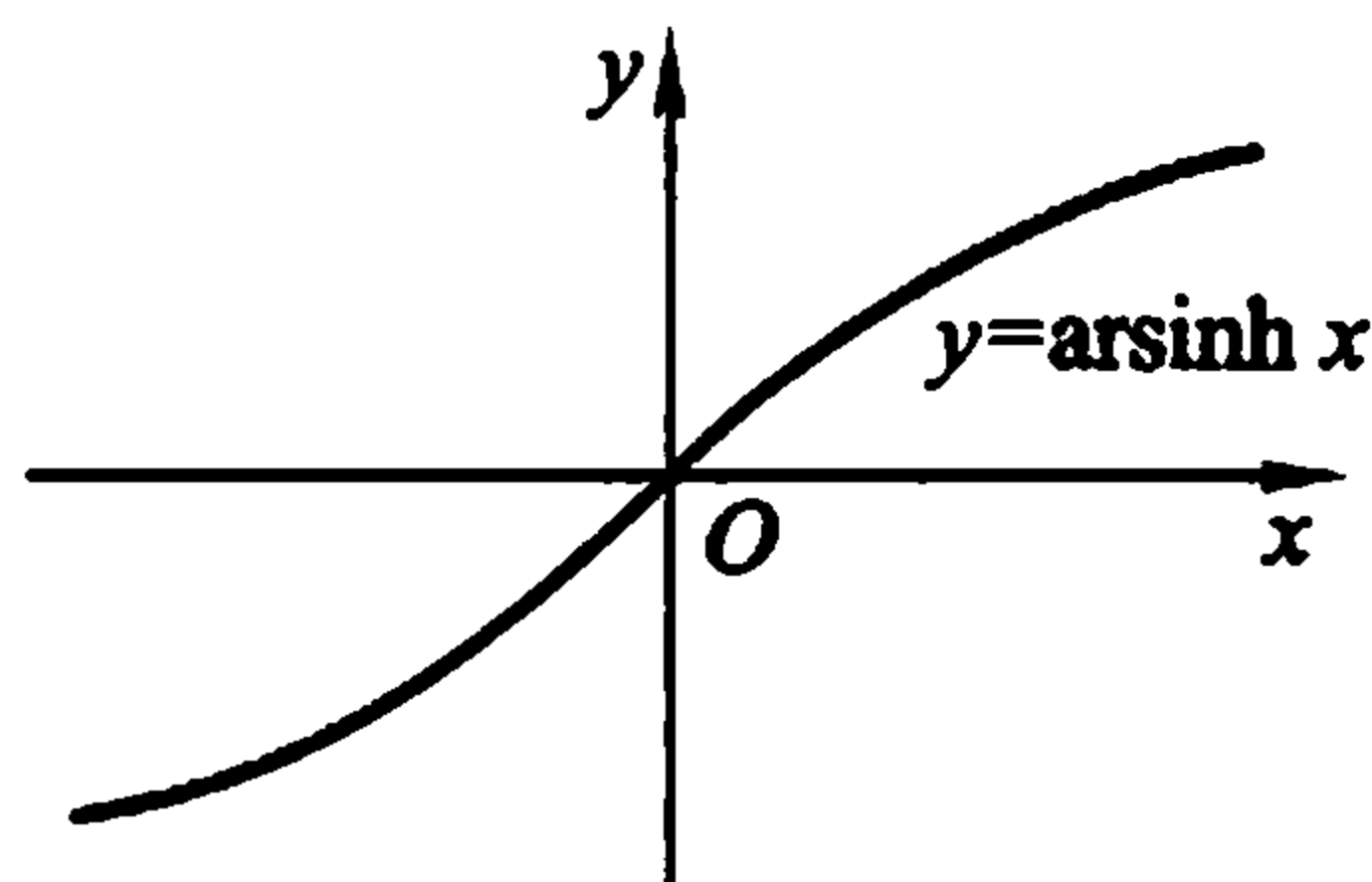


图 14

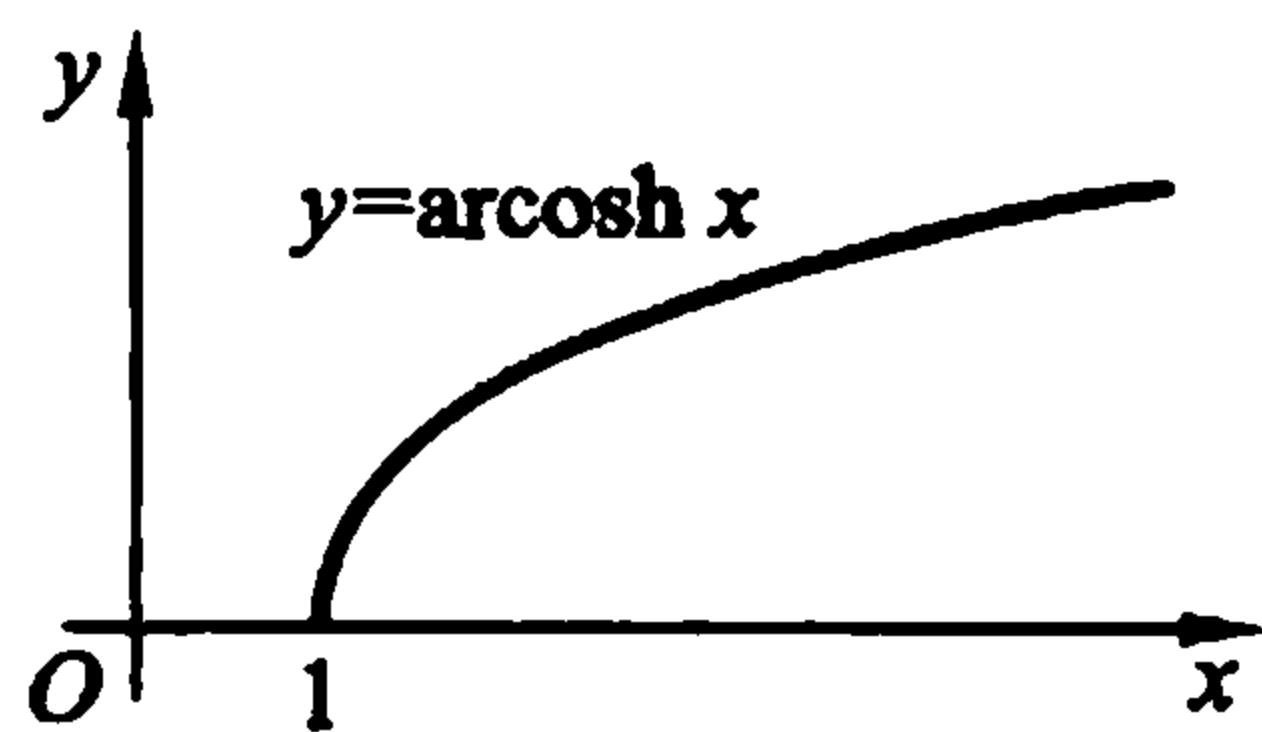


图 15

习 题

1. 设 $A = \{x | \sqrt{1-x^2} \leq 1\}$, $B = \{x | 0 < x < 2\}$ 是实数域中的两个子集, 写出 $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ 及 $B \setminus A$ 的表达式.

2. 两个集合 A 与 B 之间如果存在一一对应, 则称集合 A 与 B 等势. 例如, 设 A 是正奇数集合, B 是正偶数集合, 如果定义从 A 到 B 的映射 $T: T(2n+1) = 2n+2$, 其中 n 为任一自然数, 则 T 是 A 与 B 之间的一一对应, 因此这两个集合等势. 试说明下列数集是等势的:

(1) 整数集合 $\mathbb{Z}$ 与自然数集 $\mathbb{N}$;

(2) 区间 $(1, 2)$ 与区间 $(3, 5)$.

3. 求下列函数的自然定义域:

$$(1) y = \frac{1}{x+2};$$

$$(2) y = \sqrt{x^2 - 9};$$

$$(3) y = \frac{1}{1-x^2} + \sqrt{x+1};$$

$$(4) y = \frac{1}{[x+1]}.$$

4. 下列函数 f 和 φ 是否相同? 为什么?

$$(1) f(x) = \frac{x}{x}, \varphi(x) = 1;$$

$$(2) f(x) = x, \varphi(x) = \sqrt{x^2};$$

$$(3) f(x) = 1, \varphi(x) = \sin^2 x + \cos^2 x;$$

$$(4) f(x) = 1, \varphi(x) = \sec^2 x - \tan^2 x.$$

5. 讨论下列函数的奇偶性:

$$(1) y = x + x^2 - x^3;$$

$$(2) y = a + b \cos x;$$

$$(3) y = x + \sin x + e^x;$$

$$(4) y = x \sin \frac{1}{x}.$$

6. 证明: 两个偶函数之积是偶函数, 两个奇函数之积是偶函数; 一个奇函数与一个偶函数之积是奇函数.

7. 设 $f(x)$ 是定义在对称区间 $(-l, l)$ 内的任何函数, 证明:

(1) $\varphi(x) = f(x) + f(-x)$ 是偶函数, $\psi(x) = f(x) - f(-x)$ 是奇函数;

(2) 定义在区间 $(-l, l)$ 内的任何函数可以表示为一个偶函数与一个奇函数的和.

8. 证明:

(1) 两个单调增加(单调减少)的函数之和是单调增加(单调减少)的;

(2) 两个单调增加(单调减少)的正值函数之积是单调增加(单调减少)的;

(3) 两个单调增加的函数的复合函数是单调增加的. 又问两个单调减少的函数的复合函数情况如何?

9. 求下列函数的反函数及反函数的定义域:

$$(1) y = \sqrt{1-x^2} \quad (-1 \leq x \leq 0); \quad (2) y = \begin{cases} x^3 & \text{当 } -\infty < x < 1, \\ 2^{x-1} & \text{当 } 1 \leq x < +\infty. \end{cases}$$

10. 作出下列函数的图形:

$$(1) y = \operatorname{sgn}(\cos x);$$

$$(2) y = x - [x].$$

11. 给定函数 $y = f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 令

$$f_1(x) = -f(x); f_2(x) = f(-x); f_3(x) = -f(-x).$$

说明函数 $y = f_1(x)$, $y = f_2(x)$, $y = f_3(x)$ 的图形与 $y = f(x)$ 的图形的位置关系.

12. 证明:

$$(1) \sinh x + \sinh y = 2 \sinh \frac{x+y}{2} \cosh \frac{x-y}{2};$$

$$(2) \cosh x - \cosh y = 2 \sinh \frac{x+y}{2} \sinh \frac{x-y}{2}.$$

$$13. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } |x| < 1, \\ 0 & \text{当 } |x| = 1, \\ -1 & \text{当 } |x| > 1, \end{cases} \quad g(x) = e^x, \text{ 求 } f[g(x)] \text{ 和 } g[f(x)], \text{ 并作出这$$

两个函数的图形.

$$14. (1) \text{ 设 } f(x-2) = x^2 - 2x + 3, \text{ 求 } f(x+2);$$

$$(2) \text{ 设 } f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos x, \text{ 求 } f(\cos x).$$



15. 利用计算机作函数的图形时, 必须注意选择好图形的显示区域. 若选择不好, 则显示的图形不能充分表示出所作图形的特点, 甚至可能因机器误差而产生变形, 得出错误的图形.

试用 Mathematica 在计算机上作下列图形:

$$(1) y = x^3 - 49x, \text{ 显示区域分别取作}$$

$$(I) [-10, 10] \times [-10, 10];$$

$$(II) [-10, 10] \times [-100, 100];$$

$$(III) [-10, 10] \times [-200, 200],$$

试对显示的图形进行比较, 哪一个能比较充分地反映所求作图形的特点?

$$(2) y = \sin 50x, \text{ 显示区域分别取作}$$

$$(I) [-12, 12] \times [-1.5, 1.5];$$

$$(II) [-9, 9] \times [-1.5, 1.5];$$

$$(III) [-0.25, 0.25] \times [-1.5, 1.5],$$

试对显示的图形进行比较, 哪一个显示了真实的函数图形?

第一章

极限与连续

LIMIT AND CONTINUITY

微积分是一门以变量作为研究对象、以极限方法作为基本研究手段的数学学科.应用极限方法研究各类变化率问题和几何学中曲线的切线问题,就产生了微分学;应用极限方法研究诸如曲边图形的面积等这类涉及微小量无穷积累的问题,就产生了积分学.可以说,整个微积分学是建立在极限理论的基础之上的.

在本章中我们将介绍极限的概念、性质和运算法则;介绍与极限概念密切相关、且在微积分运算中扮演重要角色的无穷小量;我们还将求得两个应用非常广泛的重要极限.学好这些内容,准确理解极限概念,熟练掌握极限运算方法,是学好微积分的基础.

本章的后半部分将通过极限引入函数的一类重要性质——连续性,连续性是对客观世界广泛存在的连续变动现象的数学描述.由于连续函数具有良好的性质,不论在理论上还是在应用中都十分重要,故本课程主要讨论连续函数.

第一节 微积分中的极限方法

微积分与中学里学过的初等数学是有重大区别的,初等数学的研究对象基本上是不变的量(常量),而微积分的研究对象则是变动的量(变量).相应地,初等数学涉及的运算是常量之间的算术运算;而微积分中的基本运算则是变量的极限运算.

自然界中有很多量,无论是对它们的理解还是计算,都必须通过分析一个无限变化过程的变化趋势才能实现,这正是极限概念和极限方法产生的客观基础.本节我们将介绍微积分发展史中的两个典型问题,在解决这两个问题的过程中,孕育了极限思想,并产生了微积分的两个分支——积分学和微分学.通过这样的介绍,使得读者在开始学习微积分之时,就能对极限方法在微积分中的地位、作用,以及对微积分的基本内容,有一个初步的总体性了解.

典型问题1 面积问题

极限概念的起源可追溯到 2500 年前的古希腊,那时的希腊人在计算一些由曲线围成的平面图形的面积时,实际上就采用了极限的办法(他们称之为“穷竭法”).下面我们以阿基米德^①曾经计算过的一个问题为例来说明这种方法.为了方便,我们采用现代的数学语言加以叙述.

如图 1-1,曲线 $y=x^2$ 与 x 轴、直线 $x=1$ 围成了一个平面图形(称为曲边三角形),求此曲边三角形的面积 S .

解决这个问题的困难之处在于这个图形的上部边界是一条曲线(称为曲边),而古希腊人只知道怎样计算由直线段所围成的图形(多边形)的面积.因此阿基米德首先想到的是以多边形的面积来近似代替曲边三角形的面积.

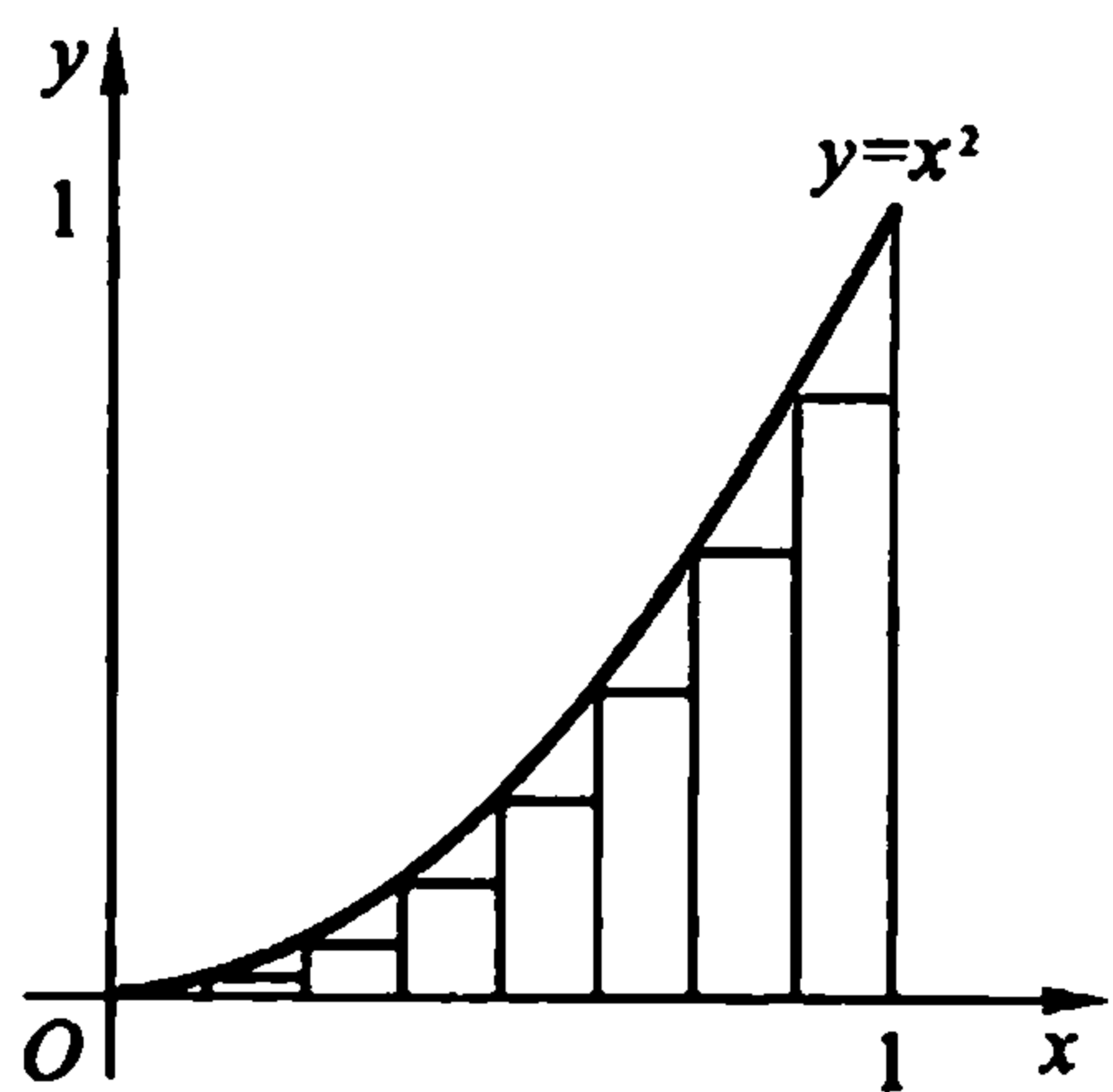


图 1-1

他把底边 $[0,1]$ 分成 n 等分,分点依次为 $\frac{1}{n}$ 、 $\frac{2}{n}$ 、 $\dots$ 、 $\frac{n-1}{n}$,然后在每个分点处作底边的垂线,这样曲边三角形被分成了 n 个

^① 阿基米德(Archimedes),约公元前 287 年—前 212 年,古希腊最富创造性和精确性的数学家.他的几何著作主要有《圆的测量》、《论球与圆柱》、《抛物线求积法》以及《论螺线》等.在这些论著中的很多方法已经接近了微积分的思想方法(但没有明确提出极限的概念),包含着微积分的萌芽.

窄条. 对每个窄条, he 都用矩形来近似替代. 每个矩形的底宽为 $\frac{1}{n}$, 而高为 $\left(\frac{i}{n}\right)^2$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$). 他把这些矩形的面积累加起来, 得到了 S 的近似值 S_n :

$$\begin{aligned} S_n &= 0 \cdot \frac{1}{n} + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n^3} [1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2] = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \\ &= \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

对每个 n , 都可算出相应的 S_n 值. 显然, 一方面, 随着 n 的增大, S_n 越来越接近于曲边三角形的面积 S . 但是, 另一方面, 不管 n 取得多大, 所得到的 S_n 都只是 S 的近似值.

为了求得曲边三角形的面积的精确值, 阿基米德设想让 n 无限制地增大, 这时从几何上看, 面积等于 S_n 的那个多边形将越来越贴近曲边三角形, 即阿基米德所说的将“穷竭”(填满)曲边三角形. 因此从数值上看, S_n 将无限接近一个确定的数, 这个数就是曲边三角形的面积 S . 用大家在中学代数中已学过的数列极限的语言来表述即为: 曲边三角形的面积 S 是多边形面积 S_n 当 n 趋于无穷大时的极限, 记作

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(2 - \frac{1}{n}\right).$$

在讲了极限运算法则后, 我们可求得这个极限等于 $\frac{1}{3}$, 即曲边三角形的面积为 $\frac{1}{3}$. 当年阿基米德就是通过这样的过程求得结果的.

可以看到, 解决这个问题的关键在于分析变量 S_n 的变化趋势, 确定出 S_n 无限逼近的那个数值. 也就是说, 关键在于引入了极限方法. 如果停留在算术运算的层次上, 不管你计算多少次, 都是得不出曲边三角形面积的精确值的.

这种利用多边形的面积来逼近曲边形面积的极限方法是人类文明的伟大创造, 我国魏晋时大数学家刘徽^①(公元 3 世纪)就曾用圆的内接正多边形来逼近圆的方法, 算得圆周率 π 的精确到小数点后四位的数值: 3.141 6. 但是要指出,

^① 刘徽是我国魏晋时代的数学家, 在他的主要著作《九章算术注》(共九卷)中创造了用“割圆术”来计算圆周率的方法. 他从圆的内接正 6 边形起, 逐次将边数加倍算到内接正 3 072 边, 得到了圆周率 π 的近似值为 $\frac{3\,927}{1\,250} = 3.141\,6$. 这一结果比外国关于 $\pi = 3.141\,6$ 记载最早的印度数学家阿耶波多 (Aryabhata) 早 200 余年.

尽管这些古代数学家已经有了极限的初步思想,然而一直到 17 世纪下半叶牛顿^①时代,极限概念才被明确提出并系统地加以使用.

将极限方法应用于计算曲边形的面积,以及后来用于计算变速运动的路程等问题,导致产生了微积分的一个重要分支——积分学.我们将在第三章深入讨论这个问题.积分学可用于解决各种不同的量的求和问题,比如立体的体积、曲线弧的长度、变力所作的功、非均匀棒的质量和质心以及水的侧压力等等.

典型问题 2 瞬时速度问题

设物体沿着直线运动, s 为物体从某一选定时刻到时刻 t 所通过的路程,则 s 是 t 的一个函数

$$s = s(t),$$

这个函数称为物体的位置函数.例如,物体受重力作用自由下落,根据物理公式知,若设定运动开始时刻 $t=0$,则到时刻 t 物体下落的路程是

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 \quad (g \text{ 是重力加速度}).$$

这个运动不是匀速的,为了说明落体在各个不同时刻运动的快慢程度,我们需要确定落体在任一确定时刻 t_0 的“速度”(称为瞬时速度).

比如,考虑自由落体在时刻 $t_0=2$ (秒)时的速度.为此我们先取从时刻 2 到时刻 t 这样一个时间段.在这段时间内,落体经过的路程为

$$s(t) - s(2) = \frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g2^2,$$

于是在这段时间内,落体的平均速度为

$$\bar{v} = \frac{s(t) - s(2)}{t - 2} = \frac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g2^2}{t - 2}. \quad (1)$$

① 在微积分发展史上,牛顿(I. Newton, 1642—1727)是明确提出极限概念的第一人.

牛顿诞生于 1642 年(即伽利略逝世的当年)的圣诞节.1661 年,他进入剑桥大学学习.当时他对数学知之甚少,但是通过阅读欧几里得和笛卡儿的著作,以及听数学家巴罗讲课,牛顿对数学很快学有所成.1665 年和 1666 年是牛顿取得丰硕研究成果的两年,他得出了 4 项最为重大的发现,其中包括完成了关于微积分的论著,由此而成为微积分的主要创始者之一.

尽管古希腊学者欧多克索斯和阿基米德在他们使用的“穷竭法”中已蕴含了极限的思想,但他们都从未明确地表述过极限概念.类似地,诸如费马、巴罗这些紧靠在牛顿之前的数学家们也从未真正地使用过极限概念.牛顿是明确提出极限概念的第一人.牛顿解释极限的真实含义是一些量以“比任何给定的误差还要小的方式趋近”.他指出,极限是微积分学的基本概念.通过法国数学家达朗贝尔的工作,牛顿的极限思想在 18 世纪得到进一步的应用.但是,牛顿关于极限的概念还比较含糊,后来由于柯西和其他一些数学家的努力,才澄清了极限概念并给出了极限的精确定义.

如果时间间隔 $t - 2$ 很小,那么落体的速度在该时间段内的变化也很小,可把平均速度近似地看作落体在 2 秒时的速度. $t - 2$ 越小,这种近似就越精确.然而不管时间间隔选得多么小,由(1)式求得的 $\bar{v}$ 都不能精确地反映落体在第 2 秒时的快慢程度,也就是说, $\bar{v}$ 不能作为动点在时刻 2 的瞬时速度的精确值.为了求得这个精确值,我们必须让 t 无限趋近 2,并考察相应的 $\bar{v}$ 在这个无限变化过程中的变化趋势.如果 $\bar{v}$ 无限接近于一个确定的常数,那么把这个数作为落体在 2 秒时的瞬时速度是十分合理的.用极限的语言表达就是:落体在 2 秒时的瞬时速度 v 定义为平均速度 $\bar{v}$ 当 t 趋近于 2 时的极限,记作

$$v = \lim_{t \rightarrow 2} \bar{v} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{s(t) - s(2)}{t - 2} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{\frac{1}{2}gt^2 - \frac{1}{2}g2^2}{t - 2} \left(= \lim_{t \rightarrow 2} \frac{1}{2}g(t + 2) \right).$$

运用极限的运算法则,可求得这个极限等于 $2g$,即自由落体在运动了 2 秒时的瞬时速度为 $2g$.

由此可见,对于瞬时速度,无论是为了理解它还是为了计算它,都必须考察函数在一个无限变化过程中的变化趋势,也就是说,必须依赖极限方法.

速度是路程关于时间的变化率,它反映了质点运动的快慢程度.工程技术中存在大量的变化率问题,如加速度(速度关于时间的变化率),功率(功关于时间的变化率),线密度(细棒的质量关于长度的变化率),电流(通过导线的电荷关于时间的变化率)等等,几何学中求曲线的切线斜率时,也会遇到类似于变化率的极限问题.将极限方法应用于解决变化率问题,是微积分的另一个重要分支——微分学产生的重要来源之一.对此我们将在第二章深入加以讨论.

我们指出,微分问题和积分问题表面上看来毫无关系,但实际上两者之间有着紧密的内在联系.17 世纪,主要由牛顿、莱布尼茨建立起来的微积分基本公式揭示:在一定条件下,微分问题和积分问题互为逆问题.从此,微分学和积分学形成了一个整体,成为一门统一的学科——微积分学.微积分创立之后便立即在天文学、物理学、力学及工程技术中获得广泛应用,成为科技领域中的有力工具.在数学内部,随着微积分理论的发展,也逐渐形成了一个庞大的数学系统,出现了许多重要的数学分支,如微分方程、微分几何、复变函数、变分法等.当今随着计算理论和计算机技术的不断发展,微积分进一步在自然科学、技术科学、生命科学、社会科学、管理科学等各个领域获得了更加广泛的应用.

第二节 数列的极限

一、数列极限的定义

在上节的典型问题 1 中,我们把曲边三角形的面积作为一系列多边形面积的极限,这是数列极限的一个实例。

先说明数列的概念.如果按照某个法则,每个 n ($n \in \mathbb{Z}^+$) 对应于一个确定的实数 x_n ,那么这些 x_n 按下标从小到大依次排成的一个序列

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n, \cdots,$$

就叫做数列(sequence),简记为 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ ^①,有时也简称为数列 x_n .

从以上说明看到,数列可以理解为定义域为正整数集 $\mathbb{Z}^+$ 的函数

$$x_n = f(n), n \in \mathbb{Z}^+,$$

当自变量依次取 $1, 2, 3, \cdots$ 等一切正整数时,对应的函数值就排成数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$.

数列的第 n 个数叫做数列的第 n 项,也叫一般项,例如数列

$$(i) 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \cdots, \frac{1}{n}, \cdots, \text{一般项 } x_n = \frac{1}{n};$$

$$(ii) 2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \cdots, 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \cdots, \text{一般项 } x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n};$$

$$(iii) 1, -1, 1, \cdots, (-1)^{n+1}, \cdots, \text{一般项 } x_n = (-1)^{n+1}.$$

数列可通过图形表示,通常有两种方法.一种方法是把数列中的项 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 依次表示在数轴上.这时一般项 x_n 可看作数轴上的一个动点,随着 n 的变动, x_n 在数轴上移动.另一种方法,是在 xOy 面上依次标出点 $(n, f(n)), n = 1, 2, \cdots$,从而得到数列 $x_n = f(n)$ 的图形(称为点图).图 1-2 (a), (b) 是数列(i)的两种几何表示.

关于数列,我们关心的主要问题是当 n 无限增大时, x_n 的变化趋势是怎样的?特别地, x_n 是否无限地接近某个定数?

在中学里我们已经知道,对于一个数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$,如果当 n 无限增大时, x_n 无限接近于一个定数 a ,那么我们就称 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 的极限是 a ,并记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

上面 3 个例子中,经观察易知,

① 有的教材中把数列记为 $\{x_n\}$,我们把数列记为 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是为了把数列与集合区分开来.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right] = 1,$$

而数列 $x_n = (-1)^{n+1}$ 没有极限.

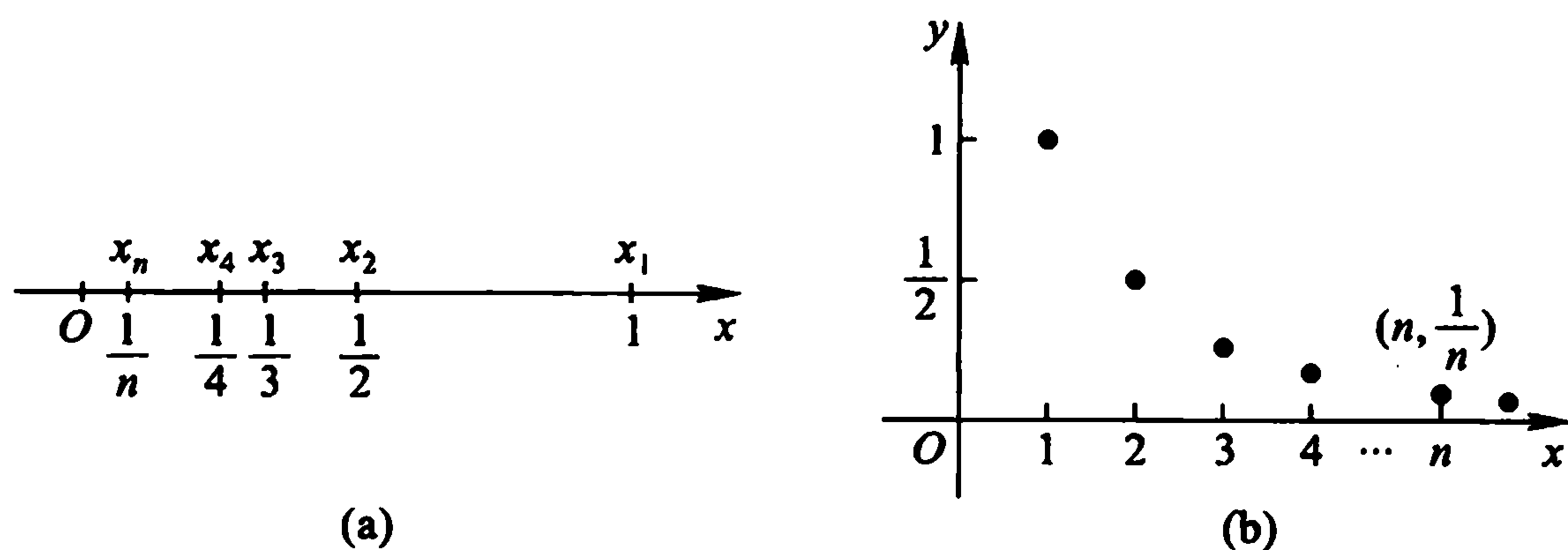


图 1-2

但是,光凭观察来判断极限很难做到准确.特别在进行理论推导时,以直觉作为推理依据是不可靠的.因此我们要寻求用精确的、定量化的数学语言来定义数列极限.

我们以刚才提到的数列 $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 来进行分析,看看 x_n 与常数 1 之间存在着怎样的数量关系.

我们知道,两个数 a 与 b 之间的接近程度可以用这两个数之差的绝对值 $|b - a|$ 来度量(在数轴上 $|b - a|$ 表示点 a 与点 b 之间的距离), $|b - a|$ 越小, a 与 b 就越接近.

现在由于 $|x_n - 1| = \frac{1}{n}$, 因此随着 n 的不断增大, $|x_n - 1|$ 可以无限地变小, 从而 x_n 可无限地接近于 1.

例如,如果你要 $|x_n - 1| < \frac{1}{10^2}$, 那么只要 $n > 100$, 即从第 101 项起以后的一切项均能满足这个要求;如果你要 $|x_n - 1| < \frac{1}{10^4}$, 那么只要 $n > 10\,000$, 即从第 10 001 项起以后的一切项均能满足这个要求;一般地,如果你要 $|x_n - 1| < \frac{1}{10^k}$, 那么只要 $n > 10^k$, 即从第 $(10^k + 1)$ 项起以后的一切项均能满足这个要求.

上面通过不等式进行的一系列验证证实了这样一个事实:不论你要 x_n 与 1 多么接近,只要 n 足够大(其大的程度由 x_n 与 1 的接近程度来确定),就可使 x_n 变得与 1 那么接近.换句话说,不论你要 $|x_n - 1|$ 多么小,只要 n 足够大(其大的程度由 $|x_n - 1|$ 的小的程度来确定),就可使 $|x_n - 1|$ 变得那么小.这正是数列 $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 与常数 1 之间存在着数量关系.

为了使这个验证过程表达得更加一般,人们通常不用 $\frac{1}{10^k}$,而用希腊字母 ϵ 来刻画 x_n 与1的接近程度.这里的 ϵ 表示任意给定的小正数(其小的程度没有限制).这样,数列 $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 与1之间的关系可以用如下方式精确地刻画出来:

不论给定怎样小的正数 ϵ ,总存在着一个正整数 N (比如取 $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$),只要 $n > N$,不等式 $|x_n - 1| < \epsilon$ 都成立.

以上的数量刻画正是我们断言“数列 $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 的极限是1”的依据.

一般地,对于数列 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, \dots$,我们给出如下定义:

定义 如果存在常数 a ,使得对任意给定的正数 ϵ (不论它多么小),总存在正整数 N ,只要 $n > N$,不等式

$$|x_n - a| < \epsilon$$

都成立,那么称常数 a 是数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 的极限(limit),或者称数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a ,记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a,$$

或者

$$x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果这样的常数 a 不存在,就说数列没有极限,或称数列发散.^①

定义中的正数 ϵ 必须是任意给定的.所谓任意给定,是指 ϵ 可以给得任意小,其小的程度没有限制.只有这样,不等式 $|x_n - a| < \epsilon$ 才能表达出“不论你要 x_n 多么接近于 a ”的要求;定义中的序号 N 是依赖于 ϵ 的给定而确定的,它指出了“ x_n 那么接近于 a ”.显然, N 并不是惟一确定的,假定对给定的某个 ϵ , N_1 满足要求,那么大于 N_1 的任何正整数 N 均满足要求.

为了表达简洁,引入记号“ $\forall$ ”表示“对任意给定的”或“对每一个”,记号“ $\exists$ ”表示“存在”.于是,“对任意给定的正数 ϵ ”可写作“ $\forall \epsilon > 0$ ”,“存在正整数 N ”可写作:“ $\exists$ 正整数 N ”(或“ $\exists N \in \mathbb{Z}^+$ ”).这样,数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的定义可表达为:

如果 $\forall \epsilon > 0$, $\exists$ 正整数 N ,当 $n > N$ 时,总有 $|x_n - a| < \epsilon$,则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

在实数集 $\mathbb{R}$ 中,点 a 的 ϵ 邻域记作 $U(a, \epsilon)$.若点 x_n 满足不等式 $|x_n - a|$

① 为方便起见,“数列 x_n 没有极限”这句话习惯上也常表达为“极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在.”

$< \epsilon$, 说明 $x_n \in U(a, \epsilon)$. 因此按邻域概念, 我们也可以这样表达数列极限的定义:

设 $a \in \mathbf{R}$, 若 $\forall U(a, \epsilon), \exists N \in \mathbf{Z}^+$, 当 $n > N$ 时, 总有 $x_n \in U(a, \epsilon)$, 则称数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a .

由于点 a 的 ϵ 邻域 $U(a, \epsilon)$ 是开区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$, 因此“当 $n > N$ 时, 总有 $x_n \in U(a, \epsilon)$ ”的几何意义是当 $n > N$ 时, 所有的点 x_n 全落在开区间 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 内, 而只有有限多个(最多 N 个)点在此区间之外(图 1-3). 由此可得如下推论:

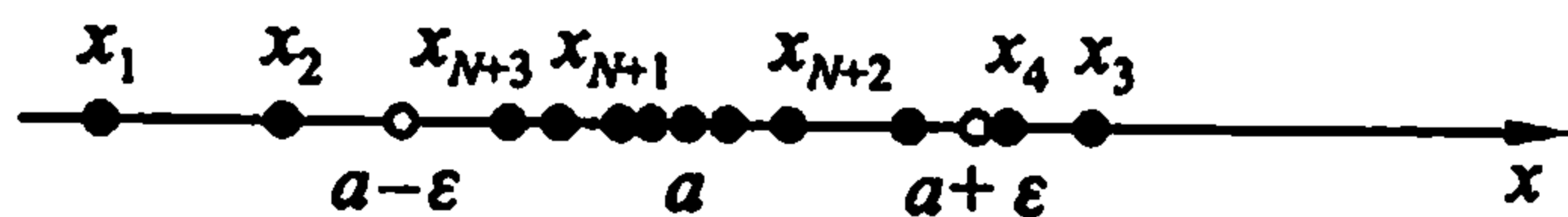


图 1-3

推论 数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 a 的充分必要条件是, 对 a 的任一 ϵ 邻域 $U(a, \epsilon)$, 只有有限多项 $x_n \notin U(a, \epsilon)$.

下面举例说明极限的概念.

例 1 证明数列

$$2, \frac{1}{2}, \frac{4}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}, \dots$$

的极限是 1.

证 记 $x_n = \frac{n + (-1)^{n-1}}{n}$, $a = 1$, 这时

$$|x_n - a| = \left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n},$$

要使 $|x_n - a|$ 小于任意给定的正数 ϵ , 只要

$$\frac{1}{n} < \epsilon, \text{ 即 } n > \frac{1}{\epsilon}.$$

由以上分析可知,

$\forall \epsilon > 0$, 取 $N = \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$, 则当 $n > N$ 时, 总有

$$\left| \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} - 1 \right| = \frac{1}{n} < \epsilon,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (-1)^{n-1}}{n} = 1.$$

例 2 已知 $x_n = \frac{\sin n}{(n+1)^2}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

证 由于

$$|x_n - a| = \left| \frac{\sin n}{(n+1)^2} - 0 \right| = \frac{|\sin n|}{(n+1)^2} \\ \leq \frac{1}{(n+1)^2} < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n},$$

因此要使 $|x_n - a| < \epsilon$, 只要 n 满足充分条件 $\frac{1}{n} < \epsilon$, 即 $n > \frac{1}{\epsilon}$, 于是

$\forall \epsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{1}{\epsilon} \right]$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$\left| \frac{\sin n}{(n+1)^2} - 0 \right| < \frac{1}{n} < \epsilon,$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

请注意, 在利用定义证明数列的极限是某个数时, 只要指出对任意给定的 ϵ , 使不等式 $|x_n - a| < \epsilon$ 成立的正整数 N 确实存在, 并不需要找出使不等式成立的最小的 N 值. 比如例 2 的论证分析中, 有

$$|x_n - a| = \frac{|\sin n|}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{(n+1)^2},$$

使 $|x_n - a| < \epsilon$ 的充分条件也可以是 $\frac{1}{(n+1)^2} < \epsilon$, 即 $n > \sqrt{\frac{1}{\epsilon}} - 1$. 因此也可取

$N = \left[\sqrt{\frac{1}{\epsilon}} - 1 \right]$, 不必追究 N 取 $\left[\frac{1}{\epsilon} \right]$ 与 $\left[\sqrt{\frac{1}{\epsilon}} - 1 \right]$ 哪个好.

例 3 设 $|q| < 1$, 证明数列

$$1, q, q^2, \dots, q^{n-1}, \dots,$$

的极限是 0.

证 $\forall \epsilon > 0$ (设 $\epsilon < 1$)^①, 由于 $|x_n - 0| = |q^{n-1} - 0| = |q|^{n-1}$, 故要使 $|x_n - 0| < \epsilon$, 只要 $|q|^{n-1} < \epsilon$, 取自然对数, 得

$$(n-1)\ln |q| < \ln \epsilon,$$

它等价于

$$n > \frac{\ln \epsilon}{\ln |q|} + 1.$$

通过以上分析可知:

$\forall \epsilon > 0$, 取 $N = \left[\frac{\ln \epsilon}{\ln |q|} + 1 \right]$, 则当 $n > N$ 时, 就有 $|q^{n-1} - 0| < \epsilon$,

即

① 由于在证明数列极限时, 只需对充分小的正数 ϵ 找出满足条件的正整数 N 即可, 故在本例中, 为了保证下面求得的 N 为一正整数, 我们可就小于 1 的任意正数 ϵ 来论证.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n-1} = 0.$$

一般情况下,用定义只能验证某数是否为数列的极限,但不能用于求出数列的极限.以后我们将介绍极限的运算法则和求极限的若干方法.

二、数列极限的性质

先说明有界数列的概念,然后证明收敛数列必为有界数列.

对于数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, 如果存在正数 M , 使得对于一切 x_n 均成立不等式 $|x_n| \leq M$, 则称数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是有界的; 如果这样的正数不存在, 就称数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是无界的.

例如数列 $x_n = 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n} (n=1, 2, \dots)$ 是有界的. 因为可取 $M=2$ (或大于 2 的任何正数), 而使不等式

$$\left| 1 + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right| \leq 2$$

对所有的正整数 n 都成立.

而数列 $x_n = e^n (n=1, 2, \dots)$ 是无界的, 因为当 n 无限增大时, e^n 可超过任何给定的正数.

从数轴上看, 对应于有界数列的点 x_n 都落在闭区间 $[-M, M]$ 内.

定理 1 (收敛数列的有界性) 如果数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛, 那么数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 必定有界.

证 因为数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. 根据数列极限的定义, 对于 $\varepsilon = 1$, $\exists$ 正整数 N , 当 $n > N$ 时, 总有 $|x_n - a| < 1$. 于是, 当 $n > N$ 时,

$$|x_n| = |(x_n - a) + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

取 $M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|\}$ (这个式子表示, M 是 $|x_1|, |x_2|, \dots, |x_N|, 1 + |a|$ 这 $N+1$ 个数中最大的数), 那么数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 中的一切 x_n 都满足不等式

$$|x_n| \leq M.$$

这就证明了数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是有界的.

根据这个定理可知: 无界数列必发散. 但是要注意: 有界数列未必是收敛的. 例如数列

$$1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n+1}, \dots$$

是有界的, 但由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列的一般项 $x_n = (-1)^{n+1}$ 反复不断地取得 1 和 -1 这两个数, 而不趋于任何确定的常数, 故此数列是发散的. 由此可知, 数列有界是数列收敛的必要条件, 但不是充分条件.

定理 2 (收敛数列的保号性) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a > 0$ (或 $a < 0$), 那么存

在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 都有 $x_n > 0$ (或 $x_n < 0$).

证 就 $a > 0$ 的情形证明, 由数列极限的定义, 对 $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$, $\exists$ 正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|x_n - a| < \frac{a}{2},$$

从而

$$x_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0.$$

本定理说明, 当下标 n 充分大后, 数列中的项 x_n 保持极限 a 的符号, 故称之为收敛数列的保号性.

以下推论是定理 2 的逆否命题, 因而与定理 2 是等价的.

推论 如果数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 从某项起有 $x_n \geq 0$ (或 $x_n \leq 0$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq 0$ (或 $a \leq 0$)

下面介绍子数列的概念.

设

$$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$$

为一数列. 如果从中选取无限多项, 按下标从小到大排成一列, 记作

$$x_{n_1}, x_{n_2}, \cdots, x_{n_k}, \cdots$$

那么就把此数列 $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ 称为数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 的一个子数列 (subsequence).

子数列的一般项 x_{n_k} 的下标 n_k 表示该项为原数列的第 n_k 项; 而 k 则表示该项为子数列的第 k 项. 显然 $n_k \geq k$, 且当 $k \rightarrow \infty$ 时, n_k 也趋于 ∞ .

例如, 设数列的一般项

$$x_n = \frac{1}{n},$$

则它的偶数项组成的子数列的第 k 项 $x_{2k} = \frac{1}{2k}$ ($k = 1, 2, \cdots$), 而它的奇数项组成的子数列的第 k 项 $x_{2k-1} = \frac{1}{2k-1}$ ($k = 1, 2, \cdots$).

定理 3 (收敛数列与其子数列间的关系) 如果数列收敛, 则它的任一子数列也收敛并且收敛于同一值.

证 设数列 $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ 是数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 的一个子数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

则由数列极限定义的推论可知, $\forall \varepsilon > 0$, 在邻域 $U(a, \varepsilon)$ 外只有有限多项 x_n , 因此也只有有限多项 x_{n_k} . 再利用数列极限定义的推论即知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a.$$

由定理 3 可知, 如果一个数列存在发散的子数列或者存在两个收敛于不同极限的子数列, 则该数列必发散. 例如前面提到的数列

$$1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$$

的奇数项构成的子数列 $1, 1, \dots, 1, \dots$ 收敛于 1, 而偶数项构成的子数列 $-1, -1, \dots, -1, \dots$ 收敛于 -1 , 故原数列 $x_n = (-1)^{n-1}$ 是发散的.

习题 1-2

1. 观察下列数列的变化趋势, 判别哪些数列有极限. 如有极限, 写出它们的极限:

$$(1) x_n = \frac{1}{a^n} \quad (a > 1);$$

$$(2) x_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n};$$

$$(3) x_n = (-1)^n - \frac{1}{n};$$

$$(4) x_n = \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$(5) x_n = \frac{n-1}{n+1};$$

$$(6) x_n = 2^{(-1)^n};$$

$$(7) x_n = \cos \frac{1}{n};$$

$$(8) x_n = \ln \frac{1}{n}.$$

2. 用数列极限的定义证明:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} = 0;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{2n+3} = \frac{3}{2};$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 4}}{n} = 1;$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0.$$

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$, 并举例说明: 如果数列 $|x_n|$ 有极限, 数列 x_n 未必有极限.

4. 设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有界, 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$.

5. 对于数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, 若 $x_{2k-1} \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty)$, $x_{2k} \rightarrow a \quad (k \rightarrow \infty)$, 证明: $x_n \rightarrow a \quad (n \rightarrow \infty)$.

第三节 函数的极限

数列作为定义在正整数集上的函数, 它的自变量在数轴上不是连续变动的. 因此, 数列反映的是一种“离散型”的无限变化过程. 但是很多实际问题中存在着“连续型”的变化过程, 为了研究这类变化过程, 就需要讨论函数的极限. 例如第一节中的典型问题 2 表明, 我们需要研究一元函数 $f(x)$ 当自变量 x 在 x 轴上连续地变动而无限接近于 x_0 , 或者说 x 趋向于 x_0 时 (记为 $x \rightarrow x_0$), 对应的函数值 $f(x)$ 的变化情况. 有些实际问题还要求讨论当自变量 x 的绝对值 $|x|$ 无限增大, 或者说当 x 趋向于无穷大时 (记为 $x \rightarrow \infty$), 对应的函数值 $f(x)$ 的变化情况. 总之, 就是要研究在自变量的一定的变化过程中, 对应的函数值的变化趋势问题. 在本节中我们将建立函数极限的定义, 进而讨论函数极限的性质, 以便在以后的理论推导和实际计算中加以应用.

一、函数极限的定义

1. 函数在有限点处的极限

下面我们均假设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义. 如果在变量 $x \rightarrow x_0$ ($x \neq x_0$) 的过程中, 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的常数 A , 就说当 $x \rightarrow x_0$ 时函数 $f(x)$ 的极限为 A , 并记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 这种类型的极限称为函数在有限点 x_0 处的极限.

例如, 对函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, 由于当 $x \neq 1$ 时, $f(x) = x + 1$, 因此容易看出当 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x)$ 无限接近于 2. 这就是说, 当 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x)$ 的极限是 2, 即

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

但是, 单凭观察得出函数的极限是不可靠的, 特别在进行理论推导时, 以直觉作为依据更是容易出错的. 因此与数列极限的情况相类似, 有必要寻求精确的、定量化的数学语言来对函数的极限加以定义.

首先, x 与 x_0 的接近程度可用 x 与 x_0 之间的距离 $|x - x_0|$ 来刻画, 而 $f(x)$ 与常数 A 的接近程度可用 $f(x)$ 与 A 的距离 $|f(x) - A|$ 来刻画. 其次, “当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 无限接近于 A ”这句话可表达为: “不论你要求 $f(x)$ 与 A 多么接近, 只要当 x 与 x_0 充分靠近以后 (但 $x \neq x_0$), 就能使 $f(x)$ 与 A 变得那么接近”, 换句话说, “不论你要求 $|f(x) - A|$ 多么小, 只要当 $|x - x_0|$ 充分小以后 (但 $x \neq x_0$), $|f(x) - A|$ 就能变得那么小”. 这最后一句话是可以用数学式子来精确刻画的.

我们引进一个任意给定的正数 ϵ (其小的程度没有限制), 并用 $|f(x) - A| < \epsilon$ 来表达 $f(x)$ 与 A 无限接近的意思; 再引进一个正数 δ , 并用 $|x - x_0| < \delta$ 来刻画 x 与 x_0 的接近程度. 于是,

“不论你要求 $|f(x) - A|$ 多么小”可表示为“对任意给定的正数 ϵ (不论它多么小), 要使 $|f(x) - A| < \epsilon$ ”;

“只要当 $|x - x_0|$ 充分小以后 (但 $x \neq x_0$)”可表示为“存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时”;

“ $|f(x) - A|$ 就能变得那么小”可表示为“所对应的 $f(x)$ 均满足 $|f(x) - A| < \epsilon$ ”.

由上面的说明就可得出函数 $f(x)$ 在有限点 x_0 处的极限的精确定义.

定义① 如果存在常数 A , 使得对于任意给定的正数 ϵ (不论它多么小), 总存在正数 δ , 只要当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 对应的函数值 $f(x)$ 都满足

$$|f(x) - A| < \epsilon,$$

那么常数 A 就称作函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 简称 A 是 $f(x)$ 在 x_0 处的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或者} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\text{当 } x \rightarrow x_0).$$

如果这样的常数 A 不存在, 就称当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限不存在②.

要说明的是, 我们在定义中限定 $|x - x_0| > 0$, 即 $x \neq x_0$, 这是由于我们考察的是 $f(x)$ 当 x 无限接近 x_0 时的变化趋势, 这种变化趋势与 $f(x)$ 在点 x_0 处是否有定义、有定义时 $f(x_0)$ 取什么值都没有关系, 因此需把 x_0 排除在外.

类似于数列极限的定义, 函数在 x_0 处的极限的定义也可借助记号“ $\forall$ ”和“ $\exists$ ”而简单地表述为:

如果 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

若用邻域的记号来表述上述极限定义, 则为:

如果 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 总有 $f(x) \in U(A, \epsilon)$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 在几何上的解释是: 对任意给定的正数 ϵ , 在直线 $y = A$ 的上、下方各作一直线 $y = A + \epsilon$ 与 $y = A - \epsilon$, 则总有正数 δ , 使得在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内, 函数 $f(x)$ 的图形全部落在由这两条直线所夹的带状区域内.

① 极限的精确定义是由柯西 (A. L. Cauchy, 1789—1857) 和魏尔斯特拉斯 (K. Weierstrass, 1815—1897) 等数学家首先给出的.

17 世纪微积分被发明之后, 随即经历了 18 世纪的一段自由发展时期. 伯努利兄弟和欧拉等一些大数学家急于发掘微积分的威力, 他们大胆地应用这门学科中的美妙的新理论来解决各种问题, 而并不在乎能否给出严格的证明.

然而到了 19 世纪, 数学发展进入了一个讲究理论严格性的时期. 很多数学家都重新探索微积分的基础, 努力为这门学科建立一套严格的理论基础. 站在这项行动前列的是法国数学家柯西. 柯西原来是军队中的一名工程师, 后来成为巴黎的一位数学教授. 他采用了牛顿的极限思想, 并把它进一步精确化. 柯西关于极限的定义是这样的: “如果一个变量相继所取的值趋近于一个确定值, 以至两者之间的差可以达到人们希望达到的任何小的程度, 那么这个确定值就称为变量所取值的极限.” 柯西在例题和证明中用到这个定义的时候, 就已经明确采用了我们今天使用着的 $\delta - \epsilon$ 不等式. 他的证明经常是这样开头的: “以 δ 和 ϵ 表示两个非常小的数……”. 这里的希腊字母 ϵ 与法语单词 *erreur* (误差) 的第一个字母相对应. 稍后, 德国数学家魏尔斯特拉斯就把极限定义表述成我们现在采用的极限定义的样子.

② 为方便起见, “当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限不存在”这句话也常表达为“极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在”.

x_0)与 $(x_0, x_0 + \delta)$ 内,函数 $f(x)$ 的图形全部落在这两条直线之间(图 1-4).

例 1 证明下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$, 其中 c 是常数;

(2) $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$.

证 (1) 这里 $|f(x) - A| = |c - c| = 0$.

因而

$\forall \varepsilon > 0$, 可任取一正数 δ , 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有

$$|f(x) - A| = 0 < \varepsilon.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c = c.$$

(2) 由于 $|f(x) - A| = |x - x_0|$, 要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x - x_0| < \varepsilon$, 因此可取 $\delta = \varepsilon$, 这样

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有

$$|f(x) - A| = |x - x_0| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0.$$

例 2 证明: $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{1-4x^2}{2x+1} = 2$.

证 这里 $f(x) - A = \frac{1-4x^2}{2x+1} - 2 = \frac{-4x^2-4x-1}{2x+1} = -\frac{(2x+1)^2}{2x+1}$, 由于在 $x \rightarrow -\frac{1}{2}$ 的过程中, $x \neq -\frac{1}{2}$, 即 $2x+1 \neq 0$, 于是有

$$f(x) - A = -(2x+1) = -2\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

因此要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $2\left|x + \frac{1}{2}\right| < \varepsilon$, 即 $\left|x + \frac{1}{2}\right| < \frac{\varepsilon}{2}$.

由上分析, 我们得出:

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$, 则当 $0 < \left|x - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| < \delta$ 时, 总有

$$\left|\frac{1-4x^2}{2x+1} - 2\right| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \frac{1-4x^2}{2x+1} = 2.$$

例 3 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$.

证 这里 $|f(x) - A| = |\sin x - 0| = |\sin x| \leq |x|$ (此不等式的证明可参见本章第五节), 因此要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $|x| < \varepsilon$. 由此分析可得出:

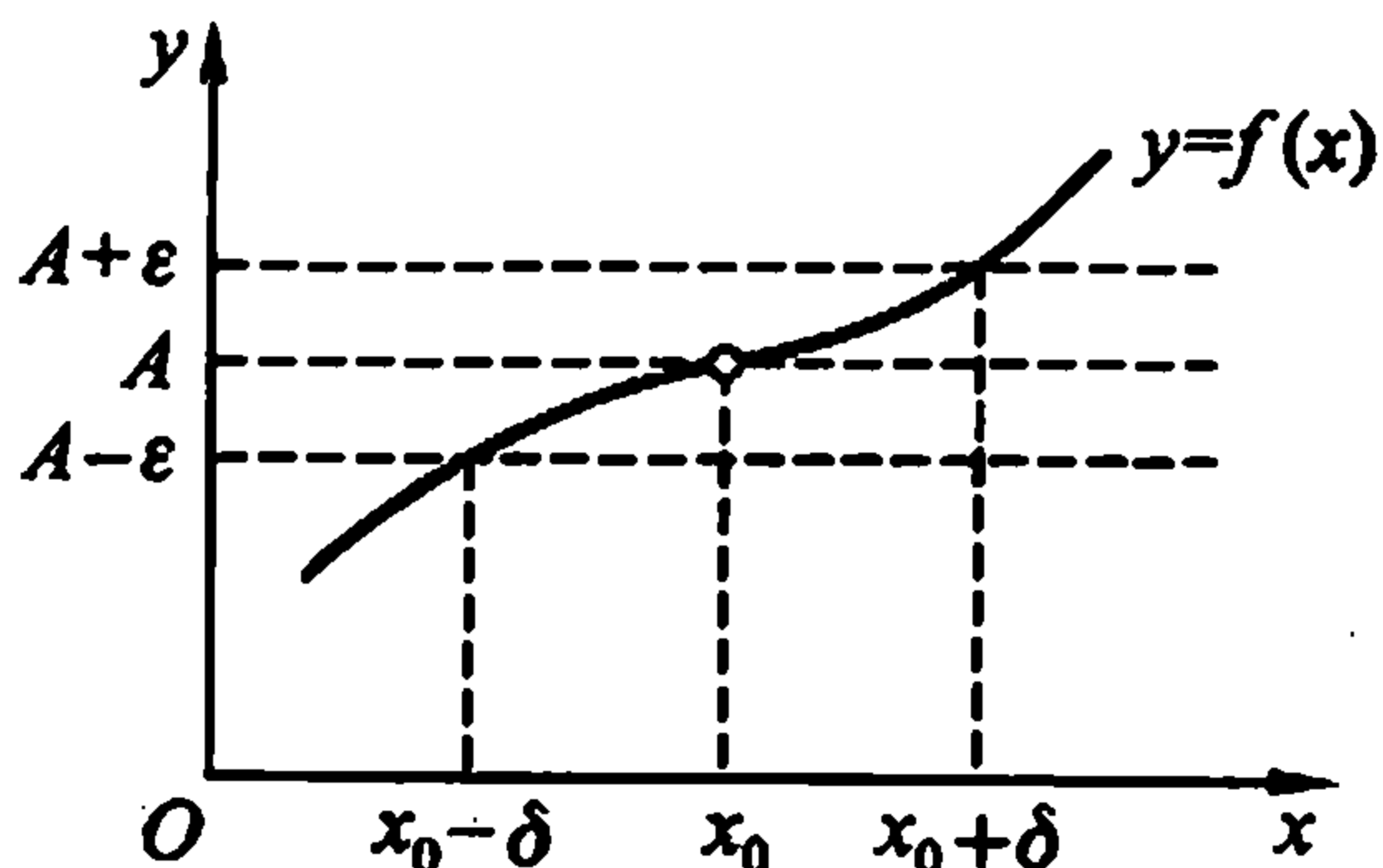


图 1-4

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, 总有

$$|\sin x - 0| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

例 4 设 $x_0 > 0$, 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

证 因为

$$|f(x) - A| = |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} < \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}},$$

所以要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 只要 $\frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} < \varepsilon$, 即 $|x - x_0| < \varepsilon \sqrt{x_0}$. 因此,

$\forall \varepsilon > 0$, 可取 $\delta = \sqrt{x_0} \varepsilon$, 则当 $\sqrt{x}$ 的定义域中的点 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon,$$

即证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$$

例 5 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$.

证 这里 $|f(x) - A| = |e^x - 1|$, 要使 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 即

$$1 - \varepsilon < e^x < 1 + \varepsilon,$$

只要

$$\ln(1 - \varepsilon) < x < \ln(1 + \varepsilon).$$

由于只需要对充分小的 ε 找出满足条件的 δ 即可, 因此根据本例的需要我们可以就任意小于 1 的正数 ε 来论证.

$\forall \varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$, 取 $\delta = \min\{|\ln(1 - \varepsilon)|, \ln(1 + \varepsilon)\}$, 则当 $0 < |x - 0| < \delta$ 时, 就有

$$|e^x - 1| < \varepsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1.$$

类似地可以证明: $\forall x_0 \in \mathbf{R}, \lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0}$.

利用定义可以验证某数 A 是否是函数 $f(x)$ 在 x_0 处的极限. 如同例 3、例 4、例 5 那样, 我们可以证明下列重要结论:

幂函数、指数函数、对数函数、三角函数及反三角函数等基本初等函数, 在其定义域内的每点处的极限都存在, 并且等于函数在该点处的值.

为了讨论问题的需要, 引进如下单侧极限的概念.

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某个左(右)邻域内有定义, 如果存在常数 A , 使得对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 只要 x 满足

$$0 < x_0 - x < \delta \quad (0 < x - x_0 < \delta),$$

对应的函数值 $f(x)$ 就满足

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

那么数 A 叫做函数 $f(x)$ 在 x_0 处的左(右)极限(left(right)-hand limit).

左极限记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \quad \text{或} \quad f(x_0^-),$$

右极限记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \quad \text{或} \quad f(x_0^+).$$

容易证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右极限都存在并相等, 即

$$f(x_0^-) = f(x_0^+).$$

由此可见, 一个在 x_0 的去心邻域内有定义的函数 $f(x)$, 如果 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 都存在, 但是不相等, 或者 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 中至少有一个不存在, 那么就可断言 $f(x)$ 在 x_0 处没有极限.

例 6 函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ -1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在.

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1,$$

而

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1,$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 不相等, 所以当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 的极限不存在(图 1-5).

2. 函数在无穷大处的极限

现在我们假设函数 $f(x)$ 当 $|x| > M$ 时(即 x 在 $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$ 内, 其中 M 为某一正数)有定义, 如果当自变量 x 的绝对值无限增大时(记作 $x \rightarrow \infty$), 对应的函数值 $f(x)$ 无限接近于确定的常数 A , 那么 A 就叫做函数 $f(x)$

当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 简称为函数在无穷大处的极限. 对此我们也用精确的数学语言给出严格的定义.

定义 如果存在常数 A , 使得对于任意给定的正数 ε (不论它多么小), 总存在正数 X , 只要 x 满足 $|x| > X$, 对应的函数值 $f(x)$ 就能满足

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

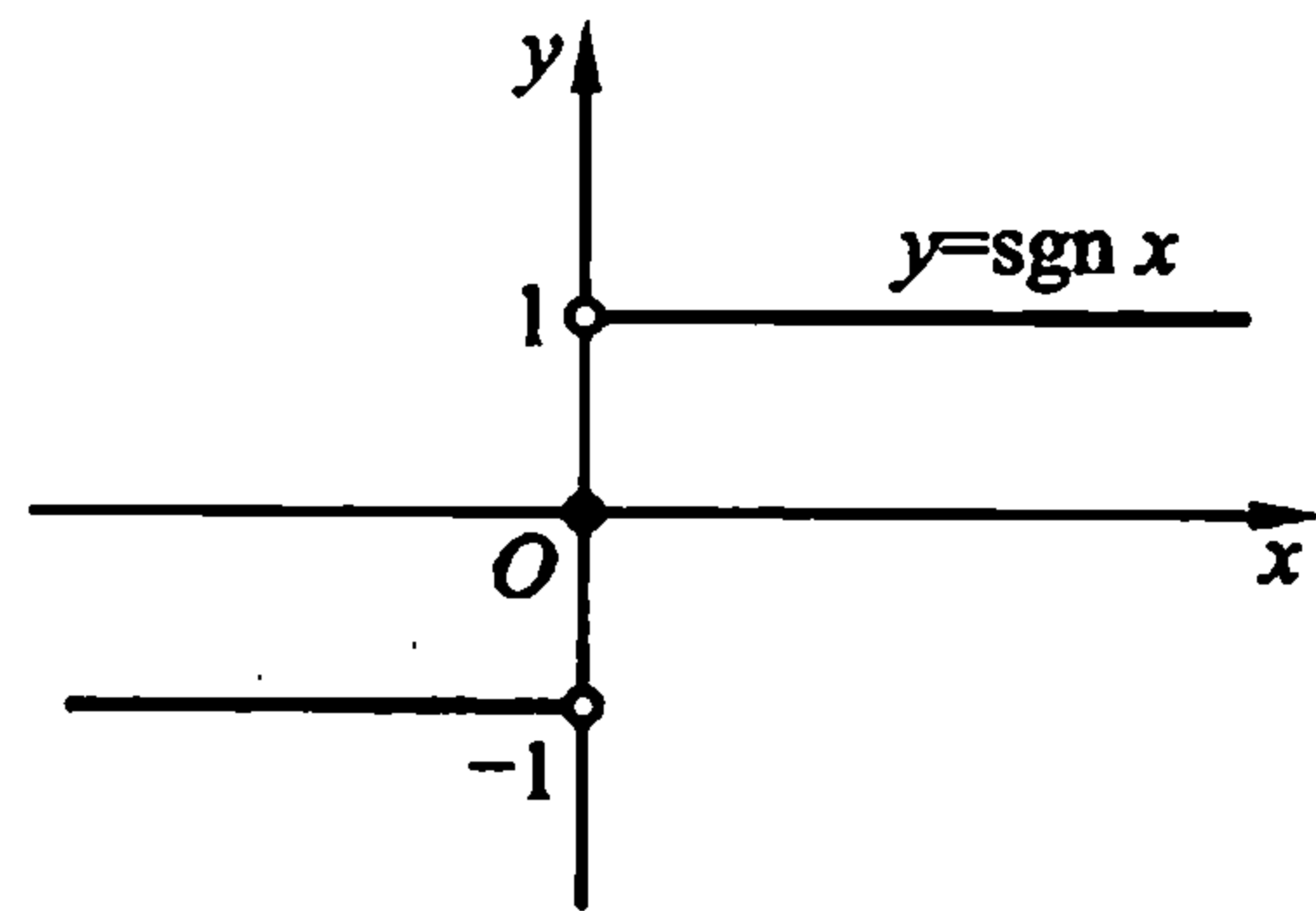


图 1-5

那么常数 A 就叫做函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时的极限, 简称 A 是 $f(x)$ 在无穷大处的极限, 记为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \quad \text{或者} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\text{当 } x \rightarrow \infty).$$

如果这样的常数不存在, 则称当 $x \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 的极限不存在.

借助记号“ $\forall$ ”和“ $\exists$ ”, 函数在无穷大处的极限也可简单地表述为: 如果 $\forall \epsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 总有 $|f(x) - A| < \epsilon$, 则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A.$$

如果 $x > 0$ 且无限增大(记为 $x \rightarrow +\infty$), 那么只要将上述定义中的 $|x| > X$ 改为 $x > X$, 就可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的定义; 同样, 如果 $x < 0$ 且 $|x|$ 无限增大(记为 $x \rightarrow -\infty$), 那么只要将上述定义中的 $|x| > X$ 改为 $x < -X$, 就可得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 的定义.

可以看到, $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 的极限定义与数列极限的定义是类似的, 不同之处在于, 这里的 $x > X$ 是指大于 X 的一切实数, 而数列极限定义中的 $n > N$ 是指大于 N 的一切正整数; 随之, $|f(x) - A| < \epsilon$ 中的 $f(x)$ 是指相应的函数值, 而 $|x_n - a| < \epsilon$ 中的 x_n 是指相应的数列中的项.

极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 在几何上的意义是: 对任意给定的正数 ϵ , 在直线 $y = A$ 的上、下方各作一直线 $y = A + \epsilon$ 与 $y = A - \epsilon$, 则总有一个正数 X , 使得在区间 $(-\infty, -X)$ 与 $(X, +\infty)$ 内, 函数 $f(x)$ 的图形位于这两条直线之间(图 1-6).

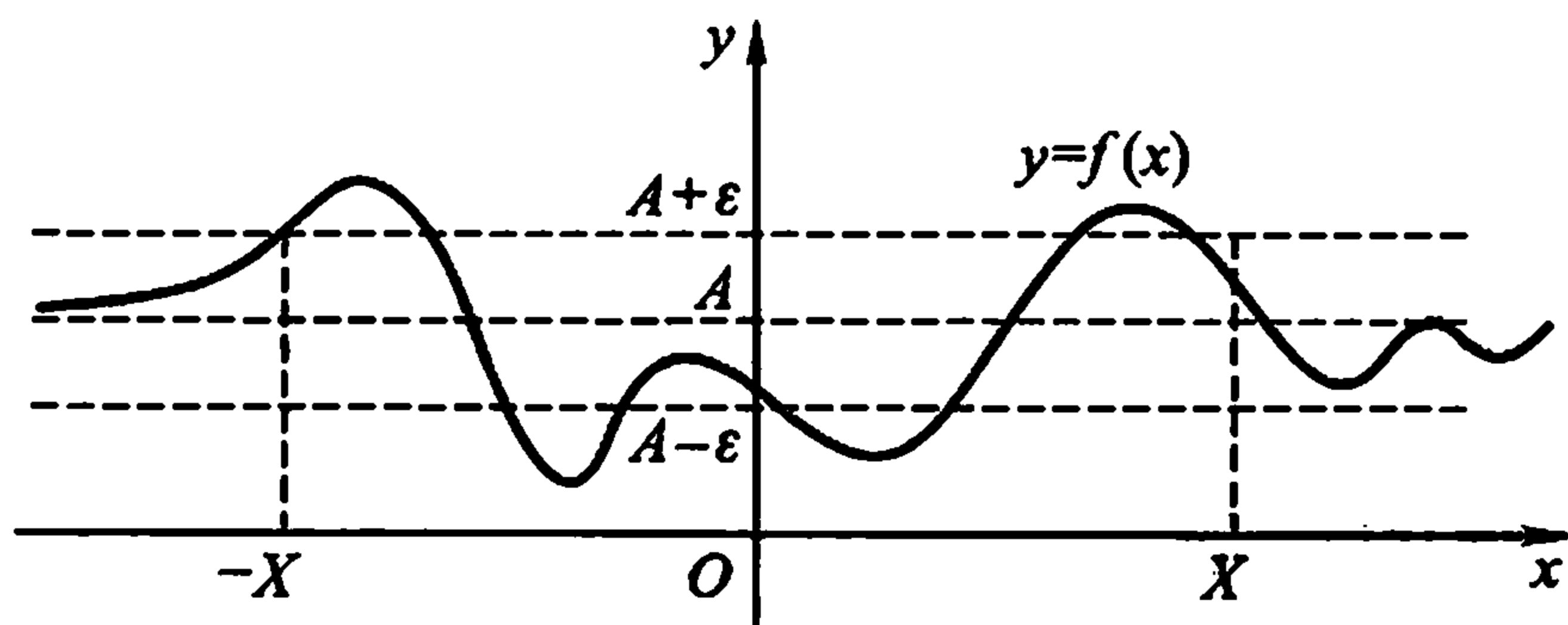


图 1-6

由以上这些定义, 我们不难证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在当且仅当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 都存在且相等.

以下结论在几何上是显然的:

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = c$ 或者 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = c$, 那么函数 $y = f(x)$ 的图形就有水平渐近线(horizontal asymptote) $y = c$.

例 7 证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$.

证 这里 $|f(x) - A| = \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \frac{1}{|x|}$, 要使 $|f(x) - A| < \epsilon$, 只要 $\frac{1}{|x|} < \epsilon$, 即 $|x| > \frac{1}{\epsilon}$. 因而

$\forall \epsilon > 0$, 取 $X = \frac{1}{\epsilon}$, 则当 $|x| > X$ 时, 就有

$$\left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \epsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

直线 $y = 0$ 是函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图形的水平渐近线.

例 8 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$.

证 这里 $|f(x) - A| = \left| \arctan x - \frac{\pi}{2} \right| = \frac{\pi}{2} - \arctan x$, 要使 $|f(x) - A| < \epsilon$, 只要 $\frac{\pi}{2} - \arctan x < \epsilon$, 即 $\arctan x > \frac{\pi}{2} - \epsilon$, 也就是 $x > \tan(\frac{\pi}{2} - \epsilon)$. 因此

$\forall \epsilon > 0$ (设 $\epsilon < \frac{\pi}{2}$), 取 $X = \tan(\frac{\pi}{2} - \epsilon)$, 则当 $x > X$ 时, 就有

$$\left| \arctan x - \frac{\pi}{2} \right| < \epsilon,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$$

直线 $y = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $y = \arctan x$ 的图形的水平渐近线(见预备知识的图 11).

二、函数极限的性质

由于数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 可看作是定义在正整数集合上的函数 $x_n = f(n)$, 因此数列的极限可看作是一类特殊的函数的极限, 即函数 $f(n)$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限 ($n \in \mathbb{Z}^+$). 于是可以想到, 与第二节讨论过的收敛数列的性质相比照, 可以得出函数极限的一些相应的性质.

定理 1 (有极限的函数的局部有界性) 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么在点 x_0 的某个去心邻域内, 函数 $f(x)$ 有界.

证 记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 由定义, 对于 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时, 就有

$$|f(x) - A| < 1,$$

于是

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|,$$

这就是说,在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, $f(x)$ 有界.

类似地可以证明:如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在,那么必存在 $X > 0$,使得 $f(x)$ 在无穷区间 $(X, +\infty)$ 和 $(-\infty, -X)$ 内均是有界的.

定理 2(有极限的函数的局部保号性) 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 那么在点 x_0 的某个去心邻域内, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

证 若 $A > 0$, 就取 $\varepsilon = \frac{A}{2}$, 则相应地存在 $\delta > 0$, 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内,

$$f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

若 $A < 0$, 则可取 $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$, 相应地存在 $\delta > 0$, 在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内,

$$f(x) < A + \varepsilon = A + \frac{|A|}{2} = A - \frac{A}{2} < 0.$$

类似地可以证明:

如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 且 $A > 0$ (或 $A < 0$), 则存在 $X > 0$, 使得在无穷区间 $(-\infty, -X)$ 和 $(X, +\infty)$ 内, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$).

定理 2 的直接推论是:

推论 若在 x_0 的某去心邻域内函数 $f(x) \geq 0$ (≤ 0) 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $A \geq 0$ (≤ 0).

读者可自己写出这条推论在函数极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 情况下的表述形式.

定理 3(函数极限与数列极限的关系) 设极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 又设 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是函数 $f(x)$ 的定义域中的这样一个数列, 它满足: $x_n \neq x_0$ ($n = 1, 2, \dots$) 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 那么相应的函数值数列 $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

证 记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则对 A 的任一邻域 $U(A, \varepsilon)$, 必存在 x_0 的某个去心 δ 邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$, 使得当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 总有 $f(x) \in U(A, \varepsilon)$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 故在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 外, 只有有限多项 x_n , 从而在 $U(A, \varepsilon)$ 外也只可能有有限多项 $f(x_n)$. 于是由数列极限定义的推论可知:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

从定理 3 可知, 如果存在一个趋于 x_0 且各项均异于 x_0 的数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$, 使得对应的函数值数列 $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ 发散; 或者存在两个趋于 x_0 且各项均异于 x_0 的数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(x'_n)_{n=1}^{\infty}$, 使得对应的函数值数列 $(f(x_n))_{n=1}^{\infty}$ 和 $(f(x'_n))_{n=1}^{\infty}$

都收敛但极限不相等,那么当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限不存在.

例 9 证明:当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{\pi}{x}$ 没有极限.

证 取两个收敛于 0 的数列,其中一个为 $x_n = \frac{1}{n}$,另一个为 $x'_n = \frac{1}{2n + \frac{1}{2}}$,

$n = 1, 2, 3, \dots$,它们对应的函数值数列分别有极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin n\pi = 0,$$

和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{x'_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \left(2n + \frac{1}{2} \right) \pi = 1.$$

根据定理 3 推知,当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin \frac{\pi}{x}$ 不存在极限.图 1-7(a) 是函数 $y = \sin \frac{\pi}{x}$ 的图形,从中可以看到,当 x 无限接近 0 时,对应的函数值在 -1 与 1 之间无限次地往复变动,这从几何上说明了上述结论.

我们对图 1-7(a) 作一点说明.由于在 $x = 0$ 的邻近,函数 $y = \sin \frac{\pi}{x}$ 的图形上的点十分密集,故计算机无法将这些点连接成明晰的曲线.遇到这种情况,人们一般用手描的方法画出曲线的示意图,如图 1-7(b) 所示.

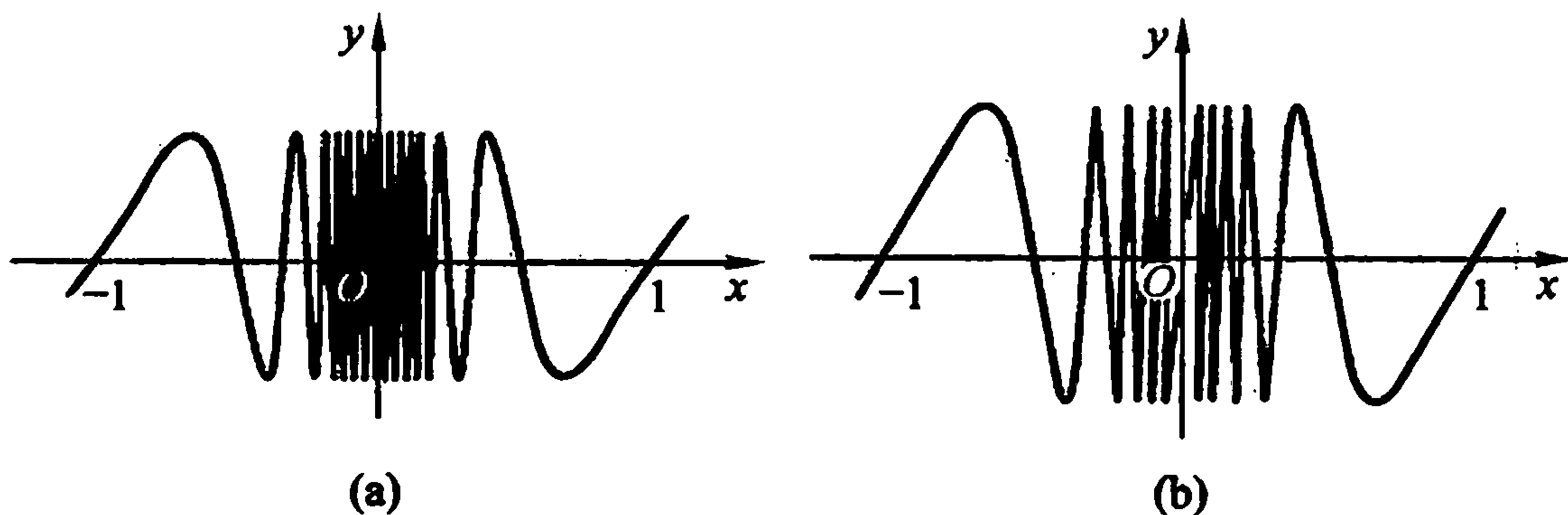


图 1-7

习题 1-3

1. 观察下列函数在自变量的给定变化趋势下是否有极限,如有极限,写出它们的极限:

(1) $x \sin \frac{1}{x}$ ($x \rightarrow 0$);

(2) $\sin x + 1$ ($x \rightarrow +\infty$);

(3) $\arctan x$ ($x \rightarrow +\infty$);

(4) $\frac{x}{x-1}$ ($x \rightarrow 1$).

2. 用函数极限的定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} (2x - 1) = 3;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{2x^2} = \frac{1}{2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x^2}{\sqrt{x}} = 0.$$

3. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $f(x)$ 在 x_0 处的左、右极限都存在并且相等.

4. 求函数 $f(x) = \frac{x}{x}$ 、 $\varphi(x) = \frac{|x|}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时的左、右极限, 并说明它们在 $x \rightarrow 0$ 时的极限是否存在.

5. 如果函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限为 A , 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$; 并举例说明: 如果当 $x \rightarrow x_0$ 时 $|f(x)|$ 有极限, $f(x)$ 未必有极限.

6. 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = 0$.

7. 证明: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sin \sqrt{x}$ 没有极限.

第四节 极限的运算法则

在这一节里, 我们将介绍极限的四则运算法则和复合函数的极限运算法则. 利用这些法则, 在上一节用极限定义直接验证的一些简单极限的基础上, 可以求出一些比较复杂的函数的极限. 作为讨论极限运算法则的基础, 我们先介绍在理论上和应用上都极为重要的无穷小及其性质.

一、无穷小与无穷大

1. 无穷小

在极限理论中, 以零为极限的函数扮演着十分重要的角色, 我们先对这类函数进行讨论.

定义 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时函数 $\alpha(x)$ 的极限为零, 那么 $\alpha(x)$ 叫做 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小 (infinitesimal).

以 0 为极限的数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 也称为 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

例如, 因为 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x} - 1) = 0$, 故函数 $\sqrt{x} - 1$ 是 $x \rightarrow 1$ 时的无穷小; 因为

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, 故函数 $\frac{1}{x}$ 是 $x \rightarrow +\infty$ 时的无穷小; 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{(n+1)^2} = 0$, 故 $\frac{\sin n}{(n+1)^2}$ 是 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小.

注意, 无穷小是一个以零为极限的函数, 除常数零可作为无穷小外, 其他任何非零常数, 即使其绝对值很小 (例如百万分之一), 都不是无穷小.

关于无穷小与函数极限的关系, 我们有下面的引理.

引理 在自变量的同一变化过程中, 函数 $f(x)$ 有极限 A 的充分必要条件

是 $f(x) = A + \alpha$, 其中 α 是无穷小.

证 以自变量 $x \rightarrow x_0$ 的情形为例证明, $x \rightarrow \infty$ 的情形可类似地证明.

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则对于任意给定的正数 ϵ , 总存在正数 δ , 使得当

$0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

令 $\alpha = f(x) - A$, 则 α 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 且

$$f(x) = A + \alpha.$$

反之, 设 α 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, A 是常数且 $f(x) = A + \alpha$. 则由无穷小的定义, 对任意给定的正数 $\epsilon > 0$, 存在正数 δ , 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 总有

$$|\alpha| < \epsilon,$$

即

$$|f(x) - A| < \epsilon.$$

这说明当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 以 A 为极限.

这个引理表明, 对函数极限的讨论, 可以转化到对无穷小的讨论上来, 这为证明极限的四则运算法则带来方便.

无穷小有如下性质:

定理 1 (1)有限个无穷小之和是无穷小.

(2)有界函数与无穷小之积是无穷小.

证 我们仅以自变量 $x \rightarrow x_0$ 时的情形来证明定理.

(1) 只需证两个无穷小之和是无穷小就足够了(想一想为什么). 设函数 α , β 是 $x \rightarrow x_0$ 时的两个无穷小. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha = 0$, 故存在 $\delta_1 > 0$, 当

$x \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$ 时, 有

$$|\alpha| < \frac{\epsilon}{2}.$$

又因 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$, 故存在 $\delta_2 > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta_2)$ 时, 有

$$|\beta| < \frac{\epsilon}{2}.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $|\alpha| < \frac{\epsilon}{2}$, $|\beta| < \frac{\epsilon}{2}$ 同时成立, 从而

$$|\alpha + \beta| \leq |\alpha| + |\beta| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha + \beta) = 0$, 即 $\alpha + \beta$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

(2) 设函数 $u = u(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, r)$ 内有界, 即存在正数 M 使得 $|u| \leq M$ 对一切 $x \in \dot{U}(x_0, r)$ 成立; 又设 α 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 即对任意给定的 $\epsilon > 0$,

存在 $\delta_1 > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta_1)$ 时, 有

$$|\alpha| < \frac{\epsilon}{M},$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, r\}$, 则当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $|u| \leq M$ 与 $|\alpha| < \frac{\epsilon}{M}$ 同时成立, 从而

$$|u \cdot \alpha| = |u| \cdot |\alpha| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon.$$

这说明 $\lim_{x \rightarrow x_0} (u \cdot \alpha) = 0$, 即 $u \cdot \alpha$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

推论 (1) 常数与无穷小之积是无穷小.

(2) 有限个无穷小之积是无穷小.

例 1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right)$.

解 由于 $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 (x \neq 0)$, 故 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的任一去心邻域内是有界的. 而函数 x 当 $x \rightarrow 0$ 时是无穷小, 由定理 1 的(2)可知, 函数 $x \sin \frac{1}{x}$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 0.$$

图 1-8 是函数 $y = x \sin \frac{1}{x}$ 的图形, 从中可见 x 无限接近于 0 时, 对应的函数值虽然交替变化地取正负值, 但是无限地接近于 0.

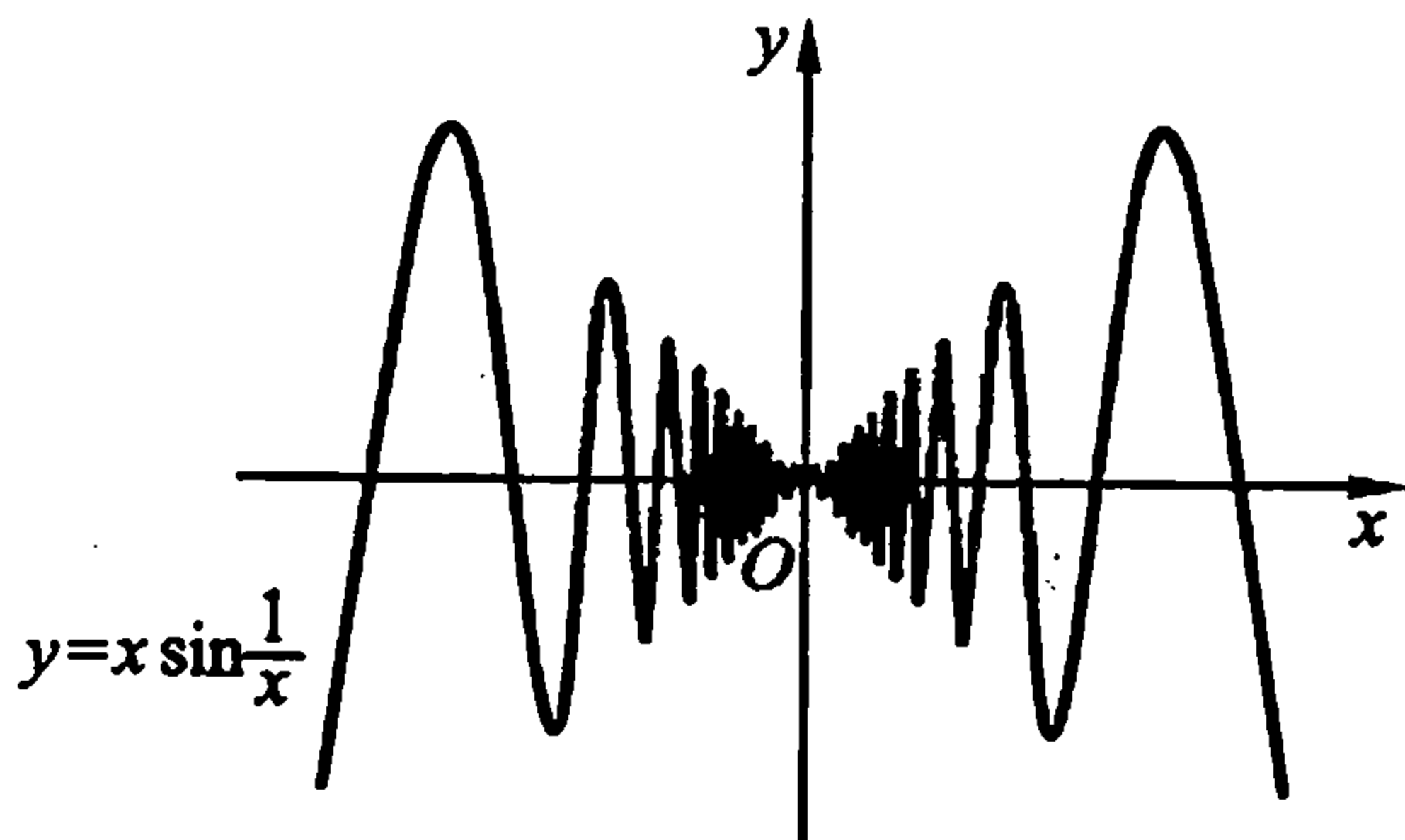


图 1-8

2. 无穷大

如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 对应的函数值的绝对值 $|f(x)|$ 无限增大, 就说 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时是无穷大, 其严格定义是

定义 如果对任意给定的正数 M (不论它有多么大), 总存在正数 δ (或正数 X), 使得当定义域中的 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ (或 $|x| > X$) 时, 对应的函数值 $f(x)$ 满足不等式

$$|f(x)| > M,$$

就称函数 $f(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ ($x \rightarrow \infty$) 时的无穷大(infinity), 并记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty).$$

如果在无穷大的定义中把 $|f(x)| > M$ 换成 $f(x) > M$ (或 $f(x) < -M$), 则上式就改记为

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = +\infty \text{ (或 } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = -\infty \text{)}.$$

注意, 这里 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x) = \infty$ 只是借用极限记号来表述函数的绝对值无限增大的

变化趋势, 尽管我们也可说“函数的极限是无穷大”, 但这并不意味着函数 $f(x)$ 存在极限.

同时注意, 无穷大(∞)不是一个数, 不可把它与很大的数混为一谈. 此外, 无穷大与无界量是不同的. 比如数列 $1, 0, 2, 0, \dots, n, 0, \dots$ 是无界的, 但不是 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷大.

例 2 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x - x_0} = \infty$.

证 任意给定一个(不论多么大的)正数 M , 要使得 $f(x) = \left| \frac{1}{x - x_0} \right| > M$, 只要

$$|x - x_0| < \frac{1}{M},$$

故取 $\delta = \frac{1}{M}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有

$$\left| \frac{1}{x - x_0} \right| > M,$$

这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{x - x_0} = \infty$.

以下的几何事实是明显的:

如果 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0^+ \\ (x \rightarrow x_0^-)}} f(x) = \infty$, 则直线 $x = x_0$ 是函数 $y = f(x)$ 的图形的铅直渐近线(vertical asymptote).

图 1-9 中直线 $x = x_0$ 是函数 $y = \frac{1}{x - x_0}$ 的图形的铅直渐近线.

利用定义, 容易证明下面的推论, 它给出了无穷大和无穷小的关系.

推论 在自变量的同一变化过程中,

(1) 若 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小;

(2) 若 $f(x)$ 是无穷小且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$

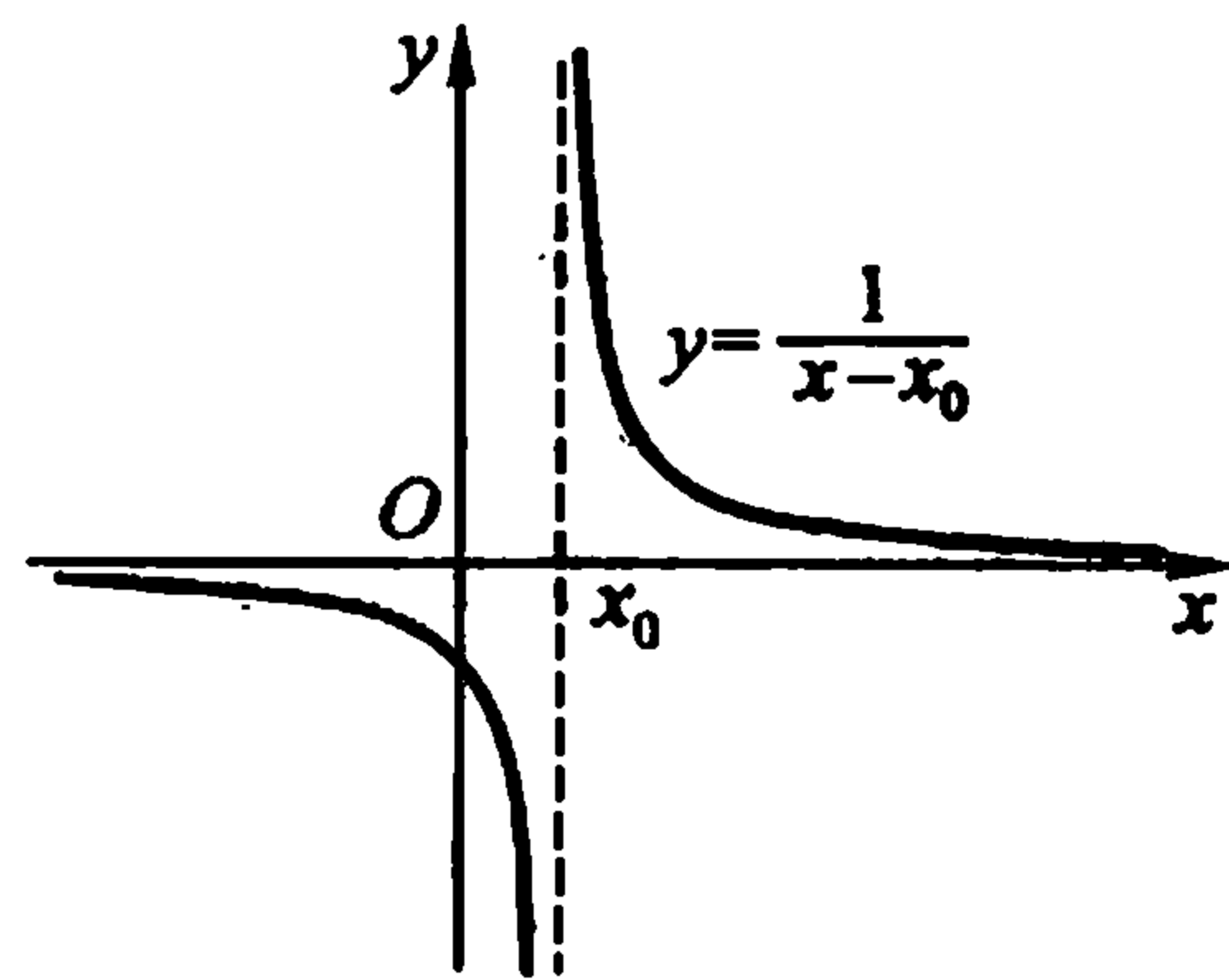


图 1-9

是无穷大.

证明留作习题.

我们指出,在自变量的同一变化过程中,两个无穷大的和、差与商是没有确定结果的,须具体问题具体考虑.

二、极限的运算法则

以下把自变量 x 的某个变化过程中的极限,如 $x \rightarrow x_0$ (包括 $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow x_0^-$), $x \rightarrow \infty$ (包括 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$) 等,一律简记为 $\lim$. 在同一命题中,考虑的是 x 的同一变化过程. 所证得的结果适用于 x 的任一变化过程的极限.

定理 2 设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 那么

$$(1) \lim [f(x) \pm g(x)] = A \pm B = \lim f(x) \pm \lim g(x);$$

$$(2) \lim [f(x)g(x)] = AB = \lim f(x) \cdot \lim g(x);$$

(3) 若 $B \neq 0$, 则有

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} = \frac{\lim f(x)}{\lim g(x)}.$$

证 因为 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$. 由引理知

$$f(x) = A + \alpha, \quad g(x) = B + \beta,$$

其中 α 与 β 是无穷小. 于是

$$\begin{aligned} (1) \quad f(x) \pm g(x) &= (A + \alpha) \pm (B + \beta) \\ &= (A \pm B) + (\alpha \pm \beta) \quad (\text{记 } \gamma = \alpha \pm \beta) \\ &= (A \pm B) + \gamma. \end{aligned}$$

从定理 1 的(1)知 $\gamma = \alpha \pm \beta$ 是无穷小, 可见函数 $f(x) \pm g(x)$ 是数 $A \pm B$ 与一个无穷小之和, 由引理便得

$$\lim [f(x) \pm g(x)] = A \pm B.$$

$$(2) \quad f(x)g(x) = (A + \alpha)(B + \beta) = AB + (A\beta + B\alpha + \alpha\beta).$$

从定理 1 的推论及定理 1 的(1)得知 $(A\beta + B\alpha + \alpha\beta)$ 是一个无穷小. 于是由引理便得

$$\lim [f(x)g(x)] = AB.$$

(3) 利用(2), 为了证明(3), 只需证明

$$\lim \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B} = \frac{1}{\lim g(x)}.$$

我们仍以 $x \rightarrow x_0$ 时的情况加以证明, $x \rightarrow \infty$ 的情形可类似地证明. 现设 $\lim g(x) = B \neq 0$. 根据有极限的函数的局部保号性(第三节定理 2)可知, 在 x_0 的某个邻域内, $g(x) \neq 0$, 从而函数 $\frac{1}{g(x)}$ 是有意义的. 由于

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B+\beta} = \frac{1}{B} - \frac{\beta}{(B+\beta)B},$$

其中 β 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 要证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$, 根据引理, 只要证明

$\gamma = \frac{\beta}{(B+\beta)B}$ 是无穷小.

根据定理 1 的(2), 要证明 γ 是无穷小, 只要证明在 x_0 的某个邻域内, 因子 $\frac{1}{(B+\beta)B}$ 是一个有界函数即可. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta = 0$, 又 $B \neq 0$, 故对于 $\epsilon = \frac{|B|}{2}$, 存在

$\delta > 0$, 当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 有 $|\beta| < \epsilon = \frac{|B|}{2}$. 于是在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内

$$|B + \beta| \geq |B| - |\beta| > |B| - \frac{|B|}{2} = \frac{|B|}{2},$$

因此

$$\left| \frac{1}{(B+\beta)B} \right| = \frac{1}{|B+\beta||B|} < \frac{1}{\frac{|B|}{2}|B|} = \frac{2}{|B|^2},$$

这说明在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, $\frac{1}{(B+\beta)B}$ 是有界函数. 定理证毕.

定理 2 就是极限的四则运算法则. 综合其中的(1)和(2), 可得推论:

推论 如果 $\lim f(x) = A$, $\lim g(x) = B$, λ, μ 是两个常数, 那么

$$\lim[\lambda f(x) + \mu g(x)] = \lambda A + \mu B = \lambda \lim f(x) + \mu \lim g(x).$$

这个推论称为极限运算的线性性质.

以上的运算法则还可以推广到有限个函数的情形: 设 $\lim f_i(x) = A_i, i = 1, 2, \dots, n$, 那么对常数 $k_i \in \mathbf{R}, i = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\lim[k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \dots + k_n f_n(x)] = k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots + k_n A_n,$$

$$\lim[f_1(x) f_2(x) \cdots f_n(x)] = A_1 A_2 \cdots A_n.$$

我们指出, 定理 2 及其推论对数列极限也是适用的.

例 3 证明极限的下列性质: 若在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, $f(x) \geq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则 $a \geq b$.

证 令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则在 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内, 有 $F(x) \geq 0$. 由定理 2 得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a - b.$$

又由第三节定理 2 的推论知 $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) \geq 0$. 从而 $a - b \geq 0$, 即 $a \geq b$.

例 4 求下列多项式 (polynomial) 的极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n)$ (其中 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 为常数).

$$\begin{aligned} \text{解} \quad & \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n) \\ &= a_0 \lim_{x \rightarrow x_0} x^n + a_1 \lim_{x \rightarrow x_0} x^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= a_0 (\lim_{x \rightarrow x_0} x)^n + a_1 (\lim_{x \rightarrow x_0} x)^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_n. \end{aligned}$$

从例 4 可见, 求多项式 $P(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 只要把 x_0 代替多项式中的 x 就行, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0)$. 而对有理分式函数 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (其中 $P(x)$, $Q(x)$ 为多项式), 当分母 $Q(x_0) \neq 0$ 时, 依定理 2(3) 就有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}.$$

就是说, 当分母在 x_0 处不为零时, 有理分式函数当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限就等于该函数在 $x = x_0$ 处的函数值. 但需注意, 当分母在 x_0 处为零时, 关于商的极限的运算法则不能应用, 需要采用另外的方法加以处理.

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2}{x^2 - x + 1}$.

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2}{x^2 - x + 1} = \frac{1^2 - 2}{1^2 - 1 + 1} = -1.$$

图 1-10 是函数 $y = \frac{x^2 - 2}{x^2 - x + 1}$ 的图形.

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2} (a \neq 0)$.

解

$$\frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2} = \frac{(x-a)^2}{(x-a)(x+a)},$$

消去公因子 $x - a$, 得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)^2}{x^2 - a^2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x+a} = \frac{0}{2a} = 0.$$

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 3x^2 + 2}{7x^3 + 5x^2 + 2x + 1}$.

$$\text{解} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 3x^2 + 2}{7x^3 + 5x^2 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3}}{7 + \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{4}{7}.$$

一般地, 对有理分式函数在无穷大处的极限, 有以下结果:

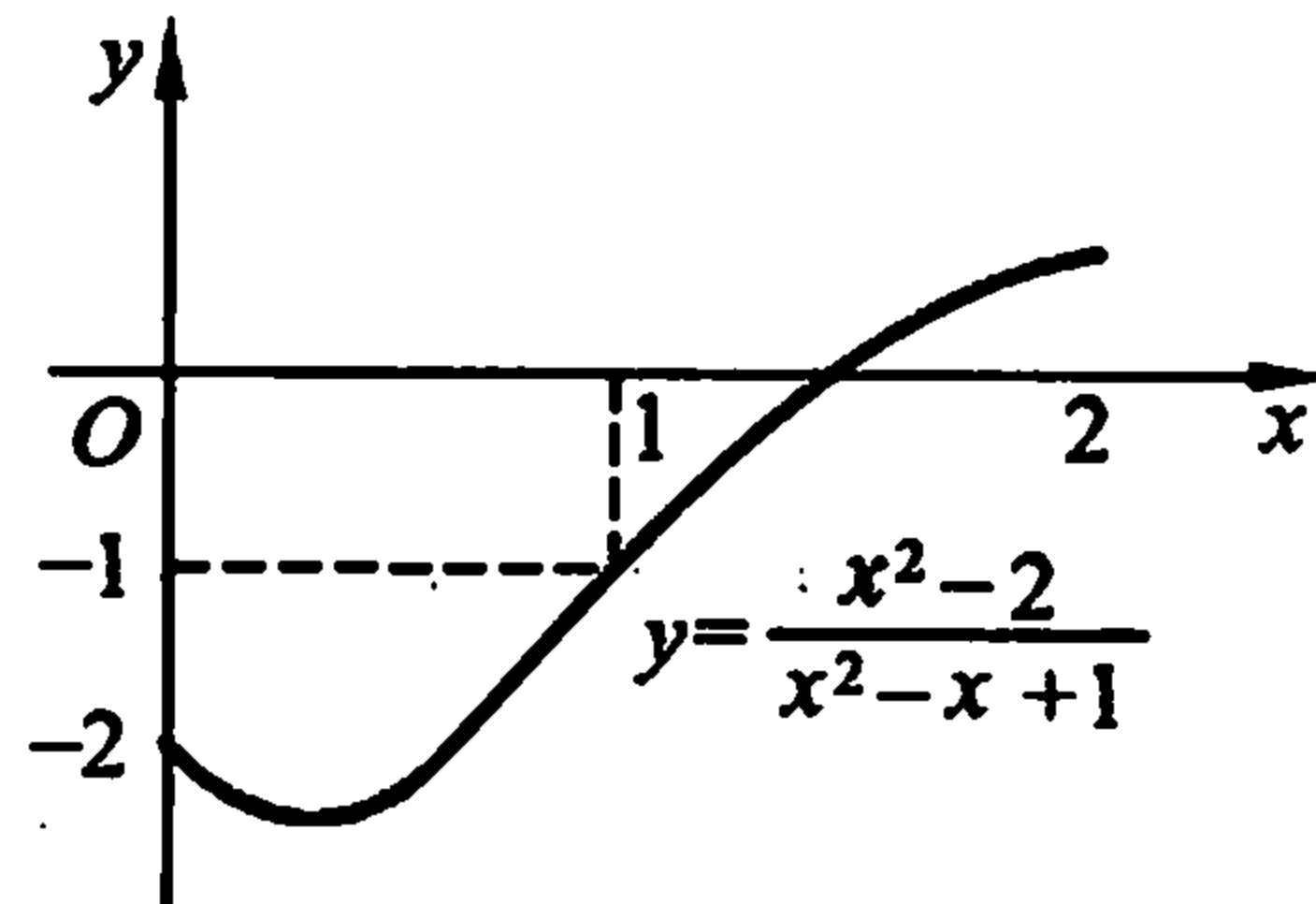


图 1-10

当 $a_0, b_0 \neq 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{当 } m = n, \\ 0 & \text{当 } m < n, \\ \infty & \text{当 } m > n. \end{cases}$$

定理 3(复合函数的极限运算法则) 设 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0$, 且在 x_0 的某去心邻域内 $u(x) \neq u_0$, 则复合函数 $f[u(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$$

证 $\forall \epsilon > 0$, 由于 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 故 $\exists \eta > 0$, 当 $0 < |u - u_0| < \eta$ 时, 有 $|f(u) - A| < \epsilon$ 成立;

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0$, 对于上面得到的正数 η , $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|u(x) - u_0| < \eta$ 成立;

根据条件, 存在 $\delta_2 > 0$, 在 $\dot{U}(x_0, \delta_2)$ 内 $u(x) \neq u_0$. 于是可取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|u(x) - u_0| < \eta$ 及 $|u(x) - u_0| \neq 0$ 同时成立, 即 $0 < |u(x) - u_0| < \eta$ 成立. 从而有

$$|f[u(x)] - A| < \epsilon$$

成立. 这就证明了 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)] = A$.

在定理 3 中, 若把 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$ 换成 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, 而相应地把 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u_0$ 换成 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = \infty$, 可得类似的定理. 这就是说, 如果 $f(u)$ 和 $u(x)$ 满足该定理的条件, 那么就可以把求 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)]$ 转化为求 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u)$.

定理 3 是在求极限时进行变量代换的依据, 常被用来简化极限的运算.

例 8 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{x-a}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}} \quad (a \neq 0).$$

解 (1) $\sqrt[3]{x-a}$ 可以看作 $f(u) = \sqrt[3]{u}$ 与 $u = x-a$ 复合而成. 当 $x \rightarrow a$ 时, 有 $u \rightarrow 0$, 并且 $\lim_{u \rightarrow 0} \sqrt[3]{u} = 0$, 因而 $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[3]{x-a} = \lim_{u \rightarrow 0} \sqrt[3]{u} = 0$.

(2) 当 $x \rightarrow a$ 时, 所给分式的分子 $\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a} \rightarrow 0$, 分母 $\sqrt[3]{x-a} \rightarrow 0$, 定理 2(3) 不能使用, 但可这样处理: 由于

$$\frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{x-a}} = \frac{(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a})\sqrt[3]{(x-a)^2}}{x-a} = \frac{\sqrt[3]{(x-a)^2}}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{ax} + \sqrt[3]{a^2}},$$

故

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a}}{\sqrt{x} - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt[3]{(x-a)^2}}{\sqrt{x^2} + \sqrt{ax} + \sqrt{a^2}} = \frac{0}{3\sqrt{a^2}} = 0.$$

习题 1-4

1. 两个无穷小之商是否必为无穷小? 试举例说明可能出现的各种情形.
2. 根据定义证明:
 - (1) 当 $x \rightarrow 0$ 时 $y = \frac{1+2x}{x}$ 为无穷大;
 - (2) 当 $x \rightarrow 0$ 时 $y = x \cos \frac{1}{x^2}$ 为无穷小.
3. 设 $x_n > y_n (n=1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$, 问是否必有 $a > b$? 若此结论一般不成立, 那么正确的结论应是什么? 又若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$ 且 $a > b$, 那么关于 x_n 与 y_n 的大小关系有何一般性的结论?
4. 证明: 在自变量的同一变化过程中,
 - (1) 若 $f(x)$ 是无穷大, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷小;
 - (2) 若 $f(x)$ 是无穷小且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是无穷大.
5. 证明: 函数 $f(x) = \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1]$ 内无界, 但当 $x \rightarrow 0^+$ 时这个函数不是无穷大.
6. 计算下列极限:
 - (1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 1};$
 - (2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x+2}};$
 - (3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1};$
 - (4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x};$
 - (5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{x^4 - x + 1};$
 - (6) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h};$
 - (7) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)} (a \neq 0);$
 - (8) $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} (a > 0);$
 - (9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+(n-1)}{n^2};$
 - (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n}\right);$
 - (11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}\right);$
 - (12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}\right).$
7. 已知数列 $x_n = (1+a)^n + (1-a)^n$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \begin{cases} 1 + |a| & \text{当 } a \neq 0 \text{ 时,} \\ 1 & \text{当 } a = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

第五节 极限存在准则与两个重要极限

本节介绍极限存在的两个准则及由这些准则而推得的两个重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ 与 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

一、夹逼准则

关于函数收敛的夹逼准则: 设函数 $f(x), g(x), h(x)$ 满足:

(i) 当 $x \in \dot{U}(x_0, r)$ (或 $|x| > M$) 时, 有

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x);$$

(ii) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} g(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} h(x) = A,$

则 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} f(x)$ 存在且等于 A .

关于数列收敛的夹逼准则: 设数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}, (y_n)_{n=1}^{\infty}, (z_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足:

(i) $y_n \leq x_n \leq z_n (n = 1, 2, \dots);$

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且等于 a .

首先说明, 函数收敛的夹逼准则的几何直观是明显的. 以 $x \rightarrow x_0$ 的函数极限为例, 在图 1-11 中可以看到, 由于当 $x \rightarrow x_0$ 时, $g(x)$ 和 $h(x)$ 都趋向于常数 A , 故夹在中间的函数 $f(x)$ 也必定趋向于 A .

下面仅对 $x \rightarrow x_0$ 时的函数极限来证明夹逼准则.

按定义, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 故存在 $\delta_1 > 0$, 当 $x \in$

$\dot{U}(x_0, \delta_1)$ 时, 有 $|g(x) - A| < \epsilon$, 就有

$$-\epsilon < g(x) - A.$$

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, 故存在 $\delta_2 > 0$, 当

$x \in \dot{U}(x_0, \delta_2)$ 时, 有 $|h(x) - A| < \epsilon$, 就有

$$h(x) - A < \epsilon.$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, r\}$, 则当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 不等式 $-\epsilon < g(x) - A, h(x) - A < \epsilon$ 同时成立, 并注意到条件

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

就得

$$-\epsilon < g(x) - A \leq f(x) - A \leq h(x) - A < \epsilon,$$

即

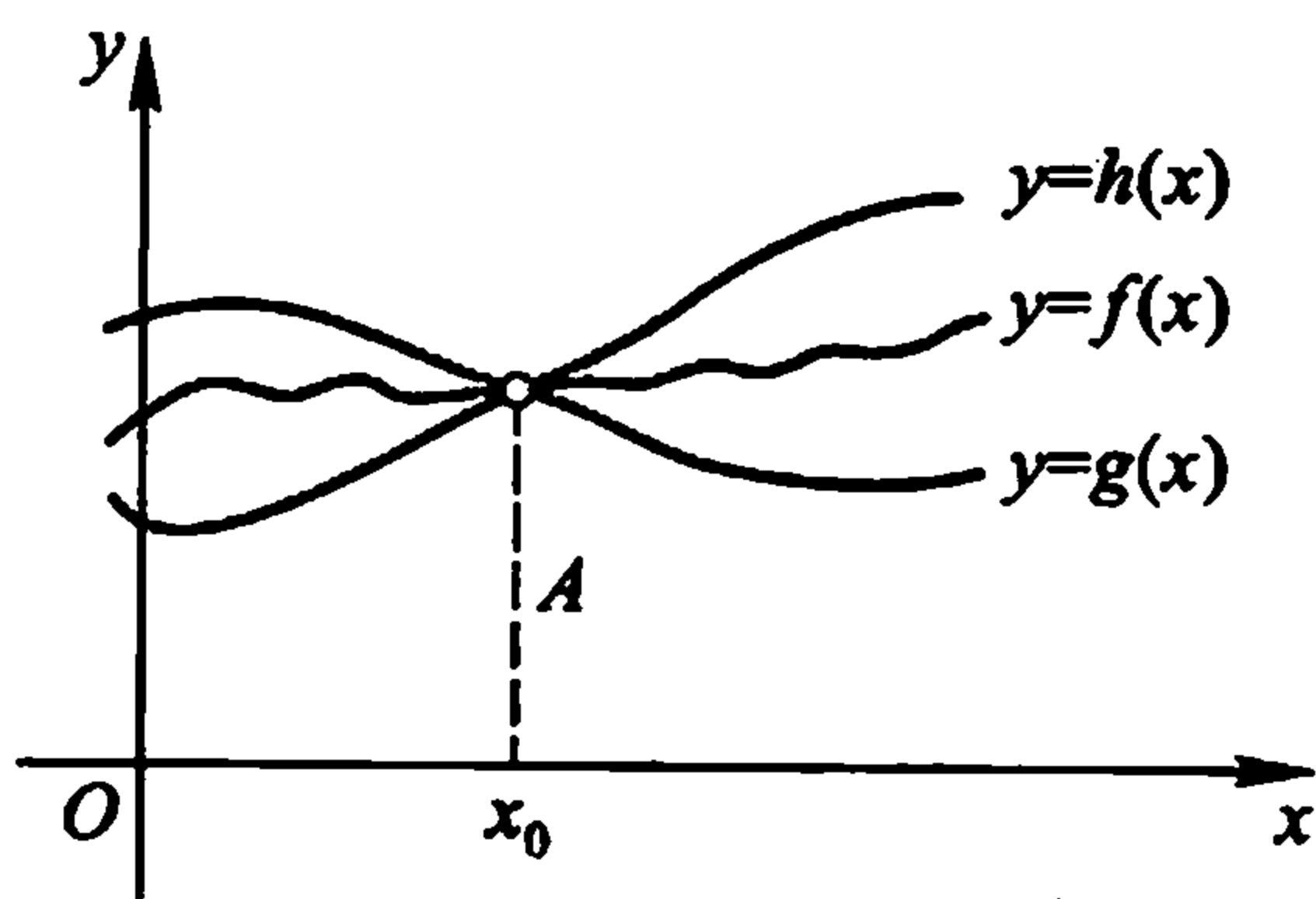


图 1-11

$$|f(x) - A| < \epsilon,$$

从而证明了

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

由夹逼准则, 我们可以证明下列重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (1)$$

先给出一个基本不等式:

$$\sin x < x < \tan x \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right).$$

这个不等式产生于如下的几何事实: 在单位圆(图 1-12)中, 设圆心角 $\angle AOB = x$, x 取弧度 $\left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$, 因为

$\triangle AOB$ 的面积 $<$ 扇形 AOB 的面积 $<$ $\triangle AOD$ 的面积,

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x \quad \left(x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)\right),$$

即

$$\sin x < x < \tan x.$$

对此不等式的每项取倒数, 并乘以 $\sin x$, 就得不等式

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1, \quad (2)$$

因为 $\cos x, \frac{\sin x}{x}, 1$ 均是偶函数, 故不等式(2)在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 也成立.

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, 故由不等式(2)及夹逼准则, 就推得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

函数 $y = \frac{\sin x}{x}$ 的图形如图 1-13 所示.

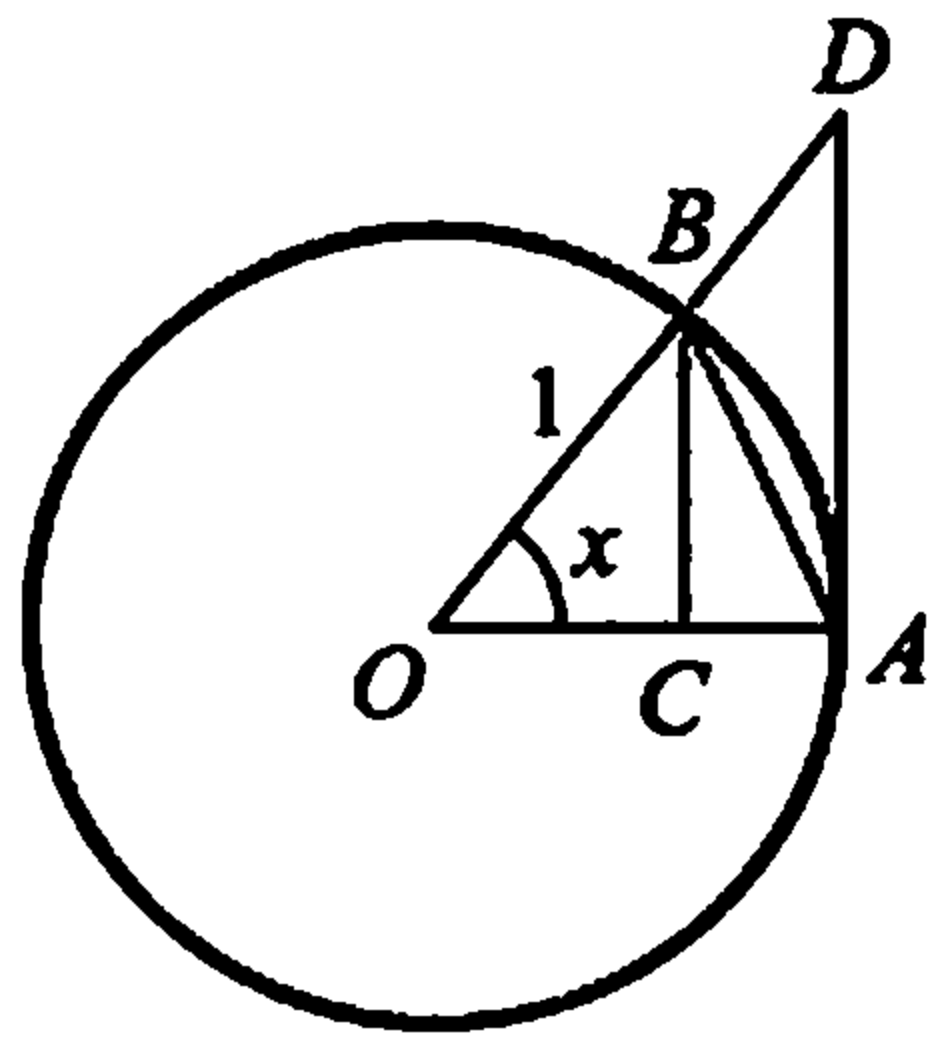


图 1-12

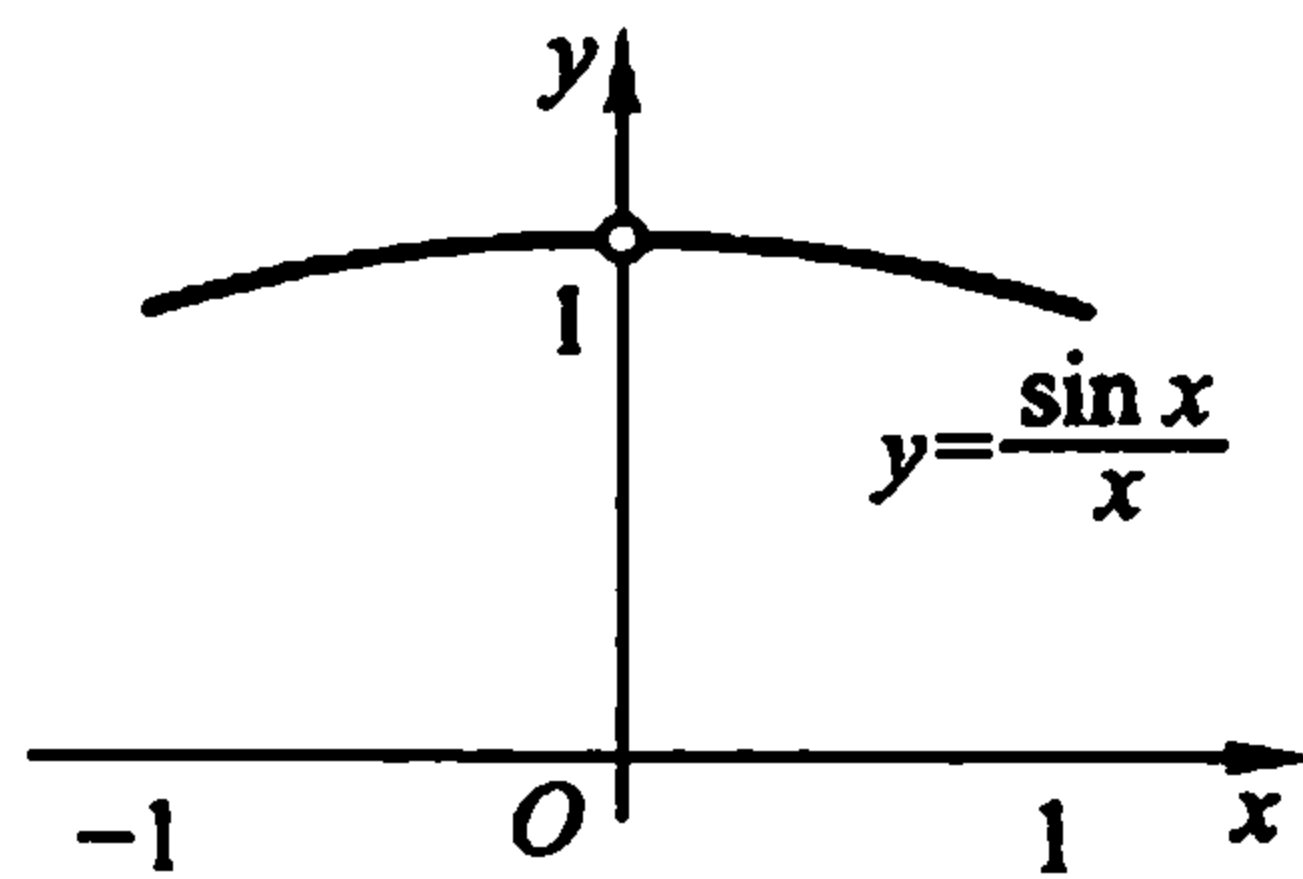


图 1-13

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1. \end{aligned}$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}.$$

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$.

解 令 $u = \arcsin x$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = 1.$$

用夹逼准则可以证明下面这个有意思的数列极限:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.} \quad (3)$$

因为当 $n > 1$ 时, $n^{\frac{1}{n}} > 1$, 可令 $n^{\frac{1}{n}} = 1 + a_n$ ($a_n > 0$). 于是 $n = (1 + a_n)^n$. 按牛顿二项公式

$$n = (1 + a_n)^n = 1 + na_n + \frac{n(n-1)}{2}a_n^2 + \cdots + a_n^n > \frac{n(n-1)}{2}a_n^2,$$

可见

$$a_n^2 < \frac{2n}{n(n-1)} = \frac{2}{n-1},$$

即

$$0 < a_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n-1}} = 0$, 根据夹逼准则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n) = 1.$$

数列 $y = n^{\frac{1}{n}} (n \in \mathbb{Z}^+)$ 的图形如图 1-14 所示.

二、单调有界收敛准则

如果数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 满足 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq \cdots$, 就称它是单调增加(或递增)数列; 如果满足 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq \cdots$, 就称它是单调减少(或递减)数列, 单调增加数列和单调减少数列统称为单调数列(monotone sequence)①.

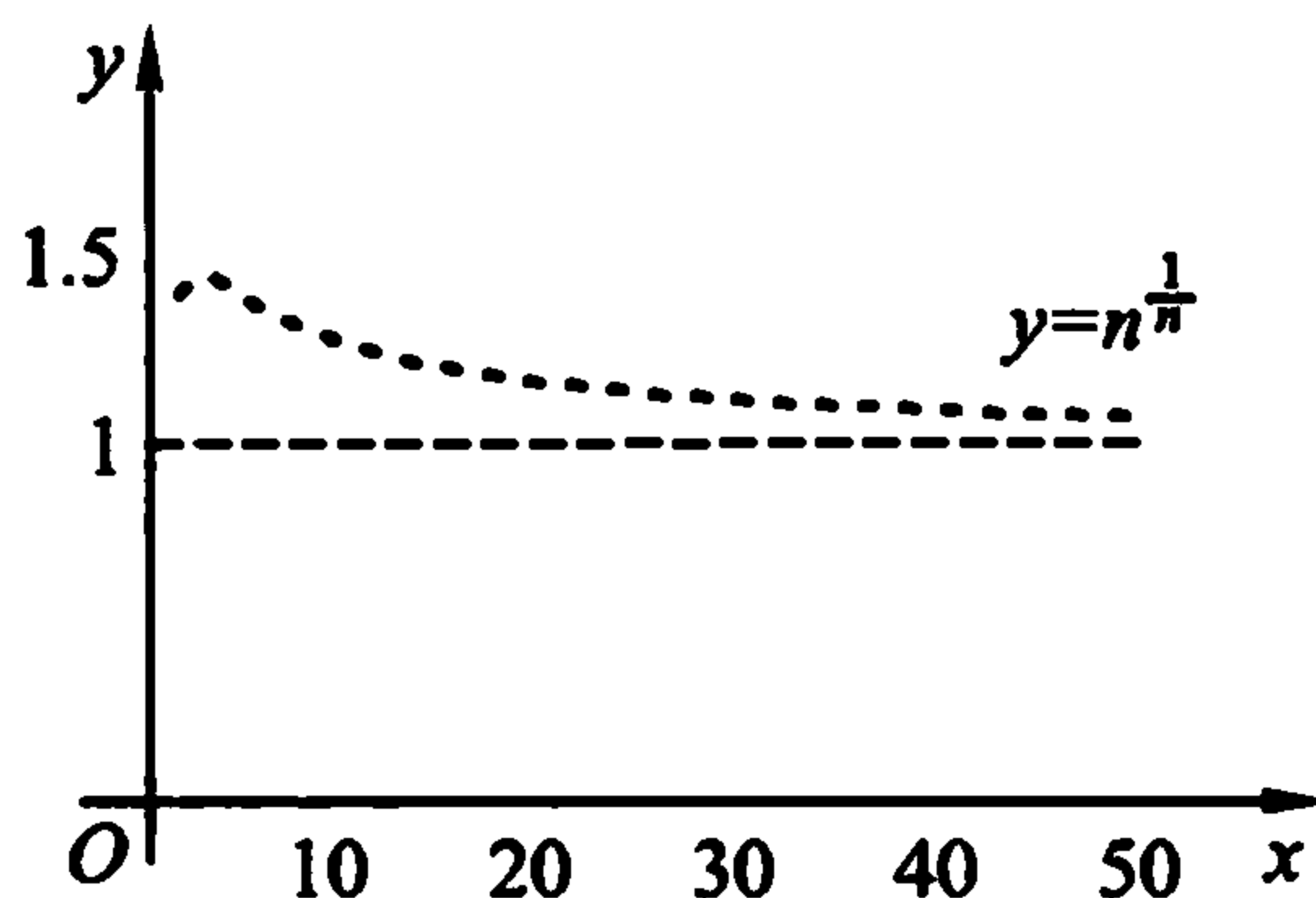


图 1-14

第二节曾指出, 有界数列未必收敛. 但是, 如果数列不仅有界, 而且是单调的, 那么这个数列必然收敛, 这就是下面的单调有界收敛准则:

若单调增加数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有上界, 即存在数 M , 使得

$$x_n \leq M \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且不大于 M .

若单调减少数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有下界, 即存在数 N , 使得

$$x_n \geq N \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且不小于 N .

我们指出, 单调有界收敛准则是实数集 $\mathbf{R}$ 的一个重要属性, 这条准则在本教材中不加证明, 姑且把它当作公理.

现在我们讨论另一个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

先考察 x 取正整数 n 而趋于 $+\infty$ 的情形.

设 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 我们来证 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是单调增加的有界数列. 按牛顿二项公式,

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots \\ &\quad + \frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n} \end{aligned}$$

① 这里的单调数列的单调性是广义的, 就是说, 条件中也包括等号成立的情形, 以后提到单调数列时都是指这种广义的单调数列.

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots \\ + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

同样地,

$$x_{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \cdots \\ + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right).$$

可见,除了前两项外, x_n 的每一项都小于 x_{n+1} 的对应项,而且 x_{n+1} 还多了最后的一个正项,因此

$$x_n < x_{n+1} (n=1, 2, \cdots),$$

这说明数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是单调增加的. 其次注意到 x_n 展开式中的一般项

$$\frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \frac{1}{k!} \quad (2 \leq k \leq n),$$

又

$$\frac{1}{2!} = \frac{1}{2^1}, \quad \frac{1}{k!} = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots k} < \underbrace{\frac{1}{2 \cdot 2 \cdots 2}}_{k-1 \uparrow} = \frac{1}{2^{k-1}} \quad (3 \leq k \leq n),$$

于是

$$x_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 - \frac{1}{2}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3,$$

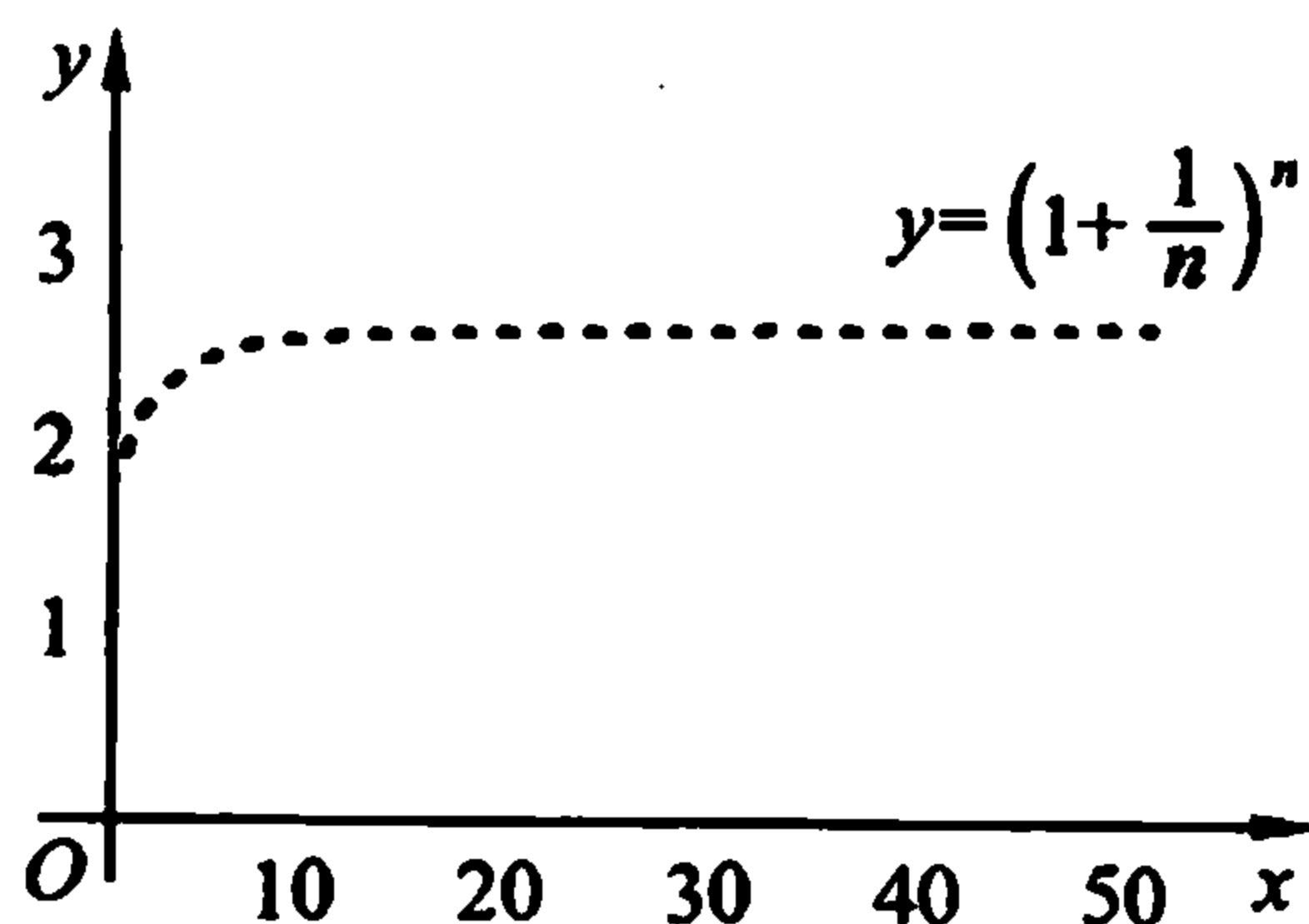


图 1-15

这说明数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 是有上界的(图 1-15).

根据单调有界收敛准则知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 存在,通常用字母 e 来表示这个极限,即

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.} \quad (4)$$

可以证明, e 是一个无理数,它的值是

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045 \cdots.$$

在预备知识中讲到的指数函数 $y = e^x$ 和自然对数 $y = \ln x$ 中的底 e 就是这个常数.下面证明,当 x 取实数而趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 时,函数 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 的极限都存在且

为 e .

事实上,

1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 记 $[x] = n$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $n \rightarrow \infty$, 并且有不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

由于

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e \cdot 1 = e; \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} / \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} / \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) = \frac{e}{1} = e,\end{aligned}$$

因此由夹逼准则得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

2) 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 令 $x = -(t+1)$, 则 $x \rightarrow -\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$; 于是

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t+1}\right)^{-(t+1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{t+1} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t \cdot \left(1 + \frac{1}{t}\right) \right] = e.\end{aligned}$$

综合 1) 和 2) 的结论, 就得到

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.} \quad (5)$$

图 1-16 是函数 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的图形, 从中可见 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 在该区间内是单调增加函数, 并且有水平渐近线 $y = e$.

若令 $x = \frac{1}{u}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow \infty$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e.$$

由此得到重要极限(5)的另一表达形式:

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e.} \quad (6)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $y = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的变化趋势如图 1-17 所示.

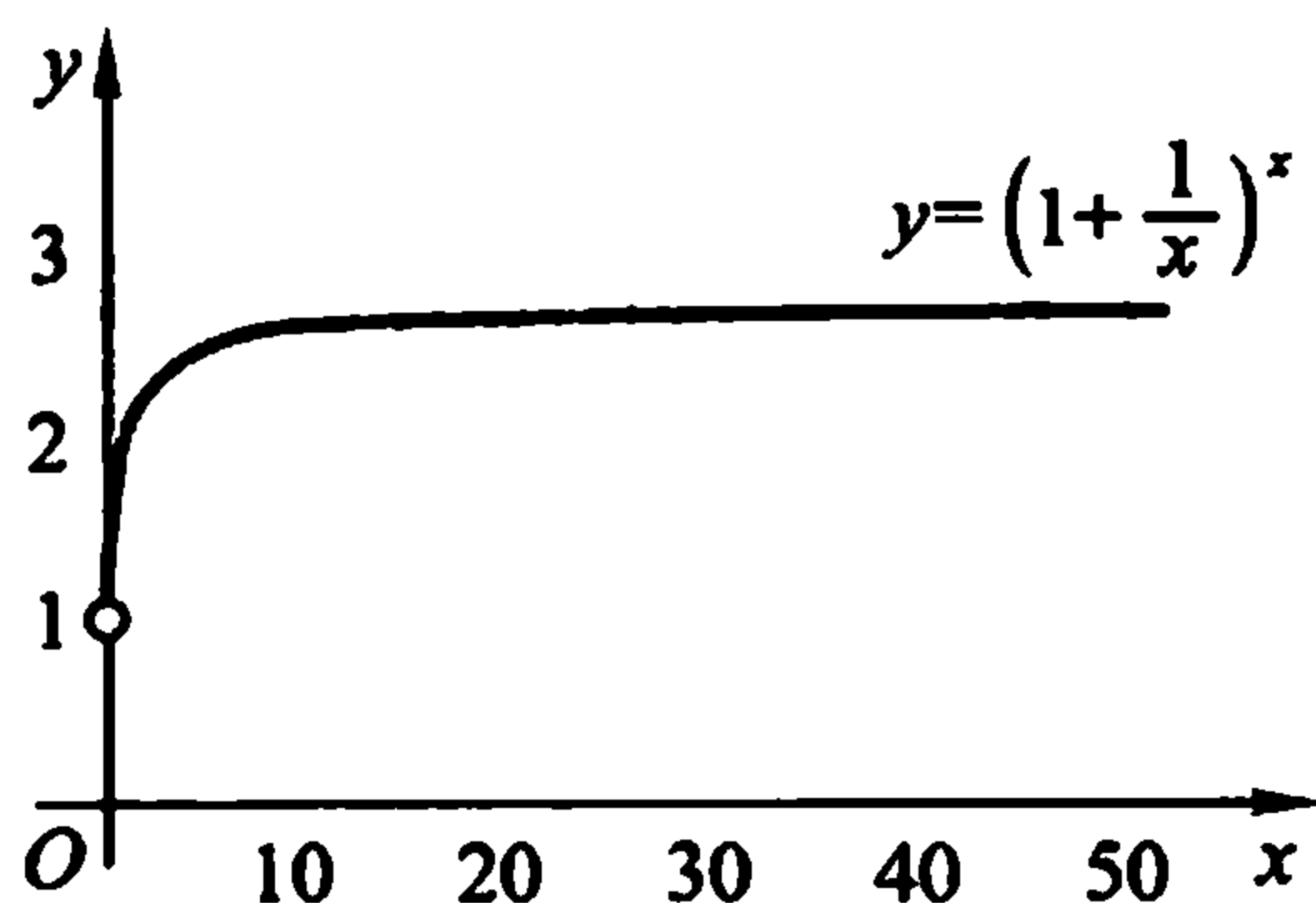


图 1-16

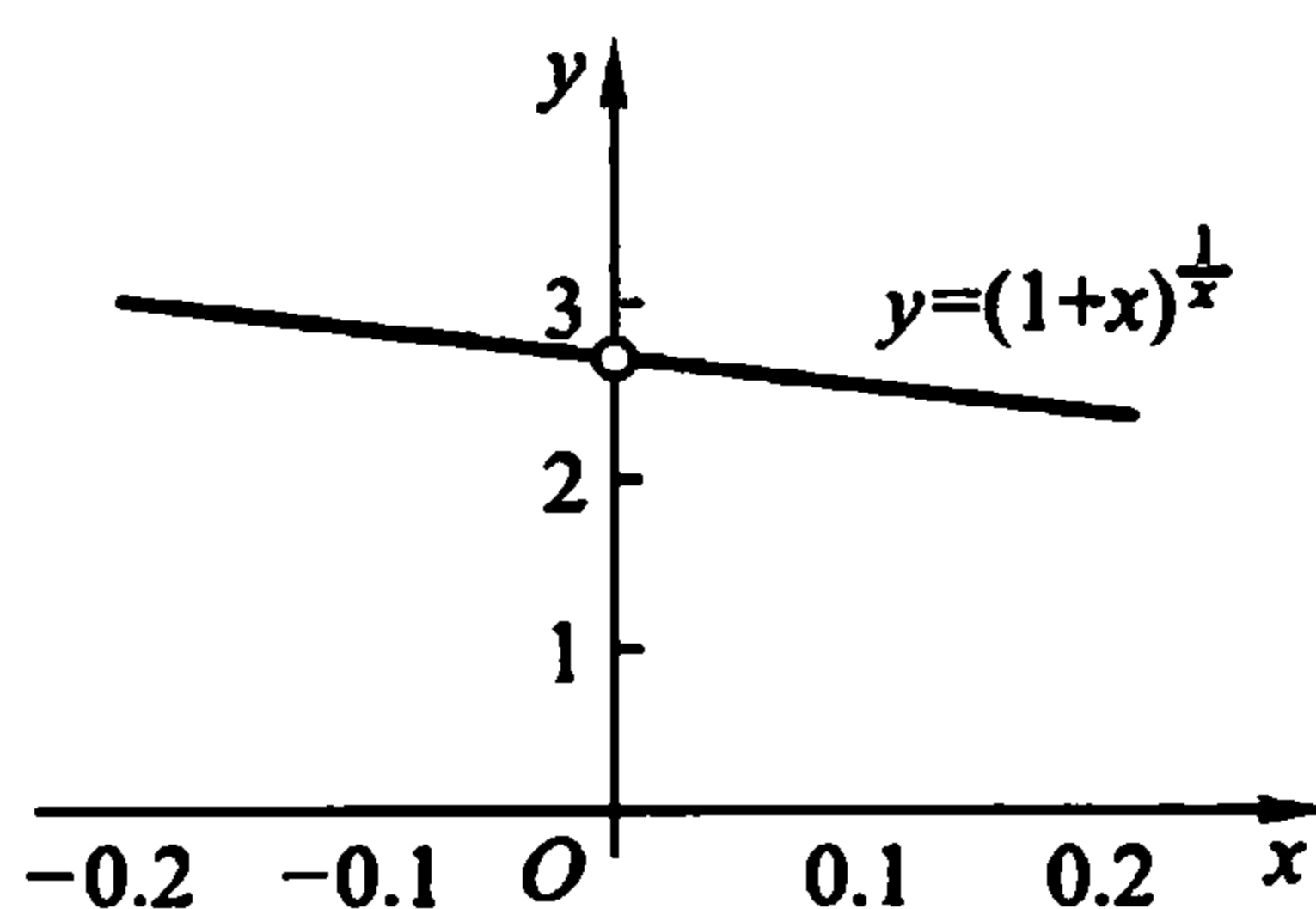


图 1-17

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$.

解 令 $x = -t$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有 $t \rightarrow \infty$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{t}\right)^t} = \frac{1}{e}.$$

在求函数极限时, 常遇到形如 $[f(x)]^{g(x)}$ ($f(x) \neq 1$) 的函数 (通常称为幂指函数) 的极限. 如果 $\lim f(x) = A > 0$, $\lim g(x) = B$, 那么如果令

$$u(x) = g(x) \ln f(x),$$

则有 $\lim u(x) = \lim g(x) \ln f(x) = B \ln A$,

于是 $\lim [f(x)]^{g(x)} = \lim e^{g(x) \ln f(x)} = \lim_{u \rightarrow B \ln A} e^u = e^{B \ln A} = A^B$,

即有

$$\boxed{\lim [f(x)]^{g(x)} = A^B.}$$

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{2}{\sin x}}$.

解 由于 $(1+x)^{\frac{2}{\sin x}} = \left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{\frac{2x}{\sin x}}$, 于是有

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{2}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{\frac{2x}{\sin x}},$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, 底数 $(1+x)^{\frac{1}{x}} \rightarrow e$, 指数 $\frac{2x}{\sin x} \rightarrow 2$, 故所求极限等于 e^2 .

例 6 设某人以本金 p 元进行一项投资, 投资的年利率为 r . 如果以年为单位计算复利 (即每年计息一次, 并把利息加入下年的本金, 重复计算), 那么 t 年后, 资金总额将变为

$$p(1+r)^t \text{ (元);}$$

而若以月为单位计算复利 (即每月计息一次, 并把利息加入下月的本金, 重复计息), 那么 t 年后, 资金总额将变为

$$p \left(1 + \frac{r}{12}\right)^{12t} \text{ (元);}$$

这样类推,若以天为单位计算复利,那么 t 年后,资金总额将变为

$$p \left(1 + \frac{r}{365} \right)^{365t} (\text{元});$$

一般地,若以 $\frac{1}{n}$ 年为单位计算复利,那么 t 年后,资金总额将变为

$$p \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} (\text{元});$$

现在让 $n \rightarrow \infty$, 即每时每刻计算复利(称为连续复利), 那么 t 年后的资金总额将变为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = \lim_{n \rightarrow \infty} p \left[\left(1 + \frac{r}{n} \right)^{\frac{n}{r}} \right]^{rt} = p e^{rt} (\text{元}).$$

本例说明了常数 e 在经济学中的一个应用.

习题 1-5

1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{2x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x} (\beta \neq 0);$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \cot \sqrt{x};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x};$$

$$(6) \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sin \frac{x}{n};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{\sin x};$$

$$(8) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n^2}.$$

2. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{1/x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{1/x};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{2x+1};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} (1+3\tan^2 x)^{\cot^2 x}.$$

3. 利用夹逼准则证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+a} + \frac{1}{n^2+2a} + \cdots + \frac{1}{n^2+na} \right) = 1 (a \geq 0).$

4. 利用单调有界收敛准则证明下列数列存在极限, 并求出极限值:

$$(1) x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} \quad (n=1, 2, \cdots);$$

$$(2) x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = \frac{1+x_n^2}{2} \quad (n=1, 2, \cdots).$$

第六节 无穷小的比较

我们知道,有限多个无穷小的代数和与积仍然是无穷小,而两个无穷小的商

则会出现各种不同的情况,例如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x^2} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. 由于两个无穷小的商不遵循极限的除法法则并且一般不能立刻判断极限是否存在,所以通常人们称这种极限为 $\frac{0}{0}$ 型未定式极限. 上面的三个极限都是 $\frac{0}{0}$ 型未定式,它们的极限各不相同,反映了作为分子和分母的两个无穷小趋于零的“快慢”程度不同. 比如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$,说明分子 $x^2 \rightarrow 0$ 比分母 $2x \rightarrow 0$ 要“快”; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x^2} = \infty$,说明分子 $x \rightarrow 0$ 比分母 $2x^2 \rightarrow 0$ 要“慢”; 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$,说明分子 $\sin x \rightarrow 0$ 与分母 $x \rightarrow 0$ “快慢程度相仿”.

在自变量同一变化过程中,比较两个无穷小趋于零的快慢程度是很有意义的. 特别在处理未定式极限问题时,利用无穷小的比较常会带来很多方便.

一、无穷小的比较

由于常数零(它是无穷小)在无穷小的比较中意义不大,故下文中我们所说的无穷小均指非零无穷小.

设 α 与 β 是在同一自变量的同一变化过程中的两个无穷小,且 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 表示这个变化过程中的极限.

(1) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$,就说 β 是比 α 高阶的无穷小,记为 $\beta = o(\alpha)$. 或者说 α 是比 β 低阶的无穷小.

(2) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c$ (c 是一个不为零的常数)就说 β 是与 α 同阶的无穷小或者说 α 是与 β 同阶的无穷小.

(3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$,就说 β 与 α 是等价无穷小,记为 $\beta \sim \alpha$.

例如,由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x} = 0$,因此当 $x \rightarrow 0$ 时 x^2 是比 $2x$ 高阶的无穷小,即

$$x^2 = o(2x)(x \rightarrow 0);$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{\frac{2}{n}} = \frac{1}{2}$,因此当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$ 是与 $\frac{2}{n}$ 同阶的无穷小;

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$,因此当 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin x$ 与 x 是等价无穷小,即 $\sin x \sim x$.

对于两个无穷小 α 与 β ,如果 $\alpha \sim \beta$,则 $\lim \frac{\alpha - \beta}{\beta} = \lim \left(\frac{\alpha}{\beta} - 1 \right) = \lim \frac{\alpha}{\beta} - 1 =$

0, 说明 $\alpha - \beta$ 是比 β 高阶的无穷小, 即

$$\alpha - \beta = o(\beta),$$

因此 α 可以表示成 $\alpha = \beta + o(\beta)$.

反过来, 如果 $\alpha = \beta + o(\beta)$, 则

$$\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \left(\frac{\beta + o(\beta)}{\beta} \right) = \lim \left(1 + \frac{o(\beta)}{\beta} \right) = 1,$$

说明 $\alpha \sim \beta$.

于是我们有这样的结论: 设 α 与 β 是两个无穷小, 则 $\alpha \sim \beta$ 的充分必要条件是 $\alpha = \beta + o(\beta)$. 由此我们称 β 是 α 的主要部分.

有时需要对无穷小的性态作较精细而明确的刻画, 这时往往从所研究的各个无穷小中选一个作为基本无穷小. 基本无穷小一般总是取形式上最简单的. 比如说, 如果所讨论的无穷小都是 x 的函数, 并且是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 这时就取 x 为基本无穷小; 而对 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小, 往往取 $\frac{1}{x}$ 为基本无穷小.

如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\alpha|}{|x|^k} = c (c \neq 0)$, 就说当 $x \rightarrow 0$ 时 α 是 x 的 k 阶无穷小 ($k > 0$).

例如, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ (第五节例 2), 因此当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 是 x 的二阶无穷小, $\frac{x^2}{2}$ 是 $1 - \cos x$ 的主要部分.

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

解 由于 $\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2}$,

故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \\ &= 1 \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

本题结果说明, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x$ 是 x 的三阶无穷小, 且 $\frac{x^3}{2}$ 是 $\tan x - \sin x$ 的主要部分. 图 1-18 给出了函数 $\tan x - \sin x$ 与 $\frac{x^3}{2}$ 的图形, 从中可以看出, 在 $x = 0$ 的近旁, 两者是十分接近的.

二、等价无穷小

1. 等价无穷小的代换性质

设 $\alpha, \bar{\alpha}, \beta, \bar{\beta}$ 是无穷小, 且 $\alpha \sim \bar{\alpha}, \beta \sim \bar{\beta}$, 如果

$\lim \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}}$ 存在, 那么

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}}.$$

$$\begin{aligned} \text{证 } \lim \frac{\beta}{\alpha} &= \lim \left(\frac{\beta}{\bar{\beta}} \cdot \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}} \cdot \frac{\bar{\alpha}}{\alpha} \right) \\ &= \lim \frac{\beta}{\bar{\beta}} \cdot \lim \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}} \cdot \lim \frac{\bar{\alpha}}{\alpha} \\ &= 1 \cdot \lim \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}} \cdot 1 = \lim \frac{\bar{\beta}}{\bar{\alpha}}. \end{aligned}$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan 2x \sim 2x, \sin 5x \sim 5x$,

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\tan 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}.$$

从这个例子可见, 在求某些 $\frac{0}{0}$ 型未定式的极限时, 应用等价无穷小的代换可使未定式的形式变得简洁而易解, 从而简化运算. 另外, 在进行等价无穷小的代换时, 注意应用下面这个结论:

若未定式的分子或分母为若干个因子的乘积, 则可对其中的任意一个或几个无穷小因子作等价无穷小代换, 而不会改变原式的极限.

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$.

解 这里 $y = \frac{(x+1)\sin x}{\arcsin x}$ (如图 1-19), 含有因子 $\sin x$ 与 $\arcsin x$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x, \arcsin x \sim x$ (见第五节例 3), 因此可作等价无穷小代换, 得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)\sin x}{\arcsin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1. \end{aligned}$$

注意: 如果分子或分母是若干项之代数和, 则一般不能对其中某个加项作代换, 否则可能出错. 比如当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x, \sin x \sim x$, 在例 1 中如果把 $\tan x$

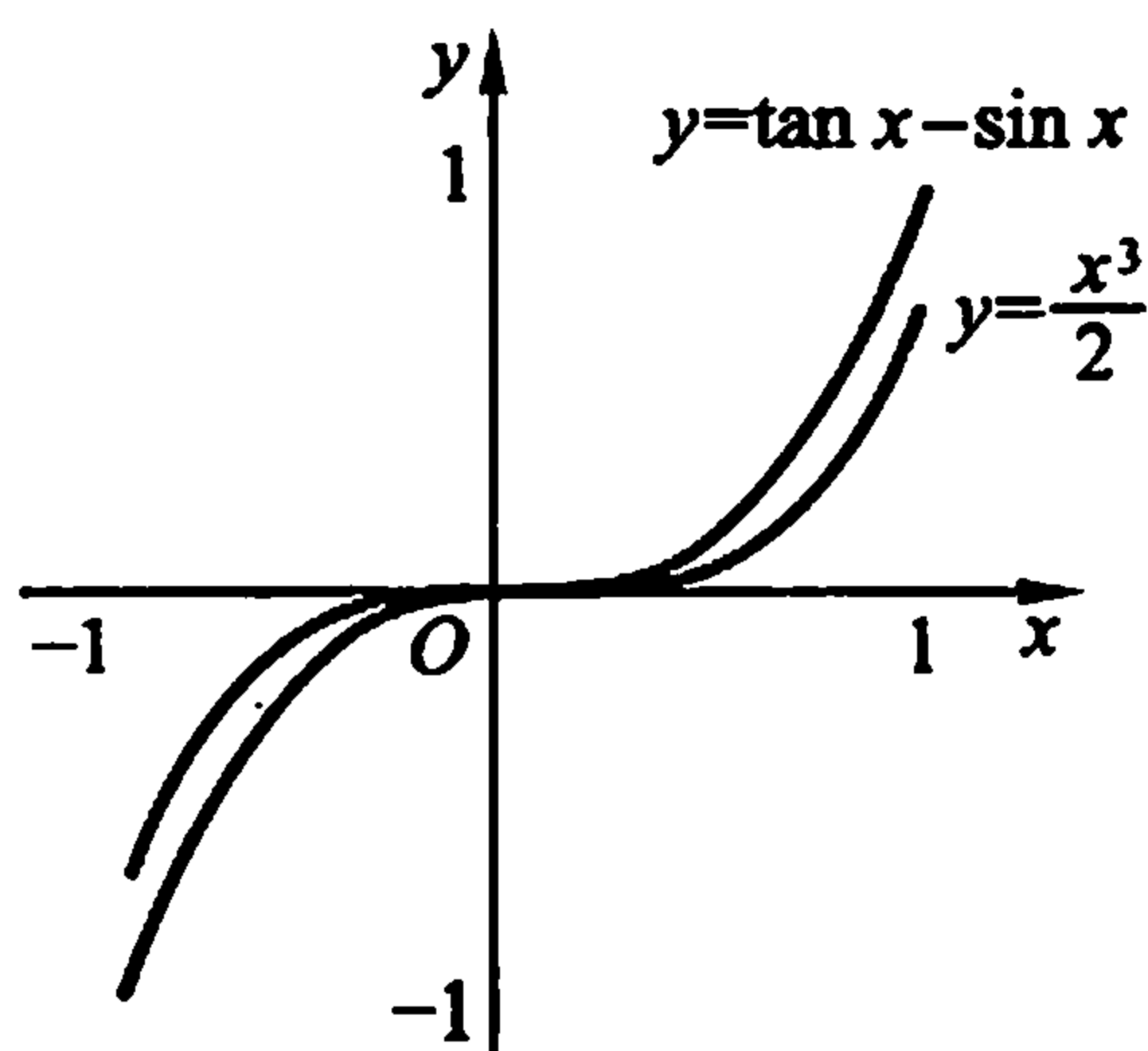


图 1-18

与 $\sin x$ 换成 x , 就会得出错误结果:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^3} = 0.$$

2. $x \rightarrow 0$ 时的几个常见的等价无穷小

第五节中我们证明了 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = 1$, 及

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1.$$

用类似于证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$ 的方法, 可以证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$.

下面再给出几个例子.

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

解 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1$.

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x) \sim x$.

例 5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = u$, 即 $x = \ln(1+u)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$, 利用例 4 的结果便得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1.$$

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - 1 \sim x$.

一般地, 对 $a > 0 (a \neq 1)$, $\frac{a^x - 1}{x} = \frac{e^{x \ln a} - 1}{x} = \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \ln a$, 令 $u = x \ln a$, 当 $x \rightarrow 0$ 时有 $u \rightarrow 0$, 故有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \ln a = \ln a.$$

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $a^x - 1 \sim x \ln a$.

利用例 4 的结果, 还可以求出下面的极限.

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} (a \neq 0)$.

解 令 $(1+x)^a - 1 = u$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$, 且由 $(1+x)^a = u + 1$ 的两端取自然对数后, 得 $a \ln(1+x) = \ln(1+u)$, 即 $\ln(1+x) = \frac{1}{a} \ln(1+u)$;

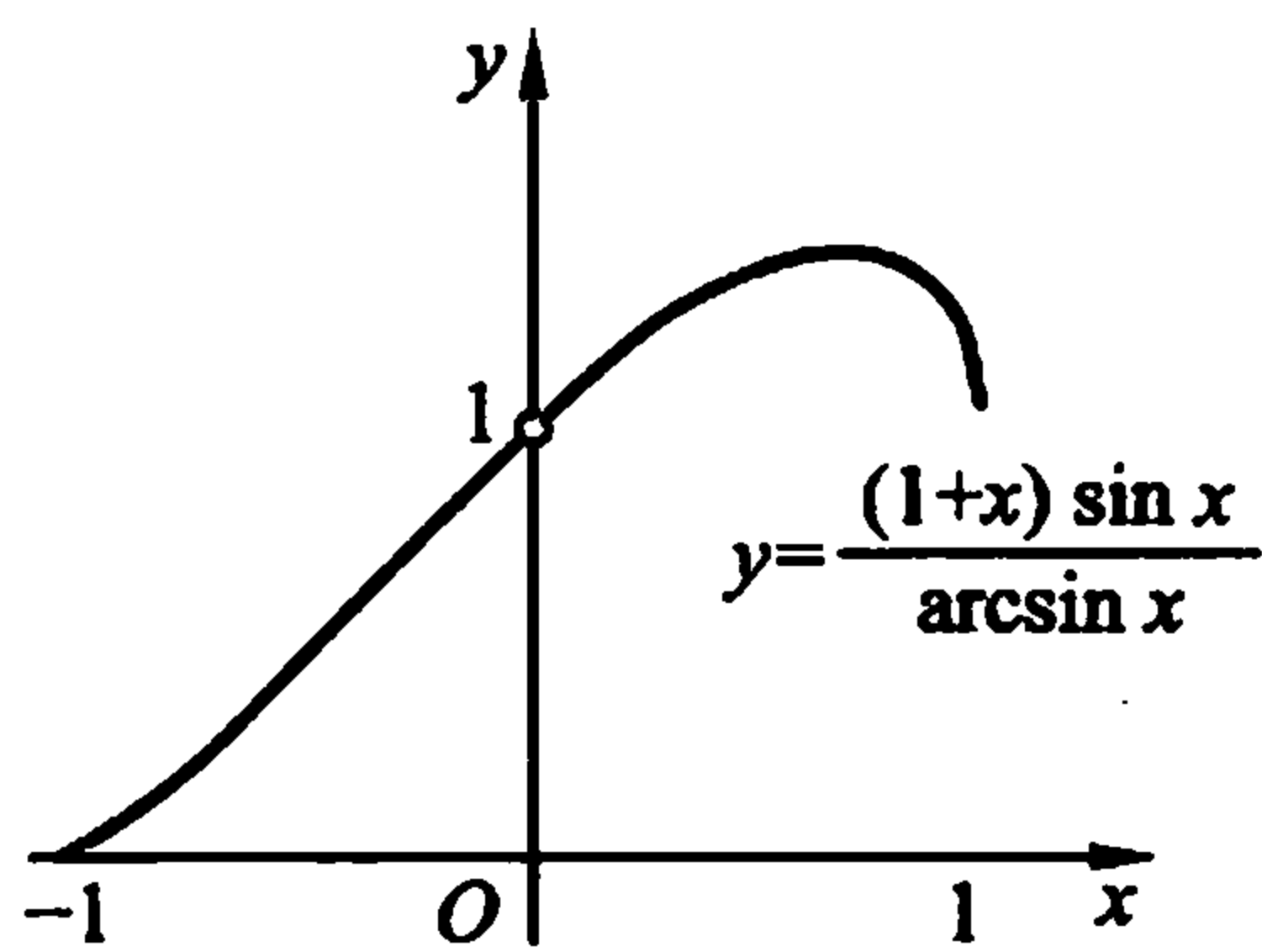


图 1-19

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sim \ln(1+x)$, 故在 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x}$ 中以 $\ln(1+x)$ 代换 x , 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{\ln(1+x)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\frac{1}{a} \ln(1+u)} = a.$$

换一种写法, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 \quad (a \neq 0).$$

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+x)^a - 1 \sim ax$.

利用等价无穷小的传递性(见本节习题第 5 题), 我们把这些常见的等价无穷小作一个归纳:

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1;$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}; (1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0); a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1).$$

记住这些等价无穷小是有益的.

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \ln(1-x)}$.

解 由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\ln(1-x) \sim -x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x \cdot (-x)} = -\frac{1}{2}.$$

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2 + 2x^3}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2,$$

$$x^2 + 2x^3 \sim x^2,$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}{x^2 + 2x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^2}{x^2} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

习题 1-6

1. 下列各函数均为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 若取 x 为基本无穷小, 求每个函数的阶:

- (1) $x^3 + x^5$; (2) $\sqrt{x \sin x}$;
 (3) $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$; (4) $\ln(1+x^2)$.

2. 利用等价无穷小的代换性质, 求下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{2x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^n}{(\sin x)^m} \ (m, n \in \mathbb{Z}^+)$;
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^n)}{\ln^m(1+x)} \ (m, n \in \mathbb{Z}^+)$; (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arcsin(1-x)}{\ln x}$;
 (5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + \cos \pi x}{(x-1)^2}$; (6) $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{\frac{2}{x}} - 1)x$;
 (7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^3} - 1}{\sin^3 x}$; (8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$.

3. 下列函数均是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 按从低阶到高阶的次序将这些函数排列起来:

- (1) $e^{\sqrt{x}} - 1$; (2) $x + x^2$; (3) $1 - \cos x^2$; (4) $\ln(1 + x^{\frac{3}{2}})$; (5) $\sin(\tan^2 x)$.

4. 设 $m, n \in \mathbb{Z}^+$, 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

- (1) $o(x^m) + o(x^n) = o(x^l)$, $l = \min\{m, n\}$;
 (2) $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$;
 (3) 若 α 是 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小, 则 $\alpha x^m = o(x^m)$;
 (4) $o(kx^n) = o(x^n) \ (k \neq 0)$.

5. 证明等价无穷小具有下列性质:

- (1) $\alpha \sim \alpha$ (自反性);
 (2) 若 $\alpha \sim \beta$, 则 $\beta \sim \alpha$ (对称性);
 (3) 若 $\alpha \sim \beta, \beta \sim \gamma$, 则 $\alpha \sim \gamma$ (传递性).

第七节 函数的连续性与连续函数的运算

微积分研究各种不同的函数, 其中最基本的一类函数称为连续函数. 这类函数反映了自然界普遍存在着的连续变化现象, 虽然其物理意义是容易明白的, 但从数学上加以精确的刻画还是必不可少的. 本节要运用极限概念来定义函数的连续性, 并讨论连续函数的运算及其重要性质.

一、函数的连续性

1. 函数在一点处连续的定义

在自然界有很多现象, 如气温的变化、河水的流动、植物的生长等都是连续

变化的. 例如就气温的变化来看, 当时间变化很微小时, 气温的变化也很小, 这种现象在函数关系上的反映, 就是函数的连续性. 连续性描述了自然界的渐变现象. 除了渐变现象, 自然界还存在突变现象. 我们来看一个实际例子. 发射人造卫星一般都用三级火箭, 在三级火箭的升空过程中, 随着火箭燃料的消耗, 火箭质量逐渐变小, 当每一级火箭的燃料耗尽时, 该级火箭自行脱落, 于是飞行质量突然从一个值跳过所有的中间值减少为另一个值. 质量的变化示意性地显示在图 1-20 中, 其中 t_0 为火箭脱落的时刻. 在时间段 $[0, t_0)$ 内, 火箭质量连续变化, 而在 t_0 时刻, 质量突然出现一个跳跃式的减少. 从图形上看, 在 $[0, t_0)$ 段内, 质量函数 $m = f(t)$ 是一条连续不断的曲线; 而在 t_0 这一点, 曲线出现了间断.

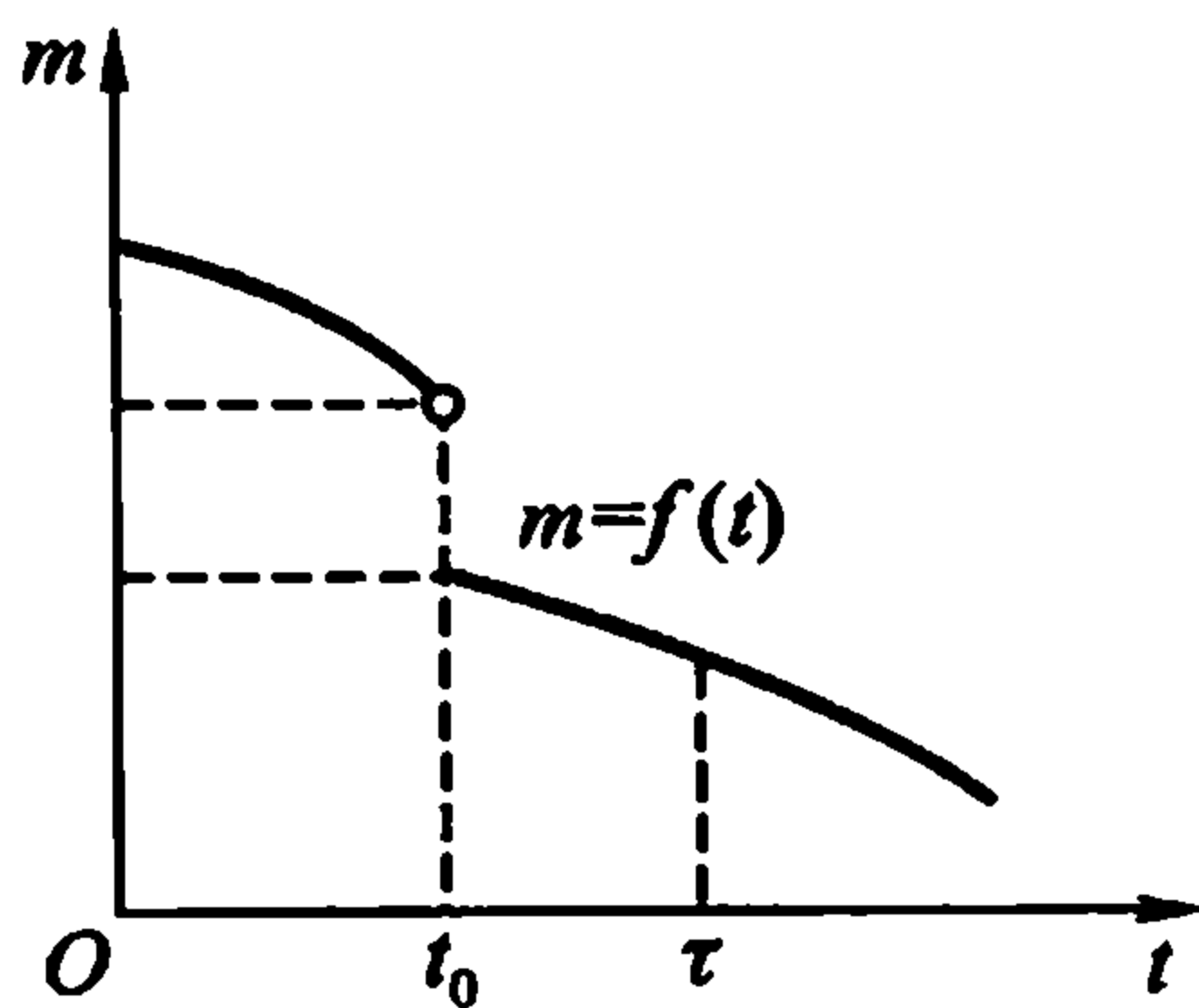


图 1-20

为了给连续性下一个明确的数学定义, 我们先来分析一下反映渐变的“连续点”与反映突变的“间断点”分别具有怎样的数量特征.

就以图 1-20 中火箭质量随时间变化的函数 $m = f(t)$ 为例进行分析. 其中 τ 为质量连续变化过程中的一个时刻, t_0 为质量变化曲线出现间断的时刻. 从图上可看到, 在 $t = t_0$ 时, 函数值 $f(t)$ 有一个跳跃式的变化, 当自变量 t 从 t_0 的左侧近旁变化到右侧近旁时, 对应的函数值发生了一个突变, 即函数跳过所有的中间值减少为另一个值; 而在 $t = \tau$ ($\tau \neq t_0$) 处, 当自变量 t 离开 τ 作微小变动时, 对应的函数值 $f(t)$ 与 $f(\tau)$ 只有微小差别; 而且, 当 t 趋近于 τ 时, $f(t)$ 就趋近于 $f(\tau)$:

$$\lim_{t \rightarrow \tau} f(t) = f(\tau).$$

根据这一分析, 我们给出下面的定义:

定义 1 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 并且等于 $f(x_0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续 (continuous), 并说 x_0 是 $f(x)$ 的连续点.

按极限的定义, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的定义也可以用“ $\epsilon - \delta$ 语言”来表达:

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 如果对任意给定的正数 ϵ , 总存在正数 δ , 使得对于适合不等式

$$|x - x_0| < \delta$$

的一切 x , 所对应的函数值 $f(x)$ 都满足不等式

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon,$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续.

函数连续是一个非常基本的概念. 为了今后应用方便, 下面给出函数在一点处连续的另一个等价定义. 为此先引入一个以后将经常使用的增量概念及其记号.

设变量 u 从它的一个初值 u_1 变到终值 u_2 , 终值与初值之差 $u_2 - u_1$ 就叫做变量 u (在 u_1 处) 的增量, 记作 Δu , 即 $\Delta u = u_2 - u_1$, 可见 u 的增量即为 u 的改变量, 它可以是正的, 也可以是负的, 或为零.

现在假设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义. 当自变量 x 在这邻域内从 x_0 变到 $x_0 + \Delta x$ 时, 函数 y 相应地从 $f(x_0)$ 变到 $f(x_0 + \Delta x)$, 因此函数 y 的对应增量为

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

若记 $x = x_0 + \Delta x$, 则 $x \rightarrow x_0$ 就是增量 $\Delta x \rightarrow 0$; 而 $f(x) = f(x_0 + \Delta x) \rightarrow f(x_0)$ 就是增量 $\Delta y \rightarrow 0$ (图 1-21), 因此定义 1 与以下的定义 1' 等价:

定义 1' 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义, 如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

那么就称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续.

下面说明左连续及右连续的概念.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 存在且等于 $f(x_0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 就说函数 $f(x)$ 在 x_0 处左连续; 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在且等于 $f(x_0)$ 即 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 就说函数 $f(x)$ 在 x_0 处右连续. 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充分必要条件是 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 因此根据函数连续的定义不难得出下述推论: 若函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 则它在 x_0 处连续的充分必要条件是它在 x_0 处左连续并且右连续.

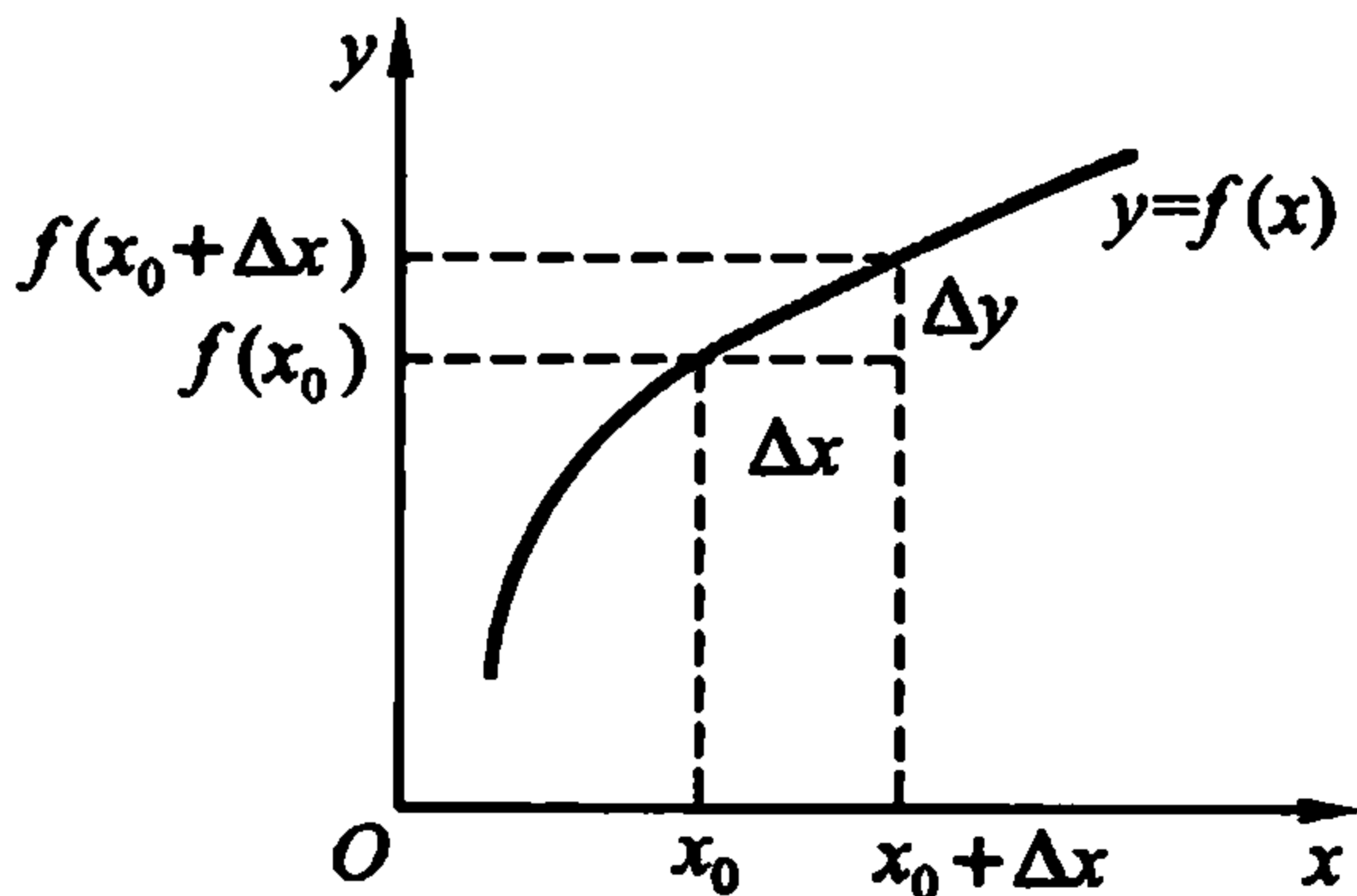


图 1-21

2. 区间上的连续函数

在区间上每一点都连续的函数叫做这个区间上的连续函数 (continuous function), 或者说函数在该区间上连续. 如果区间包括端点, 那么函数在左端点连续是指右连续, 在右端点连续是指左连续. 例如, 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每点处连续, 且在 a 处右连续, 在 b 处左连续, 那么 $f(x)$ 就是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数.

从几何直观上看,在一个区间上连续的函数的图形是一条不间断的曲线.

本章第三节指出:基本初等函数在其定义域的每点处的极限存在并且等于该点处的函数值,这实际上就是说基本初等函数在其定义域内的任一区间上是连续的.

为了方便,今后我们用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续,其中 $C(I)$ 表示在区间 I 上全体连续函数之集.

二、函数的间断点

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域或去心邻域内有定义,如果 x_0 不是函数 $f(x)$ 的连续点,就称 x_0 是 $f(x)$ 的间断点(point of discontinuity). 可见,如果函数 $f(x)$ 在 x_0 处出现以下三种情况之一,那么 x_0 是 $f(x)$ 的间断点:

- 1) $f(x)$ 在 x_0 处无定义;
- 2) $f(x)$ 在 x_0 处有定义,但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- 3) $f(x)$ 在 x_0 处有定义且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

此时也称 $f(x)$ 在 x_0 处不连续或间断.

下面举例说明函数的几类常见的间断点.

例 1 函数 $y = \frac{\sin x}{x}$ 除了 $x = 0$ 之外有定义,故 $x = 0$ 是间断点.但这里

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

如果我们补充定义,令 $x = 0$ 时 $y = 1$,则所给函数在 $x = 0$ 处就连续了,为此我们把 $x = 0$ 叫做函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的可去间断点.

例 2 函数

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } x \neq 1, \\ \frac{1}{2} & \text{当 } x = 1 \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处有定义, $f(1) = \frac{1}{2}$,但是 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x = 1$,可见

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1),$$

故 $x = 1$ 是 $f(x)$ 的间断点.如果改变函数在 $x = 1$ 处的定义,令 $f(1) = 1$,则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处就连续了.因此 $x = 1$ 也叫做该函数的可去间断点.

一般地,如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点,而极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在,则称 x_0 是函数 $f(x)$ 的可去间断点.只要补充定义 $f(x_0)$ 或重新定义 $f(x_0)$,令 $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$,则函数 $f(x)$ 将在 x_0 处连续.由于函数在 x_0 处的间断性通过再定

义 $f(x_0)$ 就能去除, 故而称 x_0 是可去间断点.

例 3 函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{当 } x < 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ x - 1 & \text{当 } x > 0 \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 由于

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = -1, \end{aligned}$$

该函数在 $x = 0$ 处的左、右极限均存在但不相等, 故 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 没有极限, 因此 $x = 0$ 是函数的间断点.

如果 x_0 是函数的间断点, 而函数在 x_0 处的左极限与右极限都存在但不相等, 则把 x_0 叫做函数的跳跃间断点. 如例 3 中 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点, 由于 $y = f(x)$ 的图形(图 1-22)在 $x = 0$ 处有一个跳跃现象, 因此而得名.

例 4 正切函数 $y = \tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处没有定义, 且因为 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x = \infty$, 故称

$x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $y = \tan x$ 的无穷间断点.

如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的间断点, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则把 x_0 叫做 $f(x)$ 的无穷间断点.

例 5 函数 $y = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处没有定义, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数值在 -1 与 $+1$ 之间无限次地变动, 故极限不存在. 我们称 $x = 0$ 是函数 $\sin \frac{1}{x}$ 的振荡间断点(图 1-23). 一般地说, 在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 若函数值 $f(x)$ 无限次地在两个不同的数之间变动, 则把 x_0 叫做 $f(x)$ 的振荡间断点.

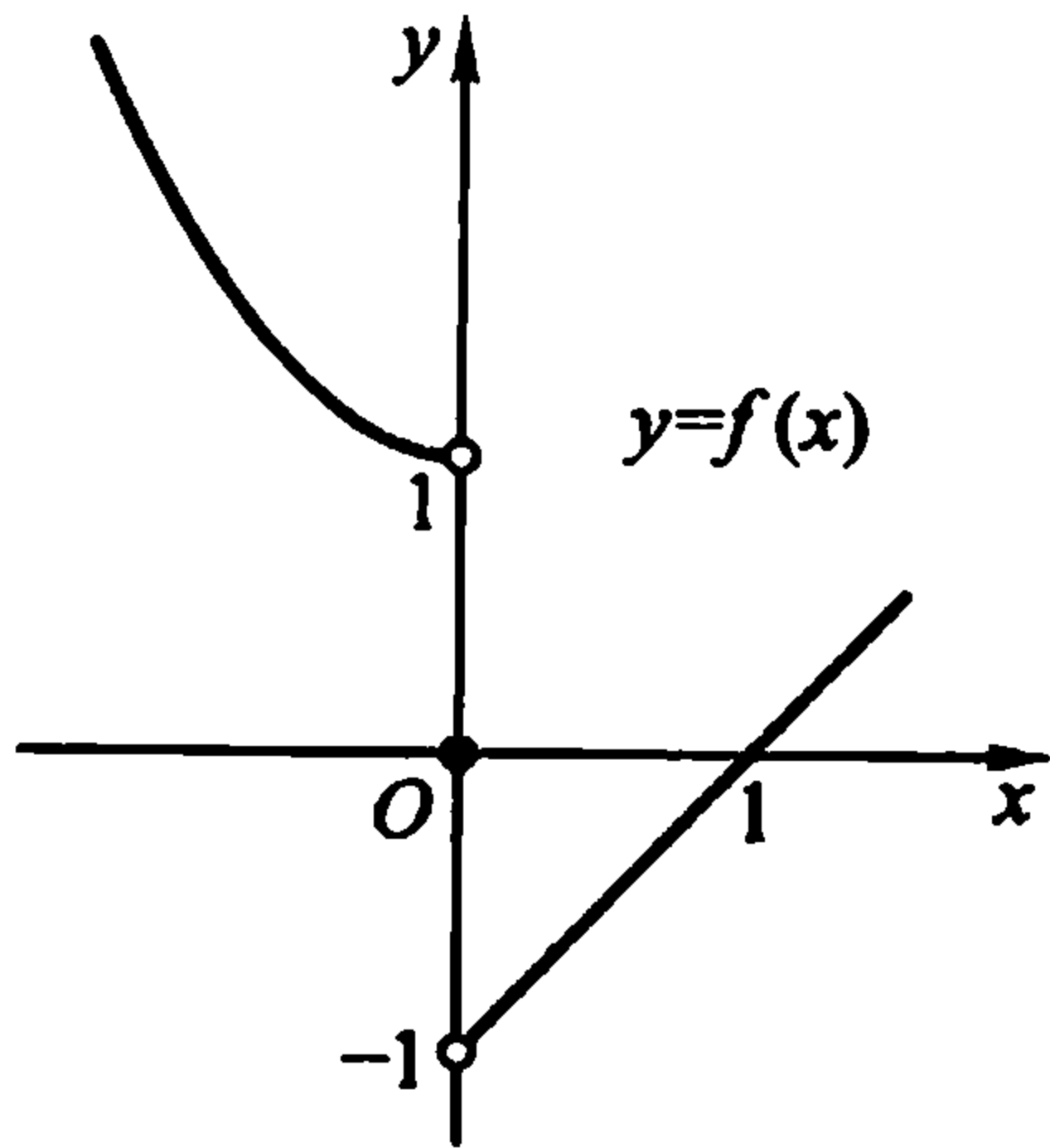


图 1-22

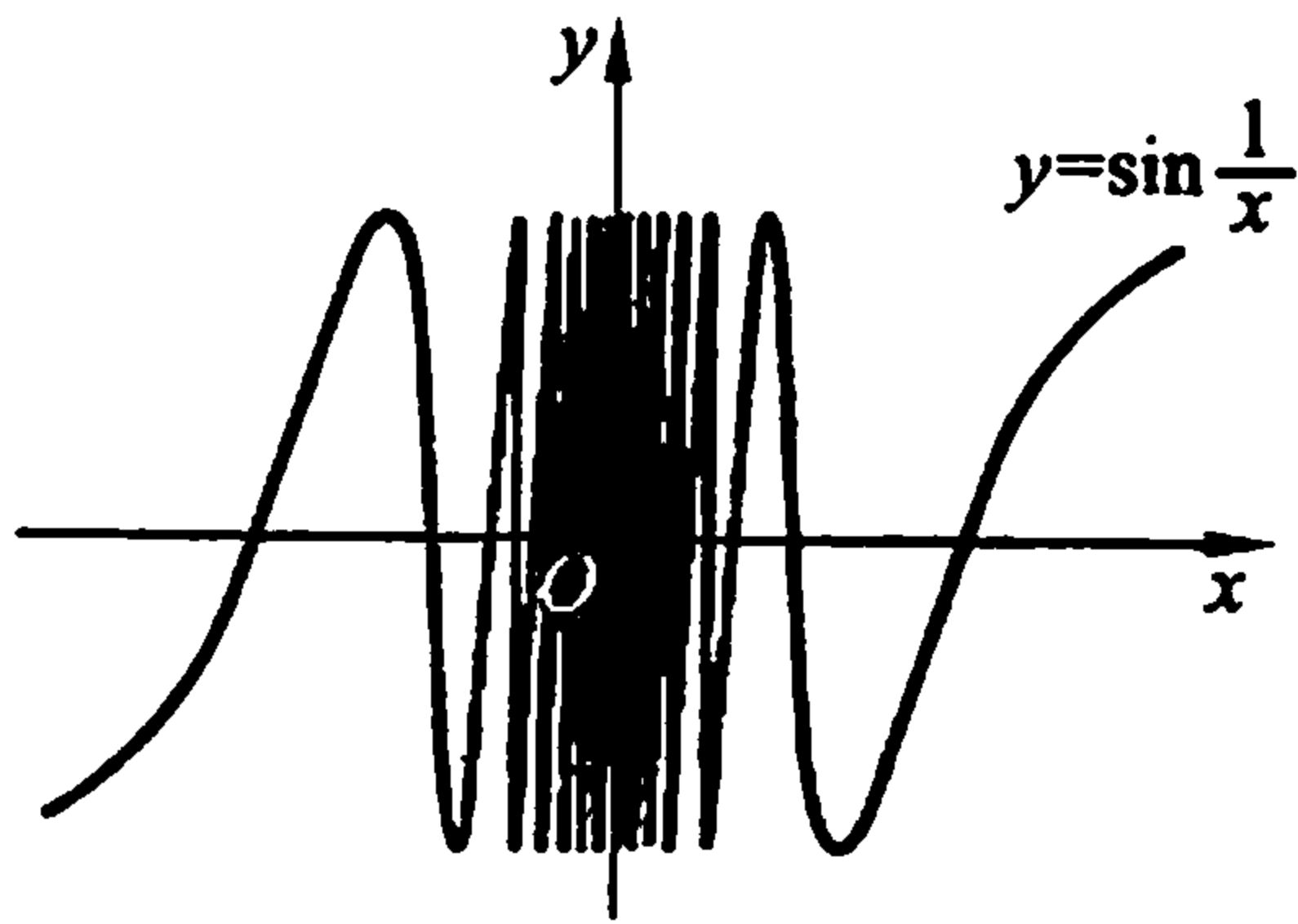


图 1-23

可去间断点或跳跃间断点的主要特征是函数在该点的左极限、右极限都存在,通常把具有这类特征的间断点统称为第一类间断点,除此之外的任何间断点称为第二类间断点.无穷间断点和振荡间断点显然是第二类间断点.

三、连续函数的运算

1. 函数的和、差、积、商的连续性

由函数在某点连续的定义和极限的四则运算法则,立即得到

定理 1 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 处连续,那么它们的和 $f(x) + g(x)$ 、差 $f(x) - g(x)$ 、积 $f(x) \cdot g(x)$ 与商 $\frac{f(x)}{g(x)}$ (当 $g(x_0) \neq 0$ 时)都在点 x_0 处连续.

例如,因为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 都在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续,根据定理 1 知 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 与 $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ 在各自的定义域内连续(即在定义域内的每点处连续).

定理 1 的直接推论是连续函数的线性法则:在定理 1 的条件下,对任何实数 α, β ,函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的线性组合

$$\alpha f(x) + \beta g(x)$$

在点 x_0 处连续.

例 6 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 处连续,那么

(1) 函数 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续;

(2) 函数

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \max\{f(x), g(x)\}, \\ \psi(x) &= \min\{f(x), g(x)\}\end{aligned}$$

均在点 x_0 处连续.

证 (1) 由于 $f(x)$ 在点 x_0 处连续,故 $x \rightarrow x_0$ 时,就有 $|f(x) - f(x_0)| \rightarrow 0$;再由不等式

$$0 \leqslant \left| |f(x)| - |f(x_0)| \right| \leqslant |f(x) - f(x_0)|$$

并利用夹逼准则就得

$$|f(x)| - |f(x_0)| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0),$$

这就证明了函数 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续.

(2) 先说明函数 $\varphi(x)$ 与 $\psi(x)$ 的含义.这两个函数的定义域是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 定义域的交集,若 x 是它们定义域中一点,我们比较函数值 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的大小,其中大的那个数值就是 $\varphi(x)$ 的值;而小的那个数值就是 $\psi(x)$ 的值.

下面证明这个命题.因为

$$\varphi(x) = \max\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) + |f(x) - g(x)|],$$

$$\psi(x) = \min\{f(x), g(x)\} = \frac{1}{2}[f(x) + g(x) - |f(x) - g(x)|].$$

且由于 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在点 x_0 处连续, 根据定理 1 的(1)得知函数 $f(x) - g(x)$ 在点 x_0 处连续, 从而它的绝对值

$$|f(x) - g(x)|$$

在点 x_0 处连续. 最后根据连续函数的线性法则(定理 1 的直接推论)便证得 $\varphi(x)$ 、 $\psi(x)$ 在点 x_0 处连续.

2. 复合函数的连续性

定理 2 设函数 $y = f(u)$ 在点 $u = u_0$ 处连续, 而函数 $u = u(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且 $u(x_0) = u_0$, 则复合函数 $y = (f \circ u)(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续.

证 由于 $f(u)$ 在点 $u = u_0$ 处连续, $u(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 即有

$$\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = u(x_0) = u_0,$$

在第四节定理 3 中, 令 $A = f(u_0)$, 并取消“在点 x_0 的某去心邻域内 $u(x) \neq u_0$ ”的条件^①, 使得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0) = f[u(x_0)],$$

即 $y = f[u(x)]$ 在点 x_0 处连续.

定理 2 的结论可以写成 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[u(x)] = f[u(x_0)] = f[\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)]$, 这表明在定理的条件下, 函数符号 f 与极限号可以交换次序.

例 7 讨论函数 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 的连续性.

解 该函数可以看作函数 $\sin u$ 与 $u = \frac{1}{x}$ 复合而成. 函数 $u = \frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内均连续, 而 $\sin u$ 当 $-\infty < u < +\infty$ 时连续. 根据定理 2, 函数 $\sin \frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内也都连续.

3. 反函数的连续性

定理 3 设定义在区间 I_x 上的函数 $y = f(x)$ 在该区间上单调增加(单调减少)且连续, 则它的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 存在并且 $x = f^{-1}(y)$ 在对应的区间 $I_y =$

^① 此地 $u(x) \neq u_0$ 的条件可以取消, 其理由是, 本定理中的 $f(u)$ 在 u_0 处有定义并且 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = f(u_0)$, 因而在使得 $u(x) = u_0$ 的那些点 x 处, $f[u(x)]$ 有意义并等于 $f(u_0)$, 从而在取消 $u(x) \neq u_0$ 这一条件后, 第四节定理 3 的证明仍然成立.

$\{y|y=f(x), x \in I_x\}$ 上单调增加(单调减少)且连续.

定理 3 的严格证明从略. 我们从预备知识的图 5 可以看到, 如果函数 $y=f(x)$ 的图形是一条不间断的连续上升的曲线, 则由图形的对称性可看出, 它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图形也是不间断的连续上升的曲线, 这就是定理 3 的几何解释.

4. 初等函数的连续性

我们已经指出: 基本初等函数在它们的定义域内的区间上都是连续的, 根据初等函数的定义, 并利用本节的定理 1、2 可得下面的结论:

一切初等函数在其定义域内的任一区间上都是连续的.

如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 那么由于

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0),$$

因此求 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 只要求出 $f(x)$ 在 x_0 的值即可. 根据上述结论, 对于初等函数 $f(x)$, 只要 x_0 属于 $f(x)$ 的定义域内的某一区间, 则求

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 时只需计算函数值 $f(x_0)$. 例如 $x_0 = \frac{\pi}{2}$ 是初等函数 $y = \ln \sin x$ 的定义域内的区间 $(0, \pi)$ 内的点, 故

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln \sin x = \ln \sin x \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \ln 1 = 0.$$

又如 $y = \sqrt{1-x^2}$ 的定义域是区间 $[-1, 1]$, 故对于点 $x_0 = 1 \in [-1, 1]$,

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-x^2} \Big|_{x=1} = 0.$$

习题 1-7

1. 讨论下列函数的连续性, 并画出函数的图形:

$$(1) f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } -1 < x < 1, \\ 1 & \text{当 } |x| \geq 1; \end{cases} \quad (2) f(x) = \begin{cases} e^x & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ 1+x & \text{当 } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

2. 下列函数在哪些点处间断, 说明这些间断点的类型, 如果是可去间断点, 则补充定义或重新定义函数在该点的值而使之连续:

$$(1) y = \frac{x^2-1}{x^2+x-2}; \quad (2) y = \begin{cases} x^2-1 & \text{当 } x > 1, \\ 2-x & \text{当 } x \leq 1; \end{cases}$$

$$(3) y = \cos \frac{1}{x}; \quad (4) y = \frac{\tan x}{x}.$$

3. 研究下列函数的连续性, 如有间断点, 说明间断点的类型:

$$(1) f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+x^{2n}}; \quad (2) f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}} x.$$

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{e^x + x + 1};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \ln(\tan x);$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} e^{(1+x)/x^2};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{3-x}}{x-1};$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sqrt{x+1}}{x};$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a};$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x});$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{1 - \frac{1}{x}} - 1 \right).$$

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^x & \text{当 } x < 0, \\ a+x & \text{当 } x \geq 0, \end{cases}$ 应当怎样选择 a , 使得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

第八节 闭区间上连续函数的性质

闭区间上的连续函数有很多重要性质, 其中不少性质从几何直观上看是明显的, 但证明却不容易, 需要用到实数理论. 下面我们以定理的形式把这些重要性质叙述出来, 但略去某些定理的证明.

一、最大值最小值定理

设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 如果至少存在一点 $\xi \in I$, 使得对于每一个 $x \in I$, 有

$$f(x) \leq f(\xi),$$

就称函数 $f(x)$ 在区间 I 上有最大值 $f(\xi)$, 并记 $f(\xi) = \max_{x \in I} \{f(x)\}$; 如果至少存在一点 $\eta \in I$, 使得对于每一个 $x \in I$, 有

$$f(x) \geq f(\eta),$$

就称函数 $f(x)$ 在区间 I 上有最小值 $f(\eta)$, 并记 $f(\eta) = \min_{x \in I} \{f(x)\}$. 函数 $f(x)$ 在区间 I 上有最大(小)值, 也称函数 $f(x)$ 的最大(小)值在区间 I 上可以达到.

注意, 按照定义, 函数 $f(x)$ 在区间 I 上的最大值和最小值可以是相等的.

例如, 函数 $f(x) = x - [x]$ (图 1-24) 在区间 $[0, 1]$ 上有最小值 $f(0) = 0$, 但没有最大值; 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在区间 $(0, 1)$ 内既没有最大值也没有最小值; 而常数函数 $f(x) = c$ 在任一区间 I 上的最大值和最小值均为常数 c .

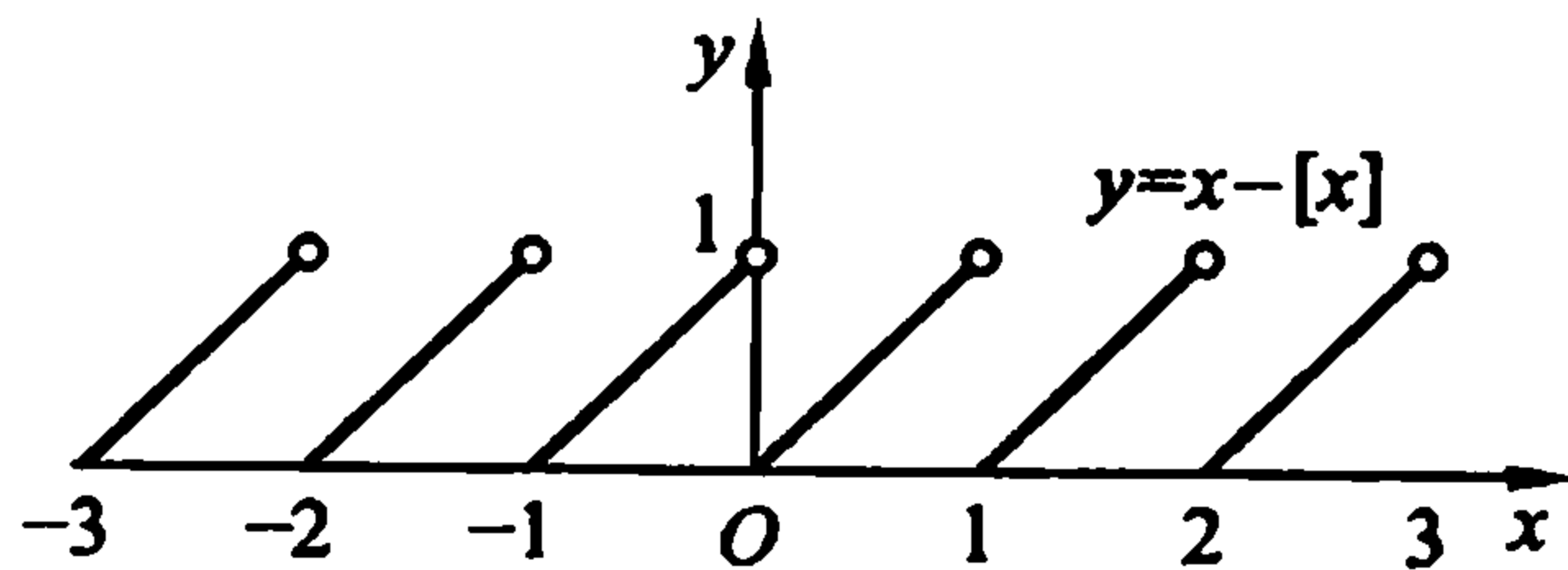


图 1-24

从上面的例子可以看到,若函数在闭区间上不连续或者仅在开区间内连续,则函数在该区间上就未必有最大值或最小值,但是我们有下面的定理.

定理 1 闭区间上的连续函数在该区间上有界并一定有最大值和最小值.

这是说,如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,那么至少有一点 $\xi \in [a, b]$,使 $f(\xi) = M$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值;又至少有一点 $\eta \in [a, b]$,使 $f(\eta) = m$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值,这也表明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界的(图 1-25).

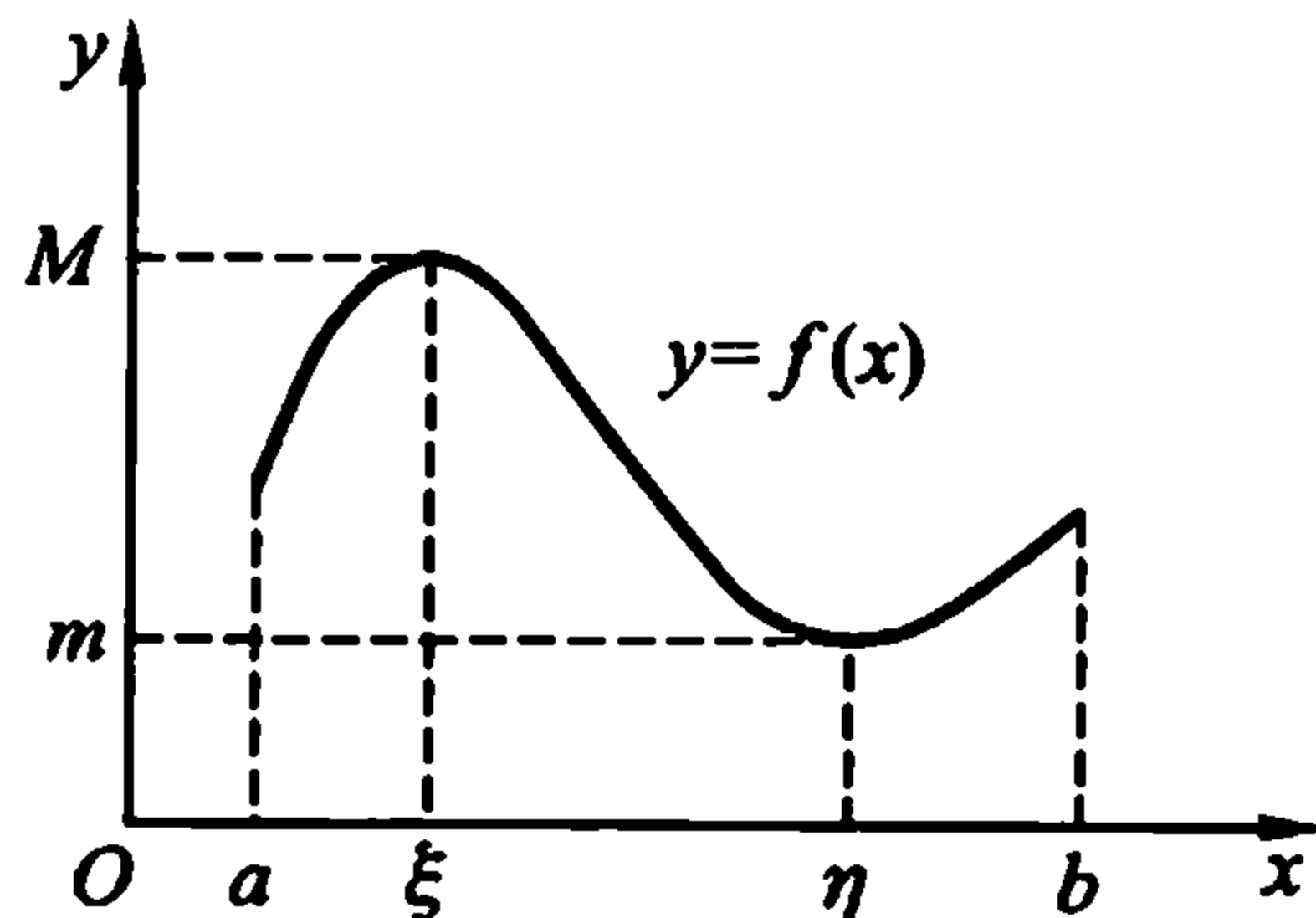


图 1-25

我们用记号 $B[a, b]$ 表示在闭区间 $[a, b]$ 上的全体有界函数之集,则 $f \in B[a, b]$ 表示 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界,这样定理 1 可用符号表述为

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in B[a, b], \text{ 且 } \exists \xi, \eta \in [a, b], \text{ 使得 } \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\} = f(\xi), \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\} = f(\eta).$$

定理 1 的证明从略,但是我们要指出:定理中“闭区间 $[a, b]$ ”这一条件是重要的,若这个条件不满足,定理的结论就不成立了.例如区间 $(0, 1]$ 上的连续函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上是无界的,也没有最大值;再如区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的连续函数 $f(x) = \tan x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内是无界的且既无最大值、又无最小值.

二、零点定理与介值定理

如果 $f(x_0) = 0$, 就称 x_0 是 $f(x)$ 的零点. 在中学代数中,对多项式 $P(x)$, 曾经用比较 $P(x)$ 在一个区间的两端的符号的办法来估计方程 $P(x) = 0$ 的根的位置. 例如,若 $P(1) < 0, P(2) > 0$, 就可以推断在区间 $(1, 2)$ 内方程 $P(x) = 0$ 至少有一个根,即多项式 $P(x)$ 有零点. 但是对由一般函数构成的方程 $f(x) = 0$, 是否也可以这样做呢? 见图 1-26 所示的函数 $f(x)$, 尽管有 $f(a) < 0, f(b) > 0$, 但在 (a, b) 内却没有使得 $f(x) = 0$ 的点. 这里的问题出在 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有间断点 $x = c$.

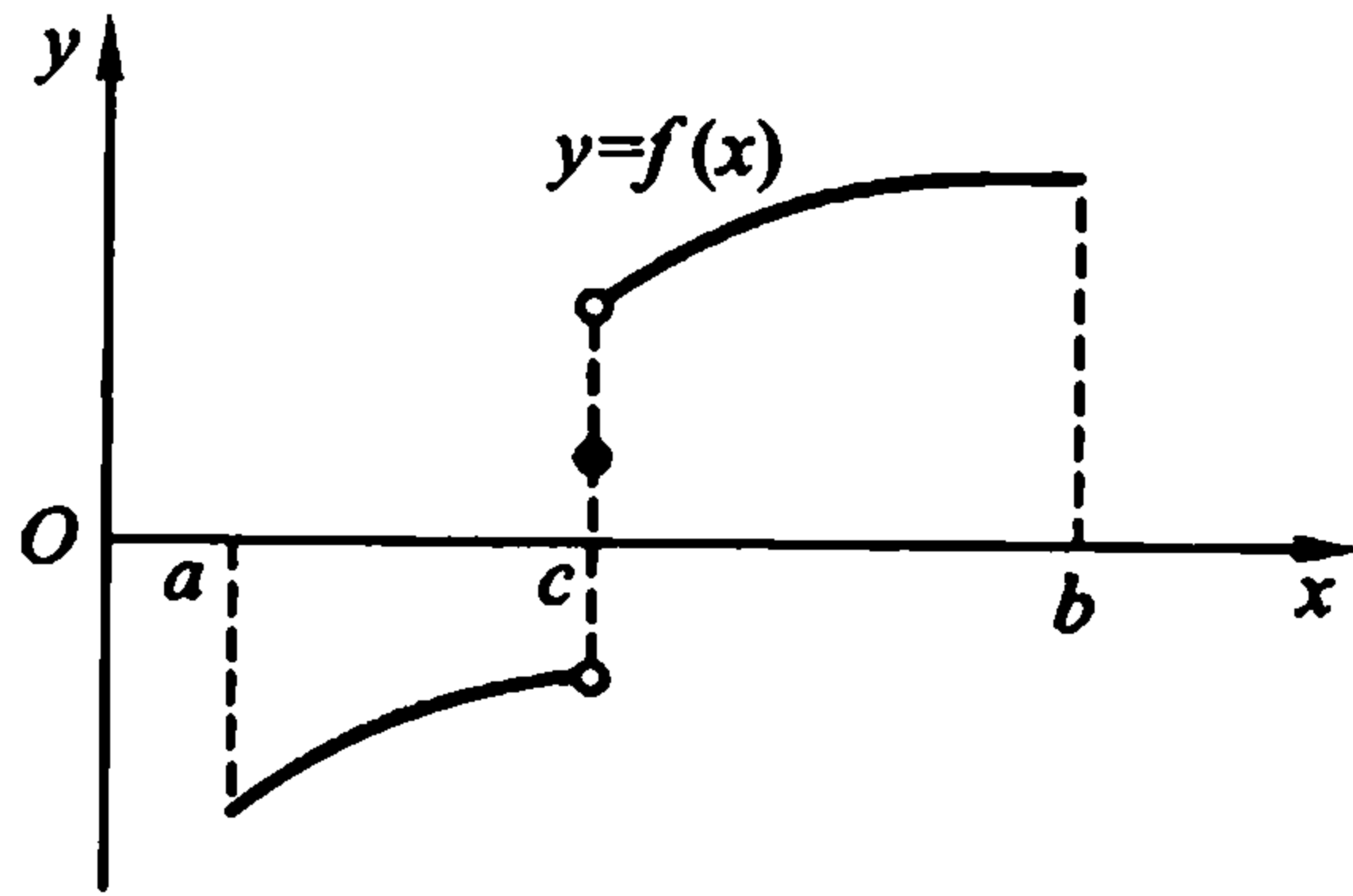


图 1-26

定理 2(零点定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,且 $f(a), f(b)$ 异号,则 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内至少有一个零点.

定理 2 可用符号表述为:

$$f \in C[a, b] \text{ 且 } f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a, b), \text{ 使 } f(x_0) = 0.$$

下面我们在单调有界收敛准则的基础上采用二分法来证明这个定理, 这种方法不仅证明了零点的存在性, 而且具体给出了确定零点的方法, 因而被称为“构造性证法”. 这种类型的证明方法在数学中有着重要作用.

证 不妨设 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. 把区间 $[a, b]$ 二等分, 中点为 $\frac{a+b}{2}$, 若 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, 定理就得证了. 若不然, $[a, b]$ 的两个部分区间中必有一个区间, 在它的两个端点处函数 $f(x)$ 的值是异号的, 设这个部分区间为 $[a_1, b_1]$, 其端点的函数值 $f(a_1) < 0$, $f(b_1) > 0$, 再将区间 $[a_1, b_1]$ 等分, 中点为 $\frac{a_1+b_1}{2}$, 若 $f\left(\frac{a_1+b_1}{2}\right) = 0$, 定理就得证了. 若不然, 则按上面的方法继续下去. 于是有两种可能的情况: 其一, 进行有限次划分后, 在某个分点处函数值为零, 定理就得证了; 其二, 进行每一次区间划分时, 在分点处函数值不为零. 这样就得到一系列区间 $[a_n, b_n] (n=1, 2, \dots)$, 它满足:

$$\text{i) } f(a_n) < 0 < f(b_n);$$

$$\text{ii) } [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n], \text{ 且 } b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} (n=1, 2, \dots),$$

$$\text{即 } a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_1.$$

根据单调有界收敛准则, 容易推得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = x_0 \in [a, b].$$

下面证明 x_0 正是 $f(x)$ 的零点, 且 $x_0 \in (a, b)$.

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 因而在 x_0 处连续, 并且由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0$, 从而

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq 0,$$

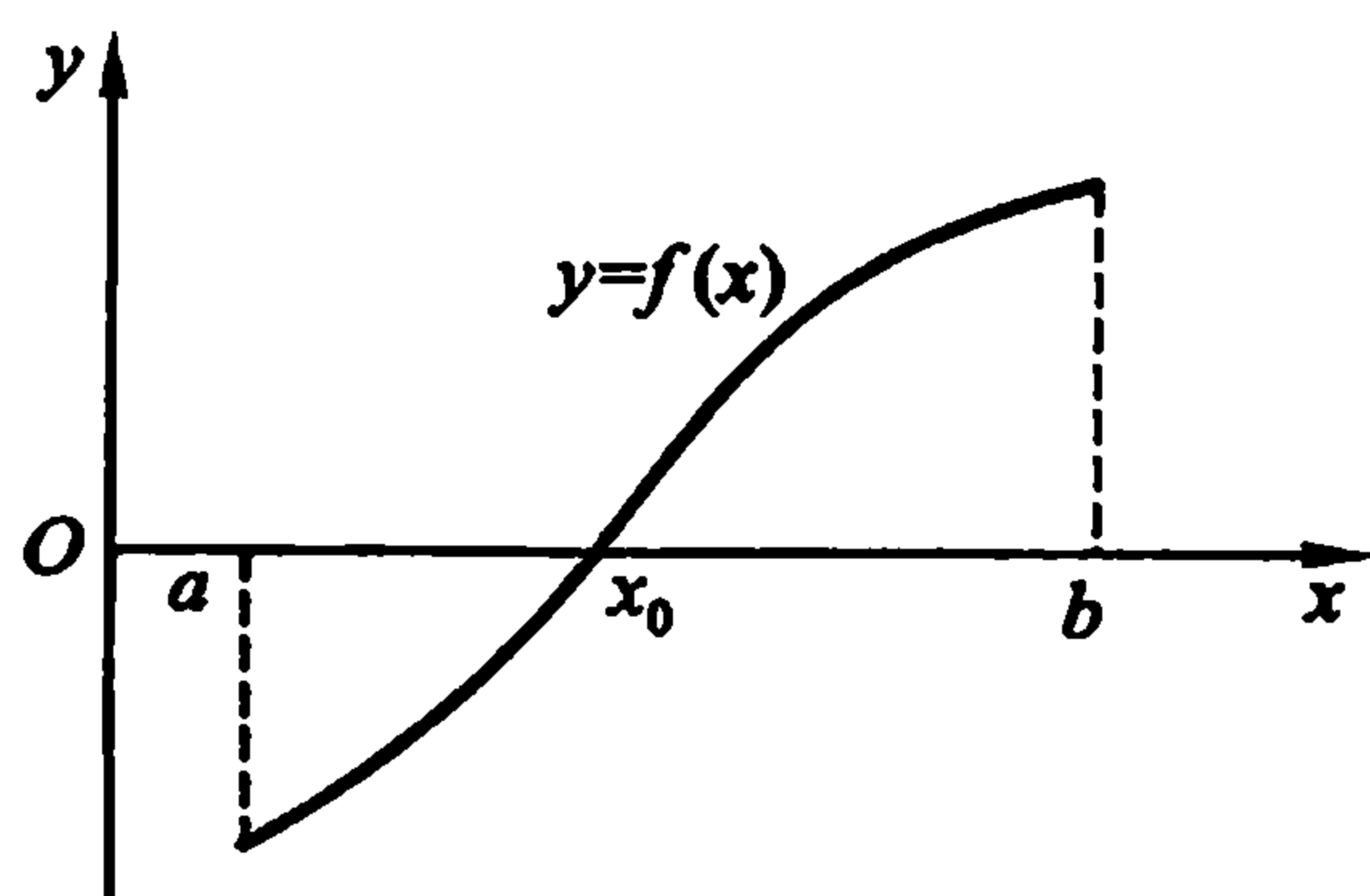
同理

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) \geq 0,$$

于是 $f(x_0) = 0$, 并因为 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 说明 x_0 不等于 a 或 b ,

故 $x_0 \in (a, b)$.

从几何上看, 定理 2 表示: 如果连续曲线弧 $y = f(x)$ 的两个端点分别位于 x 轴的两侧, 那么这段曲线弧与 x 轴至少有一个交点 (图 1-27).



下面的例子是零点定理的应用.

图 1-27

例 1 证明方程 $x + e^x = 0$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有惟一的根.

证 令 $f(x) = x + e^x$, 则 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上连续. 由于

$$f(-1) = -1 + e^{-1} < 0, f(1) = 1 + e > 0,$$

由零点定理知, 存在 $x_0 \in (-1, 1)$, 使得 $f(x_0) = 0$, 即 x_0 是所给方程的根.

又由于 $f(x) = x + e^x$ 是单调增加函数(这是因为函数 x 与函数 e^x 都是单调增加的, 故它们的和是单调增加的), 因此对任何 $x \neq x_0$, 必有 $f(x) \neq f(x_0) = 0$, 故 x_0 是方程惟一的根.

例 2 证明: 任何实系数奇数次多项式方程必有实根.

证 设实系数奇数次多项式方程为

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n = 0 \quad (a_0 \neq 0, n \text{ 为奇数}),$$

记 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$, 且不妨设 $a_0 > 0$, 由于

$$f(x) = a_0 x^n \left(1 + \frac{a_1}{a_0} \frac{1}{x} + \cdots + \frac{a_n}{a_0} \frac{1}{x^n} \right),$$

可见

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 故存在 $x_1 > 0$, 使得 $f(x_1) > 0$;

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 故存在 $x_2 < 0$, 使得 $f(x_2) < 0$.

因为 $f(x)$ 在闭区间 $[x_2, x_1]$ 上连续, 由零点定理, 存在 $x_0 \in (x_2, x_1)$ 使得 $f(x_0) = 0$, 即方程有实根.

为了说明零点定理的用处, 下面利用它来证明一个有趣的几何命题.

例 3 设 C 是平面上的一连续的闭曲线, 它与任何直线最多只有两个交点, 则 C 内的任一点 M 必是 C 上某两点 P, Q 的连线之中点.

证 设 M 是 C 内任一定点. 以 M 为极点, 并任取射线 MR 为极轴(图 1-28), 则 C 上任一点 P 到 M 的距离 $|MP|$ 由极角 $\theta = \angle PMR$ 惟一确定, 即 $|MP|$ 是 θ 的函数 $|MP| = D(\theta)$ ($\theta \in [0, 2\pi]$), 且 $D(\theta)$ 是连续的.

现作辅助函数

$$f(\theta) = D(\theta) - D(\theta + \pi) \quad (\theta \in [0, \pi]),$$

则 $f(0) = D(0) - D(\pi)$, $f(\pi) = D(\pi) - D(2\pi) = D(\pi) - D(0)$.

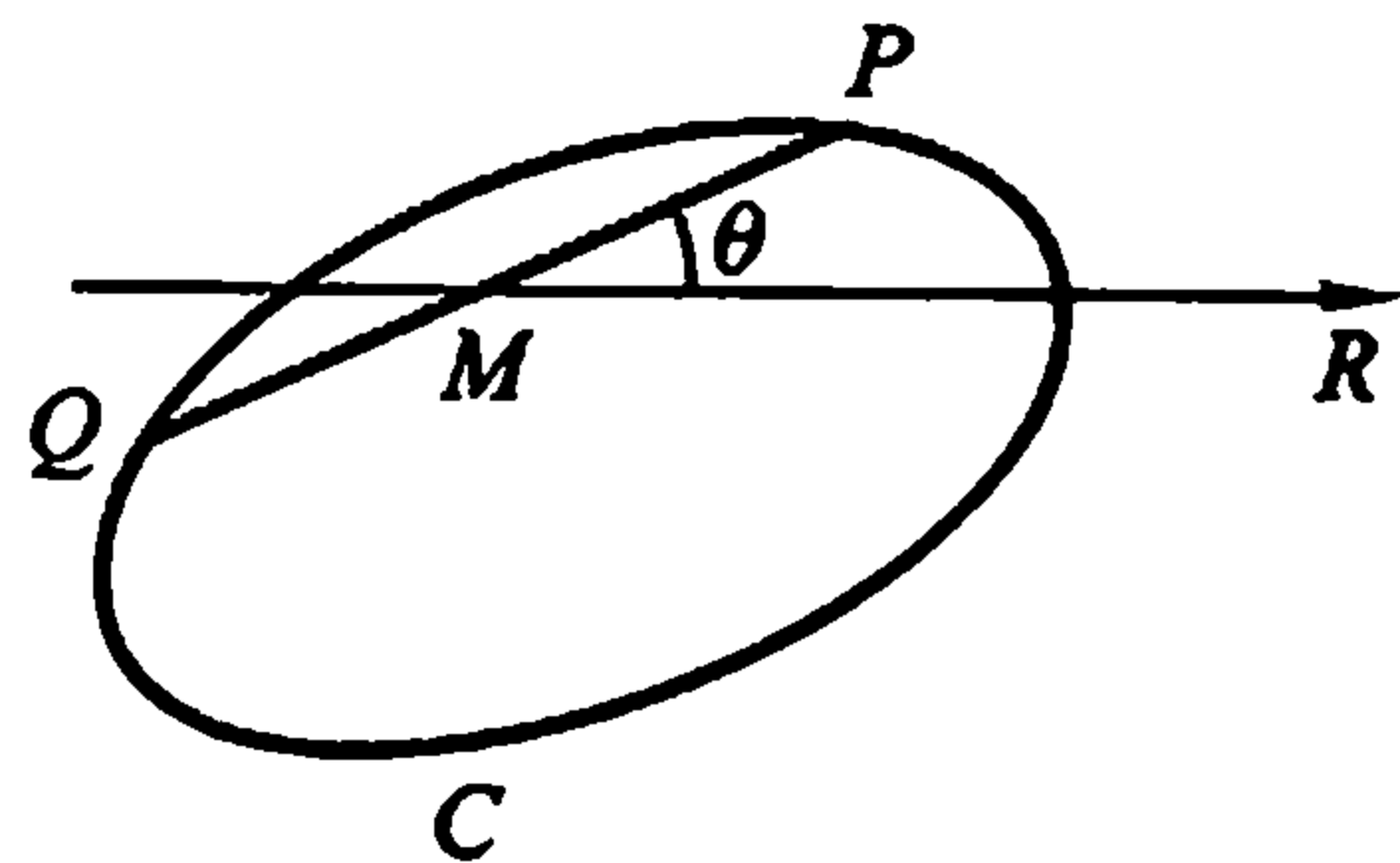


图 1-28

若 $f(0) = 0$, 即 $D(0) = D(\pi)$, 这时取 $\theta = 0, \pi$ 对应的两点 P, Q (即 P, Q 是曲线 C 分别与极轴及其反向延长线的交点), 则 M 是 P, Q 连线的中点;

若 $f(0) \neq 0$, 则必有 $f(0) \cdot f(\pi) < 0$, 由零点定理知, 存在 $\theta_0 \in (0, \pi)$, 使得 $f(\theta_0) = 0$, 即 $D(\theta_0) = D(\theta_0 + \pi)$, 这时取 $\theta = \theta_0, \theta_0 + \pi$ 对应的两点 P, Q , 则 M 是 P, Q 连线的中点. 证毕.

定理 3 (介值定理) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$,

则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数 μ , 在区间 (a, b) 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) = \mu$.

证 作一个在 $[a, b]$ 上连续的辅助函数 $F(x) = f(x) - \mu$, 由于 μ 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间, 因此 $F(a) \cdot F(b) = [f(a) - \mu] \cdot [f(b) - \mu] < 0$, 即 $F(a)$ 与 $F(b)$ 是异号的, 由零点定理, 至少存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即

$$f(x_0) = \mu.$$

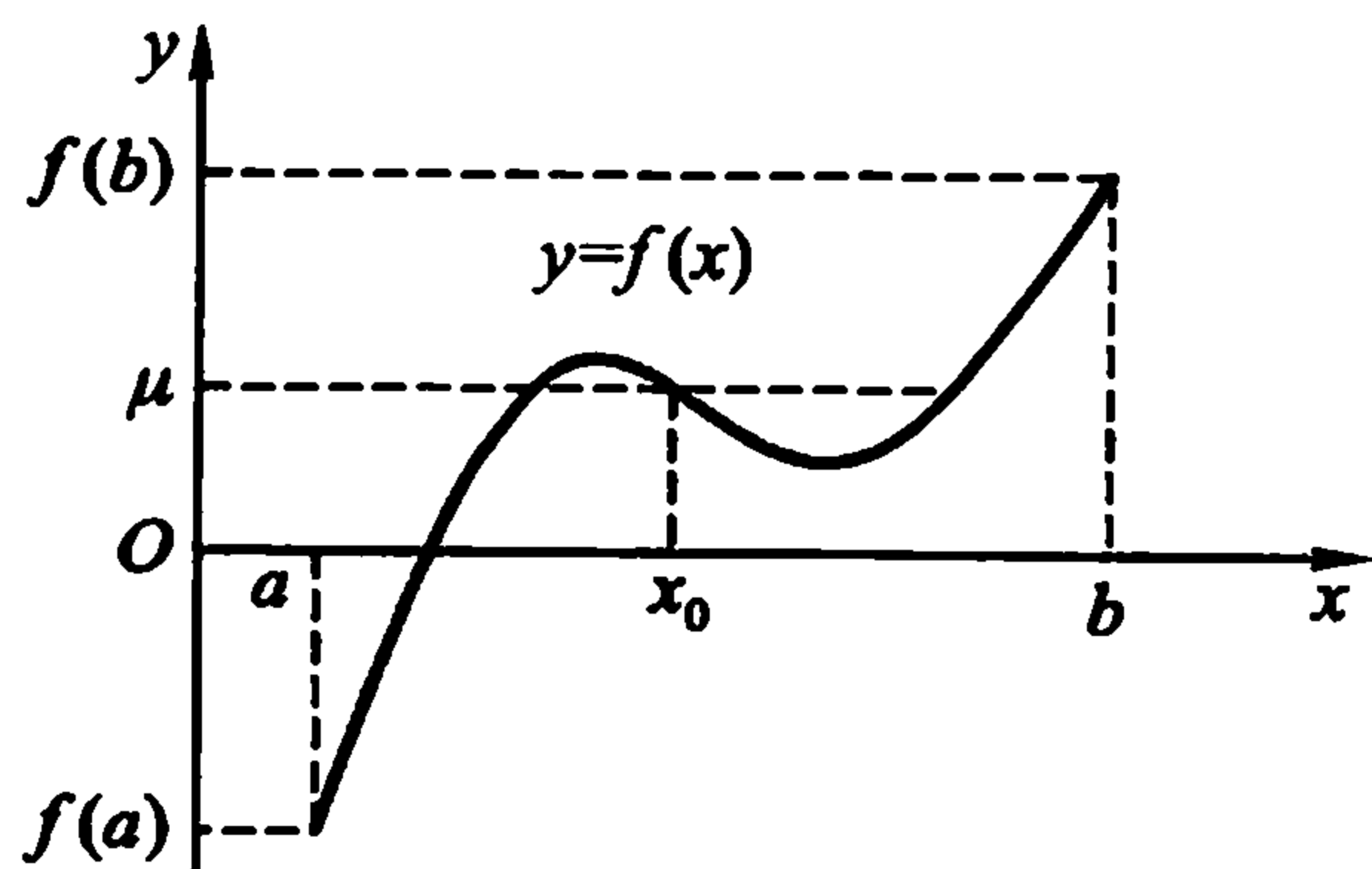


图 1-29

这个定理的几何意义是: 连续曲线弧 $y = f(x)$ 与水平直线 $y = \mu$ 至少相交于一点 (图 1-29).

推论 闭区间上的连续函数必取得介于最大值与最小值之间的任何值.

证 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 根据定理 1, 存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) = \max_{x \in [a, b]} \{f(x)\} = M, \quad f(x_2) = \min_{x \in [a, b]} \{f(x)\} = m,$$

不妨设 $f(x)$ 不为常数, 即 $M > m$. 设 μ 是介于 M 和 m 之间的任何值, 则在以 x_1, x_2 为端点的区间上利用介值定理, 便知至少存在一介于 x_1 与 x_2 之间的 x_0 , 适合 $f(x_0) = \mu$, 这就证明了推论.

习题 1-8

1. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.
2. 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b$, 常数 $k_1, k_2, \cdots, k_n > 0$, 并记 $\sum_{j=1}^n k_j = K$, 证明: 在区间 $[x_1, x_n]$ 上必有点 ξ , 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{K} [k_1 f(x_1) + k_2 f(x_2) + \cdots + k_n f(x_n)]$$

(这是连续函数的加权平均值性质).

3. 证明: 方程 $x = a + b \sin x$ (其中 $a > 0, b > 0$) 至少有一个正根, 并且它不超过 $a + b$.
4. 设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内有零点.
5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 证明: 在 $[0, a]$ 上至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

6. 对于函数 $f(x)$, 如果存在一点 c , 使得 $f(c) = c$, 则称 c 为 $f(x)$ 的不动点.

(1) 作出一个定义域与值域均为 $[0, 1]$ 的连续函数的图形, 并找出它的不动点;

(2) 利用介值定理证明: 定义域为 $[0, 1]$, 值域包含于 $[0, 1]$ 的连续函数必定有不动点.

总 习 题 一

1. 在“充分而非必要”、“必要而非充分”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内:

- (1) 数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 有界是数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛的 _____ 条件;
- (2) 数列 $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛是它的某个子数列 $(x_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ 收敛的 _____ 条件;
- (3) 函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内有界是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 _____ 条件;
- (4) 函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一去心邻域内无界是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 的 _____ 条件;
- (5) 函数 $f(x)$ 在 x_0 处左连续且右连续是 $f(x)$ 在 x_0 处连续的 _____ 条件;
- (6) 函数 $f(x)$ 在闭区域 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值、最小值的 _____ 条件.

2. 判断下述命题的真假, 并说明理由:

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 也存在;
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 也存在.

3. 指出下列算式中的错误所在, 写出正确的算式及计算结果:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n - \frac{n^2}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = (+\infty) - (+\infty) = 0;$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$
 $= 0 + 0 + \cdots + 0 = 0.$

4. 指出当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列函数的等价无穷小是哪个?

- (1) $\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}} - 1$ ()
 (A) $x^{\frac{1}{3}}$ (B) $x^{\frac{1}{9}}$ (C) $\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}}$ (D) $\frac{1}{9}x^{\frac{1}{9}}$
- (2) $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1-\sin x}$ ()
 (A) x (B) $2x$ (C) $x^{\frac{1}{2}}$ (D) $2x^{\frac{1}{2}}$

5. 计算下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x^2};$ (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x^2+1} - \sin x);$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{4/x^2};$ (4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - 1}{x \ln x}.$

6. 试求常数 a 和 b 的值, 使得

- (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$ (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x+3} \right)^{\frac{x}{1000}} = e^2.$

7. 记 $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n-1)$, $(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdots (2n)$, 设 $x_n =$

$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 试证明 $\frac{1}{\sqrt{4n}} < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调增加且有上界.

(1) 证明数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 存在;

(2) 利用(1)和夹逼准则证明函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

9. 问 a, b 为何值时, 下列函数在其定义域内的每点处连续:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{\sqrt{1 - \cos x}} & \text{当 } x < 0, x \neq -2k\pi (k \in \mathbb{Z}^+), \\ b & \text{当 } x = 0, \\ \frac{1}{x} [\ln x - \ln(x^2 + x)] & \text{当 } x > 0; \end{cases}$$

(2) $F(x) = f(x) + g(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } x < 1, \\ a & \text{当 } x \geq 1, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} b & \text{当 } x < 0, \\ x + 2 & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

10. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^{x-1}} & x > 0, \\ \ln(1+x) & -1 < x \leq 0. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的间断点, 并说明间断点所属类型.

11. 设函数 $f(x)$ 对于闭区间 $[a, b]$ 上的任意两点 x, y , 恒有 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 其中 L 为正的常数, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$.

证明: 至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$.

12. 设 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, $\angle B = \angle C$, $\angle B$ 的平分线与对边 AC 交于点 P , 则由平面几何知道, $\frac{AP}{PC} = \frac{BA}{BC}$. 现假定底边 BC 保持不动, 而让等腰三角形的高趋于零, 此时点 A 就趋向于底边 BC 的中点. 试求这一变化过程中, 点 P 的极限位置.

13. 一个登山运动员在山脚处从早上 7:00 开始攀登某座山峰, 在下午 7:00 到达山顶, 第二天早上 7:00 再从山顶开始沿着上山的路下山, 下午 7:00 到达山脚. 试利用介值定理说明: 这个运动员在这两天的某一相同时刻经过登山路线的同一地点.

14. 如果存在直线 $y = ax + b$, 使当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 上的点 $M(x, y)$ 到该直线的距离趋于零, 则称直线 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时) 的渐近线. 当斜率 $a \neq 0$ 时, 称此渐近线为斜渐近线. 当 $x \rightarrow -\infty$ 或 $x \rightarrow \infty$ 时的渐近线的定义可类似给出.

(1) 根据定义证明, 直线 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时) 的渐近线的充分必要条件是

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax];$$

(2) 求曲线 $y = (2x - 1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线.

 15. 利用 Mathematica 作出数列 $x_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 的点图, 观察当 $n \rightarrow \infty$ 时 x_n 的变化趋势. 并利用数值计算的命令计算当 n 取很大的正整数时, x_n 的取值.

 16. 函数 $y = x \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是否有界? 又问当 $x \rightarrow +\infty$ 时这个函数是否为无穷大? 为什么? 用 Mathematica 作出图形并验证你的结论.

 17. (1) 在计算机屏幕上作出函数 $f(x) = x^{0.1}$ 和 $g(x) = \ln x$ 的图形. 何时开始, $f > g$?

(2) 再作出函数 $h(x) = g(x)/f(x)$ 的图形. 选用适当的显示区域, 展示 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x)$ 的变化趋势;

(3) 确定正数 X , 使当 $x > X$ 时, $\frac{g(x)}{f(x)} < 0.1$.

第二章 一元函数微分学

DIFFERENTIAL CALCULUS OF ONE VARIABLE FUNCTIONS

微积分学包含微分学和积分学两个分支,微分学又分为一元函数微分学和多元函数微分学两个部分.本章讨论一元函数微分学,多元函数微分学将放在下册讨论.

一元函数微分学中最基本的概念是导数.导数表示函数的因变量相对于自变量的变化的快慢程度,即因变量关于自变量的变化率.客观世界充满着运动和变化,描述变化离不开变化率,导数就是对各种各样的变化率的一种统一的数学抽象.导数在几何上可理解为曲线的斜率,由此它在解决几何问题以及寻求函数的极值和最大(小)值问题中也有着重要作用.

微分学的另一个基本概念是微分,它与导数概念紧密相关,并给出了函数在局部范围内的线性近似.

本章将从实例出发引入导数和微分的概念,并用极限加以精确定义.接着讨论函数求导的一般法则以及不同形式表示的函数(即显函数、隐函数及由参数方程确定的函数)的求导方法,并导出了全部基本初等函数的导数和微分公式.

本章第六节介绍了导数应用的理论基础——微分中值定理,随后讨论了导数的一些重要应用:用多项式逼近函数(泰勒公式)、未定式极限的求法(洛必达法则)、函数单调性和曲线凹凸性的研究、函数极值和最大(小)值的求法、曲线曲率的计算等.导数在方程的近似求根中也有着重要作用,这部分内容放在实验中结合上机进行学习.

第一节 导数的概念

一、导数概念的引出

我们先讨论两个问题:速度问题和切线问题.这两个问题在历史上都与导数概念的形成有密切的关系.

在第一章第一节中我们以自由落体运动为例讨论了与极限概念有关的一个典型问题——瞬时速度问题,这里用更一般性的语言表述如下:如果质点沿直线运动,其位置函数为 $s = s(t)$,那么在时刻 t_0 到 t 这段时间间隔内,质点的平均速度是

$$\frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0},$$

而质点在时刻 t_0 的瞬时速度即为上述平均速度当 $t \rightarrow t_0$ 时的极限:

$$v(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}. \quad (1)$$

接着来讨论曲线的切线问题.

如何确定曲线的切线位置是 17 世纪初期科学发展中遇到的一个十分重要的问题.在光学中讨论光线的人射角和反射角;在天文学中讨论行星在任一时刻的运动方向;在几何中讨论两条曲线的交角,所有这些问题都与曲线的切线有关.

在中学几何里把圆的切线定义为“与圆只有一个交点的直线”.但是,对于一般曲线,就不能用“与曲线只有一个交点的直线”作为切线的定义.比如抛物线 $y = x^2$ 与 y 轴只交于原点这一点,但显然 y 轴不符合上面提到的这些实际问题中所包含的切线的原意.

那么,应该怎样定义并求出曲线的切线呢?法国数学家费马^①在 1629 年提出了如下的定义和求法,从而圆满地解决了这个问题.

设有曲线 C 以及 C 上一点 M ,在 C 上另取一点 N ,作割线 MN .当点 N 沿曲线 C 趋向于点 M 时,如果割线 MN 绕点 M 旋转而趋向某一极限位置 MT ,那么直线 MT 就称为曲线 C 在点 M 处的切线.这里极限位置的涵义是:当点 N 沿曲线 C 趋于点 M 时, $\angle NMT$ 趋于零.

现在设曲线 C 的直角坐标方程为 $y = f(x)$.设 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 C 上一

^① 费马(P. de Fermat), 1601—1665, 法国数学家.

点,其中 $y_0 = f(x_0)$ (图 2-1). 为了求出曲线 C 在点 M 处的切线,就要求出过该点的切线的斜率. 由切线的定义可知,曲线在一点处的切线如果存在,则该切线的斜率可通过计算割线斜率的极限而得出. 为此在曲线 C 上另取一点 $N(x, y)$, 那么割线 MN 的斜率为

$$k_{MN} = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

当点 N 沿曲线 C 趋向于点 M 即 $x \rightarrow x_0$ 时,如果上式的极限存在,记为 k ,即

$$k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad (2)$$

那么 k 即为过点 M 的切线的斜率.

上面所讨论的虽然是两个不同的具体问题,但是它们在计算上都归结为如下的极限问题:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad (3)$$

如果采用增量记号,记 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 则(3)式中的 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 是函数的增量与自变量的增量之比,表示函数的平均变化率. 而对平均变化率取 $x \rightarrow x_0$ (即 $\Delta x \rightarrow 0$) 时的极限,所得到的就是函数在点 x_0 处的变化率.

在自然科学和工程技术领域中,甚至在社会科学中,有着许多有关变化率的概念,它们都可以归结为形如(3)式的数学形式. 我们撇开不同的变化率的具体意义,抓住它们在数量关系上的共性,就得出函数的导数概念.

二、导数的定义

1. 函数在一点处的导数与导函数

定义 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义. 当自变量在点 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时,相应地,函数 y 取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$. 如果 Δy 与 Δx 之比当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的极限存在,那么称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导(differentiable), 并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数(derivative), 记为

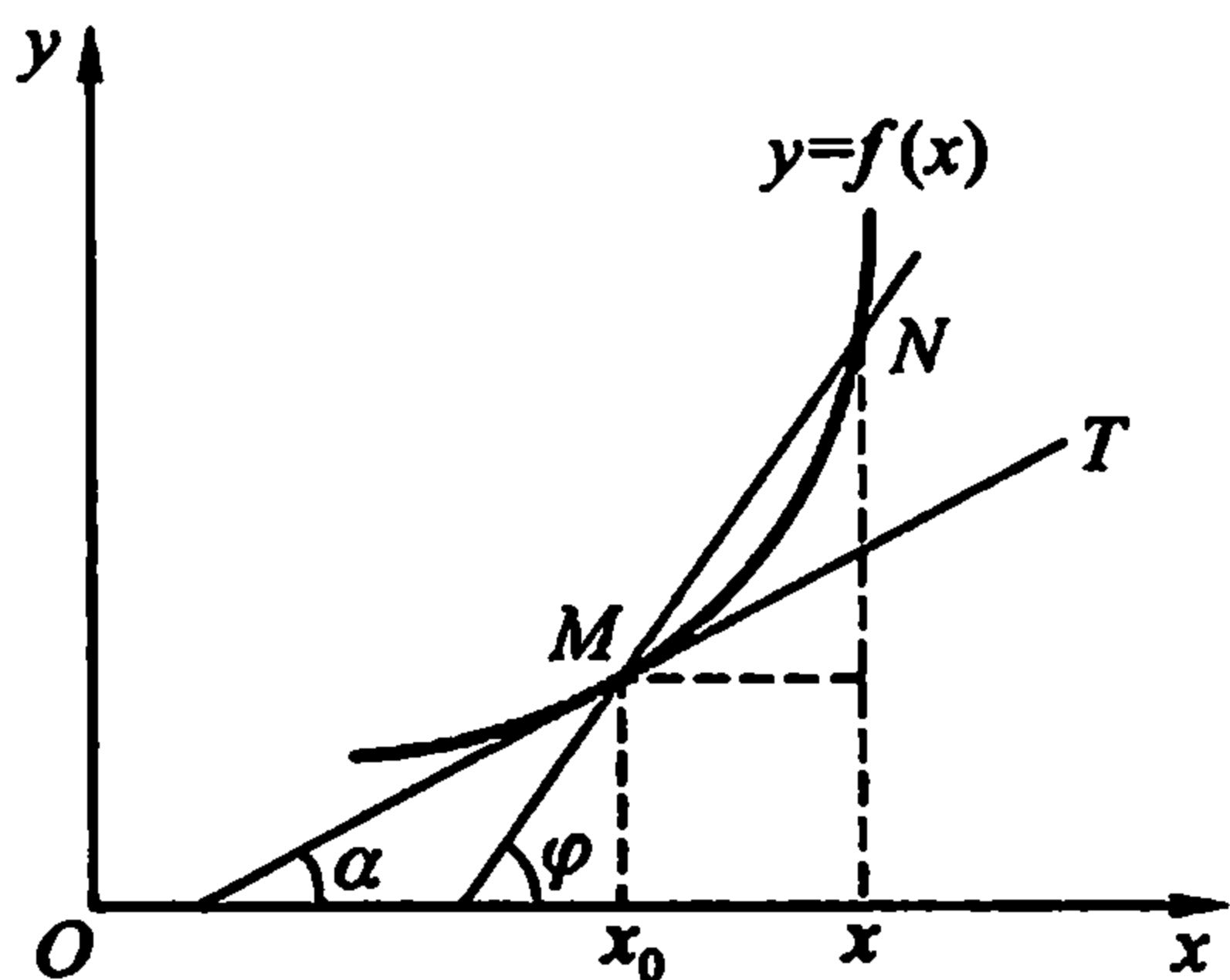


图 2-1

$$f'(x_0), y' \Big|_{x=x_0}, \frac{dy}{dx} \Big|_{x=x_0} \text{ 或 } \frac{df(x)}{dx} \Big|_{x=x_0} \text{ ①,}$$

即

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \quad (4)$$

函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导也称为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处具有导数或导数存在. 如果极限(4)不存在, 那么称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导.

导数是概括了各种各样的变化率概念而得出的一个更一般、也更抽象的概念②. 它撇开了自变量和因变量所代表的特殊意义, 纯粹从数量方面来刻画变化率的本质, 它反映了在点 x_0 处因变量随自变量的变化而变化的快慢程度, 因此函数在点 x_0 处的导数就是函数在该点处的变化率.

如果函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每一点处都可导, 那么就称函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内可导, 或称函数 $y = f(x)$ 为开区间 I 内的可导函数. 区间 I 内可导函数的全体构成的集合记为 $D(I)$. 于是, $f \in D(I)$ 或 $f(x) \in D(I)$ 就表示 $f(x)$ 是开区间 I 内的可导函数.

如果 $f(x) \in D(I)$, 那么对任一 $x \in I$, 都对应着一个确定的导数值, 这样就定义了一个以 I 为定义域的新的函数, 称它为原来函数 $y = f(x)$ 在 I 内的导函数, 简称导数, 记为 $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$. 求函数的导数是一种运算, 记号中

① 导数记号 $\frac{dy}{dx}$ 是由微积分的创始人之一德国数学家莱布尼茨(G. W. Leibniz, 1646—1716)引进的.

这个记号很具启发性, 人们一看到它, 就会联想到导数定义: $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$. 而且在引进微分概念后, 这个记号直接表示了微分之商, 使用起来有其特殊的便利. 另外, 莱布尼茨还引进了积分记号“ $\int$ ”, 它是一个拉长的字母“S”(英文 sum 即求和的第一个字母), 从而表现了积分与求和的密切关系, 同样很具启发性. 正由于此, 这两个记号一直被广泛地沿用至今. 好的数学记号能推动数学的传播和发展, 莱布尼茨发明的导数和积分记号就是适例.

莱布尼茨于 1646 年出生于法国的莱比锡. 青年时代在莱比锡大学学习法律、神学、哲学和数学, 17 岁时获得学士学位, 20 岁就成为法学博士.

从 1672 年起, 莱布尼茨开始认真地研究数学. 他在巴黎制作了一种用于计算的机器, 并有机会见到了大数学家惠更斯. 惠更斯向他介绍了数学和科学发展的最新成果, 由此引发了莱布尼茨研究符号逻辑的兴趣. 他致力于发展一套符号系统, 以用于简化逻辑推理过程, 由此莱布尼茨被誉为数学史上最伟大的符号学家. 莱布尼茨在 1684 年出版的微积分教程中建立了一套计算导数和积分的记号和规则, 这些记号和规则被人们一直沿用至今.

② 各个领域常遇到的变化率不胜枚举, 下面罗列几个例子. 物理学中有速度、加速度、角速度、线密度、电流、功率、温度梯度(温度关于位置的变化率)、(放射性元素的)衰变率等等; 化学中有扩散速度、反应速度等等; 生物学中有(种群)出生率、死亡率、自然增长率等等; 经济学中有边际成本、边际利润、边际需求等等; 社会学中有信息的传播速度、时尚的推广速度等等. 这些变化率都可用导数来加以刻画.

的“'”或“ $\frac{d}{dx}$ ”也可看作是求导数的运算符号.

在(4)式中把 x_0 换成 x , 就得到导函数的定义式:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}, x \in I.$$

注意, 在上式中虽然 x 可以取开区间 I 内的任何数值, 但是在求极限过程中, x 是常量, Δx 是变量.

显然, 对于可导函数 $f(x)$ 而言, $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 就是它的导函数 $f'(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的函数值, 即

$$f'(x_0) = f'(x) \Big|_{x=x_0}.$$

由第一目中切线问题的讨论以及导数的定义可知: 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有不垂直于 x 轴的切线, 而且 $f'(x_0)$ 表示该切线的斜率. 因此, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

如果 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导, 且不可导的原因是由于 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \infty$, 那么, 为了方便起见, 这时也可称 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数为无穷大, 并记作 $f'(x_0) = \infty$. 当 $f(x)$ 的导数为无穷大且 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 那么曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处具有垂直于 x 轴的切线 $x = x_0$.

2. 求导数举例

下面根据导数的定义求一些简单函数的导数.

例 1 求函数 $f(x) = C$ (C 为常数) 的导数.

$$\text{解 } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = 0,$$

即

$$(C)' = 0.$$

例 2 求幂函数 $f(x) = x^\mu$ 的导数.

$$\begin{aligned} \text{解 } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^\mu - x^\mu}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^\mu \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\mu - 1}{\Delta x} \quad (x \neq 0), \end{aligned}$$

因为当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0$, 这时 $\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\mu - 1 \sim \mu \frac{\Delta x}{x}$ (见第一章第六节的例 6), 故

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} x^\mu \cdot \frac{\mu \frac{\Delta x}{x}}{\Delta x} = \mu x^{\mu-1}.$$

即

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} \text{①}.$$

例3 求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

$$\begin{aligned} \text{解 } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\cos\left(x + \frac{1}{2}\Delta x\right)\sin\frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{1}{2}\Delta x\right) \frac{\sin\frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \\ &= \cos x, \end{aligned}$$

即

$$(\sin x)' = \cos x.$$

用类似的方法可以求得

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

例4 求指数函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 的导数.

$$\begin{aligned} \text{解 } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} \\ &= a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}. \end{aligned}$$

由于当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $a^{\Delta x} - 1 \sim \Delta x \ln a$ (见第一章第六节的例5), 所以

$$f'(x) = a^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \ln a}{\Delta x} = a^x \ln a,$$

即

$$(a^x)' = a^x \ln a.$$

特别, 当 $a = e$ 时有

$$(e^x)' = e^x,$$

即以 e 为底的指数函数的导数就是它自己. 这是以 e 为底的指数函数的一个重要特性.

例5 求指数曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程和法线方程.

解 由例4与导数的几何意义, 指数曲线 $y = e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线斜率为 $y' \Big|_{x=0} = e^0 = 1$, 所以切线方程为 $y - 1 = x - 0$,

① 虽然在推导过程中限定了 $x \neq 0$, 但是, 只要 $x = 0$ 在 $\mu x^{\mu-1}$ 的定义域范围内, 公式 $(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$ 对 $x = 0$ 仍然适用.

即

$$y = x + 1;$$

而法线方程为

$$y - 1 = -(x - 0),$$

即

$$y = -x + 1.$$

3. 单侧导数

现在我们给出函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数的定义. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 内有定义, 自变量 x 在 x_0 处有增量 $\Delta x > 0$, 如果极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (5)$$

存在, 那么称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的右导数 (right-hand derivative), 记为 $f'_+(x_0)$. 类似地定义函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的左导数 (left-hand derivative) 为如下极限:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \quad (6)$$

并记为 $f'_-(x_0)$.

显然, 在定义导数 $f'(x_0)$ 的极限式(4)中, 如果把 $\Delta x \rightarrow 0$ 改作 $\Delta x \rightarrow 0^+$ ($\Delta x \rightarrow 0^-$), 即改作右极限(左极限), 就得到右导数 $f'_+(x_0)$ (左导数 $f'_-(x_0)$) 的定义. 由于函数在一点处极限存在的充分必要条件是在该点处函数的左、右极限都存在且相等. 因此, 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 即 $f'(x_0)$ 存在的充分必要条件是左、右导数 $f'_-(x_0)$ 、 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

例 6 讨论函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处的可导性.

$$\begin{aligned} \text{解 } f'_+(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1, \\ f'_-(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1. \end{aligned}$$

由于 $f'_+(0) \neq f'_-(0)$, 所以 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 并且 $f'_+(a)$ 、 $f'_-(b)$ 都存在, 那么称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可导.

三、函数的可导性与连续性的关系

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

存在, 则由极限运算法则,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0.$$

这就说明函数 $y = f(x)$ 在点 x 处连续. 所以, 如果函数在某点处可导, 那么函数在该点处必连续.

但是从例 6 我们看到, 尽管函数 $y = |x|$ 在点 $x = 0$ 处连续, 却在点 $x = 0$ 处不可导, 因此, 函数在某点连续未必在该点处可导. 可见

函数在某点连续是函数在该点可导的必要条件, 但不是充分条件.

顺便指出, 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处连续而不可导, 也非 $f'(x_0) = \infty$, 那么它的图形在点 $(x_0, f(x_0))$ 处就没有切线. 如函数 $y = |x|$ 在点 $x = 0$ 处连续而不可导, 也非 $f'(0) = \infty$, 故它的图形在原点没有切线(图 2-2); 而函数 $y = \sqrt[3]{x}$ 也在点 $x = 0$ 处连续而不可导, 但由于 $y' \Big|_{x=0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x} = \infty$, 故它的图形在原点处有垂直于 x 轴的切线 $x = 0$ (图 2-3).

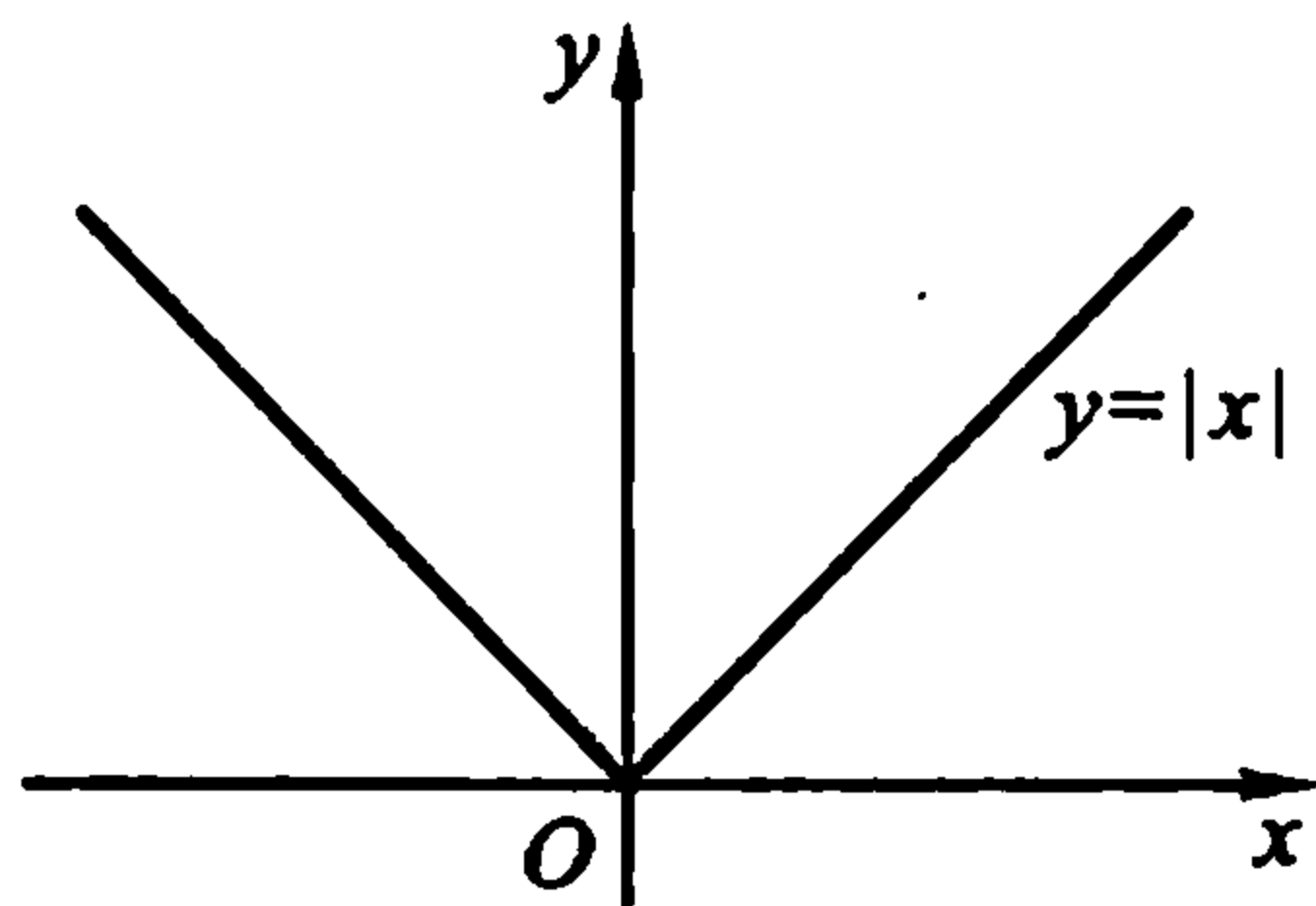


图 2-2

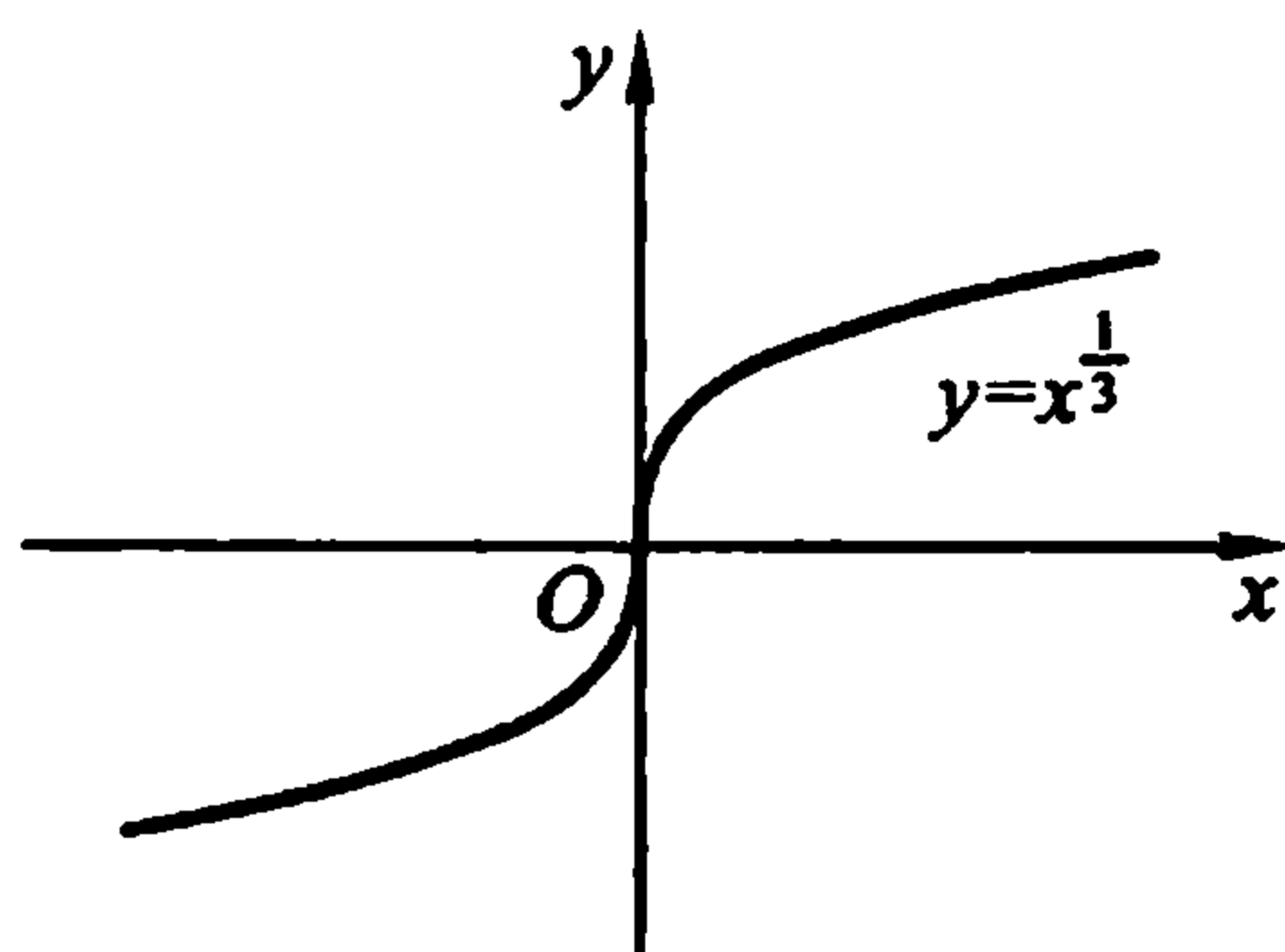


图 2-3

习题 2-1

1. 当物体的温度高于周围介质的温度时, 物体就不断冷却. 若物体的温度 T 与时间 t 的函数关系为 $T = T(t)$. 应怎样确定该物体在时刻 t 的冷却速度?

2. 设有一根细棒, 取棒的一端作为原点, 棒上任意点的坐标为 x . 于是分布在区间 $[0, x]$ 上细棒的质量 m 是 x 的函数 $m = m(x)$. 应怎样确定细棒在点 x_0 处的线密度(对于均匀细棒来说, 单位长度细棒的质量叫做这细棒的线密度)?

3. 已知物体的运动规律为 $s = t + t^2$ (m), 求:

(1) 物体在 1 s 到 2 s 这一时段的平均速度;

(2) 物体在 2 s 时的瞬时速度.

4. 下列各题中均假定 $f'(x_0)$ 存在, 按照导数定义观察下列极限, 指出 A 表示什么:

(1) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = A;$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 其中 $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在;

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = A.$$

5. 设 $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin 2x}$.

6. 求下列函数的导数:

$$(1) y = \sqrt{x^3}; \quad (2) y = \frac{1}{\sqrt[3]{x}}; \quad (3) y = x^3 \cdot \sqrt[5]{x}; \quad (4) y = e^{2x}.$$

7. 如果 $f(x)$ 为偶函数, 且 $f'(x)$ 存在, 证明 $f'(0) = 0$.

8. 求曲线 $y = \sin x$ 在具有下列横坐标的各点处切线的斜率:

$$x = \frac{2}{3}\pi; \quad x = \pi.$$

9. 求曲线 $y = \cos x$ 上点 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程和法线方程.

10. 在抛物线 $y = x^2$ 上取横坐标为 $x_1 = 1$ 及 $x_2 = 3$ 的两点, 作过这两点的割线. 问该抛物线上哪一点的切线平行于这条割线?

11. 求半径 $r = 2$ cm 时, 圆面积对半径的变化率.

12. 已知 $f(x) = \begin{cases} -x & \text{当 } x < 0, \\ x^2 & \text{当 } x \geq 0, \end{cases}$ 求 $f'_+(0)$ 及 $f'_-(0)$, 又 $f'(0)$ 是否存在?

13. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{当 } x < 0, \\ x & \text{当 } x \geq 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

14. 讨论下列函数在点 $x = 0$ 处的连续性与可导性:

$$(1) y = |x^3|; \quad (2) y = |\sin x|;$$

$$(3) y = \begin{cases} e^x + 1 & \text{当 } x \leq 0, \\ ax + b & \text{当 } x > 0; \end{cases} \quad (4) y = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x} & \text{当 } x \neq 0 (n \in \mathbb{Z}^+) \\ 0 & \text{当 } x = 0. \end{cases}$$

15. 证明: 双曲线 $xy = a^2$ 上任一点处的切线与两坐标轴构成的三角形的面积都等于 $2a^2$.

第二节 求导法则

本节我们将介绍求导数的几个基本法则. 借助于这些法则与上节中已经求得的一些简单函数的导数公式, 就能够比较方便地求出基本初等函数的导数公式, 进而可以求出初等函数的导数.

一、函数的线性组合、积、商的求导法则

设函数 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 在点 x 处具有导数 $u' = u'(x)$ 与 $v' = v'(x)$, 分别考虑这两个函数的线性组合、积、商在点 x 处的导数.

1. 设 $f(x) = \alpha u(x) + \beta v(x)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. 由极限运算法则, 因

$$\begin{aligned}
& \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[\alpha u(x + \Delta x) + \beta v(x + \Delta x)] - [\alpha u(x) + \beta v(x)]}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha[u(x + \Delta x) - u(x)] + \beta[v(x + \Delta x) - v(x)]}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \\
&= \alpha u'(x) + \beta v'(x).
\end{aligned}$$

故由导数的定义得知函数 $f(x)$ 在点 x 处也可导, 并且

$$f'(x) = \alpha u'(x) + \beta v'(x),$$

简单地可以表示为

$$(\alpha u + \beta v)' = \alpha u' + \beta v'.$$

这就是函数的线性组合的求导法则: 两个可导函数的线性组合的导数等于函数的导数的线性组合.

这个法则可以推广到任意有限个函数的情形.

2. 设 $f(x) = u(x) \cdot v(x)$. 由极限运算法则, 有

$$\begin{aligned}
& \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x + \Delta x)] + [u(x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x)]}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) + u(x) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} \\
&= u'(x)v(x) + u(x)v'(x),
\end{aligned}$$

其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$ 是由于 $v'(x)$ 存在, 使 $v(x)$ 在点 x 处连续.

以上的推导说明函数 $f(x)$ 在 x 点处也可导, 并且

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

简单地可以表示为

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

这就是函数积的求导法则: 两个可导函数乘积的导数等于第一个因子的导数与第二个因子的乘积加上第一个因子与第二个因子的导数的乘积.

积的求导法则也可以推广到任意有限个函数之积的情形, 例如

$$(uvw)' = [(uv)w]' = (uv)'w + (uv)w' = (u'v + uv')w + uvw',$$

即

$$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'.$$

例1 设 $y = 2x^3 - 5x^2 + 3x - 7$, 求 y' .

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= (2x^3 - 5x^2 + 3x - 7)' \\ &= 2(x^3)' - 5(x^2)' + 3(x)' \\ &= 2 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 3 \\ &= 6x^2 - 10x + 3.\end{aligned}$$

例2 设 $f(x) = x^3 + 4\cos x - \sin \frac{\pi}{2}$, 求 $f'(x)$ 及 $f'(\frac{\pi}{2})$.

$$\begin{aligned}\text{解 } f'(x) &= \left(x^3 + 4\cos x - \sin \frac{\pi}{2} \right)' = (x^3)' + 4(\cos x)' - \left(\sin \frac{\pi}{2} \right)' \\ &= 3x^2 - 4\sin x,\end{aligned}$$

于是

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 4\sin \frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi^2 - 4.$$

例3 设 $y = e^x(\sin x + \cos x)$, 求 y' .

$$\begin{aligned}\text{解 } y' &= (e^x)'(\sin x + \cos x) + e^x(\sin x + \cos x)' \\ &= e^x(\sin x + \cos x) + e^x(\cos x - \sin x) \\ &= 2e^x \cos x.\end{aligned}$$

3. 设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, $v(x) \neq 0$. 我们先考虑 $\frac{1}{v(x)}$ 的导数. 由于 $v'(x)$ 存在, 故 $v(x)$ 在点 x 处连续, 并且因为 $v(x) \neq 0$, 所以对于充分小的 $|\Delta x|$, $v(x + \Delta x) \neq 0$. 由极限运算法则, 因

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{v(x + \Delta x)} - \frac{1}{v(x)}}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x) - v(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)v(x)\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[- \frac{\frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x}}{v(x + \Delta x)v(x)} \right] \\ &= - \frac{v'(x)}{[v(x)]^2},\end{aligned}$$

故函数 $\frac{1}{v(x)}$ 在点 x 处可导, 且 $\left[\frac{1}{v(x)} \right]' = - \frac{v'(x)}{[v(x)]^2}$.

又因为 $\frac{u(x)}{v(x)} = u(x) \cdot \frac{1}{v(x)}$, 故利用乘积的求导法则, 得

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left[u(x) \cdot \frac{1}{v(x)} \right]' = u'(x) \frac{1}{v(x)} + u(x) \left[\frac{1}{v(x)} \right]' \\ &= \frac{u'(x)}{v(x)} - \frac{u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2},\end{aligned}$$

简单地可以表示为

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

这就是函数商的求导法则:两个可导函数的商的导数等于分子的导数与分母的乘积减去分母的导数与分子的乘积,再除以分母的平方.

例 4 设 $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^3 + 6}$, 求 y' .

解

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x^2 + x - 2)'(x^3 + 6) - (x^2 + x - 2)(x^3 + 6)'}{(x^3 + 6)^2} \\ &= \frac{(2x + 1)(x^3 + 6) - (x^2 + x - 2)(3x^2)}{(x^3 + 6)^2} \\ &= \frac{(2x^4 + x^3 + 12x + 6) - (3x^4 + 3x^3 - 6x^2)}{(x^3 + 6)^2} \\ &= \frac{-x^4 - 2x^3 + 6x^2 + 12x + 6}{(x^3 + 6)^2}. \end{aligned}$$

图 2-4 同时显示了 y 与 y' 的图形, 可以看到: 在 y 的变化率大的地方 y' 的绝对值较大, 而 y 的变化率小的地方 y' 的绝对值较小接近于 0. 并且可注意到, 在 y 单调增加的区间上, y' 的图形位于 x 轴上方 (即 $y' > 0$); 在 y 单调减小的区间上, y' 的图形位于 x 轴下方 (即 $y' < 0$), 其中的原因将在本章第九节中讨论.

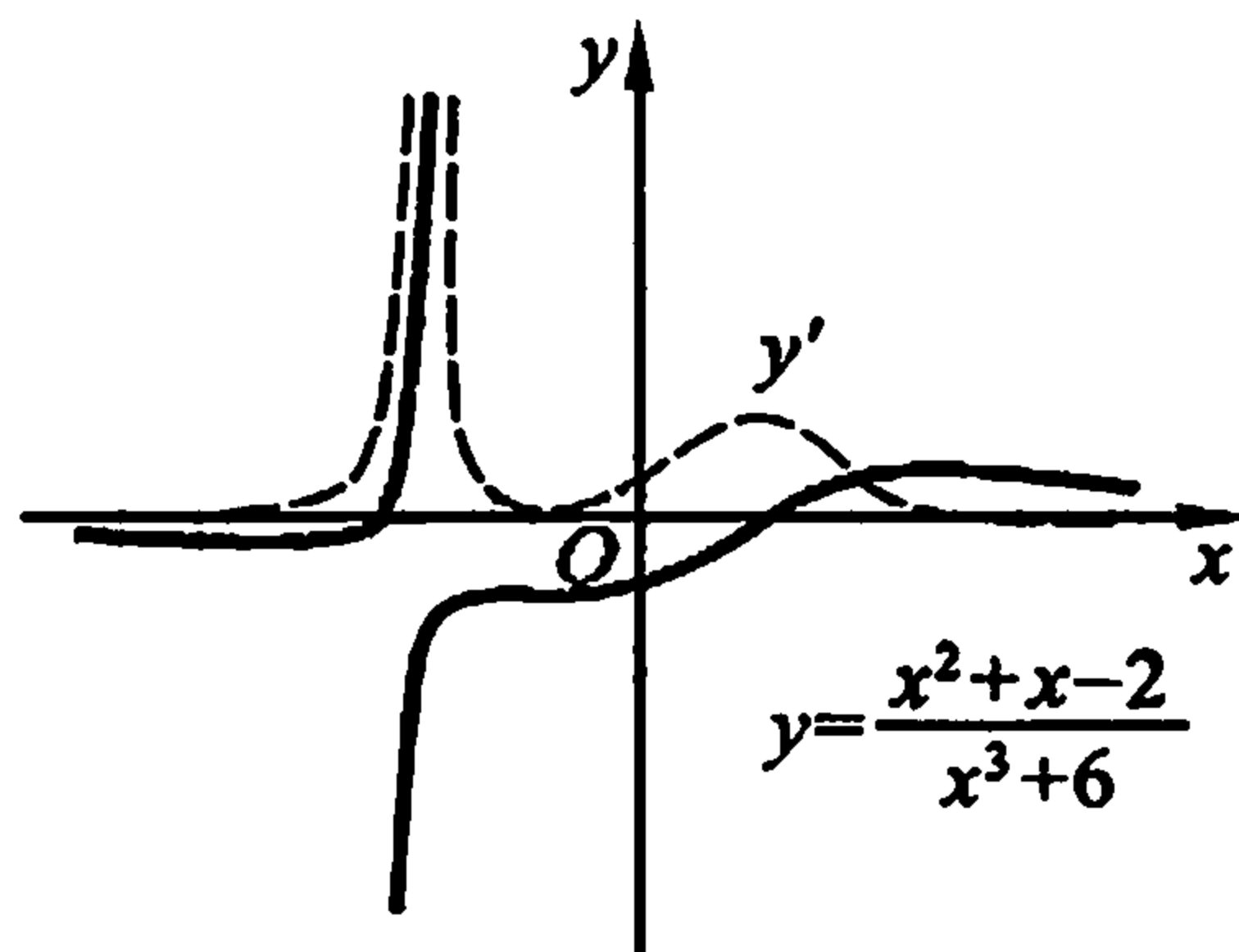


图 2-4

例 5 设 $y = \tan x$, 求 y' .

解 $y' = (\tan x)'$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x, \end{aligned}$$

即

$$(\tan x)' = \sec^2 x.$$

这就是正切函数的导数公式. y 与 y' 的图形如图 2-5 所示.

例 6 设 $y = \sec x$, 求 y' .

$$\begin{aligned} \text{解 } y' &= (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{(1)' \cdot \cos x - 1 \cdot (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \cdot \tan x, \end{aligned}$$

即

$$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x.$$

这就是正割函数的导数公式. y 与 y' 的图形如图 2-6 所示.

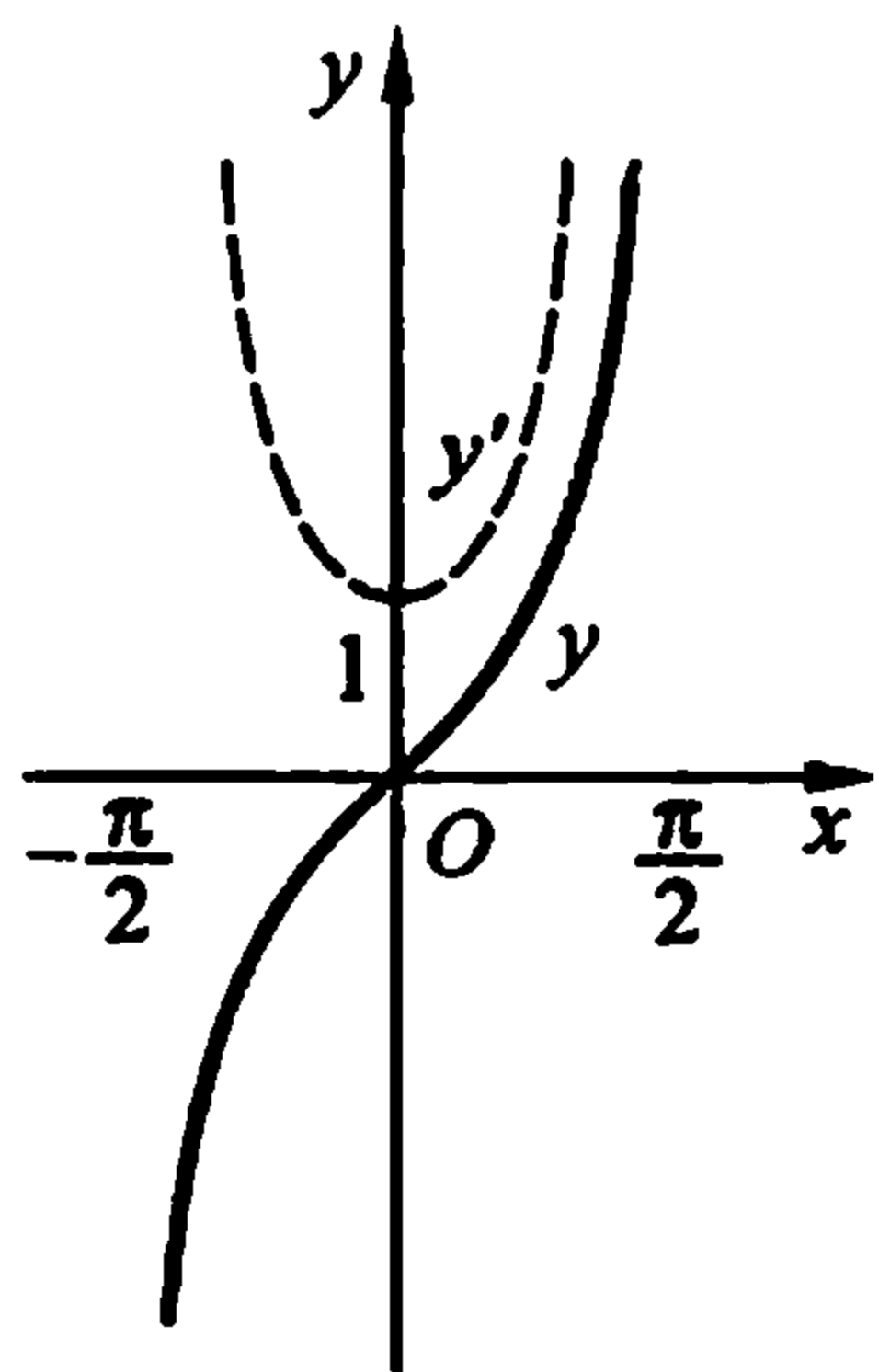


图 2-5

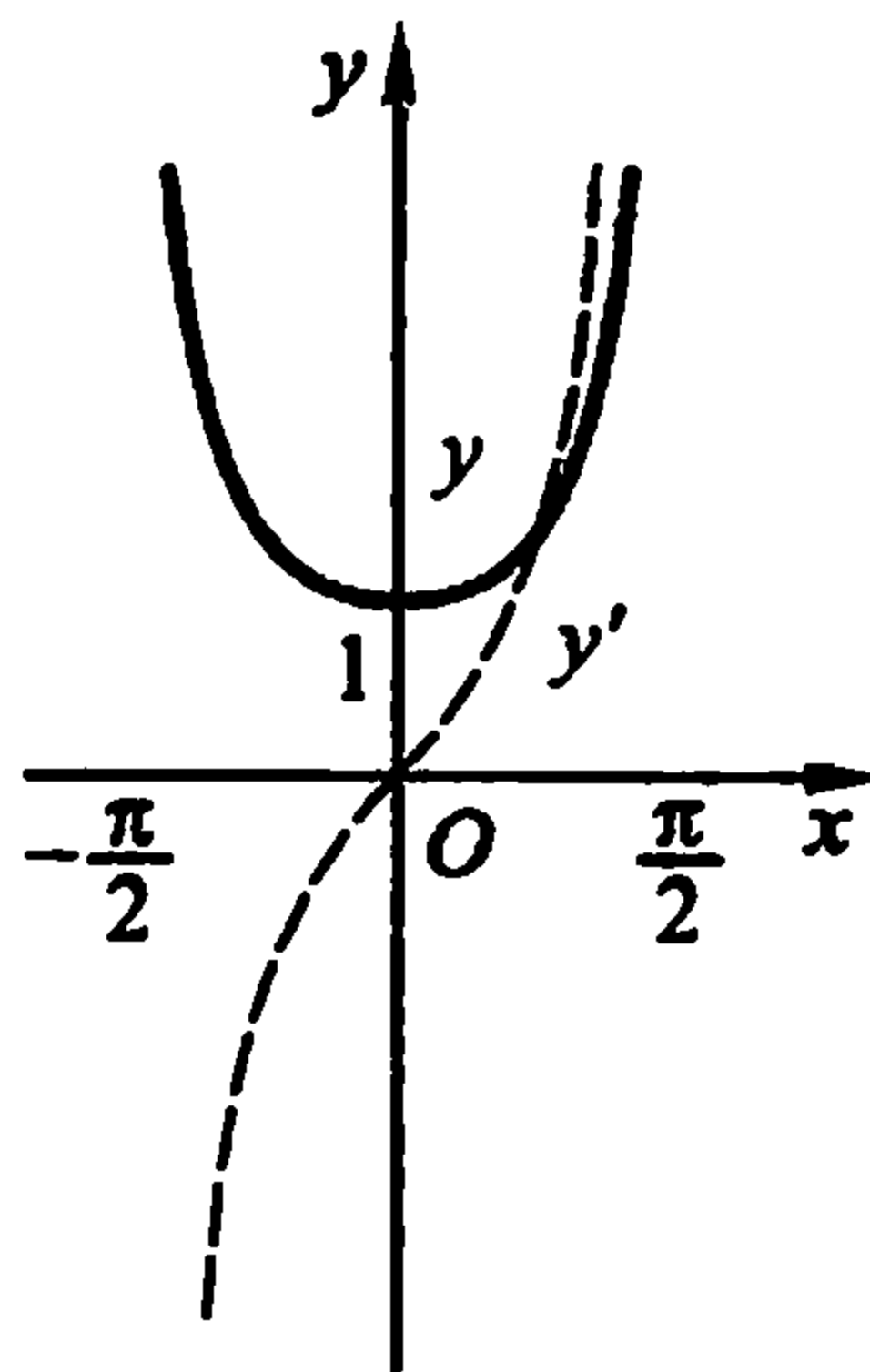


图 2-6

用类似的方法,我们可以求得余切函数与余割函数的导数公式:

$$(\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x.$$

二、反函数的导数

设 $x = \varphi(y)$ 在区间 I_y 内单调、连续,那么它的反函数,记为 $y = f(x)$,在对应的区间 $I_x = \{x | x = \varphi(y), y \in I_y\}$ 内也是单调、连续的.现在进一步假定 $x = \varphi(y)$ 在区间 I_y 内可导,并且在点 $y \in I_y$ 处, $\varphi'(y) \neq 0$,我们考虑在对应点 x 处反函数 $y = f(x)$ 的可导性.

给 x 以增量 Δx ($\Delta x \neq 0, x + \Delta x \in I_x$),由 $y = f(x)$ 的单调性知

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \neq 0,$$

于是有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}},$$

并且因为 $y = f(x)$ 连续,故当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时必有 $\Delta y \rightarrow 0$,从而有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

这说明反函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导,并且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

由此得到反函数的求导法则:若函数 $x = \varphi(y)$ 在区间 I_y 内单调可导,且导数 $\varphi'(y) \neq 0$,则它的反函数 $y = f(x)$ 在对应区间 I_x 内单调可导,且有

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}.$$

简单地说,反函数的导数等于直接函数的导数的倒数.

例 7 求反正弦函数 $y = \arcsin x$ 的导数.

解 $y = \arcsin x$ ($-1 < x < 1$) 是 $x = \sin y$ ($-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) 的反函数,而 $x = \sin y$ 在 $I_y = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内单调、可导,并且

$$(\sin y)' = \cos y > 0,$$

所以, $y = \arcsin x$ 在 $(-1, 1)$ 内每一点处可导,并且

$$y' = (\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y}.$$

注意到在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内, $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$, 从而有

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

用类似的方法可以求得反余弦函数的导数公式:

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

例 8 求反正切函数 $y = \arctan x$ 的导数.

解 $y = \arctan x$ ($-\infty < x < +\infty$) 是 $x = \tan y$ ($-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$) 的反函数,而 $x = \tan y$ 在 $I_y = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内单调、可导,并且

$$(\tan y)' = \sec^2 y > 0,$$

所以, $y = \arctan x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内每一点处可导,并且

$$y' = (\arctan x)' = \frac{1}{(\tan y)'} = \frac{1}{\sec^2 y}.$$

注意到 $\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$, 从而有

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

用类似的方法可以求得反余切函数的导数公式:

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$$

如果注意到三角学中的公式:

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsin x, \arccot x = \frac{\pi}{2} - \arctan x,$$

我们也可以利用函数的和或差的求导法则,由反正弦函数和反正切函数的导数求得反余弦函数与反余切函数的导数公式.

例 9 求对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) 的导数.

解 $y = \log_a x$ ($0 < x < \infty$) 是 $x = a^y$ ($-\infty < y < +\infty$) 的反函数,而 $x = a^y$ 在 $I_y = (-\infty, +\infty)$ 内单调、可导,并且

$$(a^y)' = a^y \ln a \neq 0,$$

所以, $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 内每一点处可导,并且

$$y' = (\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'} = \frac{1}{a^y \ln a}.$$

注意到 $a^y = x$, 从而有

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}.$$

特别地,当 $a = e$ 时,可以得到自然对数函数的导数公式:

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

以上推导出来的基本初等函数的导数公式都在第五节中汇总列出.

三、复合函数的导数

到目前为止,对于诸如 $\ln \tan x$ 、 e^{x^3} 、 $\sin \frac{2x}{1+x^2}$ 那样的复合函数,我们还不知道它们是否可导;如果可导,又如何求它们的导数.然而,借助于下面的重要法则,我们便可以解决这些问题.

复合函数求导法则 如果 $u = \varphi(x)$ 在点 x_0 处可导,而 $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导,那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在点 x_0 处可导,并且其导数为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0). \quad (1)$$

证 设自变量 x 在 x_0 处有增量 Δx ,则相应地,函数 $u = \varphi(x)$ 有增量

$$\Delta u = \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0),$$

函数 $y = f(u)$ 有增量

$$\Delta y = f(u_0 + \Delta u) - f(u_0).$$

下面我们在增量 $\Delta u \neq 0$ 的条件下,给出一个简洁的证明.此时,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}. \quad (2)$$

由 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处可导推得它在 x_0 处连续,因此当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$. 于是,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u_0),$$

又
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \varphi'(x_0).$$

于是由(2)式立即可得

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0). \end{aligned}$$

这就得到了复合函数的求导公式(1).

以上证明直接明了,并且给出了公式的要义.但是,这个证明只适用于 $\Delta u \neq 0$ 的情形.当 $\Delta u = 0$ 时(这是可能出现的), (2)式不成立,证明也就不再适用,需要进行补充.我们在本目最后给出一个完整的证明.

(1)式是复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在给定点 x_0 处的求导公式.根据(1)式,如果 $u = \varphi(x)$ 在开区间 I 内可导, $y = f(u)$ 在开区间 I_1 内可导,并且当 $x \in I$ 时,对应的 $u \in I_1$,那么复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 在开区间 I 内可导,并且有以下的求导公式:

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}} \quad (3)$$

上述公式称为复合函数的求导法则,亦称为链式法则(chain rule).

这个法则可以推广到多个中间变量的情形.例如,如果 $y = f(u)$ 、 $u = \varphi(v)$ 、 $v = \psi(x)$,那么复合函数 $y = f[\varphi[\psi(x)]]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

例 10 设 $y = (1 - 2x)^{100}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 如果利用二项式定理将 $(1 - 2x)^{100}$ 展开成多项式后再逐项求导,则运算相当繁杂.现在用复合函数求导法则进行求导则方便得多.函数 $y = (1 - 2x)^{100}$ 可看作由 $y = u^{100}$ 和 $u = 1 - 2x$ 复合而成.因此由(3)式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 100u^{99} \cdot (-2) = -200(1 - 2x)^{99}.$$

例 11 求函数 $y = \ln \tan x$ 的导数.

解 $y = \ln \tan x$ 可以看作由 $y = \ln u$, $u = \tan x$ 复合而成.因此由(3)式得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \sec^2 x = \cot x \cdot \sec^2 x = \frac{1}{\sin x \cos x}.$$

例 12 求函数 $y = \sinh x$ 的导数.

解 因为 $y = \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 所以 $y' = \frac{(e^x)' - (e^{-x})'}{2}$, 其中 e^{-x} 可以看成由 e^u , $u = -x$ 复合而成, 即有

$$(e^{-x})' = (e^u)'(-x)' = -e^{-x}.$$

于是

$$y' = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x.$$

即

$$(\sinh x)' = \cosh x.$$

类似地可求得

$$(\cosh x)' = \sinh x.$$

由以上例子可以看出, 应用复合函数求导法则的关键是把所给的复合函数分解为若干简单的函数, 而这些简单函数的导数是已经会求的. 对复合函数的分解比较熟练以后, 中间变量可以不写出来, 而直接写出函数对中间变量求导的结果. 重要的是每一步对哪个变量求导必须清楚.

例 13 求函数 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 的导数.

解 由链式法则得

$$\begin{aligned} y' &= \frac{(x + \sqrt{1+x^2})'}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1 + \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

例 14 求函数 $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$ 的导数.

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{dy}{dx} &= (e^{\sin \frac{1}{x}})' = e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \left(\sin \frac{1}{x} \right)' \\ &= e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= -\frac{1}{x^2} e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

附 链式法则的完整证明

考虑两种情况

情况 1 若 $\varphi'(x_0) \neq 0$, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \neq 0$.

此时由极限的保号性可知, 当 $|\Delta x|$ 充分小时, $\Delta u \neq 0$, 于是前面给出的证明适用, 因而链式法则得证.

情况 2 若 $\varphi'(x_0) = 0$, 即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = 0$.

此时在 $\Delta x \rightarrow 0$ 的过程中, Δx 的取值有两类, 一类值使对应的 $\Delta u = 0$; 另一类值使对应的 $\Delta u \neq 0$.

当 Δx 取那些使 $\Delta u \neq 0$ 的值而趋于零时, 由于 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$, 而 $\frac{\Delta y}{\Delta u} \rightarrow f'(u_0)$, $\frac{\Delta u}{\Delta x} \rightarrow \varphi'(x_0) = 0$, 故

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow f'(u_0) \cdot 0 = 0.$$

当 Δx 取那些使 $\Delta u = 0$ 的值而趋于零时, 由于

$$\Delta y = f(u_0 + \Delta u) - f(u_0) = f(u_0) - f(u_0) = 0,$$

故 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$, 从而 $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow 0$.

因此不论 Δx 取哪类值趋于零, 总有 $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow 0$, 从而

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0 = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0).$$

证毕.

习题 2-2

1. 证明下列导数公式:

$$(1) (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(2) (\csc x)' = -\cot x \csc x;$$

$$(3) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(4) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

2. 求下列函数的导数:

$$(1) y = 2x^4 - \frac{3}{x^2} + 5;$$

$$(2) y = e^{2x} + 2^x + 7;$$

$$(3) y = \ln(2x) + 2\lg x;$$

$$(4) y = 3\sec x + \cot x;$$

$$(5) y = \sin x \cdot \tan x;$$

$$(6) y = x^3 \ln x;$$

$$(7) y = e^x \sin x;$$

$$(8) y = (x^2 + x + 1)(x - 1)^2;$$

$$(9) y = \frac{\sin x}{x};$$

$$(10) y = \frac{\ln x}{x};$$

$$(11) y = \frac{1}{x \ln x};$$

$$(12) y = \frac{e^x}{x^2 + 2x + 1};$$

$$(13) y = x^2 e^x \cos x;$$

$$(14) y = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

3. 求下列函数在给定点处的导数:

$$(1) y = \sin x - \cos x, \text{ 求 } y' \Big|_{x=\frac{\pi}{6}} \text{ 和 } y' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}};$$

(2) $\rho = \varphi \sin \varphi + \frac{1}{2} \cos \varphi$, 求 $\left. \frac{d\rho}{d\varphi} \right|_{\varphi = \frac{\pi}{4}}$;

(3) $f(x) = \frac{3}{5-x} + \frac{x^2}{5}$, 求 $f'(0)$ 和 $f'(2)$.

4. 求抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上具有水平切线的点.

5. 写出曲线 $y = x - \frac{1}{x}$ 与 x 轴交点处的切线方程.

6. 求下列函数的导数:

(1) $y = (3x^2 + 1)^3$;

(2) $y = e^{-x^2 + x + 1}$;

(3) $y = \sin(4x + 5)$;

(4) $y = \cos x^2$;

(5) $y = \ln(2x^2 + 1)$;

(6) $y = \sqrt{a^2 - x^2}$;

(7) $y = \arctan(2x + 1)$;

(8) $y = \arcsin(e^x - 1)$;

(9) $y = (\arccos x)^3$;

(10) $y = \ln \cosh x$;

(11) $y = \log_a(x^2 + 1)$;

(12) $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

(13) $y = e^{-ax} \cos bx$;

(14) $y = \arcsin \frac{1}{x}$;

(15) $y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$;

(16) $y = \ln(\sec x + \tan x)$;

(17) $y = \sqrt{1 + 2\ln^2 x}$;

(18) $y = \ln[\ln(\ln x)]$;

(19) $y = \arctan(e^{\sqrt{x}})$;

(20) $y = \arcsin \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$;

(21) $y = e^{\arcsin \sqrt{x}}$;

(22) $y = \sin^n x \cdot \cos nx$;

(23) $y = \sqrt{\frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x}}$;

(24) $y = \arctan\left(\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2}\right)$.

7. 如图 2-7, $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 的图形分别是图中的虚线和实线所表示的折线. 设 $F(x) = f[g(x)]$, 求 $F'(1)$.

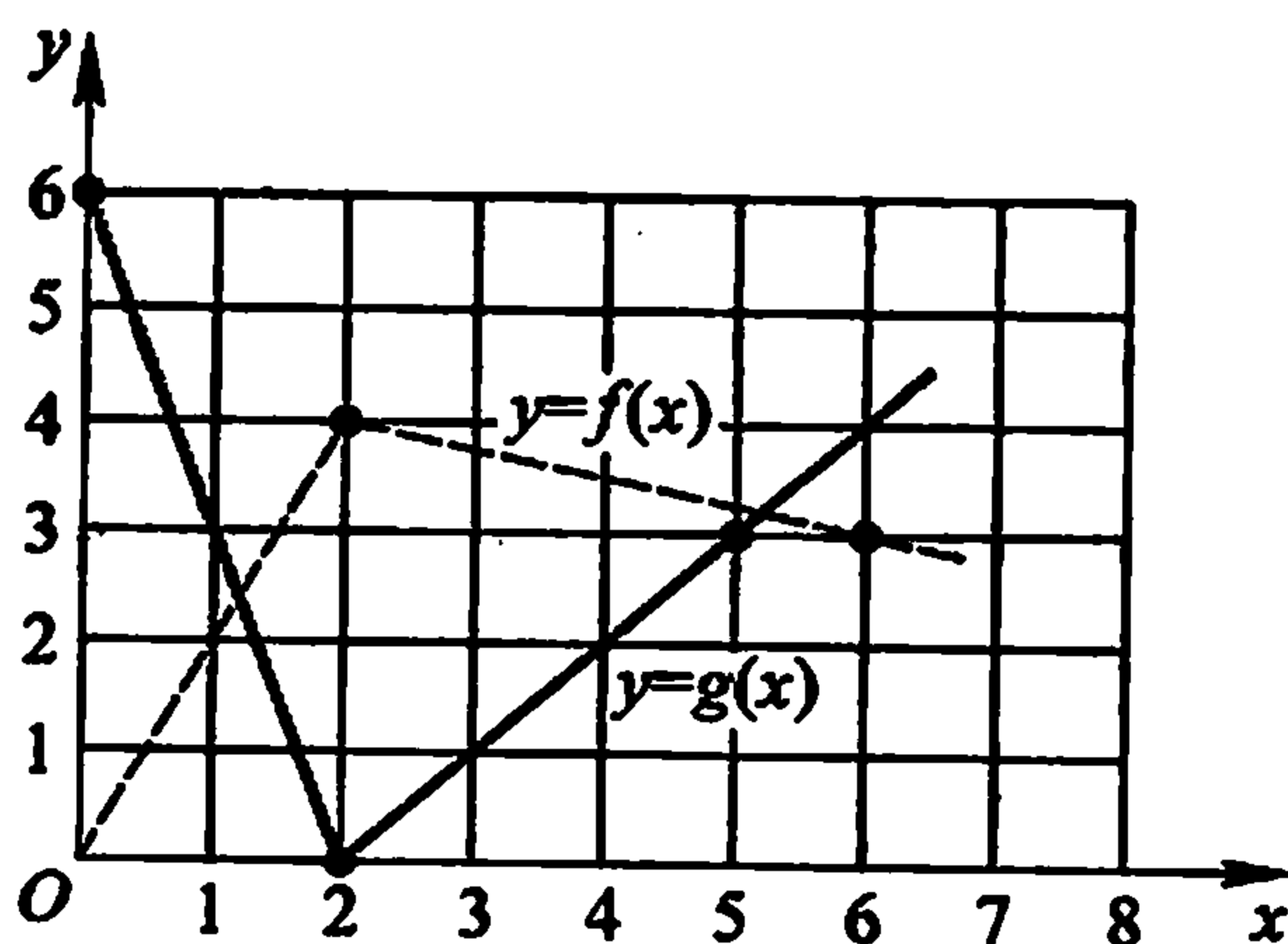


图 2-7

8. 试求 a 的值,使得直线 $y = x$ 与曲线 $y = \log_a x$ 相切,并求出切点的坐标.

9. 设 $f'(x)$ 存在,求下列函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(1) $y = f(x^2)$;

(2) $y = \arctan[f(x)]$.

第三节 隐函数的导数和由参数方程确定的函数的导数

一、隐函数的导数

函数 $y = f(x)$ 表示两个变量 y 与 x 之间的对应关系.这种对应关系可以用不同的方式表达.有的函数,例如 $y = x^n$ 、 $y = \sin x$ 等,其表达方式的特点是:等号左端为因变量 y ,而右端为含自变量 x 的算式,当 x 在某一集合内取定任何一个值时,由这个算式能确定对应的函数值 y .用这种方式表达的函数称为显函数.还有一些函数,其变量 x 和 y 之间的对应关系是由一个方程 $F(x, y) = 0$ ($F(x, y)$ 为变量 x 和 y 的一个算式)来确定的,即在一定的条件下,当 x 在某一区间内取定任何一个值时,相应地总有满足方程的惟一的 y 值存在,这时就称方程 $F(x, y) = 0$ 在该区间内确定了一个 y 关于 x 的隐函数.同时满足方程的 x 值和 y 值就是这个隐函数的一组对应值.

例如,方程

$$x + y^3 - 1 = 0 \quad (1)$$

在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上确定了一个隐函数 $y = y(x)$,当变量 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 内取定任何一个值时,变量 y 总有确定的值与之对应;又如方程

$$x^2 + y^2 = 1, \quad (2)$$

如果限定 $y > 0$,则在区间 $(-1, 1)$ 内也确定了一个隐函数,当 x 在 $(-1, 1)$ 内取定任何一个值时,就有确定的 $y (> 0)$ 值与之对应.有时,隐函数可以化为显函数(这称为隐函数的显化),例如从方程(1)中可以解出 $y = \sqrt[3]{1-x}$;又如,如果规定 $y > 0$,则从方程(2)中可以解出 $y = \sqrt{1-x^2}$.但是,隐函数显化有时是困难的,甚至是不可能的.例如方程

$$y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$$

也在满足一定条件的某个区间内确定了隐函数 $y = y(x)$,但这个隐函数就很难显化.

对给定的方程 $F(x, y) = 0$,在什么条件下可以确定隐函数 $y = y(x)$,并且 y 关于 x 可导?这个问题我们将在下册中讨论.下面我们在给定的方程已经确

定了隐函数的条件下,给出一种方法,无需通过隐函数的显化,直接由方程来算出它所确定的隐函数的导数.我们通过具体例子来说明这种方法.

例 1 求由方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的导数 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$.

解 当我们将方程中的 y 看作由该方程所确定的隐函数 $y = y(x)$ 时,则在隐函数有定义的区间内方程 $y^5 + 2y - x - 3x^7 = 0$ 就成为恒等式

$$[y(x)]^5 + 2y(x) - x - 3x^7 \equiv 0.$$

在等式两边对 x 求导,由复合函数求导法得

$$5y^4 \cdot \frac{dy}{dx} + 2 \frac{dy}{dx} - 1 - 21x^6 = 0, \textcircled{1}$$

于是得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + 21x^6}{2 + 5y^4}.$$

当 $x = 0$ 时,从原方程解得 $y = 0$,所以,把 $x = 0$ 与 $y = 0$ 代入上式右端,得到

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{2}.$$

例 2 求由方程 $e^y + xy - e = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两边对 x 求导,得

$$e^y \cdot \frac{dy}{dx} + \left(y + x \cdot \frac{dy}{dx} \right) + 0 = 0,$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x + e^y} \quad (x + e^y \neq 0).$$

注意,隐函数导数的表达式中一般同时含有变量 x 和 y .其中 y 是由方程所确定的关于 x 的隐函数,这是与显函数的导数的表达式不一样的地方.

例 3 求由方程 $y = x + \epsilon \sin y$ ($0 < \epsilon < 1$) 所确定的曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线方程.

解 方程两边对 x 求导,得到

$$\frac{dy}{dx} = 1 + \epsilon \cos y \cdot \frac{dy}{dx},$$

① 为简便起见,以后把这一运算步骤直接简称为“在方程两边对 x 求导”,而略去前面的把隐函数代入方程得到恒等式的说明.

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 - \epsilon \cos y},$$

因此曲线在点(0,0)处的切线斜率为 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \frac{1}{1 - \epsilon}$, 从而切线方程为

$$y = \frac{1}{1 - \epsilon} x.$$

本例中的方程称为开普勒^①方程, 是从天体力学中归结出来的, y 关于 x 的隐函数客观存在, 但无法将 y 表达成 x 的显式表达式. 我们通过计算机作出了它的图形, 如图 2-8 所示(图中 ϵ 取作 0.5).

例 4 求由方程 $x^4 + y^4 = 16$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数.

解 方程两端对 x 求导, 得

$$4x^3 + 4y^3 y' = 0.$$

整理后得

$$y' = -\frac{x^3}{y^3}.$$

我们根据 y' 的表达式对 $x^4 + y^4 = 16$ 的图形作一点说明. 由 $x^4 + y^4 = 16$ 可知, 当 $|x|$ 接近 2 时, y 的值接近于零, 因此 $\left| \frac{x}{y} \right|$ 很大, 于是 $y' = -\frac{x^3}{y^3} = -\left(\frac{x}{y}\right)^3$ 的绝对值变得更大, 这说明在 $|x| = 2$ 的近旁, 曲线的切线很陡, 并且当 $|x| = 2$ 时, 切线垂直于 x 轴. 而当 $|x|$ 离开 2 并减小时, 随着 $|y|$ 的增加, $y' = -\left(\frac{x}{y}\right)^3$ 的绝对值迅速减小, 这时曲线的切线很快变得平坦, 因此整个图形就像一个上下左右“压平”了的圆周(图 2-9).

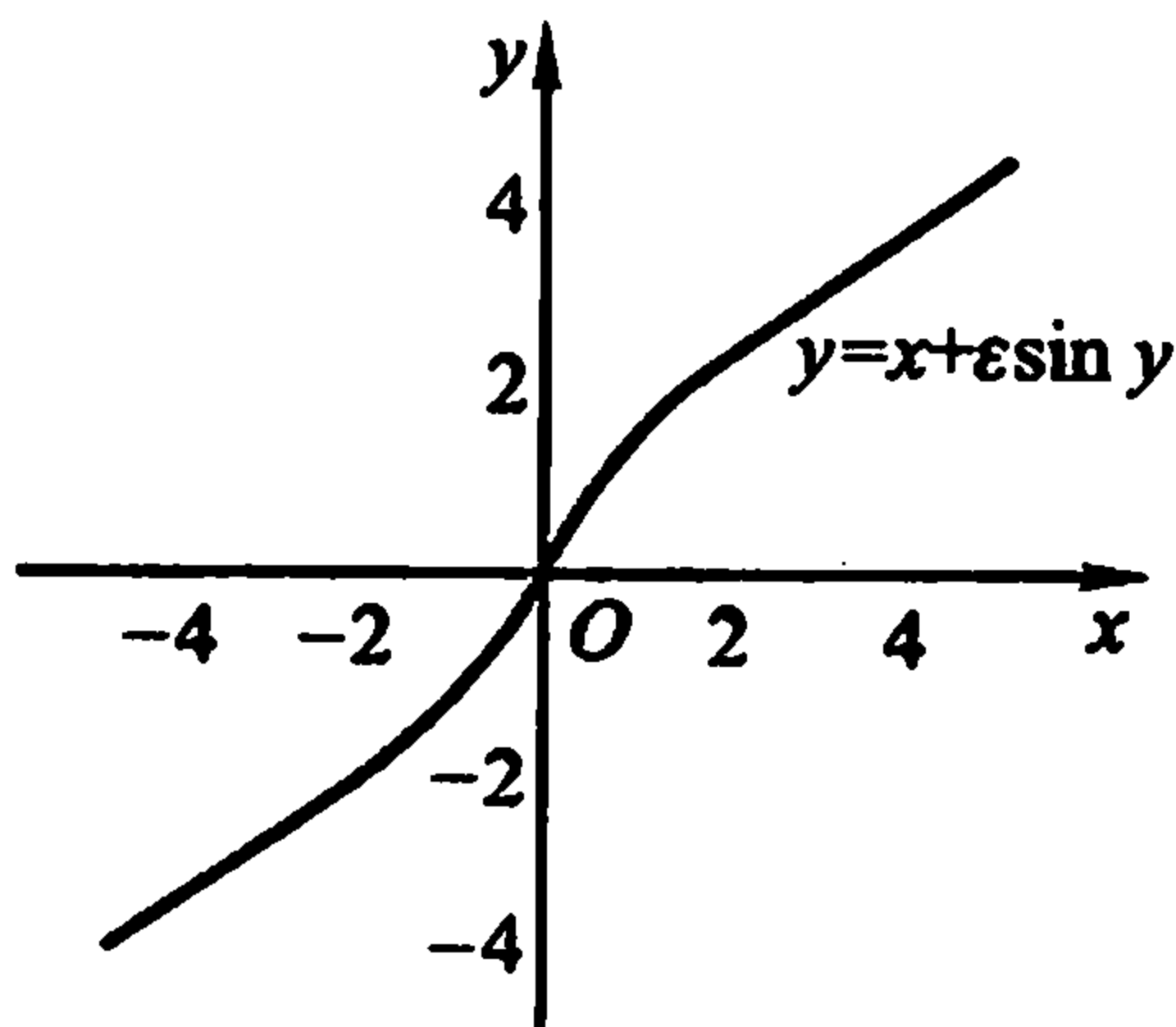


图 2-8

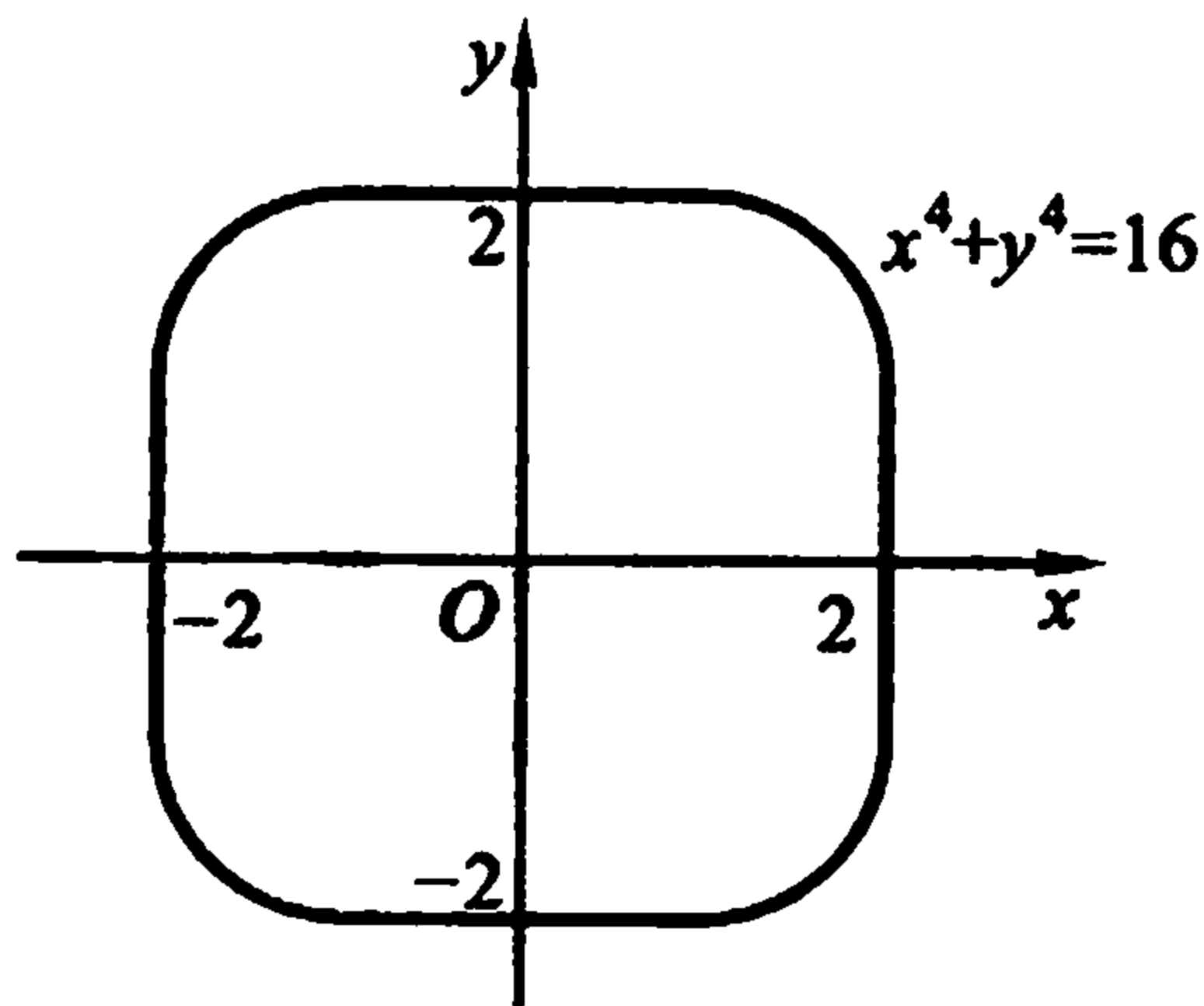


图 2-9

例 5 设 $y = x^x$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

^① 开普勒(J. Kepler), 1571—1630, 德国数学家、天文学家.

解 在方程 $y = x^x$ 两端取对数,得

$$\ln y = x \ln x.$$

上式两端对 x 求导,得

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \ln x + 1,$$

于是

$$\frac{dy}{dx} = y(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1).$$

本例中的 x^x 是一个幂指函数.一般地,求幂指函数 $y = [u(x)]^{v(x)}$ 的导数时,可先取对数,得 $\ln y = v(x) \ln u(x)$,然后两端对 x 求导,得

$$\frac{y'}{y} = v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)},$$

即

$$\begin{aligned} y' &= y \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)} \right] \\ &= [u(x)]^{v(x)} \left[v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x) u'(x)}{u(x)} \right]. \end{aligned}$$

这种方法叫做对数求导法.此外,对于类似 $y = \frac{\sqrt{x+1}(x^4+3)^3}{(x+3)^2}$ 的函数,用对数求导法求导也是很方便的.

因为 $\ln y = \frac{1}{2} \ln(x+1) + 3 \ln(x^4+3) - 2 \ln(x+3)$,所以

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1} + 3 \cdot \frac{4x^3}{x^4+3} - 2 \cdot \frac{1}{x+3},$$

即

$$y' = \frac{\sqrt{x+1}(x^4+3)^3}{(x+3)^2} \left(\frac{1}{2(x+1)} + \frac{12x^3}{x^4+3} - \frac{2}{x+3} \right).$$

下面我们利用隐函数求导法来讨论曲线族的正交问题.如果两条曲线在它们的交点处的切线互相垂直,就称这两条曲线在该点正交(或直交).如果一个曲线族中的每条曲线与另一个曲线族的所有和它相交的曲线均正交,就称这两个曲线族是正交的(或互为正交轨线).正交曲线族在很多物理现象中出现,例如,静电场中的电力线与等电位线正交,热力学中的等温线与热流线正交,等等.

例 6 证明:相交的双曲线族

$$xy = c (c \neq 0) \quad (3)$$

和

$$x^2 - y^2 = k (k \neq 0) \quad (4)$$

为正交曲线族.

证 在方程(3)的两端对 x 求导,得

$$y + x \frac{dy}{dx} = 0,$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}; \quad (5)$$

又在方程(4)的两端对 x 求导,得

$$2x - 2y \frac{dy}{dx} = 0,$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}. \quad (6)$$

从(5)、(6)两式可以看到,曲线族(3)中的任一曲線若与曲线族(4)中的某条曲线相交,则在交点处的两曲线的切线斜率互为负倒数,从而这两条曲线相互正交.这就证明了曲线族(3)和(4)为正交曲线族(图2-10).

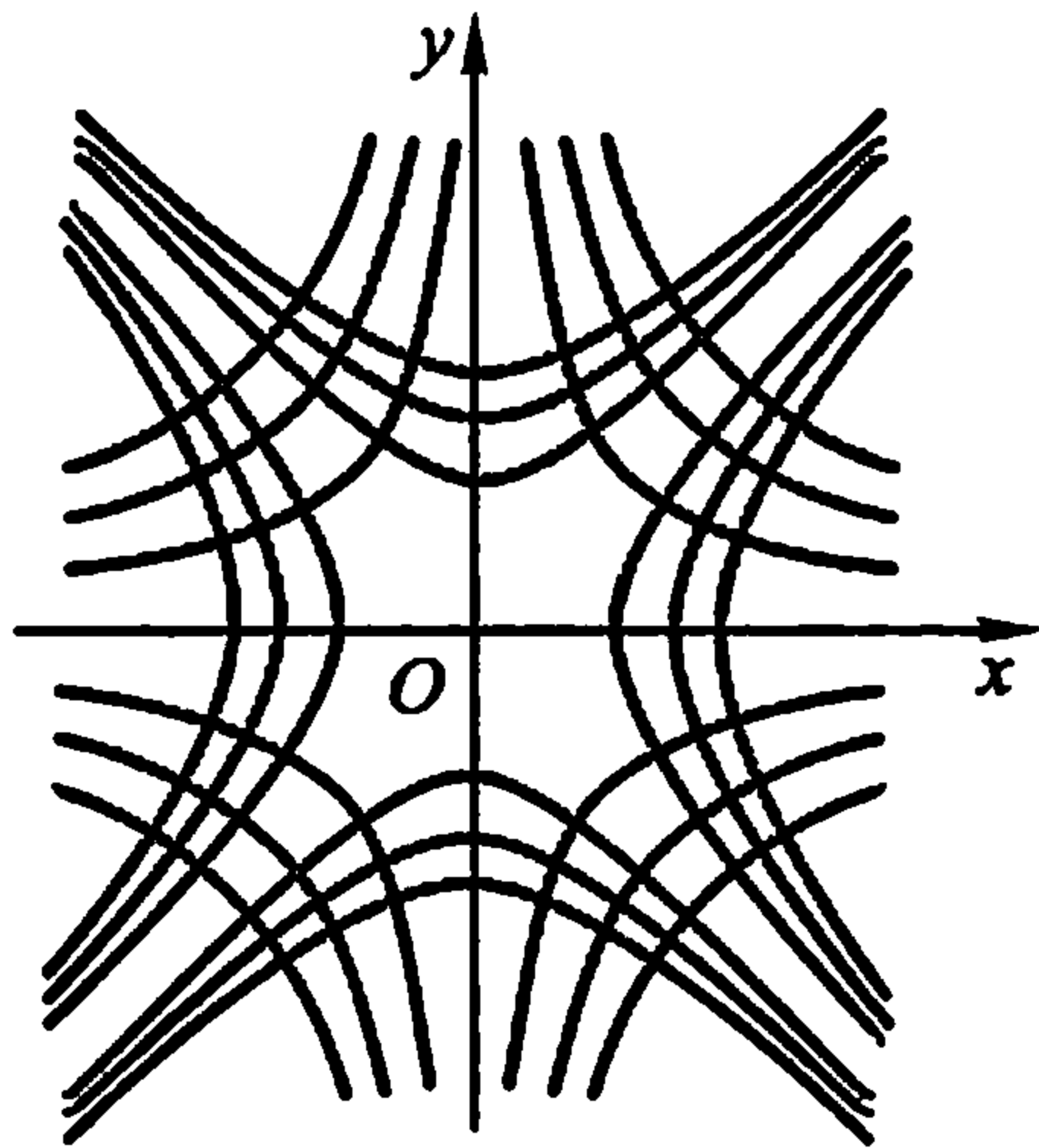


图 2-10

二、由参数方程确定的函数的导数

在平面解析几何中,我们学习过曲线的参数方程,例如参数方程

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

表示中心在原点,半径为 r 的圆.当 θ 取定一个值时,就得到圆上的一点 (x, y) .如果把对应于同一个 θ 值的 x, y (即曲线上一点的横坐标和纵坐标)看作是对应的,那么就可得到 y 与 x 之间的函数关系.比如,当 $\theta = 0$ 时, $x = r, y = 0$,这时可把 $y = 0$ 看作 $x = r$ 对应的函数值.如果从参数方程中消去参数 θ ,可得

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} \quad (\text{如果 } 0 \leq \theta \leq \pi);$$

或

$$y = -\sqrt{r^2 - x^2} \quad (\text{如果 } \pi \leq \theta \leq 2\pi),$$

这就是直接联系因变量 y 与自变量 x 的显式表达式.

一般地,若参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (t \in I_t), \quad (7)$$

确定 y 与 x 之间的函数关系,则称此函数为由参数方程所确定的函数.

参数方程有着广泛的应用,特别在研究物体运动的轨迹时,常会遇到参数方程.因此需要讨论如何计算由参数方程所确定的函数的导数.

为了求导,通常想到的一种方法是,先从(7)中消去参数 t ,获得 x, y 的关系式 $F(x, y) = 0$ 后再求导.但由于消去参数 t 有时会有困难,这一方法并不总

是可行的. 于是, 如同隐函数求导的情形一样, 我们也希望能直接由参数方程(7)来计算由它所确定的函数的导数.

在(7)式中, 如果函数 $x = \varphi(t)$ 在定义域的某个区间上具有单调、连续的反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, 那么由参数方程(7)所确定的函数就可以看作是由函数 $y = \psi(t)$ 与 $t = \varphi^{-1}(x)$ 复合而成的函数 $y = \psi[\varphi^{-1}(x)]$. 再假定函数 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 都可导, 并且 $\varphi'(t) \neq 0$, 那么根据复合函数的求导法则与反函数的导数公式, 就有

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}. \quad (8)$$

即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \quad (8')$$

(8) 式或(8')式就是由参数方程(7)所确定的函数 $y = y(x)$ 的导数公式. 注意, 这里的导数是通过参数 t 表达出来的, 这是与显函数的导数表达式不一样的地方.

例 7 已知椭圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi),$$

求椭圆在 $t = \frac{\pi}{4}$ 相应的点处的切线方程.

解 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 椭圆上相应的点 M_0 的坐标是

$$x_0 = a \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} a, \quad y_0 = b \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} b.$$

曲线在点 M_0 处的切线斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{(b \sin t)'}{(a \cos t)'} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = \left. \frac{b \cos t}{-a \sin t} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a},$$

于是得到椭圆在点 M_0 处的切线方程是

$$y - \frac{\sqrt{2}}{2} b = -\frac{b}{a} \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} a \right),$$

即

$$bx + ay - \sqrt{2} ab = 0.$$

例 8 已知抛射体的运动轨迹的参数方程为

$$\begin{cases} x = v_1 t, \\ y = v_2 t - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases}$$

其中 v_1 、 v_2 分别是抛射体初速度的水平、铅直分量(图 2-11), g 是重力加速度, t 是飞行时间, x 与 y 分别是飞行中抛射体在铅直平面上的位置的横坐标与纵坐标. 求抛射体在时刻 t 的运动速度 $v(t)$.

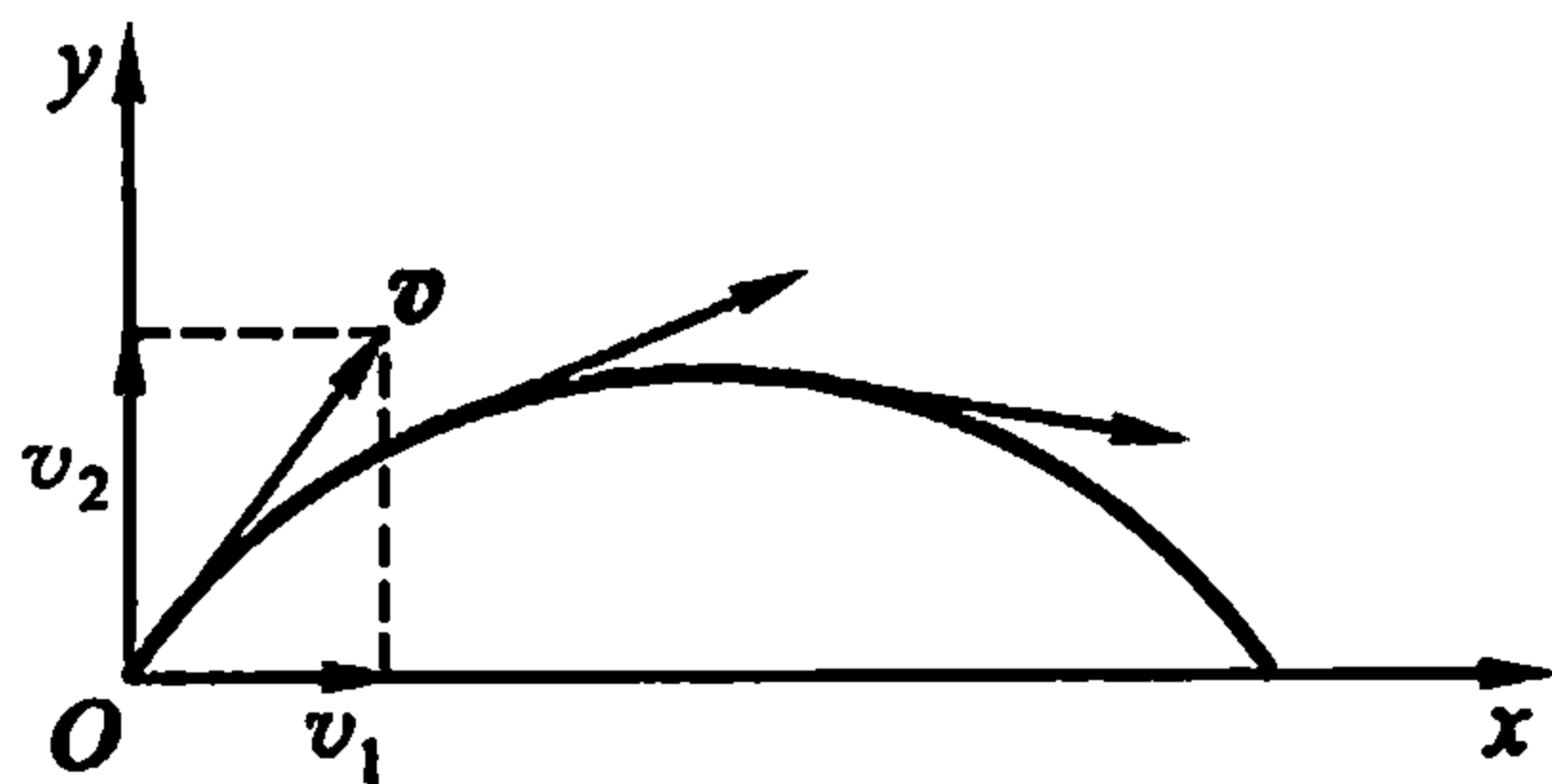


图 2-11

解 先求速度的大小. 速度的水平分量与铅直分量分别为

$$\frac{dx}{dt} = v_1, \quad \frac{dy}{dt} = v_2 - gt,$$

所以抛射体运动速度的大小为

$$|v(t)| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{v_1^2 + (v_2 - gt)^2}.$$

再求速度的方向, 也就是轨迹的切线方向. 设 $\alpha(t)$ 是切线的倾角, 则根据导数的几何意义, 有

$$\tan \alpha(t) = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{v_2 - gt}{v_1}.$$

例 9 一个半径为 a 的圆在定直线上滚动时, 圆周上任一定点的轨迹称为摆线. 计算由摆线的参数方程

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$$

所确定的函数 $y = y(x)$ 的导数.

$$\text{解 } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{[a(1 - \cos t)]'}{[a(t - \sin t)]'} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \cot \frac{t}{2} \quad (t \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}).$$

摆线的图形及其参数方程中参数 t 的意义可参见附录二.

三、相关变化率

设 $x = x(t)$ 与 $y = y(t)$ 都是可导函数, 当变量 x 与 y 之间存在某种联系时, 它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间也就存在一定关系. 此时把这两个相互依赖的变化率称为相关变化率. 相关变化率问题就是研究这两个变化率之间的关系, 以便从其中一个变化率求出另一个变化率.

例 10 一梯子长 10 m, 上端靠墙, 下端着地. 梯子顺墙下滑. 当梯子下端离墙 6 m 时, 沿着地面以 2 m/s 的速度离墙. 问这时梯子上端下降的速度是多少?

解 建立坐标系如图 2-12 所示. 设在时刻 t , 梯子上端的坐标为 $(0,$

$y(t)$), 梯子下端的坐标为 $(x(t), 0)$, 则因梯子长度为 10 m, 故有关系式

$$x^2(t) + y^2(t) = 100.$$

两边对 t 求导, 得到变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 的关系式

$$x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0.$$

当 $x = 6$ 时, $y = 8$, $\frac{dx}{dt} = 2$, 代入上式, 得到

$$12 + 8 \frac{dy}{dt} = 0,$$

于是 $\frac{dy}{dt} = -\frac{3}{2}$ (m/s), 即这时候梯子上端下降的速度是 1.5 m/s.

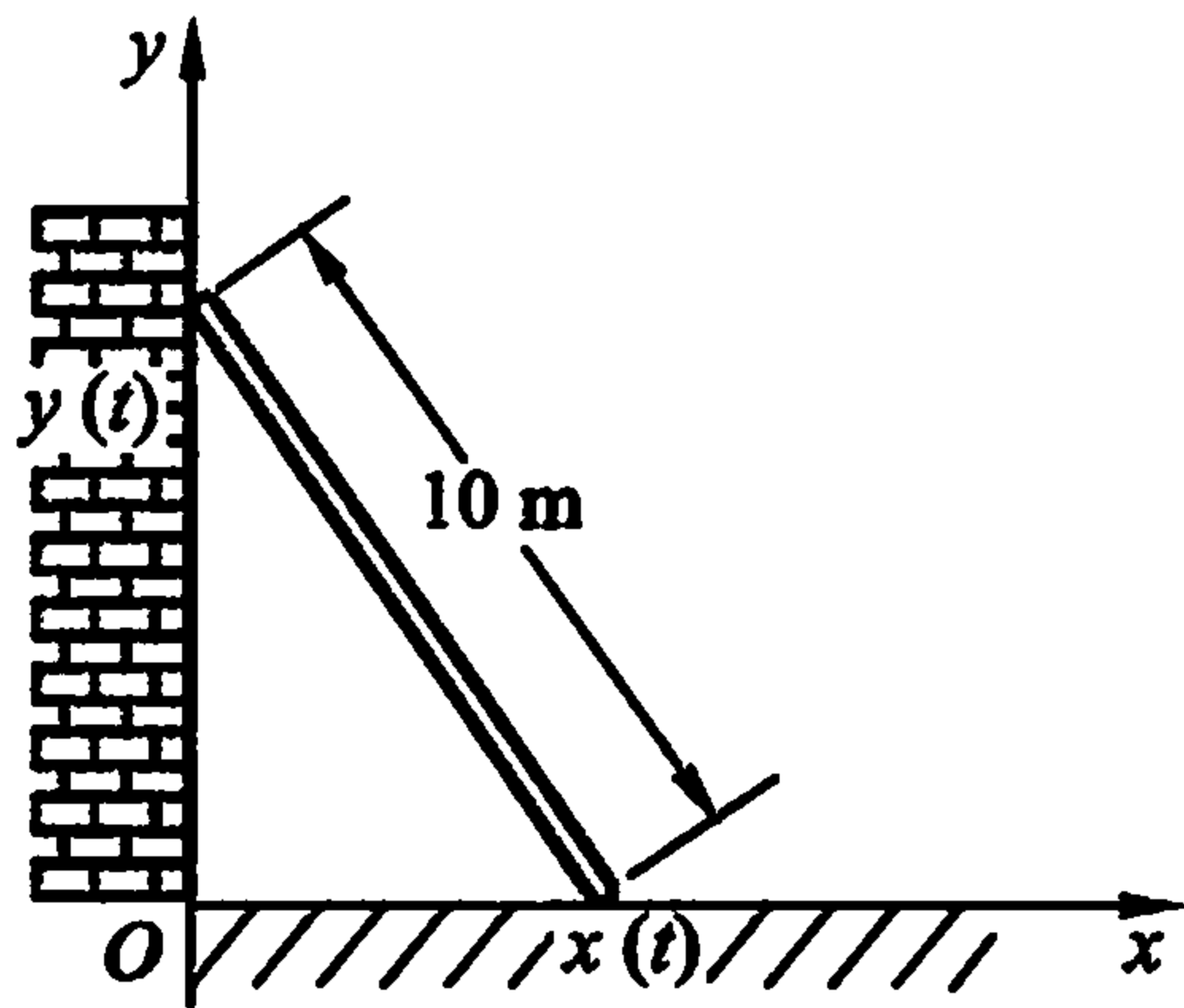


图 2-12

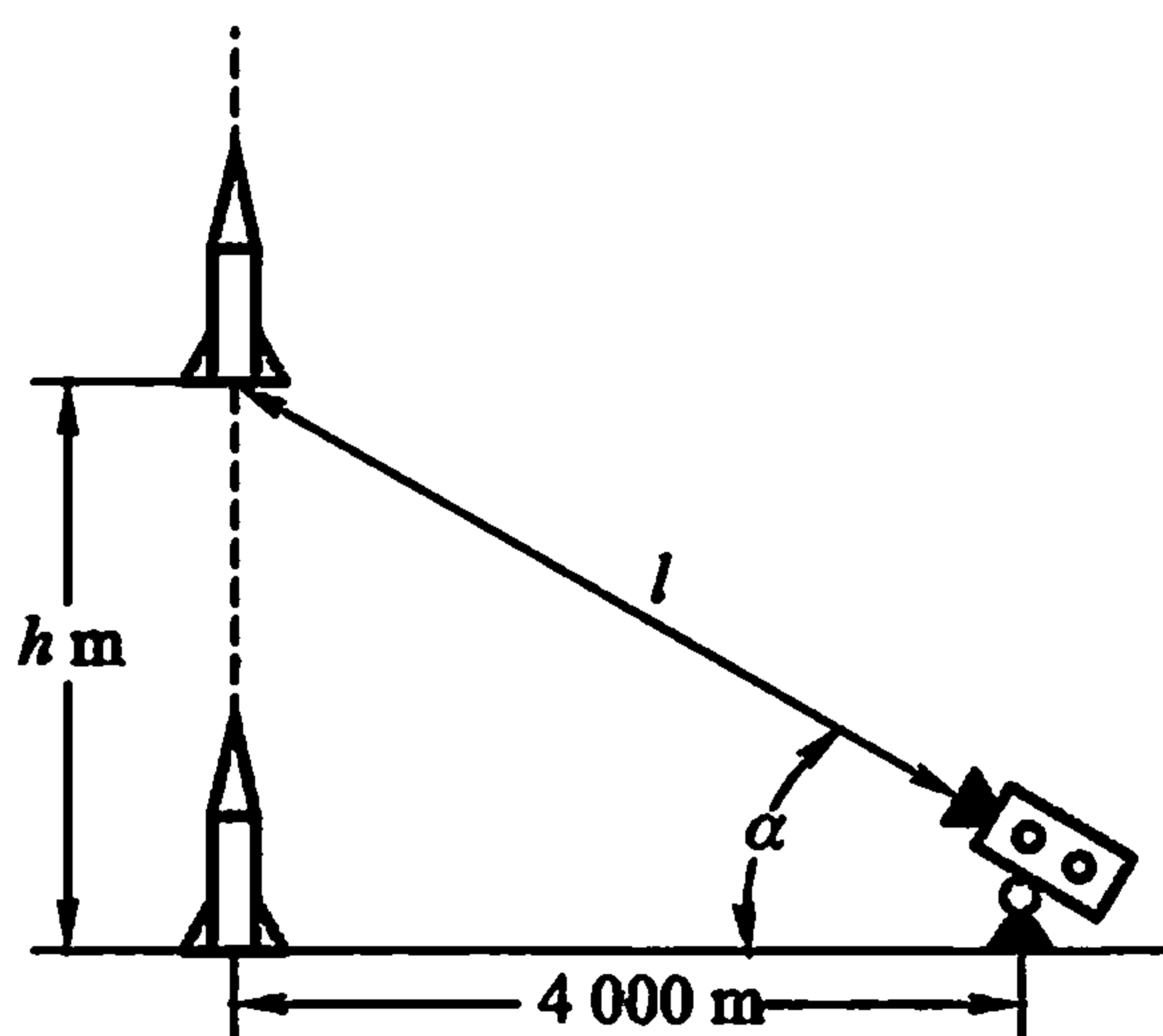


图 2-13

例 11 一架摄影机安装在距火箭发射台 4 000 m 处. 假设火箭发射后铅直升空并在距地面 3 000 m 处其速度达到 300 m/s. 问: (1) 这时火箭与摄影机之间的距离的增加率为多少? (2) 如果摄影机镜头始终对准升空火箭, 那么这时摄像机仰角的增加率是多少?

解 设火箭升空 t (s) 后的高度为 h (m), 火箭与摄影机之间的距离为 l (m), 摄影机仰角为 α (rad) (图 2-13), 则有

$$l = \sqrt{4\,000^2 + h^2},$$

两边对 t 求导, 得

$$\frac{dl}{dt} = \frac{h}{\sqrt{4\,000^2 + h^2}} \frac{dh}{dt}.$$

设当 $t = t_0$ 时, 火箭升空高度为 3 000 m, 则根据给定条件, 有

$$\left. \frac{dh}{dt} \right|_{t=t_0} = 300 \text{ (m/s)},$$

故得

$$\left. \frac{dl}{dt} \right|_{t=t_0} = \frac{3\,000}{\sqrt{4\,000^2 + 3\,000^2}} \cdot 300 = 180 \text{ (m/s)}.$$

又

$$\tan \alpha = \frac{h}{4\,000},$$

两边对 t 求导, 得

$$\sec^2 \alpha \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{4\,000} \cdot \frac{dh}{dt},$$

当 $h = 3\,000$ 时, $\sec^2 \alpha = \frac{25}{16}$, $\frac{dh}{dt} = 300$, 故得

$$\left. \frac{d\alpha}{dt} \right|_{t=t_0} = \frac{1}{4\,000} \cdot \frac{16}{25} \cdot 300 = 0.048 \text{ (rad/s)}.$$

习题 2-3

1. 求由下列方程所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(1) $y = 1 - xe^y$;

(2) $xy = e^{x+y}$;

(3) $x^y = y^x$;

(4) $y = 1 + x \sin y$.

2. 求曲线 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 在点 $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4})$ 处的切线方程和法线方程.

3. 求下列参数方程所确定的函数的导数 $\frac{dy}{dx}$:

(1) $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = t^3 + t; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x = \theta(1 - \sin \theta), \\ y = \theta \cos \theta. \end{cases}$

4. 写出下列曲线在所给参数值的相应的点处的切线方程和法线方程:

(1) $\begin{cases} x = e^t \sin t, \\ y = e^t \cos t, \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处;

(2) $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处.

5. 用对数求导法求下列函数的导数:

(1) $y = \left(\frac{x}{1+x} \right)^x$;

(2) $y = \frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x}}$;

(3) $y = \frac{x\sqrt{x+1}}{(x+2)^2}$;

(4) $y = \sqrt{x \ln x} \sqrt{1 - \sin x}$.

6. 落在平静水面上的石头, 产生同心波纹. 若最外一圈波半径的增大率总是 6 m/s , 问在 2 s 末扰动水面面积的增大率为多少?

7. 溶液从高 18 cm 、顶圆直径 12 cm 的正圆锥形漏斗中漏入一直径为 10 cm 的圆柱形筒中. 开始时漏斗中盛满了溶液. 已知当溶液在漏斗中高为 12 cm 时, 其表面下降的速度为 1 cm/min . 问此时圆柱形筒中溶液表面上升的速率为多少?

8. 一气球在离开观察员 500 m 处离地往上升, 上升速度是 140 m/min . 当气球高度为

500 m时,观察员视线的仰角的增加率是多少?

9. 一架巡逻直升机在距地面 3 km 的高度以 120 km/h 的常速沿着一条水平笔直的高速公路向前飞行. 飞行员观察到迎面驶来一辆汽车,通过雷达测出直升机与汽车间的距离为 5 km,并且此距离以 160 km/h 的速率减少. 试求出汽车行进的速度.

第四节 高阶导数

若函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内可导,我们就可以对定义在区间 I 内的函数 $f'(x)$ 继续考虑是否可导的问题. 对于 $x_0 \in I$, 如果 $f'(x)$ 在 x_0 处可导,那么称 $f'(x)$ 在 x_0 处的导数为 $f(x)$ 在 x_0 处的二阶导数,记为

$$f''(x_0), \text{或 } y'' \Big|_{x=x_0}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{x=x_0}, \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \Big|_{x=x_0}.$$

如果对任一 $x \in I$, $f'(x)$ 在 x 处都可导,那么我们把 $f'(x)$ 的导数称为 $y = f(x)$ 的二阶导函数,简称为 $y = f(x)$ 的二阶导数,记为 $f''(x)$, 或 y'' , $\frac{d^2 y}{dx^2}$, $\frac{d^2 f(x)}{dx^2}$. 从定义可知 $y'' = (y')'$, 即

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right).$$

类似地,可以定义 $f(x)$ 的三阶导数,四阶导数……. 一般地, $f(x)$ 的 $(n-1)$ 阶导数的导数,称为 $f(x)$ 的 n 阶导数 (n -th derivative). 三阶导数的记号是 $f'''(x)$, 或 y''' , $\frac{d^3 y}{dx^3}$, $\frac{d^3 f(x)}{dx^3}$. $n \geq 4$ 时, n 阶导数的记号是 $f^{(n)}(x)$, 或 $y^{(n)}$, $\frac{d^n y}{dx^n}$, $\frac{d^n f(x)}{dx^n}$. 二阶以及二阶以上的导数统称为高阶导数. 如果 $f(x)$ 的 n 阶导数在区间 I 内的每一点处都存在,就称 $f(x)$ 是 I 内的 n 阶可导函数,并记作 $f \in D^n(I)$.

我们知道直线运动的速度 $v(t)$ 是位置函数 $s(t)$ 对时间 t 的导数,即 $v = \frac{ds}{dt}$; 加速度 a 又是速度 v 对时间 t 的变化率,即速度 v 对时间 t 的导数: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2}$. 所以,直线运动的加速度是位置函数 s 对时间 t 的二阶导数.

由高阶导数的定义可知,求高阶导数就是多次接续地求导数,因此仍可运用前面所学的求导方法来计算高阶导数.

例 1 证明函数 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 满足关系式 $y^3 y'' + 1 = 0$.

$$\begin{aligned} \text{证 } y' &= \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}, \\ y'' &= \frac{-\sqrt{2x-x^2} - (1-x)\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}}{2x-x^2} = \frac{-2x+x^2-(1-x)^2}{(2x-x^2)\sqrt{2x-x^2}} \\ &= -\frac{1}{(2x-x^2)^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{y^3}, \end{aligned}$$

所以

$$y^3 y'' + 1 = 0.$$

下面我们来求几个基本初等函数的 n 阶导数.

例 2 求幂函数 $y = x^\mu$ 的 n 阶导数.

$$\text{解 } y' = (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1},$$

$$y'' = (x^\mu)'' = \mu(\mu-1)x^{\mu-2},$$

...

$$y^{(n)} = (x^\mu)^{(n)} = \mu(\mu-1)(\mu-2)\cdots(\mu-n+1)x^{\mu-n}.$$

特别地, (1) 当 $\mu = n \in \mathbb{Z}^+$ 时, $(x^n)^{(n)} = n!$, 而当 $m > n$ 时, $(x^n)^{(m)} = 0$;

(2) 当 $\mu = -1$ 时, $(x^{-1})^{(n)} = (-1)(-2)\cdots(-n)x^{-1-n}$,

即

$$\begin{aligned} (x^n)^{(n)} &= n!, \\ \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}. \end{aligned}$$

例 3 求指数函数 $y = e^x$ 的 n 阶导数.

$$\text{解 } y' = e^x, y'' = e^x, y''' = e^x, \dots,$$

一般地可以得到

$$(e^x)^{(n)} = e^x.$$

例 4 求正弦函数 $y = \sin x$ 的 n 阶导数.

$$\text{解 } y' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y'' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$y''' = \cos\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

以此类推, 可以得到

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

用类似的方法,可以得到

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

例 5 求对数函数 $y = \ln(1+x)$ ($x > -1$) 的 n 阶导数.

解 $y' = \frac{1}{1+x},$

$$y^{(n)} = (y')^{(n-1)} = \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)},$$

利用例 2 可得

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n},$$

得到

$$[\ln(1+x)]^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n} \quad (x > -1).$$

定义 $0! = 1$, 这样, 上述公式当 $n = 1$ 时也成立.

下面我们举例说明由方程所确定的隐函数与由参数方程确定的函数 $y = y(x)$ 的高阶导数的求法.

例 6 求开普勒方程 $y = x + \epsilon \sin y$ ($0 < \epsilon < 1$) 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解 方程两端对 x 求导, 得 $\frac{dy}{dx} = 1 + \epsilon \cos y \cdot \frac{dy}{dx}$, 即

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 - \epsilon \cos y}.$$

在上式两端再对 x 求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{-[-\epsilon(-\sin y)] \frac{dy}{dx}}{(1 - \epsilon \cos y)^2} = \frac{-\epsilon \sin y}{(1 - \epsilon \cos y)^2} \cdot \frac{dy}{dx} \\ &= \frac{-\epsilon \sin y}{(1 - \epsilon \cos y)^3}, \end{aligned}$$

或写成

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{x - y}{(1 - \epsilon \cos y)^3},$$

其中 y 是方程 $y = x + \epsilon \sin y$ 确定的隐函数 $y = y(x)$.

例 7 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ 确定, 其中 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 有二阶导数, 且 $\varphi'(t) \neq 0$. 试推导 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 的表达式.

解 因 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$, 故

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\frac{dx}{dt}} \\ &= \frac{\frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}. \end{aligned}$$

例 8 设 $y = y(x)$ 是摆线方程 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 所确定的函数, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=a\pi}$.

解 因 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a(1 - \cos t)} = \cot \frac{t}{2}$, 故

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\csc^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2}}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{a(1 - \cos t)^2}.$$

由于 $x = a\pi$ 对应于 $t = \pi$, 因此

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=a\pi} = -\frac{1}{4a}.$$

最后说明求两个函数的线性组合及乘积的 n 阶导数的法则. 设 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 都在 x 处有 n 阶导数, 则重复运用函数的线性组合的求导法则可推得: 对任意常数 α 与 β , 有

$$(\alpha u + \beta v)^{(n)} = \alpha u^{(n)} + \beta v^{(n)}.$$

这就是说, 线性法则也适用于求高阶导数的运算.

例 9 设 $y = \frac{1}{x^2 - a^2}$ ($a \neq 0$), 求 $y^{(n)}$.

解 $y = \frac{1}{(x-a)(x+a)} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$, 根据求导的线性运算法则, 得

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \frac{1}{2a} \left[\left(\frac{1}{x-a} \right)^{(n)} - \left(\frac{1}{x+a} \right)^{(n)} \right] = \frac{1}{2a} \left[\frac{(-1)^n n!}{(x-a)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}} \right] \\ &= \frac{(-1)^n n!}{2a} \left[\frac{1}{(x-a)^{n+1}} - \frac{1}{(x+a)^{n+1}} \right]. \end{aligned}$$

对两个函数的积求 n 阶导数,有如下的法则:若 $u = u(x)$ 和 $v = v(x)$ 都在点 x 处具有 n 阶导数,则

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2}u^{(n-2)}v'' + \dots + \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + \dots + uv^{(n)}.$$

上式称为莱布尼茨公式.可用数学归纳法加以证明.如果记 $u^{(0)} = u$,即函数的零阶导数理解为函数本身,那么公式可以简单地表示为

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

这一公式与牛顿二项式展开公式在形式上相似.

例 10 已知 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解 设 $u = e^{2x}$, $v = x^2$, 则

$$u^{(k)} = 2^k e^{2x} \quad (k = 1, 2, \dots, 20),$$

$$v' = 2x, v'' = 2, v^{(k)} = 0 \quad (k = 3, 4, \dots, 20),$$

代入莱布尼茨公式,得

$$\begin{aligned} y^{(20)} &= (x^2 e^{2x})^{(20)} = 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x + \frac{20 \cdot 19}{2!} \cdot 2^{18} e^{2x} \cdot 2 \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95). \end{aligned}$$

习题 2-4

1. 求下列函数的二阶导数:

(1) $y = 3x^2 + e^{2x} + \ln x$;

(2) $y = x \cos x$;

(3) $y = \sqrt{1+x^2}$;

(4) $y = \frac{1}{x^3+1}$;

(5) $y = (1+x^2)\ln(1+x^2)$;

(6) $y = \frac{e^x}{x}$.

2. 设 $f''(x)$ 存在, 求下列函数 y 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

(1) $y = f(e^{-x})$;

(2) $y = \ln[f(x)]$.

3. 求由下列方程所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

(1) $y = 1 + xe^y$;

(2) $y = \tan(x+y)$;

(3) $y = x^{1/y}$;

(4) $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$.

4. 求下列参数方程所确定的函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$:

- (1) $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2; \end{cases}$
- (2) $\begin{cases} x = f'(t), \\ y = tf'(t) - f(t), \end{cases}$ 设 $f''(t)$ 存在且不为零.

5. 求下列函数指定阶的导数:

- (1) $y = e^x \cos x$, 求 $y^{(4)}$; (2) $y = x^2 \sin 2x$, 求 $y^{(50)}$.

6. 求下列函数的 n 阶导数的一般表达式:

- (1) $y = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ ($a_1, a_2, \cdots, a_n$ 都是常数);

- (2) $y = \sin^2 x$; (3) $y = \frac{x-1}{x+1}$; (4) $y = \ln \frac{1+x}{1-x}$.

第五节 函数的微分与函数的线性逼近

一、微分的定义

我们先讨论一个具体问题:一块正方形的金属薄片受温度变化的影响,其边长从 x_0 变化到 $x_0 + \Delta x$ (图 2-14). 问此薄片的面积改变了多少?

此薄片在温度变化前后的面积分别为

$$S(x_0) = x_0^2, \quad S(x_0 + \Delta x) = (x_0 + \Delta x)^2.$$

所以,受温度变化的影响,薄片面积的改变量是

$$\begin{aligned} \Delta S &= S(x_0 + \Delta x) - S(x_0) \\ &= (x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2 \\ &= 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2. \end{aligned}$$

可以看出, ΔS 由两部分组成:第一部分 $2x_0 \Delta x$ (图中阴影部分的面积) 是 Δx 的线性函数,第二部分 $(\Delta x)^2$ (图中黑色小正方形的面积) 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

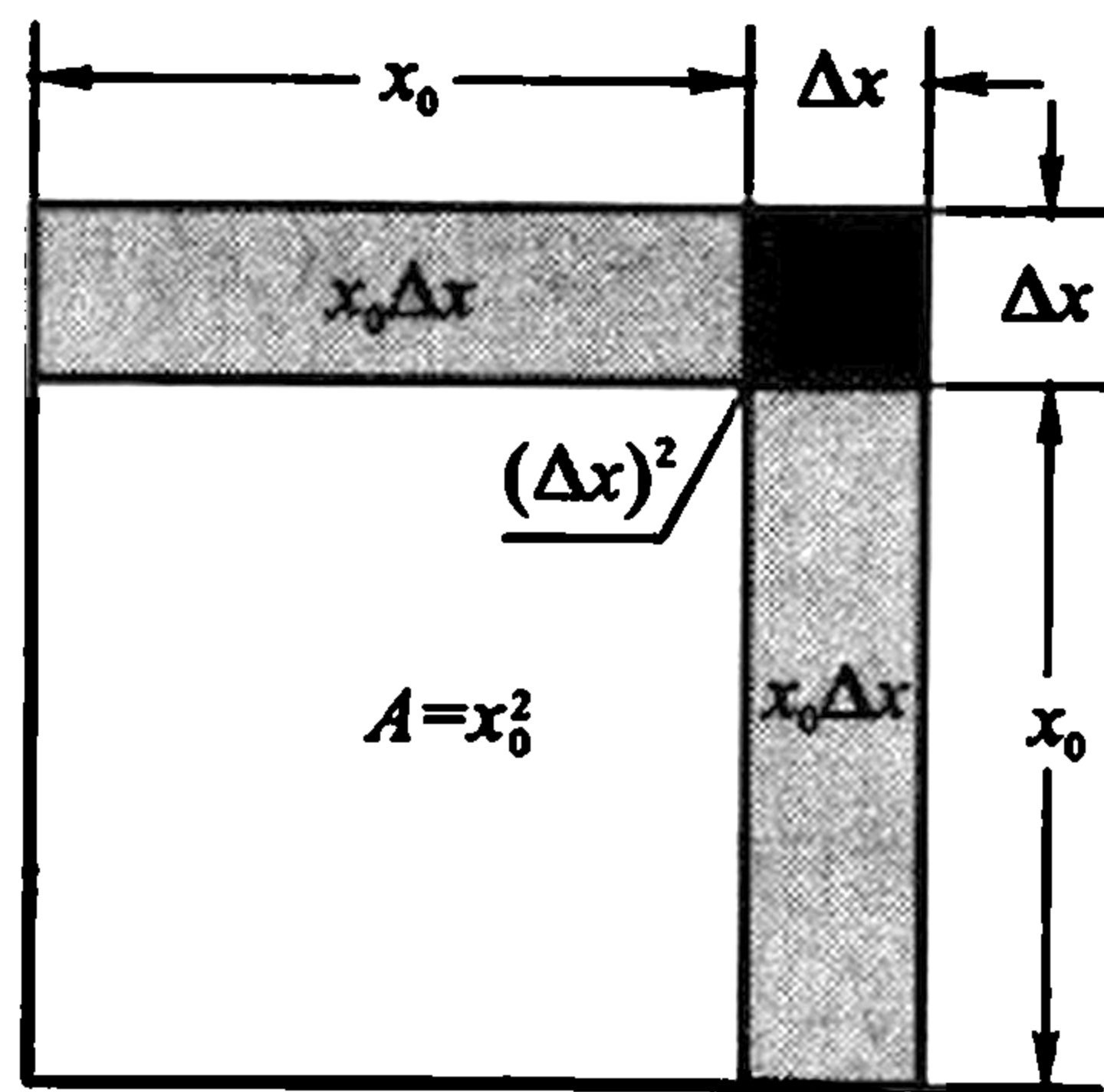


图 2-14

是 Δx 的高阶无穷小, 即 $(\Delta x)^2 = o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$). 由此可见, 如果边长的改变很微小, 即 $|\Delta x|$ 很小时, 面积的改变量 ΔS 可以近似地用第一部分来代替. 由于第一部分是 Δx 的线性函数, 而且 $|\Delta x|$ 越小, 近似程度也越好, 这无疑给近似计算带来很大的方便.

还有其他许多具体问题中出现的函数 $y = f(x)$, 都具有这样的特征: 与自变量的增量 Δx 相对应的函数增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 可以表达为 Δx 的线性函数 $A\Delta x$ (其中常数 A 不依赖于 Δx) 与 Δx 的高阶无穷小 $o(\Delta x)$ 两部分之和. 由此, 我们引进下面的概念.

定义 设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量在 x_0 处取得

增量 Δx 时, 如果相应的函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可以表示为

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \quad (1)$$

其中 A 是与 x_0 有关的而不依赖于 Δx 的常数, $o(\Delta x)$ 是比 Δx 高阶的无穷小量 (当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时), 那么称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 是可微的, $A\Delta x$ 称为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 相应于自变量的增量 Δx 的微分 (differential), 记为 dy , 即

$$dy = A\Delta x.$$

接下来一个自然的问题是, 什么是函数可微的条件, 以及 (1) 式中的常数 A 的值等于什么. 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微, 按定义即有 (1) 式成立, 从而有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

于是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时得到

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} \right) = A,$$

即

$$f'(x_0) = A.$$

这说明, 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 那么函数 $f(x)$ 在点 x_0 处也一定可导, 并且 $A = f'(x_0)$; 反之, 如果函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

存在, 那么根据极限与无穷小的关系, 上式可以写成

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha,$$

其中 $\alpha \rightarrow 0$ (当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时), 从而有

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha\Delta x = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

因为 $f'(x_0)$ 不依赖于 Δx , 所以上式相当于 (1) 式. 因此, $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 并且微分

$$dy = f'(x_0)\Delta x. \quad (2)$$

综上所述, 我们得到如下的定理:

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并且当 $f(x)$ 在点 x_0 处可微时, 有 (2) 式成立, 即 $A = f'(x_0)$.

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内每一点处都可微, 就称 $f(x)$ 是 I 内的可微函数. 函数 $f(x)$ 在 I 内任意一点 x 处的微分就称为函数的微分, 也记为 dy , 即有

$$dy = f'(x)\Delta x. \quad (3)$$

通常把自变量 x 的增量 Δx 称为自变量的微分, 记为 dx , 即 $dx = \Delta x$. 于是函数的微分又可以记为

$$dy = f'(x)dx. \quad (3')$$

在上式两端除以自变量的微分 dx , 就得

$$\frac{dy}{dx} = f'(x),$$

即函数的微分与自变量的微分之商就等于函数的导数. 因此导数也称为微商 (differential quotient). 在此之前我们把 $\frac{dy}{dx}$ 看作是导数的整体记号, 现在由于分别赋予 dy 和 dx 各自独立的含义, 于是也可以把它看作分式了.

二、微分公式与运算法则

从函数的微分表达式(3) 或(3')可以看出, 要计算函数微分, 只需计算该函数的导数. 因此, 对应于每一个导数公式与求导法则, 有相应的微分公式与微分运算法则. 为了便于查阅与对照, 我们列表如下:

1. 基本公式

导 数 公 式	微 分 公 式
$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$	$d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$d(a^x) = a^x \ln a \, dx$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx$
$(\sin x)' = \cos x$	$d(\sin x) = \cos x \, dx$
$(\cos x)' = -\sin x$	$d(\cos x) = -\sin x \, dx$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$d(\tan x) = \sec^2 x \, dx$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$d(\cot x) = -\csc^2 x \, dx$
$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$	$d(\sec x) = \sec x \cdot \tan x \, dx$
$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$	$d(\csc x) = -\csc x \cdot \cot x \, dx$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

续表

导数公式	微分公式
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}dx$
$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$	$d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}dx$
$(\sinh x)' = \cosh x$	$d(\sinh x) = \cosh x \, dx$
$(\cosh x)' = \sinh x$	$d(\cosh x) = \sinh x \, dx$

2. 运算法则(表中 $u = u(x)$, $v = v(x)$, $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$)

函数的线性组合、积、商的求导法则	函数的线性组合、积、商的微分法则
$(\alpha u + \beta v)' = \alpha u' + \beta v'$	$d(\alpha u + \beta v) = \alpha du + \beta dv$
$(uv)' = u'v + uv'$	$d(uv) = vdu + u dv$
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - u dv}{v^2}$

利用微分表达式(3'),可证明上表中的微分运算法则.作为练习,请读者自己完成.

3. 复合函数的微分法则

设 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$,则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x),$$

所以复合函数的微分为

$$dy = f'[\varphi(x)] \cdot \varphi'(x)dx.$$

由于 $f'[\varphi(x)] = f'(u)$, $\varphi'(x)dx = du$,因此上式也可以写成

$$dy = f'(u)du.$$

由此可见,无论 u 是自变量还是另一变量的可微函数,微分 $dy = f'(u)du$ 的形式保持不变.这一性质称为微分形式不变性.

例 1 求函数 $y = e^x$ 分别在点 $x = 0$ 与点 $x = 1$ 处的微分.

解 $dy \Big|_{x=0} = (e^x)' \Big|_{x=0} \Delta x = \Delta x;$
 $dy \Big|_{x=1} = (e^x)' \Big|_{x=1} \Delta x = e\Delta x.$

例 2 求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2, \Delta x = 0.02$ 时的微分.

解 因为 $dy = (x^3)' \Delta x = 3x^2 \Delta x$,所以

$$dy \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 3x^2 \Delta x \Big|_{\substack{x=2 \\ \Delta x=0.02}} = 0.24.$$

例3 利用微分形式的不变性,求函数 $y = \sin(2x + 1)$ 的微分.

解 $dy = d[\sin(2x + 1)] = \cos(2x + 1)d(2x + 1) = 2\cos(2x + 1)dx$.

例4 求函数 $y = e^{1-3x}\cos x$ 的微分.

解 应用乘积的微分法则,

$$\begin{aligned} dy &= d(e^{1-3x}\cos x) = \cos x d(e^{1-3x}) + e^{1-3x}d(\cos x) \\ &= \cos x \cdot e^{1-3x} \cdot (-3)dx + e^{1-3x}(-\sin x)dx \\ &= -e^{1-3x}(3\cos x + \sin x)dx. \end{aligned}$$

例5 在下列等式左端的括号中填入适当的函数,使等式成立:

(1) $d(\quad) = xdx$; (2) $d(\quad) = \cos \omega t dt (\omega \neq 0)$.

解 (1) 因为 $d(x^2) = 2xdx$, 所以

$$xdx = \frac{1}{2}d(x^2) = d\left(\frac{x^2}{2}\right),$$

即

$$d\left(\frac{x^2}{2}\right) = xdx.$$

因为当 C 是任意常数时, $d(C) = 0$. 所以,一般地有

$$d\left(\frac{x^2}{2} + C\right) = xdx \quad (C \text{ 是任意常数}).$$

(2) 类似可以得到

$$d\left(\frac{1}{\omega}\sin \omega t + C\right) = \cos \omega t dt \quad (C \text{ 是任意常数}).$$

三、微分的意义与应用

我们看到,当函数 $f(x)$ 在 x_0 处可微时,有 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$, 因此当 $|\Delta x|$ 较小时, Δy 可以近似地表示成自变量增量 Δx 的线性函数 $dy = f'(x_0)\Delta x$, 即有

$$\Delta y \approx dy, \quad (4)$$

并且误差仅是 Δx 的高阶无穷小.

如果 $f'(x_0) \neq 0$, 则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{dy}{\Delta y} = \frac{f'(x_0)\Delta x}{\Delta y} = \frac{f'(x_0)}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} \rightarrow \frac{f'(x_0)}{f'(x_0)} = 1,$$

故

$$\Delta y \sim dy.$$

由第一章第六节讨论的等价无穷小的性质知, dy 称为 Δy 的主要部分. 又由于 dy 是 Δx 的线性函数, 故也称微分 dy 是增量 Δy 的线性主部.

为了对微分有直观的了解, 现在说明微分的几何意义. 如图 2-15 所示, 函

数 $y = f(x)$ 的图形是一条曲线. 对于某一固定的 x_0 值, 曲线上有一定点 $M(x_0, y_0)$. 当自变量 x 有微小增量 Δx 时, 得到曲线上另一点 $N(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$. MT 是曲线在点 M 处的切线, 从图中可知

$$MQ = \Delta x, \quad QN = \Delta y,$$

$$QP = f'(x_0)\Delta x = dy.$$

由此可见, 对于可微函数 $y = f(x)$ 而言, 当 Δy 是曲线 $y = f(x)$ 上的点的纵坐标的增量时, dy 就是曲线的切线上的点的纵坐标的相应增量. 当 $|\Delta x|$ 很小时,

$|\Delta y - dy|$ 比 $|\Delta x|$ 小得多. 因此, 可微函数的曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 附近的局部范围内可以用它在这点处的切线近似地替代.

(4)式也可以写成

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x,$$

或

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x. \quad (5)$$

在(5)式中记 $x_0 + \Delta x = x$, 就有

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (5')$$

(5')式的右端是 x 的一次多项式, 称为 $f(x)$ 在 x_0 处的线性逼近 (linear approximation) 或一次近似, 其误差 $|f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)\Delta x]|$ 是 $|\Delta x|$ 的高阶无穷小. $|\Delta x| = |x - x_0|$ 愈小, 即 x 愈接近 x_0 , (5)式或(5')式的近似精确度就愈高.

例 6 在 $x=0$ 的邻近, 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 的一次近似式.

解 在(5')式中取 $x_0 = 0$, 即有

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x, \quad (6)$$

现 $f(0) = \ln(1+0) = 0$, $f'(0) = \frac{1}{1+x} \Big|_{x=0} = 1$, 故

$$\ln(1+x) \approx 0 + x = x.$$

当 $|x|$ 较小时, 应用(6)式还可以推得其他函数的一次近似式. 现把工程技术中常用到的几个一次近似式列在下面:

- (i) $e^x \approx 1 + x$;
 - (ii) $\sin x \approx x$;
 - (iii) $\tan x \approx x$;
 - (iv) $(1+x)^a \approx 1 + ax$;
 - (v) $\ln(1+x) \approx x$.

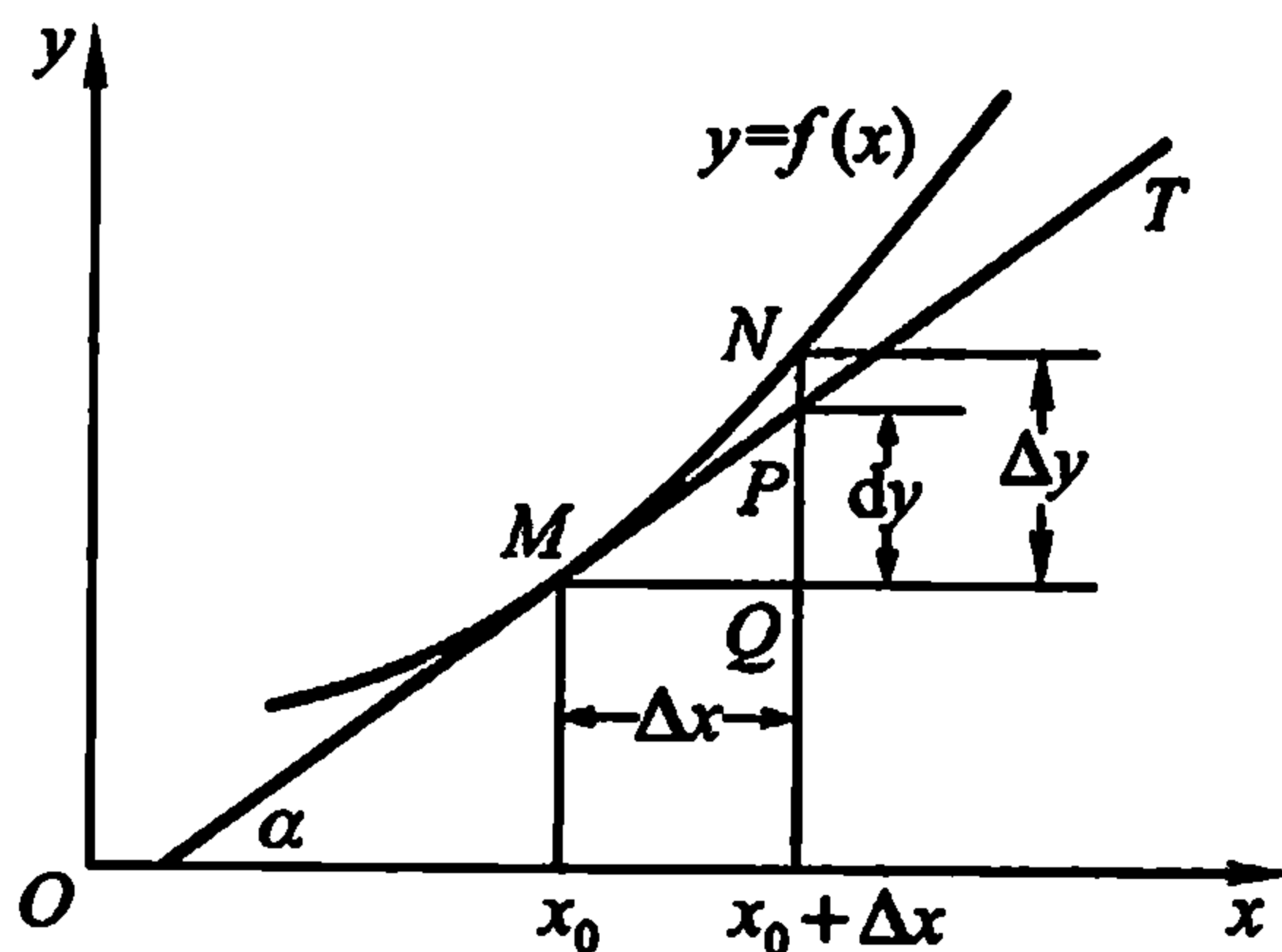


图 2-15

例 7 在半径为 1 cm 的金属球表面上镀一层厚度为 0.01 cm 的铜, 估计要用多少克的铜(铜的密度为 8.9 g/cm^3)?

解 镀层的体积等于两个同心球体的体积之差, 因此也就是球体体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 在 $r_0 = 1$ 处当 r 取得增量 $\Delta r = 0.01$ 时的增量 ΔV . 根据公式(4),

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx dV = V'(r_0)\Delta r \\ &= 4\pi r_0^2 \Delta r = 4 \times 3.14 \times 1^2 \times 0.01 = 0.13(\text{cm}^3),\end{aligned}$$

故要用的铜约为

$$0.13 \times 8.9 = 1.16(\text{g}).$$

例 8 航天对心脏功率的影响 在航天过程中, 重力加速度 g 会发生变化, 从而使得心脏抽送血液的功率也发生变化. 心脏抽送血液的主要工作区域是左心室, 设左心室在单位时间内所作的功为 W , P 为平均血压, B 为单位时间内送出的血液量, ρ 为血液密度, v 为血流速度, 则有如下公式:

$$W = PB + \frac{B\rho v^2}{2g},$$

现假设 P, B, ρ 和 v 均保持不变, 则上式可以简化为 g 的一元函数

$$W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ 为常数}).$$

已知地球表面的重力加速度为月球表面重力加速度的 6 倍, 现考虑在地球或月球的近地空间作航天飞行, 如果在重力加速度有相同的变化量 Δg 的条件下, W 在月球上和地球上分别产生改变量 ΔW_1 和 ΔW_2 , 试估计 ΔW_1 与 ΔW_2 的大致比例.

解 我们可以利用微分来研究心脏做功对重力加速度变化的敏感程度:

$$\Delta W_1 \approx dW_1 = -\frac{b}{g_1^2} \Delta g,$$

$$\Delta W_2 \approx dW_2 = -\frac{b}{g_2^2} \Delta g.$$

现 $g_2 = 6g_1$, 故

$$\frac{\Delta W_1}{\Delta W_2} \approx \frac{dW_1}{dW_2} = \frac{g_2^2}{g_1^2} = 36.$$

这说明, 在月球上心脏做功对重力加速度变化的敏感程度, 要比在地球上大得多.

在生产实践中, 经常要测量各种数据, 但是有的数据不易直接测量, 这时我们就通过测量其他有关数据后, 再根据某种公式来算出所要的数据. 例如要测量一个球体的体积, 往往先测量球体的直径, 然后根据球体的体积公式, 计算出它的体积. 由于测量仪器的精度、测量的条件与方法等诸因素的限制, 测得的数据

往往带有误差,而根据带有误差的数据计算的结果也就产生了误差,人们把这种误差称为间接测量误差.下面讨论如何用函数的微分估计间接测量误差.

先介绍绝对误差和相对误差.如果某个量的精确值是 A , 它的近似值是 a , 称 $|A - a|$ 为 a 的绝对误差; 而绝对误差与 $|a|$ 之比 $\frac{|A - a|}{|a|}$ 称为 a 的相对误差.

在实际工作中,一个量的精确值常常是无法测得的,但是根据测量仪器的精度等因素,有时可以确定测量的绝对误差限制在某个范围内.设某个量的精确值是 A , 测量值是 a , 若能确定数值 δ_A , 使 $|A - a| \leq \delta_A$, 则 δ_A 就叫做绝对误差限, 这时 $\frac{\delta_A}{|a|}$ 就叫做 A 的相对误差限. 现在我们通过例子说明在直接测量的绝对误差限已知的情况下,怎样利用微分来确定间接测量误差.

例 9 设测得圆钢截面的直径 $D = 60.03 \text{ mm}$, 并已知测量 D 的绝对误差限 $\delta_D = 0.05 \text{ mm}$, 利用圆面积公式 $A = \frac{\pi D^2}{4}$ 计算圆钢截面积时, 试估计面积的误差(间接测量误差).

解 把测量直径时产生的误差记作 ΔD , 则面积函数 $A = \frac{\pi D^2}{4}$ 在自变量增量 ΔD 下的增量 ΔA 就是间接测量误差, 当 $|\Delta D|$ 很小时, 用 dA 近似代替 ΔA , 即得

$$\Delta A \approx dA = A'(D)\Delta D.$$

由于直接测量的绝对误差限为 $\delta_D = 0.05$, 即 $|\Delta D| \leq \delta_D$, 故

$$|\Delta A| \approx |A'(D)| |\Delta D| \leq |A'(D)| \delta_D = \frac{\pi D}{2} \delta_D.$$

由此得面积 A 的绝对误差限约为

$$\delta_A = \frac{\pi D}{2} \delta_D = \frac{\pi}{2} \times 60.03 \times 0.05 \approx 4.715 (\text{mm}^2),$$

A 的相对误差限约为

$$\frac{\delta_A}{A} = \frac{\frac{\pi}{2} D \delta_D}{\frac{\pi}{4} D^2} = \frac{2 \delta_D}{D} = \frac{2 \times 0.05}{60.03} \approx 0.17\%.$$

一般地, 由直接测量值 x 按公式 $y = f(x)$ 计算间接测量值 y 时, 如果已知直接测量的绝对误差限 δ_x , 则当 $f'(x) \neq 0$ 时, y 的绝对误差限约为

$$\delta_y = |f'(x)| \delta_x,$$

y 的相对误差限约为

$$\frac{\delta_y}{|y|} = \frac{|f'(x)|}{|f(x)|} \delta_x.$$

习题 2-5

1. 已知 $y = x^3 - x$, 计算在 $x = 2$ 处当 Δx 分别等于 0.1, 0.01 时的 Δy 及 dy .

2. 求下列函数的微分:

$$(1) y = x^2 + \sqrt{x} + 1; \quad (2) y = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}};$$

$$(3) y = \sin x - x \cos x; \quad (4) y = \tan^2(1 - x).$$

3. 求下列函数在指定点处的一次近似式:

$$(1) y = \arcsin \sqrt{1 - x^2}, x = \frac{1}{2}; \quad (2) y = \arccos \frac{1}{\sqrt{x}}, x = 2;$$

$$(3) y = \ln^2(1 + x^2), x = 1; \quad (4) y = e^{-x} \cos(3 - x), x = 0.$$

4. 将适当的函数填入下列括号内, 使等号成立:

$$(1) d(\quad) = 2dx; \quad (2) d(\quad) = 3xdx;$$

$$(3) d(\quad) = \cos x dx; \quad (4) d(\quad) = \sin \omega x dx;$$

$$(5) d(\quad) = \frac{1}{1+x} dx; \quad (6) d(\quad) = e^{-2x} dx;$$

$$(7) d(\quad) = \frac{1}{\sqrt{x}} dx; \quad (8) d(\quad) = \sec^2 3x dx.$$

5. 扩音器插头为圆柱形, 截面半径 r 为 0.15 cm, 长度 l 为 4 cm, 为了提高它的导电性能, 要在这圆柱的侧面镀上一层厚为 0.001 cm 的纯铜, 问每个插头约需多少纯铜?

6. 计算球体体积时, 要求精确度在 2% 以内. 问这时测量直径 D 的相对误差不能超过多少?

7. 某厂生产扇形板, 半径 $R = 200$ mm, 要求中心角 α 为 55° . 产品检验时, 一般用测量弦长 l 的办法来间接测量中心角 α . 如果测量弦长 l 时的误差限 $\delta_l = 0.1$ mm, 问由此而引起的中心角测量误差 δ_α 是多少?

第六节 微分中值定理

在本节中, 我们将建立导数应用的理论基础——微分中值定理. 微分中值定理是研究函数在区间上的整体性质的有力工具. 在此定理的基础上, 我们将在以后几节中展示一元函数微分学的应用.

首先观察一个几何现象. 如图 2-16 所示, 连续曲线弧 AB 是函数 $y = f(x)$ ($x \in [a, b]$) 的图形, 除了在端点处外它处处有不垂直于 x 轴的切线. 如果 $f(a) = f(b)$, 即两个端点 A, B 在同一水平线上(图 2-16(a)), 我们可以发现在曲线弧的最高点或最低点 C 处, 曲线有水平的切线, 即曲线有平行于弦 AB 的切线. 如果记点 C 的横坐标为 ξ , 那么就有

$$f'(\xi) = 0.$$

进一步观察,如果 $f(a) \neq f(b)$, 即两个端点 A 、 B 不在同一水平线上(图 2-16(b)), 则可以发现曲线弧 AB 上至少有一点 C , 弧 AB 在该点处的切线 CT 平行于弦 AB . 切线 CT 的斜率是 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 由切线 CT 平行于弦 AB , 如果仍以 ξ 记点 C 的横坐标, 那么就有

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

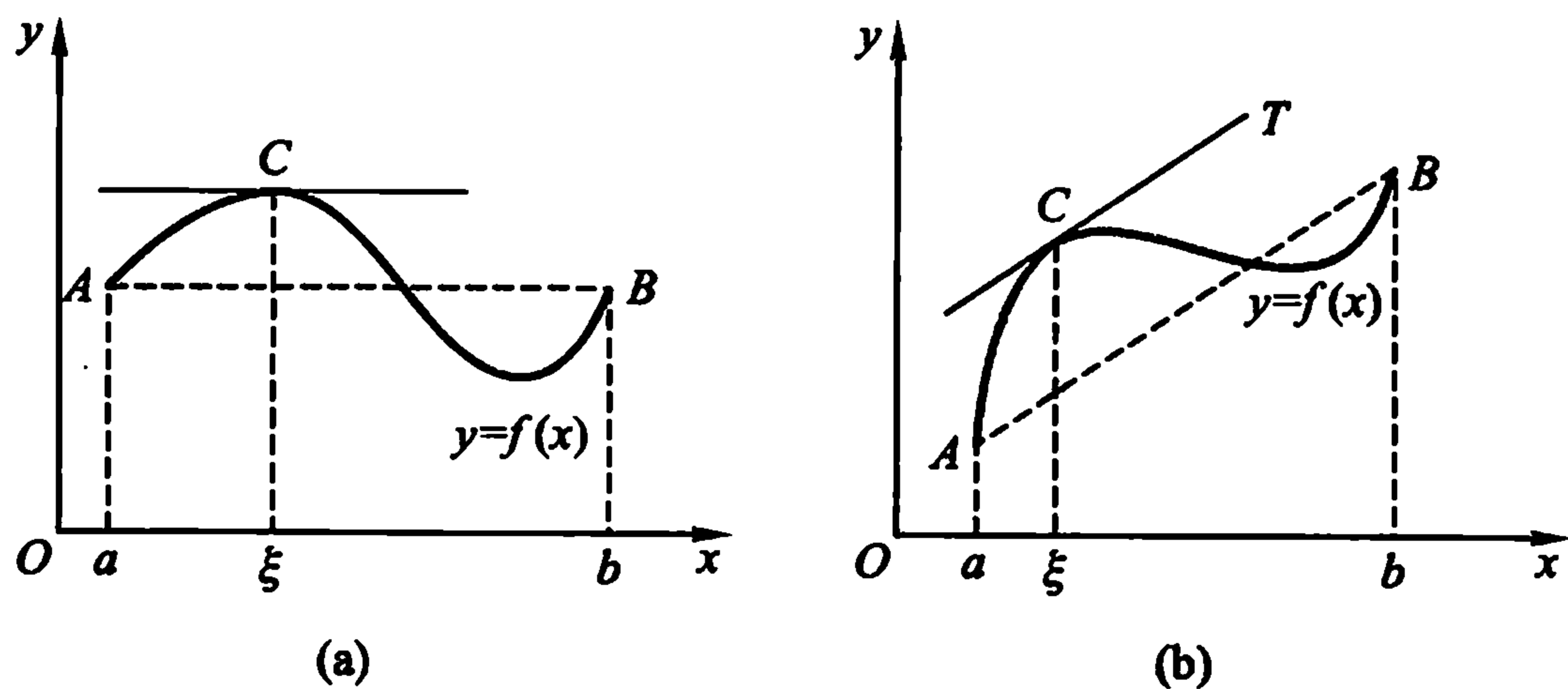


图 2-16

这就启发我们考虑这样一个理论上的问题: 假设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 并且在开区间 (a, b) 内可导, 那么是否存在点 $\xi \in (a, b)$, 使等式

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

成立?

从图 2-16 的几何直观上看, 问题的答案是肯定的. 但是从特殊的几何图形凭直观得出的结论不能代替一般情形下的论证. 下面我们从理论上对这个问题进行讨论. 为讨论方便, 先介绍一个引理. 此引理本身在微分学中也很重要.

引理(费马定理) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义并且在 x_0 处可导, 如果对任意的 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) \leq f(x_0) \text{ (或 } f(x) \geq f(x_0)),$$

那么 $f'(x_0) = 0$.

证 不妨设 $x \in U(x_0)$ 时, $f(x) \leq f(x_0)$ (如果 $f(x) \geq f(x_0)$, 可以类似地证明). 于是, 对于 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \leq 0,$$

从而当 $\Delta x > 0$ 时

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0;$$

而当 $\Delta x < 0$ 时

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

根据函数 $f(x)$ 在 x_0 可导的条件,再由极限的保号性,便得到

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

所以, $f'(x_0) = 0$. 证毕.

通常称导数等于零的点为函数的驻点 (stationary point) (或称为稳定点, 临界点). 因此费马定理也可叙述为:若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且 $f(x_0)$ 是局部最大值或最小值,则 x_0 必为 $f(x)$ 的驻点.

定理 1 (罗尔^①定理) 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,在开区间 (a, b) 内可导,并且满足条件 $f(a) = f(b)$,那么至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得

$$f'(\xi) = 0.$$

证 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,所以 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上取到它的最大值 M 与最小值 m ,显然只有 $M = m$ 与 $M > m$ 两种情形.

情形 i 如果 $M = m$,那么必定是 $f(x) \equiv M, x \in [a, b]$. 因此对任意的 $x \in (a, b)$,都有 $f'(x) = 0$,即 (a, b) 内任何一点都可以作为 ξ 而有 $f'(\xi) = 0$.

情形 ii 如果 $M > m$,那么 M 与 m 中至少有一个不等于 $f(a)$. 不妨设 $M \neq f(a)$ (如果 $m \neq f(a)$,可以类似地证明),又由于 $f(a) = f(b)$,所以 $M \neq f(b)$,于是必定存在一点 $\xi \in (a, b)$,使 $f(\xi) = M$. 由于 $f(x)$ 在 ξ 可导,所以由引理即得到 $f'(\xi) = 0$. 证毕.

定理 2 (拉格朗日^②中值定理) 如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,在开区间 (a, b) 内可导,那么至少存在一点 $\xi \in (a, b)$,使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a). \quad (1)$$

从对图形(图 2-16)的观察可见定理 1 是定理 2 的特殊情形. 为了能够利

① 罗尔(M. Rolle), 1652—1719, 法国数学家.

② 拉格朗日(J.-L. Lagrange), 1736—1813, 法国数学家、力学家、天文学家. 拉格朗日在中学时代就对数学与天文学感兴趣,在进入都灵炮兵学院学习时以自学方式钻研数学,成绩斐然,19岁就被聘为该院数学教授. 23岁被选为柏林科学院院士,30岁任柏林科学院的主席兼任物理数学所所长,并在以后的20年中,在代数数论、微分方程、变分法等数学领域及力学和天文学都进行了深刻而广泛的研究.

用定理 1 来证明定理 2, 我们设法构造一个与 $f(x)$ 有密切关系的函数 $\varphi(x)$ 作为证明时的辅助函数, 使得 $\varphi(x)$ 满足定理 1 的条件, 然后把对 $\varphi(x)$ 所得到的结论转化到 $f(x)$ 上, 从而证得所需要的结果.

为此, 对 $y = f(x)$ 的图形在 $[a, b]$ 范围内作一次变形, 使得两个端点变到在同一水平线上. 如图 2-17 所示, 由于弦 AB 的斜率是 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 故我们考虑将曲线 $y = f(x)$ 上的点 $(x, f(x))$ 沿铅直方向逐个地向下移动一个 x 的线性量

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a),$$

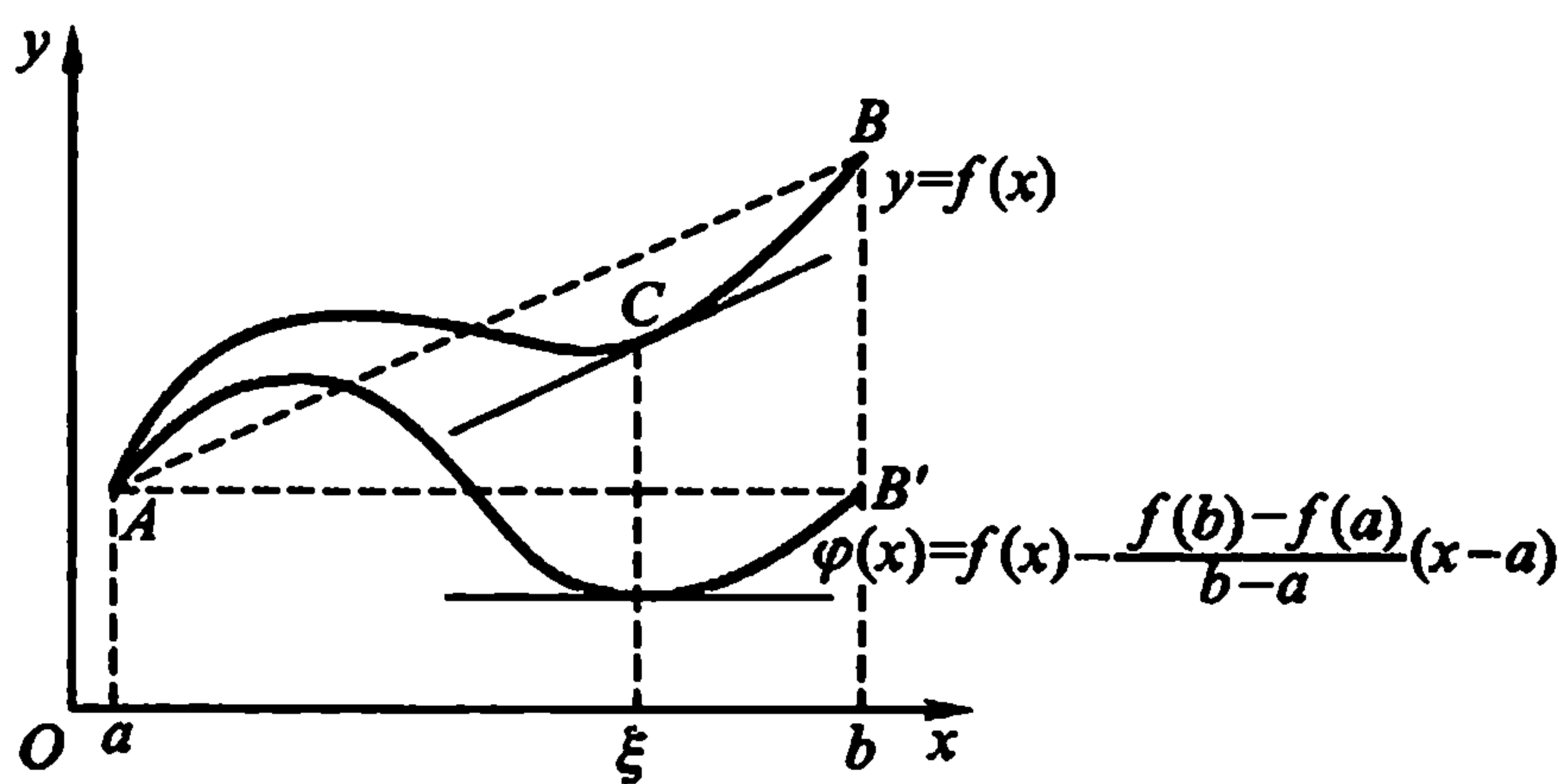


图 2-17

即点 $(x, f(x))$ 的纵坐标变成 $f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 这时端点 $A(a, f(a))$ 保持不动, 而端点 $B(b, f(b))$ 被移至 $B'(b, f(a))$, 于是, 曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 就变形为曲线

$$y = \varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由图 2-17 可见, 变形后的曲线 $y = \varphi(x)$ 的两个端点在同一水平线上, 即有 $\varphi(a) = \varphi(b) = f(a)$, 于是罗尔定理的条件得到满足.

定理 2 的证明 引进辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

容易验证函数 $\varphi(x)$ 满足定理 1 的条件: $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $\varphi(a) = \varphi(b) (= f(a))$. 根据定理 1, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$\varphi'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0,$$

从而得到

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi),$$

或写成

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

证毕.

显然,公式(1)对于 $b < a$ 也成立.公式(1)称为拉格朗日中值公式.

如果取 x 与 $x + \Delta x$ 为 $[a, b]$ 上任意两个不同的点,则在以 $x, x + \Delta x$ 为端点的区间内的任一确定的点总可以表示为 $x + \theta\Delta x$,其中 θ 是介于 0 与 1 之间的某一定值.于是由定理 2 即得

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x \quad (0 < \theta < 1), \quad (2)$$

也可以写成

$$\Delta y = f'(x + \theta\Delta x)\Delta x \quad (0 < \theta < 1). \quad (3)$$

我们知道,函数的微分 $dy = f'(x)\Delta x$ 只是函数增量 Δy 的近似表达式,而(3)式却给出了自变量的有限增量 Δx 与对应的函数增量 Δy 之间的准确关系式.因此,定理 2 有时称为有限增量定理, (3) 式称为有限增量公式.

定理 2 在微分学中占有重要地位.因此通常称定理 2 为微分中值定理.当我们需要函数增量 Δy 的准确表达式时,定理 2 就显示出它的价值.

作为定理 2 的一个应用,现在导出一个以后学习积分学时很有用的定理.我们已经知道,如果函数 $f(x)$ 在某区间 I 内是一个常数,那么 $f(x)$ 在 I 内的导数就恒为零.事实上,它的逆命题也成立,即有

推论 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内的导数恒为零,那么 $f(x)$ 在 I 内是一个常数.

证 在区间 I 内任取两点 x_1, x_2 (不妨设 $x_1 < x_2$), 应用(1) 式得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由假定, $f'(\xi) = 0$, 所以 $f(x_2) = f(x_1)$. 由点 x_1, x_2 的任意性即知 $f(x)$ 在 I 内的函数值恒相等,从而 $f(x)$ 在 I 内是一个常数.证毕.

下面我们把拉格朗日中值定理推广到两个函数的情形上去.

定理 3(柯西中值定理) 如果函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,在开区间 (a, b) 内可导,并且在开区间 (a, b) 内 $g'(x) \neq 0$, 那么至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}. \quad (4)$$

证 由于 $g'(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$), 由定理 2 可推得 $g(b) - g(a) \neq 0$, 因此分式 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ 是有意义的. 现作一个辅助函数

$$\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)],$$

容易验证: $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 并且 $\varphi(a) = \varphi(b)$. 根据定理 1, 至少有一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi) = 0,$$

从而得到(4)式.

公式(4)叫柯西中值公式. 容易看出拉格朗日中值定理是柯西中值定理当 $g(x) = x$ 时的特殊情形.

例 1 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x$.

证 设 $f(t) = \ln(1+t)$. 显然 $f(t)$ 在 $[0, x]$ 上满足定理 2 的条件, 所以有

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0) \quad (0 < \xi < x).$$

由于 $f(0) = 0$, $f'(t) = \frac{1}{1+t}$, 因此上式即为

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} \quad (0 < \xi < x).$$

又由于 $0 < \xi < x$, 所以

$$\frac{x}{x+1} < \frac{x}{1+\xi} < x,$$

这就是

$$\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0).$$

如果取 $x = \frac{1}{n}$, 则得不等式

$$\frac{1}{1+n} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbf{Z}^+.$$

图 2-18 中的三条曲线反映了上述不等式.

例 2 证明: $0 < x < \pi$ 时, $\frac{\sin x}{x} > \cos x$.

证 由于 $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0}$, 在区间 $[0, x]$ ($0 < x < \pi$) 上对函数 $f(t) = \sin t$ 用定理 2, 则推得至少有一 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x} &= \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = (\sin t)' \Big|_{t=\xi} \\ &= \cos \xi > \cos x. \end{aligned}$$

证毕(参见图 2-19).

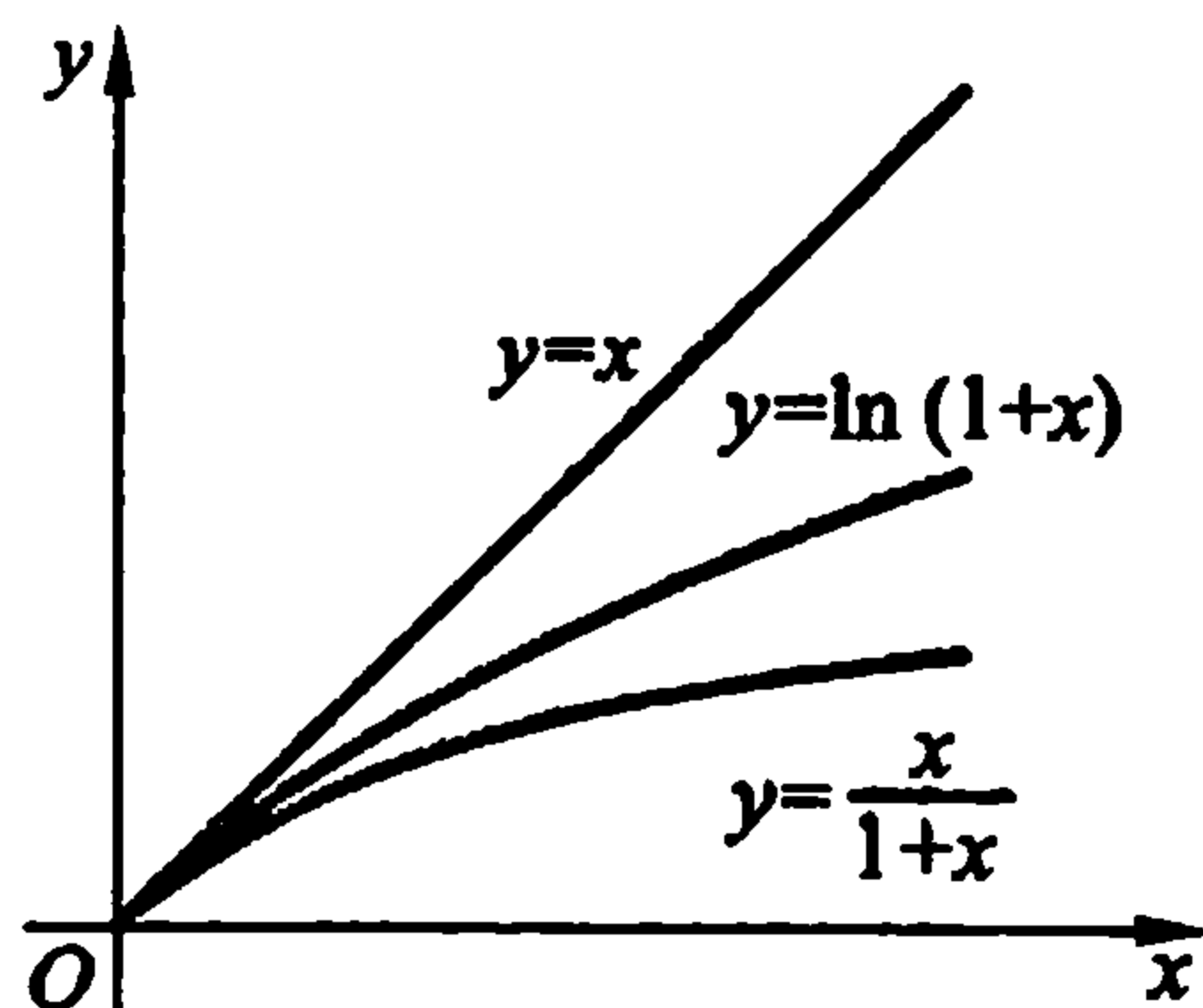


图 2-18

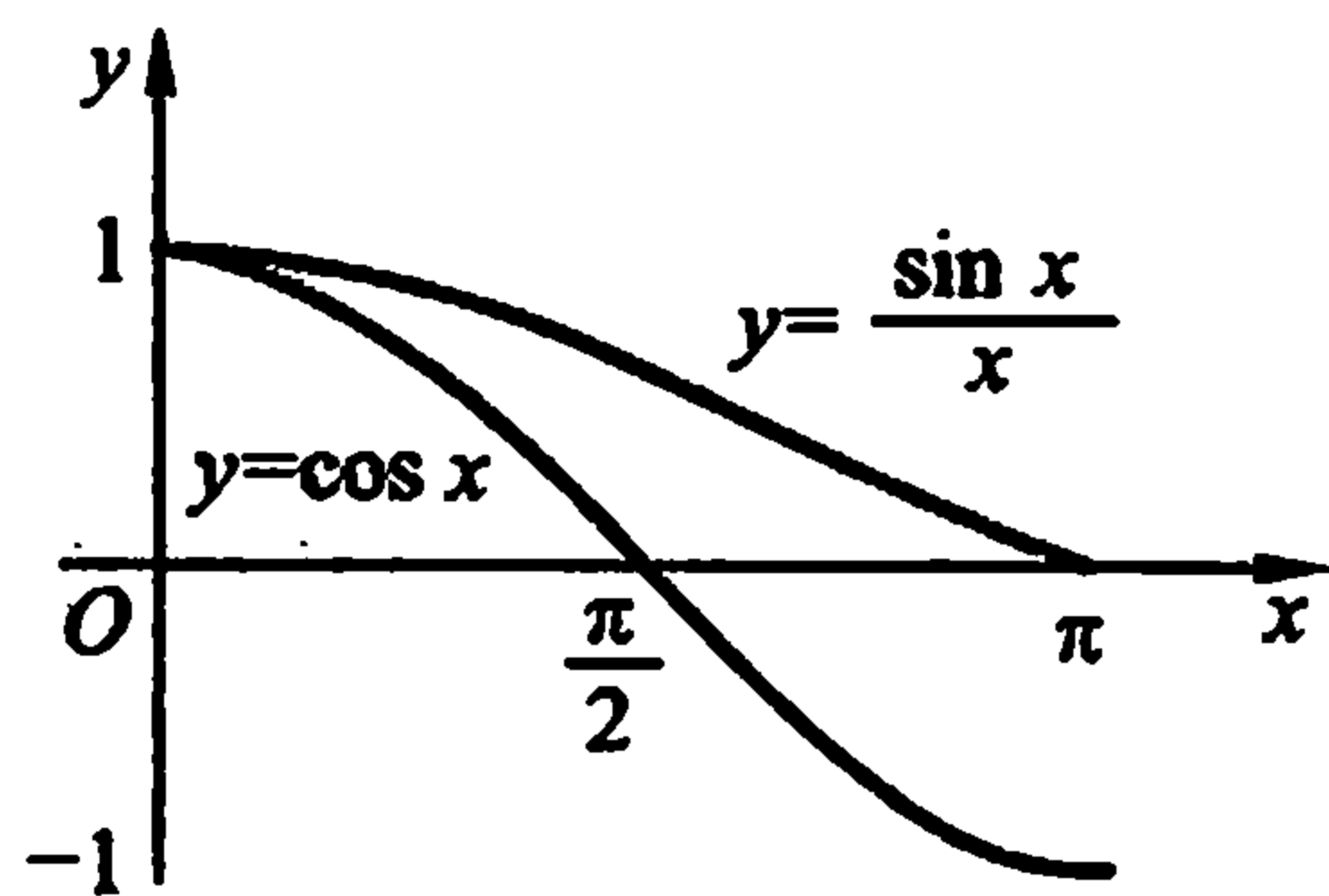


图 2-19

习题 2-6

1. 汽车在行进过程中,下午 2 点时速度为 30 km/h,下午 2 点 10 分时其速度增至 50 km/h,试说明在这 10 分钟内的某一时刻其加速度恰为 120 km/h².

2. 代数学基本定理告诉我们, n 次多项式至多有 n 个实根,利用此结论及罗尔定理,不求出函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 的导数,说明方程 $f'(x)=0$ 有几个实根,并指出它们所在的区间.

3. 设 $f(x)$ 是处处可导的奇函数,证明:对任一 $b>0$,总存在 $c\in(-b,b)$ 使得

$$f'(c) = \frac{f(b)}{b}.$$

4. 证明:方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正根.

5. 若方程 $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x = 0$ 有一个正根 $x = x_0$,证明方程

$$a_0nx^{n-1} + a_1(n-1)x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} = 0$$

必有一个小于 x_0 的正根.

6. 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续,在 $(0,a)$ 内可导,且 $f(a)=0$,证明:存在一点 $\xi\in(0,a)$,使

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

7. 证明下列恒等式:

$$(1) \arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} \quad (x>0);$$

$$(2) \arctan x - \frac{1}{2} \arccos \frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} \quad (x \geq 1).$$

8. 若函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数,且 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$,其中 $a < x_1 < x_2 < x_3 < b$,证明:在 (x_1, x_3) 内至少有一点 ξ ,使得 $f''(\xi)=0$.

9. 证明下列不等式:

$$(1) nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b) \quad (a>b>0, n>1);$$

$$(2) \frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b} \quad (a>b>0).$$

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,在 (a,b) 内可导 ($0 < a < b$),证明:在 (a,b) 内至少有一点 c ,使得 $2c[f(b)-f(a)] = f'(c)(b^2-a^2)$.

第七节 泰勒公式

不论是进行近似计算还是理论分析,我们总希望用一些简单的函数来近似表示比较复杂的函数.多项式是一种比较简单的函数,它只包含加、乘两种运算,最适于计算机计算.因此,我们常用多项式来近似表达函数.

在第五节中我们已经知道当 $f'(x_0) \neq 0$, 并且 $|\Delta x|$ 很小时,有如下的近似等式

$$\Delta y \approx dy = f'(x_0)\Delta x,$$

或

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

上式就是用一次多项式来近似表达一个函数.显然,在 $x = x_0$ 处,上式右端的一次多项式及其导数的值分别等于被近似表达的函数及其导数的值.但是,这种近似表达式存在不足之处.首先是精确度不够高,它所产生的误差仅是关于 $(x - x_0)$ 的高阶无穷小,其次是用它来作近似计算时,不能具体估计出误差的大小.因此,我们设想用高次多项式来近似表达函数,同时给出误差公式.于是提出如下问题:设函数 $f(x)$ 在含 x_0 的开区间内具有直到 $(n+1)$ 阶的导数,试找出一个关于 $(x - x_0)$ 的 n 次多项式

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n, \quad (1)$$

用它来近似表达 $f(x)$, 要求它与 $f(x)$ 之差是比 $(x - x_0)^n$ 高阶的无穷小,并且给出误差 $|f(x) - P_n(x)|$ 的具体表达式.

为了使求得的近似多项式与 $f(x)$ 在数值与性质方面吻合得更好,我们进一步要求 $P_n(x)$ 在点 x_0 处的函数值以及它的直到 n 阶的导数值与 $f(x)$ 在点 x_0 处的函数值以及它的直到 n 阶的导数值分别相等,即要求

$$P_n^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) \quad (k = 0, 1, \cdots, n).$$

按此要求,可以很容易地求得(1)式中多项式的各个系数为

$$a_0 = f(x_0), \quad a_1 = f'(x_0), \quad a_2 = \frac{1}{2!}f''(x_0), \quad \cdots, \quad a_n = \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0).$$

于是

$$\begin{aligned} P_n(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \\ & + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n. \end{aligned} \quad (2)$$

我们称(2)式中的多项式 $P_n(x)$ 为 $f(x)$ 关于 $(x - x_0)$ 的 n 阶泰勒多项式.

下面的定理告诉我们(2)式的确是我们所要找的 n 次多项式.

定理 1(泰勒^①中值定理) 如果函数 $f(x)$ 在含 x_0 的某个开区间 (a, b) 内具有直到 $(n+1)$ 阶导数, 那么对于 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + R_n(x), \quad (3)$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad (4)$$

这里 ξ 是 x_0 与 x 之间的某个值.

证 为了便于阅读, 我们仅就 $n=1$ 的特殊情形来证明(3)式, 即证明: 对于 (a, b) 内任意取定的 x , 存在介于 x_0 与 x 之间的某数 ξ , 使得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!} (x - x_0)^2. \quad (5)$$

对取定的 $x \in (a, b)$, 且 $x \neq x_0$, 我们记

$$\frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{\frac{(x - x_0)^2}{2!}} = Q(x),$$

即

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{Q(x)}{2!} (x - x_0)^2,$$

现将上式与(5)式比较, 可知只要证明存在介于 x_0 与 x 之间的某数 ξ , 使得 $Q(x) = f''(\xi)$. 为此我们作一个以 t 为自变量的辅助函数

$$\varphi(t) = f(x) - f(t) - f'(t)(x - t) - \frac{Q(x)}{2!} (x - t)^2,$$

其中的 x 看作常量.

显然 $\varphi(t)$ 在 (a, b) 内连续且可导, 而且

当 $t = x$ 时, $\varphi(x) = 0$; 当 $t = x_0$ 时,

$$\varphi(x_0) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) - \frac{Q(x)}{2!} (x - x_0)^2 = 0,$$

由罗尔定理可知在 x_0 与 x 之间必有 ξ , 使 $\varphi'(\xi) = 0$. 而

$$\begin{aligned} \varphi'(t) &= -f'(t) - f''(t)(x - t) + f'(t) + Q(x)(x - t) \\ &= [Q(x) - f''(t)](x - t), \end{aligned}$$

故由 $\varphi'(\xi) = [Q(x) - f''(\xi)](x - \xi) = 0$, 即可推得 $Q(x) = f''(\xi)$.

^① 泰勒(B. Taylor), 1685—1731, 英国数学家.

显然,当 $x = x_0$ 时, (5) 式也成立.

上面对 $n=1$ 的证明可方便地推广到一般情形, 证明过程从略.

公式(3)称为 $f(x)$ 在点 x_0 处关于 $(x - x_0)$ 的 n 阶泰勒公式. 形如(4)式的余项 $R_n(x)$ 称为拉格朗日型余项.

当 $n=0$ 时, 泰勒公式就是拉格朗日中值公式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \quad (\xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间}).$$

所以, 泰勒中值定理是拉格朗日中值定理的推广.

由定理可知, 用泰勒多项式 $P_n(x)$ 近似表达函数 $f(x)$ 时, 其误差为 $|R_n(x)|$. 如果对于某个固定的 n , 存在常数 $M > 0$, 当 $x \in (a, b)$ 时, $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 那么有估计式

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}. \quad (6)$$

在公式(3)中, $x_0=0$ 的特殊情况在应用中尤为重要. 此时 ξ 在 0 与 x 之间, 因此可记 $\xi = \theta x$ ($0 < \theta < 1$), 从而泰勒公式变成较简单的形式, 称为麦克劳林^①公式:

$$\begin{aligned} f(x) = & f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots \\ & + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1). \end{aligned} \quad (7)$$

由此得到近似公式:

$$f(x) \approx f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n.$$

与泰勒多项式相对应, 上式右端的多项式称为 $f(x)$ 的 n 阶麦克劳林多项式. 此时的误差估计式(6)相应变成:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x|^{n+1}.$$

例 1 求出函数 $f(x) = e^x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解 因为 $f(x) = f'(x) = f''(x) = \cdots = f^{(n)}(x) = e^x$, 所以

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 1,$$

把这些值代入(7)式, 并且注意到 $f^{(n+1)}(\theta x) = e^{\theta x}$ ($0 < \theta < 1$), 就得到

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

由这个公式可知, e^x 可用 n 阶麦克劳林多项式近似表达为

① 麦克劳林(C. Maclaurin), 1698—1746, 英国数学家.

$$e^x \approx 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n,$$

这时所产生的误差为

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1} \right| < \frac{e^{|x|}}{(n+1)!} |x|^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

如果取 $x=1$, 就得到 e 的近似式为

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!},$$

其误差

$$|R_n| < \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}.$$

当 $n=10$ 时, 可算出 $e \approx 2.718\ 282$, 其误差不超过 10^{-6} .

函数 $y=e^x$ 及其麦克劳林多项式 $P_n(x)$ ($n=1, 2, 3, 4$) 通过计算机作出的图形都画在图 2-20 中, 可见 $P_n(x)$ 的图形随着 n 的增大而变得与 e^x 的图形贴近起来.

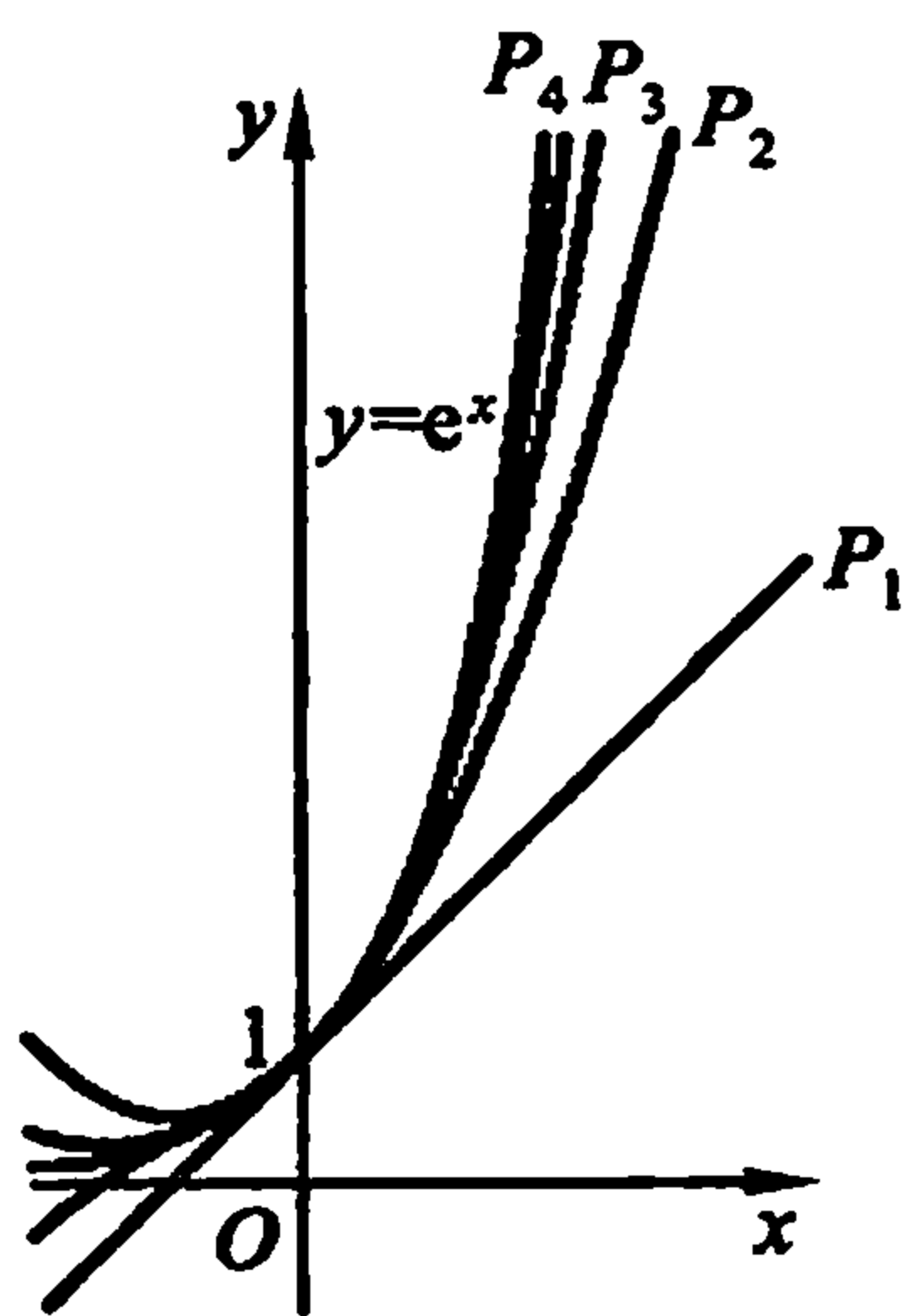


图 2-20

例 2 求出函数 $f(x) = \sin x$ 的 n 阶麦克劳林公式.

解 因为 $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n \frac{\pi}{2}\right)$ ($n=0, 1, 2, \cdots$), 所以

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & \text{当 } n = 2m, \\ (-1)^m & \text{当 } n = 2m+1, \end{cases} \quad m = 0, 1, 2, \cdots,$$

于是由公式(7) 得到

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)!}x^{2m-1} + R_{2m}(x),$$

$$\text{其中 } R_{2m}(x) = \frac{\sin\left[\theta x + (2m+1) \frac{\pi}{2}\right]}{(2m+1)!} x^{2m+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

如果取 $m=1$, 则得到近似公式

$$\sin x \approx x,$$

这时误差为

$$|R_2(x)| = \left| \frac{\sin\left(\theta x + \frac{3\pi}{2}\right)}{3!} x^3 \right| \leq \frac{|x|^3}{6} \quad (0 < \theta < 1).$$

如果 m 分别取 2 与 3, 则可以得到 $\sin x$ 的 3 次与 5 次近似多项式(即麦克劳林多项式)

$$\sin x \approx x - \frac{1}{3!}x^3, \sin x \approx x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5,$$

它们的误差分别为 $|R_4(x)| \leq \frac{|x|^5}{5!}$ 与 $|R_6(x)| \leq \frac{|x|^7}{7!}$.

正弦函数及其近似多项式 $P_n(x)$ ($n=1, 3, \dots, 19$) 通过计算机作出的图形都画在图 2-21 中, 可以看到 $\sin x$ 与其近似多项式 $P_n(x)$ 的图形随着 n 的增大而变得贴近起来, 也就是说, 误差 $R_n(x)$ 随着 n 的增大而变小. 特别当 x 偏离原点较远时, 选取阶数较高的麦克劳林多项式 $P_n(x)$ 来近似表达 $\sin x$ 时, 其精度就较高. 读者可以用 Mathematica 软件更仔细地观察 $\sin x$ 的各阶麦克劳林多项式的图形, 从而加深对泰勒公式的理解.

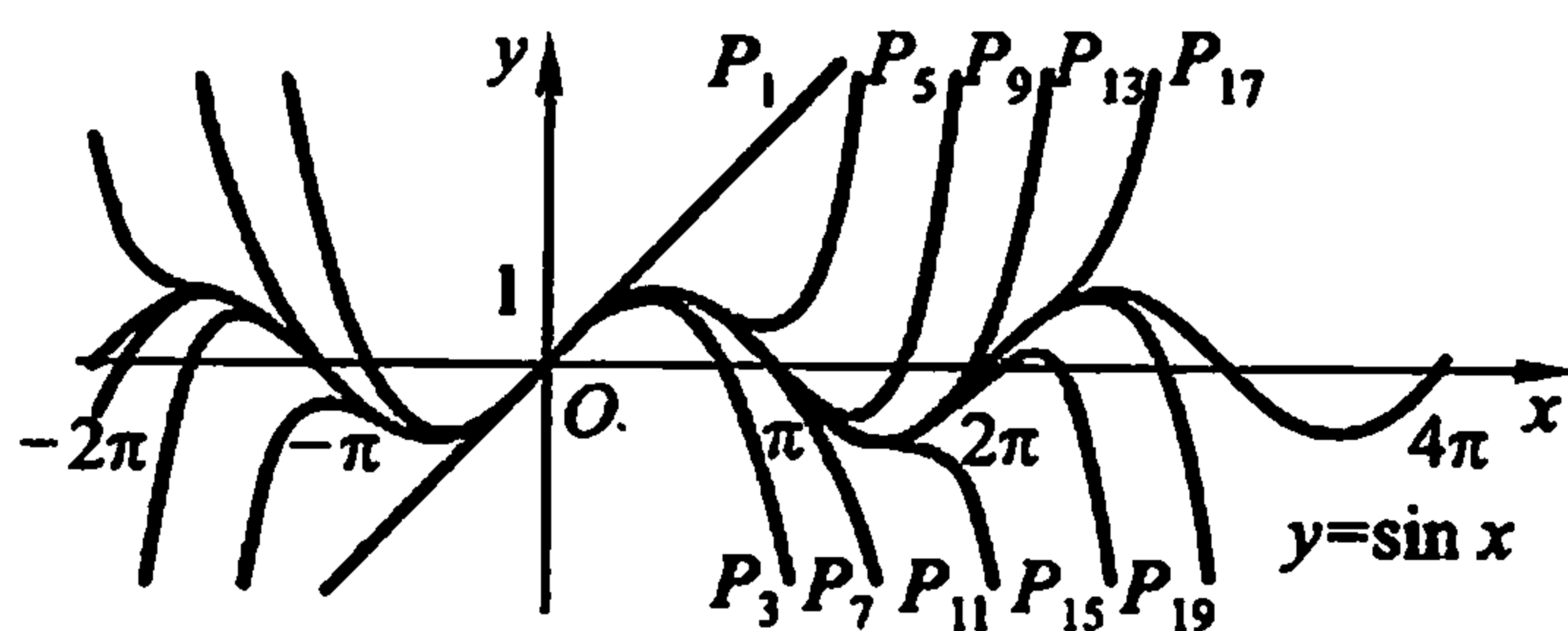


图 2-21

类似地, 还可以得到

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \dots + \frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m} + R_{2m+1}(x),$$

$$\text{其中 } R_{2m+1}(x) = \frac{\cos[\theta x + (m+1)\pi]}{(2m+2)!}x^{2m+2} (0 < \theta < 1);$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + R_n(x),$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1} (0 < \theta < 1);$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x),$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1} (0 < \theta < 1).$$

当 α 取正整数 n 时, 上面最后一式的 $R_n(x) = 0$, 于是得到牛顿二项展开式.

应该指出, 泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 可以有多种表达方式, 其中拉格朗日型表达式的好处之一是在近似计算时可以用它来估计误差. 然而 $R_n(x)$ 还有其他的表达式, 下面介绍的一种表达式在处理函数极限时会给我们带来方便.

当 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 中有界时, (6) 式 $|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}$ 成立. 于是 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$, 即

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n). \quad (8)$$

表达式(8)称为佩亚诺^①型余项,于是有

定理 2 如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的开区间 (a, b) 内具有直到 $n+1$ 阶的导数,且 $f^{(n+1)}(x)$ 在 (a, b) 内有界,则 $f(x)$ 在 (a, b) 内有 n 阶带有佩亚诺型余项的泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \\ & + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \end{aligned} \quad (9)$$

我们把几个常见函数的带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式集中写在下面:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n),$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)!}x^{2m-1} + o(x^{2m}),$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m} + o(x^{2m+1}),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n),$$

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n).$$

例 3 试说明在求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 时,为什么不能用 $\tan x$ 与 $\sin x$ 的等价无穷小 x 分别替换它们?

解 用三阶的带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式容易求得

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

于是

$$\tan x - \sin x = \frac{x^3}{2} + o(x^3),$$

这说明当 $x \rightarrow 0$ 时,函数 $\tan x - \sin x$ 与 $\frac{x^3}{2}$ 是等价的无穷小.因此只能用 $\frac{x^3}{2}$ 来替代 $\tan x - \sin x$,而不能用 $(x - x)$ 来替代它.

例 4 利用带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式,求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \ln(1+x) - x}{x^2}.$$

^① 佩亚诺(G. Peano), 1858—1932, 意大利数学家、逻辑学家.

解 因为分式的分母是 x^2 , 我们只需将分子中的 $\cos x$ 与 $\ln(1+x)$ 分别用二阶的麦克劳林公式表示:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + o(x^2),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

于是

$$\cos x \ln(1+x) - x = \left[1 - \frac{1}{2!}x^2 + o(x^2)\right] \cdot \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] - x.$$

对上式作运算时把所有比 x^2 高阶的无穷小的代数和仍记为 $o(x^2)$, 就得

$$\cos x \ln(1+x) - x = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) - x = -\frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

习题 2-7

1. 将多项式 $P(x) = x^6 - 2x^2 - x + 3$ 分别按 $(x-1)$ 的乘幂及 $(x+1)$ 的乘幂展开, 由此说明 $P(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 及 $[1, +\infty)$ 上无实零点.

2. 写出下列函数在指定点 x_0 处的带佩亚诺型余项的三阶泰勒公式:

- (1) $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = -1$; (2) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 4$;
 (3) $f(x) = \tan x, x_0 = 0$; (4) $f(x) = e^{\sin x}, x_0 = 0$.

3. 写出下列函数的带拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式:

- (1) $f(x) = \frac{1}{x-1}$; (2) $f(x) = xe^x$.

4. 应用三阶泰勒公式求下列各数的近似值, 并估计误差:

- (1) $\sqrt[3]{30}$; (2) $\ln 1.2$.

5. 验证当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, 按公式 $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$ 计算 e^x 的近似值时所产生的误差小于 0.01, 并求 $\sqrt{e}$ 的近似值, 使误差小于 0.01.

6. 利用带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式求下列极限:

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\left(\frac{x}{2}\right)^2} + \frac{x^4}{12}}{x^6}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^2 \sin x}$.

第八节 洛必达法则

如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都趋于零或都趋于无穷大, 那么极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ (x \rightarrow \infty)}} \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在, 也可能不存在. 通常称这种类型的极限为未定式, 并且分别记为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$. 在第一章第五节中讨论过的极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 是未定式 $\frac{0}{0}$ 的一个例子. 在本节中, 我们将利用柯西中值定理得出一个求这些类型极限的简便而重要的方法.

一、 $\frac{0}{0}$ 未定式

定理 1 设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 又满足条件:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$;
- (ii) 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ ,

那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

证 由于 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 我们假定 $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 这样 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 的某邻域内连续^①. 设 x 是该邻域内的任意取定的一点 ($x \neq x_0$), 则在以 x_0 及 x 为端点的区间上, $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 故有

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (\xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 及 } x \text{ 之间}),$$

令 $x \rightarrow x_0$, 并对上式两端求极限, 注意到 $x \rightarrow x_0$ 时 $\xi \rightarrow x_0$, 于是由条件(ii)便得要证明的结论.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 仍属于 $\frac{0}{0}$ 型时, 只要 $f'(x)$ 及 $g'(x)$ 满足定理 1 中 $f(x)$

^① 因为极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 与 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在点 x_0 处的取值情况无关, 所以我们可以假定 $f(x_0) =$

$g(x_0) = 0$ 而不影响所求极限. 作了这个假定, 就可以利用柯西中值定理来证明定理 1.

与 $g(x)$ 所满足的条件,那么我们就可以继续分别对分子与分母求导数而得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f''(x)}{g''(x)},$$

并且可以以此类推.这种通过分子与分母分别求导来确定未定式的值的方法叫做洛必达^①法则.

我们指出,如果把极限过程换成 $x \rightarrow x_0^+$ 或 $x \rightarrow x_0^-$,则只要把定理 1 的条件作相应的改动,结论仍然成立,甚至当极限过程换为 $x \rightarrow \infty$ 或 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$,只要 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型的,并且 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在(或为无穷大),则仍然有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \quad ②$$

这里就不再一一证明了.

例 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

例 2 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$.

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}.$$

注意,上式中的 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2}$ 已不再是未定式,故不能再对它应用洛必达法则,否则要导致错误的结果.因此在每次使用洛必达法则前,都要验证所求极限是否为未定式.

例 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 - \cos x}$.

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)}.$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\frac{x^3}{2}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2}$$

① 洛必达(G. F. A. de L'Hospital), 1661—1704, 法国数学家.

② 如同第一章中的用法一样,这里的记号 $\lim$ 是 $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 、 $\lim_{x \rightarrow \infty}$ 及其他各种极限记号的简略表示. 以下同,不另行说明.

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

从本例可以看到, 在应用洛必达法则求极限的过程中, 最好能与其他求极限的方法结合使用. 比如能化简时就先化简, 能用等价无穷小替代时, 就尽量应用, 这样可以简化运算.

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x^2}}.$

解 本题为 $x \rightarrow +\infty$ 时的 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 应用洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{2}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2\left(\frac{1}{x^2} + 1\right)} = +\infty.$$

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式

定理 2 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内可导, 并且 $g'(x) \neq 0$, 又满足条件:

- (i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$;
- (ii) 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在或为 ∞ ,

那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

这个定理的证明比较繁琐, 这里从略. 同样要说明的是定理中的 $x \rightarrow x_0$ 可以换成 $x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$, 只要把条件作相应的修改, 定理的结论仍然成立.

例 5 求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} \quad (n > 0);$ (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} \quad (n \in \mathbf{Z}^+, \lambda \in \mathbf{R}^+).$

解 这两个极限都是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 可应用洛必达法则.

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx^n} = 0.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{nx^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n(n-1)x^{n-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}} = \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}} = 0.$$

事实上,若 $n \in \mathbf{R}^+$, 极限仍然是零. 证明作为习题留给读者自己完成.

例 5 的结果值得注意. 它们说明, 虽然当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对数函数 $\ln x$, 幂函数 x^n 及指数函数 $e^{\lambda x}$ 均趋于无穷大, 但它们趋于无穷大的“快慢”程度却不一样, 三者相比, 指数函数最快, 幂函数次之, 对数函数最慢. 下面表中的数据从数值上说明了这个事实.

x	1.0	10.0	100.0	1 000.0
$\ln x$	0.000	2.303	4.605	6.908
x^2	1.000	1.000×10^2	1.000×10^4	1.000×10^6
e^x	2.718	2.203×10^4	2.688×10^{43}	1.970×10^{434}

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln \tan \frac{\pi}{2} x}{\ln(1-x)}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\ln \tan \frac{\pi}{2} x}{\ln(1-x)} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{1}{\tan \frac{\pi}{2} x} \sec^2 \frac{\pi}{2} x \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{-1}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi(x-1)}{\sin \pi x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi}{\pi \cos \pi x} = -1. \end{aligned}$$

这个例子中的 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi(x-1)}{\sin \pi x}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 这表明使用洛必达法则时, $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 型有可能交替出现.

三、其他类型的未定式

除了 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{\infty}{\infty}$ 这两种以商的形式出现的未定式外, 还有其他三种形式共五个类型的未定式, 它们是:

乘积形式的未定式 $\lim[f(x)g(x)]$, 其中 $\lim f(x) = 0$, $\lim g(x) = \infty$, 简记为 $0 \cdot \infty$;

和差形式的未定式 $\lim[f(x) \pm g(x)]$, 其中 $\lim f(x) = \infty$, $\lim g(x) = \infty$, 简记为 $\infty \pm \infty$;

幂指形式的未定式 $\lim[f(x)]^{g(x)}$, 有下列三个类型:

1. $\lim f(x) = 0$, $\lim g(x) = 0$, 简记为 0^0 ;
2. $\lim f(x) = 1$, $\lim g(x) = \infty$, 简记为 1^∞ ;
3. $\lim f(x) = \infty$, $\lim g(x) = 0$, 简记为 ∞^0 .

所有这些类型的未定式都可转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 这两种基本的未定式, 进而用洛必达法则求解, 具体办法是:

对 $0 \cdot \infty$ 、 $\infty \pm \infty$ 型未定式, 可通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 而对 0^0 、 1^∞ 、 ∞^0 未定式, 则可通过取对数的方式, 转化为 $0 \cdot \infty$ 型未定式, 再化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 下面用例子来说明.

例 7 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$ ($n > 0$).

解 这是 $0 \cdot \infty$ 型未定式. 因为

$$x^n \ln x = \frac{\ln x}{x^{-n}},$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 上式右端是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式. 应用洛必达法则, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-nx^{-n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^n}{n} = 0.$$

例 8 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$.

解 这是 $\infty - \infty$ 型未定式. 因为

$$\sec x - \tan x = \frac{1 - \sin x}{\cos x},$$

当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, 上式右端是 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 应用洛必达法则, 得到

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0.$$

例 9 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + x \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$.

解 这是 1^∞ 型未定式. 设 $y = (\cos x + x \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$, 取对数得

$$\ln y = \frac{1}{x^2} \ln(\cos x + x \sin x).$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 上式右端是 $\frac{0}{0}$ 型未定式. 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x + x \sin x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x + x \sin x} (-\sin x + \sin x + x \cos x)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2(\cos x + x \sin x)} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + x \sin x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\ln y} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln y} = e^{\frac{1}{2}}.$$

最后我们指出:定理 1 或 2 所述的洛必达法则的条件仅是所求极限存在(或为 ∞)的充分条件,当分子、分母的导数之商 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限不存在时(等于无穷大的情况除外), $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限仍可能存在.

例 10 验证极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x}$ 存在,但不能用洛必达法则得出.

解 显然, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1 + 0 = 1$, 极限是存在的. 此极限属 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式,但是由于 $\frac{(x + \sin x)'}{(x)'} = \frac{1 + \cos x}{1}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时极限不存在,也不是无穷大,因此所给极限不能应用洛必达法则求得.

习题 2-8

1. 用洛必达法则求下列极限:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x};$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x};$

(4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a};$

(5) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 2x}{\pi - x};$

(6) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1};$

(7) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \frac{\tan x}{\tan 3x};$

(8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\operatorname{arccot} x};$

(9) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right);$

(10) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right);$

(11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3};$

(12) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{1/x^2};$

(13) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \right)^{\tan x};$

(14) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$

2. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} = 0$, 其中 $\lambda > 0, n \in \mathbb{R}^+$.

3. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有连续的二阶导数, 证明

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$

4. 验证极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 存在, 但不能用洛必达法则得出.

5. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} \left[\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} \right]^{\frac{1}{x}} & \text{当 } x > 0, \\ e^{-\frac{1}{2}} & \text{当 } x \leq 0 \end{cases}$$

在点 $x=0$ 处的连续性.

第九节 函数单调性与曲线凹凸性的判别法

一、函数单调性的判别法

现在我们利用导数来研究函数的单调性. 假设函数 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加(单调减少), 那么它的图形是一条沿 x 轴正向上升(下降)的曲线. 这时, 如图 2-22(图 2-23)所示, 曲线上各点处的切线斜率非负(非正), 即 $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$. 由此可见, 函数的单调性与其导数的符号有着密切的联系.

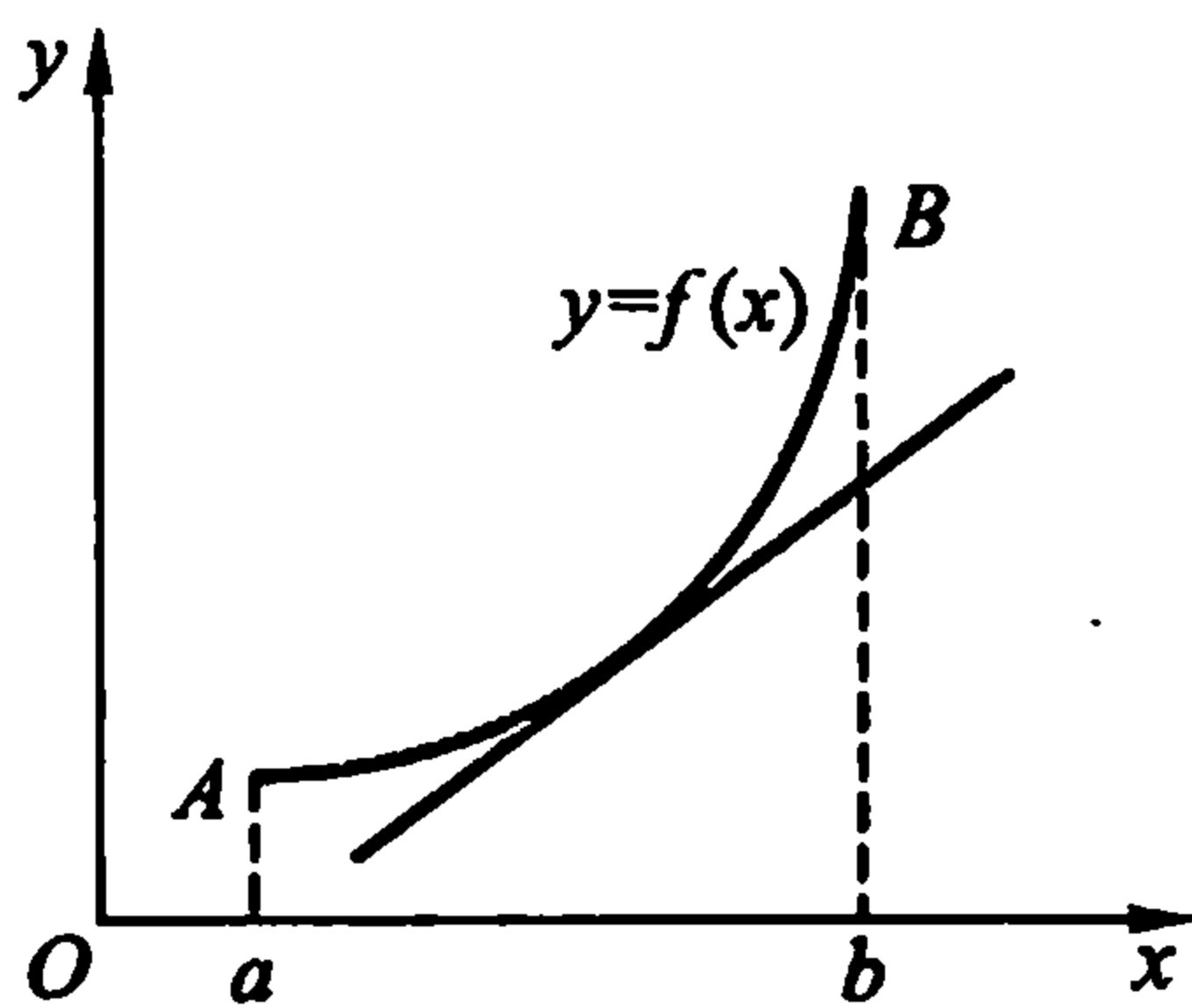


图 2-22

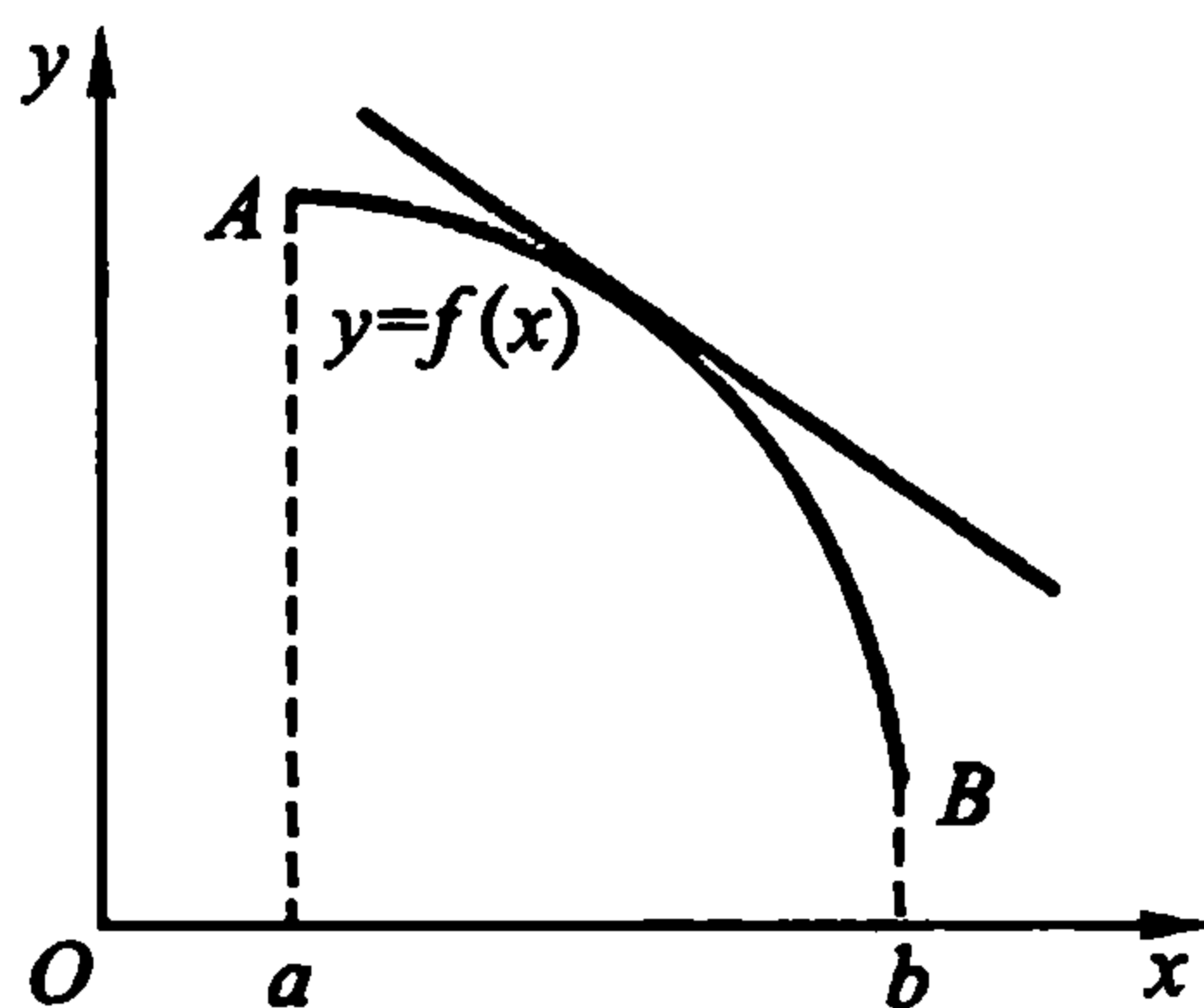


图 2-23

事实上, 由导数的定义及极限的保号性质, 容易证得上述观察到的结论, 即如果可导函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上单调增加(减少), 则对任意的 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$.

反过来, 我们也可以由导数的符号来判定函数的单调性.

函数单调性的判定法 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 那么,

(1) 如果对于任意的 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;

(2) 如果对于任意的 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

证 在 $[a, b]$ 上任取两点 x_1, x_2 , 其中 $x_1 < x_2$, 在区间 $[x_1, x_2]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得到

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (x_1 < \xi < x_2).$$

由上式可见, 如果 $f'(x) > 0, x \in (a, b)$, 就有 $f'(\xi) > 0$, 于是 $f(x_2) - f(x_1) > 0$, 即 $f(x_1) < f(x_2)$. 这说明函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加. 类似地可以说明, 如果 $f'(x) < 0, x \in (a, b)$, 那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

如果把判定法中的闭区间 $[a, b]$ 换成其他各种类型的区间 (包括无穷区间), 结论也是成立的.

例 1 判定函数 $y = x - \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的单调性.

解 因为在 $(0, 2\pi)$ 内有

$$y' = 1 - \cos x > 0,$$

所以函数 $y = x - \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上单调增加 (图 2-24).

例 2 讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 函数 $y = e^x - x - 1$ 的定义域是 $(-\infty, +\infty)$, 并且

$$y' = e^x - 1.$$

在 $(-\infty, 0)$ 内 $y' < 0$, 所以函数 $y = e^x - x - 1$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调减少; 在 $(0, +\infty)$ 内 $y' > 0$, 所以函数 $y = e^x - x - 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加.

注意到, $x = 0$ 是函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调减少区间 $(-\infty, 0]$ 与单调增加区间 $[0, +\infty)$ 的分界点, 而该点正是函数的驻点 (图 2-25).

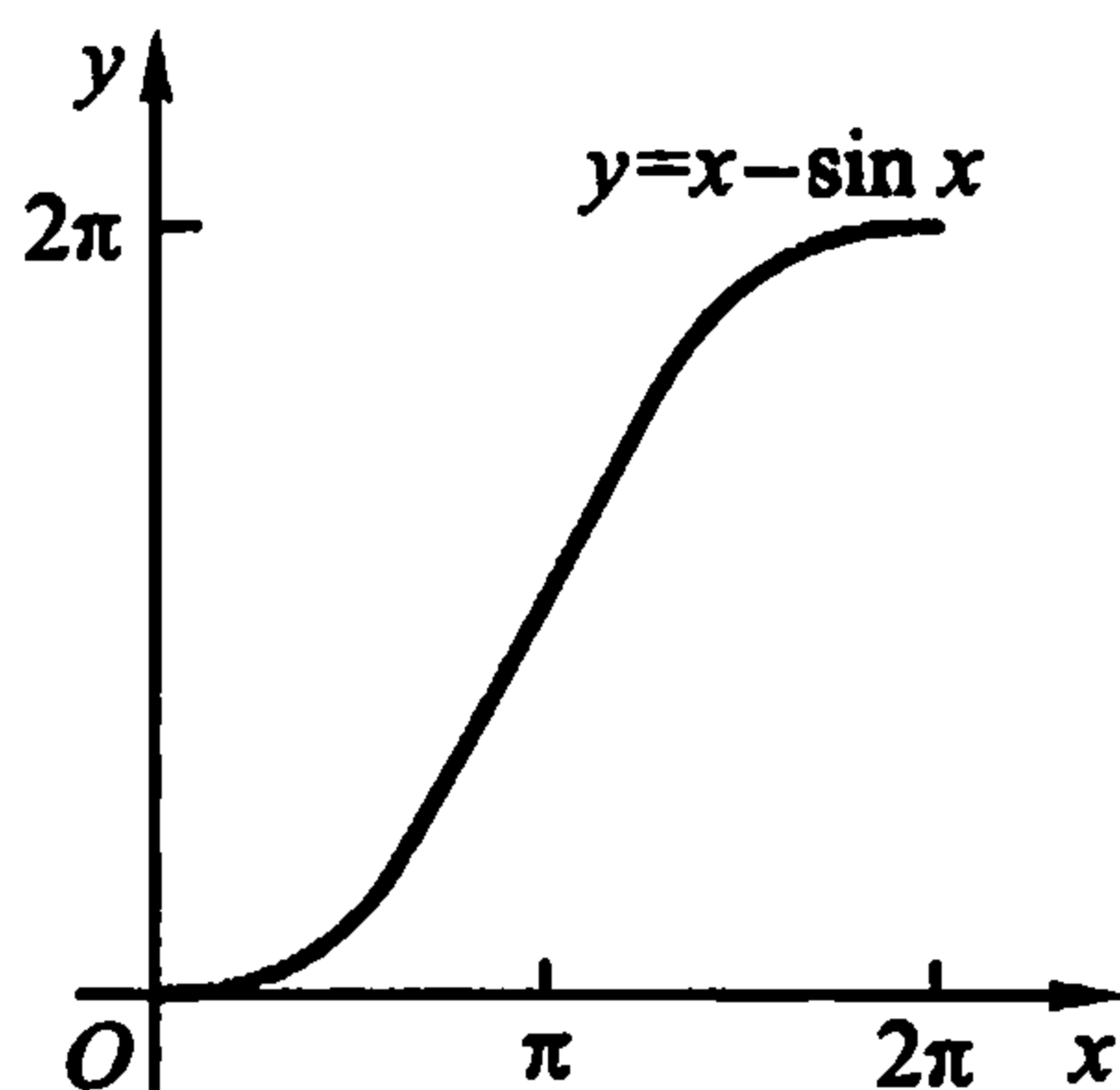


图 2-24

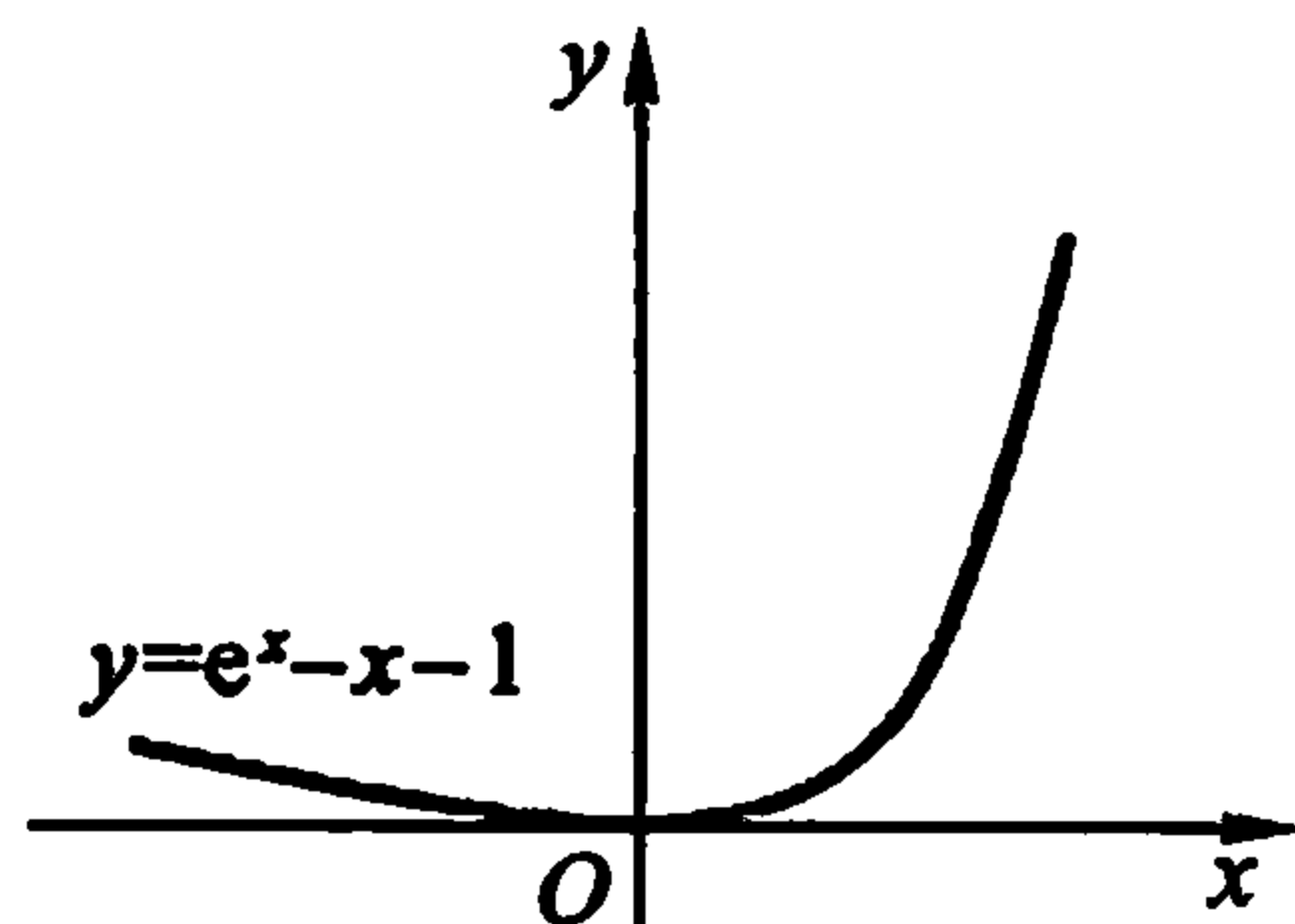


图 2-25

从例 2 可以看出, 有些函数在它的整个定义域上不是单调的, 但是, 当我们用函数的驻点将定义域划分成若干个区间后, 则函数在各个部分区间上是单调的. 需要指出, 如果函数在某些点处不可导, 那么, 在进行划分时, 分点还应包括这些导数不存在的点. 归纳起来, 可得出如下的求函数的单调区间的做法:

设函数在区间 I 上有定义, 用函数的驻点与导数不存在的点来划分区间 I , 使函数的导数在各个部分区间内保持固定的符号, 就能得到函数的各个单调区间.

例 3 确定函数 $f(x) = (2x - 5)\sqrt[3]{x^2}$ 的单调区间.

解 $f(x)$ 的定义域是无穷区间 $(-\infty, +\infty)$, 并且在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.
求 $f(x)$ 的导数: 当 $x \neq 0$ 时有

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{10}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{10}{3} \cdot \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}}.$$

显然, 当 $x=1$ 时, $f'(x)=0$. 当 $x=0$ 时, 导数不存在. 用 $x=0$ (导数不存在的点) 及 $x=1$ (函数的驻点) 将区间 $(-\infty, +\infty)$ 划分为三个部分区间: $(-\infty, 0]$, $[0, 1]$, $[1, +\infty)$. 现将每个部分区间上导数的符号与函数单调性列表如下 (表中 $\nearrow$ 表示单调增加, $\searrow$ 表示单调减少):

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	不存在	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$, $[1, +\infty)$ 内单调增加, 在 $[0, 1]$ 上单调减少.

例 4 判断函数 $f(x) = x + \cos x$ ($-\infty < x < +\infty$) 的单调性.

解 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, $f(x)$ 连续、可导, 且 $f'(x) = 1 - \sin x \geq 0$, 其中等号仅在点 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 处成立, 故 $f(x)$ 在每个区间

$$\left[2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2(k+1)\pi + \frac{\pi}{2}\right]$$

上单调增加, 从而在 $(-\infty, +\infty)$ 内单调增加 (图 2-26).

这个例子说明: 如果 $f'(x)$ 在某个区间内非负 (或非正), 且使 $f'(x)$ 为零的点在任何有限子区间内只有有限多个, 那么函数 $f(x)$ 在该区间内仍是单调增加 (或单调减少) 的.

函数的单调性常可用来证明不等式, 下面举例说明.

例 5 证明: 当 $x > 1$ 时, $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

证 令 $f(x) = 2\sqrt{x} - \left(3 - \frac{1}{x}\right)$, 则

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}(x\sqrt{x} - 1).$$

因为 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上连续, 并且在 $(1, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增加, 从而当 $x > 1$ 时, $f(x) > f(1) = 0$. 这就得到

$$2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x} \quad (x > 1).$$

图 2-27 是函数 $y = 2\sqrt{x}$ 与 $y = 3 - \frac{1}{x}$ 的图形 ($x > 1$).

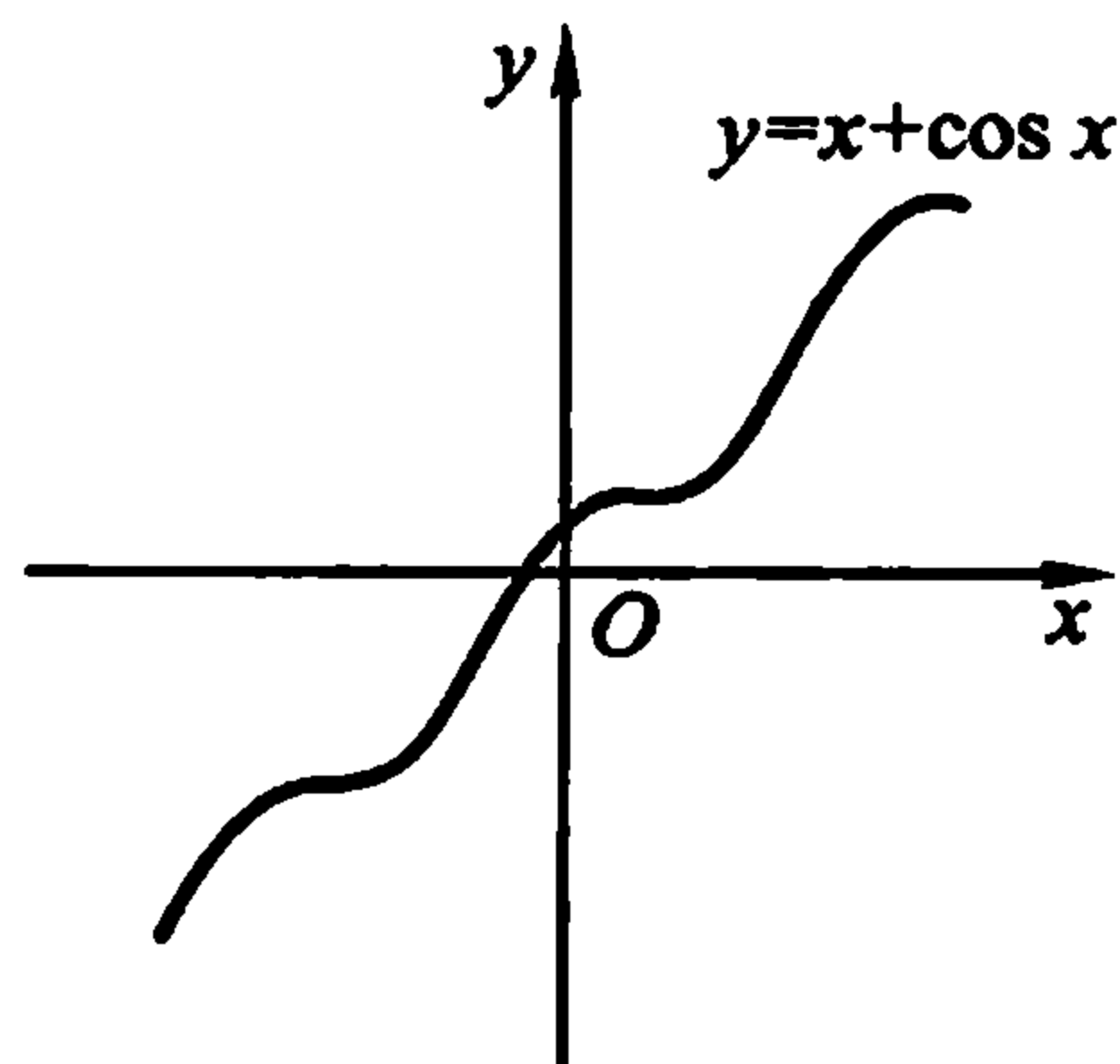


图 2-26

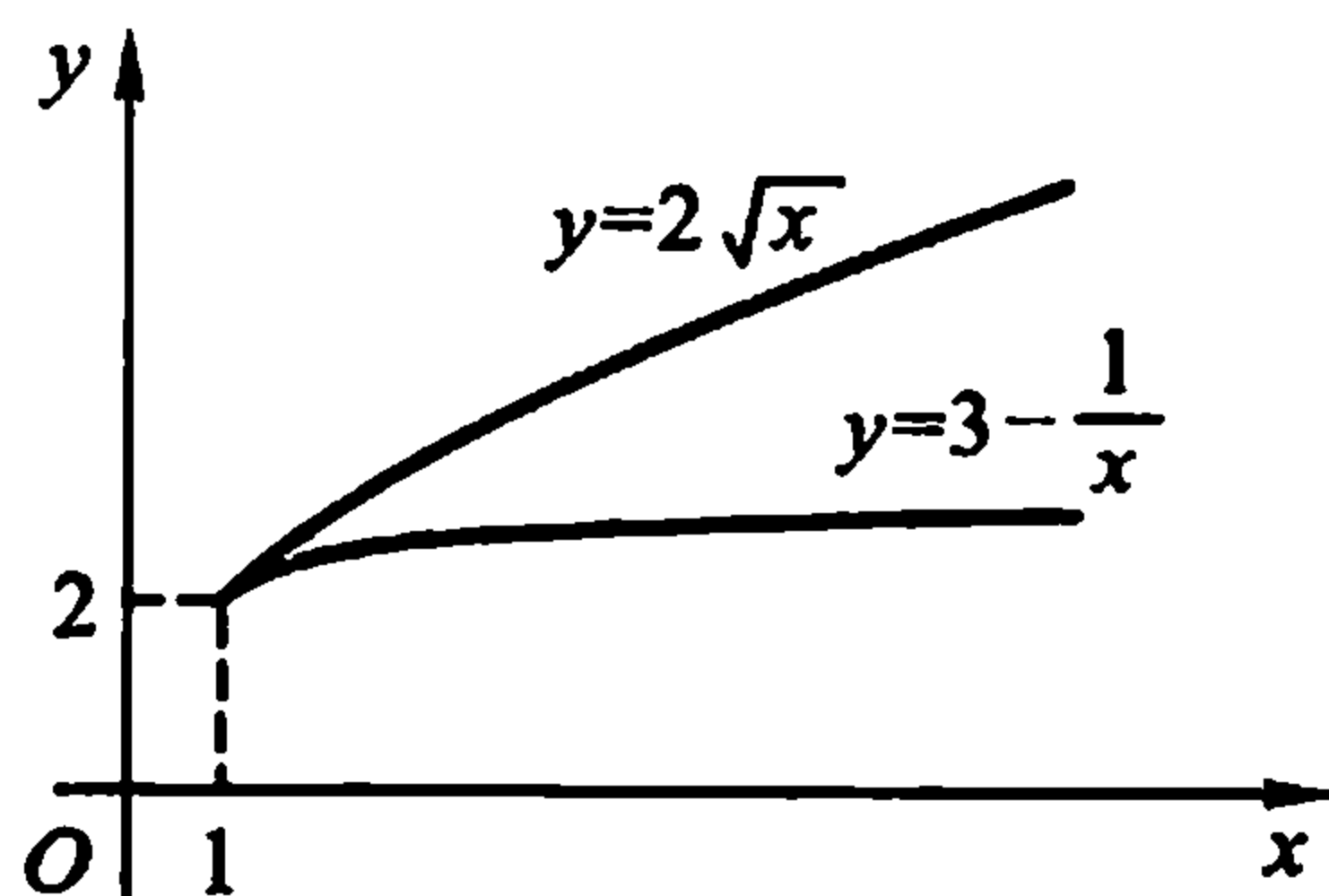


图 2-27

二、曲线的凹凸性及其判别法

我们已经看到,函数的单调性反映在图形上是曲线的上升和下降,但是曲线在上升和下降的过程中还有一个弯曲方向的问题.图形的弯曲方向在几何上用曲线弧的“凹凸性”来描述.现观察图 2-28(a)中的曲线,即函数 $y = f(x)$ 的图形,我们直观上称这种形状的曲线是“向下凸”的.它有如下的几何特征:如果在该曲线上任取两点,那么这两点间的弧段总是位于连接这两点的弦的下方.这就是说,如果点 $A(x_1, f(x_1))$ 与点 $B(x_2, f(x_2))$ 是曲线上的任意两点,那么 x 轴上两点 x_1, x_2 的中点 $\frac{x_1 + x_2}{2}$ 所对应的函数值 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$,总是小于它在弦 AB 上所对应的点的纵坐标 $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$.^①

因此下凸弧的几何特征可用下列不等式加以刻画:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (x_1, x_2 \text{ 是弧上任意两点的横坐标}).$$

类似地,我们直观上称图 2-28(b)所示的曲线是“向上凸”的.根据同样的分析,可知其几何特征能用以下的不等式加以刻画:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \quad (x_1, x_2 \text{ 是弧上任意两点的横坐标}).$$

以此作为背景,我们给出曲线凹凸性的定义:

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续,如果对任意的 $x_1, x_2 \in I$ ($x_1 \neq x_2$),

① 因为弦 AB 所在直线的方程为

$$y = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1) + f(x_1),$$

把 $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 代入上式后,得

$$y = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

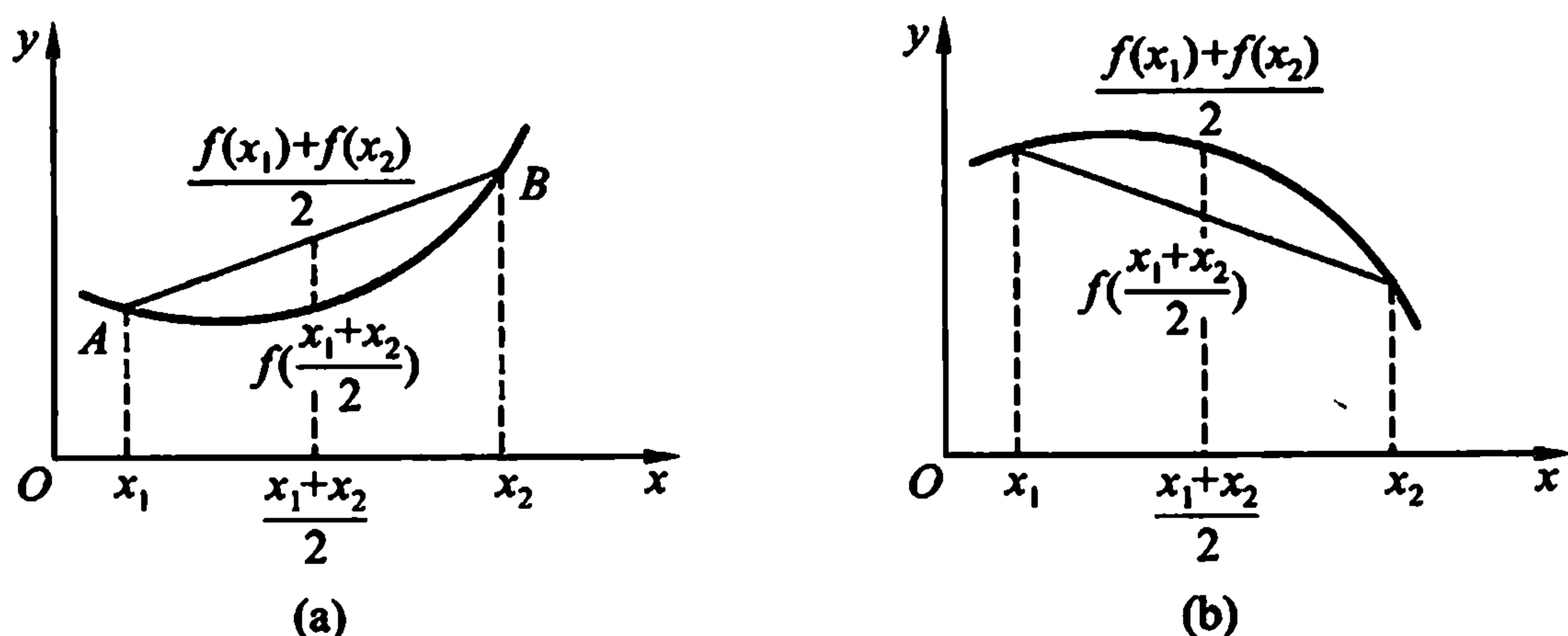


图 2-28

总有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \quad (1)$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 内是下凸的 (或称凹弧); 如果对任意的 $x_1, x_2 \in I$ ($x_1 \neq x_2$), 总有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \quad (2)$$

则称曲线 $y=f(x)$ 在区间 I 内是上凸的 (或称凸弧).

如果曲线 $y=f(x)$ 在经过点 $(x_0, f(x_0))$ 时改变了凹凸性, 那么称点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 如图 2-29 所示.

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内可导, 那么可以利用导数的单调性来判定曲线 $y=f(x)$ 的凹凸性, 判别方法如下:

曲线凹凸性判别法 1 设 $f(x)$ 在 I 内可导, 且导函数 $f'(x)$ 在 I 内单调增加 (或单调减少), 那么曲线 $y=f(x)$ 在 I 内是下凸的 (或上凸的).

证 设 $f'(x)$ 在 I 内单调增加, 任取 $x_1, x_2 \in I$ (不妨设 $x_1 < x_2$), 记 $x_0 = \frac{x_1+x_2}{2}$.

根据微分中值公式, 有

$$f(x_1) = f(x_0) + f'(\xi_1)(x_1 - x_0) \quad (x_1 < \xi_1 < x_0),$$

和

$$f(x_2) = f(x_0) + f'(\xi_2)(x_2 - x_0) \quad (x_0 < \xi_2 < x_2).$$

于是得

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} = f(x_0) + f'(\xi_1)\frac{x_1-x_0}{2} + f'(\xi_2)\frac{x_2-x_0}{2}$$

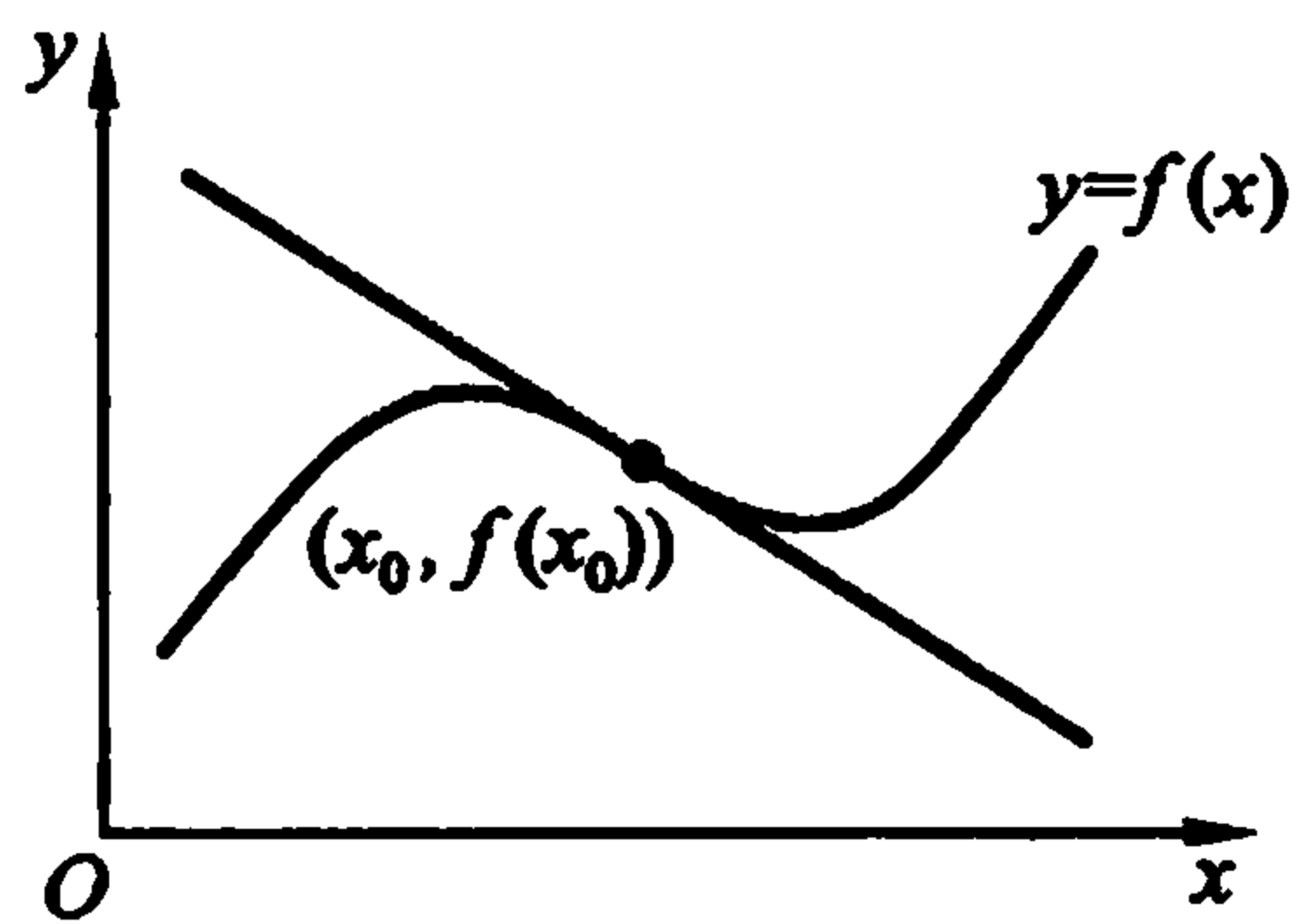


图 2-29

$$= f(x_0) + \frac{1}{4}(x_2 - x_1)[f'(\xi_2) - f'(\xi_1)],$$

由于 $\xi_1 < x_0 < \xi_2$ 和 $f'(x)$ 在 I 内单调增加, 故 $f'(\xi_2) - f'(\xi_1) > 0$, 又 $x_2 - x_1 > 0$, 所以上式左端大于 $f(x_0)$, 从而有

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f(x_0) = f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right),$$

这就证明了曲线 $y = f(x)$ 在 I 内是下凸的.

同样可以证明 $f'(x)$ 在 I 内减少的情况. 证毕.

本判别法的几何意义是: 若曲线弧各点处的切线斜率是单调增加的, 则该曲线弧是下凸的; 若各点处的切线斜率是单调减少的, 则该曲线弧是上凸的.

曲线的凹凸性的这个几何特征常可用来判定某些曲线的大致形态. 比如说, 设某物体沿直线向前运动, 其位置函数为 $s = s(t)$. 如果该物体是作减速(或加速)运动, 那么就可以断定 $s = s(t)$ 的图形是一条上升且向上凸(或向下凸)的曲线.

如果函数 $y = f(x)$ 在区间 I 内还是二阶可导的, 那么就可以方便地利用二阶导数的符号来判定曲线的凹凸性.

曲线凹凸性判别法 2 若 $f(x)$ 在 I 内二阶可导, 且对于任意的 $x \in I$, 有 $f''(x) > 0$ (或 $f''(x) < 0$), 则曲线 $y = f(x)$ 在 I 内是下凸的(或上凸的).

这个判别法可由曲线凹凸性判别法 1 直接推得.

例 6 讨论下列曲线的凹凸性:

$$(1) y = x^{4/3}; \quad (2) y = x^3; \quad (3) y = \sqrt[3]{x}.$$

解 这三个函数的定义域均为 $(-\infty, +\infty)$.

(1) $y' = \frac{4}{3}x^{1/3}$, 显然 y' 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是单调增加的, 故曲线 $y = x^{4/3}$ 在整个定义域 $(-\infty, +\infty)$ 内是下凸的.(图 2-30(a)).

(2) $y' = 3x^2, y'' = 6x$. 在 $(-\infty, 0)$ 内, $y'' < 0$, 所以曲线 $y = x^3$ 在 $(-\infty, 0)$ 内是上凸的; 在 $(0, +\infty)$ 内, $y'' > 0$, 所以曲线 $y = x^3$ 在 $(0, +\infty)$ 内是下凸的. 点 $(0, 0)$ 是曲线的拐点(图 2-30(b)).

(3) 当 $x \neq 0$ 时, $y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x^{2/3}}, y'' = -\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{x^{5/3}}$, 在点 $x = 0$ 处, $y = \sqrt[3]{x}$ 的二阶导数不存在. 而在 $(-\infty, 0)$ 内 $y'' > 0$; 在 $(0, +\infty)$ 内, $y'' < 0$, 所以曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 是下凸的, 在 $(0, +\infty)$ 是上凸的. 点 $(0, 0)$ 是曲线的拐点(图 2-30(c)).

例 7 讨论例 3 中的曲线 $f(x) = (2x - 5)\sqrt[3]{x^2}$ 的凹凸性.

解 在例 3 中已经求出当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \frac{10}{3} \cdot \frac{x-1}{\sqrt[3]{x}}$, 从而当 $x \neq 0$ 时,

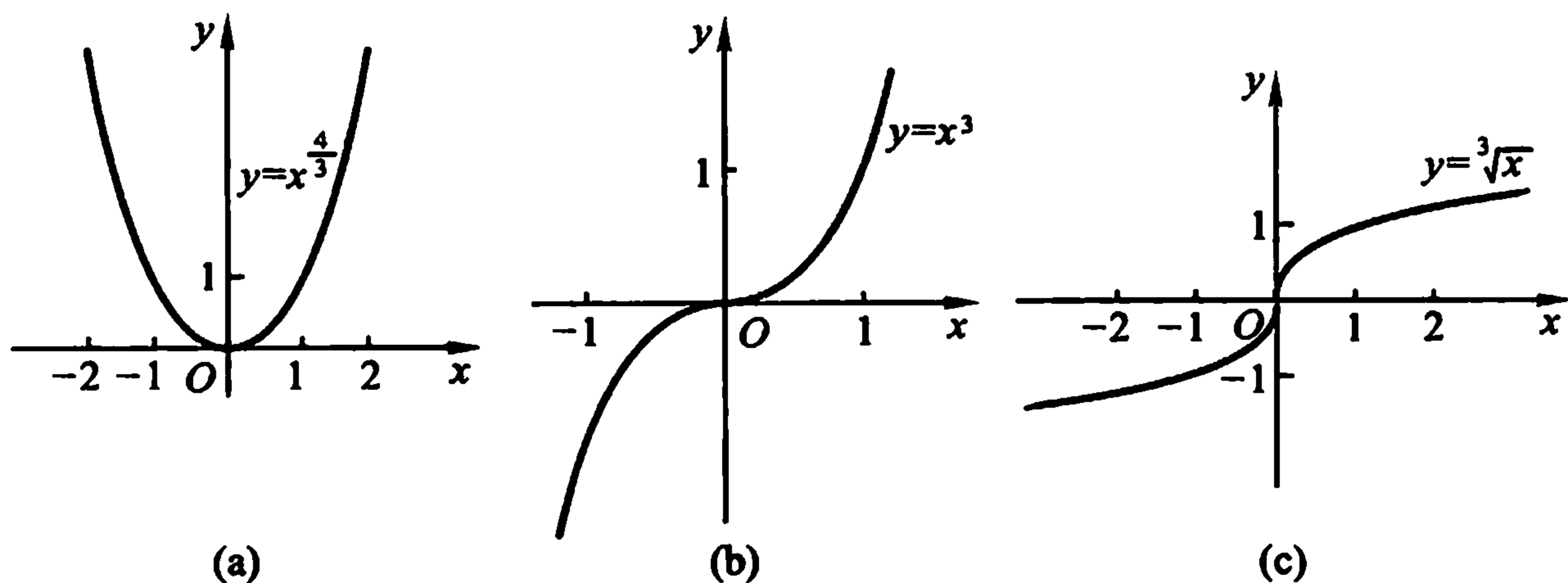


图 2-30

$f''(x) = \frac{10}{9} \cdot \frac{2x+1}{x\sqrt[3]{x}}$; 当 $x=0$ 时, 导数不存在, 二阶导数当然也不存在. 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $f''(x) = 0$. 于是, 二阶导数不存在的点 $x=0$ 与二阶导数等于零的点 $x = -\frac{1}{2}$ 将函数的定义域 $(-\infty, +\infty)$ 划分为三个部分区间: $(-\infty, -\frac{1}{2})$, $(-\frac{1}{2}, 0)$, $(0, +\infty)$. 现将每个部分区间上二阶导数的符号与曲线的凹凸性列表表示如下:

x	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$-\frac{1}{2}$	$(-\frac{1}{2}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f''(x)$	-	0	+	不存在	+
$y = f(x)$	上凸		下凸		下凸

由以上讨论的结果可见, 曲线 $y = (2x-5)\sqrt[3]{x^2}$ 在 $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 内是上凸的, 在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 内是下凸的, 在 $(0, +\infty)$ 内也是下凸的. 从而, 曲线上的点 $(-\frac{1}{2}, -3\sqrt[3]{2})$ 是拐点. 点 $(0, 0)$ 不是曲线的拐点.

由例 7 我们看到, 如果连续函数 $y = f(x)$ 在它的定义域内除了一些点外均二阶可导, 那么只要用使得 $f''(x) = 0$ 的点与二阶导数不存在的点来划分定义域, 使 $f''(x)$ 在各个部分区间内保持固定的符号, 则在这样得出的各个部分区间内, 曲线 $y = f(x)$ 的凹凸性就保持不变, 进而就能求出曲线上的各个拐点.

我们还指出, 如果曲线在拐点处有切线, 那么, 曲线在拐点附近的弧段分别位于这条切线的两侧. 以图 2-29 所示情况为例, 如果拐点一侧的曲线是下凸

的,那么切线在该侧弧的下方;这时拐点另一侧的曲线必是上凸的,因此切线在该侧弧的上方.

曲线的凹凸性也可以用来证明一些不等式.

例 8 证明: $a \ln a + b \ln b > (a+b) \ln \left(\frac{a+b}{2} \right)$ ($a > 0, b > 0, a \neq b$).

证 令 $f(x) = x \ln x$ ($x > 0$). 因为

$$f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = \frac{1}{x} > 0,$$

所以曲线 $y = x \ln x$ 是下凸的,故当 $a > 0, b > 0, a \neq b$ 时,有

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

即

$$\frac{a+b}{2} \ln \frac{a+b}{2} < \frac{a \ln a + b \ln b}{2},$$

两端乘以 2 后就是所需证明的不等式.

例 9 利用例 3 和例 7 的讨论结果,试描绘出函数 $y = (2x-5)\sqrt[3]{x^2}$ 的图形.

解 我们把例 3 和例 7 解题过程中的两张表格合在一起,就可从总体上把握住函数图形在各个区间上的变化情况.

从表中可看到 $M_1\left(-\frac{1}{2}, -3\sqrt[3]{2}\right)$ 为拐点;

$(0,0)$ 为图形上由上升变为下降的分界点(根据下节定义, $x=0$ 称为函数的极大值点);

$M_2(1, -3)$ 为图形上由下降变为上升的分界点(根据下节定义, $x=1$ 称为函数的极小值点).

x	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	+	+	不存在	-	0	+
$f''(x)$	-	0	+	不存在	+	+	+
$y = f(x)$	↗	拐点	↘		↖		↗

又,注意到 $y'|_{x=0} = \infty$, 因此函数图形在 $(0,0)$ 处具有铅直切线.

再算出图形上若干个点,比如 $M_3(-1, -7)$ 和 $M_4\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 就能比较准确地作出函数图形(图 2-31).

从本例可以看出,利用一阶和二阶导数提供的信息,我们就能够把握住函数

图形上的关键点,以及关键点之间的图形的大致形状,从而较为准确地描绘出函数图形.

但是,利用导数作图毕竟是一种手工操作,不仅费时费力,其准确性受到较大限制,依靠计算机及数学软件的强大功能,我们只需在计算机上输入一些简单的命令,即使函数的表达式比较复杂,其图形也能迅速地显示出来.

以下我们通过例子来说明.

例 10 在 Mathematica 中绘出函数 $f(x) = 1 + \frac{36x}{(x+3)^2}$ 的图形.

解 为方便,我们首先定义函数,即打开 Mathematica 后键入

$$f[x_] := 1 + 36x/(x+3)^2$$

并运行.我们不妨作出区间 $[-10, 10]$ 上函数 $f(x)$ 的图形,即键入

$$\text{Plot}[f[x], \{x, -10, 10\}]$$

运行后得到图 2-32,这时 Mathematica 将自动选择相应 y 的显示范围,图中的曲线差不多是 $y = f(x)$ 图形的“全貌”,但是图形细节并不清楚,原因是纵坐标显示范围太大,为此可限制纵坐标的显示范围.例如限制纵坐标的显示范围为 $[-10, 5]$,即键入

$$\text{Plot}[f[x], \{x, -10, 10\}, \text{PlotRange} \rightarrow \{-10, 5\}]$$

运行得到图 2-33,该图已能基本反映出曲线的准确信息.

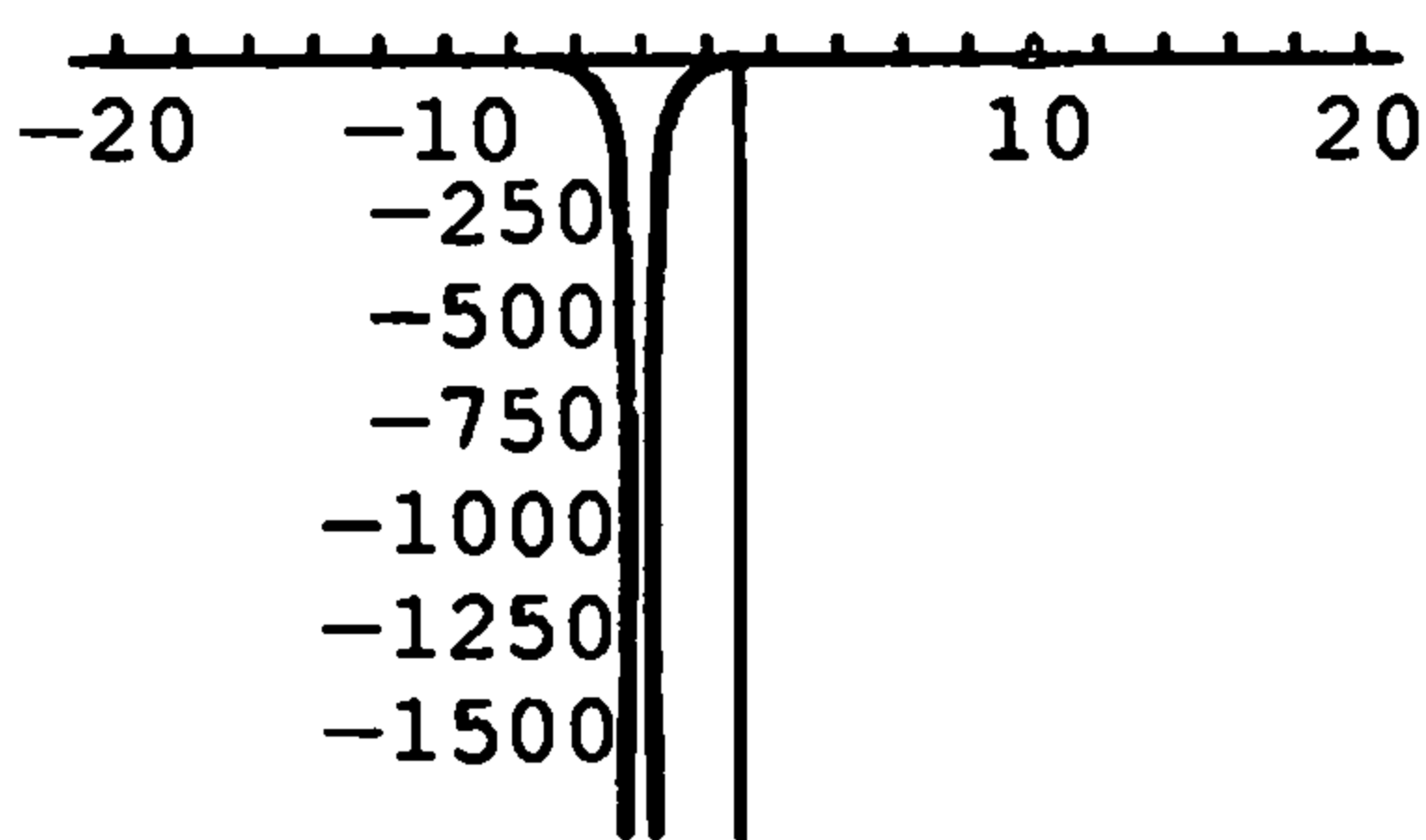


图 2-32

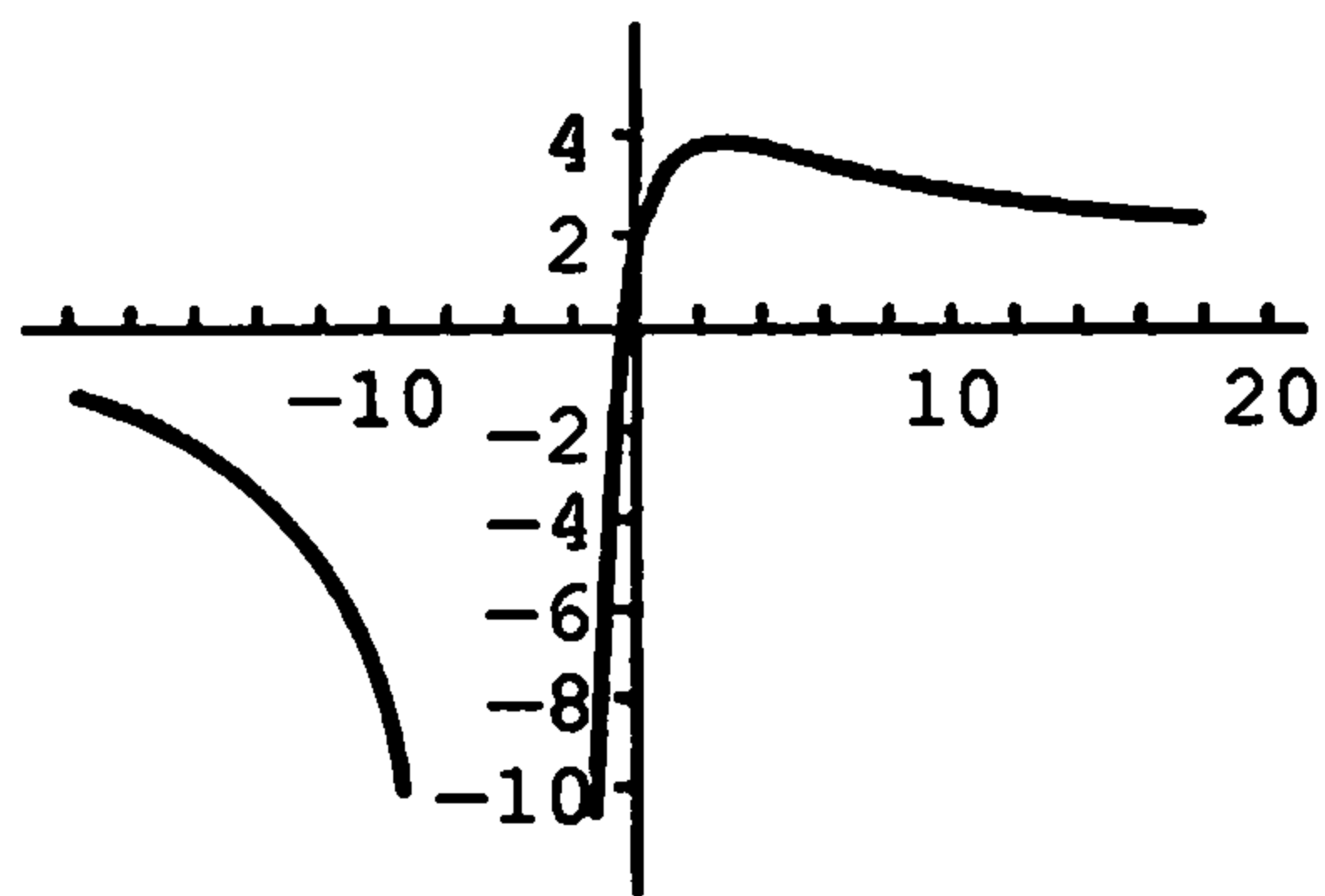


图 2-33

需要指出的是,尽管计算机作图简捷、快速、适用面广,但由于计算机显示的局限性,往往会丢失一些重要特征,出现“失真”现象.为快速、准确地把函数图形的主要部分或者关键部分显示出来,就需要利用导数的知识,对图形进行判断和“复原”.通过综合运用微积分的知识和计算机的作图功能,才能方便且准确地得出函数的图形.

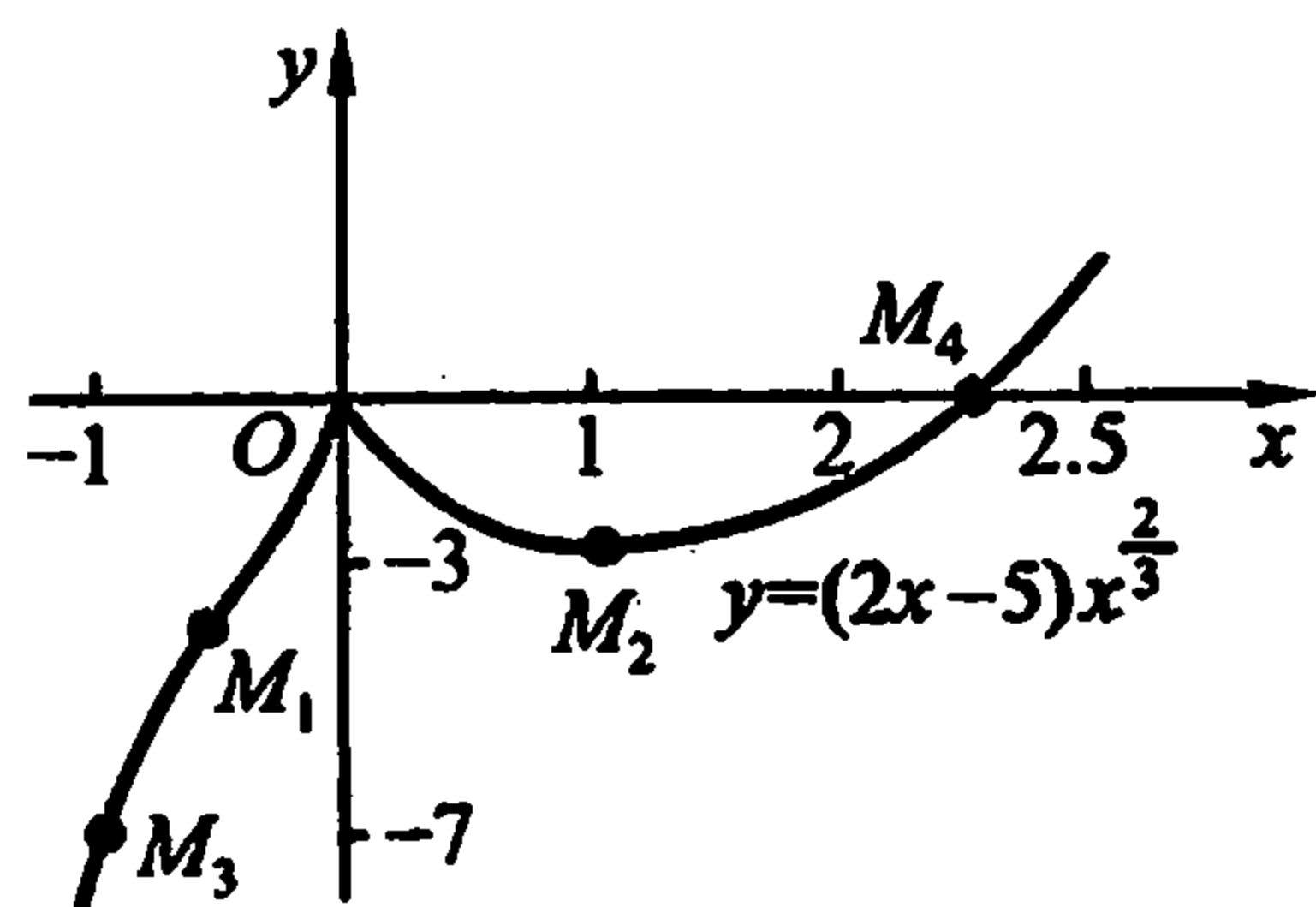


图 2-31

习题 2-9

1. 研究下列函数的单调性:

(1) $f(x) = x - \arctan x$;

(2) $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad (x > 0)$.

2. 确定下列函数的单调区间:

(1) $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$;

(2) $y = \frac{x}{1+x^2}$;

(3) $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$;

(4) $y = x^n e^{-x} \quad (n > 0, x \geq 0)$.

3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内都可导, 且有 $f'(x) > g'(x)$, $f(a) = g(a)$, 证明: 当 $x > a$ 时, $f(x) > g(x)$; 当 $x < a$ 时, $f(x) < g(x)$.

4. 证明下列不等式:

(1) $1 + x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2} \quad (x > 0)$;

(2) $\sin x + \tan x > 2x \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$;

(3) $\tan x > x + \frac{1}{3}x^3 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right)$.

5. 讨论下列函数的零点的个数:

(1) $f(x) = \sin x - x$;

(2) $f(x) = \ln x - ax \quad (a > 0)$.

6. 讨论下列曲线的凹凸性:

(1) $y = x + \frac{1}{x}$;

(2) $y = e^{-x^2}$;

(3) $y = \frac{x^2}{4} + \sin x$;

(4) $y = \ln(1+x^2)$.

7. 问 a, b 为何值时, 点 $(1, 3)$ 为曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的拐点?

8. 试决定 $y = k(x^2 - 3)^2$ 中 k 的值, 使曲线在拐点处的法线通过原点.

9. 利用曲线的凹凸性, 证明下列不等式:

(1) $\frac{1}{2}(x^n + y^n) > \left(\frac{x+y}{2}\right)^n \quad (x > 0, y > 0, x \neq y, n > 1)$;

(2) $\frac{e^x + e^y}{2} > e^{\frac{x+y}{2}} \quad (x \neq y)$.

10. 描绘下列函数的图形:

(1) $y = e^{-(x-1)^2}$;

(2) $y = \frac{x}{1+x^2}$.

11. 设水以常速(即单位时间注入的水的体积为常数)注入图 2-34 所示的罐中, 直至将水罐注满.

画出水位高度随时间变化的函数 $y = y(t)$ 的图形(不要求精确图形, 但应画出曲线的凹凸方向并表示出拐点).

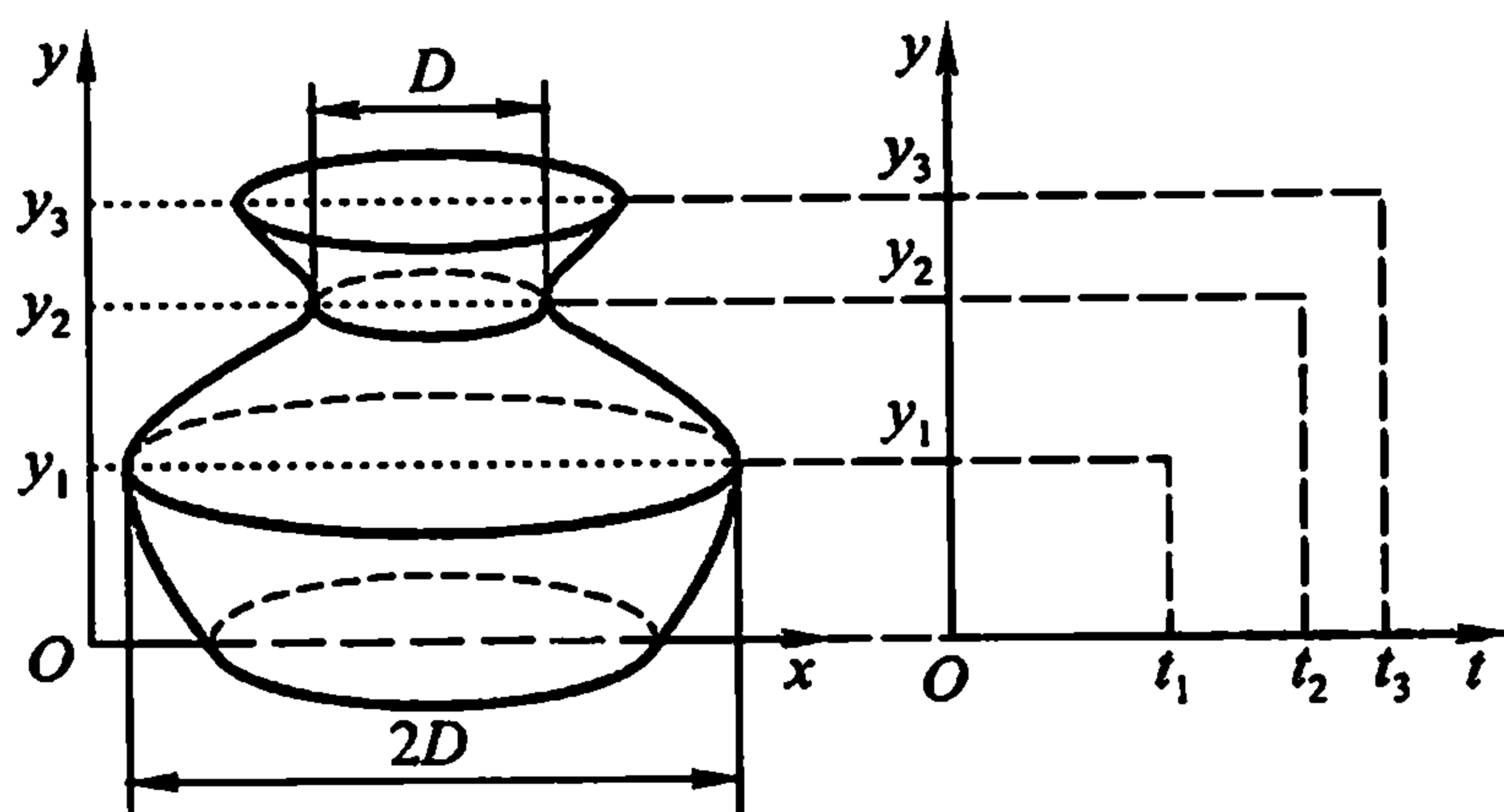


图 2-34

第十节 函数的极值与最大、最小值

一、函数的极值及其求法

定义 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D . 如果存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0) \subset D$, 使得对任意的 $x \in U(x_0)$, 有

$$f(x) < f(x_0) \text{ (或 } f(x) > f(x_0)),$$

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值)(local maximum(minimum)), 点 x_0 是 $f(x)$ 的一个极大值点(或极小值点). 函数的极大值或极小值统称为极值, 极大值点或极小值点统称为极值点.

函数的极大值和极小值概念是局部性的. 如果 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值, 那只是就 x_0 附近一个局部范围来说, $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个最大值; 如果就 $f(x)$ 的整个定义域来说, $f(x_0)$ 不见得是最大值. 关于极小值, 其意义也类似(参见图 2-35).

在本章第六节中, 费马定理已经告诉我们, 如果函数 $f(x)$ 可导, 并且点 x_0 是它的极值点, 那么点 x_0 必然是它的驻点. 但是函数的驻点未必是它的极值点. 例如函数 $f(x) = x^3$, 点 $x_0 = 0$ 是它的驻点, 但是在 $(-\infty, +\infty)$ 内函数 $f(x) = x^3$ 是单调增加的, 所以点 $x_0 = 0$ 不是它的极值点. 可见, 函数的驻点只是可能的极值点. 此外, 函数在它的不可导点处也可能取得极值. 例如, 函数 $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 处不可导, 但是在该点取得极小值.

为了叙述的方便, 我们把函数的驻点及不可导点叫做可疑极值点.

那么哪些可疑极值点确为函数的极值点呢? 我们有下面两个充分条件.

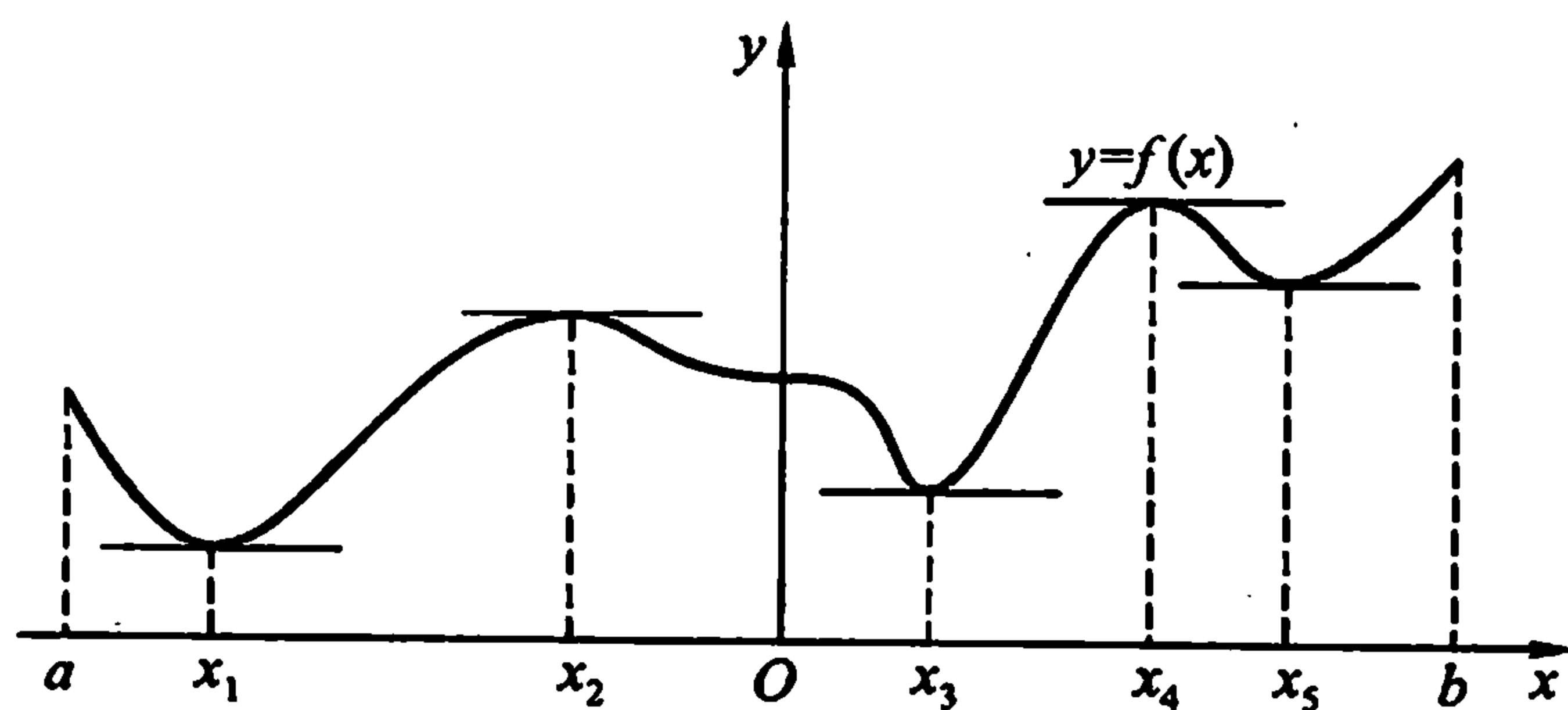


图 2-35

定理 1(第一充分条件) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在点 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导.

(1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值;

(2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值;

(3) 若 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f'(x)$ 的符号保持不变, 则点 x_0 不是 $f(x)$ 的极值点.

证 就情形(1)而言, 根据函数单调性的判定法, 可知函数 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0]$ 内单调增加, 而在 $[x_0, x_0 + \delta)$ 内单调减少, 故当 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, 总有 $f(x) < f(x_0)$. 所以, $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值.

类似地可以证明情形(2)与(3). 证毕.

根据定理 1, 如果函数 $f(x)$ 在所讨论的区间内连续, 除了某些点外处处可导, 那么就可以按下列步骤来求得函数 $f(x)$ 在该区间内的极值点与相应的极值:

- (1) 求导数 $f'(x)$, 并求出 $f(x)$ 的全部驻点与不可导点;
- (2) 根据 $f'(x)$ 在每个驻点或不可导点的左、右邻近是否变号, 确定该点是否为极值点; 如果是极值点, 进一步确定是极大值点还是极小值点;
- (3) 求出各极值点处的函数值, 就得到相应的极值.

例如, 上节例 3 中的函数 $f(x) = (2x - 5)\sqrt[3]{x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内除点 $x=0$ 外可导, $x=1$ 是它的驻点. 在 $(-\infty, 0)$ 内, $f'(x) > 0$; 在 $(0, 1)$ 内, $f'(x) < 0$, 故不可导点 $x=0$ 是它的一个极大值点, 极大值 $f(0) = 0$; 又在 $(1, +\infty)$ 内, $f'(x) > 0$, 故驻点 $x=1$ 是它的一个极小值点, 极小值 $f(1) = -3$.

当函数 $f(x)$ 在驻点处二阶导数存在, 并且不等于零时, 我们可以用下面的定理 2 来判定函数 $f(x)$ 在驻点处是取得极大值还是取得极小值.

定理 2 (第二充分条件) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有二阶导数, 并且 $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)\neq 0$. 那么

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极大值;

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时, 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值.

证 在情形(1), 由二阶导数的定义, 注意到 $f'(x_0)=0$, 就有

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

根据函数极限的保号性质, 当 x 在 x_0 的足够小邻域内, 并且 $x \neq x_0$ 时有

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0.$$

由此可见, 在此邻域内, 当 $x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > x_0$ 时, $f'(x) < 0$. 于是, 根据定理 1 可知, $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

类似地可以证明情形(2). 证毕.

定理 2 告诉我们, 如果函数 $f(x)$ 在驻点 x_0 处的二阶导数 $f''(x_0) \neq 0$, 那么驻点 x_0 必定是极值点, 并且可以由 $f''(x_0)$ 的符号来判定 $f(x_0)$ 是极大值还是极小值. 但是要注意, 定理 2 没有就 $f''(x_0) = 0$ 的情形进行讨论, 事实上, 当 x_0 是驻点而且 $f''(x_0) = 0$ 时, $f(x_0)$ 可能是极大值, 也可能是极小值, 甚至可能不是极值. 例如, $f_1(x) = -x^4$, $f_2(x) = x^4$, $f_3(x) = x^3$ 这三个函数在点 $x = 0$ 处就分别属于这三种情况. 因此, 当 x_0 是函数 $f(x)$ 的驻点时, 如果 $f''(x_0) = 0$ (或者二阶导数在点 x_0 处不存在), 那么我们还用得用定理 1 来判定驻点是否为极值点.

例 1 求函数 $f(x) = x^2(x^4 - 3x^2 + 3)$ 的极值.

解 显然函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 并且存在各阶导数.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x(x^4 - 3x^2 + 3) + x^2(4x^3 - 6x) \\ &= 6x(x^2 - 1)^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 6(x^2 - 1)^2 + 6x \cdot 2(x^2 - 1) \cdot 2x \\ &= 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1). \end{aligned}$$

令 $f'(x) = 0$, 求得驻点 $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$.

因为 $f''(x_2) = 6 > 0$, 所以, $f(x)$ 在 $x_2 = 0$ 处取得极小值, 极小值为 $f(0) = 0$. 由于 $f''(x_1) = f''(x_3) = 0$, 故不能应用定理 2. 但是, 当 x 取 x_1 左、右两侧附近的值时, $f'(x) < 0$; 当 x 取 x_3 左、右两侧附近的值时, $f'(x) > 0$, 所以根据定理 1 的(3)可知, $f(x)$ 在 $x_1 = -1$ 与 $x_3 = 1$ 处都没有极值.

二、最大值与最小值问题

第一目讨论了函数的极值及其求法,在此基础上,我们可以进一步讨论函数在一个区间上的最大值、最小值的求法问题了.最大(最小)值的应用很广泛,人们做任何事情,小至日常用具的制作,大至生产科研和各类经营活动,都要讲究效率,考虑怎样以最小的投入得到最大的产出.这类问题在数学上往往可以归结为求某一函数 $f(x)$ 在某个集合 D 内的最大值或最小值的问题.函数 $f(x)$ 称为目标函数,集合 D 称为约束集.这类问题统称为优化问题.

解决优化问题要根据不同问题的具体情况采用不同的数学方法.如果问题所涉及的目标函数具有连续性和可导性,其约束集又是一个区间,那么往往可以采用微分学的方法来解决.

现在假定函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,除有限个点外可导,并且至多在有限个点处导数为零.在这样的假定下,首先根据闭区间上连续函数的性质可知, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值、最小值必定存在.其次,如果最大值(或最小值)在开区间 (a, b) 内的某点 x_0 处取得,那么这个最大值(或最小值) $f(x_0)$ 必定是 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).于是,根据第一目的讨论, x_0 必定是 $f(x)$ 的驻点或不可导点.另外, $f(x)$ 的最大值(或最小值)也可能在区间的端点 $x = a$ 或 $x = b$ 处取得.因此,我们可以用下述方法求出 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值与最小值:

- (1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点 $x_1, x_2, \dots, x_s$ 与不可导点 $x'_1, x'_2, \dots, x'_t$;
- (2) 算出 $f(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, s$), $f(x'_j)$ ($j = 1, 2, \dots, t$) 及 $f(a)$ 与 $f(b)$;
- (3) 比较上列诸值的大小,就得

$$\begin{aligned}\max_{x \in [a, b]} f(x) &= \max\{f(x_1), \dots, f(x_s), f(x'_1), \dots, f(x'_t), f(a), f(b)\}, \\ \min_{x \in [a, b]} f(x) &= \min\{f(x_1), \dots, f(x_s), f(x'_1), \dots, f(x'_t), f(a), f(b)\}.\end{aligned}$$

例 2 求函数 $f(x) = |x - 2|e^x$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上的最大值与最小值.

解
$$f(x) = \begin{cases} -(x - 2)e^x & \text{当 } 0 \leq x \leq 2, \\ (x - 2)e^x & \text{当 } 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

按导数的定义,当 $x = 2$ 时, $f(x)$ 不可导.当 $x = 2$ 时,可求得

$$f'(x) = \begin{cases} -(x - 1)e^x & \text{当 } 0 < x < 2, \\ (x - 1)e^x & \text{当 } 2 < x < 3. \end{cases}$$

可见在 $(0, 3)$ 内, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的驻点.又 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的不可导点.由于

$$f(0) = 2, f(1) = e, f(2) = 0, f(3) = e^3,$$

可见 $f(x)$ 在 $x=2$ 时取得最小值 0, 在 $x=3$ 时取得最大值 e^3 .

例 3 铁路上 AB 段的距离为 100 km. 工厂 C 距 A 处 20 km, 并且 AC 垂直于 AB (图 2-36). 为了运输需要, 要在 AB 线上选定一点 D 向工厂修筑一条公路. 已知铁路每千米货运的运费与公路每千米货运的运费之比为 3:5. 为了使货物从供应站 B 运到工厂 C 的运费最省, 问点 D 应选在何处?

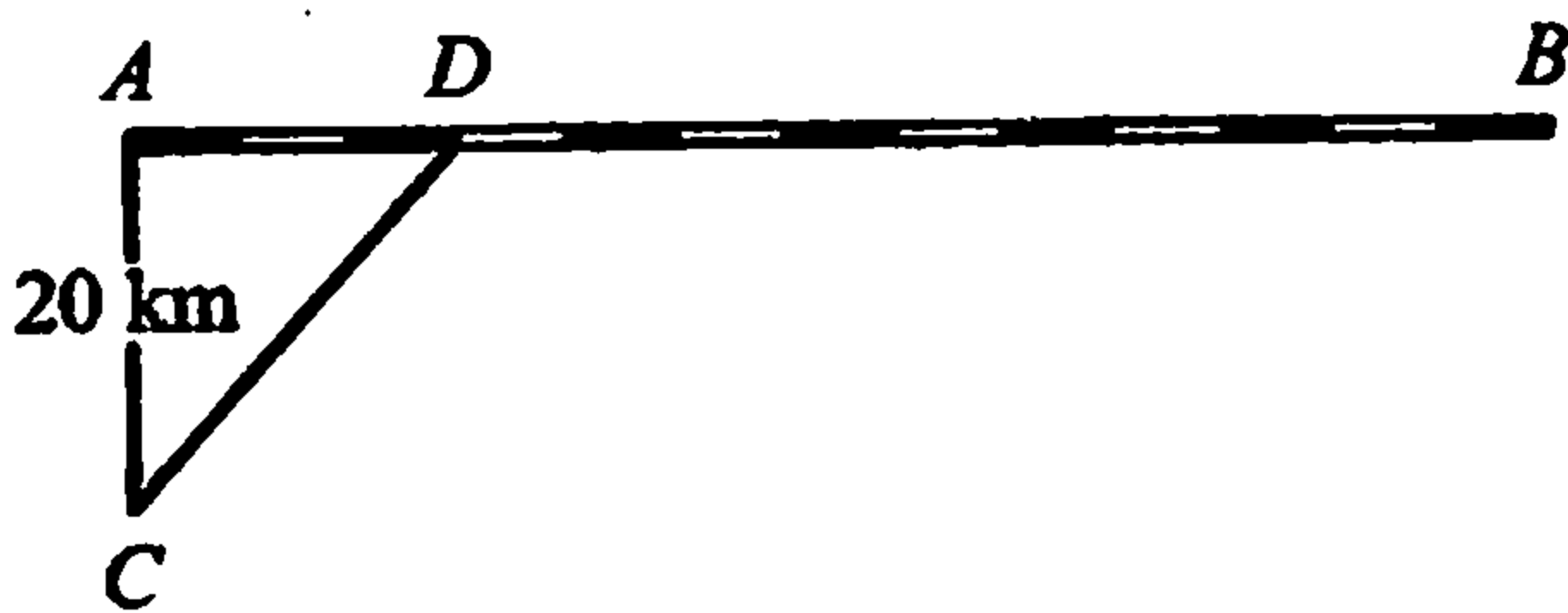


图 2-36

解 设 $AD = x$ (km), 那么 $DB = 100 - x$, $CD = \sqrt{20^2 + x^2} = \sqrt{400 + x^2}$. 由已知条件, 不妨设铁路上每千米货运的运费为 $3k$, 公路上每千米货运的运费为 $5k$ (k 是某个正数, 它的取值不影响本题的求解). 设从点 B 到点 C 需要的总运费为 y , 则

$$\begin{aligned} y &= 5k \cdot CD + 3k \cdot DB \\ &= 5k \sqrt{400 + x^2} + 3k(100 - x) \quad (0 \leq x \leq 100). \end{aligned}$$

于是问题就归结为求函数 y 在闭区间 $[0, 100]$ 上的最小值点.

现在先求 y 对 x 的导数:

$$y' = k \left(\frac{5x}{\sqrt{400 + x^2}} - 3 \right),$$

得 $x = 15$ 是函数 y 在 $(0, 100)$ 内惟一的驻点. 又由于

$$y \Big|_{x=0} = 400k, \quad y \Big|_{x=15} = 380k, \quad y \Big|_{x=100} = 500k \sqrt{1 + \frac{1}{5^2}},$$

其中以 $y \Big|_{x=15} = 380k$ 为最小, 因此, 当 $AD = 15$ km 时, 总运费最省.

例 4 设 x_1 与 x_2 是两个任意正数, 满足条件: $x_1 + x_2 = a$ (a 是常数), 求

$$x_1^m x_2^n$$

的最大值, 其中 $m, n > 0$.

解 设 $f(x) = x^m(a-x)^n, 0 < x < a$. 按题意, 需求 $f(x)$ 在开区间 $(0, a)$ 内的最大值.

由于本题的约束集是开区间, 故例 2、例 3 的解法不完全适用于本例. 为此我们采用如下的解法:

先求出 $f(x)$ 的导数并求出其驻点.

$$f'(x) = x^{m-1}(a-x)^{n-1}[ma - (m+n)x],$$

可知 $x_0 = \frac{ma}{m+n}$ 是 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内的惟一驻点.

然后我们判断 $f'(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 和 (x_0, a) 内的符号情况. 由 $f'(x)$ 的表达式可知, 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 从而 $f(x)$ 单调增加; 当 $x \in (x_0,$

$a)$ 时, $f'(x) < 0$, 从而 $f(x)$ 单调减少. 因此, $f(x_0)$ 即为 $f(x)$ 在开区间 $(0, a)$ 内的最大值:

$$f(x_0) = f\left(\frac{ma}{m+n}\right) = m^m n^n \left(\frac{a}{m+n}\right)^{m+n}.$$

$m = n = 1$ 时的特殊情形是大家熟知的结果: 和为定数的两个正数, 当它们相等时其乘积最大.

例 4 的解法说明: 如果 $f(x)$ 在区间 I (开或闭, 有限或无限) 内连续、可导且在 I 内只有惟一驻点 x_0 , 那么定理 1 用于判定 $f(x)$ 的极值的第一充分条件可用来判定 $f(x)$ 在区间 I 上的最大(小)值, 即

(1) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x > x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 I 内的最大值;

(2) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $x > x_0$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 I 内的最小值.

具有上述特性的函数在 I 内的图形只有一个“峰”或一个“谷”, 如图 2-37 所示. 这类函数在应用问题中经常出现.

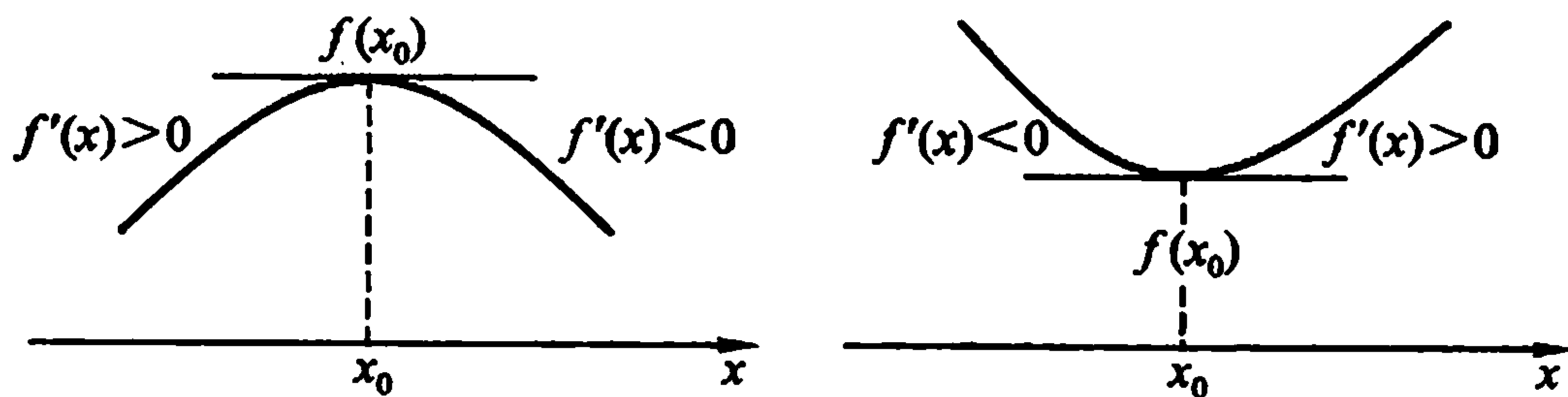


图 2-37

在实际问题中, 如果根据问题的性质可以判断目标函数 $f(x)$ 在其约束集 I 的内部确有最大值或最小值, 而 $f(x)$ 在 I 内可导且只有惟一的驻点 x_0 , 那么就可以断言 $f(x_0)$ 必定是 $f(x)$ 的最大值或最小值, 不再需要另行判定.

例 5 某公园欲建一矩形绿地, 该绿地包括一块面积为 600 m^2 的矩形草坪, 以及草坪外面的步行小道. 草坪的位置和步行小道的宽度如图 2-38 所示. 问应如何选择绿地的长和宽, 可使所占用的土地面积最小?

解 设绿地的一边长为 $x(\text{m})$, 则它的另一边长为

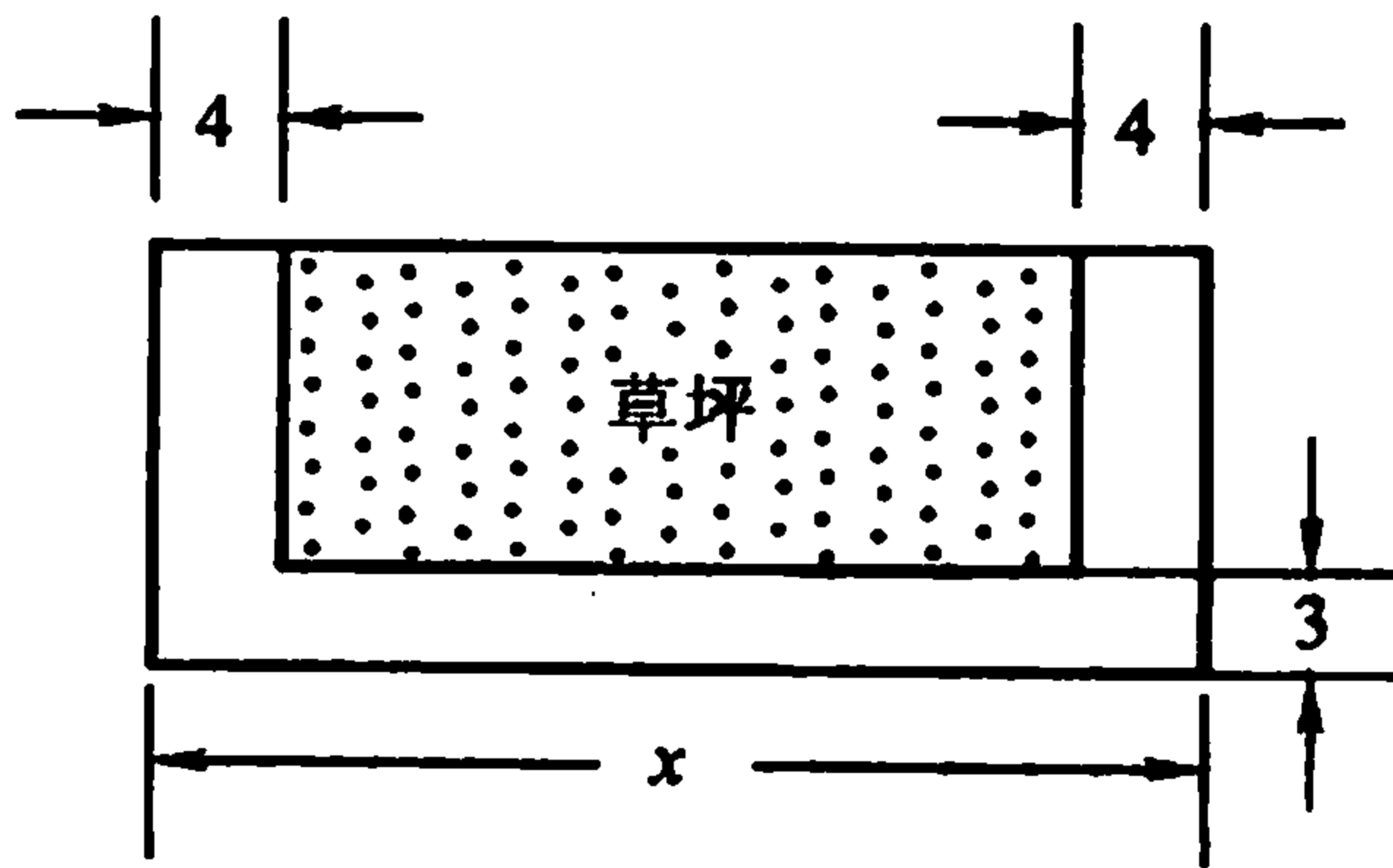


图 2-38

$$\frac{600}{x-8} + 3.$$

因此,绿地总面积为

$$A(x) = \frac{600x}{x-8} + 3x \quad (8 < x < +\infty).$$

先求 $A(x)$ 的导数:

$$\begin{aligned} A'(x) &= \frac{600(x-8) - 600x}{(x-8)^2} + 3 \\ &= \frac{3(x-48)(x+32)}{(x-8)^2}, \end{aligned}$$

由此得 $A(x)$ 在 $(8, +\infty)$ 内的惟一驻点 $x=48$.

由于绿地所占面积的最小值必定存在,且必在区间 $(8, +\infty)$ 内取得,据此可以断言,当 $x=48$ 时, $A(x)$ 最小. 所以绿地的两边长分别为 48 m 和 18 m 时,它所占土地的面积最小.

例 6 光的折射定律 设在 x 轴的上下两侧有两种不同的介质 I 和 II, 光在介质 I 和介质 II 中的传播速度分别是 v_1 和 v_2 . 又设点 A 在 I 内, 点 B 在 II 内, 要使光线从 A 传播到 B 耗时最少, 问光线应取怎样的路径?

解 如图 2-39 所示, 设点 A、B 到 x 轴的距离分别是 $AM=h_1$ 和 $BN=h_2$, MN 的长度为 l , MP 的长度为 x (P 为光线路径与 x 轴的交点). 由于在同一介质中, 光线的最速路径显然为直线, 因此光线从 A 到 B 的传播路径必为折线

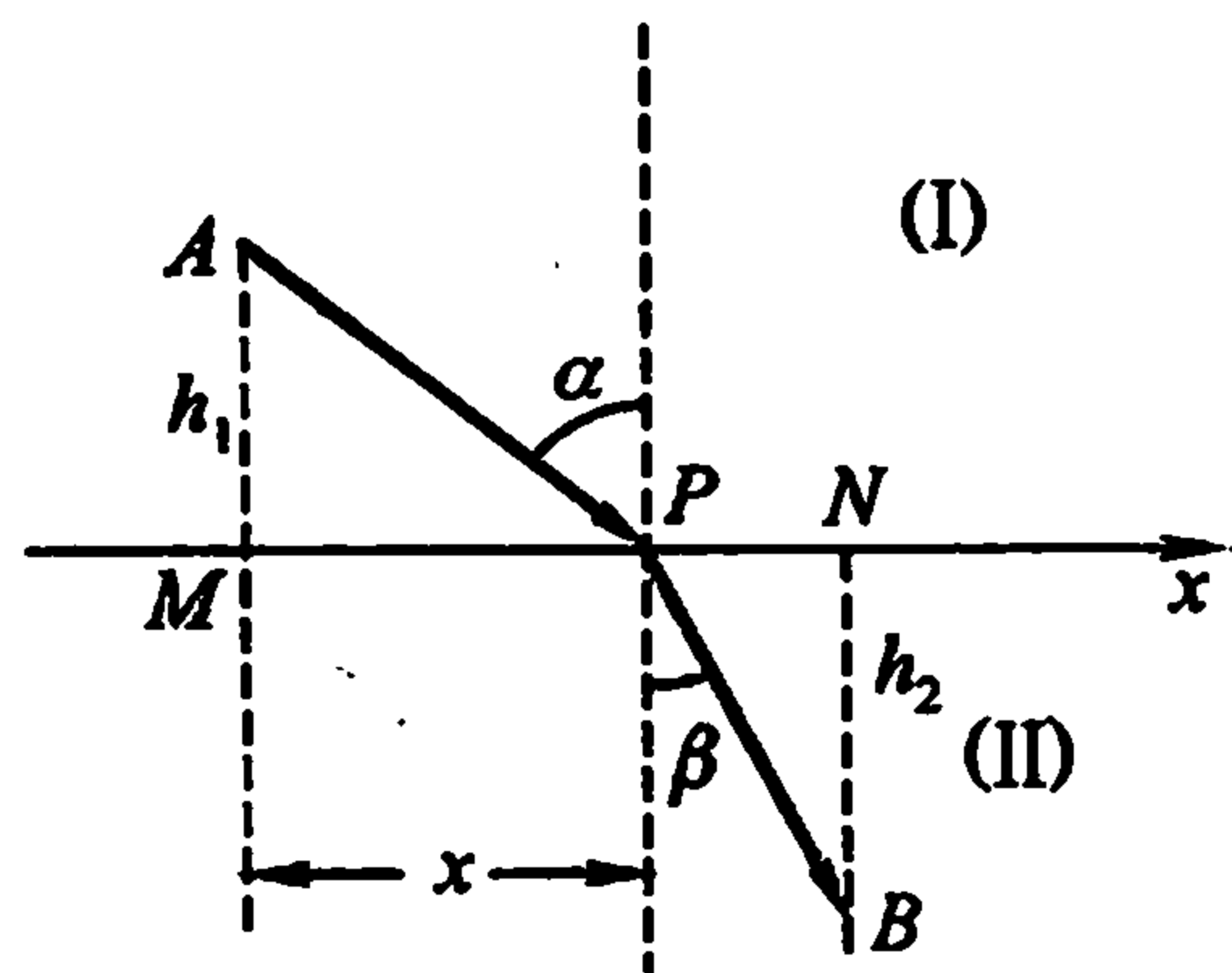


图 2-39

APB, 其所需要的总时间是

$$t(x) = \frac{1}{v_1} \sqrt{h_1^2 + x^2} + \frac{1}{v_2} \sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}, \quad x \in [0, l].$$

下面来确定 x 满足什么条件时, $t(x)$ 取得最小值. 先求 t 对 x 的导数.

$$t'(x) = \frac{1}{v_1} \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \frac{l-x}{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}.$$

由于 $t'(0) < 0$, $t'(l) > 0$, 且

$$t''(x) = \frac{1}{v_1} \frac{h_1^2}{(h_1^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{v_2} \frac{h_2^2}{[h_2^2 + (l-x)^2]^{\frac{3}{2}}} > 0, \quad x \in [0, l],$$

可知 $t'(x)$ 在 $[0, l]$ 内存在惟一的零点 x_0 , 即 $t(x)$ 在 $(0, l)$ 内有惟一驻点 x_0 , 再考虑到 $t''(x) > 0$ ($x \in (0, l)$), 可知 x_0 必为 $t(x)$ 在 $[0, l]$ 上的最小值点.

x_0 满足 $t'(x_0) = 0$, 即

$$\frac{1}{v_1} \frac{x_0}{\sqrt{h_1^2 + x_0^2}} = \frac{1}{v_2} \frac{l-x_0}{\sqrt{h_2^2 + (l-x_0)^2}}.$$

记 $\frac{x_0}{\sqrt{h_1^2 + x_0^2}} = \sin \alpha$, $\frac{l - x_0}{\sqrt{h_2^2 + (l - x_0)^2}} = \sin \beta$, 就得到

$$\frac{\sin \alpha}{v_1} = \frac{\sin \beta}{v_2},$$

其中 α, β 分别是光线的入射角与折射角, 这就是光学中著名的折射定律. 它给出了当光线从介质 I 中的 A 点沿最速路径传播到介质 II 中的 B 点时, 光线与介质界面的交点 P 所应满足的条件. 物理学通过实验发现了折射定律, 而数学则论证了隐藏在这一规律后面的数量关系: 光线是沿着耗时最少的路径传播的, 这使人们对折射定律取得了更加深刻的认识.

习题 2-10

1. 求下列函数的极值:

(1) $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x + 7$; (2) $y = x - \ln(1+x)$;

(3) $y = \sqrt{x} \ln x$; (4) $y = x + \frac{1}{x}$;

(5) $y = x + \sqrt{1-x}$; (6) $y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$;

(7) $y = e^x \cos x$; (8) $y = 2e^x + e^{-x}$.

2. 试问: a 为何值时, 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值? 它是极小值还是极大值? 并求此极值.

3. 求下列函数在指定区间上的最大值、最小值:

(1) $y = x^4 - 8x^2 + 2, x \in [-1, 3]$;

(2) $y = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7, x \in [1, 4]$;

(3) $y = x + \sqrt{1-x}, x \in [-5, 1]$;

(4) $y = (x-1) \cdot \sqrt[3]{x^2}, x \in \left[-1, \frac{1}{2}\right]$.

4. 下列函数在指定区间上是否存在最大值和最小值? 如有, 求出它的值, 并说明是最大值还是最小值:

(1) $y = x^2 - \frac{54}{x}, x \in (-\infty, 0)$;

(2) $y = \frac{x}{(x+1)^2}, x \in (-\infty, -1)$;

(3) $y = \frac{x}{x^2 + 1}, x \in (0, +\infty)$.

5. 设两个正数 x_1 与 x_2 的乘积是定数 a , 求 $x_1^m + x_2^n$ 的最小值.

6. 求点 $(0, a)$ 到曲线 $x^2 = 4y$ 的最近距离.

7. 要造一圆柱形油罐, 体积为 V , 问底半径 r 和高 h 等于多少时, 才能使表面积最小? 这时底直径与高的比是多少?

8. 作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问圆锥的高 h 等于多少时, 才能使圆锥的体积最小? 最小体积为多少?

9. 假定足球门宽度为 4 m, 在距离右门柱 6 m 处一球员沿垂直于底线的方向带球前进, 问: 他在离底线几米的地方将获得最大的射门张角(图 2-40)?

10. 某天文台的外形是圆柱体的上方接一半球体(图 2-41), 其体积是 V . 考虑材料和加工两方面的因素, 半球顶表面每平方米的费用是圆柱体侧面每平方米的费用的 2 倍. 问圆柱体的底面半径 R 与它的高 h 的比例为多少时, 费用最省?

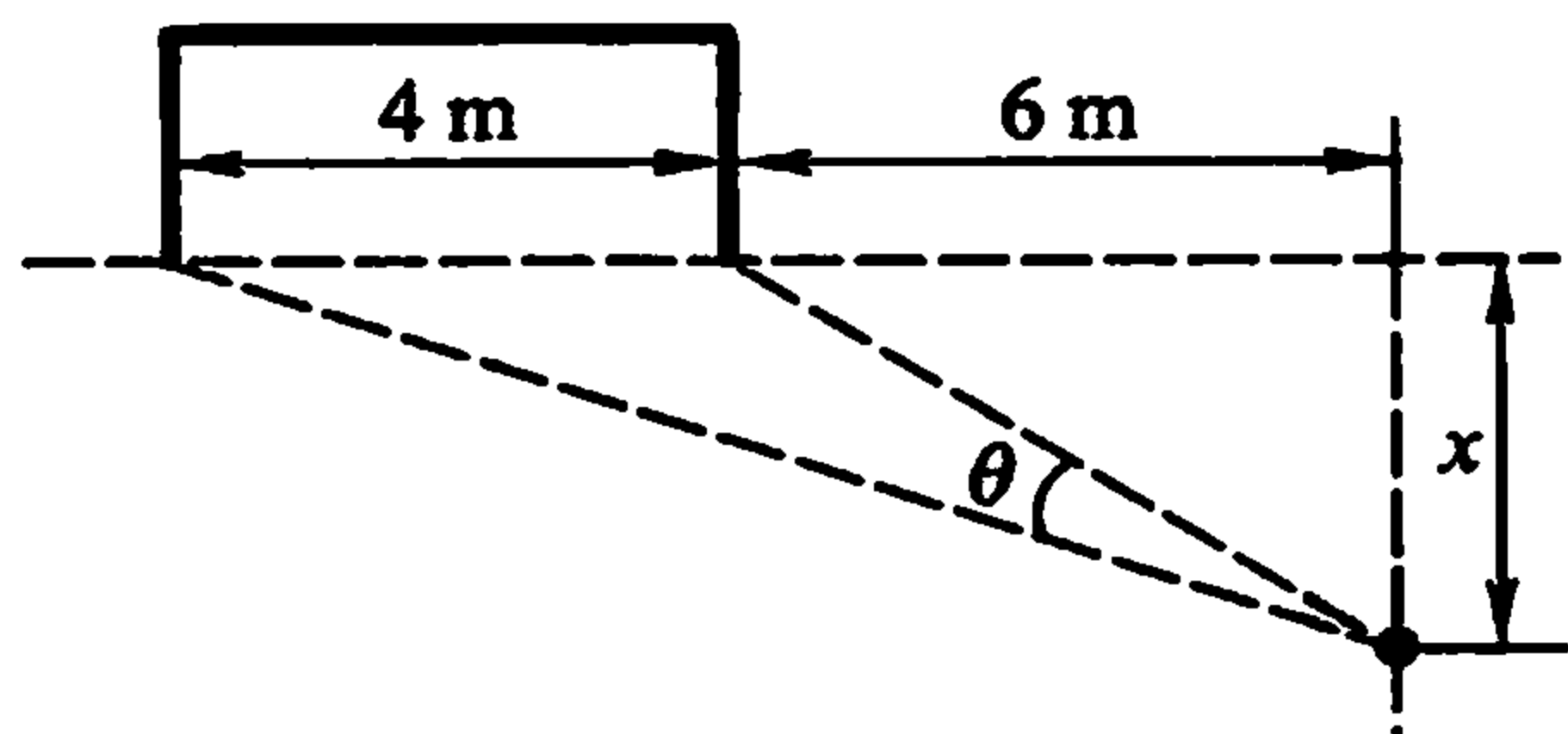


图 2-40

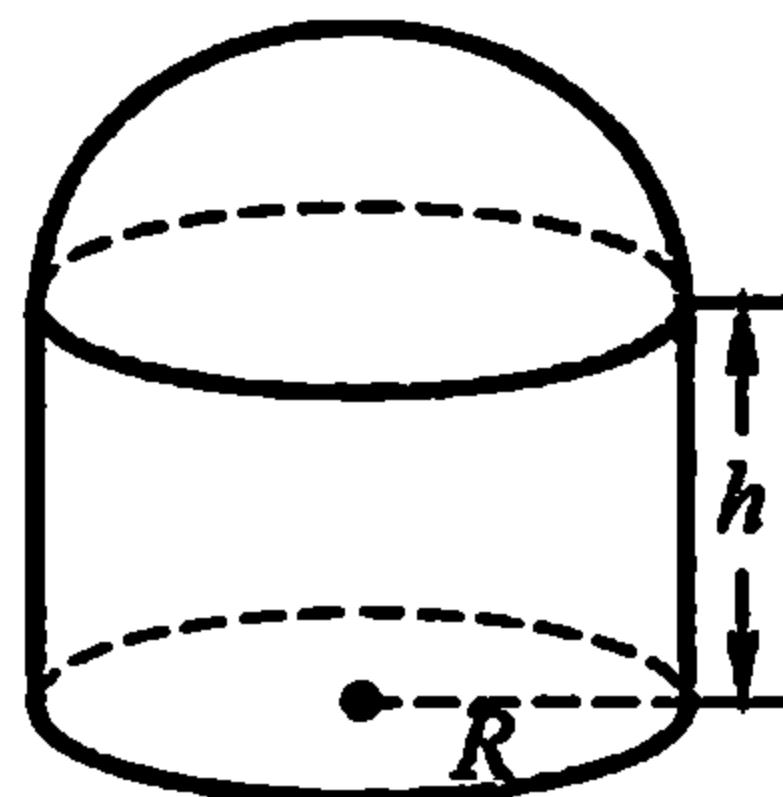


图 2-41

11. 要在海岛 I 与某城市 C 之间铺设一条地下光缆(图 2-42), 经地质勘测后分析, 每千米的铺设成本, 在 $y > 0$ 的水下区域是 c_1 , 在 $y < 0$ 的地下区域是 c_2 . 证明: 为使得铺设该光缆的总成本最低, θ_1 和 θ_2 应该满足

$$c_1 \sin \theta_1 = c_2 \sin \theta_2.$$

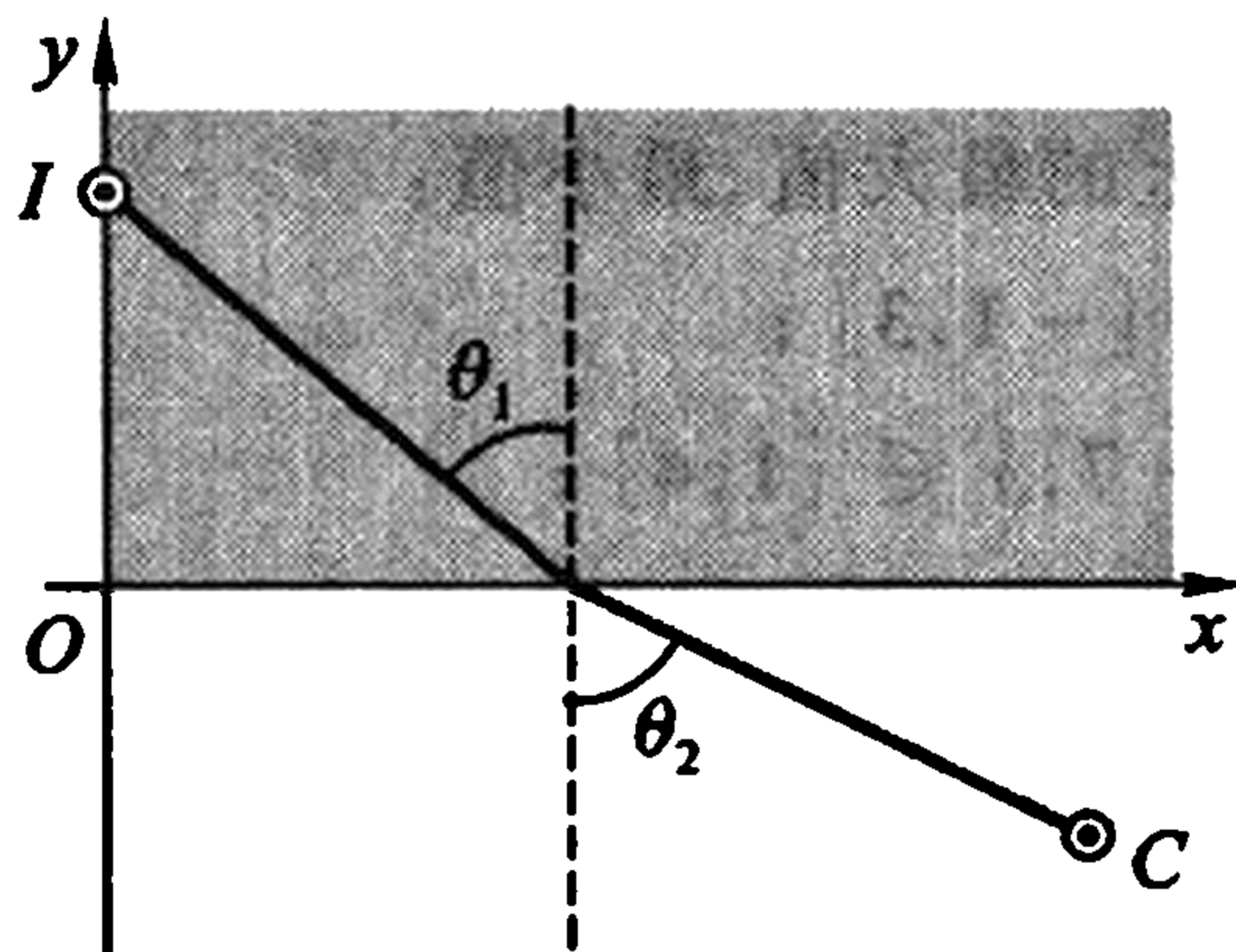


图 2-42

12. 烟囱向其周围地区散落烟尘而污染环境. 已知落在地面某处的烟尘浓度与该处至烟囱距离的平方成反比, 而与该烟囱喷出的烟尘量成正比. 现有两座烟囱相距 20 km, 其中一座烟囱喷出的烟尘量是另一座的 8 倍, 试求出两座烟囱连线上的一点, 使该点的烟尘浓度最小.

13. 货车以每小时 x km 的常速行驶 130 km, 按交通法规限制 $50 \leq x \leq 100$. 假设汽油的价格是 4 元/升, 而汽车耗油的速率是 $\left(2 + \frac{x^2}{360}\right)$ 升/时, 司机的工资是 28 元/小时, 试问最经济的车速是多少? 这次行驶的总费用是多少?

14. 甲、乙两地相距 s km, 汽车从甲地匀速地行驶到乙地, 已知汽车每小时的运输成本

(以元为单位)由可变部分与固定部分组成:可变部分与速度(单位为 km/h)的平方成正比,比例系数为 b ;固定部分为 a 元.试问为使全程运输成本最小,汽车应以多大速度行驶?

第十一节 曲线的曲率

在工程技术中,常常需要研究平面曲线的弯曲程度.例如,在设计铁路弯道时需要考虑轨道曲线的弯曲程度,弯曲程度较小则需提供较大的铺设空间,弯曲程度较大则须限制火车的运行速度,这是因为火车转弯时产生的离心力与弯曲程度有关.这些都要求我们从数学上对曲线的弯曲程度给出定量刻画,于是就产生了曲线的曲率概念.

一、平面曲线的曲率概念

我们直观地认识到:直线不弯曲,半径较小的圆比半径较大的圆弯曲得厉害些,而其他曲线的不同部分有不同的弯曲程度.例如,抛物线 $y = x^2$ 在顶点附近比远离顶点的部分弯曲得厉害些.

在图 2-43 中我们看到,弧段 $\widehat{M_1M_2}$ 比较平直,当动点沿这段弧从 M_1 移动到 M_2 时,切线转过的角度 α 不大,而弧段 $\widehat{M_2M_3}$ 弯曲得比较厉害,切线转过的角度 β 就比较大.

但是,转角的大小还不能完全反映曲线弯曲的程度.例如在图 2-44 中我们看到,两段弧 $\widehat{M_1M_2}$ 与 $\widehat{N_1N_2}$ 尽管它们的切线转角 γ 相同,但是弯曲程度并不相同,短弧段比长弧段弯曲得更厉害.可见,曲线弧的弯曲程度还与弧段的长度有关.基于以上分析,我们就用单位弧长上的切线转角的大小来反映曲线的弯曲程度.

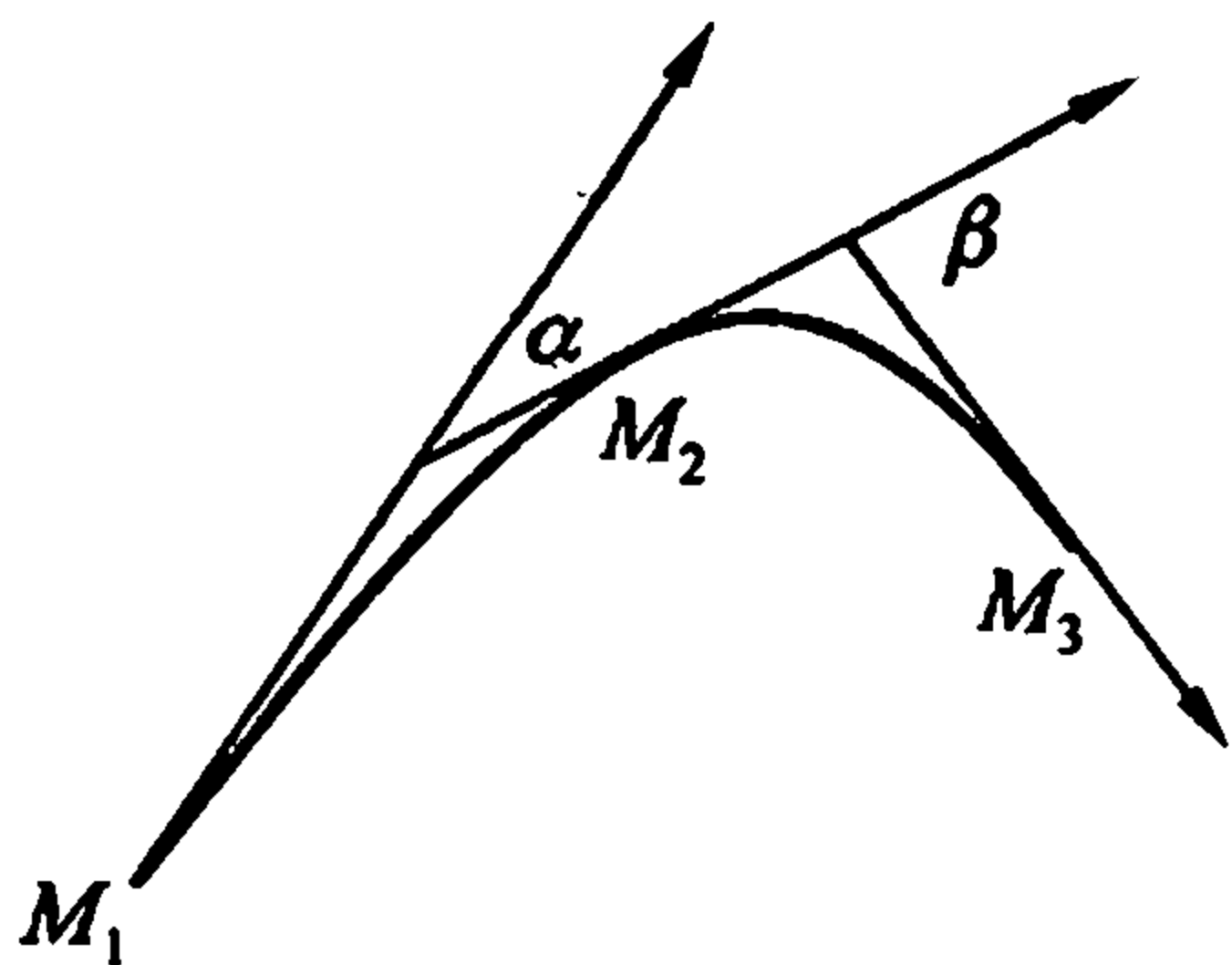


图 2-43

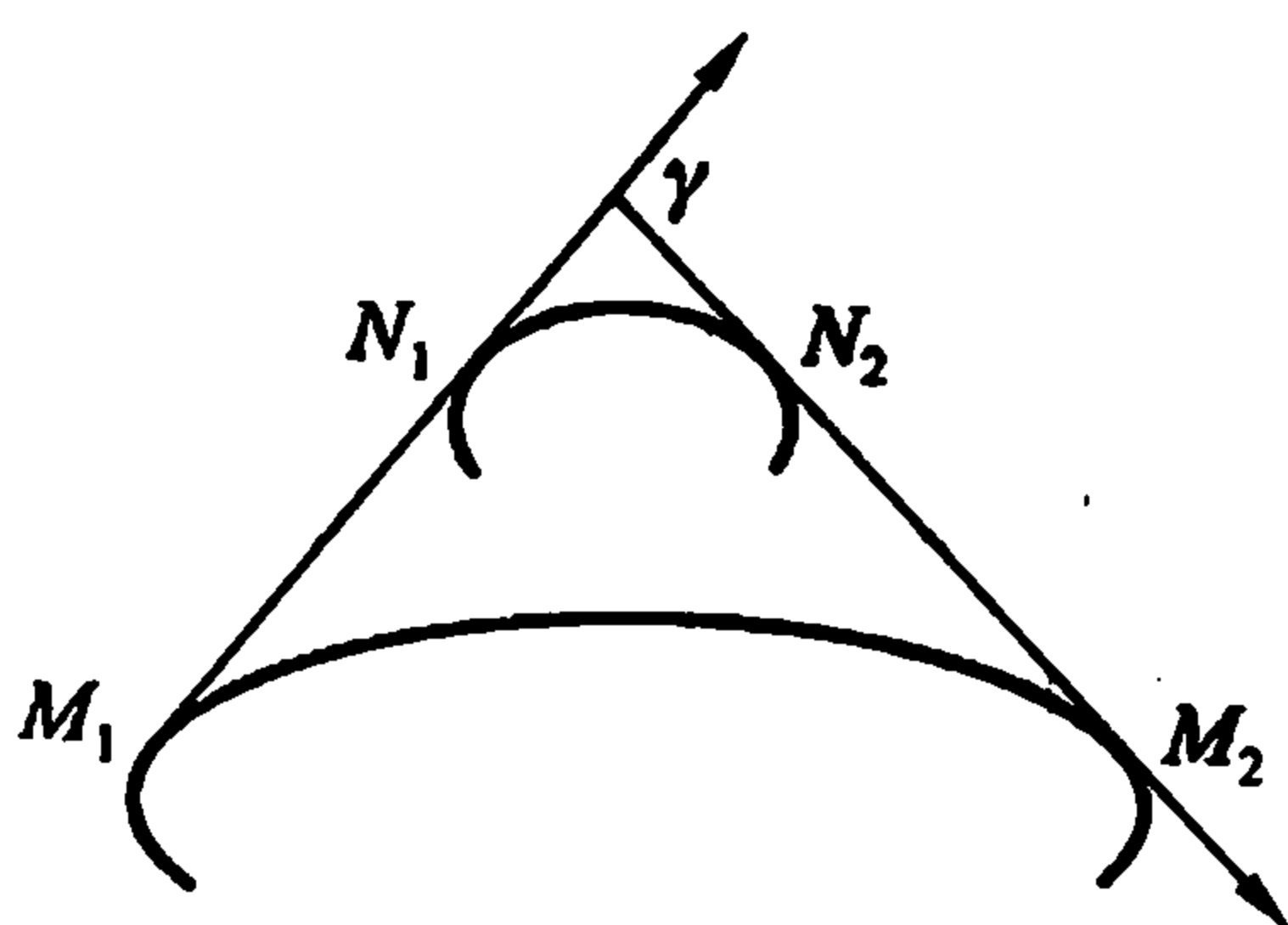


图 2-44

于是引进曲率的概念如下:

设平面曲线 C 是光滑的^①, 在 C 上取定一点 M_0 作为度量弧长的基点. M 、 M' 为 C 上两点. 设弧 $\widehat{M_0M}$ 的长为 s , M_0M' 的长为 $s + \Delta s$, 则弧段 $\widehat{MM'}$ 的长为 $|\Delta s| = |(s + \Delta s) - s|$ (参见图 2-45). 又从点 M 到点 M' , 曲线的切线的转角为 $|\Delta\alpha|$, 称 $\left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$ 为弧 MM' 的平均曲率, 并且记为 $\overline{K}$, 即

$$\overline{K} = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|.$$

如果当点 M' 沿曲线趋于点 M 时, 平均曲率 $\overline{K}$ 的极限存在, 那么称这个极限为曲线 C 在点 M 处的曲率 (curvature), 并记为 K , 即

$$K = \lim_{M' \rightarrow M} \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|. \quad (1)$$

对于直线来说, 任一点处的切线都与直线本身重合, 所以对于直线上任一点 M , 当动点从点 M 移动到另外一点 M' 时, $\Delta\alpha = 0$, 从而 $\frac{\Delta\alpha}{\Delta s} = 0$, 因此 $K = 0$. 这就是说, 直线上任何一点 M 处的曲率都等于零. 这与我们的直觉“直线不弯曲”相一致.

设圆的半径为 r , 由平面几何知识可知圆周上任意两点 M 、 M' 处切线所夹的角等于圆弧 $\widehat{MM'}$ 所对的中心角. 这说明, 当动点从点 M 移动到点 M' 时, 切线的转角为 $|\Delta\alpha| = \frac{|\Delta s|}{r}$, 从而 $\left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right| = \frac{1}{r}$, 因此, $K = \frac{1}{r}$. 这说明圆上任一点 M 处的曲率都等于圆半径的倒数. 这与我们的直觉“圆的弯曲程度处处相同, 圆半径越小, 圆弯曲得越厉害”是一致的.

二、曲率公式

现在从(1)式导出便于实际计算的曲率公式.

设曲线 C 的直角坐标方程是 $y = y(x)$ (图 2-45), 并且 $y(x)$ 具有二阶导数 (这时 $y'(x)$ 连续, 从而曲线是光滑的). 在曲线 C 上取定一点 $M_0(x_0, y_0)$ 作为度量弧长的基点, 并且设曲线在区间 $[x_0, x]$ 上对应的一段弧长为 $s(x)$, 那么曲线上的点 $M(x, y)$ 与 $M'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ ($x, x + \Delta x > x_0$) 之间的一段弧 $\widehat{MM'}$ 的长为

$$|\Delta s| = |s(x + \Delta x) - s(x)|,$$

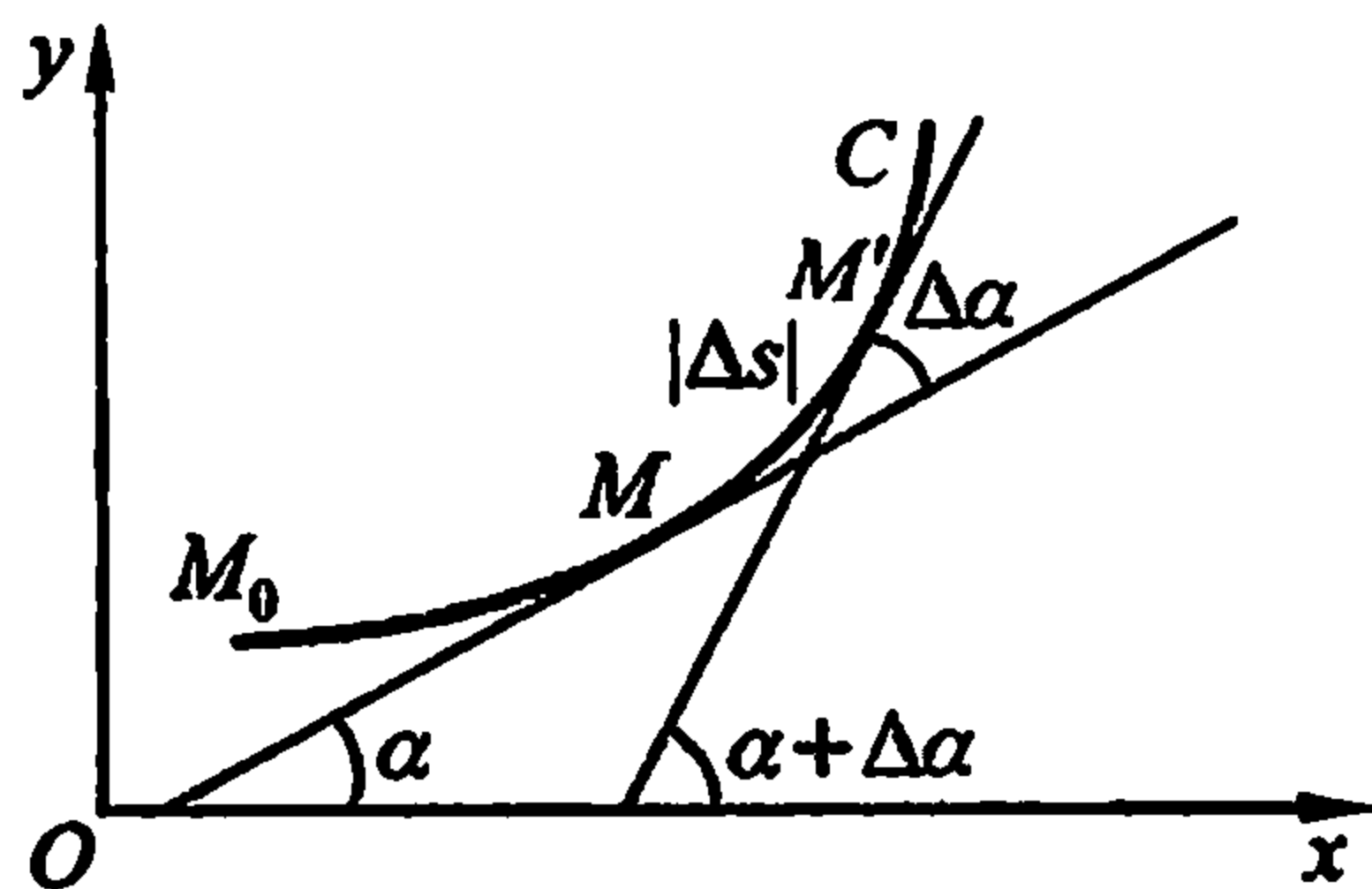


图 2-45

① 设平面曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 如果 $x'(t), y'(t)$ 是连续函数且 $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$, 则称曲线 C 是光滑的. 从几何上看, 光滑曲线具有连续转动的切线.

而线段 MM' 的长度(弦长)是

$$|MM'| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}.$$

对于光滑曲线,可以证明,弧 $\widehat{MM'}$ 的长度 $|\Delta s|$ 与其对应的弦长 $|MM'|$ 是 $M' \rightarrow$

M 时的等价无穷小(参见第三章第八节的附),即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta s|}{|MM'|} = 1$, 故有

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta s}{\Delta x} \right| &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta s|}{|MM'|} \frac{|MM'|}{|\Delta x|} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{|\Delta x|} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2} = \sqrt{1 + y'^2(x)}; \end{aligned}$$

另一方面,设 α 表示曲线的切线对于 x 轴正向的转角 $(-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2})$, 则有

$$\alpha = \arctan y',$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta x} \right| = \left| \frac{d\alpha}{dx} \right| = \left| \frac{y''}{1 + y'^2} \right|,$$

从而有

$$\lim_{M' \rightarrow M} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right| = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta x} \right|}{\left| \frac{\Delta s}{\Delta x} \right|} = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}.$$

根据(1)式,就得曲线在点 $M(x, y)$ 处的曲率公式

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}. \quad (2)$$

当曲线 C 由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

给出时,可以利用由参数方程确定的函数的求导法,求出 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$, 代入(2)式便得到

$$K = \frac{|\varphi'(t)\psi''(t) - \varphi''(t)\psi'(t)|}{[\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)]^{\frac{3}{2}}}. \quad (3)$$

例 1 计算抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上任意一点处的曲率,并且求出曲率最大的位置.

解 由 $y = ax^2 + bx + c$ 得到

$$y' = 2ax + b, y'' = 2a,$$

代入公式(2)得到

$$K = \frac{|2a|}{[1 + (2ax + b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

当 $2ax + b = 0$, 即 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, K 的分母最小, 因而 K 有最大值 $|2a|$, $x = -\frac{b}{2a}$ 对应的是抛物线的顶点, 因此, 抛物线在顶点处的曲率最大.

设曲线 C 在点 $M(x, y)$ 处的曲率为 K ($K \neq 0$). 作出点 M 处曲线 C 的法线, 并且在曲线凹向一侧的法线上取点 D , 使

$|MD| = \frac{1}{K} = \rho$. 以点 D 为圆心, ρ 为半径作圆

(图 2-46), 我们称这个圆为曲线 C 在点 M 处的曲率圆(circle of curvature). 圆心 D 称为曲线 C 在点 M 处的曲率中心(center of curvature), 半径

$\rho = \frac{1}{K}$ 称为曲线 C 在点 M 处的曲率半径(radius of curvature).

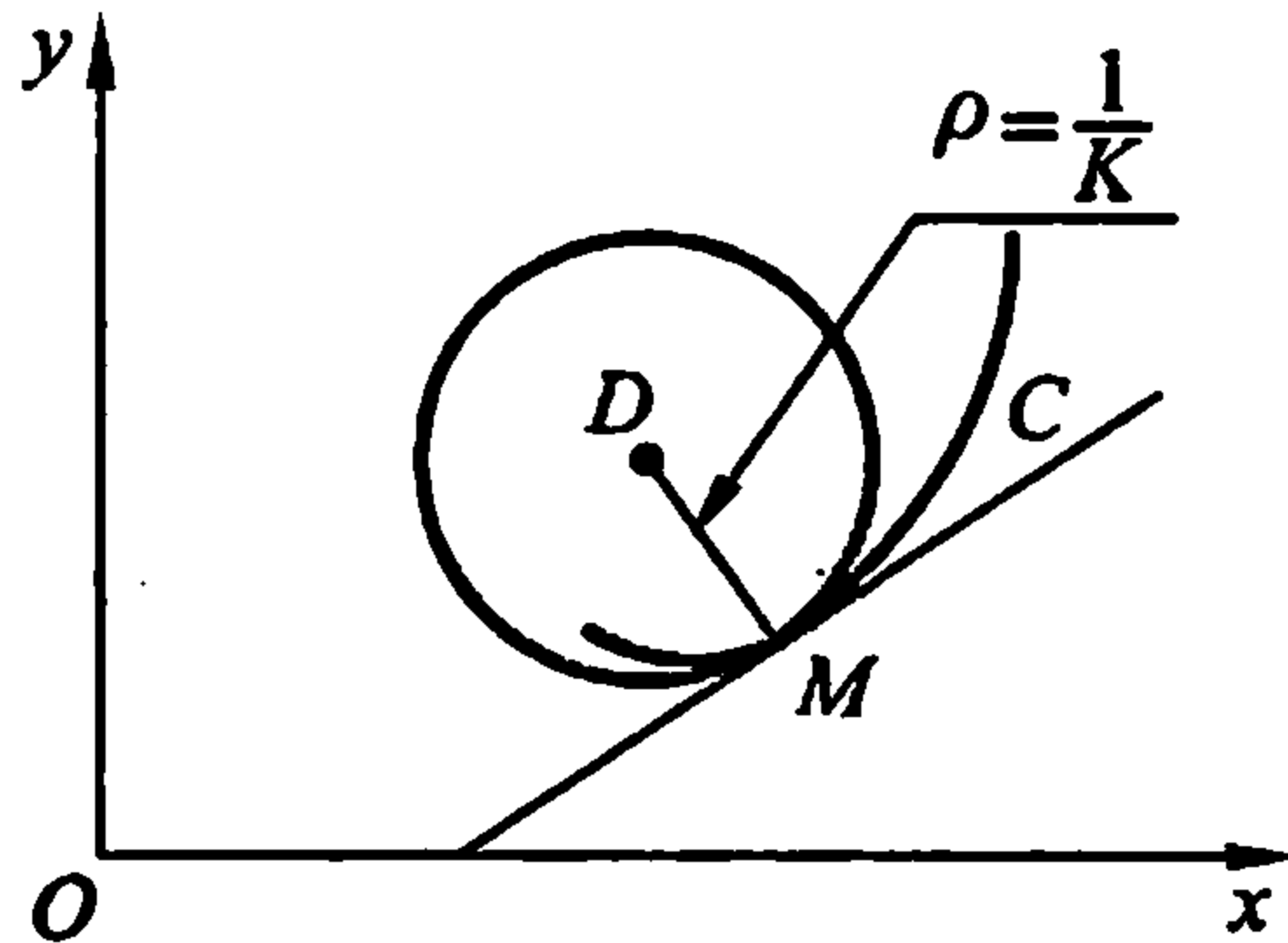


图 2-46

由以上规定可见, 曲线 C 在点 M 处与其曲率圆有相同的切线与曲率, 并且在点 M 邻近处有相同的凸向. 因此在实际问题中, 常用曲率圆在点 M 邻近的一段圆弧来近似代替该点邻近的曲线弧, 以使问题简化.

例 2 物体作平面曲线运动时所受的向心力 某游乐场的空中游艺车沿抛物线路径 $y = \frac{x^2}{100}$ (y 轴铅直向上, 单位为 m) 作俯冲运行, 在坐标原点 O 处游艺车的速度为 $v = 20$ m/s. 若一乘客的质量 $m = 70$ kg, 求当游艺车俯冲至最低点即原点 O 处时, 该乘客对坐椅的压力.

解 由于物体作圆周转动所受到的向心力的大小为 $m \frac{v^2}{R}$, 其中 m 是物体的质量, v 为线速率, R 为转动半径, 因此, 故当物体作一般的平面曲线运动时, 在某点所受到的向心力的大小为 $m \frac{v^2}{\rho}$, 这里 ρ 为曲线在该点处的曲率半径, 即 $m \frac{v^2}{\rho} = mv^2 K$, K 为曲率.

在坐标原点 O 处乘客对坐椅的压力 f 是乘客所受离心力与乘客所受重力之和, 即

$$f = mv^2 K + mg,$$

其中 $v = 20$, $m = 70$, K 为游艺车运行路线在原点处的曲率,

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}} \Big|_{x=0} = \frac{1}{50}.$$

于是得 $f = mv^2 K + mg = 70 \left(\frac{400}{50} + 9.8 \right) = 1\,246$ (N).

例3 铁路弯道的缓和曲线 铁轨弯道的主要部分是呈圆弧形的(称为主弯道).为了使列车在转弯时既平稳又安全,除了必须使直道与弯道相切以外,还须考虑让轨道曲线的曲率在切点邻近连续地变化(这时列车在该点邻近所受向心力也将是连续地变化).我们知道,直线的曲率是零,而半径为 R 的圆弧的曲率是 $\frac{1}{R}$,如果直道与圆弧形弯道直接相切,则在切点处曲率有一跳跃度 $\left|\frac{1}{R} - 0\right|$,只有当 R 充分大,列车在转弯时才显得较平稳,但是实际铺设铁轨时,由于地形的限制,弯道的半径 R 不可能随意放大,故需要在直道与弯道之间加一段称作缓和曲线的弯道,以使得铁轨的曲率连续地从零过渡到 $\frac{1}{R}$.

目前一般采用三次抛物线作为缓和曲线.在图 2-47 中以 $x < 0, y = 0$ 表示直道, $\widehat{AB}$ 表示半径设定为 R 的圆弧弯道, $\widehat{OA}$ 表示缓和弯道.设 A 点的坐标为 (x_0, y_0) , 并设 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = \frac{x^3}{aRl}$, 其中 l 是缓和曲线 $\widehat{OA}$ 的长度, a 是待定常数.

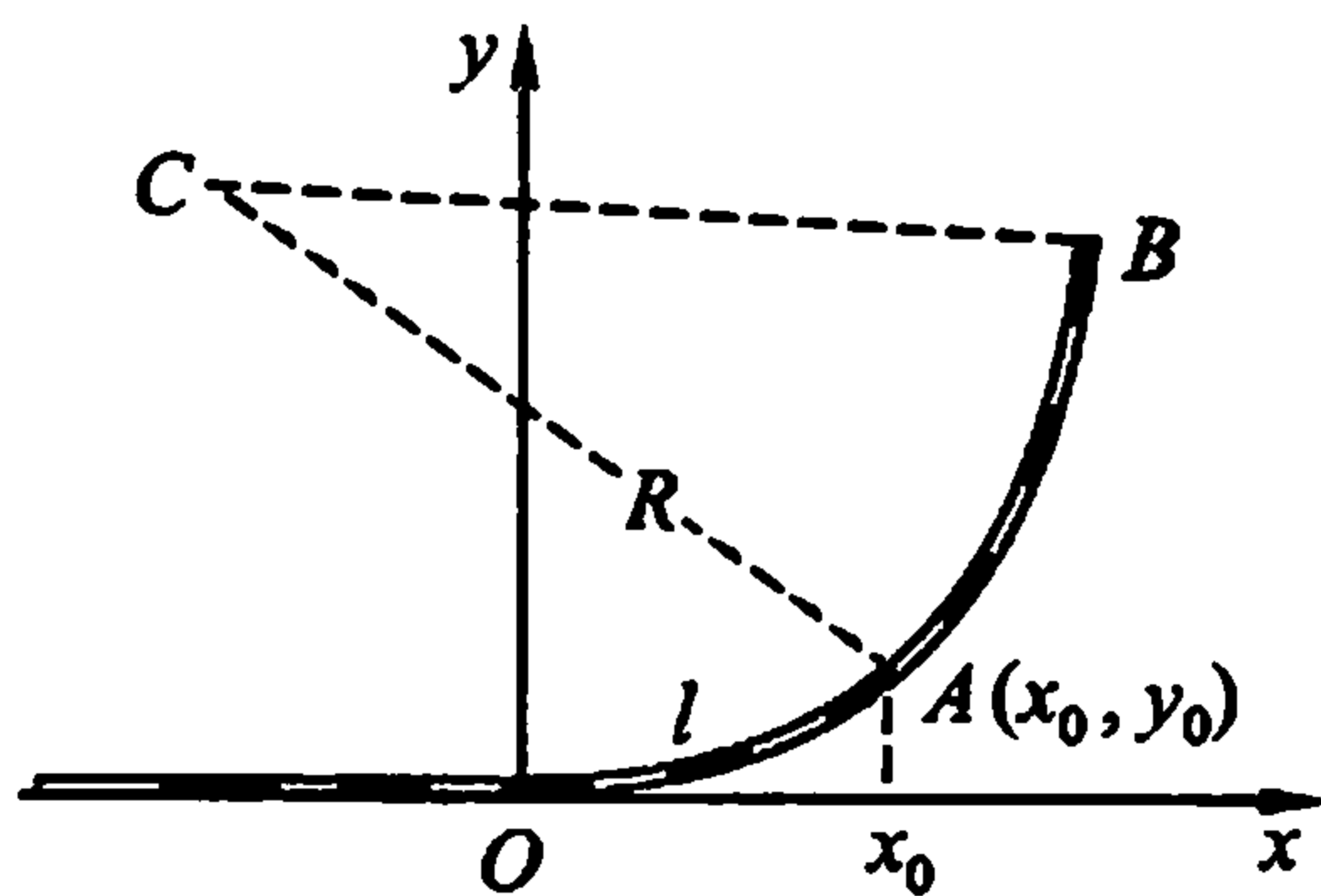


图 2-47

由于 $\widehat{OA}$ 的曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{6x}{aRl} \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{3x^2}{aRl}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}},$$

可见当 x 从 0 变化至 x_0 时,曲率连续地从 0 变到

$$K_A = \frac{6x_0}{aRl} \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{3x_0^2}{aRl}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

因为 x_0 近似地等于 l , 即 $\frac{x_0}{l} \approx 1$, 故

$$K_A \approx \frac{6}{aR \left(1 + \frac{9l^2}{a^2 R^2}\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

由于在实用中,总是把比值 $\frac{l}{R}$ 取得较小,使得 $\left(1 + \frac{9l^2}{a^2 R^2}\right)^{\frac{3}{2}}$ 接近于 1, 故取 $a = 6$

时,有 $K_A \approx \frac{1}{R}$, 从而我们得缓和曲线的方程

$$y = \frac{x^3}{6Rl}.$$

习题 2-11

1. 求下列曲线在指定点处的曲率及曲率半径:

(1) 椭圆 $2x^2 + y^2 = 1$ 在点 $(0, 1)$ 处;

(2) 抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$ 在顶点处;

(3) 悬链线 $y = a \cosh \frac{x}{a}$ ($a > 0$) 在点 (x_0, y_0) 处;

(4) 摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在对应 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点处;

(5) 阿基米德螺线 $\rho = a\theta$ ($a > 0$) 在对应 $\theta = \pi$ 的点处.

2. 对数曲线 $y = \ln x$ 上哪一点处的曲率半径最小? 求出该点处的曲率半径.

3. 汽车连同载重共 5 t, 在抛物线拱桥上行驶, 速度为 21.6 km/h, 桥的跨度为 10 m, 拱的矢高为 0.25 m (图 2-48). 求汽车越过桥顶时对桥的压力.

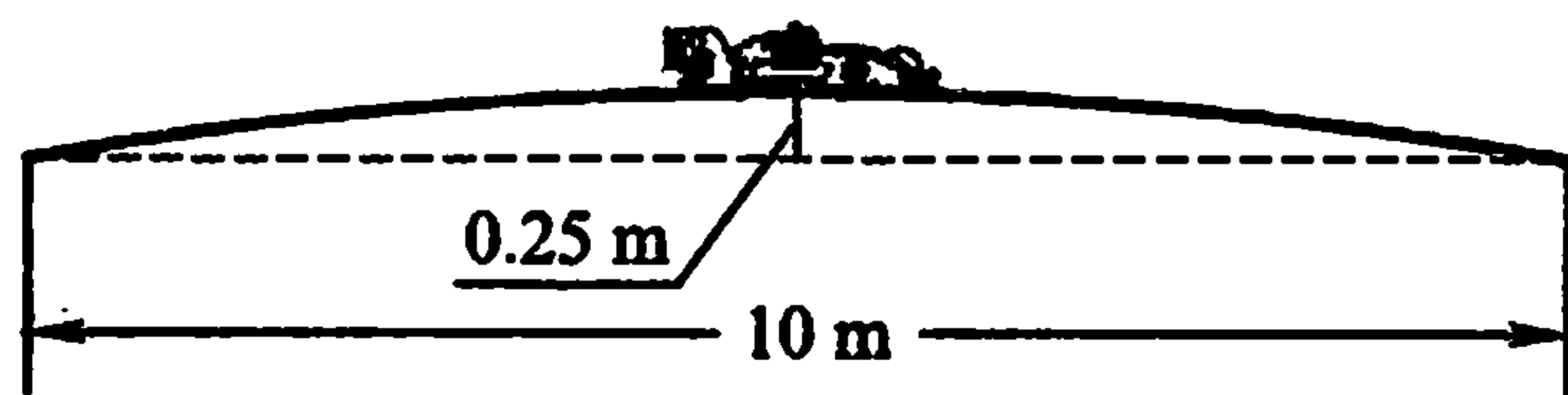


图 2-48

* 第十二节 一元函数微分学在经济中的应用

经济学家面对着规模越来越大的经济和商业行为, 日益转向于用数学方法来帮助自己进行分析和决策. 今天, 他们正越来越广泛地应用数学的理论进行经济理论的研究. 这里我们仅介绍与导数概念相关的“边际”与“弹性”这两个经济学中的概念.

在经济学中, 经常涉及以下三个函数:

成本函数 $C(x)$ = 生产 x 单位产品的总成本;

收益函数 $R(x)$ = 销售 x 单位产品的总收益;

利润函数 $P(x) = R(x) - C(x)$ = 生产 x 单位产品并全部销售出去后的总利润.

这三个函数中的自变量 x 只能取非负整数, 但是对于现代企业而言, 产品的生产、销售数量是一个很大的数目, 相对而言, 一个单位产品的增减对总数产生的影响是很微小的. 因此, 通常把 x 看成连续变量, 并且为了用微积分理论来

处理问题,就假设以上三个函数为定义在非负实数集上的可导函数.

现在以成本函数为例,假设生产某种产品的成本函数已知为 $C(x)$, 在产量为 x 时, 增加产量 Δx , 相应的成本增加 $\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x)$. $\frac{\Delta C}{\Delta x}$ 为产品增加部分的平均成本, 也就是产量的变化引起成本变化的平均变化率. 令 $\Delta x \rightarrow 0$, 取 $\frac{\Delta C}{\Delta x}$ 的极限, 经济学中称极限值 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x}$ 为这种产品在产量为 x 时的边际成本(marginal costing), 记为 MC , 即

$$MC = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta C}{\Delta x},$$

其意义是当产量处于 x 这一水平时, 成本的瞬时变化率. 边际成本 MC 与平均成本 $AC = \frac{C(x)}{x}$ 进行比较的结果就可以作为生产决策的一个因素. 例如, 在产量为 x 的这一水平上, 如果 $MC < AC$, 那么可以考虑增加产量以降低单位产品的成本, 否则就要考虑削减产量以降低单位产品的成本.

把边际成本的概念与导数概念进行比较, 可以发现, 边际成本就是成本函数在给定点 x 处的导数.

由同样的思想方法, 经济学中称极限值 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta R}{\Delta x}$ 为边际收益(marginal receipt), 称极限值 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta x}$ 为边际利润(marginal profit), 它们分别是收益函数 $R(x)$ 与利润函数 $P(x)$ 在给定点 x 处的导数, 它们分别反映了当产量处于 x 这一水平时, 收益与利润的瞬时变化率.

例 1 上海某公共汽车公司举办市内观光旅游. 若票价为每人 40 元, 则一周游客约 1 000 人; 若票价为每人 30 元, 则一周游客约 1 400 人. 假定游客人数 x 与票价 p 是线性关系, 那么为了使一周的收益最大, 票价应定为多少? 又若举办此项观光旅游的一周成本约 $C(x) = 20\,000 + 10x$ (元), 问为使一周的利润最大, 票价应定为多少?

解 因为票价 p 与游客人数 x 是线性关系, 即 p 与 x 满足直线方程

$$\frac{p - 40}{30 - 40} = \frac{x - 1\,000}{1\,400 - 1\,000},$$

由此得到

$$p = -\frac{1}{40}x + 65, \quad (1)$$

从而收益为

$$R(x) = xp = -\frac{1}{40}x^2 + 65x,$$

边际收益为

$$MR = R'(x) = -\frac{1}{20}x + 65.$$

由于 $R(x)$ 为开口向下的抛物线, 所以当边际收益为零时, 收益达到最大值, 即当 $x=1\,300$ 时, $R(x)$ 有最大值. 此时的票价即可以从 $x=1\,300$ 代入(1)式得到:

$$p = -\frac{1}{40} \times 1\,300 + 65 = 32.5 \text{ 元},$$

当考虑利润时, 我们得到一周的利润为

$$P(x) = R(x) - C(x) = -\frac{1}{40}x^2 + 55x - 20\,000,$$

所以边际利润为

$$MP = P'(x) = -\frac{1}{20}x + 55.$$

$P(x)$ 的图形也是开口向下的抛物线, 所以, 当边际利润为零时, 利润达到最大值, 即当 $x=1\,100$ 时, $P(x)$ 有最大值. 此时的票价以 $x=1\,100$ 代入(1)式得到:

$$p = -\frac{1}{40} \times 1\,100 + 65 = 37.5 \text{ 元}.$$

根据以上分析, 结论是 32.5 元的票价极可能带来最大的每周收益, 但 37.5 元的票价极可能带来最大的每周利润.

下面我们讨论经济学中所谓“弹性”的概念. 市场中某种商品的需求量 y 是其价格 p 的函数 $y = y(p)$, 这也是经济学中常见的一个函数, 称为需求函数. 需求函数 $y(p)$ 通常是价格 p 的单调减少函数. 生产这种商品的企业经营者需要掌握需求对价格变化而发生反应的激烈程度, 才有可能作出正确的决策.

假设某种商品的需求函数是 $y = y(p)$, 目前价格为 $p = p_0$. 假设在这个价格基础上, 价格有改变量 Δp , 那么需求量的改变量将是 $\Delta y = y(p_0 + \Delta p) - y(p_0)$. 这时候, 价格的相对改变量是 $\frac{\Delta p}{p_0}$, 需求量的相对改变量是 $\frac{\Delta y}{y(p_0)}$, 两者的比为

$$\frac{\frac{\Delta y}{y(p_0)}}{\frac{\Delta p}{p_0}} = \frac{p_0}{y(p_0)} \cdot \frac{\Delta y}{\Delta p},$$

令 $\Delta p \rightarrow 0$, 把极限记为 e_{yp} , 即

$$e_{yp} = \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{y(p_0)}}{\frac{\Delta p}{p_0}} = \frac{p_0}{y(p_0)} \cdot \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta p} = \frac{p_0}{y(p_0)} y'(p_0),$$

在经济学中,称 e_{yp} 为当价格为 p_0 时需求量对价格的弹性(elasticity),或称为弹性系数.它反映了当价格为 p_0 时,商品的需求量对价格变化的反应程度.具体地说,当价格在 p_0 的基础上有 1% 的变动时,需求量将产生大约 $e_{yp}\%$ 的变化.

一般地,设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导,那么就称以下极限为函数 $y = f(x)$ 在 x_0 处的弹性:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{y_0}}{\frac{\Delta x}{x_0}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0}{f(x_0)} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{x_0}{f(x_0)} f'(x_0),$$

并记为 e_{yx} , 即

$$e_{yx} = \frac{x_0}{f(x_0)} f'(x_0).$$

由弹性的定义可见,它与函数的导数概念密切相关.但是它是一个与变量的度量单位无关的量.由于 $|\Delta x|$ 很小时,有

$$e_{yx} \approx \frac{\frac{\Delta y}{y_0}}{\frac{\Delta x}{x_0}},$$

所以,在经济学中可以把 e_{yx} 理解为在 x_0 的水平上变量 x 有 1% 的微小变化时,因变量 y 将产生的变动的百分数.

例 2 假设某种商品的市场需求函数是 $y = 4\,000(100 - p^2)$. 需求量 y 的单位是千克,价格 p 的单位是元.如果目前这种商品的价格是 5 元/千克,求这时候需求量对价格的弹性 e_{yp} .

解

$$y'(p) = -8\,000p,$$

当 $p_0 = 5$ (元)时,

$$y(5) = 3 \times 10^5 \text{ (千克)}, y'(5) = -4 \times 10^4 \text{ (千克/元)},$$

所以

$$e_{yp} = \frac{p_0}{y(p_0)} y'(p_0) = -\frac{2}{3} \approx -0.67.$$

这说明当这种商品的价格在 5 元/千克的水平时,价格上升 1%,那么市场的需求量相应地大约下降 0.67%.在经济学中,如果 $|e_{yp}| < 1$,那么称之为低弹性,表示价格的变化对需求的影响并不大.

总习题二

1. 在“充分而非必要”、“必要而非充分”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列

空格内:

- (1) $f(x)$ 在点 x_0 连续是 $f(x)$ 在点 x_0 可导的_____条件;
- (2) $f(x)$ 在点 x_0 的左导数 $f'_-(x_0)$ 及右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 可导的_____条件;
- (3) $f(x)$ 在点 x_0 可导是 $f(x)$ 在点 x_0 可微的_____条件;
- (4) 对可导函数 $f(x)$ 而言, x_0 为 $f(x)$ 的驻点是 x_0 为 $f(x)$ 的极值点的_____条件;
- (5) $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒大于零是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加的_____条件;
- (6) 对 $\frac{0}{0}$ 未定式 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在是极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 存在的_____条件.

2. 图 2-49 中有三条曲线 a, b, c , 其中一条是汽车的位置函数的曲线, 另一条是汽车的速度函数的曲线, 还有一条是汽车的加速度函数的曲线, 试确定哪条曲线是哪个函数的图形, 并说明理由.

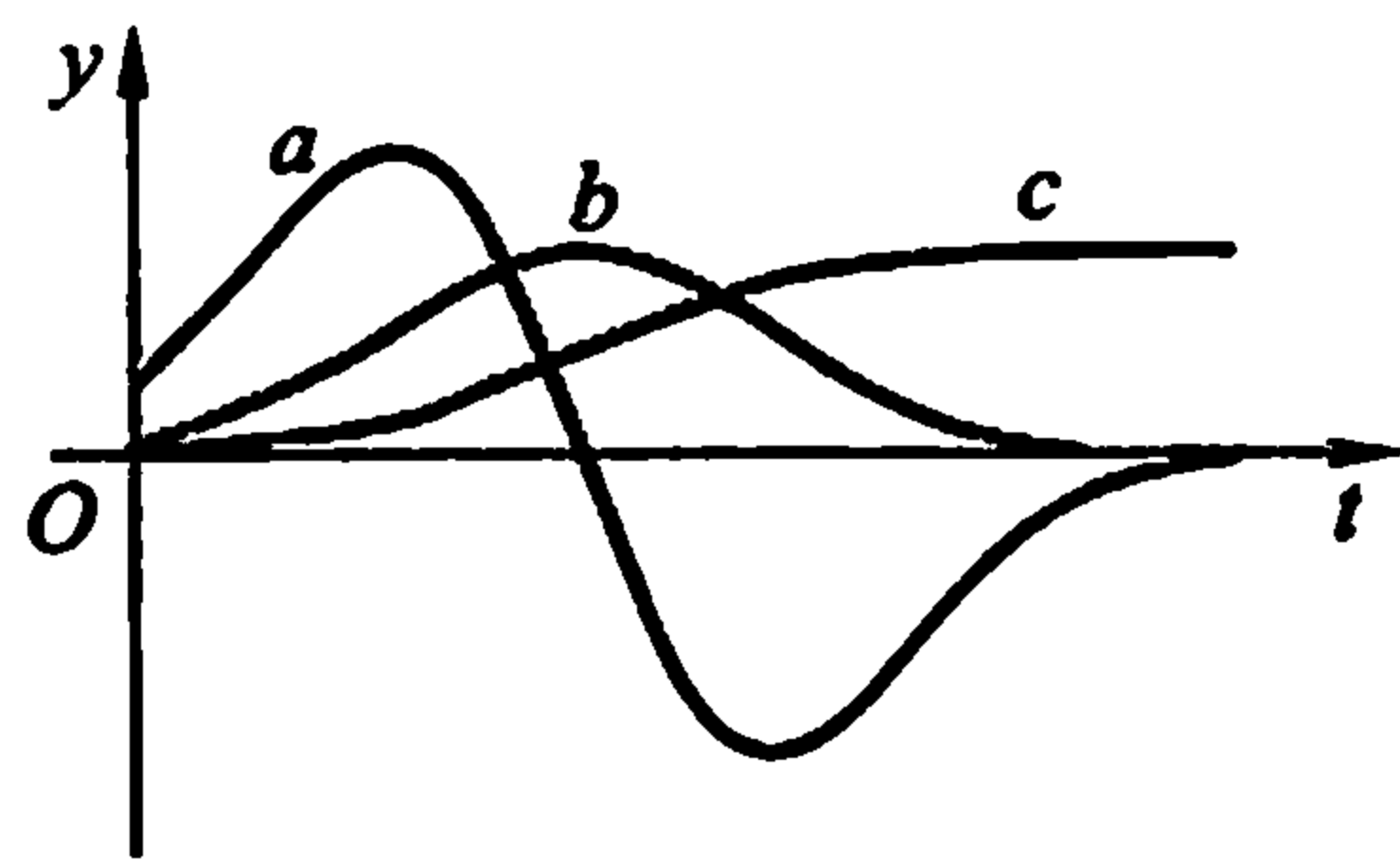


图 2-49

3. 把图 2-50 中各条曲线与下面的说明对应起来.

- (1) 一杯放在餐桌上的冰水的温度(室温高于 0°C);
- (2) 在计算连续复利的银行账户中存入一笔现金后, 此账户中钱的数目;
- (3) 匀减速运动的汽车的速度;
- (4) 从加热炉中取出使其自然冷却的钢的温度.

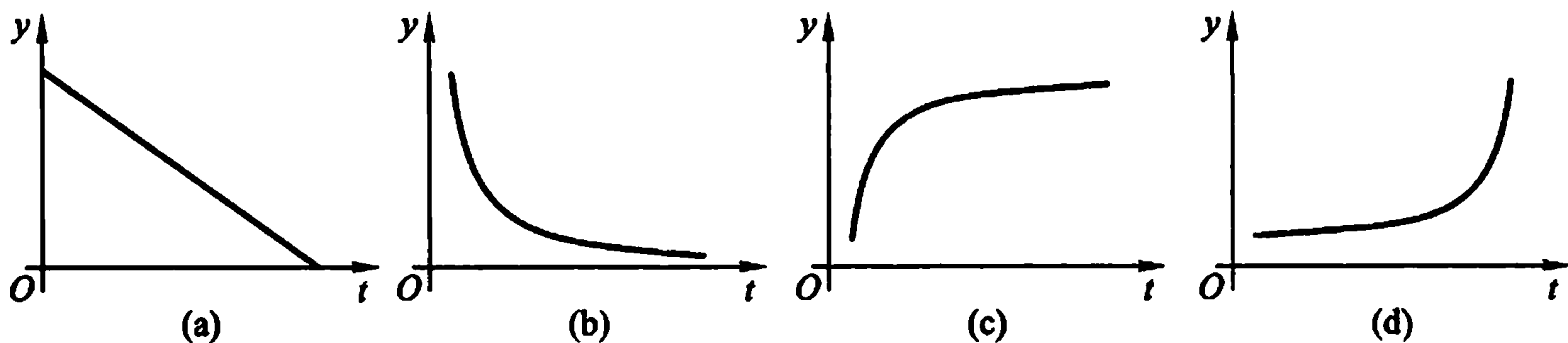


图 2-50

4. 设函数 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)\sin x$, 则方程 $f'(x) = 0$ 在 $(0, \pi)$ 内根的个数为 ().

- (A) 0 个 (B) 至多 1 个 (C) 2 个 (D) 至少 3 个

5. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + x^2f'(x) = e^x - 1$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ().

- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
(C) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值 (D) 不能断定 $f(x_0)$ 是否 $f(x)$ 的极值

6. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{1/x}} & \text{当 } x \neq 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0. \end{cases}$ 求 $f'_-(0)$ 和 $f'_+(0)$, 又问 $f'(0)$ 是否存在?

7. 求导数:

(1) 设 $y = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, 求 y' ;

(2) 设 $y = \ln \tan \frac{x}{2} - \cos x \cdot \ln \tan x$, 求 y' ;

(3) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 $y''(0)$;

(4) 设 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2}, \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

8. 已知函数 $y = f(x)$ 为一指数函数与一幂函数之积, 满足:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$;

(2) $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的图形只有一条水平切线和一个拐点.

试写出 $f(x)$ 的一个可能的表达式.

9. 设 $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 内可导. 证明: 如果 $f(x)$ 是偶函数, 那么 $f'(x)$ 是奇函数; 如果 $f(x)$ 是奇函数, 那么 $f'(x)$ 是偶函数.

10. 设 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$. 证明: 多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点.

11. 求下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right]$;

(3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$;

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} [(a_1^{1/x} + a_2^{1/x} + \cdots + a_n^{1/x})/n]^{nx}$ (其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n > 0$).

12. 证明下列不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, $\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1}$;

(2) 当 $x > 0$ 时, $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$.

13. 设 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域内具有三阶连续导数, 如果 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) = 0$, 而 $f'''(x_0) \neq 0$, 试问 $x = x_0$ 是否为极值点? 为什么? 又 $(x_0, f(x_0))$ 是否为拐点? 为什么?

14. 求数列 $(\sqrt[n]{n})_{n=1}^{\infty}$ 的最大项.

15. 设 $f^{(n)}(x_0)$ 存在, 且 $f(x_0) = f'(x_0) = \cdots = f^{(n)}(x_0) = 0$, 证明

$$f(x) = o[(x - x_0)^n] \quad (x \rightarrow x_0).$$

* 16. 设某商店以每台 350 元的价格出售手掌型游戏机时, 每周可售出 200 台. 市场调查指出, 当价格每台降低 10 元时, 一周的销售量可增加 20 台. 若商店欲获得最大的销售金额, 应把每台售价降低多少元?



17. 试用 Mathematica 求出下列函数的导数:

(1) $y = \sin x^3$;

(2) $y = \arctan(\ln x)$;

$$(3) y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x; \quad (4) y = 2xf(x^2).$$

 18. 利用 Mathematica 作出函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + c}$ ($-5 \leq x \leq 4$) 的图形, c 分别取 $-1, 0, 1, 2, 3$ 等 5 个值, 试比较作出的 5 个图, 并从图上观察极值点、驻点, 单调增加、单调减少区间, 上凸、下凸区间以及渐近线.

 19. 利用 Mathematica 作出函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 及其麦克劳林多项式 $P_i(x)$ 的图形 ($i = 1, 2, \dots, 10$). 观察这些多项式逼近 $f(x)$ 的情况, 并与 $\sin x$ 的麦克劳林多项式逼近 $\sin x$ 的情况比较之. 试分析两者的差别及造成这种差别的原因.

第三章 一元函数积分学

INTEGRAL CALCULUS OF ONE VARIABLE FUNCTIONS

本章讨论一元函数积分学(多元函数积分学将在下册中介绍).一元函数积分学有两个基本问题:第一个问题对于给定的函数 $f(x)$, 寻找可导函数 $F(x)$, 使 $F'(x) = f(x)$, 这是第二章所讨论的求导问题的逆问题, 由此引出了原函数和不定积分的概念; 第二个问题是计算诸如曲边图形的面积等这类涉及微小量的无穷积累的问题, 由此引出了定积分的概念. 定积分是一元函数积分学中最基本的概念, 它在很多几何量与物理量的计算中有重要应用.

从表面上看, 以上两个问题互不相关, 但实际上两者之间有着紧密的内在联系. 17 世纪, 主要由牛顿、莱布尼茨建立起来的微积分基本公式揭示: 在一定条件下, 一个函数的定积分可通过计算它的原函数而方便地计算出来. 这个重要结论使求定积分和求不定积分这两个基本问题联系了起来, 从而使微分学和积分学构成一个统一的整体.

在本章中, 我们将先介绍原函数和不定积分的概念及其计算方法, 接着介绍定积分的概念和性质, 并通过讨论积分上限函数的性质导出微积分基本公式. 本章最后将通过例子介绍定积分在几何学和物理学中的一些应用.

第一节 不定积分的概念及其性质

一、原函数和不定积分的概念

定义 1 如果在区间 I 内,可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$,即对任意的 $x \in I$,都有

$$F'(x) = f(x) \text{ 或 } dF(x) = f(x)dx,$$

那么,函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 在区间 I 内的原函数(primitive function).

例如,因为 $(\sin x)' = \cos x$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 所以 $\sin x$ 是 $\cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的原函数. 又例如,当 $x > 0$ 时, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 于是 $\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内的原函数;当 $x < 0$ 时, $(\ln|x|)' = [\ln(-x)]' = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$, 于是 $\ln|x|$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 内的原函数. 因为当 $x > 0$ 时, $x = |x|$, 因此 $\ln|x|$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 内的原函数的统一表达式.

关于原函数,我们要说明三点:一是原函数的存在性,即具备什么条件的函数必有原函数? 二是原函数的个数,即如果某函数有原函数,那么它的原函数有多少? 三是原函数之间的关系,即某函数如果有多个原函数,那么这些原函数之间有什么联系?

1. 我们首先给出原函数的存在条件,它的证明将在第六节中给出:

原函数存在定理 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续,那么在区间 I 内必定存在可导函数 $F(x)$,使得对每一个 $x \in I$, 都有

$$F'(x) = f(x),$$

即连续函数必定存在原函数.

我们已经知道初等函数在其定义域内的任一区间内连续,因此每个初等函数在其定义域内的任一区间内都有原函数.

2. 如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内有原函数 $F(x)$, 那么对于任意常数 C , 由于对任意的 $x \in I$, 有 $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$, 所以 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 在 I 内的原函数. 这说明如果函数 $f(x)$ 在 I 内有原函数,那么它在 I 内就有无限多个原函数.

3. 设 $F(x)$ 和 $\Phi(x)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 I 内的两个原函数,那么对任意的 $x \in I$,

$$[\Phi(x) - F(x)]' = \Phi'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0,$$

由于导数恒为零的函数必为常数, 因而 $\Phi(x) - F(x) = C_0$, 所以 $\Phi(x) = F(x) + C_0$ (C_0 是某个常数). 这说明 $f(x)$ 的任何两个原函数之间只差一个常数.

由此可见, 当 C 是任意常数时, 表达式

$$F(x) + C$$

就可以表示 $f(x)$ 的任意一个原函数, 从而 $f(x)$ 的全体原函数所组成的集合就是函数族

$$\{F(x) + C \mid -\infty < C < +\infty\}.$$

有了以上的说明, 我们引进下述定义:

定义 2 函数 $f(x)$ 在区间 I 内带有任意常数项的原函数称为 $f(x)$ 在 I 内的不定积分 (indefinite integral), 记为

$$\int f(x) dx,$$

其中记号 $\int$ 称为积分号, $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量.

由定义 2 以及前面的说明可见,

如果 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 内的一个原函数, 那么

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

这说明, 要计算函数的不定积分, 只需求出它的一个原函数, 再加上任意常数 C 就可以了.

例 1 求 $\int x^2 dx$.

解 因为 $\left(\frac{1}{3}x^3\right)' = x^2$, 所以 $\frac{1}{3}x^3$ 是 x^2 的一个原函数, 因此

$$\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C.$$

例 2 求 $\int \frac{dx}{1+x^2}$.

解 因为 $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, 所以 $\arctan x$ 是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的一个原函数, 因此

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

从不定积分的定义, 我们可以得到下述关系:

由于 $\int f(x) dx$ 表示 $f(x)$ 的任意一个原函数, 所以

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x),$$

又由于 $f(x)$ 是 $f'(x)$ 的一个原函数, 所以

$$\int f'(x) dx = f(x) + C.$$

由此可见, 如果不计任意常数, 求导运算与求不定积分的运算(简称积分运算)是互逆的.

二、基本积分表

既然积分运算是求导运算的逆运算, 因此从导数公式可以得到相应的积分公式. 例如, 因为 $\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu}$, 所以就有

$$\int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1).$$

类似地可以得到其他积分公式. 下面我们把一些基本的积分公式列成一个表, 称为基本积分表.

(1) $\int k dx = kx + C$ (k 是常数, $k=1$ 时, $\int dx = x + C$); (2) $\int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$ ($\mu \neq -1$); (3) $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$; (4) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$; (5) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$; (6) $\int \cos x dx = \sin x + C$; (7) $\int \sin x dx = -\cos x + C$;	(8) $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$; (9) $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$; (10) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$; (11) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$; (12) $\int e^x dx = e^x + C$; (13) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$); (14) $\int \sinh x dx = \cosh x + C$; (15) $\int \cosh x dx = \sinh x + C$.
--	---

以上十五个基本积分公式是求不定积分的基础, 必须熟记. 下面举几个应用幂函数的积分公式(2)的例子.

例3 求 $\int x^2 \sqrt{x} dx$.

$$\text{解} \quad \int x^2 \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{5}{2}} dx = \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + C = \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} + C = \frac{2}{7} x^3 \sqrt{x} + C.$$

例 4 求 $\int \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}}$.

$$\text{解 } \int \frac{dx}{x\sqrt[3]{x}} = \int x^{-\frac{4}{3}} dx = \frac{x^{-\frac{4}{3}+1}}{-\frac{4}{3}+1} + C = -3x^{-\frac{1}{3}} + C = -\frac{3}{\sqrt[3]{x}} + C.$$

以上两个例子表明,对于被积函数是用根式或分式表示的幂函数的情形,应先把它们化为 x^μ 的形式,然后应用幂函数的积分公式(2)来求不定积分.

三、不定积分的性质

根据不定积分的定义,可以推得如下的性质:

性质 1 设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 均有原函数,则

$$\int [u(x) \pm v(x)] dx = \int u(x) dx \pm \int v(x) dx. \quad (1)$$

事实上,对上式的右端求导,并利用求导法则,得

$$\left[\int u(x) dx \pm \int v(x) dx \right]' = \left[\int u(x) dx \right]' \pm \left[\int v(x) dx \right]' = u(x) \pm v(x),$$

这表明(1)式的右端是 $u(x) \pm v(x)$ 的原函数,又(1)式右端有两个积分记号,形式上含两个任意常数,由于两个任意常数之和仍为任意常数,故实际上含一个任意常数,因此(1)式右端是 $u(x) \pm v(x)$ 的不定积分.

容易验证,性质 1 对于有限个函数都是成立的.

类似地可以证明不定积分的性质 2.

性质 2 设 $u(x)$ 有原函数, k 为非零常数,则

$$\int ku(x) dx = k \int u(x) dx. \quad (2)$$

利用基本积分表及以上 2 个性质,可以求出一些简单函数的不定积分.

例 5 求 $\int \frac{(x-1)^3}{x} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \frac{(x-1)^3}{x} dx &= \int \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x} dx \\ &= \int \left(x^2 - 3x + 3 - \frac{1}{x} \right) dx \\ &= \int x^2 dx - 3 \int x dx + 3 \int dx - \int \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + 3x - \ln|x| + C. \end{aligned}$$

注意,由于求导运算与积分运算互逆,所以,如果对积分的结果求导,导数恰等于被积函数,那么积分的结果是正确的.就例 5 的结果而言,由于

$$\left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + 3x - \ln|x| + C \right)'$$

$$= x^2 - 3x + 3 - \frac{1}{x} = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 1}{x} = \frac{(x-1)^3}{x},$$

所以结果是正确的.

例 6 求 $\int 3^{x+1} e^x dx$.

解 因为 $3^{x+1} e^x = 3 \cdot (3e)^x$, 所以利用(2)式以及把 $3e$ 看作 a 并利用积分公式(13), 我们可以得到

$$\int 3^{x+1} e^x dx = 3 \int (3e)^x dx = 3 \cdot \frac{(3e)^x}{\ln(3e)} + C = \frac{3^{x+1} e^x}{1 + \ln 3} + C.$$

例 7 求 $\int \frac{x^4}{1+x^2} dx$.

解 基本积分表中没有这种类型的积分, 但是我们可以先把被积函数变形并利用不定积分的性质, 化为表中所列类型的积分, 然后再逐项求积分:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4}{1+x^2} dx &= \int \frac{x^4 - 1 + 1}{1+x^2} dx \\ &= \int \frac{(x^2+1)(x^2-1) + 1}{1+x^2} dx \\ &= \int \left(x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= \int x^2 dx - \int dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 - x + \arctan x + C. \end{aligned}$$

例 7 的解法是常用的, 下面再举几个这样的例子.

例 8 求 $\int \cos^2 \frac{x}{2} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \int \cos^2 \frac{x}{2} dx &= \int \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int dx + \int \cos x dx \right) \\ &= \frac{1}{2} (x + \sin x) + C. \end{aligned}$$

例 9 求 $\int \tan^2 x dx$.

$$\text{解 } \int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \int \sec^2 x dx - \int dx = \tan x - x + C.$$

例 10 求 $\int \frac{dx}{\sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2}}$.

$$\text{解 } \int \frac{dx}{\sin^2 \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2}} = \int \frac{dx}{\left(\frac{\sin x}{2} \right)^2} = 4 \int \csc^2 x dx = -4 \cot x + C.$$

习题 3-1

1. 下列各题中哪些函数是同一函数的原函数:

$$(1) \frac{1}{2} \sin^2 x, -\frac{1}{4} \cos 2x, -\frac{1}{4} \cos^2 x;$$

$$(2) \ln x, \ln 2x, \ln |x|, \ln x + C.$$

2. 求下列不定积分:

$$(1) \int 5x^2 dx;$$

$$(2) \int x \sqrt{x} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{x \sqrt{x}};$$

$$(4) \int \sqrt[n]{x^n} dx;$$

$$(5) \int (x^2 + 3x + 4) dx;$$

$$(6) \int \frac{(x+3)^3}{x^2} dx;$$

$$(7) \int \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + 1} dx;$$

$$(8) \int \frac{dh}{\sqrt{2gh}} \quad (g \text{ 是常数});$$

$$(9) \int (\sqrt{x} + 1)(x - \sqrt{x} + 1) dx;$$

$$(10) \int e^x \left(1 - \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\right) dx;$$

$$(11) \int a^x e^x dx \quad (a > 0, a \neq \frac{1}{e});$$

$$(12) \int \frac{2 \cdot 3^x - 5 \cdot 2^x}{3^x} dx;$$

$$(13) \int \sec x (\sec x - \tan x) dx;$$

$$(14) \int \sin^2 \frac{x}{2} dx;$$

$$(15) \int \frac{dx}{1 + \cos 2x};$$

$$(16) \int \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx;$$

$$(17) \int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} dx;$$

$$(18) \int \frac{1 + \cos^2 x}{1 + \cos 2x} dx;$$

$$(19) \int \frac{dx}{x^2(1+x^2)};$$

$$(20) \int \frac{3x^4 + 2x^2}{x^2 + 1} dx.$$

第二节 不定积分的换元积分法

利用基本积分表及不定积分的性质, 所能计算的不定积分是十分有限的, 本节将把复合函数的求导法反过来用于求不定积分, 通过变量代换的方法来求函数的不定积分, 这种方法称为换元积分法.

一、不定积分的第一类换元法

定理 1 设函数 $f(u)$ 在区间 I 上连续, $u = \varphi(x)$ 在区间 I_x 上有连续的导数且其值域含于 I 内, 则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)}^{\cdot} \textcircled{1} \quad (1)$$

证 因为 $f(u)$ 连续,故它有原函数 $F(u)$,满足 $F'(u) = f(u)$ 或者

$$\int f(u)du = F(u) + C,$$

根据复合函数求导法则,有

$$\begin{aligned} \left(\left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)} \right)' &= (F[\varphi(x)] + C)' \\ &= F'[\varphi(x)]\varphi'(x) = f[\varphi(x)]\varphi'(x), \end{aligned}$$

这说明 $\left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)}$ 是 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)$ 的原函数,又由于它含有任意常数,从而有(1)式成立.

公式(1)给出的方法也叫不定积分的第一类换元法.

在什么情况下可以用公式(1)来求不定积分呢?当我们要求某个不定积分 $\int g(x)dx$ 时,如果被积函数 $g(x)$ 可以被配制成 $f[\varphi(x)]\varphi'(x)$ 的形式,而 $\int f(u)du$ 比较容易求出,那么,就可以应用公式(1)求得 $\int g(x)dx$,即

$$\int g(x)dx = \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)}.$$

例 1 求 $\int \cos(2x+3)dx$.

解 被积函数 $\cos(2x+3)$ 是 $\cos u$ 与 $u=2x+3$ 的复合函数,并且 $u' = (2x+3)' = 2$,于是有

$$\begin{aligned} \int \cos(2x+3)dx &= \int \frac{1}{2}\cos(2x+3) \cdot (2x+3)'dx = \frac{1}{2}\int \cos u du \\ &= \frac{1}{2}\sin u + C = \frac{1}{2}\sin(2x+3) + C. \end{aligned}$$

例 2 求 $\int \frac{dx}{a^2+x^2}$.

解 因为 $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \int \frac{1}{a^2} \cdot \frac{dx}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}$,如果令 $u = \frac{x}{a}$,那么 $u' = \frac{1}{a}$,于是

有

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \int \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2} \cdot \frac{1}{a}dx = \frac{1}{a}\int \frac{du}{1+u^2}$$

① 记号 $\left[\int f(u)du \right]_{u=\varphi(x)}$ 表示先求出不定积分 $\int f(u)du$,然后将 $u = \varphi(x)$ 代入积分结果中.

$$= \frac{1}{a} \arctan u + C = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

我们可以把解题过程以一种比较简略的形式写出来,如下例所示.

例3 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - b^2 x^2}} (a > 0, b > 0)$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - b^2 x^2}} &= \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}x\right)^2}} \quad \left(u = \frac{b}{a}x\right) = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} \cdot \frac{a}{b} du \\ &= \frac{1}{b} \int \frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \frac{1}{b} \arcsin u + C \\ &= \frac{1}{b} \arcsin \left(\frac{b}{a}x\right) + C. \end{aligned}$$

特别地,当 $b=1$ 时为 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$.

由以上三个例子可以看到,对于形如 $\int f(ax+b)dx (a \neq 0)$ 的积分,可以作变换 $u = ax+b$,得到

$$\int f(ax+b)dx = \int \frac{1}{a} f(ax+b) (ax+b)' dx = \frac{1}{a} \left[\int f(u) du \right]_{u=ax+b}.$$

下面我们对换元公式(1)作一些说明:不定积分 $\int f(u)du$ 中的记号 du ,本来是整个不定积分记号中不可分离的一部分,并不是一个独立的微分记号.但定理1告诉我们,只要满足定理的条件, du 就可以作为微分记号来对待.作换元 $u = \varphi(x)$ 时, $f[\varphi(x)]$ 换成了 $f(u)$, $\varphi'(x)dx$ 就换成 du ,而由微分定义知 $\varphi'(x)dx$ 恰是 $u = \varphi(x)$ 的微分,所以(1)式也可以写成

$$\int f[\varphi(x)] d[\varphi(x)] = \left[\int f(u) du \right]_{u=\varphi(x)}.$$

从上式可见,施行第一类换元法时,需将被积表达式中的一部分先写成微分形式,故通常也把第一类换元法称作“凑微分”法.当我们对变量代换及其微分比较熟练时,就不一定写出中间变量 u ,而采用以下的表达方式:

例4 求 $\int x e^{x^2} dx$.

$$\text{解} \quad \int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} \cdot 2x dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

在上例中,实际上已经用了变量代换 $u = x^2$,并在求出积分 $\frac{1}{2} \int e^u du$ 后又代回了 $u = x^2$,只是我们不把这些步骤写出来罢了.

例5 求 $\int x \sqrt{1-4x^2} dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int x \sqrt{1-4x^2} dx &= -\frac{1}{8} \int \sqrt{1-4x^2} \cdot (-8x) dx \\
 &= -\frac{1}{8} \int (1-4x^2)^{\frac{1}{2}} d(1-4x^2) \\
 &= -\frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (1-4x^2)^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{12} (1-4x^2) \sqrt{1-4x^2} + C.
 \end{aligned}$$

例 6 求 $\int \tan x dx$.

$$\text{解} \quad \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln |\cos x| + C.$$

例 7 求 $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} (a \neq 0)$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \int \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2a} \left[\int \frac{1}{x-a} d(x-a) - \int \frac{1}{x+a} d(x+a) \right] \\
 &= \frac{1}{2a} [\ln |x-a| - \ln |x+a|] + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C.
 \end{aligned}$$

由以上结果可得

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= -\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = -\frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \\
 &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C \quad (a \neq 0).
 \end{aligned}$$

例 8 求 $\int \frac{dx}{x(1+2\ln x)}$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \frac{dx}{x(1+2\ln x)} &= \int \frac{d(\ln x)}{1+2\ln x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1+2\ln x)}{1+2\ln x} \\
 &= \frac{1}{2} \ln |1+2\ln x| + C.
 \end{aligned}$$

例 9 求 $\int \sinh \frac{x}{a} dx$.

$$\text{解} \quad \int \sinh \frac{x}{a} dx = a \int \sinh \frac{x}{a} d\left(\frac{x}{a}\right) = a \cosh \frac{x}{a} + C.$$

例 10 求 $\int \sec x dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sec x dx &= \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d(\sin x)}{1-\sin^2 x} \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1} \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C.
 \end{aligned}$$

求解此题时,我们利用了例 7.利用本例,我们又可以得到

$$\begin{aligned}
 \int \csc x \, dx &= \int \sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right) dx = \int \sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right) d\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= \ln \left| \sec\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \tan\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \right| + C \\
 &= \ln | \csc x - \cot x | + C.
 \end{aligned}$$

例 11 求 $\int \sin^3 x \, dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sin^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \sin x \, dx \\
 &= - \int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) \\
 &= - \int d(\cos x) + \int \cos^2 x d(\cos x) \\
 &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C.
 \end{aligned}$$

例 12 求 $\int \sin^4 x \, dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sin^4 x \, dx &= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2\cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left(\int \frac{3}{2} dx - \int 2\cos 2x dx + \int \frac{1}{2} \cos 4x dx \right) \\
 &= \frac{3}{8} \int dx - \frac{1}{4} \int \cos 2x d(2x) + \frac{1}{32} \int \cos 4x d(4x) \\
 &= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.
 \end{aligned}$$

例 13 求 $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \sin^2 x \cos^3 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^2 x \cos x \, dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) d(\sin x) \\
 &= \int (\sin^2 x - \sin^4 x) d(\sin x) \\
 &= \frac{1}{3} \sin^3 x - \frac{1}{5} \sin^5 x + C.
 \end{aligned}$$

例 14 求 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int \tan^3 x \sec x \, dx &= \int \tan^2 x \sec x \tan x \, dx \\
 &= \int (\sec^2 x - 1) d(\sec x) \\
 &= \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C.
 \end{aligned}$$

在以上涉及三角函数积分的各例中,我们充分利用了三角函数的平方关系和倍角公式,从而凑出了恰当的微分.下面一例有所不同,需要用到三角函数的积化和差公式.

例 15 求 $\int \cos 3x \cos 2x dx$.

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \int \cos 3x \cos 2x dx &= \int \frac{1}{2}(\cos 5x + \cos x) dx \\ &= \frac{1}{10} \int \cos 5x d(5x) + \frac{1}{2} \int \cos x dx \\ &= \frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C. \end{aligned}$$

二、不定积分的第二类换元法

第一类换元法是通过变量代换 $u = \varphi(x)$, 将积分 $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$ 化为 $\int f(u)du$. 第二类换元法则相反,它是通过变量代换 $x = \psi(t)$ 将积分 $\int f(x)dx$ 化为 $\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$. 在求出后一个积分后,再以 $x = \psi(t)$ 的反函数 $t = \psi^{-1}(x)$ 代回去. 这样,换元公式可表为

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}.$$

为保证上式成立,除被积函数应存在原函数外,换元函数 $x = \psi(t)$ 还应满足反函数存在的条件. 我们给出下面的定理.

定理 2 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续, $x = \psi(t)$ 在 I 的对应区间 I_t 内单调并有连续导数,且 $\psi'(t) \neq 0$, 则有换元公式

$$\int f(x)dx = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}, \quad (2)$$

其中 $t = \psi^{-1}(x)$ 是 $x = \psi(t)$ 的反函数.

证 由给定条件知,函数 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 存在原函数,设它的一个原函数为 $\Phi(t)$, 并记 $\Phi[\psi^{-1}(x)] = F(x)$. 利用复合函数的求导法则及反函数的导数公式,得到

$$F'(x) = \frac{d\Phi}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = f[\psi(t)]\psi'(t) \cdot \frac{1}{\psi'(t)} = f[\psi(t)] = f(x),$$

即 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数. 因此有

$$\int f(x)dx = F(x) + C = \Phi[\psi^{-1}(x)] + C = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \right]_{t=\psi^{-1}(x)}.$$

这就证明了公式(2).

公式(2)给出的方法也叫不定积分的第二类换元法.

例 16 求 $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$).

解 求这个积分的困难在于被积函数是根式 $\sqrt{a^2 - x^2}$. 但是利用三角公式 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, 作变量代换 $x = a \sin t$, 就可以化去根号. 为保证定理 2 的条件得到满足, 取 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 于是 $x = a \sin t$ 有反函数 $t = \arcsin \frac{x}{a}$.

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &\stackrel{(x = a \sin t)}{=} a^2 \int \cos^2 t dt = a^2 \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{a^2}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + C = \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cdot \cos t) + C. \end{aligned}$$

因为 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\cos t = \sqrt{1 - \sin^2 t} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \frac{1}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$, 于是

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C.$$

例 17 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ ($a > 0$).

解 可以利用三角公式 $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$ 来化去根号. 设 $x = a \tan t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt.$$

利用例 10, 注意到 $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 从而 $\sec t > 0$, 并用 $\sec t > |\tan t|$, 故得到

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \ln(\sec t + \tan t) + C = \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a}\right) + C \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C_1, \end{aligned}$$

其中 $C_1 = C - \ln a$, 仍是任意常数.

例 18 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}}$ ($a > 0$).

解 可以利用三角公式 $\sec^2 t - 1 = \tan^2 t$ 来化去根号. 被积函数的定义域是 $(-\infty, -a) \cup (a, +\infty)$. 先求出被积函数在区间 $(a, +\infty)$ 内的不定积分. 设 $x = a \sec t$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$), 则

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \int \frac{a \sec t \cdot \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt = \ln(\sec t + \tan t) + C \\ &= \ln\left(\frac{x}{a} + \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a}\right) + C = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + C_1, \end{aligned}$$

其中 $C_1 = C - \ln a$.

类似可求得被积函数在区间 $(-\infty, -a)$ 内的不定积分:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(-x - \sqrt{x^2 - a^2}) + C.$$

两个区间内的不定积分可写成统一的表达式

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

在本节的例题中,有几个积分在以后常会遇到,所以它们通常也被当作公式使用.这样,我们在基本积分表中再添加以下几个公式(其中常数 $a > 0$):

$$(4)' \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C;$$

$$(5)' \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$$

$$(16) \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C;$$

$$(17) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C;$$

$$(18) \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C;$$

$$(19) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C;$$

$$(20) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C.$$

例 19 求 $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3}$.

解 $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3} = \int \frac{d(x+1)}{(x+1)^2 + (\sqrt{2})^2},$

于是利用(4)',便得到

$$\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C.$$

例 20 求 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$.

解 $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}} = \int \frac{d\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}},$

于是利用(5)',便得到

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}} = \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} + C.$$

习题 3-2

1. 在下列各式等号右端的空白处填入适当的系数, 使等式成立 (例如: $dx = \frac{1}{4}d(4x+5)$):

- | | |
|--|--|
| (1) $dx = \underline{\hspace{1cm}} d(ax+b) \ (a \neq 0);$ | (2) $\frac{dx}{\sqrt{x}} = \underline{\hspace{1cm}} d(\sqrt{x});$ |
| (3) $x dx = \underline{\hspace{1cm}} d(kx^2+b) \ (k \neq 0);$ | (4) $x^3 dx = \underline{\hspace{1cm}} d(3x^4-2);$ |
| (5) $e^{ax} dx = \underline{\hspace{1cm}} d(e^{ax}+b) \ (a \neq 0);$ | (6) $\cos\left(\frac{3}{2}x\right) dx = \underline{\hspace{1cm}} d\left(\sin\left(\frac{3}{2}x\right)\right);$ |
| (7) $\frac{dx}{x} = \underline{\hspace{1cm}} d(a-b \ln x) \ (b \neq 0);$ | (8) $\frac{dx}{1+9x^2} = \underline{\hspace{1cm}} d(\arctan 3x);$ |
| (9) $\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \underline{\hspace{1cm}} d(1-\arcsin x);$ | (10) $\frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} = \underline{\hspace{1cm}} d(\sqrt{1-x^2}).$ |

2. 求下列不定积分:

- | | |
|--|---|
| (1) $\int e^{3t} dt;$ | (2) $\int (2x+5)^{10} dx;$ |
| (3) $\int \frac{dx}{1-3x};$ | (4) $\int x(2x^2-5)^5 dx;$ |
| (5) $\int \frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt;$ | (6) $\int \tan \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{x dx}{\sqrt{1+x^2}};$ |
| (7) $\int \frac{dx}{\sin x \cos x};$ | (8) $\int \frac{dx}{x \ln x \ln(\ln x)};$ |
| (9) $\int x e^{-2x^2} dx;$ | (10) $\int \frac{x}{\sqrt{2-3x^2}} dx;$ |
| (11) $\int \frac{\sin x}{\cos^4 x} dx;$ | (12) $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - \cos x}} dx;$ |
| (13) $\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx;$ | (14) $\int \frac{\sin x \cos x}{1+\sin^4 x} dx;$ |
| (15) $\int \cos^3 x dx;$ | (16) $\int \sin 3x \cos 2x dx;$ |
| (17) $\int \sin 3x \sin 2x dx;$ | (18) $\int \cos 3x \cos 2x dx;$ |
| (19) $\int \tan^3 x \sec^3 x dx;$ | (20) $\int \tan^{10} x \sec^2 x dx;$ |
| (21) $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx;$ | (22) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{a^2-x^2}} \ (a > 0);$ |
| (23) $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx;$ | (24) $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2-1}};$ |
| (25) $\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2+1)^3}};$ | (26) $\int \frac{dx}{x + \sqrt{1-x^2}}.$ |

第三节 不定积分的分部积分法

设函数 $u = u(x)$ 与 $v = v(x)$ 都具有连续导数. 我们知道, 两个函数乘积的导数公式为

$$(uv)' = u'v + uv',$$

移项得

$$uv' = (uv)' - u'v.$$

对这个等式两边求不定积分, 就得

$$\int uv' dx = uv - \int u'v dx. \quad (1)$$

如果求 $\int uv' dx$ 有困难, 而求 $\int u'v dx$ 比较容易, 那么利用公式(1)就可以解决问题了.

在使用公式(1)时, 先要求出被积函数的部分因子 v' 的原函数 v , 故把这种方法称为分部积分法, 公式(1)称为分部积分公式. 为了简便, 公式(1)可以写成以下形式:

$$\int u dv = uv - \int v du. \quad (2)$$

现在通过例子说明如何运用这个重要公式.

例 1 求 $\int x \cos x dx$.

解 用分部积分法的第一步是选择 u 和 dv .

现在设 $u = x, dv = \cos x dx$, 那么 $du = dx, v = \sin x$, 代入公式(2), 得到

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx,$$

其中 $\int v du = \int \sin x dx$ 很容易求出, 于是得

$$\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C.$$

在本例中, 如果设 $u = \cos x, dv = x dx$, 那么 $du = -\sin x dx, v = \frac{x^2}{2}$, 代入公式(2), 得到

$$\int x \cos x dx = \frac{1}{2} x^2 \cos x + \int \frac{1}{2} x^2 \sin x dx,$$

由于 $\int v du = -\int \frac{1}{2} x^2 \sin x dx$ 比原来的积分 $\int x \cos x dx$ 更不容易求出, 所以按

这种方式选取 u 和 dv 是不恰当的.

由此可见,使用分部积分公式的关键是正确选择 u 和 dv . 选择 u 和 dv 的一般原则是:(i) v 要容易求出;(ii) $\int v du$ 要比 $\int u dv$ 容易求得. 根据此原则,假如被积函数是两类基本初等函数的乘积,那么一般可按照反三角函数、对数函数、幂函数、三角函数、指数函数的顺序,把排在前面的那类函数选作 u ,而把排在后面的那类函数选作 v' .

例 2 求 $\int x e^x dx$.

解 被积函数是幂函数和指数函数的乘积,故设 $u = x, dv = e^x dx$,则 $du = dx, v = e^x$,于是

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C.$$

例 3 求 $\int x^2 e^x dx$.

解 设 $u = x^2, dv = e^x dx$,则 $du = 2x dx, v = e^x$,于是

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx.$$

这里 $\int x e^x dx$ 比 $\int x^2 e^x dx$ 容易求出,因为被积函数中 x 的幂次前者比后者降低了一次. 由例 2 可知,对 $\int x e^x dx$ 再使用一次分部积分法就可求出结果,于是

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - 2 \int x e^x dx \\ &= x^2 e^x - 2(x e^x - e^x) + C \\ &= (x^2 - 2x + 2)e^x + C. \end{aligned}$$

在使用分部积分法的过程中,运用“凑微分”的技巧,可以不必按部就班地写出 u 和 v 的表达式而直接用分部积分公式(2)写出求解过程.

例 4 求 $\int x \ln x dx$.

解 被积函数是幂函数和对数函数的乘积,把 $\ln x$ 视为 u ,把 $x dx$ 凑为 $\frac{1}{2}d(x^2)$,于是

$$\begin{aligned} \int x \ln x dx &= \frac{1}{2} \int \ln x d(x^2) \xrightarrow{\text{公式(2)}} \frac{1}{2} \left[x^2 \ln x - \int x^2 d(\ln x) \right] \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x^2 \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C. \end{aligned}$$

例 5 求 $\int \arctan x dx$.

解 被积函数是反三角函数和幂函数($1 = x^0$)的乘积,故把 $\arctan x$ 视为 u ,于是

$$\begin{aligned}\int \arctan x dx &= x \arctan x - \int x d(\arctan x) = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} \\ &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.\end{aligned}$$

这个例子说明,在积分过程中往往要兼用换元法和分部积分法.

以下两个例子的求解过程是通过两次或数次分部积分,获得所求不定积分满足的一个方程,然后把不定积分解出来.这也是一种比较典型的求不定积分的方法.

例 6 求 $\int e^x \sin x dx$.

解 被积函数是指数函数和三角函数的乘积,故可设 $u = \sin x$, $dv = e^x dx = d(e^x)$,于是

$$\begin{aligned}\int e^x \sin x dx &= \int \sin x d(e^x) = \sin x \cdot e^x - \int e^x d(\sin x) \\ &= e^x \sin x - \int e^x \cos x dx.\end{aligned}$$

对等式右端的不定积分,再设 $u = \cos x$, $dv = e^x dx = d(e^x)$,使用一次分部积分法,得到

$$\begin{aligned}\int e^x \cos x dx &= \int \cos x d(e^x) \\ &= \cos x \cdot e^x - \int e^x d(\cos x) \\ &= e^x \cos x + \int e^x \sin x dx,\end{aligned}$$

即
$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - e^x \cos x - \int e^x \sin x dx.$$

由上述等式可解得

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

注意:因为上式右端已不包含不定积分项,所以必须加上任意常数 C .

例 7 用分部积分法解上一节中的例 16: $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$).

解 设 $u = \sqrt{a^2 - x^2}$, $dv = dx$, 则

$$\begin{aligned}\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= x \sqrt{a^2 - x^2} - \int x d(\sqrt{a^2 - x^2}) \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{a^2 - (a^2 - x^2)}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \\
 &= x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \int \sqrt{a^2 - x^2} dx \\
 &= x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} - \int \sqrt{a^2 - x^2} dx.
 \end{aligned}$$

由上述等式可解得

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

以下举一个用分部积分法建立不定积分的递推公式的例子.

例 8 求 $I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$, 其中 $n \in \mathbb{Z}^+$.

解 设 $u = \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}$, $dv = dx$, 则 $du = \frac{-2nx}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx$, $v = x$, 于是

$$\begin{aligned}
 I_n &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n \int \frac{x^2 + a^2 - a^2}{(x^2 + a^2)^{n+1}} dx \\
 &= \frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + 2n I_n - 2na^2 I_{n+1},
 \end{aligned}$$

即得

$$I_{n+1} = \frac{1}{2na^2} \left[\frac{x}{(x^2 + a^2)^n} + (2n - 1) I_n \right].$$

将上式中的 n 换成 $n - 1$, 就得

$$I_n = \frac{1}{a^2} \left[\frac{1}{2(n-1)} \cdot \frac{x}{(x^2 + a^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} \right] \quad (n \in \mathbb{Z}^+, n > 1).$$

因为已知 $I_1 = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$, 所以对任意确定的 $n > 1$, 由此公式都可求得 I_n .

习题 3-3

求下列各不定积分:

1. $\int \ln x dx.$

2. $\int \arcsin x dx.$

3. $\int x e^{-x} dx.$

4. $\int (x^2 - 2x + 5) e^{-x} dx.$

5. $\int e^{-2x} \sin \frac{x}{2} dx.$

6. $\int x \ln(x-1) dx.$

7. $\int x^2 \ln x dx.$

8. $\int (x^2 + 5x + 6) \cos 2x dx.$

9. $\int (x^2 + 3) \arctan x dx.$

10. $\int x \tan^2 x dx.$

11. $\int x \sin x \cos x dx.$

12. $\int \frac{(\ln x)^2}{x^2} dx.$

13. $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx.$

14. $\int \sin(\ln x) dx.$

15. $\int \frac{\sin^2 x}{e^x} dx.$

16. $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx.$

17. $\int e^x \left(\frac{1}{x} + \ln x \right) dx.$

18. $\int (\arcsin x)^2 dx.$

第四节 有理函数的不定积分

前面我们介绍了不定积分的性质以及求不定积分的两个基本方法——换元积分法和分部积分法. 可以看到, 求不定积分不像求导数那样有一定的程序可循, 往往有赖于特殊的技巧. 但是下面讨论的有理函数的积分, 在某些条件下, 可按一定的程序计算出来.

有理函数(rational function)是指两个多项式的商:

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m}, \quad (1)$$

其中 m 和 n 都是非负整数; $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_0, b_1, b_2, \dots, b_m$ 都是实数, 并且 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$. 当 $m \leq n$ 时, (1) 式称为假分式; 当 $m > n$ 时, (1) 式称为真分式. 我们总假定分子 $P(x)$ 与分母 $Q(x)$ 是没有公因式的.

下面来说明不定积分 $\int R(x) dx$ 的求法.

首先, 利用多项式的除法, 我们总可以将一个假分式化为一个多项式和一个真分式之和, 而多项式的不定积分是容易求得的, 于是我们只需研究真分式的不定积分.

下面假设 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 为真分式, 它的不定积分可按下列三步求出:

第一步: 将 $Q(x)$ 在实数范围内分解成一次式和二次质因式的乘积, 分解结果只含两种类型的因式: 一种是 $(x-a)^k$, 另一种是 $(x^2+px+q)^l$, 其中 $p^2-4q < 0, k, l$ 为正整数.

第二步: 按照 $Q(x)$ 的分解结果, 将真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 拆成若干个部分分式之和(部分分式是指如下形式的简单真分式: $\frac{A}{(x-a)^k}$ 或 $\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}$, 其中 k 为正整数, $p^2-4q < 0$). 具体方法是:

若 $Q(x)$ 有因式 $(x-a)^k$, 则和式中对应地含有以下 k 个部分分式之和:

$$\frac{A_1}{(x-a)^k} + \frac{A_2}{(x-a)^{k-1}} + \cdots + \frac{A_k}{x-a};$$

若 $Q(x)$ 有因式 $(x^2+px+q)^l$, 则和式中对应地含有以下 l 个部分分式之和:

$$\frac{M_1x+N_1}{(x^2+px+q)^l} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^{l-1}} + \cdots + \frac{M_lx+N_l}{x^2+px+q}.$$

按代数学中的定理可知, 这样的分解是惟一的, 分解式中的诸常数 $A_i (1 \leq i \leq k)$ 、 $M_j, N_j (1 \leq j \leq l)$ 可通过待定系数法求得.

第三步: 通过换元法等积分方法, 求出各部分分式的原函数.

例 1 求 $\int \frac{x-2}{x^2-x-2} dx$.

解 被积函数为真分式, 分解分母得 $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$, 根据上面第二步的说明, 把分式写成两个部分分式之和:

$$\frac{x+2}{x^2-x-2} = \frac{x+2}{(x-2)(x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1},$$

将上式右端通分, 由上式两端的分子相等, 得

$$x+2 = A(x+1) + B(x-2) = (A+B)x + (A-2B),$$

比较系数, 得

$$\begin{cases} A+B=1, \\ A-2B=2. \end{cases}$$

解得 $A = \frac{4}{3}, B = -\frac{1}{3}$, 从而有

$$\frac{x+2}{x^2-x-2} = \frac{4}{3(x-2)} - \frac{1}{3(x+1)}$$

于是, 所求积分

$$\begin{aligned} \int \frac{x+2}{x^2-x-2} dx &= \frac{4}{3} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= \frac{4}{3} \ln |x-2| - \frac{1}{3} \ln |x+1| + C. \end{aligned}$$

例 2 求 $\int \frac{x^4+2x^2-1}{x^3+1} dx$.

解 由于被积函数是假分式, 故先将它写成多项式与真分式之和:

$$\frac{x^4+2x^2-1}{x^3+1} = \frac{x(x^3+1) + (2x^2-x-1)}{x^3+1} = x + \frac{2x^2-x-1}{x^3+1},$$

然后将上式右端真分式写成部分分式之和, 为此将分式的分母分解因式, 得

$$x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1).$$

按前面的第二步的说明,把分式写成两个部分分式之和:

$$\frac{2x^2 - x - 1}{x^3 + 1} = \frac{2x^2 - x - 1}{(x+1)(x^2 - x + 1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx + C}{x^2 - x + 1},$$

将上式右端通分,由上式两端的分子相等,得

$$\begin{aligned} 2x^2 - x - 1 &= A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1) \\ &= (A + B)x^2 + (B + C - A)x + (A + C), \end{aligned}$$

比较上式两端系数,得

$$\begin{cases} A + B = 2, \\ B + C - A = -1, \\ A + C = -1. \end{cases}$$

解得 $A = \frac{2}{3}, B = \frac{4}{3}, C = -\frac{5}{3}$. 从而有

$$\frac{2x^2 - x - 1}{x^3 + 1} = \frac{2}{3(x+1)} + \frac{4x - 5}{3(x^2 - x + 1)}.$$

于是所求积分

$$\begin{aligned} &\int \frac{x^4 + 2x^2 - 1}{x^3 + 1} dx \\ &= \int x dx + \int \frac{2}{3(x+1)} dx + \int \frac{4x - 5}{3(x^2 - x + 1)} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \ln |x+1| + \frac{1}{3} \int \frac{2(2x-1) - 3}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \ln |x+1| + \frac{2}{3} \int \frac{d(x^2 - x + 1)}{x^2 - x + 1} - \int \frac{dx}{x^2 - x + 1} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \ln |x+1| + \frac{2}{3} \ln(x^2 - x + 1) - \int \frac{dx}{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \ln |x+1| + \frac{2}{3} \ln(x^2 - x + 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

例3 求 $\int \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)(x + 1)} dx$.

解 $Q(x) = (x^2 - 1)(x + 1) = (x - 1)(x + 1)^2$,

设

$$\frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)^2} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2},$$

将上式右端通分,由两端的分子相等得

$$x^2 + 1 = A(x + 1)^2 + B(x - 1)(x + 1) + C(x - 1). \quad (2)$$

如果用上例的方法确定系数需要解线性方程组,运算比较复杂.这时也可采用下法:取适当的 x 值代入恒等式(2)来求出待定常数 A, B 和 C . 比如在(2)式

中令 $x=1$, 得 $A=\frac{1}{2}$; 令 $x=-1$, 得 $C=-1$; 令 $x=0$, 得 $1=A-B-C, B=A-C-1=\frac{1}{2}$. 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+1}{(x^2-1)(x+1)} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1}{2} \ln |x^2-1| + \frac{1}{x+1} + C.\end{aligned}$$

最后指出, 虽然上面介绍的求有理函数积分的步骤是普遍适用的, 但在具体实施时, 要根据被积函数的特点, 灵活处理.

例 4 求 $\int \frac{x^2+2}{(x-1)^4} dx$.

解 令 $t=x-1$, 把分母简化为 t^4 , 从而便于分解成部分分式并积分:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+2}{(x-1)^4} dx &= \int \frac{(t+1)^2+2}{t^4} dt = \int \left(\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t^3} + \frac{3}{t^4} \right) dt \\ &= -\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} \right) + C \\ &= -\left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)^3} \right] + C.\end{aligned}$$

有时被积函数中含有一些简单的根式, 如 $\sqrt[n]{ax+b}$ 等, 这时通过变量代换, 有可能消去根号而将被积函数化为有理函数.

例 5 求 $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx$.

解 令 $u=\sqrt{x-1}$, 于是 $x=u^2+1, dx=2u du$, 从而

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx &= \int \frac{u}{u^2+1} \cdot 2u du = 2 \int \frac{u^2}{u^2+1} du \\ &= 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+u^2} \right) du = 2(u - \arctan u) + C \\ &= 2(\sqrt{x-1} - \arctan \sqrt{x-1}) + C.\end{aligned}$$

例 6 求 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx$.

解 令 $t=\sqrt{\frac{1+x}{x}}$, 于是 $\frac{1+x}{x}=t^2, x=\frac{1}{t^2-1}, dx=-\frac{2t dt}{(t^2-1)^2}$, 从而

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{1+x}{x}} dx &= \int (t^2-1)t \cdot \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt = -2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt \\ &= -2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1} \right) dt = -2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C\end{aligned}$$

$$= -2\sqrt{\frac{1+x}{x}} - \ln \left| x \left(\sqrt{\frac{1+x}{x}} - 1 \right)^2 \right| + C.$$

如果被积函数是由三角函数 $\sin x$ 、 $\cos x$ 及常数经过有限次四则运算所构成的函数,那么通过作变换 $u = \tan \frac{x}{2}$,也可将原积分化为关于 u 的有理函数的积分.因为此时由三角公式可得到

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2u}{1 + u^2}, \quad \cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - u^2}{1 + u^2},$$

$$du = \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} dx, \text{ 即 } dx = \frac{2}{1 + u^2} du,$$

将上面三式代入积分表达式,就可得关于 u 的有理函数的积分.但是,在多数情况下,施行这种变换后引起的积分运算比较繁复,故不应把这种变换作为首选方法,下面举一例说明.

例 7 求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin x + \cos x}$.

解 作变换 $u = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin x = \frac{2u}{1 + u^2}$, $\cos x = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}$, $dx = \frac{2du}{1 + u^2}$, 于是得

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x + \cos x} &= \int \frac{2}{1 + 2u - u^2} du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \left[\frac{1}{u - (1 - \sqrt{2})} - \frac{1}{u - (1 + \sqrt{2})} \right] du \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left| \frac{u - (1 - \sqrt{2})}{u - (1 + \sqrt{2})} \right| + C \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left| \frac{\tan \frac{x}{2} - 1 + \sqrt{2}}{\tan \frac{x}{2} - 1 - \sqrt{2}} \right| + C. \end{aligned}$$

但是这一不定积分如果采用下面的方法来求,则显得简便一些:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin x + \cos x} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{dx}{\frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{dx}{\cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \int \sec \left(x - \frac{\pi}{4} \right) d \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \ln \left| \sec \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right| + C. \end{aligned}$$

本章以上四节讨论了求不定积分的几种基本方法.求不定积分,通常是指用

初等函数来表示该不定积分. 根据连续函数存在原函数的定理, 初等函数在其定义域内的任一区间内一定有原函数. 但是, 很多函数的原函数不一定是初等函数, 人们习惯上把这种情况称为不定积分“积不出”. 例如

$$\int e^{-x^2} dx, \int \frac{dx}{\ln x}, \int \sin x^2 dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \sqrt{1 - k^2 \sin^2 x} dx \quad (0 < |k| < 1)$$

等等这些在概率论、数论、光学、傅里叶分析等领域里有重要应用的积分, 都属于“积不出”的范围(证明从略).

最后我们简单地说明一下利用积分表和数学软件来求不定积分的问题. 为了方便应用, 人们把常用的积分公式汇集成表, 称为积分表. 求积分时, 我们可以根据被积函数的类型, 直接或经过简单变形后, 在表内查得所需要的结果. 现在在计算机上, 依靠 Mathematica 和其他一些数学软件的符号运算功能, 也可以很快地求出一些不定积分. 这方面的练习放在本章总习题和实验课中进行.

习题 3-4

求下列不定积分:

$$1. \int \frac{x^3}{x+3} dx.$$

$$2. \int \frac{2x+3}{x^2+3x-10} dx.$$

$$3. \int \frac{x^2+1}{(x^2-1)x} dx.$$

$$4. \int \frac{dx}{x(x^2+1)}.$$

$$5. \int \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)}.$$

$$6. \int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{x+1}}.$$

$$7. \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[4]{x}}.$$

$$8. \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \cdot \frac{dx}{x}.$$

$$9. \int \frac{dx}{3+\cos x}.$$

$$10. \int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}.$$

第五节 定 积 分

一、定积分问题举例

在第一章第一节中, 我们举了一个计算曲边三角形的面积的例子, 并指出这个问题蕴含了定积分的概念. 本节我们将把这个例子推广到更一般的情况——曲边梯形面积的计算问题, 然后再讲一个计算变速直线运动的路程的问题. 我们将从这两个实际问题引出定积分的概念.

1. 曲边梯形的面积

设函数 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续、非负. 由曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=a$, $x=$

b 与 x 轴围成的平面图形, 即平面点集 $\{(x, y) | 0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b\}$ 称为曲边梯形(图3-1), 其中 x 轴上的区间 $[a, b]$ 称为其底边, 曲线弧 $y = f(x)$ 称为其曲边.

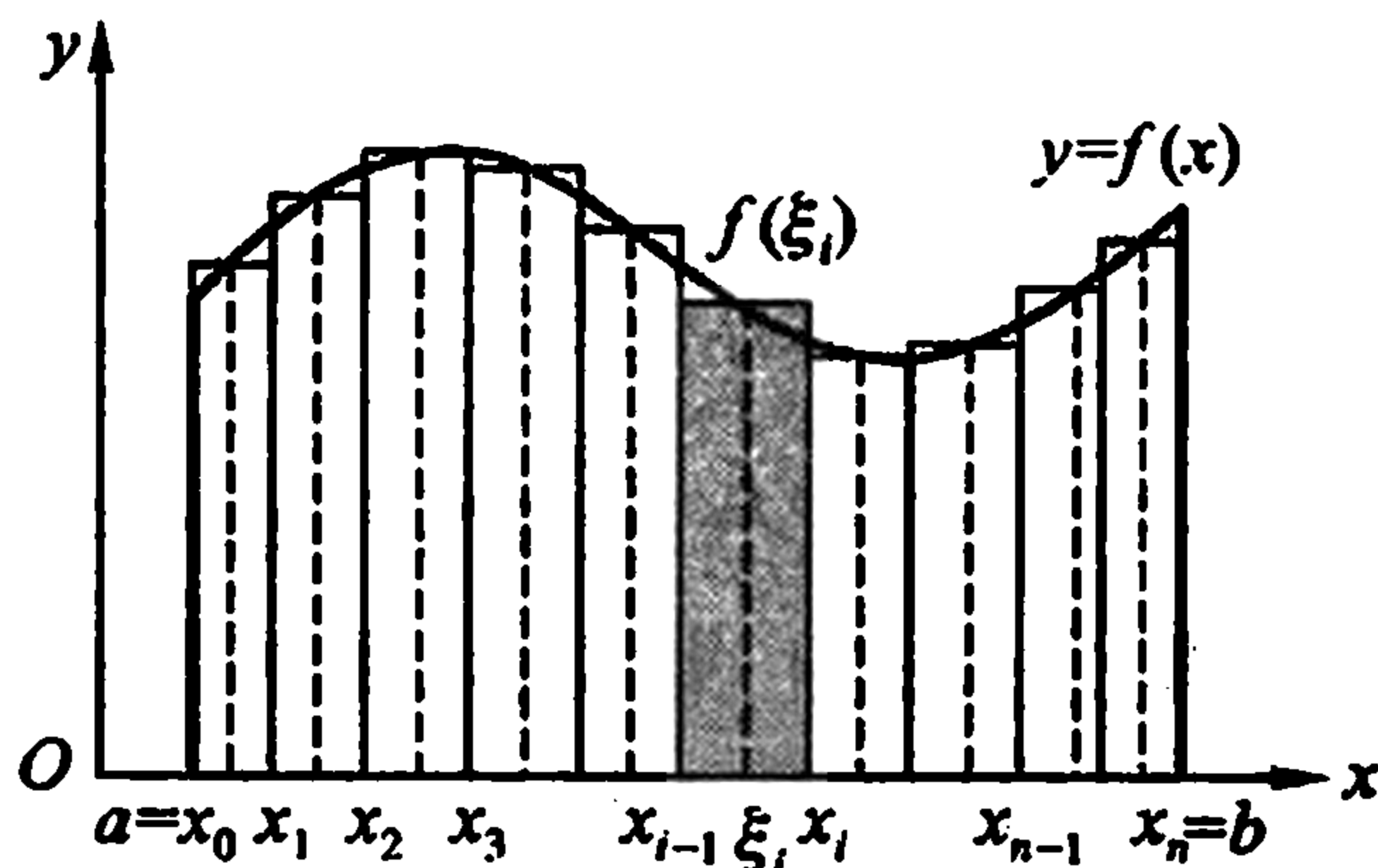


图 3-1

我们知道, 矩形面积 = 底 $\times$ 高, 这个公式给出了矩形面积的计算方法. 现在, 曲边梯形在其底边上各点处的高 $f(x)$ 是变动的, 它的面积就不能按矩形面积公式来计算. 然而, 由于函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是连续的, 在 $[a, b]$ 的一个很小的子区间上, $f(x)$ 的变化将是很小的. 因此如果限制在一个很小的局部来看, 曲边梯形接近于矩形. 基于这一事实, 我们通过如下的步骤来计算它的面积:

第一步划分: 把曲边梯形面积划分成许多窄曲边梯形面积之和. 为此在区间 $[a, b]$ 中任意插入 $(n-1)$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

把区间 $[a, b]$ 分为 n 个小区间

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \cdots, [x_{i-1}, x_i], \cdots, [x_{n-1}, x_n],$$

各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \cdots, \Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \cdots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}.$$

用直线 $x = x_i (i = 1, 2, \cdots, n-1)$ 把曲边梯形分为 n 个窄曲边梯形. 设这些窄曲边梯形的面积分别为 $\Delta A_1, \Delta A_2, \cdots, \Delta A_n$, 则

$$A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \cdots + \Delta A_n.$$

第二步近似: 把每个窄曲边梯形近似地看作为一个窄矩形, 从而求出其面积的近似值. 为此在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 ξ_i , 用以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底、 $f(\xi_i)$ 为高的窄矩形近似替代对应的第 i 个窄曲边梯形, 从而得

$$\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i (i = 1, 2, \cdots, n).$$

第三步求和: 把窄矩形的面积加起来, 以所得之和作为曲边梯形面积 A 的近似值. 即有

$$A \approx \Delta A_1 + \Delta A_2 + \cdots + \Delta A_n$$

$$\begin{aligned} &\approx f(\xi_1)\Delta x_1 + f(\xi_2)\Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n)\Delta x_n \\ &= \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i. \end{aligned}$$

第四步逼近:显然,随着对区间 $[a, b]$ 的划分不断加细,第三步所得近似值的精确度将不断提高,并不断逼近面积的精确值.我们记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$,并令 $\lambda \rightarrow 0$ (这样可保证所有小区间的长度都无限缩小),取上述和式的极限,就得到了曲边梯形的面积

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i.$$

2. 变速直线运动的路程

设某物体作直线运动,已知其速度 $v = v(t)$ 在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 上是 t 的连续函数,并且 $v(t) \geq 0$.我们要计算物体在这段时间内所经过的路程 s .

我们已经知道,如果物体作匀速直线运动,那么路程可按下列公式计算:

$$\text{路程} = \text{速度} \times \text{时间}.$$

但是,现在速度不是常量而是变量,我们不能由上述公式来计算路程 s .然而,由于速度函数 $v(t)$ 在 $[T_1, T_2]$ 上连续,在很短的一段时间里,速度的变化将是很小的,物体的运动可近似地看作匀速运动.基于这一事实,我们可以用以下的步骤来计算所求的路程 s :

第一步划分:把整段路程划分成许多小段路程之和.为此,在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 中任意插入 $(n-1)$ 个分点

$$T_1 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{i-1} < t_i < \cdots < t_{n-1} < t_n = T_2,$$

把 $[T_1, T_2]$ 分为 n 个小段

$$[t_0, t_1], [t_1, t_2], \cdots, [t_{i-1}, t_i], \cdots, [t_{n-1}, t_n],$$

各小段时间的长依次为

$$\Delta t_1 = t_1 - t_0, \Delta t_2 = t_2 - t_1, \cdots, \Delta t_i = t_i - t_{i-1}, \cdots, \Delta t_n = t_n - t_{n-1}.$$

设在时间段 $[t_{i-1}, t_i]$ 内物体经过的路程为 $\Delta s_i (i = 1, 2, \cdots, n)$,则

$$s = \Delta s_1 + \Delta s_2 + \cdots + \Delta s_n.$$

第二步近似:把每个时间段内的运动都近似看作匀速运动,从而求出该段时间内所经过的路程的近似值.为此在每一个时间段 $[t_{i-1}, t_i]$ 上任取一个时刻 τ_i ,以 τ_i 时刻的速度 $v(\tau_i)$ 替代 $[t_{i-1}, t_i]$ 上各个时刻的速度,得到这段时间内物体所经过的路程的近似值为 $v(\tau_i)\Delta t_i (i = 1, 2, \cdots, n)$.

第三步求和:把这 n 个时间段内物体经过的路程的近似值加起来,得到所求路程的近似值.即有

$$\begin{aligned} s &= \Delta s_1 + \Delta s_2 + \cdots + \Delta s_n \\ &\approx v(\tau_1)\Delta t_1 + v(\tau_2)\Delta t_2 + \cdots + v(\tau_n)\Delta t_n \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i.$$

第四步逼近:随着对时间间隔 $[T_1, T_2]$ 的划分不断加细,显然第三步所得的近似值的精确度将不断提高,并不断逼近路程的精确值 s . 我们记 $\lambda = \max\{\Delta t_1, \Delta t_2, \dots, \Delta t_n\}$, 当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,取上述和式的极限,就得到变速直线运动的路程

$$s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i.$$

二、定积分的定义

从上面两个例子可以看到:曲边梯形的面积取决于它的高度 $y = f(x)$, 以及底边上点 x 的变化区间 $[a, b]$; 直线运动的路程取决于它的速度 $v = v(t)$, 以及时间 t 的变化区间 $[T_1, T_2]$. 这两个所要计算的量,虽然实际意义不同,但是它们都取决于一个函数及其自变量的变化区间. 并且,计算这些量的方法与步骤都相同,这些量最后都归结为具有相同结构的一种特定和的极限:

$$\text{曲边梯形面积 } A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

$$\text{变速直线运动的路程 } s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n v(\tau_i) \Delta t_i.$$

现在我们抓住它们在数量关系上共同的本质与特性加以概括,就可以抽象出以下定积分的定义.

定义 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 在区间 $[a, b]$ 中任意插入 $(n-1)$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_{n-1} < x_n = b,$$

把区间 $[a, b]$ 分为 n 个小区间

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{i-1}, x_i], \dots, [x_{n-1}, x_n],$$

各个小区间的长度依次为

$$\Delta x_1 = x_1 - x_0, \Delta x_2 = x_2 - x_1, \dots, \Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \dots, \Delta x_n = x_n - x_{n-1}.$$

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上任取一点 $\xi_i (x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_i)$, 作函数值 $f(\xi_i)$ 与该小区间长度 Δx_i 的乘积 $f(\xi_i) \Delta x_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 并作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i. \quad (1)$$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$. 如果不论对区间 $[a, b]$ 怎样分法,也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样取法,只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 总趋于确定

的常数 I , 那么称极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分(简称积分)(definite integral), 记为 $\int_a^b f(x)dx$, 即

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad (2)$$

其中 $f(x)$ 称为被积函数, $f(x)dx$ 称为被积表达式, x 称为积分变量, a 与 b 分别称为积分下限与积分上限, $[a, b]$ 称为积分区间, 而和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为 $f(x)$ 的一个积分和.

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分存在, 那么称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积(integrable).

例如, 当 $f(x) \equiv 1$ 时, 由定积分的定义, 得

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a,$$

故 $f(x) \equiv 1$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b dx = b - a$.

需要注意, 定积分 I 是积分和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的极限, I 仅与被积函数 $f(x)$ 及积分区间 $[a, b]$ 有关, 与所用积分变量的符号无关. 如果既不改变被积函数 f , 也不改变积分区间 $[a, b]$, 而只把积分变量 x 改写为其他字母, 如 t 或 u 等等, 那么定积分的值不变, 即有

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du.$$

上面定义的定积分是由黎曼^①最先以一般形式陈述并加以研究了其应用范围, 故也称为 $f(x)$ 的黎曼积分, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为 $f(x)$ 的黎曼(积分)和, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积也称为黎曼可积. 我们把区间 $[a, b]$ 上全体可积函数之集记为 $R[a, b]$, $f \in R[a, b]$ 即表示 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

对于定积分, 自然有这样一个重要问题: 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上满足什么条件才可积?

我们给出两个充分条件如下:

^① 现在使用的定积分的定义是由黎曼(G. F. B. Riemann, 1826—1866)给出的. 黎曼是传奇式的大数学家, 是高斯(C. F. Gauss)晚年的学生. 黎曼在高斯的指导下, 于格丁根大学获得博士学位, 并随后留校任教. 尽管高斯很少称赞别的数学家, 但他对黎曼却不吝褒扬之词, 盛赞黎曼具有一颗“创造性的、活跃的和真正数学家的头脑”. 尽管黎曼只活了 39 岁, 但他对微积分、复变函数、数学物理、数论和几何基础等学科都作出了重大的贡献. 黎曼的几何空间理论为 50 年以后爱因斯坦的广义相对论提供了恰当的数学模型.

定理 1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

定理 2 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 并且只有有限个间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

这两个定理的证明从略.

利用定积分的定义, 第一目中讨论的两个实际问题可以分别表述如下:

曲线 $y = f(x) (\geq 0)$, x 轴与直线 $x = a, x = b$ 所围成的曲边梯形的面积 A 等于函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分, 即

$$A = \int_a^b f(x) dx.$$

物体以变速 $v = v(t) (\geq 0)$ 作直线运动, 从时刻 T_1 到时刻 T_2 , 物体经过的路程 s 等于速度函数 $v(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的定积分, 即

$$s = \int_{T_1}^{T_2} v(t) dt.$$

根据定积分的定义与第一目中曲边梯形面积的计算, 容易知道定积分有如下的几何意义:

如果 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 那么定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示由曲线弧 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ 与 x 轴所围成的位于 x 轴上方的曲边梯形的面积; 如果 $f(x) \leq 0, x \in [a, b]$, 那么定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 表示由曲线弧 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ 与 x 轴所围成的位于 x 轴下方的曲边梯形的面积的负值; 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上变号, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 表示位于 x 轴上方的图形的面积减去位于 x 轴下方的图形的面积.

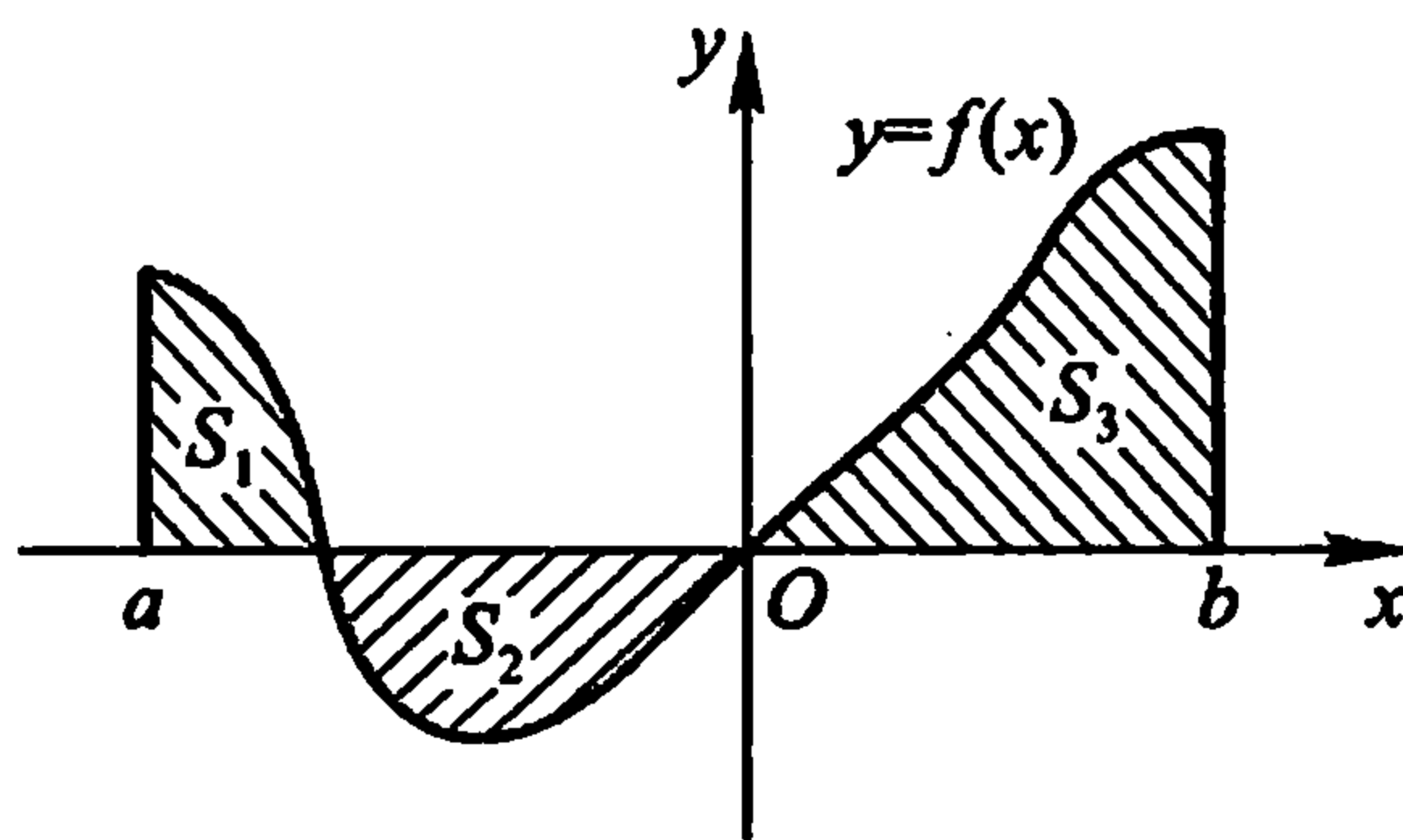


图 3-2

比如图 3-2 中, S_1, S_2 和 S_3 分别表示, 所在阴影部分的面积, 则

$$\int_a^b f(x) dx = S_1 + S_3 - S_2.$$

下面举一个按定义计算定积分的例子.

例 1 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 因为被积函数 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 所以积分与区间 $[0, 1]$ 的分法及点 ξ_i 的取法无关. 于是, 为了便于计算, 把区间 $[0, 1]$ 分成 n 等份, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$), 这样每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 取 $\xi_i = x_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 由此得到积分和

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i &= \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\ &= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

当 $\lambda \rightarrow 0$, 即 $n \rightarrow \infty$ 时 (现在 $\lambda = \frac{1}{n}$), 上式两端取极限即得

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}.$$

本题就是第一章第一节的典型问题 1, 现在我们把曲边三角形的面积表达成了定积分.

三、定积分的性质

在定积分的定义中, 规定了积分上限必须大于积分下限. 这样的规定有时给定积分的使用带来了限制和不便. 为了今后计算以及应用方便起见, 我们先对定积分的定义作以下两点补充规定:

- (i) 当 $a = b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = 0$;
- (ii) 当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

这样规定后, 不论 a, b 两者的大小关系, 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 都有意义了.

下面讨论定积分的性质. 下列各性质中积分上下限的大小关系如不特别说明, 均不加限制, 并假定各性质中所列出的定积分均存在.

性质 1 $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$ (α, β 是常数).

证 函数 $\alpha f(x) + \beta g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分和为

$$\sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

根据极限运算的性质,有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i,$$

即

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

这一性质称作定积分的线性性质.

性质 2 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$

证 (1) $a < c < b$ 的情形. 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 故积分和的极限与区间的分法无关, 因此在划分区间时, 可令 c 永远是一个分点, 于是, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的积分和等于 $[a, c]$ 上的积分和加 $[c, b]$ 上的积分和, 记为

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$, 上式两端同时取极限就得到

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \text{ ①}.$$

(2) a, b, c 的大小关系为其他情形. 根据定积分的补充规定以及(1)的结论, 仍然有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

成立. 例如当 $a < b < c$ 时, 由(1)应有

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

由补充规定

$$\int_b^c f(x) dx = - \int_c^b f(x) dx,$$

故由上式得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx - \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

一般称这一性质为定积分对积分区间的可加性.

性质 3 若 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0 (a < b).$

① 可以证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且 $a < c < b$ 时, 则 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上均可积.

证 设 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的任一积分和. 因为 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 故 $f(\xi_i) \geq 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 又由于 $\Delta x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 所以

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i \geq 0.$$

令 $\lambda \rightarrow 0$ 取极限, 由极限的保号性就得到

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0.$$

性质 3 有以下重要推论.

推论 1 若 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$, 则 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx (a < b)$.

证 令 $F(x) = g(x) - f(x)$, 则 $F(x) \geq 0, x \in [a, b]$. 由性质 3 与性质 1, 立刻推得结论.

推论 2 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx (a < b)$ ①.

证 在区间 $[a, b]$ 上总有

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|,$$

于是由推论 1 及性质 1, 得到

$$-\int_a^b |f(x)|dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b |f(x)|dx,$$

即

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx.$$

推论 3 若 $m \leq f(x) \leq M, x \in [a, b]$, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a) (a < b).$$

证 由假设条件与性质 3 及性质 1, 有

$$m \int_a^b dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq M \int_a^b dx,$$

将 $\int_a^b dx = b - a$ 代入上式就得到结论.

例如, 在区间 $[0, 2]$ 上, 因

$$1 \leq e^{x^2} \leq e^4$$

故有

$$2 \leq \int_0^2 e^{x^2} dx \leq 2e^4.$$

① 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积可推出 $|f(x)|$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明从略.

通常把性质 3 及其推论叫做定积分的单调性质. 又, 在被积函数连续的条件下, 性质 3 可作进一步的改进. 见下面例 2.

例 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 但 $f(x) \not\equiv 0$, 证明 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

证 根据条件可知存在 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) > 0$. 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) > 0$. 由有极限的函数的局部保号性知, 存在一个含 x_0 的区间 $[c, d] \subset [a, b]$, 使在 $[c, d]$ 上, $f(x) > 0$. 记 $m = \min\{f(x) | x \in [c, d]\}$, 则 $m > 0$. 于是由定积分的性质 2 和 3 可得

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^d f(x) dx + \int_d^b f(x) dx \\ &\geq 0 + m(d - c) + 0 > 0. \end{aligned}$$

性质 4 (积分中值定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使下式成立:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a) \quad (a \leq \xi \leq b).$$

这个公式称为积分中值公式.

证 因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必能取到最小值 m 与最大值 M . 因此, 当 $x \in [a, b]$ 时, 有

$$m \leq f(x) \leq M.$$

利用推论 3 有

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a),$$

即

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

根据闭区间上连续函数的介值定理(第一章第八节), 在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

两端各乘 $b - a$ 就得到所要证的等式.

积分中值公式的几何解释是: 在区间 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得以区间 $[a, b]$ 为底边, 以连续曲线 $y = f(x)$ (不妨设 $f(x) \geq 0$) 为曲边的曲边梯形的面积等于同一底边而高为 $f(\xi)$ 的矩形的面积(图 3-3).

显然, 当 $b < a$ 时, 积分中值公式

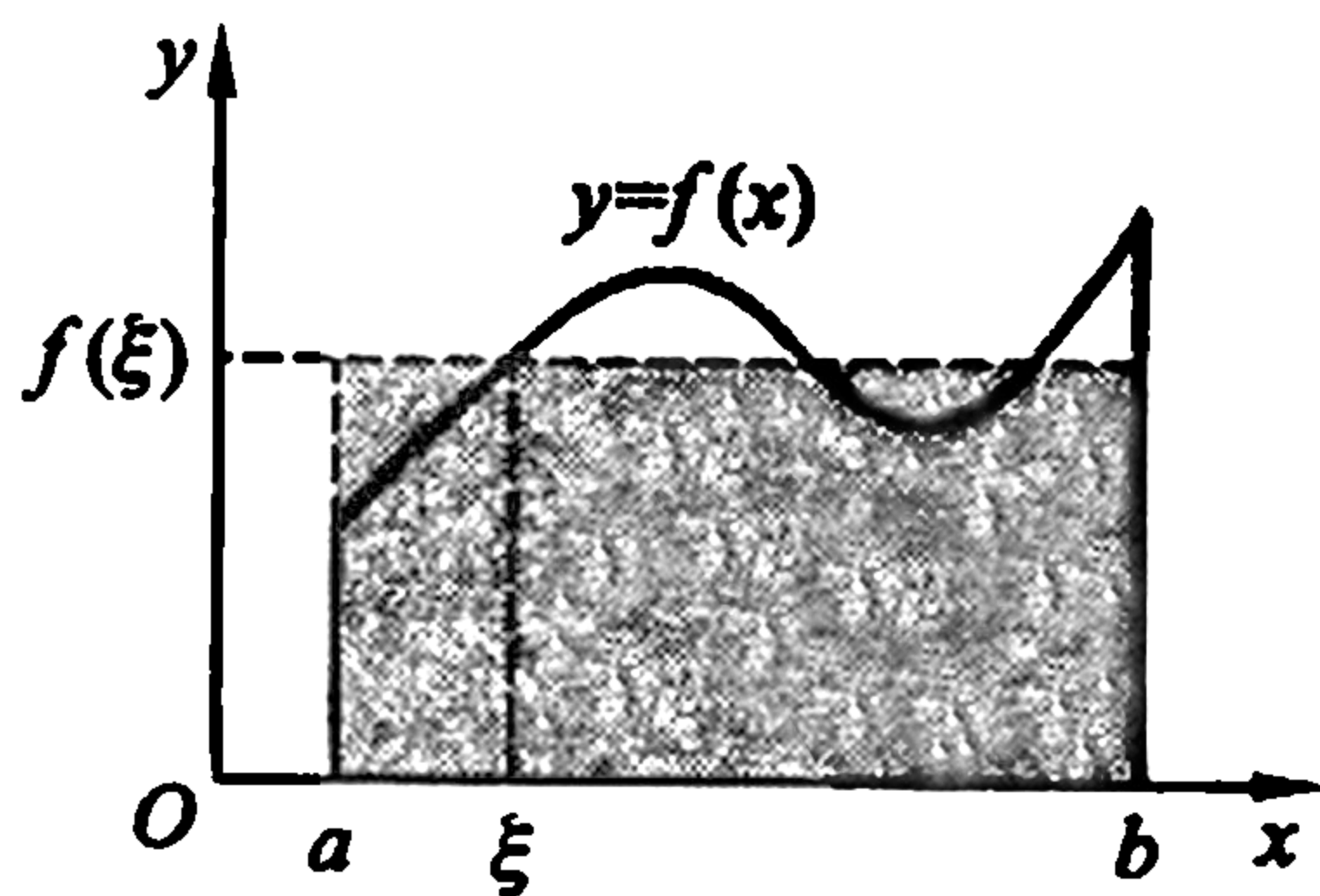


图 3-3

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a) \quad (b \leq \xi \leq a)$$

也是成立的.

习题 3-5

1. 利用定积分定义计算由抛物线 $y = x^2 + 1$, 两直线 $x = a, x = b$ ($b > a$) 及 x 轴所围成图形的面积.

2. 利用定积分的几何意义求出下列积分:

$$(1) \int_0^1 (x+1)dx; \quad (2) \int_{-1}^2 |x| dx;$$

$$(3) \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx; \quad (4) \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx.$$

3. 已知物体以 $v(t) = 3t + 5$ (m/s) 作直线运动, 试用定积分表示物体在 $T_1 = 1$ s 到 $T_2 = 3$ s 期间所经过的路程 s , 并利用定积分的几何意义求出 s 的值.

4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 利用例 2 证明:

(1) 若 $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$, 且 $\int_a^b f(x)dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$;

(2) 若 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$, 且 $f(x) \not\equiv g(x), x \in [a, b]$, 则

$$\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx.$$

5. 由定积分的性质以及第 4 题的结论, 比较下列各组中积分的大小:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^4 x dx \text{ 与 } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x dx; \quad (2) \int_1^e \ln x dx \text{ 与 } \int_1^e (\ln x)^2 dx;$$

$$(3) \int_e^{2e} \ln x dx \text{ 与 } \int_e^{2e} (\ln x)^2 dx; \quad (4) \int_0^1 x dx \text{ 与 } \int_0^1 \ln(1+x) dx.$$

第六节 微积分基本定理

在上一节中, 我们举过应用定积分的定义计算积分的例子. 从那个例子看到, 被积函数虽然是简单的二次函数 $f(x) = x^2$, 但直接由定义来计算它的定积分已经是一件不太容易的事. 如果被积函数是其他复杂的函数, 其困难就更大. 在本节中, 我们将揭示定积分与原函数的内在联系, 从而找到一个计算定积分的有效、简便的方法.

下面先从实际问题中寻找解决问题的线索. 为此, 我们对变速直线运动中的位置函数 $s(t)$ 与速度函数 $v(t)$ 之间的联系作进一步的考察. 设物体沿一数轴运动, 并设时刻 t 时物体所在位置为 $s(t)$, 速度为 $v(t)$ (为了方便计, 不妨设 $v(t) \geq 0$).

由上一节可知, 物体在时间间隔 $[T_1, T_2]$ 内经过的路程是速度函数 $v(t)$

在区间 $[T_1, T_2]$ 上的定积分 $\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt$;但是,这段路程又可以表示为位置函数 $s(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的增量 $s(T_2) - s(T_1)$.所以,位置函数与速度函数之间应有关系

$$\int_{T_1}^{T_2} v(t) dt = s(T_2) - s(T_1).$$

另一方面,我们已经知道 $s'(t) = v(t)$, 即位置函数 $s(t)$ 是速度函数 $v(t)$ 的原函数. 所以,上述关系式表示速度函数 $v(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的定积分等于 $v(t)$ 的原函数 $s(t)$ 在区间 $[T_1, T_2]$ 上的增量.

上述从变速直线运动的路程这个特殊问题中得出来的关系在一定条件下具有普遍性. 在(本节)第二目中将证明:如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,那么 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分等于 $f(x)$ 的原函数在 $[a, b]$ 上的增量. 这一重要结论给定积分的计算提供了一个有效、简便的方法.

一、积分上限的函数及其导数

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上任一点. 显然 $f(x)$ 在部分区间 $[a, x]$ 上可积. 现在来考察 $f(x)$ 在部分区间 $[a, x]$ 上的定积分

$$\int_a^x f(x) dx.$$

上面的表达式中 x 既表示定积分的上限, 又表示积分变量. 因为定积分与积分变量的记法无关, 所以在熟悉上述表达方式之前, 为避免混淆, 把积分变量改用其他符号, 例如用 t 表示, 则上面的定积分可以写成

$$\int_a^x f(t) dt.$$

如果上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于任意的 $x \in [a, b]$, 定积分 $\int_a^x f(t) dt$ 都有一个对应值, 所以它在 $[a, b]$ 上定义了一个函数, 记为 $\Phi(x)$:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (a \leq x \leq b).$$

这个函数称为积分上限的函数或称为变上限积分, 它具有下面的定理 1 所指出的重要性质.

定理 1 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 那么积分上限的函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

在 $[a, b]$ 上可导, 并且它的导数为

$$\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (a \leq x \leq b). \quad (1)$$

证 若 $x \in (a, b)$, 当上限 x 获得增量 Δx ($x + \Delta x \in [a, b]$) 时(如图 3-4 所示), 则 $\Phi(x)$ 在 $x + \Delta x$ 处的函数值为

$$\Phi(x + \Delta x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt.$$

由此得到函数的增量

$$\begin{aligned} \Delta\Phi &= \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) \\ &= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt \\ &= \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt. \end{aligned}$$

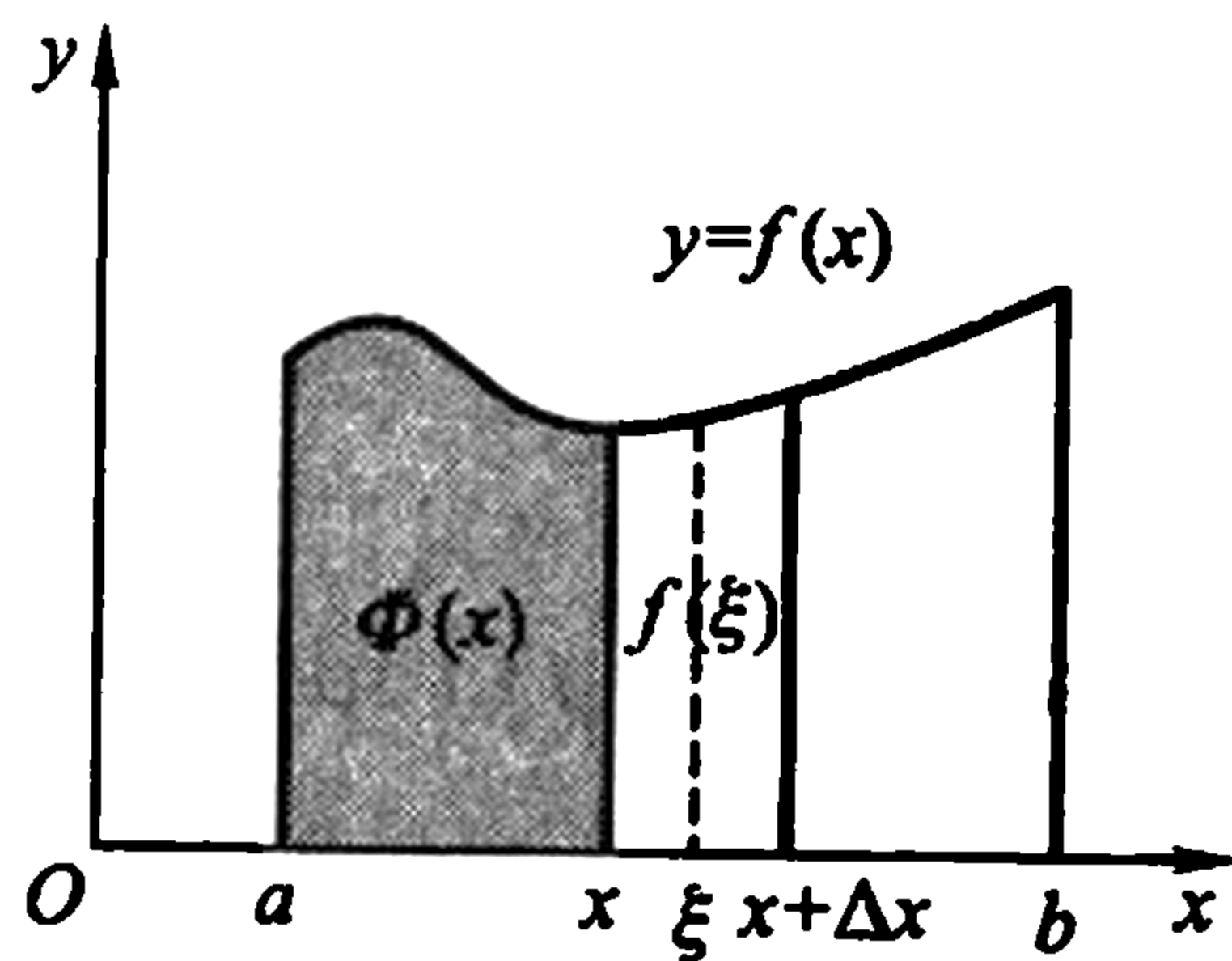


图 3-4

应用积分中值定理, 即有等式

$$\Delta\Phi = f(\xi)\Delta x \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x + \Delta x \text{ 之间}),$$

于是就有

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = f(\xi).$$

因为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 而 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 必有 $\xi \rightarrow x$, 所以 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$, 从而有

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x).$$

这就说明, $\Phi(x)$ 在点 x 处可导, 且 $\Phi'(x) = f(x)$.

若 x 取 a 或 b , 则以上 $\Delta x \rightarrow 0$ 分别改为 $\Delta x \rightarrow 0^+$ 与 $\Delta x \rightarrow 0^-$, 就得

$$\Phi'_+(a) = f(a) \text{ 与 } \Phi'_-(b) = f(b). \text{ 证毕.}$$

定理 1 有重要的理论意义与实用价值. 它一方面指出, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在原函数, 积分上限的函数 $\int_a^x f(t) dt$ 就是它的一个原函数. 这就证明了本章第一节中的原函数存在定理. 另一方面, 定理 1 还初步揭示了积分学中的定积分与原函数的联系.

二、牛顿-莱布尼茨公式

现在, 我们根据定理 1 来证明以下重要的定理, 它给出了用原函数计算定积分的公式.

定理 2 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 函数 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 那么

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (2)$$

证 因为 $F(x)$ 与 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ 都是函数 $f(x)$ 的原函数, 所以, 它们之间只能相差某个常数 C , 即

$$\Phi(x) = F(x) + C \quad (a \leq x \leq b). \quad (3)$$

在上式中令 $x = a$, 则有

$$\Phi(a) = F(a) + C.$$

由于 $\Phi(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$, 故得到

$$C = -F(a).$$

从而(3)式成为

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a).$$

若在上式中令 $x = b$, 就得到

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a).$$

这就是(2)式.

由上一节第三目中对定积分的补充规定(ii), (2)式对 $a > b$ 的情形同样成立. 此外, 为方便计, $F(b) - F(a)$ 常记为 $[F(x)]_a^b$, 于是(2)又可以写成

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b. \quad (2')$$

因为公式(2)先后由牛顿与莱布尼茨所建立, 故公式(2)称为牛顿-莱布尼茨公式. 这个公式表明, 函数 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的改变量等于它的变化率在该区间上的定积分. 由于它揭示了定积分与原函数之间的内在联系, 因此也被称为微积分基本公式, 这个公式给定积分的计算提供了一个有效、简便的方法.

鉴于牛顿-莱布尼茨公式的重要性, 我们在下面给出它的另一个证明. 这个证明不依赖于定理1, 并且要求 $f(x)$ 满足的条件可稍微减弱, 而证明过程能更直接显示积分与微分的内在联系.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并在 $[a, b]$ 上存在原函数 $F(x)$. 我们用分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上用微分中值公式得

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(\xi_k)(x_k - x_{k-1}) = f(\xi_k)(x_k - x_{k-1}),$$

其中 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$, $k = 1, 2, \cdots, n$.

记 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$, 于是

$$\sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] = F(b) - F(a),$$

令 $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k\} \rightarrow 0$, 就得到

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = F(b) - F(a).$$

定理 2 证毕.

在以上证明过程中, 由于 $f(x)$ 可积, 故积分和的极限与 ξ_i 的取法无关, 因此有

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_{k-1}) \Delta x_k = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [dF(x) \Big|_{x=x_{k-1}}],$$

即
$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [dF(x) \Big|_{x=x_{k-1}}]. \quad (4)$$

(4) 式说明, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分等于它的原函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上各点处的微分的无穷积累. 这是后面定积分应用中所采用的“元素法”的理论依据.

下面先举几个应用牛顿-莱布尼茨公式计算定积分的简单例子.

例 1 计算 $\int_0^1 e^x dx$.

解 由于 e^x 的一个原函数就是 e^x , 所以由牛顿-莱布尼茨公式, 有

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1.$$

例 2 计算正弦曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积 (图 3-5).

解 这个图形是曲边梯形的一个特例. 它的面积

$$A = \int_0^\pi \sin x dx.$$

由于 $-\cos x$ 是 $\sin x$ 的一个原函数, 所以

$$\begin{aligned} A &= \int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi \\ &= -(-1) - (-1) = 2. \end{aligned}$$

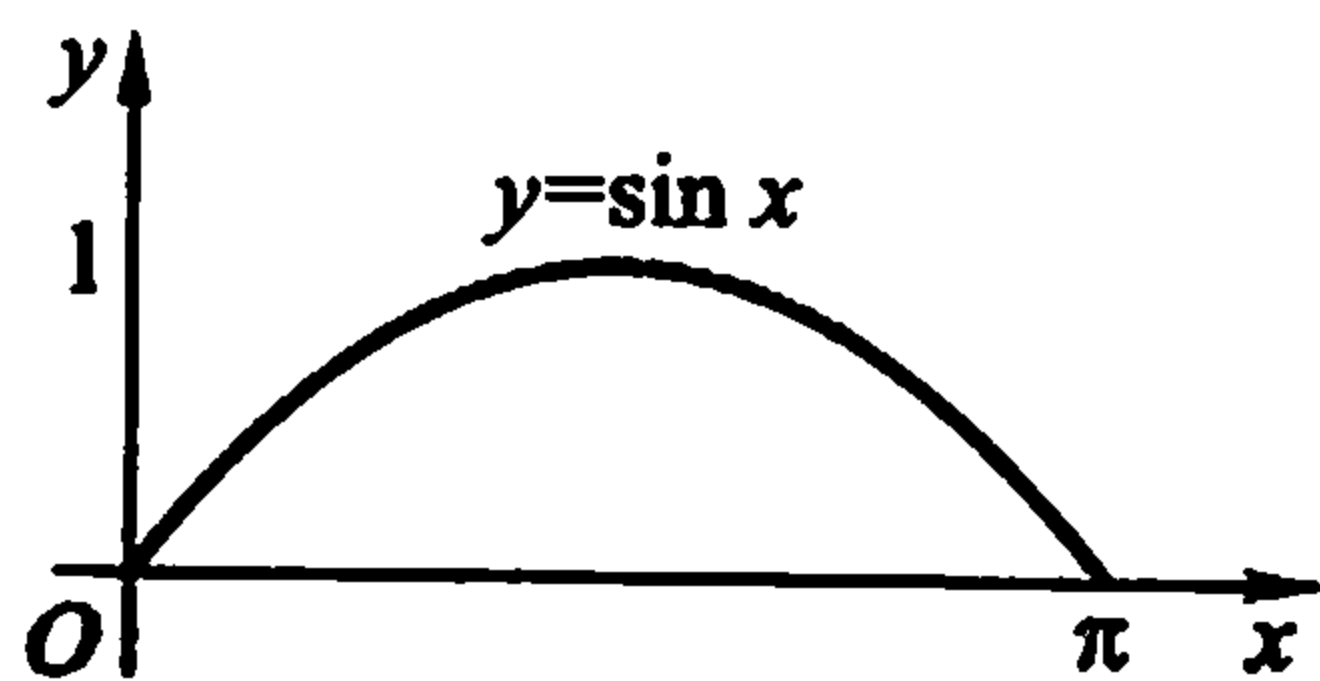


图 3-5

有时被积函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是分段连续的, 即在 $[a, b]$ 内, $f(x)$ 存在有限个第一类间断点, 则此时可用定积分关于积分区间的可加性, 在 $f(x)$ 保持连续的每个部分区间上, 分别计算定积分, 然后把结果相加.

例 3 已知函数

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ 2+x & \text{当 } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

求积分上限的函数 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式.

解 因为被积函数是分段函数, 所以, 通过计算定积分而确定 $\Phi(x)$ 的表达

式时也要分段考虑.

当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

$$\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x 2t dt = [t^2]_0^x = x^2;$$

当 $1 < x \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} \Phi(x) &= \int_0^x f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + \int_1^x f(t) dt \\ &= \int_0^1 2t dt + \int_1^x (2+t) dt \quad \textcircled{1} \\ &= [t^2]_0^1 + \left[2t + \frac{1}{2}t^2 \right]_1^x \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

所以

$$\Phi(x) = \begin{cases} x^2 & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{3}{2} & \text{当 } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

下面再举几个应用定理 1 的例子.

例 4 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 并且 $x \in [0, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$. 证明函数

$$F(x) = \frac{\int_0^x tf(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$$

在 $(0, +\infty)$ 内为单调增加函数.

证 首先要指出, 由上一节的例 2, 当 $x > 0$ 时, 分母 $\int_0^x f(t) dt > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义.

由公式(2)得, 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{d}{dx} \int_0^x tf(t) dt = xf(x), \quad \frac{d}{dx} \int_0^x f(t) dt = f(x),$$

故

$$F'(x) = \frac{xf(x) \int_0^x f(t) dt - f(x) \int_0^x tf(t) dt}{\left(\int_0^x f(t) dt \right)^2}$$

① 把第二个积分 $\int_1^x f(t) dt$ 写作 $\int_1^x (2+t) dt$ 时, 我们将 $f(t)$ 在 $t=1$ 处的值由 2 改为 3. 利用定积分的定义容易证明, 改变被积函数在有限多个点处的函数值, 不会改变积分值.

$$= \frac{f(x) \int_0^x (x-t)f(t)dt}{\left(\int_0^x f(t)dt\right)^2}.$$

由假设条件, 在区间 $[0, x]$ ($x > 0$) 上 $f(t) > 0$, $(x-t)f(t) \geq 0$, 且 $(x-t)f(t) \not\equiv 0$, 故由上一节的例 2 又可知

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt > 0,$$

所以当 $x \in (0, \infty)$ 时 $F'(x) > 0$, 从而 $F(x)$ 在 $(0, \infty)$ 内为单调增加函数.

例 5 试证明: 积分中值定理中的 ξ 可在开区间 (a, b) 取得, 即如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

证 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($a \leq x \leq b$), 由定理 1 知, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 根据拉格朗日中值定理推得, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a),$$

即

$$\int_a^b f(t)dt = f(\xi)(b-a).$$

根据定理 2 还可以推得如下有用的结论:

设函数 $f(t)$ 连续, 又设函数 $\varphi(x)$ 及 $\psi(x)$ 可导, 则

$$\left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' = f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x). \quad (5)$$

事实上, 设 $F(t)$ 是 $f(t)$ 一个原函数, 由定理 2, 得

$$\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt = F[\varphi(x)] - F[\psi(x)].$$

于是

$$\begin{aligned} \left(\int_{\psi(x)}^{\varphi(x)} f(t)dt\right)' &= F'[\varphi(x)]\varphi'(x) - F'[\psi(x)]\psi'(x) \\ &= f[\varphi(x)]\varphi'(x) - f[\psi(x)]\psi'(x). \end{aligned}$$

显然当 $\varphi(x) = x$, $\psi(x) = a$ 时, 公式(5)就成为公式(1), 因此公式(5)是公式(1)的推广.

例 6 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}.$

解 这是 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 应用洛必达法则计算. 利用公式(5), 分子的导数为

$$\begin{aligned}\left(\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt\right)' &= e^{-1^2}(1)' - e^{-\cos^2 x}(\cos x)' \\ &= \sin x e^{-\cos^2 x}.\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = \frac{1}{2e}.$$

习题 3-6

1. 计算下列函数 $y = y(x)$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$(1) y = \int_0^x \cos(t^2 + 1) dt;$$

$$(2) y = \int_x^0 \sqrt{1+t^4} dt;$$

$$(3) y = \int_0^{x^2} \ln(1+t) dt;$$

$$(4) y = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt;$$

$$(5) \begin{cases} x = \int_0^t (1 - \cos u) du, \\ y = \int_0^{\sqrt{t}} \sin u du; \end{cases}$$

$$(6) \int_0^y e^t dt + \int_0^{xy} \cos t dt = 0.$$

2. 计算下列各定积分:

$$(1) \int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx;$$

$$(2) \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx;$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx;$$

$$(4) \int_0^3 \sqrt{4-4x+x^2} dx;$$

$$(5) \int_0^{2\pi} |\sin x| dx;$$

$$(6) \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}};$$

$$(7) \int_{-1}^0 \frac{3x^4 + 3x^2 + 1}{x^2 + 1} dx;$$

$$(8) \int_{-2}^5 f(x) dx, \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} 13-x^2 & \text{当 } x < 2, \\ 1+x^2 & \text{当 } x \geq 2. \end{cases}$$

3. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}} dt}{\int_0^x t(t - \sin t) dt};$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3};$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x e^{t^2} dt}{\ln x}.$$

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x & \text{当 } 1 < x \leq 2, \\ 0 & \text{当 } x < 0 \text{ 或 } x > 2. \end{cases}$$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t)dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0, x \in (a, b)$,

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt,$$

证明: $F'(x) \leq 0, x \in (a, b)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0, x \in [a, b]$,

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)}dt, x \in [a, b].$$

证明: (1) $F'(x) \geq 2$;

(2) 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个根.

第七节 定积分的换元法与分部积分法

牛顿-莱布尼茨公式告诉我们, 计算连续函数 $f(x)$ 的定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 可以转化为求 $f(x)$ 的原函数在区间 $[a, b]$ 上的增量. 这说明连续函数的定积分计算与不定积分计算有着密切的联系. 在不定积分的计算中有换元法与分部积分法两种方法, 因此在一定的条件下, 我们也可以在定积分的计算中应用换元法与分部积分法.

一、定积分的换元法

定理 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续^①. 如果函数 $x = \varphi(t)$ 满足下列条件:

(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$, 且 $\varphi([\alpha, \beta])$ (或 $\varphi([\beta, \alpha])$) 等于 $[a, b]$;

(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$ 上) 具有连续导数,

那么

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt. \quad (1)$$

公式(1)称为定积分的换元公式.

证 由定理条件可知, (1)式两端的被积函数分别是 $[a, b]$ 和 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 上的连续函数, 故(1)式两端的定积分都存在, 并且两端被积函数的原函数也存在. 所以(1)式两端的定积分都可由牛顿-莱布尼茨公式计算. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

^① 实际上只要 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 定理的结论仍然成立.

另一方面,对 $F(x)$ 与 $x = \varphi(t)$ 的复合函数 $F[\varphi(t)]$,由复合函数求导法则,有

$$\frac{dF[\varphi(t)]}{dt} = \frac{dF}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = f(x)\varphi'(t) = f[\varphi(t)]\varphi'(t),$$

即 $F[\varphi(t)]$ 是 $f[\varphi(t)]\varphi'(t)$ 的一个原函数.因此有

$$\int_a^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = F[\varphi(\beta)] - F[\varphi(a)] = F(b) - F(a).$$

所以(1)式成立.

显然,当 $a > b$ 时,公式仍然成立.

应用换元公式时要注意:用 $x = \varphi(t)$ 把原来变量 x 换为新变量 t 时,积分限也要换为相应于新变量 t 的积分限.

例1 计算 $\int_0^{\frac{a}{2}} \sqrt{a^2 - x^2} dx$ ($a > 0$).

解 设 $x = a \sin t$, 则 $dx = a \cos t dt$, 并且当 $x = 0$ 时, $t = 0$; 当 $x = \frac{a}{2}$ 时, $t = \frac{\pi}{6}$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{a}{2}} \sqrt{a^2 - x^2} dx &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt \\ &= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{a^2}{2} \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \left(\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8} \right) a^2. \end{aligned}$$

例2 计算 $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$.

解 设 $x = \sec t$ ($\frac{\pi}{2} < t < \pi$), 则 $dx = \sec t \cdot \tan t dt$; 且当 $x = -2$ 时, $t = \frac{2\pi}{3}$; 当 $x = -\sqrt{2}$ 时, $t = \frac{3\pi}{4}$. 于是

$$\begin{aligned} \int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sec t \cdot \tan t dt}{\sqrt{\sec^2 t - 1}} = \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{\sec t \cdot \tan t dt}{|\tan t|} = - \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} \sec t dt \\ &= - \left[\ln |\sec t + \tan t| \right]_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{3\pi}{4}} = \ln \frac{2 + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{2}}. \end{aligned}$$

计算本例中的定积分时需要注意:因为关于积分变量 x 的积分区间为 $[-2, -\sqrt{2}]$, 因此在作换元 $x = \sec t$ 时,比较方便的是取该函数的单调区间 $\frac{2\pi}{3} < t < \frac{3\pi}{4}$, 从而 $\sqrt{\sec^2 t - 1} = |\tan t| = -\tan t$.

换元公式也可以反过来使用. 为方便计, 把换元公式(1)的左、右两端对调位置, 同时把 t 改记为 x , 而把 x 改记为 t , 得到

$$\int_a^b f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int_\alpha^\beta f(t)dt.$$

这样, 可以用 $t = \varphi(x)$ 来引入新变量 t , 而 $\alpha = \varphi(a)$, $\beta = \varphi(b)$.

例 3 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx$.

解 设 $t = \cos x$, 则 $dt = -\sin x dx$, 并且当 $x = 0$ 时, $t = 1$; 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $t = 0$. 于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx = -\int_1^0 t^5 dt = \int_0^1 t^5 dt = \left[\frac{t^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{6}.$$

在例 3 中, 可类似于不定积分的第一类换元法(凑微分法)直接求得被积函数的原函数, 而不必明显地写出新变量 t , 这样定积分的上、下限就不用变更. 现在用这种记法计算如下:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin x dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x d(\cos x) = -\left[\frac{\cos^6 x}{6} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6}.$$

例 4 计算 $\int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

解 由于 $\sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} = \sqrt{\sin^3 x (1 - \sin^2 x)} = \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x|$. 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $|\cos x| = \cos x$; 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 时, $|\cos x| = -\cos x$, 所以

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^{\frac{3}{2}} x (-\cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x) - \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x) \\ &= \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[\frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \right]_{\frac{\pi}{2}}^\pi = \frac{2}{5} - \left(-\frac{2}{5} \right) = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

例 5 证明下框中的结论:

若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 并且为偶函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

若 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, 并且为奇函数, 则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

证 因为

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx,$$

对积分 $\int_{-a}^0 f(x) dx$ 作代换 $x = -t$, 则得

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx,$$

于是

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a [f(-x) + f(x)] dx.$$

由此可推得: 若 $f(x)$ 为偶函数, 即 $f(-x) = f(x)$, 则有

$$f(-x) + f(x) = 2f(x),$$

因此

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx;$$

若 $f(x)$ 为奇函数, 即 $f(-x) = -f(x)$, 则有 $f(-x) + f(x) = 0$, 因此

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

在计算偶函数、奇函数在对称于原点的区间上的定积分的时候, 利用上述结论, 常能带来很大的方便.

例 6 设 $f(x)$ 是以 l 为周期的连续函数, 证明: 对任意实数 a , 有

$$\int_a^{a+l} f(x) dx = \int_0^l f(x) dx.$$

$$\text{证 } \int_a^{a+l} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^l f(x) dx + \int_l^{a+l} f(x) dx.$$

在积分 $\int_l^{a+l} f(x) dx$ 中, 令 $x = l + t$, 并因 f 以 l 为周期, 故有

$$\int_l^{l+a} f(x) dx = \int_0^a f(l+t) dt = \int_0^a f(t) dt = - \int_a^0 f(x) dx.$$

于是

$$\int_a^{a+l} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^l f(x) dx - \int_a^0 f(x) dx = \int_0^l f(x) dx.$$

本例说明周期函数在长度为一个周期的区间上的积分与区间的位置无关, 这是周期函数定积分的特殊性质.

例 7 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx;$$

$$(2) \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx, \text{ 由此计算 } \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

证 (1) 设 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则 $dx = -dt$, 并且当 $x = 0$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$; 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $t = 0$. 于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right] dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt,$$

即

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx.}$$

(2) 设 $x = \frac{\pi}{2} + t$, 则 $dx = dt$, 并且当 $x = 0$ 时, $t = -\frac{\pi}{2}$; 当 $x = \pi$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} + t\right) f\left[\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right)\right] dt \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} + t\right) f(\cos t) dt = \frac{\pi}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} t f(\cos t) dt \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt + 0 \quad (\text{这一步用到 } f(\cos t) \text{ 为偶函数而} \\ &\quad t f(\cos t) \text{ 为奇函数}) \\ &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt, \end{aligned}$$

再利用本题(1)的结果, 即得

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx.$$

利用上式, 有

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx &= \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = -\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\cos x)}{1 + \cos^2 x} \\ &= -\pi \left[\arctan(\cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

例 8 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x e^{-x^2} & \text{当 } x < 0, \\ \frac{x-1}{\sqrt{x+1}} & \text{当 } x \geq 0, \end{cases}$$

求 $\int_1^5 f(x-2) dx$.

解 设 $x-2=t$, 则 $dx=dt$, 并且当 $x=1$ 时, $t=-1$; 当 $x=5$ 时, $t=3$. 于

是

$$\begin{aligned}
 \int_1^5 f(x-2)dx &= \int_{-1}^3 f(t)dt = \int_{-1}^0 f(t)dt + \int_0^3 f(t)dt \\
 &= \int_{-1}^0 t e^{-t^2} dt + \int_0^3 \frac{t-1}{\sqrt{t+1}} dt \\
 &= \left[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \right]_{-1}^0 + \int_0^3 \left(\sqrt{t+1} - \frac{2}{\sqrt{t+1}} \right) dt \\
 &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{2e} + \left[\frac{2}{3} (t+1)^{\frac{3}{2}} - 4(t+1)^{\frac{1}{2}} \right]_0^3 = \frac{1}{2e} + \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

二、定积分的分部积分法

设函数 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 则有

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

再设 $u'(x)$, $v'(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 于是上式两端的定积分都存在, 从而得到

$$[uv]_a^b = \int_a^b (uv)' dx = \int_a^b u'v dx + \int_a^b uv' dx,$$

移项后即得到定积分的分部积分公式

$$\int_a^b uv' dx = [uv]_a^b - \int_a^b vu' dx, \quad (2)$$

或

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du. \quad (2')$$

例 9 计算 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx$.

解 设 $u = \arcsin x$, $dv = dx$, 则 $du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, $v = x$, 代入公式(2)便得到

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx &= \left[x \arcsin x \right]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}} \\
 &= \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2) \\
 &= \frac{\pi}{12} + \left[\sqrt{1-x^2} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.
 \end{aligned}$$

上例中, 在应用定积分的分部积分法后, 还应用了定积分的换元法.

例 10 计算 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$.

解 先用换元法. 令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2$, $dx = 2t dt$; 并且当 $x = 0$ 时, $t = 0$;

当 $x=1$ 时, $t=1$. 于是

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^1 t e' dt.$$

再用分部积分法计算上式右端的定积分.

$$\int_0^1 t e' dt = \int_0^1 t d(e') = [t e']_0^1 - \int_0^1 e' dt = e - [e']_0^1 = 1,$$

因此

$$\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = 2.$$

例 11 证明定积分公式:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx \left(= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx \right) \\ = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & \text{当 } n \text{ 为正偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} & \text{当 } n \text{ 为大于 1 的奇数.} \end{cases}$$

证 当 $n>1$ 时, 设 $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x dx$, 则 $du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx$, $v = -\cos x$, 于是由公式(2)得到

$$I_n = \left[-\cos x \sin^{n-1} x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x dx \\ = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ = (n-1) I_{n-2} - (n-1) I_n,$$

由此得到递推公式

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

因为 $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$, 所以, 当 n 是正偶数时, 由递推公式得到

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2};$$

又因为 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$, 所以当 n 是大于 1 的奇数时, 由递推公式得到

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3}.$$

又由例 7(1)可知, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, 证毕.

这个公式在定积分的计算中是很有用的, 值得注意. 例如可直接应用这个公

式求得下面的定积分:

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos^2 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x (1 - \sin^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx \\ &= \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} - \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}.\end{aligned}$$

习题 3-7

1. 计算下列定积分:

- | | |
|--|--|
| (1) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) dx;$ | (2) $\int_{-2}^{-1} \frac{dx}{(11 + 5x)^3};$ |
| (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^2 x dx;$ | (4) $\int_0^{\pi} (1 - \cos^3 \theta) d\theta;$ |
| (5) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 \theta d\theta;$ | (6) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}} dx;$ |
| (7) $\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2 - x^2} dx;$ | (8) $\int_0^2 x^2 \sqrt{4 - x^2} dx;$ |
| (9) $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x^2} dx;$ | (10) $\int_0^1 \frac{dx}{(4 - x^2)^{3/2}};$ |
| (11) $\int_0^1 x^2 \sqrt{1 - x^2} dx;$ | (12) $\int_{-1}^1 \frac{x dx}{\sqrt{5 - 4x}};$ |
| (13) $\int_0^1 x e^{-x^2} dx;$ | (14) $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{1 + \ln x}};$ |
| (15) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx;$ | (16) $\int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos 2x} dx.$ |

2. 计算下列定积分:

- | | |
|--|---|
| (1) $\int_0^1 x^2 e^x dx;$ | (2) $\int_1^2 x \ln \sqrt{x} dx;$ |
| (3) $\int_0^1 x \arctan x dx;$ | (4) $\int_0^{\pi} x \sin 2x dx;$ |
| (5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx;$ | (6) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sin^2 x} dx;$ |
| (7) $\int_1^e \sin(\ln x) dx;$ | (8) $\int_{\frac{1}{e}}^e \ln x dx.$ |

3. 利用函数的奇偶性计算下列定积分:

- | | |
|--|--|
| (1) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx;$ | (2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 6 \cos^4 \theta d\theta;$ |
| (3) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx;$ | (4) $\int_{-1}^1 x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) dx.$ |

4. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^x} & \text{当 } x < 0, \\ \frac{1}{1+x} & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$$

求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x)dx = 1$, 求 $\int_a^b f(a+b-x)dx$.

6. 证明: $\int_0^1 x^m(1-x)^n dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m dx$.

7. 计算 $\int_0^{n\pi} |\sin x| dx$.

8. 求 $I_m = \int_0^\pi x \sin^m x dx$ ($m \in \mathbb{Z}^+$) .

第八节 定积分的几何应用举例

在本节以及下一节,我们将应用定积分来计算一些几何量和物理量.凡是能用定积分计算的量,一定分布在某个区间(比如 $[a, b]$)上,并且对于该区间具有可加性.我们以本章第五节的引例1来说明这个特性.该引例讨论的曲边梯形的面积 A 与区间 $[a, b]$ 有关,当把 $[a, b]$ 分成 n 个部分区间时,则所求量 A 也相应地分成 n 个部分量 ΔA_i ($i=1, 2, \dots, n$), ΔA_i 表示与第 i 个小区间相对应的窄曲边梯形的面积.而 A 就等于所有这些部分量之和,即 $A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i$,这时我们就称面积 A 对区间 $[a, b]$ 具有可加性.几何中的面积、体积、弧长,物理中的功、转动惯量等等的量都具有这种特性,因此都可考虑用定积分来计算.

用定积分计算某个量,关键在于把所求量通过定积分表达出来.那么如何找出积分表达式呢?在物理和工程科学中经常采用的方法是所谓的元素法.它的大致步骤是这样的:设所求量 U 是一个与某变量(设为 x)的变化区间 $[a, b]$ 有关的量,且关于区间 $[a, b]$ 具有可加性.我们就设想把 $[a, b]$ 分成 n 个小区间,并把其中一个代表性的小区间记作 $[x, x+dx]$,然后就寻求相应于这个小区间的部分量 ΔU 的近似值,如果 ΔU 有形如 $f(x)dx$ 的近似表达式(其中 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的一个连续函数在点 x 处的值, dx 为小区间的长度),那么就把 $f(x)dx$ 称为量 U 的元素并记作 dU ^①,即

$$dU = f(x)dx,$$

① 这里 ΔU 与 dU 相差一个比 dx 高阶的无穷小.

接着以元素 $f(x)dx$ 作为被积表达式在 $[a, b]$ 上作积分, 就得到所求量 U 的积分表达式:

$$U = \int_a^b f(x)dx.$$

如果结合本章第五节的两个引例来读上面这段说明, 可以看出, 元素法不过是那两个例子中得出定积分表达式的四个步骤的简化形式而已.

下面我们将结合具体例子来介绍元素法的应用.

本节以及下一节所述各类问题仅是举例而已. 定积分的实质是具有可加性的连续变量的求和问题, 凡属这类问题, 即使书中并未提及, 也可按同样的思路加以解决.

一、平面图形的面积

直角坐标情形 设曲边形由两条曲线 $y = f_1(x)$ 、 $y = f_2(x)$ (其中 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 均在 $[a, b]$ 上连续且 $f_2(x) \geq f_1(x)$, $x \in [a, b]$) 及直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围成(图3-6) (以下简称平面图形 $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$, $a \leq x \leq b$), 我们来求出它的面积 A .

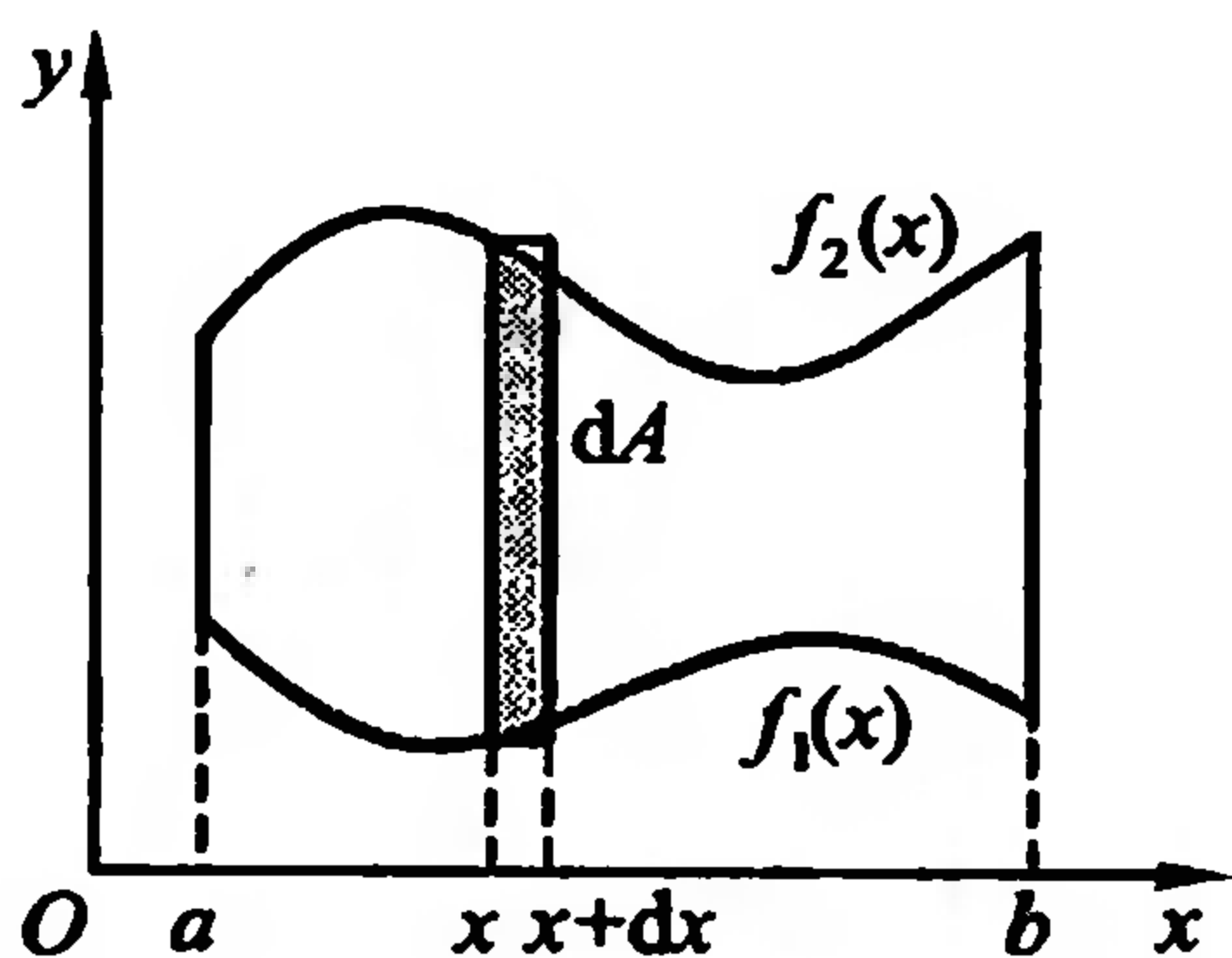


图 3-6

取 x 为积分变量, 它的变化区间为 $[a, b]$. 设想把 $[a, b]$ 分成若干个小区间, 并把其中的代表性小区间记作 $[x, x + dx]$. 与这个小区间相对应的窄曲边形的面积 ΔA 近似等于高为 $f_2(x) - f_1(x)$, 底为 dx 的窄矩形的面积 $[f_2(x) - f_1(x)]dx$, 从而得面积元素 dA , 即

$$dA = [f_2(x) - f_1(x)]dx.$$

于是得

平面图形 $f_1(x) \leq y \leq f_2(x)$, $a \leq x \leq b$ 的面积为

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]dx.$$

如果曲边形由两条曲线 $x = g_1(y)$ 、 $x = g_2(y)$ (其中 $g_1(y)$ 和 $g_2(y)$ 均在 $[c, d]$ 上连续, 且 $g_2(y) \geq g_1(y)$, $y \in [c, d]$) 及直线 $y = c$ 、 $y = d$ 所围成(图3-7) (以下简称平面图形 $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$, $c \leq y \leq d$), 则同样可得

平面图形 $g_1(y) \leq x \leq g_2(y)$, $c \leq y \leq d$ 的面积为

$$A = \int_c^d [g_2(y) - g_1(y)]dy.$$

下面计算几个具体图形的面积.

例 1 计算由两条抛物线: $y^2 = x$, $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

解 这两条抛物线所围成的图形如图 3-8 所示. 为了具体确定图形所在范围, 先求出这两条抛物线的交点为 $(0,0)$ 与 $(1,1)$, 从而知道图形介于直线 $x=0$ 与 $x=1$ 之间. 图形可以看成是介于两条曲线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 及直线 $x=0$, $x=1$ 之间的曲边形. 所以, 它的面积

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

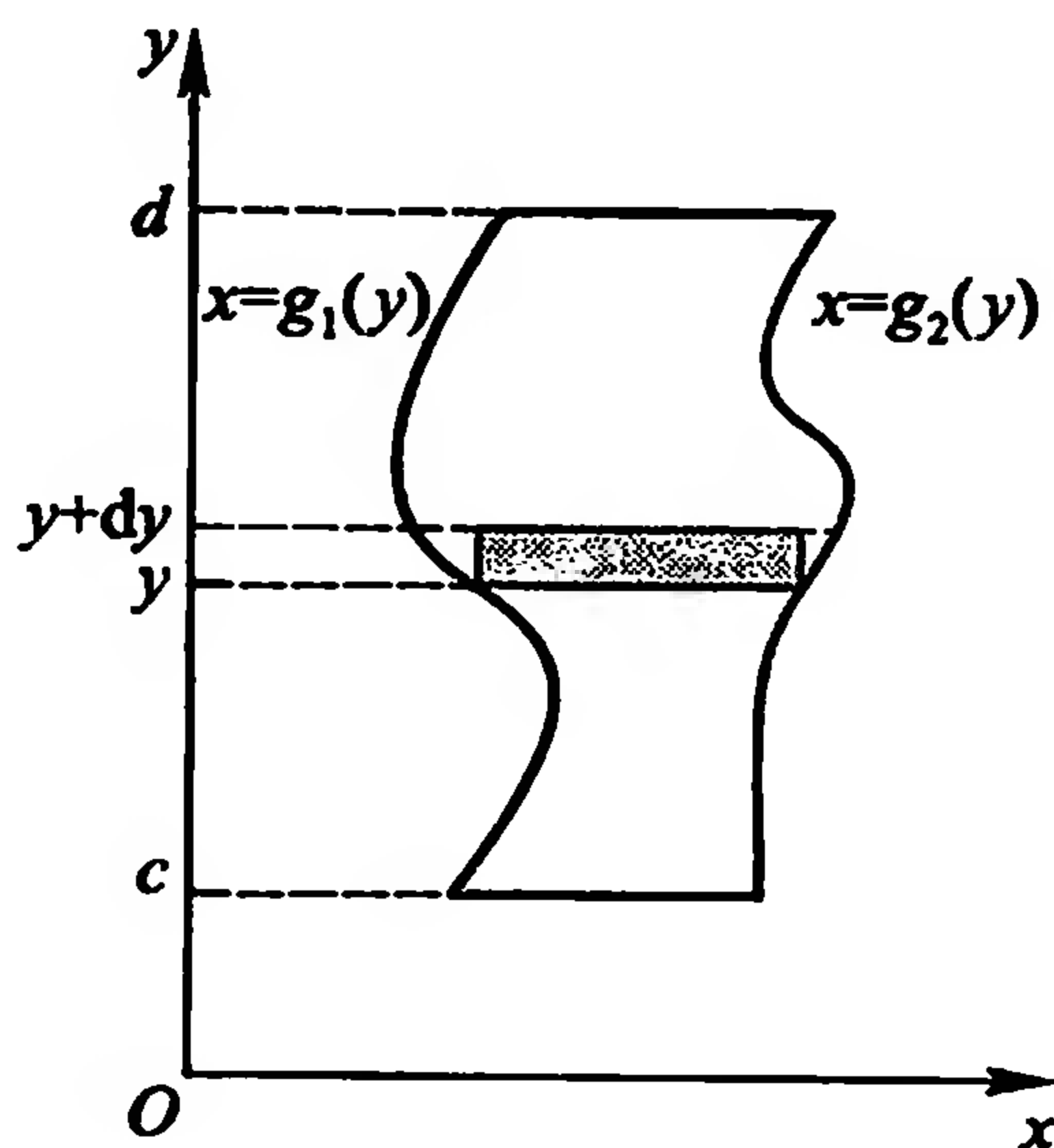


图 3-7

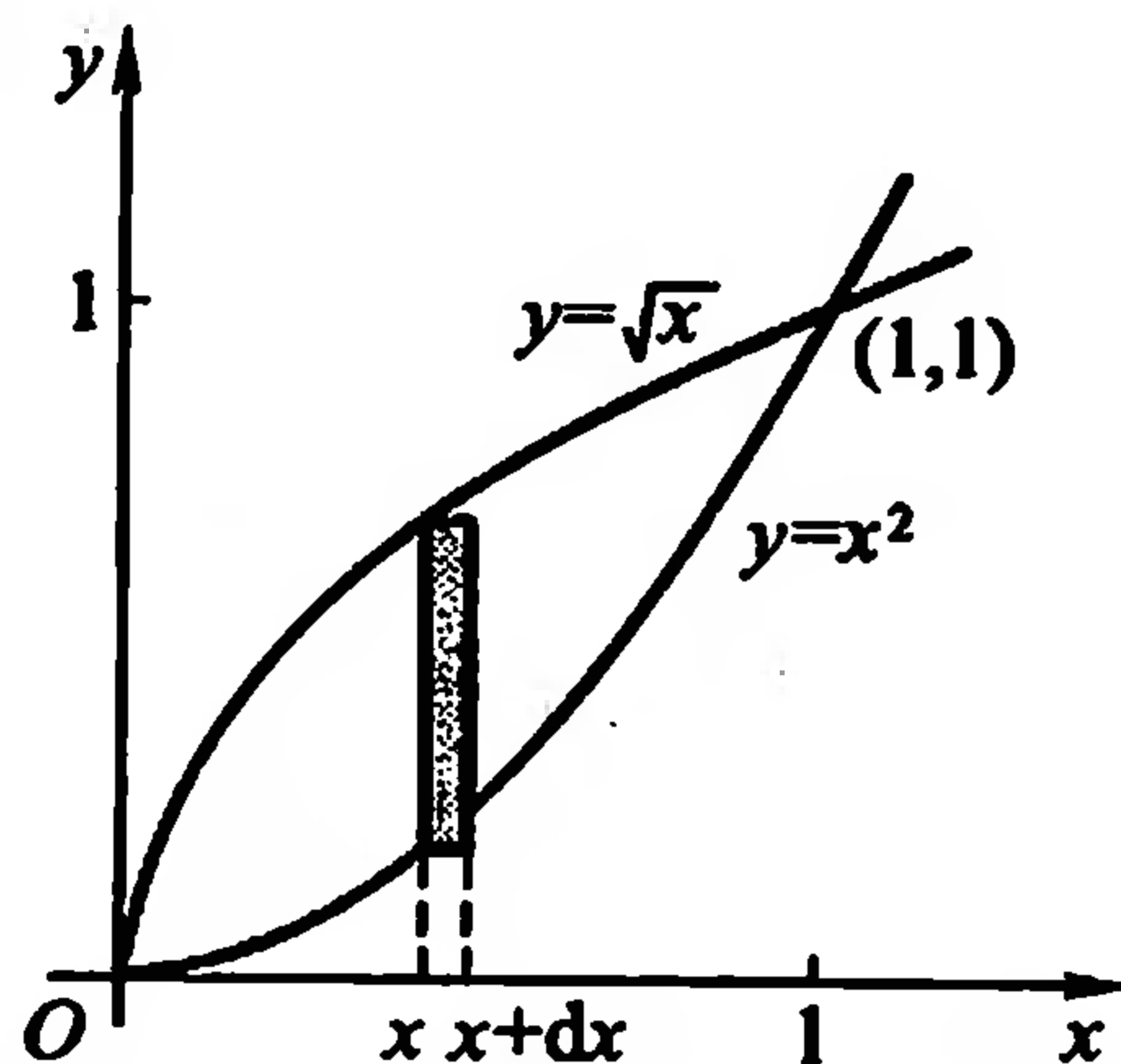
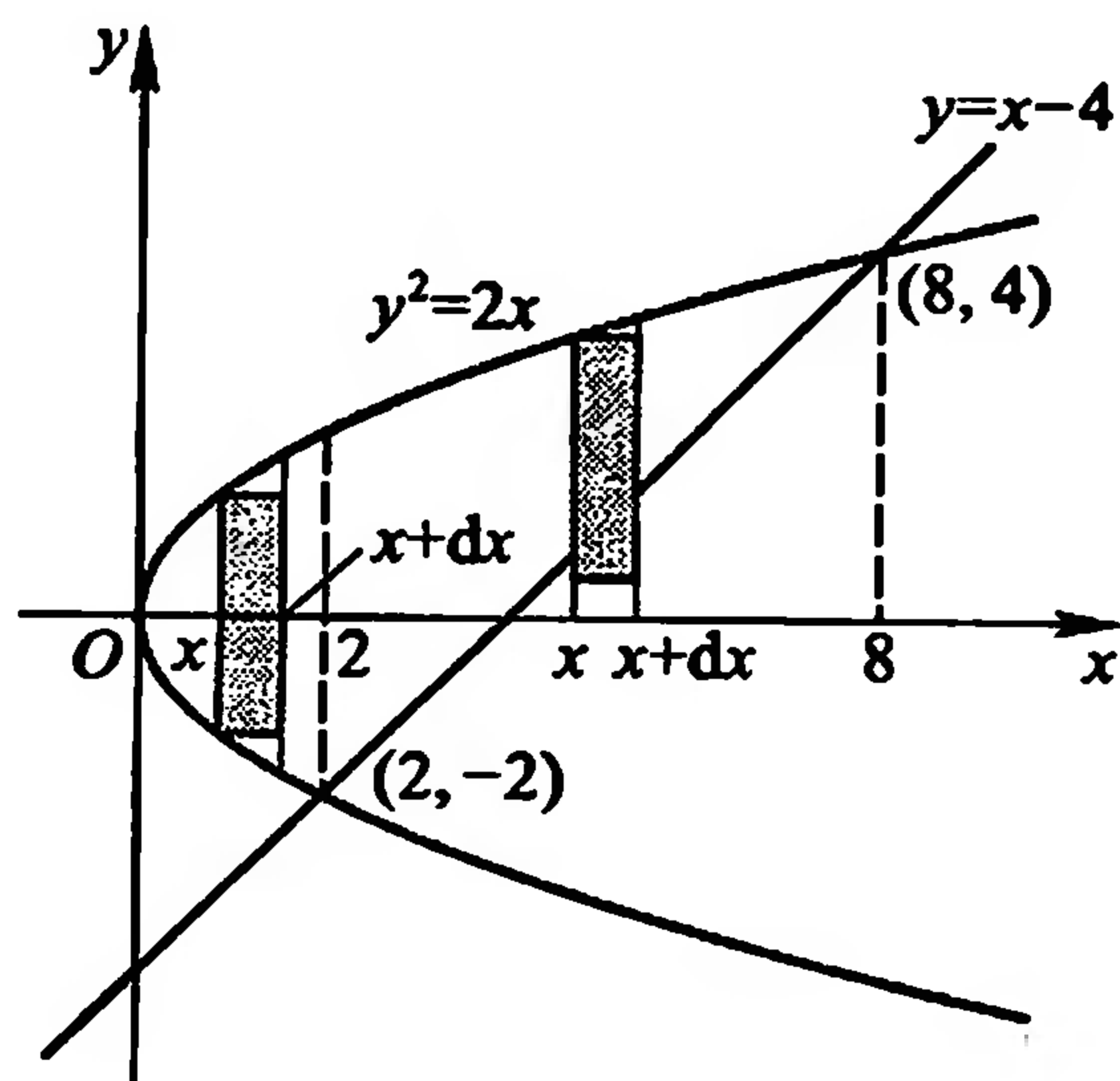


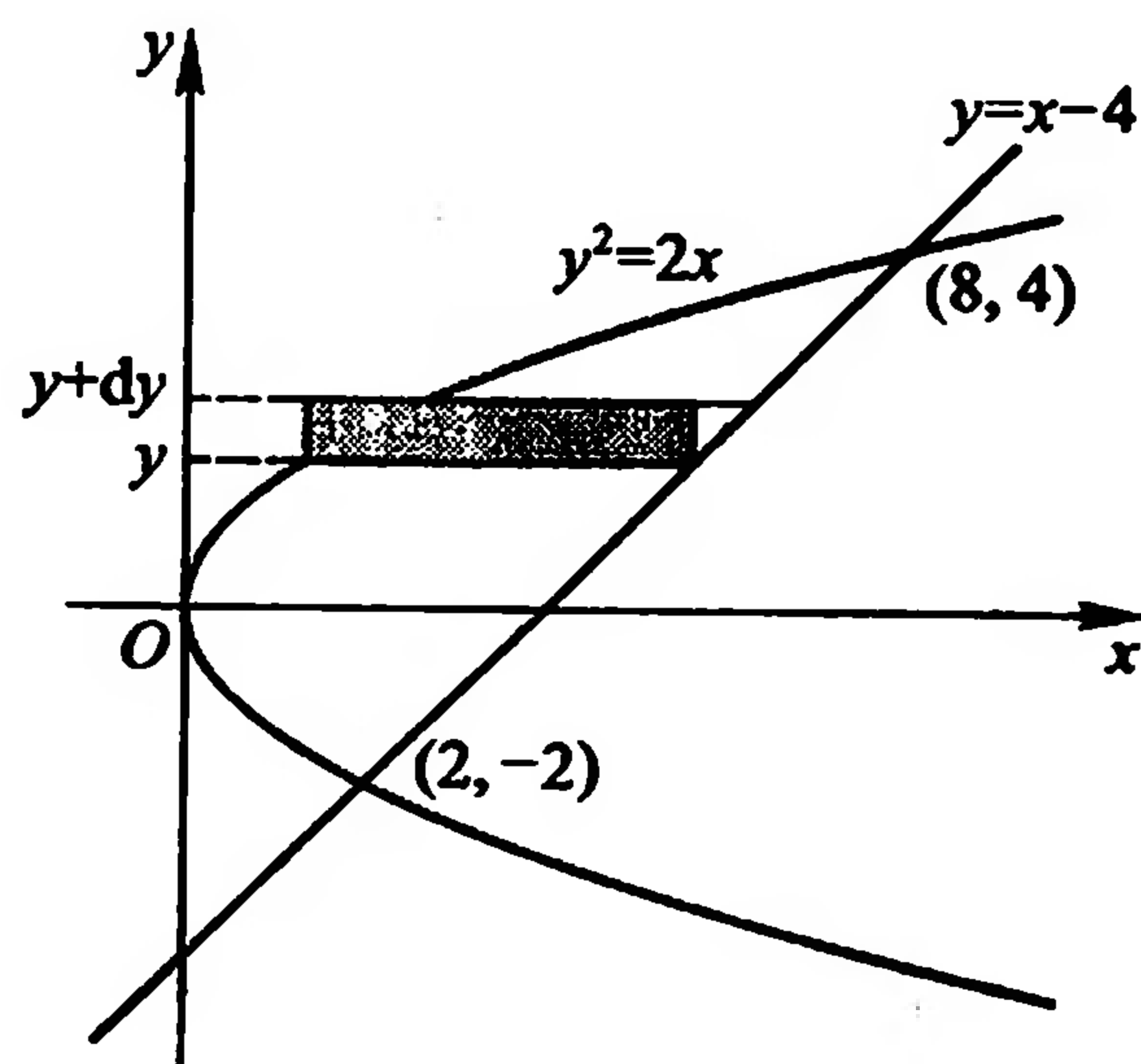
图 3-8

例 2 计算抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $y = x - 4$ 所围成的图形的面积.

解 这个图形如图 3-9(a) 所示. 求出抛物线与直线的交点为 $(2, -2)$ 与 $(8, 4)$.



(a)



(b)

图 3-9

如果选取横坐标 x 为积分变量 (如图 3-9(a) 所示), 它的变化区间为

$[0, 8]$.

当 x 在区间 $[0, 2]$ 上变化时, 任取一小区间 $[x, x + dx]$, 对应的窄曲边形的面积近似于高为 $\sqrt{2x} - (-\sqrt{2x}) = 2\sqrt{2x}$, 底为 dx 的窄矩形的面积, 从而面积元素为

$$dA = 2\sqrt{2x}dx,$$

以 $2\sqrt{2x}dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[0, 2]$ 上作定积分, 便得到该图形在 $0 \leq x \leq 2$ 部分的面积为

$$A_1 = \int_0^2 2\sqrt{2x}dx = \left[2\sqrt{2} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \right]_0^2 = \frac{16}{3};$$

当 x 在区间 $[2, 8]$ 上变化时, 任取一小区间 $[x, x + dx]$, 对应的窄曲边形的面积近似于高为 $\sqrt{2x} - (x - 4) = \sqrt{2x} - x + 4$, 底为 dx 的窄矩形的面积, 从而面积元素为

$$dA = (\sqrt{2x} - x + 4)dx,$$

以 $(\sqrt{2x} - x + 4)dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[2, 8]$ 上作定积分, 便得到该图形在 $2 \leq x \leq 8$ 部分的面积为

$$A_2 = \int_2^8 (\sqrt{2x} - x + 4)dx = \left[\sqrt{2} \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) - \frac{x^2}{2} + 4x \right]_2^8 = \frac{38}{2}.$$

从而得所求面积为

$$A = A_1 + A_2 = \frac{16}{3} + \frac{38}{2} = 18.$$

如果选取纵坐标 y 为积分变量(如图 3-9(b)所示), 它的变化区间为 $[-2, 4]$, 在 $[-2, 4]$ 上任取一小区间 $[y, y + dy]$, 对应的窄曲边形的面积近似于高为 dy , 底为 $(y + 4) - \frac{1}{2}y^2$ 的窄矩形的面积, 从而得到面积元素

$$dA = \left[(y + 4) - \frac{1}{2}y^2 \right] dy = \left(y + 4 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy.$$

以 $\left(y + 4 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy$ 为被积表达式, 在闭区间 $[-2, 4]$ 上作定积分, 便得到所要求的面积为

$$A = \int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{1}{2}y^2 \right) dy = \left[\frac{1}{2}y^2 + 4y - \frac{1}{6}y^3 \right]_{-2}^4 = 18.$$

从例 2 可以看到, 适当选取积分变量(例如例 2 中选 y 为积分变量), 就可使计算简单.

例 3 从原点引抛物线 $y = x^2 - x + 1$ 的两条切线, 求这两条切线与抛物线所围成的图形的面积.

解 该图形如图 3-10 所示. 设切点坐标为 $(x_0, x_0^2 - x_0 + 1)$, 根据导数的

几何意义,得切线的斜率为

$$k = 2x_0 - 1,$$

由于切线通过原点,故有

$$2x_0 - 1 = \frac{x_0^2 - x_0 + 1}{x_0},$$

解得 $x_0 = \pm 1$, 即切点分别为 $A(-1, 3)$ 和 $B(1, 1)$, 切线方程分别为

$$y = -3x \text{ 和 } y = x.$$

从图 3-10 可知, 当 x 在区间 $[-1, 0]$ 上变化时, 面积元素为

$$dA = [x^2 - x + 1 - (-3x)]dx = (x+1)^2 dx;$$

当 x 在区间 $[0, 1]$ 上变化时, 面积元素为

$$dA = (x^2 - x + 1 - x)dx = (x-1)^2 dx.$$

从而得所求面积为

$$A = \int_{-1}^0 (x+1)^2 dx + \int_0^1 (x-1)^2 dx = \left[\frac{1}{3}(x+1)^3 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}(x-1)^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$$

例 4 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形的面积.

解 由于这个椭圆关于两坐标轴都对称(图 3-11), 所以椭圆所围成的图形的面积为 $A = 4A_1$, 其中 A_1 为这个椭圆在第一象限部分与两坐标轴所围图形的面积. 设 (x, y) 为椭圆弧上任意一点, 则由元素法可得 A_1 的面积元素为

$$dA_1 = ydx,$$

于是

$$A = 4A_1 = 4 \int_0^a y dx.$$

利用椭圆的参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = b \sin t, \end{cases}$$

对上面的定积分进行换元, 即令 $x = a \cos t$, 则 $y = b \sin t$, $dx = -a \sin t dt$; 当 $x = 0$ 时, $t = \frac{\pi}{2}$; 当 $x = a$ 时, $t = 0$. 于是

$$A = 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t (-a \sin t) dt$$

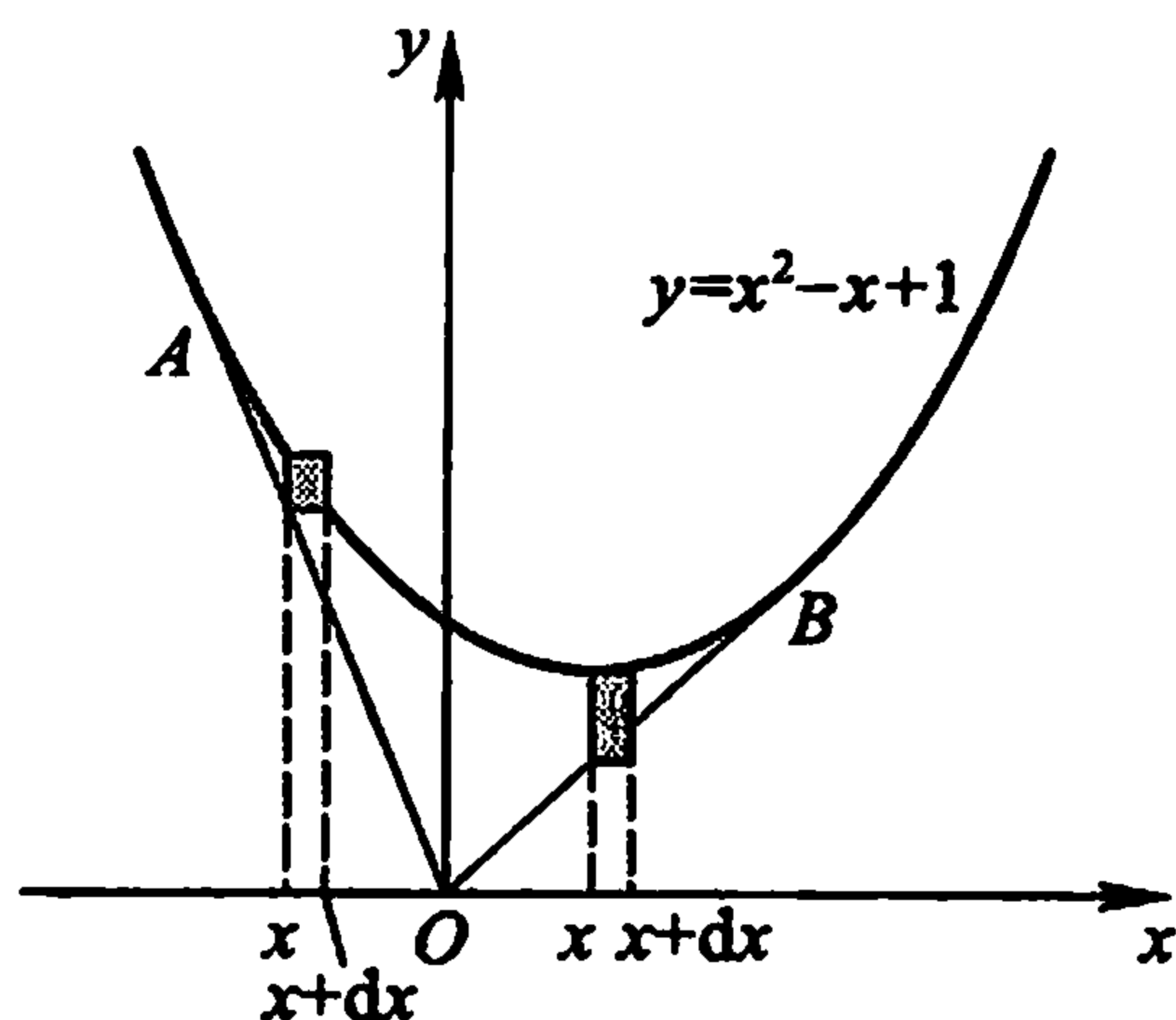


图 3-10

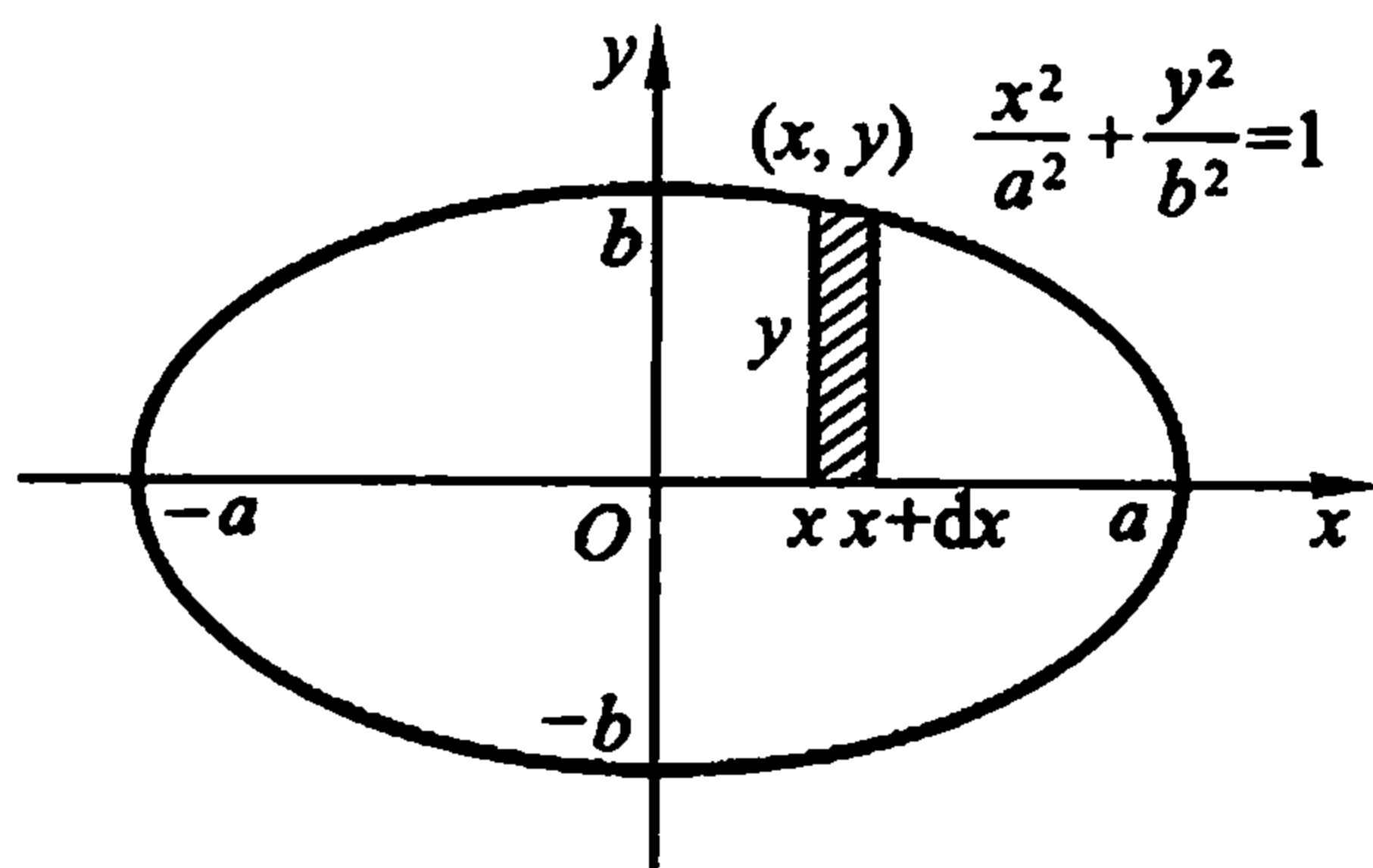


图 3-11

$$= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = 4ab \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi ab.$$

极坐标情形 当某些平面图形的边界曲线适于用极坐标方程表示时,我们可以考虑直接用极坐标来计算这些平面图形的面积.

设平面图形由极坐标曲线 $\rho = \rho(\varphi)$ ($\rho(\varphi)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续) 与射线 $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$ 围成, 此图形称为曲边扇形(图 3-12). 现在求它的面积.

由于当 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上变动时, 极径 $\rho = \rho(\varphi)$ 也随之变动, 因此我们不能直接利用圆扇形的面积公式 $A = \frac{1}{2} R^2 \varphi$ 来计算曲边扇形的面积. 取极角 φ 为积分变量, 其变化区间为 $[\alpha, \beta]$, 在 $[\alpha, \beta]$ 上任取一小区间 $[\varphi, \varphi + d\varphi]$, 对应的窄曲边扇形的面积近似等于半径为 $\rho(\varphi)$, 中心角为 $d\varphi$ 的圆扇形的面积, 从而得到曲边扇形的面积元素

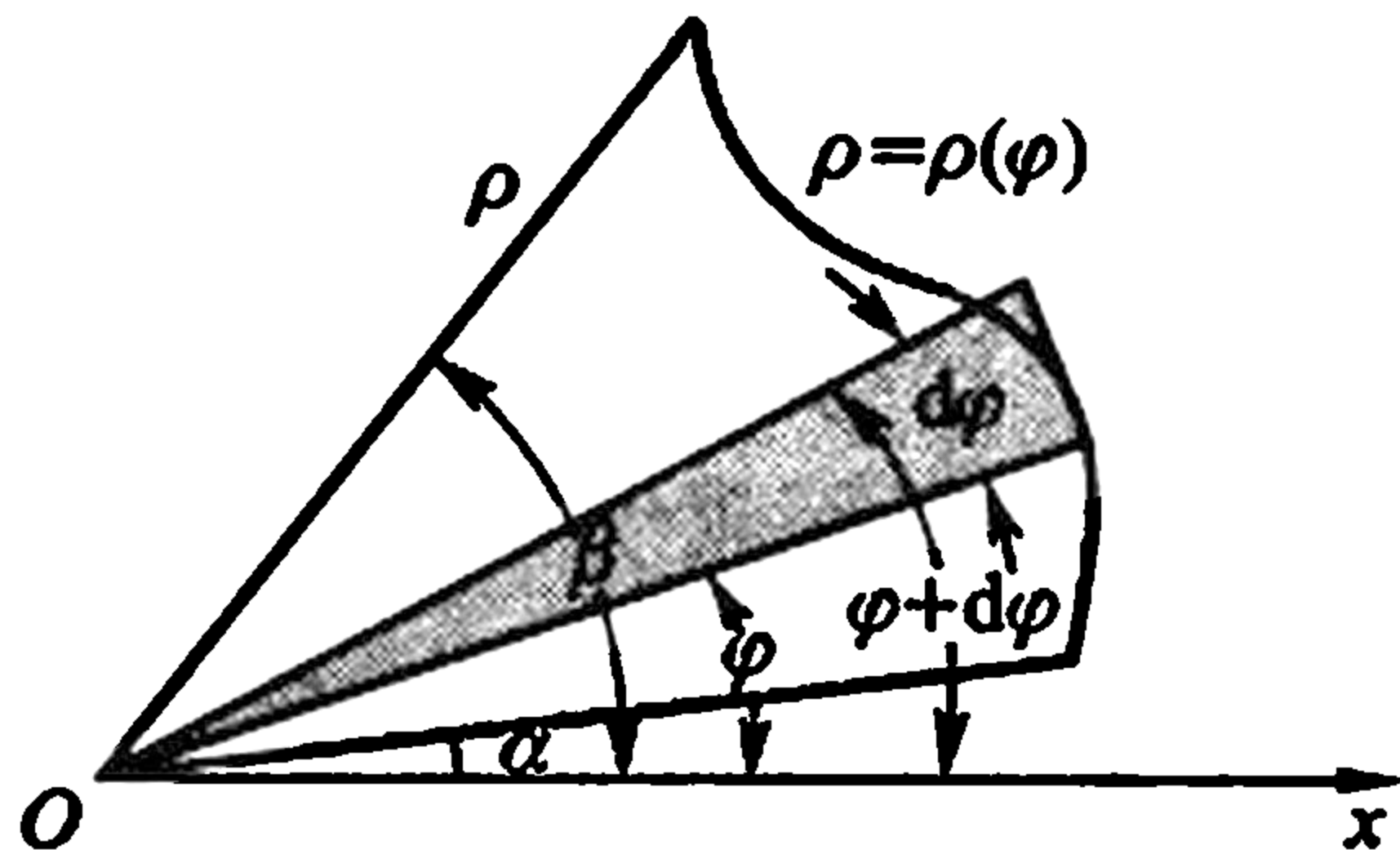


图 3-12

$$dA = \frac{1}{2} [\rho(\varphi)]^2 d\varphi.$$

以 $\frac{1}{2} [\rho(\varphi)]^2 d\varphi$ 为被积表达式, 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上作定积分, 便得到所求曲边扇形的面积.

曲边扇形 $0 \leq \rho \leq \rho(\varphi)$, $\alpha \leq \varphi \leq \beta$ 的面积为

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} [\rho(\varphi)]^2 d\varphi.$$

例 5 计算阿基米德螺线^① $\rho = a\varphi$ 的一环 ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$) 与极轴所围图形的面积.

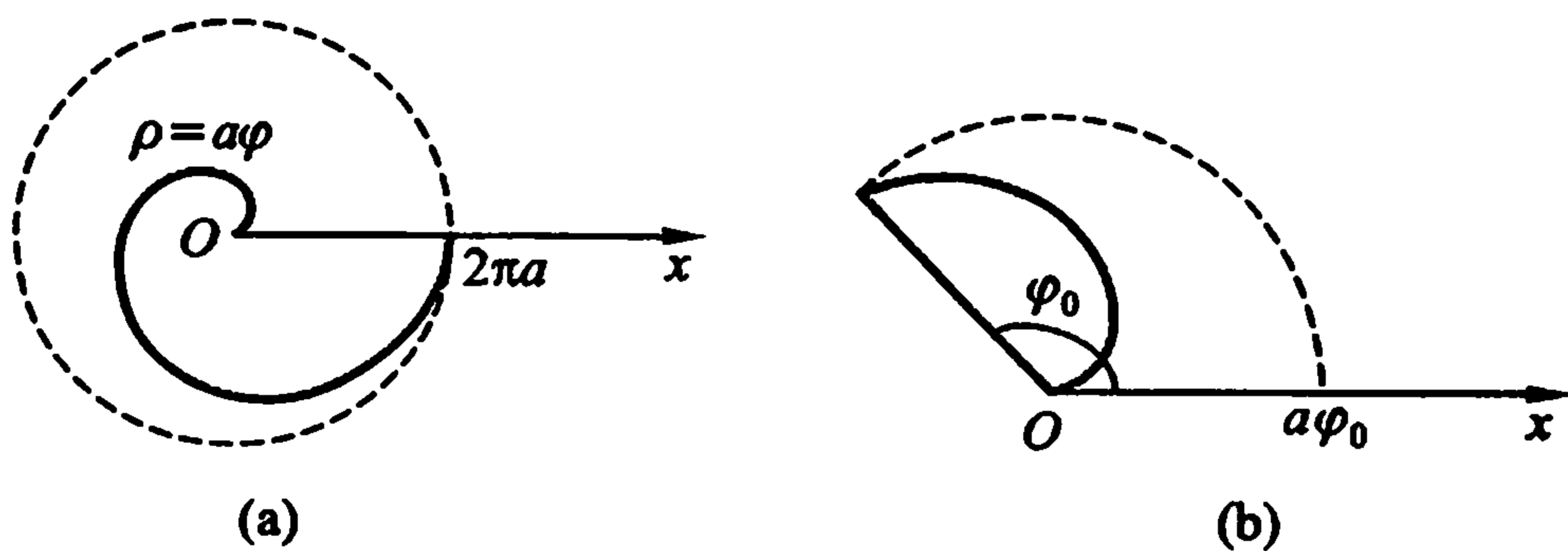


图 3-13

^① 当质点沿着极径作匀速直线运动, 而极径又围绕极点匀速转动时, 质点的运动轨迹即为阿基米德螺线.

解 所围图形如图 3-13(a)所示,按照极坐标下曲边扇形的面积计算公式,此图形的面积为

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (a\varphi)^2 d\varphi = \left[\frac{a^2 \varphi^3}{6} \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3} \pi^3 a^2.$$

这一面积值恰好等于半径为 $2\pi a$ 的圆面积的三分之一. 早在两千多年前,阿基米德采用穷竭法就已知道了这个结果,他在《论螺线》一文中说:“旋转第一圈时所产生的螺线与始线所围的面积是‘第一圆’面积的三分之一”. 更一般地容易验证,阿基米德螺线 $\rho = a\varphi$ 位于 $0 \leq \varphi \leq \varphi_0 \leq 2\pi$ 的一段与射线 $\varphi = \varphi_0$ 所围图形(图 3-13(b))的面积恰好等于半径为 $a\varphi_0$, 顶角为 φ_0 的圆扇形面积的三分之一.

例 6 计算心形线^① $\rho = a(1 + \cos \varphi)$ ($a > 0$) 所围成的图形的面积.

解 所围图形如图 3-14 所示,容易知道该图形关于极轴对称,因此所求面积是极轴上方部分图形面积的 2 倍,按照极坐标下曲边扇形的面积计算公式,极轴上方部分图形面积为

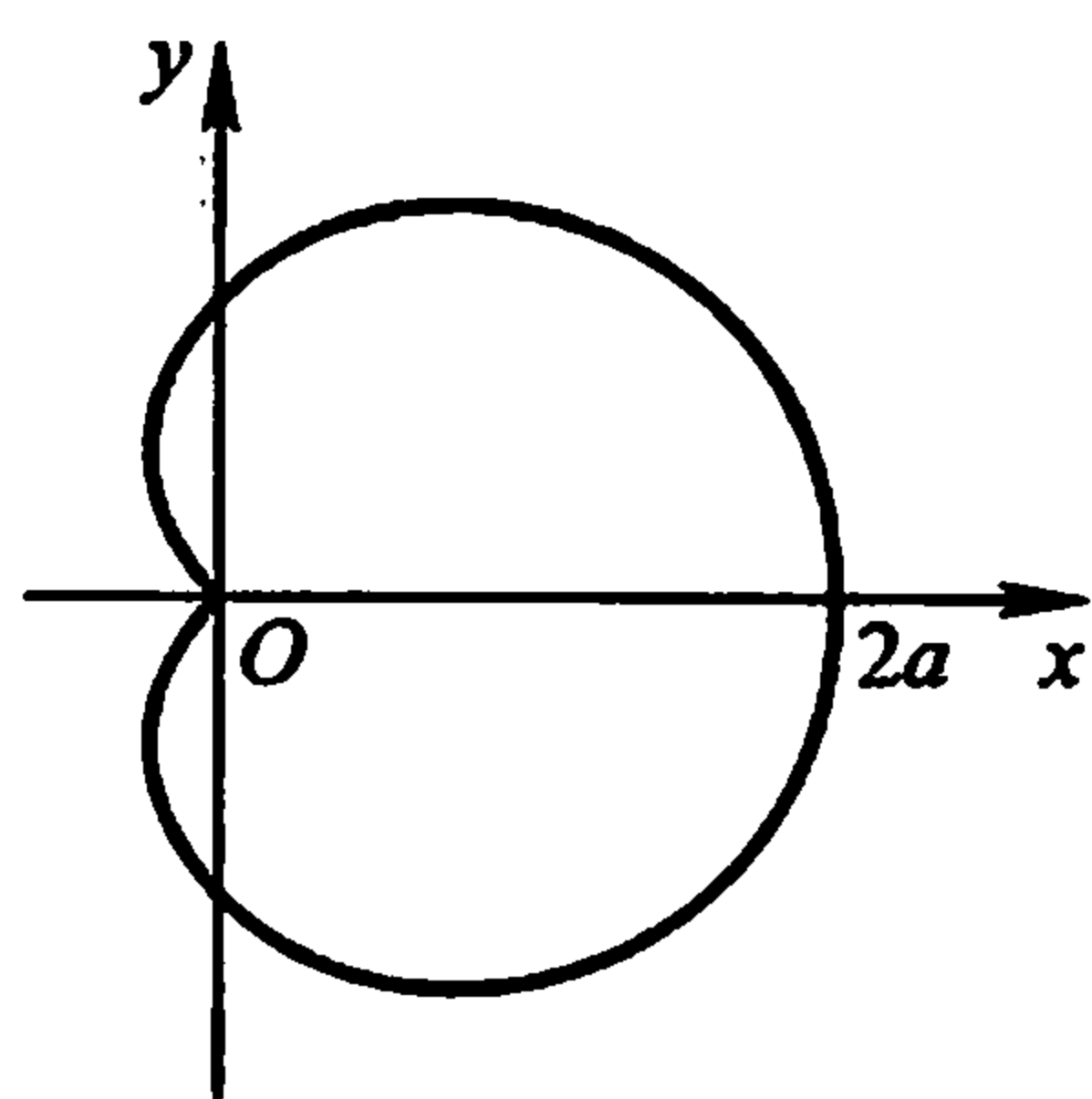


图 3-14

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^{\pi} \frac{1}{2} [a(1 + \cos \varphi)]^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi} (1 + 2\cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi} \left(1 + 2\cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{3}{2} \varphi + 2\sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right]_0^{\pi} = \frac{3}{4} \pi a^2, \end{aligned}$$

因此,所求面积为

$$A = 2A_1 = \frac{3}{2} \pi a^2.$$

二、体积

一般立体的体积计算将在以后的重积分中讨论. 有两种比较特殊的立体的体积可以利用定积分计算.

1. 旋转体的体积

平面图形绕着它所在平面内的一条直线旋转一周所成的立体称为旋转体. 这条直线称为旋转轴. 我们现在求曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x)$, $a \leq x \leq b$ (其中 $f(x)$

^① 当动圆沿另一个定圆的圆周外部滚动时(两圆位于同一平面上且半径相等),动圆圆周上一点的运动轨迹即为心形线.

在 $[a, b]$ 上连续)绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积(图 3-15).

取 x 为积分变量. 它的变化区间为 $[a, b]$. 在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x+dx]$, 相应的窄曲边梯形绕 x 轴旋转而成的薄片的体积近似于以 $|f(x)|$ 为底半径、 dx 为高的扁圆柱体(图 3-15)的体积, 从而得到体积元素

$$dV = \pi[f(x)]^2 dx.$$

以 $\pi[f(x)]^2 dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[a, b]$ 上作定积分, 便得到所求旋转体的体积.

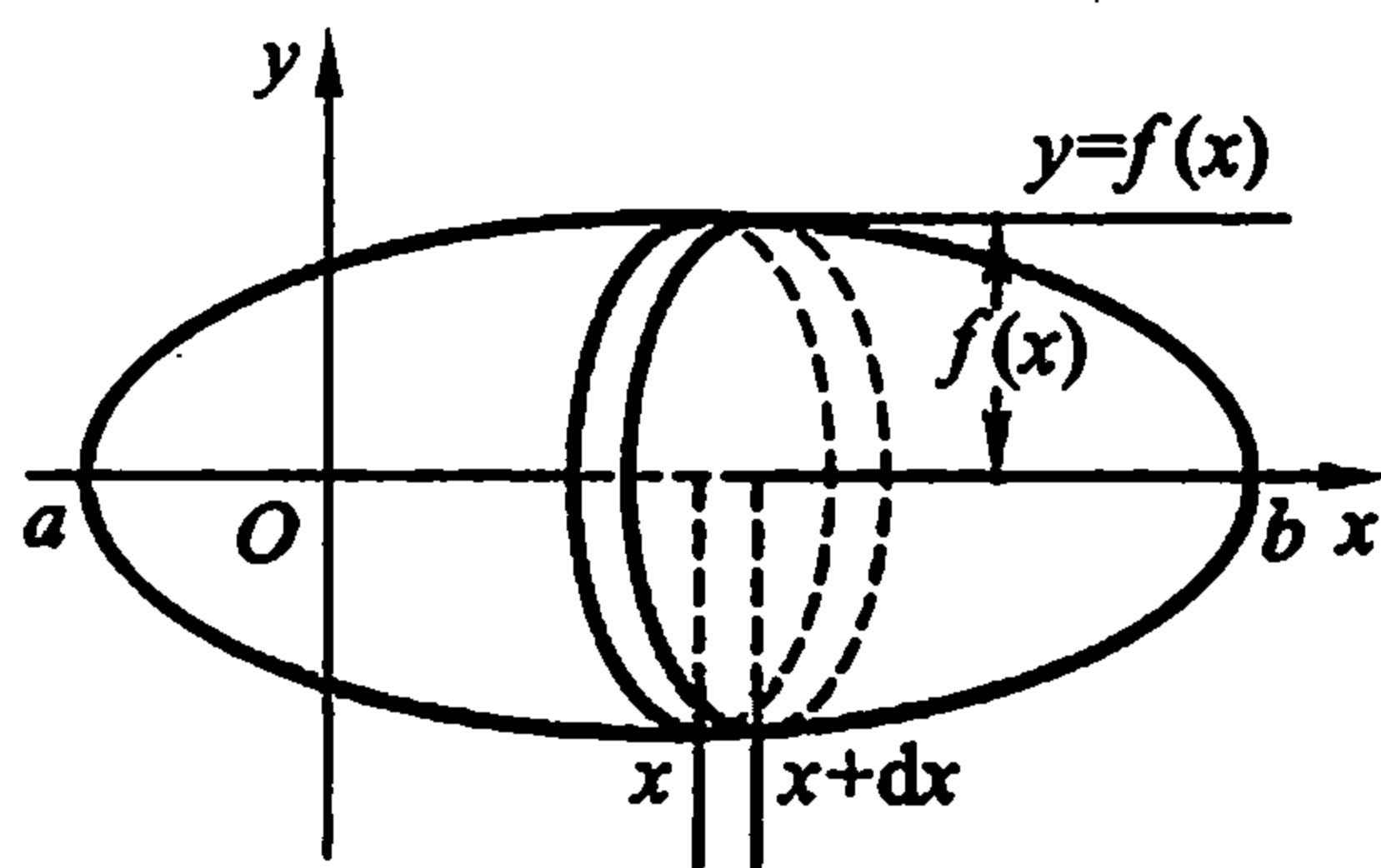


图 3-15

曲边梯形 $0 \leq y \leq f(x), a \leq x \leq b$ 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx.$$

例 7 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体(称为旋转椭球体)的体积.

解 这个旋转椭球体可以看作是由上半椭圆 $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的立体. 所以它的体积

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a \pi \left[\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \right]^2 dx = \frac{\pi b^2}{a^2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx \\ &= \frac{\pi b^2}{a^2} \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi a b^2. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时, 旋转椭球体就成为半径为 a 的球体, 它的体积为 $\frac{4}{3} \pi a^3$.

用类似的方法可以推出:

曲边梯形 $0 \leq x \leq \varphi(y), c \leq y \leq d$ 绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为

$$V = \int_c^d \pi[\varphi(y)]^2 dy.$$

例 8 计算由下半圆周 $y = 1 - \sqrt{2x - x^2}$ 与直线 $y = 1$ 所围成的半圆, 分别绕 x 轴和 y 轴所成的旋转体的体积.

解 这个图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为平面图形 $OABD$ (矩形)和 $OACBD$ (矩形去除阴影部分)分别绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积之差(图 3-16), 即

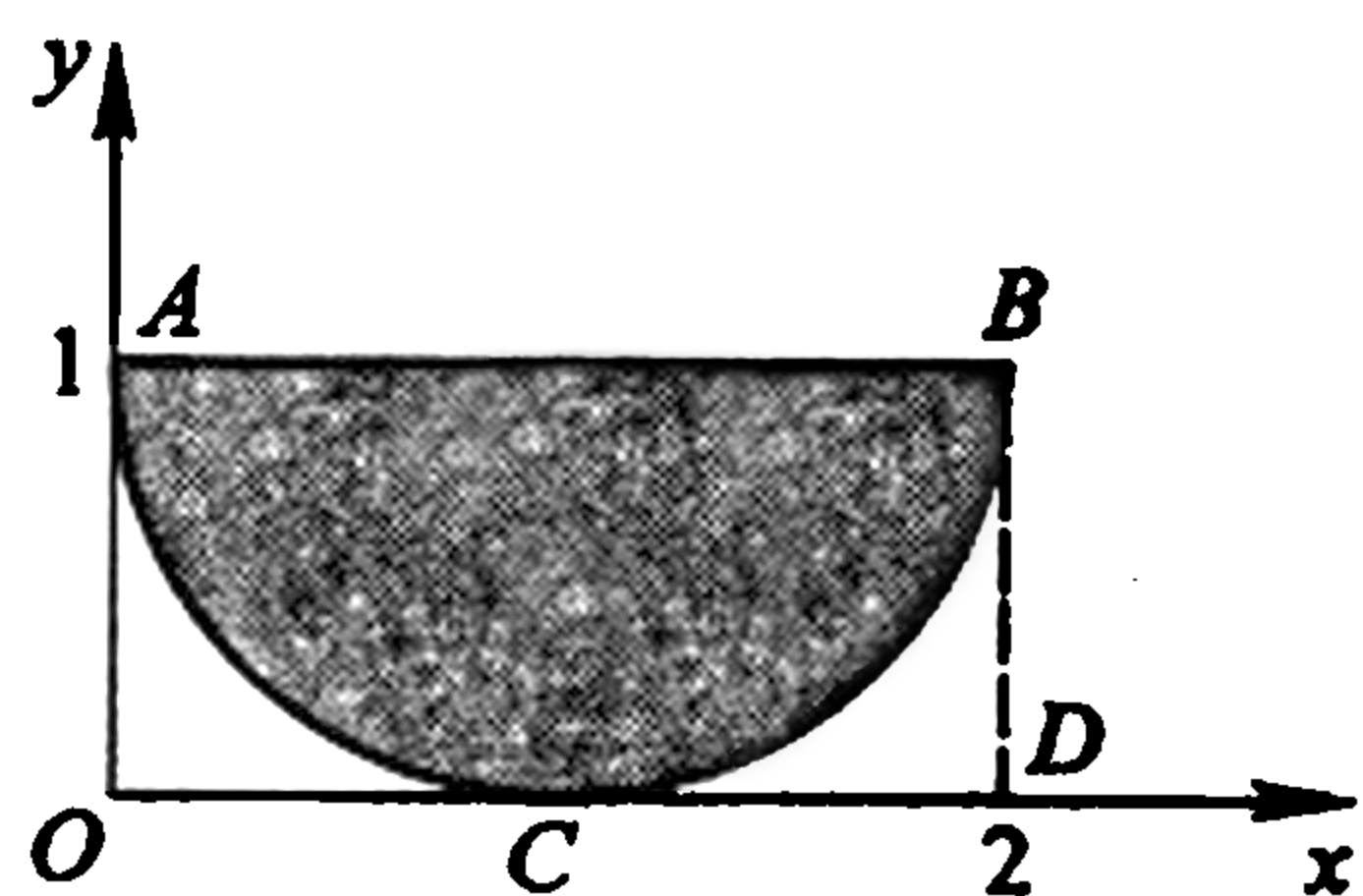


图 3-16

$$V_x = \int_0^2 \pi \cdot 1^2 dx - \int_0^2 \pi (1 - \sqrt{2x - x^2})^2 dx = \pi \int_0^2 (2\sqrt{2x - x^2} - 2x + x^2) dx,$$

而

$$\int_0^2 (-2x + x^2) dx = \left[-x^2 + \frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 = -\frac{4}{3},$$

$$\int_0^2 \sqrt{2x - x^2} dx = \int_0^2 \sqrt{1 - (1 - x)^2} dx \xrightarrow{x = 1 - \sin t} \int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot (-\cos t) dt$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$V_x = \pi \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \right) = \frac{\pi(3\pi - 4)}{3}.$$

这个图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为平面图形 $OABC$ (曲边梯形) 和 OAC (曲边三角形) 分别绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积之差 (图 3-16), 曲边 CB 和 CA 的方程分别为

$$x = 1 + \sqrt{2y - y^2} \text{ 和 } x = 1 - \sqrt{2y - y^2},$$

因此

$$V_y = \int_0^1 \pi (1 + \sqrt{2y - y^2})^2 dy - \int_0^1 \pi (1 - \sqrt{2y - y^2})^2 dy = 4\pi \int_0^1 \sqrt{2y - y^2} dy$$

$$= 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 - (1 - y)^2} dy \xrightarrow{y = 1 - \sin t} 4\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos t \cdot (-\cos t) dt$$

$$= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 4\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi^2.$$

2. 平行截面面积为已知的立体的体积

从计算旋转体体积的过程中可以看出: 如果一个立体不是旋转体, 但却知道该立体上垂直于一定轴的各个截面的面积, 那么这个立体的体积也可以用定积分计算.

如图 3-17 所示, 取上述定轴为 x 轴, 并设该立体在过点 $x = a$, $x = b$ 且垂直于 x 轴的两个平面之间. 设过点 x 且垂直于 x 轴的截面面积为 x 的已知函数 $A(x)$, 并假定 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 这时, 取 x 为积分变量, 其变化区间为 $[a, b]$. 立体中相应于 $[a, b]$ 上的任一小区间 $[x, x + dx]$ 的一薄片的体积近似于底面积为 $A(x)$ 、高为 dx 的扁柱体的体积, 从而得体积元素

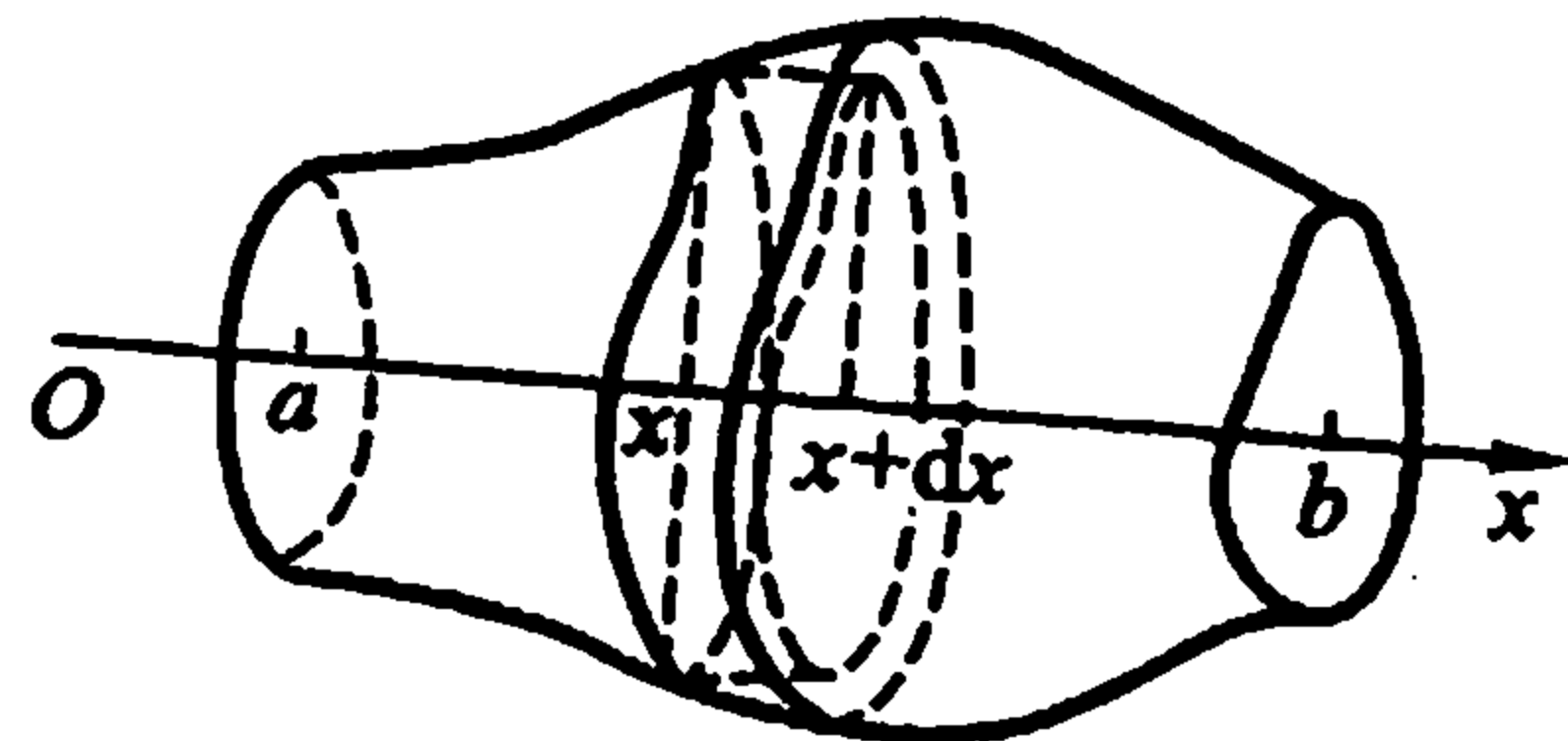


图 3-17

从而得体积元素

$$dV = A(x) dx.$$

以 $A(x)dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[a, b]$ 上作定积分, 便得到

夹在过点 $x = a$ 和 $x = b$ 且垂直于 x 轴的两个平面之间、且平行截面面积为 $A(x)$ 的立体体积为

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

由上述公式可知, 若两个立体的对应于同一 x 的平行截面的面积恒相等, 则两立体必等积. 我国古代数学家早就知道这一原理. 南北朝时期的大数学家祖冲之和他的儿子祖暅在计算球体体积时就指出: “幂势既同则积不容异” (幂势的意思就是截面积). 在国外, 这一原理直到一千多年后才被意大利数学家提出来.

例 9 一平面经过半径为 R 的圆柱体的底圆中心, 并且与底面交成角 α . 计算这个平面截圆柱体所得立体的体积.

解 取这个平面与底面的交线为 x 轴, 底面上过圆心, 且垂直于 x 轴的直线为 y 轴, 则底圆的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ (图 3-18). 立体中过点 x 且垂直于 x 轴的截面是一个直角三角形. 它的两条直角边的长度分别为 y 与 $y \tan \alpha$, 即 $\sqrt{R^2 - x^2}$ 与 $\sqrt{R^2 - x^2} \tan \alpha$. 因而截面面积为

$$A(x) = \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha,$$

于是所求立体的体积为

$$V = \int_{-R}^R \frac{1}{2} (R^2 - x^2) \tan \alpha dx = \frac{1}{2} \tan \alpha \left[R^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-R}^R = \frac{2}{3} R^3 \tan \alpha.$$

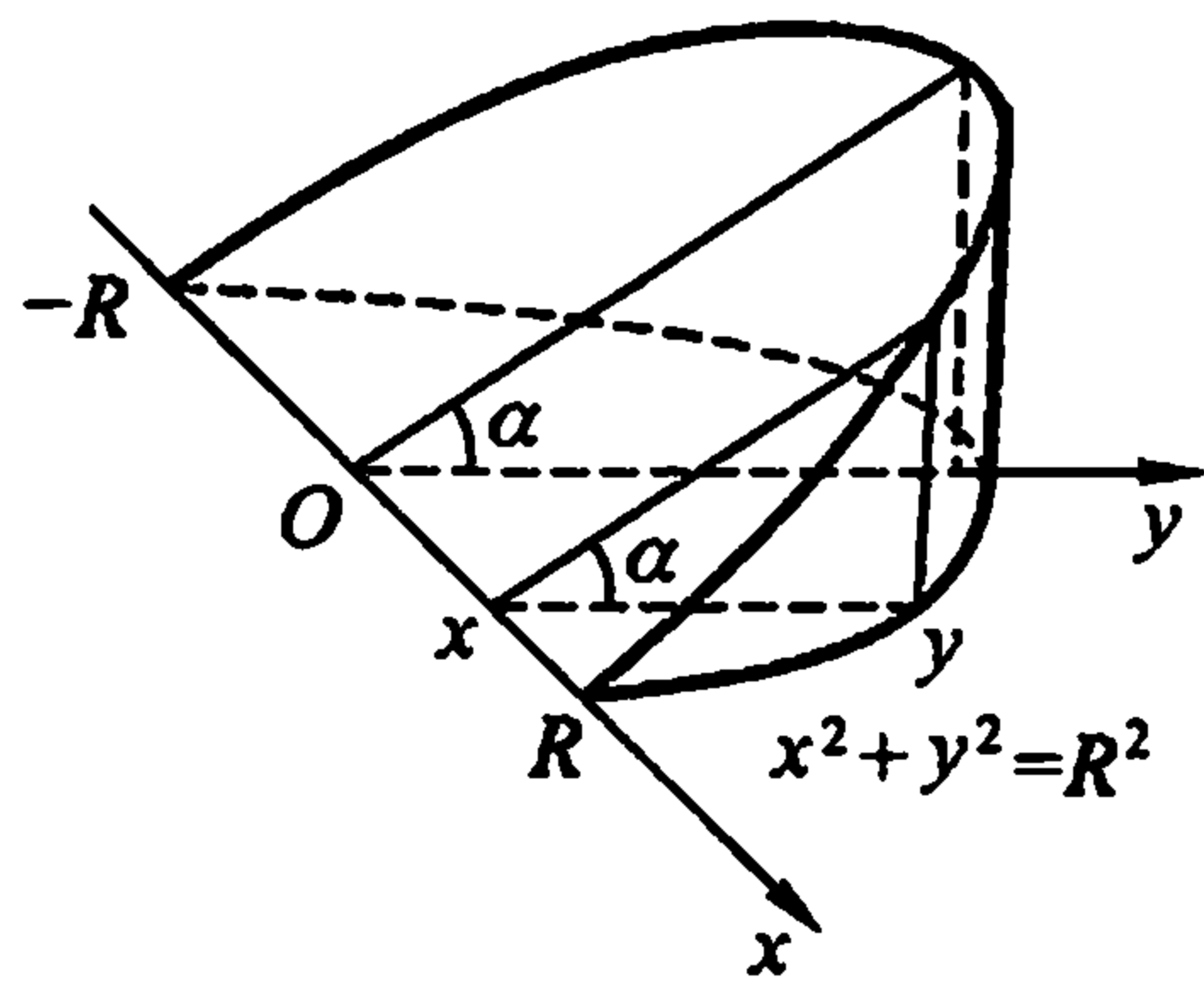


图 3-18

三、平面曲线的弧长

直角坐标情形

设曲线弧由直角坐标方程

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

给出, 其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数. 现在用元素法来计算这曲线弧的长度.

取横坐标 x 为积分变量, 其变化区间为 $[a, b]$. 曲线 $y = f(x)$ 上对应于区间 $[a, b]$ 上任一小区间 $[x, x + dx]$ 的一段弧的长度 Δs 可以用该曲线在点 $M(x, f(x))$ 处的切线上相应的一小段的长度来近似代替 (图 3-19). 而这相应切线段的长度为

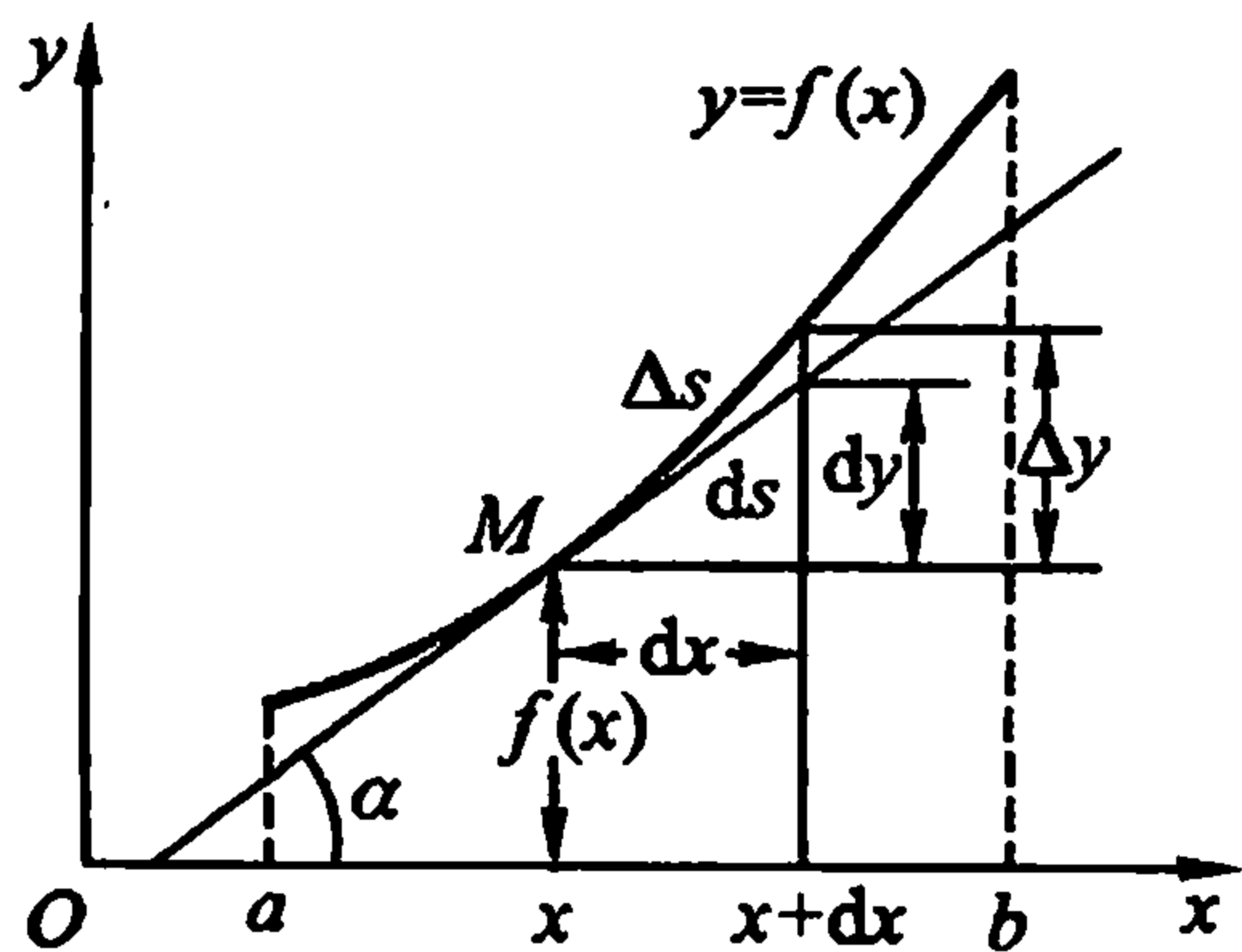


图 3-19

$$\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

以此作为弧长元素 ds ①, 即

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

以 $\sqrt{1 + y'^2} dx$ 为被积表达式, 在闭区间 $[a, b]$ 上作定积分, 便得所求的弧长.

曲线弧段 $y = f(x) (a \leq x \leq b)$ 的长度为

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

例 10 计算曲线 $y = \frac{1}{2}(x-1)^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 $1 \leq x \leq 2$ 的一段弧(图 3-20)的长度.

解 因 $y' = \frac{3}{4}(x-1)^{\frac{1}{2}}$, 故弧长元素,

$$ds = \sqrt{1 + \left[\frac{3}{4}(x-1)^{\frac{1}{2}}\right]^2} dx = \frac{1}{4}\sqrt{9x+7} dx,$$

因此, 所求弧长为

$$s = \int_1^2 \frac{1}{4}\sqrt{9x+7} dx = \left[\frac{1}{54}(9x+7)^{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \frac{61}{54}.$$

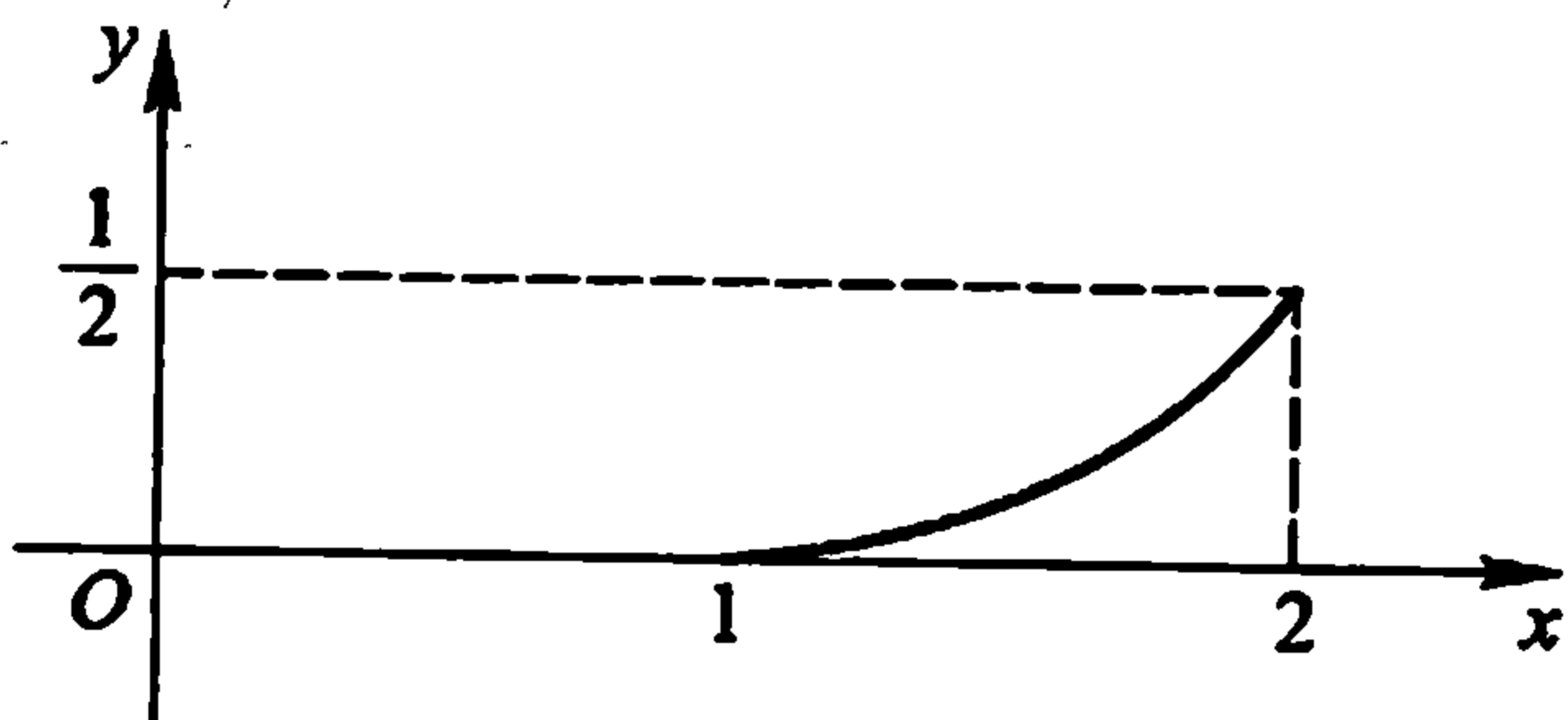


图 3-20

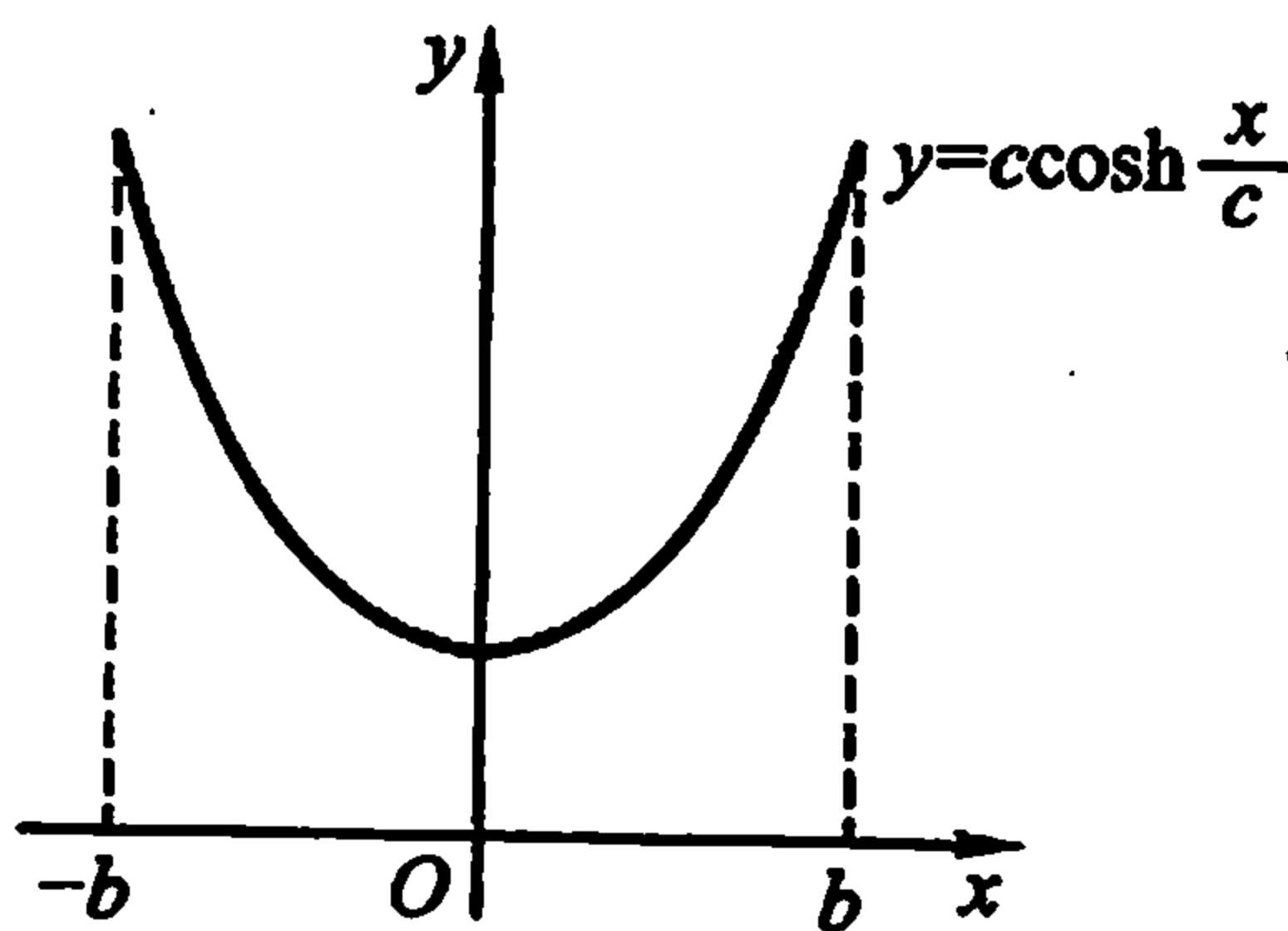


图 3-21

例 11 计算悬链线 $y = c \cosh \frac{x}{c}$ ② 上介于 $x = -b$ 与 $x = b$ 之间的一段弧(图 3-21)的长度.

解 由于对称性, 要计算的弧长为相应于 x 从 0 到 b 的一段弧长的两倍.

现在, $y' = \sinh \frac{x}{c}$, 从而弧长元素

$$ds = \sqrt{1 + \sinh^2 \frac{x}{c}} dx = \cosh \frac{x}{c} dx.$$

① 弧长元素 $\sqrt{1 + y'^2} dx$ 即是微分学中的弧微分, 关于弧微分的概念参见本目最后的附.

② 关于悬链线的概念及其方程, 参见第四章第五节例 5.

因此,所求的弧长为

$$s = 2 \int_0^b \cosh \frac{x}{c} dx = 2c \left[\sinh \frac{x}{c} \right]_0^b = 2c \sinh \frac{b}{c}.$$

参数方程情形

设曲线弧由参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

给出,其中 $\varphi(t)$ 、 $\psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数. 现在计算这曲线弧的长度.

取参数 t 为积分变量,它的变化区间为 $[\alpha, \beta]$. 相应于 $[\alpha, \beta]$ 上任一小区间 $[t, t+dt]$ 的小弧段的长度的近似值,即弧长元素为

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\varphi'(t)^2 (dt)^2 + \psi'(t)^2 (dt)^2} \\ &= \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt. \end{aligned}$$

于是,

曲线弧段 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 的长度为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt.$$

例 12 计算摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} (a > 0)$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的长度(图 3-22).

解 现在弧长元素为

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= a \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt. \end{aligned}$$

从而所求的弧长

$$s = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 8a.$$

例 13 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b)$ 的周长.

解 为方便起见,将椭圆方程用参数式

$$\begin{cases} x = a \sin t, \\ y = b \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

表示. 于是,

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \sqrt{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \\ &= \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 t} dt = a \sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2 t} dt, \end{aligned}$$

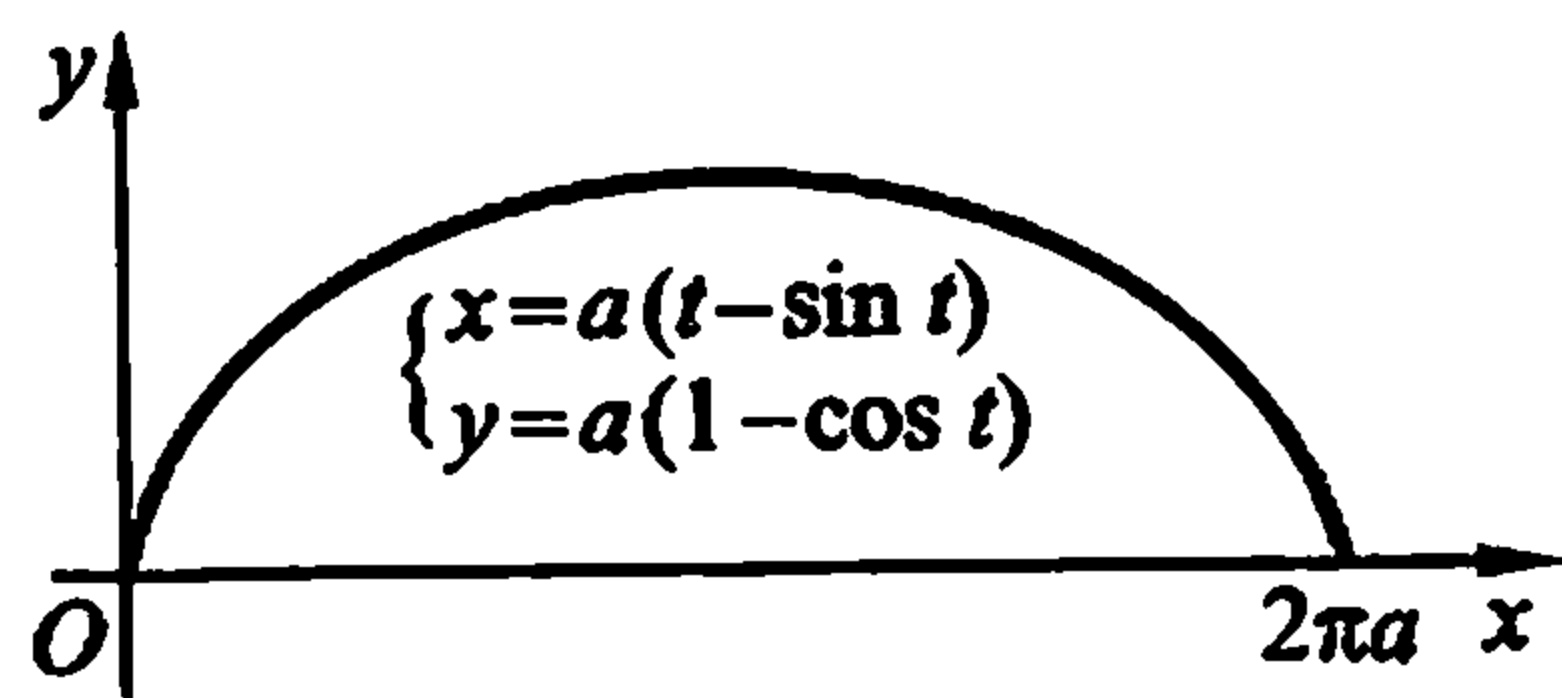


图 3-22

其中 $\epsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ 为椭圆的离心率.

再利用椭圆的对称性, 可得椭圆周长

$$s = 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \epsilon^2 \sin^2 t} dt.$$

此积分称为椭圆积分. 由于被积函数的原函数不是初等函数, 故椭圆积分不能用牛顿-莱布尼茨公式计算. 但借助数学软件(例如 Mathematica)进行数值积分, 可方便地求出积分的近似值. 比如设 $a = 5, b = 3$, 则可用下述命令计算积分值(关于此命令的意义可查阅本书附录一):

```
a = 5; b = 3; eps = Sqrt[a^2 - b^2]/a;
```

```
NIntegrate[4 * a * Sqrt[1 - eps^2 * Sin[t]^2], {t, 0, Pi/2}]
```

执行此命令后, 计算机立即输出结果: 25.527.

只需改变 a 和 b 的值, 即可求得各种大小的椭圆的周长.

极坐标情形

设曲线弧由极坐标方程

$$\rho = \rho(\varphi) \quad (\alpha \leq \varphi \leq \beta)$$

给出, 其中 $\rho(\varphi)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数. 现在来计算这曲线弧的长度.

由直角坐标与极坐标的关系可得

$$\begin{cases} x = \rho(\varphi) \cos \varphi, \\ y = \rho(\varphi) \sin \varphi \end{cases} \quad (\alpha \leq \varphi \leq \beta).$$

这就是以极角 φ 为参数的曲线弧的参数方程. 于是弧长元素为

$$ds = \sqrt{x'^2(\varphi) + y'^2(\varphi)} d\varphi = \sqrt{\rho^2(\varphi) + \rho'^2(\varphi)} d\varphi,$$

从而,

曲线弧段 $\rho = \rho(\varphi) (\alpha \leq \varphi \leq \beta)$ 的长度为

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\rho^2(\varphi) + \rho'^2(\varphi)} d\varphi.$$

例 14 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \varphi)$ (图 3-23) 的周长.

解 由于对称性, 要计算的周长为心形线在极轴上方部分弧长度的两倍.

现在, $\rho'(\varphi) = -a \sin \varphi$, 从而弧长元素

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{a^2(1 + \cos \varphi)^2 + (-a \sin \varphi)^2} d\varphi \\ &= a \sqrt{2(1 + \cos \varphi)} d\varphi \end{aligned}$$

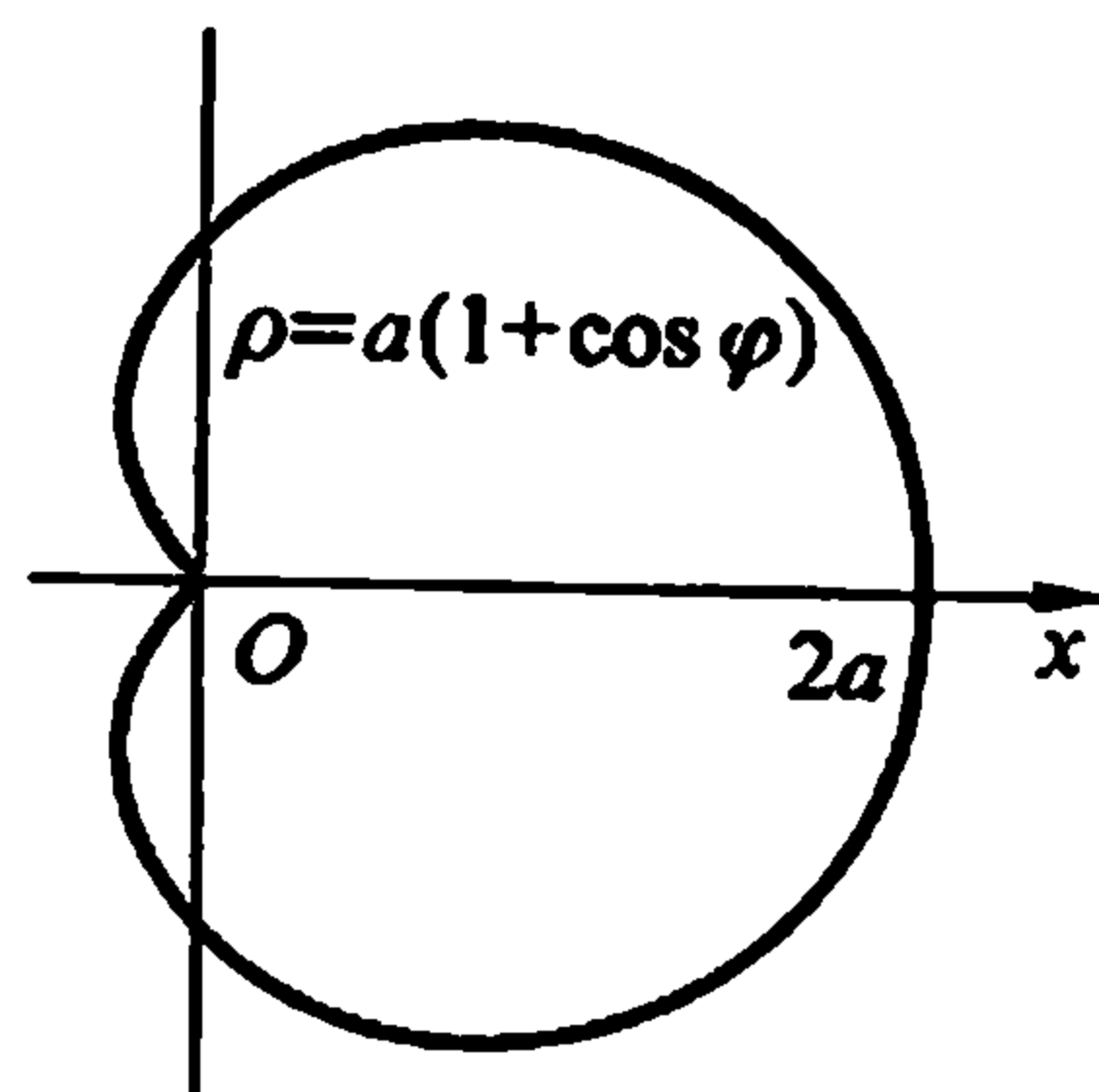


图 3-23

$$= 2a \left| \cos \frac{\varphi}{2} \right| d\varphi.$$

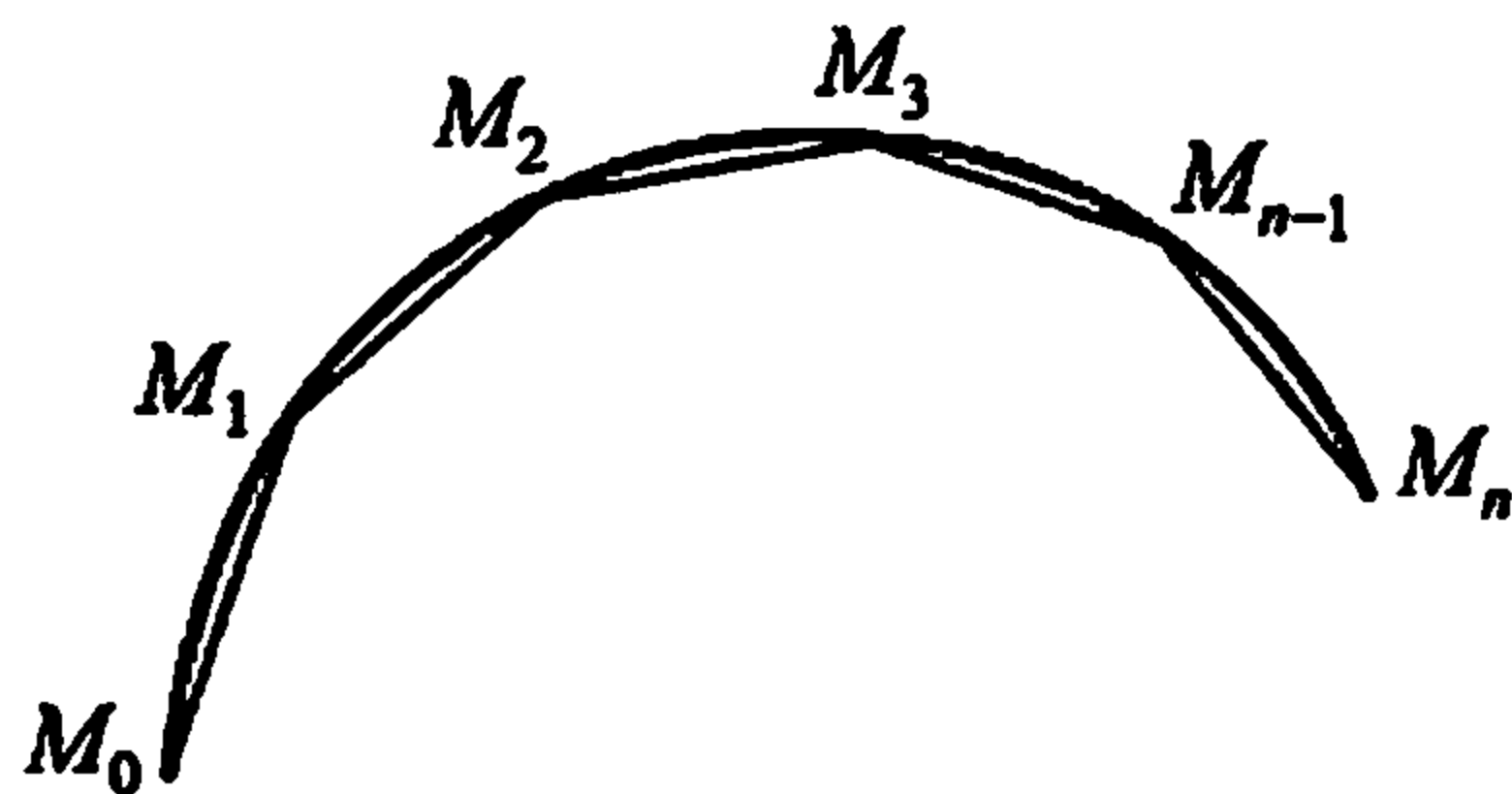
因此,所求的周长为

$$\begin{aligned} s &= 2 \int_0^\pi 2a \left| \cos \frac{\varphi}{2} \right| d\varphi \\ &= 4a \int_0^\pi \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= 4a \left[2 \sin \frac{\varphi}{2} \right]_0^\pi \\ &= 8a. \end{aligned}$$

附 关于平面曲线弧长的概念

我们已经知道,圆的周长可以利用圆的内接正多边形的周长当边数无限增加时的极限来定义. 对于一般的曲线,我们也用类似的方法来给出其长度的概念.

设有一条以 A, B 为端点的曲线弧 $\widehat{AB}$. 在弧 $\widehat{AB}$ 上依次任取分点 $A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_{n-1}, M_n = B$, 并且依次连接相邻的分点得到一条内接折线(图 3-24). 当分点的数量无限增加而且每一个小弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ ($i=1, 2, \dots, n$) 都缩向一点时, 如果折线的长



$\sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i|$ 的极限存在, 那么称此曲线弧是

图 3-24

可求长的, 并把此极限称为曲线弧 $\widehat{AB}$ 的弧长.

我们指出: 光滑曲线弧是可求长的.

关于这个结论, 我们仅就直角坐标情形给出证明. 设曲线弧 $\widehat{AB}$ 的直角坐标方程为

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b),$$

其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数. 设 $A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_{n-1}, M_n = B$ 是 $\widehat{AB}$ 上的任意分点, 它们依次对应于 $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$ ($i=1, 2, \dots, n$), 则折线的总长度为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i| &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x_i)^2 + [y'(\xi_i)\Delta x_i]^2} \quad (\text{由微分中值定理}). \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta x_i \quad (\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)). \end{aligned}$$

当分点无限增加而每个小弧段 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 都缩向一点时, 必有 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} |\Delta x_i| \rightarrow 0$, 而

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [y'(\xi_i)]^2} \Delta x_i = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx,$$

于是得 $\sum_{i=1}^n |M_{i-1}M_i|$ 的极限为 $\int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$. 这说明 AB 是可求长的, 且 AB 的长度

$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

如果 x 是 $[a, b]$ 中任意一点, 则区间 $[a, x]$ 所对应的弧长为

$$s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

由上式定义的函数 $s(x)$ 称为 $[a, b]$ 上的 弧长函数. 弧长函数 $s(x)$ 的微分称为 弧微分. 由积分上限函数的求导公式即得弧微分公式

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

下面我们利用弧微分公式来讨论光滑曲线上的弧段长、弦长及对应的切线段长之间的等价无穷小关系.

设 $M(x, y), M'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ ($\Delta x > 0$) 是光滑曲线 $y = f(x)$ 上的两点, 则弧 $\widehat{MM'}$ 的长度为

$$\begin{aligned} \Delta s &= \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + y'^2} dt \\ &= \sqrt{1 + y'^2(\zeta)} \Delta x \quad (\zeta \in (x, x + \Delta x)) \quad (\text{由积分中值定理}), \end{aligned}$$

弦 MM' 的长度为

$$\begin{aligned} |MM'| &= \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'^2(\tau)} \Delta x \quad (\tau \in (x, x + \Delta x)) \quad (\text{由微分中值定理}), \end{aligned}$$

对应的切线段长度为

$$ds = \sqrt{(\Delta x)^2 + [y'(x)\Delta x]^2} = \sqrt{1 + y'^2(x)} \Delta x.$$

当 $M' \rightarrow M$ 时, 有 $\Delta x \rightarrow 0$, 这时 $\zeta \rightarrow x, \tau \rightarrow x$, 且因 $f'(x)$ 连续, 故有

$$\lim_{M' \rightarrow M} \frac{\Delta s}{ds} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + y'^2(\zeta)} \Delta x}{\sqrt{1 + y'^2(x)} \Delta x} = \frac{\sqrt{1 + y'^2(x)}}{\sqrt{1 + y'^2(x)}} = 1.$$

同样,

$$\lim_{M' \rightarrow M} \frac{|MM'|}{ds} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+y'^2(\tau)}\Delta x}{\sqrt{1+y'^2(x)}\Delta x} = \frac{\sqrt{1+y'^2(x)}}{\sqrt{1+y'^2(x)}} = 1.$$

这说明:

当 $M' \rightarrow M$ 时, $\Delta s \sim |MM'| \sim ds$.

习题 3-8

1. 求下列曲线所围成的图形的面积:

- (1) $x^2 + 3y^2 = 6y$ 与直线 $y = x$ (两部分都要计算);
- (2) $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$ 及 $x = 2$;
- (3) $y = \ln x$, y 轴与直线 $y = \ln a$, $y = \ln b$ ($b > a > 0$);
- (4) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 与两坐标轴;
- (5) $x = 2y - y^2$ 与 $y = 2 + x$;
- (6) $y = 2^x$ 与直线 $y = 1 - x$, $x = 1$.

2. 求下列图形的面积:

- (1) $y = x^2 - x + 2$ 与通过坐标原点的两条切线所围成的图形;
- (2) $y^2 = 2x$ 与点 $(\frac{1}{2}, 1)$ 处的法线所围成的图形.

3. 求下列曲线所围成的图形的面积:

- (1) $\rho = a \sin 3\varphi$;
- (2) $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$ (图见附录二).

4. 求下列曲线所围成的图形的面积:

- (1) $\begin{cases} x = a \cos^3 t, \\ y = a \sin^3 t; \end{cases}$ ①
- (2) $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 $y = 0$.

5. 求下列曲线所围成的图形的公共部分的面积:

- (1) $\rho = 3$ 及 $\rho = 2(1 + \cos \varphi)$;
- (2) $\rho = \sqrt{2} \sin \varphi$ 及 $\rho^2 = \cos 2\varphi$ (图见附录二).

6. 试求 a, b 的值, 使得由曲线 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与两坐标轴所围成的图形的面积被曲线 $y = a \sin x$ 与 $y = b \sin x$ 三等分.

7. 计算下列各立体的体积:

- (1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 与直线 $x = 1$ 围成的图形绕 x 轴旋转所得的旋转体;
- (2) 圆片 $x^2 + (y - 5)^2 \leq 16$ 绕 x 轴旋转所得的旋转体;
- (3) 摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴围成的图形绕直线 $y = 2a$ 旋转所得的旋转体;

① 此参数方程所表示的曲线称为星形线. 当动圆沿着另一个定圆的圆周内部滚动时(两圆位于同一平面上且动圆半径为定圆半径的四分之一), 动圆圆周上一点的轨迹即为星形线(图见附录二).

(4) 曲线弧 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 与 x 轴围成的图形分别绕 x 轴、 y 轴旋转所得的旋转体.

8. 有一立体, 底面是长轴为 $2a$, 短轴为 $2b$ 的椭圆, 而垂直于长轴的截面都是等边三角形, 求其体积.

9. 用元素法推证: 由平面图形 $0 \leq a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)$ 绕 y 轴旋转所得的旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b xf(x)dx.$$

利用此结论, 试求由 $y = \sin x \ (0 \leq x \leq \pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 y 轴旋转所成的旋转体的体积.

10. 计算下列各弧长:

(1) 曲线 $y = \ln x$ 相应于 $\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{8}$ 的一段弧;

(2) 半立方抛物线的一支: $y = x^{3/2}$ 上 $x = 0$ 到 $x = 1$ 的一段弧(图见附录二);

(3) 星形线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ 的全长;

(4) 对数螺线 $\rho = e^{2\varphi}$ 上 $\varphi = 0$ 到 $\varphi = 2\pi$ 的一段弧;

11. 在摆线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ 上求分摆线第一拱的长成 1:3 的点的坐标.

第九节 定积分的物理应用举例

一、作功

从物理学知道, 如果物体在作直线运动的过程中受到常力 F 作用, 并且力 F 的方向与物体运动的方向一致, 那么当物体移动了距离 s 时, 力 F 对物体所作的功是 $W = F \cdot s$.

如果物体在运动过程中所受到的力是变化的, 那么就遇到变力对物体作功的问题. 下面通过具体例子说明如何计算变力所作的功.

例 1 把一个带电量为 $+q$ 的点电荷放在 r 轴的原点 O 处, 它产生一个电场, 并对周围的电荷产生作用力. 由物理学知道, 如果有一个单位正电荷放在这个电场中距离原点 O 为 r 的地方, 那么电场对它的作用力的大小为

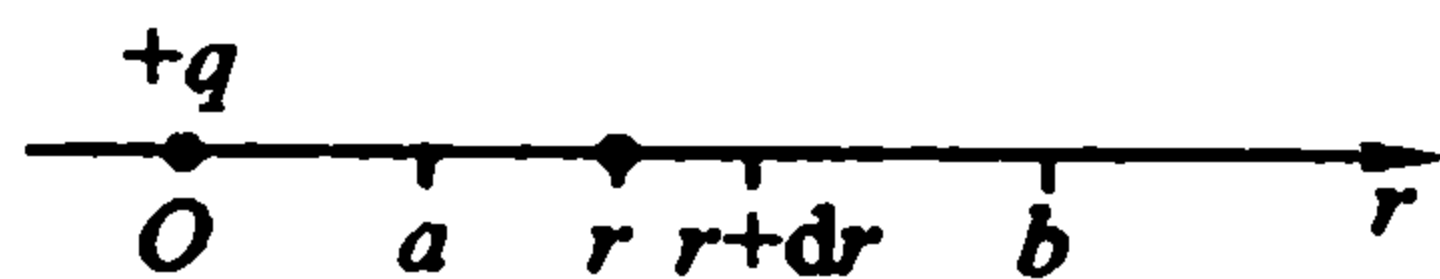


图 3-25

$F = k \frac{q}{r^2}$ (k 是常数). 如图 3-25, 当这个单位正

电荷在电场中从 $r = a$ 处沿 r 轴移动到 $r = b$ ($a < b$) 处时, 计算电场力 F 对它所作的功.

解 在上述移动过程中, 电场对这个单位正电荷的作用力是不断变化的.

取 r 为积分变量, 它的变化区间为 $[a, b]$. 在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[r, r + dr]$. 当单位正电荷从 r 移动到 $r + dr$ 时, 可近似地认为它所受到的电场力为常力 $\frac{kq}{r^2}$, 于是电场力所作的功近似于 $\frac{kq}{r^2} dr$, 从而得功元素为

$$dW = \frac{kq}{r^2} dr.$$

于是所求的功为

$$W = \int_a^b \frac{kq}{r^2} dr = kq \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$$

例 2 内燃机动力的产生可简化为如下的模型: 把汽缸体看成一个圆柱形容器, 在圆柱形容器中盛有一定量的气体, 在等温条件下, 由于气体的膨胀, 把容器中的活塞从一点处推移到另一点处, 经过一定的机械装置将活塞的这一直线运动的动力传输出去. 如果活塞的面积为 S , 计算活塞从点 a 移到点 b 的过程中气体压力所作的功.

解 取坐标系如图 3-26 所示. 活塞的位置可以用坐标 x 来表示. 由物理学知道, 一定量的气体在等温条件下, 压强 p 与体积 V 的乘积是常数 k , 即

$$pV = k \text{ 或 } p = \frac{k}{V}.$$

因为 $V = xS$, 所以

$$p = \frac{k}{xS},$$

于是作用在活塞上的力

$$F = p \cdot S = \frac{k}{xS} \cdot S = \frac{k}{x}.$$

在气体膨胀过程中, 体积 V 是变的, 因而 x 也是变的, 所以作用在活塞上的力也是变的.

取 x 为积分变量, 它的变化区间为 $[a, b]$. 在 $[a, b]$ 上任取一小区间 $[x, x + dx]$. 当活塞从 x 移动到 $x + dx$ 时, 变力 F 所作的功近似于 $\frac{k}{x} dx$, 从而得功元素为

$$dW = \frac{k}{x} dx,$$

于是所求的功为

$$W = \int_a^b \frac{k}{x} dx = k [\ln x]_a^b = k \ln \frac{b}{a}.$$

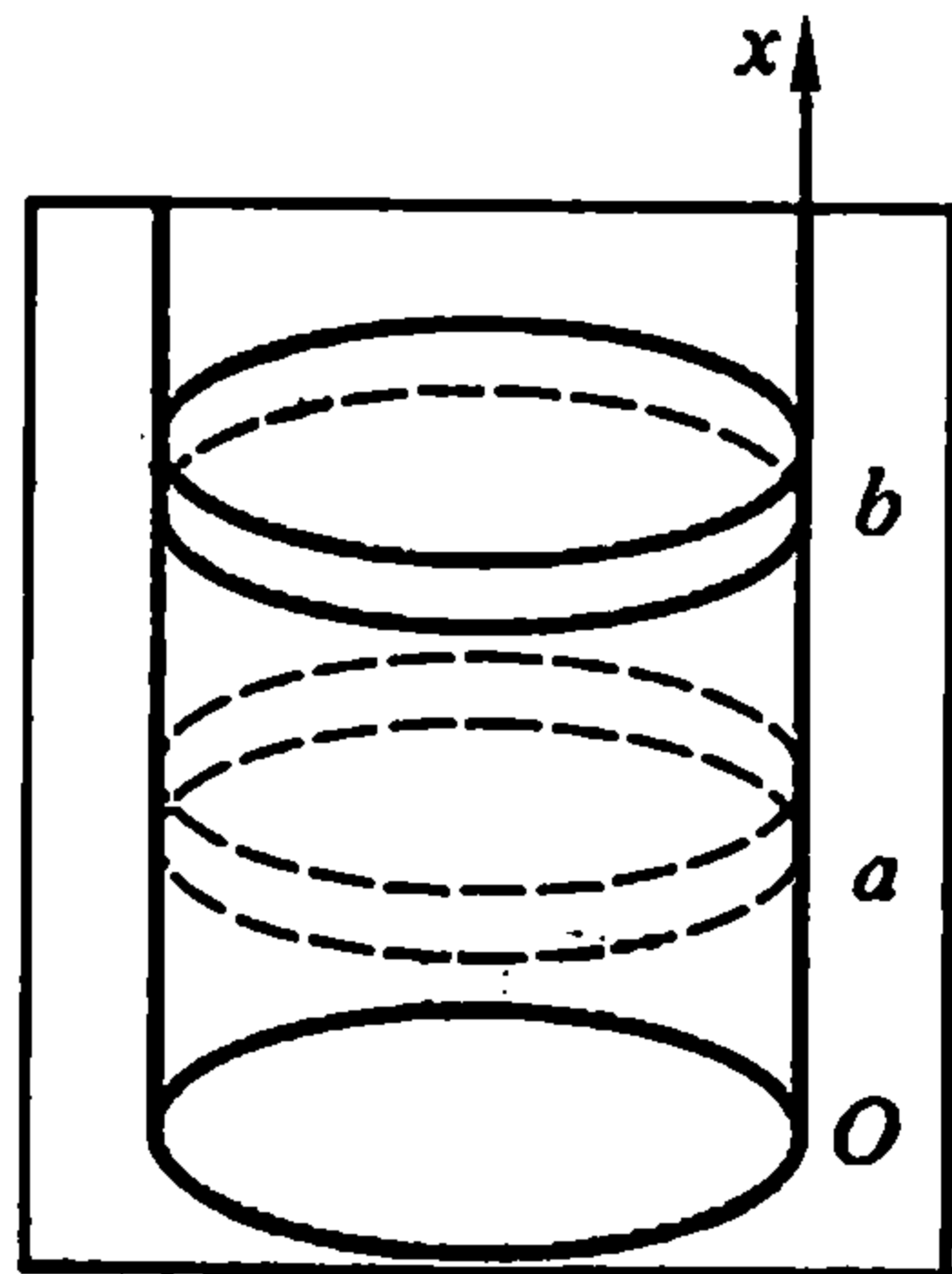


图 3-26

下面再举一个计算功的例子. 它虽不是变力做功问题, 但是也要用定积分来计算.

例 3 一个半径为 $R(\text{m})$ 的球形贮水箱内盛满了某种液体. 如果把箱内的液体从顶部全部抽出, 需要作多少功?

解 作 x 轴如图 3-27 所示, $x=0$ 是球心的位置. 取 x 为积分变量, 它的变化区间为 $[-R, R]$. 在 $[-R, R]$ 上任取一小区间 $[x, x+dx]$, 相应于该小区间的一薄层液体的底面积近似为 $\pi(R^2 - x^2)$, 高度为 dx , 故体积近似为 $\pi(R^2 - x^2)dx$. 如果液体的密度为 $\rho(\text{kg/m}^3)$, 则这一层液体的重力近似为 $\rho g \pi(R^2 - x^2)dx$, 其中 g 为重力加速度, 且这层液体离顶部的距离为 $R - x$, 故把这层液体从顶部抽出需作的功近似地为

$$dW = \rho g \pi(R^2 - x^2)(R - x)dx,$$

这就是功元素. 于是所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{-R}^R \rho g \pi(R^2 - x^2)(R - x)dx \\ &= \rho g \pi \int_{-R}^R R(R^2 - x^2)dx - \rho g \pi \int_{-R}^R x(R^2 - x^2)dx. \end{aligned}$$

显然上式右端第二个定积分为 0 (想想为什么?), 故有

$$W = 2\rho g \pi R \int_0^R (R^2 - x^2)dx = \frac{4}{3}\rho g \pi R^4(\text{J}).$$

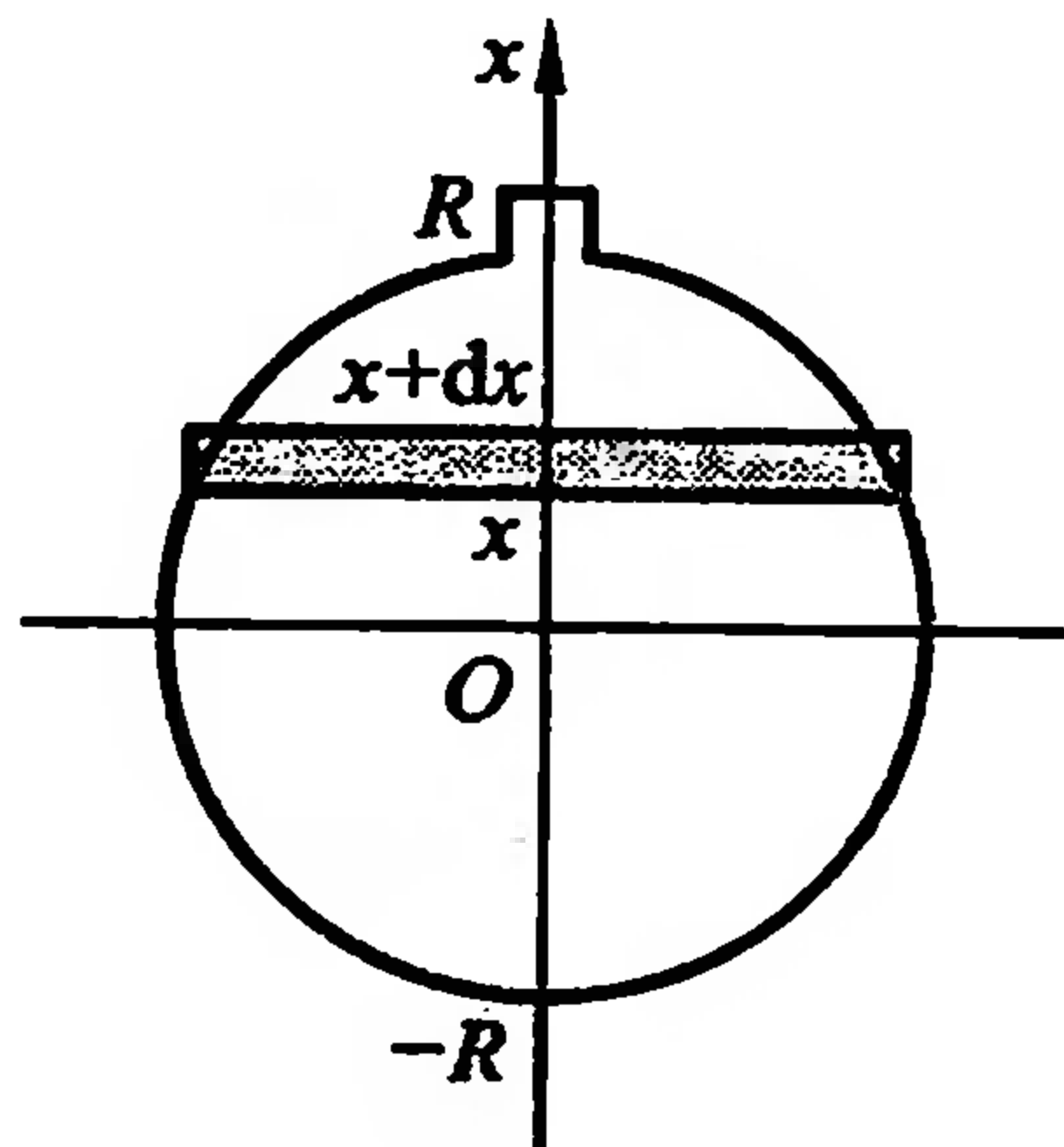


图 3-27

二、水压力

从物理学知道, 水深 d 处的压强为 $p = \rho g d$, 其中 ρ 是水的密度, g 是重力加速度. 如果有一面积为 A 的平板水平地置于深度 d 处, 那么平板一侧所受的水压力为 $F = pA$. 如果平板非水平地置于水中, 那么由于在不同深度处, 压强 p 不相等, 故平板一侧所受的水压力就不能用上述方法计算. 下面我们举例说明它的计算方法.

例 4 某水库的闸门形状为等腰梯形, 它的两条底边各长 10 m 和 6 m, 高为 20 m, 较长的底边与水面相齐. 计算闸门的一侧所受的水压力.

解 如图 3-28, 以闸门的长底边的中点为原点且铅直向下作 x 轴. 取 x 为积分变量, 它的变化范围为 $[0, 20]$. 在 $[0, 20]$ 上任取一个小区间 $[x, x+dx]$, 闸门上相应于该小区间的窄条各点处所受到水的压强近

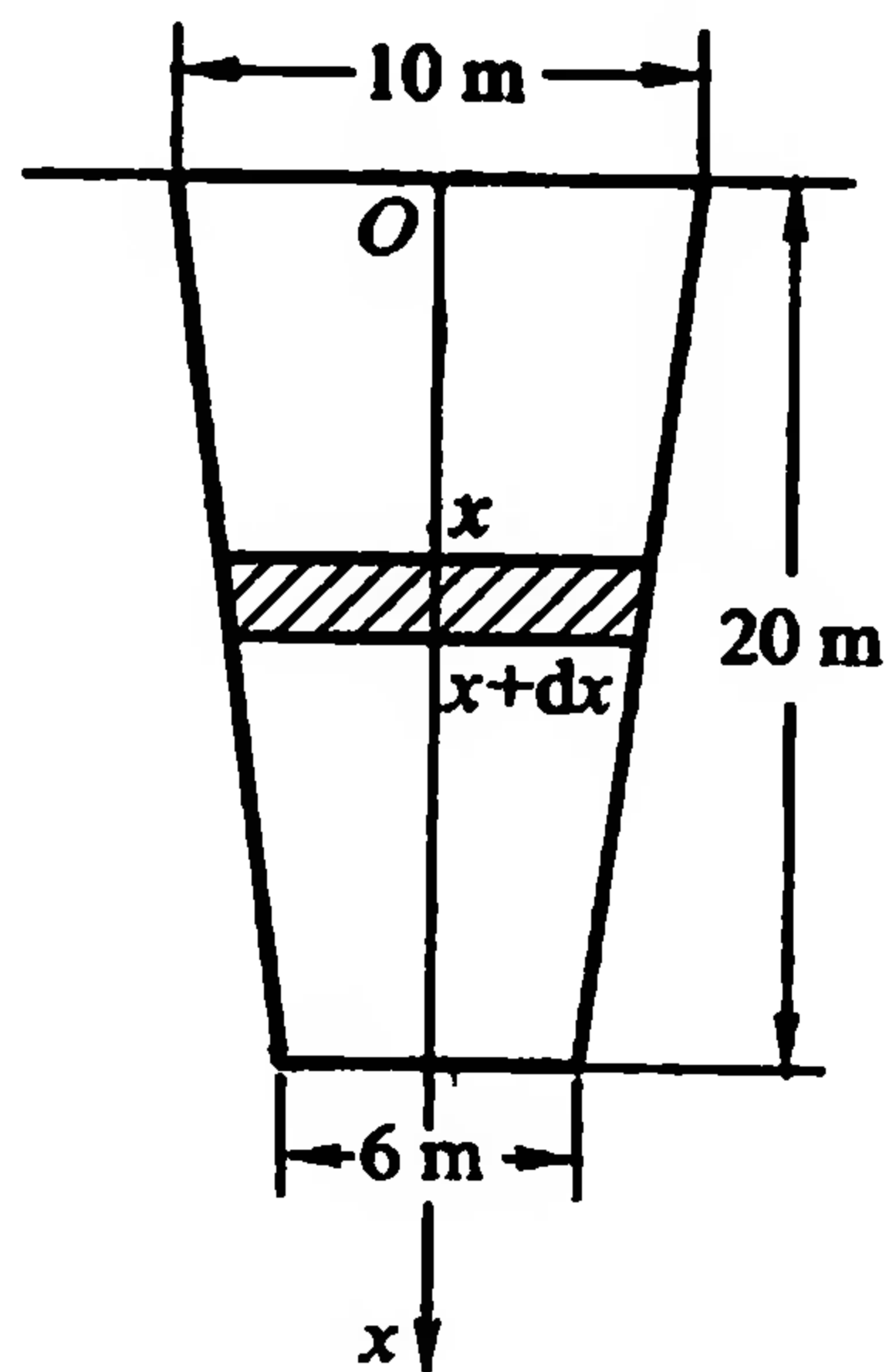


图 3-28

似于 $xg(\text{kN/m}^2)$ (取水的密度为 $\rho = 1\,000\text{ kg/m}^3$). 这窄条的长度近似为 $10 - \frac{x}{5}$, 高度为 dx , 因而这一窄条的一侧所受的水压力近似为

$$dF = gx \left(10 - \frac{x}{5} \right) dx,$$

这就是压力元素. 于是所求的压力为

$$\begin{aligned} F &= \int_0^{20} gx \left(10 - \frac{x}{5} \right) dx = g \left[5x^2 - \frac{x^3}{15} \right]_0^{20} \\ &= g \left(2\,000 - \frac{1\,600}{3} \right) \approx 14\,373(\text{kN}). \end{aligned}$$

三、引力

从物理学知道, 质量分别为 m_1, m_2 , 相距为 r 的两质点间的引力大小为 $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$, 其中 G 为引力系数. 引力的方向沿着两质点的连线的方向.

如要计算一根细棒对一个质点的引力, 那么, 由于细棒上各点与该质点的距离是变化的, 并且各点对该质点的引力的方向也是变化的, 因此就不能用上述公式来计算. 下面我们举例说明用定积分来进行计算的方法.

例 5 设有一根长度为 l 、线密度为 μ 的均匀细直棒, 在其中垂线上距棒 a 单位处有一质量为 m 的质点 M . 试计算该棒对质点 M 的引力.

解 取坐标系如图 3-29 所示, 使棒位于 y 轴上, 质点 M 位于 x 轴上, 棒的中点为原点 O .

取 y 为积分变量, 它的变化区间为 $\left[-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}\right]$. 在 $\left[-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}\right]$ 上任取一小区间 $[y, y+dy]$. 把细直棒

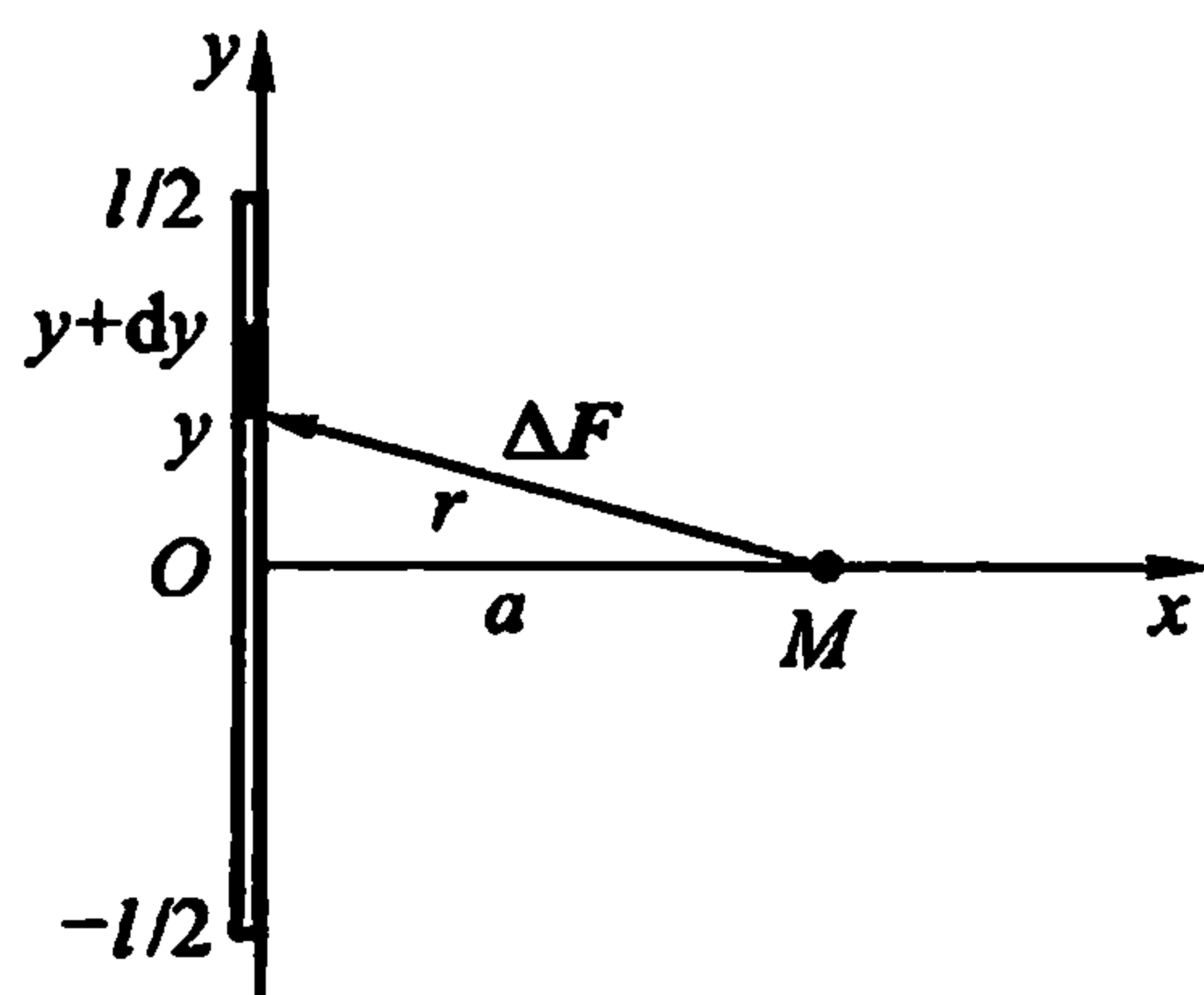


图 3-29

上相应于 $[y, y+dy]$ 的一段近似地看成质点, 其质量为 μdy , 与 M 相距 $r = \sqrt{a^2 + y^2}$. 因此可以按照两质点间的引力计算公式求出这段细直棒对质点 M 的引力 ΔF 的大小为

$$\Delta F \approx G \frac{m\mu dy}{a^2 + y^2},$$

进而求出 ΔF 在水平方向分力 ΔF_x 的近似值, 即细直棒对质点 M 的引力在水平方向分力 F_x 的元素为

$$dF_x = -G \frac{am\mu dy}{(a^2 + y^2)^{3/2}}.$$

于是得到引力在水平方向的分力为

$$F_x = - \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{Gm\mu}{(a^2 + y^2)^{3/2}} dy = - \frac{2Gm\mu l}{a} \frac{1}{\sqrt{4a^2 + l^2}}.$$

上式中的负号表示 F_x 指向 x 轴的负向, 又由对称性知, 引力在铅直方向分力为 $F_y = 0$.

请注意, 如本例所示, 计算引力时, 要先求出引力元素在各坐标轴上的分量, 然后再用定积分算出引力沿各坐标轴的分力.

习题 3-9

1. 由实验知道, 弹簧在拉伸过程中, 拉力与弹簧的伸长量成正比, 已知弹簧拉伸 1 cm 需要的力是 3 N, 如果把弹簧拉伸 3 cm, 计算需要作的功.

2. 已知弹簧自然长度为 0.6 m, 10 N 的力使它伸长到 1 m. 问使弹簧从 0.9 m 伸长到 1.1 m 时需要作的功.

3. 直径为 20 cm, 高为 80 cm 的圆柱形容器内充满压强为 10 N/cm^2 的蒸汽. 设温度保持不变, 要使蒸汽体积缩小一半, 问需要作多少功?

4. 一物体按规律 $x = ct^3$ 作直线运动, 媒质的阻力与速度的平方成正比. 计算物体由 $x = 0$ 移至 $x = a$ 时, 克服媒质阻力所作的功.

5. 用铁锤将一铁钉击入木板, 设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比. 在击第一次时, 将铁钉击入木板 1 cm. 如果铁锤每次打击铁钉所作的功相等, 问铁锤击第二次时, 铁钉又被击入多少?

6. 一半径为 3 m 的球形水箱内有一半容量的水, 现要将水抽到水箱顶端上方 7 m 高处, 问需要作多少功?

7. 洒水车上的水箱是一个横放的椭圆柱体, 端面椭圆的长轴长为 2 m, 与水平面平行, 短轴长为 1.5 m, 水箱长 4 m. 当水箱注满水时, 水箱一个端面所受的水压力是多少? 当水箱里注有一半的水时, 水箱一个端面所受的水压力又是多少?

8. 边长为 a 和 b 的矩形薄板, 与液面成 α 角斜沉于液体内, 长边平行于液面而位于深 h 处. 设 $a > b$, 液体的密度为 ρ , 试求薄板每面所受的壓力.

9. 设有一长度为 l , 线密度为 μ 的均匀细直棒, 另有质量为 m 的质点 M , 若

(1) 质点 M 在与棒一端垂直距离为 a 单位处;

(2) 质点 M 在棒的延长线上, 距离棒的近端为 a 单位处,

试在这两种情形下求这细棒对质点 M 的引力.

第十节 平均值

本节我们将定积分作为工具, 建立起连续函数在一个区间上的三种不同的平均值的概念. 每种平均值都反映了在一个区间上取值的函数的某种数字特

征,并各有其实际应用背景.

一、函数的算术平均值

在实际问题中,常常用一组数据的算术平均值来描述这组数据的概貌.例如,对某一零件的长度进行 n 次测量,测得的值为 $y_1, y_2, \dots, y_n$. 这时,可以用 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的算术平均值

$$\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad (1)$$

作为这一零件的长度的近似值.但是,在工程技术与自然科学中,有时还要考虑一个连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上所取的“一切值”的平均值.例如求交流电在一个周期上的平均功率就是这样的例子.下面就来讨论如何规定及计算连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值.

先把区间 $[a, b]$ 分成 n 等份,设分点为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

每个小区间的长度为 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 设在分点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 处 $f(x)$ 的函数值依次为 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 那么可以用它们的平均值

$$\frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

来近似表达函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上所取的“一切值”的平均值. 如果 n 取得比较大,那么上述平均值就能比较确切地表达函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上所取的“一切值”的平均值. 因此自然地,我们就称极限

$$\bar{y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$$

为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的算术平均值(简称平均值). 现在

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{b-a} \cdot \frac{b-a}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x_i = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \end{aligned}$$

因此得

连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值 $\bar{y}$ 等于函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分除以区间 $[a, b]$ 的长度 $b-a$, 即

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \quad (2)$$

请读者注意我们是怎样从有限多个数值的算术平均值的概念出发,得出连续函数在一个区间上的平均值的定义的,其中关键之举是使用了极限方法.

例 1 计算纯电阻电路中正弦交流电 $i = I_m \sin \omega t$ 在一个周期上的功率的平均值(简称平均功率).

解 设电阻为 R , 则电路中的电压 $u = iR = I_m R \sin \omega t$, 而功率 $P = ui = I_m^2 R \sin^2 \omega t$. 因此功率在长度为一个周期的区间 $\left[0, \frac{2\pi}{\omega}\right]$ 上的平均值

$$\begin{aligned}\bar{P} &= \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} I_m^2 R \sin^2 \omega t \, dt = \frac{I_m^2 R}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t \, d(\omega t) \\ &= \frac{I_m^2 R}{4\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} (1 - \cos 2\omega t) \, d(\omega t) = \frac{I_m^2 R}{4\pi} \left[\omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t \right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \\ &= \frac{I_m^2 R}{4\pi} \cdot 2\pi = \frac{I_m^2 R}{2} = \frac{I_m U_m}{2} \quad (U_m = I_m R).\end{aligned}$$

这就是说,纯电阻电路中正弦交流电的平均功率为电流、电压的峰值的乘积的二分之一.

通常交流电器上标明的功率就是平均功率.

二、函数的加权平均值

我们以商业中的一个问题为例来讨论函数的加权平均.

假设某商店销售某种商品,以每单位商品售价 3 元,销售了 100 个单位商品.调整价格后以每单位商品售价 2.5 元,销售了 300 个单位商品.那么,在整个销售过程中,这种商品的平均价格为

$$\frac{3 \times 100 + 2.5 \times 300}{400} = 2.625(\text{元}),$$

这种平均称为加权平均.一般地,设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为实数, $k_1, k_2, \dots, k_n > 0$, 称

$$\frac{k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n}{k_1 + k_2 + \dots + k_n} \quad (3)$$

为 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 关于 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 的加权平均值, 其中 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 称为资料数据, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 称为权数. 当 $k_i = 1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 时,加权平均(3)就是算术平均(1).

现在我们讨论连续变量的情形.假设某商店销售某种商品,在时间段 $[T_1, T_2]$ 内,该商品的价格与单位时间内的销售量都与时间有关.如果已知在时刻 t 时,价格 $p = p(t)$, 单位时间内的销售量 $q = q(t)$, 那么如何计算这种商品在时间段 $[T_1, T_2]$ 上的平均价格呢? 下面我们用元素法分析,并且给出它的计算方法.

在区间 $[T_1, T_2]$ 上任取一小区间 $[t, t + dt]$. 在这短暂的时间间隔内,这种

商品的价格近似于 $p(t)$, 销售量近似于 $q(t)dt$, 因此, 在这段短暂的时间间隔内, 销售这种商品所得到的收益近似于

$$p(t)q(t)dt.$$

这就是在 $[t, t+dt]$ 这段时间内销售这种商品所得的收益元素

$$dR = p(t)q(t)dt.$$

于是, 在 $[T_1, T_2]$ 这段时间内销售这种商品的总收益与总销售量分别为

$$R = \int_{T_1}^{T_2} p(t)q(t)dt \text{ 与 } Q = \int_{T_1}^{T_2} q(t)dt,$$

从而这段时间内这种商品的平均价格为

$$\bar{p} = \frac{\int_{T_1}^{T_2} p(t)q(t)dt}{\int_{T_1}^{T_2} q(t)dt}.$$

一般地, 如果 $f(x)$, $w(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续函数, 且 $w(x) \geq 0$ ($w(x) \neq 0$), 那么

$$\bar{f} = \frac{\int_a^b f(x)w(x)dx}{\int_a^b w(x)dx} \quad (4)$$

称为函数 $f(x)$ 关于权函数 $w(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的加权平均值.

在(4)式中, 若令 $w(x) \equiv 1$, 则得到(2)式, 加权平均就变成了算术平均.

三、函数的均方根平均值

非恒定电流 (如正弦交流电) 是随时间的变化而变化的, 那么为什么一般使用的非恒定电流的电器上却标明着确定的电流值呢? 原来这些电器上标明的电流值都是一种特定的平均值, 习惯上称为有效值.

周期性非恒定电流 $i(t)$ (如正弦交流电) 的有效值是如下规定的: 如果在一个周期 T 内, $i(t)$ 在负载电阻 R 上消耗的平均功率等于取固定值 I 的恒定电流在 R 上消耗的功率, 则称这个 I 值为 $i(t)$ 的有效值. 下面来计算 $i(t)$ 的有效值.

固定值为 I 的电流在电阻 R 上消耗的功率为 $I^2 R$, 电流 $i(t)$ 在 R 上消耗的功率为 $i^2(t)R$, 它在 $[0, T]$ 上的平均值为 $\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)Rdt$. 因此

$$I^2 R = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)Rdt = \frac{R}{T} \int_0^T i^2(t)dt,$$

从而

$$I^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt,$$

即

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}.$$

例如正弦电流 $i(t) = I_m \sin \omega t$ 的有效值为

$$\begin{aligned} I &= \sqrt{\frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} I_m^2 \sin^2 \omega t dt} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{\omega}} \sin^2 \omega t d(\omega t)} \\ &= \sqrt{\frac{I_m^2}{4\pi} \left[\omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t \right]_0^{\frac{2\pi}{\omega}}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

就是说, 正弦交流电的有效值等于它的峰值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在数学中把 $\sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的均方根平均值 (简称为均方根). 因此周期性电流 $i(t)$ 的有效值就是它在一个周期上的均方根.

习题 3-10

1. 计算函数 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 在区间 $[-a, a]$ 上的平均值.
2. 一物体以速度 $v = 3t^2 + 2t$ (m/s) 作直线运动. 试计算它在 $t = 0$ s 到 $t = 3$ s 这段时间内的平均速度.
3. 某可控硅控制线路中, 流过负载 R 的电流 $i(t)$ 为

$$i(t) = \begin{cases} 0 & \text{当 } 0 \leq t \leq t_0, \\ 5 \sin \omega t & \text{当 } t_0 < t \leq \frac{T}{2}, \end{cases}$$

其中 $\omega = \frac{2\pi}{T}$, t_0 称为触发时间. 如果 $T = 0.02$ s,

- (1) 当触发时间 $t_0 = 0.0025$ s 时, 求 $\left[0, \frac{T}{2}\right]$ 内电流的平均值;
- (2) 当触发时间为 t_0 时, 求 $\left[0, \frac{T}{2}\right]$ 内电流的平均值.
4. 计算正弦交流电 $i = I_m \sin \omega t$ 经半波整流后得到的电流

$$i(t) = \begin{cases} I_m \sin \omega t & \text{当 } 0 \leq t \leq \frac{\pi}{\omega}, \\ 0 & \text{当 } \frac{\pi}{\omega} < t \leq \frac{2\pi}{\omega} \end{cases}$$

的有效值.

5. 已知函数 $f(x) = 10x - x^2$, 权函数 $\omega(x) = x$, 求 $x=0$ 到 $x=5$ 时, 函数 $f(x)$ 关于权函数 $\omega(x)$ 的加权平均数.

第十一节 反常积分

前面讨论的定积分, 其积分区间是有限区间, 被积函数是有界函数. 但是, 在一些实际问题中, 我们常遇到积分区间是无穷区间, 或者被积函数是无界函数的积分. 它们已经不属于前面所说的定积分. 因此需要对定积分作如下两种推广, 从而形成“反常积分”的概念.

一、无穷限的反常积分

在第九节的例 1 中, 我们已经知道在带电量为 $+q$ 的点电荷(位于 r 轴的原点)形成的电场中, 单位正电荷从 $r=a$ 处沿 r 轴移至 $r=b$ 处时, 电场力 F 作的功为 $W = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$. 如果单位正电荷移至“无穷远处”, 即令 $b \rightarrow +\infty$, 那么电场力作的功应是

$$W_{\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b k \frac{q}{r^2} dr = \lim_{b \rightarrow +\infty} kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{kq}{a}.$$

这个数值就是电场在点 $r=a$ 处的电位.

这里计算 W_{∞} 的问题, 就可看作是函数 $k \frac{q}{r^2}$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的积分问题. 我们下面来对这个问题进行一般性的讨论.

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的任何有限子区间上可积, 则对于任意的 $b > a$, 定积分 $\int_a^b f(x) dx$ 存在. 现在把上限 b 看作变量, 考虑积分上限的函数

$$F(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

当 $b \rightarrow +\infty$ 时, $F(b)$ 可能有极限, 也可能没有极限. 不管这个极限是否存在, 我们都借用定积分的记号, 将其表示为如下的形式记号:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx, \quad (1)$$

并把记号(1)称为 $f(x)$ 在无穷区间 $[a, +\infty)$ 上的反常积分(improper integral).

定义 1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 的任何有限子区间上可积, 如果极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (2)$$

存在,则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,并把此极限称为反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的值,即有

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx. \quad (3)$$

如果(2)式表示的极限不存在,则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

类似地,若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 的任何有限子区间上可积,我们把记号

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx \quad (4)$$

称为 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, b]$ 上的反常积分. 如果极限

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx \quad (5)$$

存在,则称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 收敛,并把此极限称为反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 的值,即有

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx. \quad (6)$$

如果(5)式的极限不存在,则称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ 发散.

又,若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的任何有限子区间上可积,我们把记号

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \quad (7)$$

称为 $f(x)$ 在无穷区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的反常积分. 如果反常积分 $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 均收敛,则称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛,且定义其值为

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x)dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x)dx, \end{aligned} \quad (8)$$

否则就称反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

上述三类反常积分统称为无穷限的反常积分.

由反常积分的定义可见,计算带电荷为 $+q$ 的点电荷形成的电场中与它相距 $r=a$ 的点处的电位就是计算一个反常积分 $\int_a^{+\infty} k \frac{q}{r^2} dr$.

例 1 计算反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解 由(7)式得到

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} \\
 &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\
 &= \lim_{a \rightarrow -\infty} [\arctan x]_a^0 + \lim_{b \rightarrow +\infty} [\arctan x]_0^b \\
 &= -\lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan a + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan b = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \pi.
 \end{aligned}$$

这个反常积分值的几何意义是:当 $a \rightarrow -\infty, b \rightarrow +\infty$ 时,虽然图 3-30 中的曲线向左、右无限延伸,但是它与 x 轴所“围成”的面积却有有限值 π .

例 2 自地面铅直向上发射火箭.试问初速度达到多大时,火箭才能脱离地球的引力范围?

解 取坐标系如图 3-31 所示, r 轴铅直向上,原点在地球中心.设地球半径为 R ,质量为 M ,火箭质量为 m .取 r 为积分变量,它的变化区间是 $[R, +\infty)$.在 $[R, +\infty)$ 上任取一小区间 $[r, r+dr]$.当火箭由 r 上升到 $r+dr$ 时,所受的地球引力近似等于 $G \frac{mM}{r^2}$,克服引力需作的功近似等于 $G \frac{mM}{r^2} dr$,由此得功元素为

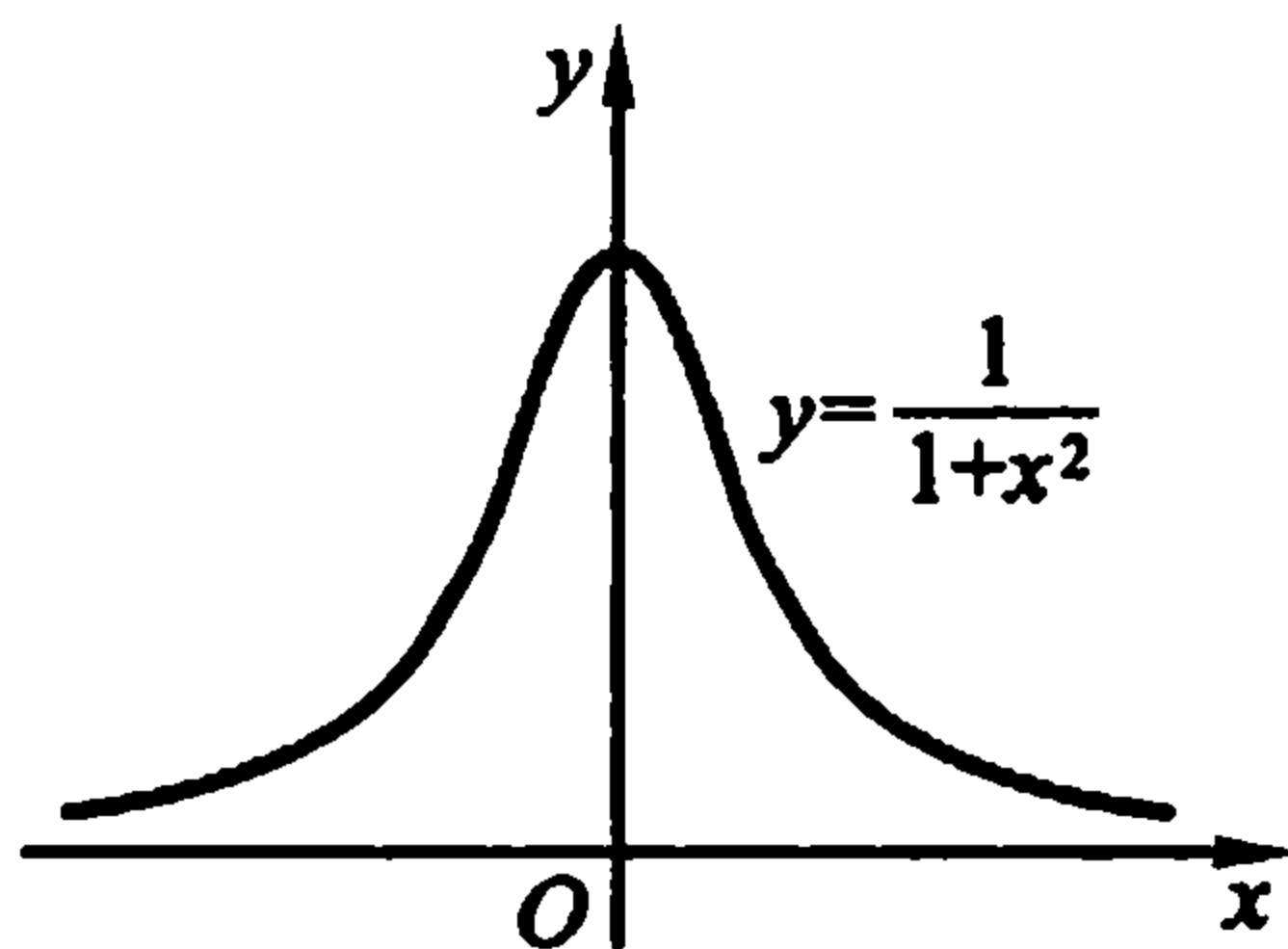


图 3-30

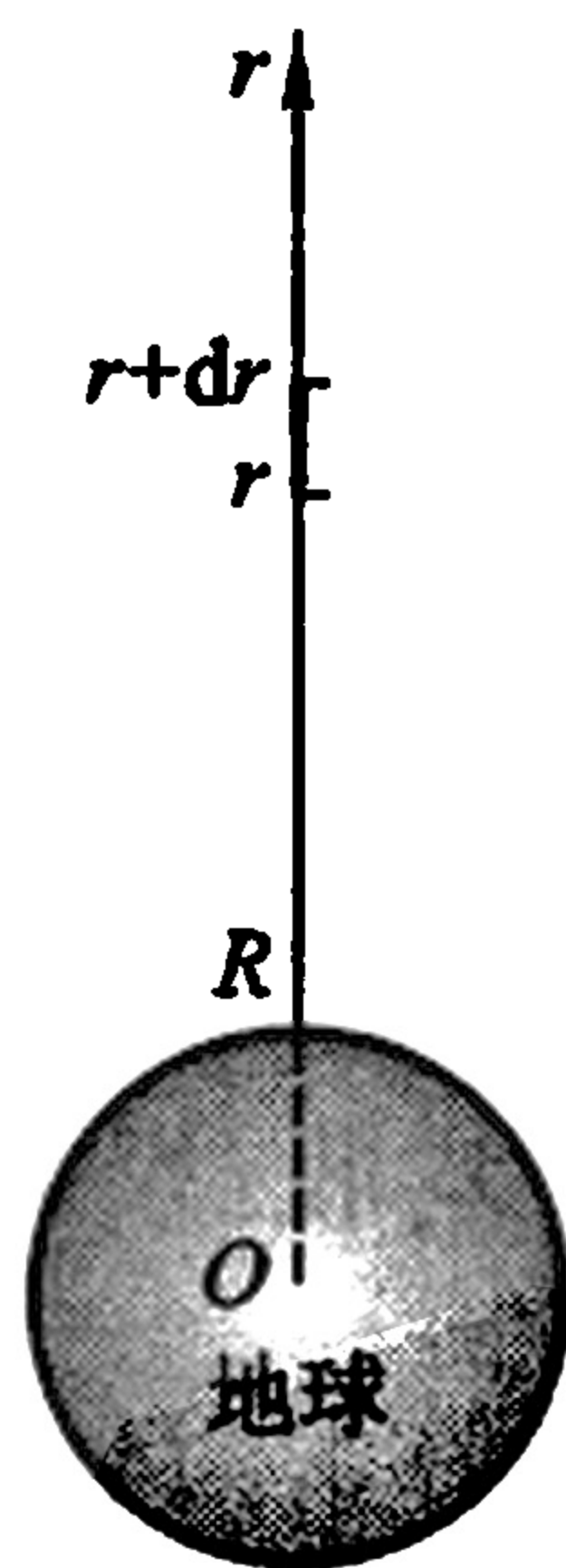


图 3-31

$$dW = G \frac{mM}{r^2} dr.$$

由于火箭在地面时,地球对火箭的引力为 mg (g 为重力加速度),故有 $G \frac{mM}{R^2} = mg$,即

$$G = \frac{R^2 g}{M},$$

从而

$$dW = \frac{mgR^2}{r^2} dr.$$

使火箭脱离地球引力范围,可理解为使火箭上升到无穷远处,于是克服地球引力所需作的功为

$$W_{\infty} = \int_R^{+\infty} \frac{mgR^2}{r^2} dr = \left[-\frac{mgR^2}{r} \right]_R^{+\infty} \textcircled{1} = mgR.$$

要使火箭能脱离地球引力范围,必须使火箭的初始动能 $\frac{1}{2}mv_0^2 \geq W_{\infty}$, 即

$$\frac{1}{2}mv_0^2 \geq mgR.$$

由此可以得到

$$v_0 \geq \sqrt{2gR} \approx 11.2(\text{km/s}).$$

这就是说,使火箭脱离地球引力范围需要的初速度至少为 11.2 km/s, 这个速度称为第二宇宙速度.

例 3 证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

证 当 $p = 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^{+\infty} = +\infty;$$

当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} +\infty & \text{当 } p < 1, \\ \frac{1}{p-1} & \text{当 } p > 1. \end{cases}$$

因此,反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛,其值为 $\frac{1}{p-1}$; 当 $p \leq 1$ 时发散.

二、无界函数的反常积分

现在我们把定积分推广到被积函数为无界函数的情形. 如果函数 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内无界, 则称 a 是 $f(x)$ 的瑕点. 对在区间 $(a, b]$ 的任一闭子区间上可积, 而点 a 为瑕点的函数 $f(x)$, 我们借用定积分的记号, 引入如下的形式记号

$$\int_a^b f(x) dx, \tag{9}$$

并把它称为无界函数 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上的反常积分.

① 为方便计, 一般把 $\lim_{b \rightarrow +\infty} [F(x)]_a^b$ 记为 $[F(x)]_a^{+\infty}$.

定义 2 设函数 $f(x)$ 在区间 $(a, b]$ 的任一闭子区间上可积, a 是 $f(x)$ 的瑕点. 取 $\epsilon > 0$, 如果极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx \quad (10)$$

存在, 那么称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并把此极限称为反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的值, 即有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\epsilon}^b f(x) dx. \quad (11)$$

否则就称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

类似地, 对在区间 $[a, b)$ 的任一闭子区间上可积、而以点 b 为瑕点的函数 $f(x)$, 根据积分

$$\int_a^{b-\epsilon} f(x) dx \quad (12)$$

当 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时是否存在极限来称 $f(x)$ 在 $[a, b)$ 上的反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛 或 发散, 并在收敛时, 把此极限称为反常积分的值, 即有

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\epsilon} f(x) dx. \quad (13)$$

又, 设点 $c \in (a, b)$, 函数 $f(x)$ 以点 c 为瑕点, 那么当两个反常积分 $\int_a^c f(x) dx$ 和 $\int_c^b f(x) dx$ 均收敛时, 称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 且定义其值为

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\epsilon} f(x) dx + \lim_{\epsilon' \rightarrow 0^+} \int_{c+\epsilon'}^b f(x) dx, \end{aligned} \quad (14)$$

否则称反常积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

注意: 无界函数的反常积分的记号与通常的定积分的记号形式上完全一样, 但前者有收敛、发散的问题而后者没有. 碰到具体问题时要注意加以区分.

例 4 计算反常积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($a > 0$).

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty,$$

所以 $x = a$ 是被积函数的无穷间断点, 故为瑕点. 于是,

$$\begin{aligned}\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{a-\epsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right]_0^{a-\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \arcsin \frac{a-\epsilon}{a} = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

这个反常积分值的几何意义是:虽然位于曲线 $y = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ 之下, x 轴之上, 直线 $x=0$ 与 $x=a$ 之间的图形是无界的, 但它的“面积”却有有限值 $\frac{\pi}{2}$ (图3-32).

例5 讨论反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 的收敛性.

解 被积函数 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 在 $[-1, 0)$ 和 $(0, 1]$ 内连续, $x=0$ 为它的瑕点. 由于

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-1}^{-\epsilon} \frac{dx}{x^2} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{-\epsilon} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\epsilon} - 1 \right) = +\infty,$$

即反常积分 $\int_{-1}^0 \frac{dx}{x^2}$ 发散, 所以反常积分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ 发散.

注意, 如果疏忽了 $x=0$ 是被积函数的无穷间断点而应用牛顿-莱布尼茨公式, 就会得到以下的错误结果:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^1 = -1 - 1 = -2.$$

例6 证明反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$ 当 $q < 1$ 时收敛, 当 $q \geq 1$ 时发散.

证 当 $q=1$ 时,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{x^q} &= \int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [\ln x]_{\epsilon}^1 \\ &= [\ln x]_0^1 \textcircled{1} = +\infty;\end{aligned}$$

当 $q \neq 1$ 时,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^q} = \left[\frac{x^{1-q}}{1-q} \right]_0^1 = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{当 } q < 1, \\ +\infty & \text{当 } q > 1. \end{cases}$$

因此, 反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{x^q}$ 当 $q < 1$ 时收敛, 其值为 $\frac{1}{1-q}$; 当 $q \geq 1$ 时发散.

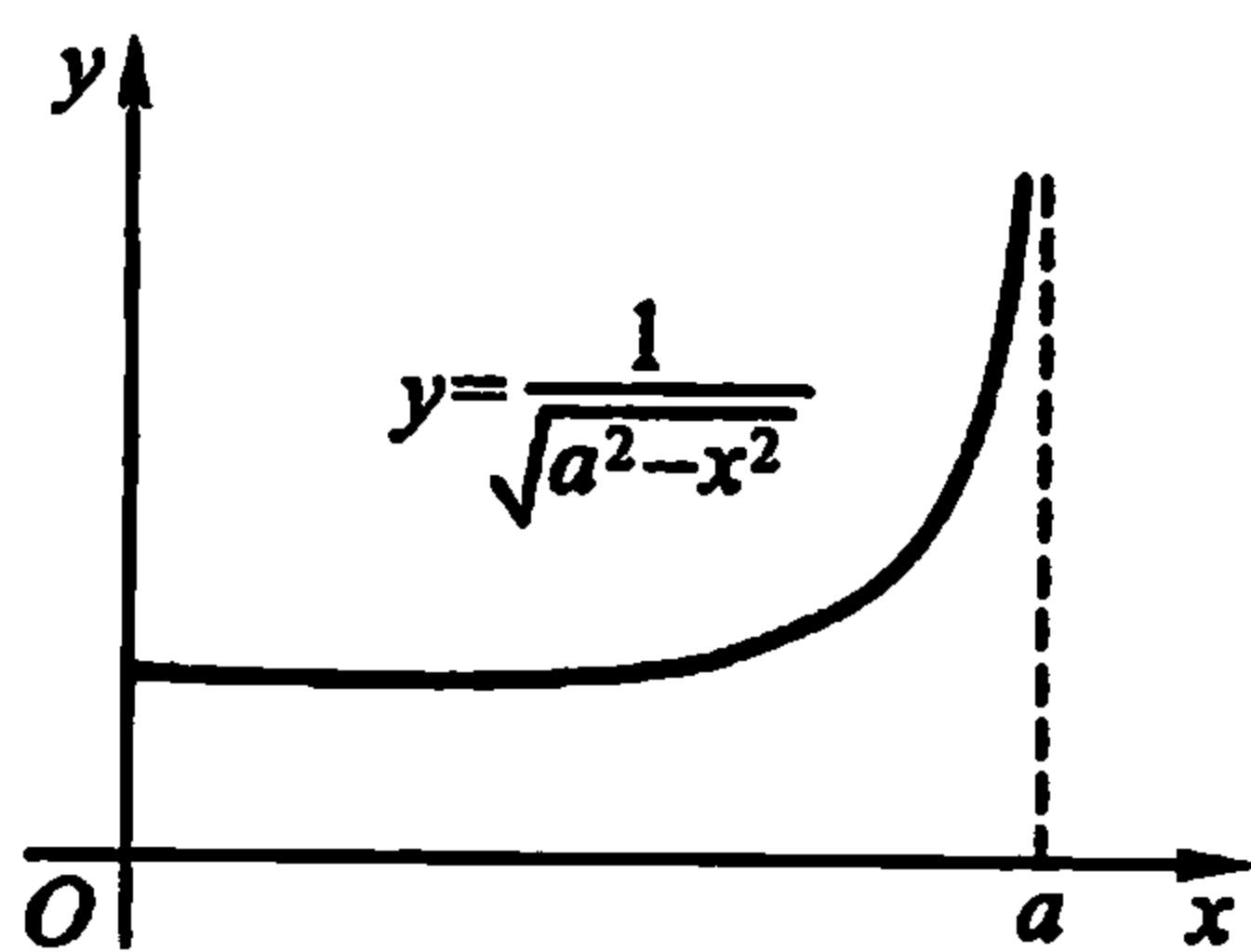


图 3-32

① 为方便计, 一般把 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} [F(x)]_{\epsilon}^b$ 记为 $[F(x)]_a^b$.

*三、 Γ 函数

利用反常积分可以定义一个在理论和实用中都有重要意义的 Γ 函数. 这个函数的定义是

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad (s > 0). \quad (15)$$

我们先来说明这个定义是有意义的, 即对任意的 $s > 0$, (15) 式右端的积分均收敛. 由于积分区间为无穷区间, 又当 $s-1 < 0$ 时, $x=0$ 是被积函数的瑕点, 故分别讨论下列两个积分的收敛性:

$$I_1 = \int_1^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx, \quad I_2 = \int_0^1 e^{-x} x^{s-1} dx.$$

先看 I_1 . 由于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} x^{s-1}}{x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{s+1}}{e^x} = 0,$$

故存在正数 M , 当 $x \geq M$ 时, 有 $0 < e^{-x} x^{s-1} < \frac{1}{x^2}$. 于是对任意的正数 $b > M$, 有

$$F(b) = \int_M^b e^{-x} x^{s-1} dx < \int_M^b \frac{1}{x^2} dx \leq \int_M^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{M}.$$

上式表明, 函数 $F(b)$ 在区间 $[M, +\infty)$ 上有上界, 又显然 $F(b)$ 随着 b 的增加而增加, 于是按照“ $[M, +\infty)$ 上的单调有界函数 $F(x)$ 必有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ ”的准则^①, 可知下列极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_M^b e^{-x} x^{s-1} dx$$

存在, 从而知 $I_1 = \int_1^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad (s > 0)$ 收敛.

再看 I_2 , 当 $s \geq 1$ 时, I_2 是定积分, 有确定值. 当 $0 < s < 1$ 时, $x=0$ 是被积函数的瑕点, 此时, 由于 $x > 0$, 故总有

$$0 < e^{-x} x^{s-1} = \frac{1}{x^{1-s}} \cdot \frac{1}{e^x} < \frac{1}{x^{1-s}},$$

因此对任意的 $0 < \epsilon < 1$, 有

$$G(\epsilon) = \int_\epsilon^1 e^{-x} x^{s-1} dx < \int_\epsilon^1 \frac{1}{x^{1-s}} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{x^{1-s}} dx = \frac{1}{s}.$$

上式表明函数 $G(\epsilon)$ 在区间 $(0, 1]$ 内有上界, 又显然 $G(\epsilon)$ 的值随着 ϵ 的减小而增加, 因此根据极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ 存在的类似理由, 可知极限

^① 参见总习题一第 8 题.

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} G(\epsilon) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 e^{-x} x^{s-1} dx$$

存在, 即 $I_2 = \int_0^1 e^{-x} x^{s-1} dx$ 收敛.

综合以上讨论可知, 反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ 对 $s > 0$ 均收敛. Γ 函数的图形如图 3-33 所示.

Γ 函数有一个重要的递推公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s) \quad (s > 0).$$

事实上, 利用分部积分法和极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^s e^{-x} = 0$, 可得

$$\begin{aligned} \Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} x^s dx = - \int_0^{+\infty} x^s d(e^{-x}) \\ &= [-x^s e^{-x}]_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \\ &= s\Gamma(s). \end{aligned}$$

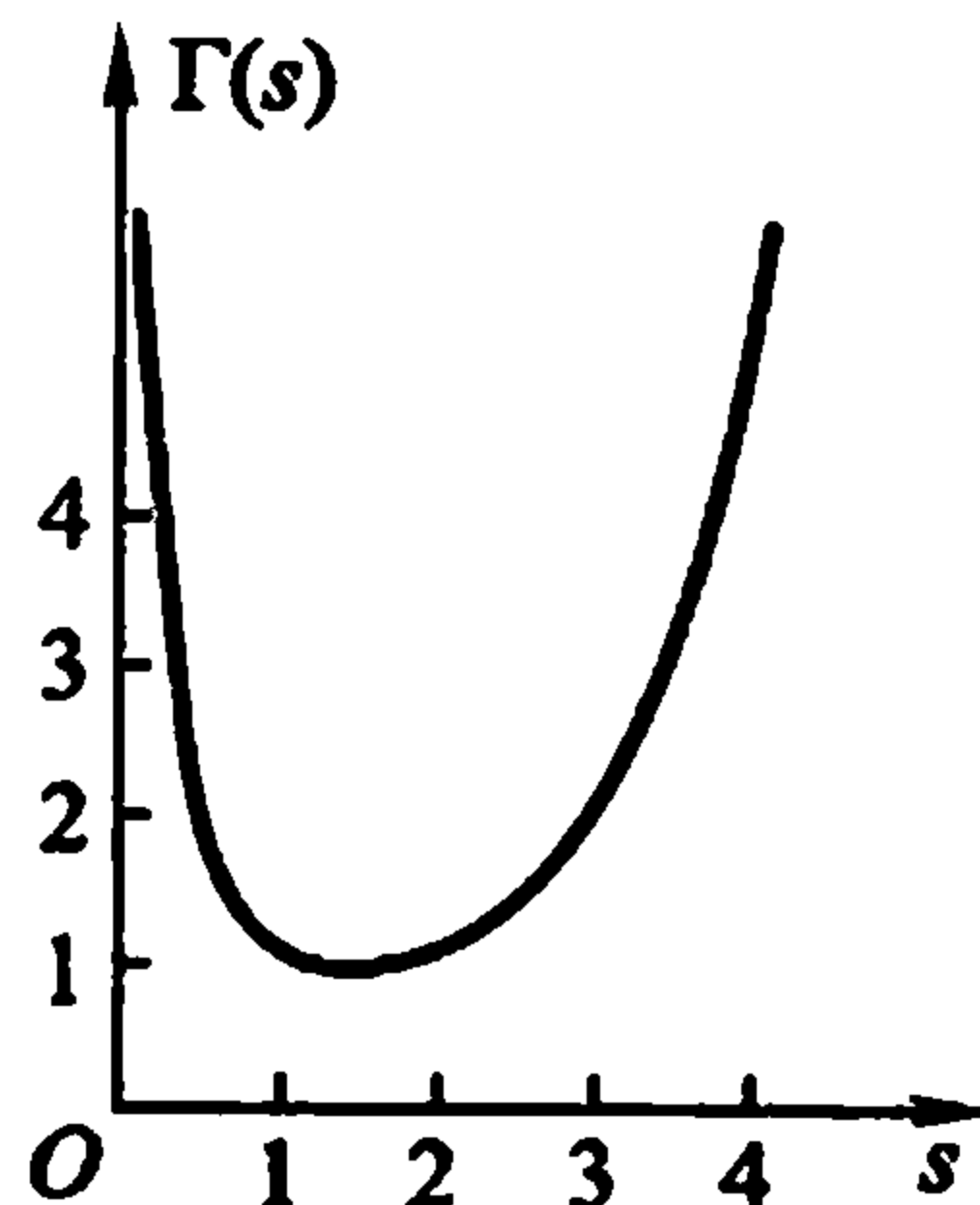


图 3-33

根据这个递推公式, 对任意的 $s > 1$, $\Gamma(s)$ 的值可由 Γ 函数在区间 $(0, 1]$ 内某点处的值推算出来. 人们已把 Γ 函数在 $(0, 1]$ 内的值详细计算出来并制成表格供查阅.

如果 s 是正整数 n , 则反复运用上面的递推公式可得

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(1),$$

而 $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, 因此

$$\Gamma(n+1) = n!.$$

据此可把 Γ 函数看作是阶乘的推广.

在 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{s-1} dx$ 中, 作代换 $x = u^2$, 得

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^{2s-1} du. \quad (16)$$

再令 $2s-1 = t$ 或 $s = \frac{1+t}{2}$, 即有

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} u^t du = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+t}{2}\right) \quad (t > -1).$$

上式左端是应用上常见的反常积分, 它的值可以通过上式用 Γ 函数计算出来.

在(16)中令 $s = \frac{1}{2}$, 得

$$2 \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right).$$

可以证明 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ (证略), 从而

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

上式左端的积分是在概率论中常用到的一个反常积分.

习题 3-11

1. 下列反常积分是否收敛? 如果收敛求出它的值:

- (1) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^3}$; (2) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}}$;
 (3) $\int_0^{+\infty} x e^{-ax} dx$ ($a > 0$); (4) $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx$ ($a > 0, b > 0$);
 (5) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x+x^2}$; (6) $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}}$;
 (7) $\int_0^2 \frac{dx}{(1-x)^2}$; (8) $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx$;
 (9) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1-\cos x}$; (10) $\int_0^1 \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx$.

2. 利用递推公式计算反常积分 $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$.

3. 若非负函数 f 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 则 f 称为概率密度函数.

设常数 $c > 0$,

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } x < 0, \\ ce^{-cx} & \text{当 } x \geq 0, \end{cases}$$

证明: g 是一个概率密度函数, 并计算由下式定义的数值 μ :

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} xg(x) dx.$$

4. 设 $f(t)$ ($t \geq 0$) 为连续函数, 则由下式确定的函数 F 称为 f 的拉普拉斯①变换:

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt,$$

其中 F 的定义域为所有使积分收敛的 s 的值的集合, 试求出下列函数的拉普拉斯变换:

- (1) $f(t) = 1$; (2) $f(t) = e^t$; (3) $f(t) = t$.

* 5. 用 Γ 函数表示下列积分, 并指出这些积分的收敛范围:

- (1) $\int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx$ ($n > 0$); (2) $\int_0^1 (\ln \frac{1}{x})^p dx$;
 (3) $\int_0^{+\infty} x^m e^{-x^n} dx$ ($n > 0$).

① 拉普拉斯(P. S. Laplace), 1749—1827, 法国数学家、物理学家.

总习题三

1. 在“充分而非必要”、“必要而非充分”和“充分必要”三者中选择一个正确的填入下列空格内:

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在原函数的_____条件;
 (2) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的_____条件;
 (3) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的_____条件;
 (4) 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_a^x f(t) dt$ 存在是反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的_____条件.

2. 指出下列算式的错误所在:

(1) 由分部积分法知

$$\int \frac{1}{x} dx = \frac{1}{x} \cdot x - \int x d \frac{1}{x} = 1 + \int \frac{1}{x} dx,$$

因此 $0 = 1$;

(2) 因为 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - x + 1} \xrightarrow{x = \frac{1}{t}} \int_{-1}^1 \frac{dt}{t^2 - t + 1},$

所以 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - x + 1} = 0;$

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_{-b}^b \sin x dx = 0.$

3. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ().

(A) 为正的常数 (B) 为负的常数 (C) 恒为零 (D) 不为常数

4. 设函数 $y = f(x)$ 具有三阶连续导数, 其图形如图 3-34 所示. 那么, 以下 4 个积分中, 值小于零的积分是().

(A) $\int_{-1}^2 f(x) dx$ (B) $\int_{-1}^2 f'(x) dx$

(C) $\int_{-1}^2 f''(x) dx$ (D) $\int_{-1}^2 f'''(x) dx$

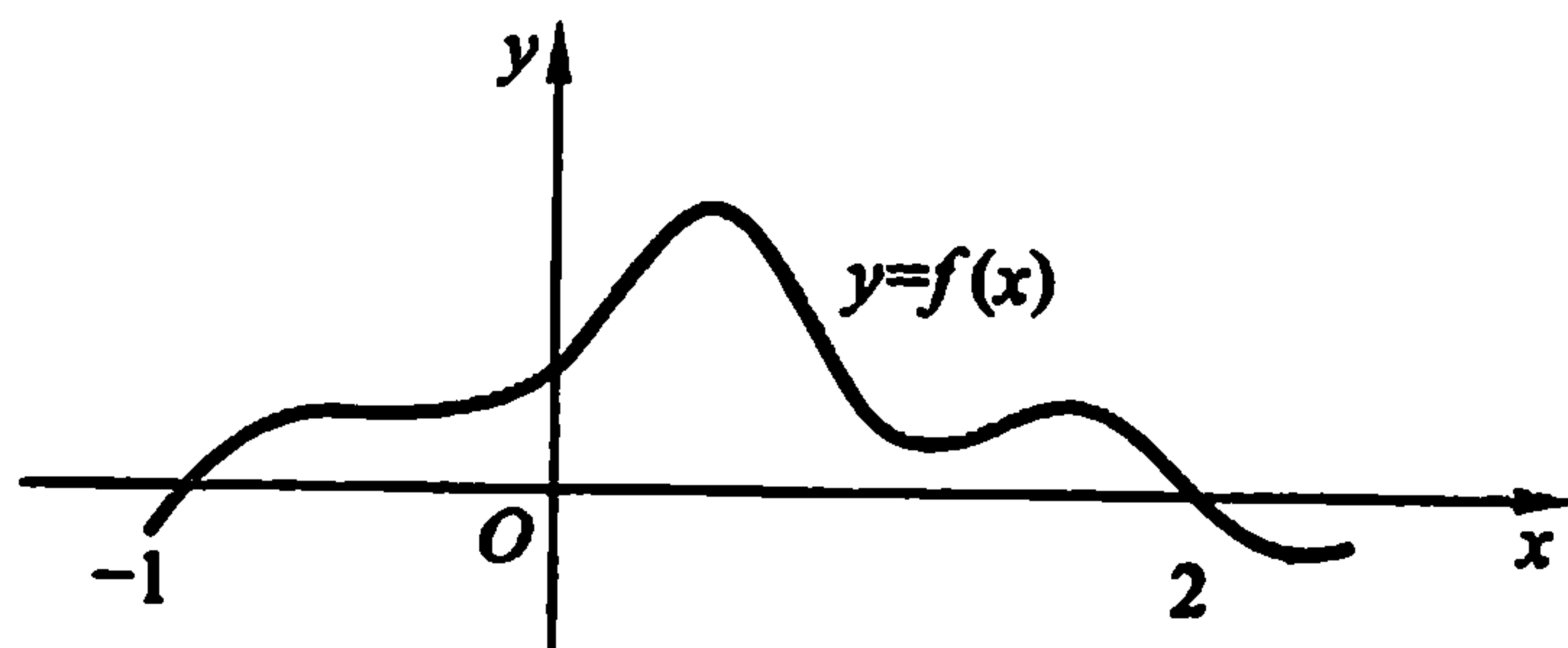


图 3-34

5. 设 $f(x) = \int_0^x \left(\int_1^{\sin t} \sqrt{1+u^4} du \right) dt$,

求 $f''(x)$.

* 6. 利用定积分计算下列极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right);$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} (p > 0).$

7. 设函数 $y = f(x)$ 有三阶连续导数, 其图形如图 3-35 所示, 其中 l_1 与 l_2 分别是曲线在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线. 试求积分

$$I = \int_0^3 (x^2 - 3x) f'''(x) dx.$$

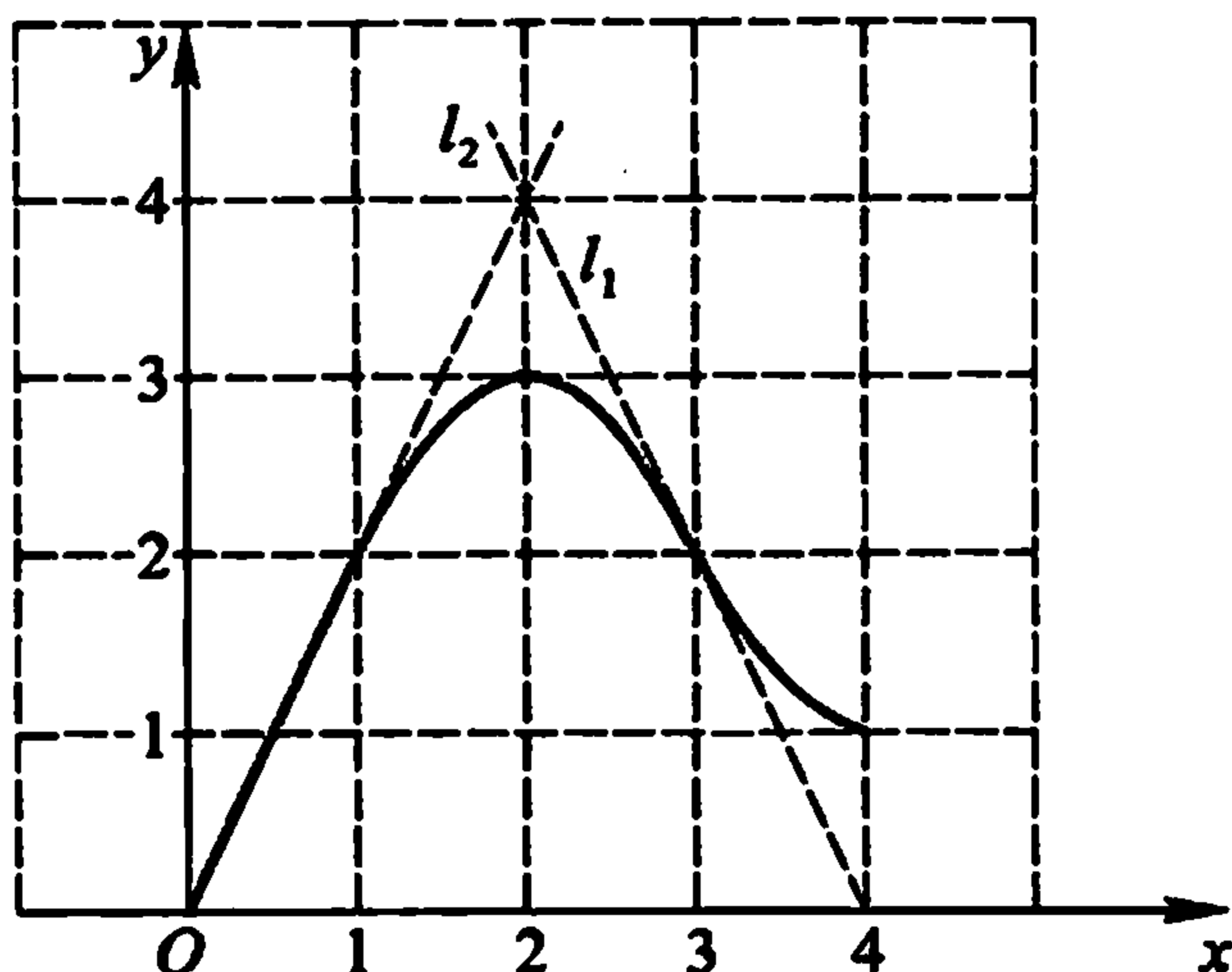


图 3-35

8. 设 $f(x)$ 是连续函数, 证明: $\int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt$.

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 又 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$. 证明 $\Phi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数.

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$F(x) = \int_0^x (2t-x)f(t)dt.$$

证明: (1) 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 是单调减少函数, 则 $F(x)$ 也是单调减少函数.

11. 设 $f(x)$ 为连续函数.

(1) 如果 $f(x)$ 是奇函数, 证明 $\int_0^x f(t)dt$ 为偶函数, 并由此说明: $f(x)$ 的任一原函数是偶函数;

(2) 如果 $f(x)$ 是偶函数, 证明 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数, 并由此说明: $f(x)$ 的原函数中只有一个奇函数.

12. 在区间 $[1, e]$ 上求一点 ξ , 使得图 3-36 中所示阴影部分的面积为最小.

13. 设有抛物线 $\Gamma: y = a - bx^2$ ($a > 0, b > 0$), 试确定常数 a, b 的值, 使得 Γ 满足以下两个条件:

(1) Γ 与直线 $y = x + 1$ 相切;

(2) Γ 与 x 轴所围图形绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为最大.

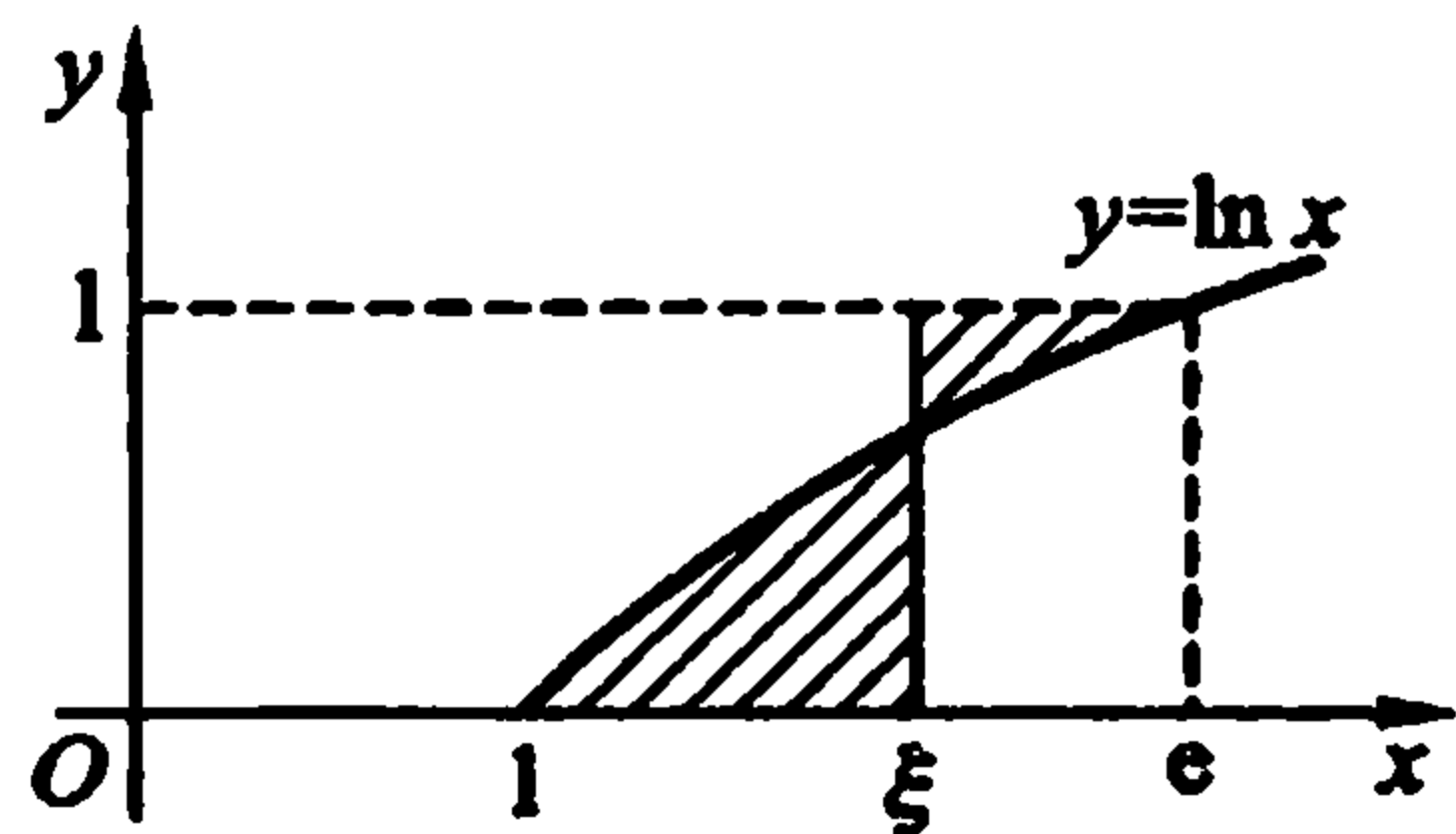


图 3-36

14. 设 $f(x), g(x)$ 均在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

(1) $\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$, 且等号仅当 $f(x) = Cg(x)$ 或 $g(x) = Cf(x)$ 时成立 (C 为常数) (柯西-施瓦茨不等式);

(2) $\left(\int_a^b [f(x) + g(x)]^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_a^b g^2(x) dx\right)^{\frac{1}{2}}$, 且等号仅当 $f(x) = Cg(x)$ 或 $g(x) = Cf(x)$ 时成立 (C 为常数) (闵可夫斯基不等式).

15. 设星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 上每一点处的线密度的大小等于该点到原点距离的立方, 求星形线在第一象限的弧段对位于原点处的单位质点的引力.

16. 某段河道的河床截线呈抛物线形, 河两岸相距 100 m, 岸与河道最深处的垂直距离为 10 m. 为了抗洪, 现需要将河床改成等腰梯形状 (图 3-37), 试问:

(1) 河道改造后的水流量是改造前的水流量的几倍?

(2) 在改造过程中, 将 1 m 长的河道里挖出的淤泥运至河岸处至少需作多少功? (设 1 m^3 的淤泥重量为 ρN)

17. 在水平放置的椭圆底柱形容器内储存某种液体. 容器的尺寸如图 3-38 所示, 其中椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (单位: m), 问

(1) 当液面在过点 $(0, y)$ ($-1 \leq y \leq 1$) 处的水平线时, 容器内液体的体积是多少 m^3 ?

(2) 当容器内储满了液体后, 以 $0.16 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速度将液体从容器顶端抽出, 则当液面降至 $y = 0$ 处时, 液面下降的速度是多少?

(3) 如果液体的密度为 $1000 (\text{kg}/\text{m}^3)$, 抽出全部液体需作多少功?

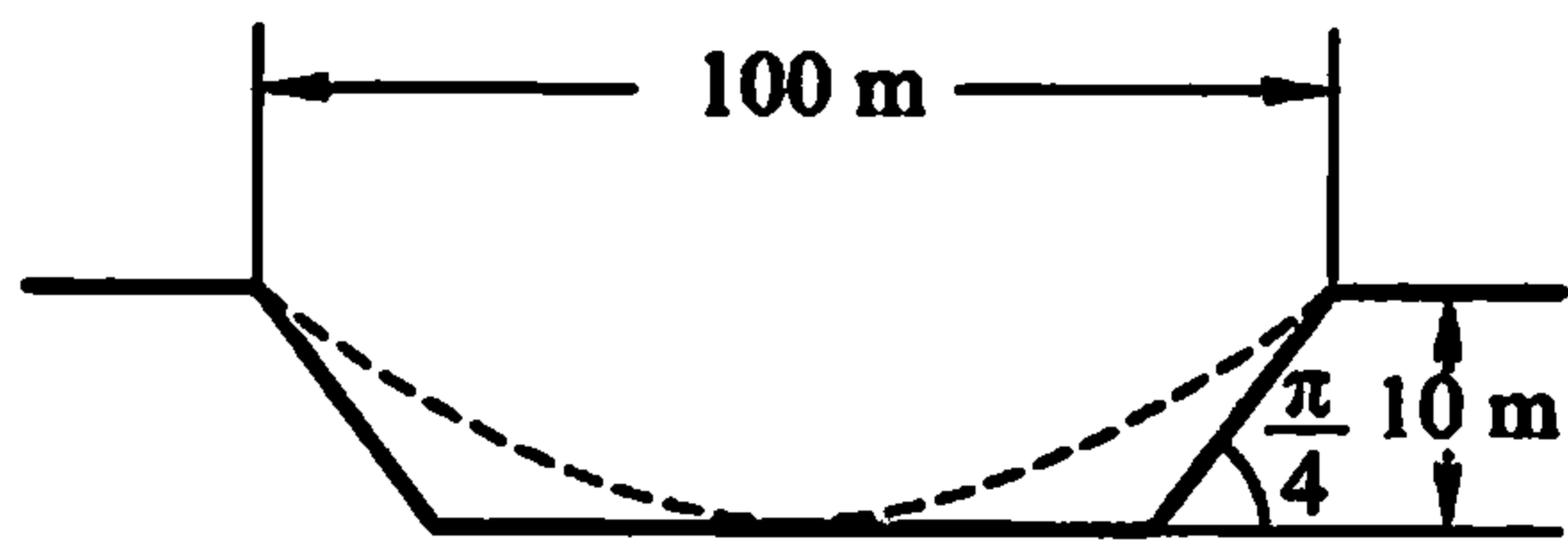


图 3-37

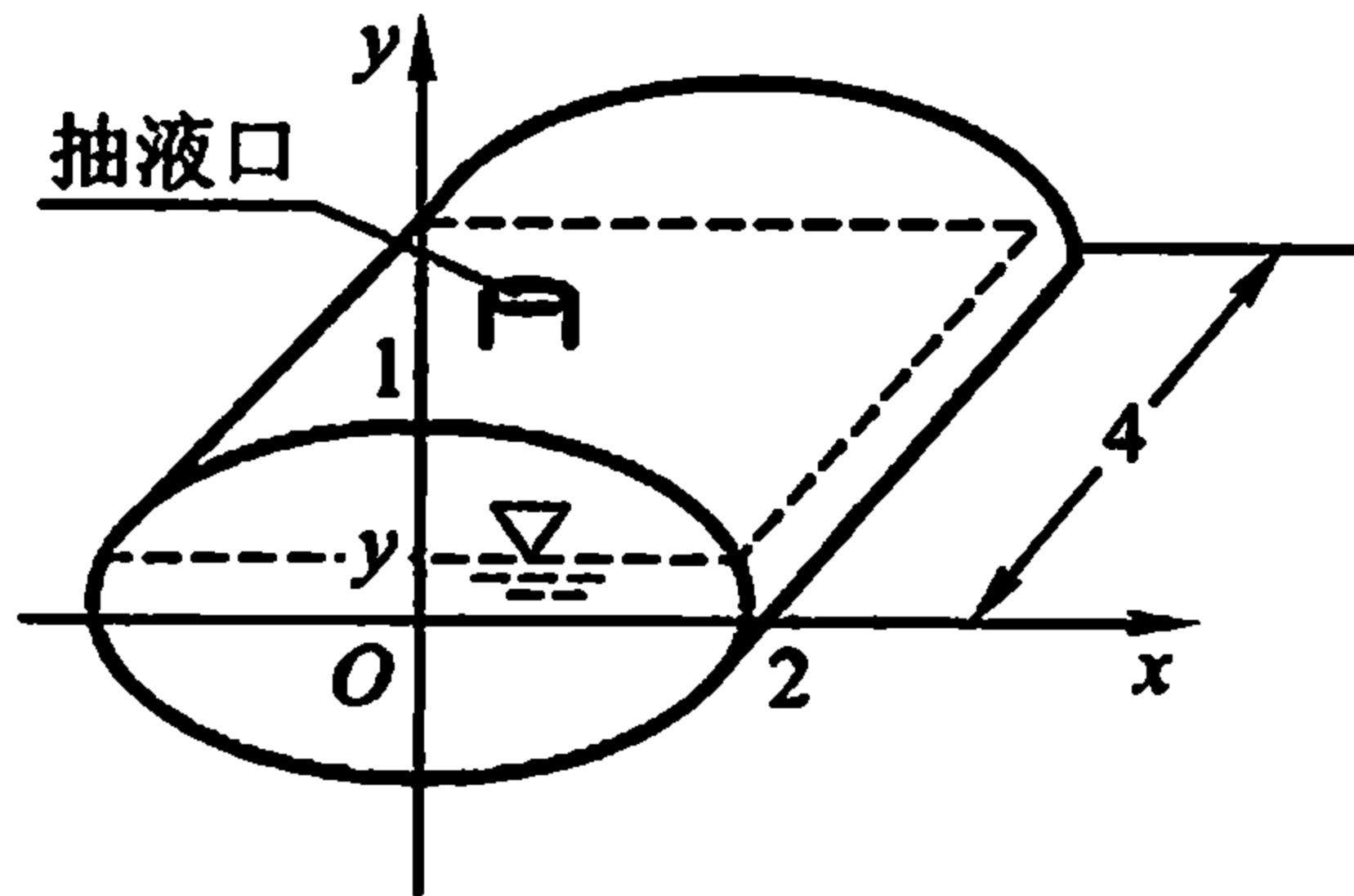


图 3-38

18. 一般来说城市人口的分布密度 $P(r)$ 随着与市中心距离 r 的增加而减小. 现有一城市的人口密度为

$$P(r) = \frac{40}{r^2 + 20} \text{ (万人}/\text{km}^2\text{)}$$

试求该城市距市中心 2 km 范围内的人口数.



19. 利用 Mathematica 计算下列不定积分和定积分:

(1) $\int \sin^{10} x dx;$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx;$

(3) $\int_0^1 \sin \sqrt[6]{x} dx;$

(4) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$



20. (利用 Mathematica 完成本题计算) 如图 3-39 所示, 某运动场的内、外两跑道均为半椭圆形, 内道的方程为 $y = \sqrt{100 - 0.2x^2}$, 外道的方程为 $y = \sqrt{150 - 0.2x^2}$. 内道起点为

$P(\sqrt{500}, 0)$, 外道起点为 M , 两跑道的终点均设在跑道与 x 轴的负半轴的交点处, 为了使两跑道的长度相等, M 点应选在何处?

 21. 某电影放映场内的银幕高为 7.62 m, 其下沿距地面 3.05 m. 第一排座位离银幕距离为 2.74 m, 每两排座位的间距为 0.91 m, 共设 21 排. 剧场地面从第一排座位开始为一个倾角为 20° 的斜坡, 设某观众所在的座位离斜坡起点处的距离为 x m ($0 \leq x \leq 18.2$). 现假设观众的最佳座位是这样的位置, 它使得观众眼睛对银幕的张角 θ 达到最大, 又设观众的眼睛距地面 1.22 m (图 3-40).

(1) 试证明 $\theta = \arccos\left(\frac{a^2 + b^2 - (7.62)^2}{2ab}\right)$, 其中

$$a^2 = (2.74 + x \cos \alpha)^2 + (9.45 - x \sin \alpha)^2,$$

$$b^2 = (2.75 + x \cos \alpha)^2 + (x \sin \alpha - 1.83)^2;$$

(2) 作出 $\theta = \theta(x)$ 的图形, 并利用图形估计 $\theta(x)$ 的最大值点和最大值, 以及所对应的座位排数;

(3) 利用求根命令语句找出 $\frac{d\theta}{dx}$ 的零点, 与 (2) 中得到的最大值点比较之;

(4) 利用定积分计算语句算出 θ 在区间 $[0, 18.2]$ 上的平均值, 与 θ 的最大、最小值比较之.

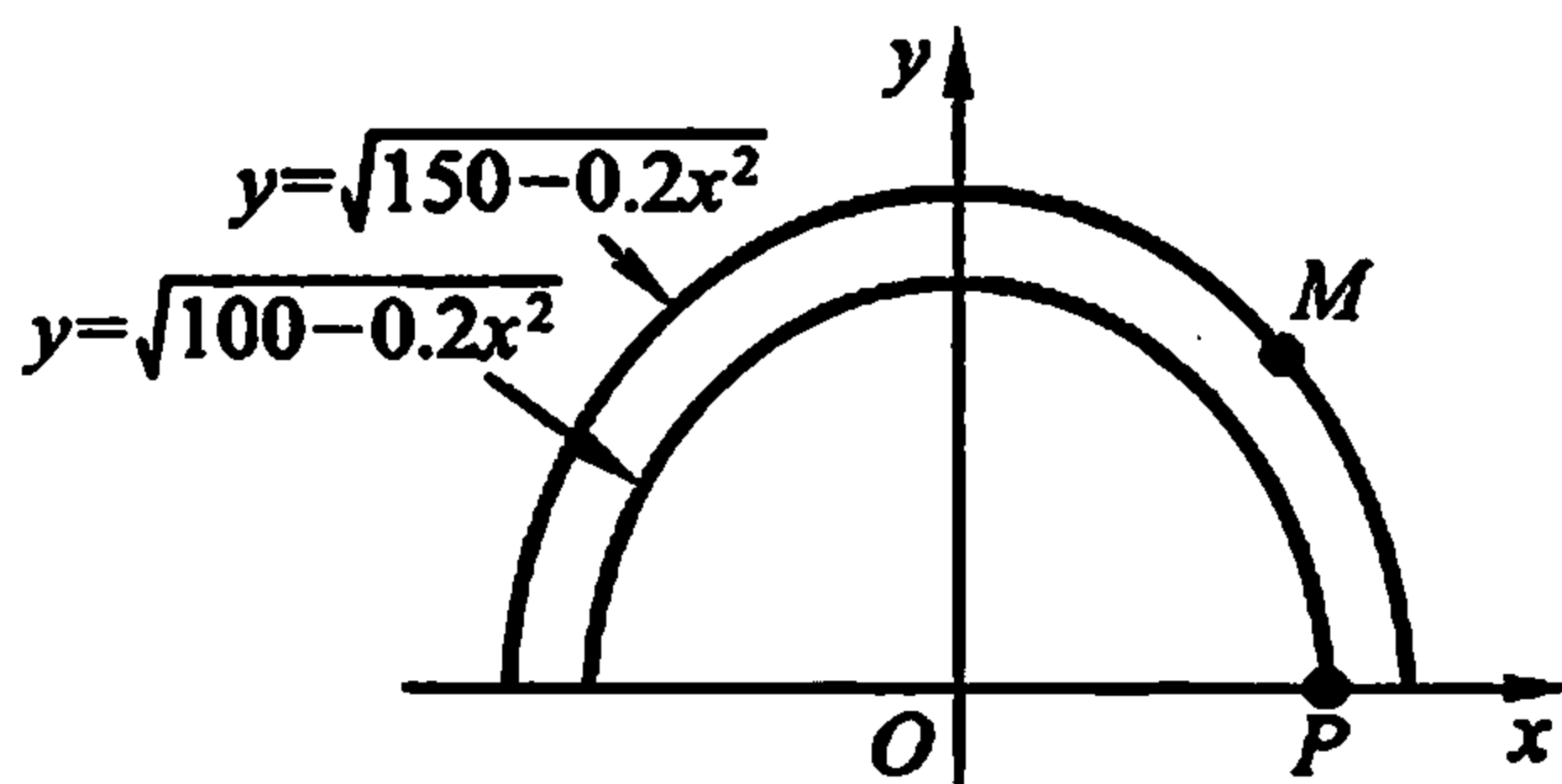


图 3-39

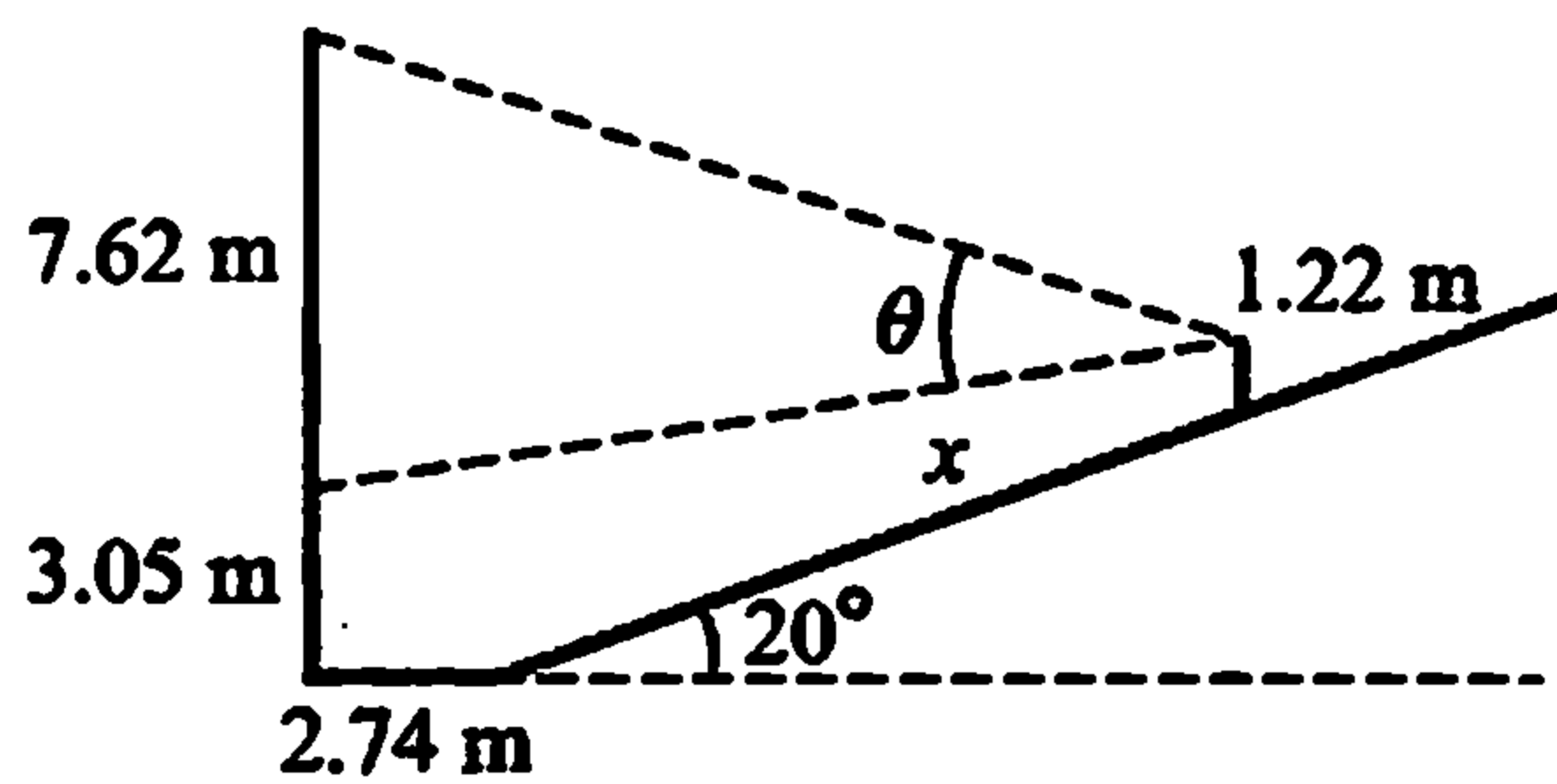


图 3-40

第四章 微 分 方 程

DIFFERENTIAL EQUATIONS

为了解决实际问题的需要,人们常常希望确定反映客观事物的内部联系的数量关系,即确定所讨论的变量之间的函数关系.寻找函数关系的方法很多,通常可对实验观察的抽样数据进行处理,从中发现规律.然而有些问题往往很难根据数据直接找出所需要的函数关系,但是在分析了问题提供的情况后,可以列出所求函数的导数所满足的关系式,这种关系式就是所谓的微分方程.分析问题并列出微分方程的过程就叫建立微分方程.当微分方程建立以后,通过一定的数学方法找出所求的未知函数来,这就是解微分方程.本章将结合具体例子介绍微分方程的一些基本概念和几种常用的微分方程的经典解法.

微分方程是利用一元微积分的知识解决几何问题、物理问题和其他各类实际问题的重要数学工具,也是对各种客观现象进行数学抽象、建立数学模型的重要方法,有着广泛的应用.微分方程本身是一门独立的、内容十分丰富的数学课程,本章只能对它作粗略的介绍.

第一节 微分方程的基本概念

我们先举两个几何、力学中的具体例子来说明微分方程的概念.

例 1 一条曲线通过点(1,2),且在该曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线的斜率为 $2x$,求这曲线的方程.

解 设所求曲线的方程为 $y = y(x)$. 根据导数的几何意义,可知未知函数应满足关系式

$$\frac{dy}{dx} = 2x, \quad (1)$$

并且 $y = y(x)$ 还应满足条件:

$$x = 1 \text{ 时, } y = 2. \quad (2)$$

由(1)式可得 $y = \int 2x dx$, 即

$$y = x^2 + C, \quad (3)$$

其中 C 是任意常数.

把条件“当 $x = 1$ 时, $y = 2$ ”代入(3)式,得

$$2 = 1^2 + C,$$

由此得到 $C = 1$. 把 $C = 1$ 代入(3)式,即得所求曲线的方程

$$y = x^2 + 1. \quad (4)$$

例 2 从地面上以初速度 v_0 铅直上抛一质量为 m 的物体,如果空气的阻力与物体运动的速度成正比(比例系数 $k > 0$). 试讨论上抛高度 h 与时间 t 的关系.

解 如图 4-1 建立坐标轴(h 轴),坐标轴的正向铅直向上,原点位于地面上. 设物体在时刻 t 的高度为 $h(t)$. 在时刻 t ,物体受到两个力的作用,其一为重力,因为重力的方向与坐标轴的正向相反,故为 $-mg$, 其二为空气阻力,由于阻力与运动的方向相反,故为 $-kv$. 根据牛顿第二定律,物体运动的加速度应满足

$$ma = -mg - kv.$$

由导数的意义可知,速度 $v = \frac{dh}{dt}$, 加速度 $a = \frac{d^2h}{dt^2}$, 从而得到如下的关系式

$$m \frac{d^2h}{dt^2} = -mg - k \frac{dh}{dt},$$

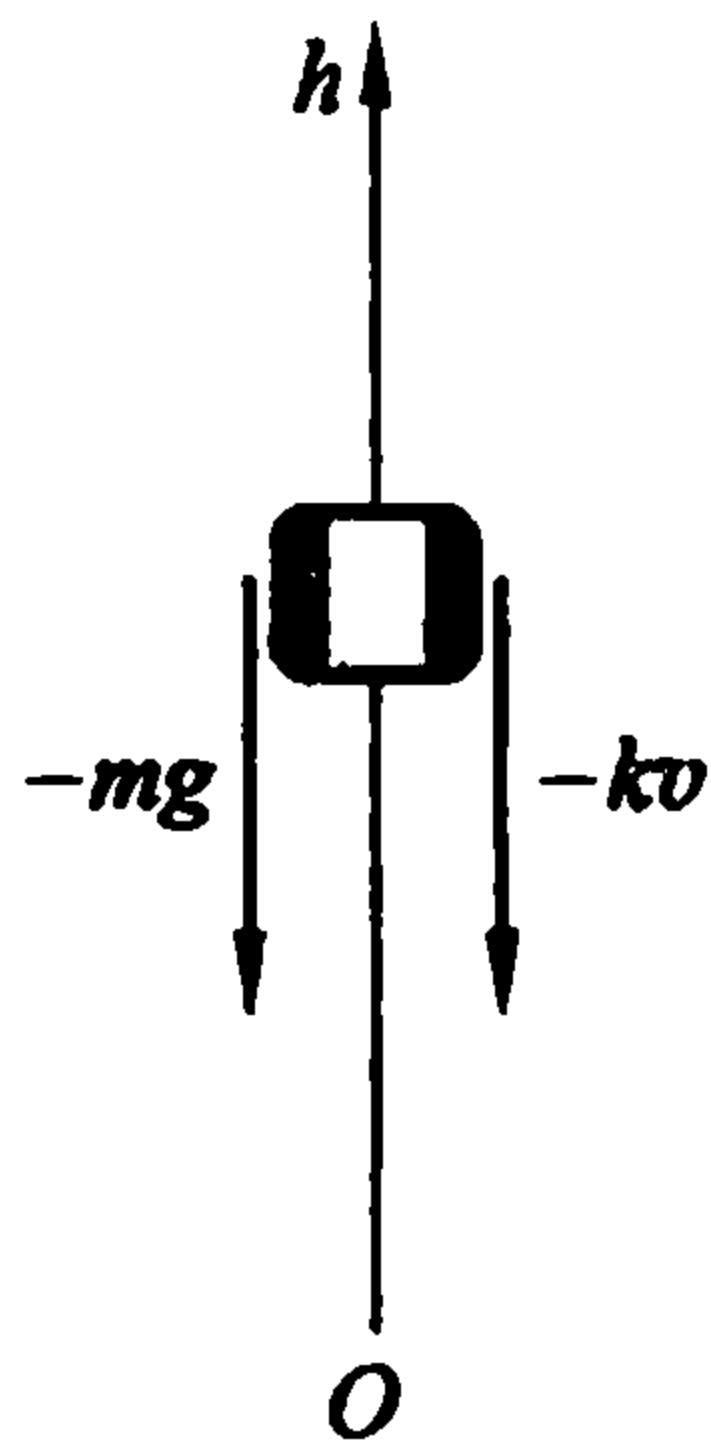


图 4-1

或者写成

$$\frac{d^2 h}{dt^2} + \frac{k}{m} \frac{dh}{dt} = -g. \quad (5)$$

这就是高度函数 $h(t)$ 应该满足的关系式. 设运动开始时刻为 $t=0$, 则 $h(t)$ 还需满足下列条件:

$$h(0) = 0, \quad v \Big|_{t=0} = \frac{dh}{dt} \Big|_{t=0} = v_0. \quad (6)$$

下面验证函数

$$h(t) = C_1 + C_2 e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}t \quad (7)$$

(其中 C_1 与 C_2 是两个任意常数) 满足关系式(5).

在(7)式的两端先后对 t 求导数及二阶导数, 得

$$\begin{aligned} \frac{dh}{dt} &= -\frac{k}{m}C_2 e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}, \\ \frac{d^2 h}{dt^2} &= \left(\frac{k}{m}\right)^2 C_2 e^{-\frac{k}{m}t}, \end{aligned} \quad (8)$$

把以上两式代入(5)式, (5)式成为恒等式. 故函数(7)满足关系式(5).

把条件“当 $t=0$ 时, $h=0$ ”代入(7)式, 得

$$C_1 + C_2 = 0;$$

又把条件“当 $t=0$ 时, $\frac{dh}{dt} = v_0$ ”代入(8)式,

$$\text{得} \quad C_2 = -\left(v_0 + \frac{mg}{k}\right)\frac{m}{k},$$

$$\text{从而得} \quad C_1 = -C_2 = \left(v_0 + \frac{mg}{k}\right)\frac{m}{k}.$$

把 C_1, C_2 的值代入(7)式, 就得

$$h(t) = \left(v_0 + \frac{mg}{k}\right)\frac{m}{k}(1 - e^{-\frac{k}{m}t}) - \frac{mg}{k}t. \quad (9)$$

这就是我们要找的高度与时间的函数关系.

上述两个例子中的等式(1)和(5)都含有未知函数的导数. 一般地, 含有未知函数的导数的等式叫做微分方程 (differential equation). 未知函数是一元函数的微分方程也叫常微分方程.

微分方程中出现的未知函数的导数的最高阶数, 叫做微分方程的阶 (order). 如以上两例中的(1)式是一阶微分方程; (5)式是二阶微分方程; 又如方程 $x^3 y''' - 4xy' = x^2$ 是三阶微分方程; 方程 $y^{(4)} - 4y''' + 10y'' - 12y' + 5y = \sin 2x$ 是四阶微分方程.

n 阶微分方程的一般形式是

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0. \quad (10)$$

其中 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ 表示由 $x, y, y', \dots, y^{(n)}$ 等变量所组成的一个表达式. 需要指出的是, 作为 n 阶微分方程的(10)式, $y^{(n)}$ 是必须出现的, 而 $x, y, y', \dots, y^{(n-1)}$ 等变量则可以不出现在.

如果在区间 I 上有定义的某个函数 $\varphi(x)$ 满足微分方程, 即将 $\varphi(x)$ 代入微分方程(10)后能使方程成为恒等式:

$$F[x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)] \equiv 0, \quad x \in I,$$

就称函数 $\varphi(x)$ 是微分方程在区间 I 上的解. 如果微分方程的解中含有互相独立的任意常数^①, 并且任意常数的个数与微分方程的阶数相同, 那么称这样的解为微分方程的通解 (general solution). 例如(3)式是方程(1)的通解; (7)式是方程(5)的通解.

从例 1、例 2 我们看到, 微分方程是对客观事物在某一范围或某一过程中的现象所作的数学上的概括, 而微分方程的通解便揭露了客观事物的一般规律. 由于通解中含有任意常数, 所以它还不能完全确定地反映某一客观事物的规律性. 要完全确定地反映某一特定事物的规律, 还必须确定这些常数的值. 为此, 要根据问题的实际情况, 提出一定的条件, 用来确定常数的值.

确定微分方程通解中的任意常数的值的条件叫做定解条件. 类似(2)式和(6)式这样的定解条件通常称为初值条件 (initial condition), 名称的来源是因为在物理问题中, 这些条件往往反映了运动物体的初始状态. 由初值条件确定了通解中任意常数的值后所得到的解叫做特解 (particular solution). 如(4)式是方程(1)满足初值条件(2)的特解; (9)式是方程(5)满足初值条件(6)的特解.

一般地, n 阶微分方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

的通解为带有 n 个互相独立的任意常数的函数

$$y = y(x, C_1, C_2, \dots, C_n), \quad (11)$$

如果给出了如下的初值条件:

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \quad (12)$$

(这里 $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ 是已知实数), 就能确定任意常数 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 的值而求出一个特解.

求微分方程(10)的满足初值条件(12)的特解, 这一问题叫做微分方程初值问题或柯西问题, 可以用(10)式与(12)式的联列式表示. 例如, 求一阶微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的特解这个一阶微分方程初值问题,

^① 这里所说的任意常数是互相独立的, 即它们不能合并而使得任意常数的个数减少 (参见本章第六节中关于函数的线性相关性).

可记作

$$\begin{cases} F(x, y, y') = 0, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

类似地,二阶微分方程初值问题,可记作

$$\begin{cases} F(x, y, y', y'') = 0, \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y_1. \end{cases}$$

微分方程的解的图形称为微分方程的积分曲线.通解的图形是一族积分曲线,而特解的图形则是依据定解条件而确定的积分曲线族中的某一特定曲线.

习题 4-1

1. 试确定下面哪个函数是哪个方程的解:

- (1) $y'' - 2y' + y = 0$; (i) $y = y(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 所确定的隐函数;
 (2) $(x - 2y)y' = 2x - y$; (ii) $y = xe^x$;
 (3) $(1 + xy)y' + y^2 = 0$; (iii) $y = y(x)$ 为由方程 $xy + \ln y = 0$ 所确定的隐函数.

2. 确定下列函数中 C_1, C_2 的值,使得函数满足所给定的条件:

- (1) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3$;
 (2) $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$.

3. 试求下列微分方程在指定形式下的解:

- (1) $y'' + 3y' + 2y = 0$, 形如 $y = e^{rx}$ 的解;
 (2) $x^2 y'' + 6xy' + 4y = 0$, 形如 $y = x^\lambda$ 的解.

4. 写出由下列条件确定的曲线所满足的微分方程:

- (1) 曲线在点 (x, y) 处的切线的斜率等于该点的横坐标的平方;
 (2) 曲线上点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 y 轴平分;
 (3) 曲线上点 $P(x, y)$ 处的切线与 y 轴的交点为 Q , 线段 PQ 的长度为 2, 且曲线通过点 $(2, 0)$;
 (4) 曲线上点 $M(x, y)$ 处的切线与 x 轴、 y 轴的交点依次为 P 与 Q , 线段 PM 被点 Q 平分, 且曲线通过点 $(3, 1)$.

第二节 可分离变量的微分方程

一阶微分方程一般可以表达为

$$F(x, y, y') = 0,$$

如果上式关于 y' 可解出, 则方程可写作

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

或写成对称的形式

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0.$$

由于上述各方程中所涉及的表达式 F 、 f 、 P 及 Q 的多样性与复杂性,使得很难用一个通用公式来表达所有情况下的解,因此我们在本节至第四节将分别就一些特殊形式的一阶微分方程来讨论求解的方法.

我们知道,求微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

的通解与求函数 $f(x)$ 的不定积分是一回事.把上面的方程改写成

$$dy = f(x)dx,$$

两端积分(左端以 y 为积分变量,右端以 x 为积分变量),就得到这个方程的通解

$$y = \int f(x)dx + C^{\textcircled{1}}.$$

那么,当我们面对形如

$$g(y)dy = f(x)dx \quad (1)$$

的一阶微分方程时,是不是也可以通过两端积分而得到它的解呢?答案是肯定的.我们假定(1)式中的函数 $g(y)$ 与 $f(x)$ 都是连续的.对(1)式两端积分,得到

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx + C^{\textcircled{2}}.$$

设 $G(y)$ 与 $F(x)$ 分别是 $g(y)$ 与 $f(y)$ 的原函数,上式即为

$$G(y) = F(x) + C. \quad (2)$$

把(2)式看作 x, y 的二元方程,由它确定的 y 关于 x 的隐函数记作 $y = \varphi(x)$,那么在 $g(y) \neq 0$ 的条件下,由隐函数的求导法,通过在(2)式两端对 x 求导,可得

$$\frac{dy}{dx} = \varphi'(x) = \frac{F'(x)}{G'(y)} = \frac{f(x)}{g(y)},$$

即

$$g(y)dy = f(x)dx,$$

这说明当 $g(y) \neq 0$ 时,(2)式所确定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 是微分方程(1)的解,

① 为了叙述的方便,我们把 $\int f(x)dx$ 理解为 $f(x)$ 的任意一个确定的原函数.以后若给出微分方程的通解公式中出现 $\int f(x)dx$ 时,总是这样理解.

② 两端求不定积分后出现的任意常数已合并到右端的 C 中了.

称为微分方程(1)的隐式解. 又由于(2)式中含有任意常数, 因此, (2)式所确定的隐函数是微分方程(1)的通解, 称为方程(1)的隐式通解. (当 $f(x) \neq 0$ 时, (2)式所确定的隐函数 $x = \psi(y)$ 也可以认为是方程(1)的通解.)

如果一阶微分方程能够化为(1)式这样的形式, 即化为一端只含 y 的函数和 dy , 另一端只含 x 的函数和 dx , 那么这样的一阶微分方程就称为可分离变量的微分方程, 把可分离变量的微分方程化为(1)式的步骤称为分离变量, 而方程的上述求解方法称为分离变量法.

例 1 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^x y$ 的通解.

解 所给方程是可分离变量的. 两端同时乘以 $\frac{dx}{y}$, 即可分离变量得

$$\frac{dy}{y} = e^x dx.$$

两端积分

$$\int \frac{dy}{y} = \int e^x dx;$$

得

$$\ln |y| = e^x + C_1.$$

从而

$$y = \pm e^{e^x + C_1} = \pm e^{C_1} \cdot e^{e^x},$$

这里 $\pm e^{C_1}$ 为任意的非零常数. 注意到 $y \equiv 0$ 也是方程的解, 故令 C 为任意常数, 即得所给方程的通解

$$y = Ce^{e^x}.$$

图 4-2 是计算机画出的微分方程的积分曲线族.

例 2 铀的衰变规律 放射性元素铀由于不断地有原子放射出微粒子而变成其他元素, 铀的含量就不断减少, 这种现象称为衰变. 由原子物理学知道, 铀的衰变速度与当时未衰变的原子的含量 M 成正比. 已知 $t=0$ 时, 铀的含量为 M_0 . 求在衰变过程中铀含量 $M(t)$ 随时间 t 变化的规律.

解 铀的衰变速度就是 $M(t)$ 对时间 t 的导数 $\frac{dM}{dt}$. 由于铀的衰变速度与其含量成正比, 故得微分方程

$$\frac{dM}{dt} = -\lambda M, \quad (3)$$

其中 $\lambda (\lambda > 0)$ 是常数, 称为衰变系数. λ 前置负号是由于当 t 增加时 M 减少, 即 $\frac{dM}{dt} < 0$ 的缘故. 由题意, 初值条件为

$$M|_{t=0} = M_0.$$

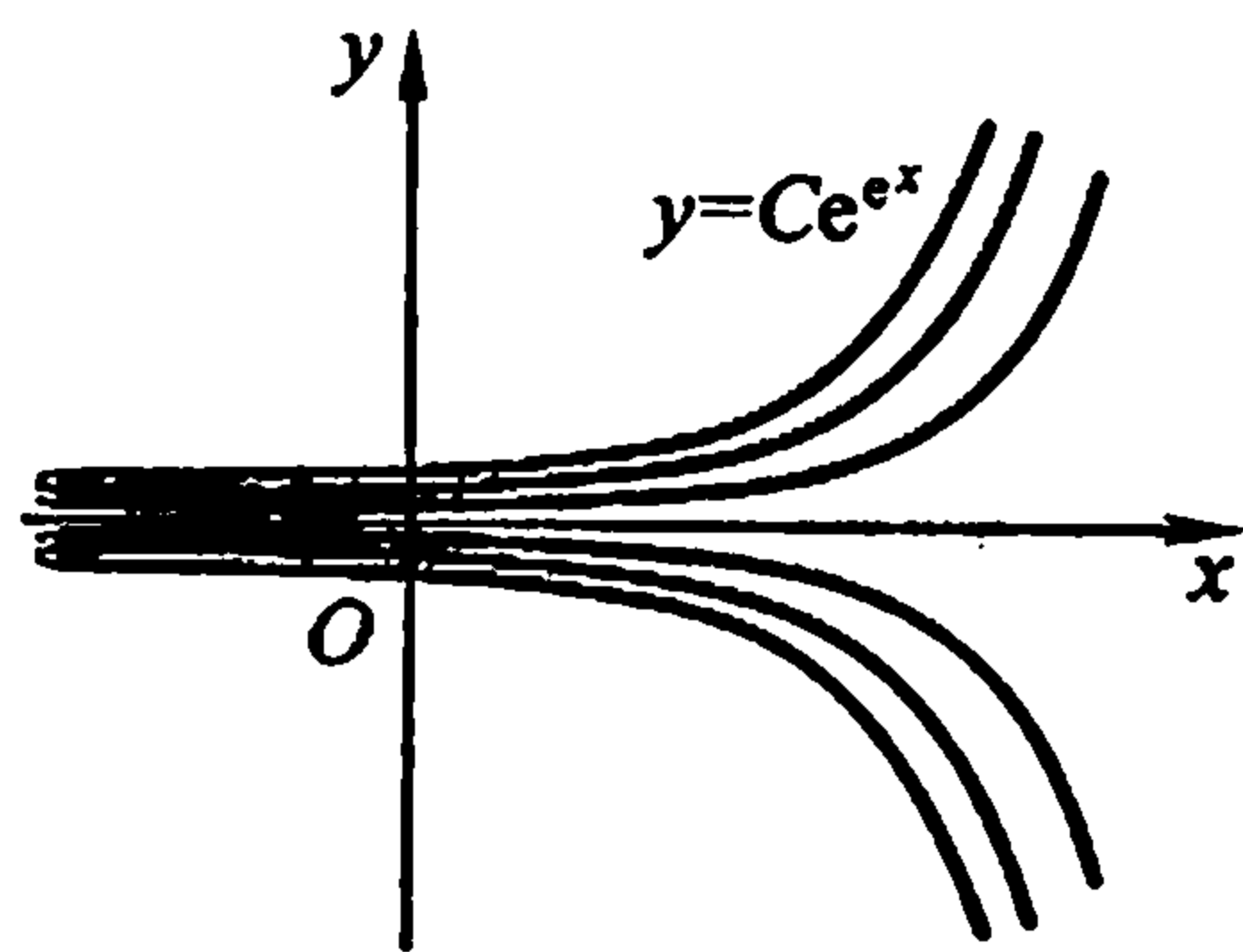


图 4-2

方程(3)是可分离变量的. 分离变量后得

$$\frac{dM}{M} = -\lambda dt.$$

两端积分, 注意到 $M > 0$, 并以 $\ln C$ 表示任意常数, 得

$$\ln M = -\lambda t + \ln C,$$

即

$$M = Ce^{-\lambda t}.$$

这就是方程(3)的通解. 以初值条件代入上式, 得

$$M_0 = Ce^{-\lambda \cdot 0} = C.$$

所以

$$M = M_0 e^{-\lambda t}.$$

这就是所求的铀的衰变规律. 由此可见, 铀的含量随时间的增加而按指数规律衰减(图 4-3).

例 3 自由落体的速度与位移的关系 设质量为 m 的物体在某种介质内受重力 G 的作用自由下坠, 其间它还受到介质的浮力 B 与阻力 R 的作用. 已知阻力 R 与下坠的速度 v 成正比, 比例系数为 λ , 即 $R = \lambda v (\lambda > 0)$. 试求该落体的速度与位移的函数关系.

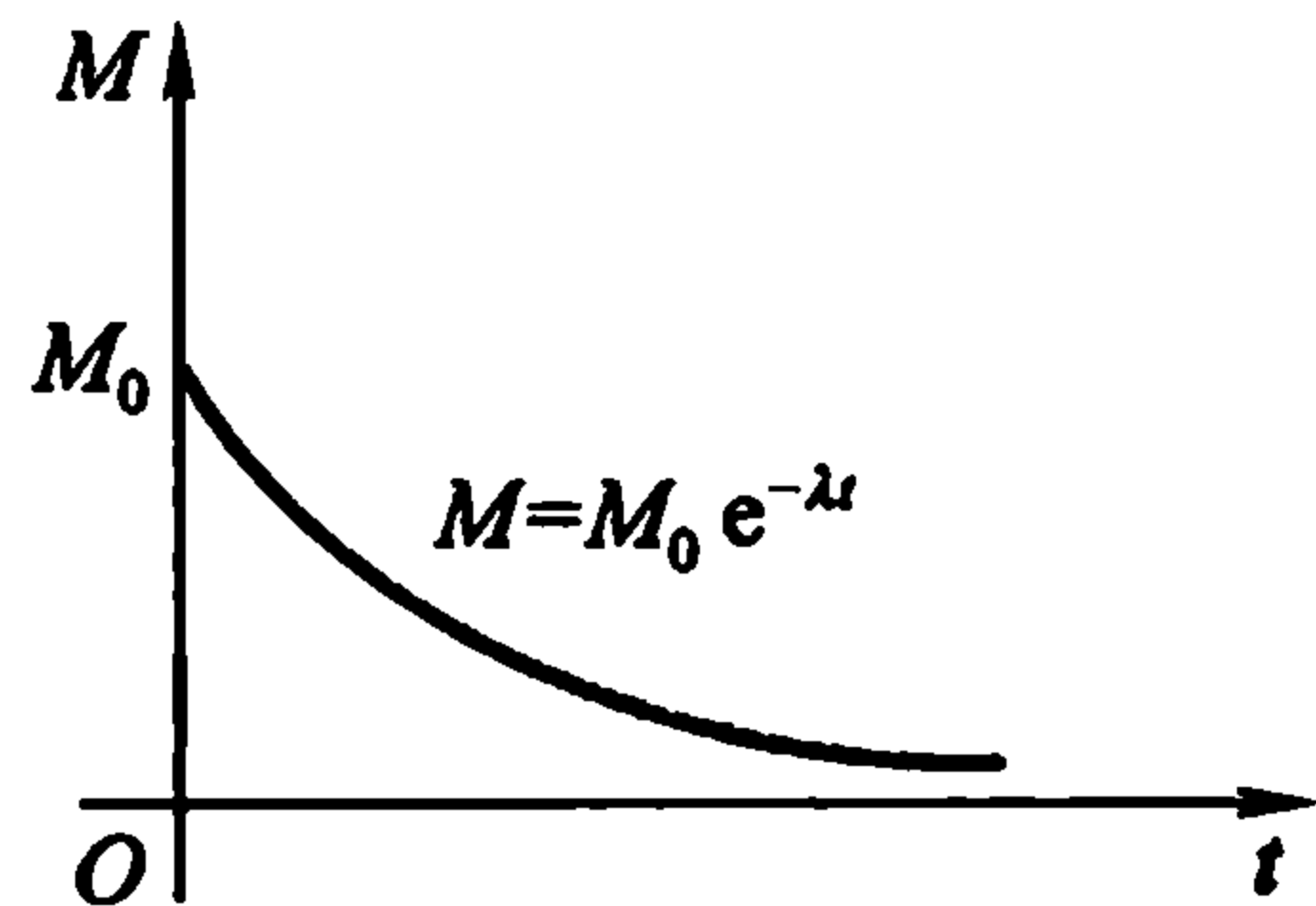


图 4-3

解 设 x 轴铅直向下, 原点是物体开始下坠时的位置. 物体在下坠过程中所受到的合力为

$$F = G - B - R.$$

如果经过时间 t 物体的位移为 $x = x(t)$, 速度为 $v = v(t)$, 则由牛顿第二定律,

$$F = ma.$$

由于加速度 $a = \frac{dv}{dt}$, 于是有

$$m \frac{dv}{dt} = G - B - \lambda v,$$

即

$$\frac{dv}{dt} = \frac{G - B - \lambda v}{m}. \quad (4)$$

按题意, 初值条件为 $x \Big|_{t=0} = 0, v \Big|_{t=0} = 0$.

(4)式反映的是速度与时间的关系, 并没有直接反映速度与位移的联系. 为了得到速度与位移的关系, 我们将 $\frac{dv}{dt}$ 表示成

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot v,$$

于是(4)式转化为

$$v \frac{dv}{dx} = \frac{G - B - \lambda v}{m}.$$

分离变量后成为

$$\frac{v dv}{G - B - \lambda v} = \frac{dx}{m}. \quad (5)$$

并且原来的初值条件 $x|_{t=0} = 0, v|_{t=0} = 0$ 转化为

$$v|_{x=0} = 0. \quad (6)$$

在方程(5)的两端作积分,得

$$-\frac{v}{\lambda} - \frac{G - B}{\lambda^2} \ln(G - B - \lambda v) = \frac{x}{m} + C,$$

将初值条件 $v|_{x=0} = 0$ 代入上式,定出 $C = -\frac{G - B}{\lambda^2} \ln(G - B)$,从而得到由(5)式与(6)式构成的初值问题的解

$$-\frac{v}{\lambda} - \frac{G - B}{\lambda^2} \ln\left(\frac{G - B - \lambda v}{G - B}\right) = \frac{x}{m}. \quad (7)$$

(7)式就是落体的速度与位移的函数关系.

下面是一个与此有关的真实故事.

若干年以前,美国原子能委员会准备将浓缩的放射性废料装入密封的圆桶内沉至深 91.14 m 的海底(圆桶的质量 $m = 240$ kg, 体积 $V = 0.208$ m³, 海水的密度 $\rho = 1\,026$ kg/m³), 当时一些科学家与生态学家都反对这种做法. 科学家用实验测定出圆桶能够承受的最大撞击速度为 $v = 12.2$ m/s, 如果圆桶到达海底时超过这个速度, 将会因撞击海底而破裂, 从而引起严重的核污染. 然而原子能委员会却认为不存在这种可能性. 那么圆桶到达海底时的速度究竟是否会超过 12.2 m/s 呢?

这个问题的数学模型就是上述初值问题. 为了计算圆桶到达海底时的速度, 现在只要将 $x = 91.14$ m 以及有关数据 $G = mg = 2\,352$ N, $B = \rho Vg = 2\,091$ N, $\lambda = 1.17$ kg/s(为实际测得数据)代入(7)式并整理, 就得到

$$v + 223.08 \ln(261 - 1.17v) - 1\,240.88 = 0.$$

可以用近似求根方法或直接利用数学软件的求根命令求得此方程的根

$$v \approx 13.5 \text{ m/s} > 12.2 \text{ m/s}.$$

这个结果否定了原子能委员会的提议, 从而避免了可能发生的核污染事件.

我们指出, 对于可分离变量的微分方程的初值问题, 可直接用变上限的定积分来确定解:

$$\text{初值问题} \begin{cases} g(y)dy = f(x)dx \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

的解为

$$\int_{y_0}^y g(y)dy = \int_{x_0}^x f(x)dx.$$

(8)

有些情况下,我们也可以用微小量分析的方法,即所谓的微元法来建立微分方程,下面举例说明这种方法.

例4 发热体的温度与时间的关系 设一台汽车发动机在没有冷却装置的情况下运转,以 α $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的速率升温.发动机总成上的水箱与风扇装置是用来降低发动机的温度的增加量而使之正常运转的(称为双冷却系统).根据牛顿冷却定律,发动机冷却的速率与温差(即发动机温度与环境气温之差)成正比,比例系数 k 为已知.如果环境气温为 T_e ,试求发动机温度 T 与时间 t 的函数关系.

解 设经过时间 t ,发动机温度为 T ,在微小时间间隔 $[t, t+dt]$ 内,发动机温度的改变量为 dT . dT 产生于两方面的因素,一方面是发动机的运转引起的温度的升高,其大小为 αdt ;另一方面是冷却系统使发动机产生的温度的下降.在这段时间内,虽然机温与气温的差也是变量,但当 dt 很小时,其变化很小,故可以用在时刻 t 的温差 $T - T_e$ 来近似代替.于是在这段时间内,冷却系统对发动机产生的温度的下降量为 $k(T - T_e)dt$,从而得微分方程

$$dT = (\alpha + kT_e - kT)dt, \quad (9)$$

并有初值条件 $T|_{t=0} = T_e$.

由于考虑的是发动机的升温过程,故 $\frac{dT}{dt} > 0$,即需假定 $\alpha + kT_e - kT > 0$.

方程(9)分离变量后根据初值条件 $T|_{t=0} = T_e$,利用(8)式,即得解

$$\int_{T_e}^T \frac{dT}{\alpha + kT_e - kT} = \int_0^t dt,$$

积分得

$$\ln \frac{\alpha + kT_e - kT}{\alpha} = -kt,$$

或写成

$$T = T_e + \frac{\alpha}{k}(1 - e^{-kt}). \quad (10)$$

这就是发动机温度与时间的关系.

牛顿冷却定律被广泛地应用于各类设备装置之中.一般发热设备的温度都遵循(10)式给出的规律,我们从(10)式可以看到随着时间的增加,设备的温度可能达到的最大值不超过 $T_e + \frac{\alpha}{k}$.因此按照实际情况设定最高环境温度限 T_e 的值后,只需合理设计冷却系统,就可使得 $T_e + \frac{\alpha}{k}$ 控制在设备的正常工作温度范

围之内.

发动机的温度变化曲线 $T = T(t)$ 如图 4-4 所示. 可看到曲线有一条水平渐近线 $T = T_e + \frac{\alpha}{k}$, 表明温度 T 只能接近却不会超过 $T_e + \frac{\alpha}{k}$.

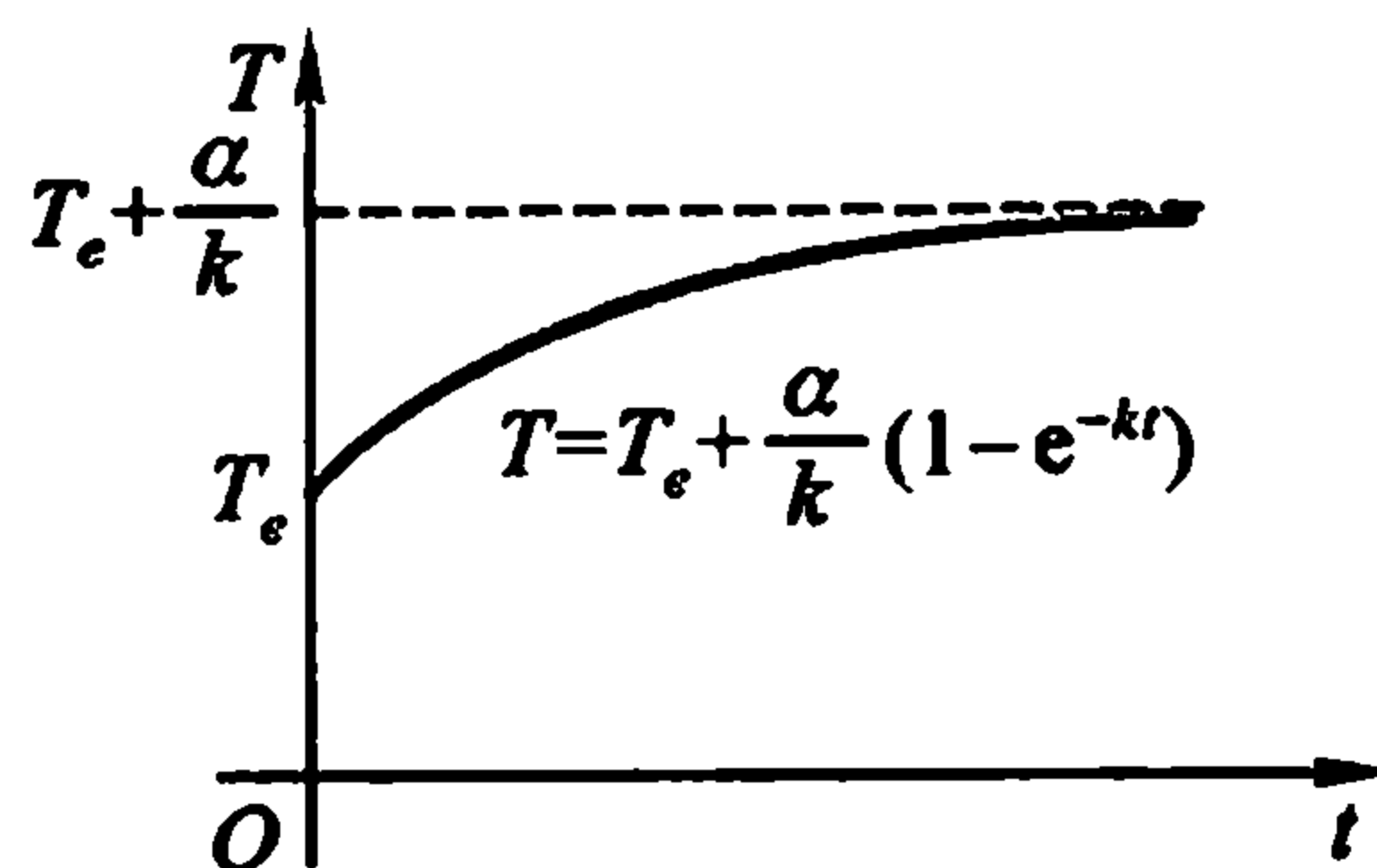


图 4-4

例 5 生物种群的繁殖问题

设某生物种群在时刻 t 的个体数量为 $N = N(t)$, 选定某一时刻为 $t = 0$, 在该时刻的个体数量为 $N = N_0$. 试确定函数 $N(t)$.

解 先说明一点. 由于生物的个体数量 $N(t)$ 只能取正整数, 故严格说来, 它并不随着时间的变化而连续变动. 但如果个体数量是一个很大的数目 (比如一个国家的人口总数), 那么相对于最小增量单位 1 (个) 来说, 可以近似地把 $N(t)$ 看作是连续变动的, 从而可以用导数来表示它的变化率.

为了找出函数 $N(t)$, 必须作一些假设. 1798 年, 英国经济学家马尔萨斯 (Malthus) 提出: 一种群中个体数量的增长率与该时刻种群的个体数量成正比.

由于增长率即为 $\frac{dN}{dt}$, 故由此假设即得微分方程

$$\frac{dN}{dt} = rN, \quad (11)$$

其中比例系数 $r = B - D$, B, D 分别为该种群个体的平均生育率与死亡率.

(11) 也可写作

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dt} = r, \quad (12)$$

上式左端称为该种群的相对增长率 (单位时间内增加的个体数量关于总量之比).

利用分离变量法, 可求得方程 (11) 满足初值条件 $N|_{t=0} = N_0$ 的特解为

$$N(t) = N_0 e^{rt}. \quad (13)$$

由 (13) 式可见, 个体数量 N 将随时间 t 按指数规律增加. 经检验, 在短时间内, 这一变化规律与实际数据大致吻合. 但当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 则有 $N(t) \rightarrow +\infty$, 这与实际情况不相符合. (11) 式称为生物繁殖的马尔萨斯模型.

1838 年, 数学家费尔哈斯 (Verhulst) 对马尔萨斯模型进行了修正. 他指出: 马尔萨斯模型不符合现实情况的主要原因是它未能考虑“密度制约”因素. 事实上, 种群生活在一定的环境中, 在资源给定的情况下, 个体数目越多, 每个个体所能获得的资源就越少, 这将抑制种群的生育率, 增加其死亡率. 因而相对增长率 $\frac{1}{N} \frac{dN}{dt}$ 不应是一个常数 r , 而应是 r 乘上一个“密度制约”因子. 这个因子是一个

随 N 单调减少的函数, 设它为 $1 - \frac{N}{k}$, 其中 k 称为环境的容纳量, 它反映资源的丰富程度. 这样, 费尔哈斯提出了如下的逻辑斯蒂(Logistic)模型:

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{k} \right). \quad (14)$$

这也是一个可分离变量的方程.

分离变量后积分, 得

$$\int r dt = \int \frac{dN}{N \left(1 - \frac{N}{k} \right)} = \int \frac{dN}{N} + \frac{1}{k} \int \frac{dN}{1 - \frac{N}{k}},$$

求出原函数后经整理即得方程(14)的通解:

$$N = \frac{k}{1 + Ce^{-rt}}.$$

代入初值条件 $N|_{t=0} = N_0$, 可求得特解

$$N = \frac{kN_0}{N_0 + (k - N_0)e^{-rt}}. \quad (15)$$

从(15)式可见, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $N(t) \rightarrow k$. 这表明随着时间的增加, 种群的个体数量将最终稳定在数量 k , 它就是环境对该种群的容纳量.

习题 4-2

1. 求下列微分方程的通解:

(1) $y' = e^{2x-y};$

(2) $y' = x \sqrt{1-y^2};$

(3) $yy' = e^x \sin x;$

(4) $(y+1)^2 y' + x^3 = 0;$

(5) $(x^2 - 4x)y' + y = 0;$

(6) $y' \sin x = y \ln y;$

(7) $\cos x \sin y dx + \sin x \cos y dy = 0;$

(8) $e^x y dx + 2(e^x - 1) dy = 0.$

2. 求下列初值问题的解:

(1) $y' = y \ln x, y|_{x=1} = 2;$

(2) $xy' + e^y = 1, y|_{x=1} = -\ln 2;$

(3) $xy' - y \ln y = 0, y|_{x=1} = e;$

(4) $e^x \cos y dx + (e^x + 1) \sin y dy = 0, y|_{x=0} = \frac{\pi}{4}.$

3. 一曲线通过点(2,3), 它在两坐标轴之间的任意切线段均被切点所平分, 求这曲线的方程.

4. 质量为 1 g 的质点受外力作用作直线运动, 外力与时间成正比. 在 $t = 10$ s 时, 速率为 50 cm/s, 外力为 4 g·cm/s². 问从运动开始经过一分钟后的速率是多少?

5. 镭的衰变与它的现存量 R 成正比, 经过 1600 年以后, 只余下原始量 R_0 的一半. 试求镭的现存量 R 与时间的函数关系.

6. 容器内有 100 L 的盐水, 含 10 kg 的盐. 现在以 3 L/min 的均匀速率往容器内注入净水

(假定净水与盐水立即调和),又以 2 L/min 的均匀速率从容器中抽出盐水,问 60 min 后容器内盐水中盐的含量是多少?

7. 常压下的液漏时间 有一盛满水的圆锥形漏斗,高为 10 cm ,顶角为 60° ,漏斗下面有一个面积为 0.5 cm^2 的小孔,水从小孔流出(图 4-5),由水力学中的托里斥利^①定律知道,水从孔口流出的流量(即通过孔口横截面的水的体积 V 对时间 t 的变化率) Q 可用公式: $Q = \frac{dV}{dt} = 0.62S\sqrt{2gh}$ 计算,其中 0.62 为流量系数, S 为孔口横截面面积, g 为重力加速度. 求水面高度变化的规律以及容器中的水全部流完所需要的时间.

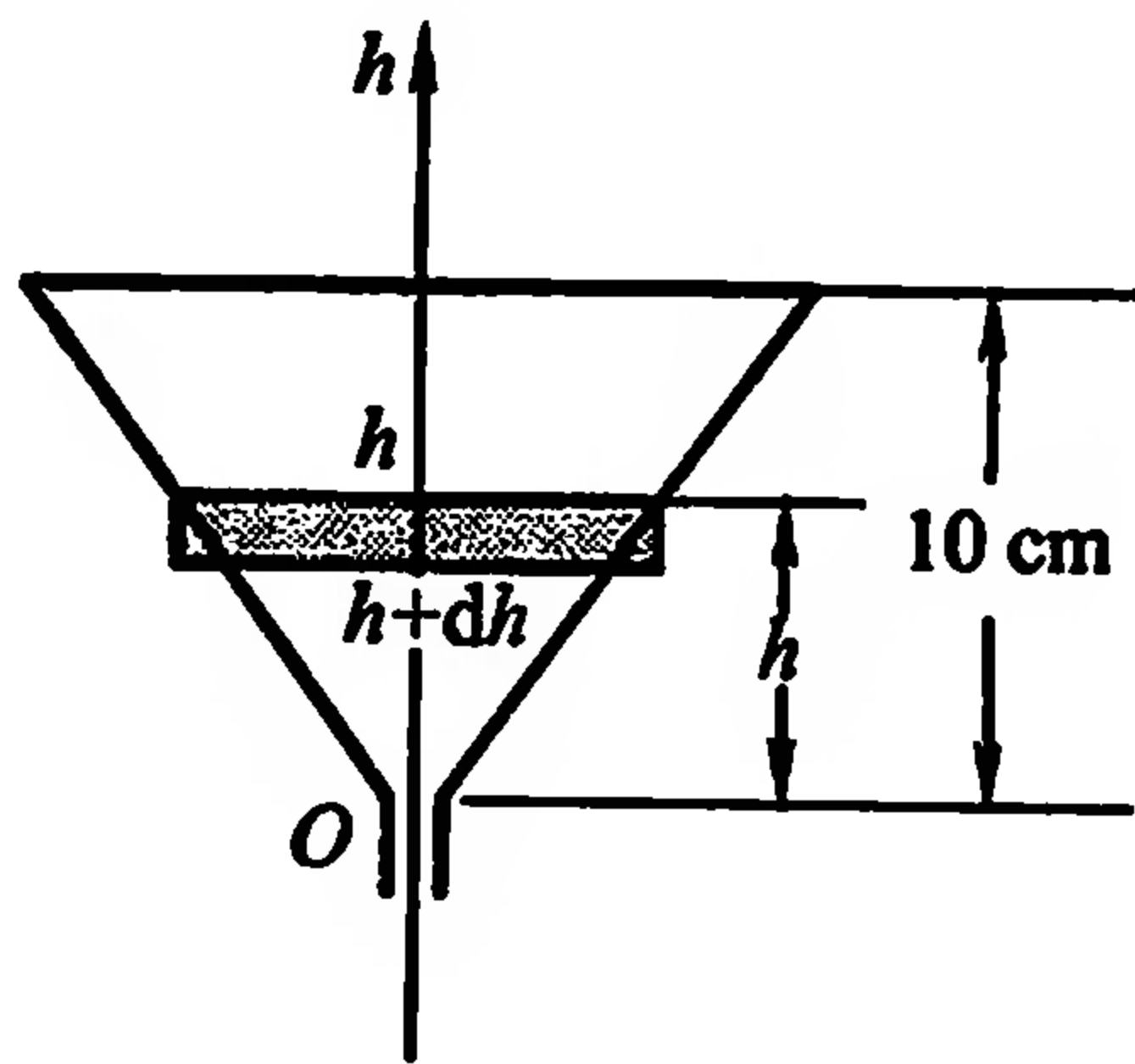


图 4-5

第三节 一阶线性微分方程

方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (1)$$

称为一阶线性微分方程(first-order linear differential equation),因为它关于未知函数 y 及其导数是一次的. 如果 $Q(x) \equiv 0$,那么称方程(1)是齐次的,否则,称方程(1)是非齐次的.

设方程(1)是非齐次线性微分方程. 我们把方程右端的 $Q(x)$ 换成零,得到方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0, \quad (2)$$

就称它为非齐次线性微分方程(1)所对应的齐次线性微分方程. 显然方程(2)是可分离变量的:

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx,$$

两端积分后得通解 $\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln C_1,$

或 $y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (C = \pm C_1).$ (3)

现在我们使用常数变易法来推导非齐次线性微分方程(1)的通解公式. 这种方法是把方程(2)的通解(3)中的任意常数 C 换成 x 的未知函数 $u(x)$, 即

$$y = u(x)e^{-\int P(x)dx}, \quad (4)$$

^① 托里斥利(Torricelli), 1608—1647, 意大利数学家、物理学家.

假定(4)式是非齐次线性微分方程(1)的解,那么其中的未知函数 $u(x)$ 应该是什么?为此将(4)式对 x 求导,得

$$\frac{dy}{dx} = u' e^{-\int P(x)dx} - uP(x)e^{-\int P(x)dx}. \quad (5)$$

将(4)式与(5)式代入方程(1)并化简,得

$$u'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx},$$

积分得

$$u(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C.$$

把此式代入(4)式,便得

一阶线性微分方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式为

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right).$$

(6)

注意,公式(6)中的不定积分 $\int P(x)dx$ 与 $\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$ 都理解为被积函数的一个原函数.

如果将(6)式改写成两项之和

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx,$$

那么此式的第一项是对应的齐次线性微分方程(2)的通解,第二项是非齐次线性微分方程(1)的通解(6)中当 $C=0$ 时得出的一个特解.由此可知,一阶非齐次线性微分方程的通解等于对应的齐次线性微分方程的通解与非齐次线性微分方程的一个特解之和.

例 1 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = \frac{\sin 3x}{x^2}$ 的通解.

解 这是一个非齐次线性微分方程,这里

$$P(x) = \frac{2}{x}, \quad Q(x) = \frac{\sin 3x}{x^2}.$$

使用公式(6),得所给方程的通解

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int \frac{\sin 3x}{x^2} e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\int \frac{\sin 3x}{x^2} x^2 dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(C - \frac{1}{3} \cos 3x \right). \end{aligned}$$

图 4-6 是所给方程的一些积分曲线.

例 2 求方程 $ydx + (x - \ln y)dy = 0$ 的通解.

解 把 y 视为自变量, x 视为因变量, 方程化为如下的线性方程:

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = \frac{\ln y}{y},$$

这里 $P(y) = \frac{1}{y}$, $Q(y) = \frac{\ln y}{y}$, 又从所给方程可知 $y > 0$.

使用公式(6), 得所给方程的通解

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left(\int \frac{\ln y}{y} e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right) \\ &= e^{-\ln y} \left(\int \frac{\ln y}{y} \cdot e^{\ln y} dy + C \right) \\ &= \frac{1}{y} \left(\int \ln y dy + C \right) = \frac{1}{y} (y \ln y - y + C) \\ &= \frac{C}{y} + \ln y - 1. \end{aligned}$$

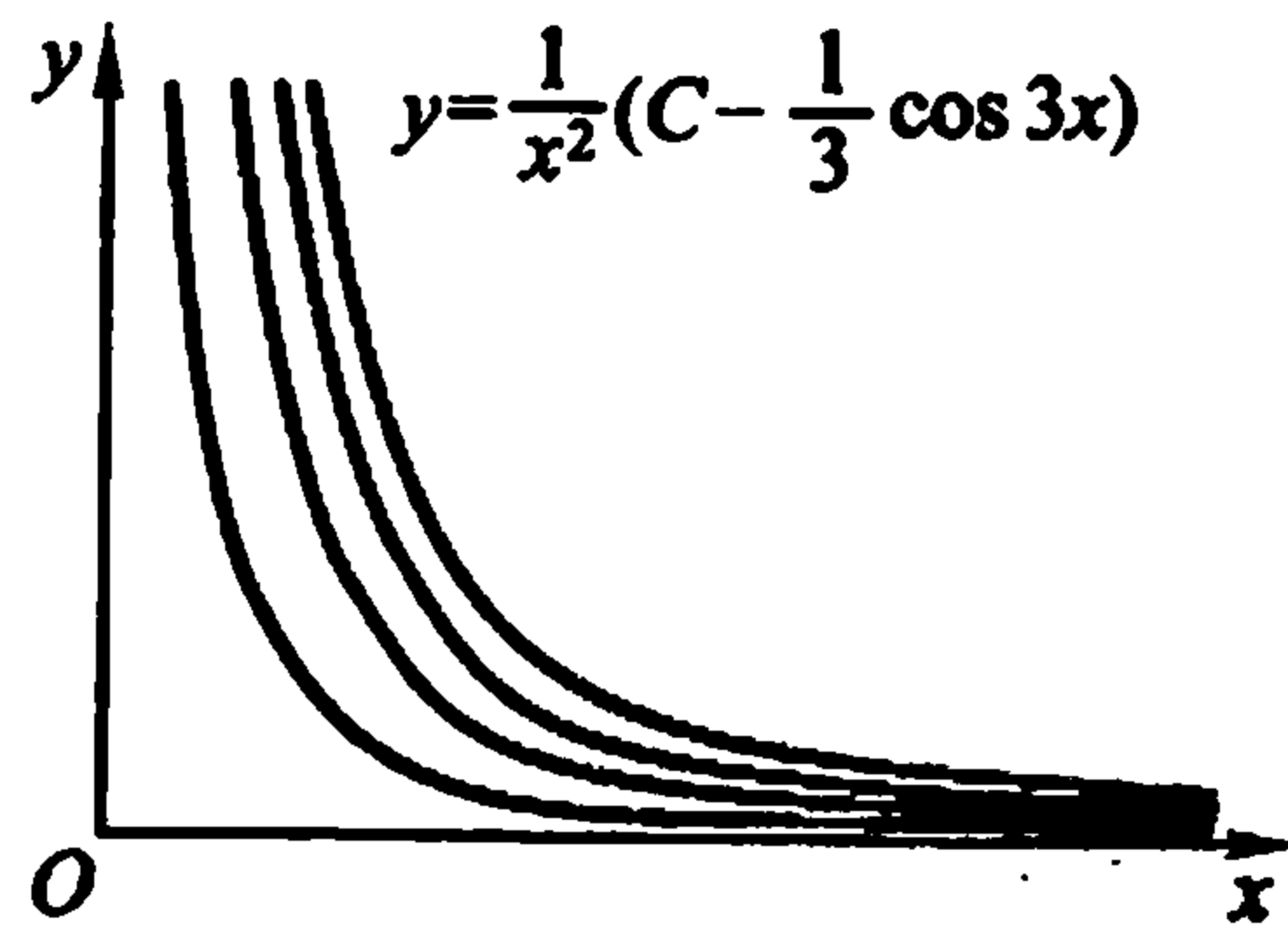


图 4-6

例 3 设有联结点 $O(0,0)$ 和点 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧 $\widehat{OA}$, 对于 $\widehat{OA}$ 上的任一点 $P(x,y)$, 曲线弧 $\widehat{OP}$ 与直线 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 , 求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程.

解 设曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程为 $y = y(x)$ ($0 \leq x \leq 1$). 根据条件, 有如下的等式

$$\int_0^x y dx - \frac{xy}{2} = x^2 \quad (0 \leq x \leq 1).$$

等式两端对 x 求导, 得微分方程

$$y - \frac{y + xy'}{2} = 2x,$$

即

$$y' - \frac{1}{x}y = -4,$$

且满足初值条件 $y|_{x=1} = 1$.

使用公式(6), 得

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -4e^{-\int \frac{1}{x} dx} + C \right) \\ &= x(-4 \ln x + C) = Cx - 4x \ln x. \end{aligned}$$

代入初值条件 $y|_{x=1} = 1$, 得 $C = 1$. 故得

$$y = x - 4x \ln x.$$

函数 $y(x) = x - 4x \ln x$ 当 $x=0$ 时无意义, 但当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y(x) \rightarrow 0$, 故可补充定义 $y(0) = 0$. 因此曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程为

$$y = \begin{cases} x - 4x \ln x & \text{当 } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{当 } x = 0. \end{cases}$$

我们指出, 对一阶线性微分方程的初值问题, 用变上限积分公式来求解也是比较方便的.

$$\begin{aligned} \text{初值问题} \quad & \begin{cases} \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \end{aligned}$$

的解为

$$y = e^{-\int_{x_0}^x P(x)dx} \left(\int_{x_0}^x Q(x) e^{\int_{x_0}^x P(x)dx} dx + y_0 \right). \quad (7)$$

例 4 有一个电路如图 4-7 所示, 其中电源电动势为 $E = E_m \sin \omega t$ (E_m 和 ω 是常量), 电阻 R 与电感 L 均为常量. 求电流 $i(t)$.

解 首先列出微分方程并确定初值条件:

由电学知道, 当电流变化时, L 上有感应电动势 $-L \frac{di}{dt}$. 由回路电压定律得出

$$E - L \frac{di}{dt} - iR = 0,$$

即

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L},$$

代入 $E = E_m \sin \omega t$, 就得未知函数 $i(t)$ 应满足的微分方程为

$$\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{E_m}{L} \sin \omega t.$$

此外, 设开关 K 闭合的时刻为 $t=0$, 则 $i(t)$ 还应满足初值条件 $i|_{t=0} = 0$. 这是非齐次一阶线性微分方程的初值问题, 使用公式(7), 得

$$\begin{aligned} i(t) &= e^{-\int_0^t \frac{R}{L} dt} \int_0^t \frac{E_m}{L} \sin \omega t \cdot e^{\int_0^t \frac{R}{L} dt} dt = \frac{E_m}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \int_0^t e^{\frac{R}{L}t} \sin \omega t dt \\ &= \frac{\omega L E_m}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E_m}{R^2 + \omega^2 L^2} (R \sin \omega t - \omega L \cos \omega t) \end{aligned}$$

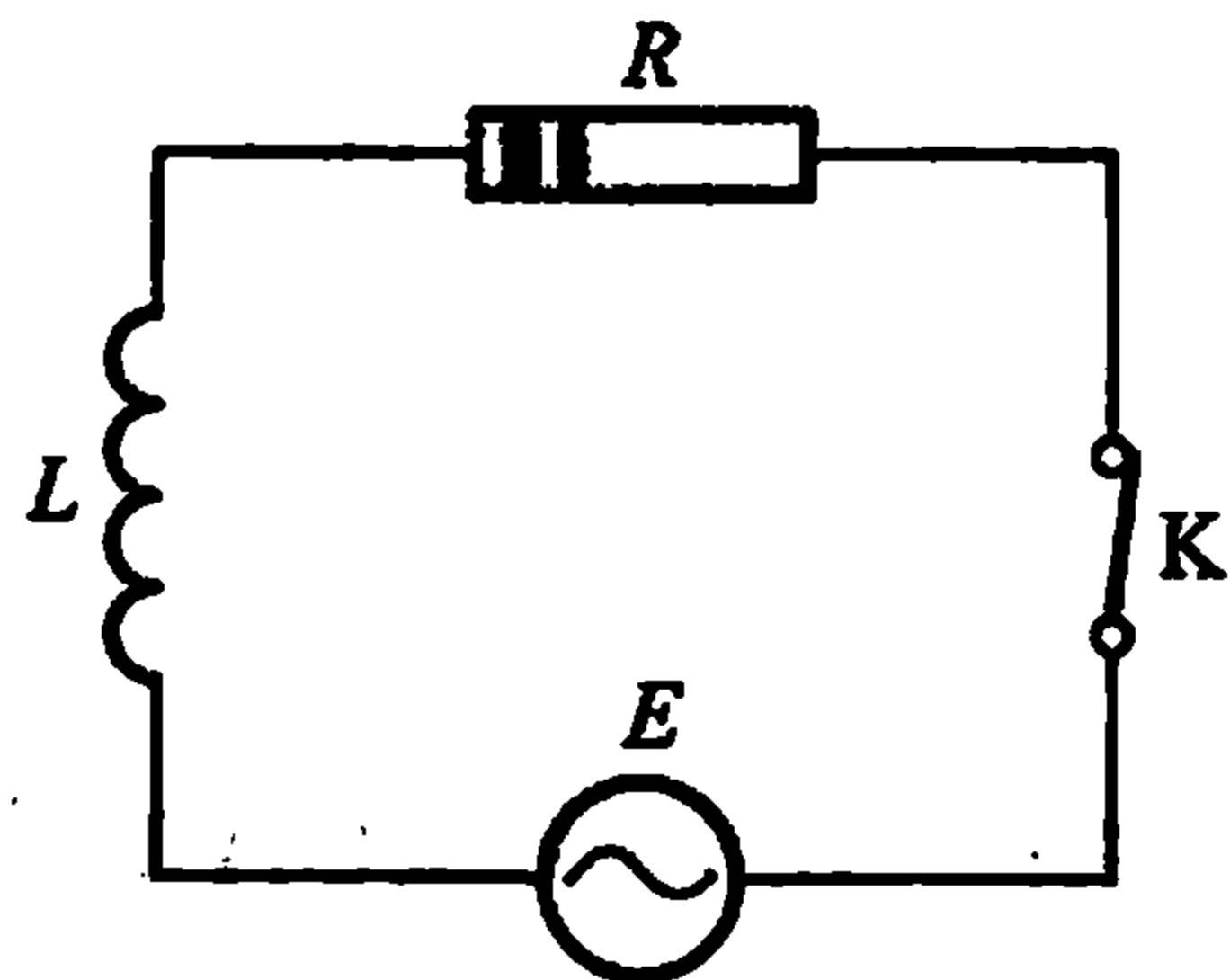


图 4-7

$$= \frac{\omega L E_m}{R^2 + \omega^2 L^2} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \varphi),$$

其中 $\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R}$.

当 t 增大时, $i(t)$ 表达式中第一项(称为暂态电流)逐渐衰减而趋于零,第二项(称为稳态电流)是正弦函数,它的周期与电动势的周期相同,而相角落后 φ .

习题 4-3

1. 求下列微分方程的通解:

(1) $y' + y = e^{-x}$;

(2) $y' + 2xy = 4x$;

(3) $xy' = x - y$;

(4) $(x^2 + 1)y' + 2xy = 4x^2$;

(5) $xy' + y = xe^x$;

(6) $y' + y \tan x = \cos x$;

(7) $xy' + (1 - x)y = e^{2x}$;

(8) $(y^2 - 6x)y' + 2y = 0$;

(9) $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$;

(10) $ydx + (xy + x - e^y)dy = 0$.

2. 求下列微分方程满足初值条件的特解:

(1) $2xy' = y - x^3, y|_{x=1} = 0$;

(2) $xy' + y = \sin x, y|_{x=\pi} = 1$;

(3) $x^2y' + (1 - 2x)y = x^2, y|_{x=1} = 0$;

(4) $y' \cos^2 x + y = \tan x, y|_{x=0} = 0$;

(5) $y' + y \cot x = 5e^{\cos x}, y|_{x=\frac{\pi}{2}} = -4$;

(6) $y'x \ln x - y = 1 + \ln^2 x, y|_{x=e} = 1$.

3. 求一曲线的方程, 这曲线过原点, 并且它在点 (x, y) 处的切线斜率等于 $2x + y$.

4. 将质量为 m 的物体垂直上抛, 假设初始速度为 v_0 , 空气阻力与速度成正比(比例系数为 k), 试求在物体上升过程中速度与时间的函数关系.

5. 设有一个由电阻 $R = 10 \Omega$ 、电感 $L = 2 \text{ H}$ 和电源电压 $E = 20 \sin 5t \text{ V}$ 串联组成的电路. 开关 K 合上后, 电路中有电流通过. 求电流 i 与时间 t 的函数关系.

6. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t = 0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

第四节 可用变量代换法求解的一阶微分方程

一、齐次型方程

如果一阶微分方程可以化为如下形式:

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right), \quad (1)$$

那么,我们称这类方程为齐次型方程(homogeneous equation).

在齐次型方程(1)中,引进新的未知函数 $u = \frac{y}{x}$,就可以把它化为可分离变量的方程.因为,由 $u = \frac{y}{x}$,得 $y = ux$,于是有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,代入(1)式,便得到

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u),$$

这是一个可分离变量的微分方程.分离变量后积分

$$\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x},$$

记 $\Phi(u)$ 为 $\frac{1}{\varphi(u) - u}$ 的一个原函数,则得通解

$$\Phi(u) = \ln|x| + C,$$

再用 $\frac{y}{x}$ 代替解中的 u ,便得到齐次型方程(1)的通解.

例 1 解方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{xy - y^2}{x^2 - 2xy}$.

解 原方程可写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{y}{x} - \left(\frac{y}{x}\right)^2}{1 - 2\frac{y}{x}},$$

因此是齐次型方程.令 $\frac{y}{x} = u$,则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,于是原方程变成

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u - u^2}{1 - 2u},$$

即

$$x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{1 - 2u}.$$

分离变量,得

$$\left(\frac{1}{u^2} - \frac{2}{u}\right)du = \frac{dx}{x}.$$

两端积分,得

$$-\frac{1}{u} - \ln u^2 = \ln|x| + C_1,$$

即

$$\ln(|x|u^2) + \frac{1}{u} = C \quad (C = -C_1).$$

以 $\frac{y}{x}$ 代上式中的 u ,便得原方程的通解为

$$\ln \frac{y^2}{|x|} + \frac{x}{y} = C.$$

例 2 探照灯反射镜的设计 在 xOy 平面上有一曲线 L , 曲线 L 绕 x 轴旋转一周, 形成一旋转曲面. 假设由 O 点发出的光线经此旋转曲面形状的凹镜反射后都与 x 轴平行 (探照灯内的凹镜就是这样的), 求曲线 L 的方程.

解 如图 4-8, 设 O 点发出的某条光线经 L 上一点 $M(x, y)$ ($y > 0$) 反射后是一条与 x 轴平行的直线 MS . 又设过点 M 的切线 AT 与 x 轴的倾角是 α . 由题意, $\angle SMT = \alpha$. 另一方面, $\angle OMA$ 是入射角的余角, $\angle SMT$ 是反射角的余角, 于是由光学中的反射定律有 $\angle OMA = \angle SMT = \alpha$, 从而 $AO = OM$, 但

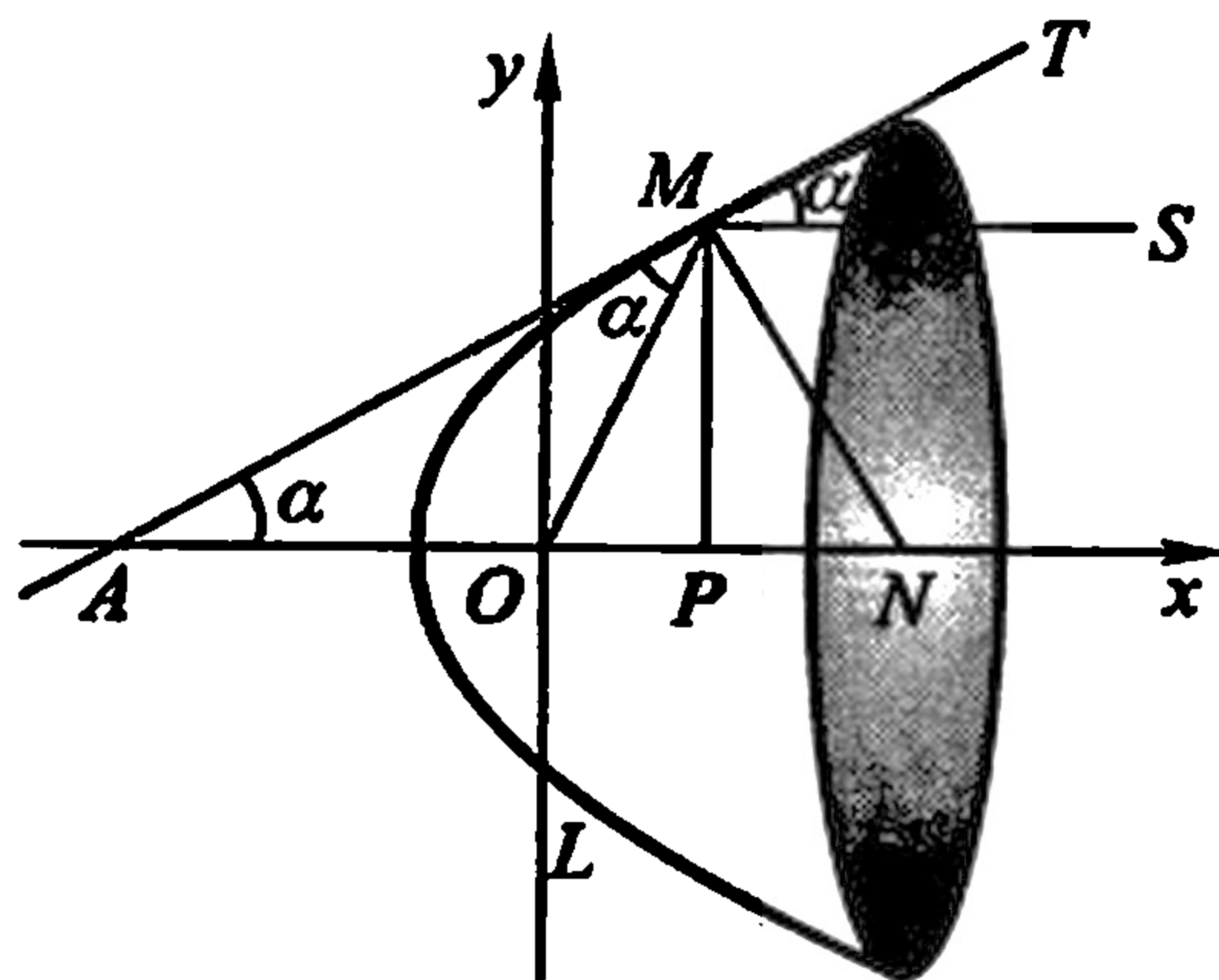


图 4-8

$$AO = AP - OP$$

$$= PM \cot \alpha - OP = \frac{y}{y'} - x,$$

而 $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$. 于是得微分方程

$$\frac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2},$$

即

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{\left(\frac{x}{y}\right)^2 + 1}.$$

这是齐次型方程. 为方便求解, 视 y 为自变量, x 为未知函数, 令 $\frac{x}{y} = v$, 则 $x = yv$,

有 $\frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$, 代入上式得

$$y \frac{dv}{dy} = \sqrt{v^2 + 1}.$$

从而

$$\frac{dv}{\sqrt{v^2 + 1}} = \frac{dy}{y}.$$

两端积分, 得

$$\ln(v + \sqrt{v^2 + 1}) = \ln y - \ln C,$$

即

$$v + \sqrt{v^2 + 1} = \frac{y}{C}.$$

由上式可得

$$\left(\frac{y}{C} - v\right)^2 = v^2 + 1,$$

即

$$\frac{y^2}{C^2} - \frac{2yv}{C} = 1.$$

以 $yv = x$ 代入上式,得

$$y^2 = 2C\left(x + \frac{C}{2}\right).$$

这就是曲线 L 的方程,可见它是以 x 轴为对称轴,焦点在原点的抛物线.

* 二、可化为齐次型的方程

方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}, \quad (2)$$

其中 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$.

当 $c = c_1 = 0$ 时方程(2)是齐次型的,否则不是齐次型的.在非齐次型的情形下,可用如下的代换把它化为齐次型的.作代换

$$x = X + h, y = Y + k,$$

其中常数 h, k 这样取定:

因为 $dx = dX, dy = dY$, 所以方程(2)经代换后成为

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY + (ah + bk + c)}{a_1X + b_1Y + (a_1h + b_1k + c_1)}.$$

令

$$\begin{cases} ah + bk + c = 0, \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0, \end{cases}$$

在 $\frac{a_1}{a} \neq \frac{b_1}{b}$ 的条件下,由上述方程组可定出 h 与 k . 这样方程(2)就化为齐次型方程

$$\frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY}{a_1X + b_1Y}.$$

求得该齐次型方程的通解后,在通解中以 $x - h$ 代 $X, y - k$ 代 Y ,就得到方程(2)的通解.

例 3 求方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$ 的通解.

解 所给方程属于(2)式的类型.在方程中作代换 $x = X + h, y = Y + k$,得

$$(2X + Y + 2h + k - 4)dX + (X + Y + h + k - 1)dY = 0.$$

令

$$\begin{cases} 2h + k - 4 = 0, \\ h + k - 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $h=3, k=-2$. 即在代换 $x=X+3, y=Y-2$ 下原方程成为齐次型方程

$$(2X+Y)dX+(X+Y)dY=0,$$

或写成

$$\frac{dY}{dX} = -\frac{2X+Y}{X+Y} = -\frac{2+\frac{Y}{X}}{1+\frac{Y}{X}}.$$

再令 $\frac{Y}{X}=u$, 则 $Y=uX, \frac{dY}{dX}=u+X\frac{du}{dX}$, 代入上面的方程, 整理并分离变量后成为

$$-\frac{u+1}{u^2+2u+2}du=\frac{dX}{X}.$$

积分得

$$\ln C_1 - \frac{1}{2}\ln(u^2+2u+2) = \ln|X|,$$

即

$$C_1^2 = X^2(u^2+2u+2),$$

或

$$Y^2+2XY+2X^2=C_2 \quad (C_2=C_1^2).$$

以 $X=x-3, Y=y+2$ 代入上式并化简, 就得原方程的通解

$$2x^2+2xy+y^2-8x-2y=C \quad (C=C_2-10).$$

我们指出, 如果方程(2)中的系数适合 $\frac{a_1}{a}=\frac{b_1}{b}$ 时, 用上述代换无法求得 h 与

k . 在这种情况下, 若记 $\frac{a_1}{a}=\frac{b_1}{b}=\lambda$, 则方程(2)可写成

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax+by+c}{\lambda(ax+by)+c_1},$$

即

$$\frac{dy}{dx} = f(ax+by).$$

只要作代换 $u=ax+by$, 则 $\frac{du}{dx}=a+b\frac{dy}{dx}$, 即 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{b}\left(\frac{du}{dx}-a\right)$, 于是方程

$\frac{dy}{dx}=f(ax+by)$ 就成为

$$\frac{1}{b}\left(\frac{du}{dx}-a\right)=f(u),$$

这是可分离变量的方程.

以上介绍的方法也适用于更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right)$$

的求解.

例4 解方程 $y' = \cos(x+y)$.

解 令 $u = x + y$, 则 $u' = 1 + y'$, 即 $y' = u' - 1$, 于是原方程成为

$$u' = \cos u + 1 = 2\cos^2 \frac{u}{2}.$$

分离变量后积分

$$\int \frac{du}{2\cos^2 \frac{u}{2}} = \int dx,$$

得

$$\tan \frac{u}{2} = x + C.$$

把 $u = x + y$ 代入上式, 就得原方程的通解

$$\tan \frac{x+y}{2} = x + C.$$

图 4-9 给出了方程的一些积分曲线.

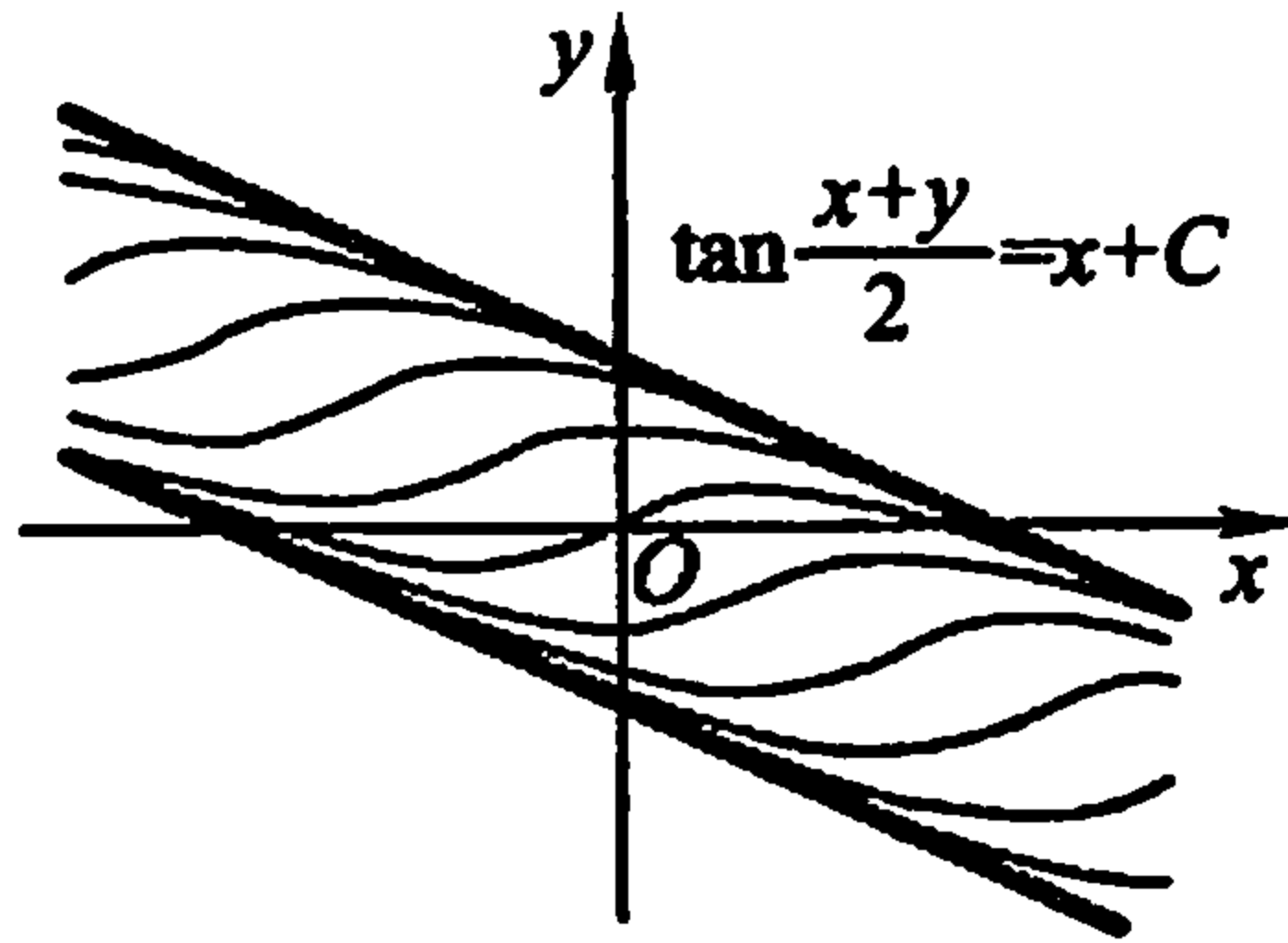


图 4-9

* 三、伯努利方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1) \quad (3)$$

的方程称为伯努利^①方程. 如果在方程(3)的两端除以 y^α , 就得

$$y^{-\alpha} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-\alpha} = Q(x). \quad (3')$$

作代换 $z = y^{1-\alpha}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-\alpha)y^{-\alpha} \frac{dy}{dx}$, 于是方程(3')成为

$$\frac{dz}{dx} + (1-\alpha)P(x)z = (1-\alpha)Q(x),$$

这是一阶线性微分方程. 求出它的通解后, 以 $y^{1-\alpha}$ 代 z , 就得到原方程(3)的通解了.

例5 求方程 $\frac{dy}{dx} - xy = -e^{-x^2}y^3$ 的通解.

解 所给方程是伯努利方程, 在它的两端除以 y^3 , 方程成为

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} - xy^{-2} = -e^{-x^2}.$$

令 $z = y^{-2}$, 则 $\frac{dz}{dx} = -2y^{-3} \frac{dy}{dx}$, 于是所给的方程便

① 伯努利(J. Bernoulli), 1654—1705, 瑞士数学家.

化为一阶线性微分方程

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = 2e^{-x^2}.$$

用一阶线性微分方程的通解公式,得

$$z = e^{-\int 2x dx} \left(\int 2e^{-x^2} e^{\int 2x dx} dx + C \right) = e^{-x^2} (2x + C).$$

以 y^{-2} 代 z , 即得到原方程的通解(图 4-10)

$$y^2 = e^{x^2} (2x + C)^{-1}.$$

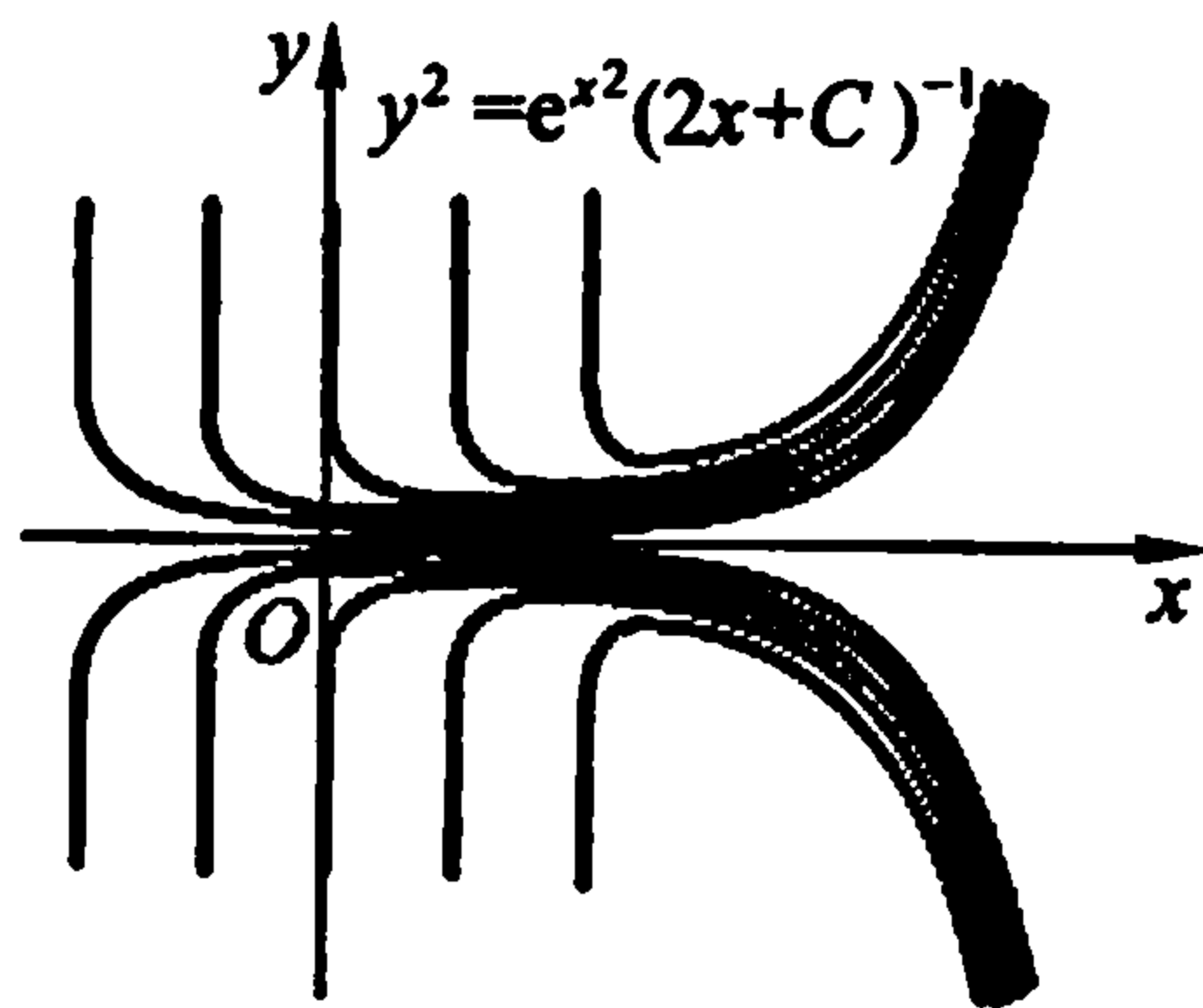


图 4-10

习题 4-4

1. 求下列齐次型方程的通解:

(1) $xy' = y(\ln y - \ln x)$;

(2) $xy' + y = 2\sqrt{xy}$;

(3) $xy' = xe^{y/x} + y$;

(4) $(x + y)y' = x - y$;

(5) $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$;

(6) $\left(x + y \cos \frac{y}{x}\right)dx - x \cos \frac{y}{x}dy = 0$.

2. 求下列初值问题的解:

(1) $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0, y|_{x=1} = 0$;

(2) $(y + \sqrt{x^2 + y^2})dx - xdy = 0, y|_{x=1} = 0$;

(3) $xyy' = x^2 + y^2, y|_{x=1} = 2$;

(4) $(x + 2y)y' = y - 2x, y|_{x=1} = 1$.

* 3. 化下列方程为齐次型方程,并求出通解:

(1) $(2y - x - 5)dx - (2x - y + 4)dy = 0$;

(2) $(2x - 5y + 3)dx - (2x + 4y - 6)dy = 0$;

(3) $(x + y)dx + (3x + 3y - 4)dy = 0$;

(4) $(y - x + 1)dx - (y + x + 5)dy = 0$.

* 4. 求下列伯努利方程的通解:

(1) $y' - 3xy = xy^2$;

(2) $x^2y' + xy = y^2$;

(3) $y' + y = y^2(\cos x - \sin x)$;

(4) $x^2ydx - (x^3 + y^4)dy = 0$;

(5) $3y' + y = (1 - 2x)y^4$;

(6) $xy' + y = y^2x^2 \ln x$.

5. 设曲线 L 位于 xOy 平面的第一象限内, L 上任一点 M 处的切线与 y 轴相交, 其交点记为 A , 如果点 A 到点 O 的距离与点 A 到点 M 的距离始终相等, 且 L 通过点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$, 试求 L 的方程.

6. 用适当的变换将下列方程化为可分离变量的方程, 并求出通解:

(1) $y' = \frac{1}{x-y} + 1$;

(2) $(x + y)^2y' = 1$;

(3) $xy' + y = y \ln(xy)$;

(4) $xy' + x + \sin(x + y) = 0$.

第五节 可降阶的二阶微分方程

对于有些二阶微分方程,可以通过适当的变量代换,把它们化为一阶微分方程来求解,这种类型的方程就称为可降阶的方程,相应的求解方法也就称为降阶法.这一节将讨论关于二阶导数已解出的方程 $y'' = f(x, y, y')$ 中,三种容易降阶的微分方程的求解方法.

一、 $y'' = f(x)$ 型的微分方程

这类方程的特点是方程的右端仅含有自变量 x ,只要把 y' 作为新的未知函数,那么方程就成为

$$(y')' = f(x),$$

两端积分,得

$$y' = \int f(x) dx + C_1,$$

上式的两端再一次积分就得通解

$$y = \int \left(\int f(x) dx \right) dx + C_1 x + C_2.$$

这种逐次积分的方法,也可用于解同一类型的更高阶的微分方程

$$y^{(n)} = f(x).$$

例 1 求微分方程 $y'' = \ln x$ 的通解.

解 对所给方程接连积分两次:

$$y' = \int \ln x dx = x \ln x - x + C_1,$$

$$y = \int (x \ln x - x + C_1) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2 + C_1 x + C_2.$$

这就求得了方程的通解.

二、 $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程

这类方程的特点是右端不显含未知函数 y .如果我们设 $y' = p$,那么 $y'' = \frac{dp}{dx} = p'$,从而方程就化为

$$p' = f(x, p),$$

这是一个关于变量 x, p 的一阶微分方程.如果我们求出它的通解为

$$y' = p = \varphi(x, C_1),$$

那么,再通过积分,可得原方程的通解

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

例2 求初值问题 $\begin{cases} (1+x^2)y'' = 2xy', \\ y|_{x=0}=1, y'|_{x=0}=3 \end{cases}$ 的解.

解 所给方程属 $y'' = f(x, y')$ 型. 设 $y' = p$, 代入方程并分离变量, 得

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2} dx.$$

由条件 $y'|_{x=0} = p|_{x=0} = 3$, 上式两端作变上限的积分

$$\int_3^p \frac{dp}{p} = \int_0^x \frac{2x}{1+x^2} dx,$$

得

$$\ln p - \ln 3 = \ln(1+x^2),$$

或写成

$$p = 3(1+x^2),$$

即

$$y' = 3(1+x^2).$$

又由条件 $y|_{x=0}=1$, 上式两端作变上限的积分

$$\int_1^y dy = \int_0^x 3(1+x^2) dx,$$

得

$$y - 1 = 3x + x^3.$$

于是得初值问题的解

$$y = x^3 + 3x + 1.$$

三、 $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程

这类方程的特点是右端不显含自变量 x . 我们仍然设 $y' = p$, 利用复合函数求导法则把 y'' 化为对 y 的导数, 即

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

从而方程就化为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

这是一个关于变量 y, p 的一阶微分方程. 如果我们求出它的通解为

$$y' = p = \varphi(y, C_1),$$

并写成

$$dy = \varphi(y, C_1) dx,$$

那么分离变量并两端积分, 可得原方程的通解为

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2.$$

例3 求方程 $yy'' - y'^2 = 0$ 的通解.

解 所给方程不显含自变量 x . 设 $y' = p$, 于是 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入所给方程, 得

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0.$$

在 $y \neq 0, p \neq 0$ 时, 约去 p 并分离变量, 得

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}.$$

两端积分, 得

$$\ln|p| = \ln|y| + C_1',$$

或写成

$$y' = p = C_1 y \quad (C_1 = \pm e^{C_1'}).$$

再分离变量并两端积分, 使得方程的通解

$$\ln|y| = C_1 x + C_2' \text{ 或 } y = C_2 e^{C_1 x} \quad (C_2 = \pm e^{C_2'}).$$

从以上求解过程来看, 应该 $C_1 \neq 0, C_2 \neq 0$, 但是由于 $y \equiv \text{常数}$ 也是方程的解, 所以 C_1, C_2 事实上不受非零的限制.

四、可降阶二阶微分方程的应用举例

例4 交通事故的勘察 在公路交通事故的现场, 常会发现事故车辆的车轮底下留有一段拖痕. 这是紧急刹车后制动片抱紧制动箍使车轮停止了转动, 由于惯性的作用, 车轮在地面上摩擦滑动而留下的.



图 4-11

如果在事故现场测得拖痕的长度为 10 m (图

4-11), 那么事故调查人员是如何判定事故车辆在紧急刹车前的车速的?

解 调查人员首先测定出现场的路面与事故车辆之车轮的摩擦系数为 $\lambda = 1.02$ (此系数由路面质地、车轮与地面接触面积等因素决定), 然后设拖痕所在的直线为 x 轴, 并令拖痕的起点为原点, 车辆的滑动位移为 x , 滑动速度为 v . 当 $t = 0$ 时, $x = 0, v = v_0$; 当 $t = t_1$ 时 (t_1 是滑动停止的时刻), $x = 10, v = 0$.

在滑动过程中, 车辆受到与运动方向相反的摩擦力 f 的作用, 如果车辆的质量为 m , 则摩擦力 f 的大小为 λmg . 根据牛顿第二定律, 有

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -\lambda mg,$$

即

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\lambda g.$$

积分得

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda gt + C_1.$$

根据条件,当 $t=0$ 时 $v = \frac{dx}{dt} = v_0$, 定出 $C_1 = v_0$, 即有

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda g t + v_0, \quad (1)$$

再一次积分,得

$$x = -\frac{\lambda g}{2} t^2 + v_0 t + C_2.$$

根据条件,当 $t=0$ 时 $x=0$, 定出 $C_2=0$, 即有

$$x = -\frac{\lambda g}{2} t^2 + v_0 t. \quad (2)$$

最后根据条件 $t=t_1$ 时, $x=10$, $v=0$, 由(1)式和(2)式,得

$$\begin{cases} -\lambda g t_1 + v_0 = 0, \\ -\frac{\lambda g}{2} t_1^2 + v_0 t_1 = 10. \end{cases} \quad (3)$$

在此方程组中消去 t_1 , 得

$$v_0 = \sqrt{2\lambda g \times 10}.$$

代入 $\lambda = 1.02$, $g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$, 计算得

$$v_0 \approx 14.15 (\text{m/s}) \approx 50.9 (\text{km/h}).$$

这是车辆开始滑动时的初速度,而实际上在车轮开始滑动之前车辆还有一个滚动减速的过程,因此车辆在刹车前的速度要远大于 50.9 km/h . 此外,如果根据勘察,确定了事故发生的临界点(即事故发生瞬时的确切位置)在距离拖痕起点 $x_1(\text{m})$ 处,由方程(2)还可以计算出 t_1 的值,这就是驾驶员因突发事件而紧急制动的提前反应时间. 可见依据刹车拖痕的长短,调查人员可以判断驾驶员的行驶速度是否超出规定以及他对突发事件是否作出了及时的反应.

例 5 悬链线及其张力分析 设有一均匀、柔软的绳索,两端固定,绳索仅受重力的作用而下垂. 试分析该绳索在平衡状态时所呈曲线的方程及绳索在各点处的张力.

解 设绳索的最低点为 A . 取 y 轴通过点 A 铅直向上,并在绳索所在的平面内再取 x 轴,使 x 轴与 y 轴构成平面直角坐标系,并使 $|OA|$ 等于某定值(见图 4-12,该定值的大小将在下文中说明).

设绳索曲线的方程为 $y = y(x)$. 考察绳索上点 A 与另外任意一点 $M(x, y)$ 间的一段弧 $\widehat{AM}$ 的受力情况. 设这段弧的长度为 s , s 是 x 的函数:

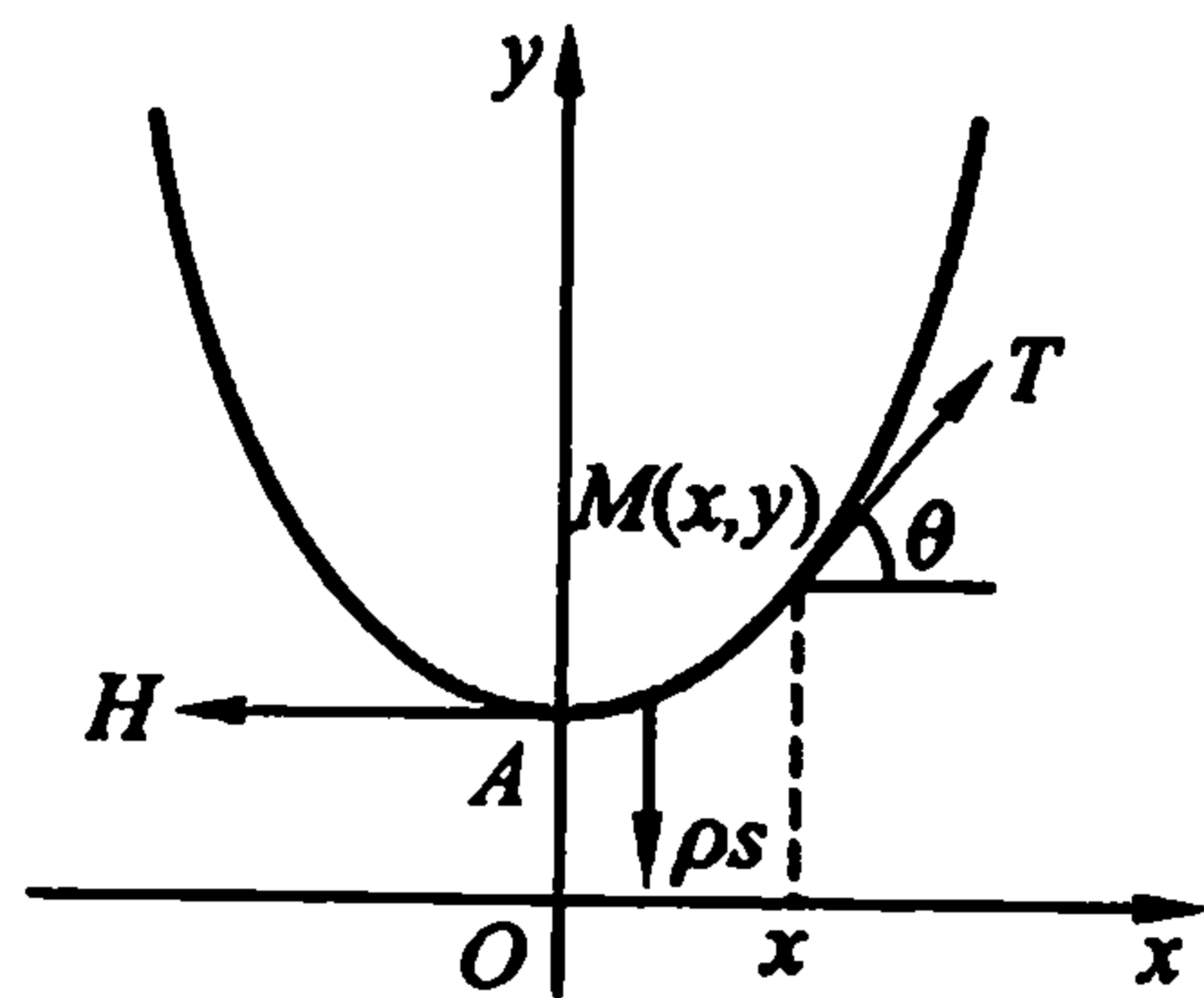


图 4-12

$s = s(x)$. 假定单位长绳索的重量为 ρ , 则弧 $\widehat{AM}$ 的重量为 ρs . 由于绳索是柔软的, 因而在点 A 处的张力沿水平的切线方向, 其大小设为 H ; 在点 M 处的张力沿该点处的切线方向, 与水平线成 θ 角, 其大小设为 T . 因为作用于弧段 $\widehat{AM}$ 的外力相互平衡, 把作用于弧 $\widehat{AM}$ 上的力沿铅直及水平两方向分解, 得

$$T \sin \theta = \rho s, T \cos \theta = H.$$

将此两式相除, 得

$$\tan \theta = \frac{1}{a} s \quad \left(a = \frac{H}{\rho} \right).$$

因为 $\tan \theta = y'$, 上式即

$$y' = \frac{1}{a} s = \frac{1}{a} \int_0^x \sqrt{1 + y'^2(x)} dx.$$

上式是一类含有未知函数及其变上限积分的方程, 也可叫做积分方程.

在方程两端关于 x 求导, 得

$$y'' = \frac{1}{a} \sqrt{1 + y'^2}. \quad (4)$$

这是 $y = y(x)$ 应满足的微分方程.

取原点 O 到点 A 的距离为定值 a , 即 $|OA| = a$, 那么初值条件为

$$y|_{x=0} = a, y'|_{x=0} = 0.$$

现在求解方程(4). 方程(4)属 $y'' = f(x, y')$ 型, 故设 $y' = p$, 从而 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 一起代入方程(4), 并分离变量, 得

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{a}.$$

由条件 $y'|_{x=0} = p|_{x=0} = 0$, 作变上限积分

$$\int_0^p \frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \int_0^x \frac{dx}{a},$$

得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \frac{x}{a},$$

即

$$\sqrt{1 + p^2} + p = e^{\frac{x}{a}}.$$

由此得

$$\sqrt{1 + p^2} - p = \frac{1}{\sqrt{1 + p^2} + p} = e^{-\frac{x}{a}},$$

两式相减, 解得

$$y' = p = \frac{1}{2} (e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}}) = \sinh \frac{x}{a}.$$

又由条件 $y|_{x=0} = a$, 作变上限积分

$$\int_a^y dy = \int_0^x \sinh \frac{x}{a} dx,$$

得
$$y = a \cosh \frac{x}{a}. \quad (5)$$

即该绳索的形状可由曲线方程 $y = a \cosh \frac{x}{a}$ 来表达. 这曲线称为悬链线.

下面我们分析绳索(下称悬链线)在各点处的张力.

由

$$T \sin \theta = \rho s, T \cos \theta = H \text{ 及 } H = a\rho$$

可得悬链线 $y = a \cosh \frac{x}{a}$ 上每一点 M 处张力 T 的大小为

$$T = \sqrt{(T \sin \theta)^2 + (T \cos \theta)^2} = \sqrt{(\rho s)^2 + (a\rho)^2} = \sqrt{s^2 + a^2} \rho,$$

其中单位线长的重量 ρ 是已知的, s 为弧 AM 的长度. 因为

$$s = \int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx = a \sinh \frac{x}{a},$$

故得

$$T = a\rho \cosh \frac{x}{a} = \rho y.$$

可见悬链线上每一点处的张力的大小等于该点的纵坐标与 ρ 的积.

例 6 目标的跟踪问题 设位于坐标原点的甲舰向位于 x 轴上点 $A(1,0)$ 处的乙舰发射制导导弹, 导弹头始终对准乙舰. 如果乙舰以最大的速度 v_0 (v_0 是常数) 沿平行于 y 轴的直线行驶, 导弹的速度是 $5v_0$, 求导弹运行的曲线方程. 又问乙舰行驶多远时, 它将被导弹击中?

解 设导弹的轨迹曲线为 $y = y(x)$, 并设经过时间 t , 导弹位于点 $P(x,y)$, 乙舰位于点 $Q(1, v_0 t)$ (图 4-13). 由于导弹头始终对准乙舰, 故此时直线 PQ 就是导弹的轨迹曲线弧 OP 在点 P 处的切线, 即有

$$y' = \frac{v_0 t - y}{1 - x},$$

即

$$v_0 t = (1 - x)y' + y. \quad (6)$$

又根据题意, 弧 OP 的长度为 $|AQ|$ 的 5 倍,

即

$$\int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx = 5v_0 t. \quad (7)$$

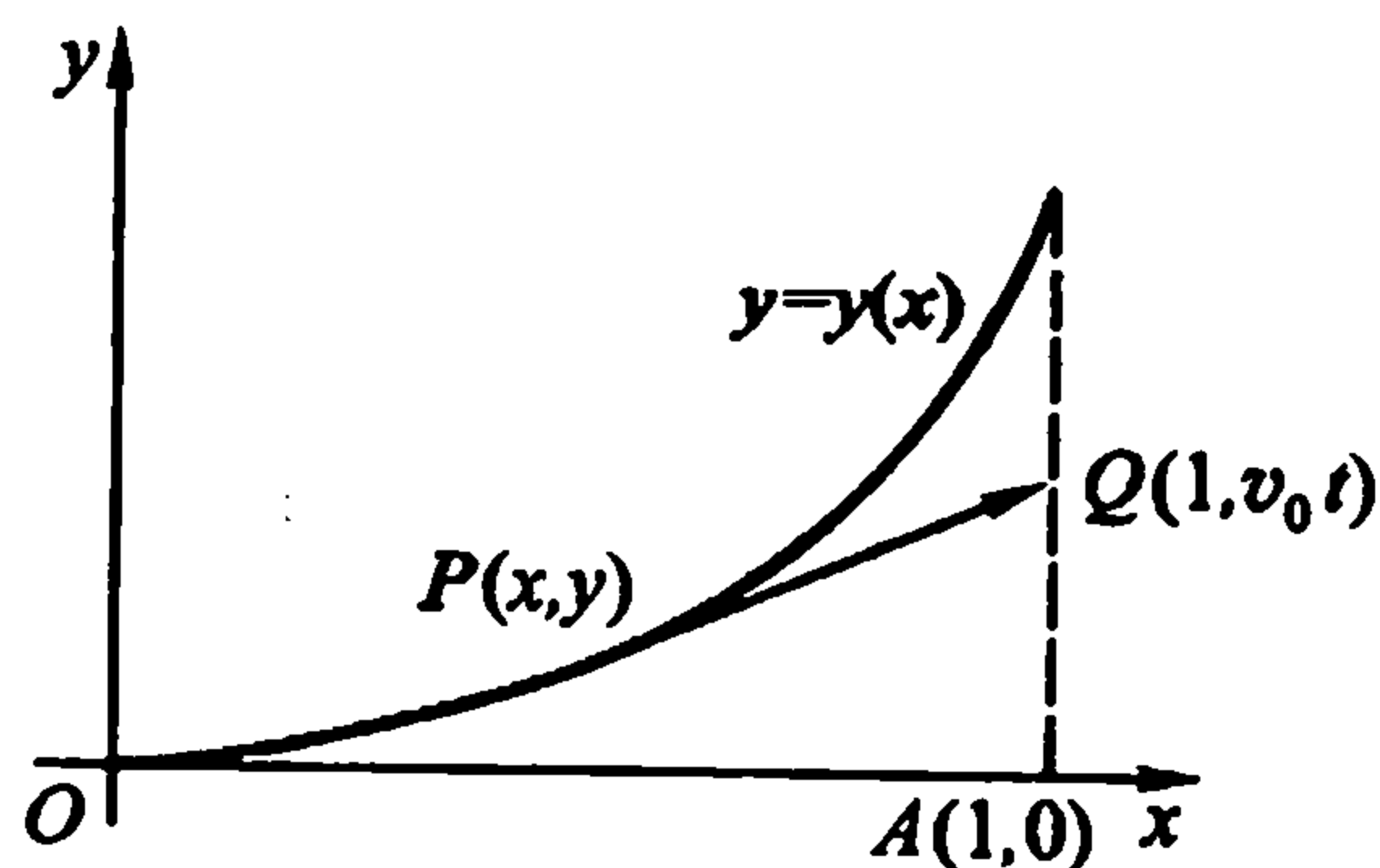


图 4-13

由(6)式与(7)式消去 $v_0 t$ 就得

$$(1-x)y' + y = \frac{1}{5} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx.$$

将上式两端对 x 求导并整理, 就得

$$(1-x)y'' = \frac{1}{5} \sqrt{1+y'^2}. \quad (8)$$

这是不显含 y 的二阶微分方程, 并有初值条件

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

方程(8)属于 $y'' = f(x, y')$ 型, 故令 $y' = p$, 方程(8)转化为

$$(1-x)p' = \frac{1}{5} \sqrt{1+p^2},$$

即

$$\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{dx}{5(1-x)}.$$

根据初值条件 $p(0) = 0$, 在上式两端作变上限积分

$$\int_0^p \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \int_0^x \frac{dx}{5(1-x)},$$

得
$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = -\frac{1}{5} \ln(1-x),$$

即
$$y' + \sqrt{1+y'^2} = (1-x)^{-\frac{1}{5}}.$$

由此式取倒数并分母有理化, 得

$$y' - \sqrt{1+y'^2} = -(1-x)^{\frac{1}{5}}.$$

以上两式相加, 便得

$$y' = \frac{1}{2} [(1-x)^{-\frac{1}{5}} - (1-x)^{\frac{1}{5}}].$$

又根据初值条件 $y(0) = 0$, 在上式两端作变上限积分, 于是有

$$\begin{aligned} y &= \int_0^y dy = \int_0^x \frac{1}{2} [(1-x)^{-\frac{1}{5}} - (1-x)^{\frac{1}{5}}] dx \\ &= -\frac{5}{8} (1-x)^{\frac{4}{5}} + \frac{5}{12} (1-x)^{\frac{6}{5}} + \frac{5}{24}. \end{aligned}$$

这就是导弹运行的曲线方程.

当 $x=1$ 时 $y=\frac{5}{24}$, 即当乙舰航行到点 $(1, \frac{5}{24})$ 处时被导弹击中.

习题 4-5

1. 求下列微分方程的通解:

(1) $y'' = xe^x$; (2) $(1+x^2)y'' = 1$;

- (3) $y'' + y' = x^2$; (4) $y'' = 1 + y'^2$;
 (5) $x^2 y'' = y'^2 + 2xy'$; (6) $(1 - y)y'' + 2y'^2 = 0$;
 (7) $y'' + \sqrt{1 - y'^2} = 0$; (8) $y'' + y'^2 = 2e^{-y}$.

2. 求下列初值问题的解:

- (1) $y'' - 2yy' = 0, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 1$;
 (2) $y^3 y'' + 1 = 0, y|_{x=1} = 1, y'|_{x=1} = 0$;
 (3) $y'' - 2y'^2 = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -1$;
 (4) $(1 + x^2)y'' = 2xy', y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3$;
 (5) $y'' = 3\sqrt{y}, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$;
 (6) $yy'' = 2(y'^2 - y'), y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$.

3. 试求 $y'' = x$ 的经过点 $(0, 1)$ 且在此点与直线 $y = \frac{x}{2} + 1$ 相切的积分曲线.

4. 有一下凸曲线 L 位于 xOy 面的上半平面内, L 上任一点 M 处的法线与 x 轴相交, 其交点记为 B . 如果点 M 处的曲率半径始终等于线段 MB 之长, 并且 L 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 y 轴垂直, 试求 L 的方程.

5. 自由落体位移与时间的关系 设有一质量为 m 的物体, 在空中由静止开始下落, 如果空气的阻力为 $R = c^2 v^2$ (其中 c 为常数, v 为物体运动的速率), 试求物体下落的距离 s 与时间 t 的函数关系.

6. 设子弹以 200 m/s 的速度射入厚 0.1 m 的木板, 受到的阻力大小与子弹的速度的平方成正比, 如果子弹穿出木板时的速度为 80 m/s , 求子弹穿过木板的时间.

第六节 线性微分方程解的结构

在实际问题中应用得较多的线性微分方程是二阶线性微分方程 (second-order linear equation), 它的一般形式是

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = f(x). \quad (1)$$

其特点是左端每一项关于未知函数 y 及其导数 y', y'' 都是一次的. 如果(1)式右端 $f(x) \equiv 0$, 那么称(1)是齐次的 (homogeneous), 否则称(1)是非齐次 (nonhomogeneous) 的.

本节将讨论二阶线性微分方程的解的结构. 为方便讨论, 先引入求导运算的另一种常用记号.

设 y 是 n 阶可导函数, 记 $D^n y = \frac{d^n y}{dx^n}$, 称运算记号 D^n 为 n 阶微分算子. 将算子 D^n “作用到”函数 $y(x)$ 上, 就是对 $y(x)$ 求 n 阶导数. 显然, 算子 D^n 满足如下的线性性质: 对任意的 n 阶可导函数 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 和常数 k , 有

$$D''(y_1 + y_2) = D''y_1 + D''y_2;$$

$$D''(ky_1) = kD''y_1.$$

因此算子 D'' 是一种线性算子.

一阶微分算子 D' 通常记作 D , 并约定零阶微分算子 D^0 即是所谓的恒等算子, 记作 I , 即有 $Iy = y$. 以下进一步引进算子 L , 其定义是 $L = D^2 + p(x)D + q(x)I$, 并规定将 L 作用到函数 $y(x)$ 上的结果(记作 $L(y)$)为

$$L(y) = D^2y + p(x)Dy + q(x)Iy = \frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y.$$

由于算子 D^2 、 D 和 I 均满足线性性质, 因此容易验证 L 也满足线性性质, 即对任意的二阶可导函数 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 和常数 k , 有

$$L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2);$$

$$L(ky_1) = kL(y_1).$$

利用线性算子 L , 二阶非齐次线性微分方程(1)可简记为

$$L(y) = f(x); \quad (1')$$

而二阶齐次线性微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0 \quad (2)$$

可简记为

$$L(y) = 0. \quad (2')$$

正由于方程(1)和(2)的左端均为线性算子作用于未知函数 y 上的结果 $L(y)$, 满足线性性质, 故称(1)和(2)为线性微分方程.

下面来讨论二阶线性微分方程解的结构. 先讨论齐次方程(2)即(2')的情况.

如果函数 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是(2')的两个解, 那么由 L 的线性性质立即可知,

$$y = C_1y_1 + C_2y_2 \quad (3)$$

也是(2')的解, 其中 C_1, C_2 是任意常数. 解(3)从其形式上来看含有两个任意常数, 但是, 它不一定是方程(2')的通解. 例如, 设 y_1 是(2')的一个解, 则 $y_2 = 2y_1$ 也是(2')的一个解. 这时(3)式成为 $y = C_1y_1 + 2C_2y_1$, 可以把它改写成 $y = Cy_1$, 其中 $C = C_1 + 2C_2$. 显然它不成为(2')的通解. 那么, 什么情形下(3)式才是方程(2')的通解呢? 要解决这个问题, 须引进一个概念, 即所谓函数的线性相关与线性无关.

设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为定义在同一区间 I 内的 n 个函数. 如果存在 n 个不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得当 $x \in I$ 时, 有恒等式

$$k_1y_1 + k_2y_2 + \dots + k_ny_n \equiv 0$$

成立, 那么称这 n 个函数在区间 I 内线性相关(linearly dependent); 否则称线性

无关(linearly independent).

例如,函数 $1, \cos^2 x, \sin^2 x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是线性相关的,因为取 $k_1 = 1, k_2 = k_3 = -1$, 就有恒等式

$$1 - \cos^2 x - \sin^2 x = 0.$$

又如函数 $1, x, x^2$ 在任何区间 (a, b) 内是线性无关的. 事实上, 如果 k_1, k_2, k_3 不全为零, 那么在 (a, b) 内至多有两个 x 值能使

$$k_1 + k_2 x + k_3 x^2$$

为零, 而要使它恒等于零, 除非 k_1, k_2, k_3 全为零.

对于两个函数的情形, 由线性相关的定义可知, 它们线性相关与否, 只要看它们的比是否为常数: 如果比为常数, 那么它们线性相关; 否则就线性无关.

有了线性无关的概念后, 我们便有如下关于二阶齐次线性微分方程(2)的通解结构的定理.

定理 1 如果 y_1 与 y_2 是方程(2')的两个线性无关的特解, 那么

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 \quad (C_1, C_2 \text{ 是任意常数})$$

就是方程(2')的通解^①.

例如, 容易验证 $y_1 = e^x$ 与 $y_2 = e^{-x}$ 是二阶齐次线性微分方程 $y'' - y = 0$ 的两个解, 并且 $\frac{y_2}{y_1} = e^{-2x}$ 不为常数, 即它们线性无关. 所以

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

是方程 $y'' - y = 0$ 的通解.

接着讨论二阶非齐次线性微分方程解的结构.

我们称方程(2')为非齐次线性微分方程(1')所对应的齐次线性微分方程. 在第三节里我们已经看到, 一阶非齐次线性微分方程的通解为两部分之和: 一部分是对应的齐次线性微分方程的通解; 另一部分是非齐次线性微分方程本身的一个特解. 实际上, 二阶以及更高阶的非齐次线性微分方程的通解也具有这样的结构.

定理 2 设 y^* 是二阶非齐次线性微分方程(1')的一个特解, $Y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是方程(1')所对应的齐次线性微分方程(2')的通解, 那么

$$y = Y + y^* \quad (4)$$

是二阶非齐次线性微分方程(1')的通解.

我们容易验证(4)式是方程(1')的解, 而(4)式中的 Y 这一项内包含有两个任意常数, 从而(4)式也就包含有两个任意常数, 故(4)式是方程(1')的通解.

例如, 方程 $y'' - y = x^2$ 是二阶非齐次线性微分方程. 已知 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 是

^① 如果 C_1, C_2 是复数, 则通解 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ 是复值函数, 本教程中微分方程的通解一般指实值函数.

对应的齐次线性微分方程 $y'' - y = 0$ 的通解;又容易验证 $y^* = -x^2 - 2$ 是所给方程的一个特解,所以

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x^2 - 2$$

是方程 $y'' - y = x^2$ 的通解.

下面的定理 3 有时候将有助于求非齐次线性微分方程(1')的通解.

定理 3 设非齐次线性微分方程(1')的右端 $f(x)$ 是几个函数之和,即

$$L(y) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x), \quad (5)$$

而 y_k^* 是方程

$$L(y) = f_k(x) \quad (k = 1, 2, \cdots, n)$$

的特解,那么 $y_1^* + y_2^* + \cdots + y_n^*$ 是原方程(5)的特解.

利用 L 的线性性质立即能证得上述结论.定理 3 通常称为非齐次线性微分方程的叠加原理.

我们指出,关于二阶线性微分方程通解结构的定理 2 可以推广到 n 阶线性微分方程的情形,即

如果 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是非齐次线性微分方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = f(x) \quad (6)$$

所对应的齐次线性微分方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1}(x)y' + p_n(x)y = 0 \quad (7)$$

的 n 个线性无关的解,而 y^* 是非齐次线性微分方程(6)的某个特解,那么

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n + y^*$$

为非齐次线性微分方程(6)的通解,其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 是任意常数.

习题 4-6

1. 判断下列函数组是否线性无关?

- | | |
|----------------------|------------------------|
| (1) $x, x+1$; | (2) $0, x, e^x$; |
| (3) e^x, e^{x+1} ; | (4) e^x, e^{2x} ; |
| (5) $x, \ln x$; | (6) $\sin x, \cos x$. |

2. 验证下列函数都是所给微分方程的解,其中哪些是通解?

- (1) $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0, y = x(C_1 + C_2 x)$;
- (2) $y'' - 2y' + 2y = e^x, y = e^x(C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1)$;
- (3) $y'' + 4y = 0, y = C_1 \sin 2x + C_2 \sin x \cos x$;
- (4) $xy'' + y' = 0, y = C_1 \ln x^{C_2}$;
- (5) $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0, y = (C_1 + C_2 x)e^{x^2}$;
- (6) $y'' - 9y = 9, y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{2-3x} - 1$.

3. 若 y_1, y_2 是二阶非齐次线性微分方程(1)的两个不同的特解, 证明:

(1) y_1, y_2 是线性无关的;

(2) 对任意实数 $\lambda, y = \lambda y_1 + (1 - \lambda) y_2$ 是方程(1)的解.

4. 若 y_1, y_2, y_3 是二阶非齐次线性微分方程(1)的线性无关的解, 试用 y_1, y_2, y_3 表达方程(1)的通解.

第七节 二阶常系数线性微分方程

一、二阶常系数齐次线性微分方程

在第六节的方程(2)中, 如果 $p(x)$ 与 $q(x)$ 都是常数, 即方程(2)成为

$$y'' + py' + qy = 0, \quad (1)$$

其中 p, q 是常数, 那么称(1)式为二阶常系数齐次线性微分方程.

由上一目的讨论可知, 只要求出方程(1)的两个线性无关解 y_1 与 y_2 , 就可求出方程(1)的通解为 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2$. 那么如何求方程(1)的两个线性无关解 y_1 与 y_2 呢? 下面我们介绍常系数齐次线性微分方程求解的欧拉^①指数法.

容易看到, 当 r 为常数时, 指数函数 $y = e^{rx}$ 及其各阶导数都只相差一个常数因子. 由于指数函数的这个特点, 我们用 $y = e^{rx}$ 来尝试, 看能否取到适当的常数 r , 使 $y = e^{rx}$ 满足方程(1).

求 $y = e^{rx}$ 的导数^②, 得到

$$y' = re^{rx}, \quad y'' = r^2 e^{rx}.$$

把 y, y' 与 y'' 代入方程(1), 得到

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0.$$

由于 $e^{rx} \neq 0$, 所以

$$r^2 + pr + q = 0. \quad (2)$$

这就说明, 只要 r 是多项式方程(2)的根, 那么函数 $y = e^{rx}$ 就是微分方程(1)的解. 我们称方程(2)为微分方程(1)的特征方程. 特征方程(2)是二次方程, 它的两个根 $r_{1,2}$ 可由公式

① 欧拉(L. Euler), 1707—1783, 瑞士数学家、物理学家.

② 当 r 为复数 $a + ib$, 而 x 为实变量时, 导数公式 $\frac{d}{dx} e^{rx} = re^{rx}$ 仍然成立. 事实上, 对欧拉公式 $e^{(a+ib)x} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx)$ 两端求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} &= a e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) + e^{ax}(-b \sin bx + i b \cos bx) \\ &= (a + ib) e^{ax}(\cos bx + i \sin bx) = (a + ib) e^{(a+ib)x}. \end{aligned}$$

$$r_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

求出. 依据 $p^2 - 4q$ 的值, 它们将有三种不同的情形, 相应地微分方程(1)的通解也有三种不同的情形, 现分别讨论如下:

(i) 特征方程有两个不同的实根 r_1 与 r_2 , 即 $p^2 - 4q > 0$ 时, 有

$$r_1 = \frac{-p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2} \text{ 与 } r_2 = \frac{-p - \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

这时, 方程(1)有两个特解 $y_1 = e^{r_1 x}$ 与 $y_2 = e^{r_2 x}$. 因为 $\frac{y_2}{y_1} = e^{(r_2 - r_1)x} \neq \text{常数}$, 所以 y_1 与 y_2 线性无关, 从而得到方程(1)的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

(ii) 特征方程有两个相等的实根 $r_1 = r_2$, 即 $p^2 - 4q = 0$ 时, 有

$$r_1 = r_2 = -\frac{p}{2}.$$

这时, 得到方程(1)的一个解

$$y_1 = e^{r_1 x}.$$

为了得出方程(1)的通解, 还要求出另一个解 y_2 , 并且要求 $\frac{y_2}{y_1} \neq \text{常数}$.

为此设 $\frac{y_2}{y_1} = u(x)$, 即 $y_2 = u(x)e^{r_1 x}$, 其中 $u(x)$ 为待定函数. 将 y_2 求导, 得到

$$y_2' = e^{r_1 x}(u' + r_1 u), \quad y_2'' = e^{r_1 x}(u'' + 2r_1 u' + r_1^2 u).$$

把 y_2, y_2' 与 y_2'' 代入方程(1), 得到

$$e^{r_1 x}[(u'' + 2r_1 u' + r_1^2 u) + p(u' + r_1 u) + qu] = 0,$$

即

$$u'' + (2r_1 + p)u' + (r_1^2 + pr_1 + q)u = 0.$$

因为 r_1 是特征方程(2)的二重根, 故 $r_1^2 + pr_1 + q = 0$, 并且 $2r_1 + p = 0$, 于是得到

$$u'' = 0.$$

因为这里只要得到一个不为常数的解, 故可取满足上式的函数 $u = x$, 由此得到方程(1)的另一个与 y_1 线性无关的解

$$y_2 = x e^{r_1 x}.$$

从而得方程(1)的通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x} = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}.$$

(iii) 特征方程有一对共轭复根: $r_1 = \alpha + i\beta, r_2 = \alpha - i\beta$ ($\beta \neq 0$), 即 $p^2 - 4q$

<0 时,有

$$r_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm i \frac{\sqrt{4q - p^2}}{2}.$$

这时 $y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x}$, $y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x}$ 是微分方程(1)的两个解,但它们是复值函数形式,使用不便.我们以这两个解为基础,从中得出实值函数形式的解.为此,应用欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 把 y_1 与 y_2 改写成

$$y_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x),$$

$$y_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x - i \sin \beta x).$$

于是得到

$$\tilde{y}_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x,$$

$$\tilde{y}_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

显然 $\tilde{y}_1, \tilde{y}_2$ 是方程(1)的解,它们不但是实值函数形式的,而且 $\frac{\tilde{y}_2}{\tilde{y}_1} = \tan \beta x \neq$ 常数,从而它们线性无关,由此得到方程(1)的通解为

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

综上所述,求二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

的通解的步骤可归纳如下:

(i) 写出微分方程(1)的特征方程

$$r^2 + pr + q = 0;$$

(ii) 求出特征方程的两个根 r_1 与 r_2 ;

(iii) 根据特征方程的两个根的不同情形,按照下列规则写出微分方程(1)的通解:

若特征方程有两个不等实根 r_1 与 r_2 ,则 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$;

若特征方程有两个相等实根 $r_1 = r_2$,则 $y = (C_1 + C_2 x)e^{r_1 x}$;

若特征方程有一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$,则

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

例 1 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解.

解 微分方程的特征方程为

$$r^2 - 2r - 3 = 0,$$

其根 $r_1 = -1, r_2 = 3$ 为两个不相等的实根. 所以, 方程的通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}.$$

例 2 求微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解.

解 微分方程的特征方程为

$$r^2 - 4r + 4 = 0,$$

其根 $r_1 = r_2 = 2$ 为两个相等的实根. 所以, 方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}.$$

例 3 求微分方程 $y'' - 4y' + 13y = 0$ 的通解.

解 微分方程的特征方程为

$$r^2 - 4r + 13 = 0,$$

它有一对共轭复根 $r_{1,2} = 2 \pm 3i$. 所以, 方程的通解为

$$y = e^{2x} (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

二阶常系数齐次线性微分方程的上述解法可以推广到 n 阶常系数齐次线性微分方程. n 阶常系数齐次线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + p_2 y^{(n-2)} + \cdots + p_{n-1} y' + p_n y = 0, \quad (3)$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 都是常数. 它的特征方程为

$$r^n + p_1 r^{n-1} + \cdots + p_{n-1} r + p_n = 0. \quad (4)$$

根据特征方程的根, 可以写出其对应的微分方程的解如下:

特征方程的根		微分方程通解中的对应项
单根	实根 r	给出一项: Ce^{rx}
	共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	给出两项: $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
重根	k 重实根 r	给出 k 项: $e^{rx} (C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})$
	k 重共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	给出 $2k$ 项: $e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

从代数学知道, 如果把多项式方程的一个 k 重根看作 k 个根, 则 n 次多项式方程在复数范围内恰有 n 个根, 特征方程的每个根都对应着通解中的一项, 并且每项各含一个任意常数. 这样就得到 n 阶常系数齐次线性微分方程的通解.

例 4 求微分方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解.

解 微分方程的特征方程为

$$r^4 - 2r^3 + 5r^2 = 0,$$

其根为 $r_1 = r_2 = 0, r_{3,4} = 1 \pm 2i$. 所以方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 x + e^x (C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x).$$

二、二阶常系数非齐次线性微分方程

二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式是

$$y'' + py' + qy = f(x), \quad (5)$$

其中 p, q 是常数, $f(x)$ 不恒等于零. 由定理 2 可知, 求方程 (5) 的通解可归结为求对应的齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (6)$$

的通解与非齐次线性微分方程 (5) 本身的一个特解. 由于二阶常系数齐次线性微分方程的通解的求法已经在上面得到解决, 所以, 现在只需要讨论求方程 (5) 的一个特解 y^* 的方法.

我们只介绍当方程 (5) 中的 $f(x)$ 取以下两种常见的函数形式时, 求 y^* 的方法:

(I) $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$, 其中 λ 是常数, $P_m(x)$ 是 x 的一个 m 次多项式;

(II) $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$, 其中 λ, ω 是常数, $P_l(x), P_n(x)$ 分别是 x 的 l 次、 n 次多项式.

我们下面介绍的方法的特点是不用积分就可以求出 y^* 来, 实际上是先确定解的形式, 再把形式解代入方程定出解中包含的待定系数的值, 故这种方法称为待定系数法.

$$\text{I. } f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$$

因为多项式与指数函数乘积的导数仍然是多项式与指数函数的乘积, 所以, 我们推测 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ (其中 $Q(x)$ 是某个多项式) 可能是方程 (5) 的特解. 是否能够取到适当的多项式 $Q(x)$, 使 $y^* = Q(x)e^{\lambda x}$ 成为方程 (5) 的一个特解呢? 为此, 将

$$\begin{aligned} y^* &= Q(x)e^{\lambda x}, \\ y^{*'} &= e^{\lambda x} [\lambda Q(x) + Q'(x)], \\ y^{*''} &= e^{\lambda x} [\lambda^2 Q(x) + 2\lambda Q'(x) + Q''(x)] \end{aligned}$$

代入方程 (5), 并且消去 $e^{\lambda x}$, 得到

$$Q''(x) + (2\lambda + p)Q'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q(x) = P_m(x). \quad (7)$$

(i) 如果 λ 不是对应的齐次线性微分方程的特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的根, 即 $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$, 那么由 (7) 式看出 $Q(x)$ 必须是 m 次多项式. 我们令

$$Q(x) = Q_m(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m,$$

代入(7)式,比较等式两端 x 的同次幂的系数,就可以确定 $b_0, b_1, \dots, b_m$ 应取的值,从而得到所求的特解 $y^* = Q_m(x)e^{\lambda x}$.

(ii) 如果 λ 是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的单根,即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$,但 $2\lambda + p \neq 0$,那么由(7)式看出 $Q'(x)$ 必须是 m 次多项式.此时我们令

$$Q(x) = xQ_m(x) = x(b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m),$$

并且可以用同样的方法确定 $Q_m(x)$ 的系数 $b_0, b_1, \dots, b_m$.

(iii) 如果 λ 是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的重根,即 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$,并且 $2\lambda + p = 0$,那么由(7)式看出 $Q''(x)$ 必须是 m 次多项式.此时我们令

$$Q(x) = x^2Q_m(x) = x^2(b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m),$$

并且可用同样的方法确定 $Q_m(x)$ 的系数 $b_0, b_1, \dots, b_m$.

综上所述,我们有以下的结论:

方程

$$y'' + py' + qy = P_m(x)e^{\lambda x}$$

具有形如

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x} \quad (8)$$

的特解,其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次(m 次)的多项式,而 k 按 λ 不是特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的根,是特征方程的单根,或是特征方程的重根依次取为 0, 1 或 2.

上述求法可以推广到 n 阶常系数非齐次线性微分方程,但要注意(8)式中的 k 是特征方程的根 λ 的重复次数(即若 λ 不是特征方程的根, k 取为 0;若 λ 是特征方程的 s 重根, k 取为 s).

例 5 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的一个特解.

解 这是二阶常系数非齐次线性微分方程,并且 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中 $P_m(x) = 3x + 1, \lambda = 0$).

方程所对应的齐次线性微分方程为

$$y'' - 2y' - 3y = 0,$$

它的特征方程为

$$r^2 - 2r - 3 = 0.$$

由于 $\lambda = 0$ 不是特征方程的根,所以应设特解为

$$y^* = b_0x + b_1.$$

把它代入所给的方程,得

$$-3b_0x - 2b_0 - 3b_1 = 3x + 1.$$

比较两端 x 同次幂的系数,解得 $b_0 = -1, b_1 = \frac{1}{3}$. 由此求得一个特解为

$$y^* = -x + \frac{1}{3}.$$

例6 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^{2x}$ 的通解.

解 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程, 并且 $f(x)$ 是 $P_m(x)e^{\lambda x}$ 型(其中 $P_m(x) = x, \lambda = 2$).

方程所对应的齐次线性微分方程为

$$y'' - 3y' + 2y = 0,$$

它的特征方程为

$$r^2 - 3r + 2 = 0,$$

其根为

$$r_1 = 1, r_2 = 2,$$

所以方程所对应的齐次线性微分方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}.$$

由于 $\lambda = 2$ 是特征方程的单根, 所以应设 y^* 为

$$y^* = x(b_0 x + b_1)e^{2x}.$$

把它代入所给的方程, 得

$$2b_0 x + 2b_0 + b_1 = x.$$

比较两端 x 同次幂的系数, 解得 $b_0 = \frac{1}{2}, b_1 = -1$. 由此求得一个特解为

$$y^* = x\left(\frac{1}{2}x - 1\right)e^{2x},$$

从而所求的通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2}(x^2 - 2x)e^{2x}.$$

II. $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$

应用欧拉公式, 我们可以把三角函数表示为复指数函数的形式, 从而有

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x] \\ &= e^{\lambda x} \left[P_l(x) \frac{e^{i\omega x} + e^{-i\omega x}}{2} + P_n(x) \frac{e^{i\omega x} - e^{-i\omega x}}{2i} \right] \\ &= \left[\frac{P_l(x)}{2} + \frac{P_n(x)}{2i} \right] e^{(\lambda + i\omega)x} + \left[\frac{P_l(x)}{2} - \frac{P_n(x)}{2i} \right] e^{(\lambda - i\omega)x} \\ &= P(x) e^{(\lambda + i\omega)x} + \overline{P}(x) e^{(\lambda - i\omega)x}, \end{aligned}$$

其中

$$P(x) = \frac{P_l(x)}{2} + \frac{P_n(x)}{2i} = \frac{P_l(x)}{2} - i \frac{P_n(x)}{2},$$

$$\overline{P}(x) = \frac{P_l(x)}{2} - \frac{P_n(x)}{2i} = \frac{P_l(x)}{2} + i \frac{P_n(x)}{2}$$

是互为共轭的 m 次复系数多项式(即它们对应项的系数是共轭复数),而

$$m = \max\{l, n\}.$$

应用情形 I 中的结果,对于 $f(x)$ 中的第一项 $P(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$,可以求出一个 m 次复系数多项式 $Q_m(x)$,使得 $y_1^* = x^k Q_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$ 是方程

$$y'' + py' + qy = P(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$$

的特解,其中 k 按 $\lambda + i\omega$ 不是特征方程的根或是特征方程的单根而依次取为 0 或 1. 由于 $f(x)$ 的第二项 $\overline{P}(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$ 与第一项 $P(x)e^{(\lambda+i\omega)x}$ 共轭,所以与 y_1^* 共轭的函数 $y_2^* = x^k \overline{Q}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$ 必然是方程

$$y'' + py' + qy = \overline{P}(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$$

的特解,其中 $\overline{Q}_m(x)$ 表示与 $Q_m(x)$ 共轭的 m 次多项式. 于是,根据第六节定理 3,方程(5)在情形 II 下具有形如

$$y^* = x^k Q_m(x)e^{(\lambda+i\omega)x} + x^k \overline{Q}_m(x)e^{(\lambda-i\omega)x}$$

的特解. 上式可以写成

$$\begin{aligned} y^* &= x^k e^{\lambda x} [Q_m(x)e^{i\omega x} + \overline{Q}_m(x)e^{-i\omega x}] \\ &= x^k e^{\lambda x} [Q_m(x)(\cos \omega x + i \sin \omega x) + \overline{Q}_m(x)(\cos \omega x - i \sin \omega x)]. \end{aligned}$$

由于括号内的两项相互共轭,相加后虚部为零,故可以写成实函数的形式

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x)\cos \omega x + R_m^{(2)}(x)\sin \omega x].$$

综上所述,我们有以下的结论:

方程

$$y'' + py' + qy = e^{\lambda x} [P_l(x)\cos \omega x + P_n(x)\sin \omega x]$$

具有形如

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x)\cos \omega x + R_m^{(2)}(x)\sin \omega x] \quad (9)$$

的特解,其中 $R_m^{(1)}(x)$ 、 $R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max\{l, n\}$, 而 k 按 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 不是特征方程的根或是特征方程的单根分别取为 0 或 1.

上述求法可以推广到 n 阶常系数非齐次线性微分方程,但要注意(9)式中的 k 是特征方程的根 $\lambda + i\omega$ (或 $\lambda - i\omega$) 的重复次数.

例 7 求微分方程 $y'' + y = x \cos 2x$ 的一个特解.

解 所给方程是二阶常系数非齐次线性微分方程,并且 $f(x)$ 属

$$e^{\lambda x} [P_l(x)\cos \omega x + P_n(x)\sin \omega x]$$

型(其中 $\lambda = 0$, $\omega = 2$, $P_l(x) = x$, $P_n(x) = 0$).

与所给方程对应的齐次线性微分方程为

$$y'' + y = 0,$$

它的特征方程为

$$r^2 + 1 = 0.$$

由于 $\lambda + i\omega = 2i$ 不是特征方程的根, 所以应设特解为

$$y^* = (ax + b)\cos 2x + (cx + d)\sin 2x.$$

把它代入所给的方程, 得

$$(-3ax - 3b + 4c)\cos 2x - (3cx + 3d + 4a)\sin 2x = x\cos 2x,$$

比较两端同类项的系数, 得

$$-3ax - 3b + 4c = x, \quad 3cx + 3d + 4a = 0,$$

从而解得 $a = -\frac{1}{3}, b = 0, c = 0, d = \frac{4}{9}$. 于是求得一个特解为

$$y^* = -\frac{1}{3}x\cos 2x + \frac{4}{9}\sin 2x.$$

三、二阶常系数线性微分方程的应用举例

例 8 自由振动问题 设有一个弹簧, 它的上端固定, 下端挂一个质量为 m 的物体. 当物体处于静止状态时, 作用在物体上的重力与弹性力大小相等、方向相反. 这个位置就是物体的平衡位置. 如图 4-14, 取 x 轴铅直向下, 并取物体的平衡位置为坐标原点.

如果使物体有一个初始位移 x_0 与初始速度 v_0 (x_0 与 v_0 不能全为零), 那么物体便会离开平衡位置, 并且在平衡位置附近作上下振动. 设时刻 t 物体的位置为 $x = x(t)$, 要确定物体的振动规律, 就要求出函数 $x = x(t)$. 为此我们来分析物体的受力情况, 建立起函数 $x(t)$ 所满足的微分方程.

由力学知道, 弹簧使物体回到平衡位置的弹性恢复力 f (它不包括在平衡位置时和重力 mg 相平衡的那一部分弹性力) 与物体离开平衡位置的位移 x 成正比:

$$f = -cx,$$

其中 c 为弹簧的弹性系数 ($c > 0$), 负号表示弹性恢复力的方向与物体位移的方向相反. 另外, 物体在运动过程中还受到阻尼介质的阻力作用. 由实验知道, 阻力 R 的方向总与运动方向 (即速度方向) 相反, 当物体运动的速度不大时, 阻力 R 的大小与速度的大小成正比. 设比例系数为 μ ($\mu > 0$), 则有

$$R = -\mu \frac{dx}{dt}.$$

根据上述关于物体受力情况的分析, 由牛顿第二定律得

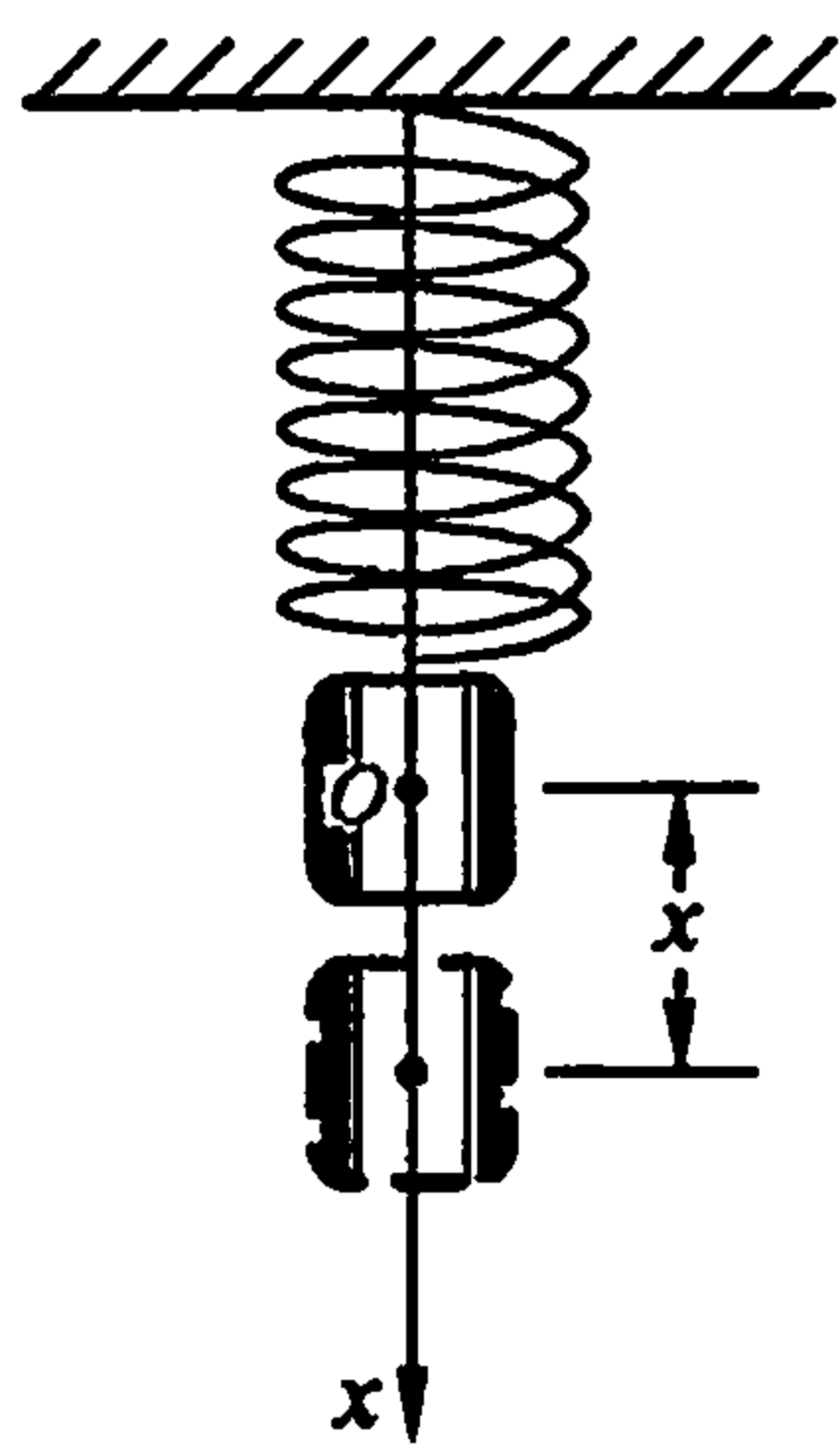


图 4-14

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -cx - \mu \frac{dx}{dt},$$

移项,并记

$$2n = \frac{\mu}{m}, \quad k^2 = \frac{c}{m},$$

则上式变为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + k^2 x = 0. \quad (10)$$

这就是在有阻尼的情况下,物体自由振动的微分方程.它是二阶常系数齐次线性微分方程.

下面,我们讨论两种情形下的自由振动.

(1) 无阻尼自由振动 假设物体只受弹性恢复力 f 的作用,那么由于不计阻力而有 $-\mu \frac{dx}{dt} = 0$,故方程(10)成为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = 0. \quad (11)$$

这个方程称为无阻尼自由振动的微分方程.容易求出方程的通解是

$$x(t) = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt.$$

满足初值条件 $x|_{t=0} = x_0, x'|_{t=0} = v_0$ 的特解是

$$x(t) = x_0 \cos kt + \frac{v_0}{k} \sin kt.$$

令 $x_0 = A \sin \varphi, \frac{v_0}{k} = A \cos \varphi (0 \leq \varphi < 2\pi)$, 则上式成为

$$x(t) = A \sin(kt + \varphi), \quad (12)$$

其中 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{k^2}}, \tan \varphi = \frac{kx_0}{v_0}$. 函数(12)所反映的运动就是简谐振动. 这个振

动的振幅为 A , 初相为 φ , 由初值条件所决定, 而这个振动的周期为 $T = \frac{2\pi}{k}$, 角

频率为 k . 由于 $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ 与初值条件无关, 完全由振动系统(在本例中就是弹簧与物体所组成的系统)本身确定, 因此, k 又称为系统的固有频率. 固有频率是反映振动系统特性的一个重要参数.

(2) 有阻尼自由振动 有阻尼自由振动的方程(10)的特征方程为

$$r^2 + 2nr + k^2 = 0,$$

其根为

$$r_{1,2} = \frac{-2n \pm \sqrt{4n^2 - 4k^2}}{2} = -n \pm \sqrt{n^2 - k^2}.$$

以下按 $n < k, n > k$ 与 $n = k$ 三种不同情形进行讨论:

(i) 小阻尼情形: $n < k$.

特征方程的根 $r_1 = -n + i\sqrt{k^2 - n^2}$, $r_2 = -n - i\sqrt{k^2 - n^2}$ 是一对共轭复数, 故方程(10)的通解为

$$x = e^{-nt} (C_1 \cos \sqrt{k^2 - n^2} t + C_2 \sin \sqrt{k^2 - n^2} t).$$

满足初值条件 $x|_{t=0} = x_0$, $x'|_{t=0} = v_0$ 的特解是

$$x = e^{-nt} \left[x_0 \cos \sqrt{k^2 - n^2} t + \frac{v_0 + nx_0}{\sqrt{k^2 - n^2}} \sin \sqrt{k^2 - n^2} t \right].$$

记 $\omega = \sqrt{k^2 - n^2}$, 令 $x_0 = A \sin \varphi$, $\frac{v_0 + nx_0}{\omega} = A \cos \varphi$ ($0 \leq \varphi < 2\pi$), 则上式成为

$$x = A e^{-nt} \sin(\omega t + \varphi). \quad (13)$$

其中 $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{(v_0 + nx_0)^2}{\omega^2}}$, $\tan \varphi = \frac{\omega x_0}{v_0 + nx_0}$. 从(13)式看出, 在小阻尼的情形

下, 物体仍然作周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 的振动. 但与简谐振动不同的是, 它的振幅 $A e^{-nt}$ 随时间 t 的增大而逐渐减小为零, 即物体在振动过程中最终趋于平衡位置.

函数(13)的图形大致如图 4-15(a)所示(图中假定 $x_0 > 0$, $v_0 > 0$).

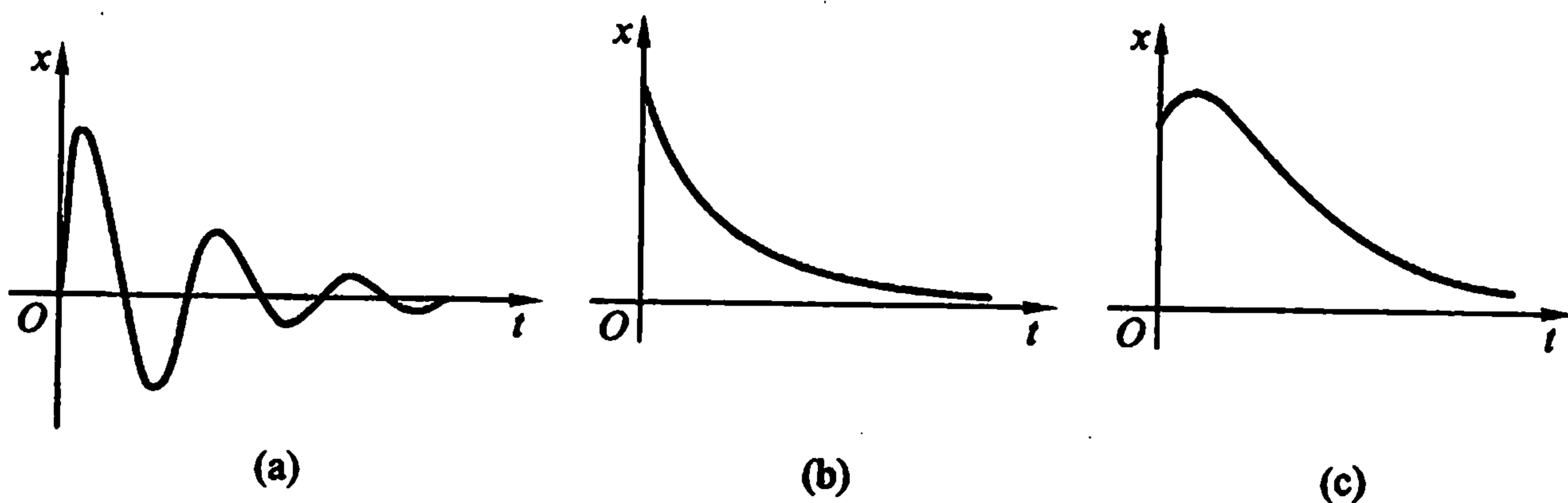


图 4-15

(ii) 大阻尼情形: $n > k$.

特征方程的根 $r_1 = -n + \sqrt{n^2 - k^2}$, $r_2 = -n - \sqrt{n^2 - k^2}$ 是两个不相等的实根, 故方程(10)的通解为

$$x = C_1 e^{-(n - \sqrt{n^2 - k^2})t} + C_2 e^{-(n + \sqrt{n^2 - k^2})t}, \quad (14)$$

其中任意常数 C_1, C_2 可由初值条件来确定. 函数族(14)中的某一函数的图形大致如图 4-15(b)所示.

(iii) 临界阻尼情形: $n = k$.

特征方程的根 $r_1 = r_2 = -n$ 是两个相等的实根, 故方程(12)的通解为

$$x = e^{-nt} (C_1 + C_2 t), \quad (15)$$

其中任意常数 C_1, C_2 可由初值条件来确定. 函数族(15)中的某一函数的图形大致如图 4-15(c)所示.

由函数(14)及(15)可以看到, 在大阻尼和临界阻尼情形, 物体已不在平衡位置上下振动, 而是在离开初始位置后随时间 t 的增大而趋于平衡位置.

以上介绍的自由振动系统称为弹簧振子, 它是一个理想模型. 在实际问题中的许多振动系统, 如钟摆振动、管弦乐器的空气柱或琴弦的振动、交变电路中电流或电压的振荡及无线电波中电场和磁场的振动等, 虽然它们的具体意义和结构与弹簧振子不同, 但是基本规律都可以用二阶常系数齐次线性微分方程(10)来刻画.

如果物体在振动过程中还受到位移方向上的周期性的干扰力, 这时物体产生的运动叫做强迫振动或干扰振动. 这种振动现象也是较普遍地存在着的, 我们以如下的实际问题为例来说明物体在强迫振动下的运动规律.

例 9 强迫振动与共振问题 设一质量为 m 的电动振荡器安装在弹性梁 L 的点 A 处, 振荡器开动时对横梁产生一个垂直方向的干扰力 $H \sin pt$ (H, p 均为常数, H 称为干扰幅度, p 称为干扰频率), 使得横梁发生振动. 如图 4-16 所示, 取 x 轴过点 A , 方向铅直向下, 并设平衡时点 A 在 x 轴的原点. 如果不计阻力和点 A 处横梁的重量, 试求点 A 在干扰力作用下的运动规律.

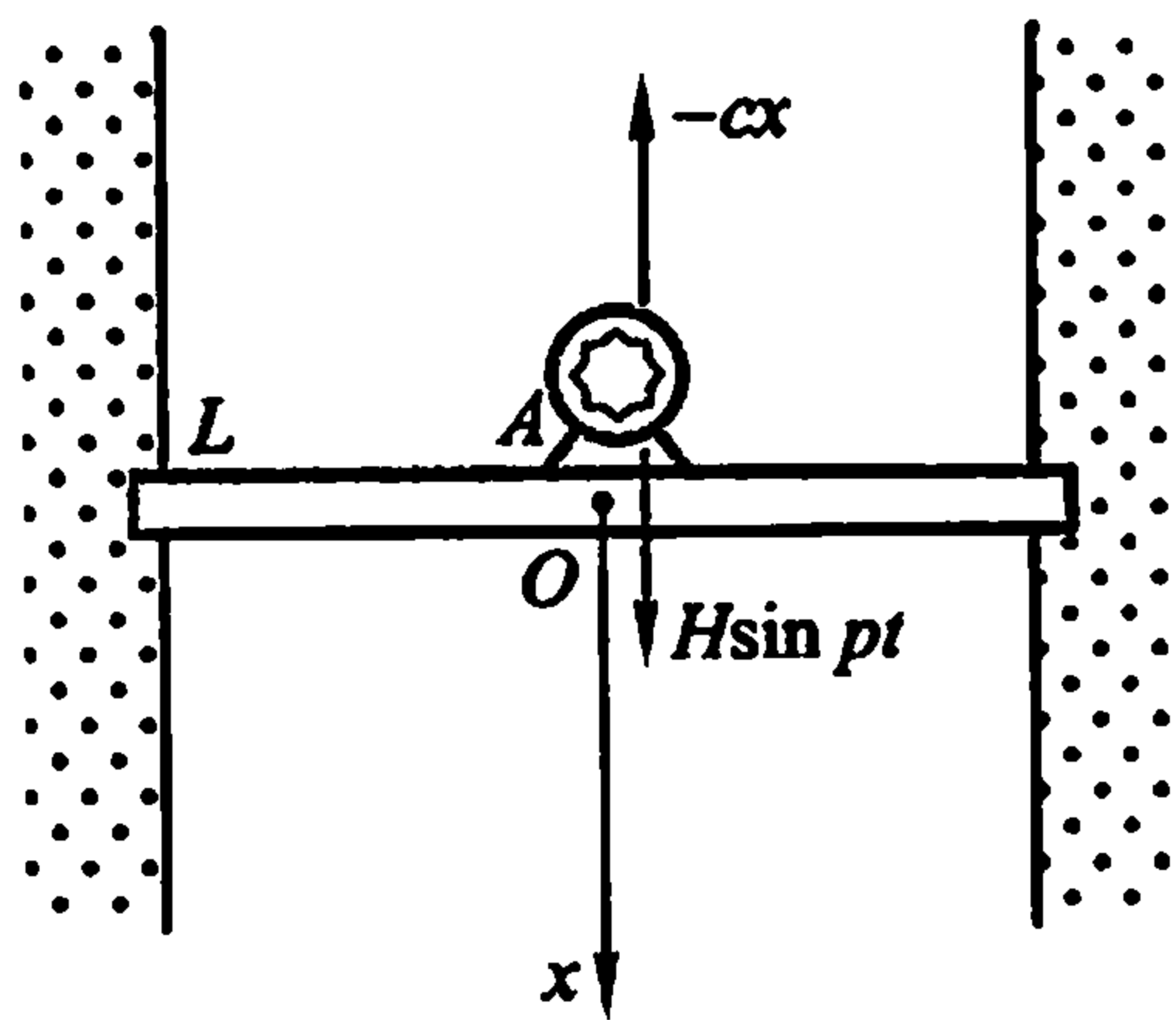


图 4-16

解 如果不计阻力, 则点 A 在振动时受到两个力的作用, 一个是弹性恢复力 $-cx$, 另一个是干扰力 $H \sin pt$, 根据牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -cx + H \sin pt,$$

记 $\frac{c}{m} = k^2, \frac{H}{m} = h$, 上式化为

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = h \sin pt, \quad (16)$$

并有初值条件: $x(0) = 0, x'(0) = 0$.

这是二阶常系数非齐次线性微分方程的初值问题.

已求过方程(16)对应的齐次线性微分方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = 0$ 的通解为

$$X = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt,$$

其中 $k = \sqrt{\frac{c}{m}}$ 是弹性梁的固有频率. 根据固有频率 k 与干扰频率 p 的关系, 我们

分两种情况讨论方程(16)的特解.

(i) 如果 $p \neq k$, 那么 $\pm i\omega = \pm ip$ 不是特征方程 $r^2 + k^2 = 0$ 的根, 故可设

$$x^* = a \cos pt + b \sin pt.$$

代入方程(16), 求得

$$a = 0, \quad b = \frac{h}{k^2 - p^2},$$

于是得特解

$$x^* = \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt.$$

从而当 $p \neq k$ 时, 方程(16)的通解为

$$x = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt + \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt.$$

由初值条件可定出 C_1 与 C_2 , 从而点 A 的运动规律为

$$x = -\frac{hp}{(k^2 - p^2)k} \sin kt + \frac{h}{k^2 - p^2} \sin pt. \quad (17)$$

上式表示, 物体的运动由两部分合成. 这两部分都是简谐振动. 上式第一项表示自由振动, 第二项所表示的振动称为强迫振动. 强迫振动由干扰力引起, 它的角频率就是干扰力的角频率 p . 当干扰力的角频率 p 与振动系统的固有频率 k 相差很小时, 它的振幅 $\left| \frac{h}{k^2 - p^2} \right|$ 可以很大.

(ii) 如果 $p = k$, 那么 $\pm i\omega = \pm ip$ 是特征方程的根, 故可设

$$x^* = t(a \cos kt + b \sin kt).$$

代入方程(16), 求得

$$a = -\frac{h}{2k}, \quad b = 0.$$

于是得方程(16)的特解

$$x^* = -\frac{h}{2k} t \cos kt.$$

从而当 $p = k$ 时, 方程(16)的通解为

$$x = C_1 \cos kt + C_2 \sin kt - \frac{h}{2k} t \cos kt.$$

由初值条件可定出 C_1 与 C_2 , 从而点 A 的运动规律为

$$x = \frac{h}{2k^2} \sin kt - \frac{h}{2k} t \cos kt. \quad (18)$$

上式右端第二项表明, 强迫振动的振幅 $\frac{h}{2k} t$ 随时间 t 的增大而无限增大. 这时就发生共振现象. 共振会对弹性梁产生严重的破坏. 据记载, 1940 年美国的塔

科马海峡铁桥(位于华盛顿州),因风力的周期性作用,发生共振而至破坏.

由以上的结果可知,为了避免共振现象,应使干扰力的角频率 p 不要靠近振动系统的固有频率 k . 反之,如果要利用共振现象,那么应使 $p = k$ 或使 p 与 k 尽量靠近.

长期以来共振原理已被广泛地应用于科研与生产实践中. 如各种弦乐器的发声就是利用琴箱内空气的共振(即共鸣)来实现的. 又如无线电技术中调制波的产生、发射与接收也都利用了电磁共振原理. 然而在音响设备的音箱设计中却要尽量避免共振的发生. 音响设备最终是通过音箱来还原音乐的, 音箱主要由箱体和扬声器组成. 如果箱体材料或扬声器发音材料的固有频率与被还原的音乐中某段频率很接近,就会产生共振,使得声音严重失真而破坏了音响的保真度. 因此提高保真度的手段之一是精选箱体和扬声器的材料或在箱体内敷设吸音材料,使得固有频率偏离音乐频段或者减小声波对箱体的冲击.

以上讨论的是无阻尼强迫振动方程. 但是无阻尼振动仅是一种理想情况, 实际情况下的振动是难免有阻尼的. 有阻尼强迫振动方程一般可表达为二阶常系数非齐次线性微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2n \frac{dx}{dt} + k^2 x = h \sin pt,$$

其中 $h = \frac{H}{m}$, $2n = \frac{\mu}{m}$, $k^2 = \frac{c}{m}$, m 为物体的质量, μ 为阻力系数, c 为弹性系数, $H \sin pt$ 为干扰力. 类似于例 8 的讨论, 读者可以就小阻尼、大阻尼以及临界阻尼情况, 分别求出物体在有阻尼强迫振动下的运动规律.

在结束本章以前, 我们以上面讲过的振动问题的求解过程为例, 简单介绍一下数学建模.

用微分方程讨论振动问题包括三个步骤:

第一步, 把所讨论的问题归结为一个数学问题, 并以数学形式表达出来(振动问题中的数学形式就是微分方程). 为了做到这点, 常需对实际问题作一些简化处理, 略去一些次要因素的影响(比如假设阻尼大小与物体运动的速度成正比, 甚至假设阻尼为零等). 然后再根据已知的或设定的规律(在振动问题中根据的是物理定律)列出微分方程, 这样就把振动问题抽象成了一个数学问题;

第二步, 利用数学方法求解微分方程, 得出所求的函数. 这个函数在所作的简化假定下反映了物体的振动规律;

第三步, 对解得的函数进行分析检验, 看解是否符合或在多大程度上符合实际情况. 如果与实际情况差异较大, 还要对所作的假定进行修正, 然后重复这三个步骤.

为了一定的目的, 把实际问题抽象简化为一个数学问题, 就称为数学建模, 所

得到的数学问题就称为数学模型. 上面的三个步骤大致包括了利用数学模型方法解决实际问题的过程.

建立数学模型有很多不同的数学方法, 微分方程是其中的一种重要方法. 现在, 数学建模已经成为对各种客观现象进行定性分析与定量分析、寻找发展规律的重要数学方法, 数学模型也已经成为各行各业中十分流行的词汇. 如要了解这方面的知识, 可阅读专门的数学建模书籍.

习题 4-7

1. 求下列微分方程的通解:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| (1) $y'' - 2y' = 0;$ | (2) $y'' - 3y' + 2y = 0;$ |
| (3) $y'' + 4y = 0;$ | (4) $y'' + 4y' + 5y = 0;$ |
| (5) $y'' - 6y' + 9y = 0;$ | (6) $y'' + 2y' + ay = 0;$ |
| (7) $y''' + 6y'' + 10y' = 0;$ | (8) $y^{(4)} - 2y'' + y = 0;$ |
| (9) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0;$ | (10) $y^{(4)} + 3y'' - 4y = 0.$ |

2. 求下列初值问题的解:

- (1) $y'' + y' - 2y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 3;$
- (2) $y'' + y' = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = -1;$
- (3) $y'' + 4y' + 4y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1;$
- (4) $y'' - y' + y = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 2;$
- (5) $y'' + 25y = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 5;$
- (6) $y''' + 2y'' + y' = 0, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 0, y''|_{x=0} = -1.$

3. 求下列微分方程的通解:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (1) $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x};$ | (2) $y'' - 5y' + 4y = x^2 - 2x + 1;$ |
| (3) $y'' - 3y' = 2e^{2x} \sin x;$ | (4) $y'' - 2y' + y = x(1 + 2e^x);$ |
| (5) $y'' + 4y = x \cos x;$ | (6) $y'' - y = \sin^2 x.$ |

4. 求下列初值问题的解:

- (1) $y'' - 3y' + 2y = 1, y|_{x=0} = 2, y'|_{x=0} = 2;$
- (2) $y'' + y + \sin 2x = 0, y|_{x=\pi} = 1, y'|_{x=\pi} = 1;$
- (3) $y'' - y' = 2(1 - x), y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 1;$
- (4) $y'' + y = e^x + \cos x, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 1;$
- (5) $y'' - y = 4xe^x, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 1;$
- (6) $y'' + 2y' + y = xe^x, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 0.$

5. 求微分方程 $y''' - y' = 0$ 的一条积分曲线, 使此积分曲线在原点处有拐点, 且以直线 $y = 2x$ 为切线.

6. 一个单位质量的质点在数轴上运动, 开始时质点在原点 O 处且速度为 v_0 , 在运动过程中, 它受到一个力的作用, 这个力的大小与质点到原点的距离成正比(比例系数 $k_1 > 0$) 而

方向与初速度一致. 又介质的阻力与速度成正比(比例系数 $k_2 > 0$). 求反映这质点的运动规律的函数.

7. 大炮以仰角 α 、初速度 v_0 发射炮弹, 若不计空气阻力, 求弹道曲线.

8. 一链条悬挂在一钉子上, 启动时一端离开钉子 8 m, 另一端离开钉子 12 m, 分别在以下两种情况下求链条滑下来所需要的时间:

(1) 若不计钉子对链条所产生的摩擦力;

(2) 若摩擦力为 1 m 长的链条的重量.

* 第八节 高阶变系数线性微分方程解法举例

一、解二阶变系数线性微分方程的常数变易法

本章第三节介绍了用常数变易法求一阶非齐次线性方程的解. 这种方法的思路是, 如果 $Cy_1(x)$ 是对应的齐次线性方程的解, 那么可将其中的任意常数换成待定函数 $u(x)$, 并将 $y = u(x)y_1(x)$ 代入非齐次方程, 把 $u(x)$ 确定下来, 从而求得所需的解. 这种方法也适用于解变系数的二阶线性微分方程或更高阶的线性微分方程.

设已知函数 $y_1(x)$ 是二阶变系数线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (1)$$

所对应的齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (2)$$

的一个不恒为零的解, 则令 $y(x) = y_1(x)u(x)$, 把

$$y = y_1 u, \quad y' = y_1' u + y_1 u', \quad y'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''$$

代入方程(1)并整理得

$$y_1 u'' + (2y_1' + py_1)u' + (y_1'' + py_1' + qy_1)u = f.$$

由于 $y_1'' + py_1' + qy_1 \equiv 0$, 故得

$$y_1 u'' + (2y_1' + py_1)u' = f.$$

令 $u' = v$, 则上式可化为

$$v' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + p \right) v = \frac{f}{y_1}.$$

按一阶线性方程的解法, 求得

$$v = C_1 \varphi(x) + \varphi^*(x),$$

积分得

$$u = C_1 \psi(x) + C_2 + \psi^*(x),$$

其中 $\psi(x)$ 、 $\psi^*(x)$ 分别是 $\varphi(x)$ 和 $\varphi^*(x)$ 的一个原函数.

于是乘以 $y_1(x)$ 后便得方程(1)的通解

$$y = C_1 \psi(x) y_1(x) + C_2 y_1(x) + \psi^*(x) y_1(x).$$

显然,上述方法也适用于求齐次方程(2)的通解.

例 1 求二阶线性微分方程 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ 的通解.

解 由欧拉指数法易见, $y_1 = e^x$ 是齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的非零解. 令 $y = e^x u$, 则 $y' = e^x(u' + u)$, $y'' = e^x(u'' + 2u' + u)$, 代入非齐次方程

$$y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x},$$

得

$$e^x(u'' + 2u' + u) - 2e^x(u' + u) + e^x u = \frac{e^x}{x}.$$

消去 e^x , 即得

$$u'' = \frac{1}{x}.$$

作两次积分, 便得

$$u = C_1 + C_2 x + x \ln x.$$

于是所求通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 x e^x + x e^x \ln x.$$

二、解欧拉方程的指数代换法

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x) \quad (3)$$

的方程(其中 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是常数)称为欧拉方程.

欧拉方程是特殊的变系数线性微分方程, 通过变量代换, 可以化为常系数线性微分方程, 从而求得其解. 在 $x > 0$ 的区间内, 令

$$x = e^t \quad \text{或} \quad t = \ln x,$$

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x^2},$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \left(\frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{1}{x^3}.$$

利用第六节介绍的微分算子 D^n , 可将上面的结果写成

$$xy' = \frac{dy}{dt} = Dy,$$

$$x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = (D^2 - D)y = D(D-1)y,$$

$$\begin{aligned} x^3 y''' &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} = (D^3 - 3D^2 + 2D)y \\ &= D(D-1)(D-2)y, \end{aligned}$$

一般地有

$$x^k y^{(k)} = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)y.$$

把以上各式代入欧拉方程(3), 就得以 t 为自变量的常系数线性微分方程

$$[D(D-1)\cdots(D-n+1) + p_1 D(D-1)\cdots(D-n+2) + \cdots + p_{n-1} D + p_n I]y = f(e^t).$$

求出该方程的通解 $y = y(t, C_1, C_2, \cdots, C_n)$ 后, 把 t 换成 $\ln x$, 即得原方程的通解了.

若在 $x < 0$ 的区间内, 则令 $x = -e^t$ 或 $t = \ln(-x)$, 结果是类似的.

例 2 求欧拉方程 $x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$ 的通解.

解 作变换 $x = e^t$ 或 $t = \ln x$, 原方程化为

$$[D(D-1)(D-2) + D(D-1) - 4D]y = 3e^{2t},$$

即

$$(D^3 - 2D^2 - 3D)y = 3e^{2t}.$$

其对应的齐次方程的特征方程为

$$r^3 - 2r^2 - 3r = 0,$$

解得三个根: $r_1 = 0, r_2 = -1, r_3 = 3$. 于是齐次方程的通解为

$$Y = C_1 + C_2 e^{-t} + C_3 e^{3t} = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3.$$

由于非齐次方程的自由项 $f = 3e^{2t}$, $\lambda = 2$ 不是特征方程的根, 故特解的形式为

$$y^* = be^{2t} = bx^2,$$

代入原方程, 求出 $b = -\frac{1}{2}$, 即 $y^* = -\frac{x^2}{2}$. 于是所给欧拉方程的通解为

$$y = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3 - \frac{x^2}{2}.$$

习题 4-8

1. 用常数变易法求下列线性微分方程的通解:

(1) $y'' + y = \sec x$, 已知 $y_1(x) = \cos x$ 是方程 $y'' + y = 0$ 的一个解;

- (2) $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$, 已知 $y_1(x) = e^x$ 是该方程的一个解;
 (3) $x^2y'' - 2xy' + 2y = 2x^3$, 已知 $y_1(x) = x$ 是方程 $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ 的一个解;
 (4) $xy'' - (2x-1)y' + (x-1)y = 0$, 已知 $y_1(x) = e^x$ 是该方程的一个解.

2. 求下列欧拉方程的通解:

- (1) $x^2y'' + 3xy' + y = 0$; (2) $x^2y'' - 4xy' + 6y = x$;
 (3) $y'' - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} = \frac{2}{x}$; (4) $x^3y''' + 3x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$;
 (5) $x^2y'' + xy' - 4y = x^3$; (6) $x^2y'' - xy' + 4y = x\sin(\ln x)$.

总习题四

1. 填空题.

- (1) 微分方程的阶数是指 _____;
 (2) n 阶微分方程的初值条件的一般形式为 _____;
 (3) 函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 在区间 I 上线性无关的充要条件是 _____;
 (4) 函数 $y = e^{\lambda x}$ 是常系数线性微分方程 $y^{(n)} + p_1y^{(n-1)} + \cdots + p_ny = 0$ 的解的充要条件是 _____.

2. 选择题.

(1) 若三阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = 2xe^{-x}$ 及 $y_3 = 3e^x$, 则该微分方程是();

- (A) $y''' - y'' - y' + y = 0$ (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$
 (C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

(2) 设线性无关的函数 y_1, y_2 与 y_3 均为二阶非齐次线性方程的解, C_1 与 C_2 是任意常数, 则该非齐次线性方程的通解是();

- (A) $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$ (B) $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$
 (C) $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$ (D) $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$

(3) 若函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 都是以下(A)、(B)、(C)、(D)给出的方程的解, 设 C_1 与 C_2 是任意常数, 则函数 $y = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 必是()的解.

- (A) $y'' + y' + y^2 = 0$ (B) $y'' + y' + 2y = 1$
 (C) $xy'' + y' + \frac{1}{x}y = 0$ (D) $x + y + \int_0^x y(t)dt = 1$

3. 求下列微分方程的通解:

- (1) $xy' + y - 2y^3 = 0$; (2) $xy' \ln x + y = x(1 + \ln x)$;
 (3) $y' + e^x(1 - e^{-y}) = 0$; (4) $yy'' - y'^2 - 1 = 0$.

4. 求下列初值问题的解:

- (1) $y^3dx + 2(x^2 - xy^2)dy = 0, y|_{x=1} = 1$;
 (2) $y'' - a(y')^2 = 0, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = -1$;
 (3) $2y'' - \sin 2y = 0, y|_{x=0} = \frac{\pi}{2}, y'|_{x=0} = 1$;

$$(4) y'' + 2y' + y = \cos x, y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = \frac{3}{2}.$$

5. 证明: 方程 $\varphi'(y)\frac{dy}{dx} + p(x)\varphi(y) = Q(x)$ 在变量代换 $u = \varphi(y)$ 之下可化为线性微分方程, 并求下列方程的通解:

$$(1) e^y \left(\frac{dy}{dx} + 1 \right) = x;$$

$$(2) \frac{dy}{dx} + ye^{-x} = y \ln y.$$

6. 已知某曲线经过点 $(1, 1)$, 它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标, 求它的方程.

7. 设函数 $\varphi(x)$ 可导, 且满足

$$\varphi(x)\cos x + 2\int_0^x \varphi(t)\sin t dt = x + 1,$$

求 $\varphi(x)$.

8. 设函数 $\varphi(x)$ 连续, 且满足

$$\varphi(x) = e^x + \int_0^x t\varphi(t)dt - x\int_0^x \varphi(t)dt,$$

求 $\varphi(x)$.

9. 设 $f(x)$ 为正值连续函数, $f(0) = 1$, 且对任一 $x > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在区间 $[0, x]$ 上的一段弧长等于此弧段下曲边梯形的面积, 求此曲线方程.

10. 证明: 曲率恒为常数的曲线是圆或直线.

11. 设圆柱形浮筒的直径为 0.5 m, 将它铅直放在水中, 当稍向下压后突然放开, 浮筒在水中上下振动的周期为 2 s, 求浮筒的质量.

12. 将一根弹簧的上端固定, 下端同时挂着三个质量都是 m 的重物, 从而使得弹簧伸长了 $3a$. 其中一个重物突然脱离弹簧, 使弹簧由静止状态开始振动, 若不计弹簧的质量, 求所挂重物相对于平衡位置的运动规律.

13. 设桥墩的水平截面是圆, 桥墩上端面均匀分布的总压力为 P (kN). 建造桥墩的材料密度为 ρ (kg/m³), 每个截面上容许的压强为 k (kN/m²) (包括桥墩自重). 试求能使建筑材料最省的桥墩的形状, 即求轴截面截线的方程 $y = f(x)$ (图 4-17).

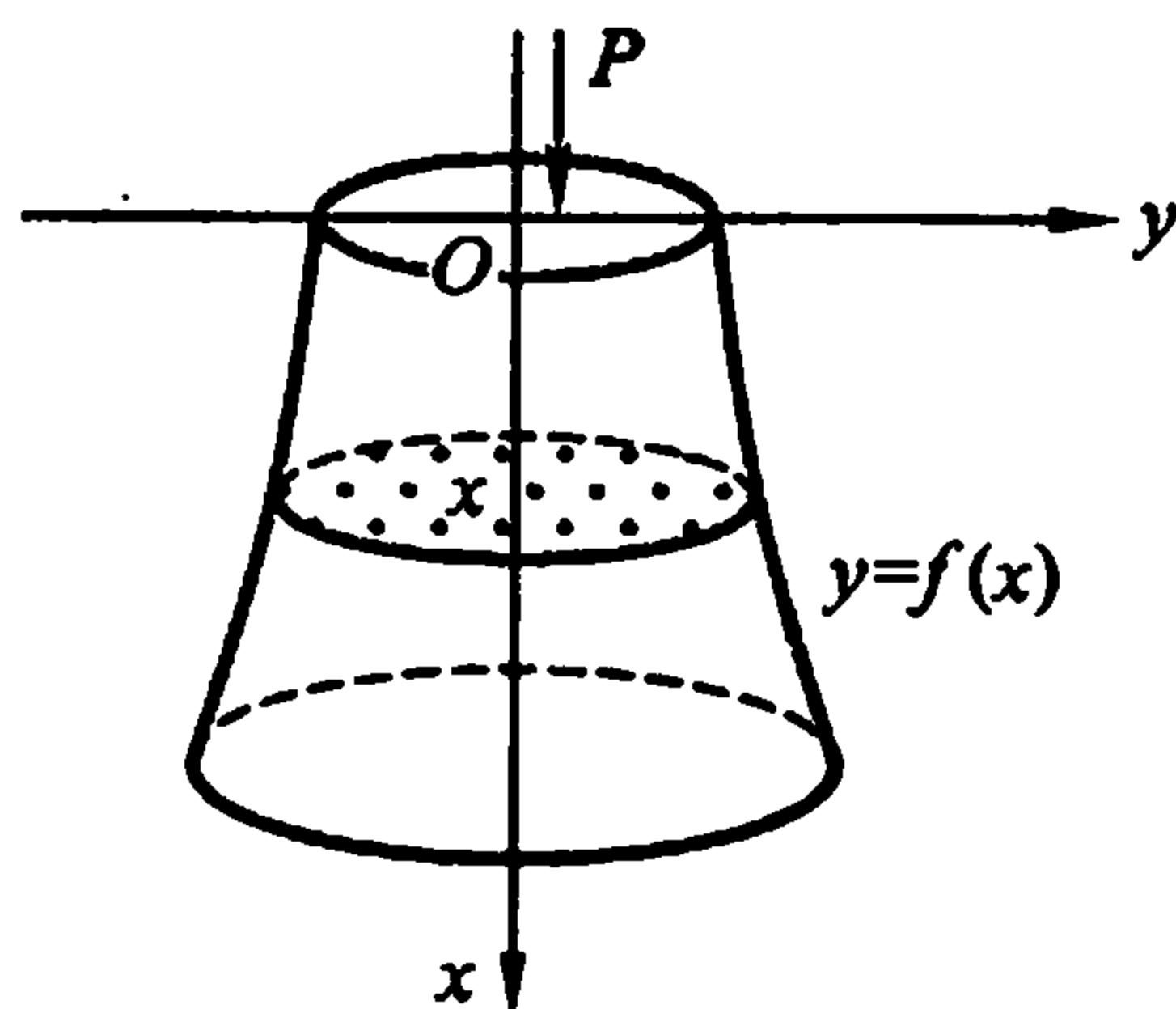


图 4-17

14. 细菌繁殖的控制 细菌是通过分裂而繁殖的, 细菌繁殖的速率与当时细菌的数量成正比 (比例系数为 $k_1 > 0$). 在细菌培养基中加入毒素可将细菌杀死, 毒素杀死细菌的速率与当时的细菌数量和毒素浓度之积成正比 (比例系数为 $k_2 > 0$), 人们通过控制毒素浓度的方法来控制细菌的数量.

现在假设在时刻 t 毒素的浓度为 $T(t)$, 它以常速率 v 随时间而变化, 且当 $t = 0$ 时, $T = T_0$, 即 $T(t) = T_0 + vt$. 又设在时刻 t , 细菌的数量为 $y(t)$, 且当 $t = 0$ 时, $y = y_0$.

(1) 求出细菌数量随时间变化的规律;

(2) 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 细菌的数量将发生什么变化? (按 $v > 0$, $v < 0$, $v = 0$ 三种情况讨论).

15. 已知某车间的容积为 $30 \times 30 \times 6$ m³, 车间内空气中 CO₂ 的含量为 0.12%, 现输入

CO_2 含量为 0.04% 的新鲜空气,假定新鲜空气进入车间后立即与车间内原有空气均匀混合,并且有等量混合空气从车间内排出,问每分钟应输入多少这样的新鲜空气,才能在 30 分钟后可使车间内 CO_2 的含量不超过 0.06%.



16. 求出下列微分方程的通解,并用 Mathematica 作出下列微分方程的积分曲线:

(1) $\frac{dy}{dx} = e^{-y} \cos x$;

(2) $y' + 2xy = 1$.



17. 在本章第五节例 6 中如果乙舰从位于 $A(1,0)$ 点以倾角 $\frac{\pi}{3}$ 角度向上逃逸,试列出导弹运行轨迹所满足的方程,用计算机求出这条轨线方程,并利用 Mathematica 在计算机上模拟导弹击中乙舰的过程.

实 验

实验 1 数列极限与生长模型

内容提要

在生物学中,有一个刻画生物群体中的个体总量增长情况的著名方程——逻辑斯蒂(logistic)方程:

$$p_{n+1} = kp_n(1 - p_n), \quad (1)$$

其中 p_n 为某一生物群体的第 n 代的个体总量与该群体所能达到的最大个体总量之比, $0 \leq p_n \leq 1$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), k 为比例系数(参阅第四章第二节例 5).

选定初值 p_0 和比例系数 k 的值后,由方程(1)就能生成一个数列

$$p_0, p_1, p_2, \dots, p_n, \dots$$

生物学家为了预测群体总量的变化情况,就要研究这个数列.他们感兴趣的问题是:这个数列存在极限吗?数列中的项会出现周期性的变化情况吗?数列会不会呈现无法预测的紊乱情况?

本实验依赖 Mathematica 的计算和作图功能,来考察数到 p_n 的不同变化情况,从而让学生对用计算机模拟数列的变化趋势获得较为生动的感性认识,加深对数列极限的理解.

实验步骤

1. 令 $p_0 = 0.5$, k 取 1 和 3 之间的两个不同的值,观察数列的变化趋势,我们给出 $k = 1.5$ 和 2.5 的结果如下:

(1) $k = 1.5$ 时,我们键入

`f[x_] := k * x * (1 - x)` (* 定义递推函数 *)

`p[0] = 0.5;` (* 定义初始值,其中“;”表示运行而不显示 *)

`p[t_] := f[p[t - 1]]` (* 递推定义数列 *)

`k = 1.5;`

`data = Table[p[i], {i, 30}]` (* 构成点集并储存在变量 data 中 *)

`ListPlot[data]` (* 作出点图 *)

运行后输出如图 1.

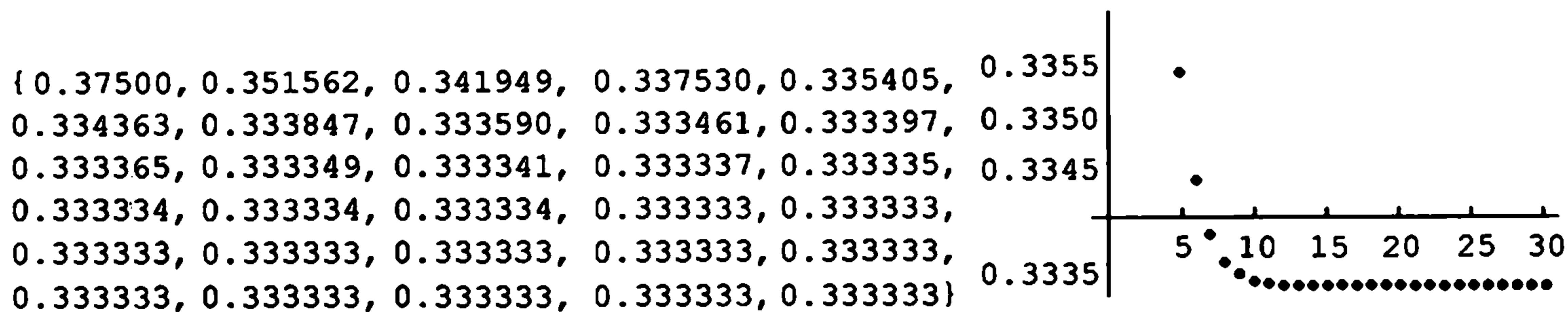


图 1

注:上述程序中每个语句后面所附的是对该语句的说明,在 Mathematica 中说明文字可放在“(* ”和“ *)”之间.

(2) $k = 2.5$ 时,由于已经在(1)中定义了初值和递推定义了数列,因此只需再键入

```
k = 2.5;
data = Table[p[i], {i, 30}];
ListPlot[data]
```

运行后输出如图 2.

这两个数列看起来都是收敛的,这表明:种群中的个体总量将趋于一个稳定值.

2. k 取 3 和 3.4 之间的值时,观察数列出现何种变化,以下给出 $p_0 = 0.5, k = 3.2$ 的情况,我们键入

```
k = 3.2;
data = Table[p[i], {i, 30}];
ListPlot[data]
```

运行后输出见图 3.

为了将数列的变化情况显示得更清楚,可把上面的点用折线连接起来,为此只要在“ListPlot”中加选项“PlotJoined -> True”,即只要键入

```
ListPlot [data, PlotJoined ->
True]
```

运行后如图 4. 可见这时数列不收敛,出现类似周期性的波动,但数列的项所取的值

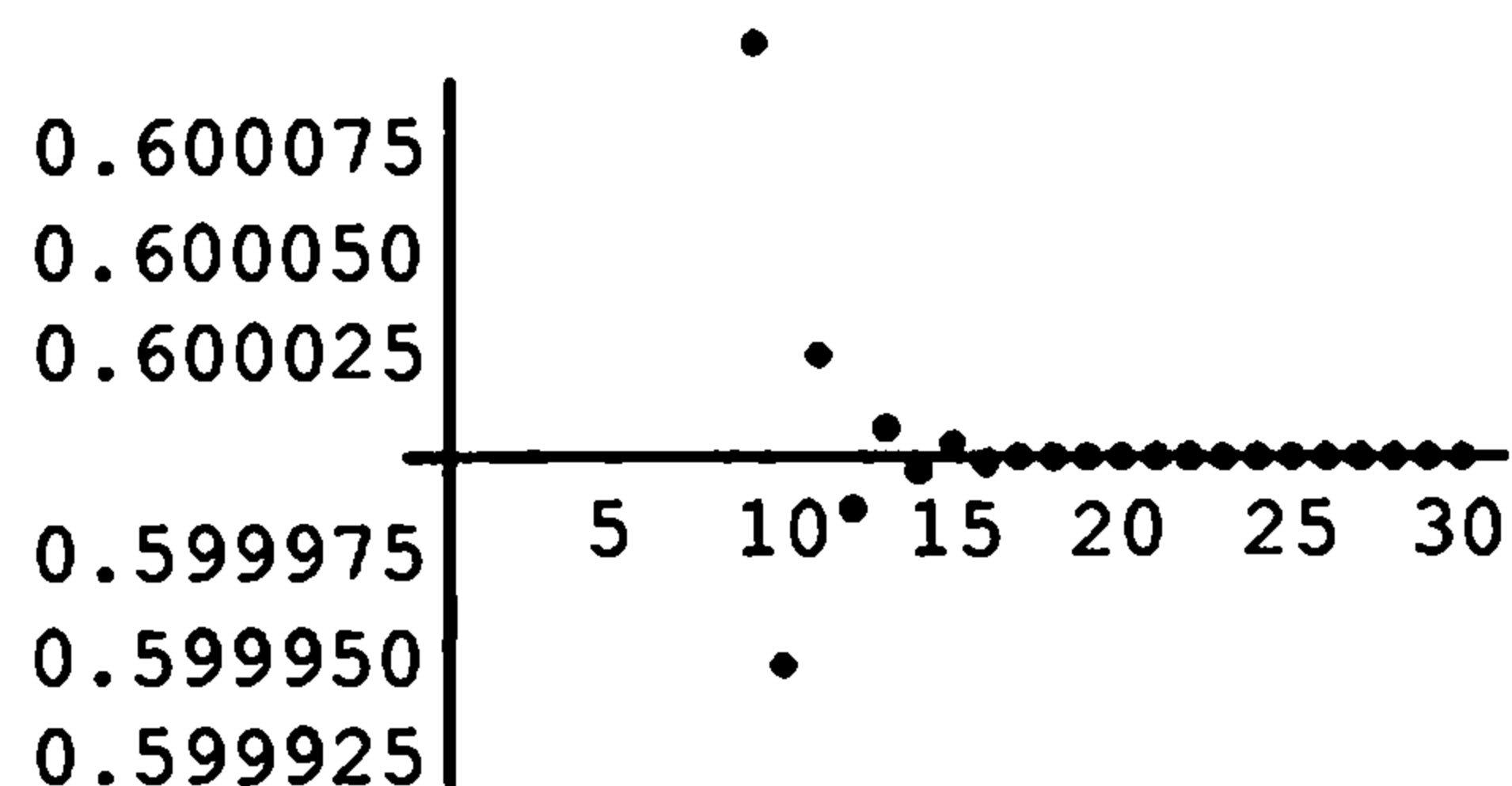


图 2

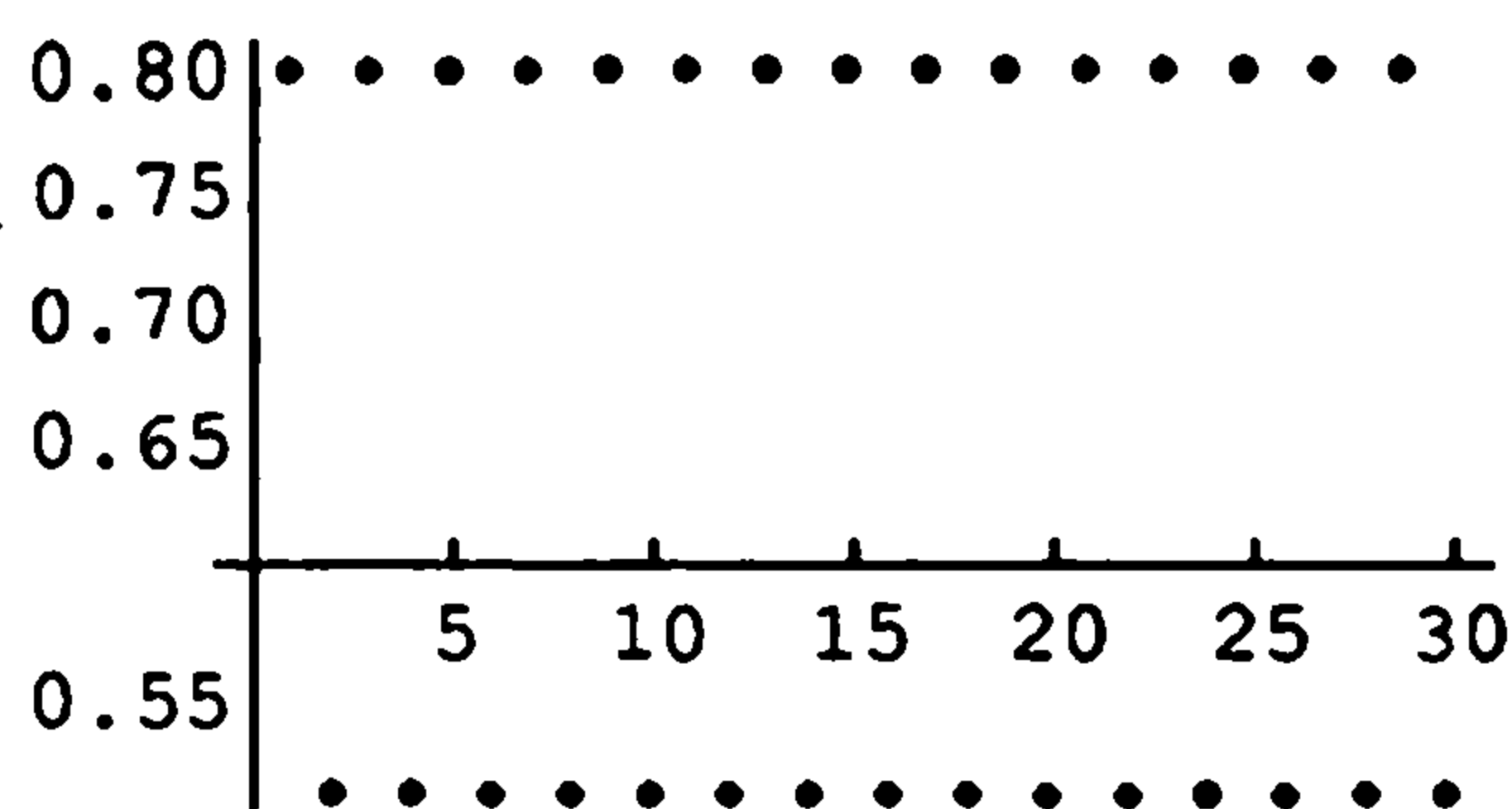


图 3

比较集中.

3. k 取 3.4 和 3.5 之间的值, 即键入

$k = 3.45$;

`data = Table[p[i], {i, 30}];`

`ListPlot[data]`

`ListPlot[data, PlotJoined -> True]`

运行后如图 5(a)(b).

可见, 这时数列仍出现类似周期性波动情况, 但数列的项的取值比情况 2 分散.

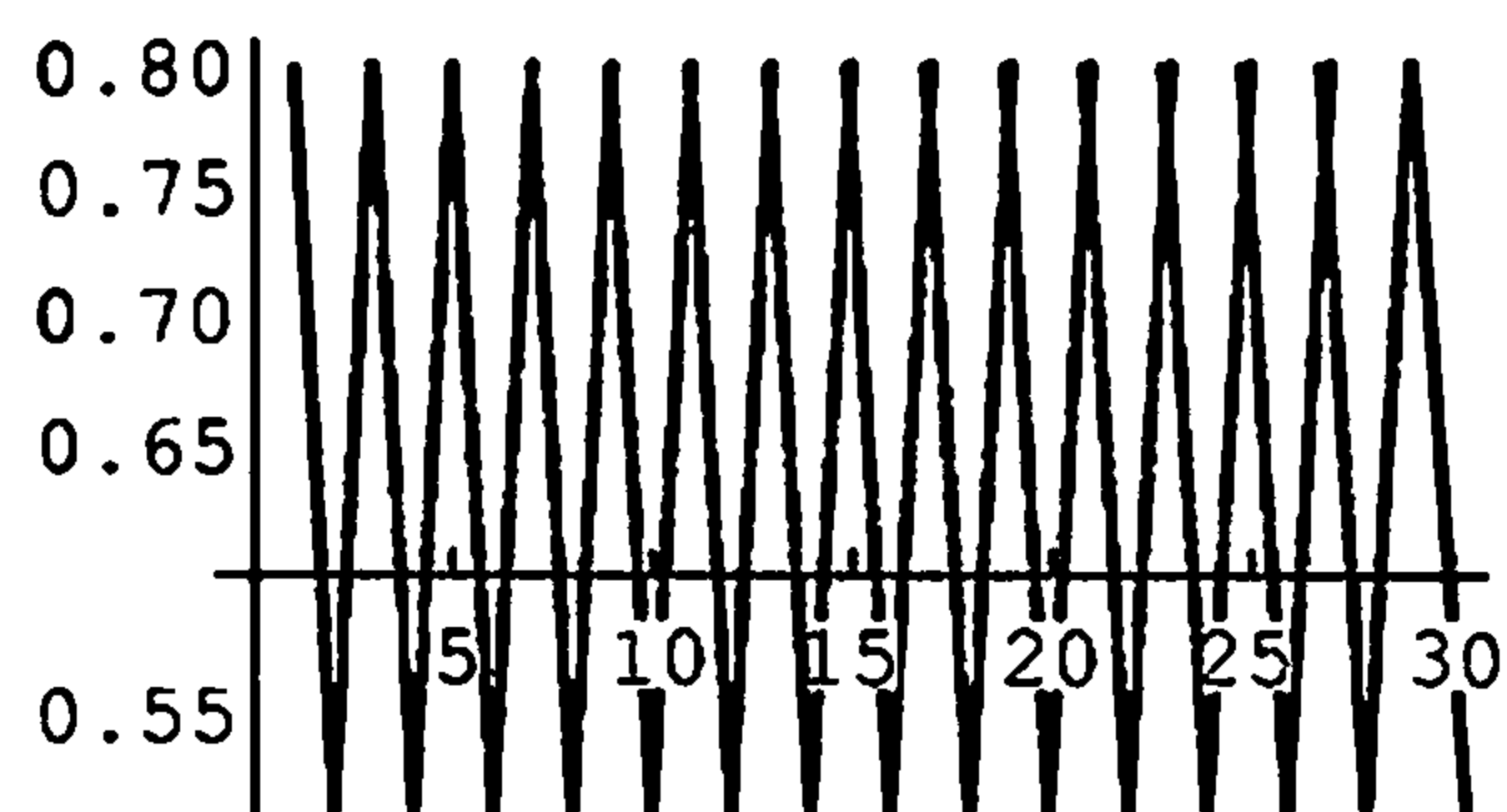


图 4

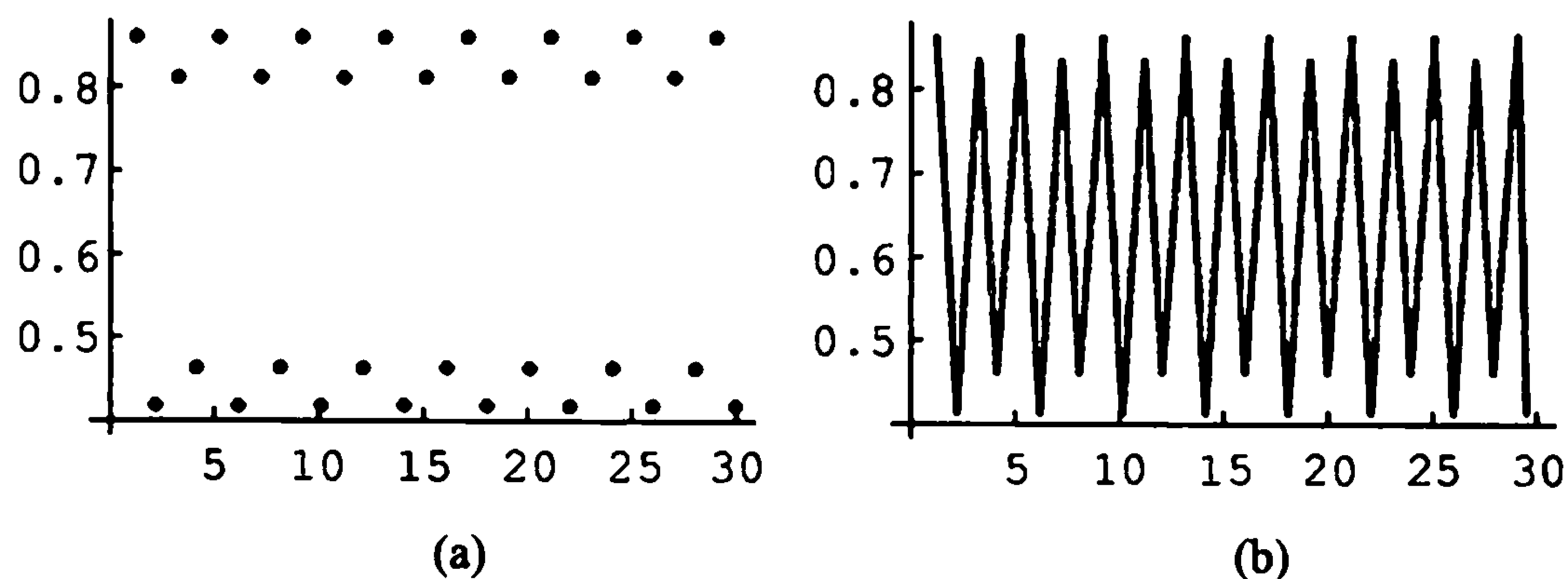


图 5

4. 最后让 k 取 3.6 和 4 之间的值, 计算 100 次并画出数据点图和折线图, 观察此时数列的变化情况, 这里取 $k = 3.8$, 即键入

$k = 3.8$;

`data = Table[p[i], {i, 100}];`

`ListPlot[data]`

`ListPlot[data, PlotJoined -> True]`

运行后如图 6(a)(b).

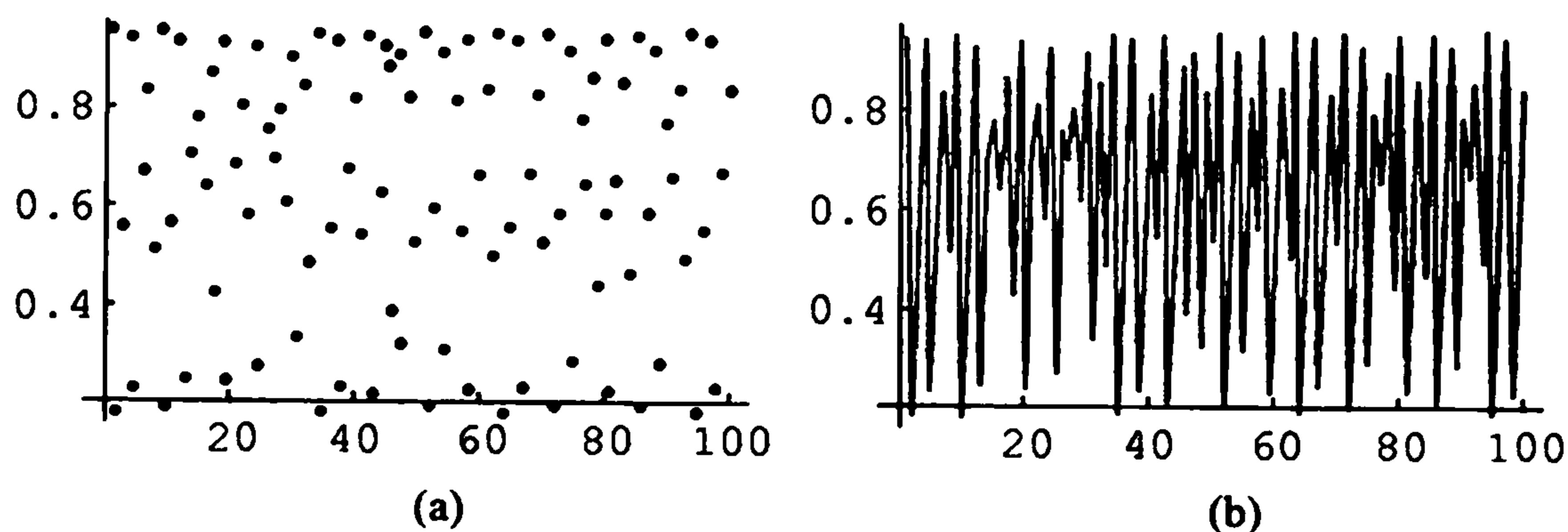


图 6

可见这时数列中项的取值变得很紊乱. 这里特别指出, 现在若给 p_0 值一个微小的变动, 比如增减 0.001, 那么数列后面的项将会出现很大的变动, 这种现象在数学上被称为“混沌”. 对混沌现象是很难预测其走向的.

当 $k = 3.8$ 时, 若给 p_0 以 0.001 的增加量, 即键入

```
k = 3.8; p[0] = 0.5 + 0.001;
```

```
data = Table[p[i], {i, 100}];
```

```
ListPlot[data, PlotJoined -> True]
```

其输出结果如图 7.

将图 7 与图 6 比较, 可见两者有明显差别, 特别是在 $n = 80$ 到 $n = 90$ 这一段内, 两者之间的差别非常大. 出现这种差别的部分原因是由于计算过程中舍入误差的不断积累而造成. 因此在不同的精度下进行计算, 所得出的图形会有所不同. 但不论怎样, 我们通过比较本实验中的 7 张图可以发现, 随着 k 的值的增加, 数列中的项所取到的值变得更加分散, 并出现了混沌现象.

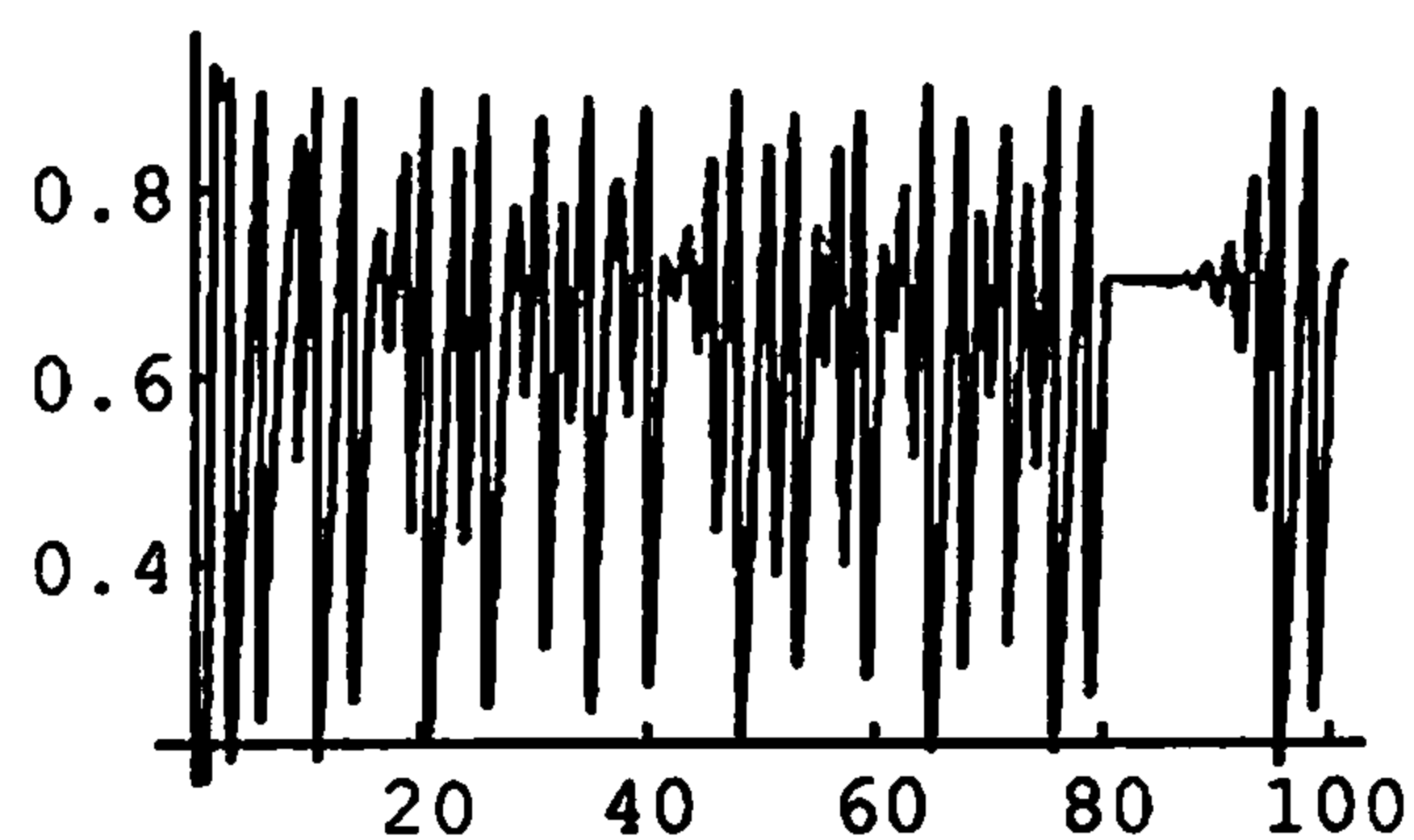


图 7

若给 p_0 以 0.001 的减少量, 结果将如何, 请读者自己完成.

实验习题

在区间 $(1, 3)$ 和 $(3, 4)$ 内取 k 的其他值, 在 $(0, 1)$ 内取 p_0 的其他值, 重复上面的实验步骤.

实验 2 泰勒公式与函数逼近

内容提要

本实验对于函数及它的各阶泰勒公式和泰勒多项式进行演示,使大家对用泰勒多项式逼近函数有一个直观的了解.

实验步骤

本实验讨论 $x=0$ 处 $y=\sin x$ 的泰勒公式,即麦克劳林公式.首先由于 $y=\sin x$ 在 $x=0$ 处的偶数阶导数为零,因此我们展开到 1 阶、3 阶、5 阶,并分别储存在变量 p_1 、 p_3 、 p_5 中,即分别键入

```
p1 = Series[Sin[x], {x, 0, 1}]
```

```
p3 = Series[Sin[x], {x, 0, 3}]
```

```
p5 = Series[Sin[x], {x, 0, 5}]
```

后运行,可以看到输出的结果带有一个佩亚诺余项,正由于这个余项使我们无法显示这些展开式的图形,例如当键入

```
Plot[p5, {x, -Pi, Pi}]
```

后运行即显示一串红色的警告信息,表示无法作图,为此可利用“Normal”命令去掉余项得到麦克劳林多项式,再用作图命令作出它的图形(如图 8),即键入

```
p5
```

```
Normal[p5]
```

```
Plot[Evaluate[Normal[p5]], {x, -Pi, Pi}]
```

有了上面的准备,现在我们可在同一坐标系内显示 $y=\sin x$ 及它的各阶麦克劳林多项式.为加快运行,我们用“Table”命令把 $y=\sin x$ 的直到 19 阶的麦克劳林多项式构成一个函数集,然后用“PrependTo”(或者“AppendTo”)命令把 $y=\sin x$ 本身加入这个函数集,并在 $[-\pi, \pi]$ 内显示它们的图形(如图 9),即键入

```
t = Table[Normal[Series[Sin[x], {x, 0, i}]], {i, 1, 19, 2}];
```

```
PrependTo[t, Sin[x]];
```

```
Plot[Evaluate[t], {x, -Pi, Pi}]
```

为了观察各阶麦克劳林多项式的变化情况,我们还可分别作出 $y=\sin x$ 的直到 19 阶的各阶麦克劳林多项式(如图 10),即键入

```
Do[Plot[Evaluate[{Sin[x], Normal[Series[Sin[x], {x, 0, i}]}]], {x, -Pi, Pi},
```

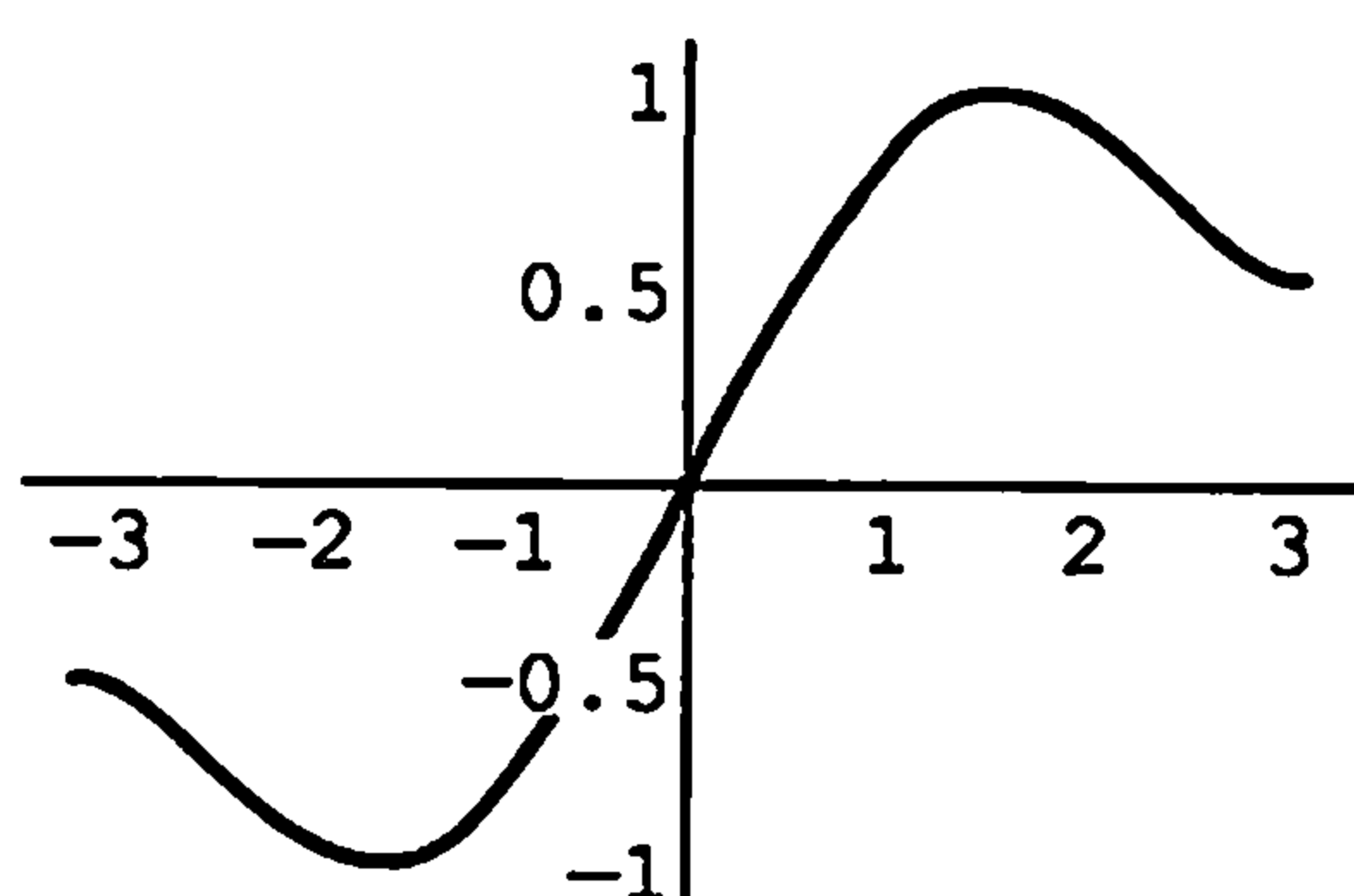



图 8

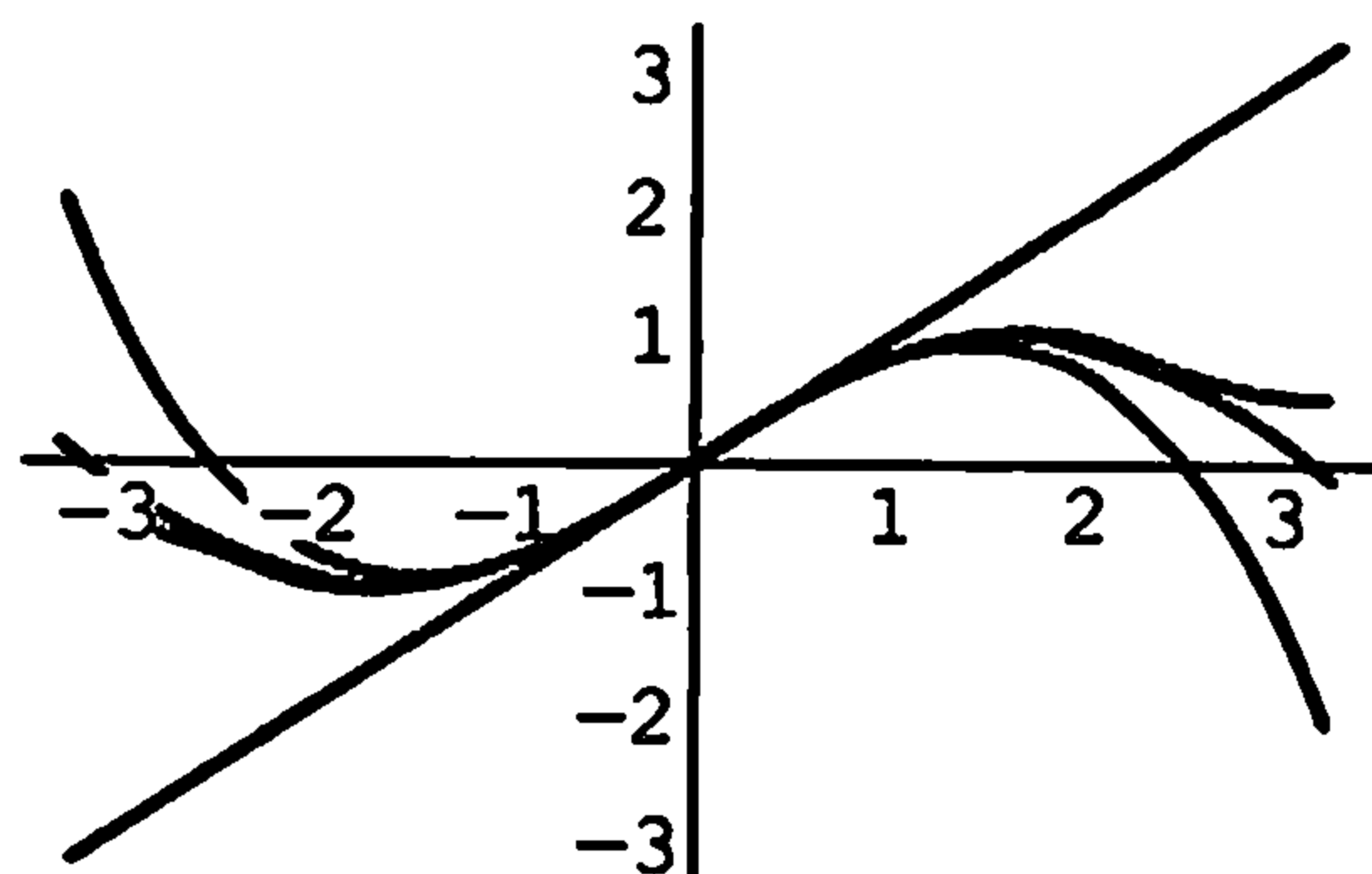


图 9

PlotRange -> {-1.5, 1.5}, PlotStyle -> {RGBColor[0, 0, 0],
RGBColor[1, 0, 0]}], {i, 1, 19, 2}]

并运行. 其中“RGBColor”表示颜色, 格式为“RGBColor -> [a, b, c]”, a 、 b 、 c 取值范围为 $[0, 1]$ 分别表示红色、绿色、蓝色的含量, 上述循环中每次作出 $\sin x$ (黑色曲线) 和它的 i 阶麦克劳林多项式 (红色曲线) 的图形 ($i = 1, 3, \dots, 19$). 图 10 显示的是前 6 个图形 (后面的图形已与第 6 个几乎无差异), 为使图形演示更加生动, 我们还可利用鼠标选定这些图形后进行动画演示 (即选定这些图形后再同时按 “Ctrl” 和 “Y” 键).

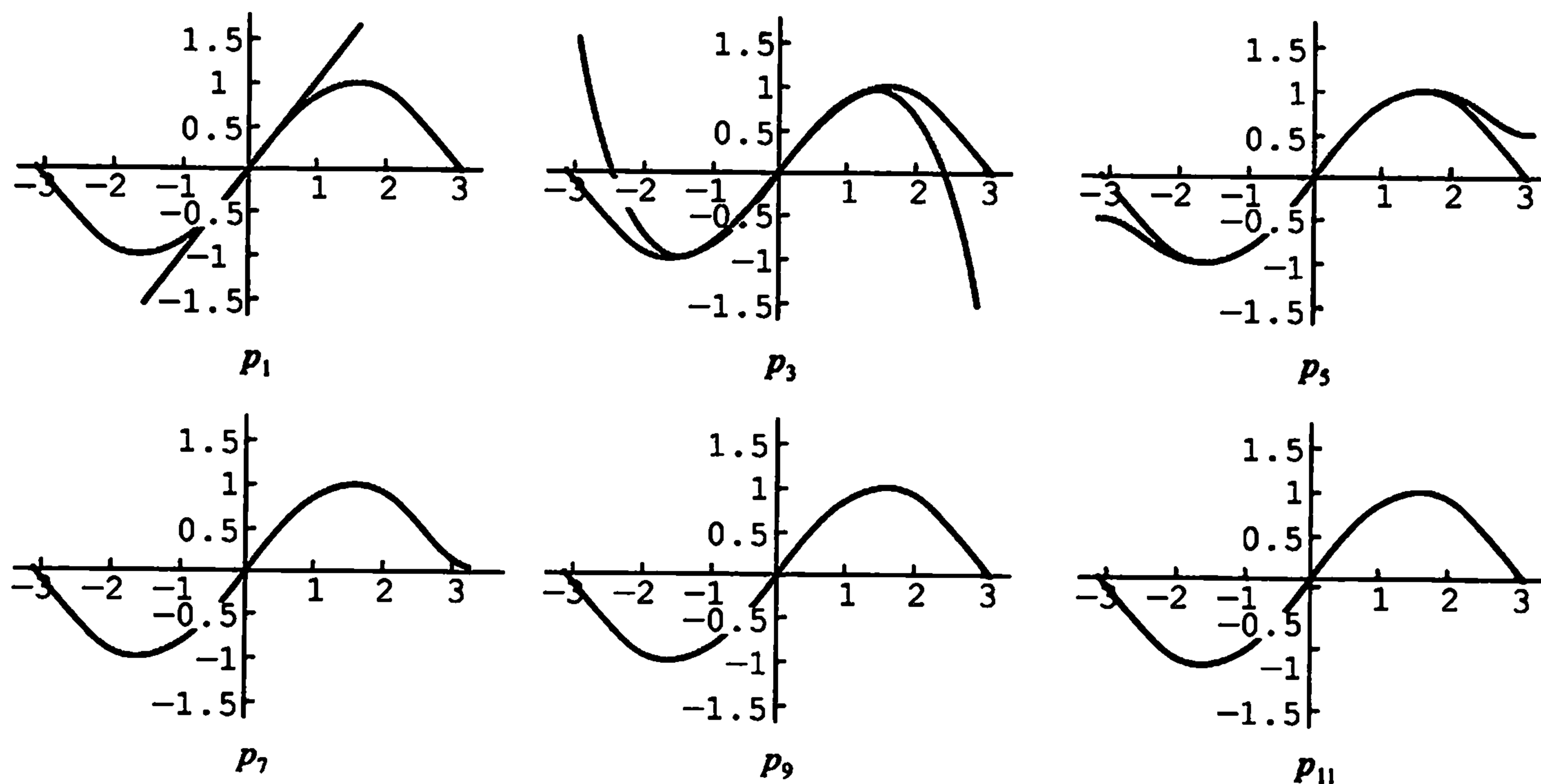


图 10

最后我们再扩大显示的区间范围, 以观察在偏离原点时麦克劳林多项式对函数的逼近情况, 为此键入

Plot[Evaluate[t], {x, -Pi, Pi}, AspectRatio -> Automatic]
Plot[Evaluate[t], {x, -2Pi, 2Pi}, AspectRatio -> Automatic]


```
Plot[Evaluate[t], {x, -3Pi, 3Pi}, AspectRatio -> Automatic]
```

通过观察麦克劳林多项式图形与函数图形(如图 11)的重合与分离情况, 可以看到在 $[-\pi, \pi]$ 范围内 $y = \sin x$ 的 9 阶麦克劳林多项式与函数几乎已无差别, 而在 $[-2\pi, 2\pi]$ 范围内 $y = \sin x$ 的各阶麦克劳林多项式陆续与 $y = \sin x$ 的图形分离, 但其 15 阶以及更高阶的麦克劳林多项式仍紧靠着 $y = \sin x$, 而在 $[-3\pi, 3\pi]$ 范围内其 19 阶麦克劳林多项式的图形也开始与 $y = \sin x$ 的图形分离. 可见, 函数的麦克劳林多项式对于函数的近似程度, 随着阶数的提高而提高. 但对于任一确定阶数的多项式, 它只在原点附近的一个局部范围内才有较好的精确度.

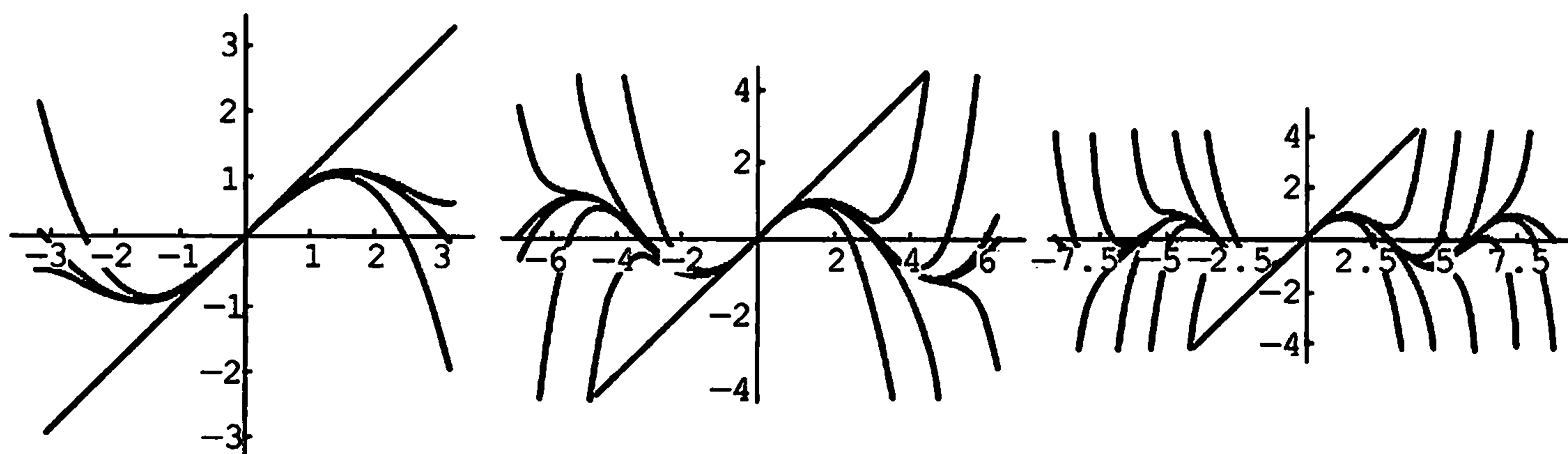


图 11

实验习题

1. 对 $f(x) = \cos x$ 重复上述实验步骤.
2. 用麦克劳林多项式逼近对数函数 $\ln(1+x)$, x 的取值范围为 $(0, 1.5]$, 麦克劳林多项式的次数依次取 $1, 2, \dots, 10$. 试将所得结果与用麦克劳林多项式逼近 $\sin x$ 的结果比较之, 并说明道理.

实验3 方程近似解的求法

内容提要

在科学研究和工程技术问题中,常会遇到求解高次代数方程或其他类型的方程的问题.由于求这类方程的精确解很困难,因此需要求方程的近似解.本实验结合 Mathematica 软件介绍求方程解近似值的两种方法.

实验步骤

我们把求方程解的近似值的原理与实验步骤结合在一起介绍.求方程解的近似值的首要步骤是确定根的大致范围,就是确定区间 $[a, b]$,使得方程 $f(x)=0$ 在这个区间内的根是惟一的,这时 $[a, b]$ 称为根的隔离区间.通常可用 Mathematica 作出图形来确定方程根的隔离区间.以下假设根的隔离区间 $[a, b]$ 已被确定.

一、二分法

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 首先取 $[a, b]$ 的中点 $x_1 = \frac{a+b}{2}$, 计算 $f(x_1)$.

- (i) 如果 $f(x_1)=0$, 则 $x_1=\xi$ 即为所求;
- (ii) 如果 $f(x_1) \neq 0$ 且与 $f(b)$ 异号, 即 $f(x_1) \cdot f(b) < 0$, 则取 $a_1 = x_1, b_1 = b$;
- (iii) 如果 $f(x_1) \neq 0$ 且与 $f(a)$ 异号, 即 $f(x_1) \cdot f(a) < 0$, 则取 $a_1 = a, b_1 = x_1$.

然后再以 $[a_1, b_1]$ 为隔离区间, 取 $x_2 = \frac{a_1+b_1}{2}$, 若 $f(x_2)=0$, 则 $x_2=\xi$ 即为所求; 若当 $f(x_2) \neq 0$ 时, 则重复上述 (ii)、(iii) 的做法, 以 x_2 为隔离区间 $[a_2, b_2]$ 的一个端点, 继续下去, 如此过程重复 n 次, 可得隔离区间 $[a_n, b_n]$, $b_n - a_n = \frac{1}{2^n}(b-a)$. 若以 a_n 或 b_n 或它们的中点 $\frac{a_n+b_n}{2}$ 作为根 ξ 的近似值, 则其误差小于 $\frac{1}{2^n}(b-a)$.

现在把以上计算的程序及操作介绍如下:

首先定义函数 $f(x)$, 初始的隔离区间左右端点分别为 a_0 (在程序中用 a0 表示)、 b_0 (在程序中用 b0 表示), 误差为 δ (在程序中用 delta 表示), 最大循环

次数为 k_0 (在程序中用 k_0 表示), 用“Do”命令进行循环, 用“If”命令进行条件判断, 用“Break”命令进行中断, 运行中间的区间端点为 a, b , 运行的次数为 k , 程序中计算 $x = \frac{a+b}{2}$ 并用“Print”命令在屏幕上显示. 如果 $f(x) = 0$, 则循环停止; 否则, 若 $f(x)f(b) < 0$ 时取 x, b 为下一次计算的区间左右端点 (故赋值为 $a = x$), 若 $f(x)f(a) < 0$ 时取 a, x 为下一次计算的区间左右端点 (故赋值为 $b = x$), 如果满足 $|b-a| < \delta$ 则循环停止. 如果循环次数已到达预定次数而还没有达到预定的误差要求则显示“失败”. 为保证判断语句的有效性, 我们在程序中都加了“N”命令 (即将计算结果显示为实型数据). 下面通过具体例子来说明实现的程序.

例 1 为了在海岛 I 与某城市 C 之间敷设一条地下光缆 (见习题 2-10 的第 11 题及图 2-42), 每千米光缆的铺设成本在水下部分是 c_1 , 在地下部分是 c_2 , 为使得铺设该光缆的总成本最低, 光缆的转折点 P (海岸线上一点) 应该取在何处? (误差 $< 10^{-3}$ km)

解 设岛 I 到 x 轴 (海岸线) 距离为 h_1 , 城市 C 到 x 轴为 h_2 , 且 C 到 y 轴的距离为 l , 转折点 P 的横坐标是 x , 则总成本为

$$c(x) = c_1(x^2 + h_1^2)^{\frac{1}{2}} + c_2[(l-x)^2 + h_2^2]^{\frac{1}{2}} \quad (0 \leq x \leq l),$$

为求 $c(x)$ 的最小值, 需求它的驻点, 现

$$c'(x) = \frac{c_1 x}{(x^2 + h_1^2)^{1/2}} - \frac{c_2(l-x)}{[(l-x)^2 + h_2^2]^{1/2}},$$

由 $c''(x) = \frac{c_1 h_1^2}{(x^2 + h_1^2)^{3/2}} + \frac{c_2 h_2^2}{[(l-x)^2 + h_2^2]^{3/2}} > 0$ 知, $c'(x)$ 是单调增加函数, 又由于 $c'(0)c'(l) < 0$, 故 $c'(x)$ 的零点惟一, 且为 $c(x)$ 在 $[0, l]$ 上最小值点.

如果实际测得 $l = 30$ km, $h_1 = 15$ km, $h_2 = 10$ km, $c_1 = 3\,000$ 万元/km, $c_2 = 1\,500$ 万元/km, 将这些数据代入 $c'(x)$ 中, 并令 $c'(x) = 0$, 问题就转化为求下列方程的根:

$$2x[(30-x)^2 + 10^2]^{\frac{1}{2}} - (30-x)(x^2 + 15^2)^{\frac{1}{2}} = 0 \quad (0 \leq x \leq 30).$$

令 $f(x) = 2x[(30-x)^2 + 100]^{\frac{1}{2}} - (30-x)(x^2 + 225)^{\frac{1}{2}}$, 因 $f(0) < 0$, $f(30) > 0$, 故以 $[0, 30]$ 作为初始的隔离区间 (该区间可通过作图确定), 精度要求为 $\delta = 10^{-3}$, 由此得到相应的程序为

```
f[x_] := 2x * Sqrt[(30. - x)^2 + 100.] - (30. - x)Sqrt[x^2 + 225.]
a0 = 0.; b0 = 30.; delta = 10^(-3); k0 = 100;
a = a0; b = b0;
Do[x = (a + b)/2; Print[x];
```



```

If[f[x] == 0, Break[], If[N[f[x] * f[b]] < 0, a = x, b = x]];
If[N[Abs[b - a]] < delta, Break[],
  If[k == k0, Print[失败]]], {k, k0}]

```

运行后得 $x \approx 7.691$. 若需要高精度运算, 程序中的“Print[x]”可改为“Print[x, n]”(其中 n 表示显示位数, 用具体正整数代入), 以增加显示位数.

二、牛顿迭代法

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 且 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上分别保持定号, 这时, 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内有惟一实根 ξ .

如果函数 $f(x)$ 在隔离区间 $[a, b]$ 内满足如上条件, 则可以采用牛顿迭代法(也称切线迭代法)求方程 $f(x) = 0$ 的近似解, 切线迭代法的原理是用曲线弧一 endpoint 处的切线代替曲线弧, 从而以切线与 x 轴的交点的横坐标作为方程实根的近似值. 如图 12 中 $f(a) > 0$, $f(b) < 0$, $f''(x) > 0$, $f(a)$ 与 $f''(x)$ 同号, 在曲线弧 endpoint $(a, f(a))$ 处

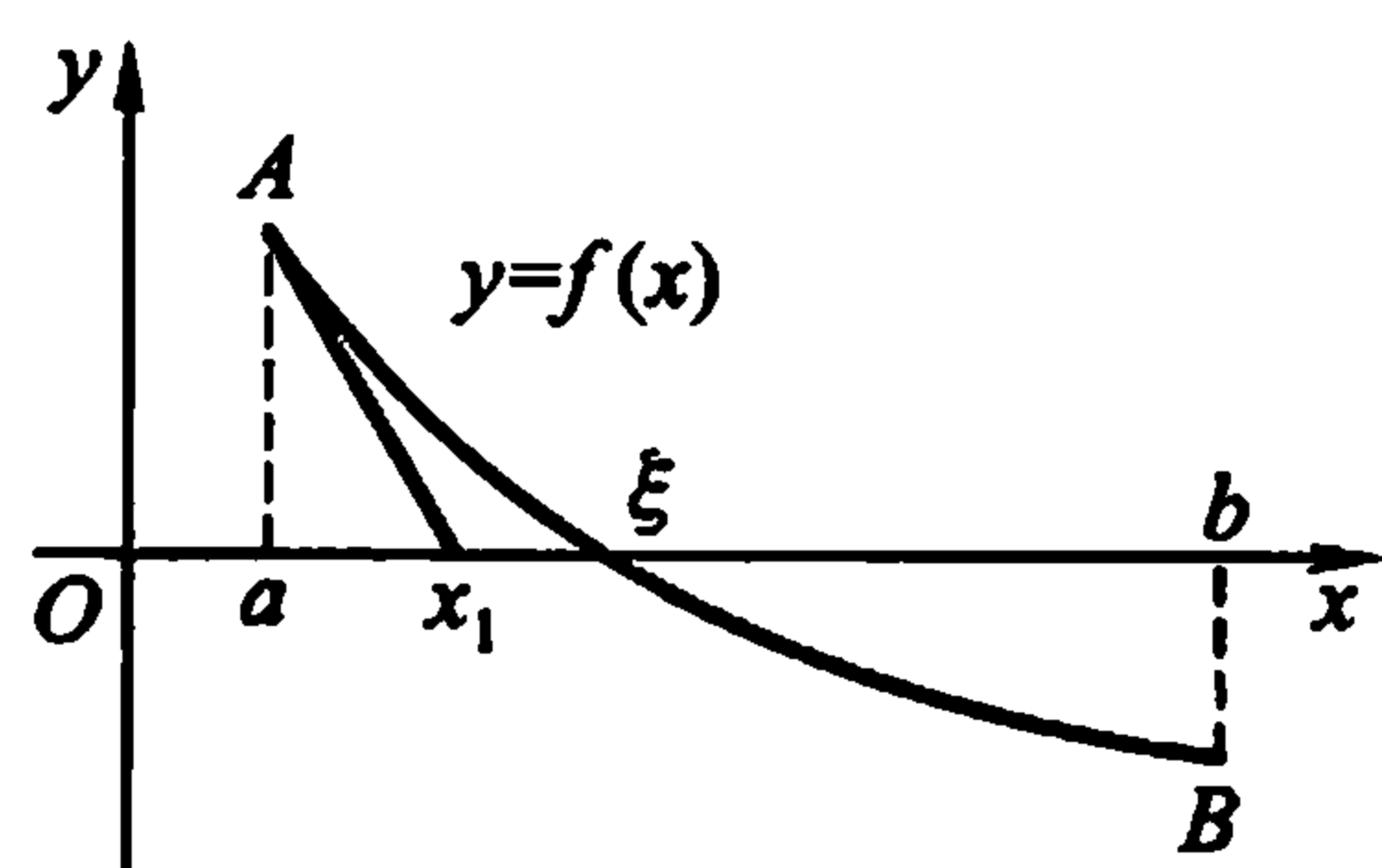


图 12

作切线, 则切线与 x 轴交点 $x_1 \in (a, b)$, x_1 比 a 更接近精确解 ξ (若在点 $(b, f(b))$ 作切线, 因 $f(b)$ 与 $f''(x)$ 异号, 则切线与 x 轴交点 x_1 将比 b 更偏离精确解 ξ), 这时, 切线方程是 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$, 令 $y = 0$, 就解得

$$x_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)},$$

若 x_1 的精确度不足, 再在点 $(x_1, f(x_1))$ 作切线, 可得方程解的近似值

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)},$$

如此继续, n 次后得解的近似值

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}. \quad (1)$$

这样的方法叫牛顿迭代法, (1) 式叫迭代公式, 其中 $x_0 = a$. 迭代所得的所有 $x_n (n = 1, 2, 3, \dots)$ 均在精确根 ξ 的一侧且是单调数列, x_n 随着 n 增大而趋于精确解 ξ .

迭代初始值 x_0 取隔离区间的一个 endpoint, 该 endpoint 的函数值必须与 $f''(x)$ 同号. 迭代精度的估计: 因为 $f(x_n) = f(x_n) - f(\xi) = f'(\eta_n)(x_n - \xi)$, η_n 介于 x_n 与 ξ 之间, 故 $|x_n - \xi| = \frac{|f(x_n)|}{|f'(\eta_n)|}$, $\eta_n \in (a, b)$, 取 $m = \min\{|f'(a)|, |f'(b)|\}$, 由于 $f'(x)$ 是单调且定号, 必有 $|f'(\eta_n)| \geq m$, 于是有

$$|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m},$$

因此,对给定的精度误差 ϵ ,当 $|f(x_n)| < m\epsilon$ 时,近似根 x_n 与精确根 ξ 的误差 $|x_n - \xi| < \epsilon$.

例 2 用牛顿迭代法求方程 $x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4 = 0$ 实根的近似值,使误差不超过 $\epsilon = 10^{-4}$.

解 设 $f(x) = x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4$,因 $f(0) < 0$, $f(1) > 0$,且有 $f'(x) = 3x^2 + 2.2x + 0.9 > 0$, $x \in (-\infty, +\infty)$ (因为判别式 $b^2 - 4ac < 0$),及 $f''(x) = 6x + 2.2 > 0$, $x \in [0, 1]$,故以 $[0, 1]$ 为隔离区间.

因 $f(1)$ 与 $f''(x)$ 同号,故以 $x_0 = 1$ 为迭代初始值,由公式(1)

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (n = 1, 2, \dots, x_0 = 1),$$

并由于 $\min f'(x) = f'(0) = 0.9$,故当 $|f(x_n)| < 0.9 \times 10^{-4}$ 时,所求 x_n 可满足要求.

牛顿迭代法的计算程序如下(程序基本与前面的类似,主要不同点是迭代格式和误差判断):

```
f[x_] := x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4
a0 = 0; b0 = 1; delta = 10^(-4); k0 = 10;
m = Min[Abs[f'[a0]], Abs[f'[b0]]];
If[N[f[a0] * f'[a0]] > 0, a = a0, a = b0];
Do[x = a - f[a]/f'[a]; Print[x];
  If[N[Abs[f[x]]] < N[m * delta], Break[],
    If[k < k0, a = x, Print[失败]]], {k, k0}]
```

这里首先定义了函数 $f(x) = x^3 + 1.1x^2 + 0.9x - 1.4$,取初始隔离区间为 $[0, 1]$,即 $a_0 = 0$, $b_0 = 1$,误差估计为 $\delta = 10^{-4}$ (以 δ 表示),设定循环次数为 $k_0 = 10$ (以 k_0 表示).记 $|f'(a_0)|$ 与 $|f'(b_0)|$ 的最小值为 m ,取迭代初始值为 a ,当 $f(a_0) \cdot f'(a_0) > 0$ 时 a 取 a_0 ,否则 a 取 b_0 ,接着循环计算 $x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$ 并显示 x ,当 $|f(x)| < m\delta$ 时结束循环,否则当循环次数 k 小于预定的循环次数 k_0 时, $a = x$;而当循环次数到达预定循环次数但误差未到达预定要求时显示“失败”.

在以上程序下计算只需三步即得结果为 0.670 7.

实验习题

1. 有一艘宽度为 5 m 的驳船欲驶过某河渠的直角弯道,经测量知河渠的宽

度如图 13 所示. 试问: 要驶过该直角弯道, 驳船的长度不能超过多少 m (精确到 0.01 m)? (提示: 设船长为 l , 并如图 13 所示, 以 θ 为参变量, 写出 l 的表达式并求 l 的最小值, 即求 $l'(\theta)$ 的零点. 参考答案: 21.04 m)

2. 如图 14 所示, 太阳位于原点, 地球位于点 $(1, 0)$ (这里地球中心与太阳的距离为 1 个天文单位 (AU), $1 \text{ AU} \approx 1.496 \times 10^8 \text{ km}$). 在地球绕着太阳公转的平面上有 5 个定点 (如图 14 中的 L_1, L_2, L_3, L_4, L_5), 由于地球与太阳引力的共同作用, 在这些点处卫星相对地球将是静止的. 如果太阳的质量为 m_1 , 地球的质量为 m_2 , 记 $r = \frac{m_2}{m_1 + m_2}$, 则可证明 L_1 的横坐标 x 是 5 次方程

$$p(x) = x^5 - (2+r)x^4 + (1+2r)x^3 - (1-r)x^2 + 2(1-r)x + r - 1 = 0$$

的惟一实根, 而 L_2 的横坐标是方程

$$p(x) - 2rx^2 = 0$$

的根. 现在 $r = 3.040\,42 \times 10^{-6}$, 试求出 L_1, L_2 的横坐标.

(参考答案: L_1 距太阳 0.989 99 AU; L_2 距太阳 1.010 08 AU)

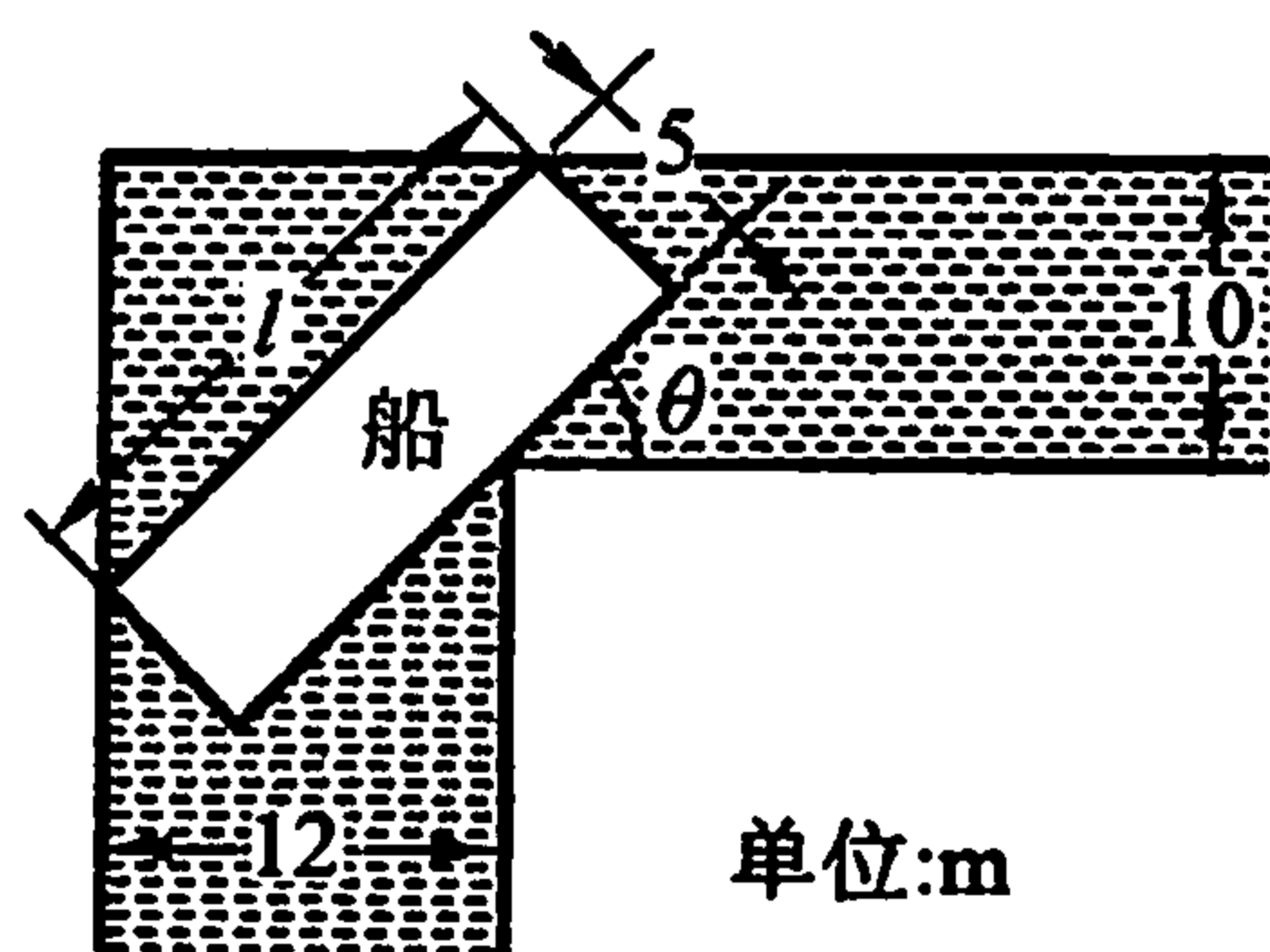


图 13

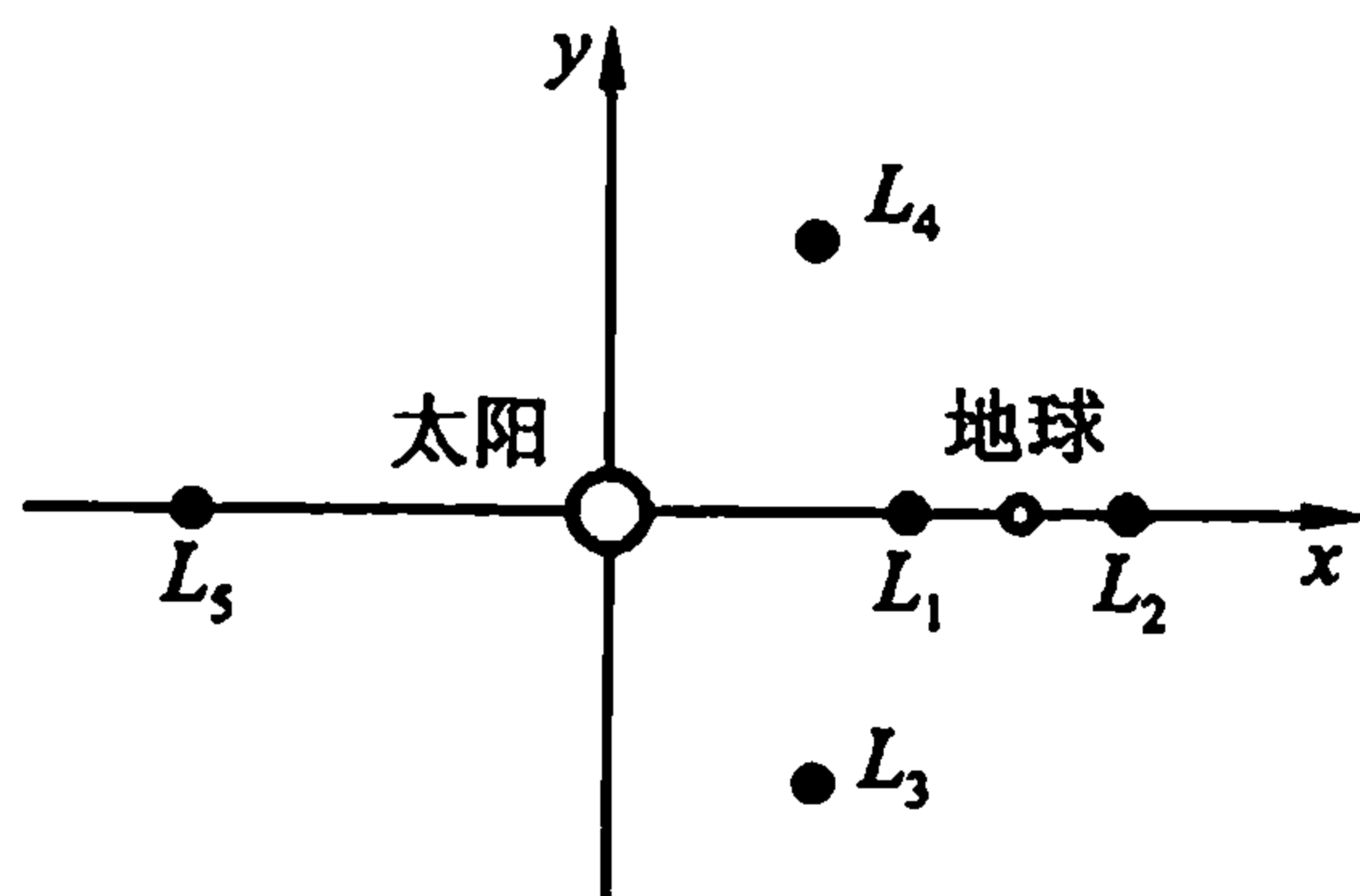


图 14

3. 如图 15, 固定在 A、B 两点间的长为 5 km 的铁轨, 若由于某种原因而加长了 1 m, 结果使得铁轨向上突出而成了一段圆弧. 试用切线法计算向上突出的最大距离 h (提示: 先计算 θ 的值), 并进一步计算不同伸长量下的结果, 然后加以比较. (参考答案: 43.302 6 m)

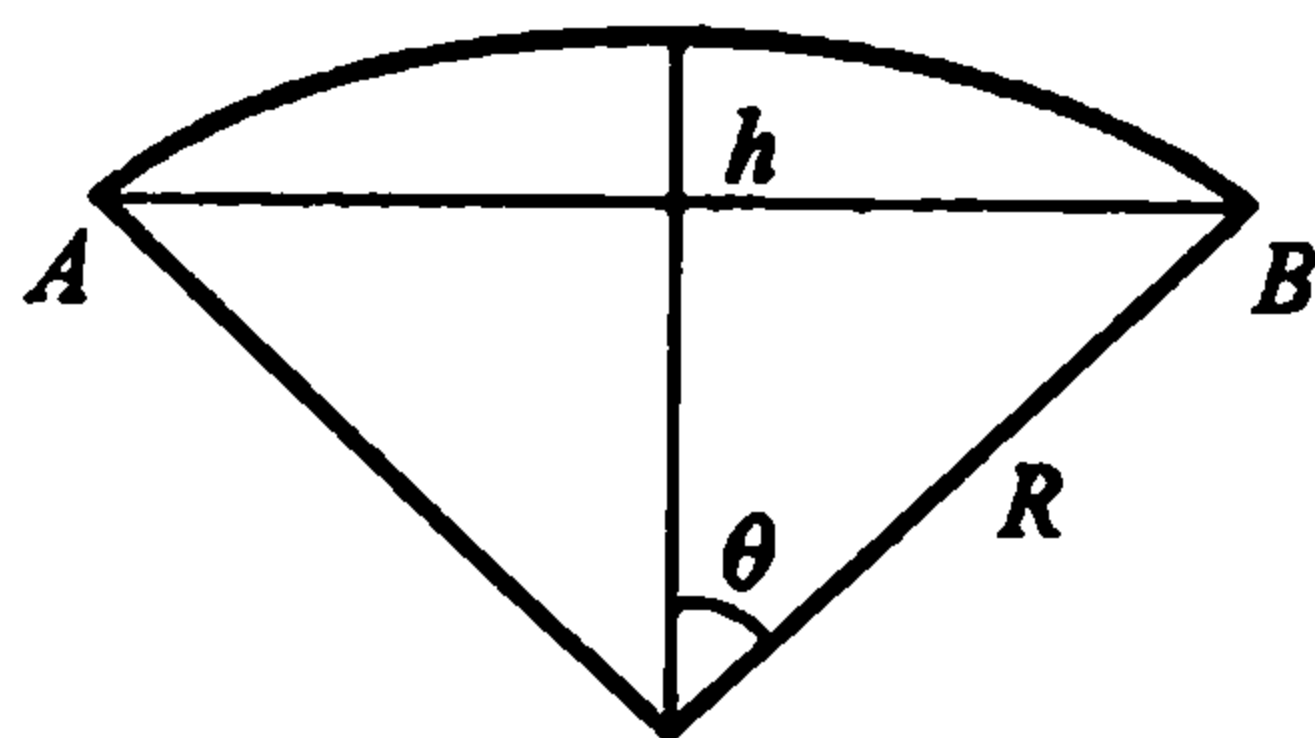


图 15

实验 4 定积分的近似计算

内容提要

在实际问题中遇到的定积分,被积函数往往不能用算式给出,而只能通过图形或表格给出;或者虽然可以用一个算式给出,但是要算出它的原函数却很困难,甚至原函数可能是非初等函数,因而产生“积不出来”的情况.这时就不能用牛顿-莱布尼茨公式来计算定积分,而需要考虑定积分的近似计算.

所谓定积分的近似计算,就是找到一个适当的计算公式,利用被积函数在积分区间上若干点处的函数值,来计算定积分的近似值,并且作出误差的估计.

我们知道,定积分 $\int_a^b f(x)dx$ (设 $f(x) \geq 0$) 不论在实际问题中的意义是什么,在数值上都等于曲线 $y=f(x)$, 直线 $x=a$, $x=b$ 与 x 轴所围成的曲边梯形的面积. 因此,不管 $f(x)$ 以什么形式给出,只要近似地算出相应的曲边梯形的面积,就得到了所给定积分的近似值. 这是定积分近似计算方法的基本思想.

我们介绍两种常用而简便的定积分的近似计算方法,所导出的公式对于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是非负的情形也适用.

1. 梯形法

梯形法就是把曲边梯形分成若干个窄曲边梯形,然后用窄梯形的面积近似代替窄曲边梯形面积,把它们相加从而求得定积分的近似值. 具体方法如下:

用分点 $a=x_0, x_1, \dots, x_n=b$ 将区间 $[a, b]$ 分为 n 个长度相等的小区间,每个小区间的长度为 $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. 设函数 $y=f(x)$ 对应于各分点的函数值为 $y_0, y_1, \dots, y_n$, 即 $y_i = f(x_i)$ ($i=0, 1, \dots, n$). 如图 16 所示,每一个窄梯形的面积为

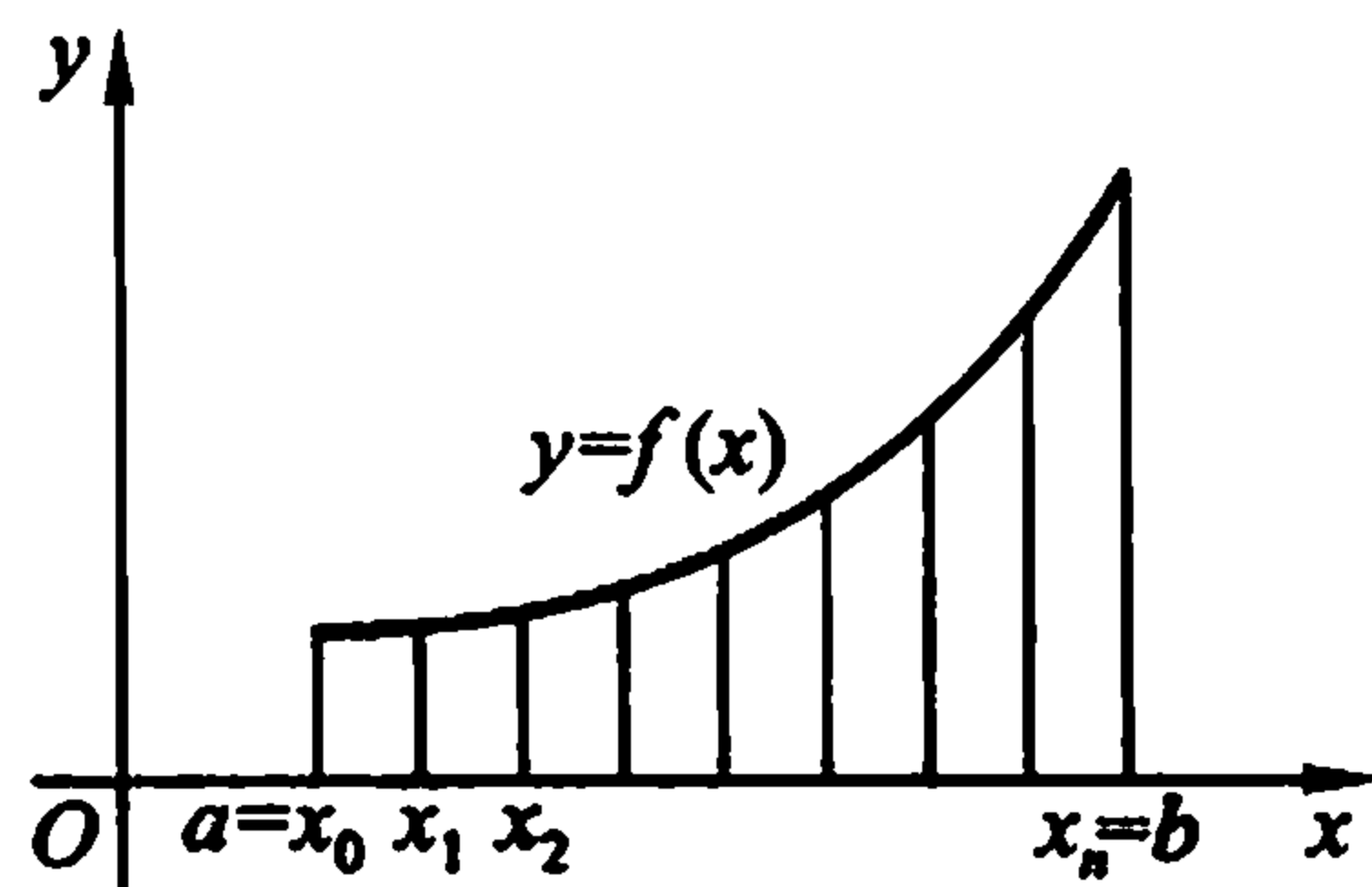


图 16

$$\frac{y_{i-1} + y_i}{2} \cdot \Delta x = \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \cdot \frac{b-a}{n} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

从而有

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &\approx \frac{1}{2}(y_0 + y_1)\Delta x + \frac{1}{2}(y_1 + y_2)\Delta x + \dots + \frac{1}{2}(y_{n-1} + y_n)\Delta x \\ &= \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2}(y_0 + y_n) + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right]. \end{aligned} \quad (1)$$

公式(1)称为梯形法公式.

梯形法有如下的误差估计公式(证略):

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \left[\frac{1}{2}(y_0 + y_n) + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} \right] \right| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2,$$

其中 M_2 是 $|f''(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

2. 抛物线法

梯形法是通过用许多直线段分别近似代替原来的各曲线段,即逐段地用线性函数近似代替被积函数.为了提高精确度,可以考虑在局部范围内用二次函数 $y = px^2 + qx + r$ 来近似代替被积函数,即用对称轴平行于 y 轴的抛物线上的一段弧来近似代替原来的曲线弧,从而算出定积分的近似值.这种方法称为抛物线法,也称为辛普森(Simpson)法.具体方法如下:

用分点 $a = x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n = b$, 将区间 $[a, b]$ 分为 n (偶数) 个长度相等的小区间, 各分点对应的函数值为 $y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$. 曲线 $y = f(x)$ 也相应地被分为 n 个小弧段, 设曲线上的分点为 $M_0, M_1, M_2, \cdots, M_n$ (图 17).

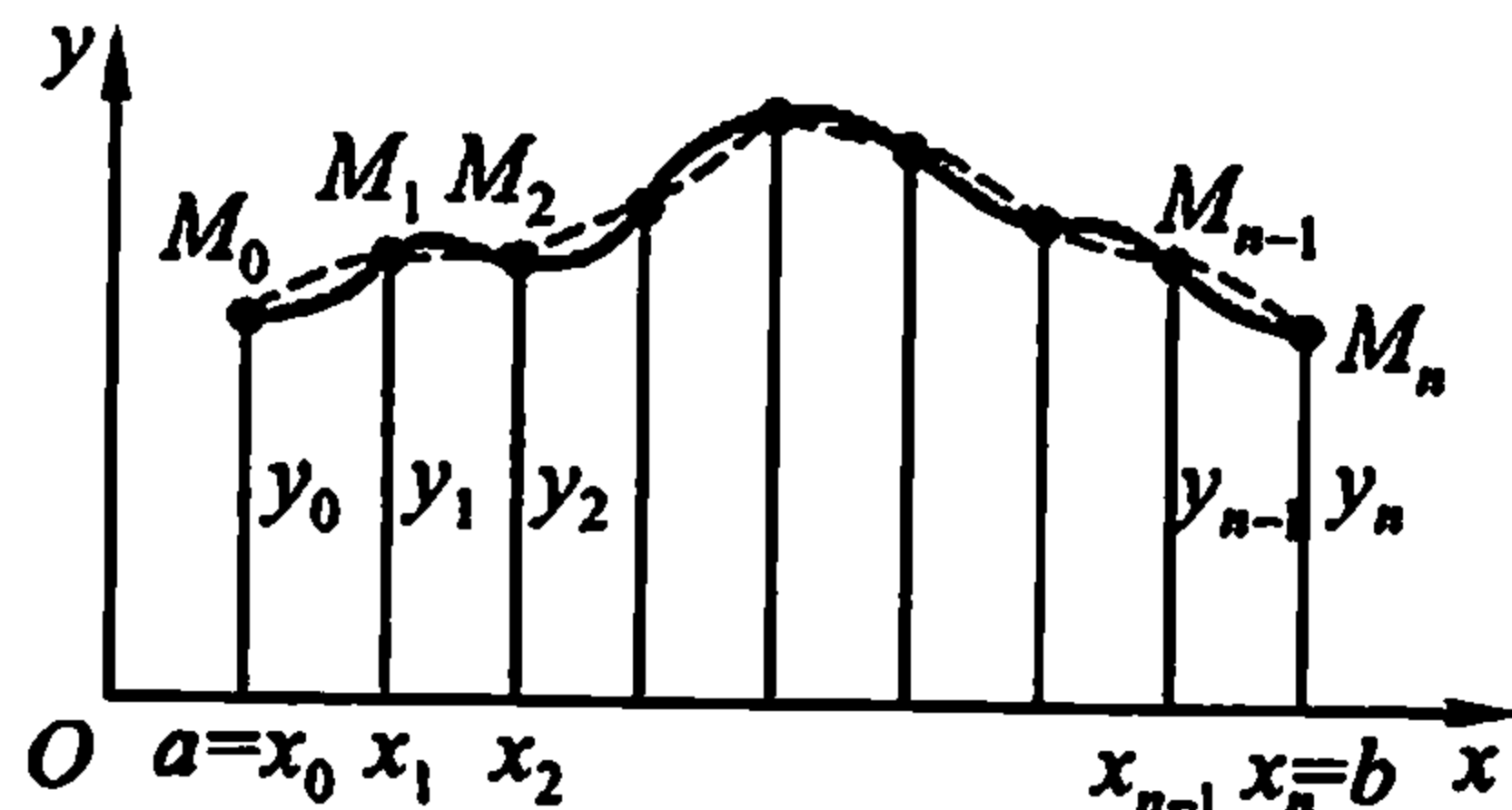


图 17

我们知道,过三点可以确定一条抛物线 $y = px^2 + qx + r$. 于是在每两个相邻的小区间上经过曲线上的三个相应的分点作一条抛物线,这样可以得到一个曲边梯形,把这些曲边梯形的面积相加,就可以得到所求定积分的一个近似值.由于两个相邻区间决定一条抛物线,所以用这种方法时,必须将区间 $[a, b]$ 分成偶数个小区间.

下面我们先来计算 $[-h, h]$ 上以过点 $M'_0(-h, y_0)$, $M'_1(0, y_1)$, $M'_2(h, y_2)$ 的抛物线 $y = px^2 + qx + r$ 为曲边的曲边梯形的面积.

首先,抛物线方程中的 p, q, r 可由下列方程组确定:

$$y_0 = ph^2 - qh + r, \quad y_1 = r, \quad y_2 = ph^2 + qh + r,$$

由此得到

$$2ph^2 = y_0 - 2y_1 + y_2.$$

于是所求面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_{-h}^h (px^2 + qx + r) dx = \left[\frac{1}{3} px^3 + \frac{1}{2} qx^2 + rx \right]_{-h}^h \\ &= \frac{2}{3} ph^3 + 2rh = \frac{1}{3} h(2ph^2 + 6r) = \frac{1}{3} h(y_0 - 2y_1 + y_2 + 6y_1) \\ &= \frac{1}{3} h(y_0 + 4y_1 + y_2). \end{aligned}$$

这个曲边梯形的面积仅与 M'_0, M'_1, M'_2 的纵坐标 y_0, y_1, y_2 及底边所在区间的长度 $2h$ 有关.

由上述结果可知, 过 M_0, M_1, M_2 三点; 过 M_2, M_3, M_4 三点; $\cdots$; 过 M_{n-2}, M_{n-1}, M_n 三点的抛物线所对应的曲边梯形的面积依次为:

$$A_1 = \frac{1}{3}h(y_0 + 4y_1 + y_2),$$

$$A_2 = \frac{1}{3}h(y_2 + 4y_3 + y_4),$$

.....

$$A_{\frac{n}{2}} = \frac{1}{3}h(y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n),$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$, 把上面 $\frac{n}{2}$ 个曲边梯形的面积加起来, 就得定积分 $\int_a^b f(x)dx$ 的近似值:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{3n} [(y_0 + y_n) + 2(y_2 + y_4 + \cdots + y_{n-2}) + 4(y_1 + y_3 + \cdots + y_{n-1})]. \quad (2)$$

公式(2)称为抛物线法公式, 也称为辛普森公式. 用这个公式求定积分的近似值, 可以证明其最大误差不超过 $\frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4$, 其中 M_4 是 $|f^{(4)}(x)|$ 在 $[a, b]$ 上的最大值.

下面我们结合 Mathematica 举例说明计算方法.

实验步骤

例 1 用梯形法计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ (误差不超过 10^{-4}).

解 $f''(x) = (e^{-x^2})'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$, 易得到 $|f''(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为 $M_2 = 2$. 现在首先定义函数, 左右端点分别为 $a = 0, b = 1$, 设 $\delta = 0.0001$, 最大循环次数 $n_0 = 100$, 即键入

```
f[x_] := E^(-x^2)
```

```
a = 0; b = 1; m2 = 2; delta = 0.0001; n0 = 100;
```

再定义 n 等分时的梯形法公式为 n 的函数 $s(n)$, 即键入

```
s[n_] := (b-a)/n * ((f[a] + f[b])/2 + Sum[f[a + i * (b-a)/n],
{ i, 1, n-1 }])
```

运行后我们采用“Do”命令 n 从 1 开始进行循环, 直到满足要求或到达预定的最大循环次数时停止, 每次循环要求输出格式为 $n_s(n)$, 并进行判断:

(1) 如果 $\frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2 < \delta$, 则循环停止;

(2) 如果循环次数 $n = n_0$ 时, 输出字符“失败”.

即键入

```
Do[Print[n,_,s[n]];If[N[(b-a)^3*m2/12/n^2]<delta,
  Break[],If[n==n0,Print[失败]]],{n,n0}]
```

运行后可知当 $n=41$ 时满足要求, 结果为

0.746 788.

例2 用抛物线法计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ (误差不超过 10^{-4}).

解 $f^{(4)}(x) = (e^{-x^2})^{(4)} = 4(4x^4 - 12x^2 + 3)e^{-x^2}$, 易得到 $|f^{(4)}(x)|$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $M_4 = 12$. 现在首先定义函数, 左右端点分别为 $a=0, b=1$, 设 $\delta=0.0001$, 最大循环次数 $n_0=100$, 即键入

```
f[x_]:=E^(-x^2)
```

```
a=0;b=1;m4=12;delta=0.0001;n0=100;
```

再定义 $2n$ 等分时的抛物线公式为 n 的函数 $p(n)$, 即键入

```
p[n_]:= (b-a)/n/6*(f[a]+f[b]+2Sum[f[a+i*(b-a)/n/2],
  {i,2,2n-2,2}]+4Sum[f[a+i*(b-a)/n/2],
  {i,1,2n-1,2}])
```

运行后我们采用“Do”命令 n 从 1 开始进行循环, 直到满足要求或到达预定的最大循环次数时停止, 每次循环要求输出格式为 $n_p(n)$, 并进行判断:

(1) 如果 $\frac{(b-a)^5}{180n^4} M_4 < \delta$, 则循环停止;

(2) 如果循环次数 $n = n_0$ 时, 输出字符“失败”.

即键入

```
Do[Print[n,_,p[n]];If[N[(b-a)^5*m4/180/(2n)^4]<delta,
  Break[],If[n==n0,Print[失败]]],{n,n0}]
```

运行后可知当 $n=6$ 时满足要求, 结果为

0.746 825.

比较我们这里介绍的两种方法, 第二种方法明显要比第一种方法收敛得快.

例3 如图 18 为一闲置地块, 该地块横向有 150 m (其中最右边的窄条不计), 所标数据为等间距测量所得 (单位: m). 现计划把该地块改建为绿地公园, 如果清理和平整 1 m^2 土地需耗费 1 元, 而 1 m^2 的土地的绿化费用平均为 11 元, 请问预算 110 万元是否足够?

解 要回答所给问题, 关键是求得该块土地的面积.

假设平面图形 D 由曲线 $y=f(x)$ 、 $y=g(x)$ ($x \in [a, b]$) 围成 (如图 19), 记 $x_i = a + \frac{b-a}{n}i$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$), 由梯形法, 所求面积为

$$A \approx \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right] - \frac{b-a}{n} \left[\frac{g(x_0) + g(x_n)}{2} + g(x_1) + g(x_2) + \dots + g(x_{n-1}) \right],$$

记 $d_i = f(x_i) - g(x_i)$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$), 则

$$A \approx \frac{b-a}{n} \left[\frac{d_0 + d_n}{2} + d_1 + d_2 + \dots + d_{n-1} \right].$$

现在, $a=0, b=150, n=8$, 而该地块的测量数据即为 d_i ($i=0, 1, 2, \dots, n$). 由此, 首先输入数据

$d = \{0, 360, 540, 510, 495, 540, 644, 675, 420\};$

$a=0; b=150; n=8;$

再利用上述公式, 计算该块土地的面积近似值 (其中 $d[[i]]$ 表示上述数组 d 的第 i 个元素的值)

$s = (b-a)/n * ((d[[1]] + d[[n+1]])/2 + \text{Sum}[d[[i]], \{i, 2, n\}])$

最后, 判定总费用是否在预算范围内

$$N[s * 12] < 1.1 * 10^6$$

输出结果为“True”, 即预算足够的 (如果超出预算 110 万的话, 将输出“False”).

最后我们指出, 现在很多数学软件都包含有现成的数值积分的命令 (比如 Mathematica 中的 NIntegrate 命令), 使用起来非常方便. 例如要计算积分

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx, \text{ 只要键入}$$

$\text{NIntegrate}[\text{Exp}[-x^2], \{x, 0, 1\}]$

运行后即得结果: 0.746 824. 但是作为一个大学生, 不应满足于只了解现成的命令, 更要知道隐藏在命令后面的原理. 因此掌握本实验介绍的数值积分的原理、公式及编程方法还是十分必要的.

实验习题

分别用梯形法、抛物线法计算积分 $\int_1^2 e^{\frac{1}{x}} dx$ (精确到 0.001).

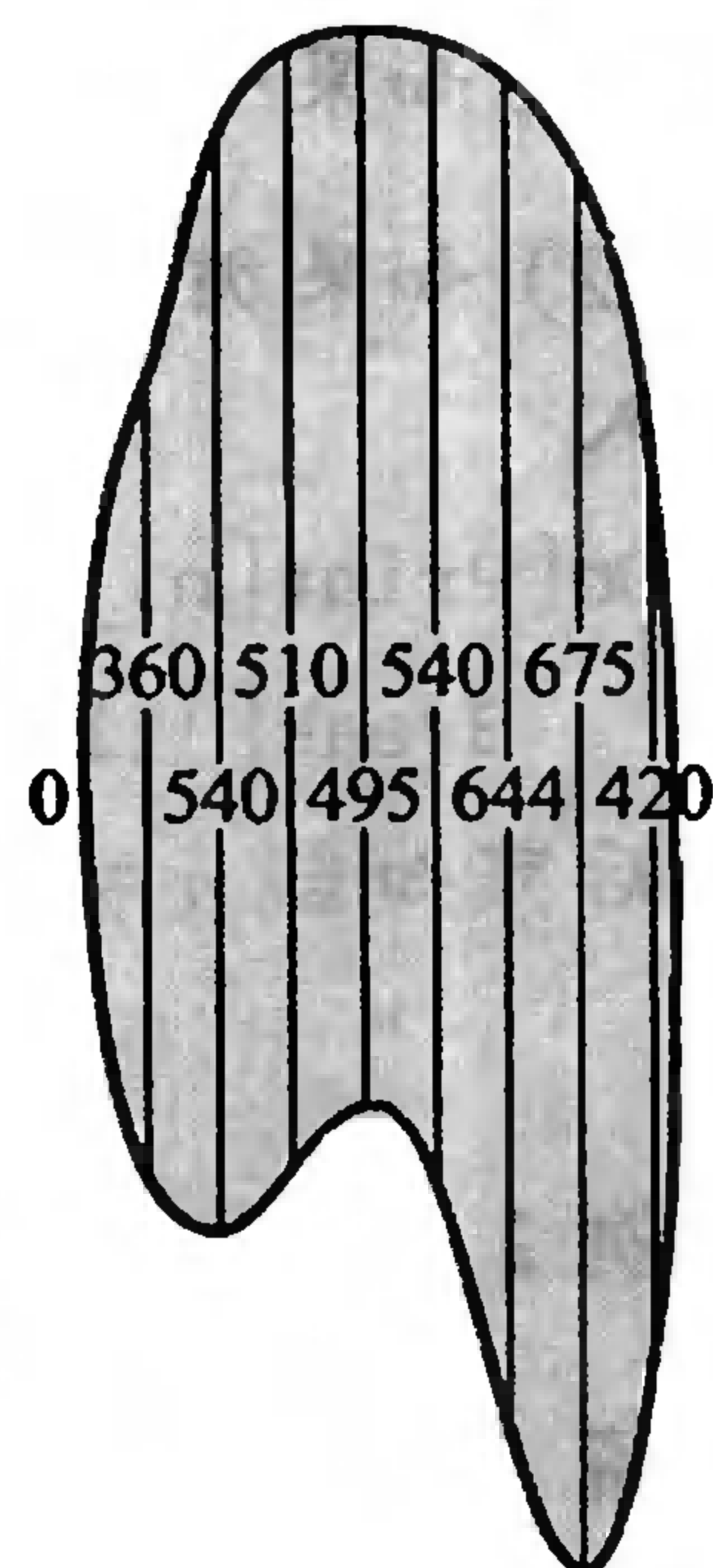


图 18

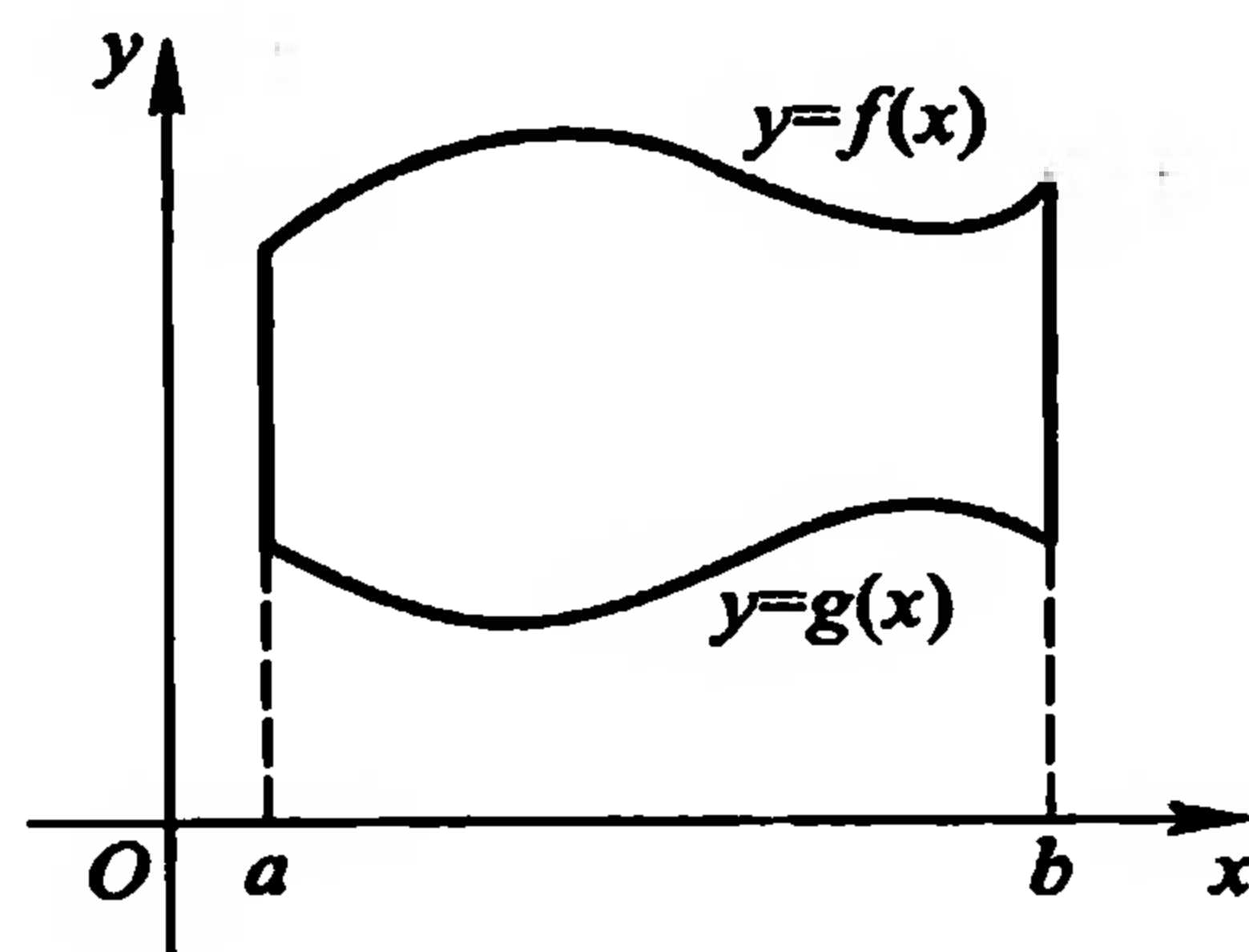


图 19

附录

附录一 数学软件 Mathematica 简介

Mathematica 是一种应用广泛的数学软件包,其主要功能有:

一、突出的符号运算功能:在微积分中它能求函数的极限、导数、积分,进行幂级数展开,求解微分方程,在线性代数中可进行向量、矩阵的各种计算,包括矩阵的线性运算、矩阵的乘积、求特征多项式和特征值等,且都能进行精确运算;

二、精确的数值计算功能:可以做任意位数的整数或分子、分母为任意大整数的有理数的精确计算以及任意位精度的数值(实、复数)的计算;

三、快捷的数学作图功能:可进行二维平面图形与全方位的三维立体图形的描绘;

四、简单的命令操作功能:上述功能只需要简单的命令即可实现,免去了复杂的编程,非常便于教师和学生使用.

1. Mathematica 的启动、运行及一些注意的地方

Mathematica 作为标准的 Windows 程序,其启动方式与 Windows 下其他程序的启动方式是一样的,在 Windows 95 以上版本可依次用鼠标左键单击‘开始’-‘程序’-‘Mathematica’-‘Mathematica 2.2’.其中程序组名(Mathematica)、程序名(Mathematica 2.2)随着版本号的不同而有所不同.

进入 Mathematica 后可直接输入函数或命令,也可用鼠标单击“File”菜单中“Open/Import”,在随后出现的对话框内选取文件,即打开选定的 Mathematica 文件.

要注意 Mathematica 中的执行命令不是用通常的“Enter”键,而是同时按下“Shift”键与“Enter”键,也可用鼠标点取“Action”菜单中的相应命令.

在 Mathematica 中寻求帮助的方式,除了点击菜单中的帮助以外还有多种:

1) 如果只知道命令的首写字母,可在输入该首写字母后同时按“Ctrl”键和“K”键,则所有以该字母为首的命令都列出来,只要用鼠标双击命令名就输入了该命令;

2) 如果知道命令名,要了解其用法时只需输入? 后空格,再输入该命令名

运行即可;

3) 如果要了解命令的详细选项以及默认值,只需输入?? 后空格,再输入该命令名运行即可.

Mathematica 运算中使用的标点符号必须是英文的,不能用中文标点符号,“;”表示运算但不显示结果,“()”与通常用法一致——即表示运算的先后次序.

2. 数值计算与赋值

Mathematica 中和、差、积、商、乘方运算分别用相应的键“+”、“-”、“*”或空格、“/”、“^”来表示,而其输出式子则与习惯写法一致.

在 Mathematica 中数值分整型数、有理型数、实型数与复型数,其中整型数可以是任意长度的,有理型数为两个整数之商,实型数是带有小数点形式,复型数中 $\sqrt{-1}$ 用“I”表示(注意是大写).

例如,若键入“(3 + 5 - 6) * 9/10”后运行即可得到此算式结果 $\frac{9}{5}$,这时显示的“(3 + 5 - 6) * 9/10”前自动加上 In[nnn]: = (其中 nnn 表示输入命令的序号),在输出前也自动加上 Out[nnn]: = (其中 nnn 表示输出结果的序号),输出的结果是一个有理型数,可以把它化为实型数而得到它的近似值,这只要在执行完前面的命令后键入“N[%]”,其中大写“N”即为 Mathematica 的“近似计算”的命令,必须大写(注意,Mathematica 的命令或内部函数的首写字母都必须大写,而所有命令或函数的自变量都必须在方括号内).“%”表示前一次输出的结果,我们也可用连打若干个“%”的办法表示前若干次输出的结果.比如命令“N[% % %]”表示对前 3 次输出结果进行近似计算.又如计算 3 的 100 次幂,只要键入“3^100”后运行即可.输出结果是一个很大的自然数,可以在执行完前面的命令后键入“N[%]”,即可得到它的科学记数法的形式 $5.153\ 78\ 10^{47}$.当然也可通过直接键入“N[3^100]”或“3^100//N”并运行而得到相同结果.再如进行求根运算,若键入“Sqrt[5]”并执行,即可得到 $\sqrt{5}$,由于 Mathematica 具有符号运算功能,所以此时它进行精确运算,输出仍为“Sqrt[5]”或“ $\sqrt{5}$ ”(版本不同显示稍有差异),要得到其近似值,可执行命令“N[%]”.

在 Mathematica 中常用的数学常数 π 、e 分别用“Pi”、“E”表示, ∞ 用“Infinity”表示.如果要计算 π 精确到 100 位的近似值,可以键入“N[Pi,100]”后执行即可;上述说明也适用于复数运算,例如计算 $(1 + 3i)^{10}$,只要键入“(1 + 3I)^10”后执行即可.

对变量赋值用“=”,格式为“变量 = 值”.有时在运算中需再用前面已赋值过的变量,这时必须清除该变量原来的值,可用“Clear”命令,格式为“Clear[变量]”,若括号[]内有多个变量,则这些变量用逗号隔开.如果要清除前面运行过的全部内容,可用“Quit”,格式为“Quit[]”.

3. 内部函数

Mathematica 中有很多内部函数,现将这些函数的命令格式列表如下:

(1) 三角函数

正弦函数 $\sin x$	余弦函数 $\cos x$	正切函数 $\tan x$	余切函数 $\cot x$	正割函数 $\sec x$	余割函数 $\csc x$
Sin[x]	Cos[x]	Tan[x]	Cot[x]	Sec[x]	Csc[x]

(2) 反三角函数

反正弦 $\arcsin x$	反余弦 $\arccos x$	反正切 $\arctan x$	反余切 $\operatorname{arccot} x$	反正割 $\operatorname{arcsec} x$	反余割 $\operatorname{arccsc} x$
ArcSin[x]	ArcCos[x]	ArcTan[x]	ArcCot[x]	ArcSec[x]	ArcCsc[x]

(3) 双曲函数与反双曲函数

双曲正弦 $\sinh x$	双曲余弦 $\cosh x$	双曲正切 $\tanh x$	反双曲正弦 $\operatorname{arsinh} x$	反双曲余弦 $\operatorname{arcosh} x$	反双曲正切 $\operatorname{artanh} x$
Sinh[x]	Cosh[x]	Tanh[x]	ArcSinh[x]	ArcCosh[x]	ArcTanh[x]

(4) 指数函数与对数函数

指数函数 e^x	指数函数 a^x	对数函数 $\ln x$	对数函数 $\log_a x$
Exp[x]或 E^ x	a^ x	Log[x]	Log[a,x]

(5) 其他一些常用函数

平方根函数 $\sqrt{x}$	绝对值函数 $ x $	最大值 $\max\{a,b,c\}$	最小值 $\min\{a,b,c\}$
Sqrt[x]或 x^(1/2)	Abs[x]	Max[a,b,c]	Min[a,b,c]

4. 自定义函数

在实际应用中常需要自己定义一些函数,下面用实例来说明定义的方法:

(1) 算术表达式型函数的定义

例如若要定义 $f(x) = x^3(\sin x + 1) + x^2$,只需键入下列命令后运行

f[x_] := x^3 * (Sin[x] + 1) + x^2

(2) 分段函数的定义

用 Which 或 If 命令,例如定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 4 & \text{当 } x \leq -1; \\ x^2 & \text{当 } -1 < x \leq 1; \\ 0 & \text{当 } x > 1, \end{cases}$$

则可键入下列命令后并运行

```
f[x_] := Which[x <= -1, x^2 + x + 4, x <= 1, x^2, x > 1, 0]
```

或

```
f[x_] := If[x <= -1, x^2 + x + 4, If[x <= 1, x^2, 0]]
```

注意定义函数时要用“:=”，函数的自变量后面有一下划线“_”(在调用函数时将不再需要)，命令“Which”或“If”的内容写在方括号内。

5. 集合的构成

用“Table”命令，格式为“Table[f[n], {n, n0, n1, n2}]”，花括号里表示 n 从 n_0 开始以 n_2 为步长计算 $f(n)$ 一直到 n_1 ，其中省去 n_2 表示步长为 1，再省去 n_0 表示从 1 开始。

有时候，一个表达式不具备可计算性，这时候可用“Evaluate”命令把它转化为可运算，格式为“Evaluate[表达式]”。比如用“Table”命令构成的函数集常常不具备可计算性，这时就可利用 Evaluate 命令把它转化为可运算，其命令格式为 Evaluate[Table[...]]。

6. 绘制图形

(1) 点图的绘制使用“ListPlot”命令，用法如下：

```
ListPlot[数集]
```

其中“数集”可利用前面的“Table”命令构成。如果要把相邻点用直线连接起来可加选项“PlotJoined -> True”。这时命令形式为 ListPlot[数集, PlotJoined -> True]，注意选项与前面用“,”隔开，若有多个选项，则彼此用“,”隔开，下面其他命令的有关选项的书写格式都是如此。

(2) 绘制一元显函数图形使用“Plot”命令，用法如下：

```
Plot[函数表达式, {自变量名, 自变量最小值, 自变量最大值}]
```

作图命令“Plot”可带很多选项，现将常用选项列表如下：

选 项	作 用	示 例
PlotRange	规定图形显示的纵坐标范围	Plot[x^4, {x, -5, 5}, PlotRange -> {0, 10}]
	同时规定图形显示的横纵坐标范围	Plot[x^4, {x, -5, 5}, PlotRange -> {{0, 5}, {0, 10}}]
	显示在自变量范围内的全部图形	Plot[x^4, {x, -5, 5}, PlotRange -> All]

续表		
选 项	作 用	示 例
PlotPoints	规定采样点数(默认为 25)	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , PlotPoints - > 50]
AxesLabel	指定坐标轴的名称	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , AxesLabel - > { "x", "y" }]
GridLines	在每个记号处画线	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , GridLines - > Automatic]
	在指定点处画横竖直线	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , GridLines - > { { - 1, 2, 4 }, { 100, 200, 400 } }]
AspectRatio	指定图形显示的高与宽的比例	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , AspectRatio - > 1]
	根据图形实际尺寸确定高宽比	Plot [x ^ 4, { x, - 5, 5 , AspectRatio - > Automatic]

(3) 绘制参数方程所确定的曲线图形使用“ParametricPlot”命令,基本用法为:

ParametricPlot[{横轴变量函数,纵轴变量函数}, {参数,参数最小值,参数最大值}]
其选项基本与“Plot”的相同.

(4) 绘制显函数的立体图形使用“Plot3D”命令,基本用法为
Plot3D[函数, {自变量 1,自变量 1 最小值,自变量 1 最大值|, {自变量 2,自变量 2 最小值,自变量 2 最大值|}]

作图命令“Plot3D”也可带很多选项,现对常用选项列表介绍如下:

选 项	作 用	示 例
PlotRange	规定图形显示的纵坐标范围	Plot3D[x ^ 2 + y ^ 2, { x, - 2, 2 , { y, - 2, 2 , PlotRange - > { 0, 5 }]
	同时规定图形显示的三个坐标范围	Plot3D[x ^ 2 + y ^ 2, { x, - 2, 2 , { y, - 2, 2 , PlotRange - > { { 0, 2 , { 0, 2 , { 0, 5 }]
	显示在自变量范围内的全部图形	Plot3D[x ^ 2 + y ^ 2, { x, - 2, 2 , { y, - 2, 2 , PlotRange - > All]
PlotPoints	规定采样点数(默认为 15)	Plot3D[x ^ 2 + y ^ 2, { x, - 2, 2 , { y, - 2, 2 , PlotPoints - > 30]

续表

选 项	作 用	示 例
AxesLabel	指定坐标轴的名称	<code>Plot3D[x² + y², {x, - 2, 2}, {y, - 2, 2}, AxesLabel -> {"x", "y", "z"}]</code>
ViewPoint	规定观察点	<code>Plot3D[x² + y², {x, - 2, 2}, {y, - 2, 2}, ViewPoint -> {1.3, - 2.5, 1.8}]</code>

(5) 绘制参数方程所确定的曲面图形使用“ParametricPlot3D”命令.

由于在用曲面的显式方程作图时, Mathematica 要求在自变量范围内(矩形区域)每一点处都计算其函数值, 而这些值的计算在曲面边界处常会引起困难, 因此画出的曲面图形常常不理想, 这时可选取合适的参数方程来作图, 其作图命令为“ParametricPlot3D”, 基本用法为

`ParametricPlot3D[ {横轴变量函数, 纵轴变量函数, 竖轴变量函数}, {参数 1, 参数 1 最小值, 参数 1 最大值}, {参数 2, 参数 2 最小值, 参数 2 最大值}]`
其选项基本与“Plot3D”的相同.

(6) 绘制二元函数的等值线图形使用“ContourPlot”命令, 基本用法为

`ContourPlot[二元函数, {自变量 1, 自变量 1 最小值, 自变量 1 最大值}, {自变量 2, 自变量 2 最小值, 自变量 2 最大值}]`

作图命令“ContourPlot”也可带很多选项, 现对常用选项列表介绍如下:

选 项	作 用	示 例
PlotRange	规定图形显示的因变量范围	<code>ContourPlot[Sin[x * y], {x, - 5, 5}, {y, - 5, 5}, PlotRange -> {0, 1}]</code>
PlotPoints	规定采样点数(默认为 15)	<code>ContourPlot[Sin[x * y], {x, - 5, 5}, {y, - 5, 5}, PlotPoints -> 30]</code>
ContourShading	是否有阴影(默认为 True 有阴影)	<code>ContourPlot[Sin[x * y], {x, - 5, 5}, {y, - 5, 5}, ContourShading -> False]</code>
Contours	等值线数	<code>ContourPlot[Sin[x * y], {x, - 5, 5}, {y, - 5, 5}, Contours -> 5]</code>

“ContourPlot”命令也可用来进行隐函数作图, 这时只要让因变量的最小值 = 因变量的最大值 = 0 就可以了.

(7) 图形的储存、重画与重叠

储存 可将所作图形储存在一个变量内,例如将 $[-\pi,\pi]$ 上的 $\sin x$ 的图形储存在变量 t 内,只需键入

```
t=Plot[Sin[x],{x,-Pi,Pi}]
```

重画与重叠 可用命令“Show”,在同一个坐标内画出已储存的图形 $t1$ 、 $t2$ 、 $t3$,可用格式

```
Show[t1,t2,t3]
```

7. 有关微积分运算

运算名称	运算格式	示 例	
		欲计算的数学式子	Mathematica 程序
极限运算	Limit[函数,自变量 ->值]	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$	Limit[f[x],x->2]
求导运算	D[函数,自变量]或 者 f'[x]	$(\sin x)'$	D[Sin[x],x]
二阶导数	D[函数,{自变量, 2}]或 f''[x]	$\frac{d^2}{dx^2}(x^4+2x^2+x+3)$	D[x^4+2x^2+x+3, {x,2}]
高阶导数	D[函数,{自变量,求 导阶数}]	$f^{(5)}(x)$	D[f[x],{x,5}]
多元函数全导数	Dt[函数,自变量]	$\frac{df(x,y(x))}{dx}$	Dt[f[x,y],x]
偏导运算	D[函数,自变量]	$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$	D[f[x,y],x]
(全)微分运算	Dt[函数]	$d(x \cos y + y \sin x)$	Dt[x * Cos[y] + y * Sin[x]]
不定积分	Integrate[函数,积 分变量]	$\int f(x) dx$	Integrate[f[x],x]
定积分	Integrate[函数,{积 分变量,积分下限,积 分上限}]	$\int_a^b f(x) dx$	Integrate[f[x], {x,a,b}]
重积分	Integrate[函数,{变 量 2,变量 2 下限,变量 2 上限},{变量 1,变量 1 下限,变量 1 上限}]	$\int_c^d dy \int_a^b f(x,y) dx$	Integrate[f[x,y], {y,c,d},{x,a,b}]

续表			
运算名称	运算格式	示 例	
		欲计算的数学式子	Mathematica 程序
方程或 方程组求解	Solve[方程,变量]	求解 $x^2 + 3x + 2 = 0$	Solve[x ² + 3x + 2 == 0,x]
	Solve[{ 方程 1,方程 2 },{ 变量 1,变量 2 }]		
含参数的 方程求解	Reduce[方程,变量]	与 Solve 命令格式相同,结果同时给出参数的条件和相应的解	
微分方程求解	DSolve[方程,未知函数,自变量]	求解 $y'' + 3y' + 2y = e^x$	DSolve[y''[x] + 3y'[x] + 2y[x] == E ^x ,y[x],x]
和运算	Sum[表达式,{n,n0,n1,n2}]	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	Sum[1/n ² ,{n,1,Infinity,1}]或者 Sum[1/n ² ,{n,1,Infinity}]或者 Sum[1/n ² ,{n,Infinity}]
幂级数展开	Series[函数,{变量,展开点,展开阶数}]	sin x 在点 x = 0 处的 5 阶幂级数展开式	Series[Sin[x], {x,0,5}]
泰勒多项式	Normal [Series [函数,{变量,展开点,展开阶数}]]	sin x 在点 x = 0 处的 5 阶泰勒多项式	Normal[Series [Sin[x], {x,0,5}]]

注意:(1)二阶导数中的"是两个字符'组成,而不是英文双引号";(2)"n,n0,n1,n2"的使用格式与"Table"命令中的相同;(3)表示方程的等号在 Mathematica 中必须为"=="。

8. 数值运算

运算名称	格 式
数值积分	NIntegrate[函数, {积分变量, 积分下限, 积分上限}]
数值求和	NSum[表达式, {n, n0, n1, n2}]
数值求解	NSolve[方程, 变量]
	FindRoot[方程, {变量, 起始值}]
微分方程数值解	NDSolve[常微分定解方程, 因变量, {自变量, 自变量最小值, 自变量最大值}]

注意:(1)这里的“n,n0,n1,n2”使用格式与“Table”命令中的相同;(2)“NSolve”命令基本上只适用于多项式方程;(3)“NDSolve”命令中的“自变量最小值,自变量最大值”是指求解范围;(4)微分方程数值解的作图时可使用“Evaluate”命令把它转化为可运算的.

9. 循环、判断与中断

循环可用“Do”命令,格式为

Do[运算,{n,n0,n1,n2}]

这里的“n,n0,n1,n2”使用格式与“Table”中的相同.如果有多个运算,则用“;”隔开.在循环中要显示运算结果可用“Print”命令,格式为

Print[变量]

其中多个变量可用“,”隔开.

在循环中经常要进行判断,在满足条件的时候停止循环即中断,判断可用“If”命令,格式为“If[条件,运算1,运算2]”即在“条件”满足时执行“运算1”,否则执行“运算2”.

中断并退出循环可用“Break”,格式为

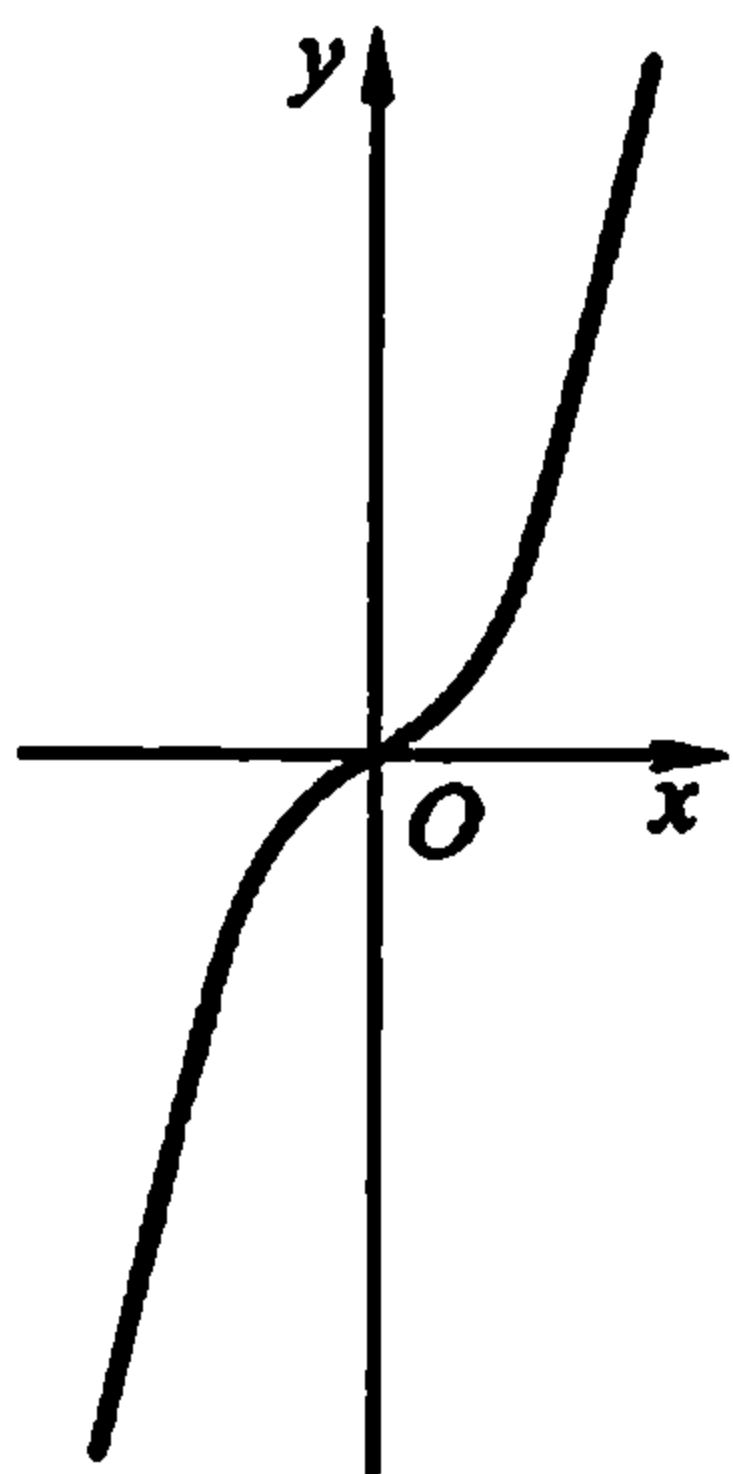
Break[]

这里介绍的命令的具体用法可参见本书中的有关实验.

附录二 几种常用的曲线

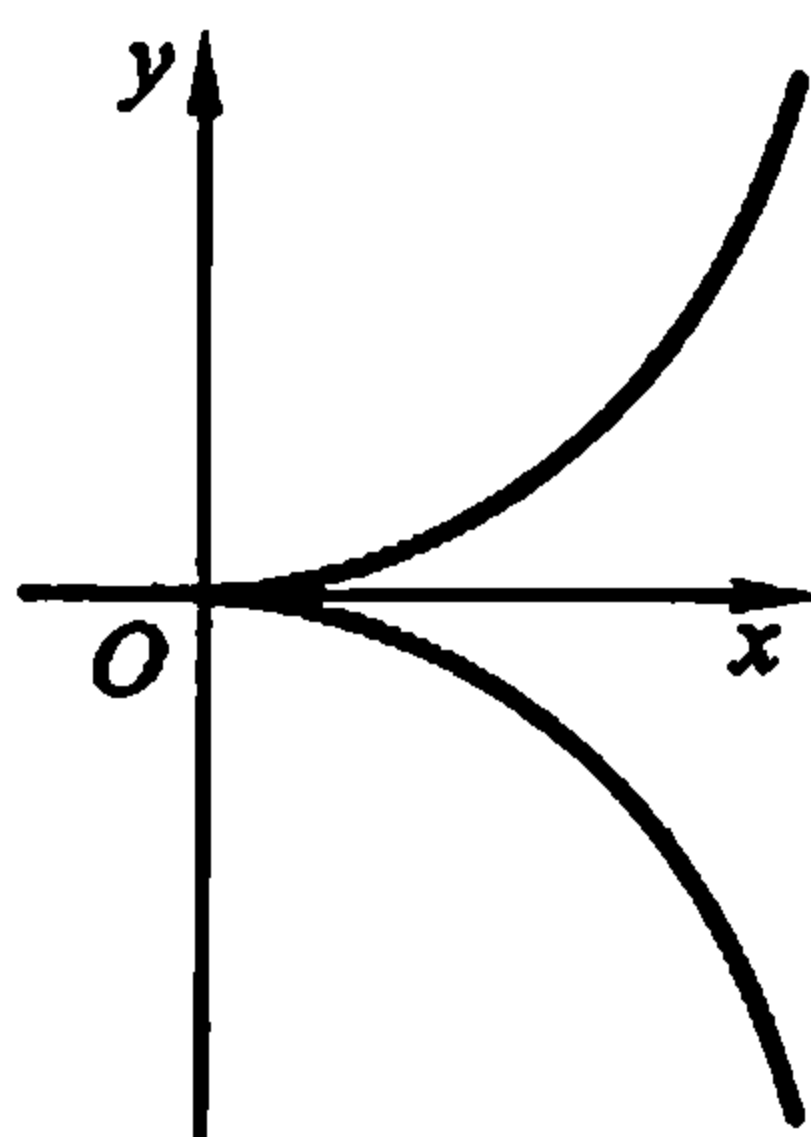
(1) 三次抛物线

$$y = ax^3.$$



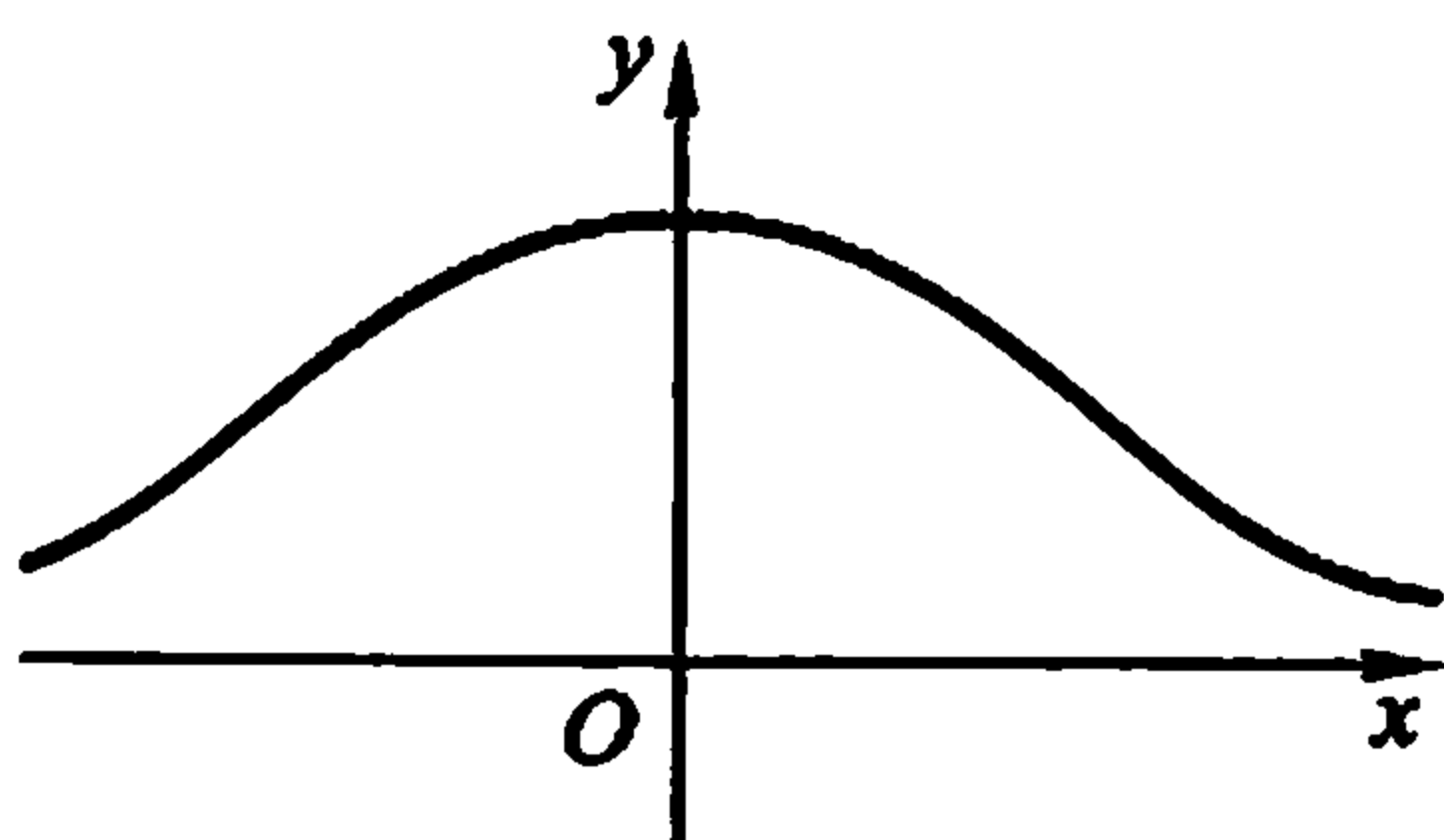
(2) 半立方抛物线

$$y^2 = ax^3.$$



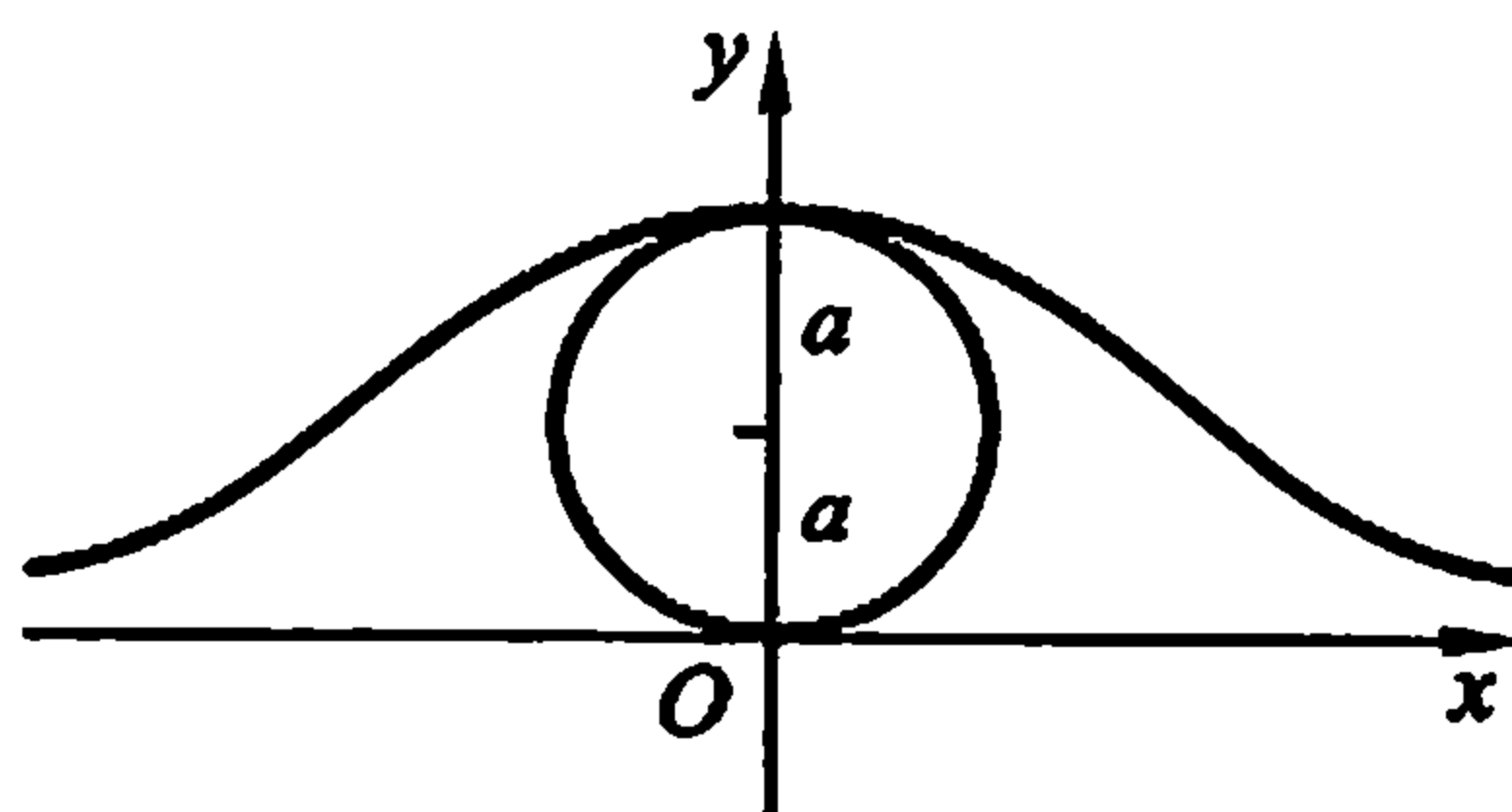
(3) 概率曲线

$$y = e^{-x^2}.$$



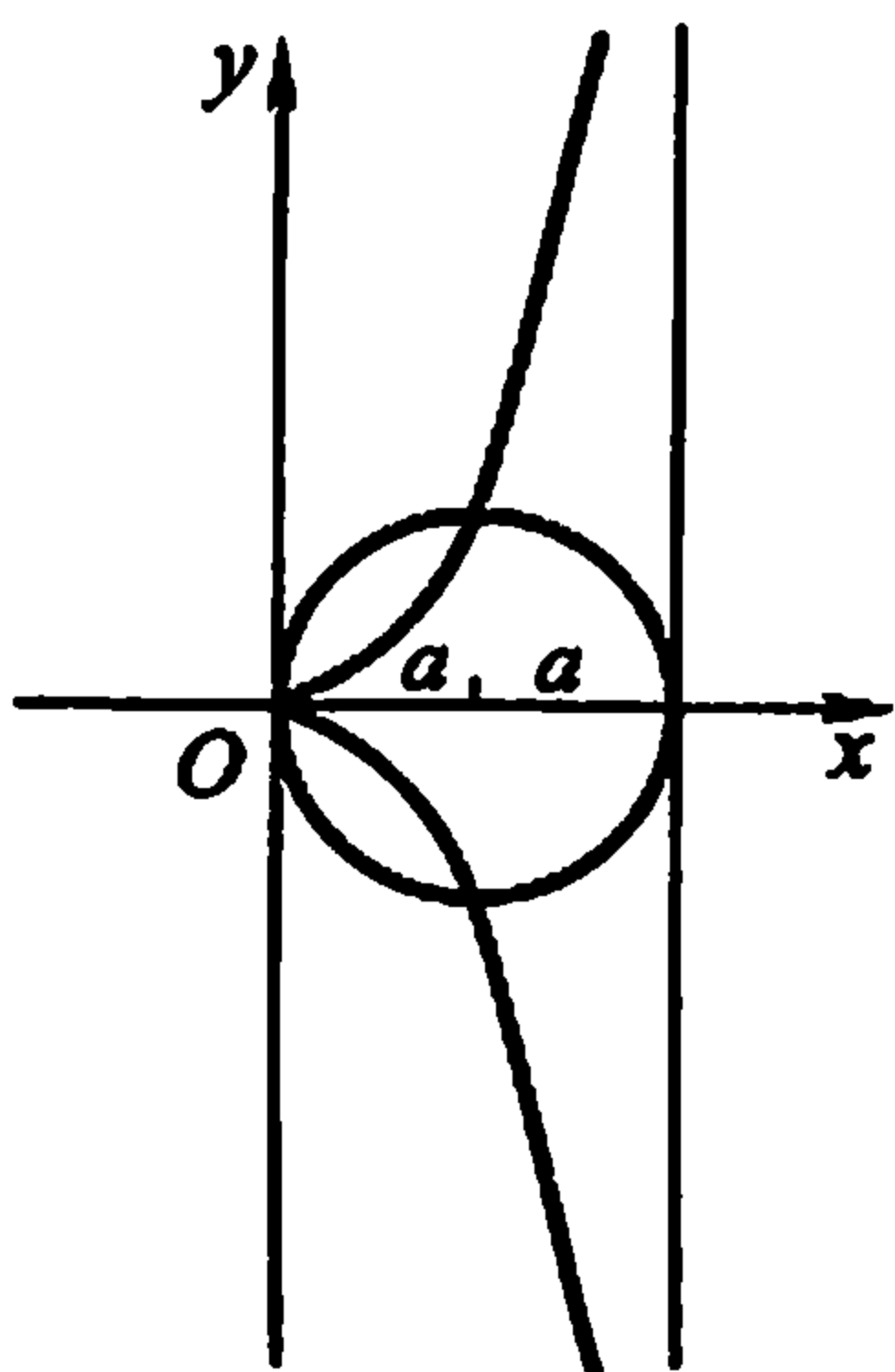
(4) 箕舌线

$$y = \frac{8a^3}{x^2 + 4a^2}.$$



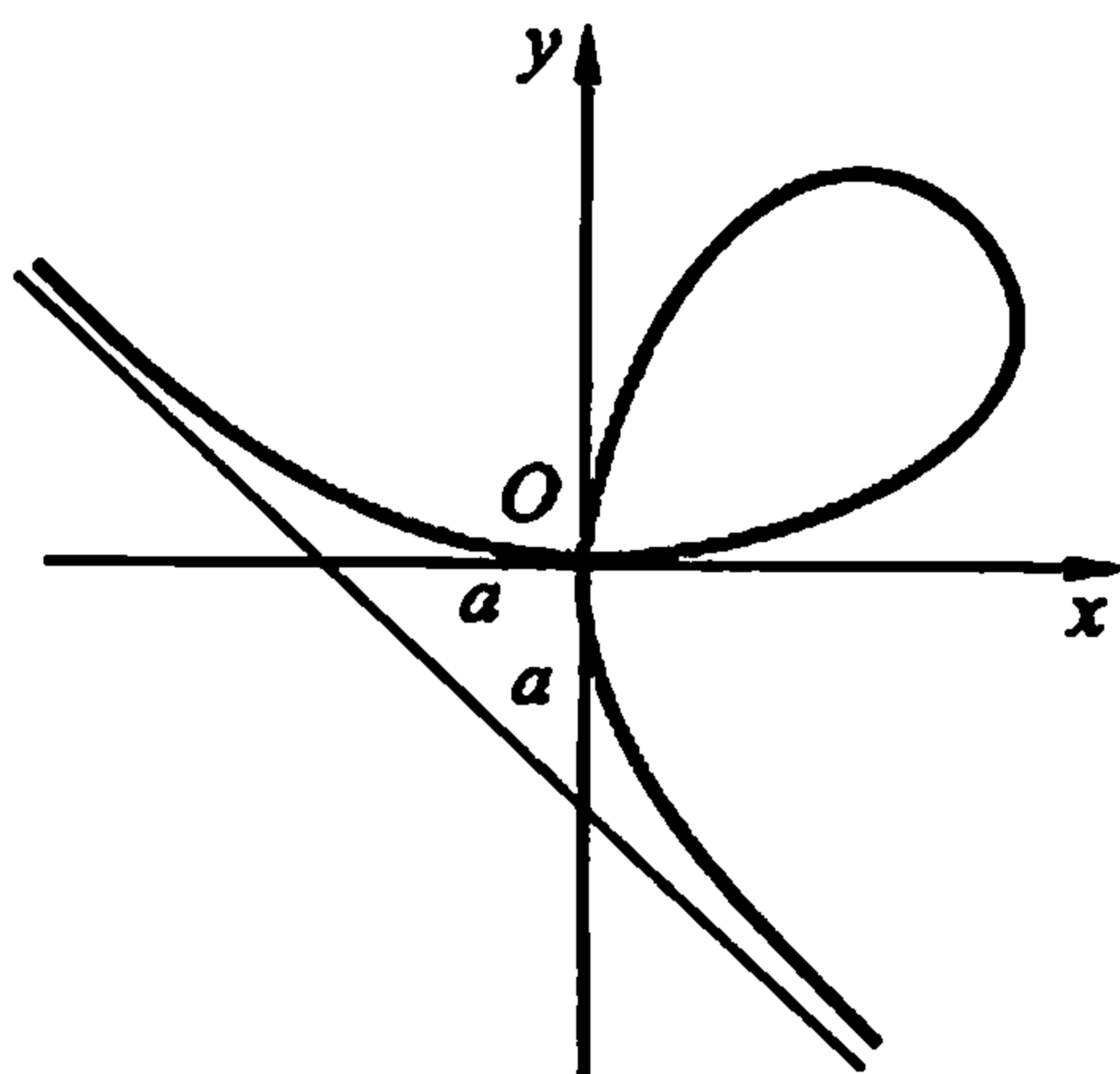
(5) 蔓叶线

$$y^2(2a - x) = x^3.$$



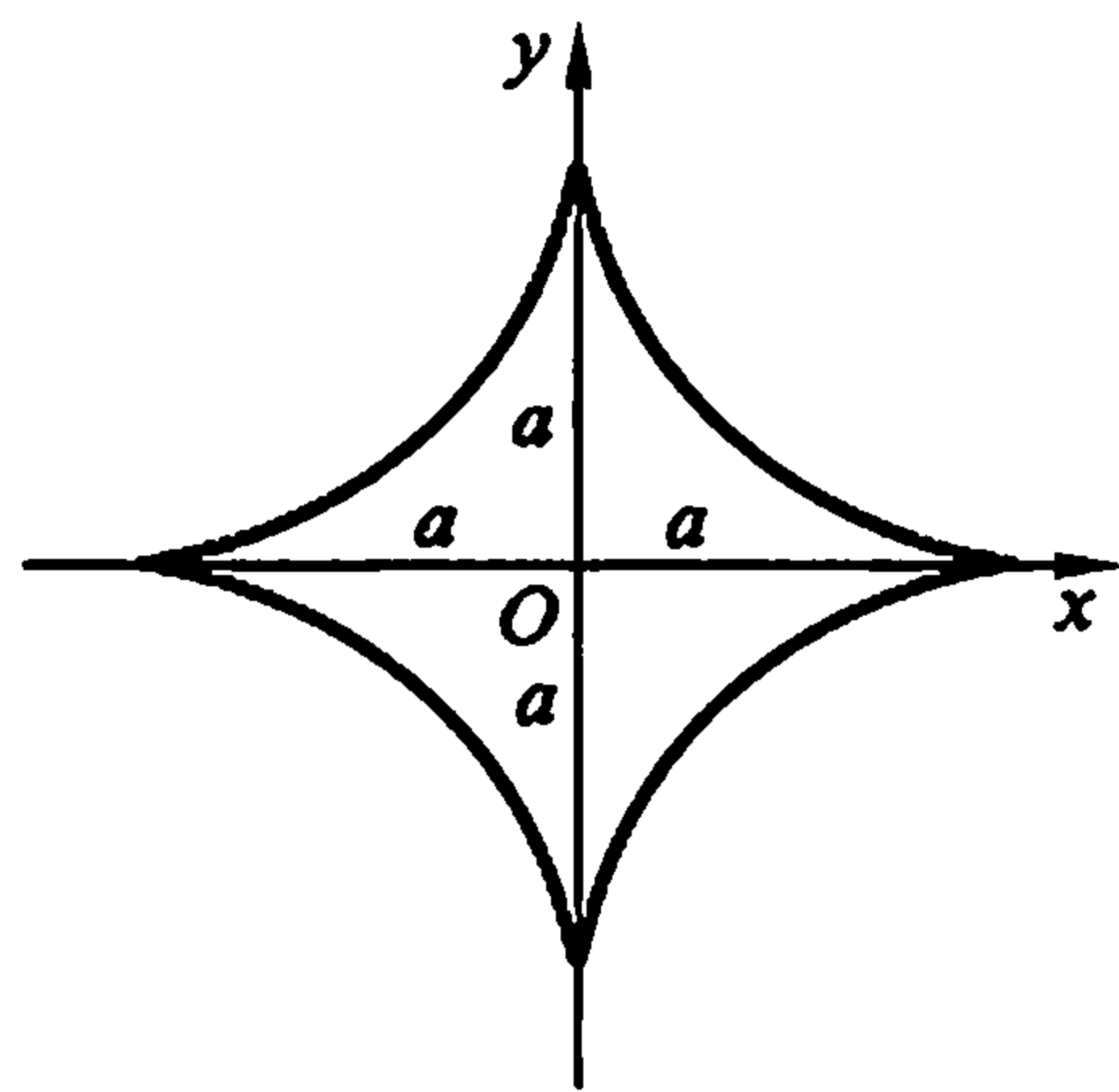
(6) 笛卡儿叶形线

$$x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3}.$$



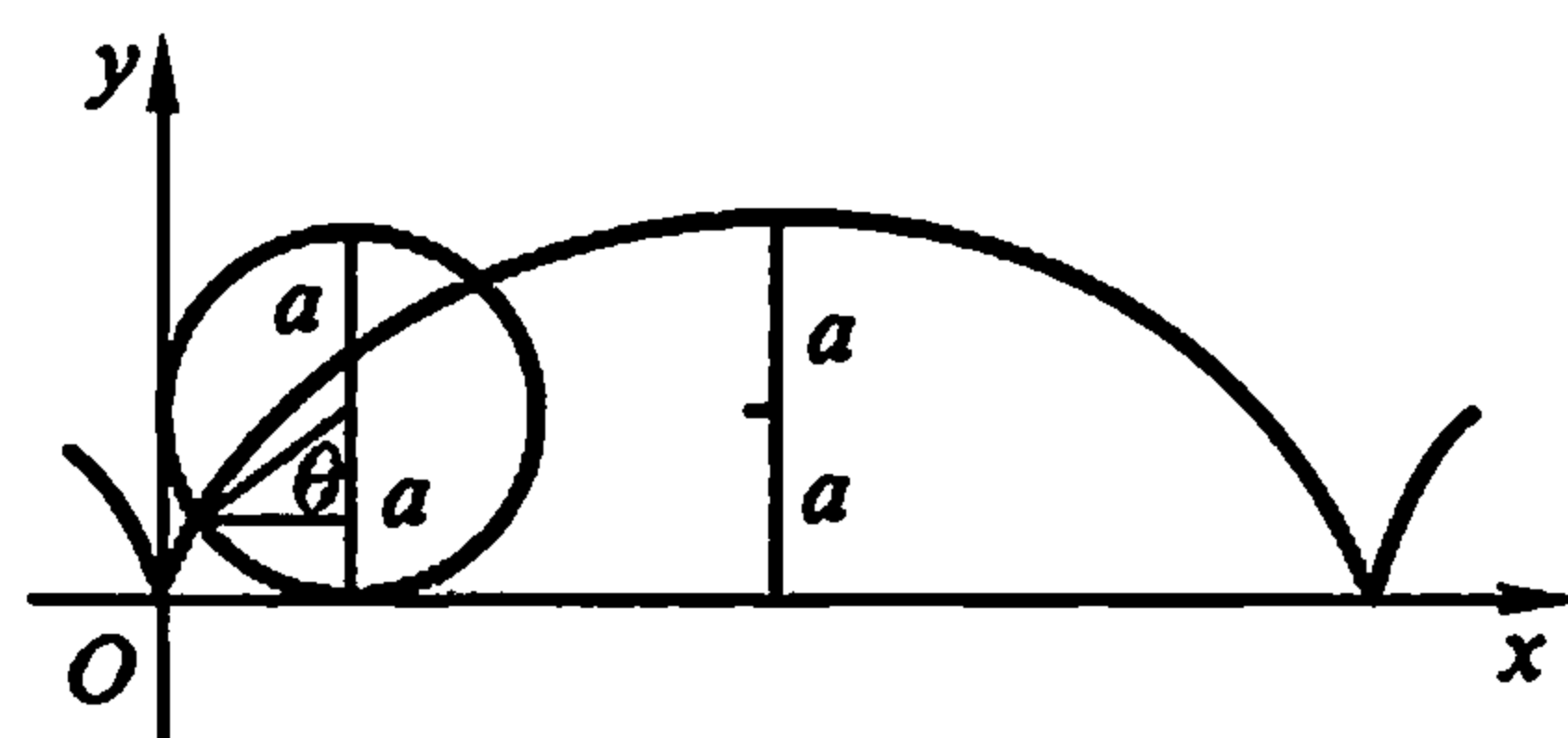
(7) 星形线(内摆线的一种)

$$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}, \begin{cases} x = a \cos^3 \theta, \\ y = a \sin^3 \theta. \end{cases}$$



(8) 摆线

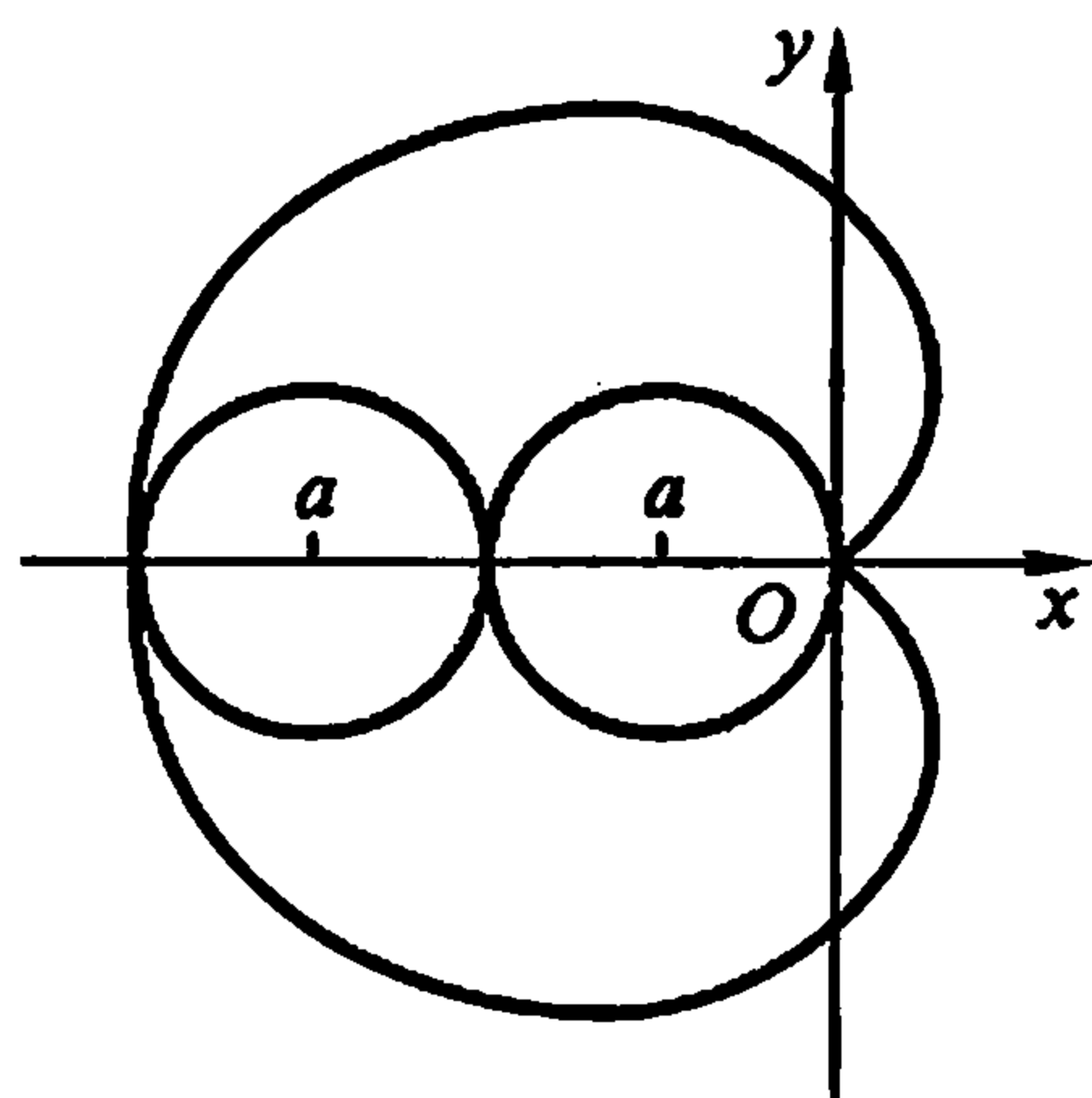
$$\begin{cases} x = a(\theta - \sin \theta), \\ y = a(1 - \cos \theta). \end{cases}$$



(9) 心形线(外摆线的一种)

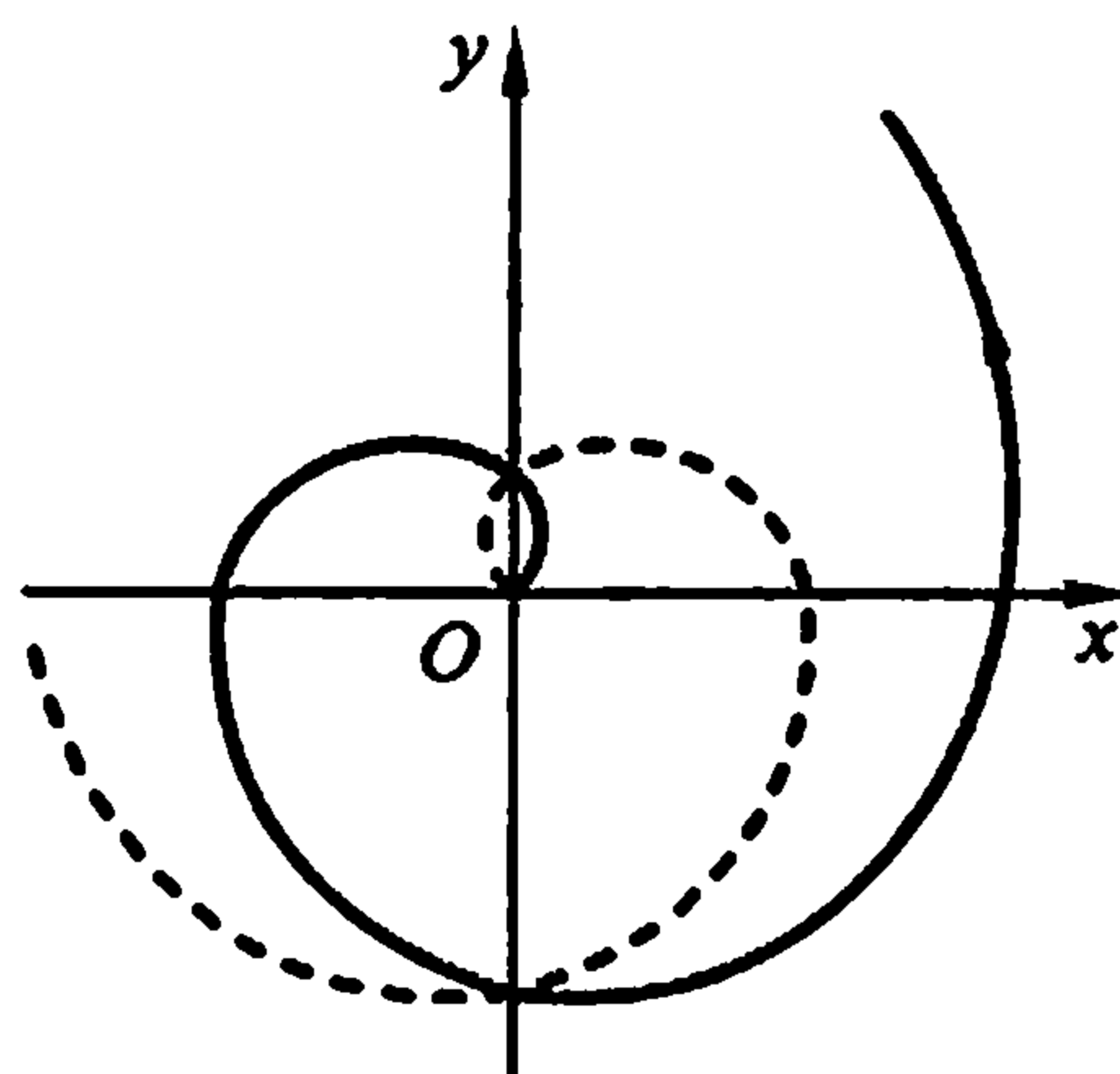
$$x^2 + y^2 + ax = a \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\rho = a(1 - \cos \varphi).$$



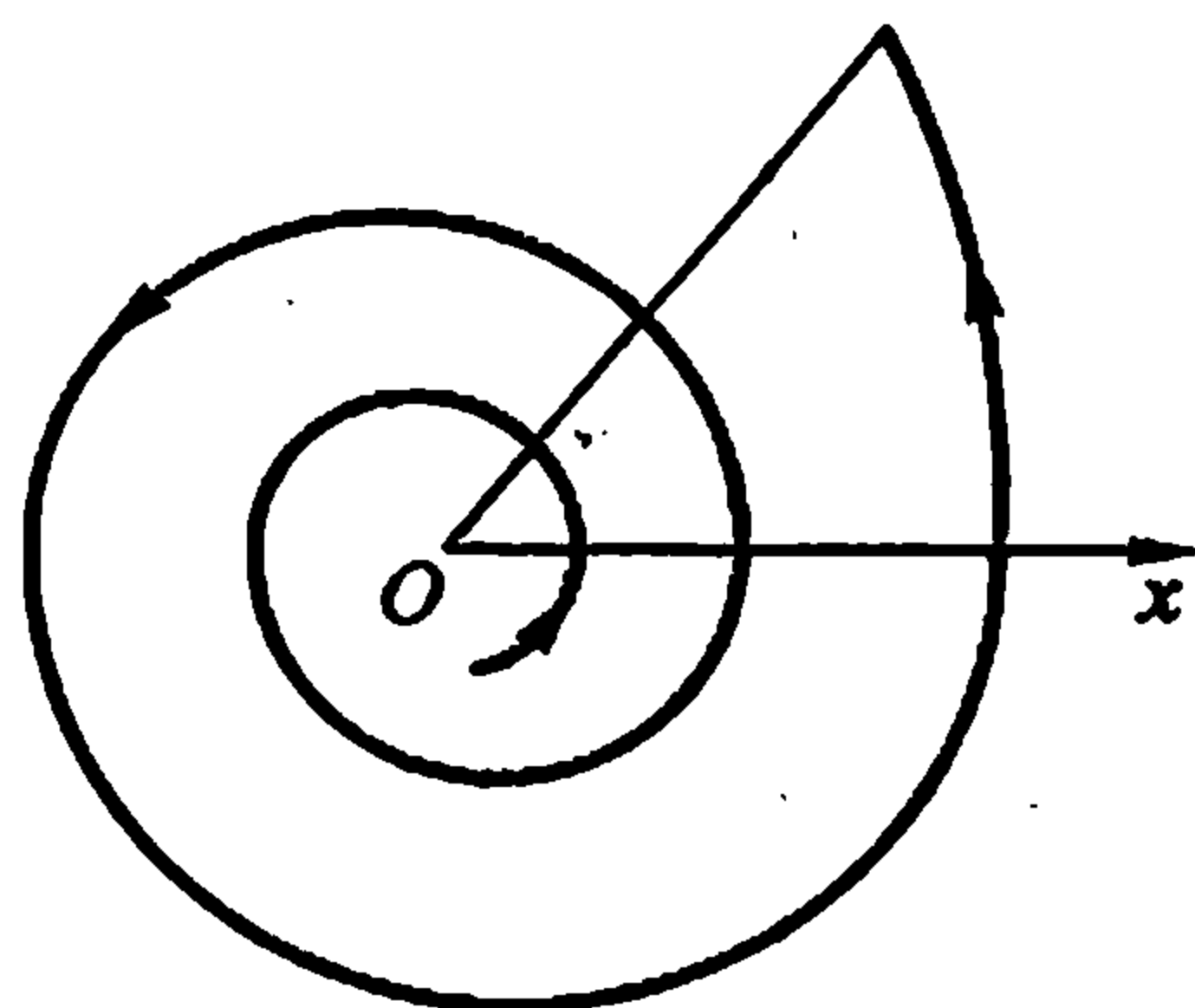
(10) 阿基米德螺线

$$\rho = a\varphi.$$



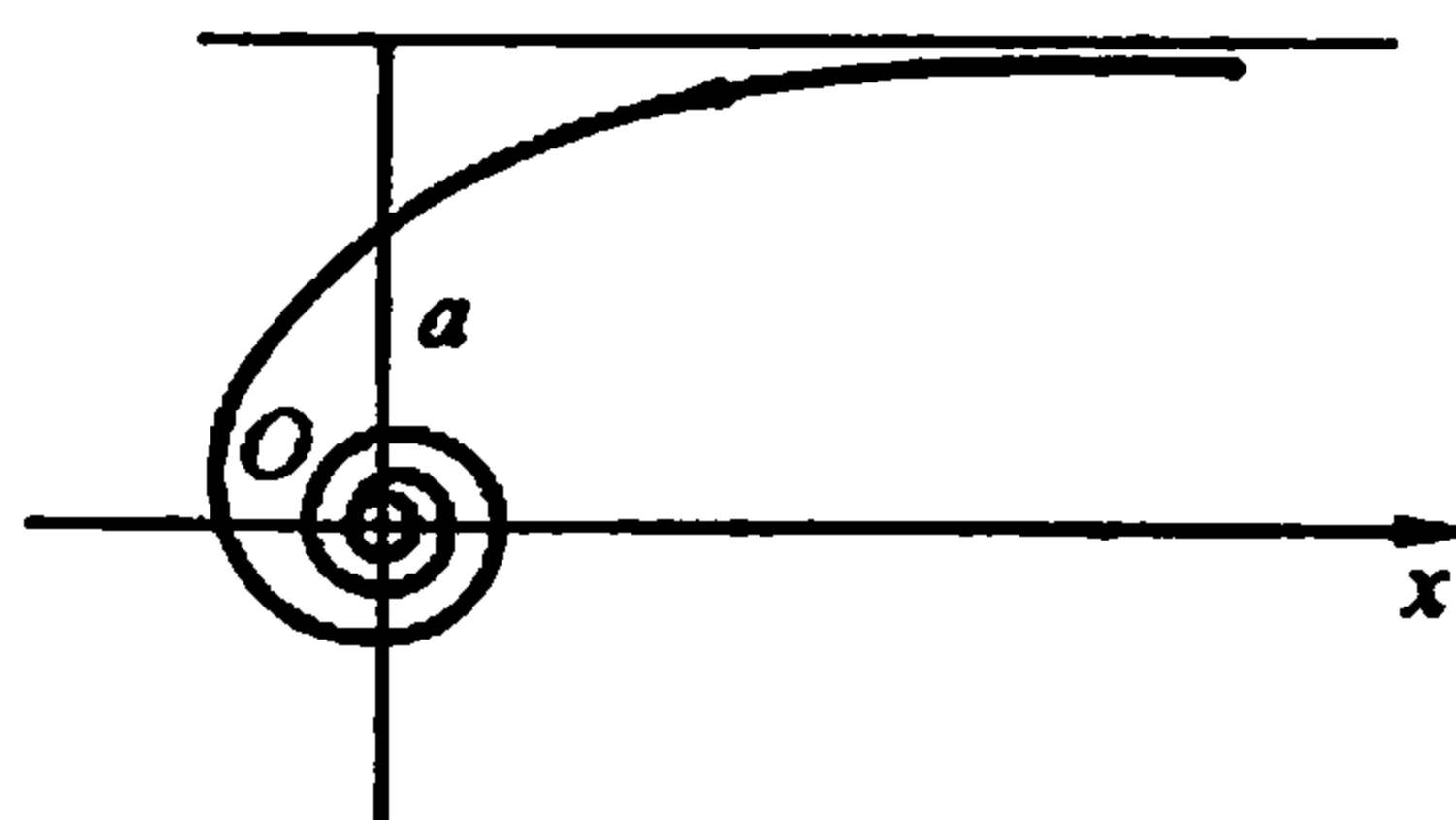
(11) 对数螺线

$$\rho = e^{a\varphi}.$$



(12) 双曲螺线

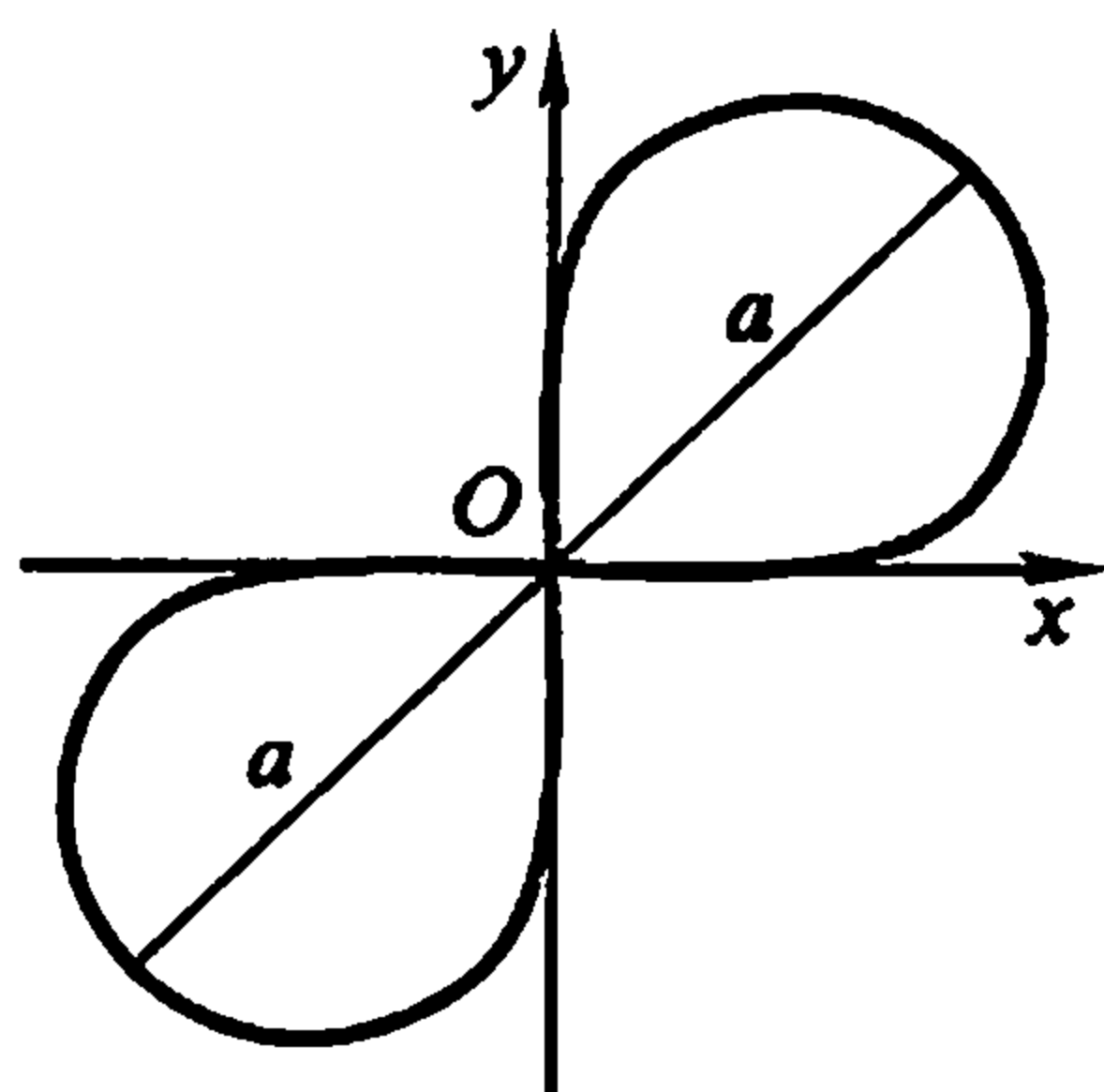
$$\rho\varphi = a.$$



(13) 伯努利双纽线

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy,$$

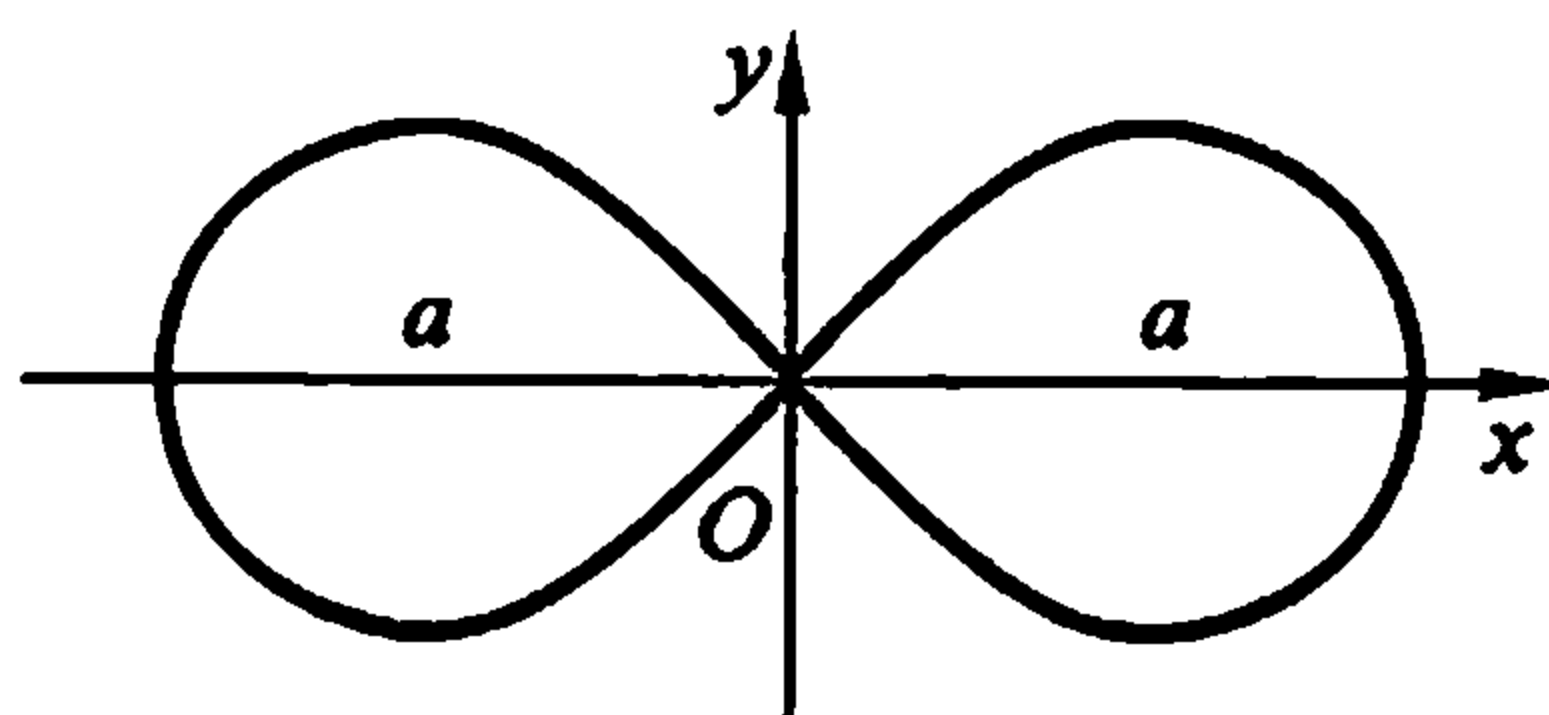
$$\rho^2 = a^2 \sin 2\varphi.$$



(14) 伯努利双纽线

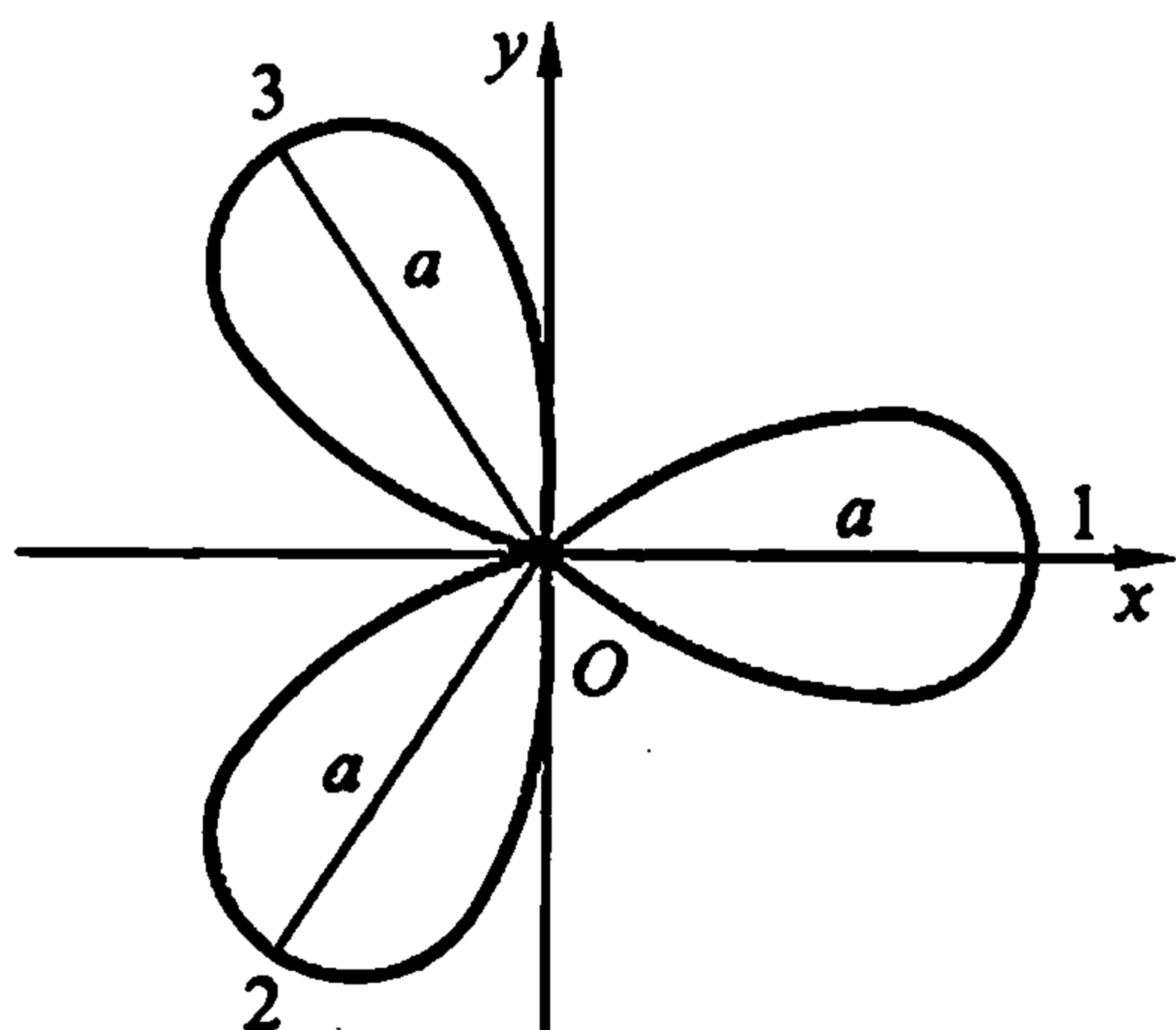
$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2),$$

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi.$$



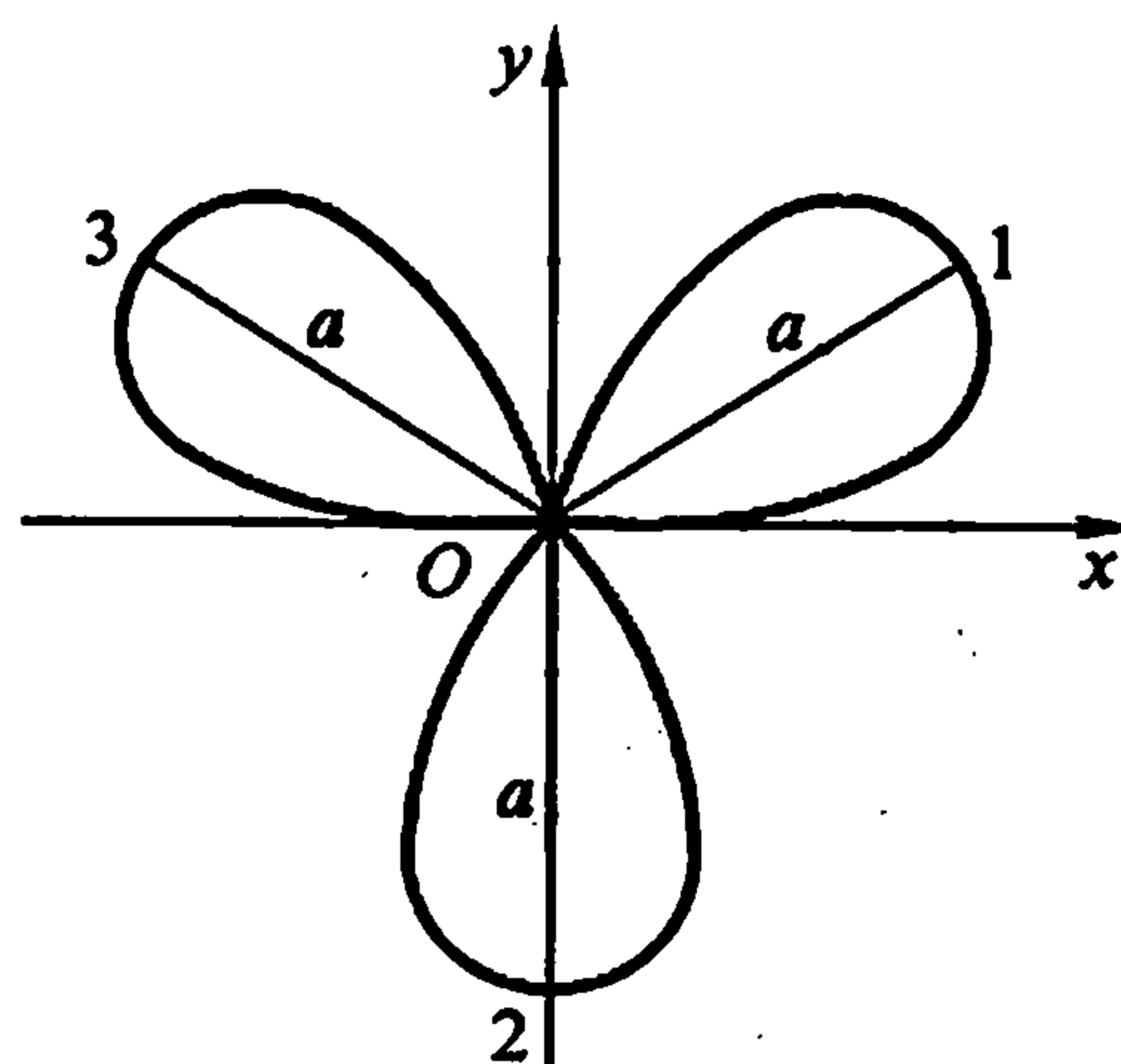
(15) 三叶玫瑰线

$$\rho = a \cos 3\varphi.$$



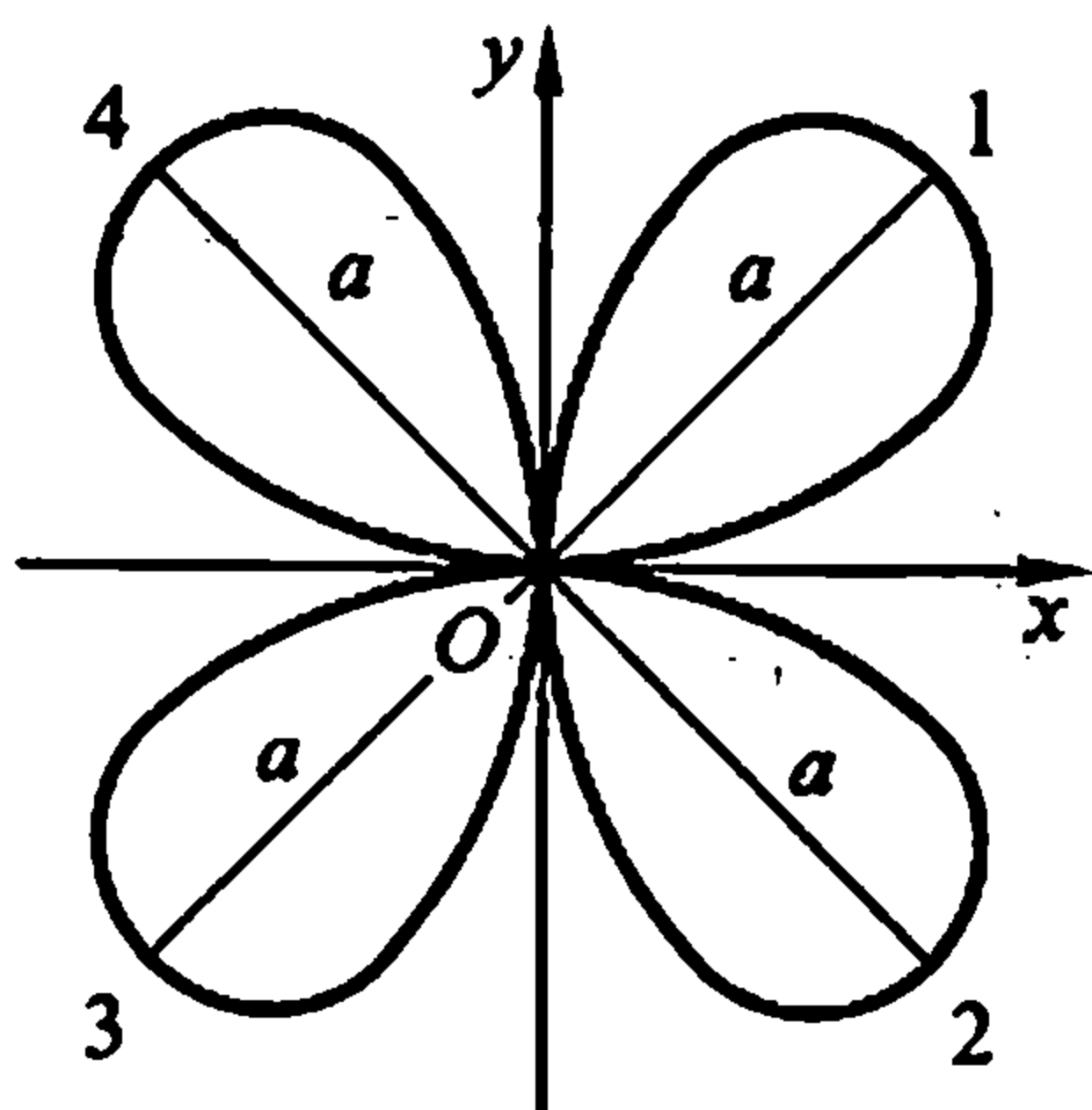
(16) 三叶玫瑰线

$$\rho = a \sin 3\varphi.$$



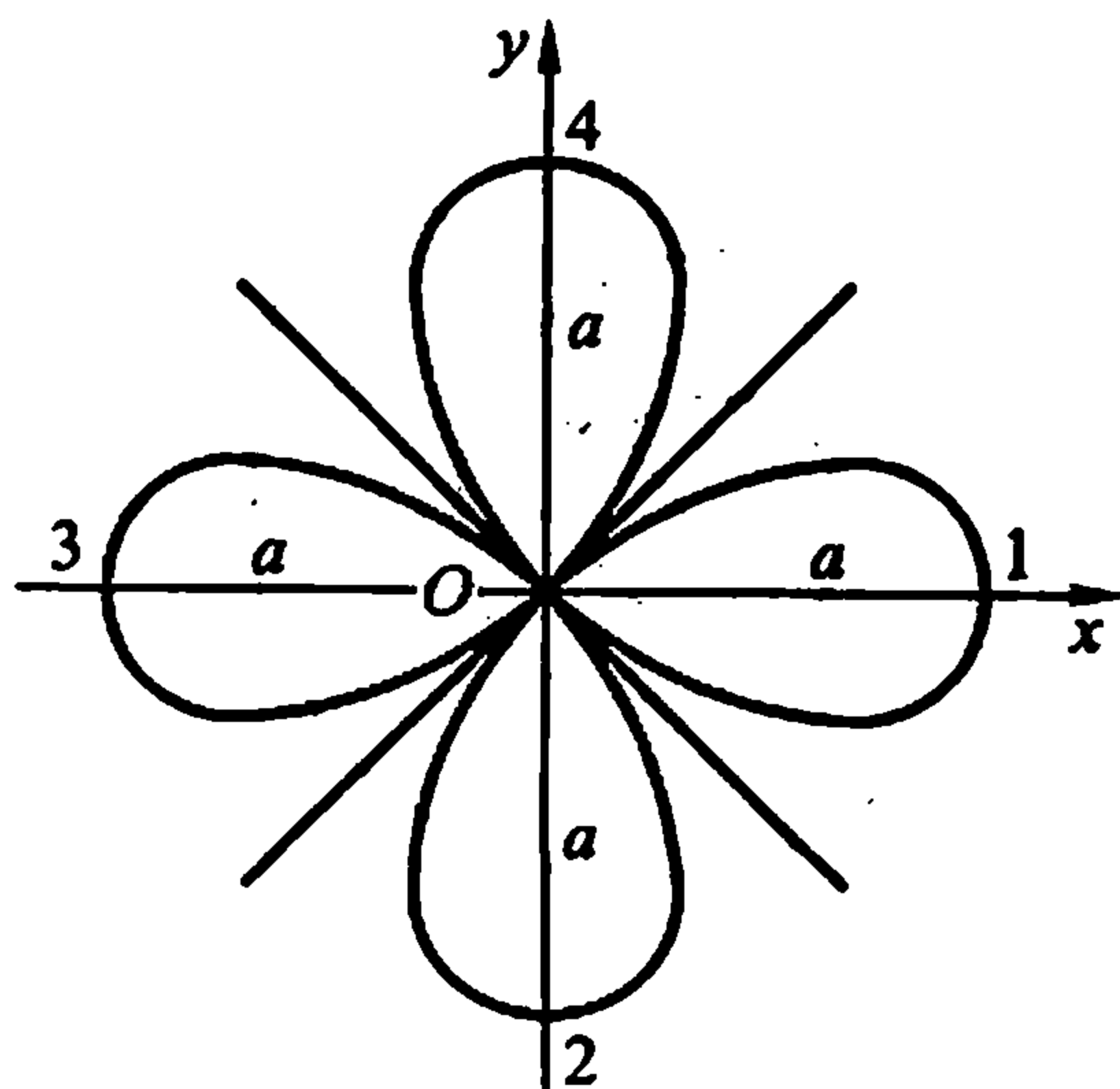
(17) 四叶玫瑰线

$$\rho = a \sin 2\varphi.$$



(18) 四叶玫瑰线

$$\rho = a \cos 2\varphi.$$



习题答案与提示

预备知识

1. $A \cup B = \{x | -1 \leq x < 2\}; A \cap B = \{x | 0 < x \leq 1\};$
 $A \setminus B = \{x | -1 \leq x \leq 0\}; B \setminus A = \{x | 1 < x < 2\}.$
2. (1) $T(m) = \begin{cases} 2m-1 & \text{当 } m=1, 2, \dots, \\ 2|m| & \text{当 } m=0, -1, -2, \dots; \end{cases}$
(2) $T(x) = 2x+1, x \in (1, 2).$
3. (1) $(-\infty, -2) \cup (-2, +\infty);$ (2) $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty);$
(3) $(-1, 1) \cup (1, +\infty);$ (4) $(-\infty, -1) \cup [0, +\infty).$
4. (1) 否; (2) 否; (3) 是; (4) 否.
5. (1) 非奇非偶; (2) 偶; (3) 非奇非偶; (4) 偶.
9. (1) $y = -\sqrt{1-x^2}, 0 \leq x \leq 1;$
(2) $y = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & \text{当 } -\infty < x < 1, \\ 1 + \log_2 x & \text{当 } 1 \leq x < +\infty. \end{cases}$
11. $y = f_1(x)$ 与 $y = f(x)$ 关于 x 轴对称;
 $y = f_2(x)$ 与 $y = f(x)$ 关于 y 轴对称;
 $y = f_3(x)$ 与 $y = f(x)$ 关于原点中心对称.
13. $f[g(x)] = \begin{cases} 1 & \text{当 } x < 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ -1 & \text{当 } x > 0; \end{cases} \quad g[f(x)] = \begin{cases} e & \text{当 } |x| < 1, \\ 1 & \text{当 } |x| = 1, \\ \frac{1}{e} & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$
14. (1) $f(x+2) = x^2 + 6x + 11;$ (2) $f(\cos x) = 2\sin^2 x.$

第一章

习题 1-2

1. (1) 0; (2) 0; (3) 不存在; (4) 不存在;
(5) 1; (6) 不存在; (7) 1; (8) 不存在.

习题 1-3

1. (1) 0; (2) 不存在; (3) $\frac{\pi}{2}$; (4) 不存在.

4. $f(0^+) = f(0^-) = 1$; $\varphi(0^+) = 1$, $\varphi(0^-) = -1$.

习题 1-4

2. (1) 提示: 利用不等式 $|\frac{1}{x} + 2| \geq |\frac{1}{x}| - 2$.

5. 提示: 设 $x_k = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}$, $x'_k = \frac{1}{2k\pi}$ ($k = 1, 2, \dots$), 分别考虑 $f(x_k)$ 和 $f(x'_k)$ 的变化趋势.

6. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 0; (3) 0; (4) $\frac{1}{2}$; (5) 0; (6) $2x$;
(7) $\cos a$; (8) 0; (9) $\frac{1}{2}$; (10) $\frac{3}{2}$; (11) 1; (12) 1.

7. 提示: 当 $a > 0$ 时, $|\frac{1-a}{1+a}| < 1$; 当 $a < 0$ 时, $|\frac{1+a}{1-a}| < 1$.

习题 1-5

1. (1) 3; (2) $\frac{1}{2}$; (3) $\frac{a}{\beta}$; (4) 1;
(5) 2; (6) x ; (7) 1; (8) 1.

2. (1) $\frac{1}{e}$; (2) e^2 ; (3) e^2 ; (4) e^3 .

4. (1) 2; (2) 1.

习题 1-6

1. (1) 3 阶; (2) 1 阶; (3) 1 阶; (4) 2 阶.

2. (1) $\frac{3}{2}$; (2) $\begin{cases} 0 & \text{当 } n > m, \\ 1 & \text{当 } n = m, \\ \infty & \text{当 } n < m; \end{cases}$ (3) 同(2); (4) -1;
(5) $\frac{\pi^2}{2}$; (6) 2; (7) $\frac{1}{2}$; (8) 2.

3. (1) (2) (4) (5) (3).

习题 1-7

1. (1) $x = -1$ 是跳跃间断点; (2) $x = 1$ 是跳跃间断点.

2. (1) $x = 1$ 是可去间断点, $x = -2$ 是无穷间断点; (2) $x = 1$ 是跳跃间断点;
(3) $x = 0$ 是振荡间断点;

(4) $x = 0$ 是可去间断点, $x = k\pi + \frac{\pi}{2}$ 是无穷间断点 ($k \in \mathbb{Z}$).

$$3. (1) f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } |x| \leq 1, \\ x^2 & \text{当 } |x| > 1. \end{cases} \quad \text{无间断点};$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } |x| < 1, \\ 0 & \text{当 } |x| = 1, \quad x = \pm 1 \text{ 是跳跃间断点.} \\ -x & \text{当 } |x| > 1. \end{cases}$$

$$4. (1) \sqrt{2}; \quad (2) 0; \quad (3) 1; \quad (4) \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$(5) \frac{1}{2}; \quad (6) \cos a; \quad (7) 1; \quad (8) -\frac{1}{2}.$$

$$5. a = 1.$$

习题 1-8

2. 提示: 在 $[x_1, x_n]$ 上用介值定理.

3. 提示: 对 $f(x) = x - (a + b \sin x)$ 在 $[0, a + b]$ 上用零点定理.

6. (2) 提示: 对 $F(x) = f(x) - x$ 在 $[0, 1]$ 上用零点定理.

总习题一

1. (1) 必要而非充分; (2) 充分而非必要; (3) 必要而非充分;

(4) 必要而非充分; (5) 充分必要; (6) 充分而非必要.

2. (1) 真; (2) 假.

3. (1) 正确结果为 1; (2) 正确结果为 1.

4. (1) C; (2) A.

5. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 0, 提示: 先利用和差化积公式;

(3) $\frac{1}{e^2}$; (4) 1. 提示: 令 $t = x \ln x$, 或者利用分子 $= e^{x \ln x} - 1 \sim x \ln x (x \rightarrow 1)$.

6. (1) $a = 1, b = -1$; (2) 2003.

7. 提示: $x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n} < \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{2n}{2n+1} = \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{2n+1},$

又 $x_n = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{1}{2n} > \frac{4}{3} \cdot \frac{6}{5} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{4n}.$

9. (1) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = -1$; (2) $a = 1, b = 2$.

10. $x = 0$ 是第一类(跳跃)间断点, $x = 1$ 是第二类间断点.

12. 在底边 BC 上, 与点 C 的距离等于 BC 长度的 $\frac{1}{3}$.

14. (2) $y = 2x + 1$.

第二章

习题 2-1

1. $\frac{dT}{dt}$.
2. $m'(x_0)$.
3. (1) 4 m/s; (2) 5 m/s.
4. (1) $-f'(x_0)$; (2) $f'(0)$; (3) $2f'(x_0)$.
5. 1.
6. (1) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$; (2) $-\frac{1}{3\sqrt[3]{x^4}}$; (3) $\frac{16}{5}x^2\sqrt[5]{x}$; (4) $2e^{2x}$.
8. $k_1 = y' \Big|_{x=\frac{2}{3}\pi} = -\frac{1}{2}$; $k_2 = y' \Big|_{x=\pi} = -1$.
9. 切线方程为 $\frac{\sqrt{3}}{2}x + y - \frac{1}{6}(3 + \sqrt{3}\pi) = 0$;
法线方程为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}x - y + \frac{1}{18}(9 - 4\sqrt{3}\pi) = 0$.
10. (2, 4).
11. 4π .
12. $f'_+(0) = 0, f'_-(0) = -1, f'(0)$ 不存在.
13. $f'(x) = \begin{cases} \cos x & \text{当 } x < 0, \\ 1 & \text{当 } x \geq 0. \end{cases}$
14. (1) 连续并且可导; (2) 连续但不可导;
(3) $b=2$ 时连续, $b=2$ 且 $a=1$ 时可导; (4) $n \geq 1$ 时连续, $n \geq 2$ 时可导.

习题 2-2

2. (1) $8x^3 + \frac{6}{x^3}$; (2) $2e^{2x} + 2^x \ln 2$;
- (3) $\frac{1}{x} \left(1 + \frac{2}{\ln 10} \right)$; (4) $3 \sec x \tan x - \csc^2 x$;
- (5) $\sin x (1 + \sec^2 x)$; (6) $x^2 (1 + 3 \ln x)$;
- (7) $e^x (\sin x + \cos x)$; (8) $(x-1)(4x^2 + x + 1)$;
- (9) $\frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$; (10) $\frac{1 - \ln x}{x^2}$;
- (11) $-\frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2}$; (12) $\frac{x-1}{(x+1)^3} e^x$;
- (13) $x e^x [(2+x) \cos x - x \sin x]$;
- (14) $\frac{1}{1-x^2}$.

$$3. (1) y' \Big|_{x=\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}, y' \Big|_{x=\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2};$$

$$(2) \frac{\sqrt{2}}{8}(2+\pi); (3) f'(0) = \frac{3}{25}, f'(2) = \frac{17}{15}.$$

$$4. \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a} \right).$$

5. 切线方程为 $2x - y - 2 = 0$ 及 $2x - y + 2 = 0$.

$$6. (1) 18x(3x^2+1)^2;$$

$$(2) (1-2x)e^{-x^2+x+1};$$

$$(3) 4\cos(4x+5);$$

$$(4) -2x\sin(x^2);$$

$$(5) \frac{4x}{2x^2+1};$$

$$(6) -\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}};$$

$$(7) \frac{1}{2x^2+2x+1};$$

$$(8) \frac{1}{\sqrt{2e^{-x}-1}};$$

$$(9) -\frac{3(\arccos x)^2}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(10) \tanh x;$$

$$(11) \frac{2x}{(x^2+1)\ln a};$$

$$(12) \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}};$$

$$(13) -e^{-ax}(a\cos bx + b\sin bx); (14) -\frac{1}{|x|\cdot\sqrt{x^2-1}};$$

$$(15) \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}};$$

$$(16) \sec x;$$

$$(17) \frac{2\ln x}{x\sqrt{1+2\ln^2 x}};$$

$$(18) \frac{1}{x\ln x\ln\ln x};$$

$$(19) \frac{1}{4\sqrt{x}\cosh\sqrt{x}};$$

$$(20) -\frac{1}{(1+x)\sqrt{2x(1-x)}};$$

$$(21) \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}e^{\arcsin\sqrt{x}};$$

$$(22) n\sin^{n-1}x\cos(n+1)x;$$

$$(23) \frac{-2\cos 2x}{|\cos 2x|(1+\sin 2x)};$$

$$(24) \frac{1}{1+3\cos^2\frac{x}{2}}.$$

$$7. \frac{3}{4}.$$

$$8. a = e^{\frac{1}{e}}, \text{切点为}(e, e).$$

$$9. (1) 2xf'(x^2); (2) \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}.$$

习题 2-3

$$1. (1) -\frac{e^y}{1+xe^y};$$

$$(2) \frac{e^{x+y}-y}{x-e^{x+y}};$$

$$(3) \frac{y(x\ln y - y)}{x(y\ln x - x)};$$

$$(4) \frac{\sin y}{1-x\cos y}.$$

2. 切线方程为 $y = \sqrt[3]{4}$; 法线方程为 $x = \sqrt[3]{2}$.

3. (1) $\frac{3t^2+1}{2t}$; (2) $\frac{\cos \theta - \theta \sin \theta}{1 - \sin \theta - \theta \cos \theta}$.
4. (1) 切线方程为 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$, 法线方程为 $x - y = e^{\frac{\pi}{2}}$;
 (2) 切线方程为 $x + y - \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$, 法线方程为 $x - y = 0$.
5. (1) $\left(\frac{x}{1+x}\right)^x \left(\frac{1}{1+x} + \ln \frac{x}{1+x}\right)$;
 (2) $\frac{\sqrt[3]{x-1}}{\sqrt{x}} \left[\frac{1}{3(x-1)} - \frac{1}{2x}\right]$;
 (3) $\frac{x\sqrt{x+1}}{(x+2)^2} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{2(x+1)} - \frac{2}{x+2}\right]$;
 (4) $\sqrt{x \ln x} \sqrt{1 - \sin x} \left[\frac{1}{2x} + \frac{1}{2x \ln x} - \frac{\cos x}{4(1 - \sin x)}\right]$.
6. $144\pi \text{ m}^2/\text{s}$.
 7. 0.64 cm/min .
 8. 0.14 rad/min .
 9. 80 km/h .

习题 2-4

1. (1) $6 + 4e^{2x} - \frac{1}{x^2}$; (2) $-2\sin x - x\cos x$;
 (3) $\frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}$; (4) $\frac{6x(2x^3-1)}{(x^3+1)^3}$;
 (5) $2 + 2\ln(1+x^2) + \frac{4x^2}{1+x^2}$; (6) $\frac{e^x(x^2-2x+2)}{x^3}$.
2. (1) $e^{-x}f'(e^{-x}) + e^{-2x}f''(e^{-x})$; (2) $\frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{f^2(x)}$.
3. (1) $\frac{e^{2y}(3-y)}{(2-y)^3}$; (2) $-2\csc^2(x+y)\cot^3(x+y)$;
 (3) $-\frac{y(1+\ln y)^2+1}{x^2y(1+\ln y)^3}$; (4) $\frac{2(x^2+y^2)}{(x-y)^3}$.
4. (1) $\frac{(6t+5)(1+t)}{t}$; (2) $\frac{1}{f''(t)}$.
5. (1) $-4e^x \cos x$; (2) $2^{50} \left(50x \cos 2x - x^2 \sin 2x + \frac{1}{2} \frac{225}{2} \sin 2x \right)$.
6. (1) $n!$; (2) $2^{n-1} \sin \left[2x + \frac{(n-1)\pi}{2} \right]$;
 (3) $2 \frac{(-1)^{n+1}n!}{(x+1)^{n+1}}$; (4) $(-1)^{n-1}(n-1)! \left[\frac{1}{(x+1)^n} - \frac{1}{(x-1)^n} \right]$.

习题 2-5

1. $\Delta x = 0.1$ 时, $\Delta y = 1.161$, $dy = 1.1$;

$\Delta x = 0.01$ 时, $\Delta y = 0.1106$, $dy = 0.11$.

2. (1) $\left(2x + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)dx$; (2) $\frac{-x}{\sqrt{(x^2+1)^3}}dx$;
 (3) $x\sin x dx$; (4) $-2\tan(1-x)\sec^2(1-x)dx$.
 3. (1) $\frac{\pi}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right)$; (2) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4}(x-2)$;
 (3) $\ln^2 2 + 2\ln 2(x-1)$; (4) $\cos 3 + (\sin 3 - \cos 3)x$.
 4. (1) $2x + C$; (2) $\frac{3}{2}x^2 + C$;
 (3) $\sin x + C$; (4) $-\frac{1}{\omega}\cos \omega x + C$;
 (5) $\ln(1+x) + C$; (6) $-\frac{1}{2}e^{-2x} + C$;
 (7) $2\sqrt{x} + C$; (8) $\frac{1}{3}\tan 3x + C$.

5. 0.033 55 g.

6. $\frac{2}{3}\%$.

7. $\delta_a \approx 0.000\ 56\ \text{rad} \approx 1'55''$.

提示:先写出中心角 α 与弦长 l 的函数关系式.

习题 2-6

2. 恰有三个实根,分别位于区间(1,2)(2,3)及(3,4)内.

6. 提示:作辅助函数 $F(x) = xf(x)$.

10. 提示:利用柯西中值定理.

习题 2-7

1. $P(x) = 1 + (x-1) + 13(x-1)^2 + 20(x-1)^3 + 15(x-1)^4 + 6(x-1)^5 + (x-1)^6$;
 $P(x) = 3 - 3(x+1) + 13(x+1)^2 - 20(x+1)^3 + 15(x+1)^4 - 6(x+1)^5 + (x+1)^6$.
 2. (1) $\frac{1}{x} = -1 - (x+1) - (x+1)^2 - (x+1)^3 + o[(x+1)^3]$;
 (2) $\sqrt{x} = 2 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{1}{64}(x-4)^2 + \frac{1}{512}(x-4)^3 + o[(x-4)^3]$;
 (3) $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$;
 (4) $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$.
 3. (1) $\frac{1}{x-1} = -1 - x - x^2 - \cdots - x^n - \frac{1}{(1-\theta x)^{n+2}}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$;
 (2) $xe^x = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + \frac{1}{(n+1)!}(n+1+\theta x)e^{\theta x}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1)$.
 4. (1) $\sqrt[3]{30} \approx 3.107\ 24$, $|R_3| < 1.88 \times 10^{-5}$;

$$(2) \ln 1.2 \approx 0.1827, |R_3| < 4 \times 10^{-4}.$$

$$5. \sqrt{e} \approx 1.645.$$

$$6. (1) \frac{7}{360}; \quad (2) \frac{1}{3}.$$

习题 2-8

$$1. (1) 1; \quad (2) 1; \quad (3) 1; \quad (4) \cos a;$$

$$(5) -2; \quad (6) \frac{m}{n}; \quad (7) 3; \quad (8) 1;$$

$$(9) 0; \quad (10) \frac{1}{2}; \quad (11) \frac{1}{2}; \quad (12) +\infty;$$

$$(13) 1; \quad (14) e^{-\frac{1}{6}}.$$

5. 连续.

习题 2-9

1. (1) 单调减少; (2) 单调增加.

2. (1) 在 $(-\infty, 1]$ 及 $[2, +\infty)$ 上单调增加, 在 $[1, 2]$ 上单调减少;

(2) 在 $[-1, 1]$ 上单调增加, 在 $(-\infty, 1]$ 及 $[1, +\infty)$ 上单调减少;

(3) 在 $(-\infty, 0]$ 及 $[2, +\infty)$ 上单调增加, 在 $[0, 1]$ 及 $(1, 2]$ 上单调减少;

(4) 在 $[0, n]$ 上单调增加, 在 $[n, +\infty)$ 上单调减少.

5. (1) 1 个零点;

(2) $a > \frac{1}{e}$ 时没有零点, $a = \frac{1}{e}$ 时只有一个零点, $0 < a < \frac{1}{e}$ 时有两个零点.

6. (1) 上凸区间 $(-\infty, 0)$, 下凸区间 $(0, +\infty)$;

(2) 上凸区间 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 下凸区间 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 及 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$;

(3) 上凸区间 $\left(2k\pi - \frac{7\pi}{6}, 2k\pi + \frac{\pi}{6}\right)$, 下凸区间 $\left(2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6}\right)$ ($k \in \mathbb{Z}$);

(4) 上凸区间 $(-\infty, -1)$ 及 $(1, +\infty)$, 下凸区间 $(-1, 1)$.

$$7. a = -\frac{3}{2}, b = \frac{9}{2}.$$

$$8. k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}.$$

习题 2-10

1. (1) 极大值 $y(-1) = 17$, 极小值 $y(3) = -47$;

(2) 极小值 $y(0) = 0$;

(3) 极小值 $y(e^{-2}) = -2e^{-1}$;

(4) 极大值 $y(-1) = -2$, 极小值 $y(1) = 2$;

(5) 极大值 $y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4}$;

(6) 极大值 $y(0) = 4$, 极小值 $y(-2) = \frac{8}{3}$;

(7) 极大值 $y\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{2k\pi + \frac{\pi}{4}}$, 极小值 $y\left[(2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}\right] = -\frac{\sqrt{2}}{2} e^{(2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}}$,
($k \in \mathbf{Z}$);

(8) 极小值 $y\left(-\frac{1}{2}\ln 2\right) = 2\sqrt{2}$.

2. $a = 2$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$ 为极大值.

3. (1) 最大值 $y(3) = 11$, 最小值 $y(2) = -14$;

(2) 最大值 $y(1) = -29$, 最小值 $y(3) = -61$;

(3) 最大值 $y\left(\frac{3}{4}\right) = 1.25$, 最小值 $y(-5) = -5 + \sqrt{6}$;

(4) 最大值 $y(0) = 0$, 最小值 $y(-1) = -2$.

4. (1) $x = -3$ 时函数有最小值 27;

(2) 没有最大、最小值;

(3) $x = 1$ 时函数有最大值 $\frac{1}{2}$.

5. 最小值为 $\left[\left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{m}{m+n}} + \left(\frac{m}{n}\right)^{\frac{n}{m+n}}\right] a^{\frac{mn}{m+n}}$.

6. $a \geq 2$ 时最近距离为 $2\sqrt{a-1}$, $a < 2$ 时最近距离为 $|a|$.

7. $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, $h = 2 \cdot \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$; $d:h = 1:1$.

8. $h = 4r$, 最小体积为 $\frac{8\pi r^3}{3}$.

9. $2\sqrt{15}$ m.

10. $R:h = 1:2$.

12. 距离烟尘量较小的烟囱 6.67 km.

13. 57 km/h, 总费用为 164.4 元.

14. $\sqrt{\frac{a}{b}}$.

习题 2-11

1. (1) $K = 2, R = \frac{1}{2}$; (2) $K = 2, R = \frac{1}{2}$; (3) $K = \frac{a}{y_0^2}, R = \frac{y_0^2}{a}$;

(4) $K = \frac{\sqrt{2}}{4}, R = 2\sqrt{2}$; (5) $K = \frac{2+\pi^2}{a(1+\pi^2)^{\frac{3}{2}}}, R = \frac{a(1+\pi^2)^{\frac{3}{2}}}{2+\pi^2}$.

2. 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\ln 2}{2}\right)$ 处曲率半径有最小值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

3. 约 45 400 N.

总习题二

1. (1) 必要而非充分; (2) 充分必要;
(3) 充分必要; (4) 必要而非充分;
(5) 充分而非必要; (6) 充分而非必要.
2. 位置函数曲线是 c , 速度函数曲线是 b , 加速度函数曲线是 a .
3. (1) c ; (2) d ; (3) a ; (4) b .
4. D.
5. B.
6. $f'_-(0) = 1, f'_+(0) = 0, f'(0)$ 不存在.
7. (1) $\frac{1}{1+x^2}$; (2) $\sin x \ln \tan x$; (3) e^{-2} ; (4) $-\frac{1+t^2}{t^3}$.
8. 可取 $f(x) = xe^{-x}$.
11. (1) $-\frac{e}{2}$; (2) $\frac{1}{2}$;
(3) $e^{-\frac{2}{\pi}}$; (4) $a_1 a_2 \cdots a_n$.
13. $x = x_0$ 不是极值点, $(x_0, f(x_0))$ 是拐点.
14. $\sqrt[3]{3}$.
15. 提示: 对 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^n}$ 接连使用 $n-1$ 次洛必达法则.
- * 16. 每台价格降低 125 元.

第三章

习题 3-1

1. (1) $\frac{1}{2} \sin^2 x$ 和 $-\frac{1}{4} \cos 2x$ 均为 $\sin x \cos x$ 的原函数;
(2) $\ln x, \ln 2x$ 和 $\ln x + C$ 均为 $\frac{1}{x}$ ($x > 0$) 的原函数.
2. (1) $\frac{5}{3} x^3 + C$; (2) $\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$;
(3) $-\frac{2}{\sqrt{x}} + C$; (4) $\frac{m}{m+n} x^{\frac{m+n}{m}} + C$;
(5) $\frac{1}{4} x^4 + \frac{3}{2} x^2 + 4x + C$; (6) $\frac{1}{2} x^2 + 9x + 27 \ln |x| - \frac{27}{x} + C$;
(7) $\frac{1}{3} x^3 + \arctan x + C$; (8) $\sqrt{\frac{2h}{g}} + C$;
(9) $\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + x + C$; (10) $e^x - 2\sqrt{x} + C$;

- (11) $\frac{a^x e^x}{1 + \ln a} + C$; (12) $2x - \frac{5 \cdot 2^x}{3^x (\ln 2 - \ln 3)} + C$;
 (13) $\tan x - \sec x + C$; (14) $\frac{x - \sin x}{2} + C$;
 (15) $\frac{1}{2} \tan x + C$; (16) $\sin x - \cos x + C$;
 (17) $-\cot x - \tan x + C$; (18) $\frac{x + \tan x}{2} + C$;
 (19) $-\frac{1}{x} - \arctan x + C$; (20) $x^3 - x + \arctan x + C$.

习题 3-2

1. (1) $\frac{1}{a}$; (2) 2; (3) $\frac{1}{2k}$; (4) $\frac{1}{12}$; (5) $\frac{1}{a}$;
 (6) $\frac{2}{3}$; (7) $-\frac{1}{b}$; (8) $\frac{1}{3}$; (9) -1; (10) -1.
2. (1) $\frac{1}{3} e^{3t} + C$; (2) $\frac{1}{22} (2x+5)^{11} + C$;
 (3) $-\frac{1}{3} \ln |1-3x| + C$; (4) $\frac{1}{24} (2x^2-5)^6 + C$;
 (5) $-2 \cos \sqrt{t} + C$; (6) $-\ln \left| \cos \sqrt{1+x^2} \right| + C$;
 (7) $\ln |\tan x| + C$; (8) $\ln |\ln \ln x| + C$;
 (9) $-\frac{1}{4} e^{-2x^2} + C$; (10) $-\frac{1}{3} \sqrt{2-3x^2} + C$;
 (11) $\frac{1}{3 \cos^3 x} + C$; (12) $\frac{3}{2} (\sin x - \cos x)^{\frac{2}{3}} + C$;
 (13) $\frac{1}{2} \arcsin \frac{2x}{3} + \frac{1}{4} \sqrt{9-4x^2} + C$; (14) $\frac{1}{2} \arctan (\sin^2 x) + C$;
 (15) $\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$; (16) $-\frac{1}{10} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos x + C$;
 (17) $\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + C$; (18) $\frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{10} \sin 5x + C$;
 (19) $\frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + C$; (20) $\frac{1}{11} \tan^{11} x + C$;
 (21) $(\arctan \sqrt{x})^2 + C$; (22) $\frac{a^2}{2} \left(\arcsin \frac{x}{a} - \frac{x}{a^2} \sqrt{a^2 - x^2} \right) + C$;
 (23) $\sqrt{x^2-9} - 3 \arccos \frac{3}{|x|} + C$; (24) $\arccos \frac{1}{|x|} + C$;
 (25) $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$; (26) $\frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} \ln |x + \sqrt{1-x^2}| + C$.

习题 3-3

1. $x \ln x - x + C$.

2. $x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.$
3. $-e^{-x}(x+1) + C.$
4. $-e^{-x}(x^2+5) + C.$
5. $-\frac{2}{17}e^{-2x}\left(\cos \frac{x}{2} + 4\sin \frac{x}{2}\right) + C.$
6. $\frac{1}{2}(x^2-1)\ln(x-1) - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + C.$
7. $\frac{1}{3}x^3\ln x - \frac{1}{9}x^3 + C.$
8. $\frac{1}{2}(x^2+5x+6)\sin 2x + \frac{1}{4}(2x+5)\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + C.$
9. $\left(\frac{1}{3}x^3+3x\right)\arctan x - \frac{1}{6}x^2 - \frac{4}{3}\ln(1+x^2) + C.$
10. $-\frac{1}{2}x^2 + x\tan x + \ln|\cos x| + C.$
11. $-\frac{1}{4}x\cos 2x + \frac{1}{8}\sin 2x + C.$
12. $-\frac{1}{x}(\ln^2 x + 2\ln x + 2) + C.$
13. $3e^{\sqrt[3]{x}}(\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} + 2) + C.$
14. $\frac{x}{2}[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C.$
15. $-\frac{e^{-x}}{2}\left(1 + \frac{2}{5}\sin 2x - \frac{1}{5}\cos 2x\right) + C.$
16. $x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C.$
17. $e^x\ln x + C.$
18. $x(\arcsin x)^2 + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x + C.$

习题 3-4

1. $\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 9x - 27\ln|x+3| + C.$
2. $\ln|x-2| + \ln|x+5| + C.$
3. $\ln\left|\frac{x^2-1}{x}\right| + C.$
4. $\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C.$
5. $-\frac{1}{2}\ln\frac{x^2+1}{x^2+x+1} + \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C.$
6. $\frac{3}{2}\sqrt[3]{(1+x)^2} - 3\sqrt[3]{1+x} + 3\ln|1+\sqrt[3]{1+x}| + C.$
7. $2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4\ln(\sqrt[4]{x}+1) + C.$
8. $\ln\left|\frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}}\right| + 2\arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C$ 或 $\ln\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{|x|} - \arcsin x + C.$

$$9. \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} + C.$$

$$10. \ln \left| 1 + \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

习题 3-5

$$1. \frac{1}{3}(b^3 - a^3) + b - a.$$

$$2. (1) \frac{3}{2}; \quad (2) \frac{5}{2}; \quad (3) \frac{1}{4}\pi a^2; \quad (4) 0.$$

$$3. s = \int_1^3 (3t + 5) dt = 22(\text{m}).$$

$$5. (1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 x dx \text{ 较大}; \quad (2) \int_1^e \ln x dx \text{ 较大}; \quad (3) \int_e^{2e} \ln^2 x dx \text{ 较大}; \quad (4) \int_0^1 x dx \text{ 较大}.$$

习题 3-6

$$1. (1) \cos(x^2 + 1); \quad (2) -\sqrt{1+x^4};$$

$$(3) 2x \ln(1+x^2); \quad (4) -\sin x e^{\cos^2 x} - \cos x e^{\sin^2 x};$$

$$(5) \frac{\sin \sqrt{t}}{2\sqrt{t}(1-\cos t)}; \quad (6) \frac{-y \cos(xy)}{e^y + x \cos(xy)}.$$

$$2. (1) \frac{17}{6}; \quad (2) \frac{20}{3}; \quad (3) 1 - \frac{\pi}{4}; \quad (4) \frac{5}{2};$$

$$(5) 4; \quad (6) \frac{\pi}{6}; \quad (7) 1 + \frac{\pi}{4}; \quad (8) \frac{266}{3}.$$

$$3. (1) 1; \quad (2) 12; \quad (3) \frac{1}{3}; \quad (4) e.$$

$$4. \Phi(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } x < 0, \\ \frac{1}{2}x^2 & \text{当 } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{2}(x-2)^2 & \text{当 } 1 < x \leq 2, \\ 1 & \text{当 } x > 2. \end{cases}$$

习题 3-7

$$1. (1) 0; \quad (2) \frac{7}{72}; \quad (3) \frac{1}{3}; \quad (4) \pi;$$

$$(5) \frac{\pi}{12}; \quad (6) 2\ln 2 - 1; \quad (7) \frac{\pi}{2}; \quad (8) \pi;$$

$$(9) 1 - \frac{\pi}{4}; \quad (10) \frac{\sqrt{3}}{12}; \quad (11) \frac{\pi}{16}; \quad (12) \frac{1}{6};$$

$$(13) \frac{1}{2}(1 - e^{-1}); \quad (14) 2(\sqrt{2} - 1); \quad (15) \frac{4}{3}; \quad (16) 2\sqrt{2}.$$

$$2. (1) e - 2; \quad (2) \ln 2 - \frac{3}{8};$$

$$(3) \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}; \quad (4) -\frac{\pi}{2};$$

$$(5) \frac{1}{5}(e^x - 2); \quad (6) \left(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{9}\right)\pi + \frac{1}{2}\ln \frac{3}{2};$$

$$(7) \frac{1}{2}(e \sin 1 - e \cos 1 + 1); \quad (8) 2(1 - e^{-1}).$$

$$3. (1) 0; \quad (2) \frac{9}{4}\pi; \quad (3) \frac{\pi^3}{324}; \quad (4) 0.$$

$$4. 1 + \ln(1 + e^{-1}).$$

$$5. 1.$$

$$7. 2n.$$

$$8. I_m = \begin{cases} \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-3}{m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{2} & \text{当 } m \text{ 为偶数,} \\ \frac{m-1}{m} \cdot \frac{m-3}{m-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot \pi & \text{当 } m \text{ 为大于 1 的奇数.} \end{cases} \quad I_1 = \pi.$$

习题 3-8

$$1. (1) \frac{\sqrt{3}}{3}\pi - \frac{3}{4}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\pi + \frac{3}{4}; \quad (2) \frac{3}{2} - \ln 2; \quad (3) b - a;$$

$$(4) \frac{1}{6}; \quad (5) \frac{9}{2}; \quad (6) \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{2}.$$

$$2. (1) \frac{4\sqrt{2}}{3}; \quad (2) \frac{16}{3}.$$

$$3. (1) \frac{1}{4}\pi a^2; \quad (2) a^2.$$

$$4. (1) \frac{3}{8}\pi a^2; \quad (2) 3\pi a^2.$$

$$5. (1) 7\pi - \frac{9\sqrt{3}}{2}; \quad (2) \frac{\pi}{6} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}.$$

$$6. a = \frac{4}{3}, b = \frac{5}{12}.$$

$$7. (1) 2\pi; \quad (2) 160\pi^2; \quad (3) 7\pi^2 a^3; \quad (4) V_x = \frac{\pi^2}{2}, V_y = \pi(\pi - 2).$$

$$8. \frac{4\sqrt{3}}{3}ab^2.$$

$$9. 2\pi^2.$$

$$10. (1) 1 + \frac{1}{2}\ln \frac{3}{2}; \quad (2) \frac{13\sqrt{13}-8}{27}; \quad (3) 6; \quad (4) \frac{\sqrt{5}}{2}(e^{4\pi} - 1).$$

$$11. \left(\left(\frac{2}{3}\pi - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) a, \frac{3}{2}a \right).$$

习题 3-9

1. $0.135(\text{J})$.
2. $2(\text{J})$.
3. $800 \pi \ln 2(\text{J})$.
4. $\frac{27}{7} k c^{\frac{2}{3}} a^{\frac{7}{3}} (k \text{ 为比例常数})$.
5. $\sqrt{2} - 1(\text{cm})$.
6. $\frac{801}{4} \pi g(\text{kJ})$. (水的密度为 $1\,000 \text{ kg/m}^3$)
7. $17.3(\text{kN}), 3.675(\text{kN})$. (水的密度为 $1\,000 \text{ kg/m}^3$, 重力加速度取作 9.8 m/s^2)
8. $\frac{1}{2} \rho a b g (2h + b \sin \alpha)$.
9. (1) 取 y 轴通过细直棒, $F_x = -\frac{Gm\mu l}{a \sqrt{a^2 + l^2}}$, $F_y = Gm\mu \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + l^2}} \right)$, 其中 G 为引力系数; (2) $\frac{Gm\mu l}{a(a+l)}$.

习题 3-10

1. $\frac{\pi a}{4}$.
2. $12(\text{m/s})$.
3. (1) $\frac{5}{\pi} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) (\text{A})$; (2) $\frac{5}{\pi} (1 + \cos 100\pi t_0) (\text{A})$.
4. $\frac{I_m}{2}$.
5. $\frac{125}{6}$.

习题 3-11

1. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 发散; (3) $\frac{1}{a^2}$; (4) $\frac{a}{a^2 + b^2}$; (5) $\frac{2\sqrt{3}}{9}\pi$;
(6) π ; (7) 发散; (8) $\frac{8}{3}$; (9) 发散;
(10) $\frac{\pi}{2}$. (提示: 令 $t = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$, 再用分部积分法可得

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2}$$
)
2. $n!$.
3. $\frac{1}{c}$.

4. (1) $\frac{1}{s}$ ($s > 0$); (2) $\frac{1}{s-1}$ ($s > 1$); (3) $\frac{1}{s^2}$ ($s > 0$).
5. (1) $\frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)$, $n > 0$; (2) $\Gamma(p+1)$, $p > -1$; (3) $\frac{1}{n}\Gamma\left(\frac{m+1}{n}\right)$, $m > -1$.

总习题三

1. (1) 充分而非必要; (2) 必要而非充分; (3) 充分而非必要; (4) 充分必要.
3. A.
4. C.
5. $\cos x \sqrt{1 + \sin^4 x}$.
6. (1) $\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1)$; (2) $\frac{1}{p+1}$.
7. 4.
8. 提示:对等式右端的积分利用分部积分公式.
12. 在 $\xi = \sqrt{e}$ 处取最小值 $e - 2\sqrt{e} + 1$.
13. $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{3}{4}$.
14. 提示:对任一实数 t , 关于 t 的二次多项式.
- $$t^2 \int_a^b f^2(x) dx + 2t \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx = \int_a^b [tf(x) + g(x)]^2 dx \geq 0 \quad (a < b).$$
15. $f_x = f_y = \frac{3Ga^2}{5}$. (G 为引力系数)
- 提示: $df_x = G \frac{\mu dl}{r^2} \frac{x}{r}$, 将 $\mu = r^3$, $x = a \cos^3 t$, $dl = 3a \sin t \cos t dt$ 代入, 即得被积表达式.
16. (1) 1.35 倍; (2) 1 667 ρ (J).
17. (1) $V = 8(\arcsin y + y \sqrt{1-y^2}) + 4\pi(\text{m}^3)$; (2) 0.01 m/min;
(3) 8 000 g π (J).
18. $40\pi \ln \frac{6}{5} \approx 22.91$ (万人).
20. M 点的坐标为(19.91, 8.41).
21. $\theta(x)$ 的最大值点为 2.52(m), 最大值为 0.85(rad), 对应第 4 排. $\theta(x)$ 在 $[0, 18.2]$ 上的平均值为 0.63(rad).

第四章

习题 4-1

1. (ii) 是(1)的解; (i) 是(2)的解; (iii) 是(3)的解.
2. (1) $C_1 = 1, C_2 = 3$; (2) $C_1 = 0, C_2 = 1$.
3. (1) $y = e^{-x}$ 及 $y = e^{-2x}$; (2) $y = \frac{1}{x}$ 及 $y = \frac{1}{x^4}$.

4. (1) $y' = x^2$; (2) $yy' + 2x = 0$;
 (3) $x^2(1 + y'^2) = 4, y|_{x=2} = 0$; (4) $2xy' - y = 0, y|_{x=3} = 1$.

习题 4-2

1. (1) $y = \ln \frac{e^{2x} + C}{2}$; (2) $y = \sin \left(\frac{x^2}{2} + C \right)$;
 (3) $y^2 = e^x(\sin x - \cos x) + C$; (4) $3x^4 + 4(y+1)^3 = C$;
 (5) $(x-4)y^4 = Cx$; (6) $y = e^{C \tan \frac{x}{2}}$;
 (7) $\sin x \sin y = C$; (8) $(e^x - 1)y^2 = C$.
 2. (1) $y = 2e^{x(\ln x - 1) + 1}$; (2) $y = \ln \frac{x}{1+x}$;
 (3) $y = e^x$; (4) $(1 + e^x) \sec y = 2\sqrt{2}$.
 3. $xy = 6$.
 4. 7.5 m/s.
 5. $R = R_0 e^{-0.000433t}$ (年).
 6. 3.9 kg.
 7. $t = \frac{40\pi}{93\sqrt{2g}}(10^{\frac{5}{2}} - h^{\frac{5}{2}})$, 水全部流完约需 9.65 s.

习题 4-3

1. (1) $y = e^{-x}(x + C)$; (2) $y = 2 + Ce^{-x^2}$;
 (3) $y = \frac{x}{2} + \frac{C}{x}$; (4) $y = \frac{4x^3 + C}{3(x^2 + 1)}$;
 (5) $y = \frac{1}{x}[(x-1)e^x + C]$; (6) $y = (x + C)\cos x$;
 (7) $y = \frac{1}{x}e^x(e^x + C)$; (8) $x = \frac{1}{2}y^2 + Cy^3$;
 (9) $y = \frac{\sin x + C}{x^2 - 1}$; (10) $x = \frac{1}{2y}(e^y + Ce^{-y})$.
 2. (1) $y = \frac{\sqrt{x} - x^3}{5}$; (2) $y = \frac{\pi - 1 - \cos x}{x}$;
 (3) $y = x^2(1 - e^{\frac{1}{x} - 1})$; (4) $y = e^{-\tan x} + \tan x - 1$;
 (5) $y \sin x + 5e^{\cos x} = 1$; (6) $y = \ln^2 x + \ln x - 1$.
 3. $y = 2(e^x - x - 1)$.
 4. $v = \frac{mg}{k}(e^{-\frac{k}{m}t} - 1) + v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$.
 5. $i = e^{-5t} + \sqrt{2}\sin(5t - \frac{\pi}{4})$ (A).
 6. $x(t) = \frac{Nx_0 e^{Nkt}}{N - x_0 + x_0 e^{Nkt}}$.

习题 4-4

1. (1) $y = xe^{Cx+1}$; (2) $x - \sqrt{xy} = C$;
 (3) $\ln x + e^{-\frac{y}{x}} = C$; (4) $y^2 - x^2 + 2xy = C$;
 (5) $y^2 = x^2 \ln(Cx^2)$; (6) $\sin \frac{y}{x} = \ln(Cx)$.
2. (1) $x^3 - 2y^3 = x$; (2) $y = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$;
 (3) $y^2 = 2x^2(\ln x + 2)$;
 (4) $\arctan \frac{y}{x} + \ln(x^2 + y^2) = \frac{\pi}{4} + \ln 2$.
- * 3. (1) $y - x - 3 = C(x + y - 1)^3$; (2) $(4y - x - 3)(y + 2x - 3)^2 = C$;
 (3) $x + 3y + 2\ln(2 - x - y) = C$;
 (4) $\ln[(y+3)^2 + (x+2)^2] + 2\arctan \frac{y+3}{x+2} = C$.
- * 4. (1) $\left(1 + \frac{3}{y}\right)e^{\frac{3}{2}x^2} = C$; (2) $y = \frac{2x}{1 + Cx^2}$;
 (3) $\frac{1}{y} = -\sin x + Ce^x$; (4) $x^3 = Cy^3 + 3y^4$;
 (5) $(Ce^x - 2x - 1)y^3 = 1$; (6) $\frac{1}{y} = Cx + x^2(1 - \ln x)$.
5. $y = \sqrt{3x - x^2}$.
6. (1) $(x - y)^2 = -2x + C$; (2) $x + y = \tan(y + C)$;
 (3) $y = \frac{1}{x}e^{Cx}$; (4) $\cot \frac{x+y}{2} = Cx$.

习题 4-5

1. (1) $y = e^x(x - 2) + C_1x + C_2$;
 (2) $y = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C_1x + C_2$;
 (3) $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2x + C_1 + C_2e^{-x}$;
 (4) $y = -\ln \cos(x + C_1) + C_2$;
 (5) $y = -\frac{1}{2}x^2 - C_1x - C_1^2 \ln(C_1 - x) + C_2$;
 (6) $y = 1 - \frac{1}{C_1x + C_2}$;
 (7) $y = \sin(x + C_1) + C_2$; (8) $e^y = x^2 + C_1x + C_2$.
2. (1) $y = \frac{1}{1-x}$; (2) $y = \sqrt{2x - x^2}$;
 (3) $y = -\frac{1}{2} \ln(2x + 1)$; (4) $y = x^3 + 3x + 1$;

$$(5) y = \left(\frac{x}{2} + 1\right)^4;$$

$$(6) y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

$$3. y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x + 1.$$

$$4. y = \cosh(x - 1).$$

$$5. s = \frac{1}{k^2} \ln \cosh(\mu k^2 t), \text{ 其中 } k^2 = \frac{c^2}{m}, \mu^2 = \frac{g}{k^2}.$$

$$6. \frac{3}{4000(\ln 5 - \ln 2)} \approx 0.0008185 \text{ (s)}.$$

习题 4-6

1. (1) 是; (2) 不是; (3) 不是; (4) 是; (5) 是; (6) 是.

2. (1) 是; (2) 是; (3) 不是; (4) 不是; (5) 是; (6) 不是.

4. 提示: 验证 $y_1 - y_2$ 与 $y_1 - y_3$ 是二阶非齐次线性微分方程(1)所对应的齐次线性微分方程的解, 并且它们线性无关, 再由定理 2 得方程(1)的通解为

$$y = C_1(y_1 - y_2) + C_2(y_1 - y_3) + y_1.$$

习题 4-7

$$1. (1) y = C_1 + C_2 e^{2x};$$

$$(2) y = C_1 e^x + C_2 e^{2x};$$

$$(3) y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x; \quad (4) y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x);$$

$$(5) y = (C_1 + C_2 x)e^{3x};$$

$$(6) y = \begin{cases} C_1 e^{(-1+\sqrt{1-a})x} + C_2 e^{(-1-\sqrt{1-a})x} & \text{当 } a < 1, \\ (C_1 + C_2 x)e^{-x} & \text{当 } a = 1, \\ e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{a-1}x + C_2 \sin \sqrt{a-1}x) & \text{当 } a > 1. \end{cases}$$

$$(7) y = C_1 + e^{-3x}(C_2 \cos x + C_3 \sin x);$$

$$(8) y = (C_1 + C_2 x)e^x + (C_3 + C_4 x)e^{-x};$$

$$(9) y = (C_1 + C_2 x)\cos x + (C_3 + C_4 x)\sin x;$$

$$(10) y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x.$$

$$2. (1) y = e^x - e^{-2x};$$

$$(2) y = 1 + e^{-x};$$

$$(3) y = xe^{-2x};$$

$$(4) y = \frac{4\sqrt{3}}{3} e^{\frac{x}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x;$$

$$(5) y = 2\cos 5x + \sin 5x;$$

$$(6) y = 1 + (1+x)e^{-x}.$$

$$3. (1) y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x} - \frac{1}{4} x e^{-3x};$$

$$(2) y = C_1 e^x + C_2 e^{4x} + \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{8} x + \frac{9}{32};$$

$$(3) y = C_1 + C_2 e^{3x} - \frac{1}{5} e^{2x}(3\sin x + \cos x);$$

$$(4) y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{1}{3} x^3 \right) e^x + x + 2;$$

$$(5) y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{3} x \cos x + \frac{2}{9} \sin x;$$

$$(6) y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} + \frac{1}{10} \cos 2x \left(\text{提示: } \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \right).$$

$$4. (1) y = e^x + \frac{1}{2}(e^{2x} + 1); \quad (2) y = \frac{1}{3} \sin 2x - \frac{1}{3} \sin x - \cos x;$$

$$(3) y = e^x + x^2;$$

$$(4) y = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x + x \sin x + e^x);$$

$$(5) y = e^x(x^2 - x + 1) - e^{-x}; \quad (6) y = (x - \sin x)e^{-x}.$$

$$5. y = e^x - e^{-x}.$$

$$6. x = \frac{v_0}{\sqrt{k_2^2 + 4k_1}} \left(1 - e^{-\sqrt{k_2^2 + 4k_1} t} \right) e^{\frac{1}{2} \left(-k_2 + \sqrt{k_2^2 + 4k_1} \right) t}.$$

7. 取炮口为原点, 炮弹前进的水平方向为 x 轴, 铅直向上为 y 轴, 弹道曲线为

$$\begin{cases} x = (v_0 \cos \alpha) t, \\ y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2. \end{cases}$$

$$8. (1) t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln(5 + 2\sqrt{6}) \approx 2.3157 \text{ (s)};$$

$$(2) t = \sqrt{\frac{10}{g}} \ln \frac{19 + 4\sqrt{22}}{3} \approx 2.5584 \text{ (s)}.$$

* 习题 4-8

$$1. (1) y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \sin x + \cos x \ln \cos x;$$

$$(2) y = C_1 e^x + C_2(2x + 1);$$

$$(3) y = C_1 x + C_2 x^2 + x^3;$$

$$(4) y = C_1 e^x + C_2 e^x \ln x.$$

$$2. (1) y = (C_1 + C_2 \ln x) \frac{1}{x};$$

$$(2) y = C_1 x^2 + C_2 x^3 + \frac{x}{2};$$

$$(3) y = C_1 x + C_2 x \ln x + x \ln^2 x;$$

$$(4) y = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{C_3}{x^2};$$

$$(5) y = C_1 x^2 + C_2 x^{-2} + \frac{1}{5} x^3;$$

$$(6) y = x [C_1 \cos(\sqrt{3} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{3} \ln x)] + \frac{1}{2} x \sin(\ln x).$$

总习题四

1. (1) 微分方程中出现的未知函数的导数的最高阶数;

(2) $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$, 其中 $y_k (k=0, 1, \dots, n-1)$ 是已知实数;

(3) $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq \text{常数};$

(4) λ 是方程 $r^n + p_1 r^{n-1} + \dots + p_n = 0$ 的根.

2. (1) B; (2) C; (3) C.

3. (1) $\frac{1}{y^2} = 2 + Cx^2;$ (2) $y = x + \frac{C}{\ln x};$

(3) $y = \ln(1 + Ce^{-e^x});$ (4) $y = \frac{1}{C_1} \cosh(C_1 x + C_2).$

4. (1) $x(1 + 2\ln y) - y^2 = 0;$ (2) $y = -\frac{1}{a} \ln(ax + 1);$

(3) $y = 2\arctan e^x;$ (4) $y = xe^{-x} + \frac{1}{2} \sin x.$

5. (1) $e^y = Ce^{-x} + x - 1;$ (2) $\ln y = Ce^x + \frac{1}{2}e^{-x}.$

6. $y = x(1 - \ln x).$

7. $\varphi(x) = \cos x + \sin x.$

8. $\varphi(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x + e^x).$

9. $f(x) = \cosh x \quad (x > 0).$

11. 195 kg.

12. $x(t) = a \cos\left(\sqrt{\frac{g}{2a}}t\right).$

13. $f(x) = \sqrt{\frac{P}{k\pi}} e^{\frac{P}{2k}x}.$

14. (1) $y = y_0 e^{-\frac{1}{2}k_2 v^2 + (k_1 - k_2 T_0)t}.$

(2) $v > 0$ 时, $y \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty);$

$v < 0$ 时, $y \rightarrow +\infty \quad (t \rightarrow +\infty);$

$v = 0$ 时, 若 $k_1 > k_2 T_0$, 则 $y \rightarrow +\infty \quad (t \rightarrow +\infty);$

若 $k_1 = k_2 T_0$, 则 $y \equiv y_0;$

若 $k_1 < k_2 T_0$, 则 $y \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$

15. 约 $250 \text{ m}^3/\text{min}.$

17. 将 x 轴绕 $A(1,0)$ 点顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{6}$ 作为新的 X 轴, 过原点 $O(0,0)$ 作垂直于 X 轴的直线作为新 Y 轴(正向指向上方), 在 XOY 坐标系内的追踪曲线方程为

$$Y = \frac{1}{2} + \frac{35}{24\sqrt{3}} + \frac{5}{24\sqrt{3}} [2(1-X)^{\frac{6}{5}} - 9(1-X)^{\frac{4}{5}}].$$

然后用计算机模拟此追踪曲线.

记 号 说 明

本书使用了一些集合记号和逻辑符号,还对函数在某集合上具有某种性质采用了一些简化记号,现集中说明如下:

一、集合记号

本书以大写字母 N 、 Z 、 Q 、 R 和 C 分别表示非负整数集、整数集、有理数集、实数集和复数集. 有时我们在表示数集的字母的右上角添加上标“ $*$ ”“ $+$ ”“ $-$ ”等,分别表示该数集的几个特定子集,以实数集 R 为例,

R^* 表示排除了零的实数集;

R^+ 表示正实数集;

R^- 表示负实数集,

其他数集情况相似,可以类推.

本书中以 $U(a, \delta)$ 表示以 a 为中心, δ 为半径的邻域,并以 $\dot{U}(a, \delta)$ 表示以 a 为中心, δ 为半径的去心邻域.

二、逻辑符号

$\forall$ 表示“对任意的”,“对所有的”;

$\exists$ 表示“存在”,“有”;

$\Rightarrow$ 表示“可推得”,“蕴涵”;

$\Leftrightarrow$ 表示“可相互推得”,“等价于”.

三、表示函数性质的简化记号

本书以 $B(I)$ 表示区间 I 上的全体有界函数之集;

$C(I)$ 表示区间 I 上的全体连续函数之集;

$D(I)$ 表示区间 I 上的全体可导函数之集;

$D^n(I)$ 表示区间 I 上的全体 n 阶可导函数之集,

于是,记号 $f \in B(I)$ 、 $f \in C(I)$ 、 $f \in D(I)$ 和 $f \in D^n(I)$ 分别表示函数 f 在区间 I 上有界、在区间 I 上连续、在区间 I 上可导和在区间 I 上 n 阶可导.

上面记号中的区间 I 可分别代之以各种具体的区间,从而使记号具有各种相应的含义. 例如

$f \in B[a, b]$ 表示 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有界;

$f \in C(a, b)$ 表示 f 在开区间 (a, b) 内连续;

$f \in D(U(a, \delta))$ 表示 f 在 a 的 δ 邻域内可导.

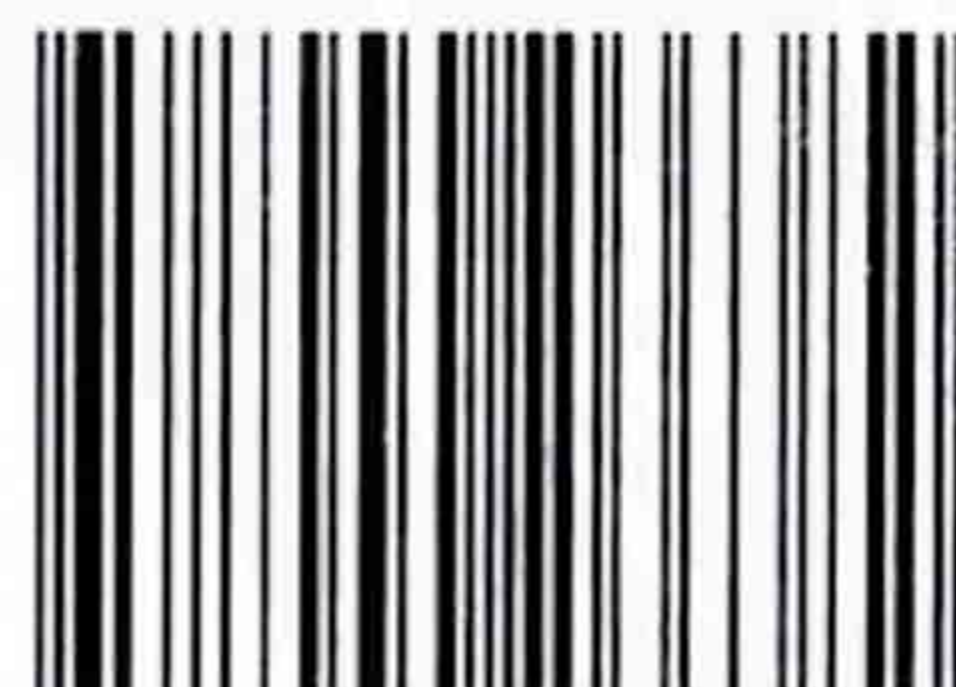
又例如可用 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ 表示 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续且在开区间 (a, b) 内可导.

Calculus(1)

本书第一版获2002年全国普通高等学校
优秀教材二等奖



ISBN 978-7-04-026638-2



9 787040 266382 >

定价 25.40 元



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century

微 积 分

第三版 下册

同济大学数学系 编



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS

面向 21 世纪 课程教材
Textbook Series for 21st Century

微 积 分

W e i j i f e n

第三版 下 册

同济大学数学系 编



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书参照新修订的“工科类本科数学基础课程教学基本要求”,结合当前的教学实际,在原书第二版的基础上修订而成。在保持同济编教材优秀传统的同时,努力贯彻教学改革的精神,加强对微积分的基本概念、理论、方法和应用实例的介绍,突出微积分的应用。本书结构严谨,逻辑清晰,文字表述详尽通畅,平易近人,易教易学,改编后的内容编排也更利于教学的组织和安排。所选用的习题突出数学基本能力的训练而不过分追求技巧,既有传统的优秀题目,又从国外教材中吸取或改编了一些有较高训练效能的新颖习题。通过数学实验将微积分与数学软件的应用有机结合起来是本书的一个特色,经过改编,数学实验与教学内容的结合更加紧密,有利于培养学生的数学建模能力。书中有些内容用楷书排印或加了“*”号,教师可灵活掌握。本书可作为工科和其他非数学类专业的高等数学(微积分)教材或参考书。

全书分上、下两册出版。上册的内容为函数、极限与连续,一元函数微分学,一元函数积分学和微分方程,四个与一元函数微积分相关的数学实验,附录中有数学软件 Mathematica 的简介。下册内容为向量代数与空间解析几何,多元函数微分学,重积分,曲线积分与曲面积分,无穷级数,三个与多元微积分和级数有关的数学实验,附录中有矩阵与行列式简介。书末附有习题答案与提示。

图书在版编目(CIP)数据

微积分.下册/同济大学数学系编.—3版.—北京:
高等教育出版社,2010.1
ISBN 978-7-04-028618-2

I.微… II.同… III.微积分-高等学校-教材 IV.O172

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 224353 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京中科印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2001 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 3 版
印 张	21.75	印 次	2010 年 7 月第 2 次印刷
字 数	410 000	定 价	26.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。
版权所有 侵权必究
物料号 28618-00

目 录

第五章 向量代数与空间解析几何	1
第一节 向量及其线性运算	2
一、向量概念(2) 二、向量的加法与数乘运算(3) 习题 5-1(7)	
第二节 点的坐标与向量的坐标	7
一、空间直角坐标系(7) 二、向量的坐标及向量线性运算的坐标表示(9)	
三、向量的模、方向角和投影(12) 习题 5-2(14)	
第三节 向量的乘法运算	15
一、向量的数量积(点积、内积)(15) 二、向量的向量积(叉积、外积)(18)	
三、向量的混合积(21) 习题 5-3(23)	
第四节 平面	24
一、平面的方程(24) 二、两平面的夹角以及点到平面的距离(27)	
习题 5-4(29)	
第五节 直线	30
一、直线的方程(30) 二、两直线的夹角、直线与平面的夹角(32)	
三、过直线的平面束(34) 习题 5-5(35)	
第六节 曲面与曲线	36
一、柱面与旋转曲面(36) 二、空间曲线的方程(39)	
三、空间曲线在坐标面上的投影(41) 习题 5-6(43)	
第七节 二次曲面	44
一、二次曲面的方程与图形(44) 二、曲面的参数方程及其计算机作图法(49)	
习题 5-7(52)	
总习题五	53
第六章 多元函数微分学	55
第一节 多元函数的基本概念	56
一、多元函数(56) 二、 $\mathbf{R}^n$ 中的线性运算、距离及重要子集(57)	
三、多元函数的极限(60) 四、多元函数的连续性(62) 习题 6-1(63)	
第二节 偏导数	63
一、偏导数(63) 二、高阶偏导数(67) 习题 6-2(69)	
第三节 全微分	70

习题 6-3(75)	
第四节 复合函数的求导法则	75
习题 6-4(81)	
第五节 隐函数的求导公式	82
一、一个方程的情形(82) 二、方程组的情形(86) 习题 6-5(89)	
第六节 方向导数与梯度	90
一、方向导数(90) 二、梯度(92) 习题 6-6(95)	
第七节 多元函数微分学的几何应用	96
一、空间曲线的切线与法平面(96) 二、曲面的切平面与法线(99)	
三、等量面与等高线(102) 习题 6-7(103)	
第八节 多元函数的极值	105
一、极大值与极小值(105) 二、条件极值(107) 习题 6-8(112)	
总习题六	113
第七章 重积分	116
第一节 重积分的概念与性质	117
一、重积分的概念(117) 二、重积分的性质(121) 习题 7-1(122)	
第二节 二重积分的计算	123
一、利用直角坐标计算二重积分(123) 习题 7-2(1)(128)	
二、利用极坐标计算二重积分(129) 习题 7-2(2)(134)	
三、二重积分的换元法(134) 习题 7-2(3)(139)	
第三节 三重积分的计算	140
一、利用直角坐标计算三重积分(140) 二、利用柱面坐标计算三重积分(143)	
三、利用球面坐标计算三重积分(145) 习题 7-3(148)	
第四节 重积分应用举例	149
一、体积(149) 二、曲面的面积(151) 三、质心和转动惯量(154)	
四、引力(157) 习题 7-4(159)	
总习题七	160
第八章 曲线积分与曲面积分	162
第一节 数量值函数的曲线积分(第一类曲线积分)	163
一、第一类曲线积分的概念(163) 二、第一类曲线积分的计算法(165)	
习题 8-1(169)	
第二节 数量值函数的曲面积分(第一类曲面积分)	170
一、第一类曲面积分的概念(170) 二、第一类曲面积分的计算法(171)	
三、数量值函数在几何形体上的积分及其物理应用综述(174)	
习题 8-2(177)	

第三节 向量值函数在定向曲线上的积分(第二类曲线积分)	178
一、第二类曲线积分的概念(178) 二、第二类曲线积分的计算法(182)	
习题 8-3(186)	
第四节 格林公式	188
一、格林公式(188) 二、平面定向曲线积分与路径无关的条件(192)	
三、曲线积分基本定理(198) 习题 8-4(198)	
第五节 向量值函数在定向曲面上的积分(第二类曲面积分)	200
一、第二类曲面积分的概念(200) 二、第二类曲面积分的计算法(204)	
习题 8-5(209)	
第六节 高斯公式与散度	209
一、高斯公式(209) 二、散度(212) 习题 8-6(213)	
第七节 斯托克斯公式与旋度	214
一、斯托克斯公式(214) 二、旋度(218) 三、向量微分算子(221)	
习题 8-7(222)	
总习题八	223
第九章 无穷级数	226
第一节 常数项级数的概念与基本性质	227
一、基本概念(227) 二、无穷级数的基本性质(229) 习题 9-1(231)	
第二节 正项级数及其审敛法	232
习题 9-2(239)	
第三节 绝对收敛与条件收敛	240
一、交错级数及其审敛法(240) 二、级数的绝对收敛与条件收敛(243)	
习题 9-3(248)	
第四节 幂级数	248
一、函数项级数的一般概念(248) 二、幂级数及其收敛性(250)	
三、幂级数的运算与性质(254) 习题 9-4(258)	
第五节 函数的泰勒级数	258
一、泰勒级数的概念(258) 二、函数展开成幂级数的方法(261)	
习题 9-5(268)	
第六节 函数的幂级数展开式的应用	269
一、近似计算(269) 二、欧拉公式(272) 三、微分方程的幂级数解法(274)	
习题 9-6(276)	
第七节 傅里叶级数	277
一、周期运动和三角级数(277) 二、函数展开成傅里叶级数(279)	
习题 9-7(285)	

第八节 一般周期函数的傅里叶级数	286
一、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数(286) 二、正弦级数与余弦级数(288)	
* 三、傅里叶级数的复数形式(292) 习题 9-8(294)	
总习题九	295
实验	299
实验 1 鲨鱼袭击目标的前进途径	299
实验 2 最小二乘法	305
实验 3 无穷级数与函数逼近	309
附录 矩阵与行列式简介	314
习题答案与提示	319

第五章

向量代数与空间解析几何

VECTORS AND ANALYTIC GEOMETRY IN SPACE

自然界中的很多量既有大小又有方向,数学中的向量就是对这一类量的概括与抽象.向量在工程技术中有着广泛的应用,是一种重要的数学工具.向量可以用有向线段来表示(称为向量的几何表示);在建立了空间直角坐标系后,又可用3个实数组成的有序数组表示(称为向量的坐标表示).向量的坐标表示为我们把向量概念推广到更高维的空间开拓了道路.本章先讨论向量的这两种表示形式,接着通过几何形式定义向量的基本运算,并导出这些运算的坐标表示.有关向量的每一个结论,都有等价的几何表示形式和坐标表示形式,学习时要注意对比,切实掌握,并善于根据不同的问题采用最为方便的表示形式.本章第一部分向量代数所讨论的就是向量概念、向量之间的各种运算及其应用.

本章第二部分的内容是空间解析几何的基础知识.正像平面解析几何的知识对学习一元函数微积分是不可缺少的一样,空间解析几何的知识对学习多元函数微积分也是必不可少的.这部分内容包括空间的平面和直线方程,平面与直线的关系以及空间曲面、曲线的方程.在曲面方程中,我们着重讨论了柱面、旋转曲面及二次曲面的方程.在讨论平面和直线方程时,向量扮演了重要角色,抓住了平面的法向量和直线的方向向量,就抓住了这部分内容的纲.这是在学习时要充分注意的.

第一节 向量及其线性运算

一、向量概念

客观世界中有很多量,比如物体的体积,质量,两点间的距离,某一过程所需的时间等等,这种量只有大小、多少之分,因此只需用数字就可加以刻画,并且处理这些量的规则也与实数的运算规则相当,这些量被称为纯量(scalar).然而,客观世界还存在这样一类量,例如位移、速度、加速度、力、力矩等等,这类量不仅有大小之分,还有方向之异,单纯用一个数字不足以描述它们.处理这类量的规则也不再符合实数的运算规则,而遵循另外一些共同的规律.人们把这类既有大小、又有方向的量称为向量(vector).

向量通常用黑体字母或上方加箭头的字母来记,如 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{s}$ 、 $\mathbf{F}$ 或 $\vec{a}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{s}$ 、 $\vec{F}$ 等等.由于向量的两个要素是大小和方向,而具有这两个要素的最简单的几何图形是有向线段,故在数学中常用有向线段来表示向量.有向线段的长度表示向量的大小,有向线段的方向表示向量的方向.以 M_1 为起点、 M_2 为终点的有向线段所表示的向量也记作 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ (图 5-1).在以后的讨论中,我们对向量和表示它的有向线段不加区分,例如把有向线段 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 说成向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$,或把向量 $\mathbf{a}$ 看成有向线段.

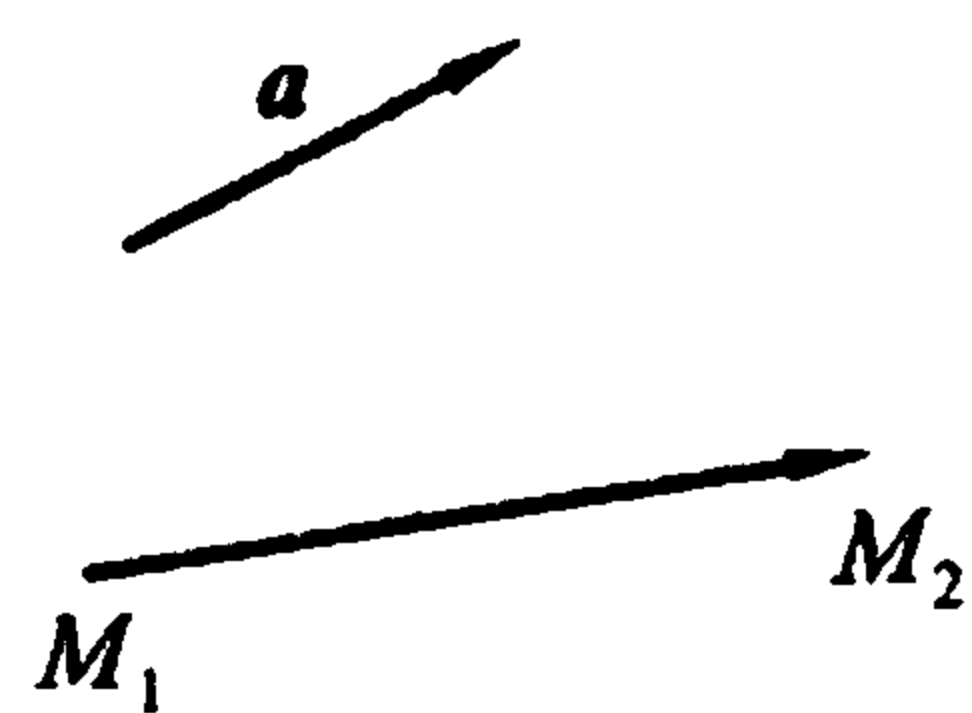


图 5-1

需要指出,数学上讨论的向量仅有大小和方向这两方面的属性,并不涉及向量的起点,因此如果两个向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的大小相同,方向一致,就称 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 相等,并记作 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.这就是说,如果两个有向线段的大小和方向是相同的,则不论它们的起点是否相同,我们就认为它们表示同一个向量.这样理解的向量叫做自由向量.

向量的大小叫做向量的模(norm).向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 、 $\mathbf{a}$ 、 $\vec{a}$ 的模依次记作 $|\overrightarrow{M_1 M_2}|$ 、 $|\mathbf{a}|$ 、 $|\vec{a}|$.模等于 1 的向量叫做单位向量.模等于零的向量叫做零向量,记作 $\mathbf{0}$ 或 $\vec{0}$.零向量的方向可以看做是任意的.

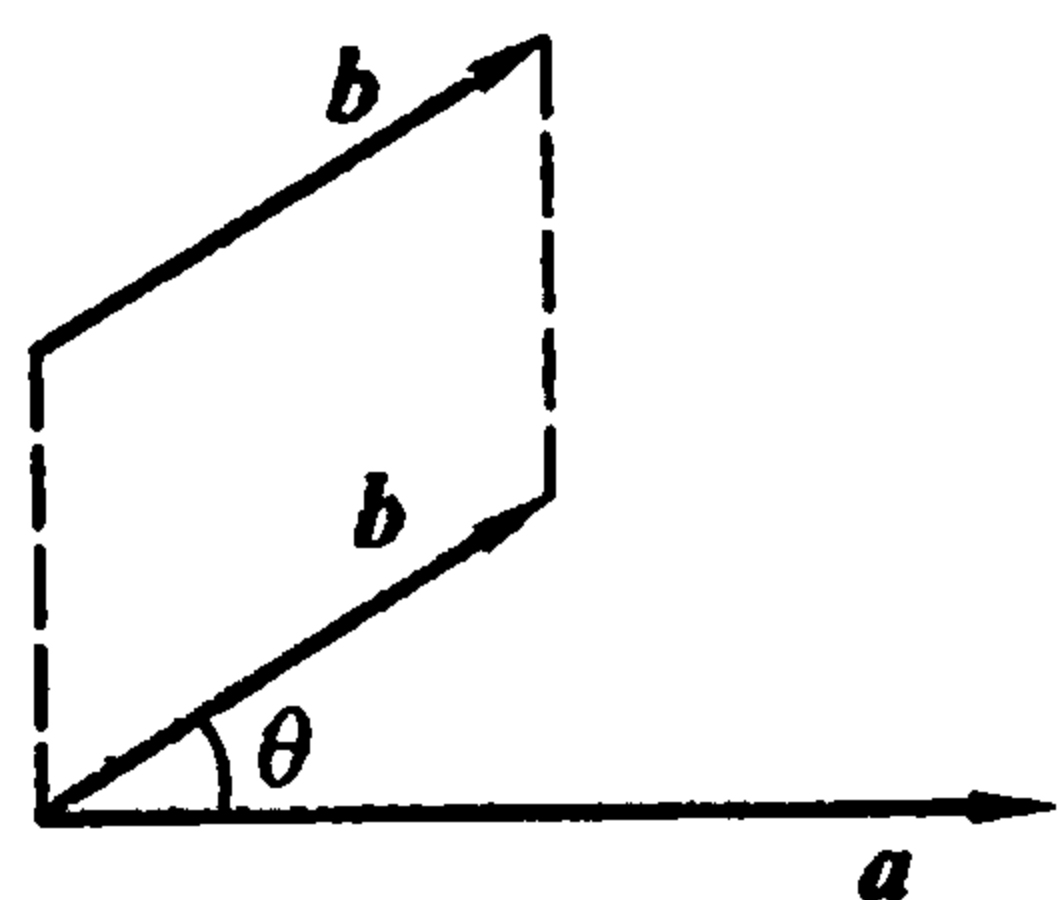


图 5-2

由于自由向量可在空间自由平移,因此可如下规定两个非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角:将 $\mathbf{a}$ 或 $\mathbf{b}$ 平移,使它们的起点重合后,它们所在的射线之间的夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 称为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 (图 5-2),并记作 $(\hat{\mathbf{a}}, \mathbf{b})$ 或 $(\mathbf{b}, \hat{\mathbf{a}})$.

两个非零向量如果它们的方向相同或者相反,就称这两个向量平行.向量 a 与 b 平行,记作 $a \parallel b$.由于零向量的方向可以看做是任意的,因此可以认为零向量与任何向量都平行.

当两个平行向量的起点放在同一点时,它们的终点和公共起点应在一条直线上,因此,两向量平行,又称两向量共线.

类似还有向量共面的概念.设有 $k(k \geq 3)$ 个向量,当把它们的起点放在同一点时,如果 k 个终点和公共起点在一个平面上,就称这 k 个向量共面.

二、向量的加法与数乘运算

在实际问题中,向量与向量之间常发生一定的联系,并产生出另一个向量,把这种联系抽象成数学形式,就是向量的运算.本节先定义向量的加法运算以及向量与数的乘法运算,这两种运算统称为向量的线性运算.

1. 向量的加法

从物理与力学中我们知道,两个力、两个速度均能合成,得到合力与合速度,并且合力与合速度都符合平行四边形法则.由此实际背景出发,我们定义向量的加法如下:

设有向量 a 与 b ,任取一点 A ,作 $\overrightarrow{AB} = a$, $\overrightarrow{AD} = b$,以 AB 、 AD 为邻边的平行四边形 $ABCD$ 的对角线是 AC ,则向量 $\overrightarrow{AC}$ 称为向量 a 与 b 的和,记为 $a + b$ (图 5-3).

以上规则叫做向量相加的平行四边形法则,但此法则对两个平行向量的加法没有做说明,而以下的法则不仅蕴含了平行四边形法则,还适用于平行向量的相加:

设有两个向量 a 与 b ,任取一点 A ,作 $\overrightarrow{AB} = a$,再以 B 为起点,作 $\overrightarrow{BC} = b$,联结 AC ,则向量 $\overrightarrow{AC}$ 即为向量 a 与 b 的和 $a + b$ (图 5-4).

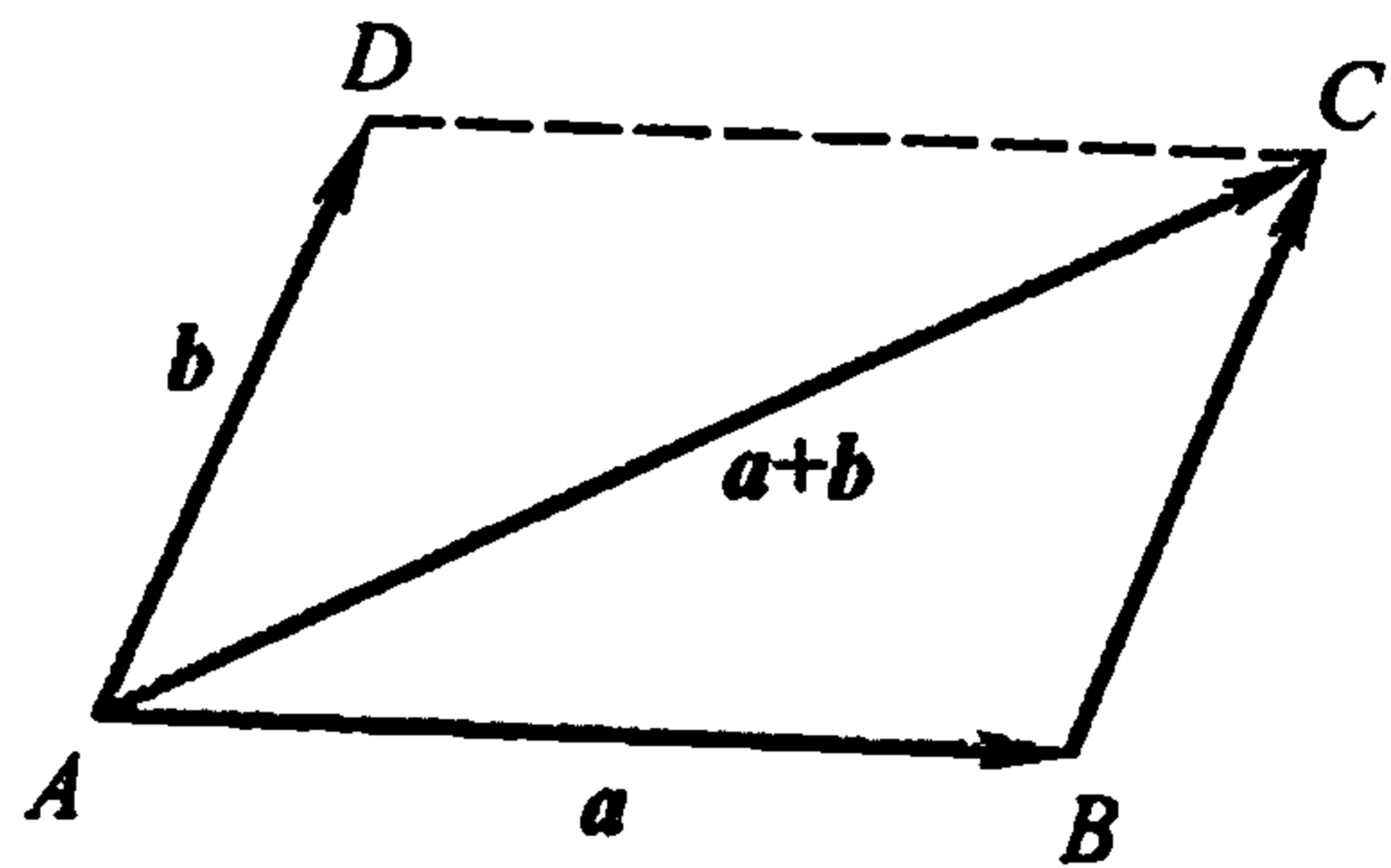


图 5-3

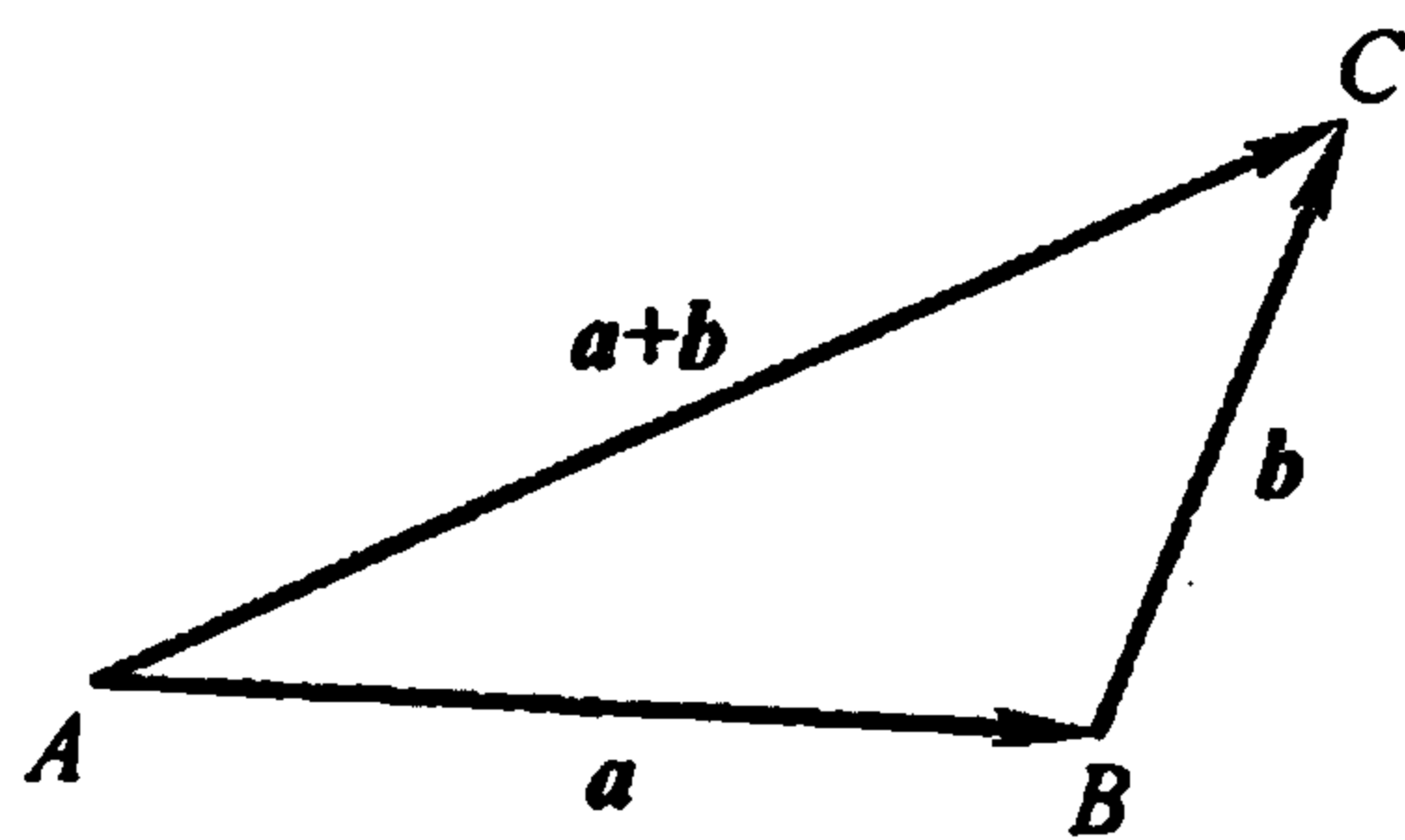


图 5-4

这一规则叫做向量相加的三角形法则.

向量的加法符合下列运算律:

- (1) 交换律 $a + b = b + a$;
- (2) 结合律 $(a + b) + c = a + (b + c)$.

由向量加法的定义知,交换律是显然成立的.下面验证结合律.如图 5-5 所示,先作 $a+b$,再加上 c ,即得和 $(a+b)+c$,如以 a 与 $b+c$ 相加,则得同样结果,所以结合律成立.

由于向量的加法符合交换律与结合律,故 n 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 3$) 相加可写成

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n,$$

并按向量相加的三角形法则,可得 n 个向量相加的法则如下:使前一向量的终点作为后一向量的起点,相继作向量 $a_1, a_2, \dots, a_n$,再以第一向量的起点为起点,最后一向量的终点为终点作一向量,这个向量即为所求的和.如图 5-6,有

$$s = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5.$$

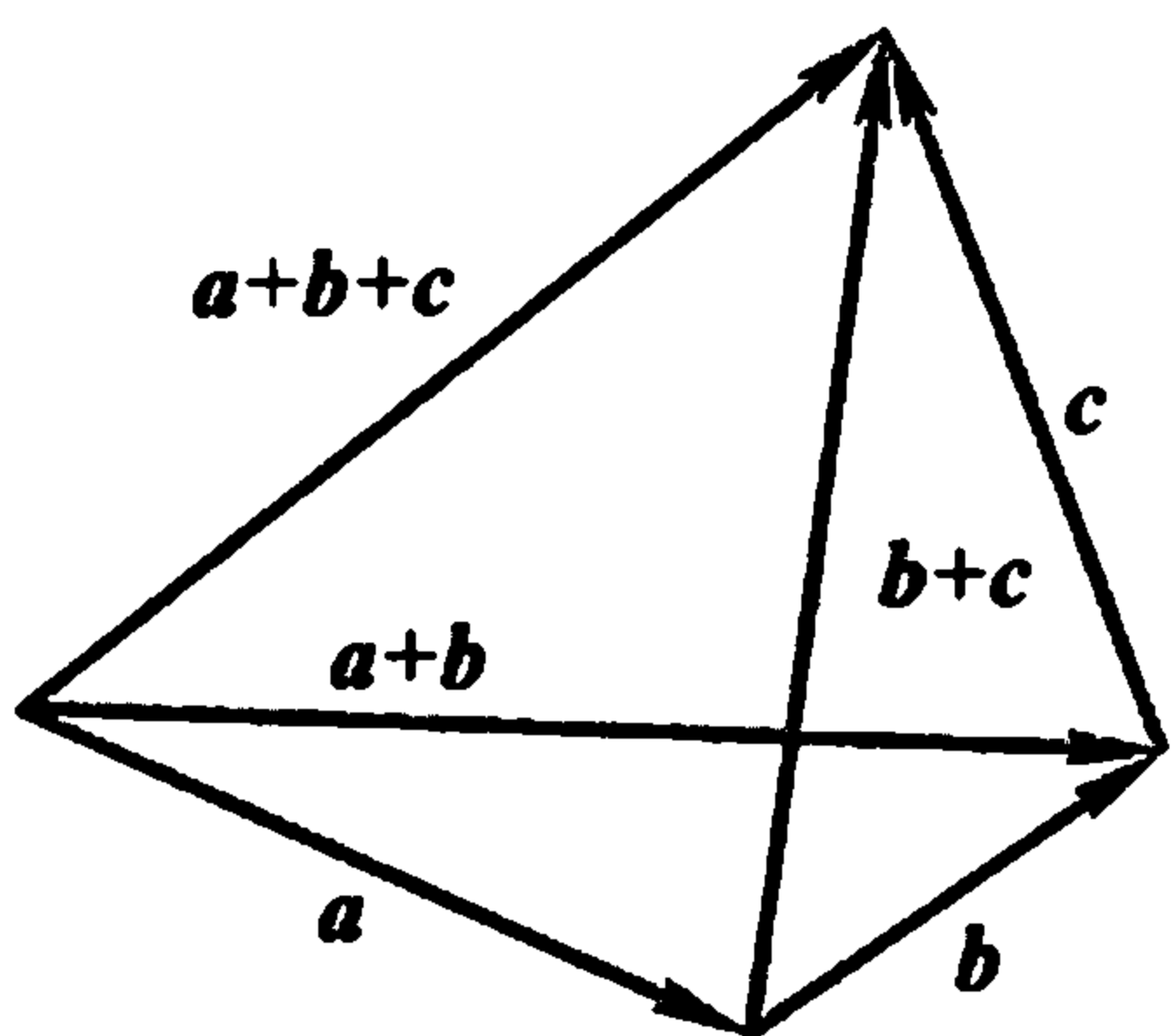


图 5-5

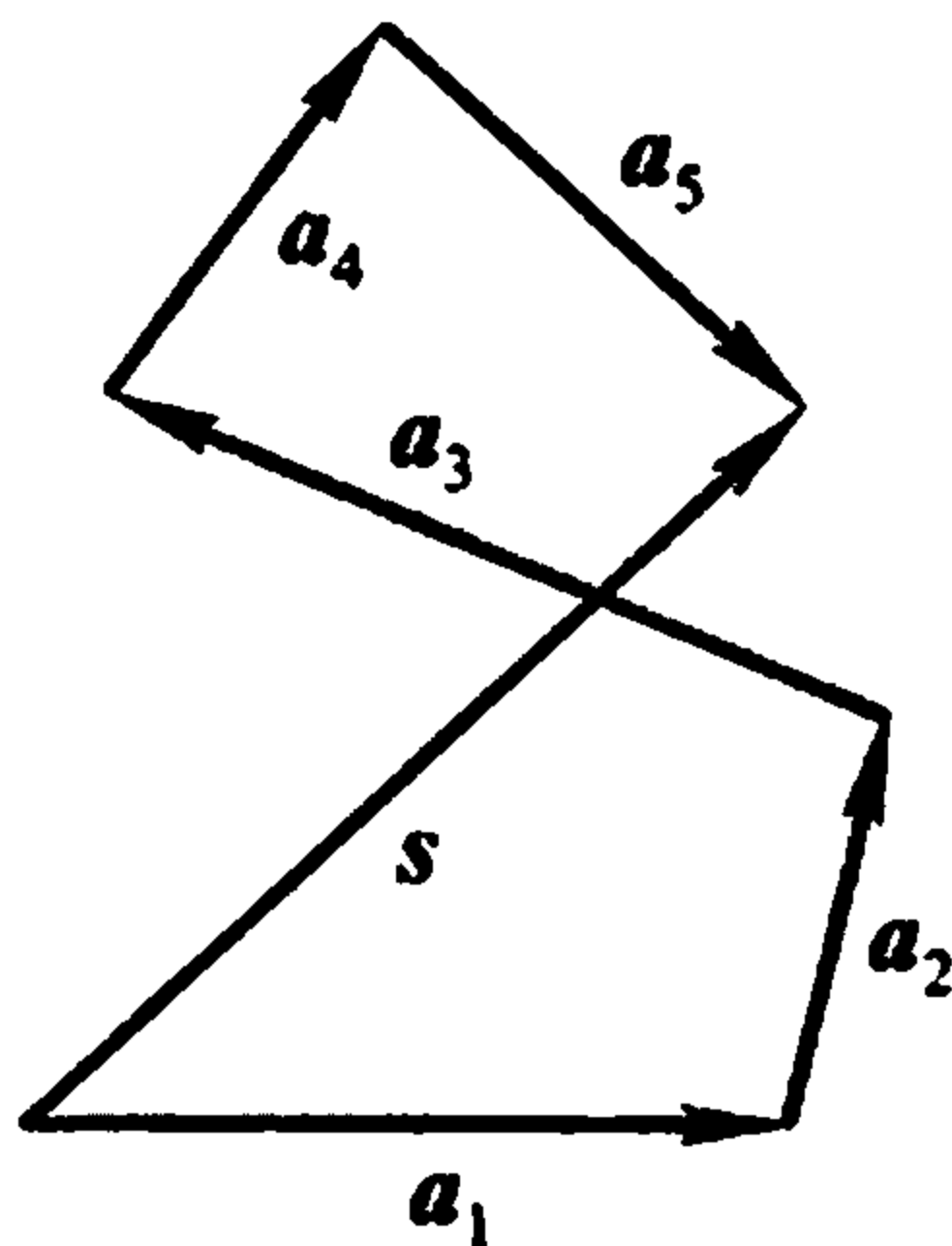


图 5-6

例 1 证明:对角线互相平分的四边形是平行四边形.

证 设四边形 $ABCD$ 的对角线相交于 E ,如图 5-7 所示,由于

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{ED},$$

$$\text{故 } \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EC},$$

$$\text{即 } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

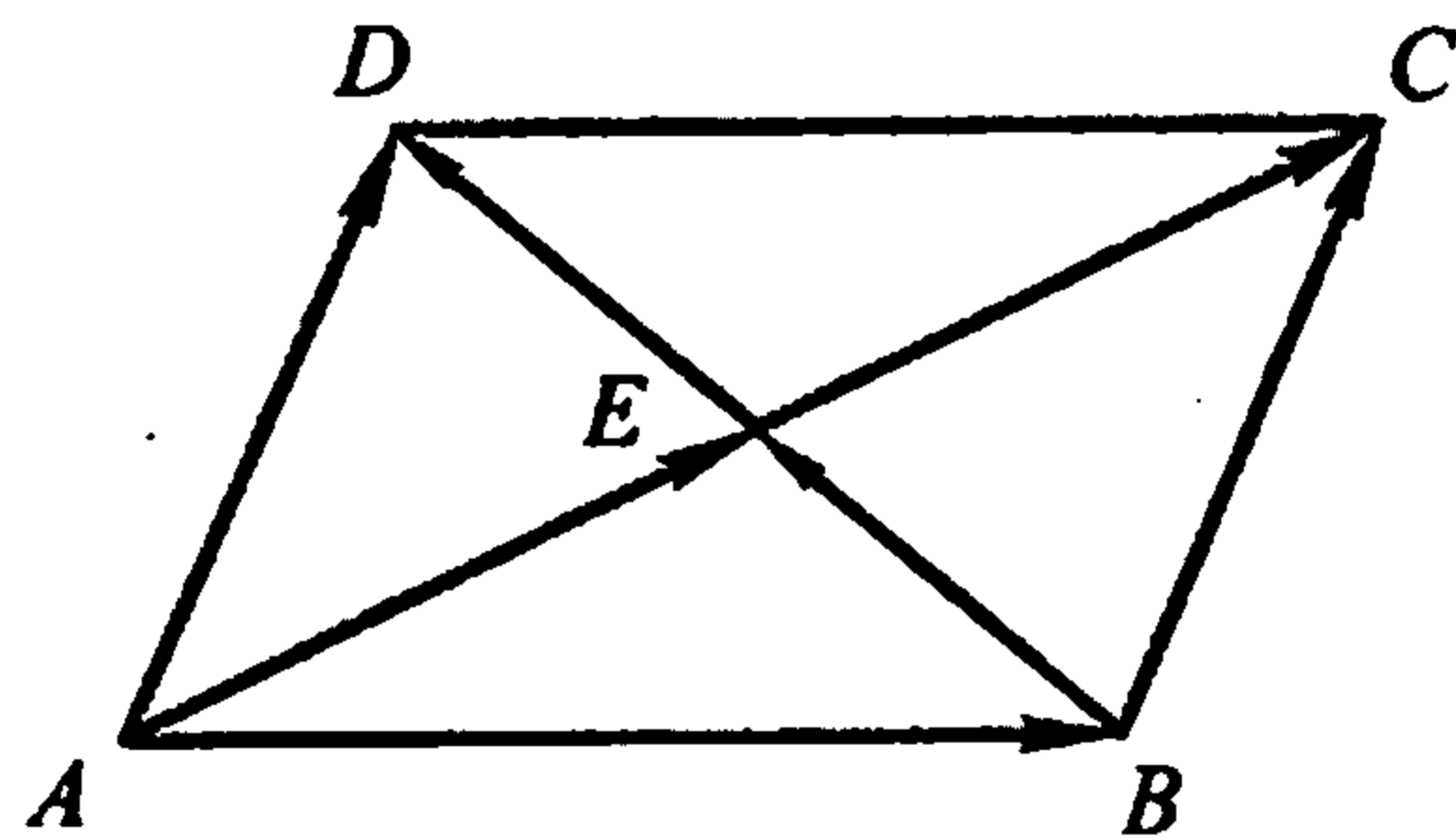


图 5-7

这说明线段 AD 与 BC 平行且长度相同,因此四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

2. 向量与数的乘法(数乘)

对任意的实数 λ 和向量 a ,我们定义 a 与 λ 的乘积(简称数乘)是一个向量,记为 λa ,它的模与方向规定如下:

$$(1) |\lambda a| = |\lambda| \cdot |a|;$$

(2) 当 $\lambda > 0$ 时, λa 与 a 同方向;当 $\lambda < 0$ 时, λa 与 a 反方向;当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda a = 0$.

向量与数的乘积符合下列运算律:

(1) 结合律 $\lambda(\mu a) = \mu(\lambda a) = (\lambda\mu)a$.

因为由向量与数的乘积的规定可知, 向量 $\lambda(\mu a)$ 、 $\mu(\lambda a)$ 、 $(\lambda\mu)a$ 都是互相平行的, 它们的指向也是相同的, 而且

$$|\lambda(\mu a)| = |\mu(\lambda a)| = |(\lambda\mu)a| = |\lambda\mu| |a|,$$

所以

$$\lambda(\mu a) = \mu(\lambda a) = (\lambda\mu)a.$$

(2) 分配律

$$(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a;$$

$$\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b.$$

分配律同样可按向量与数的乘积的规定来证明, 这里从略.

对于向量 a , 称向量 $(-1)a$ 为 a 的负向量, 记作 $-a$, 即

$$-a = (-1)a,$$

显然, $-a$ 与 a 的模相同, 而方向相反. 进而可规定两个向量 b 与 a 的差

$$b - a = b + (-a).$$

即 b 与 a 的差是向量 b 与向量 $(-a)$ 的和(图 5-8(a)).

特别地, 当 $b = a$ 时, 有

$$a - a = a + (-a) = 0.$$

显然, 在图 5-8(a) 中将向量 $b - a$ (向右) 平移, 则 $b - a$ 是由 a 的终点向 b 的终点所引的向量(图 5-8(b)).

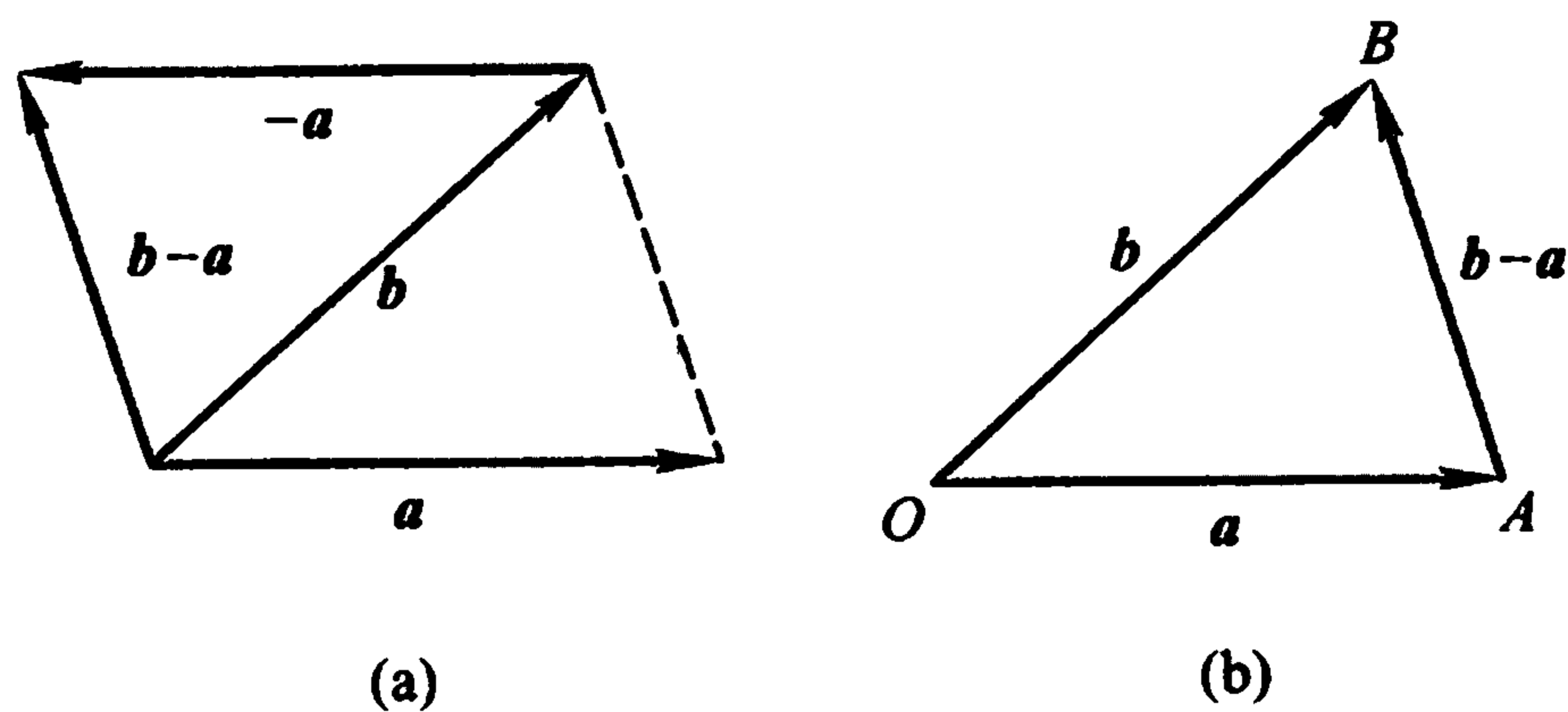


图 5-8

在图 5-9 所示的以 a 与 b 为邻边的平行四边形中, 两条对角线向量分别表示 $a + b$ 和 $a - b$, 因三角形两边长之和大于第三边之长, 两边长之差小于第三边之长, 再考虑 a 与 b 平行的情况, 于是对任意的向量 a 与 b 有不等式

$$||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|.$$

对于非零向量 a , 取 $\lambda = \frac{1}{|a|}$, 则向量 $\lambda a = \frac{a}{|a|}$ 的方向与 a 相同, 且它的模

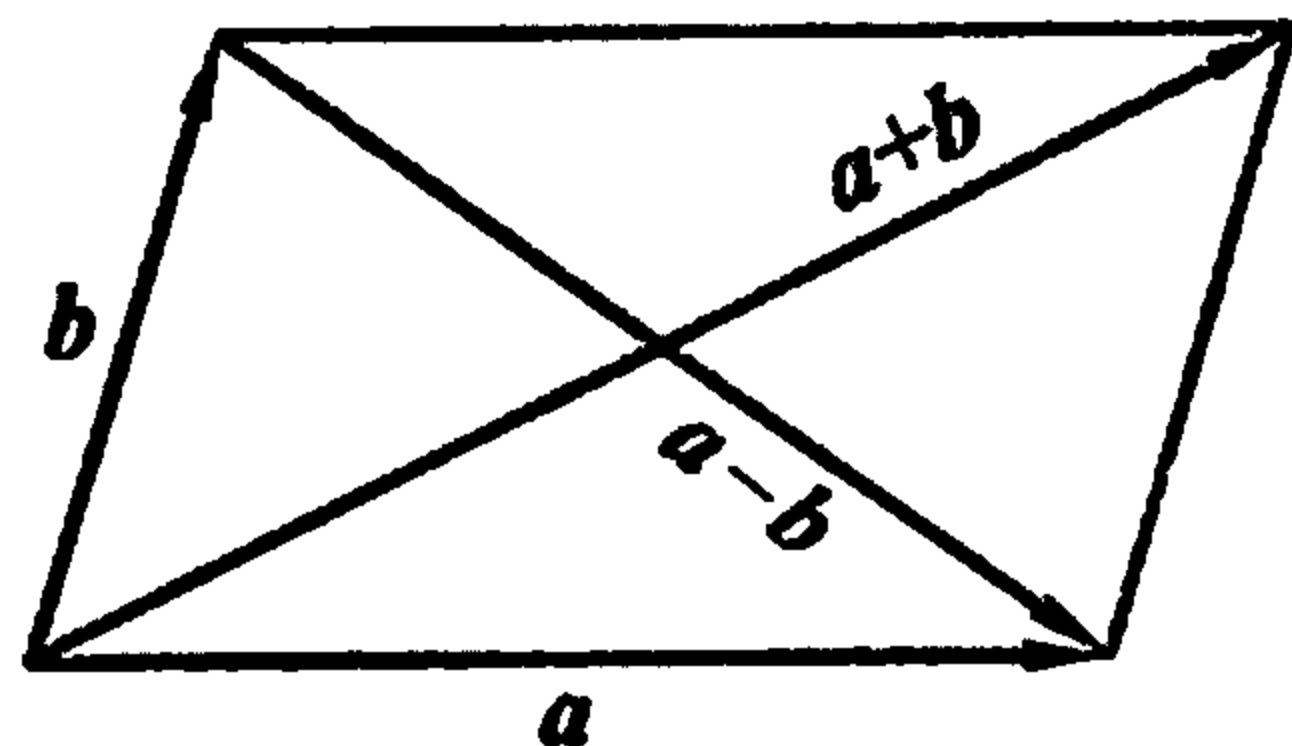


图 5-9

$$\left| \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right| = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \cdot |\mathbf{a}| = 1,$$

故 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 是与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量, 记作 $\mathbf{e}_a$, 即有 $\mathbf{e}_a = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$. 于是

$$\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \mathbf{e}_a.$$

这说明任何非零向量可以表示为它的模与同向单位向量的数乘.

由于向量 $\lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 平行, 因此常用向量与数的乘积来判定两个向量的平行关系, 即有如下的

定理 1 设向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 则向量 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$ 的充要条件是存在惟一的实数 λ , 使 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$.

证 条件的充分性由数乘的定义即得. 下面证必要性.

设 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$. 若 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则取 $\lambda = 0$ 即有 $\mathbf{b} = \mathbf{0} = 0\mathbf{a} = \lambda \mathbf{a}$.

若 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 则由 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$ 知 $\mathbf{e}_b // \mathbf{e}_a$, 故 $\mathbf{e}_b = \pm \mathbf{e}_a$ ($\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向时取正号, 反向时取负号). 于是

$$\mathbf{b} = |\mathbf{b}| \mathbf{e}_b = |\mathbf{b}| (\pm \mathbf{e}_a) = |\mathbf{b}| \left(\pm \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} \right) = \pm \frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a}, \quad (1)$$

取 $\lambda = \frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$ (当 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向时), 或 $\lambda = -\frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$ (当 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 反向时), 就有 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$.

如果另有实数 μ 满足 $\mathbf{b} = \mu \mathbf{a}$, 则两式相减得

$$\mathbf{0} = (\lambda - \mu) \mathbf{a},$$

从而

$$|\lambda - \mu| |\mathbf{a}| = 0.$$

由于 $|\mathbf{a}| \neq 0$, 故 $\lambda = \mu$. 这说明满足条件的 λ 是惟一的. 定理证毕.

从(1)式可知, 若向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 且向量 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$, 则必有

$$\mathbf{b} = \pm |\mathbf{b}| \mathbf{e}_a. \quad (2)$$

现设 Ou 为数轴, 其原点为 O , 把与 Ou 轴的正向同方向的单位向量记作 $\mathbf{e}_u$. P 为轴上任意一点, 其坐标为 u (图 5-10). 根据轴上一点的坐标

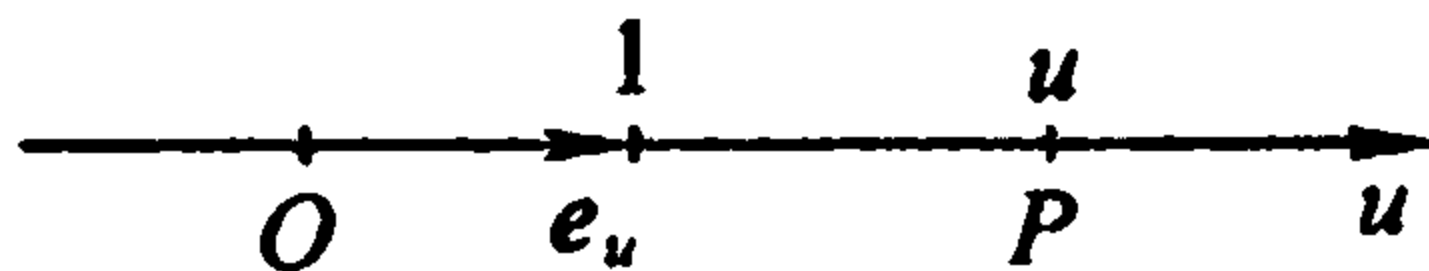


图 5-10

的定义, $u = \pm |\overrightarrow{OP}|$ (当 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\mathbf{e}_u$ 同向时取正, 反向

时取负). 现将(2)式中的 $\mathbf{b}$ 换成 $\overrightarrow{OP}$, $\mathbf{e}_a$ 换成 $\mathbf{e}_u$, 即得 $\overrightarrow{OP} = u \mathbf{e}_u$, 从而得以下推论:

推论 对数轴 Ou 上的任意一点 P , 轴上有向线段 $\overrightarrow{OP}$ 都可惟一地表示为 P 点的坐标 u 与轴上单位向量 $\mathbf{e}_u$ 的乘积

$$\overrightarrow{OP} = u \mathbf{e}_u.$$

这一推论将在下一节用来建立向量的坐标表达式.

习题 5-1

1. 设 A, B, C 为三角形的三个顶点, 求 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.
2. 已给正六边形 $ABCDEF$ (字母顺序按逆时针向), 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AE} = \mathbf{b}$, 试用向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示向量 $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF}$ 和 $\overrightarrow{CB}$.
3. 设 $\mathbf{u} = \mathbf{a} + \mathbf{b} - 2\mathbf{c}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{a} - 3\mathbf{b} + \mathbf{c}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 来表示 $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$.
4. 用向量法证明: 三角形两边中点的连线平行于第三边, 且长度等于第三边长度的一半.
5. 设 C 为线段 AB 上一点且 $|CB| = 2|AC|$, O 为 AB 外一点, 记 $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$, 试用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 来表示 $\mathbf{c}$.

第二节 点的坐标与向量的坐标

一、空间直角坐标系

为了沟通空间的点与数、图形与方程的联系, 我们先引进空间直角坐标系.

过空间一个定点 O , 作三条互相垂直的数轴, 分别叫做 x 轴 (横轴), y 轴 (纵轴) 和 z 轴 (竖轴). 这三条数轴都以 O 为原点且有相同的长度单位, 它们的正方向符合右手法则, 即以右手握住 z 轴, 当右手的四个手指从 x 轴的正向转过 $\frac{\pi}{2}$ 角度后指向 y 轴的正向时, 竖起的大拇指的指向就是 z 轴的正向 (图 5-11). 这样三条坐标轴就组成了空间直角坐标系, 称为 $Oxyz$ 直角坐标系, 点 O 称为该坐标系的原点.

设 M 是空间的一点, 过 M 作三个平面分别垂直于 x 轴、 y 轴和 z 轴并交 x 轴、 y 轴和 z 轴于 P, Q, R 三点. 点 P, Q, R 分别称为点 M 在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影点. 设这三个投影点在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的坐标依次为 x, y 和 z , 于是空间一点 M 唯一地确定了一个有序数组 x, y, z . 反过来, 对给定的有序数组 x, y, z , 可以在 x 轴上取坐标为 x 的点 P , 在 y 轴上取坐标为 y 的点 Q , 在 z 轴上取坐标为 z 的点 R , 过点 P, Q, R 分别作垂直于 x 轴、 y 轴和 z 轴的三个平面, 这三个平面的交点 M 就是由有序数组 x, y, z 确定的惟一的点 (如图 5-12). 这样, 空间的点与有序数组 x, y, z 之间就建立了一一对应的关系. 这组数 x, y, z 称为点 M 的坐标, 依次称 x, y 和 z 为点 M 的横坐标、纵坐标和竖坐标, 并可把点 M 记为 $M(x, y, z)$.

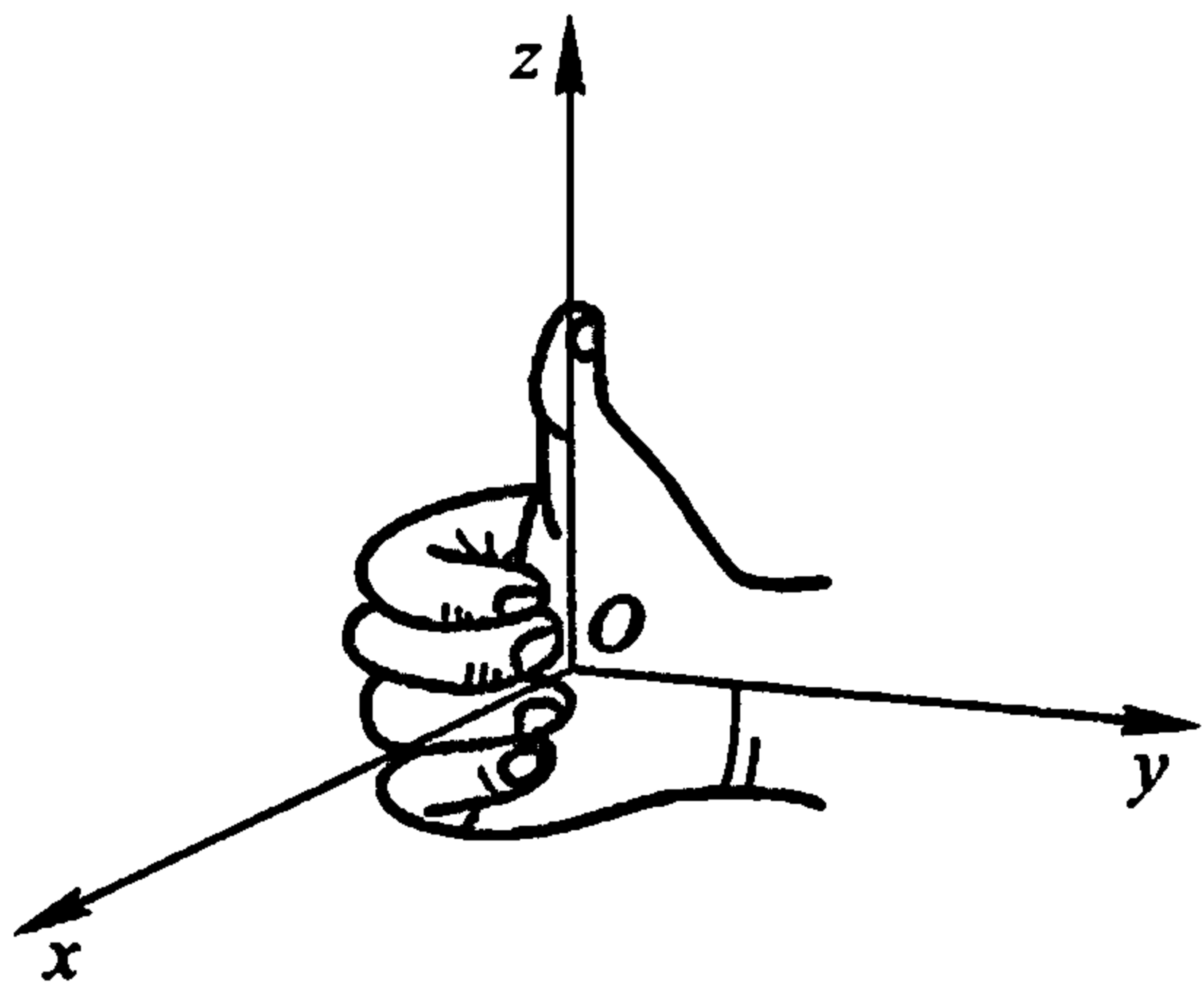


图 5-11

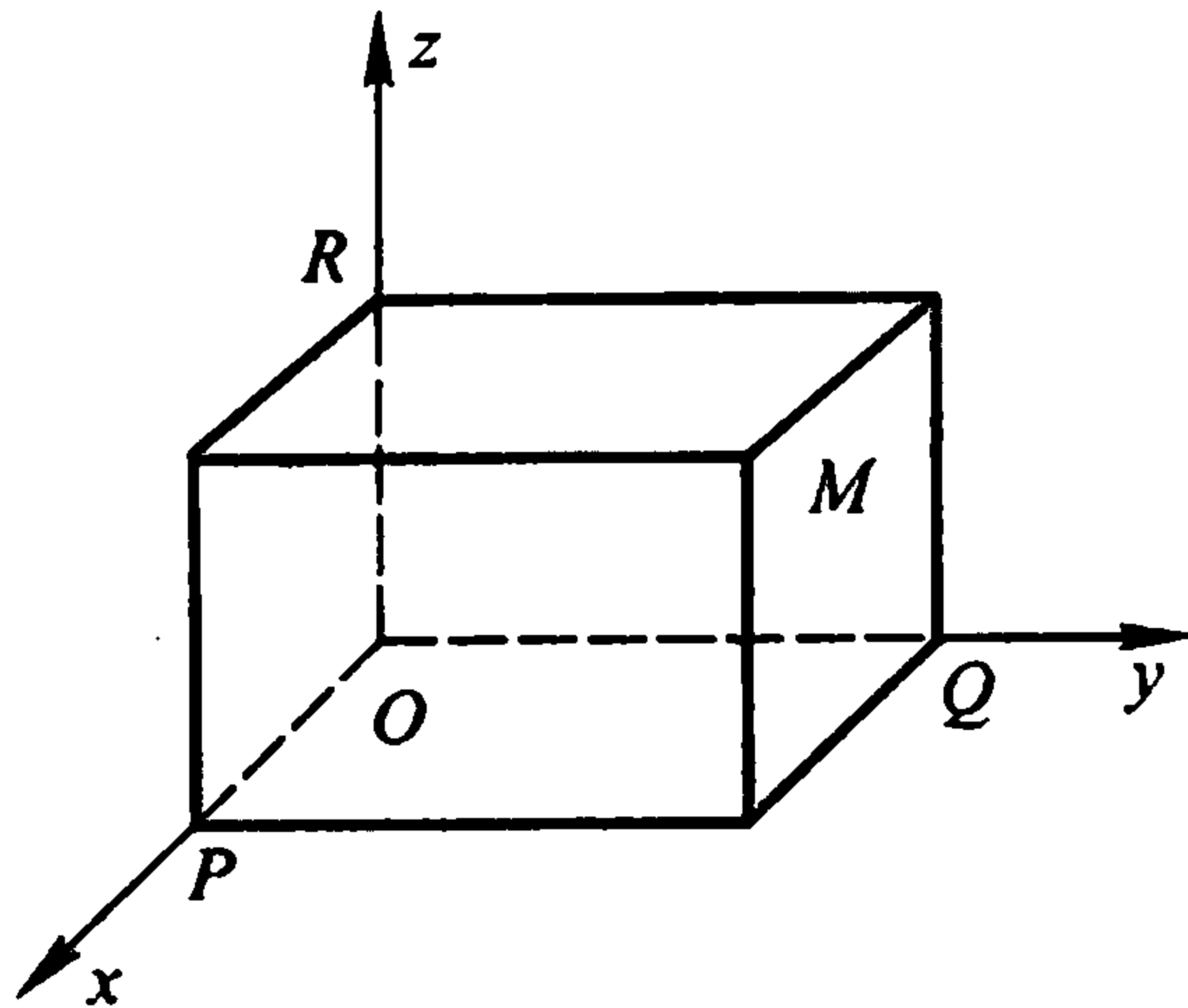


图 5-12

三条坐标轴中每两条可以确定一个平面,称为坐标面,由 x 轴和 y 轴确定的坐标面简称为 xOy 面,类似地还有 yOz 面与 zOx 面.这三个坐标面把空间分成八个部分,每一部分叫做一个卦限.如图 5-13 所示,八个卦限分别用罗马字 I、II、…、VIII 表示,第一、二、三、四卦限均在 xOy 面的上方,按逆时针方向排定,其中在 xOy 面上方并在 yOz 面前方、 zOx 面右方的是第一卦限;第五、六、七、八卦限均在 xOy 面的下方,也按逆时针方向排定,它们依次分别在第一至四卦限的下方.

设 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 是空间两点,为了表达 P_1 与 P_2 之间的距离,我们过 P_1 和 P_2 各作三个分别垂直于 x 轴、 y 轴、 z 轴的平面.这六个平面围成一个以 P_1P_2 为对角线的长方体(图 5-14).从图中易见该长方体各棱的长度分别是

$$|x_2 - x_1|, |y_2 - y_1|, |z_2 - z_1|.$$

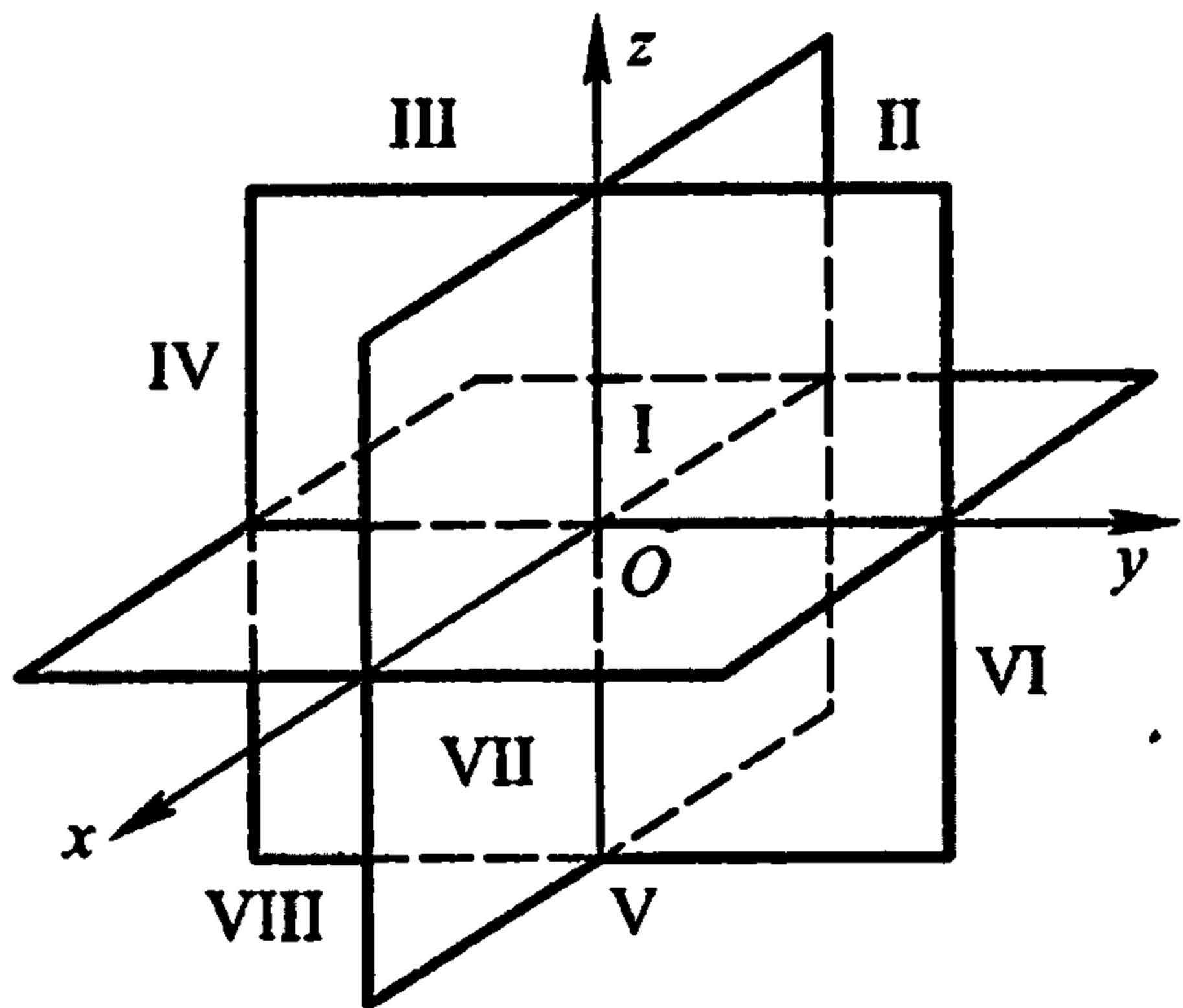


图 5-13

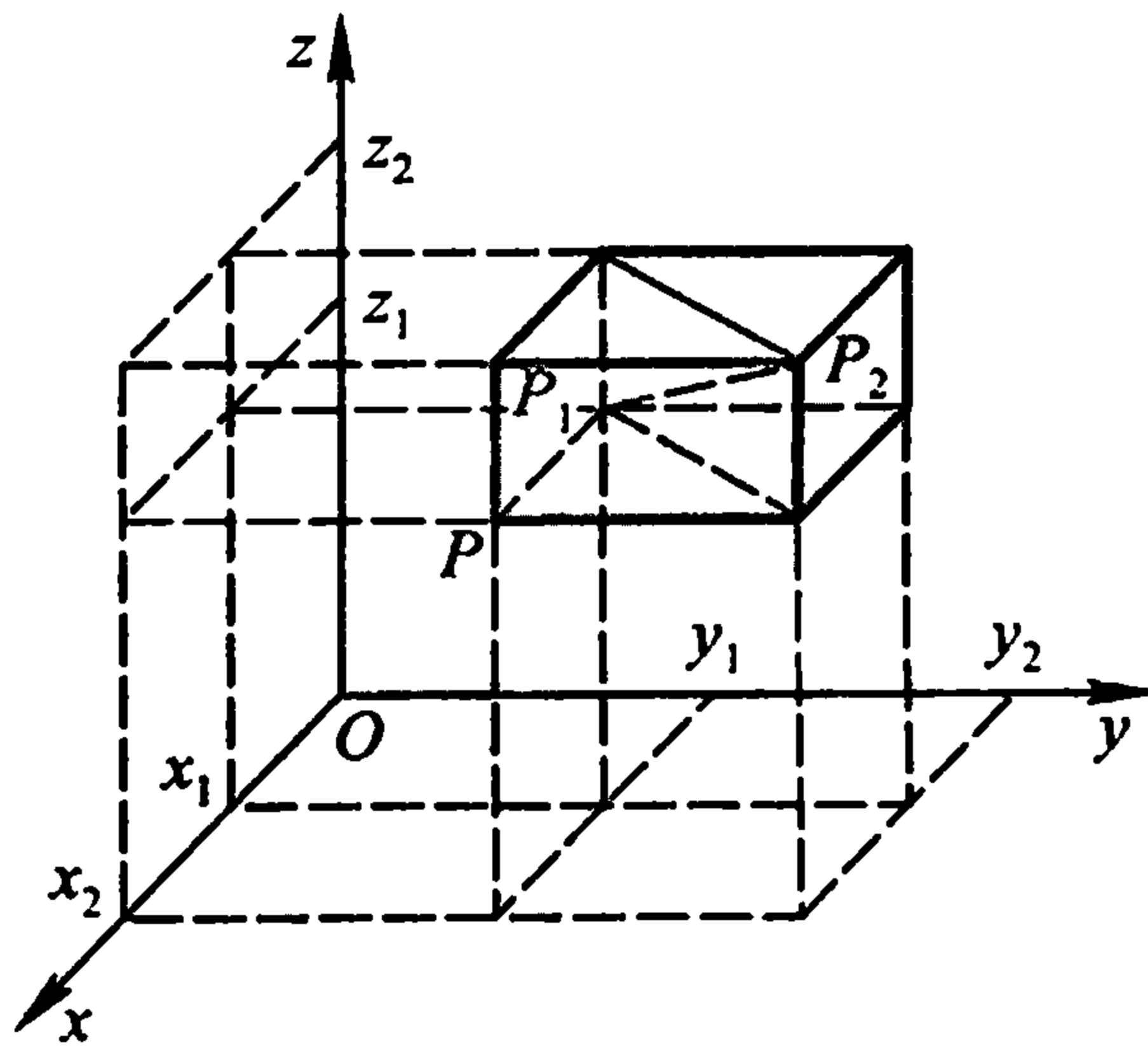


图 5-14

于是得对角线 P_1P_2 的长度,亦即空间两点 P_1 、 P_2 的距离公式为

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (1)$$

例 1 证明:以 $M_1(4,3,1)$ 、 $M_2(7,1,2)$ 、 $M_3(5,2,3)$ 为顶点的三角形是一个等腰三角形.

证 因为 $|M_1M_2|^2 = (7-4)^2 + (1-3)^2 + (2-1)^2 = 14$,

$$|M_2M_3|^2 = (5-7)^2 + (2-1)^2 + (3-2)^2 = 6,$$

$$|M_3M_1|^2 = (5-4)^2 + (2-3)^2 + (3-1)^2 = 6,$$

有 $|M_1M_3| = |M_2M_3|$. 故 $\triangle M_1M_2M_3$ 是等腰三角形.

例 2 所有与原点的距离为常数 r 的点的坐标 x 、 y 、 z 应满足什么方程? 把这些点的集合表示出来.

解 设 $M(x, y, z)$ 是满足题设条件的任一点, 原点是 $O(0, 0, 0)$, 按题设, $|OM| = r$, 即有

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r,$$

或

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

这就是所求的方程.

记所有与原点距离为 r 的点组成集合 B , 则

$$B = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\},$$

它是中心在原点, 半径为 r 的球面.

二、向量的坐标及向量线性运算的坐标表示

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 分别以 i 、 j 、 k 记 x 轴、 y 轴、 z 轴上与该轴正向同方向的单位向量(称为 $Oxyz$ 坐标系下的标准单位向量). 任给向量 a , 总可通过平移使其起点位于原点 O , 从而有对应点 M , 满足 $\overrightarrow{OM} = a$. 以 OM 为对角线作长方体 $RHMK - OPNQ$ (图 5-15), 则 M 点在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影点为 P 、 Q 和 R , 有

$$a = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{OR}.$$

设 P 、 Q 、 R 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的坐标分别为 a_x 、 a_y 、 a_z (即点 M 的坐标为 (a_x, a_y, a_z)), 则由上节定理 1 的推论知,

$$\overrightarrow{OP} = a_x i, \overrightarrow{OQ} = a_y j, \overrightarrow{OR} = a_z k.$$

因此 $a = a_x i + a_y j + a_z k$. (2)

(2) 式称为向量 a 的标准分解式, (2) 式的右端称为向量 a 关于标准单位向量 i 、 j 、 k 的线性组合, $a_x i$ 、 $a_y j$ 、 $a_z k$ 称为向量 a 沿三个坐标轴方向的分向量(component).

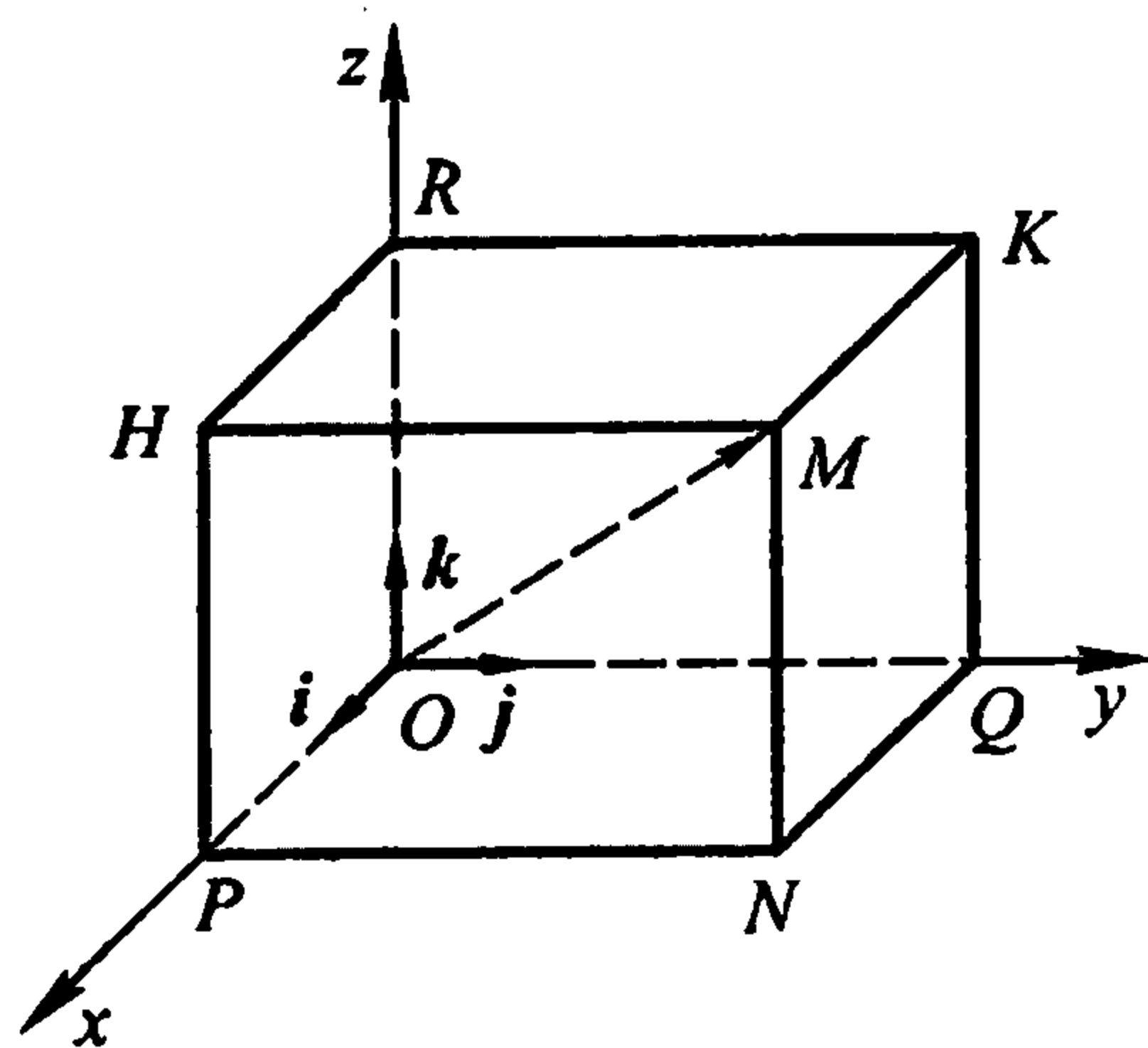


图 5-15

显然,给定向量 $\mathbf{a}$,就确定了点 M 及 $\overrightarrow{OP}$ 、 $\overrightarrow{OQ}$ 、 $\overrightarrow{OR}$ 三个分向量,进而确定了有序数组 a_x, a_y, a_z ;反之,给定了有序数组 a_x, a_y, a_z ,则由(2)式也就确定了向量 $\mathbf{a}$. 于是向量 $\mathbf{a}$ 与有序数组 a_x, a_y, a_z 之间有一一对应的关系:

$$\mathbf{a} = \overrightarrow{OM} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k} \longleftrightarrow a_x, a_y, a_z,$$

据此我们把有序数组 a_x, a_y, a_z 称为向量 $\mathbf{a}$ (在坐标系 $Oxyz$ 中)的坐标(也称为向量 $\mathbf{a}$ 的分量),记作

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z). \quad (3)$$

(3) 式称为向量 $\mathbf{a}$ 的坐标表示式(coordinates).

空间任何一点 $P(x, y, z)$,都对应一个向量 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP}$,称为 P 点(关于原点)的向径.由向量坐标的定义知 $\mathbf{r} = (x, y, z)$,即一个点与该点的向径有相同的坐标.记号 (x, y, z) 既表示点 P ,又表示 $\overrightarrow{OP}$,要注意从上下文中加以区别.

由于向量与其坐标是一一对应的,因此两个向量相等的充分必要条件是其坐标对应相等.

如果给定了向量的坐标表达式,则可方便地进行向量的加法、减法以及向量与数的乘法.

设

$$\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z), \mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

即

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}, \mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}.$$

利用向量加法的交换律与结合律,以及向量与数乘法的结合律与分配律,有

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x) \mathbf{i} + (a_y + b_y) \mathbf{j} + (a_z + b_z) \mathbf{k},$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_x - b_x) \mathbf{i} + (a_y - b_y) \mathbf{j} + (a_z - b_z) \mathbf{k},$$

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_x) \mathbf{i} + (\lambda a_y) \mathbf{j} + (\lambda a_z) \mathbf{k} (\lambda \text{ 为实数}),$$

即

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z),$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z),$$

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z).$$

由此可见,对向量进行加、减及与数相乘,只需对向量的各个坐标分别进行相应的数量运算就行了.

定理 1 指出,当向量 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时,向量 $\mathbf{b} // \mathbf{a}$ 相当于 $\mathbf{b} = \lambda \mathbf{a}$,坐标表示式为

$$(b_x, b_y, b_z) = \lambda (a_x, a_y, a_z),$$

这也就相当于向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 对应的坐标成比例:

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}. \textcircled{1} \quad (4)$$

例3 求向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的坐标表示式, 其中 M_1 的坐标是 (x_1, y_1, z_1) , M_2 的坐标是 (x_2, y_2, z_2) .

解 由于 $\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$,
而 $\overrightarrow{OM_2} = (x_2, y_2, z_2), \overrightarrow{OM_1} = (x_1, y_1, z_1)$,
故 $\overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = (x_2, y_2, z_2) - (x_1, y_1, z_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$,
从而得

$$\boxed{\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)}. \quad (5)$$

例4 已知两点 $A(x_1, y_1, z_1)$ 和 $B(x_2, y_2, z_2)$ 以及实数 $\lambda \neq -1$, 在直线 AB 上求点 M , 使

$$\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}.$$

解 如图 5-16 所示, 记 A, M, B 关于原点 O 的向径分别为 $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_M, \mathbf{r}_B$. 则

$$\overrightarrow{AM} = \mathbf{r}_M - \mathbf{r}_A;$$

$$\overrightarrow{MB} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_M,$$

因此 $\mathbf{r}_M - \mathbf{r}_A = \lambda(\mathbf{r}_B - \mathbf{r}_M)$, 从而得

$$\mathbf{r}_M = \frac{1}{1 + \lambda}(\mathbf{r}_A + \lambda \mathbf{r}_B).$$

以 $\mathbf{r}_A, \mathbf{r}_B$ 的坐标(即点 A 、点 B 的坐标)代入, 即得

$$\mathbf{r}_M = \left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \right),$$

上式右端就是点 M 的坐标.

本例中的点 M 叫做有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的 λ 分点. 特别地, 当 $\lambda = 1$ 时, 得线段 AB 的中点为

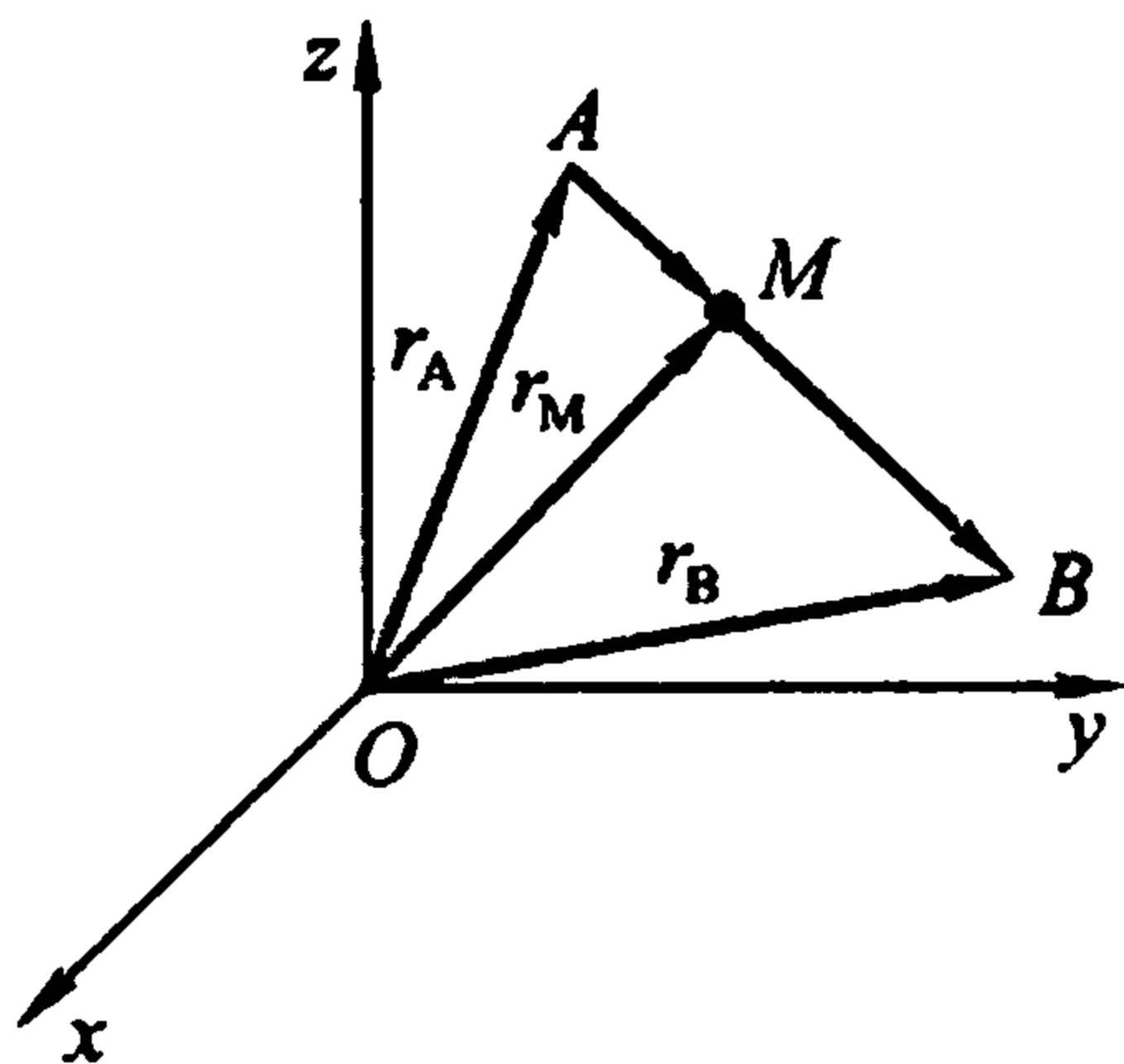


图 5-16

① 当 a_x, a_y, a_z 有一个为零, 例如 $a_x = 0, a_y, a_z \neq 0$, 这时(4)式应理解为

$$\begin{cases} b_x = 0, \\ \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}; \end{cases}$$

当 a_x, a_y, a_z 有两个为零, 例如 $a_x = a_y = 0, a_z \neq 0$, 这时(4)式应理解为

$$\begin{cases} b_x = 0, \\ b_y = 0. \end{cases}$$

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right).$$

三、向量的模、方向角和投影

1. 向量的模

设向量 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, 作 $\overrightarrow{OM} = \mathbf{a}$, 如图 5-15 所示, 则点 M 的坐标为 (a_x, a_y, a_z) , 根据空间两点的距离公式(1), 就得

$$|\mathbf{a}| = |\overrightarrow{OM}| = |OM| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}. \quad (6)$$

例 5 已知两点 $M(-1, 0, 3)$ 、 $N(1, -4, 7)$, 求与 $\overrightarrow{MN}$ 同方向的单位向量 $\mathbf{e}$.

解 由(5)式得 $\overrightarrow{MN} = (1 - (-1), -4 - 0, 7 - 3) = (2, -4, 4)$,

故 $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} = 6$.

于是 $\mathbf{e} = \frac{\overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{MN}|} = \frac{1}{6}(2, -4, 4) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$.

2. 方向角与方向余弦

如图 5-17 所示, 非零向量 $\mathbf{a}$ 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的正向所成的夹角, 即与标准单位向量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 所成的夹角 α 、 β 、 γ 称为 $\mathbf{a}$ 的方向角 ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$), 方向角的余弦 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$ 称为 $\mathbf{a}$ 的方向余弦. 方向角或方向余弦完全确定了向量 $\mathbf{a}$ 的方向.

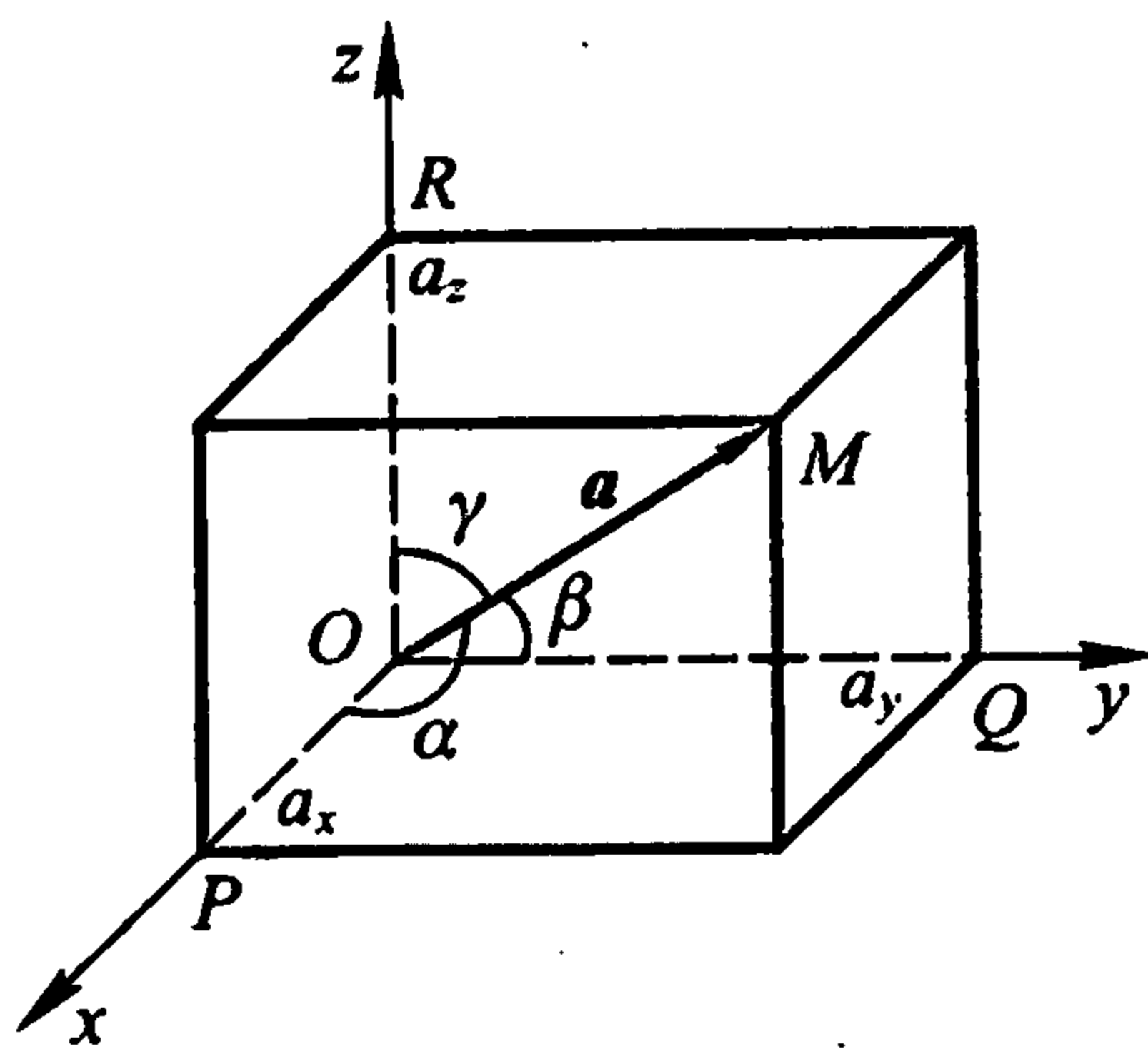


图 5-17

设 $\overrightarrow{OM} = \mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, P 、 Q 、 R 分别为 M 点在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的投影点, 则 P 、 Q 、

R 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的坐标分别为 a_x 、 a_y 、 a_z , 又 $|\overrightarrow{OM}| = |\mathbf{a}|$, 于是得到

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\mathbf{a}|}, \cos \beta = \frac{a_y}{|\mathbf{a}|}, \cos \gamma = \frac{a_z}{|\mathbf{a}|}, \quad (7)$$

$$\text{其中 } |\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

方向余弦满足关系式:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1. \quad (8)$$

根据(8)式, 以向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦为坐标的向量就是与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位向量, 即有

$$\mathbf{e}_a = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

从(6)、(7)两式可知, 当向量 $\mathbf{a}$ 的坐标表达式(3)给出后, 它的模和方向角

就确定了;反之,当 a 的模和方向角已知时,由(7)式即可得出它的坐标表达式(3):

$$a_x = |a| \cos \alpha; a_y = |a| \cos \beta; a_z = |a| \cos \gamma. \quad (9)$$

3. 向量的投影

设向量 $a = \overrightarrow{OM}$ 、 $b = \overrightarrow{ON}$, $b \neq 0$, 且 $(\hat{a}, \hat{b}) = \varphi$. 过 M 点作平面垂直于 b 所在的直线并交该直线于点 M' (图 5-18), 则称有向线段

$\overrightarrow{OM'}$ 为向量 a 在向量 b 上的投影向量. 易知 $\overrightarrow{OM'} =$

$(|\overrightarrow{OM}| \cos \varphi) e_b = (|a| \cos \varphi) e_b$. 称上式中的数

$|a| \cos \varphi$ 为向量 a 在向量 b 上的投影 (projection),

并记作 $\text{Prj}_b a$. 当 $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$ 时, $\text{Prj}_b a$ 等于 a 在 b 上的

投影向量 $\overrightarrow{OM'}$ 的长度; 当 $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$ 时, $\text{Prj}_b a$ 是该投

影向量长度的相反数; 当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, $\text{Prj}_b a$ 等于零. 如果向量 b 位于数轴 Ou 上

(Ou 的正向与 b 同向), 则称此投影为向量 a 在 Ou 轴上的投影, 并记作 $\text{Prj}_u a$.

按此定义并与(9)式比较, 可知向量 a 的坐标即为 a 在三个坐标轴上的投影所组成的有序数组:

$$a_x = \text{Prj}_x a, a_y = \text{Prj}_y a, a_z = \text{Prj}_z a.$$

例 6 (1) 设 $A\left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$, $B\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 3\right)$ 是空间的两点, 向量 $a = \overrightarrow{AB}$, 计算 a 的模与方向角;

(2) 设一物体运动速度 v 的大小为 5, 方向指向 xOy 面的上方, 并与 x 轴、 y 轴的正向的夹角分别为 $\frac{\pi}{3}$ 、 $\frac{\pi}{4}$, 试写出 v 的坐标表达式.

解 (1) 由于 $a = \left(1-0, \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right), 3-1\right) = (1, \sqrt{2}, 2)$, 由(6)式及(7)式得

$$|a| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{7},$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}, \cos \beta = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{14}}{7}, \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7},$$

即方向角为 $\alpha = \arccos \frac{\sqrt{7}}{7}$, $\beta = \arccos \frac{\sqrt{14}}{7}$, $\gamma = \arccos \frac{2\sqrt{7}}{7}$;

(2) 已知 $|v| = 5$, $\alpha = \frac{\pi}{3}$, $\beta = \frac{\pi}{4}$, 由关系式(8)

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1,$$

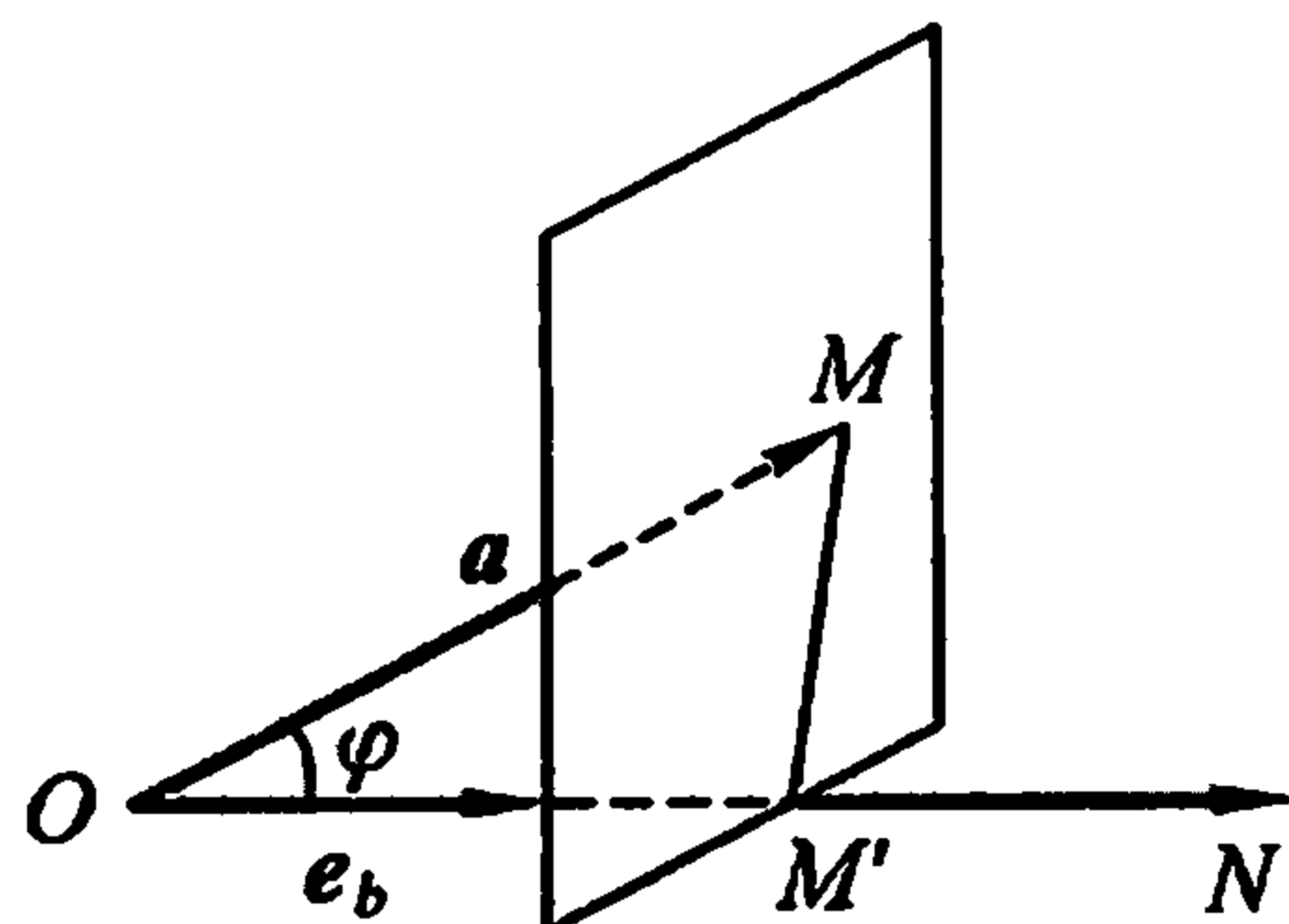


图 5-18

得
$$\cos^2 \gamma = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4},$$

由于 v 指向 xOy 面的上方, 即 v 与 z 轴正向的夹角 γ 满足 $0 < \gamma < \frac{\pi}{2}$, 故

$$\cos \gamma = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.$$

于是由(8)式得

$$v_x = 5 \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{5}{2}, v_y = 5 \times \cos \frac{\pi}{4} = \frac{5\sqrt{2}}{2}, v_z = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2},$$

即
$$v = \left(\frac{5}{2}, \frac{5\sqrt{2}}{2}, \frac{5}{2} \right).$$

习题 5-2

1. 在空间直角坐标系中, 各卦限中的点的坐标有什么特征? 指出下列各点所在的卦限:
 $A(1, -3, 2)$; $B(3, -2, -4)$; $C(-1, -2, -3)$; $D(-3, 2, -1)$.
2. 在坐标面上和在坐标轴上的点的坐标各有什么特征? 指出下列各点的位置:
 $P(0, 2, -5)$; $Q(5, 2, 0)$; $R(8, 0, 0)$; $S(0, 2, 0)$.
3. 求点 (a, b, c) 关于(1)各坐标面;(2)各坐标轴;(3)坐标原点的对称点的坐标.
4. 自点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 分别作各坐标面和各坐标轴的垂线, 写出各垂足的坐标, 进而求出 P_0 到各坐标面和各坐标轴的距离.
5. 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 分别作平行于 z 轴的直线和平行于 xOy 面的平面, 问在它们上面的点的坐标各有什么特征?
6. 已知点 $A(2, 1, 4)$ 、 $B(4, 3, 10)$, 写出以线段 AB 为直径的球面方程.
7. 设长方体的各棱与坐标轴平行, 已知长方体的两个顶点的坐标, 试写出其余六个顶点的坐标:
 (1) $(1, 1, 2)$, $(3, 4, 5)$; (2) $(4, 3, 0)$, $(1, 6, -4)$.
8. 证明: 三点 $A(1, 0, -1)$ 、 $B(3, 4, 5)$ 、 $C(0, -2, -4)$ 共线.
9. 证明: 以点 $A(4, 1, 9)$ 、 $B(10, -1, 6)$ 、 $C(2, 4, 3)$ 为顶点的三角形是等腰直角三角形.
10. 已知点 $A(3, -1, 2)$ 、 $B(1, 2, -4)$ 、 $C(-1, 1, 2)$, 试求点 D , 使得以 A 、 B 、 C 、 D 为顶点的四边形为平行四边形.
11. 设向量的方向余弦分别满足(1) $\cos \gamma = 0$; (2) $\cos \alpha = 1$; (3) $\cos \alpha = \cos \gamma = 0$, 问这些向量与坐标轴或坐标面的关系如何?
12. 已知两点 $M_1(4, \sqrt{2}, 1)$ 和 $M_2(3, 0, 2)$, 计算向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 的模、方向余弦和方向角.
13. 设 $a = 3i + 5j + 8k$, $b = 2i - 4j - 7k$, $c = 5i + j - 4k$, 求向量 $l = 4a + 3b - c$ 在 x 轴上的投影以及在 y 轴上的分向量.
14. 设 $a = i + j + k$, $b = i - 2j + k$, $c = -2i + j + 2k$, 试用单位向量 e_a, e_b, e_c 表示向量 i, j, k .

15. 一向量的终点为 $N(3, -2, 6)$, 它在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的投影依次为 5、3、-4, 求这向量的起点的坐标.

第三节 向量的乘法运算

一、向量的数量积(点积、内积)

如果某物体在常力 f 的作用下沿直线从点 M_0 移动至点 M , 用 s 表示物体的位移 $\overrightarrow{M_0M}$, 那么力 f 所做的功是

$$W = |f| |s| \cos \theta,$$

其中 θ 是 f 与 s 的夹角(图 5-19). 由此实际背景出发, 我们来定义向量的一种乘法运算.

设 a 与 b 是两个向量, $\theta = (\hat{a}, \hat{b})$, 规定向量 a 与 b 的数量积(记作 $a \cdot b$)(scalar product)是由下式确定的一个数:

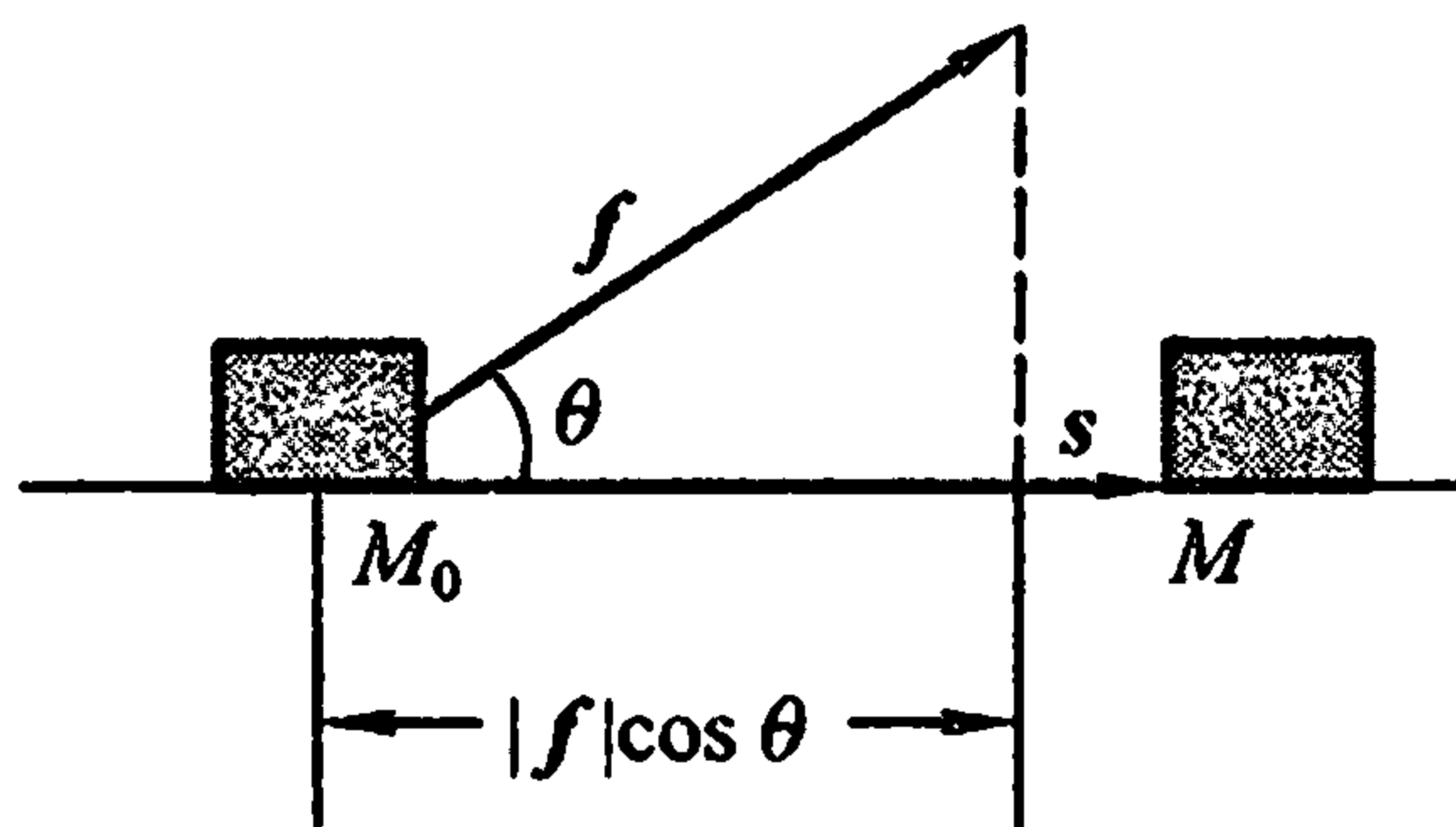


图 5-19

$$a \cdot b = |a| |b| \cos \theta. \quad (1)$$

向量的数量积也叫点积(dot product)或内积(inner product). 按数量积的定义, 力 f 所做的功就可以表达为 $W = f \cdot s$.

显然, 对任何向量 a , 有 $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.

当 $a \neq 0$ 时, (1)式中的因子 $|b| \cos \theta$ 即为向量 b 在向量 a 上的投影 $\text{Prj}_a b$, 因此(1)式可写作

$$a \cdot b = |a| \text{Prj}_a b,$$

由此得

$$\text{Prj}_a b = \frac{a \cdot b}{|a|} = e_a \cdot b.$$

上式表明, b 在 a 上的投影就是 b 与 e_a 的数量积.

下面推导数量积的坐标表达式.

如果把 a 、 b 看成三角形的两边, 那么 $a - b$ 就是第三边(图 5-20). 根据余弦定理得

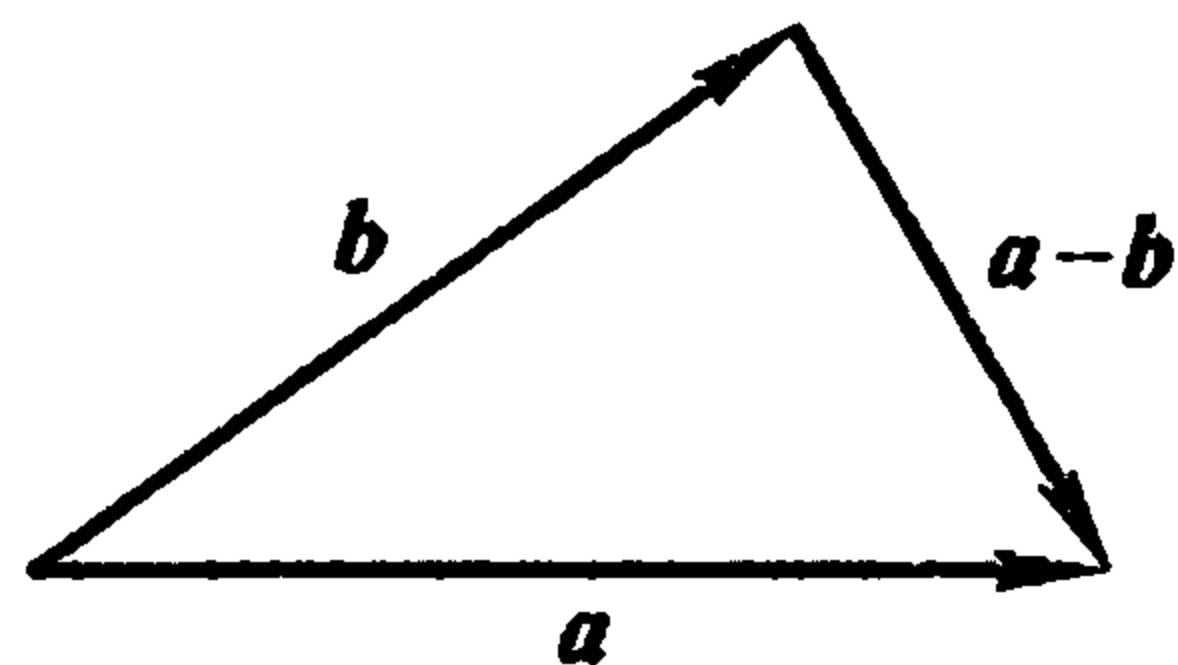


图 5-20

$$|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta = \frac{1}{2}(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2) \textcircled{1},$$

设 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$, 则上式可写成

$$\begin{aligned} |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos\theta &= \frac{1}{2}\{(a_x^2 + a_y^2 + a_z^2) + (b_x^2 + b_y^2 + b_z^2) - [(a_x - b_x)^2 + \\ &\quad (a_y - b_y)^2 + (a_z - b_z)^2]\} \\ &= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \end{aligned}$$

于是得到

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_x, a_y, a_z) \cdot (b_x, b_y, b_z) = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z, \quad (2)$$

即两向量的数量积等于两向量对应坐标的乘积之和.

如果 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是任意向量, λ, μ 是任意实数, 那么

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \text{ (交换律)},$$

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \text{ (分配律)},$$

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot (\mu \mathbf{b}) = \lambda \mu (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \text{ (数乘结合律)}.$$

上面四式中的前两式由数量积的定义立得, 而后两式利用数量积的坐标表达式(2)容易证得. 由(1)式还可以推知

向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角满足公式

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \quad (0 \leq \theta \leq \pi); \quad (3)$$

若 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\mathbf{b} = (b_x, b_y, b_z)$, 则

$$\cos\theta = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}. \quad (4)$$

如果向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 则称 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 正交(或垂直). 记作 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. 由于零向量 $\mathbf{0}$ 的方向可以看成是任意的, 因此可认为任何向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{0}$ 正交, 即 $\mathbf{0} \perp \mathbf{a}$ ($\forall \mathbf{a}$).

向量的数量积常用来判定两个向量是否垂直, 这就是下面的定理:

定理 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充要条件为 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

证 当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 有一个为 $\mathbf{0}$, 结论显然成立, 不妨设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均不为 $\mathbf{0}$, 按定义,

① 只要注意到 $\theta = 0$ 时, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = ||\mathbf{a}| - |\mathbf{b}||$; $\theta = \pi$ 时, $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$, 就容易证明此式当 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 时也成立.

$a \perp b$ 的充要条件是他们的夹角 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 即 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta = 0$, 证毕.

如果 a, b 以坐标形式表示, 则定理可表述为

若 $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$, 则
 $a \perp b$ 的充要条件是 $a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$.

例 1 已知点 $M(1,1,1)$ 、 $A(2,2,1)$ 和 $B(2,1,2)$, 求 $\angle AMB$.

解 $\angle AMB$ 可以看成向量 $\overrightarrow{MA}$ 与 $\overrightarrow{MB}$ 的夹角, 而

$$\overrightarrow{MA} = (2-1, 2-1, 1-1) = (1, 1, 0),$$

$$\overrightarrow{MB} = (2-1, 1-1, 2-1) = (1, 0, 1),$$

故

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 1,$$

$$|\overrightarrow{MA}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}, \quad |\overrightarrow{MB}| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

由公式(3)得

$$\cos \angle AMB = \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} = \frac{1}{2},$$

所以

$$\angle AMB = \frac{\pi}{3}.$$

例 2 设 $a_i, b_i \in \mathbf{R} (i=1, 2, 3)$, 证明不等式

$$\left| \sum_{i=1}^3 a_i b_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^3 a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^3 b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

证 设向量 $a = (a_1, a_2, a_3)$, $b = (b_1, b_2, b_3)$, 由于 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$, 故

$$|a \cdot b| \leq |a||b|,$$

用 a, b 的坐标代入上式即得所要求证的不等式.

例 3 设流体流过平面 S 上一个面积为 A 的区域, 流体在该区域上各点处的流速为常向量 v , 又设 e_n 是垂直于 S 的单位向量, 且与 v 夹成锐角 (如图 5-21(a) 所示). 试用数量积表示单位时间内经过该区域且流向 e_n 所指一侧的流体的质量 (已知流体的密度为常数 ρ).

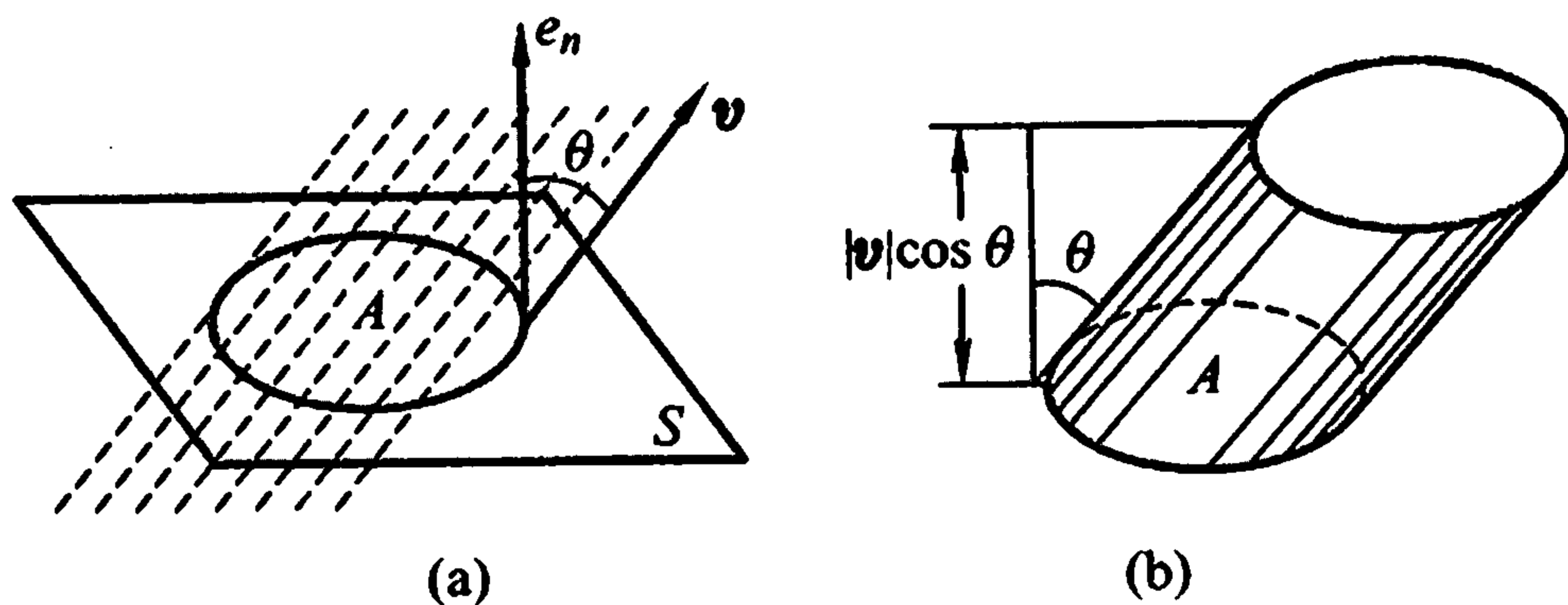


图 5-21

解 单位时间内流过这个平面区域的流体组成一个底面积为 A , 斜高为 $|\boldsymbol{v}|$ 的斜柱体(图 5-21(b)), 其斜高与底面的垂线之夹角是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{e}_n$ 的夹角, 故柱体的高为 $|\boldsymbol{v}| \cos \theta$, 体积为

$$V = A |\boldsymbol{v}| \cos \theta = A \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n,$$

从而单位时间内流向该平面区域指定一侧的流体的质量为

$$\Phi = \rho V = \rho A \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n.$$

二、向量的向量积(叉积、外积)

在研究物体的转动问题时, 要考虑作用在物体上的力所产生的力矩. 下面举一个简单的例子来说明表达力矩的方法. 设 O 是一杠杆的支点, 力 $\boldsymbol{f}$ 作用在杠杆上的 P 点处, $\boldsymbol{f}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的夹角为 θ (图 5-22). 力学中规定, 力 $\boldsymbol{f}$ 对支点 O 的力矩 $\boldsymbol{M}$ 是一个向量, 它的大小等于力的大小与支点到力线的距离之积, 即

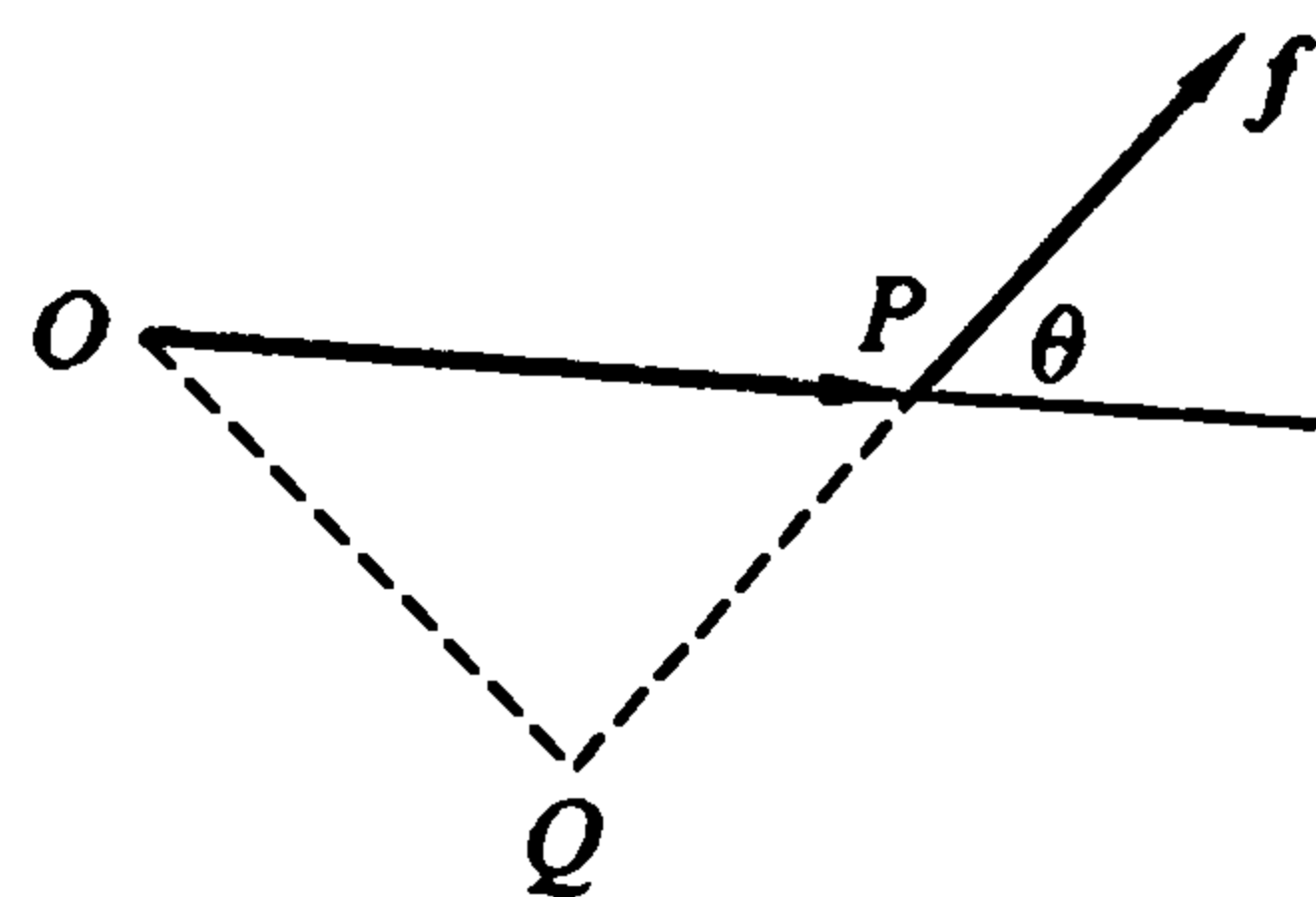


图 5-22

$$|\boldsymbol{M}| = |\boldsymbol{f}| |\overrightarrow{OQ}| = |\boldsymbol{f}| |\overrightarrow{OP}| \sin \theta,$$

它的方向垂直于 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\boldsymbol{f}$ 确定的平面, 并且 $\overrightarrow{OP}$ 、 $\boldsymbol{f}$ 、 $\boldsymbol{M}$ 三者的方向符合右手法则(有序向量组 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{b}$ 、 $\boldsymbol{c}$ 符合右手法则, 是指当右手的四指从 $\boldsymbol{a}$ 以不超过 π 的转角转向 $\boldsymbol{b}$ 时, 竖起的大拇指的指向是 $\boldsymbol{c}$ 的方向, 见图 5-23). 由此实际背景出发, 我们定义向量的另一种乘积.

设 $\boldsymbol{a}$ 、 $\boldsymbol{b}$ 是两个向量, 规定 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的向量积 (vector product) 是一个向量, 记作 $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, 它的模与方向分别为:

- (i) $|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \sin \theta (\theta = (\widehat{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}}))$;
- (ii) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$, 并且 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 符合右手法则(图 5-24).

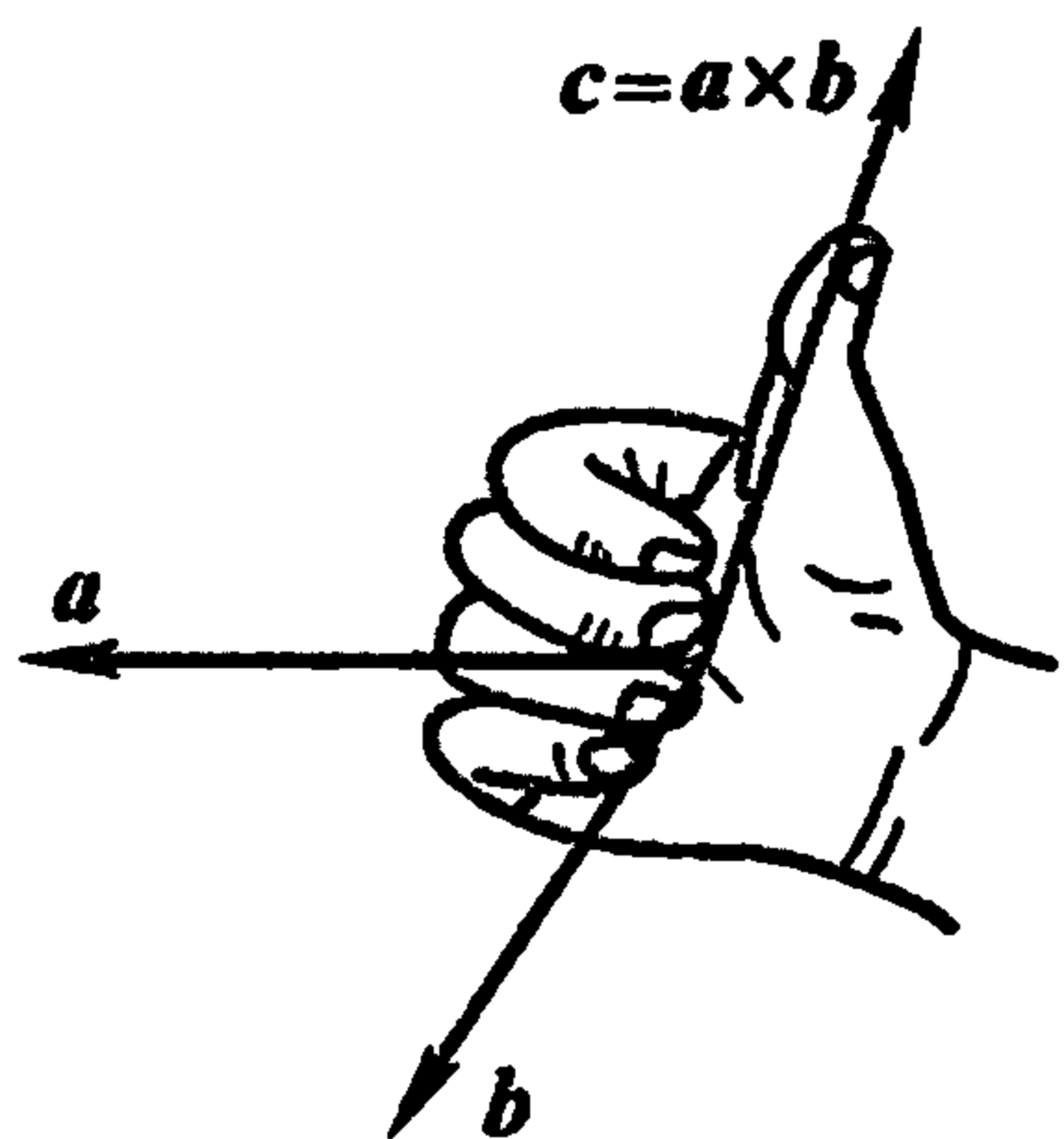


图 5-23

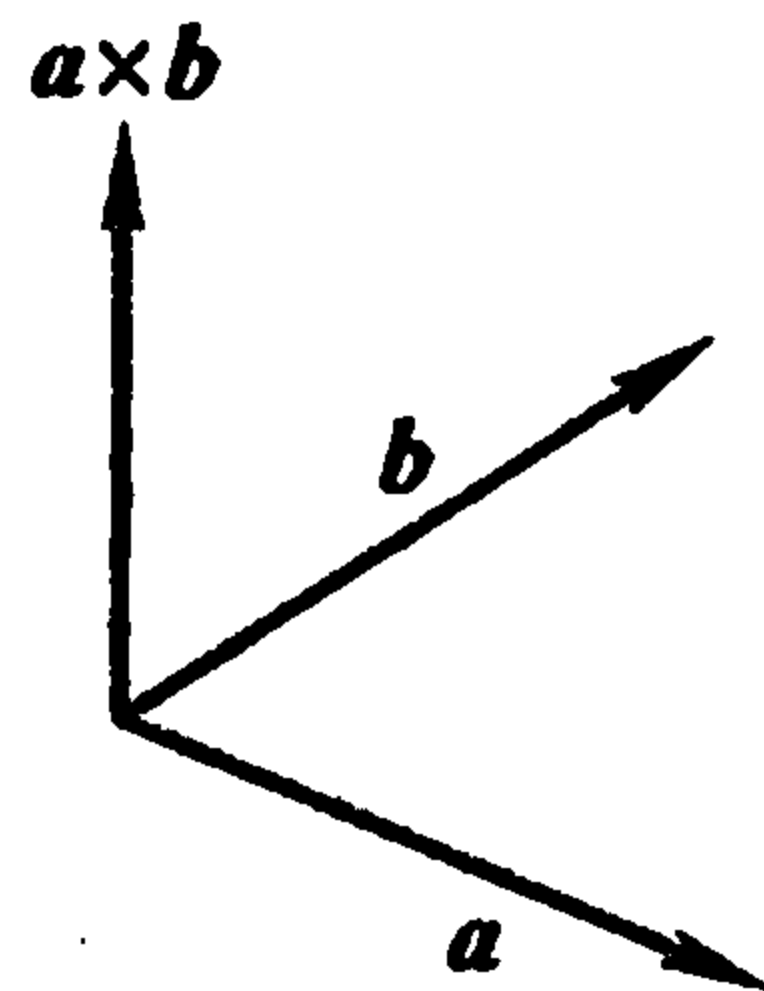


图 5-24

向量的向量积也叫叉积 (cross product) 或外积 (outer product). 有了这一概

念,力矩就可表为 $M = \overrightarrow{OP} \times f$.

从定义容易看出,对任意的向量 a, b ,有

$$0 \times a = a \times 0 = 0;$$

$$a \times a = 0;$$

$$a \times b = -b \times a \text{ (反交换律)}.$$

此外,还可以证明向量积有如下的运算律:对任意的向量 a, b, c 及任意的实数 λ, μ ,有

$$(a + b) \times c = a \times c + b \times c \text{ (分配律,证略);}$$

$$(\lambda a) \times (\mu b) = \lambda \mu (a \times b) \text{ (证略)}.$$

在本章第一节中,我们给出了两个向量平行的一个充分必要条件,下面的例4给出了另一个充要条件.

例4 设 a, b 是两个向量,证明: $a \parallel b$ 的充要条件为

$$a \times b = 0.$$

证 设 a, b 均为非零向量(不然,命题不证自明).因为 $a \times b = 0$ 等价于 $|a \times b| = 0$,即

$$|a| |b| \sin \theta = 0.$$

又 $|a|, |b|$ 均不为零,故上式等价于 $\sin \theta = 0$,即 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$,亦即 $a \parallel b$,证毕.

下面推导向量积的分解表达式:

设 $a = a_x i + a_y j + a_z k, b = b_x i + b_y j + b_z k$,按向量积的运算律,

$$\begin{aligned} a \times b &= (a_x i + a_y j + a_z k) \times (b_x i + b_y j + b_z k) \\ &= a_x b_x (i \times i) + a_x b_y (i \times j) + a_x b_z (i \times k) + a_y b_x (j \times i) + a_y b_y (j \times j) + \\ &\quad a_y b_z (j \times k) + a_z b_x (k \times i) + a_z b_y (k \times j) + a_z b_z (k \times k), \end{aligned}$$

由于

$$i \times i = j \times j = k \times k = 0,$$

并容易算得

$$i \times j = k, j \times k = i, k \times i = j,$$

$$j \times i = -k, k \times j = -i, i \times k = -j,$$

故经整理可得

$$a \times b = (a_y b_z - a_z b_y) i + (a_z b_x - a_x b_z) j + (a_x b_y - a_y b_x) k, \quad (5)$$

用行列式记号,即

$$a \times b = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} i + \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} k, \quad (6)$$

或

$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}. \quad (7)$$

将(7)式中的三阶行列式按第一行展开,即得(6)式.

两向量的向量积有如下的几何意义:

(i) $a \times b$ 的模: 由于 $|a \times b| = |a||b|\sin \theta = |a|h$ ($h = |b|\sin \theta$), 从图 5-25 可以看出, $|a \times b|$ 表示以 a 和 b 为邻边的平行四边形的面积.

(ii) $a \times b$ 的方向: 由定义知, $a \times b$ 与一切既平行于 a 又平行于 b 的平面相垂直.

向量积的几何意义在空间解析几何中有着重要的应用.

例 5 设平面 Π 过空间三点 $A(1,0,0)$ 、 $B(3,1,-1)$ 、 $C(2,-1,2)$, 求一个垂直于平面 Π 的向量 n .

$$\text{解 } \overrightarrow{AB} = (3-1, 1-0, -1-0) = (2, 1, -1),$$

$$\overrightarrow{AC} = (2-1, -1-0, 2-0) = (1, -1, 2),$$

易见 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 不共线且它们均位于平面 Π 内, 因而 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ 垂直于平面 Π , 故可取

$$n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i - 5j - 3k.$$

例 6 设 l 是空间过点 $A(1,2,3)$ 、 $B(3,4,5)$ 的直线, 点 $C(2,4,7)$ 是空间一点, 试求点 C 到直线 l 的距离 d .

解 作向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$, 从图 5-26 中可以看出, C 到 l 的距离 d 是以 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形的 AB 边上的高, 又因为 $|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$ 表示该平行四边形的面积, 所以

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AB}|}.$$

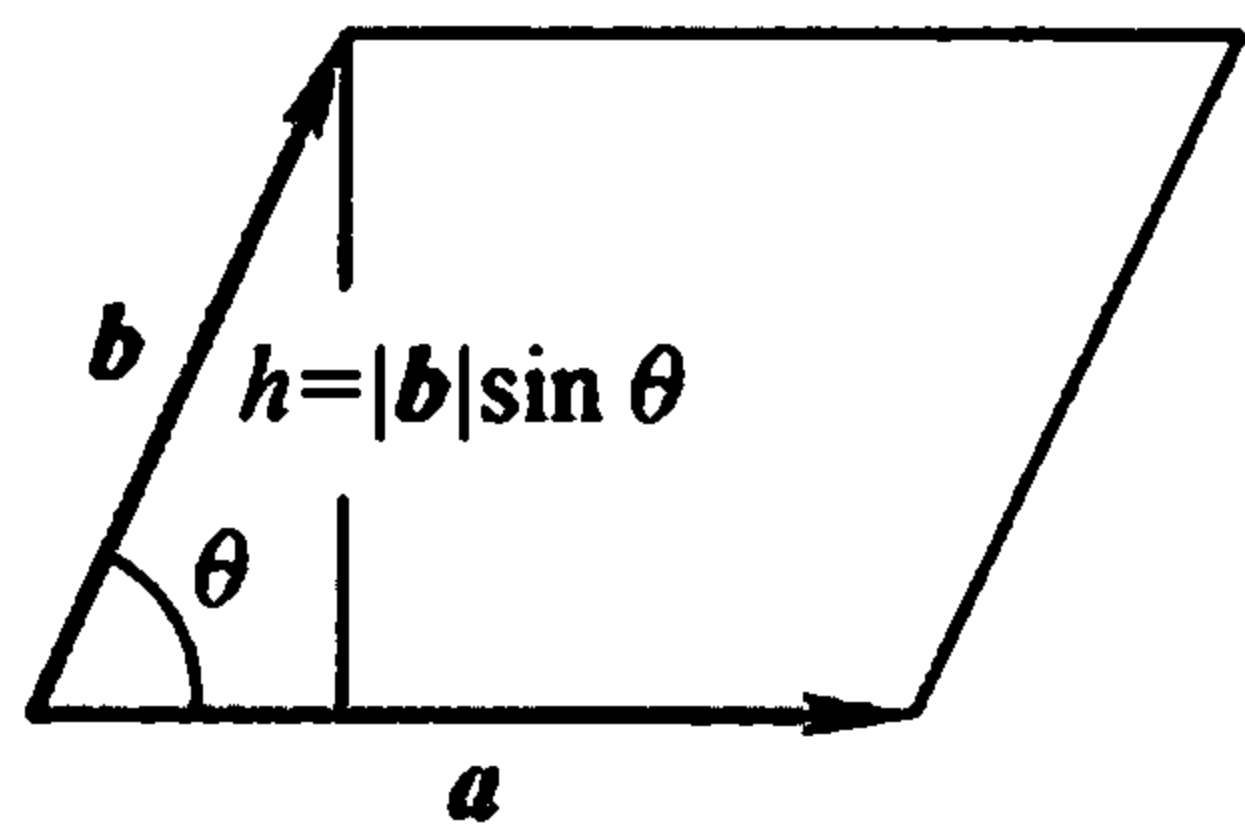


图 5-25

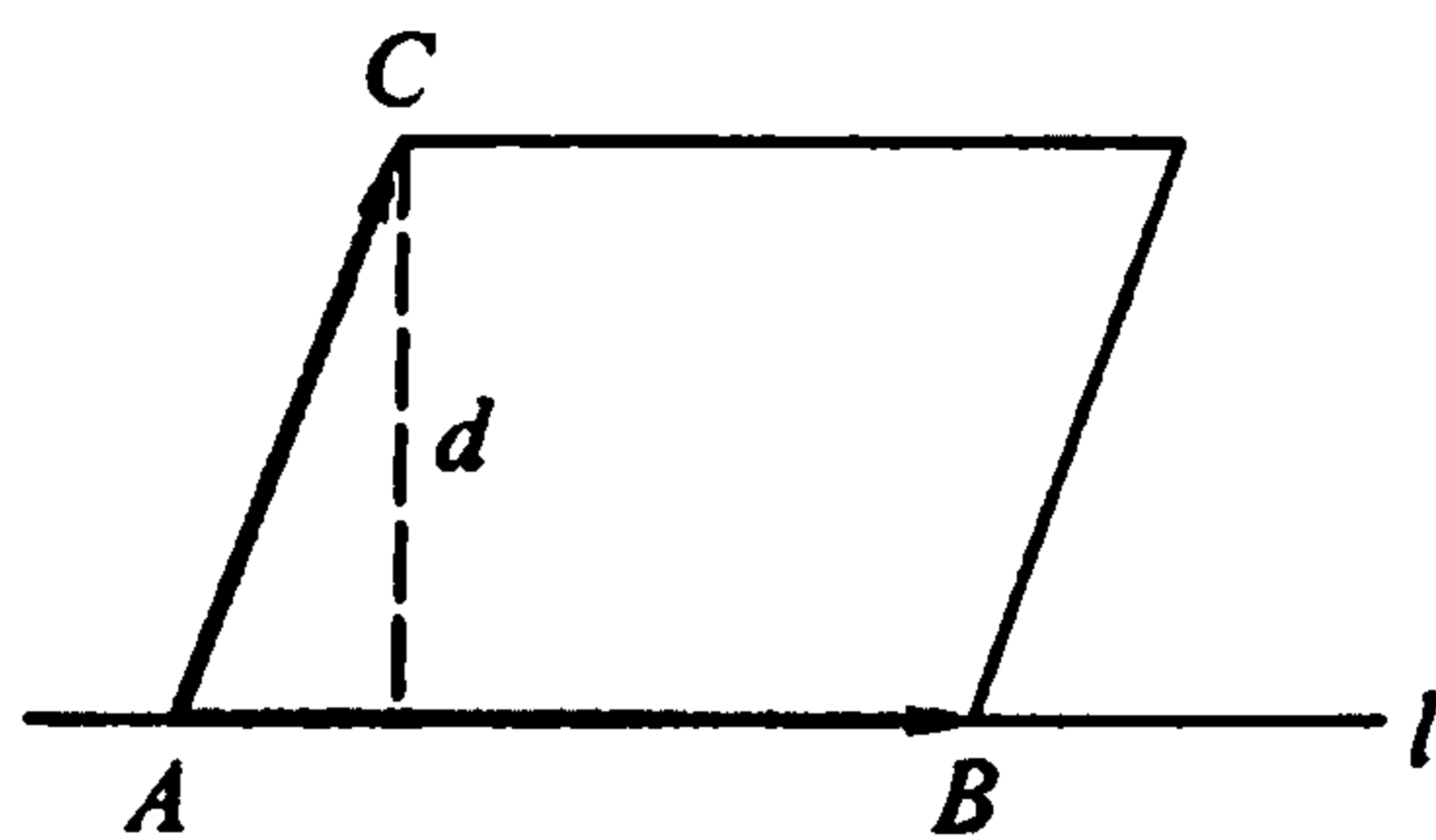


图 5-26

现 $\overrightarrow{AB} = (3-1, 4-2, 5-3) = (2, 2, 2)$, $\overrightarrow{AC} = (2-1, 4-2, 7-3) = (1, 2, 4)$,

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 4i - 6j + 2k,$$

$$\text{于是} \quad |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = 2\sqrt{14},$$

$$\text{又} \quad |\vec{AB}| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3},$$

$$\text{故所求距离为} \quad d = \frac{2\sqrt{14}}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{42}}{3}.$$

例 7 设刚体以等角速率 ω 绕 l 轴旋转, 计算刚体上一点 M 的线速度 v .

解 刚体旋转时, 我们可用转动轴 l 上的向量 ω 表示角速度, 它的大小 $|\omega| = \omega$, 它的方向按右手法则定出: 以右手握住 l 轴, 当四指的转动方向与刚体的转向一致时, 竖起的大拇指的指向就是 ω 的方向 (图 5-27).

设点 M 到 l 轴的距离为 a , 任取 l 轴上一点记为 O , 并记 $\vec{r} = \vec{OM}$, 若用 θ 表示 ω 与 r 的夹角, 则有 $a = |\vec{r}| \sin \theta$.

从物理学中我们知道, 线速率 $|\vec{v}|$ 与角速率 $|\omega|$ 有这样的关系: $|\vec{v}| = |\omega| a = |\omega| |\vec{r}| \sin \theta$,

$$\text{即} \quad |\vec{v}| = |\omega \times \vec{r}|.$$

又注意到 $\vec{v}$ 垂直于 ω 与 $\vec{r}$, 且 $\omega, \vec{r}, \vec{v}$ 符合右手法则, 因此得

$$\vec{v} = \omega \times \vec{r}.$$

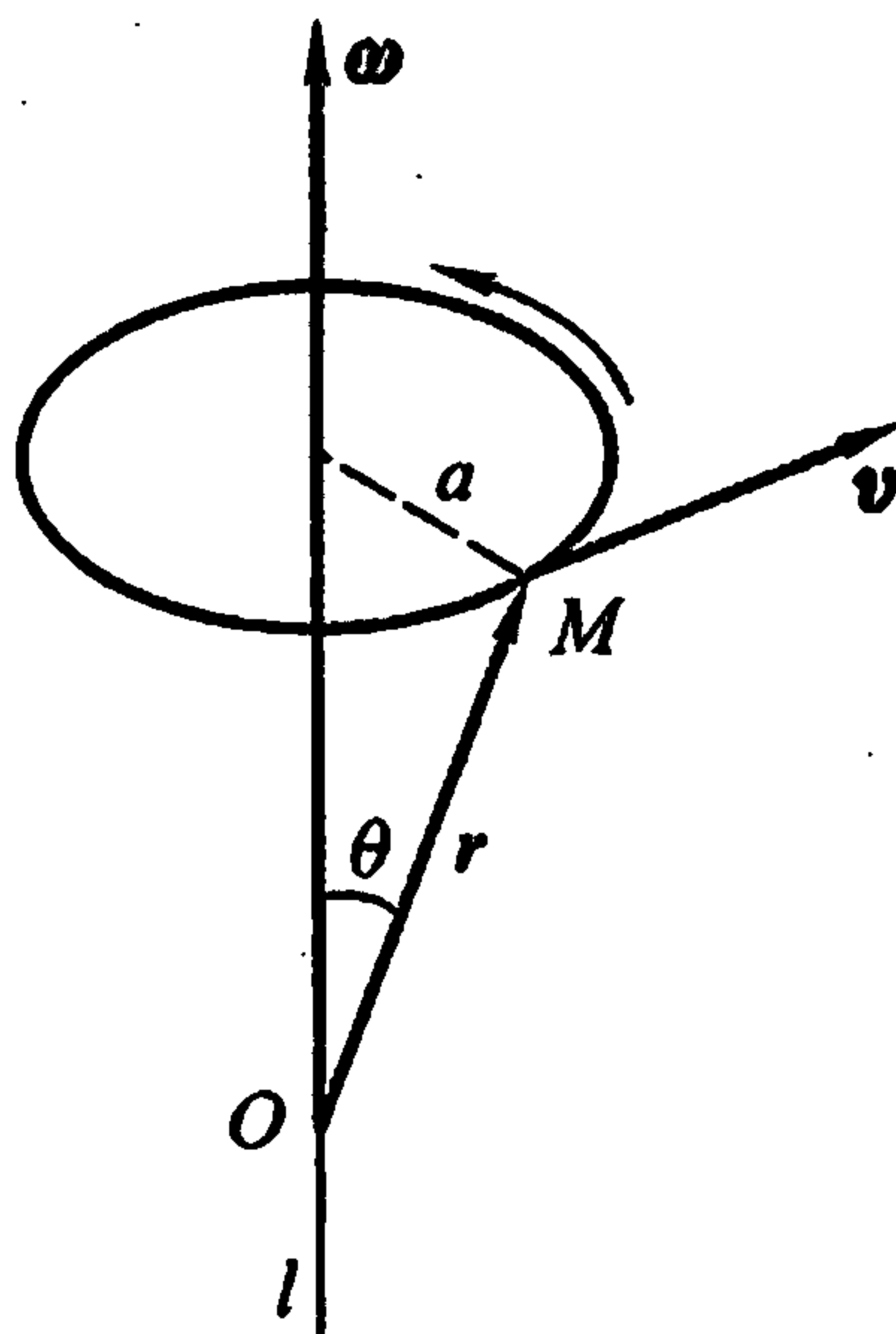


图 5-27

三、向量的混合积

设 a, b, c 是三个向量, 先作向量积 $a \times b$, 再作 $a \times b$ 与 c 的数量积, 得到的数 $(a \times b) \cdot c$ 叫做向量 a, b, c 的混合积 (mixed product), 记为 $[a b c]$.

现推导混合积的坐标表达式.

设 $a = (a_x, a_y, a_z)$, $b = (b_x, b_y, b_z)$, $c = (c_x, c_y, c_z)$, 因为

$$a \times b = \left[\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right],$$

所以

$$(a \times b) \cdot c = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} c_x + \begin{vmatrix} a_z & a_x \\ b_z & b_x \end{vmatrix} c_y + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} c_z,$$

即

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \quad (8)$$

由于行列式经过两次换行不改变行列式的值(见附录),故混合积有如下的置换规律:

$$[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = [\mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{a}] = [\mathbf{c} \mathbf{a} \mathbf{b}].$$

混合积有这样的几何意义:如果把向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 看做一个平行六面体的相邻三棱,则 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$ 是该平行六面体的底面积.而 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 垂直于 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 所在的底面,若以 φ 表示向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 的夹角,则当 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ 时, $|\mathbf{c}| \cos \varphi$ 就是该平行六面体的高 h (图5-28),于是

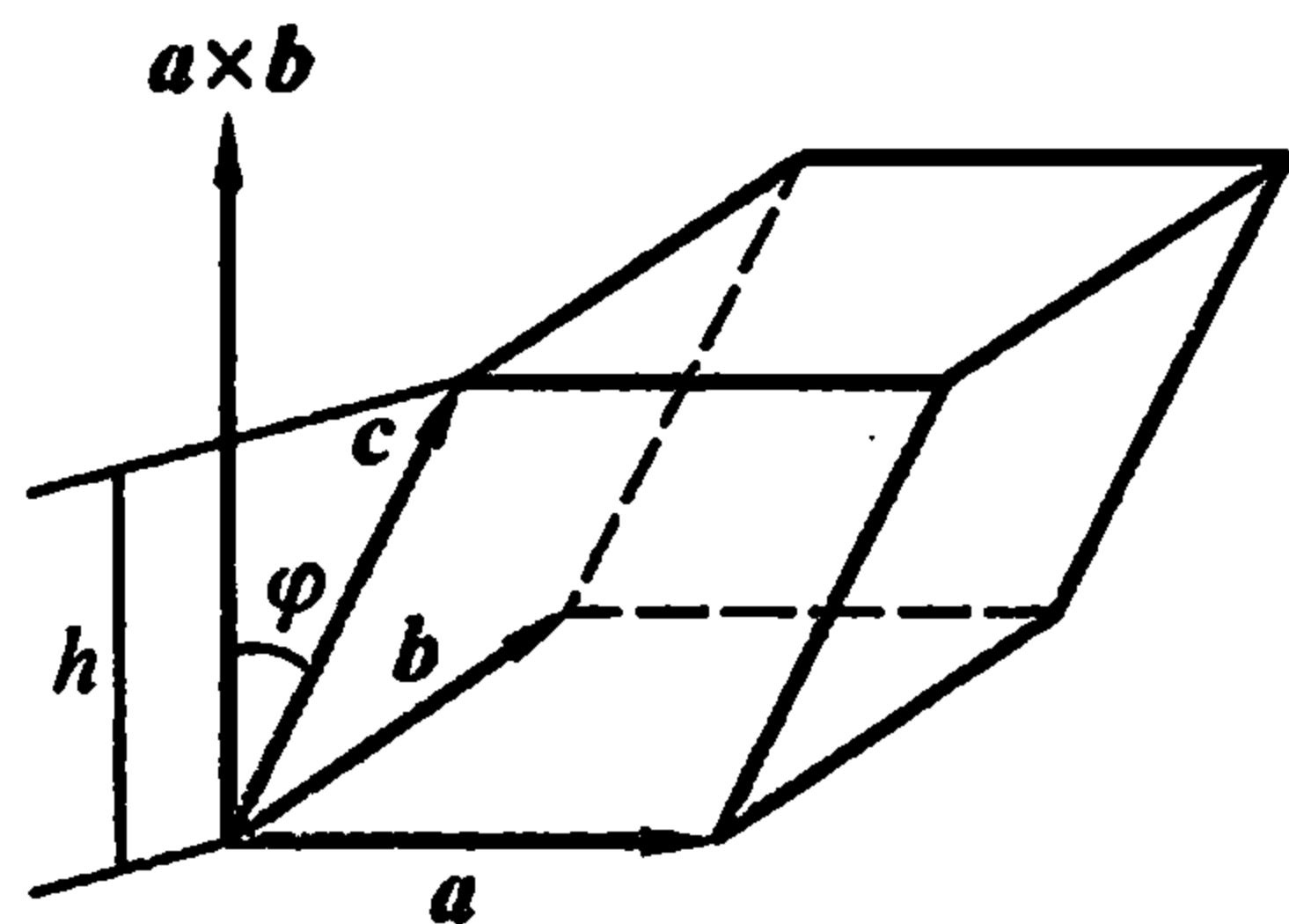


图 5-28

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| |\mathbf{c}| \cos \varphi = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| h = V,$$

V 表示平行六面体的体积.显然,当 $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$ 时, $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -V$.由此可见,混合积 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}]$ 的绝对值是以 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 为相邻三棱的平行六面体的体积.

当 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = 0$ 时,平行六面体的体积为零,即该六面体的三条棱落在一个平面上,也就是说,向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 共面,反之显然也成立.由此可得

三向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 共面的充要条件是 $[\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c}] = 0$, 即

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0.$$

例 8 求以点 $A(1,1,1)$ 、 $B(3,4,4)$ 、 $C(3,5,5)$ 和 $D(2,4,7)$ 为顶点的四面体 $ABCD$ 的体积.

解 由立体几何知道,四面体 $ABCD$ 的体积是以 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 为相邻三棱的平行六面体体积的六分之一,利用混合积的几何意义,即有

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|,$$

而 $\overrightarrow{AB} = (2,3,3)$, $\overrightarrow{AC} = (2,4,4)$, $\overrightarrow{AD} = (1,3,6)$, 于是

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 6,$$

故

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

例 9 问点 $A(1,1,1)$ 、 $B(4,5,6)$ 、 $C(2,3,3)$ 和 $D(10,15,17)$ 四点是否在同一平面上?

解 为了得出结论,只需考察向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 是否共面,而这只需通过计算三向量的混合积即可判定.

现在 $\overrightarrow{AB} = (3,4,5)$, $\overrightarrow{AC} = (1,2,2)$, $\overrightarrow{AD} = (9,14,16)$, 而

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 \\ 9 & 14 & 16 \end{vmatrix} = 0,$$

因此 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 、 $\overrightarrow{AD}$ 共面,即 A 、 B 、 C 、 D 四点在同一平面上.

习题 5-3

1. 设 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, 求:

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$; (2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$;

(3) $\text{Prj}_a \mathbf{b}$; (4) $\text{Prj}_b \mathbf{a}$;

(5) $\cos(\widehat{\mathbf{a}, \mathbf{b}})$.

2. 设 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, $\mathbf{c} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, 求:

(1) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$; (2) $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$;

(3) $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$; (4) $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b}$.

3. 设向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 证明:

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = -\frac{1}{2}(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2)$;

(2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.

4. 已知 $A(1, -1, 2)$, $B(5, -6, 2)$, $C(1, 3, -1)$, 求

(1) 同时与 $\overrightarrow{AB}$ 及 $\overrightarrow{AC}$ 垂直的单位向量;

(2) $\triangle ABC$ 的面积;

(3) 从顶点 B 到边 AC 的高的长度.

5. 设 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 9\mathbf{k}$, 试求 λ 的值, 使得:

(1) $\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 z 轴垂直;

(2) $\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 垂直, 证明此时 $|\lambda\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 取得最小值. 试说明这一结果的几何意义.

6. 证明如下的平行四边形法则: $2(|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2) = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$, 说明这一法

则的几何意义.

7. 用向量法证明:

(1) 直径对的圆周角是直角; (2) 三角形的三条高交于一点.

8. 试用行列式的性质证明:

$$(a \times b) \cdot c = (b \times c) \cdot a = (c \times a) \cdot b.$$

第四节 平 面

本章从这一节起讨论空间的几何图形及其方程, 这些几何图形包括平面、曲面、空间直线及曲线. 先说明什么是几何图形的方程. 以曲面为例, 当取定 $Oxyz$ 坐标系以后, 曲面上的点 $M(x, y, z)$ 的坐标 x, y, z 不是无章可循的, 而必定满足一定的条件, 这个条件一般可以写成一个三元方程 $F(x, y, z) = 0$. 如果曲面 S 与方程 $F(x, y, z) = 0$ 之间存在这样的关系:

(1) 若点 $M(x, y, z)$ 在曲面 S 上, 则 M 的坐标 x, y, z 就适合三元方程 $F(x, y, z) = 0$;

(2) 若一组数 x, y, z 适合方程 $F(x, y, z) = 0$, 则点 $M(x, y, z)$ 就在曲面 S 上.

也就是说, 如果点 $M(x, y, z)$ 位于曲面 S 上的充分必要条件是 x, y, z 满足方程 $F(x, y, z) = 0$, 那么就称 $F(x, y, z) = 0$ 为曲面 S 的方程, 而称曲面 S 为方程 $F(x, y, z) = 0$ 的图形.

在以下两节里, 我们以向量为工具, 在空间直角坐标系中讨论最简单而又十分重要的几何图形——平面与直线.

一、平面的方程

1. 平面的点法式方程

垂直于平面的非零向量叫做该平面的法向量(简称法向), 记作 n . 因为过空间的一个已知点, 可以作且只能作一个平面 Π 垂直于已知直线, 所以当平面 Π 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及其法向量 $n = (A, B, C)$ 为已知时, 平面 Π 的位置就完全确定了.

按上述已知条件, 设 $M(x, y, z)$ 是平面 Π 上的任一点, 则 $\overrightarrow{M_0M} \perp n$, 即有 $\overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$ (图 5-29). 由于 $n = (A, B, C)$, $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, 故有

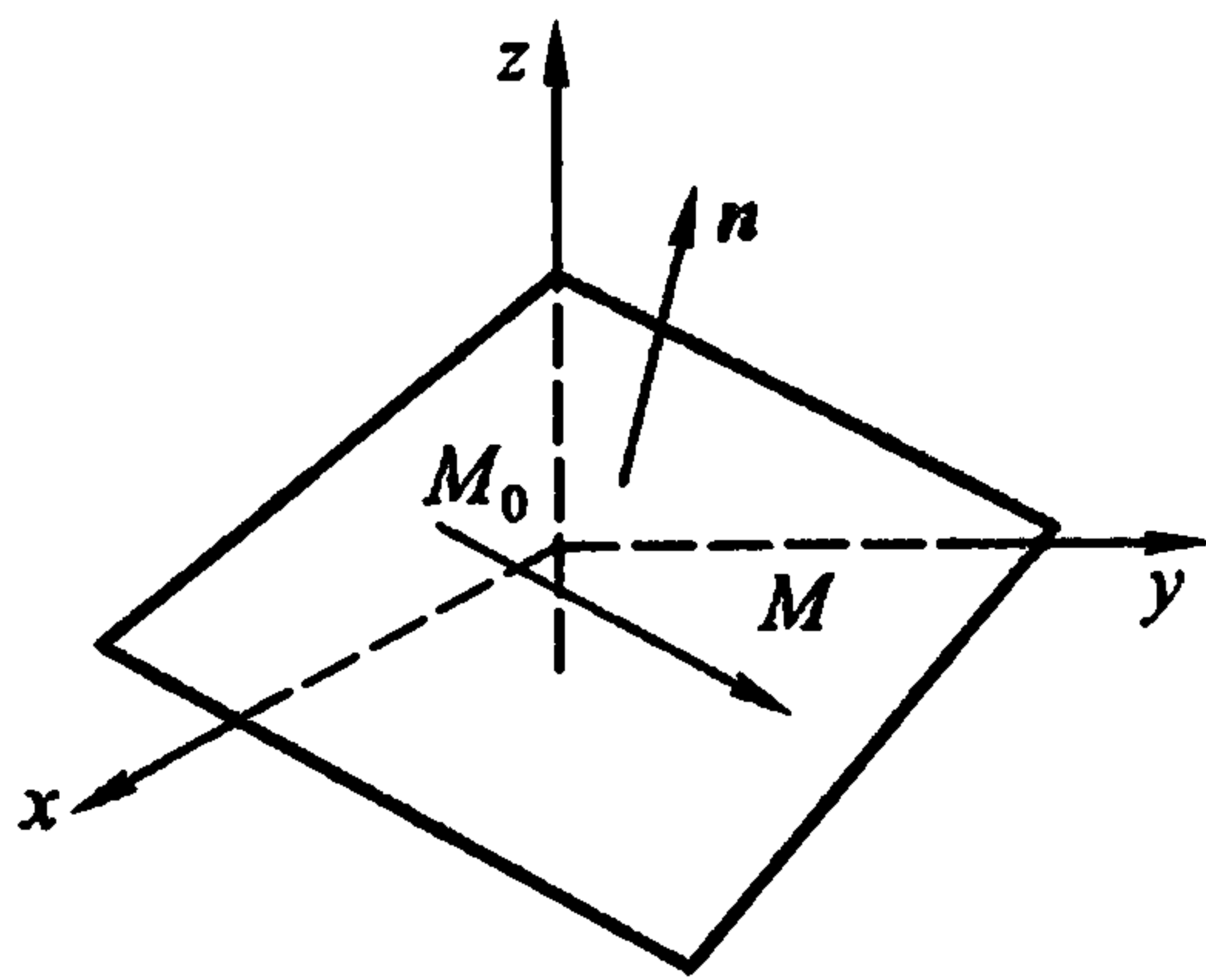


图 5-29

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0, \quad (1)$$

而当点 $M(x, y, z)$ 不在平面 Π 上时, 向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 不垂直于 $\mathbf{n}$, 因此 M 的坐标 x, y, z 不满足方程(1). 所以(1)式就是平面 Π 的方程. 因为方程(1)由 Π 上的已知点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的法向量 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 确定, 故把方程(1)称作平面的点法式方程.

过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且以 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 为法向量的平面 Π 的方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

例 1 求过点 $(2, -3, 0)$ 且以 $\mathbf{n} = (1, -2, 3)$ 为法向量的平面方程.

解 由点法式方程(1), 得所求平面的方程是

$$1(x - 2) - 2(y + 3) + 3(z - 0) = 0,$$

即

$$x - 2y + 3z - 8 = 0.$$

例 2 求过三点 $M_1(2, -1, 4)$ 、 $M_2(-1, 3, -2)$ 和 $M_3(0, 2, 3)$ 的平面方程.

解 先求平面的法向量 $\mathbf{n}$. 由于 $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{M_1M_2}$, $\mathbf{n} \perp \overrightarrow{M_1M_3}$, 故可取 $\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$, 而 $\overrightarrow{M_1M_2} = (-3, 4, -6)$, $\overrightarrow{M_1M_3} = (-2, 3, -1)$, 故

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 4 & -6 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 14\mathbf{i} + 9\mathbf{j} - \mathbf{k},$$

根据点法式方程(1), 得所求平面的方程

$$14(x - 2) + 9(y + 1) - (z - 4) = 0,$$

即

$$14x + 9y - z - 15 = 0.$$

过已知三点 $A(a_1, a_2, a_3)$ 、 $B(b_1, b_2, b_3)$ 及 $C(c_1, c_2, c_3)$ 的平面方程也可由混合积的几何意义立即得出. 由于点 $M(x, y, z)$ 位于三点所在的平面上的充要条件是向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AM}$ 共面, 即它们的混合积为零, 于是得

$$\begin{vmatrix} x - a_1 & y - a_2 & z - a_3 \\ b_1 - a_1 & b_2 - a_2 & b_3 - a_3 \\ c_1 - a_1 & c_2 - a_2 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} = 0,$$

上式也称为平面的三点式方程.

2. 平面的一般方程

在点法式方程(1)中若把 $-(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ 记为 D , 则方程(1)就成为三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (2)$$

反之,对给定的三元一次方程(2)(其中 A, B, C 不同时为零),设 x_0, y_0, z_0 是满足方程(2)的一组数,即 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$,把它与(2)式相减就得与(2)同解的方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

由此可见,方程(2)是过某点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 并以 $n = (A, B, C)$ 为法向量的平面方程.方程(2)称为平面的一般方程.

三元一次方程

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

(A, B, C 不同时为零)的图形是平面,其中 x, y, z 的系数 A, B, C 是平面的法向量的坐标,即 $n = (A, B, C)$ 是平面的法向量.

例如,方程 $5x - y + 2z - 3 = 0$ 表示法向量 $n = (5, -1, 2)$ 的平面.

对于一些特殊的三元一次方程,读者要熟悉它们所表示的平面的特点,例如,

当 $D = 0$ 时, $Ax + By + Cz = 0$ 表示过原点的平面;

当 $C = 0$ 时,因为法向量 $n = (A, B, 0)$ 垂直于 z 轴,故方程 $Ax + By + D = 0$ 表示平行于 z 轴的平面;

当 $B = C = 0$,因为法向量 $n = (A, 0, 0)$ 同时垂直于 y 轴与 z 轴,故 n 垂直于 yOz 平面,于是方程 $Ax + D = 0$,即 $x = -\frac{D}{A}$ 表示平行于 yOz 面的平面,也就是垂直于 x 轴的平面.

例 3 求过 x 轴和点 $M_0(4, -3, 1)$ 的平面方程.

解 由于平面过原点,故设平面的一般方程为

$$Ax + By + Cz = 0.$$

又由于平面过 x 轴,故法向量 $n = (A, B, C) \perp i$,即 $n \cdot i = A = 0$,于是平面方程成为

$$By + Cz = 0,$$

利用平面过 $M_0(4, -3, 1)$ 的条件,得

$$-3B + C = 0.$$

即

$$C = 3B,$$

以此代入方程 $By + Cz = 0$ 并消去 B ,便得所求平面的方程

$$y + 3z = 0.$$

例 4 设平面与 x, y, z 轴分别交于三点 $P_1(a, 0, 0)$ 、 $P_2(0, b, 0)$ 与 $P_3(0, 0, c)$,其中 a, b, c 均不为零,求该平面的方程.

解 设所求平面的一般方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

根据条件,把 P_1, P_2, P_3 的坐标分别代入方程,得

$$aA + D = 0, bB + D = 0, cC + D = 0,$$

即

$$A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c},$$

以此代入一般方程并消去 $D (D \neq 0)$, 得所求平面的方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1,$$

此方程称为平面的截距式方程, a, b, c 依次称作平面在 x, y, z 轴上的截距.

二、两平面的夹角以及点到平面的距离

1. 两平面的夹角

两平面的法向量的夹角称为两平面的夹角(通常不取钝角)(图 5-30).

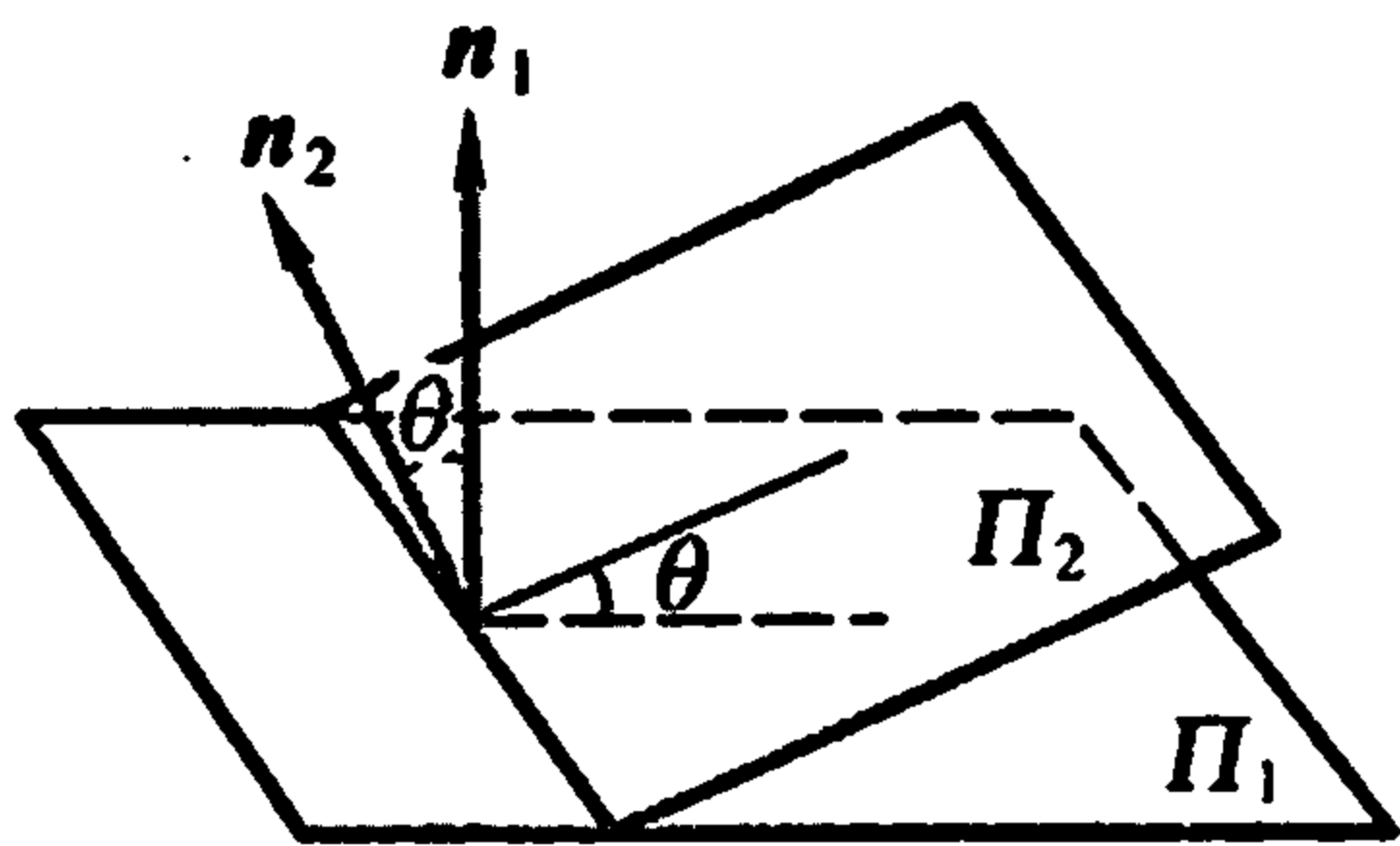


图 5-30

设两平面 Π_1 和 Π_2 的法向量分别为 $n_1 = (A_1, B_1, C_1)$ 和 $n_2 = (A_2, B_2, C_2)$, 由于两平面的夹角 θ 是 n_1 与 n_2 的夹角而又不取钝角, 故得

$$\cos \theta = \left| \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| |n_2|} \right| = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}. \quad (3)$$

由于两个平面互相垂直或平行相当于它们的法向量垂直或平行, 故由向量垂直或平行的充要条件立即推得:

平面 Π_1 和 Π_2 互相垂直的充要条件是 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$;

平面 Π_1 和 Π_2 互相平行的充要条件是 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

例 5 设长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中 $AB = 1, BC = 2, BB' = 3$, 问 $\triangle B'AC$ 所在平面与 $\triangle D'AC$ 所在平面之间的夹角是多少?

解 设在 $Oxyz$ 坐标系中, 取长方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 的顶点的坐标为

$A(0,0,0)$ 、 $B(1,0,0)$ 、 $C(1,2,0)$ 、 $B'(1,0,3)$ 及 $D'(0,2,3)$ (图 5-31), 则 $\triangle B'AC$ 所在平面的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB'} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6, -3, -2),$$

$\triangle D'AC$ 所在平面的法向量

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD'} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = (6, -3, 2).$$

于是
$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{|36 + 9 - 4|}{\sqrt{36 + 9 + 4} \sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{41}{49},$$

即所求二面角 $\theta = \arccos \frac{41}{49}$.

2. 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点, 任取 Π 上一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 并作向量 $\overrightarrow{P_1P_0}$. 如图 5-32, P_0 到平面 Π 的距离

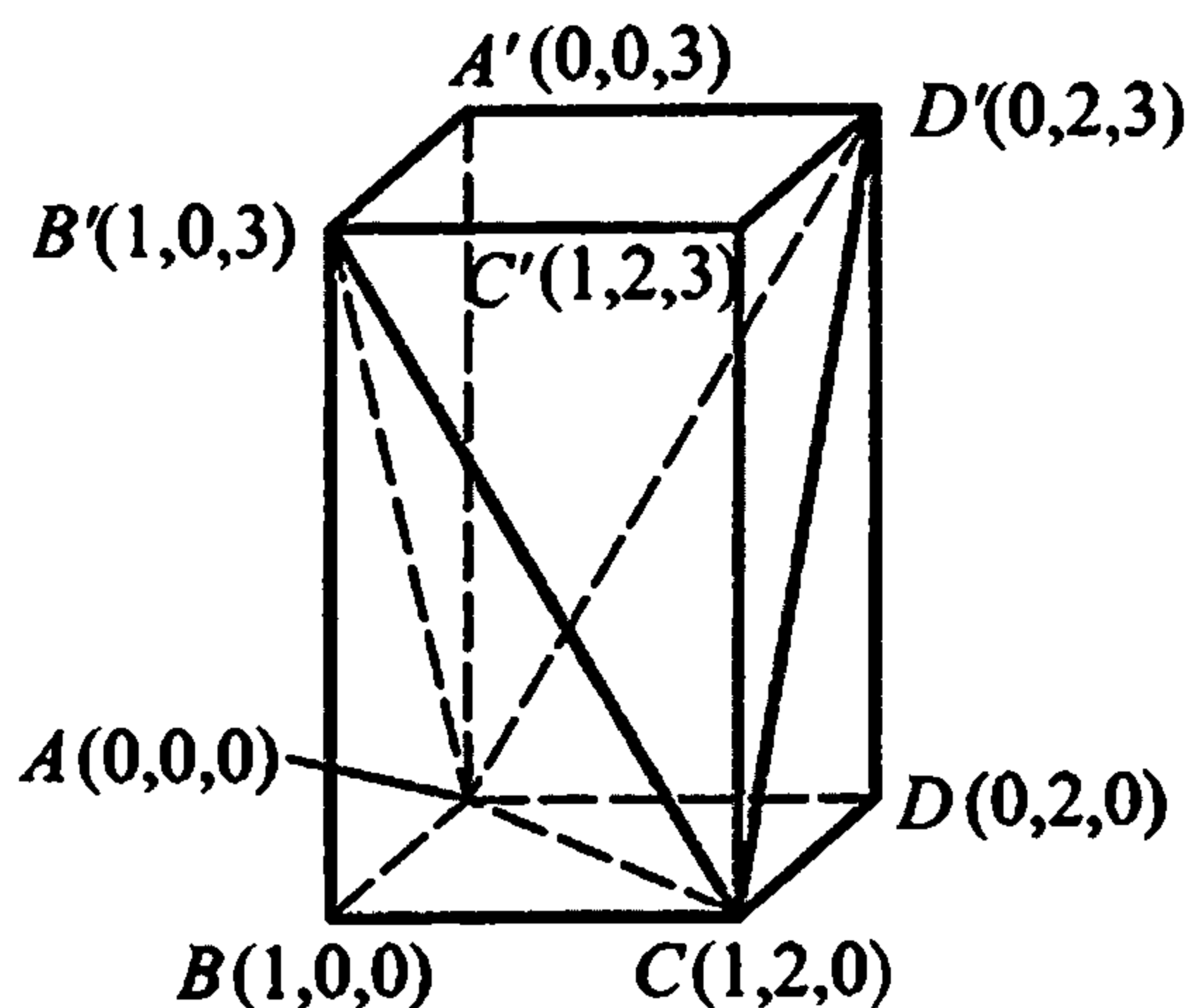


图 5-31

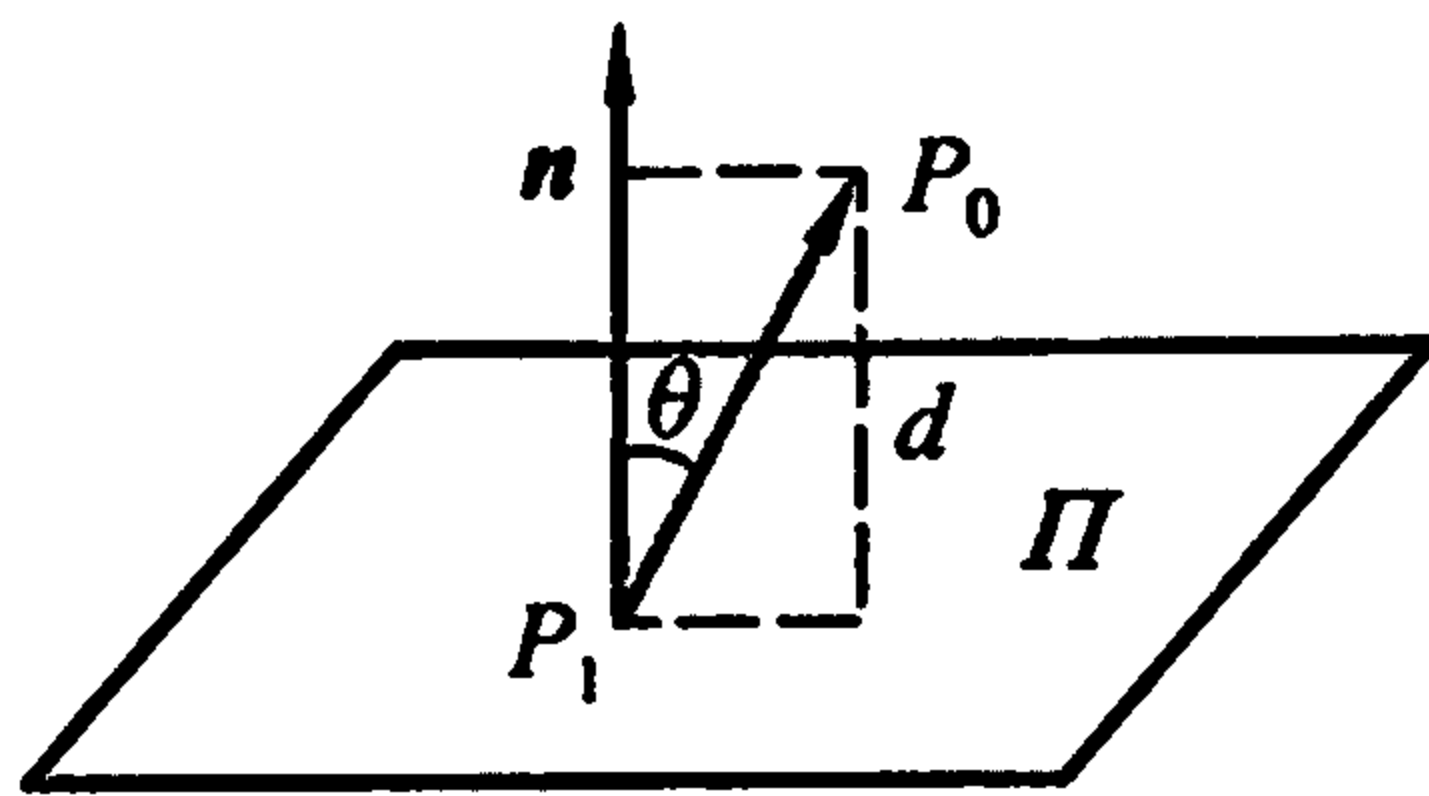


图 5-32

$$d = |\overrightarrow{P_1P_0}| |\cos \theta|$$

(θ 是 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 与 Π 的法向 $\mathbf{n}$ 之夹角), 即

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{n}|}.$$

由于

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n} &= (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1) \cdot (A, B, C) \\ &= Ax_0 + By_0 + Cz_0 - (Ax_1 + By_1 + Cz_1), \end{aligned}$$

而 $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$, 即 $-(Ax_1 + By_1 + Cz_1) = D$, 故

$$\overrightarrow{P_1P_0} \cdot \mathbf{n} = Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D.$$

于是得到

点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (4)$$

例 6 设 $ABCD - A'B'C'D'$ 是例 5 中给出的长方体, 求点 B 到 $\triangle B'AC$ 所在平面的距离.

解 例 5 中已算得 $\triangle B'AC$ 所在平面的法向量 $\mathbf{n} = (6, -3, -2)$, 由点法式方程(1), 得该平面的方程

$$6x - 3y - 2z = 0.$$

根据公式(4)可算得点 B 到该平面的距离为

$$d = \frac{|6 \times 1 - 3 \times 0 - 2 \times 0|}{\sqrt{36 + 9 + 4}} = \frac{6}{7}.$$

习题 5-4

1. 指出下列各平面的特殊位置, 并画出各平面:

- (1) $3x - 1 = 0$; (2) $y + 2z - 1 = 0$;
(3) $2x + z = 0$; (4) $5x + 3y - z = 1$.

2. 求满足下列条件的平面方程:

- (1) 过点 $A(2, 9, -6)$ 且与向径 $\overrightarrow{OA}$ 垂直;
(2) 过点 $(3, 0, -1)$ 且与平面 $3x - 7y + 5z - 12 = 0$ 平行;
(3) 过点 $(1, 0, -1)$ 且同时平行于向量 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ 和 $\mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$;
(4) 过点 $(1, 1, 1)$ 和点 $(0, 1, -1)$ 且与平面 $x + y + z = 0$ 相垂直;
(5) 过点 $(1, 1, -1)$ 、 $(-2, -2, 2)$ 和 $(1, -1, 2)$;
(6) 过点 $(-3, 1, -2)$ 和 z 轴;
(7) 过点 $(4, 0, -2)$ 、 $(5, 1, 7)$ 且平行于 x 轴;
(8) 平面 $x - 2y + 2z + 21 = 0$ 与平面 $7x + 24z - 5 = 0$ 之间的两面角的平分面.
3. 求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标面的夹角的余弦.
4. 求两平行平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 之间的距离.

第五节 直 线

一、直线的方程

1. 直线的参数方程与对称式方程

平行于直线的任一非零向量称为该直线的方向向量(或简称为直线的方向). 由于过空间一点可作且只能作一条直线与已知直线平行, 故当直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 及其方向向量 $s = (m, n, p)$ 为已知时(m, n, p 称为直线 L 的一组方向数), 直线 L 的位置就完全确定. 按上述条件, 由于空间一点 $M(x, y, z)$ 在直线 L 上的充分必要条件是向量 $\overrightarrow{M_0M} // s$, 即 $\overrightarrow{M_0M} = ts (t \in \mathbf{R})$, 现 $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $ts = (tm, tn, tp)$, 从而有 $x - x_0 = tm, y - y_0 = tn, z - z_0 = tp$, 即得

过 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 且以 $s = (m, n, p)$ 为方向向量的直线 L 的方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + tm, \\ y = y_0 + tn, \\ z = z_0 + tp, \end{cases} \quad (1)$$

或者

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}. \quad (2)$$

方程组(1)叫做直线的参数方程(其中 t 为参数), 方程组(2)叫做直线的对称式方程或点向式方程. 在方程(2)中, 若 m, n, p 中有某个数为零, 则它对应的分子应理解为零(详见下一小节中的说明).

例 1 求过点 $(1, -1, 2)$ 且与平面 $x + 2y - z = 0$ 垂直的直线方程.

解 由于所求直线与平面 $x + 2y - z = 0$ 垂直, 故可取平面的法向量作为直线的方向向量, 即取 $s = n = (1, 2, -1)$, 由公式(1)和公式(2), 得所求直线的参数方程:

$$\begin{cases} x = 1 + t, \\ y = -1 + 2t, \\ z = 2 - t \end{cases}$$

和对称式方程

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}.$$

例2 求过两点 $M_1(3, 4, -7)$ 和 $M_2(2, 7, -6)$ 的直线的对称式方程.

解 $\overrightarrow{M_1M_2} = (2-3, 7-4, -6-(-7)) = (-1, 3, 1),$

取所求直线的方向向量 $s = \overrightarrow{M_1M_2} = (-1, 3, 1)$, 得直线的对称式方程

$$\frac{x-3}{-1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+7}{1}.$$

一般的, 过两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线方程为

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}. \quad (3)$$

方程组(3)叫做直线的两点式方程.

2. 直线的一般方程

直线 L 可以看做是两个平面 $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 与 $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 的交线. 空间一点 $M(x, y, z)$ 在直线 L 上, 当且仅当它的坐标 x, y, z 同时满足 Π_1 与 Π_2 的方程, 由此得

直线的一般方程为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \end{cases}$$

其中 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$ 不成立.

(4)

如果直线由对称式方程(2)给出, 只需把(2)式分列成

$$\begin{cases} \frac{x-x_0}{m} - \frac{y-y_0}{n} = 0, \\ \frac{x-x_0}{m} - \frac{z-z_0}{p} = 0, \end{cases}$$

就得直线的一般方程了.

需要指出, 在对称式方程 $\frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}$ 中, 若 m, n, p 中有一个为零, 如 $m=0$, 则对称式方程应理解为一般方程

$$\begin{cases} x-x_0=0, \\ \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}; \end{cases}$$

若 m, n, p 中有两个为零, 如 $m=n=0$, 则对称式方程应理解为一般方程

$$\begin{cases} x-x_0=0, \\ y-y_0=0. \end{cases}$$

如果直线 L 由一般方程(4)给出, 由于 L 是平面 $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z +$

$D_1=0$ 与 $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2=0$ 的交线, 故 L 应同时垂直于 Π_1 与 Π_2 的法向量 n_1 与 n_2 , 于是可取 L 的方向向量

$$s = n_1 \times n_2$$

(图 5-33), 再任取满足方程组(4)的一组数 x_0, y_0, z_0 , 这样, 由点 (x_0, y_0, z_0) 与 s 就可写出直线的参数方程或对称式方程了.

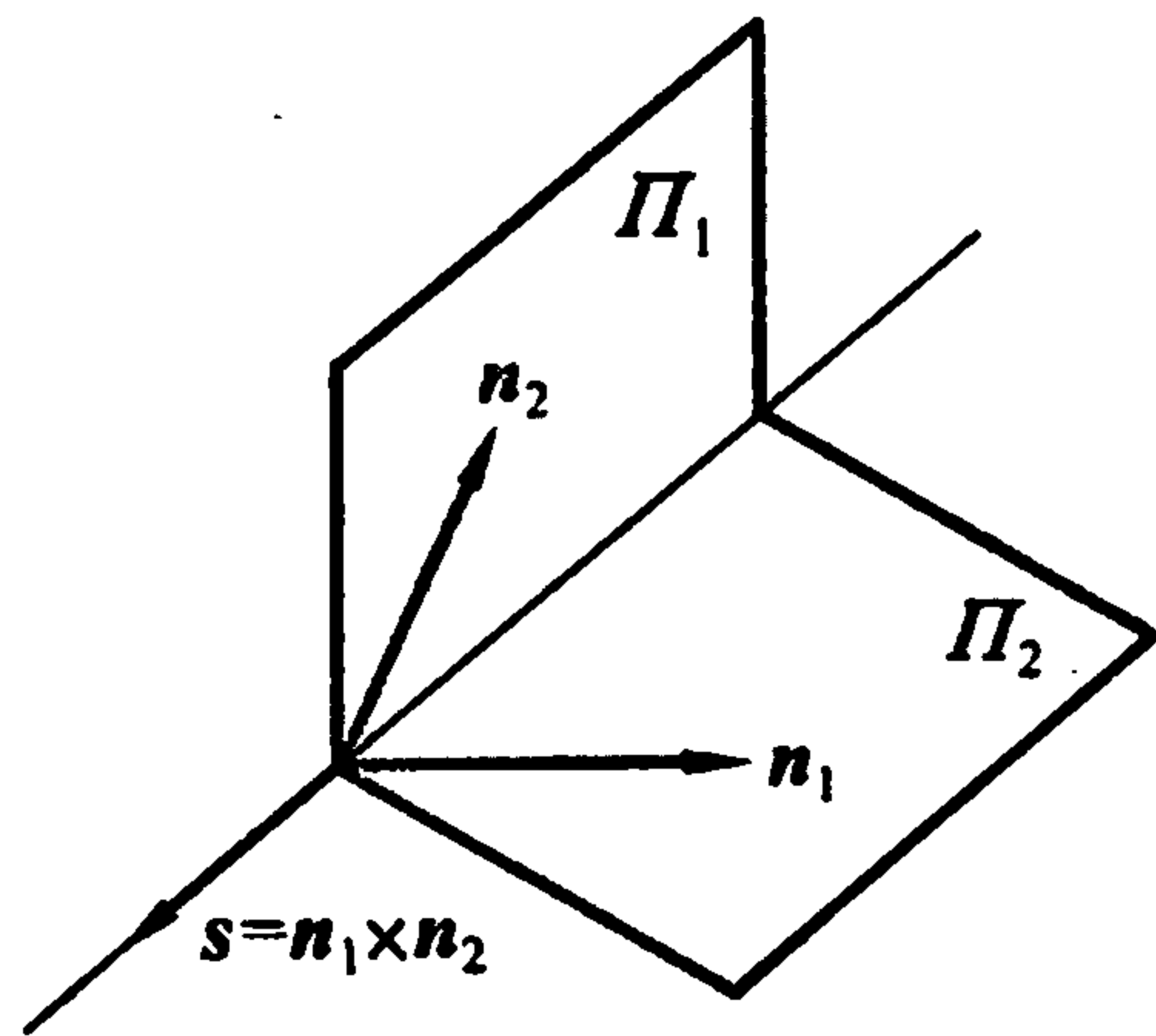


图 5-33

例 3 用参数方程和对称式方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 1 = 0. \end{cases}$$

解 方程组中两个方程所表示的平面之法向量分别是 $n_1 = (1, 1, 1)$, $n_2 = (2, -1, 3)$, 取直线的方向向量

$$s = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 4i - j - 3k.$$

再取直线上一点 (x_0, y_0, z_0) , 不妨取 $z_0 = 0$, 代入方程组, 得

$$\begin{cases} x_0 + y_0 = -2, \\ 2x_0 - y_0 = -1. \end{cases}$$

进而解得 $x_0 = -1, y_0 = -1$. 根据公式(1)和公式(2), 得直线的参数方程

$$\begin{cases} x = -1 + 4t, \\ y = -1 - t, \\ z = -3t \end{cases}$$

和直线的对称式方程

$$\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{-3}.$$

二、两直线的夹角、直线与平面的夹角

1. 两直线的夹角

两直线的方向向量的夹角叫做两直线的夹角(通常不取钝角).

如果直线 L_1 与 L_2 的方向向量分别是 $s_1 = (m_1, n_1, p_1)$ 与 $s_2 = (m_2, n_2, p_2)$, 由于 L_1 与 L_2 的夹角 φ 是 s_1 与 s_2 的夹角并且不取钝角, 故直线 L_1 和 L_2 的夹角由公式

$$\cos \varphi = \left| \frac{s_1 \cdot s_2}{|s_1| |s_2|} \right| = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}} \quad (5)$$

确定.

从两向量垂直或平行的充要条件立即可推得:

直线 L_1 和 L_2 互相垂直的充要条件是 $m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$;

直线 L_1 和 L_2 互相平行的充要条件是 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$.

2. 直线与平面的夹角

直线 L 与平面 Π 的法线之间的夹角 θ 的余角 φ 称为直线与平面的夹角(图 5-34).

如果直线 L 的方向向量为 $s = (m, n, p)$, 平面 Π 的法线的方向向量为 $n = (A, B, C)$, 因为 θ 不取钝角, 故 $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta$.

于是有

$$\sin \varphi = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta,$$

而由(5)式知,

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{s}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{s}|},$$

因此, 直线与平面的夹角由公式

$$\sin \varphi = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{s}|}{|\mathbf{n}| |\mathbf{s}|} = \frac{|Am + Bn + Cp|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}} \quad (6)$$

确定.

容易推得:

直线 L 与平面 Π 垂直的充要条件是 $\frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$;

直线 L 与平面 Π 平行的充要条件是 $Am + Bn + Cp = 0$.

例 4 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x + y + z - 6 = 0$ 的交点与夹角.

解 直线的参数方程为

$$x = 2 + t, y = 3 + t, z = 4 + 2t,$$

代入平面方程得

$$2(2 + t) + (3 + t) + (4 + 2t) - 6 = 0.$$

解上述方程得 $t = -1$, 把 $t = -1$ 代入直线的参数方程, 即得所求交点为 $(1, 2, 2)$.

其次, 因为直线的方向向量 $s = (1, 1, 2)$, 平面的法向量 $n = (2, 1, 1)$, 由公

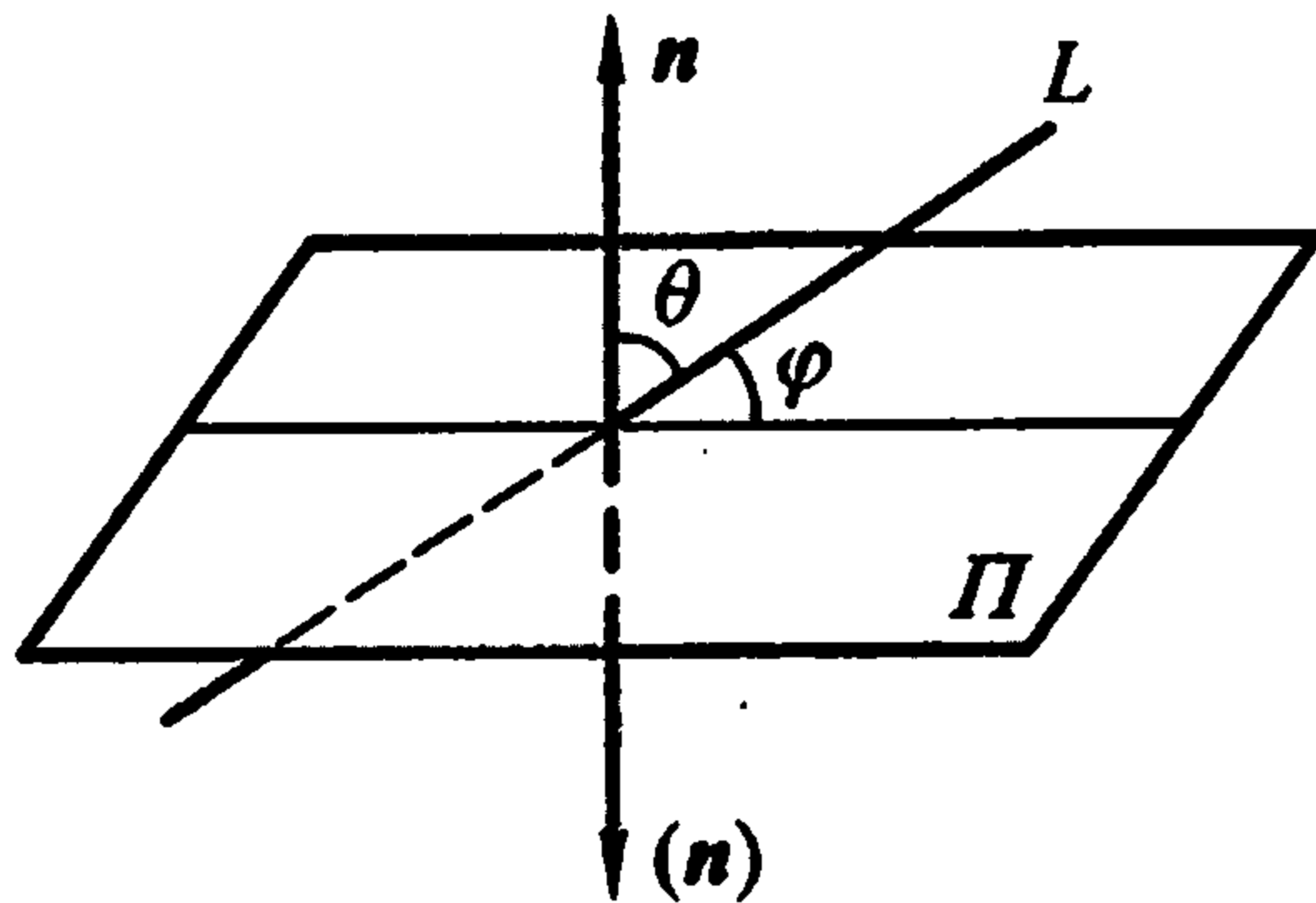


图 5-34

式(6),

$$\sin \varphi = \frac{|2 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{5}{6},$$

故直线与平面的夹角 $\varphi = \arcsin \frac{5}{6}$.

三、过直线的平面束

用平面束方法处理直线或平面问题,有时会带来方便,现在来介绍这一概念. 设直线 L 由一般方程(4)确定,作含有参数 λ 的方程

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0,$$

即

$$(A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + \lambda C_2)z + (D_1 + \lambda D_2) = 0. \quad (7)$$

对任一取定的实数 λ , 方程(7)表示一个平面. 若点 $M(x, y, z)$ 在 L 上, 则 x, y, z 满足方程组(4), 从而满足方程(7), 故方程(7)表示通过直线 L 的平面. 对于不同的 λ 值, 方程(7)表示通过 L 的不同平面. 反之, 通过直线 L 的任一平面 (除平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 以外) 都包含在方程(7)所示的一族平面内. 据此, 我们把(7)式叫做通过直线 L 的平面束(族)方程.

例 5 求直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\Pi: x + y + z = 0$ 上的投影直线^①的方程.

解 过直线 L 的平面束方程为

$$(x + y - z - 1) + \lambda(x - y + z + 1) = 0,$$

即

$$(1 + \lambda)x + (1 - \lambda)y + (-1 + \lambda)z + (-1 + \lambda) = 0.$$

现确定常数 λ , 使其对应的平面与所给平面 $\Pi: x + y + z = 0$ 垂直, 就是使法向量 $(1 + \lambda, 1 - \lambda, -1 + \lambda)$ 与平面 Π 的法向量 $(1, 1, 1)$ 正交, 由此得

$$(1 + \lambda) \times 1 + (1 - \lambda) \times 1 + (-1 + \lambda) \times 1 = 0,$$

解得 $\lambda = -1$, 将 $\lambda = -1$ 代入平面束方程, 即得过 L 且垂直于平面 Π 的平面方程为

$$y - z - 1 = 0,$$

因此投影直线的一般方程为

$$\begin{cases} y - z - 1 = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

① 过 L 作平面 Π_1 垂直于平面 Π , 称平面 Π 与 Π_1 的交线为 L 在平面 Π 上的投影直线.

例6 求过点 $(2,1,3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线的方程.

解 先作一平面 Π_1 ,使它通过点 $(2,1,3)$ 且垂直于已知直线.为此取已知直线的方向向量 $(3,2,-1)$ 作为 Π_1 的法向量,得 Π_1 的点法式方程

$$3(x-2) + 2(y-1) - (z-3) = 0,$$

即

$$3x + 2y - z - 5 = 0.$$

再作一平面 Π_2 ,使它过点 $(2,1,3)$ 且通过已知直线.为此,先将已知直线的对称式方程改写成一般方程

$$\begin{cases} 2x - 3y + 5 = 0, \\ x + 3z + 1 = 0, \end{cases}$$

并写出过已知直线的平面束方程

$$(2x - 3y + 5) + \lambda(x + 3z + 1) = 0,$$

再以点 $(2,1,3)$ 的坐标代入上述方程,解得 $\lambda = -\frac{1}{2}$,并将 $\lambda = -\frac{1}{2}$ 代入平面束方程,就得 Π_2 的方程

$$x - 2y - z + 3 = 0.$$

显然平面 Π_1 和 Π_2 的交线即为所求的直线,因此所求直线的方程是

$$\begin{cases} 3x + 2y - z - 5 = 0, \\ x - 2y - z + 3 = 0. \end{cases}$$

习题 5-5

1. 写出下列直线的对称式方程及参数方程:

$$(1) \begin{cases} x - y + z = 1, \\ 2x + y + z = 4; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + 5z + 3 = 0, \\ x - 3y + z + 2 = 0. \end{cases}$$

2. 求满足下列条件的直线方程:

- (1) 过点 $(4, -1, 3)$ 且平行于直线 $\frac{x-3}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{5}$;
- (2) 过点 $(0, 2, 4)$ 且同时平行于平面 $x + 2z = 1$ 和 $y - 3z = 2$;
- (3) 过点 $(2, -3, 1)$ 且垂直于平面 $2x + 3y + z + 1 = 0$;
- (4) 过点 $(0, 1, 2)$ 且与直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$ 垂直相交.

3. 求下列投影点的坐标:

- (1) 点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影点;
- (2) 点 $(2, 3, 1)$ 在直线 $\frac{x+7}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+2}{3}$ 上的投影点.

4. 求下列投影直线的方程:

- (1) 直线 $\begin{cases} 2x - 4y + z = 0, \\ 3x - y - 2z - 9 = 0 \end{cases}$ 在三个坐标面上的投影直线;

(2) 直线 $\begin{cases} 4x - y + 3z - 1 = 0, \\ x + 5y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 在平面 $2x - y + 5z - 3 = 0$ 上的投影直线.

5. 求直线 $\begin{cases} 5x - 3y + 3z - 9 = 0, \\ 3x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases}$ 与直线 $\begin{cases} 2x + 2y - z + 23 = 0, \\ 3x + 8y + z - 18 = 0 \end{cases}$ 之间的夹角.

6. 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{2}$ 与平面 $x - y + 2z = 3$ 之间的夹角.

7. 设 M_0 是直线 L 外的一点, M 是直线 L 上的任意一点, 且直线 L 的方向向量为 s , 证

明: 点 M_0 到直线 L 的距离为 $d = \frac{|\overrightarrow{M_0M} \times s|}{|s|}$, 由此计算:

(1) 点 $M_0(3, -4, 4)$ 到直线 $\frac{x-4}{2} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z-2}{1}$ 的距离;

(2) 点 $M_0(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0, \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离.

8. 求点 $(3, -1, -1)$ 关于平面 $6x + 2y - 9z + 96 = 0$ 的对称点的坐标.

9. 已知入射光线的路径为 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经平面 $x + 2y + 5z + 17 = 0$ 反射后的反射光线方程.

第六节 曲面与曲线

本节先讨论曲面中的柱面和旋转曲面. 由于这两类曲面具有显著的几何特征, 因此我们将从图形出发来建立方程. 至于二次曲面的讨论则放到下一节进行. 本节还将介绍空间曲线的一般方程和参数方程.

一、柱面与旋转曲面

1. 柱面

平行于定直线 L 并沿定曲线 C 移动的直线所形成的曲面叫做柱面(cylinder)(图 5-35), 定曲线 C 叫做柱面的准线, 动直线叫做柱面的母线.

设柱面 Σ 的母线平行于 z 轴, 准线 C 是 xOy 平面上的一条曲线, 其方程为 $F(x, y) = 0$. 由于在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 点 $M(x, y, z)$ 位于柱面 Σ 上的充分必要条件就是它在 xOy 面上的投影点 $M_1(x, y, 0)$ 位于准线 C 上, 即 x, y 满足方程 $F(x, y) = 0$, 因此柱面 Σ 的方程也就是

$$F(x, y) = 0. \quad (1)$$

一般的讲, 不完全三元方程(即 x, y, z 不同时出现的方程)在空间直角坐标系中表示柱面. 只含 x, y 而缺 z 的方程 $F(x, y) =$

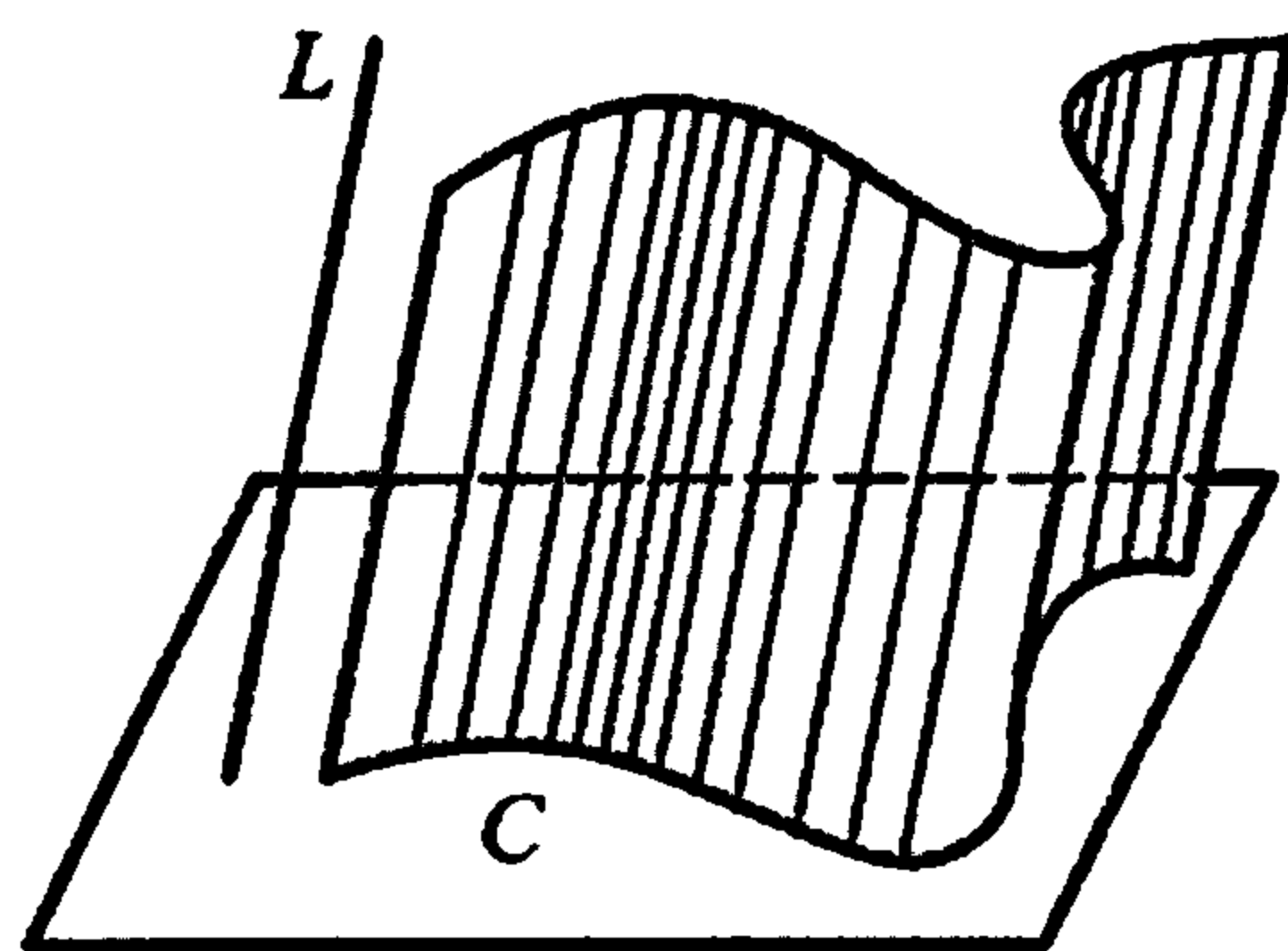


图 5-35

0 表示母线平行于 z 轴的柱面. 其准线为 xOy 面上的曲线 $F(x, y) = 0$. 只含 x, z 而缺 y 的方程 $G(x, z) = 0$ 与只含 y, z 而缺 x 的方程 $H(y, z) = 0$ 则分别表示母线平行于 y 轴和 x 轴的柱面.

例如, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 表示母线平行于 z 轴的椭圆柱面(图 5-36(a)); $x^2 = 2pz$ 表示母线平行于 y 轴的抛物柱面(图 5-36(b)).

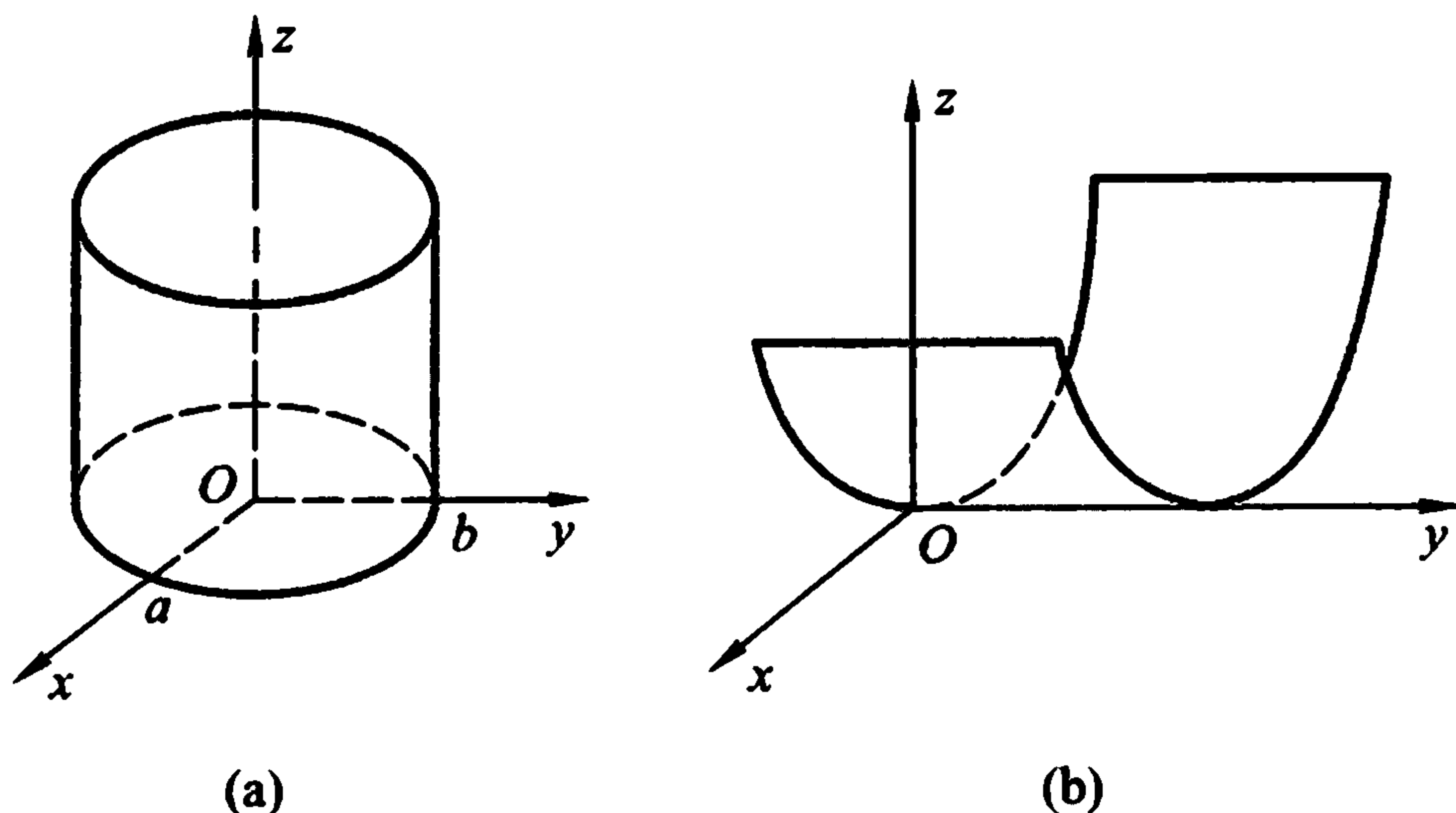


图 5-36

2. 旋转曲面

平面上的曲线 C 绕该平面上一条定直线 l 旋转而形成的曲面叫做旋转曲面(surface of revolution), 该平面曲线 C 叫做旋转曲面的母线, 定直线 l 叫做旋转曲面的轴.

设 C 为 yOz 面上的已知曲线, 其方程为 $f(y, z) = 0$, C 围绕 z 轴旋转一周得一旋转曲面(图 5-37). 在此旋转面上任取一点 $P(x, y, z)$, 则点 P 必位于由 C 上一点 $P_0(0, y_0, z)$ 绕 z 轴旋转一周而得的圆周上, 故 P_0 与 P 到 z 轴有相同的距离, 即有

$$|y_0| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{或} \quad y_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}.$$

又因为 $P_0(0, y_0, z)$ 是 C 上的点, 满足 $f(y_0, z) = 0$, 因此得

$$f(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0. \quad (2)$$

显然, 若点 $M(x, y, z)$ 不在此旋转曲面上, 则其坐标 x, y, z 不满足(2)式, 所以(2)式是此旋转曲面的方程. 一般的

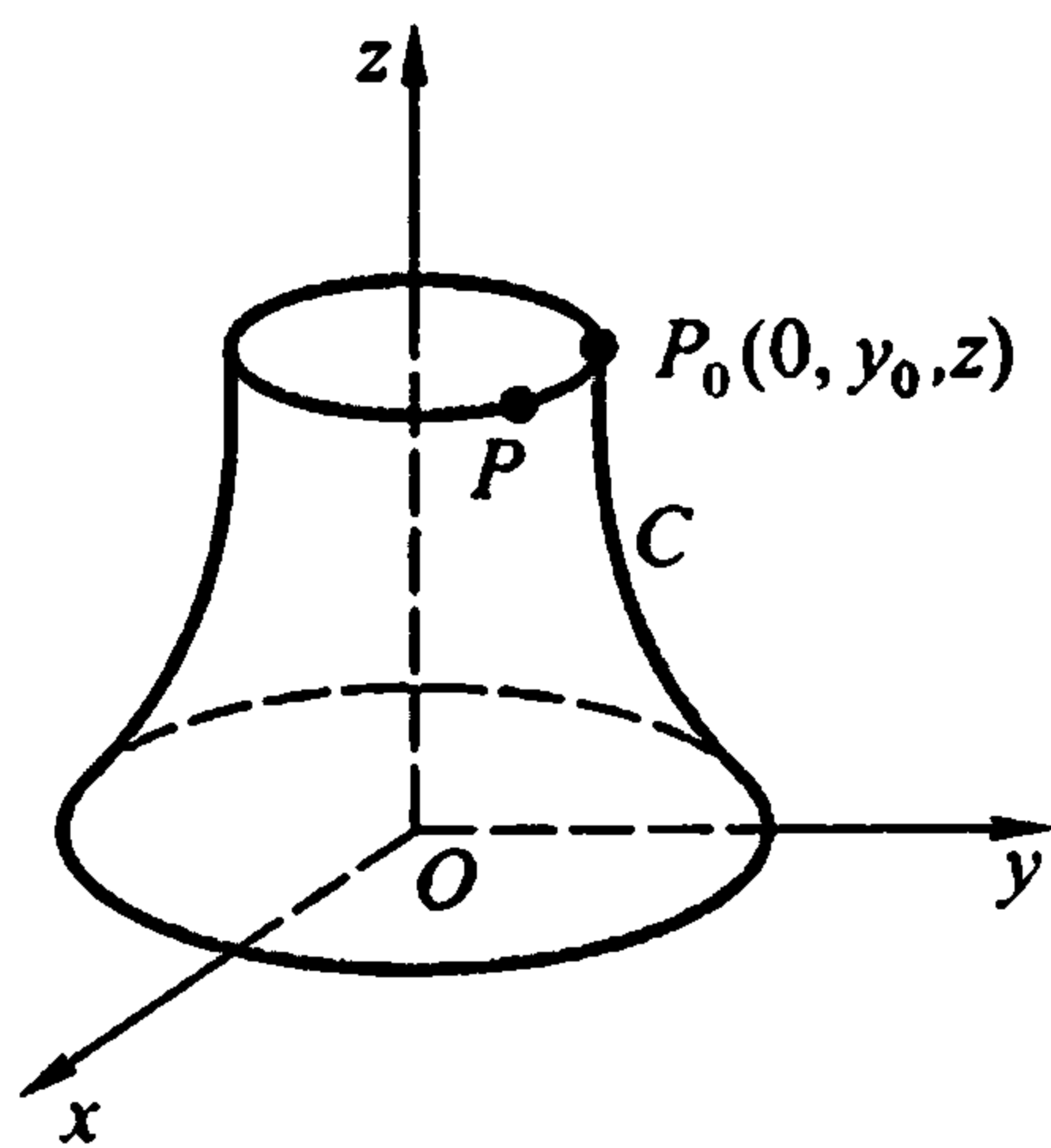


图 5-37

若在曲线 C 的方程 $f(y, z) = 0$ 中 z 保持不变而将 y 改写成 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 就得到曲线 C 绕 z 轴旋转而成的曲面的方程 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$;

若在 $f(y, z) = 0$ 中 y 保持不变, 将 z 改成 $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$, 就得到曲线 C 绕 y 轴旋转而成的曲面的方程

$$f(y, \pm\sqrt{x^2 + z^2}) = 0.$$

其他情况可由读者自己类推得出.

例 1 (1) yOz 面上的抛物线 $y^2 = 2pz$ 绕 z 轴旋转而成的曲面的方程是

$$x^2 + y^2 = 2pz,$$

该曲面叫做旋转抛物面(图 5-38(a));

(2) yOz 面上的椭圆 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$ 绕 y 轴旋转而成的曲面的方程是

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2 + z^2}{b^2} = 1,$$

该曲面叫做旋转椭球面(图 5-38(b));

(3) zOx 面上的双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$ 绕 z 轴和绕 x 轴而成的曲面的方程分别是

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1 \quad \text{与} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{b^2} = 1,$$

两曲面分别叫做单叶旋转双曲面(图 5-38(c))与双叶旋转双曲面(图 5-38(d)).

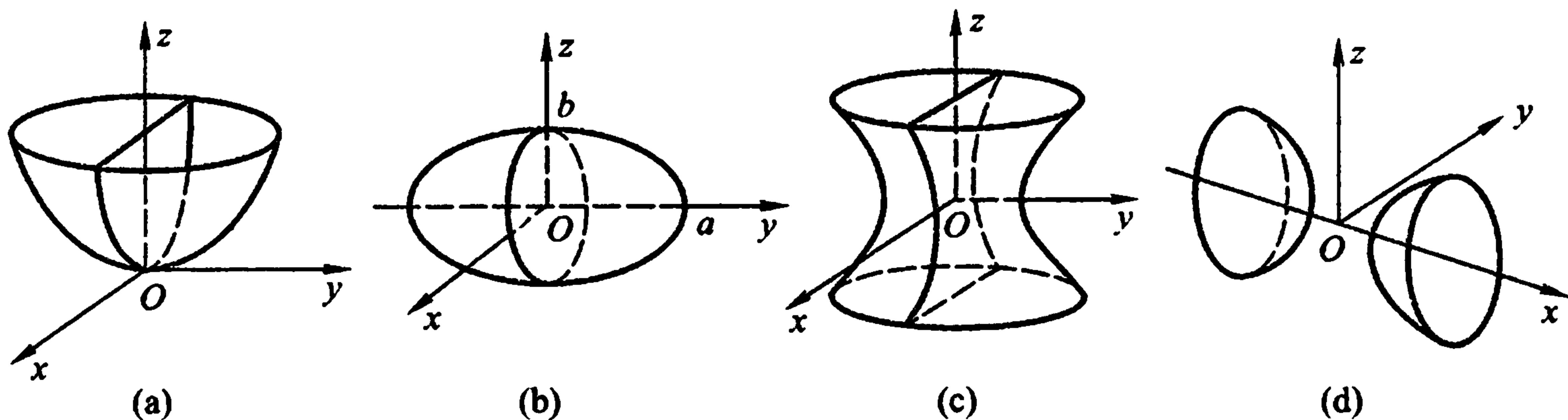


图 5-38

例 2 直线 L 绕另一条与它相交的直线 l 旋转一周, 所得曲面叫圆锥面 (right cone), 两直线的交点叫做圆锥面的顶点. 试建立顶点在原点, 旋转轴为 z 轴的圆锥面(图 5-39)的方程.

解 设在 yOz 平面上, 直线 L 的方程为 $z = ky (k > 0)$, 因为旋转轴是 z 轴, 故得圆锥面方程为

$$z = \pm k \sqrt{x^2 + y^2},$$

即

$$z^2 = k^2(x^2 + y^2).$$

图 5-39 中所示 $\alpha = \arctan \frac{1}{k}$ 叫做圆锥面半顶角.

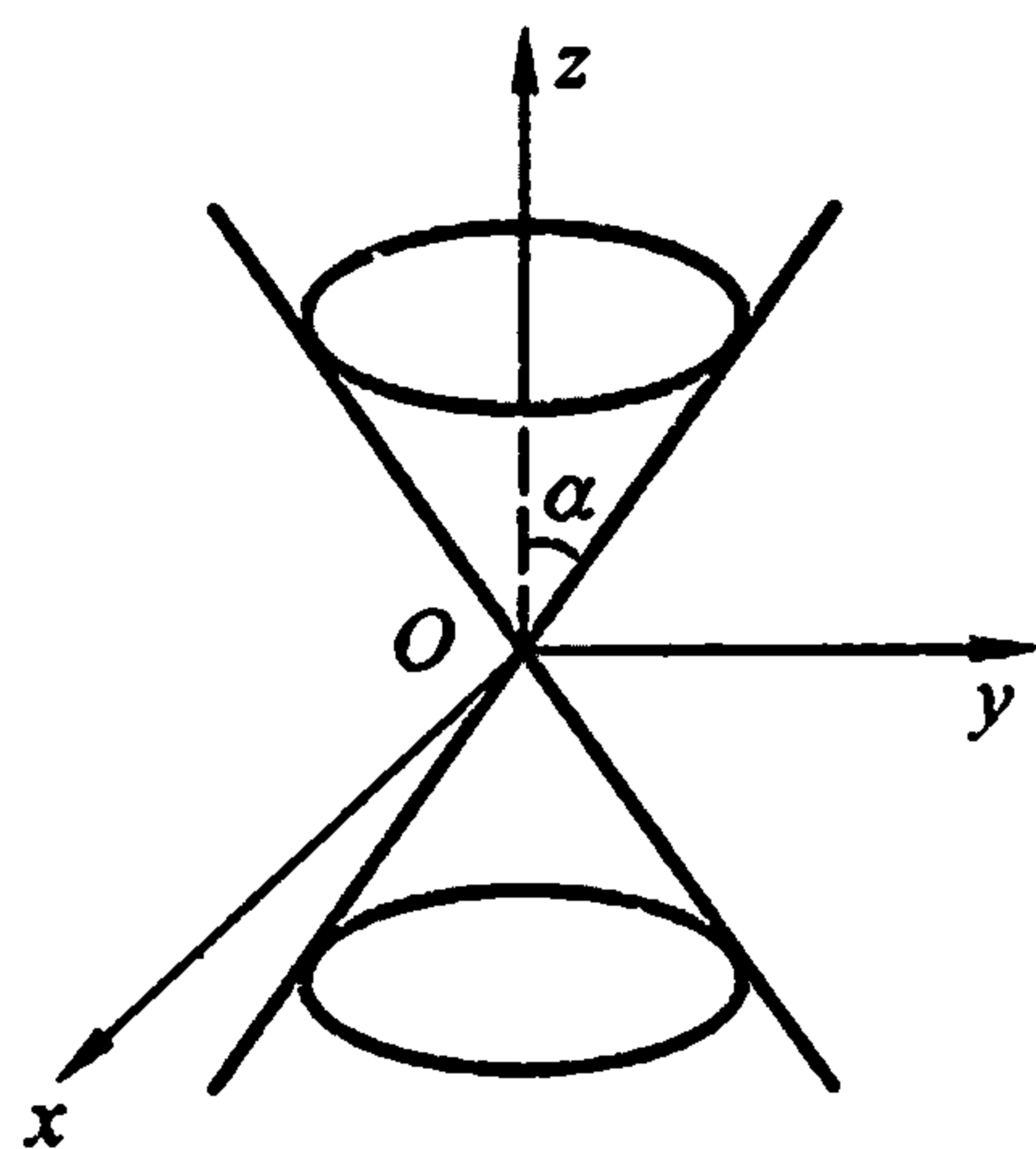


图 5-39

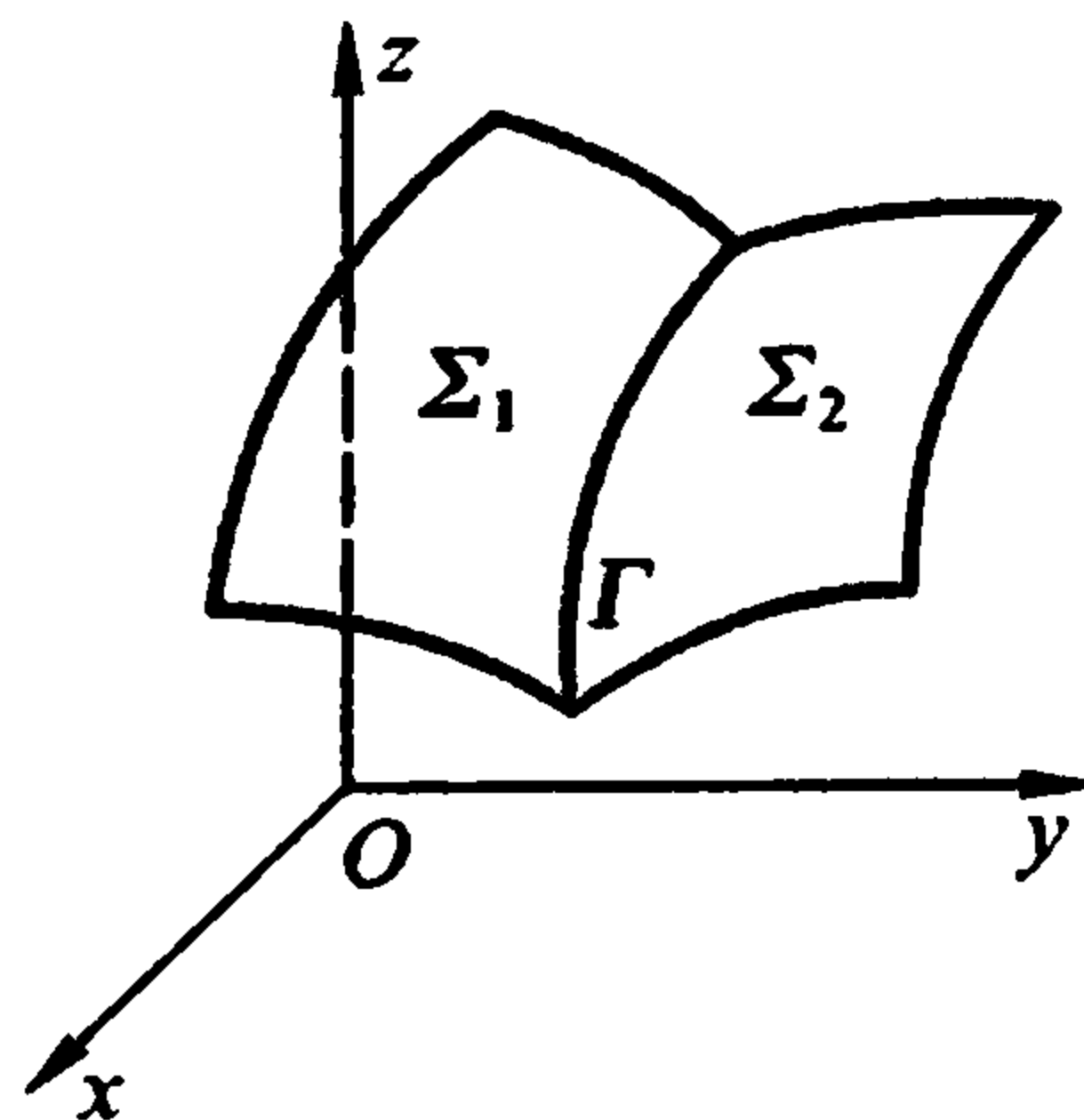


图 5-40

二、空间曲线的方程

1. 曲线的一般方程

空间曲线 Γ 可以看成是两个曲面 Σ_1 与 Σ_2 的交线(图 5-40). 设 Σ_1 与 Σ_2 的方程分别是

$$F(x, y, z) = 0 \quad \text{与} \quad G(x, y, z) = 0,$$

则点 $M(x, y, z)$ 位于曲线 Γ 上的充分必要条件是它的坐标 x, y, z 同时满足曲面 Σ_1 的方程和曲面 Σ_2 的方程, 即满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (3)$$

因此曲线 Γ 可以用方程组(3)来表示, 称方程组(3)是曲线 Γ 的一般方程.

例如, 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$ 表示柱面 $x^2 + y^2 = 1$

与平面 $2x + 3y + 3z = 6$ 的交线(图 5-41).

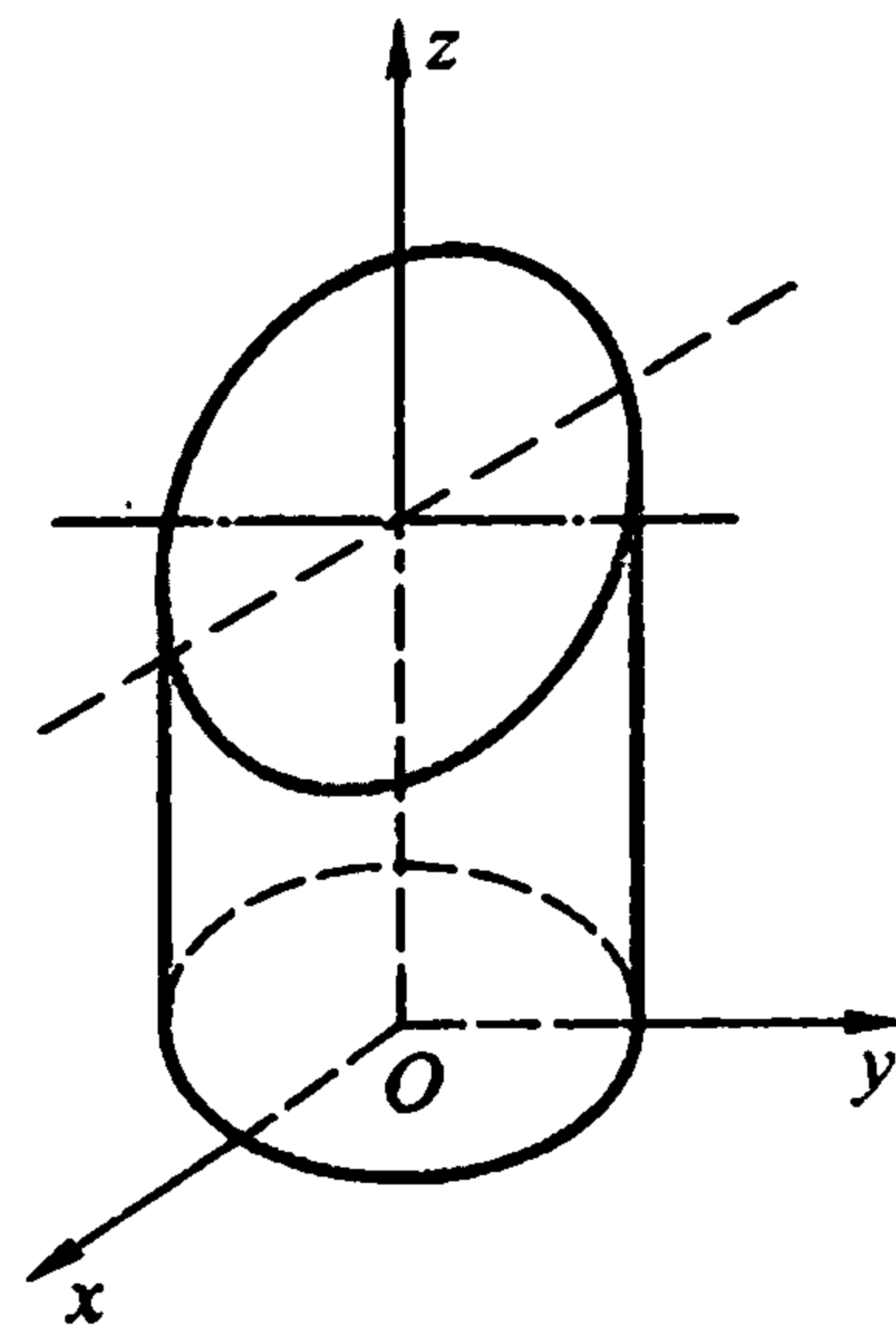


图 5-41

例 3 方程组 $\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \\ \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 \end{cases}$ 表示怎样的

曲线?

解 方程组中第一个方程表示中心在原点,半径为 a 的上半球面;第二个方程表示母线平行于 z 轴,准线是 xOy 面上以点 $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ 为中心,半径为 $\frac{a}{2}$ 的圆周的柱面,该方程组表示这两个曲面的交线(图 5-42).

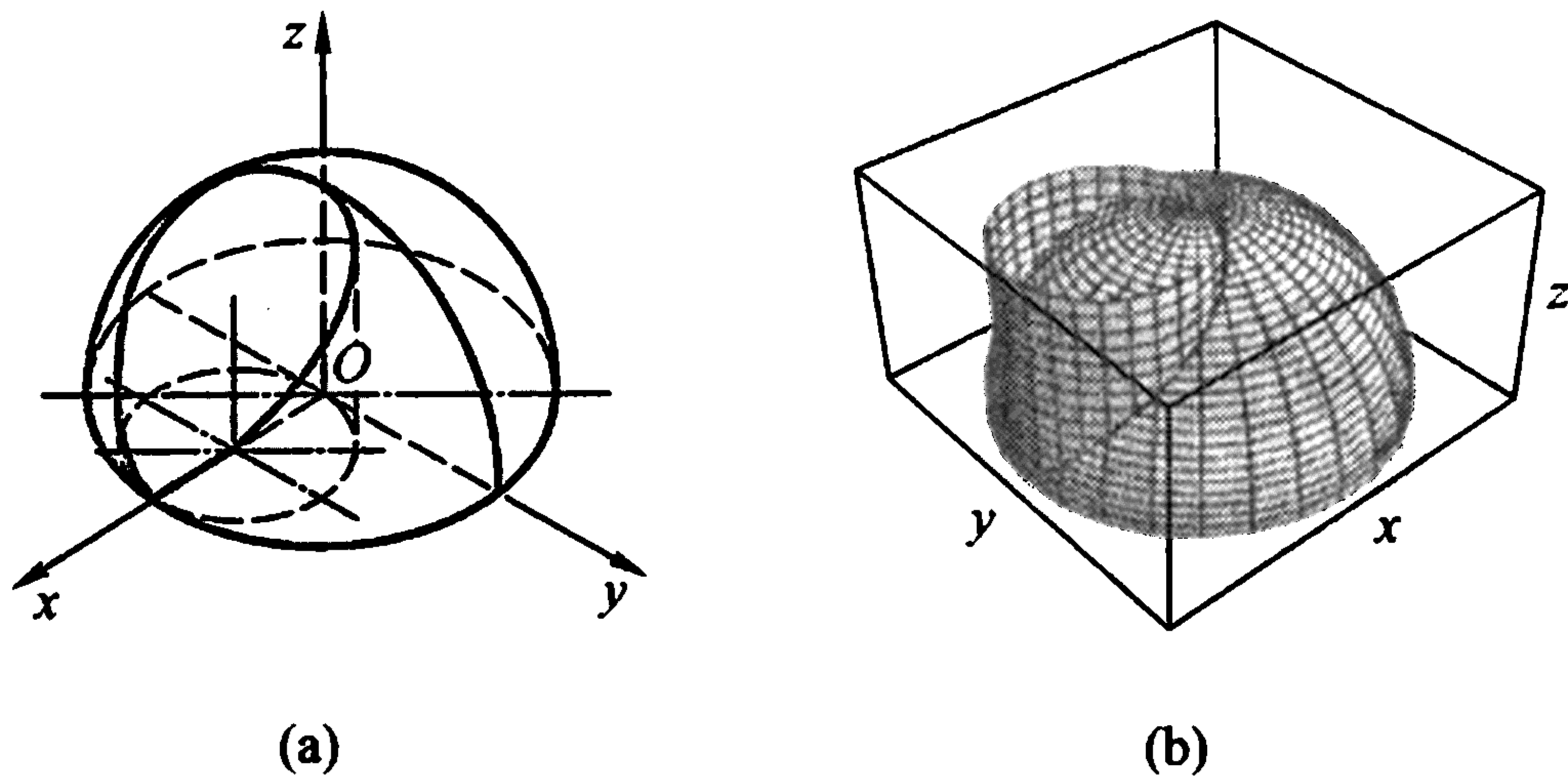


图 5-42

2. 曲线的参数方程

空间曲线也可以用参数方程来表示,即把曲线上动点的坐标 x, y, z 分别表示成参数 t 的函数

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad (4)$$

当给定 $t = t_1$ 时,由(4)式就得到曲线上的一个点 $(x(t_1), y(t_1), z(t_1))$;随着 t 的变动,就可得到曲线上的全部点.方程组(4)叫做曲线的参数方程.

例 4 如果空间一点 M 在圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上以角速率 ω 绕 z 轴旋转,同时又以线速率 v 沿平行于 z 轴的正方向上升(其中 ω, v 都是常数),那么点 M 的轨迹叫做螺旋线,试建立其参数方程.

解 取时间 t 为参数.设当 $t = 0$ 时,动点位于点 $A(a, 0, 0)$ 处.经过时间 t ,动点运动到 $M(x, y, z)$ (图 5-43).记 M 在 xOy 面上的投影点为 M' ,则 M' 的坐标为 $(x, y, 0)$.由于动点在圆柱面上以角速度 ω 绕 z 轴旋转,故经过时间 t , $\angle AOM' = \omega t$.从而

$$x = |OM'| \cos \angle AOM' = a \cos \omega t,$$

$$y = |OM'| \sin \angle AOM' = a \sin \omega t.$$

又因为动点同时以线速度 v 沿平行于 z 轴的正向上升,故

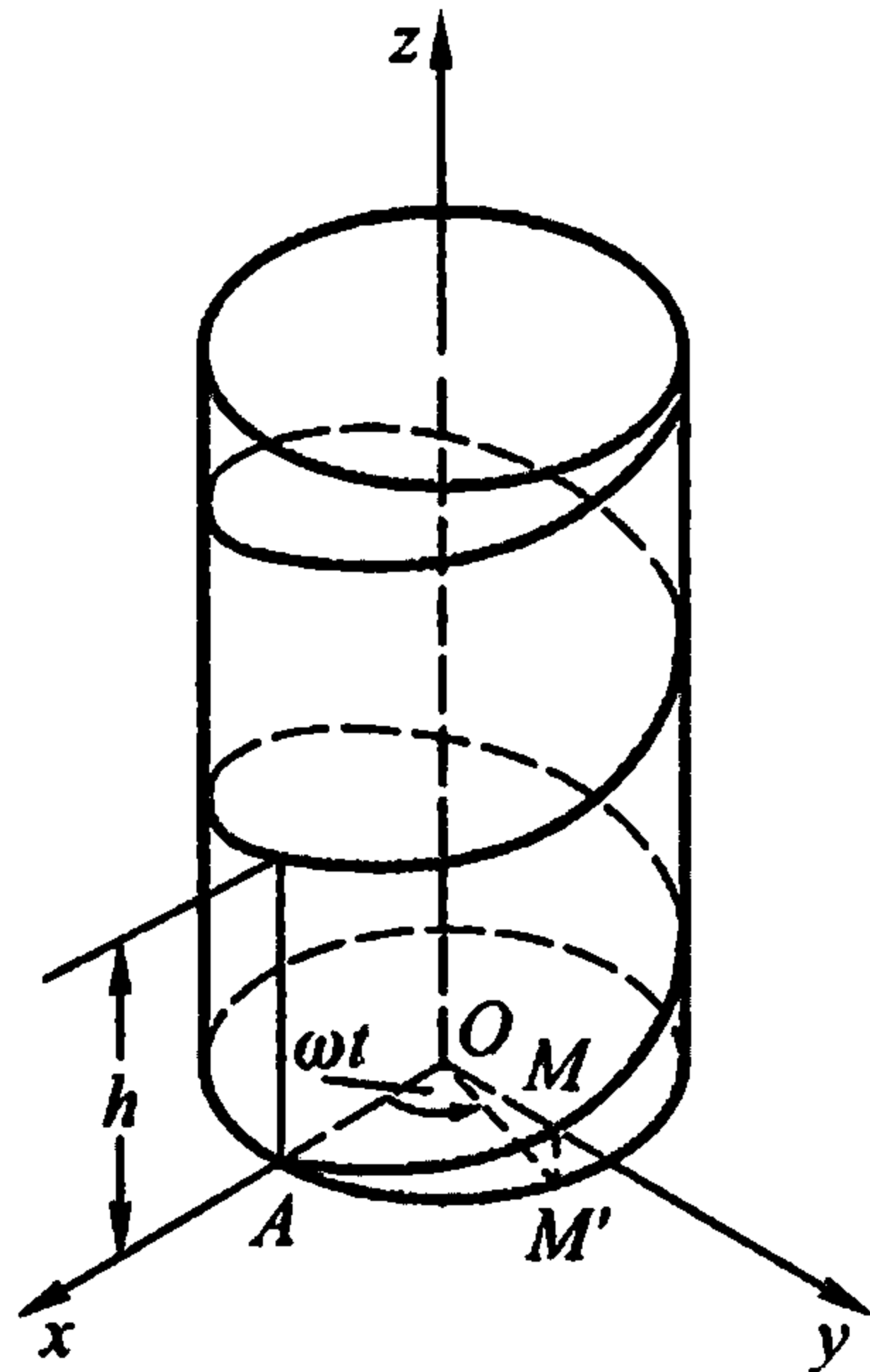


图 5-43

$$z = M'M = vt.$$

因此螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \omega t, \\ y = a \sin \omega t, \\ z = vt. \end{cases}$$

如果令参数 $\theta = \omega t$, 并记 $b = \frac{v}{\omega}$, 则螺旋线的参数方程可写作

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \\ z = b\theta. \end{cases}$$

螺旋线是一种常见的曲线. 比如机用螺丝的外缘曲线就是螺旋线. 当 θ 从 θ_0 变到 $\theta_0 + 2\pi$ 时, 点 M 沿螺旋线上升了高度 $h = 2\pi b$. 这一高度在工程技术上叫做螺距.

三、空间曲线在坐标面上的投影

以空间曲线 Γ 为准线, 母线垂直于 xOy 面的柱面叫做 Γ 对 xOy 面的投影柱面. 投影柱面与 xOy 面的交线叫做 Γ 在 xOy 面上的投影曲线, 或简称投影 (图 5-44).

设空间曲线 Γ 的一般方程是

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (5)$$

现在来研究由方程组(5)消去变量 z 后所得的方程

$$H(x, y) = 0. \quad (6)$$

由于方程(6)是由方程组(5)消去 z 后所得的结果,

因此当 x, y 和 z 满足方程组(5)时, 前两个数 x, y 必定满足方程(6), 这说明曲线 Γ 上的所有点都在由方程(6)表示的曲面上.

由本节第一目知, 方程(6)表示一个母线平行于 z 轴的柱面. 上面的讨论表明, 该柱面包含了曲线 Γ , 从而也包含了 Γ 对 xOy 面的投影柱面. 由此可知, Γ 在 xOy 面上的投影曲线必满足方程:

$$\begin{cases} H(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

类似地, 消去方程组(5)中的变量 x , 得 $R(y, z) = 0$, 再与 $x = 0$ 联立, 就得到 Γ 在 yOz 面上的投影曲线所满足的方程

$$\begin{cases} R(y, z) = 0, \\ x = 0; \end{cases}$$

消去方程组(5)中的变量 y , 得 $T(x, z) = 0$, 再与 $y = 0$ 联立, 就得到 Γ 在 zOx

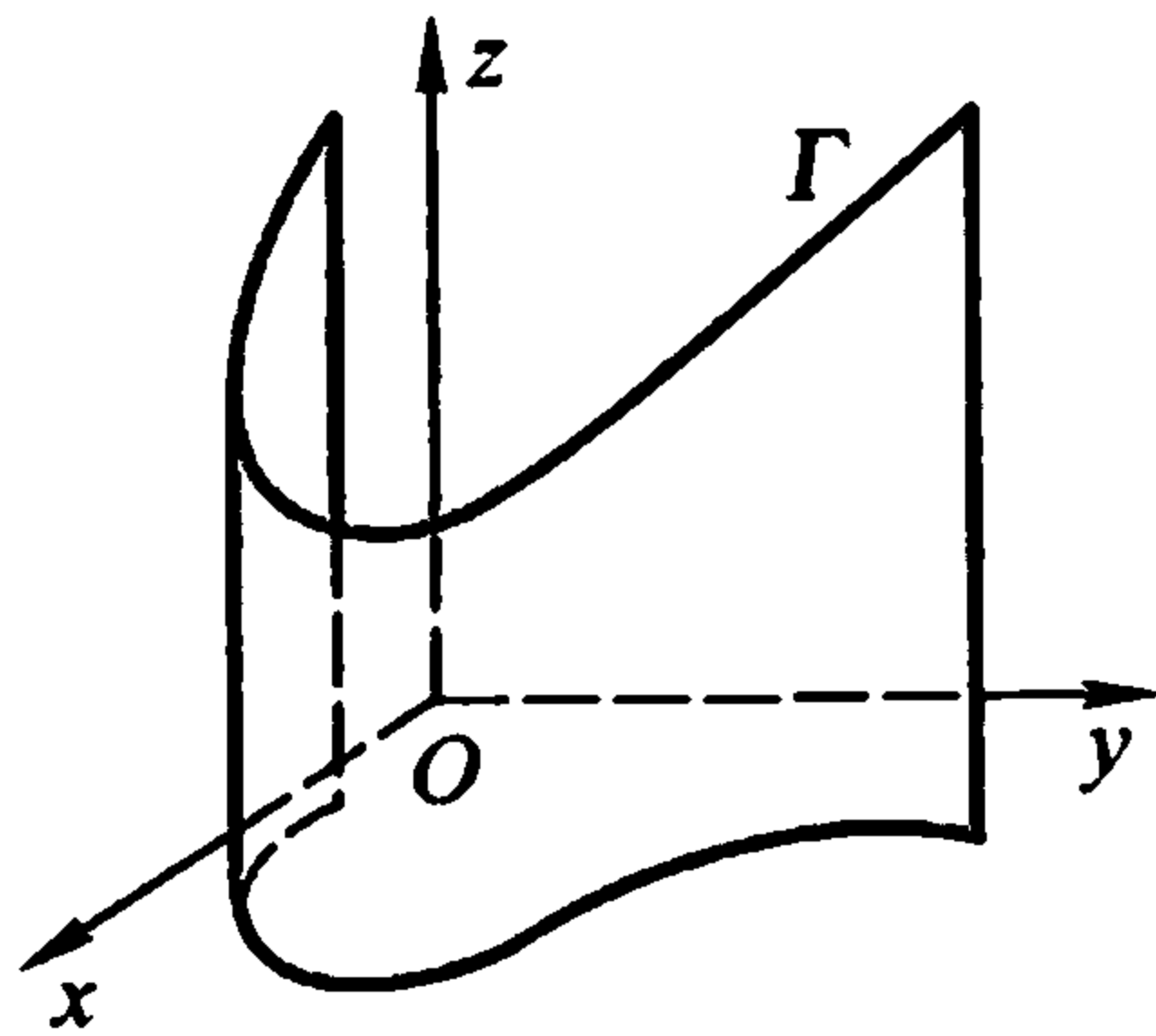


图 5-44

面上的投影曲线所满足的方程

$$\begin{cases} T(x, z) = 0, \\ y = 0. \end{cases}$$

例 5 求两个球面的交线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面和 yOz 面上的投影曲线的方程.

解 先由所给方程组消去 z . 为此将两方程相减, 得到

$$z = 1 - y.$$

再将上式代入两方程中的任一个, 得

$$x^2 + 2y^2 - 2y = 0.$$

结合曲线的图形容易判断出曲线在 xOy 面上的投影曲线方程就是

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0, \\ z = 0. \end{cases}$$

再由所给方程组消去 x . 为此将两方程相减, 得到

$$y + z - 1 = 0,$$

它在 yOz 面上表示一条直线. 但是容易判断所给曲线在 yOz 面上的投影只是该直线的一部分, 即

$$\begin{cases} y + z - 1 = 0 & (0 \leq y \leq 1), \\ x = 0. \end{cases}$$

例 6 设一个立体由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 所围成(图 5-45), 求它在 xOy 面上的投影区域①.

解 上半球面和锥面的交线为

$$\Gamma: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}. \end{cases}$$

由方程组消去 z , 得到 $x^2 + y^2 = 1$. 于是交线 Γ 在 xOy 面上的投影曲线就是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$$

这是 xOy 面上的一个圆, 圆在 xOy 面上所围的部分

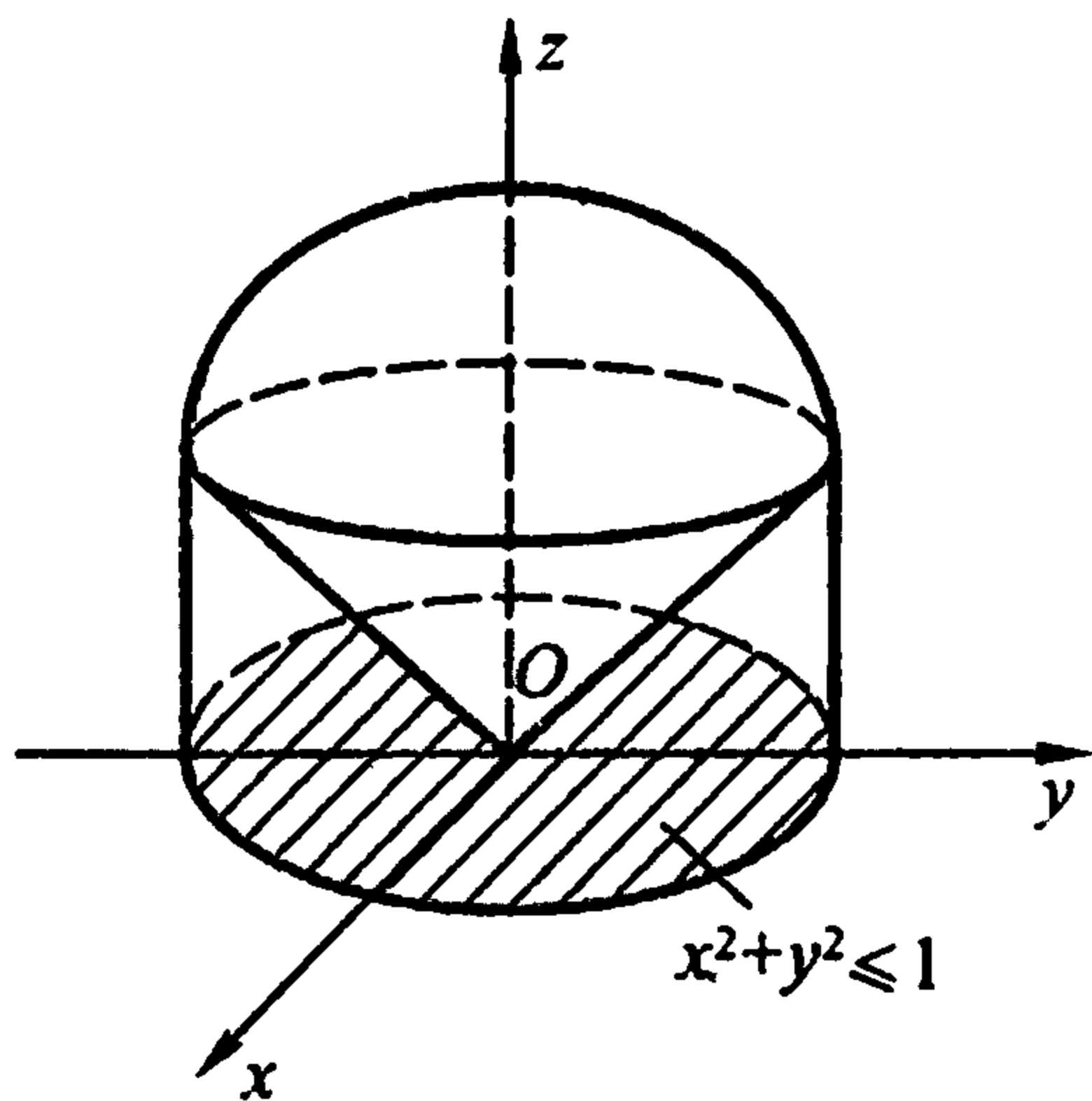


图 5-45

① 所谓一个立体在坐标面上的投影区域, 是指该立体内的所有点在该坐标面上的投影点所组成的平面点集. 投影区域有时也简称为投影.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, \\ z = 0 \end{cases}$$

就是该立体在 xOy 面上的投影区域.

习题 5-6

1. 指出下列方程在平面解析几何与空间解析几何中分别表示什么几何图形:

(1) $x - y = 1$; (2) $x^2 - 2y^2 = 1$;

(3) $x^2 - 2y = 1$; (4) $2x^2 + y^2 = 1$.

2. 写出下列曲线绕指定轴旋转所生成的旋转曲面的方程:

(1) zOx 面上的抛物线 $z^2 = 5x$ 绕 x 轴旋转;

(2) xOy 面上的双曲线 $4x^2 - 9y^2 = 36$ 绕 y 轴旋转;

(3) xOy 面上的圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转;

(4) yOz 面上的直线 $2y - 3z + 1 = 0$ 绕 z 轴旋转.

3. 指出下列方程所表示的曲面哪些是旋转曲面, 这些旋转曲面是怎样形成的?

(1) $x + y^2 + z^2 = 1$; (2) $x^2 + y + z = 1$;

(3) $x^2 - y^2 + z^2 = 1$; (4) $x^2 + y^2 - z^2 + 2z = 1$.

4. 写出满足下列条件的动点的轨迹方程, 它们分别表示什么曲面?

(1) 动点到坐标原点的距离等于它到平面 $z = 4$ 的距离;

(2) 动点到坐标原点的距离等于它到点 $(2, 3, 4)$ 的距离的一半;

(3) 动点到点 $(0, 0, 5)$ 的距离等于它到 x 轴的距离;

(4) 动点到 x 轴的距离等于它到 yOz 面的距离的两倍.

5. 画出下列曲线在第一卦限内的图形:

(1) $\begin{cases} z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, \\ y = x; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y = 1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ x = 1; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x^2 + z^2 = 1. \end{cases}$

6. 试把下列曲线方程转换成母线平行于坐标轴的柱面的交线方程:

(1) $\begin{cases} 2x^2 + y^2 + z^2 = 16, \\ x^2 - y^2 + z^2 = 0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2y^2 + z^2 + 4x - 4z = 0, \\ y^2 + 3z^2 - 8x - 12z = 0. \end{cases}$

7. 求下列曲线在 xOy 面上的投影曲线的方程:

(1) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + z = 1; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 1; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1, \\ z = x^2; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \\ z = 2\theta. \end{cases}$

8. 将下列曲线的一般方程转化为参数方程:

$$(1) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \\ (x - 1)^2 + y^2 = 1. \end{cases}$$

9. 求下列曲面所围成的立体在 xOy 面上的投影区域:

$$(1) z = x^2 + y^2 \text{ 与 } z = 2 - x^2 - y^2; \quad (2) z = \sqrt{x^2 + y^2 - 1}, x^2 + y^2 = 4 \text{ 与 } z = 0.$$

第七节 二次曲面

一、二次曲面的方程与图形

与平面解析几何中的二次曲线相类似,在空间解析几何中,把三元二次方程所表示的曲面叫做二次曲面(quadric surfaces).上一节中例1与例2给出的旋转曲面就是二次曲面,本节将讨论几个特殊的二次曲面.我们将根据方程来研究它的图形,采用的方法是用坐标面或特殊的平面与二次曲面相截,考察其截痕的形状,然后对那些截痕加以综合,得出曲面的全貌,这种方法叫做截痕法.

1. 椭球面(ellipsoid)

方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0, c > 0) \quad (1)$$

表示的曲面叫做椭球面.下面我们根据所给出的方程,用截痕法来考察椭球面的形状.

由方程可知

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \frac{z^2}{c^2} \leq 1,$$

即

$$|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c,$$

这说明椭球面包含在由平面 $x = \pm a, y = \pm b, z = \pm c$ 围成的长方体内.

先考虑椭球面与三个坐标面的截痕:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases}$$

这些截痕都是椭圆.

再用平行于 xOy 面的平面 $z = h$ ($0 < |h| < c$) 去截这个曲面,所得截痕的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases}$$

这些截痕也都是椭圆. 易见, 当 $|h|$ 由 0 变到 c 时, 椭圆由大变小, 最后缩成一点 $(0, 0, \pm c)$. 同样地用平行于 yOz 面或 zOx 面的平面去截这个曲面, 也有类似的结果(图 5-46(a)). 如果连续地取这样的截痕, 那么可以想象, 这些截痕就组成了一张如图 5-46 所示的椭球面.

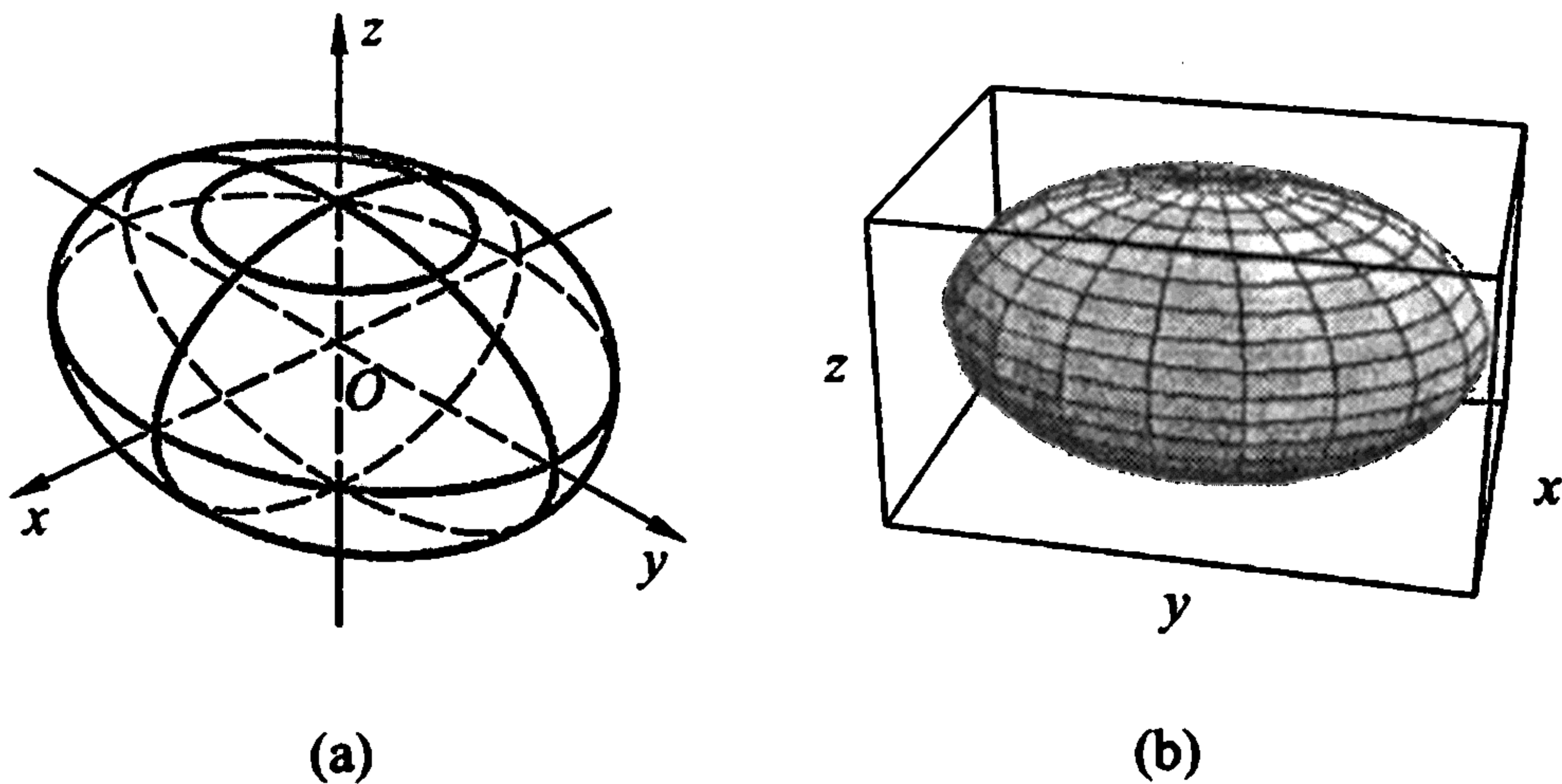


图 5-46

在椭球面方程中, a 、 b 、 c 按其大小, 分别叫做椭球面的长半轴、中半轴、短半轴. 如果有两个半轴相等, 如 $a = b$, 则方程表示的是由平面上的椭圆 $\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 绕 z 轴而成的旋转椭球面. 如果 $a = b = c$, 则方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 表示一个球面.

2. 抛物面(paraboloid)

抛物面分椭圆抛物面与双曲抛物面两种. 方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \pm z \quad (2)$$

所表示的曲面叫做椭圆抛物面. 设方程右端取正号, 现在来考察它的形状.

(1) 用 xOy 面($z = 0$)去截这曲面, 截痕为原点.

用平面 $z = h$ ($h > 0$)去截这曲面, 截痕为椭圆

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = h, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, 截痕退缩为原点; 当 $h < 0$ 时, 截痕不存在. 原点叫做椭圆抛物面的顶点.

(2) 用 zOx 面($y = 0$)去截这曲面, 截痕为抛物线

$$\begin{cases} x^2 = a^2 z, \\ y = 0. \end{cases}$$

用平面 $y = k$ 去截这曲面, 截痕也为抛物线

$$\begin{cases} x^2 = a^2 \left(z - \frac{k^2}{b^2} \right), \\ y = k. \end{cases}$$

(3) 用 yOz 面 ($x=0$) 及平面 $x=l$ 去截这曲面, 其结果与(2)是类似的. 综合以上分析结果, 可知椭圆抛物面的形状如图 5-47 所示.

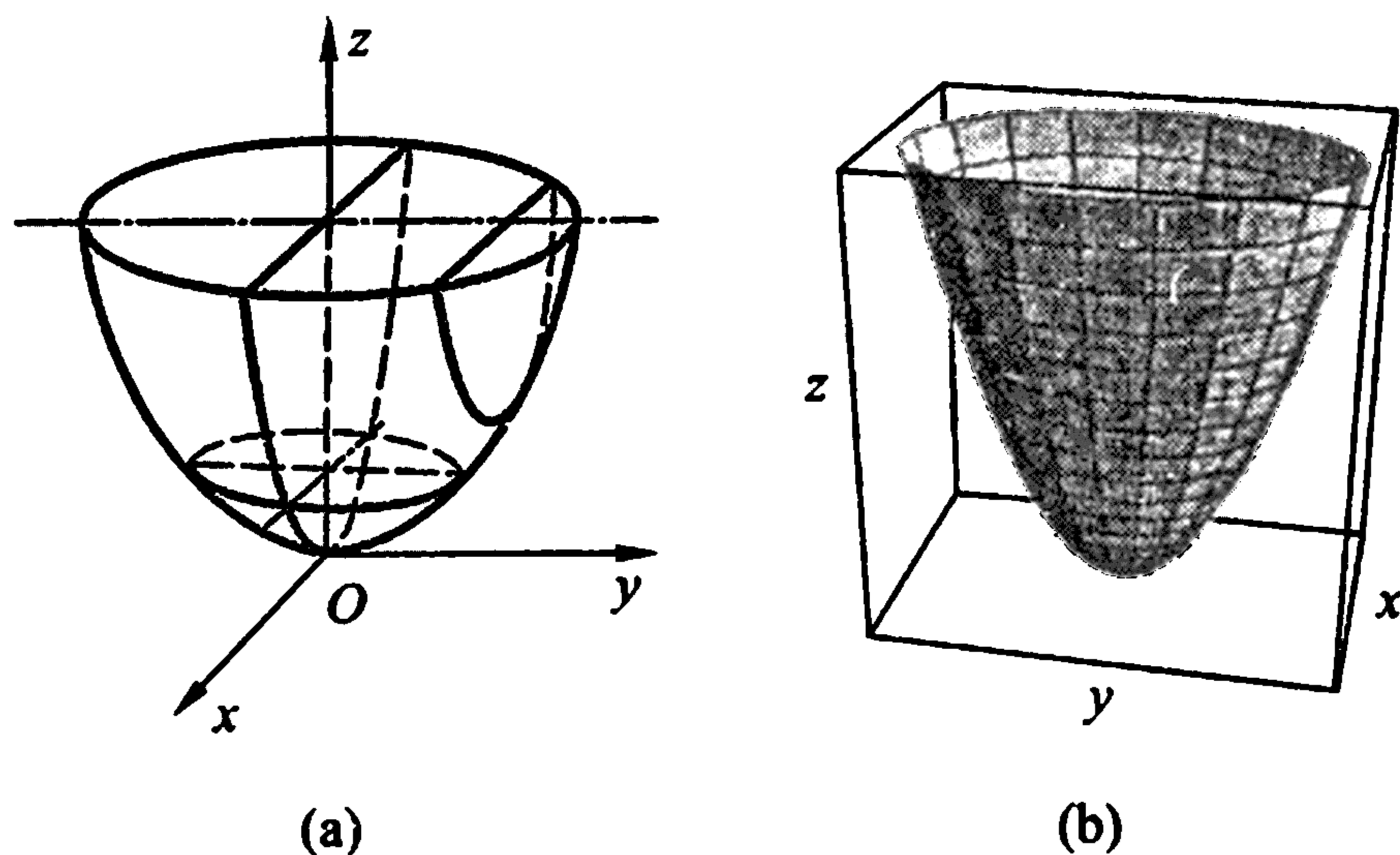


图 5-47

方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \pm z \quad (3)$$

所表示的曲面叫做双曲抛物面. 设方程右端取正号, 现在来考察它的形状.

(1) 用平面 $z=h$ 去截这曲面, 截痕方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = h, \\ z = h. \end{cases}$$

当 $h>0$ 时, 截痕是双曲线, 其实轴平行于 x 轴. 当 $h=0$ 时, 截痕是 xOy 平面上两条相交于原点的直线

$$\frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0 \quad (z=0).$$

当 $h<0$ 时, 截痕也是双曲线, 但其实轴平行于 y 轴.

(2) 用平面 $x=k$ 去截这曲面, 截痕方程是

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{a^2} - z, \\ x = k. \end{cases}$$

当 $k=0$ 时, 截痕是 yOz 平面上顶点在原点的抛物线且张口朝下. 当 $k \neq 0$ 时, 截痕都是张口朝下的抛物线, 且抛物线的顶点随 $|k|$ 增大而升高.

(3) 用平面 $y=l$ 去截这曲面, 截痕均是张口朝上的抛物线

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} = z + \frac{l^2}{b^2}, \\ y = l. \end{cases}$$

综合以上分析结果可知,双曲抛物面的形状如图 5-48 所示.因其形状与马鞍相似,故也叫它鞍形面.^①

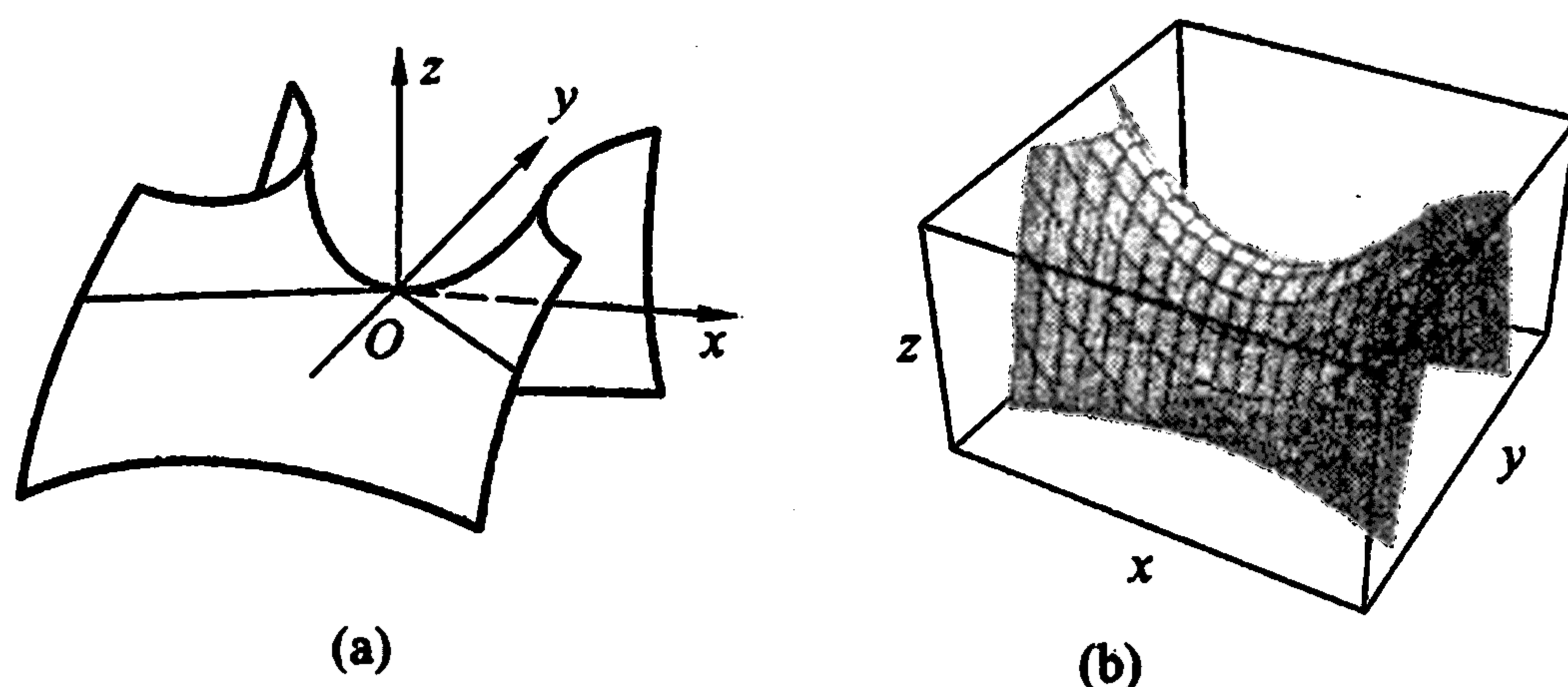


图 5-48

3. 双曲面(hyperboloid)

双曲面分单叶双曲面与双叶双曲面两种.其中方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4)$$

所表示的曲面叫做单叶双曲面.用截痕法所得结果如下表所示:

平 面	截 痕
xOy 面及平行于它的平面	椭圆
zOx 面及平行于它的平面	双曲线
yOz 面及平行于它的平面	双曲线

由此可得出单叶双曲面的形状如图 5-49(a)、(b)所示.

方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (5)$$

所表示的曲面叫做双叶双曲面.用截痕法所得结果如下页表所示:

^① 另外,通过截痕法可知,方程 $z = xy$ 的图形也是一个鞍形面,它实际上可由鞍形面 $z = \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$ 绕 z 轴旋转 $\frac{\pi}{4}$ 而得出.

平 面	截 痕
xOy 面及平行于它的平面	无截痕、一点或椭圆
zOx 面及平行于它的平面	双曲线
yOz 面及平行于它的平面	双曲线

由此可得双叶双曲面的形状如图 5-49(c)、(d)所示.

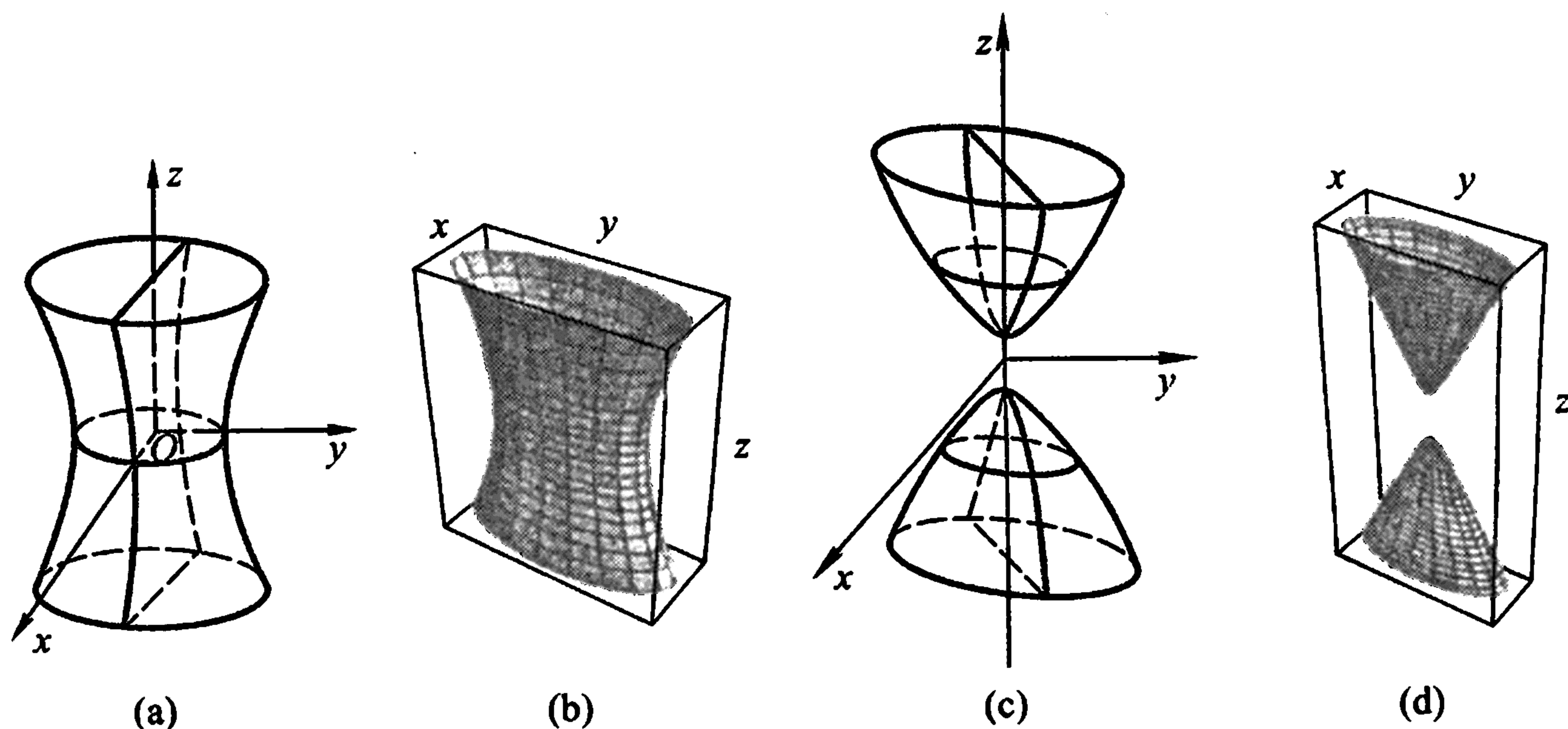


图 5-49

4. 椭圆锥面

方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

所表示的曲面叫做椭圆锥面. 用截痕法所得结果如下表所示:

平 面	截 痕
xOy 面及平行于它的平面	一点或椭圆
zOx 面及平行于它的平面	两相交直线或双曲线
yOz 面及平行于它的平面	两相交直线或双曲线

由此可得椭圆锥面的形状如图 5-50 所示.

以上所讨论的三元二次方程都属于二次曲面的标准方程. 对于非标准方程, 可通过坐标轴的平移和旋转化为标准方程. 这方面的一般性讨论已超出本书范围, 这里不作介绍. 下面只举一个涉及坐标轴平移的简单例子. 设有方程

$$x^2 + 2y^2 + 2x - 4y - z = 0,$$

经过配方可得

$$(x+1)^2 + 2(y-1)^2 = z+3,$$

作坐标轴的平移

$$X = x+1, Y = y-1, Z = z+3,$$

原方程就化为标准型:

$$X^2 + 2Y^2 = Z.$$

由此可知原方程的图形是开口朝上的椭圆抛物面, 在坐标系 $Oxyz$ 中, 其顶点的坐标为 $(-1, 1, -3)$.

值得提出的是, 在根据方程讨论曲面的形状时, 如能根据方程的特点来分析曲面所具有的对称性, 则对认识曲面的形状很有帮助. 一般说来, 如果在曲面方程 $F(x, y, z) = 0$ 中, 用 $-z$ 代替 z 而方程不变, 则曲面关于 xOy 面对称; 如果用 $-x$ 、 $-y$ 分别代替 x 、 y 而方程不变, 则曲面关于 z 轴对称; 如果用 $-x$ 、 $-y$ 、 $-z$ 分别代替 x 、 y 、 z 而方程不变, 则曲面关于原点对称. 其他的对称情况可类似推出. 按此规则可知椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 和双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \pm 1$ 关于各坐标面、各坐标轴及原点都对称, 而抛物面 $\frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} = z$ 关于 z 轴是对称的.

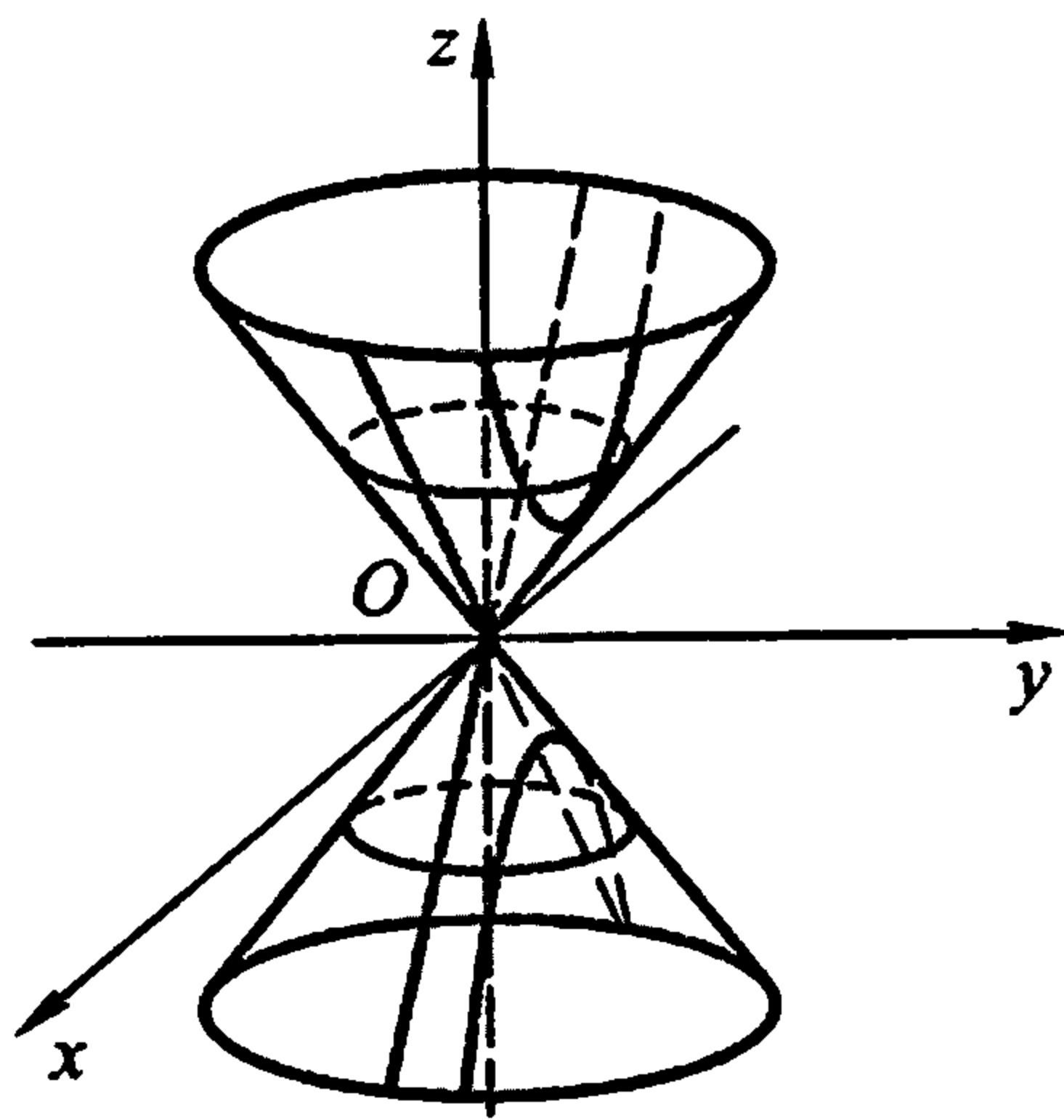


图 5-50

二、曲面的参数方程及其计算机作图法

曲面的参数方程 在直角坐标系 $Oxyz$ 中, 曲面除了可用三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 表示外, 也可用参数方程来表示. 先看一个例子.

设 Σ 是一个中心在原点、半径为 R 的球面. $M(x, y, z)$ 是球面 Σ 上任意一点. 向径 $\overrightarrow{OM}$ 的长度 $|\overrightarrow{OM}| = R$, 记 θ 是 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向的夹角. φ 为从 x 轴到 $\overrightarrow{OM}$ 在 xOy 平面上的投影向量 $\overrightarrow{OM'}$ 的转角. 由图 5-51 可以看到点 $M(x, y, z)$ 的坐标与 θ 、 φ 有如下关系:

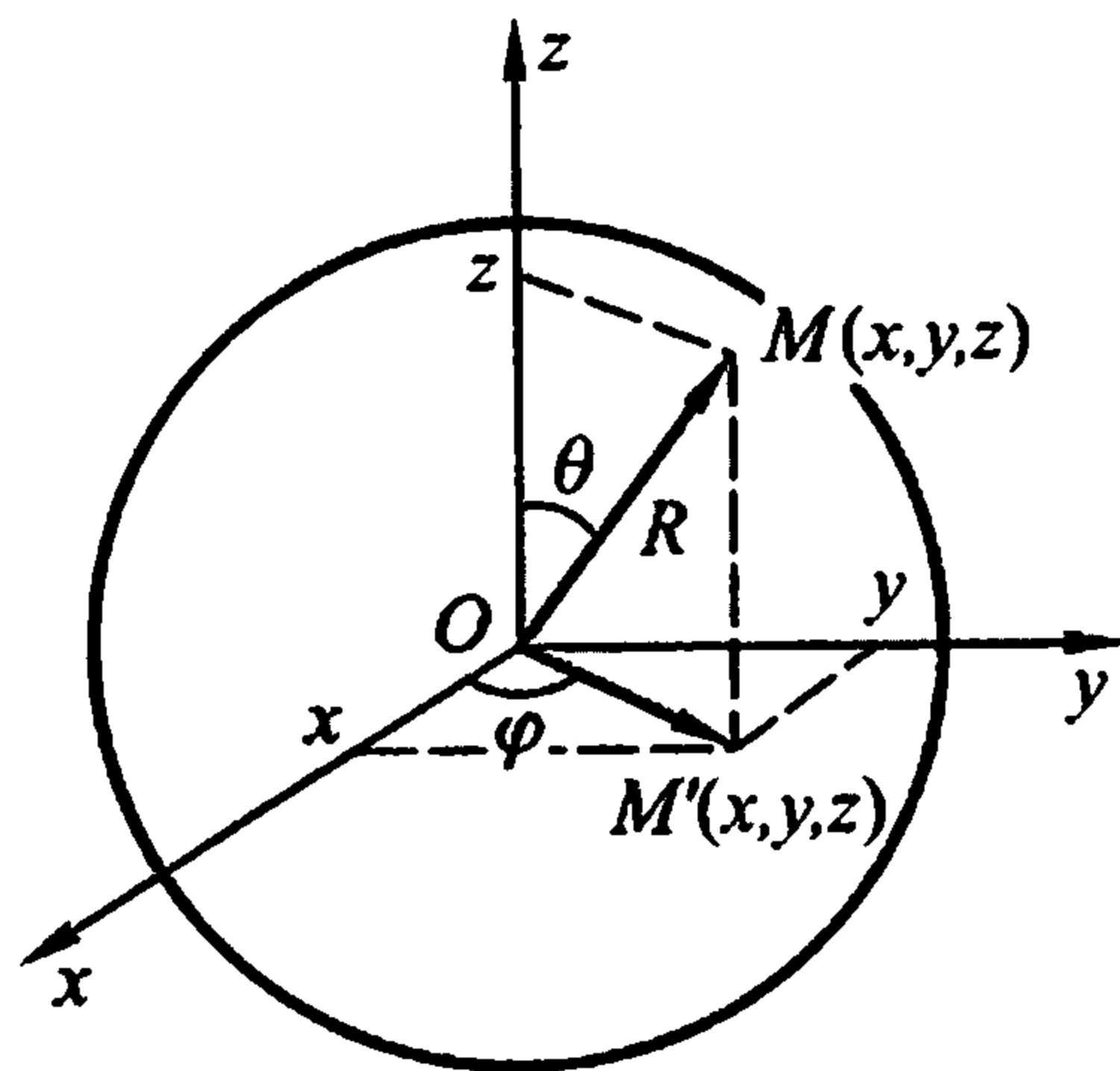


图 5-51

$$\begin{cases} x = R \sin \theta \cos \varphi, \\ y = R \sin \theta \sin \varphi, \\ z = R \cos \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi). \quad (6)$$

反过来,任取一组数 θ, φ ($0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$), 由关系式(6)确定了一组数 x, y, z , 因为

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2 = R^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + R^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + R^2 \cos^2 \theta = R^2,$$

表明点 $M(x, y, z)$ 到原点的距离为 R , 即 M 在球面 Σ 上, 所以关系式(6)是球面 Σ 上的点满足的充分必要条件, 我们把(6)式叫做球面 Σ 的参数方程.

一般的, 对于曲面 Σ 和方程组

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v), \\ y = \psi(u, v), \\ z = \xi(u, v), \end{cases} \quad u \in I_u, v \in I_v, \quad (7)$$

其中 $\varphi(u, v), \psi(u, v), \xi(u, v)$ 是 u, v 的算式, I_u 与 I_v 是两个区间, 如果点 $M(x, y, z)$ 位于曲面 Σ 上的充分必要条件是有一组数 u, v ($u \in I_u, v \in I_v$), 使得

$$\varphi(u, v) = x, \psi(u, v) = y, \xi(u, v) = z,$$

那么方程组(7)就叫做曲面 Σ 的参数方程, 方程中的 u, v 叫做参数. 用微分理论研究曲面的几何问题, 有时使用曲面的参数方程是比较方便的. 在借助 Mathematica 软件作曲面图形时, 使用曲面的参数方程也常能取得较好的效果.

下面对照直角坐标方程给出二次曲面的参数方程(各方程中的常数 $a > 0, b > 0, c > 0$).

曲面名称		直角坐标方程	参数方程
椭球面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	$x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta,$ $\theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$
抛物面	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	$x = av \cos u, y = bv \sin u, z = v^2$ $u \in [0, 2\pi], v \in [0, +\infty)$
	双曲抛物面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	$x = a(u+v), y = b(u-v), z = 4uv$ 或 $x = au, y = bv, z = u^2 - v^2$ $u \in \mathbf{R}, v \in \mathbf{R}$

续表

曲面名称		直角坐标方程	参数方程
双曲面	单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	$x = a \cosh u \cos v, y = b \cosh u \sin v, z = c \sinh u$ $u \in \mathbf{R}, v \in [0, 2\pi]$
	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	$x = a \sqrt{u^2 - 1} \cos v, y = b \sqrt{u^2 - 1} \sin v, z = cu$ $u \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty), v \in [0, 2\pi]$
椭圆锥面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$	$x = a v \cos u, y = b v \sin u, z = cv$ $u \in [0, 2\pi], v \in \mathbf{R}$

顺便指出,以上给出的二次曲面的参数方程是比较常见的形式,而曲面的参数方程不是惟一的,故读者也可以自行设计.

最后,说明如何用 Mathematica 软件绘制曲面的图形.

Mathematica 中作立体图形的基本命令为“Plot3D”,例如要作出曲面 $z = \sin(xy)$ 在 $[0, 4] \times [0, 4]$ 的图形可键入:

```
Plot3D[Sin[x * y], {x, 0, 4}, {y, 0, 4}]
```

运行后即得到了该曲面的图形(如图 5-52).但直接地这样作图经常会出现作出的图形不理想或者有时还会报错,例如要作上半球面 $y = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$,键入

```
Plot3D[Sqrt[1 - x^2 - y^2], {x, -1, 1}, {y, -1, 1}]
```

运行后会出现红色的报错信息,而且其图形不完整(如图 5-53),原因是函数 $\sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 在作图范围 $[-1, 1] \times [-1, 1]$ 内的某些点处无定义.

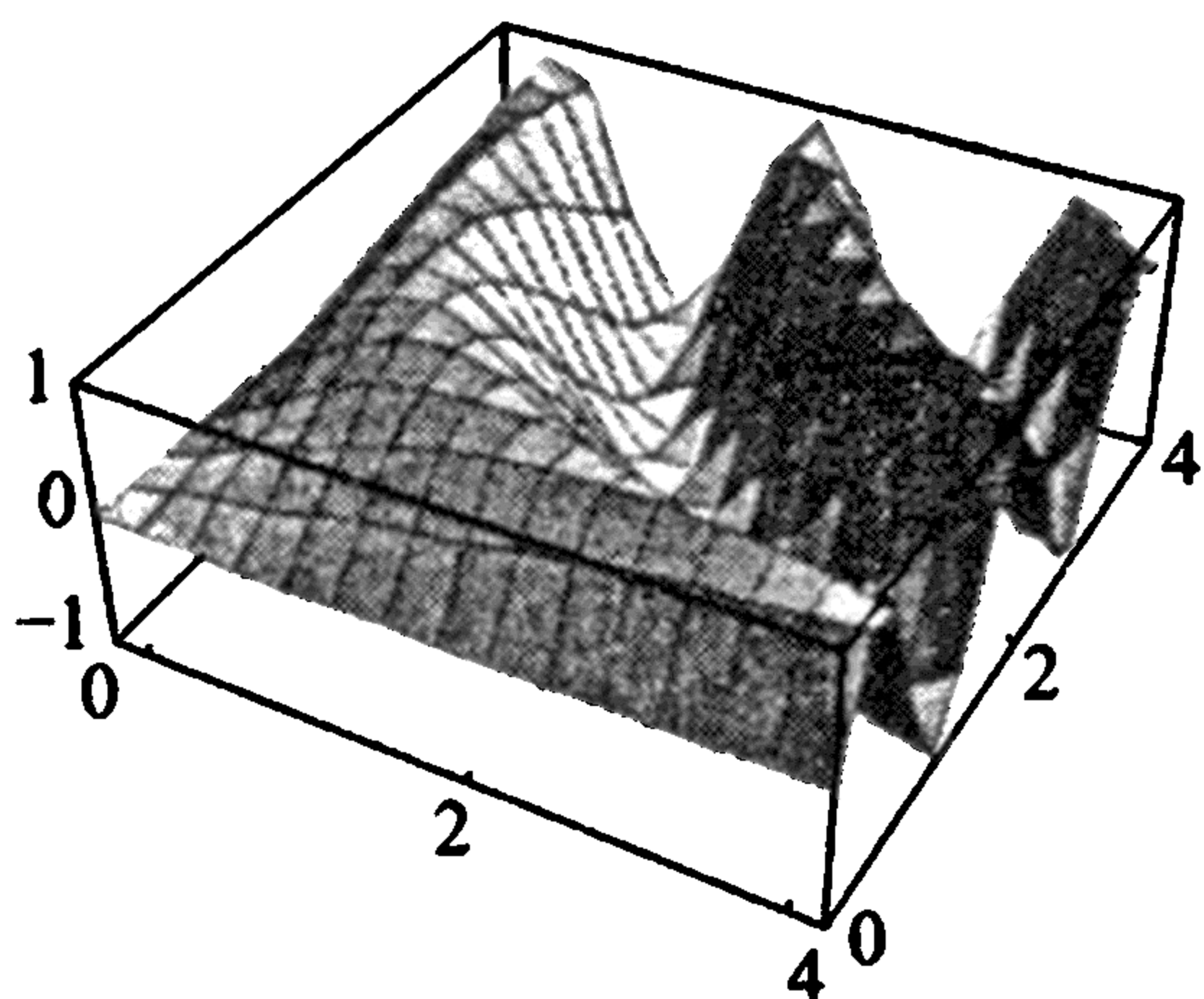


图 5-52

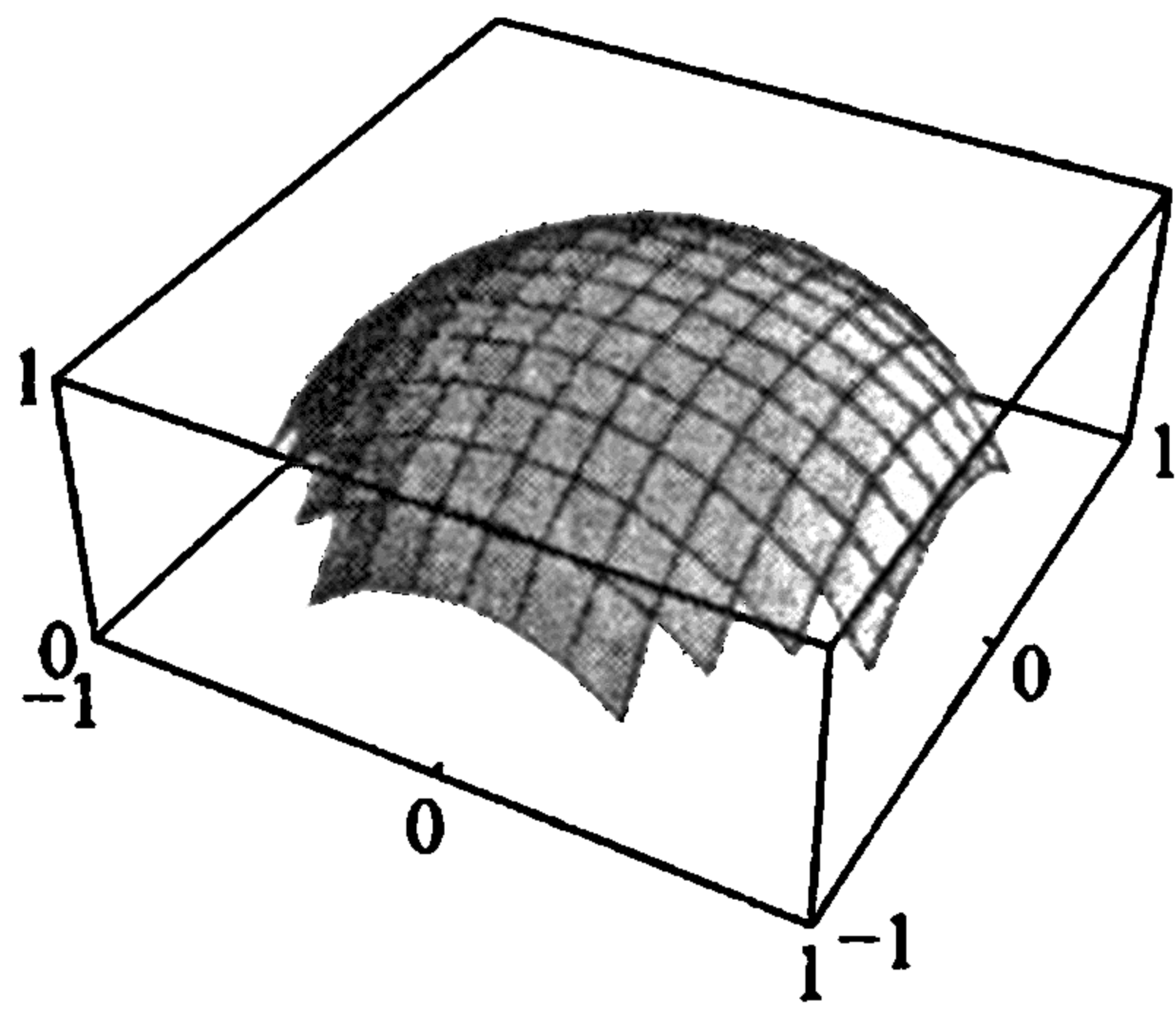


图 5-53

为了得到满意的曲面图形,可采用适当的参数方程,使其在参数域内每一点

都有定义.利用球面的参数方程
$$\begin{cases} x = \cos u \sin v, \\ y = \sin u \sin v, \\ z = \cos v, \end{cases} u \in [0, 2\pi], v \in [0, \pi],$$
 可键入

**ParametricPlot3D[{Cos[u]*Sin[v], Sin[u]*Sin[v], Cos[v]},
{u, 0, 2Pi}, {v, 0, Pi}, PlotPoints -> 50]**

运行后即得完整的球面的图形(图 5-54),这里的“PlotPoints -> 50”是为了使图形显示更精细.

利用参数方程也可作曲线的图形,例如要作出环面螺线

$$x = [4 + \sin(8t)] \cos t, y = [4 + \sin(8t)] \sin t, z = \cos(8t),$$

的图形,可键入

**ParametricPlot3D[{(4 + Sin[8t])Cos[t], (4 + Sin[8t])Sin[t], Cos[8t]},
{t, 0, 2Pi}, PlotPoints -> 100]**

运行得到图 5-55.

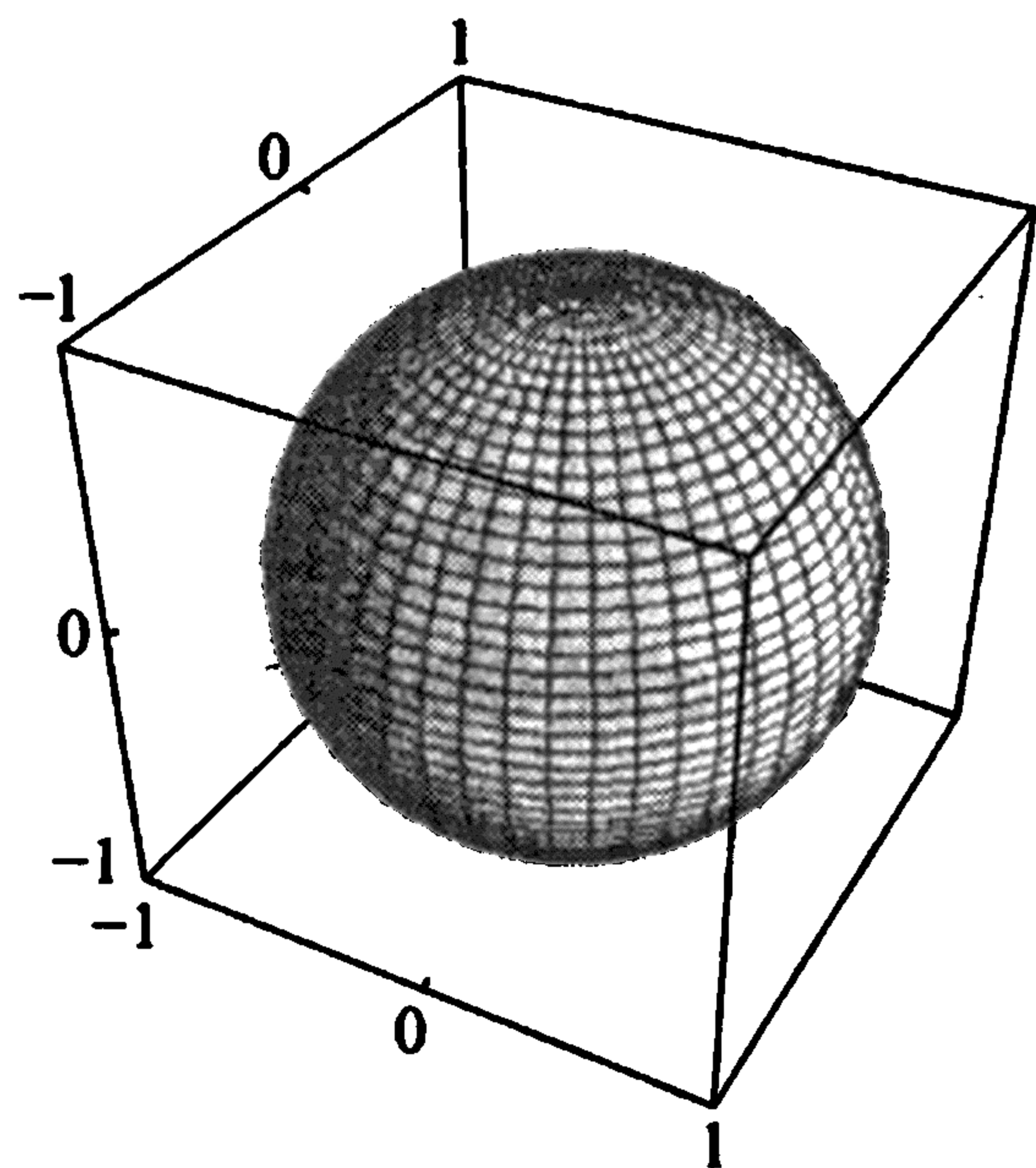


图 5-54

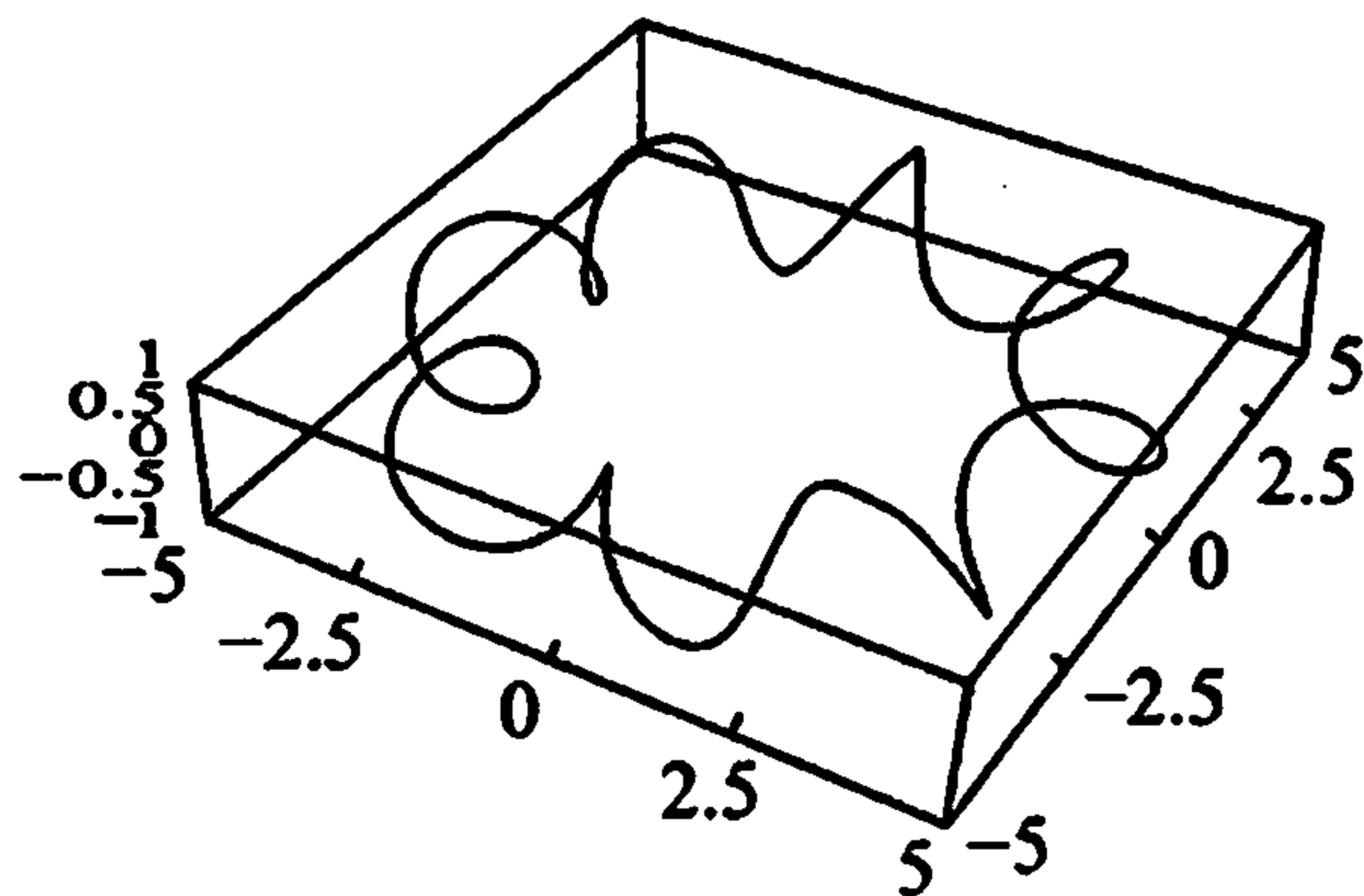


图 5-55

习题 5-7

1. 画出下列方程所表示的二次曲面的图形:

(1) $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1;$

(2) $3x^2 + 4y^2 - z^2 = 12;$

(3) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z = 0;$

(4) $2x^2 + 3y^2 - z = 1.$

2. 画出下列各曲面所围成的立体的图形:

(1) $x = 0, y = 0, z = 0, x = 2, y = 1, 3x + 4y + 2z - 12 = 0;$

(2) $x=0, y=0, z=0, x^2+y^2=1, y^2+z^2=1$ (在第一卦限内);

(3) $z=\sqrt{x^2+y^2}, z=\sqrt{1-x^2-y^2}$;

(4) $y=x^2, x+y+z=1, z=0$.

总习题五

1. 简答题

(1) 怎样建立向量 $\mathbf{a}$ 与有序数组 a_x, a_y, a_z 之间的一一对应关系? 数 a_x, a_y, a_z 的几何意义是什么?

(2) 分别叙述两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 平行和垂直的充要条件, 并给出充要条件的坐标表示式.

(3) 叙述三个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 共面的充要条件, 并给出充要条件的坐标表示式.

(4) 写出平面的点法式方程和一般方程, 并说明方程中各常数的几何意义.

(5) 写出直线的对称性方程和参数方程, 并说明方程中各常数的几何意义.

(6) 旋转曲面和柱面是怎样生成的, 其方程有什么特点? 椭球面、抛物面和双曲面的标准方程分别是怎样的?

2. 设 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$, 试问:

(1) 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, 能否推知 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

(2) 若 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, 能否推知 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

(3) 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$ 且 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c}$, 能否推知 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?

3. 以向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为边作平行四边形, 试用 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 表示 $\mathbf{a}$ 边上的高向量.

4. 在边长为 1 的立方体中, 设 OM 为对角线, OA 为棱, 求 $\overrightarrow{OA}$ 在 $\overrightarrow{OM}$ 上的投影.

5. 设 $|\mathbf{a}| = \sqrt{3}, |\mathbf{b}| = 1, (\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}}) = \frac{\pi}{6}$, 计算:

(1) $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 之间的夹角;

(2) 以 $\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形的面积.

6. 设 $(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \perp (7\mathbf{a} - 5\mathbf{b}), (\mathbf{a} - 4\mathbf{b}) \perp (7\mathbf{a} - 2\mathbf{b})$, 求 $(\hat{\mathbf{a}}, \hat{\mathbf{b}})$.

7. 设 $\mathbf{c} = |\mathbf{a}|\mathbf{b} + |\mathbf{b}|\mathbf{a}$, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 都为非零向量, 证明: $\mathbf{c}$ 平分 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角.

8. 设 $\mathbf{a} = (2, -3, 1), \mathbf{b} = (1, -2, 3), \mathbf{c} = (2, 1, 2)$, 向量 $\mathbf{r}$ 满足条件: $\mathbf{r} \perp \mathbf{a}, \mathbf{r} \perp \mathbf{b}, \text{Prj}_{\mathbf{c}} \mathbf{r} = 14$, 求 $\mathbf{r}$.

9. 证明三个向量共面的充要条件是其中一个向量可以表示为另两个向量的线性组合.

10. 求通过点 $A(3, 0, 0)$ 和 $B(0, 0, 1)$ 且与 xOy 面成 $\frac{\pi}{3}$ 角的平面方程.

11. 设一平面通过从点 $(1, -1, 1)$ 到直线 $\begin{cases} y - z + 1 = 0, \\ x = 0 \end{cases}$ 的垂线, 且与平面 $z = 0$ 垂直, 求此平面的方程.

12. 求过点 $(-1, 0, 4)$ 且平行于平面 $3x - 4y + z - 10 = 0$, 又与直线 $x + 1 = y - 3 = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程.

13. 已知点 $A(1, 0, 0)$ 和 $B(0, 2, 1)$, 试在 z 轴上求一点 C , 使 $\triangle ABC$ 的面积最小.

14. 求直线 $\begin{cases} x = b, \\ y = \frac{b}{c}z \end{cases} (bc \neq 0)$ 绕 z 轴旋转所得旋转面的方程, 它表示什么曲面?

15. 在求直线 l 与平面 Π 的交点时, 可将 l 的参数方程 $x = x_0 + mt, y = y_0 + nt, z = z_0 + pt$ 代入 Π 的方程 $Ax + By + Cz + D = 0$, 求出相应的 t 值. 试问什么条件下, t 有惟一解、无穷多解或无解? 并从几何上对所得结果加以说明.

16. 求抛物面 $z = 3 - x^2 - 2y^2$ 和 $z = 2x^2 + y^2$ 所围立体在 xOy 面上的投影区域.

17. 画出下列各曲面所围立体的图形:

(1) 抛物柱面 $2y^2 = x$, 平面 $z = 0$ 及 $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} + \frac{z}{2} = 1$;

(2) 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$, 柱面 $x = y^2$, 平面 $z = 0$ 及 $x = 1$.

18. 假设三个直角坐标面都镶上了反射镜, 并将一束激光沿向量 $\mathbf{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 的方向射向 zOx 面 (图 5-56), 试用反射定律证明: 反射光束的方向向量 $\mathbf{b} = (a_x, -a_y, a_z)$; 进而推出: 入射光束经三个镜面连续反射后, 最后所得的反射光束平行于入射光束. (航天工程师利用此原理, 在月球上安装了反射镜面组, 并从地球向镜面组发射激光束, 从而精确测得了地球到月球的距离.)

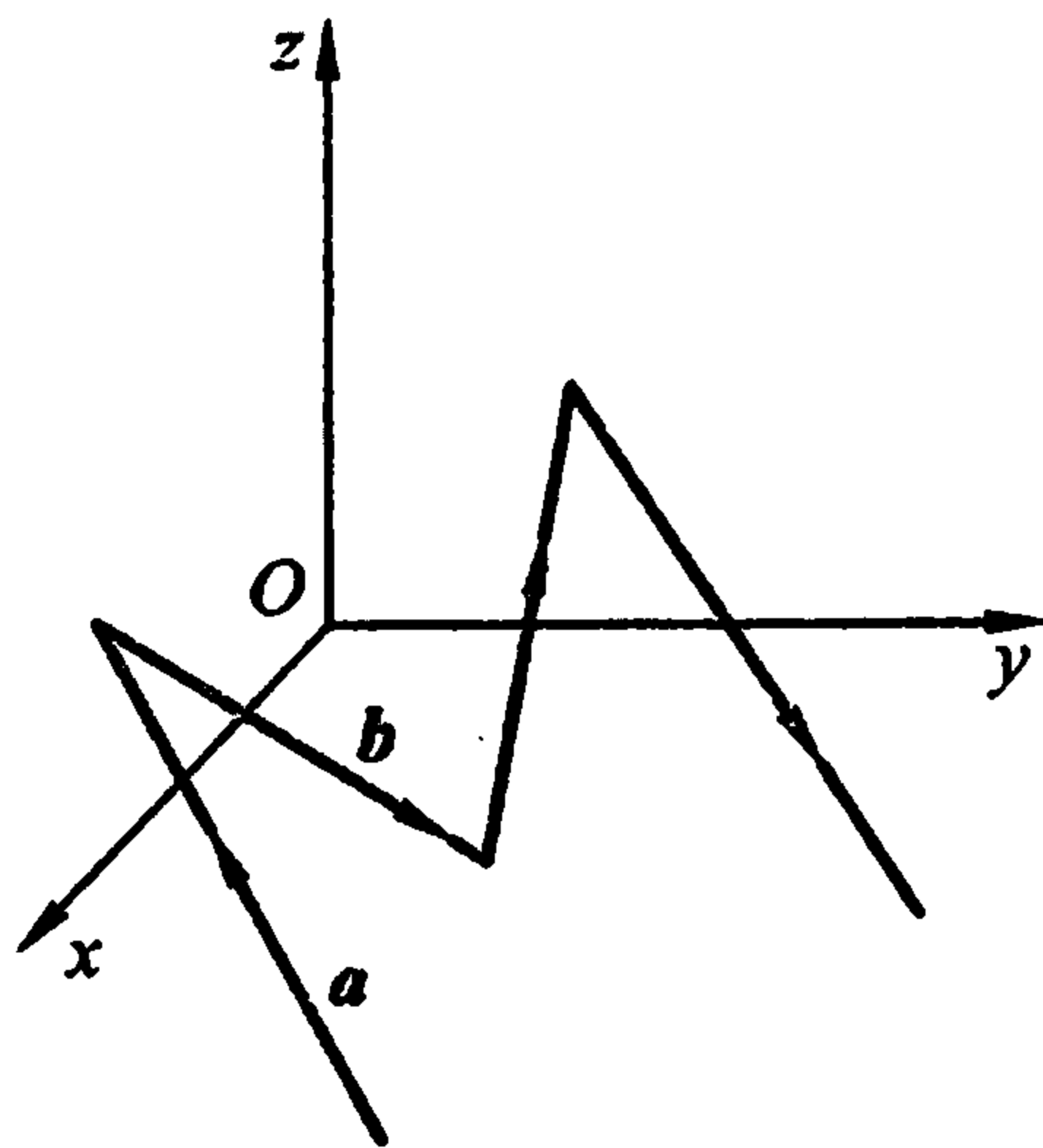


图 5-56



19. 利用 Mathematica 在计算机屏幕上显示下列曲面的图形:

(1) $z = 3x^2 - 5y^2$;

(2) $8x^2 + 15y^2 + 5z^2 = 100$;

(3) $z^2 = x^2 + 4y^2$;

(4) $z = y^2 + xy$;

(5) $z = \sin x + \sin y$;

(6) $z = \frac{\sin x \sin y}{xy}$.



20. 利用 Mathematica 在计算机屏幕上显示下列空间曲线的图形:

(1) 环面螺线 $\begin{cases} x = (4 + \sin 20t) \cos t, \\ y = (4 + \sin 20t) \sin t, \\ z = \cos 20t; \end{cases}$

(2) 三叶线 $\begin{cases} x = (2 + \cos 1.5t) \cos t, \\ y = (2 + \cos 1.5t) \sin t, \\ z = \sin 1.5t. \end{cases}$



21. 利用计算机观察二次曲面族 $z = x^2 + y^2 + kxy$ 的图形. 特别注意确定 k 的这样一些值, 当 k 经过这些值时, 曲面从一种类型的二次曲面变成了另一种类型.

第六章 多元函数微分学

DIFFERENTIAL CALCULUS OF MULTIVARIABLE FUNCTIONS

我们已经讨论了一元函数的微分与积分,由于现实世界中许多量之间的关系要用多元函数来描述,因而还需要研究多元函数的微积分,这一章先来讨论多元函数微分学.本章大致分为三部分:

第一部分为基本概念以及各基本概念之间的联系,这些概念主要包括:多元函数的极限与连续,多元函数的偏导数与全微分,多元函数的方向导数与梯度.这些概念虽然是微分学基本思想从一元到多元的一种自然延伸与发展,但由于涉及的变元从一个变为多个,变量之间的关系变得更为复杂,从而产生出一些与一元函数微分学显著不同的性质和特点,把握这些新的特点是学习时应当特别注意的地方.

第二部分是多元函数的偏导数与方向导数的计算.在偏导数的计算中,多元复合函数的链式法则处于中心地位,熟练运用这一法则是学习多元函数微分学必须掌握的一种基本运算技能.

第三部分是多元函数微分学的应用.主要包括空间曲线的切线方程,空间曲面的切平面方程以及多元函数的无条件极值与条件极值.与一元函数微分学相仿,我们从这些应用中可以看到多元函数微分学作为一种数学工具在解决与多元函数有关的问题中所起的作用.

为了简明起见,本章对于基本概念的阐述主要限于二元函数,实际上这些概念不需要做任何本质上的改变,都能容易地推广到二元以上的多元函数中去.

第一节 多元函数的基本概念

一、多元函数

无论在理论上还是在实践中,我们经常会看到,许多量的变化、计算与测定不是由单个因素决定的,而是受到多个因素的影响.例如,圆柱体的体积 V 与底半径 r 及高度 h 有关,所以 V 是两个变量 r 和 h 的函数,若将这两个变量排个序,那么 V 就是二元有序实数组 (r, h) 的函数.又如,地表的温度 T 与测量温度时的位置及时间 t 有关,由于地表各处的位置可以用经度 x 与纬度 y 来刻画,因而 T 就是三个变量 x, y 和 t 的函数,或者说 T 是三元有序实数组 (x, y, t) 的函数.一般的,我们用 $\mathbf{R}^n$ 表示 n 元有序实数组的全体构成的集合,即

$$\mathbf{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbf{R}; k = 1, 2, \dots, n\}.$$

为了在集合 $\mathbf{R}^n$ 的元素之间建立联系,我们将在第二目中定义 $\mathbf{R}^n$ 中的线性运算.定义了线性运算的集合 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维(实)空间 (n -space).为了方便, $\mathbf{R}^n$ 中的元素 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 有时也用单个字母 x 来记之,即 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. 当所有的 x_k 都为零时,称这样的元素为 $\mathbf{R}^n$ 中的零元,记为 $\mathbf{0}$.在解析几何中,通过建立直角坐标系, $\mathbf{R}^2$ (或 $\mathbf{R}^3$) 中的元素分别与平面(或空间)中的点的坐标或向量的坐标式成一一对应,由此 $\mathbf{R}^n$ 中的元素 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也称为 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的一个点或一个 n 维向量 (n -dimensional vector).与此相适应,称 x_k 为 $\mathbf{R}^n$ 中点 x 的第 k 个坐标或 n 维向量 x 的第 k 个分量 ($k = 1, 2, \dots, n$).特别地, $\mathbf{R}^n$ 中零元 $\mathbf{0}$ 称为 $\mathbf{R}^n$ 中的坐标原点或 n 维零向量.

定义 设 D 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个非空子集,从 D 到实数集 $\mathbf{R}$ 的任一映射 f 称为定义在 D 上的一个 n 元(实值)函数 (function of n (real) variables),记作

$$f: D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R},$$

或

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D.$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为自变量, y 称为因变量,习惯上也常称 y 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的函数. D 称为函数 f 的定义域, $f(D) = \{f(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid (x_1, x_2, \dots, x_n) \in D\}$ 称为函数 f 的值域.

在 n 等于 2 与 3 时,习惯上将点 (x_1, x_2) 与点 (x_1, x_2, x_3) 分别写成 (x, y) 与 (x, y, z) .这时若用字母表示 $\mathbf{R}^2$ 或 $\mathbf{R}^3$ 中的点,则通常写成 $P(x, y)$ 或 $M(x, y, z)$ 等等.相应的,二元函数及三元函数也可简记为 $z = f(P)$ 或 $u = f(M)$.

一个二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 的图像是空间点集

$$\{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\},$$

它在几何上表示了空间中的一张曲面. 在直角坐标系下, 这张曲面在 xOy 坐标面上的投影区域就是函数 $f(x, y)$ 的定义域 D (图 6-1). 例如函数 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}, x^2+y^2 \leq 1$ 的图像是一张半球面, 它在 xOy 坐标面上的投影区域是圆域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, D 就是函数 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的定义域.

与一元函数相类似, 当我们用某个算式表达多元函数时, 凡是使算式有意义的自变量所组成的点集称为这个多元函数的自然定义域. 例如, 二元函数 $z = \ln(x+y)$ 的自然定义域为

$$\{(x, y) \mid x+y > 0\}$$

(图 6-2). 又如, 二元函数 $z = \arcsin(x^2+y^2)$ 自然定义域为

$$\{(x, y) \mid x^2+y^2 \leq 1\}$$

(图 6-3). 我们约定, 凡用算式表达的多元函数, 除另有说明外, 其定义域都是指的自然定义域.

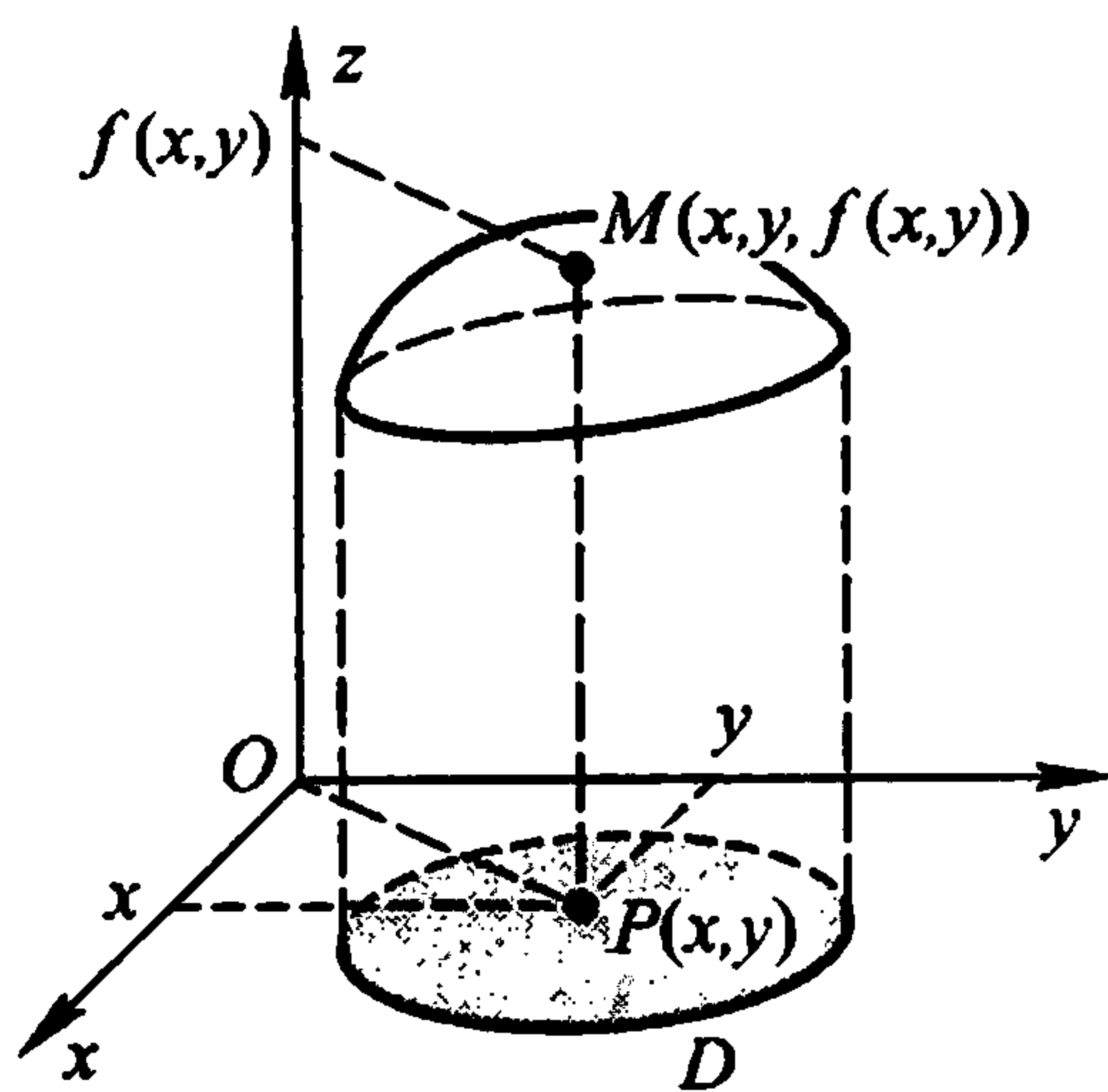


图 6-1

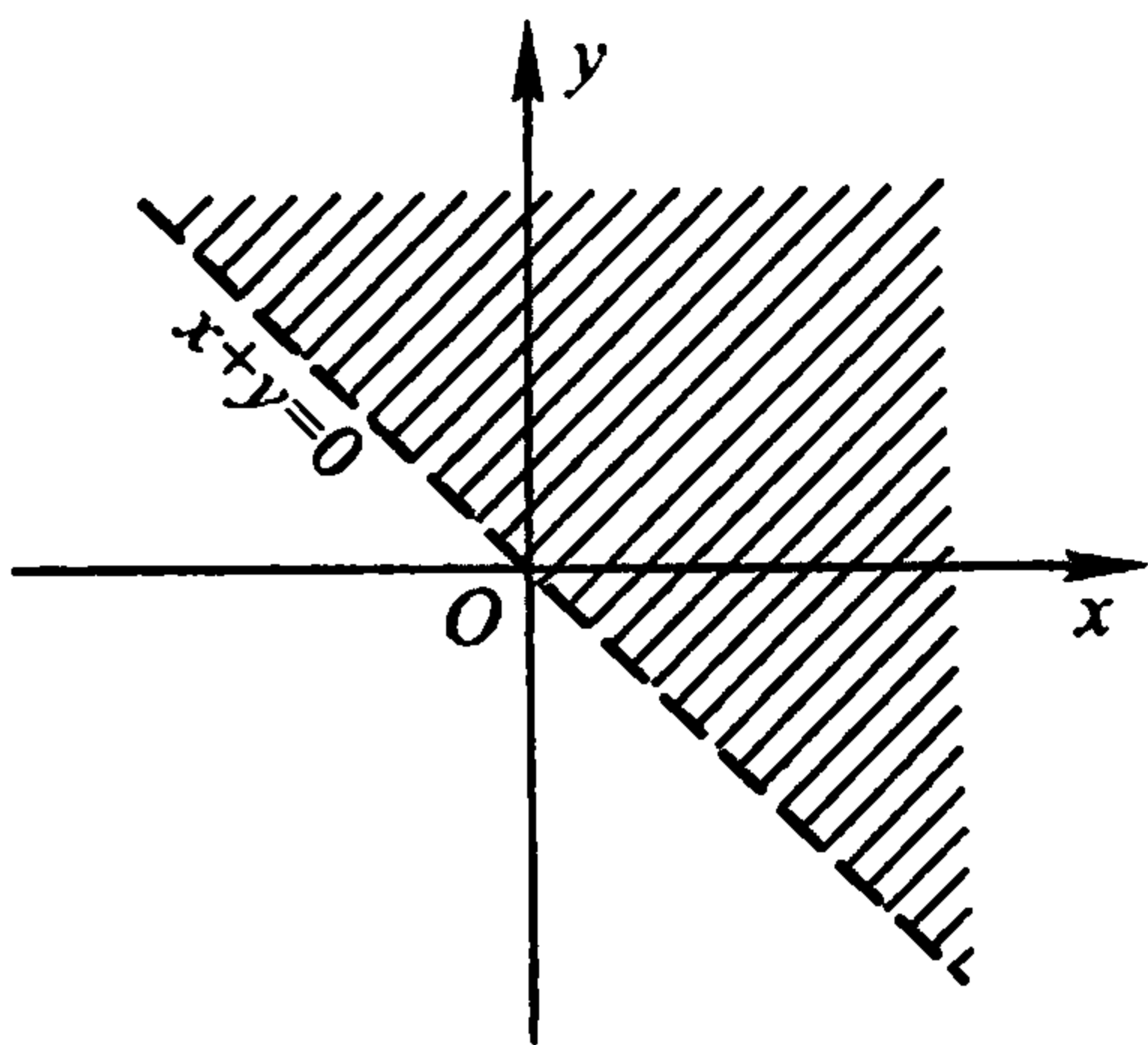


图 6-2

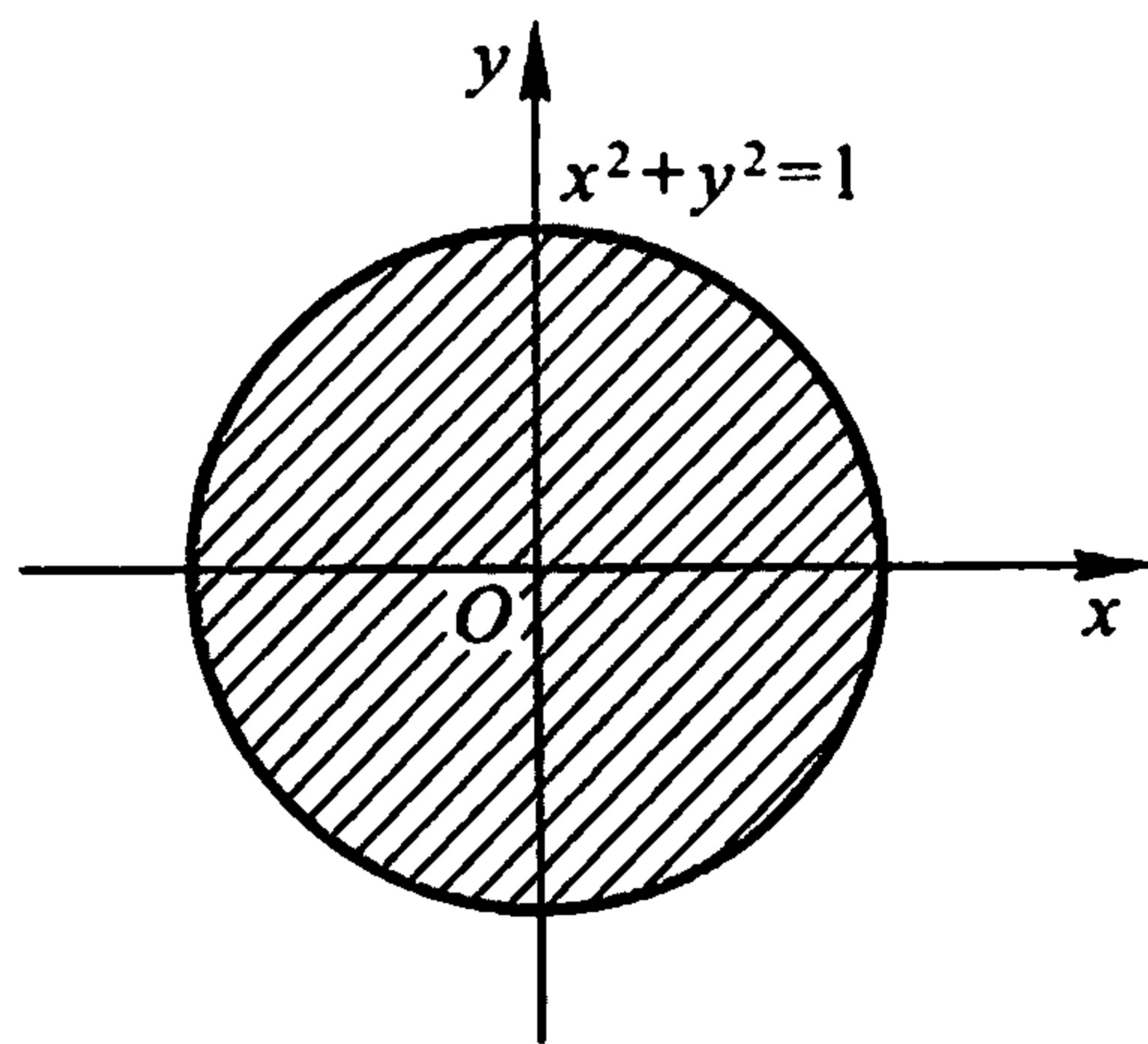


图 6-3

二、 $\mathbf{R}^n$ 中的线性运算、距离及重要子集

设 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbf{R}^n, \lambda, \mu \in \mathbf{R}$, 我们用下式定义 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的线性运算 $\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y}$:

$$\lambda\mathbf{x} + \mu\mathbf{y} = (\lambda x_1 + \mu y_1, \dots, \lambda x_n + \mu y_n).$$

这就是说, 两个 n 维向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的线性运算的结果(称为线性组合)仍为一个 n 维向量, 它的各个分量恰为向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的对应分量的同一线性组合. $\mathbf{R}^n$ 中引入了上述线性运算后, 通常就说 $\mathbf{R}^n$ 有了一种线性结构, 并把具备线性结构的集合 $\mathbf{R}^n$ 称为 n 维(实)空间.

$\mathbf{R}^n$ 中两个元素 x 和 y 之间的距离, 记作 $\|x - y\|$ (或 $\rho(x, y)$), 为如下规定的一个数:

$$\|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}. \quad (1)$$

显然, n 等于 2 或 3 时, $\|x - y\|$ 与直角坐标下平面与空间中两点间的实际距离相一致.

$\mathbf{R}^n$ 中元素 x 与零元 0 之间的距离 $\|x - 0\|$ 称为向量 x 的模, 记作 $\|x\|$ (在 $\mathbf{R}^2$ 和 $\mathbf{R}^3$ 中通常将 $\|x\|$ 记成 $|x|$), 即

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}.$$

如果 $\|x - a\| \rightarrow 0$, 我们称变元 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 在 $\mathbf{R}^n$ 中趋于定元 $a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, 记作 $x \rightarrow a$.

不难看出:

变元 $x \rightarrow a$ 的充要条件是 x 的 n 个分量同时满足

$$x_1 \rightarrow a_1, x_2 \rightarrow a_2, \cdots, x_n \rightarrow a_n.$$

线性运算与距离的引入, 使得 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中的元素之间产生了联系, $\mathbf{R}^n$ 已不单纯是一个由全体 n 元有序实数组所组成的简单集合了. 一些原本在平面 $\mathbf{R}^2$ 与空间 $\mathbf{R}^3$ 中所作的带有明显几何背景的讨论, 可以被模拟到 $\mathbf{R}^n$ ($n > 3$) 中来. 下面我们叙述与距离及线性运算相关的一些概念, 这些概念稍后将经常用到. 为了方便, 现以 $\mathbf{R}^2$ 为例叙述如下:

1. 邻域

设 $P_0(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$, δ 为某一正数, 在 $\mathbf{R}^2$ 中与点 $P_0(x_0, y_0)$ 的距离小于 δ 的点 $P(x, y)$ 的全体, 称为点 $P_0(x_0, y_0)$ 的 δ 邻域 (neighborhood), 记作 $U(P_0, \delta)$, 即

$$\begin{aligned} U(P_0, \delta) &= \{P \in \mathbf{R}^2 \mid \|P - P_0\| < \delta\} \\ &= \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\}. \end{aligned}$$

在几何上, $U(P_0, \delta)$ 就是平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为中心, 以 δ 为半径的圆盘 (不包括圆周).

$U(P_0, \delta)$ 中除去点 $P_0(x_0, y_0)$ 后所剩部分, 称为点 $P_0(x_0, y_0)$ 的去心 δ 邻域, 记作 $\dot{U}(P_0, \delta)$.

如果不需要强调邻域的半径, 通常就用 $U(P_0)$ 或 $\dot{U}(P_0)$ 分别表示点 P_0 的某个邻域或某个去心邻域.

2. 内点、边界点和聚点

设集合 $E \subset \mathbf{R}^2$, 点 $P \in \mathbf{R}^2$, 如果存在 $\delta > 0$, 使得 $U(P, \delta) \subset E$, 则称 P 是 E

的内点(interior point)(图 6-4). 若在点 P 的任一邻域内, 都既有集合 E 的点, 又有余集 E^c 的点, 则称 P 是 E 的边界点(boundary point)(图 6-5), E 的边界点的全体称为 E 的边界(boundary), 记作 ∂E . 如果对任意给定的 $\delta > 0$, P 的去心邻域 $\dot{U}(P, \delta)$ 中总有 E 中的点(P 本身可属于 E , 也可不属于 E), 则称 P 是 E 的聚点(accumulation point).

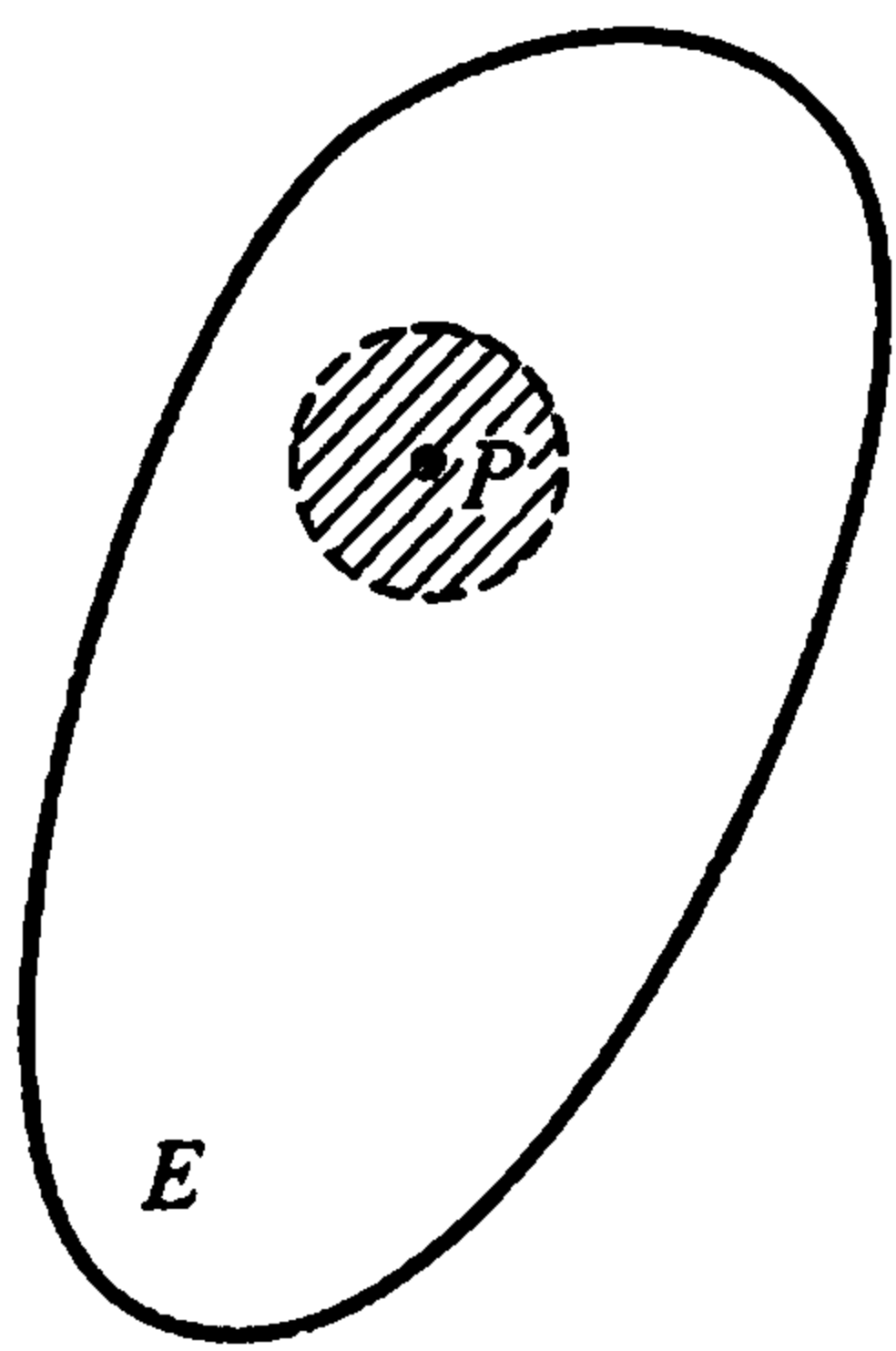


图 6-4

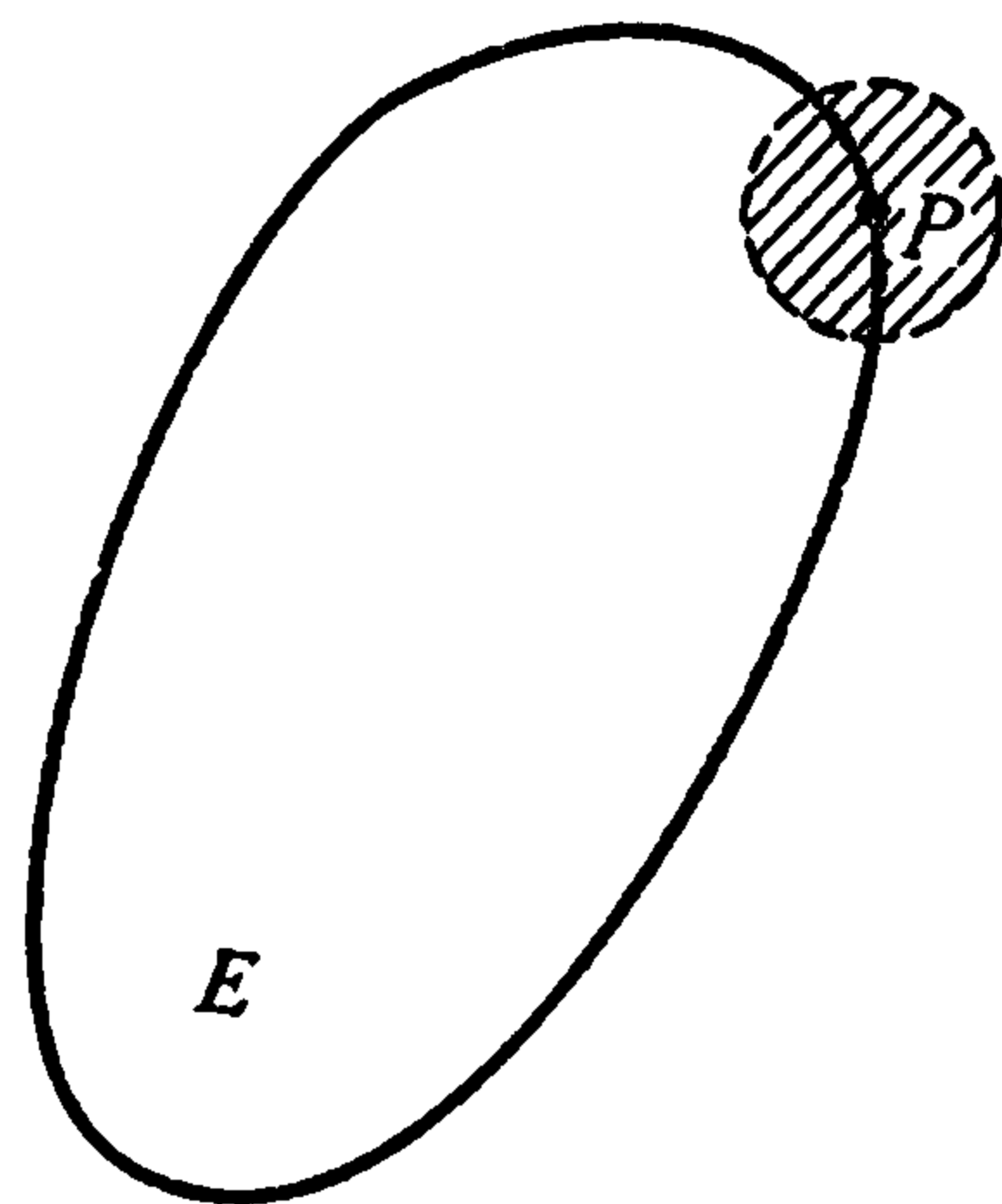


图 6-5

例如, 设点集 $E = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 < 2\}$, 点 $P(x_0, y_0) \in \mathbf{R}^2$, 若 $1 < x_0^2 + y_0^2 < 2$, 则点 P 为 E 的内点; 若 $x_0^2 + y_0^2 = 1$ 或 $x_0^2 + y_0^2 = 2$, 则点 P 为 E 的边界点, 也是 E 的聚点. E 的边界 ∂E 为集合 $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(x, y) | x^2 + y^2 = 2\}$.

3. 开集与闭集

设集合 $E \subset \mathbf{R}^2$, 如果 E 中每一点都是 E 的内点, 则称 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集(open set); 如果 E 的余集 E^c 是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集, 则称 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭集(closed set)^①.

例如, $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集; $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ 是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭集; 而 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 < 2\}$ 既不是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集, 也不是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭集.

4. 有界集与无界集

设集合 $E \subset \mathbf{R}^2$, 如果存在常数 $K > 0$, 使得对所有的 $P \in E$, 都有 $\|P\| < K$, 则称 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的有界集(bounded set). 一个集合如果不是有界集, 就称为是无界集(unbounded set).

5. 区域、闭区域

设 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的非空开集, 如果对于 E 中任意两点 P_1 与 P_2 , 总存在 E 中的

① 通常约定空集 $\emptyset$ 是开集, 这样 $\emptyset$ 及 $\mathbf{R}^2$ 都既是 $\mathbf{R}^2$ 中的开集, 也是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭集.

折线把 P_1 与 P_2 联结起来, 则称 E 是 $\mathbf{R}^2$ 中的区域(region)(或开区域). 可见, 区域即为“连通”的开集. 开区域连同它的边界一起, 称为闭区域(closed region).

例如, $\{(x, y) | x + y > 0\}$ 以及 $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 都是 $\mathbf{R}^2$ 中的开区域; $\{(x, y) | x + y \geq 0\}$ 以及 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ 都是 $\mathbf{R}^2$ 中的闭区域.

读者不难将上述这些概念逐一推广到 n 维空间 $\mathbf{R}^n$ 中去.

附 关于 $\mathbf{R}^n$ 中距离概念的进一步说明.

由(1)式定义的 $\mathbf{R}^n$ 中两点 x 和 y 之间的距离是平面和空间中两点间距离的自然推广, 这种距离通常称为欧几里得距离, 简称为欧氏距离, 有时为了研究问题的需要, 我们还可以在 $\mathbf{R}^n$ 中定义其他形式的距离. 当然, 关于距离的任何定义都不能过于随意, 它们应该满足一些基本的性质. 我们知道, 欧几里得距离 $\rho(x, y)$ 满足如下三条基本性质:

1. $\forall x, y \in \mathbf{R}^n$, 有 $\rho(x, y) \geq 0$, 当且仅当 $x = y$ 时, $\rho(x, y) = 0$;
2. $\forall x, y \in \mathbf{R}^n$, 有 $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. $\forall x, y, z \in \mathbf{R}^n$, 有 $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

于是就把这三条基本性质用来作为定义距离的一般性标准(或称为距离公理). 比如说, 由以下两式所定义的数 $d(x, y)$ 都满足以上三条基本性质, 因此也都可以作为 x 与 y 之间的“距离”:

$$d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \cdots + |x_n - y_n|;$$

$$d(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|, \cdots, |x_n - y_n|\}.$$

这两类距离在一些问题中有其独特的应用价值.

把现实世界中的某些客观事实抽象为一般的数学公理, 由此逻辑地导出一系列结果, 这是数学研究中的一种重要方法.

三、多元函数的极限

现在来定义二元函数的极限.

定义 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 如果存在常数 A , 使得对于任意给定的正数 ϵ , 总存在正数 δ , 只要点 $P(x, y) \in D \cap \dot{U}(P_0, \delta)$, 就有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \epsilon.$$

则称 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $P(x, y)$ (在 D 上) 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时的极限, 记作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A, \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A,$$

或者 $f(P) \rightarrow A (P \rightarrow P_0)$, $f(x, y) \rightarrow A ((x, y) \rightarrow (x_0, y_0))$.

为了区别于一元函数的极限, 我们把二元函数的极限叫做二重极限(double

limit).

仿此可以定义 n 元函数的极限.

例 1 设 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$, 证明 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

证 用 P 与 O 分别表示点 (x, y) 与 $(0, 0)$, 因为

$$|f(x, y) - 0| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \rho(P, O),$$

故对于任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $P \in \dot{U}(O, \delta)$ 时, 就有

$$|f(x, y) - 0| < \varepsilon,$$

所以结论成立.

这里应当指出, 按照二重极限的定义, 必须当动点 $P(x, y)$ 在 D 上以任何方式趋于定点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 都以常数 A 为极限, 才有

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A.$$

如果仅当 $P(x, y)$ 在 D 上以某种特殊方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于常数 A , 那么还不能断定 $f(x, y)$ 存在极限. 但是如果当 $P(x, y)$ 在 D 上以不同方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于不同的常数, 那么便能断定 $f(x, y)$ 的极限不存在.

例 2 设 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 证明: 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限不存在.

证 记 $E_1 = \{(x, 0) | x \in \mathbf{R}, x \neq 0\}$, $E_2 = \{(x, x) | x \in \mathbf{R}, x \neq 0\}$, 则在 E_1 上 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $f(x, y) = f(x, 0) = 0 \rightarrow 0$, 又在 E_2 上 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $f(x, y) = f(x, x) = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. 由于 $f(x, y)$ 趋于两个不同的常数, 故当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $f(x, y)$ 的极限不存在.

多元函数极限的定义与一元函数极限的定义有着完全相同的形式, 这使得有关一元函数的极限运算法则都可以平行地推广到多元函数上来, 对此这里不多说了.

例 3 求 $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \frac{\ln(1 + xy)}{y}$.

解 令 $f(x, y) = \frac{\ln(1 + xy)}{y}$, 则函数 $f(x, y)$ 的定义域 $D = \{(x, y) | y \neq 0, xy > -1\}$, $P_0(1, 0)$ 为 D 的聚点.

由乘积的极限运算法则得

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \frac{\ln(1 + xy)}{y} = \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 0)} \left[\frac{\ln(1 + xy)}{xy} \cdot x \right]$$

$$= \lim_{xy \rightarrow 0} \frac{\ln(1+xy)}{xy} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} x = 1 \cdot 1 = 1.$$

四、多元函数的连续性

有了多元函数的极限概念,就可以定义多元函数的连续性.

定义 设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点, 且 $P_0(x_0, y_0) \in D$, 如果

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续, 如果 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 不连续, 则称 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处间断 (P_0 称为 $f(x, y)$ 的间断点).

如果 D 是区域且 $f(x, y)$ 在 D 的每一点处都连续, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 或者称 $f(x, y)$ 是 D 上的连续函数, 记作 $f \in C(D)$.

仿此可以定义 n 元函数的连续性.

和一元函数一样, 利用多元函数的极限运算法则可以证明: 多元连续函数的和、差、积、商 (在分母不为零处) 仍是连续函数, 多元连续函数的复合函数也是连续函数.

与一元初等函数相类似, 一个多元初等函数是指能用一个算式表示的多元函数, 这个算式由常量及具有不同自变量的一元基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而得到, 例如 $x + y^2$ 、 $\frac{x-y}{1+x^2}$ 、 e^{xy^2} 、 $\sin(x^2 + y^2 + z)$ 等都是多元初等函数.

对多元初等函数的连续性, 也有与一元初等函数相类似的结论, 这就是: 一切多元初等函数在其定义域内的任一区域或闭区域上是连续的.

例如初等函数 $f(x, y) = \ln(x^2 - y)$ 的定义域是区域 $D = \{(x, y) | y < x^2\}$, 由上述结论知 $f(x, y)$ 在 D 内连续.

在求多元初等函数 $f(P)$ 在点 P_0 处的极限时, 如果点 P_0 是函数定义域的内点, 则由函数的连续性, 该极限值就等于函数在点 P_0 的函数值, 即

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0).$$

例如, 设 $f(x, y) = \frac{2 + \sqrt{xy+2}}{xy}$, 则

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} f(x, y) = f(1, 2) = 2.$$

最后我们列举有界闭区域上多元连续函数的几个性质, 这些性质分别与有界闭区间上一元连续函数的性质相对应.

性质 1 有界闭区域 D 上的多元连续函数是 D 上的有界函数.

性质 2^① 有界闭区域 D 上的多元连续函数在 D 上存在最大值和最小值.

性质 3 有界闭区域 D 上的多元连续函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值.

习题 6-1

1. 根据已知条件, 写出下列各函数的表达式:

(1) $f(x, y) = x^y + y^x$, 求 $f(xy, x+y)$;

(2) $f\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{|x|}$, 求 $f(x)$;

(3) $f(x, y) = x + 2y$, 求 $f(xy, f(x, y))$;

(4) $f\left(x+y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 求 $f(x, y)$.

2. 求下列各函数的定义域, 并绘出定义域的图形:

(1) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;

(2) $f(x, y) = \frac{\sqrt{1-x^2-y^2}}{x+y}$;

(3) $f(x, y) = \ln x + \ln \sin y$;

(4) $f(x, y) = \ln(1 - |x| - |y|)$.

3. 求下列各极限:

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-x+xy}{x^2+y^2}$;

(2) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$;

(3) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(2+x)\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$;

(4) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2}$.

4. 证明下列函数当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限不存在:

(1) $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$;

(2) $f(x, y) = \frac{xy}{x+y}$.

5. 证明如下连续函数的局部保号性: 设函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处连续, 且 $f(x_0, y_0) > 0$ (或 $f(x_0, y_0) < 0$), 则在点 P 的某个邻域内, $f(x, y) > 0$ (或 $f(x, y) < 0$).

第二节 偏 导 数

一、偏导数

大家知道, 一元函数的导数定义为函数增量与自变量增量的比值的极限, 它刻画了函数对于自变量的变化率. 对于多元函数来说, 由于自变量个数的增多,

^① 性质 1 与 2 对于有界闭集上的多元连续函数也是成立的.

函数关系就更为复杂,但是我们仍然可以考虑函数对于某一个自变量的变化率,也就是在其中一个自变量发生变化,而其余自变量都保持不变的情形下,考虑函数对于该自变量的变化率.例如由物理学知,一定量理想气体的体积 V ,压强 P 与绝对温度 T 之间存在着某种联系,我们可以观察在等温条件下(T 视为常数)体积对于压强的变化率,也可以分析在等压过程中(P 视为常数)体积对于温度的变化率.多元函数对于某一个自变量的变化率引出了多元函数的偏导数概念.

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义,当 y 固定在 y_0 ,而 x 在 x_0 处取得增量 Δx 时,函数相应的取得增量 $f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$,如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (1)$$

存在,则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 对 x 的偏导数,记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}, z_x \Big|_{(x_0, y_0)}, \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)} \text{ 或 } f_x(x_0, y_0).$$

类似地固定 $x = x_0$,如果

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \quad (2)$$

存在,则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 对 y 的偏导数,记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)}, z_y \Big|_{(x_0, y_0)}, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)} \text{ 或 } f_y(x_0, y_0).$$

当函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 同时存在对 x 与对 y 的偏导数时,简称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可偏导.

如果函数 $z = f(x, y)$ 在某平面区域 D 内的任一点 (x, y) 处都存在对 x 或对 y 的偏导数,那么这些偏导数仍然是 x, y 的函数,我们称它们为 $f(x, y)$ 的偏导函数,记作 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, f_x(x, y), f_y(x, y), z_x, z_y$ 等.在不致产生误解时,偏导函数也简称为偏导数(partial derivative).

从偏导数的定义可以看出,计算多元函数的偏导数并不需要新的方法.例如当我们计算 $f(x, y)$ 对 x 的偏导数时,因为已将 y 视为常数,故若令 $\varphi(x) = f(x, y)$,那么

$$f_x(x, y)' = \varphi'(x).$$

所以 $f(x, y)$ 对 x 的偏导数就是 $\varphi(x)$ 的导数,这样,一元函数的求导公式和求导法则都可沿用到多元函数偏导数的计算上来,

例 1 求 $z = x^2 + 3xy$ 的偏导数 $z_x \Big|_{(1,2)}$ 与 $z_y \Big|_{(1,2)}$.

解 按定义, $z_x \Big|_{(1,2)}$ 就是函数 z 在固定 $y = 2$ 后即 $z = x^2 + 6x$ 在 $x = 1$ 处

的导数,故

$$z_x \Big|_{(1,2)} = (x^2 + 6x)' \Big|_{x=1} = 2x + 6 \Big|_{x=1} = 8;$$

同理, $z_y \Big|_{(1,2)}$ 就是函数 z 在固定 $x=1$ 后, 即 $z=1+3y$ 在 $y=2$ 处的导数, 故

$$z_y \Big|_{(1,2)} = (1+3y)' \Big|_{y=2} = 3.$$

通常也可以先求出偏导函数 z_x 与 z_y , 然后计算 $z_x \Big|_{(1,2)}$ 与 $z_y \Big|_{(1,2)}$, 解法如下:

将 y 视为常量, 对 x 求导, 得

$$z_x = 2x + 3y;$$

同样将 x 视为常量, 对 y 求导, 得

$$z_y = 3x,$$

所以 $z_x \Big|_{(1,2)} = 8, z_y \Big|_{(1,2)} = 3.$

例 2 求 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的偏导数.

解 将 y 和 z 都视为常量, 对 x 求导, 得

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r},$$

根据自变量 x, y, z 在表达式中的对称性, 立即可写出

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}, \frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}.$$

例 3 已知一定量理想气体的状态方程为 $PV = RT$ (R 为常数), 证明

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1.$$

证 因

$$P = \frac{RT}{V}, \quad \frac{\partial P}{\partial V} = -\frac{RT}{V^2},$$

$$V = \frac{RT}{P}, \quad \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{R}{P},$$

$$T = \frac{PV}{R}, \quad \frac{\partial T}{\partial P} = \frac{V}{R},$$

所以

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -\frac{RT}{V^2} \cdot \frac{R}{P} \cdot \frac{V}{R} = -\frac{RT}{PV} = -1.$$

例 3 表明, 用作偏导数记号的 $\frac{\partial P}{\partial V}$ 、 $\frac{\partial V}{\partial T}$ 与 $\frac{\partial T}{\partial P}$ 应当作为整体记号来看待, 不能看作分子与分母之商. 在偏导数记号 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 中, 单独的分子与分母并未赋予独立的含义.

偏导数的几何意义 设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有偏导数.

如图 6-6 所示, 设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上的一点, 过点 M_0 作平面 $y = y_0$, 此平面与曲面相交得一曲线, 曲线的方程为

$$\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = y_0. \end{cases}$$

由于偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 等于一元函数 $f(x, y_0)$ 的导数 $f'(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$, 故由一元函数导数的几何意义可知:

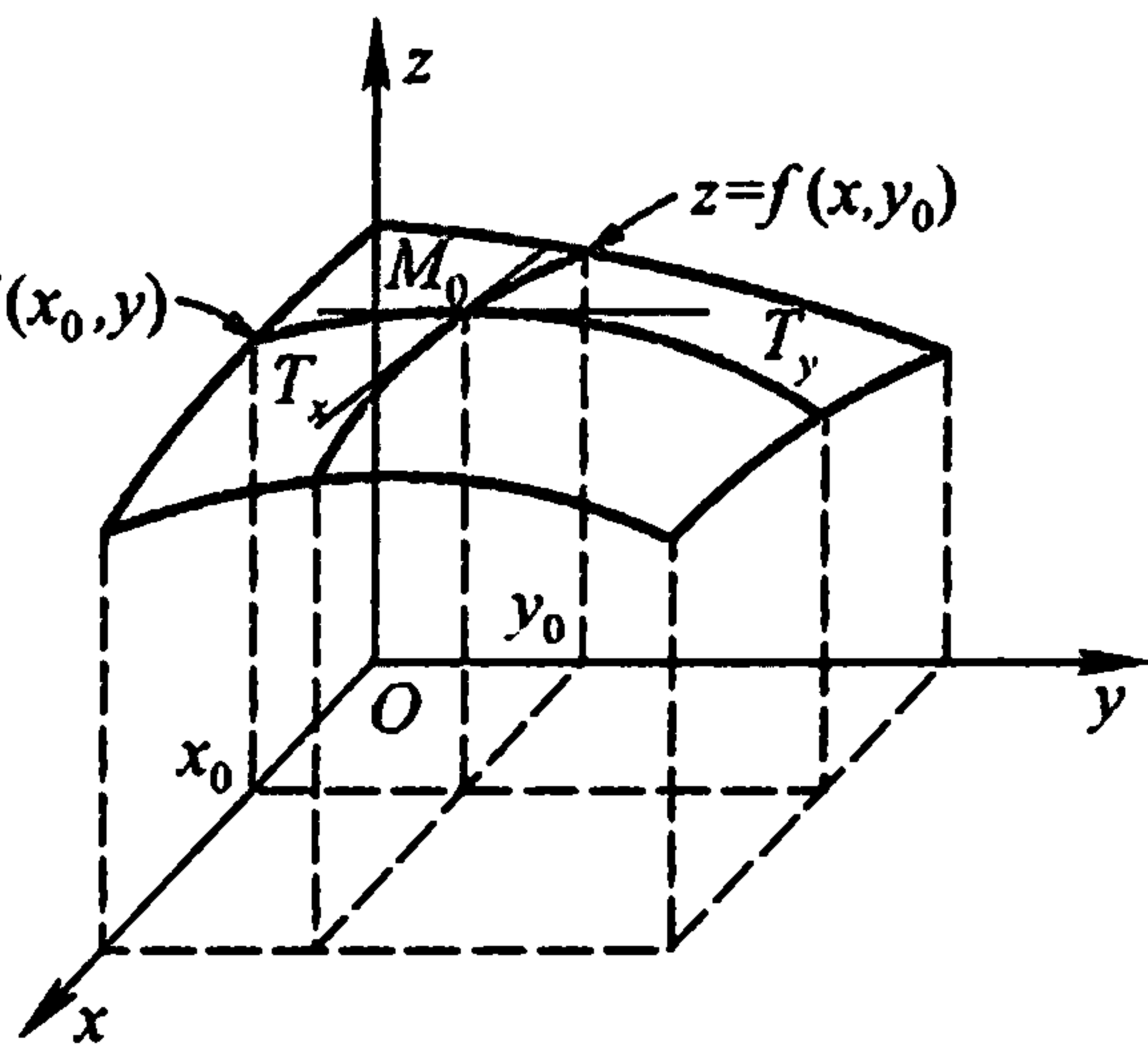


图 6-6

偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 $M(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线 T_x 对 x 轴的斜率;

偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 在几何上表示曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ x = x_0 \end{cases}$ 在点 $M(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线 T_y 对 y 轴的斜率.

我们知道, 一元函数如果在某一点可导, 那么函数在该点一定连续, 但是对于多元函数来说, 如果它在某一点可偏导, 则并不能保证它在该点连续. 这是因为按照偏导数定义, (1) 式与 (2) 式的极限是否存在仅与函数 $f(x, y)$ 在直线 $y = y_0$ 上的点 $(x_0 + h, y_0)$ 与在直线 $x = x_0$ 上的点 $(x_0, y_0 + h)$ 处的取值有关 (见图 6-7), 而在点 (x_0, y_0) 的任意小的邻域内总有其他的点存在, 改变函数在这些点上的值对于 (1) 式与 (2) 式没有任何影响, 但却可以影响到函数在点 (x_0, y_0) 是否连续. 当然, 当 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可偏导时, 作为一元函数的 $f(x, y_0)$ 与 $f(x_0, y)$ 分别在点 x_0 与 y_0 处是连续的.

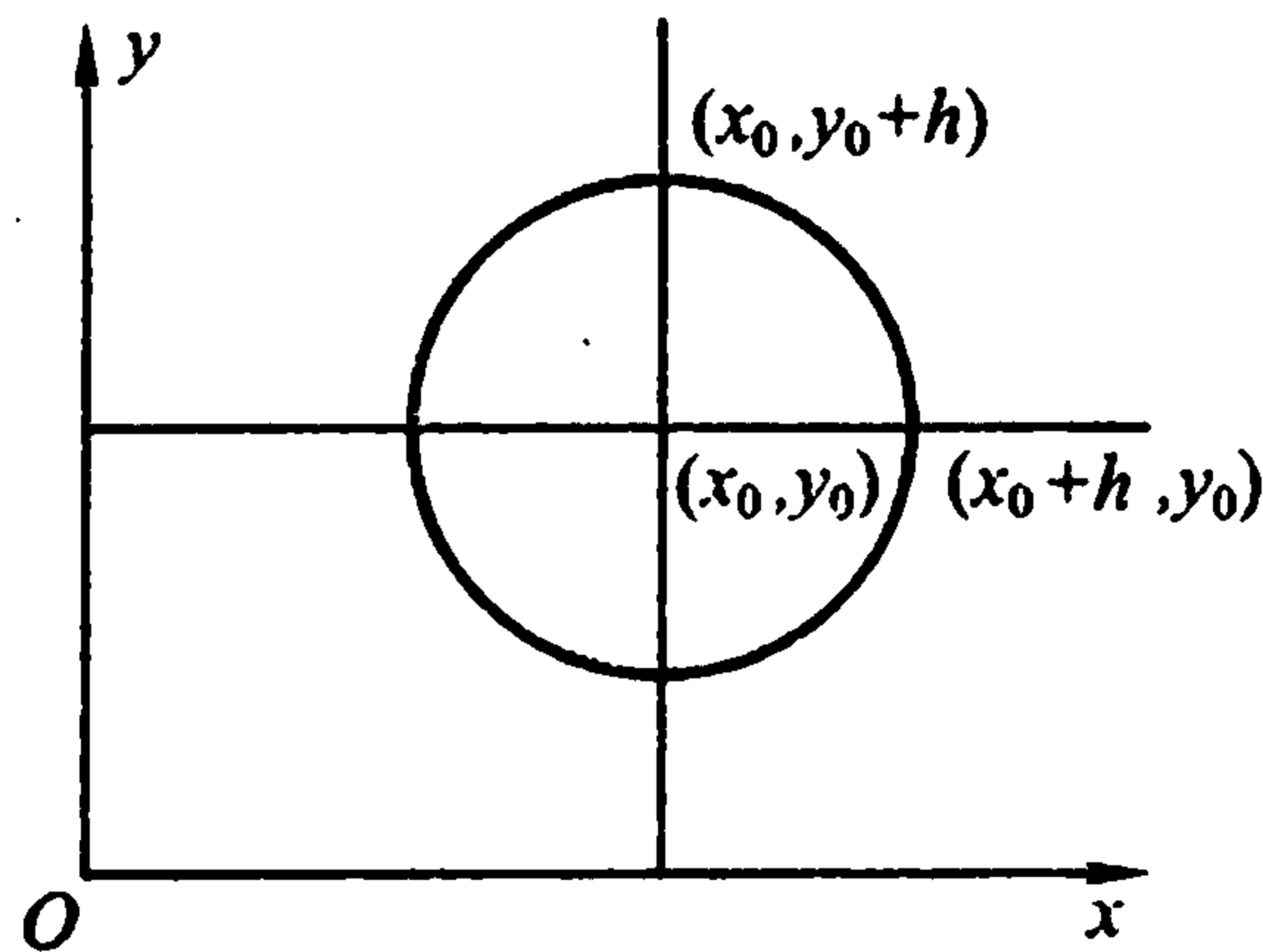


图 6-7

例 4 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数.

解 按偏导数的定义得

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0.$$

由此可见 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可偏导. 但由第一节的例 2, 我们知道函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不存在极限, 因而在该点处不连续.

二、高阶偏导数

设函数 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内处处存在偏导数 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$, 如果这两个偏导函数仍可偏导, 则称它们的偏导数为函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数, 按照求导次序的不同, 有下列四种不同的二阶偏导数.

函数 $z = f(x, y)$ 关于 x 的二阶偏导数, 记作 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 、 $f_{xx}(x, y)$ 、 z_{xx} 等, 由下式定义:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} (\text{或 } f_{xx}(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right).$$

类似地可定义其他三种二阶偏导数, 其记号和定义分别为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (\text{或 } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \text{ 或 } z_{xy} \text{ 或 } f_{xy}(x, y)) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} (\text{或 } \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \text{ 或 } z_{yx} \text{ 或 } f_{yx}(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} (\text{或 } \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \text{ 或 } z_{yy} \text{ 或 } f_{yy}(x, y)) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right),$$

其中偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 的二阶混合偏导数. 仿此可继续定义多元函数的更高阶的偏导数, 并且可仿此引入相应的记号.

例 5 求 $z = x^3 y^2 + xy$ 的四个二阶偏导数.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 y^2 + y, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2 y + 1;$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3 y + x, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2 y + 1.$$

例 6 设
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$.

解 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 我们有

$$f_x(x, y) = \frac{3x^2y(x^2 + y^2) - x^3y \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{3x^2y}{x^2 + y^2} - \frac{2x^4y}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_y(x, y) = \frac{x^3}{x^2 + y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, 按定义得

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0.$$

于是

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, \Delta y) - f_x(0, 0)}{\Delta y} = 0,$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y(\Delta x, 0) - f_y(0, 0)}{\Delta x} = 1.$$

我们看到, 在例 5 中混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 但在例 6 中两者不相等, 这说明混合偏导数与求偏导数的次序有关. 但是就通常所遇到的函数而言, 这种情况不会发生, 这是因为我们有如下定理:

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $f_{xy}(x, y)$ 与 $f_{yx}(x, y)$ 在区域 D 内连续, 那么在该区域内

$$f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y).$$

定理的证明从略. 对于更为高阶的混合偏导数, 也有类似的结论成立, 即若函数 $f(x, y)$ 在区域 D 内处处存在直到 q 阶的所有偏导数, 并且所有这些偏导数都在 D 内连续, 那么 $f(x, y)$ 在 D 内的 q 阶混合偏导数与求偏导数的次序无

关, 例如 $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x} = \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}.$

多元函数的偏导数常常用于建立某些偏微分方程. 偏微分方程是描述自然现象、反映自然规律的一种重要手段. 例如方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

(a 是常数) 称为波动方程, 它可用来描述各类波的运动. 又如方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

称为拉普拉斯 (Laplace) 方程, 它在热传导、流体运动等问题中有着重要的应用.

例 7 验证函数 $z = \sin(x - ay)$ 满足波动方程.

证 因

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos(x - ay), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\sin(x - ay),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -a \cos(x - ay), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -a^2 \sin(x - ay),$$

故有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$$

例 8 验证函数 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足拉普拉斯方程.

证 因

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

由 x, y 在函数表达式中的对称性, 立即可写出

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

从而有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

习题 6-2

1. 求下列函数在指定点处的一阶偏导数:

(1) $z = x + (y - 1)\sin xy$, 点 $(0, 1)$;

(2) $z = x^2 e^y + (x - 1)\arctan \frac{y}{x}$, 点 $(1, 0)$.

2. 求下列函数的一阶偏导数:

(1) $z = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$;

(2) $z = e^{\frac{x}{y}} + e^{-\frac{x}{y}}$;

(3) $z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$;

(4) $z = x^y \cdot y^x$;

(5) $u = \arctan(x - y)^2$;

(6) $u = \int_{xz}^{yz} e^{t^2} dt$.

3. 设
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续且可偏导, 并求出 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$ 的值.

4. 求旋转曲面 $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$ 与平面 $x = 1$ 的交线在点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线与 y 轴正向之间的夹角.

5. 求下列函数的所有二阶偏导数:

(1) $z = x^2 y + x \sqrt{y}$;

(2) $z = x \arcsin \sqrt{y}$;

(3) $z = \cos^2(x + 2y)$;

(4) $z = e^{xy^2}$.

6. 是否存在一个函数 $f(x, y)$, 使得 $f_x(x, y) = x + 4y$, $f_y(x, y) = 3x - y$?

7. 求下列函数的指定的高阶偏导数:

$$(1) u = x \ln(xy), u_{xxy}, u_{xyy}; \quad (2) u = \frac{x-y}{x+y}, u_{xxy}.$$

8. 验证函数 $u = e^{-kx^2} \sin nx$ 满足热传导方程 $u_t = ku_{xx}$.

9. 验证下列函数满足波动方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx}$:

$$(1) u = \sin(kx) \sin(akt); \quad (2) u = \ln(x+at);$$

$$(3) u = \sin(x-at).$$

10. 验证下列函数满足拉普拉斯方程 $u_{xx} + u_{yy} = 0$:

$$(1) u = \arctan \frac{x}{y}; \quad (2) u = e^{-x} \cos y - e^{-y} \cos x.$$

第三节 全微分

在定义二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数时, 我们曾经考虑了函数的下述两个增量:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0),$$

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

它们分别称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 与对 y 的偏增量. 当 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可偏导时, 这两个偏增量可以分别表示为

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x),$$

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) \cdot \Delta y + o(\Delta y).$$

两式右端的第一项分别称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 与对 y 的偏微分. 在许多实际问题中, 我们还需要研究 $f(x, y)$ 的形如

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

的全增量, 例如设一圆柱体的底半径为 r , 高为 h , 当底半径与高各自获得增量 Δr 与 Δh 时, 为了了解圆柱体体积 V 的改变量, 就要计算如下的全增量

$$\begin{aligned} \Delta V &= \pi(r + \Delta r)^2 \cdot (h + \Delta h) - \pi r^2 h \\ &= 2\pi rh \Delta r + \pi r^2 \Delta h + 2\pi r \Delta r \Delta h + \pi h (\Delta r)^2 + \pi (\Delta r)^2 \Delta h. \end{aligned}$$

一般说来, 多元函数全增量的计算是比较复杂的, 但是从上面这个例子我们看到, 当 Δr 与 Δh 很小时, 圆柱体体积的全增量 ΔV 可以用 $2\pi rh \Delta r + \pi r^2 \Delta h$ 来近似地表示, 它是自变量增量 Δr 与 Δh 的二元一次齐次多项式(这里 r, h 视为常数), 而其余部分当 $(\Delta r, \Delta h) \rightarrow (0, 0)$ 时是 $\sqrt{(\Delta r)^2 + (\Delta h)^2}$ 的高阶无穷小, 因而 ΔV 可以写成

$$\Delta V = 2\pi rh\Delta r + \pi r^2\Delta h + o(\sqrt{(\Delta r)^2 + (\Delta h)^2}).$$

多元函数全增量的这种局部线性近似性质引出了多元函数的可微性概念.

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 如果函数在点 (x_0, y_0) 处的全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (1)$$

其中 A, B 是不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 的两个常数(但一般与点 (x_0, y_0) 有关),

$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 并称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分 (total differential), 记作 dz , 即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y.$$

习惯上, 自变量的增量 Δx 与 Δy 常写成 dx 与 dy , 并分别称为自变量 x, y 的微分, 所以 dz 也常写成

$$dz = A dx + B dy.$$

当函数 $z = f(x, y)$ 在某平面区域 D 内处处可微时, 称 $z = f(x, y)$ 为 D 内的可微函数.

从多元函数可微性的定义, 我们容易得到下述结果.

定理 1(可微的必要条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则

(1) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续;

(2) $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导, 且有 $A = f_x(x_0, y_0), B = f_y(x_0, y_0)$, 即 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分为

$$dz = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy.$$

证 (1) 由假设, 在(1)式中令 $\rho \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \Delta z = 0,$$

即

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0),$$

所以 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

为了证明(2), 特别地取 $\Delta y = 0$, 也就是取 $\rho = |\Delta x|$, 则(1)式变为

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + o(|\Delta x|),$$

等式两边同除以 Δx , 并令 $\Delta x \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = A.$$

同理可得

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = B.$$

所以 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可偏导, 且 $f_x(x_0, y_0) = A, f_y(x_0, y_0) = B$. 证毕.

根据这一结果, 我们得到

若函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点 (x, y) 处都可微, 则 $f(x, y)$ 在每点处连续且可偏导, 其全微分为

$$dz = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy, \quad (2)$$

或

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy. \quad (2')$$

定理 1 给出了函数在一点可微应满足的必要条件, 这些条件对于保证函数的可微性并不是充分的. 事实上, 当函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续且可偏导时, 未必有

$$\Delta z - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y] = o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0).$$

例如 函数

$$z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处连续并且有偏导数 $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ (习题 6-2 第 3 题), 但由于

$$\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y] = \frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}},$$

而

$$\frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} / \rho = \frac{\Delta x \Delta y}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2},$$

当 $\rho \rightarrow 0$, 即 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时, 由第一节的例 2 可知, 上式并不趋于零, 这说明 $\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]$ 不是 $o(\rho)$. 因此 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 不可微. 这个例子表明多元函数在一点可微与在该点连续且可偏导是不等价的. 在这一点上, 多元函数与一元函数是不相同的.

但是, 如果把条件加强为偏导数连续, 则函数就必可微了.

定理 2(可微的充分条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有连续偏

导数^①, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

证 将函数的全增量写成

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].\end{aligned}$$

按假设, 在每一个方括号内, 由一元微分中值定理及偏导数的连续性可得

$$\begin{aligned}\Delta z &= f_x(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \Delta y)\Delta x + f_y(x_0, y_0 + \eta\Delta y)\Delta y \quad (0 < \theta, \eta < 1) \\ &= [f_x(x_0, y_0) + \alpha]\Delta x + [f_y(x_0, y_0) + \beta]\Delta y \\ &= f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y.\end{aligned}\quad (3)$$

这里 α 和 β 是当 $\rho \rightarrow 0$ 时的无穷小.

$$\text{由于 } \left| \frac{\alpha\Delta x + \beta\Delta y}{\rho} \right| \leq \left| \frac{\alpha\Delta x}{\rho} \right| + \left| \frac{\beta\Delta y}{\rho} \right| \leq |\alpha| + |\beta| \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0),$$

$$\text{故 } \alpha\Delta x + \beta\Delta y = o(\rho).$$

所以 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

根据这一定理可知, 如果 $z = f(x, y)$ 在某区域 D 内具有连续的偏导数, 那么 $z = f(x, y)$ 是 D 内的可微函数.

以上所作的讨论可以完全类似地推广到二元以上的多元函数. 比如说, 如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的全增量

$$\Delta u = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)$$

可以表示为

$$\Delta u = A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + o(\rho),$$

其中 A, B, C 是不依赖于 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 的三个常数(但一般与点 (x_0, y_0, z_0) 有关),

$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$, 则称函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处可微, 并称 $A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z$ 为函数 $z = f(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的全微分, 记作 du , 即

$$du = A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z = Adx + Bdy + Cdz.$$

若 $u = f(x, y, z)$ 在空间区域 D 的每一点 (x, y, z) 处可微, 则 $f(x, y, z)$ 在每点处连续且可偏导, 而且全微分

$$du = f_x(x, y, z)dx + f_y(x, y, z)dy + f_z(x, y, z)dz, \quad (4)$$

$$\text{或 } du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy + \frac{\partial u}{\partial z}dz. \quad (4')$$

例 1 计算函数 $z = x^2 + e^{xy}$ 在点 $(1, 2)$ 的全微分.

① 多元函数在某点具有连续偏导数, 是指函数在该点的某邻域内处处可偏导, 并且各偏导函数都在该点连续.

解 因 $z_x = 2x + ye^{xy}$, $z_y = xe^{xy}$, 所以

$$dz = z_x \Big|_{(1,2)} dx + z_y \Big|_{(1,2)} dy = 2(1 + e^2)dx + e^2 dy.$$

例 2 计算函数 $u = xy^2 + \sin z$ 的全微分.

解 因 $u_x = y^2$, $u_y = 2xy$, $u_z = \cos z$, 所以

$$du = y^2 dx + 2xy dy + \cos z dz.$$

例 3 设 $z = x^2 + 3xy - y^2$, x 从 2 变到 2.05, y 从 3 变到 2.96, 求 Δz 与 dz 的值.

$$\begin{aligned} \text{解 } \Delta z &= (2.05^2 + 3 \times 2.05 \times 2.96 - 2.96^2) - (2^2 + 3 \times 2 \times 3 - 3^2) \\ &= 0.6449, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dz &= z_x \Big|_{(2,3)} \times 0.05 + z_y \Big|_{(2,3)} \times (-0.04) \\ &= 13 \times 0.05 + 0 \times (-0.04) = 0.65. \end{aligned}$$

例 4 计算 $(1.04)^{2.02}$ 的近似值.

解 设 $z = f(x, y) = x^y$, 利用函数 $f(x, y) = x^y$ 在点 $(1, 2)$ 处的可微性, 可得

$$\begin{aligned} (1.04)^{2.02} &= f(1.04, 2.02) = f(1, 2) + \Delta z \approx f(1, 2) + dz \\ &= f(1, 2) + f_x(1, 2)\Delta x + f_y(1, 2)\Delta y = 1 + 2 \times 0.04 + 0 \times 0.02 \\ &= 1.08. \end{aligned}$$

最后我们就二元函数可微的几何意义作一点说明.

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则在 (x_0, y_0) 的某邻域内有

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) \approx f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

即

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

记上式的右端为

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0),$$

它表示通过点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 并以 $(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$ 为法向量的一张平面. 由本章第七节可知, 这张平面就是曲面 $z = f(x, y)$ 在该点处的切平面. 这说明如果 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 近旁的一小部分可以用曲面在该点的切平面来近似 (见图 6-8).

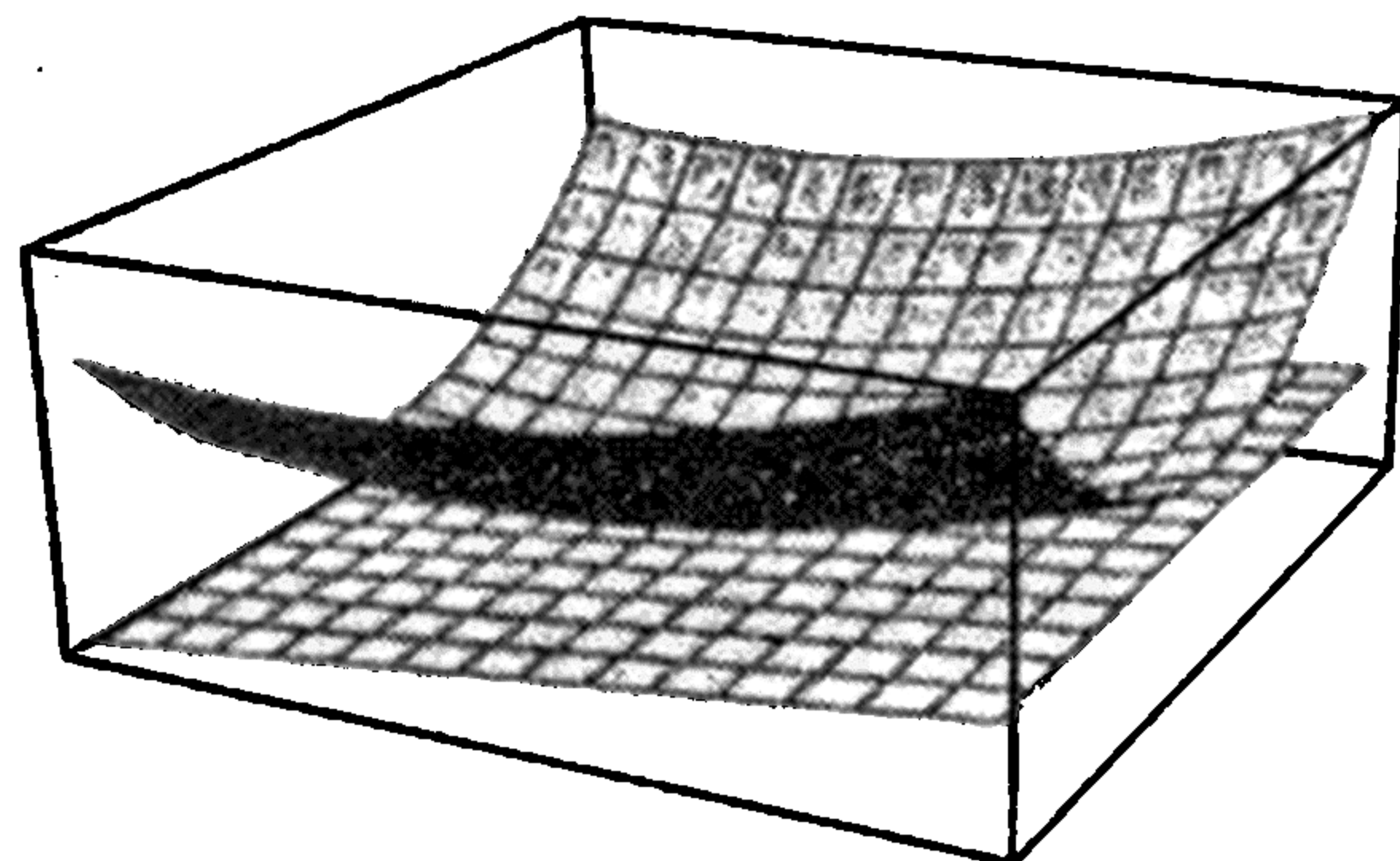


图 6-8

习题 6-3

1. 求函数 $z = \frac{y}{x}$ 当 $x = 2, y = 1, \Delta x = 0.1, \Delta y = -0.2$ 时的全增量和全微分.

2. 求函数 $z = 5x^2 + y^2$ 当 $x = 1, y = 2, \Delta x = 0.05, \Delta y = 0.1$ 时的全增量和全微分.

3. 求下列函数的全微分:

$$(1) z = xy + \frac{x}{y}; \quad (2) z = e^{xy} \ln x;$$

$$(3) z = \arctan \frac{x+y}{x-y}; \quad (4) u = x \sin yz.$$

4. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 试用函数可微的必要条件证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不可微.

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{当 } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 试用定义证明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

6. 利用全微分求下述函数在给定点的近似值:

$$(1) \ln(x - 3y), (6.9, 2.06); \quad (2) x^2 y^3 z^4, (1.05, 0.9, 3.01).$$

7. 利用全微分求下述各数的近似值:

$$(1) \sin 29^\circ \tan 46^\circ; \quad (2) \sqrt{3.02^2 + 1.97^2 + 5.99^2}.$$

8. 已知边长为 $x = 6$ m 与 $y = 8$ m 的矩形, 当 x 边增加 5 cm 而 y 边减少 10 cm 时, 求这个矩形的对角线的长度变化的近似值.

9. 设圆锥体的底半径 R 由 30 cm 增加到 30.1 cm、高 H 由 60 cm 减少到 59.5 cm, 试求圆锥体体积变化的近似值.

10. 一扇形的中心角为 60° , 半径为 20 m, 如果将中心角增加 1° , 为了使扇形面积保持不变, 应将扇形半径减少多少 m (计算到小数点后三位)?

第四节 复合函数的求导法则

一元复合函数有如下的链式求导法则: 若函数 $x = g(t)$ 在点 t 可导, 函数 $y = f(x)$ 在对应点 x 可导, 则复合函数 $y = f(g(t))$ 在点 t 可导, 且有

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}. \quad (1)$$

现在将链式求导法则推广到多元复合函数. 这一法则在不同的复合情形下有不同的表达形式, 为了便于掌握, 我们将其归纳为两种基本情形, 并对每种情形举

几个代表性的例子来说明结果,读者不难由此及彼,掌握各种形式下的链式法则.

情形 1 ——复合函数的中间变量均为一元函数的情形.

如果函数 $u = \varphi(t)$ 、 $v = \psi(t)$ 都在点 t 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(t), \psi(t)]$ 在点 t 可导, 且有

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt}. \quad (2)$$

证 给 t 以增量 Δt , 相应的使函数 $u = \varphi(t)$ 、 $v = \psi(t)$ 获得了增量 Δu 与 Δv , 从而也使复合函数 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$ 获得了增量 Δz . 由假设, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 处具有连续偏导数, 故由第三节 (3) 式可得

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \Delta u + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \Delta v + \alpha \Delta u + \beta \Delta v,$$

其中 α, β 为 $\rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2} \rightarrow 0$ 时的无穷小量. 在上式两端同除以 Δt , 得

$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta t} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta t} + \beta \frac{\Delta v}{\Delta t}.$$

由于 $u = \varphi(t)$ 、 $v = \psi(t)$ 都在点 t 可导, 所以当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta u}{\Delta t} \rightarrow \frac{du}{dt}$, $\frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow \frac{dv}{dt}$,

又由于 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$, $\Delta v \rightarrow 0$, 从而 $\rho \rightarrow 0$, 于是 $\alpha \frac{\Delta u}{\Delta t} + \beta \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow 0$. 这就得到

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt},$$

从而证明了复合函数 $z = f(\varphi(t), \psi(t))$ 在点 t 可微, 且有公式 (2) 成立.

在公式 (2) 中的导数 $\frac{dz}{dt}$ 称为全导数.

例 1 设 $z = u^2 v + 3uv^4$, $u = e^t$, $v = \sin t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = (2uv + 3v^4)e^t + (u^2 + 12uv^3)\cos t \\ &= (2e^t \sin t + 3\sin^4 t)e^t + (e^{2t} + 12e^t \sin^3 t)\cos t. \end{aligned}$$

这里我们最终将 $\frac{dz}{dt}$ 表示成了 t 的函数, 但对于某些目的来说, 这一步并非总是需要的. 例如当我们要计算 $\frac{dz}{dt}$ 在 $t = 0$ 处的值时, 那么只需注意到 $t = 0$ 时, $u = 1$, $v = 0$, 则由倒数第二步即可得

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = 0 \cdot e^0 + 1 \cdot \cos 0 = 1.$$

例 2 利用全导数公式(2),求幂指函数 $y = u(x)^{v(x)}$ ($u(x) > 0$) 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 由公式(2),

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dx} = vu^{v-1} \cdot u' + u^v \ln u \cdot v' \\ &= u^v \left(\frac{v}{u} u' + v' \ln u \right).\end{aligned}$$

在上册第二章第三节,我们用对数求导法曾得到过这一结果.

例 3 设 $z = uv + \sin w$, $u = e^t$, $v = \cos t$, $w = t$, 求全导数 $\frac{dz}{dt}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial z}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt} \\ &= v \cdot e^t + u \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot 1 = e^t(\cos t - \sin t) + \cos t.\end{aligned}$$

情形 2 —— 复合函数的中间变量均为多元函数的情形.

如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 、 $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 处可微, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 处可微, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.\end{aligned}\tag{3}$$

这一结论的证明可以直接按照二元函数可微的定义来进行, 这里从略. 如果单就偏导数的计算而言, (3) 式也可以从(2)式直接推得. 事实上, 由于求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 时是将 y 视为常数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 时是将 x 视为常数, 因而(2)式中的链式法则在现在的情形下也同样适用. 不过由于现在的复合函数与中间函数都是二元函数, 因而需要将(2)式中的 d 改写成 ∂ , 并将其中的 t 换成现在的 x 或 y , 这样就得到了(3)式.

例 4 设 $z = e^u \sin v$, $u = xy$, $v = x + y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = (e^u \sin v) \cdot y + (e^u \cos v) \cdot 1 \\ &= e^{xy} [y \sin(x+y) + \cos(x+y)], \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = (e^u \sin v) \cdot x + (e^u \cos v) \cdot 1 \\ &= e^{xy} [x \sin(x+y) + \cos(x+y)].\end{aligned}$$

例 5 设 $z = f(x^2 - y^2, y^2 - x^2)$, f 具有连续偏导数, 证明:

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

证 函数 $f(x^2 - y^2, y^2 - x^2)$ 由函数 $z = f(u, v)$ 、 $u = x^2 - y^2$ 、 $v = y^2 - x^2$ 复合而成, 于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2x \frac{\partial f}{\partial u} - 2x \frac{\partial f}{\partial v} = 2x \left(\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} \right), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2y \frac{\partial f}{\partial u} + 2y \frac{\partial f}{\partial v} = 2y \left(\frac{\partial f}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial u} \right),\end{aligned}$$

所以

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy \left(\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{\partial f}{\partial v} \right) + 2xy \left(\frac{\partial f}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial u} \right) = 0.$$

有些复合函数的中间变量既有一元函数, 又有多元函数, 例如:

设 $z = f(x, y)$, $x = \varphi(s, t)$, $y = \psi(t)$ 复合成二元函数 $z = f[\varphi(s, t), \psi(t)]$, 那么在满足与情形 2 类似的条件下, 复合函数 z 可微, 且有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s}, \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.\end{aligned}\quad (4)$$

只需注意到变量 y 与变量 s 无关, 并在遇到一元函数求导时, 将 ∂ 改作 d , 就能从(3)式得到(4)式.

例 6 设 $z = \arcsin(xy)$, $x = se^t$, $y = t^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial s}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial t}$.

$$\begin{aligned}\text{解 } \frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} = \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} e^t = \frac{t^2 e^t}{\sqrt{1-s^2 t^4 e^{2t}}}; \\ \frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = \frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} se^t + \frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} 2t = \frac{(t+2)ste^t}{\sqrt{1-s^2 t^4 e^{2t}}}.\end{aligned}$$

在多元复合函数中, 有时会出现一些变量, 它们既作为中间变量, 又作为复合后的函数的自变量, 这时应用求导公式, 要注意防止记号的混淆, 我们通过例子来说明.

例 7 设 $u = f(x, y, z)$, $z = x^2 \sin y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解 把 $z = x^2 \sin y$ 代入 $f(x, y, z)$ 得复合函数 $f(x, y, x^2 \sin y)$, 可见变量 x 和 y 既是复合函数的自变量, 又是中间变量. 由链式法则,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot 2x \sin y,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot x^2 \cos y.$$

注意,以上等式两端的 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 是不同的,左端的 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是把复合后的函数 $u = f(x, y, x^2 \sin y)$ 中的 y 看成常数而对 x 的偏导数,右端的 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 是在未经复合的函数 $u = f(x, y, z)$ 中把 y 和 z 看成常数而对 x 的偏导数. 同样, $\frac{\partial u}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 也有类似的区别.

多元复合函数的链式法则在多元微分学中起着重要的作用. 下面再举一个利用链式法则求二阶偏导数的例子.

例 8 设 $w = f(x + y + z, xyz)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$.

解 令 $u = x + y + z, v = xyz$, 则复合函数 $f(x + y + z, xyz)$ 由 $w = f(u, v), u = x + y + z, v = xyz$ 复合而成.

为表达简便起见, 记

$$f'_1 = \frac{\partial f}{\partial u}, f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}, f''_{11} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2},$$

$$f''_{12} = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}, f''_{21} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}, f''_{22} = \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

这里下标 1 表示 f 对第一个变量 u 的偏导数, 下标 2 表示 f 对第二个变量 v 的偏导数.

由复合函数求导法则, 有

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 + yzf'_2,$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} = \frac{\partial}{\partial z} (f'_1 + yzf'_2) = \frac{\partial f'_1}{\partial z} + yf'_2 + yz \frac{\partial f'_2}{\partial z}.$$

接着求 $\frac{\partial f'_1}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial f'_2}{\partial z}$ 时, 应注意 f'_1 和 f'_2 仍旧是以 u, v 为中间变量的复合函数, 因此有

$$\frac{\partial f'_1}{\partial z} = \frac{\partial f'_1}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f'_1}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} = f''_{11} + xyf''_{12},$$

$$\frac{\partial f'_2}{\partial z} = \frac{\partial f'_2}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial f'_2}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial z} = f''_{21} + xyf''_{22}.$$

由于 $f(u, v)$ 的二阶偏导数连续, 因此 $f''_{12} = f''_{21}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z} &= f''_{11} + xyf''_{12} + yf'_2 + yzf''_{21} + xy^2zf''_{22} \\ &= f''_{11} + y(x + z)f''_{12} + xy^2zf''_{22} + yf'_2. \end{aligned}$$

例 9 设函数 $u = f(x, y)$ 具有连续偏导数, 试将表达式 $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$ 转换成极坐标下的形式.

解 直角坐标与极坐标间的关系为

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi.$$

作复合, $u = f(x, y) = f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \sin \varphi, \\ \frac{\partial u}{\partial \varphi} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \rho \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \rho \cos \varphi. \end{cases}$$

将 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$ 作为未知量, 解此线性方程组得

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \cos \varphi \cdot \frac{\partial u}{\partial \rho} - \frac{\sin \varphi}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \varphi}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = \sin \varphi \cdot \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cos \varphi}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \varphi}. \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 &= \left(\cos \varphi \cdot \frac{\partial u}{\partial \rho} - \frac{\sin \varphi}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\sin \varphi \cdot \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\cos \varphi}{\rho} \cdot \frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial \rho}\right)^2 + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2. \end{aligned}$$

附 复合函数求导法则的矩阵表示

如果利用矩阵^①这个数学工具, 就可把多元复合函数的求导法则表达得更加紧凑, 更具一般性.

比如(2)式可表示成

$$\frac{dz}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix}, \quad (5)$$

(3)式则可表示成

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}. \quad (6)$$

对本节的例 4, 若按(6)式写出求解过程, 即为

^① 关于矩阵及其乘积的定义, 参阅本书的附录.

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{pmatrix} &= (e^u \sin v \quad e^u \cos v) \begin{pmatrix} y & x \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (ye^u \sin v + e^u \cos v \quad xe^u \sin v + e^u \cos v),\end{aligned}$$

由矩阵相等的定义即得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ye^u \sin v + e^u \cos v = e^{xy} [y \sin(x+y) + \cos(x+y)],$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = xe^u \sin v + e^u \cos v = e^{xy} [x \sin(x+y) + \cos(x+y)].$$

下面考虑更加一般的情形. 如果函数 $x_1 = \varphi_1(t_1, \dots, t_m), \dots, x_n = \varphi_n(t_1, \dots, t_m)$ 都在点 $(t_1, \dots, t_m)$ 处可微, 函数 $z = f(x_1, \dots, x_n)$ 在对应点 $(x_1, \dots, x_n)$ 具有连续偏导数, 则复合函数 $z = f[\varphi_1(t_1, \dots, t_m), \dots, \varphi_n(t_1, \dots, t_m)]$ 在点 $(t_1, \dots, t_m)$ 处可微, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial t_k} = \frac{\partial z}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_k} + \dots + \frac{\partial z}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_k} \quad (k = 1, 2, \dots, m).$$

利用矩阵, 可把上列 m 个式子表达在一个式子中:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial z}{\partial t_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial z}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial z}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial x_1}{\partial t_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial t_1} & \dots & \frac{\partial x_n}{\partial t_m} \end{pmatrix}. \quad (7)$$

如果把一个数看成一行一列的矩阵, 那么可以看到公式(1)与(5)、(6)、(7)诸式右端的形式是很一致的: 都是两个矩阵的乘积.

另外我们知道, 一元函数的导数可解释为变化率, 那么将(7)式与(1)式相对照, 就启发我们思考这样的问题: (7)式右端的两个矩阵是否也具有变化率那样的实际意义呢? 在本章第六节第二目介绍的梯度向量以及第七章第二节第三目介绍的雅可比行列式, 可使我们看到它们确实带有那样的实际意义.

习题 6-4

1. 求下列复合函数的一阶导数:

(1) $z = xe^{\frac{x}{y}}, x = \cos t, y = e^{2t};$

(2) $z = \arcsin(x-y), x = 3t, y = t^3;$

(3) $u = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}, x = \sqrt{t}, y = \cos 2t, z = e^{-3t};$

(4) $u = e^{2x}(y+z), y = \sin x, z = 2\cos x.$

2. 求下列复合函数的一阶偏导数:

$$(1) z = x^3y - xy^2, x = s \cos t, y = s \sin t;$$

$$(2) z = x^2 \ln y, x = \frac{s}{t}, y = 3s - 2t;$$

$$(3) z = x \arctan(xy), x = t^2, y = se^t;$$

$$(4) z = xe^y + ye^{-x}, x = e^t, y = st^2.$$

3. 求下列复合函数的一阶偏导数(f 具有连续的导数或偏导数):

$$(1) z = f(x^2 - y^2, e^{xy}); \quad (2) z = \frac{y}{f(x^2 - y^2)};$$

$$(3) u = f(x, xy, xyz); \quad (4) u = xy + zf\left(\frac{y}{x}\right).$$

4. 设函数 f 具有连续的二阶导数或二阶偏导数, 求下列复合函数的指定的偏导数:

$$(1) z = f(x^2 + y^2), \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y};$$

$$(2) z = f(ax, by), \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y};$$

$$(3) z = f\left(x, \frac{y}{x}\right), \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$(4) z = f(x^2 + y^2, 2xy), \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$$

5. 设有一圆柱体, 它的底半径以 0.1 cm/s 的速率在增大, 而高度以 0.2 cm/s 的速率在减少. 试求当底半径为 100 cm , 高为 120 cm 时

(1) 圆柱体体积的变化率;

(2) 圆柱体表面积的变化率.

6. 设函数 $f(x), g(x)$ 具有连续的二阶导数, 证明: 函数 $u = f(s + at) + g(s - at)$ 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial s^2}.$$

7. 设函数 $u = f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 又 $x = e^s \cos t, y = e^s \sin t$, 证明:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \right].$$

8. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 并且满足 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 证明:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf(x, y).$$

第五节 隐函数的求导公式

一、一个方程的情形

在一元微分学中我们已经提出了隐函数的概念, 并且通过举例的方式指出了不经过显化直接由方程

$$F(x, y) = 0$$

求出它所确定的隐函数的导数的方法. 现在我们来继续讨论这一问题: 在什么条件下方程 $F(x, y) = 0$ 可以惟一地确定函数 $y = y(x)$, 并且 $y(x)$ 是可导的? 以下定理对此作了回答.

隐函数存在定理 1 设二元函数 $F(x, y)$ 在区域 D 内具有连续偏导数, 点 $(x_0, y_0) \in D$ 且满足: $F(x_0, y_0) = 0, F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内惟一确定了一个有连续导数的一元函数 $y = y(x)$, 它满足条件 $y_0 = y(x_0)$, 且有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}. \quad (1)$$

定理的证明比较细致而繁复, 这里从略, 我们仅推导(1)式.

根据定理前半部分的结论, 设方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内确定了一个具有连续导数的隐函数 $y = y(x)$, 则对于 $y(x)$ 定义域中的所有 x , 有

$$F[x, y(x)] \equiv 0,$$

根据链式法则, 在方程两端对 x 求导, 得

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx} = 0.$$

由于 F_y 连续, 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 所以存在 (x_0, y_0) 的某个邻域, 在该邻域内 $F_y \neq 0$, 于是得

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

例 1 验证方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$, 在点 $(0, 1)$ 的某邻域内能惟一确定一个有连续导数的隐函数 $y = y(x)$, 并求 $y'(0)$ 与 $y''(0)$ 的值.

解 设 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. $F(x, y)$ 有连续偏导数, $F(0, 1) = 0$, $F_y(0, 1) = 2 \neq 0$, 因此由隐函数存在定理 1 知, 方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 在点 $(0, 1)$ 的某邻域内能惟一确定一个有连续导数的隐函数 $y = y(x)$, 它满足条件 $y(0) = 1$, 且

$$y'(x) = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}.$$

由 $y'(x)$ 的表达式可知它在点 $(0, 1)$ 的某个邻域内可继续求导:

$$y''(x) = \frac{d}{dx} \left(-\frac{x}{y} \right) = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y - x \left(-\frac{x}{y} \right)}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3},$$

所以 $y'(0) = 0, y''(0) = -1$.

在隐函数存在定理 1 中, 条件 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 对保证隐函数 $y = y(x)$ 的存在性有重要作用. 对此我们稍作解释. 在这一条件下, 由于 F_y 的连续性, 使得在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内的每一点 (x, y) 处都有 $F_y(x, y) \neq 0$. 于是对 x_0 近旁的每一固定的 x 值, 以“适合方程 $F(x, y) = 0$ ”为对应法则, 必对应惟一的 y 值. 若不然, 设某一 $\bar{x}$ 对应了两个值 y_1 与 y_2 , 即 $F(\bar{x}, y_1) = 0$ 且 $F(\bar{x}, y_2) = 0$, 则由罗尔定理, 就有介于 y_1 和 y_2 之间的值 η , 使得 $F_y(\bar{x}, \eta) = 0$, 这与 $F_y \neq 0$ 相矛盾. 因此这种对应法则就确定了隐函数 $y = y(x)$. 相反, 如果 $F_y(x_0, y_0) = 0$, 则可能使方程在点 (x_0, y_0) 的任何邻域内都不能惟一地确定隐函数.

例 2 设 (x_0, y_0) 为方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 的任一解且 x_0, y_0 不全为零. 验证在点 (x_0, y_0) 的某邻域内, 都能惟一地确定隐函数 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$.

证 设 $F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. $F(x, y)$ 有连续的偏导数, 根据隐函数存在定理 1, 只要考察适合方程 $F(x, y) = 0$ 的哪些点使得 $F_y \neq 0$ 或 $F_x \neq 0$. 为此, 先解方程组

$$\begin{cases} F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0, \\ F_y(x, y) = 3y^2 - 3x = 0, \end{cases}$$

得解 $(0, 0)$ 与 $(\sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{2})$. 除了这两点以外, 在方程 $F(x, y) = 0$ 的其余任何解 (x_0, y_0) 的某邻域内, 方程都能惟一地确定函数 $y = y(x)$ 并满足 $y_0 = y(x_0)$. 再解方程组

$$\begin{cases} F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy = 0, \\ F_x(x, y) = 3x^2 - 3y = 0, \end{cases}$$

得解 $(0, 0)$ 与 $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4})$, 除了这两点以外, 在方程 $F(x, y) = 0$ 的其余任何解 (x_0, y_0) 的某邻域内, 方程都能惟一地确定隐函数 $x = x(y)$ 并满足 $x_0 = x(y_0)$.

综上所述, 除了点 $(0, 0)$ 外, 在方程 $F(x, y) = 0$ 的其余解 (x, y) 处, F_x 与 F_y 至少有一个不等于 0, 因此由隐函数存在定理 1 知结论成立, 验证完毕.

方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 所表示的平面曲线称为叶形线, 如图 6-9(a) 所示. 读者从图中可以看到, 在点 $(0, 0)$ 的任一邻域内, 方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 的图形由三个函数 $y = y_1(x)$ 、 $y = y_2(x)$ 与 $y = y_3(x)$ 的图形组成(图 6-9(b)、(c)、(d)), 这说明在点 $(0, 0)$ 的任一邻域内, 方程 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 都不能惟一地确定一个(单值的)隐函数.

以上隐函数存在定理 1 还可以推广到三元以及三元以上方程的情形.

隐函数存在定理 2 设三元函数 $F(x, y, z)$ 在区域 Ω 内具有连续偏导数, 点 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ 且满足: $F(x_0, y_0, z_0) = 0, F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内惟一确定了一个有连续偏导数的

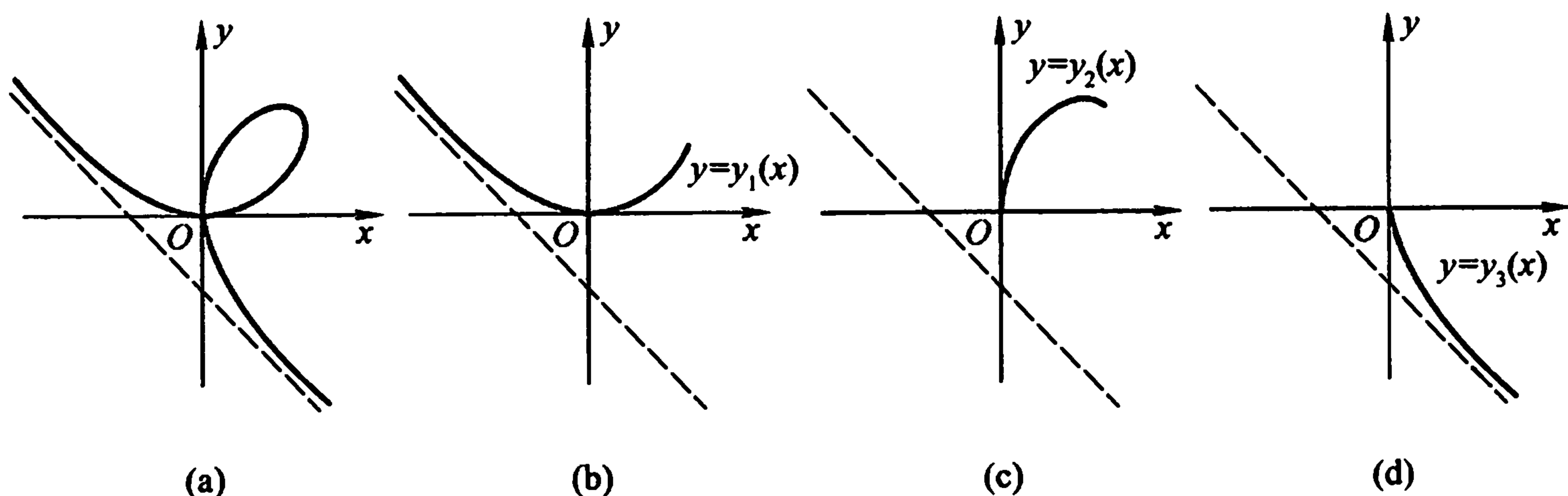


图 6-9

二元函数 $z = z(x, y)$, 它满足条件 $z_0 = z(x_0, y_0)$, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}. \quad (2)$$

我们同样在隐函数存在的前提下(证略), 对(2)式给出如下的推导:

设方程 $F(x, y, z) = 0$ 隐式地确定了二元可微函数 $z = z(x, y)$, 那么在恒等式

$$F(x, y, z(x, y)) \equiv 0$$

的两端分别对 x 和对 y 求偏导, 由链式法则得

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

因为 F_z 连续, 且 $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 所以存在点 (x_0, y_0, z_0) 的某个邻域, 在该邻域内 $F_z \neq 0$, 于是得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

例 3 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 记方程左端的函数为 $F(x, y, z)$, 则当 $F_z = 2z - 4 \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z-4} = \frac{x}{2-z},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{2-z} \right) = \frac{(2-z) + xz_x}{(2-z)^2} = \frac{(2-z)^2 + x^2}{(2-z)^3}.$$

我们指出, 在很多情况下, 直接从方程 $F(x, y) = 0$ 中解出 $y = y(x)$ 或者直接从方程 $F(x, y, z) = 0$ 中解出 $z = z(x, y)$ (即所谓隐函数的显化) 是一件十分困难的事, 正因为如此, 使人们对隐函数的认识与研究陷入了困境. 然而, 隐函数定理(请注意: 它根本不涉及隐函数的显化) 却从理论上解决了隐函数的存在性问题, 同时还给出了隐函数导数的计算公式, 这使人大有柳暗花明之感, 所

以这个定理在函数理论的研究中有着很重要的意义.

二、方程组的情形

隐函数不仅产生于单个方程,也可以产生于方程组中.例如设有方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + 2y + 3z = 0, \end{cases}$$

将其视为 y, z 的二元一次方程组,则可解得 $y = -2x, z = x$.若视 x 为自变量,我们称这一对函数是由这个方程组所确定的隐函数.由于在一般情形下,由方程组确定的隐函数未必能容易地显化,甚至根本无法显化,因此同样需要在不涉及

到显化的前提下,讨论方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在什么条件下可以惟一地确定

一对隐函数 $\begin{cases} y = y(x), \\ z = z(x), \end{cases}$ 并且给出直接从方程组出发求出它们的导数的方法.

隐函数存在定理 3 设三元函数 $F(x, y, z), G(x, y, z)$ 在区域 Ω 内具有连续偏导数,点 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ 且满足:

$$F(x_0, y_0, z_0) = 0, G(x_0, y_0, z_0) = 0, \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \neq 0,$$

则方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内惟一确定了一对有连续

导数的一元函数 $\begin{cases} y = y(x), \\ z = z(x), \end{cases}$ 它们满足条件 $y_0 = y(x_0), z_0 = z(x_0)$, 且有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, x)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}. \quad (3)$$

同样略去定理的证明而仅对(3)式作如下推导:设方程组 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 隐式地确定了一对一元可微函数 $y = y(x), z = z(x)$, 则可得一对恒等式

$$\begin{cases} F[x, y(x), z(x)] \equiv 0, \\ G[x, y(x), z(x)] \equiv 0. \end{cases}$$

在每个等式的两边对 x 求导,根据链式法则可得

$$\begin{cases} F_x + F_y \frac{dy}{dx} + F_z \frac{dz}{dx} = 0, \\ G_x + G_y \frac{dy}{dx} + G_z \frac{dz}{dx} = 0. \end{cases}$$

这是关于 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$ 的线性方程组, 如果其系数行列式(也称为 F, G 关于 y, z 的雅可比(Jacobi)行列式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} = \begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix} \neq 0,$$

那么就可以解得
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, x)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)}}.$$

隐函数存在定理 3 可以再作如下的推广:

隐函数存在定理 4 设四元函数 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v)$ 在包含点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某区域内有连续偏导数, 它们满足:

$$F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, \left. \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|_{(x_0, y_0, u_0, v_0)} \neq 0,$$

则方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某个邻域内惟一确定了

一对有连续偏导数的二元函数 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y), \end{cases}$ 它们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0),$

$v_0 = v(x_0, y_0)$, 且有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)}}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}}. \end{aligned} \quad (4)$$

公式(4)的推导与公式(3)是类似的, 请读者自己进行.

隐函数存在定理 3 可以推广到更加一般的由 m 个 $n + m$ 元方程所组成的方程组的情形, 对此我们不再叙述.

例 4 设 $y = y(x)$, 与 $z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2, \\ y = 2x^2 + z^2 \end{cases}$ 所确定的函数,

求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{dz}{dx}$.

解 设 $F(x, y, z) = z - x^2 - 2y^2, G(x, y, z) = y - 2x^2 - z^2$, 根据隐函数存在定理 3, 在

$$\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4y & 1 \\ 1 & -2z \end{vmatrix} = 8yz - 1 \neq 0$$

处,方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 确定了有连续导数的隐函数 $y = y(x)$ 与 $z = z(x)$.

下面,我们不套用公式(3)来计算,而直接从方程组出发求隐函数的导数.

在方程组

$$\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ y = 2x^2 + z^2 \end{cases}$$

在每个等式的两边对 x 求导(注意,其中 $y = y(x)$ 与 $z = z(x)$),可得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = 2x + 4y \cdot \frac{dy}{dx}, \\ \frac{dy}{dx} = 4x + 2z \cdot \frac{dz}{dx}, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} 4y \cdot \frac{dy}{dx} - \frac{dz}{dx} = -2x, \\ \frac{dy}{dx} - 2z \cdot \frac{dz}{dx} = 4x, \end{cases}$$

解得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x(z+1)}{1-8yz}, \quad \frac{dz}{dx} = \frac{2x(8y+1)}{1-8yz} \quad (\text{其中 } 1-8yz \neq 0).$$

例 5 设 $\begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1, \end{cases}$ 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

解 将 u 与 v 都视为 x, y 的二元函数,在所给方程的两边对 x 求偏导,经移项后得

$$\begin{cases} x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial v}{\partial x} = -u, \\ y \frac{\partial u}{\partial x} + x \frac{\partial v}{\partial x} = -v. \end{cases}$$

当系数行列式 $\begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 + y^2 \neq 0$ 时,解此方程组得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{yu - xv}{x^2 + y^2}.$$

类似地在所给方程的两边对 y 求偏导,用同样的方法可得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{xv - yu}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}.$$

隐函数存在定理是多元函数微分学中的一个基础性定理.由于定理的结论仅局限于(单个方程或方程组的)解点近旁的某一小范围内,因此这类定理属于局部存在性定理,但即便这样,隐函数存在定理在多元函数微分学的应用中仍然

起着重要的作用.

习题 6-5

1. 求下列方程所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的一阶导数:

- (1) $x^2 + xy - e^y = 0$; (2) $x \cos y + y \cos x = 1$;
 (3) $x^y = y^x$; (4) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$.

2. 求下列方程所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的一阶偏导数:

- (1) $z^3 - 2xz + y = 0$; (2) $3\sin(x + 2y + z) = x + 2y + z$;
 (3) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$; (4) $y^2 z e^{x+y} - \sin(xyz) = 0$.

3. 求下列方程所确定的隐函数的指定偏导数:

- (1) $e^z - xyz = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$; (2) $z^3 - 3xyz = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
 (3) $e^{x+y} \sin(x+z) = 1, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$; (4) $z + \ln z - \int_y^x e^{-t^2} dt = 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. 设 $u = xy^2 z^3$.

(1) 若 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)}$;

(2) 若 $y = y(z, x)$ 是由同一方程所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)}$.

5. 求由下列方程组所确定的隐函数的导数或偏导数:

- (1) $\begin{cases} x + y + z = 0, & \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}; \\ xyz = 1, & \end{cases}$
 (2) $\begin{cases} z = x^2 + y^2, & \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}; \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20, & \end{cases}$
 (3) $\begin{cases} x + y = u + v, & \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}; \\ \frac{x}{y} = \frac{\sin u}{\sin v}, & \end{cases}$
 (4) $\begin{cases} x = e^u + u \sin v, & \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}; \\ y = e^u - u \cos v, & \end{cases}$

6. 设 $x = e^u \cos v, y = e^u \sin v, z = uv$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

7. 证明: 在变换 $u = x, v = x^2 + y^2$ 下方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 可转化为 $\frac{\partial z}{\partial u} = 0$.

第六节 方向导数与梯度

一、方向导数

现在我们来讨论多元函数在一点处沿某一方向的变化率问题,这种变化率在一些实际问题中也是常常需要考虑的.比如讨论热量在空间流动的问题时,就需要确定温度在各个方向上的变化率.下面我们先就二元函数来讨论这个问题.

设 $e = \cos \alpha i + \cos \beta j$ 为一单位向量, l 是 xOy 面上通过点 $P(x_0, y_0)$ 且以 e 为方向向量的有向直线,它的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha, \\ y = y_0 + t \cos \beta, \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty.$$

设 $Q(x, y)$ 是 l 上任意一点,则由参数方程可得

$$\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0) = (t \cos \alpha, t \cos \beta) = te,$$

因此,若将 l 看成以 $P(x_0, y_0)$ 为原点,以 e 为正方向的数轴,则参数 t 就是点 Q 在 l 轴上的坐标,且 $|t| = |\overrightarrow{PQ}|$,故也称 t 是点 P 到点 Q 的有向距离(图 6-10).

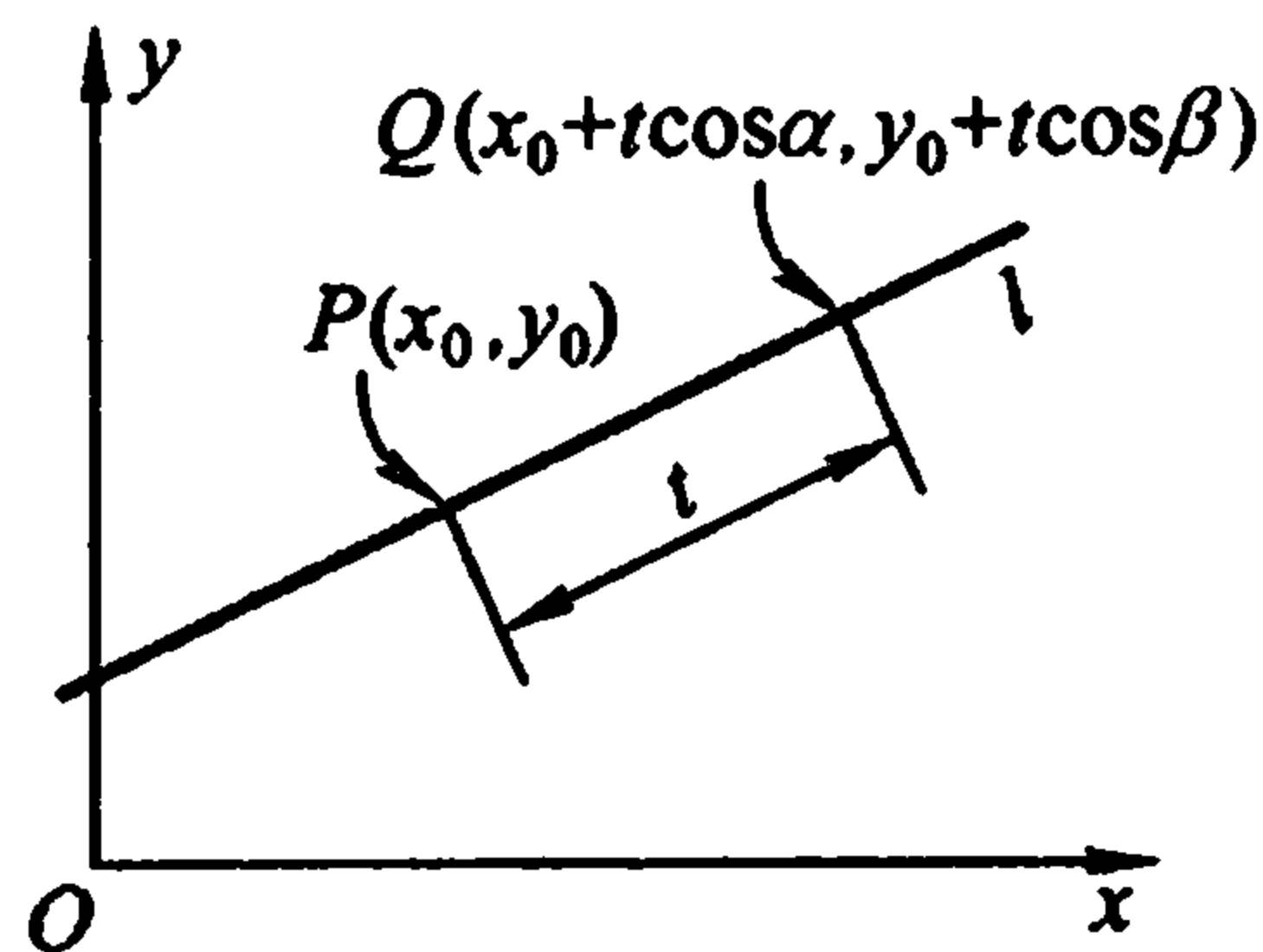


图 6-10

现设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义,为了研究函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿着方向 e 的变化情况,我们考虑函数的增量 $f(Q) - f(P)$ 与 P 到 Q 的有向距离 t 的比值

$$\frac{f(Q) - f(P)}{t},$$

如果当点 Q 沿着直线 l 趋于 P (即 $t \rightarrow 0$) 时,上述比值的极限存在,那么该极限就表示了函数 $z = f(x, y)$ 在点 P 处沿着方向 e 的变化率.

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义, l 是一非零向量, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 是与 l 同方向的单位向量,如果极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

存在,则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 P 处沿方向 l 的方向导数(directional

derivative),记作 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$,即

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}. \quad (1)$$

从方向导数的定义可知, 方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 就是函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿方向 l 的变化率. 我们还可以看到, 如果取 $e_l = i = (1, 0)$, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)};$$

又如果取 $e_l = j = (0, 1)$, 则

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_0, y_0)},$$

所以方向导数是偏导数概念的推广.

尽管偏导数只是函数沿两个特定方向的方向导数, 然而下述定理表明, 当函数可微时, 其方向导数可以通过偏导数来计算.

定理 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则对于任一单位向量 $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$, 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 沿方向 l 的方向导数存在, 且有

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta. \quad (2)$$

证 由假设, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 故有

$$\begin{aligned} & f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0) \Delta x + f_y(x_0, y_0) \Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}). \end{aligned}$$

现取 $\Delta x = t \cos \alpha, \Delta y = t \cos \beta$, 则

$$\begin{aligned} & f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0) \\ &= f_x(x_0, y_0) t \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) t \cos \beta + o(|t|), \end{aligned}$$

将等式两边同除以 t , 并令 $t \rightarrow 0$, 得

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t} = f_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f_y(x_0, y_0) \cos \beta.$$

所以 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 存在, 且有 (2) 式成立.

例 1 求 $f(x, y) = xy + \sin(x + 2y)$ 在点 $(0, 0)$ 沿方向 $l = (1, 2)$ 的方向导数.

解 与 l 同方向的单位向量为 $e_l = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$, 由于函数可微, 所以

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(0,0)} = f_x(0,0) \frac{1}{\sqrt{5}} + f_y(0,0) \frac{2}{\sqrt{5}} = 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 2 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$

方向导数的几何意义 设 l 是 xOy 面上经过点 (x_0, y_0) 并以 $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 为方向向量的直线, 则它的方程为

$$\cos \beta(x - x_0) - \cos \alpha(y - y_0) = 0,$$

这个方程在空间则表示经过直线 l 且平行于 z 轴的铅直平面, 我们把该平面与曲面 $z = f(x, y)$ 的交线记作 Γ_l (图 6-11). 由于方向导数

$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 是函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿方

向 e_l 的变化率, 因此 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 在几何上表示

曲线 Γ_l 在点 $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处的切线相

对于 e_l 的斜率 $\tan \theta$, 从而 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 的绝对

值则反映了该切线关于 xOy 面的倾斜程度. 容易看出, 如果 e_l 是基本单位向量 i 或 j , 就得到第二节所指出的偏导数的几何意义.

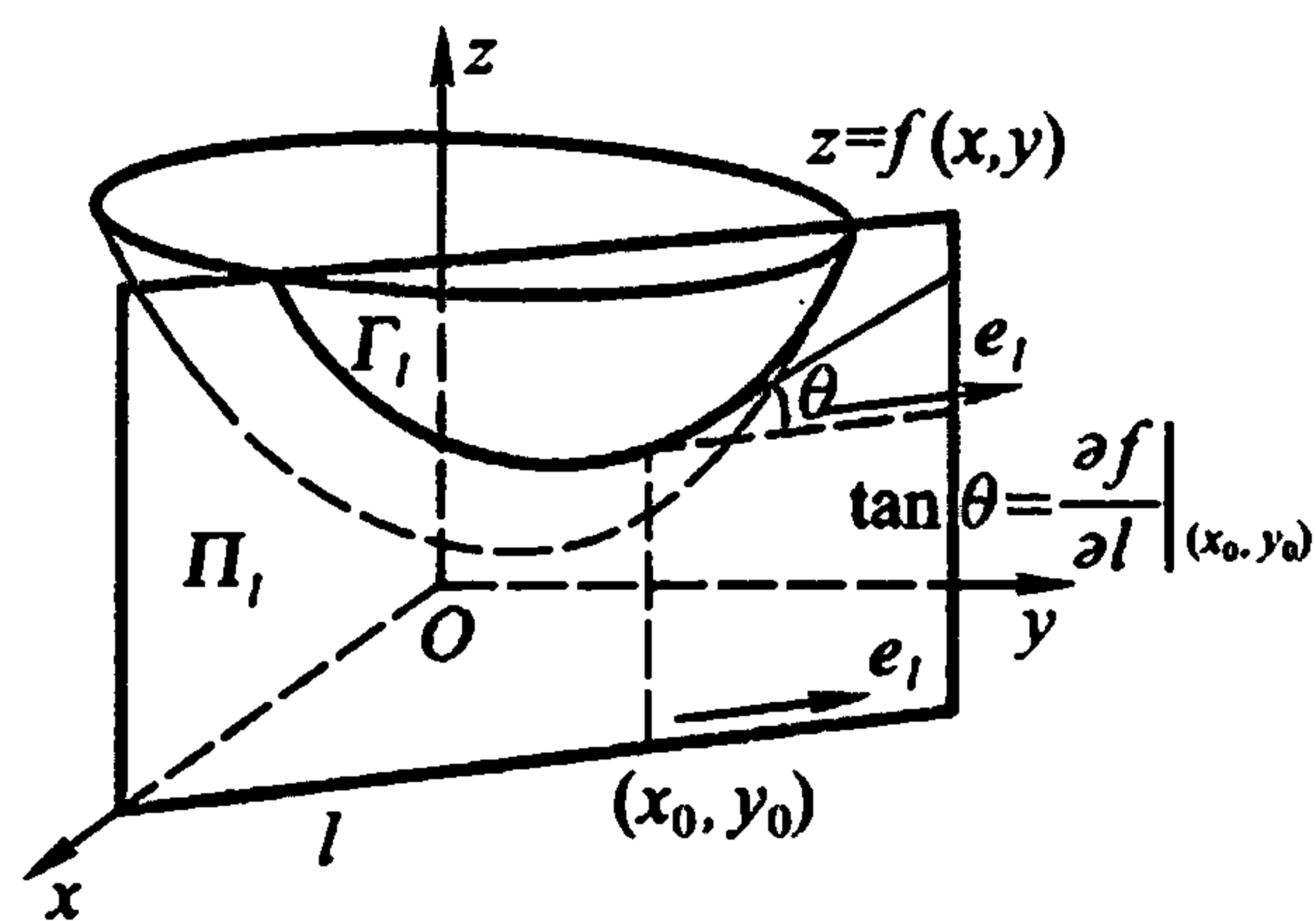


图 6-11

二、梯度

一般说来, 一个二元函数在给定的点处沿不同方向的方向导数是不一样的. 在许多实际问题中需要讨论: 函数沿什么方向的方向导数为最大? 为此, 我们引入下面的梯度概念.

定义 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 称向量

$$f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j$$

为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度 (gradient), 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$ (符号“ ∇ ”读作 nabla), 即

$$\text{grad } f(x_0, y_0) \text{ (或 } \nabla f(x_0, y_0) \text{)} = f_x(x_0, y_0)i + f_y(x_0, y_0)j.$$

利用梯度概念, 我们可以将方向导数计算公式(2)写成

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot e_l, \quad (3)$$

由(3)式可知, 如果 $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$, 则由于 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = |\nabla f(x_0, y_0)| \cos \theta$ (其中 θ 是 $\nabla f(x_0, y_0)$ 与 e_l 的夹角), 故当 $\theta = 0$, 即 e_l 取沿梯度方向时, 方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$ 取得最大值, 这个最大值就是梯度的模 $|\nabla f(x_0, y_0)|$. 这就是说

函数在一点的梯度是这样一個向量: 它的方向是函数在这点的方向导数取得最大值的方向, 它的模就等于该点处方向导数的最大值.

例 2 设 $z = f(x, y) = xe^y$.

(1) 求出 f 在点 $P(2, 0)$ 处沿从 P 到 $Q\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 方向的变化率.

(2) f 在点 $P(2, 0)$ 处沿什么方向具有最大的增长率, 最大增长率为多少?

解 (1) 设 e_l 是与 $\overrightarrow{PQ}$ 同方向的单位向量, 则 $e_l = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$, 又

$$\nabla f(x, y) = (e^y, xe^y).$$

所以

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(2,0)} = \nabla f(2, 0) \cdot e_l = (1, 2) \cdot \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 1.$$

(2) $f(x, y)$ 在点 $P(2, 0)$ 处沿 $\nabla f(2, 0) = (1, 2)$ 方向具有最大的增长率, 最大增长率为

$$|\nabla f(2, 0)| = \sqrt{5}.$$

图 6-12 画出了梯度 $\nabla f(2, 0)$. 在 $P(2, 0)$ 处, $f(x, y)$ 沿这个方向增加得最快, 其增长率等于 $|\nabla f(2, 0)| = \sqrt{5}$. 从图中可注意到向量 $\nabla f(2, 0)$ 垂直于函数 $f(x, y)$ 的过点 $P(2, 0)$ 的等量线(等量线的概念请见下一节).

方向导数与梯度的概念可以推广到二元以上的函数.

设函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某个邻域中有定义, l 是一非零向量, $e_l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是与 l 同方向的单位向量, 如果极限

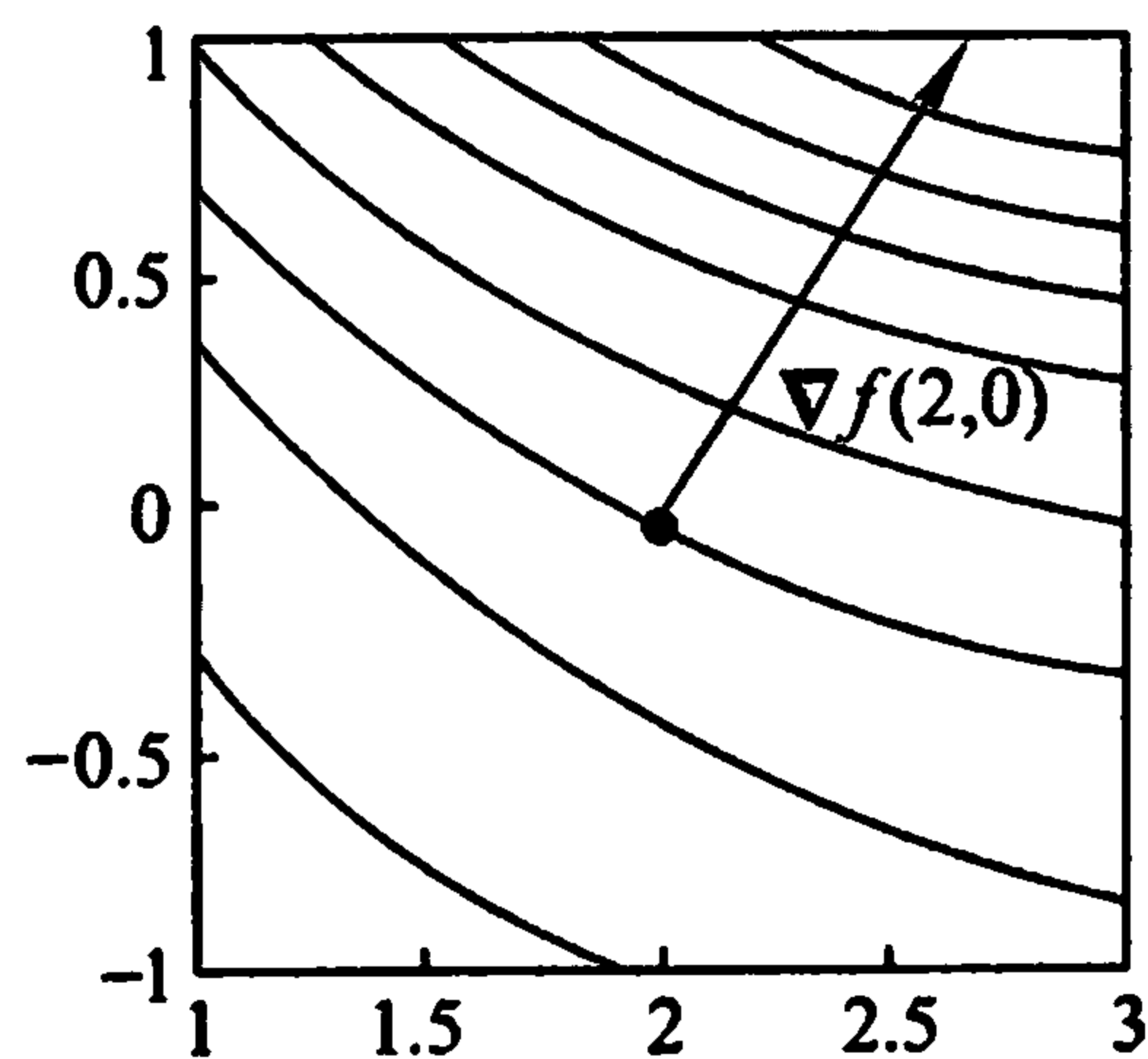


图 6-12

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma) - f(x_0, y_0, z_0)}{t}$$

存在, 则称此极限为函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 P 处沿方向 l 的方向导数, 记作

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

若三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 可微, 则向量

$$f_x(x_0, y_0, z_0)i + f_y(x_0, y_0, z_0)j + f_z(x_0, y_0, z_0)k$$

就称为函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0, z_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, 并且方向导数与梯度也有如下关系, 即 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处沿 l 方向的方向导数

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0, y_0, z_0)} &= f_x(x_0, y_0, z_0)\cos\alpha + f_y(x_0, y_0, z_0)\cos\beta + f_z(x_0, y_0, z_0)\cos\gamma \\ &= \nabla f(x_0, y_0, z_0) \cdot e_l.\end{aligned}$$

因此三元函数的梯度也是这样的一个向量,它的方向与取得最大方向导数的方向一致,而它的模为方向导数的最大值.

例3 求 $f(x, y, z) = x \sin yz$ 在点 $(1, 3, 0)$ 处沿方向 $l = (1, 2, -1)$ 的方向导数.

解 先求出 $\nabla f(1, 3, 0) = (f_x, f_y, f_z) \Big|_{(1, 3, 0)} = (0, 0, 3)$, 再将 l 单位化得 $e_l = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}\right)$, 于是

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(1, 3, 0)} = \nabla f(1, 3, 0) \cdot e_l = 0 \times \frac{1}{\sqrt{6}} + 0 \times \frac{2}{\sqrt{6}} + 3 \times \frac{-1}{\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{2}.$$

有势场与梯度场 函数的梯度除了与方向导数相联系外,它还经常出现在其他一些问题中.例如下一节讨论的空间曲面或平面曲线的法线方向就与梯度密切相关,其他如物理学中对场的分析研究也与梯度有联系.所谓场(field)就是指某种物理量在空间(或平面)某区域内的一种分布.按照该物理量是数量还是向量,场可以分为数量场(如温度场)与向量场(如引力场).场量的分布情况在数学上可以用多元数量值函数或多元向量值函数^①来描述.

如果空间区域 Ω 上定义了数量值函数 $f(M)$, 则称 $f(M)$ 在 Ω 上确定了一个数量场,或简称 $f(M)$ 是一个数量场.

如果空间区域 Ω 上定义了向量值函数 $F(M) = P(M)i + Q(M)j + R(M)k$, 其中 $P(M)$ 、 $Q(M)$ 和 $R(M)$ 是点 M 的数量值函数, 则称 $F(M)$ 在 Ω 上确定了一个向量场,或简称 $F(M)$ 是一个向量场.

$f(M)$ 与 $F(M)$ 通常是时空坐标 x, y, z, t 的四元函数, 当时间 t 的影响可以忽略不计时, 这样的场称之为静场或稳恒场.

一个由数量值函数 $f(M)$ 产生的向量值函数 $\nabla f(M)$ 称为数量场 $f(M)$ 的梯度场. 反之, 当一向量场 $F(M)$ 是某数量值函数 $f(M)$ 的梯度场, 即 $F(M) = \nabla f(M)$ 时, 这个向量场 $F(M)$ 称为有势场(或势场), 而该数量值函数 $f(M)$ 称为是势场 $F(M)$ 的势函数.

① 多元向量值函数为从 $\mathbf{R}^n$ 中的非空集合 D 到 $\mathbf{R}^3$ (或 $\mathbf{R}^2$) 的一个映射, 记作 $F(M)$, $M \in D$. 一个三维的向量值函数可表示为

$$F(M) = P(M)i + Q(M)j + R(M)k,$$

其中 $P(M)$ 、 $Q(M)$ 、 $R(M)$ 为向量 $F(M)$ 的分量, 均为 D 上的数量值函数.

例 4 求数量场 $\frac{m}{r}$ 的梯度场, 其中 m 是一正的常数, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 为原点 O 到点 $M(x, y, z)$ 间的距离.

解 容易算得

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{m}{r} \right) = -\frac{mx}{r^3}, \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{m}{r} \right) = -\frac{my}{r^3}, \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{m}{r} \right) = -\frac{mz}{r^3},$$

因而

$$\nabla \left(\frac{m}{r} \right) = \left(-\frac{mx}{r^3}, -\frac{my}{r^3}, -\frac{mz}{r^3} \right).$$

如果记 $\vec{e}_r$ 为与 $\overrightarrow{OM}$ 同方向的单位向量, 即 $\vec{e}_r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right)$, 那么

$$\nabla \left(\frac{m}{r} \right) = -\frac{m}{r^2} \vec{e}_r.$$

上式右端在力学上可解释为位于原点 O 、质量为 m 的质点对位于点 M 、质量为 1 的质点的引力, 所以引力场 $-\frac{m}{r^2} \vec{e}_r$ 是有势场, 函数 $\frac{m}{r}$ 称为引力势.

例 5 假设在房间里置一热源, 那么在同一时刻, 房间里每个位置都对应着一个确定的温度. 我们就说在房间里分布着一个温度场

$$T = \varphi(x, y, z),$$

其中 $\varphi(x, y, z)$ 表示点 (x, y, z) 处的温度.

为了描述温度场里热的流动, 就需弄清两点: 第一是热的流动方向, 第二是热的流动量. 试验结果说明: 在场内任一点处, 热是向着温度降落最大的方向流动的. 利用梯度, 此方向就可表示为 $-\nabla \varphi$; 又, 单位时间内流过单位截面积的热量 q 与温度 T 的变化率成正比. 利用梯度, 可将此关系表达为 $q = k |\nabla \varphi|$, 其中比例系数 k 称为热导率.

以上两点可合并表达为一个向量等式:

$$\vec{q} = -k \nabla \varphi (\vec{q} \text{ 称为热流量向量}),$$

这就是傅里叶热传导定律. 此定律在数学物理方程中有重要应用.

习题 6-6

1. 求下列函数在指定点 M_0 处沿指定方向 l 的方向导数:

(1) $z = x^2 + y^2$, $M_0(1, 2)$, l 为从点 $(1, 2)$ 到点 $(2, 2 + \sqrt{3})$ 的方向;

(2) $z = xe^{xy}$, $M_0(-3, 0)$, l 为从点 $(-3, 0)$ 到点 $(-1, 3)$ 的方向;

(3) $u = xyz$, $M_0(5, 1, 2)$, $l = (4, 3, 12)$;

(4) $u = x \arctan \frac{y}{z}$, $M_0(1, 2, -2)$, $l = (1, 1, -1)$.

2. 求出函数 $z = x^2 - y^2$ 在点 $p_0(1, 3)$ 处沿椭圆 $4x^2 + y^2 = 13$ 在这点的外法向量的方向导数.
3. 设函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 已给四个点 $A(1, 3)$ 、 $B(3, 3)$ 、 $C(1, 7)$ 、 $D(6, 15)$, 若 $f(x, y)$ 在点 A 处沿 $\overrightarrow{AB}$ 方向的方向导数等于 3, 而沿 $\overrightarrow{AC}$ 方向的方向导数等于 26, 求 $f(x, y)$ 在点 A 处沿 $\overrightarrow{AD}$ 方向的方向导数.
4. 设一金属球体内各点处的温度与该点离球心的距离成反比, 证明: 球体内任意(异于球心的)一点处沿着指向球心的方向温度上升得最快.
5. 设某金属板上的电压分布为 $V = 50 - 2x^2 - 4y^2$,
 - (1) 在点 $(1, -2)$ 处, 沿哪个方向电压升高得最快?
 - (2) 沿哪个方向电压下降得最快?
 - (3) 上升或下降的速率各为多少?
 - (4) 沿哪个方向电压变化得最慢?
6. 求函数 $u = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 在点 $M(x, y, z)$ 处沿该点向径 $r = \overrightarrow{OM}$ 方向的方向导数, 若对所有的点 M 均有 $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_M = |\nabla u(M)|$, 问 a, b, c 之间有何关系?
7. 设函数 $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$ 都具有连续偏导数, 证明:
 - (1) $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$, 其中 a, b 为常数;
 - (2) $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$;
 - (3) $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}$;
 - (4) $\nabla(u^n) = nu^{n-1}\nabla u$, 其中 n 是正整数.

第七节 多元函数微分学的几何应用

一、空间曲线的切线与法平面

设空间曲线 Γ 的参数方程是

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta),$$

其中 $x(t)$ 、 $y(t)$ 与 $z(t)$ 都是可导函数, 如果 $x'(t)$ 、 $y'(t)$ 、 $z'(t)$ 连续且不同时为零, 这时称 Γ 是光滑曲线.

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Γ 上对应于 $t = t_0$ 的一点, $M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$ 是 Γ 上对应于 $t = t_0 + \Delta t$ 的一点. 根据解析几何, 割线 M_0M 的方向向量可取为 $s = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right)$. 由于当 M 沿 Γ 趋向于 M_0 时, 割线的极限位置 M_0T 就是曲线 Γ 在点 M_0 处的切线(图 6-13), 故令 $M \rightarrow M_0$ (即 $\Delta t \rightarrow 0$), 割线 M_0M 的方向向量 s 就趋于切线 M_0T 的方向向量 τ . 由于当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta x}{\Delta t}$, $\frac{\Delta y}{\Delta t}$, $\frac{\Delta z}{\Delta t}$ 分

别趋于 $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$, 由此得到切线 M_0T 的方向向量(称为曲线 Γ 在点 M_0 处的切向量)

$$\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)), \quad (1)$$

再由直线的对称式方程就可得到曲线 Γ 在点 M_0 处的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)} \textcircled{1}. \quad (2)$$

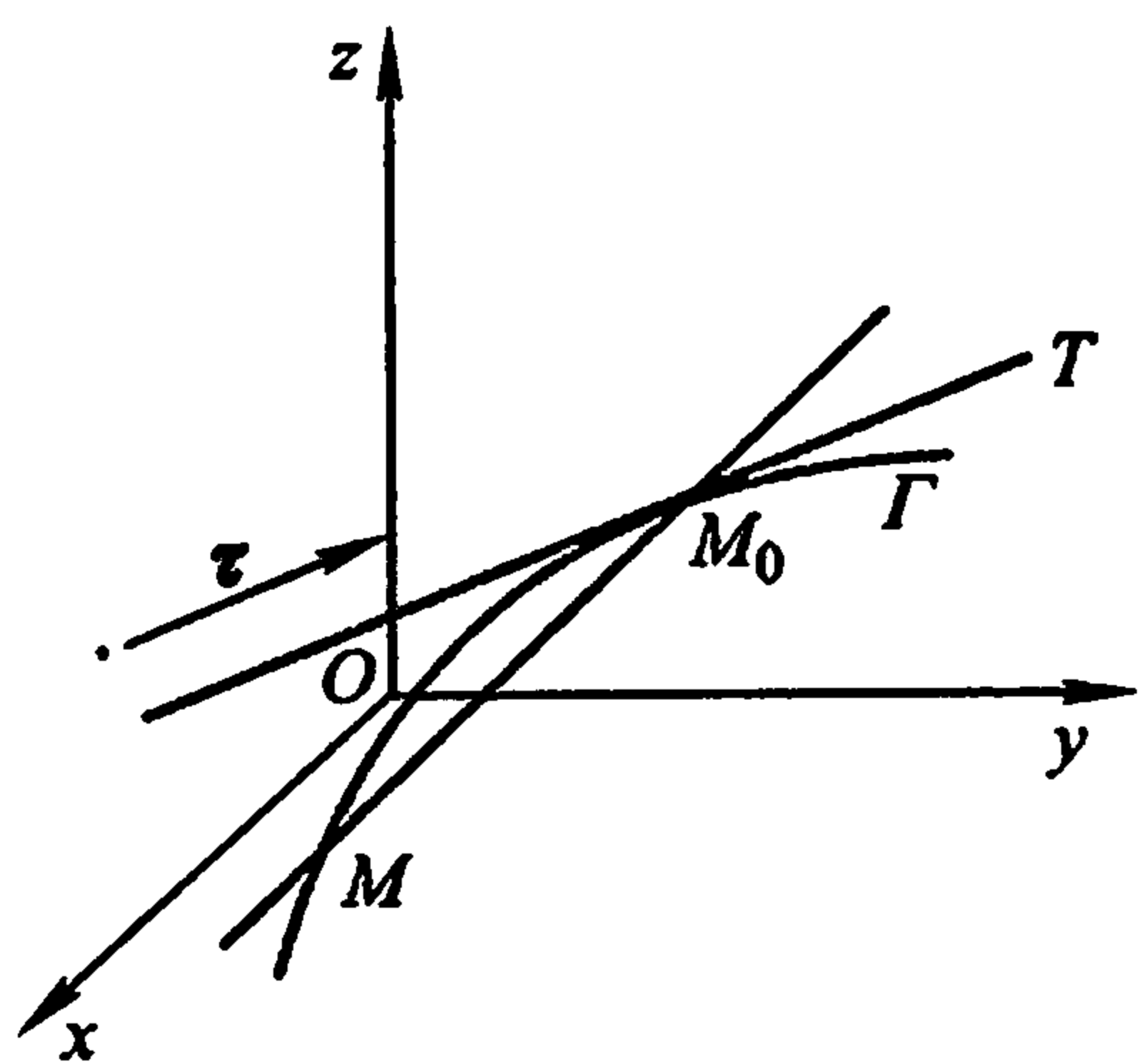


图 6-13

过 M_0 且垂直于切线的平面称为曲线 Γ 在点 M_0 处的法平面, 由此定义即得法平面的方程为

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

例 1 求曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面方程.

解 因向量 $(x'(t), y'(t), z'(t)) = (1, 2t, 3t^2)$, 而点 $(1, 1, 1)$ 对应于参量 $t = 1$, 所以曲线在点 $(1, 1, 1)$ 处的切向量

$$\tau = (x'(1), y'(1), z'(1)) = (1, 2, 3),$$

于是切线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3},$$

法平面方程为

$$(x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0,$$

即

$$x + 2y + 3z = 6.$$

我们指出, 当光滑曲线 Γ 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 给出时, 由于 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 连续且不同时为零, 因此, 从几何上看, 曲线上的每点处都有切线, 并且切线随着切点的移动而连续地转动, 这符合我们对光滑曲线的直观理解.

当空间曲线 Γ 以方程

$$y = y(x), z = z(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

的形式给出时(其中 $y'(x), z'(x)$ 连续), 可取 x 为参数, Γ 就有参数方程

$$x = x, \quad y = y(x), z = z(x) \quad (a \leq x \leq b),$$

① 如果式子中某个分母为 0, 则应按空间解析几何中对直线的对称式方程的说明来理解.

对于 Γ 上的点 M_0 (M_0 对应于 $x = x_0$), 根据(1)式, 则曲线 Γ 在点 M_0 处有切线, 且

$$\tau = (1, y'(x_0), z'(x_0)) \quad (3)$$

是 Γ 在点 M_0 处的一个切向量.

例如, 设空间曲线 Γ 的方程为 $y = x^2, z = \sqrt{1+x^2}$, 点 $M(1, 1, \sqrt{2}) \in \Gamma$, M 对应于 $x = 1$, 则 Γ 在点 M 处的切向量是

$$\tau = \left(1, 2x, \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right) \Big|_{x=1} = \left(1, 2, \frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

从而得切线方程 $x - 1 = \frac{y - 1}{2} = \sqrt{2}(z - \sqrt{2})$.

附 曲线的向量方程和切向量

空间曲线 Γ 的参数方程有时也写成形式更为紧凑的向量方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t),$$

其中 $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ 是点 $(x(t), y(t), z(t))$ 的向径 (见图 6-14). 在向量方程下, 空间曲线 Γ 就是变向径 $\mathbf{r}(t)$ 的终点的轨迹, 故也称 Γ 为向量值函数 $\mathbf{r}(t)$ 的矢端曲线.

根据 $\mathbf{R}^3$ 中的向量模的概念与向量的线性运算法则, 可以定义一元向量值函数 $\mathbf{r}(t)$ 的连续性与可导性, 即: 设 $\mathbf{r}(t)$ 在点 t_0 的某邻域内有定义, 如果

$$\lim_{t \rightarrow t_0} |\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)| = 0,$$

则称 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处连续; 又若存在常向量 $\tau = (a, b, c)$, 使得

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \left| \frac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0} - \tau \right| = 0,$$

则称 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处可导, 并且称 τ 为 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处的导数 (或导向量), 记作 $\mathbf{r}'(t_0)$, 即 $\mathbf{r}'(t_0) = \tau$.

容易验证, 向量值函数 $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处连续的充要条件是: $\mathbf{r}(t)$ 的三个分量函数 $x(t), y(t), z(t)$ 同时在 t_0 处连续. $\mathbf{r}(t)$ 在 t_0 处可导的充要条件是: $\mathbf{r}(t)$ 的三个分量函数同时在 t_0 处可导. $\mathbf{r}(t)$ 可导时, 其导数为

$$\mathbf{r}'(t_0) = x'(t_0)\mathbf{i} + y'(t_0)\mathbf{j} + z'(t_0)\mathbf{k}.$$

采用向量方程的形式, 则以上关于曲线 Γ 的切线的相关结果可以叙述

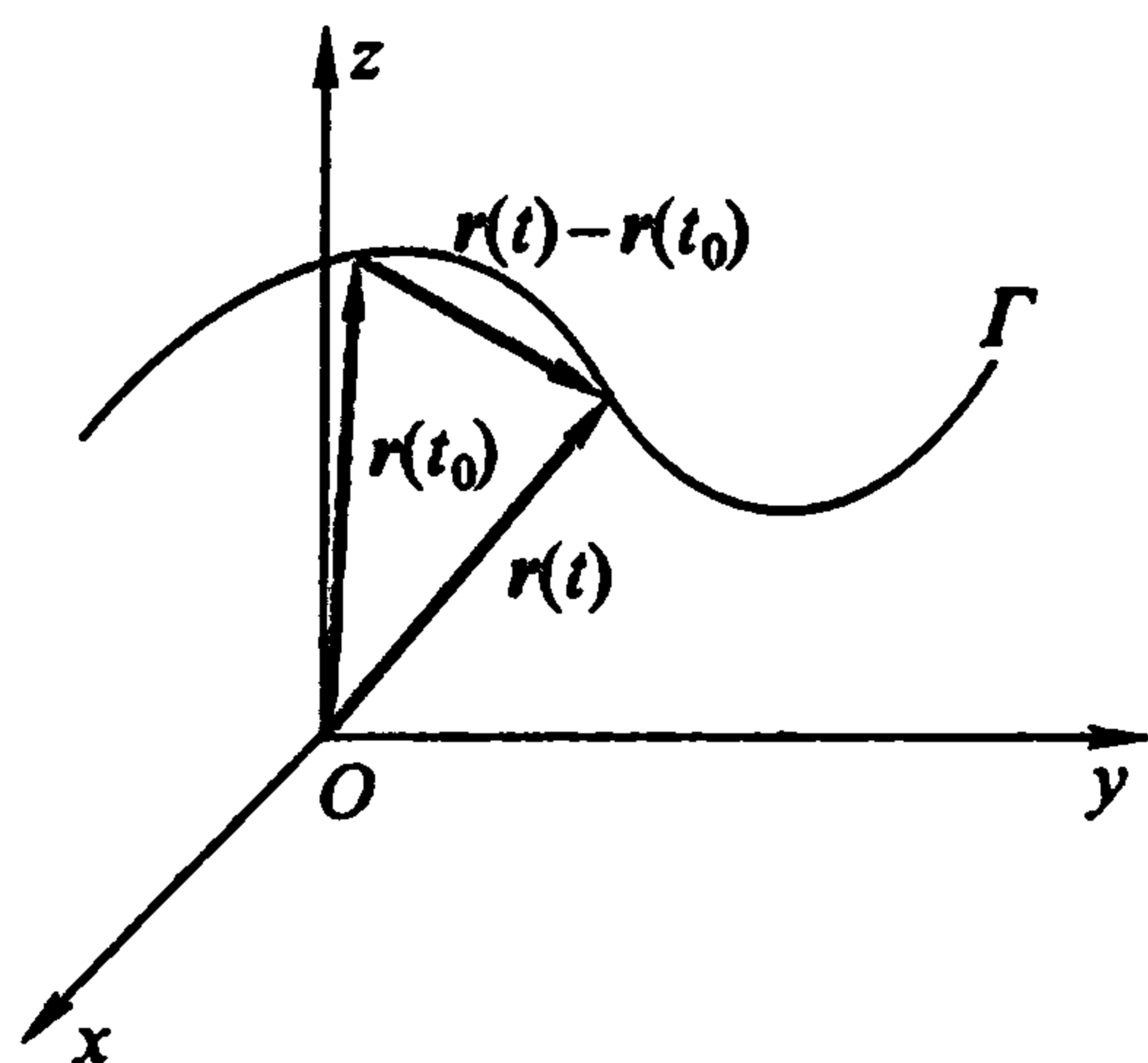


图 6-14

如下:

若向量值函数 $r(t)$ 在 t_0 处可导, 且 $r'(t_0) \neq 0$, 则 $r(t)$ 的矢端曲线 Γ 在 $r(t_0)$ 的终点处存在切线, $r'(t_0)$ 就是切线的方向向量, 切线方程为

$$T(t) = r(t_0) + tr'(t_0).$$

二、曲面的切平面与法线

设曲面 Σ 的一般方程是

$$F(x, y, z) = 0,$$

$F(x, y, z)$ 的偏导数 F_x, F_y, F_z 连续且不同时为零, 这时称 Σ 是光滑曲面.

设 $M(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 上一点, 从几何上看, 平面 Π 能够称为曲面 Σ 在点 M 处的切平面, 它应该满足条件: Π 过点 M , 并且当 Σ 上的动点 M' 沿着 Σ 上任何一条光滑曲线 C 趋于 M 时, 割线 MM' 与 Π 法向量的夹角的极限为 $\frac{\pi}{2}$, 换句话说: Σ 上过点 M 的任何一条光滑曲线 C 在 M 处的切线 MT 与平面 Π 的法向量 n 相垂直(图 6-15). 根据以上分析, 我们来求平面 Π 的法向量 n 的表达式.

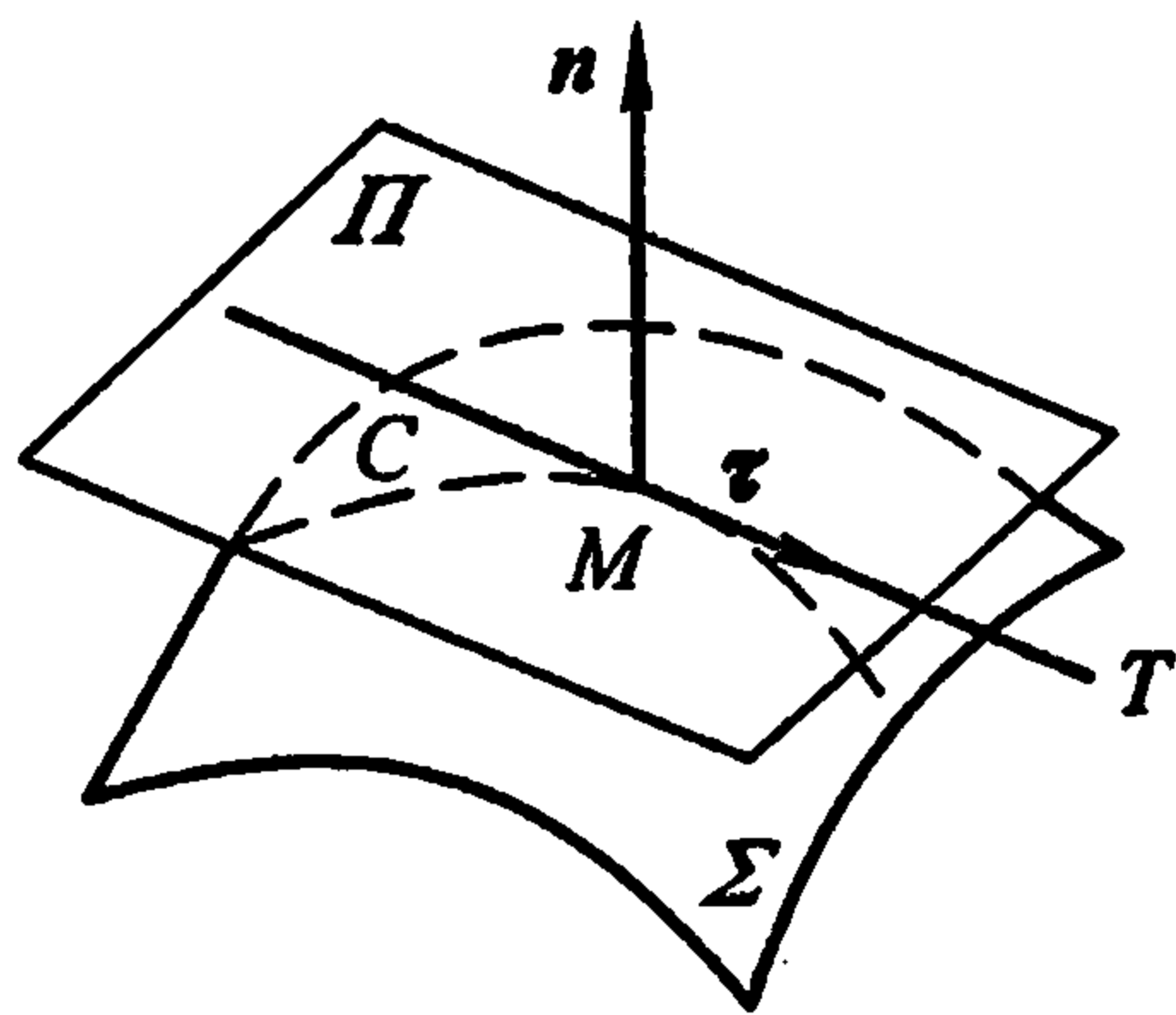


图 6-15

设 C 是 Σ 上过点 M 的任何一条光滑曲线, 它的参数方程为

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t),$$

点 M 对应于 $t = t_0$, C 在点 M 的切向量

$$\tau = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

由于曲线 C 在曲面 Σ 上, 故有恒等式

$$F[x(t), y(t), z(t)] \equiv 0,$$

在此恒等式的两端对 t 求导并取 $t = t_0$ 处的导数, 得

$$\begin{aligned} F_x(x_0, y_0, z_0)x'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)y'(t_0) + \\ F_z(x_0, y_0, z_0)z'(t_0) = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

记

$$n = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)), \quad (5)$$

则(4)式表示切向量 $\tau \perp n$.

因此(5)式所表示的向量 n 即为所求的平面 Π 的一个法向量. 我们把过点 M 并以 n 为法向量的平面称为曲面 Σ 在点 M 处的切平面(tangent plane), 并把 n 称为曲面 Σ 在点 M 处的法向量(normal vector). 可见, 切平面 Π 的方程是

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) +$$

$$F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

过 M 点且与切平面 Π 垂直的直线称为曲面 Σ 在点 M_0 处的法线, 它以法向量 n 作为方向向量, 因此它的方程是

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}.$$

由(5)式可见, 函数 $F(x, y, z)$ 在点 M_0 处的梯度 $\nabla F(x_0, y_0, z_0)$ 恰是曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 M_0 处的一个法向量 n .

例 2 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面方程及法线方程.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6$, 则

$$n = \nabla F(1, 1, 1) = (2, 4, 6),$$

故所求切平面方程为

$$2(x - 1) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0,$$

即

$$x + 2y + 3z = 6.$$

法线方程为

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 1}{3}.$$

从切平面的定义看到, 曲线 Σ 上任何一条过点 M 的光滑曲线在 M 处的切线都位于切平面 Π 上, 因此也可以说, 切平面 Π 是曲面上过点 M 的一切光滑曲线在 M 处的切线所形成的平面. 此外, 我们还指出, 当光滑曲面 Σ 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出时, 由于偏导数 F_x, F_y, F_z 在每点处连续且不同时为零, 因此, 从几何上看, 光滑曲面上每点处都存在切平面和法线, 并且切平面与法线随着切点的移动而连续移(转)动, 这与我们直观上对光滑曲面的理解相符合.

当光滑曲面 Σ 用显式方程

$$z = z(x, y)$$

表示时, 如果函数 $z(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则曲面 Σ 在点 $M_0(x_0, y_0, z(x_0, y_0))$ 处存在切平面并有法向量。

$$n = (z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1). \quad (6)$$

事实上, 如果我们把 Σ 的方程 $z = z(x, y)$ 改写成 $z(x, y) - z = 0$, 并令 $F(x, y, z) = z(x, y) - z$, 这时就有 $F_x = z_x, F_y = z_y, F_z = -1$, 由(5)式就得到(6)式.

例 3 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2, 1, 4)$ 处的切平面方程及法线方程.

解 因

$$n = (z_x, z_y, -1)|_{(2, 1, 4)} = (4, 2, -1),$$

故所求切平面方程为

$$4(x-2)+2(y-1)-(z-4)=0,$$

即

$$4x+2y-z-6=0.$$

法线方程为

$$\frac{x-2}{4}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-4}{-1}.$$

设曲面 Σ 的方程为下列参数方程:

$$\begin{cases} x=x(u,v), \\ y=y(u,v), \\ z=z(u,v), \end{cases}$$

Σ 上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 对应于 (u_0, v_0) , 如果 $x(u, v)$ 、 $y(u, v)$ 、 $z(u, v)$ 都有连续偏导数, 并且在 (u_0, v_0) 处

$$\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

不同时为零, 则曲面 Σ 在点 M_0 处存在切平面并有法向量

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}_{(u_0, v_0)} = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right)_{(u_0, v_0)}. \quad (7)$$

证明从略.

例 4 求螺旋面

$$\begin{cases} x = u \cos v, \\ y = u \sin v, \\ z = v \end{cases} \quad (u \geq 0, v \in \mathbf{R})$$

在点 $M_0(1, 0, 0)$ 处的切平面方程及法线方程.

解 点 M_0 对应于 $(u, v) = (1, 0)$, 又

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix}_{(1,0)} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos v & \sin v & 0 \\ -u \sin v & u \cos v & 1 \end{vmatrix}_{(1,0)} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (0, -1, 1),$$

故所求切平面方程为

$$0(x-1)-y+z=0,$$

即

$$y=z.$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{0}=\frac{y}{-1}=\frac{z}{1},$$

利用曲面的切平面概念, 我们可以讨论用一般方程表示的空间曲线的切线.

事实上, 如果空间曲线 Γ 用一般方程

$$F(x, y, z) = 0, \quad G(x, y, z) = 0$$

(其中 F 与 G 都有连续偏导数, 且偏导数不同时为零) 表示, 由于 Γ 是两张曲面 $\Sigma_1(F(x, y, z) = 0)$ 和 $\Sigma_2(G(x, y, z) = 0)$ 的交线, 故在 Γ 上的点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 处, Γ 的切线 T 既位于 Σ_1 在 M 处的切平面 Π_1 上, 又位于 Σ_2 在 M 处的切平面 Π_2 上, 因此

$$T = \Pi_1 \cap \Pi_2,$$

从而切线 T 的方程就是切平面 Π_1 的方程和 Π_2 的方程的联列式, 而切向量 τ 可取 Σ_1 与 Σ_2 在点 M 处的法向量 n_1, n_2 的向量积, 即 $\tau = n_1 \times n_2$ (图 6-16).

例 5 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x^2 + y + z^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, -2, 1)$ 处的切线方程和切向量.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 6, G(x, y, z) = x^2 + y + z^2$, 则在点 $(1, -2, 1)$ 处,

$$n_1 = (F_x, F_y, F_z) \Big|_{(1, -2, 1)} = (2x, 2y, 2z) \Big|_{(1, -2, 1)} = (2, -4, 2),$$

$$n_2 = (G_x, G_y, G_z) \Big|_{(1, -2, 1)} = (2x, 1, 2z) \Big|_{(1, -2, 1)} = (2, 1, 2).$$

故所求切线的方程为

$$\begin{cases} 2(x-1) - 4(y+2) + 2(z-1) = 0, \\ 2(x-1) + (y+2) + 2(z-1) = 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x - 2y + z - 6 = 0, \\ 2x + y + 2z - 2 = 0. \end{cases}$$

切向量

$$\tau = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-5, 0, 5).$$

三、等量面与等高线

在上一节中我们曾经提到, 一个三元数值函数 $F(x, y, z)$ 可以看成是一个空间数量场的数学表示. 为了研究场的分布特征, 通常采用等量面 (level surface) 的描述方法. 所谓等量面就是指空间中由方程

$$F(x, y, z) = C$$

所表示的曲面, 这里 C 是一个常数. 在此曲面上, 场量都取同一个值 C . 显然, 数量场 $F(x, y, z)$ 通过场内一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的等量面的方程为

$$F(x, y, z) = F(x_0, y_0, z_0)$$

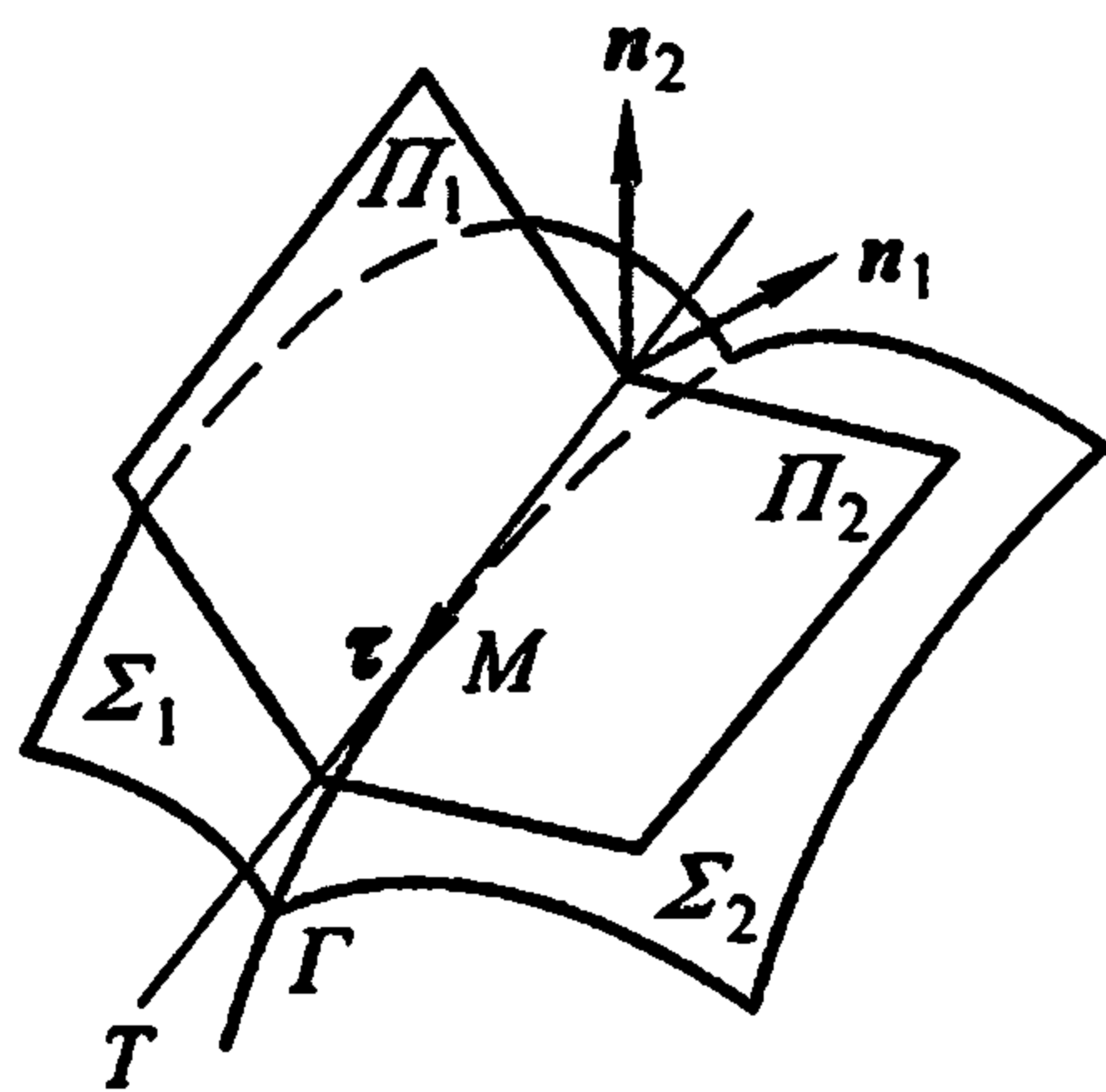


图 6-16

或

$$F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

由本节第一目可知,若 $F(x, y, z)$ 具有连续偏导数,并且 $\nabla F(M_0)$ 不为零向量时, $\nabla F(M_0)$ 就是 $F(x, y, z)$ 通过点 M_0 的等量面在点 M_0 处的一个法向量. 又由于 $F(x, y, z)$ 在点 M_0 处沿 $\nabla F(M_0)$ 方向具有最大的增长率,因而 $\nabla F(M_0)$ 指向 F 的等量面的高值方向.

在平面数量场 $F(x, y)$ 的情形,方程 $F(x, y) = C$ (C 为常数)表示的曲线称为等量线. 由于等量线 $F(x, y) = C$ 是曲面 $z = F(x, y)$ 与平面 $z = C$ 的交线在 xOy 面上的投影曲线,在此投影曲线上,任意一点 (x, y) 所对应的曲面上的点均具有相同的竖标 C ,或者说具有相同的“高度” C ,因此等量线也常被称作等高线(level curve)(图 6-17). 容易想象,如果每两条等高线的高差均相等,则 xOy 平面上等高线越密的地方所对应的那部分曲面就越“陡”.

类似于空间数量场,平面数量场 $F(x, y)$ 的梯度 $\nabla F(x_0, y_0) = F_x(x_0, y_0)i + F_y(x_0, y_0)j$ 为等量线 $F(x, y) = C$ 上点 (x_0, y_0) 处一个的法向量,并且指向 $F(x, y)$ 的等量线的高值方向. 例如设 $F(x, y) = x^2 + 2y^2$, $F(x, y)$ 通过点 $(1, 2)$ 的等量线的方程为

$$x^2 + 2y^2 = 9,$$

这是一个椭圆方程, $\nabla F(1, 2) = 2i + 8j$ 就是椭圆在点 $(1, 2)$ 处的法向量,并且指向等量线的高值方向,即指向椭圆的外部(图 6-18).

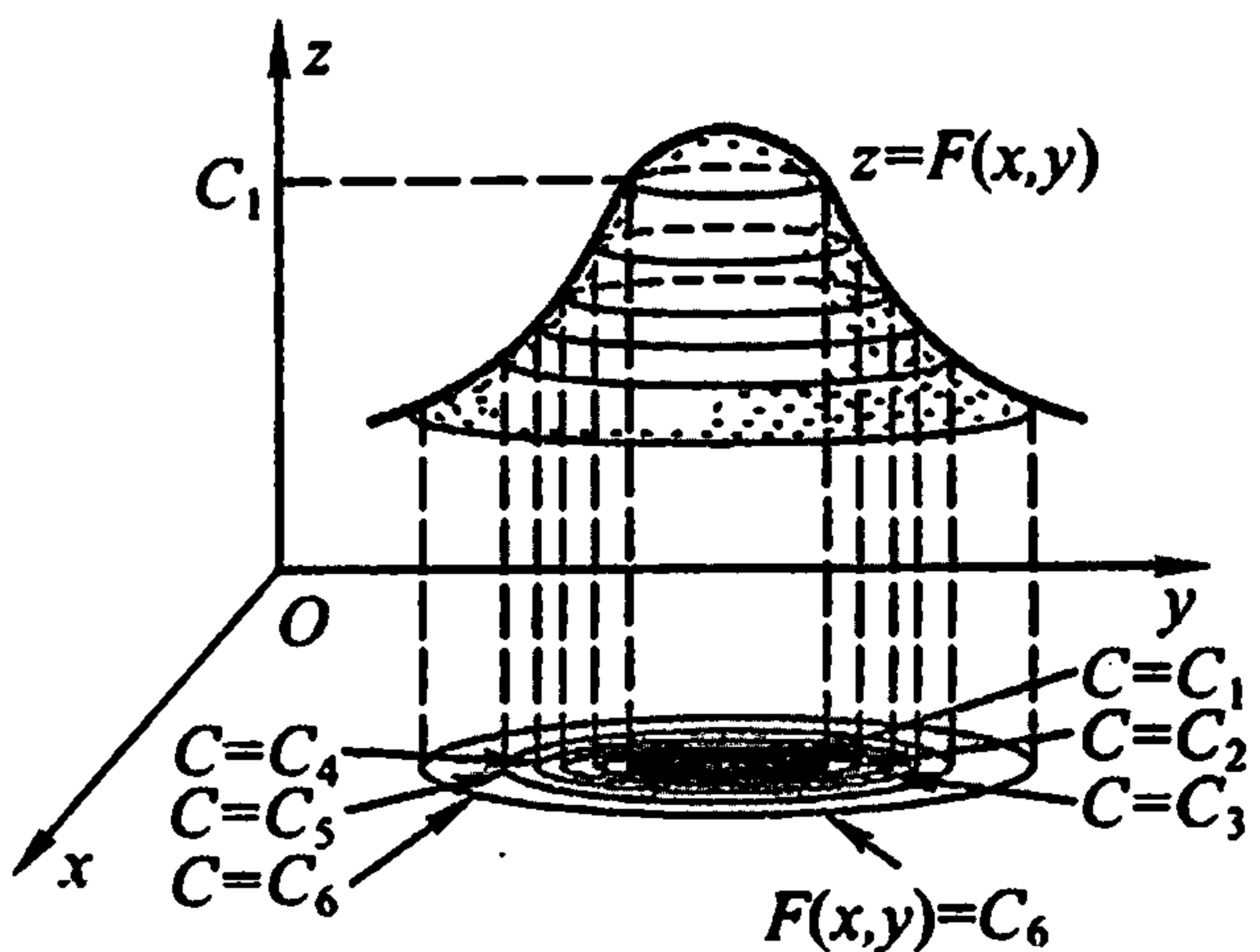


图 6-17

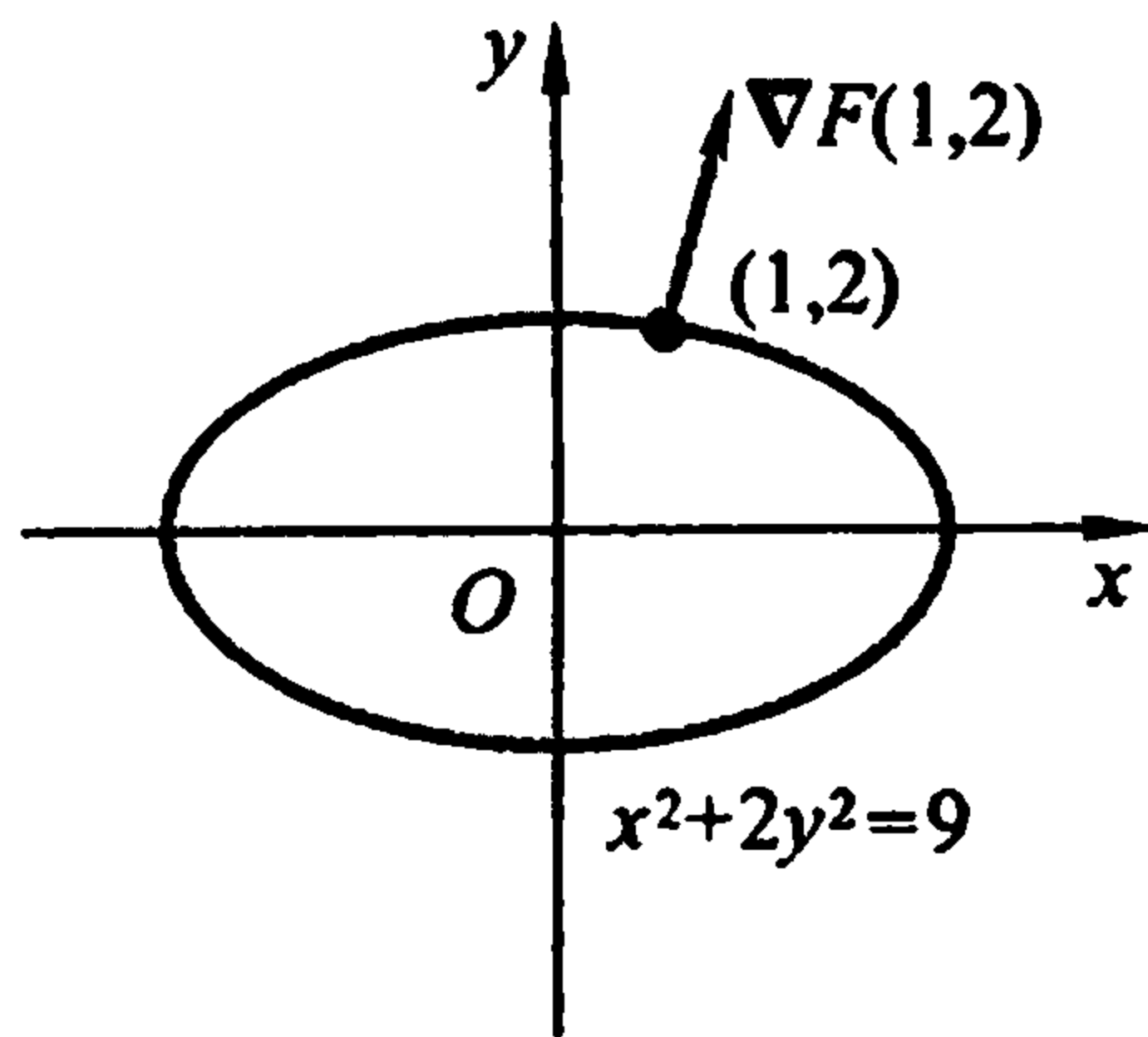


图 6-18

习题 6-7

1. 求下列曲线在指定点处的切线与法平面方程:

$$(1) \begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t, \text{ 点 } \left(\frac{\pi}{2} - 1, 1; 2\sqrt{2} \right); \\ z = 4\sin \frac{t}{2}, \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = \frac{t}{1+t}, \\ y = \frac{1+t}{t}, \text{ 点 } \left(\frac{1}{2}, 2, 1 \right); \\ z = t^2, \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} y^2 = 2mx, \\ z^2 = m - x, \end{cases} \text{ 点 } (x_0, y_0, z_0);$$

$$(4) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0, \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0, \end{cases} \text{ 点 } (1, 1, 1).$$

2. 求下列曲面在指定点处的切平面与法线方程:

(1) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$, 点 $(1, 2, 2)$;

(2) $xyz = 6$, 点 $(1, 2, 3)$;

(3) $e^z - z + xy = 3$, 点 $(2, 1, 0)$;

(4) $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$, 点 (x_0, y_0, z_0) .

3. 设 $f(x, y) = 2x^2 + y^2$, 求 $\nabla f(1, 2)$, 并用它来求等量线 $f(x, y) = 6$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程. 画出 $f(x, y)$ 的等高线、切线与梯度向量的草图.

4. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

5. 求出曲面 $z = xy$ 上的点, 使这点处的法线垂直于平面 $x + 3y + z + 9 = 0$, 并写出这法线的方程.

6. 求由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 12, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所得的旋转曲面在点 $(0, \sqrt{3}, \sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量.

7. 证明: 与锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 相切的平面通过坐标原点.

8. 证明: 曲面 $xyz = c^3$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之积为常值.

9. 证明: 曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a} (a > 0)$ 上任何点处的切平面在各坐标轴上的截距之和为常值.

$$10. \text{ 证明: 螺旋线 } \begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \\ z = bt \end{cases} \text{ 的切线与 } z \text{ 轴成定角.}$$

11. 两曲面称为是正交的, 如果它们在交线上的任一点处的两个法向量互相垂直. 证明: 曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 与曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 正交.

12. 求旋转椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 上点 $(-1, -2, 3)$ 处的切平面与 xOy 面的夹角的余弦.

第八节 多元函数的极值

一、极大值与极小值

在实际问题中,常常会遇到多元函数的最大、最小值问题.与一元函数相类似,多元函数的最大、最小值与极大、极小值之间有着密切的联系.作为多元微分学的主要应用之一,我们来研究如何运用偏导数寻求多元函数的极值与最大、最小值,下面就二元函数来讨论这个问题.

定义 设点 (x_0, y_0) 是函数 $z = f(x, y)$ 的定义域的内点.如果存在 (x_0, y_0) 的某邻域,使得对于该邻域内的异于点 (x_0, y_0) 的任一点 (x, y) ,都有

$$f(x, y) < f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有极大值(local maximum) $f(x_0, y_0)$,点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的极大值点.

如果对于该邻域内的异于点 (x_0, y_0) 的任一点 (x, y) ,都有

$$f(x, y) > f(x_0, y_0),$$

则称函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有极小值(local minimum) $f(x_0, y_0)$,点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的极小值点.极大值与极小值统称为极值,使函数取得极值的点称为极值点.

举例来说,函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(0, 0)$ 有极小值 0,它同时是函数的最小值(图 6-19(a));函数 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 有极大值 1,它同时也是函数的最大值(图 6-19(b));函数 $z = xy$ 在点 $(0, 0)$ 处的值为 0,而在该点的任意小的邻域内总能取到正值和负值,所以点 $(0, 0)$ 不是它的极值点(图 6-19(c)).

以上关于二元函数的极值概念很容易推广到一般的 n 元函数.

定理 1(函数有极值的必要条件) 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极值,并且 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导,则有 $f_x(x_0, y_0) = 0, f_y(x_0, y_0) = 0$.

证 因为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极值,固定 $y = y_0$,则一元函数 $f(x, y_0)$ 在点 $x = x_0$ 处有极值,由于 $f(x, y_0)$ 在点 x_0 处有导数 $f_x(x_0, y_0)$,按照一元函数取得极值的必要性定理,此时必有

$$f_x(x_0, y_0) = 0.$$

类似可证

$$f_y(x_0, y_0) = 0.$$

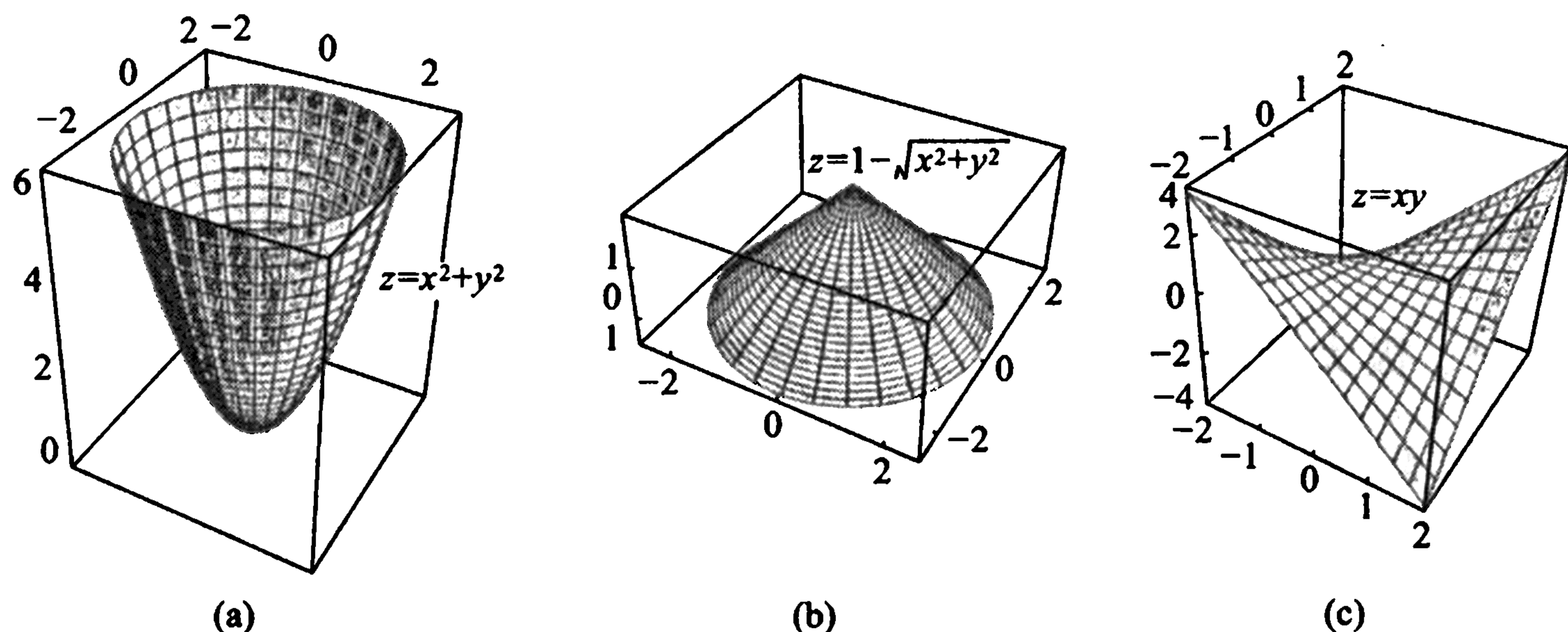


图 6-19

若函数 $z = f(x, y)$ 可微, 此必要条件也可写作

$$\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}.$$

从几何上看, 这时曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) (其中 $z_0 = f(x_0, y_0)$) 处的法向量为 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 即该点处的切平面平行于 xOy 面.

使 $f(x, y)$ 的两个偏导数 $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 等于零的点 (x_0, y_0) 称为函数 $f(x, y)$ 的驻点(或临界点)(critical point).

函数 $z = f_1(x, y) = x^2 + y^2$ 的极值点 $(0, 0)$ 是驻点; 函数 $z = f_2(x, y) = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 的极值点 $(0, 0)$ 不是驻点, 因为在点 $(0, 0)$ 处 z_x 、 z_y 都不存在; 函数 $z = f_3(x, y) = xy$ 虽然有驻点 $(0, 0)$, 但它却不是极值点. 这说明: 函数 $f(x, y)$ 的驻点与 $f_x(x, y)$ 、 $f_y(x, y)$ 中至少有一个不存在的点都是 $f(x, y)$ 的可疑极值点. 当然, 可疑极值点未必一定是极值点. 下面我们给出验证二元函数的驻点是否为函数极值点的一个充分条件.

定理 2(函数有极值的充分条件) 设函数 $z = f(x, y)$ 在包含点 (x_0, y_0) 的区域 D 内有二阶连续偏导数, (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的驻点, 记

$$A = f_{xx}(x_0, y_0), B = f_{xy}(x_0, y_0), C = f_{yy}(x_0, y_0),$$

那么

(1) 当 $AC - B^2 > 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极值, 且当 $A > 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极小值, 当 $A < 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是极大值;

(2) 当 $AC - B^2 < 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 不是极值;

(3) 当 $AC - B^2 = 0$ 时, $f(x_0, y_0)$ 是否为极值还需另作讨论.

定理 2 的证明从略. 下面我们说明求二元函数 $z = f(x, y)$ 极值的步骤:

(1) 解方程组 $\begin{cases} f_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) = 0 \end{cases}$ 求得 $f(x, y)$ 的所有驻点;

(2) 求 $f(x, y)$ 的二阶导数 $f_{xx}(x, y)$ 、 $f_{xy}(x, y)$ 、 $f_{yy}(x, y)$, 并在每一驻点处计算 A 、 B 、 C 和 $AC - B^2$ 的值;

(3) 用定理 2 判定驻点是否为极值点并计算函数的极值.

例 1 求函数 $f(x, y) = -x^4 - y^4 + 4xy - 1$ 的极值.

解 解方程组

$$\begin{cases} f_x(x, y) = -4x^3 + 4y = 0, \\ f_y(x, y) = -4y^3 + 4x = 0, \end{cases}$$

求得三个驻点 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ 、 $(-1, -1)$, 又

$$f_{xx}(x, y) = -12x^2, f_{xy}(x, y) = 4, f_{yy}(x, y) = -12y^2,$$

所以

(x, y)	$(0, 0)$	$(1, 1)$	$(-1, -1)$
A	0	-12	-12
$AC - B^2$	-16	128	128

因此 $f(1, 1) = 1$, $f(-1, -1) = 1$ 都是极大值, 而 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 没有极值.

图 6-20 是由计算机画出的函数 $z = f(x, y)$ 的图形. 可以看出在点 $(1, 1)$ 处和点 $(-1, -1)$ 处曲面有两个“峰”, 其高度均为 1, 但是在点 $(0, 0)$ 处曲面却没有“谷”, 实际上在该点的近旁曲面呈马鞍形.

我们知道, 可导且只有有限多个驻点的一元函数, 在它的两个极大值点之间必定有极小值点, 而例 1 表明, 这一结论对多元函数未必成立.

二、条件极值

上面讨论的是函数在其定义域内的极值. 在这类极值问题中, 由于极值点是函数定义域的内点, 函数的自变量在极值点的某个邻域内的取值是完全自由的, 所以我们称这种类型的极值为无条件极值.

但实际问题往往要求我们讨论另一种类型的极值问题——当自变量的变化受到某种制约时, 函数是否存在极值以及如何去寻找极值. 例如求表面积为定值时长方体体积的最大值, 求空间一点到一已知曲线或已知曲面的最短距离等等. 这种带有约束条件的函数极值称为条件极值. 从应用的角度看, 这类极值无疑更有实际价值.

例 2 某工厂要用铁板做成一个体积为 2 m^3 的有盖长方体水箱, 问当长、宽、高各取多少尺寸时, 可以使得用料最省?

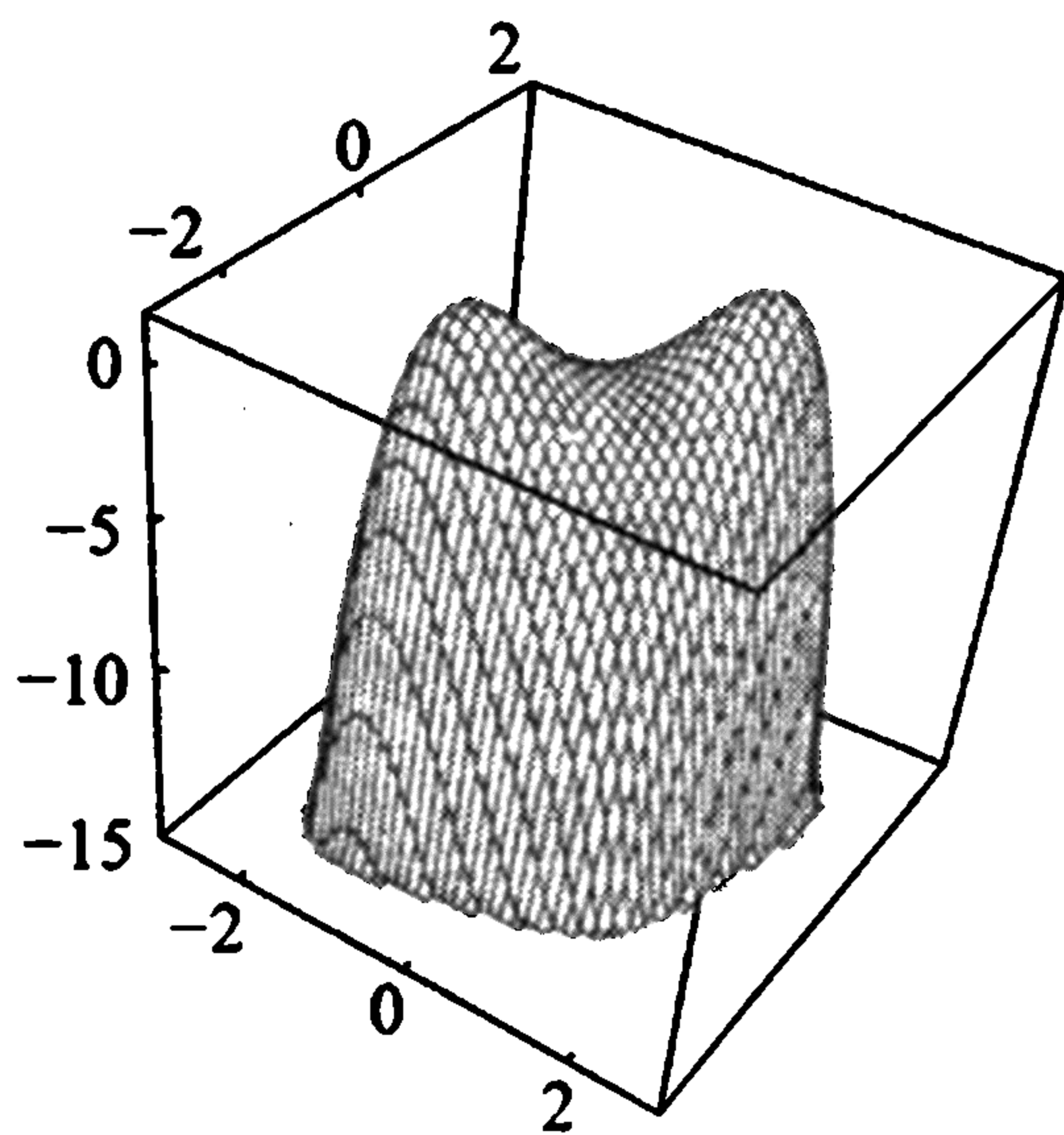


图 6-20

解 设水箱的长为 x m, 宽为 y m, 高为 z m, 则此水箱所用材料的面积 A 为

$$A = 2(xy + yz + zx) \quad (x > 0, y > 0, z > 0). \quad (1)$$

(1)式称为本问题的目标函数. 又, 依所给条件有 $xyz = 2$ (称为本问题的约束条件).

可见本问题是一个条件极值问题: 求目标函数(1)在约束条件 $xyz = 2$ 下的极值. 解决这类问题的基本思想是将条件极值转化为无条件极值来处理. 我们从约束条件中可解出 $z = \frac{2}{xy}$, 代入(1)式得

$$A = 2\left(xy + \frac{2}{x} + \frac{2}{y}\right) \quad (x > 0, y > 0),$$

这就把原问题转化为求上面这个二元函数的无条件极值了.

解方程组

$$\begin{cases} A_x = 2\left(y - \frac{2}{x^2}\right) = 0, \\ A_y = 2\left(x - \frac{2}{y^2}\right) = 0, \end{cases}$$

求得惟一驻点 $x = \sqrt[3]{2}$ 、 $y = \sqrt[3]{2}$. 根据题意, 水箱所用材料面积的最小值一定存在, 并且最小值肯定在 $D = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}$ 内部取到, 而函数在 D 内只有一个可疑极值点 $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$, 故可断定 $x = \sqrt[3]{2}$ 、 $y = \sqrt[3]{2}$ 时, A 取得最小值, 也就是当水箱的长、宽、高同为 $\sqrt[3]{2}$ m 时, 水箱所用的材料最省.

容易想到, 如同例 2 这样从约束方程中解出隐函数代入目标函数的做法并非总是可行的, 但例 2 处理问题的基本思想还是值得借鉴的. 下面我们介绍一种直接从约束方程出发, 求解函数的条件极值的方法——拉格朗日乘子法. 先看最简单的情形——求函数

$$z = f(x, y) \text{ (目标函数)}$$

在约束条件

$$\varphi(x, y) = 0 \text{ (约束方程)}$$

下的条件极值, 分析一下函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得条件极值的必要条件.

因为 (x_0, y_0) 是条件极值点, 所以有

$$\varphi(x_0, y_0) = 0. \quad (2)$$

设函数 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 都在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内具有连续的偏导数, 并且 $\varphi_y(x_0, y_0) \neq 0$. 由隐函数存在定理可知, 方程 $\varphi(x, y) = 0$ 确定了一个具有连续导数的函数 $y = y(x)$, 把它代入目标函数后就得到

$$z = f[x, y(x)].$$

由于 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处取得条件极值, 这就相当于一元函数 $f[x, y(x)]$ 在 $x = x_0$ 处取得极值, 由一元可导函数取得极值的必要条件可知, 必有

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = 0,$$

而由隐函数求导公式, 有 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = -\frac{\varphi_x(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)}$, 将其代入上式就得

$$f_x(x_0, y_0) - \frac{f_y(x_0, y_0) \varphi_x(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)} = 0. \quad (3)$$

(2) 式和 (3) 式就是函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得条件极值的必要条件.

若记
$$\lambda = -\frac{f_y(x_0, y_0)}{\varphi_y(x_0, y_0)},$$

则上述必要条件 (2)、(3) 就可写成

$$\begin{cases} f_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi_x(x_0, y_0) = 0, \\ f_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi_y(x_0, y_0) = 0, \\ \varphi(x_0, y_0) = 0. \end{cases} \quad (4)$$

根据以上分析的结果, 我们引进如下函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y),$$

叫做拉格朗日函数, 其中参数 λ 叫做拉格朗日乘子 (Lagrange multiplier), 从 (4) 式不难看出 (x_0, y_0) 正适合方程组 $L_x = 0, L_y = 0, L_\lambda = 0$, 即 $x = x_0, y = y_0$ 是拉格朗日函数 $L(x, y, \lambda)$ 的驻点的坐标. 于是就有了如下结论:

拉格朗日乘子法

设函数 $f(x, y)$ 与 $\varphi(x, y)$ 具有连续的偏导数, 作拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y),$$

如果 $x = x_0, y = y_0$ 是方程组 $L_x = 0, L_y = 0, L_\lambda = 0$ 即

$$\begin{cases} f_x(x, y) + \lambda \varphi_x(x, y) = 0, \\ f_y(x, y) + \lambda \varphi_y(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

的解, 那么点 (x_0, y_0) 是目标函数 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可疑极值点.

这样, 要找目标函数 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值, 可按上述方法先写出拉格朗日函数 L , 然后列出方程组 (5), 求得方程组的解即获得了条件极值问题的可疑极值点. 至于这些点是否是极值点, 在实际问题中可以根据问

题的性质来判定.

现在用拉格朗日乘子法把例 2 再解一遍. 先作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = 2(xy + yz + zx) + \lambda(xyz - 2),$$

然后求出 L 的驻点, 即求解方程组

$$\begin{cases} L_x = 2(y + z) + \lambda yz = 0, \\ L_y = 2(z + x) + \lambda zx = 0, \\ L_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0, \\ xyz - 2 = 0. \end{cases}$$

将前三个方程的两边依次乘以 x 、 y 和 z , 并消去 λxyz , 从而解得

$$x = y = z,$$

再由最后一个方程即得 $x = y = z = \sqrt[3]{2}$. 由于本问题的最小面积必定存在, 于是必在这惟一的可疑条件极值点处取得. 即当水箱的长、宽、高均为 $\sqrt[3]{2}$ m 时, 所用材料最省.

拉格朗日乘子法还可以推广到二元以上的函数以及多个约束条件的情形. 例如, 要求三元函数

$$u = f(x, y, z)$$

在约束条件

$$\varphi(x, y, z) = 0 \quad \text{和} \quad \psi(x, y, z) = 0$$

下的极值, 可以先作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z),$$

其中 λ 、 μ 是参数, 然后求解方程组

$$L_x = 0, L_y = 0, L_z = 0, L_\lambda = 0, L_\mu = 0,$$

所得到的解 (x_0, y_0, z_0) 即是条件极值的可疑极值点.

例 3 求从原点到曲面 $(x - y)^2 - z^2 = 1$ 的最短距离.

解 本题即在约束条件 $(x - y)^2 - z^2 - 1 = 0$ 下, 求三元函数 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 的最小值. 为方便起见, 可设目标函数为 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

作拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda[(x - y)^2 - z^2 - 1].$$

求解方程组

$$\begin{cases} L_x = 2x + 2\lambda(x - y) = 0, \\ L_y = 2y - 2\lambda(x - y) = 0, \\ L_z = 2z - 2\lambda z = 0, \\ (x - y)^2 - z^2 = 1. \end{cases}$$

由第三个方程得 $z = 0$ 或 $\lambda = 1$.

当 $\lambda = 1$ 时, 由前两个方程可得 $x = y = 0$. 再由最后一个方程得 $z^2 = -1$, 故 z 无实数解.

由 $z = 0$, 从最后一个方程得 $(x - y)^2 = 1$. 又由前两个方程可得 $x = -y$, 从而解得 $x = \pm \frac{1}{2}$, $y = \mp \frac{1}{2}$, 于是得两个可能的极值点 $M_1\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$ 和 $M_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 由于本问题的最短距离必然存在, 于是必在 M_1 或 M_2 处取得. 经计算 $|OM_1| = |OM_2| = \sqrt{\left(\pm \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\mp \frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 这就是所求的最短距离.

下面讨论如何求二元函数在有界闭区域上的最大值和最小值. 我们知道, 如果函数 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续且可微, 则由连续函数的最大值最小值定理可知 $f(x, y)$ 在 D 上必存在最大值和最小值. 如果最大值或最小值在 D 的内部取到, 那么这些最大值点或最小值点必然是驻点. 据此我们可以先求出 $f(x, y)$ 在 D 的内部所有驻点的函数值. 然后利用求解条件极值的方法求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大值和最小值. 最后将上面所得到的这些值加以比较, 其中最大的就是最大值, 最小的就是最小值.

例 4 求 $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 2(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 12\}$ 上的最大值和最小值.

解 先用拉格朗日乘子法求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界 $2(x-1)^2 + (y-1)^2 = 12$ 上可能的极值点. 作 $L(x, y, \lambda) = 2x^2 + y^2 + \lambda[2(x-1)^2 + (y-1)^2 - 12]$, 求解方程组

$$\begin{cases} L_x = 4x + 4\lambda(x-1) = 0, & (6) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_y = 2y + 2\lambda(y-1) = 0, & (7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} L_\lambda = 2(x-1)^2 + (y-1)^2 - 12 = 0. & (8) \end{cases}$$

首先, 由方程组可知 $\lambda \neq 0$. 否则由 (6)、(7) 得 $x = y = 0$, 而这与方程 (8) 矛盾. 于是从方程 (6) 和 (7) 可推得 $x = y$, 代入方程 (8) 得 $3(x-1)^2 = 12$, 于是有

$$x = y = 3 \quad \text{和} \quad x = y = -1.$$

这样得到 $f(x, y)$ 在椭圆 $2(x-1)^2 + (y-1)^2 = 12$ 上的 2 个可能极值点 $M_1(3, 3)$, $M_2(-1, -1)$.

再求 $f(x, y)$ 在 D 的内部 $\{(x, y) | 2(x-1)^2 + (y-1)^2 < 12\}$ 的可能极值点. 由于

$$f_x = 4x, f_y = 2y,$$

因此由 $f_x = f_y = 0$ 解得惟一驻点 $M_3(0, 0)$.

由于 $f(3, 3) = 27$, $f(-1, -1) = 3$, $f(0, 0) = 0$, 因此 $f(x, y)$ 在 D 上的最大

值为 27, 在 D 上的边界点 M_1 处取得; 最小值为 0, 在 D 的内点 M_3 处取得.

图 6-21 为曲面 $z = 2x^2 + y^2$ 与柱面 $2(x-1)^2 + (y-1)^2 = 12$ 的图形. 从图中可看出, $f(x, y) = 2x^2 + y^2$ 在约束条件 $2(x-1)^2 + (y-1)^2 = 12$ 下的最大值和最小值分别为两个曲面的交线上的最高点和最低点的竖坐标.

在本节最后, 我们以二元函数的条件极值为例, 给拉格朗日乘子法一个几何解释. 设要求 $f(x, y)$ 在约束条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极大值, 用几何语言说, 就是要在约束曲线 $\varphi(x, y) = 0$ 上求出一点 (x_0, y_0) , 使 $f(x_0, y_0)$ 成为 $f(x, y)$ 的极大值. 图 6-22 画出了约束曲线 $\varphi(x, y) = 0$ 和 $f(x, y)$ 的几条等量线 $f(x, y) = C$. 现在的问题就是要在约束曲线 $\varphi(x, y) = 0$ 与诸等量线的交点中, 求出这样的点 (x_0, y_0) , 它位于 C 值最大的等量线上. 略作分析可以知道, 这一点必须位于约束曲线与等量线相切的切点处, 也就是说, 这两条曲线在 (x_0, y_0) 处的法线必重合. 于是由梯度的几何意义, 这时有

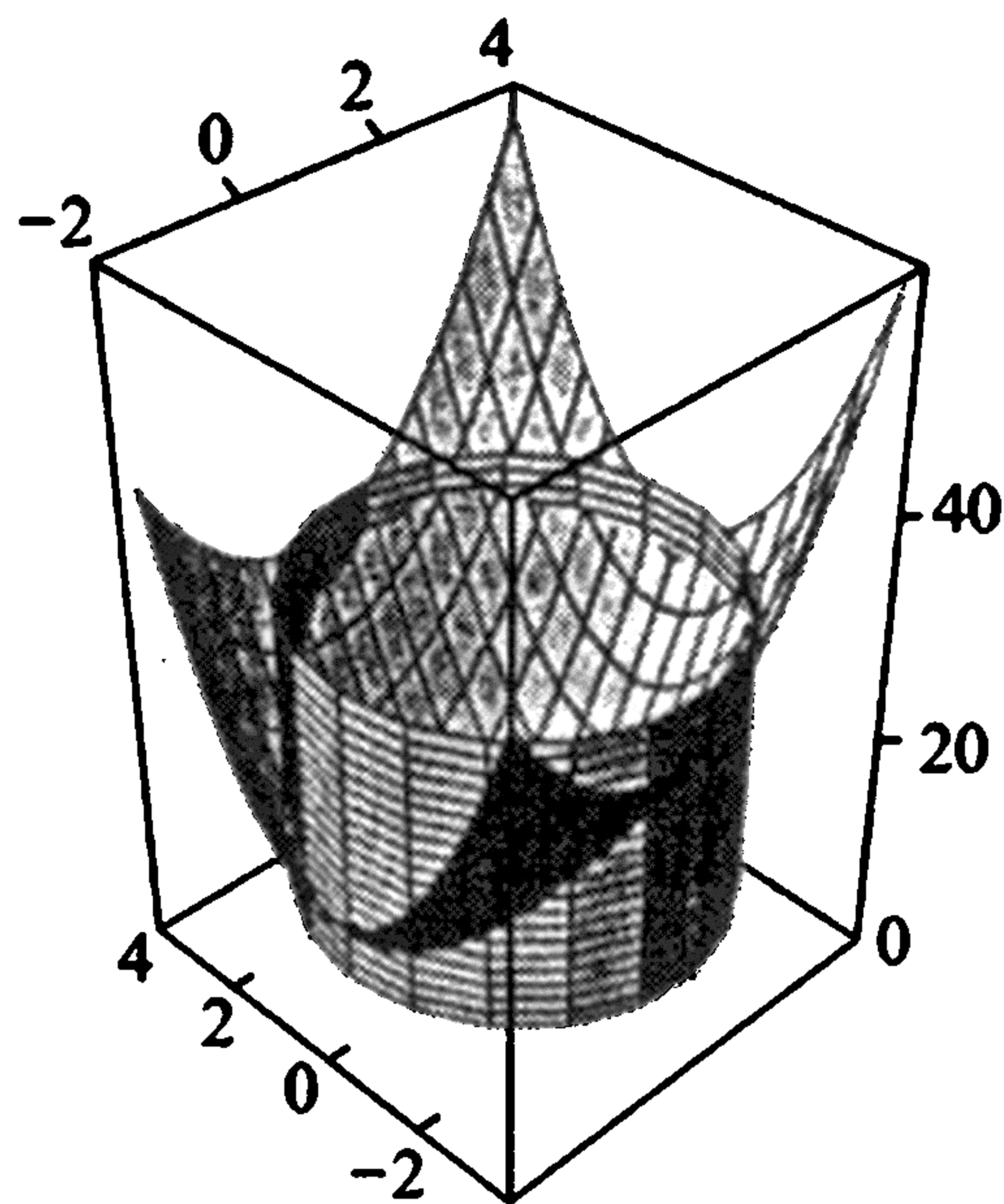


图 6-21

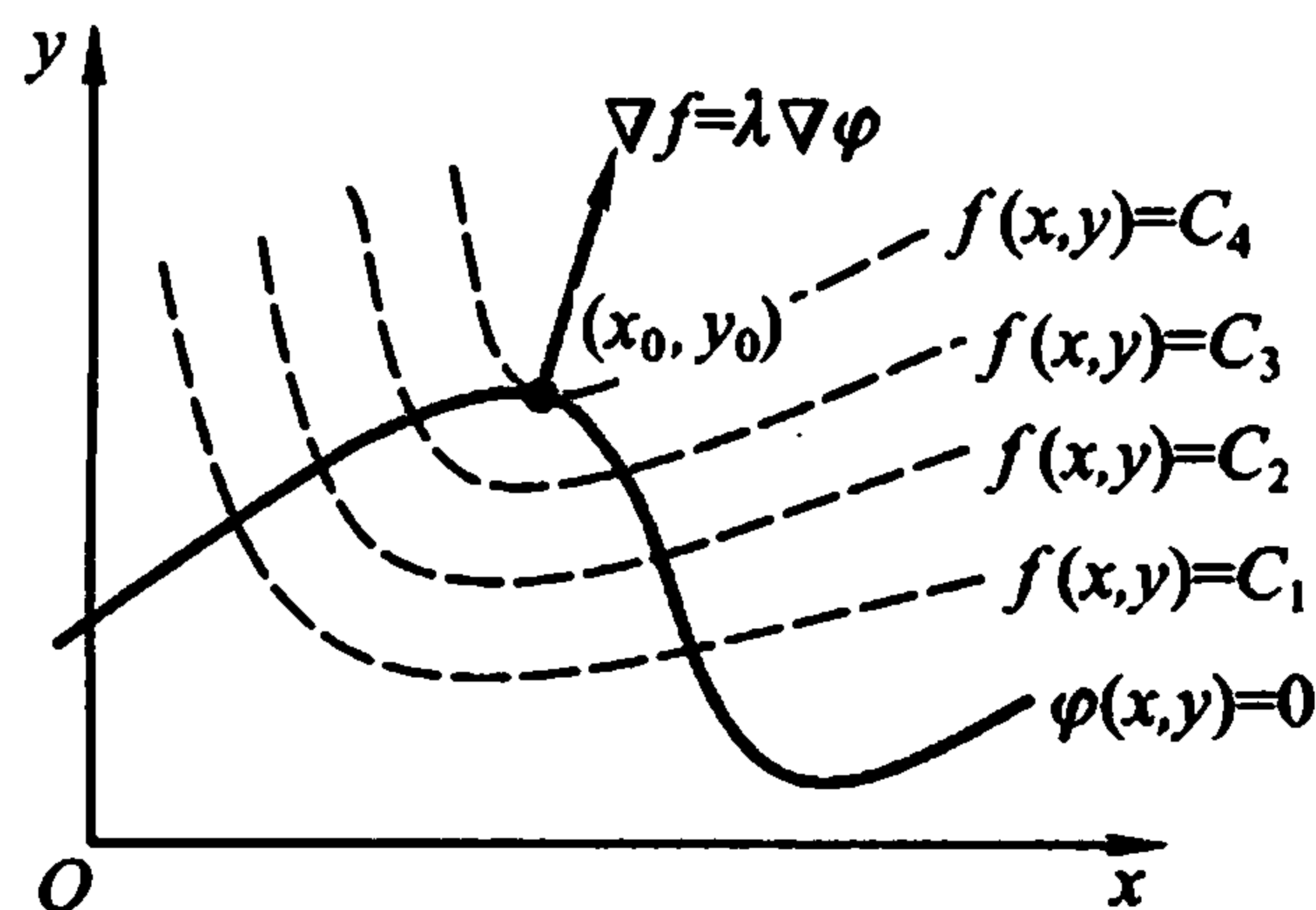


图 6-22

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla \varphi(x_0, y_0),$$

写成分量形式, 即为

$$f_x(x_0, y_0) = \lambda \varphi_x(x_0, y_0),$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lambda \varphi_y(x_0, y_0),$$

这就是条件极值点 (x_0, y_0) 和拉格朗日乘子 λ 要满足的条件.

习题 6-8

1. 求下列函数的极值:

(1) $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$; (2) $f(x, y) = e^x(x + y^2 + 2y)$;

(3) $f(x, y) = xy - \frac{8}{y} + \frac{1}{x}$; (4) $f(x, y) = 3x^2y + y^3 - 3x^2 - 3y^2 + 2$.

2. 求下列函数在约束方程下的最大最小值:

(1) $f(x, y) = 2x + y, x^2 + 4y^2 = 1;$

(2) $f(x, y, z) = xyz, x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6.$

3. 求下列函数在指定区域 D 上的最大最小值:

(1) $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2, D$ 是以点 $(-1, 1), (2, 1), (-1, 2)$ 为顶点的闭三角形区域;

(2) $f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y), D$ 为 $0 \leq x \leq 2\pi, 0 \leq y \leq 2\pi;$

(3) $f(x, y) = 1 + xy - x - y, D$ 是由曲线 $y = x^2$ 和直线 $y = 4$ 所围的有界闭区域;

(4) $f(x, y) = e^{-xy}, D$ 为 $x^2 + 4y^2 \leq 1.$

4. 求曲面 $xy - z^2 + 1 = 0$ 上离原点最近的点.

5. 从斜边之长为 l 的一切直角三角形中, 求有最大周界的直角三角形.

6. 求曲线 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2, \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$ 上点的 z 坐标的最大、最小值.

7. 从平面 xOy 上求一点, 使它到 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 三直线的距离平方之和为最小.

8. 将周长为 $2p$ 的矩形绕它的一边旋转得一圆柱体, 问矩形的边长各为多少时, 所得圆柱体的体积为最大?

9. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆, 求原点到这椭圆的最长与最短距离.

10. 求表面积为 12 m^2 的无盖长方体水箱的最大容积.

总习题六

1. 填空题

(1) 如果点 $P(x, y)$ 以不同的方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y)$ 趋于不同的常数, 则函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处的二重极限_____.

(2) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续是函数在该点处可微的_____条件, 是函数在该点处可偏导的_____条件.

(A) 充分而不必要 (B) 必要而不充分

(C) 必要且充分 (D) 既不必要又不充分

(3) 函数 $f(x, y)$ 的二阶偏导数 f_{xy} 与 f_{yx} 在区域 D 内相等的充分条件是_____.

(4) 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处_____, 函数 $g(x, y) =$

$\begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处_____.

(A) 连续但不可偏导

(B) 可偏导但不连续

(C) 连续且可偏导但不可微分 (D) 可微分

(5) 若函数 $F(x, y)$ 具有连续偏导数, 满足 $F(x_0, y_0) = 0$ 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内可确定可导的隐函数 $y = y(x)$.

(6) $\text{grad} f(x_0, y_0)$ 的方向是函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处取得 _____ 的方向; $\text{grad} f(x_0, y_0)$ 是等量线 $f(x, y) = f(x_0, y_0)$ 上点 (x_0, y_0) 处的 _____ 向量并指向等量线的高值方向.

2. 习题 6-3 的第 5 题指出函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & \text{当 } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{当 } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在

$(0, 0)$ 处可微, 试证明 $f_x(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 以此说明偏导数连续是可微的充分而不必要条件.

3. 设可微函数 $z = f(x, y)$ 满足方程

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

证明: 在极坐标系下, 上述方程成为 $\frac{\partial f}{\partial \rho} = 0$.

4. 设 $z = z(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, 证明在变换 $\xi = x - ay, \eta = x + ay$ 下, $\frac{\partial^2 z}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

5. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^y + y^z + z^x = 1$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

6. 设函数 $y = f(x, t)$, 而 t 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 这里 f, F 均有连续的偏导数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

7. 求下列隐函数的指定偏导数:

(1) 设函数 $u = f(x, y, z)$ 由方程 $u^2 + z^2 + y^2 - x = 0$ 确定, 其中 $z = xy^2 + y \ln y - y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$;

(2) 设函数 $u = u(x, y, z)$ 由方程 $u = f(x, y, z, v)$ 及 $g(y, z, v) = 0$ 确定, 其中 f, g 具有连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

8. 设 $u = f(x, z)$, 而 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的隐函数, 其中 f 有连续偏导数, 而 φ 有连续导数, 求 du .

9. 设 x 轴正向到方向 l 的转角为 φ , 求函数

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2$$

在点 $(1, 1)$ 沿方向 l 的方向导数, 并分别确定转角 φ , 使得方向导数有 (1) 最大值, (2) 最小值, (3) 等于 0.

10. 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求 $f(x, y, z)$ 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处沿外法线方向的方向导数.

11. 求常数 a, b, c 的值, 使函数

$$f(x, y, z) = axy^2 + byz + cx^3z^2$$

在点 $(1, 2, -1)$ 处沿 z 轴正方向的方向导数成为各方向的方向导数中的最大者,且此最大值为64.

12. 设有一平面温度场 $T(x, y) = 100 - x^2 - 2y^2$, 场内一粒子从 $A(4, 2)$ 处出发始终沿着温度上升最快的方向运动, 试建立粒子运动所应满足的微分方程, 并求出粒子运动的路径方程.

13. 证明: 曲线 $\begin{cases} x^2 - z = 0, \\ 3x + 2y + 1 = 0 \end{cases}$ 上点 $(1, -2, 1)$ 处的法平面与直线 $\begin{cases} 9x - 7y - 21z = 0, \\ x - y - z = 0 \end{cases}$ 平行.

14. 设 $P(x_1, y_1)$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 外的一点, 若 $Q(x_2, y_2)$ 是椭圆上离 P 最近的一点, 试用拉格朗日乘子法证明: PQ 是椭圆的法线.

15. 试求正数 λ 的值, 使得曲面 $xyz = \lambda$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在某一点相切.

16. 证明: 函数 $f(x, y) = (1 + e^y)\cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值, 但无极小值.

17. 在过点 $P\left(2, 1, \frac{1}{3}\right)$ 的所有平面中, 哪一个平面与三个坐标面在第一卦限内围成的四面体体积最小?



18. 用计算机作出下列二元函数的图形以及它们的等高线图:

$$(1) f(x, y) = -xye^{-x^2-y^2}; \quad (2) f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1};$$

$$(3) f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}.$$



19. 在同一屏幕上显示曲面 $z = 2x^2 + y^2$ 以及该曲面在点 $(1, 1, 3)$ 处的切平面和法线, 注意选取恰当的视角以清楚地显示这些图形.

第七章

重 积 分

MULTIPLE INTEGRALS

我们分两章(第七章和第八章)介绍多元函数的积分学. 在一元函数积分学中, 定积分定义为某种确定形式(函数值与小区间长度之积)的和的极限, 这类极限自然可以推广到定义于不同类型的几何形体上的多元函数上来, 从而得到多元函数的重积分、曲线积分与曲面积分. 多元函数积分的多样性使得多元函数积分学有着更丰富的内容.

这一章首先讨论二重积分与三重积分的概念与性质. 学习时, 应将这部分内容与定积分的概念和性质加以对比, 弄清两者的共性与区别, 这样做有利于从总体上把握积分概念. 本章接着重点讨论了二重积分与三重积分的计算, 计算二重与三重积分的基本途径是将它们化为二次与三次积分. 由于在直角坐标下计算二次与三次积分有时会有一些困难, 所以还需要考虑采用其他的坐标, 我们分别讨论了最常见的平面极坐标、空间柱面坐标与球面坐标下重积分的计算方法. 此外我们还一般在一般变换的观点下简单介绍了二重积分的换元计算公式.

本章最后部分采用元素法介绍重积分在几何与物理问题中的某些应用, 这些应用也可以看成是重积分概念产生的客观背景, 其中用二重积分来计算空间曲面的面积为下一章曲面积分概念的引入作了准备.

第一节 重积分的概念与性质

本节我们将从实例引入二重积分的概念,三重积分的概念作为二重积分概念的推广只作简要叙述.

一、重积分的概念

m 元函数($m \geq 2$)在 m 维空间某区域上的积分称为 m 重积分,简称为重积分.例如二重积分就是二元函数在二维空间某区域(即平面区域)上的积分,三重积分就是三元函数在三维空间某区域(即通常的空间区域)上的积分.下面先介绍两个产生二重积分概念的实际例子.

1. 曲顶柱体的体积

所谓曲顶柱体是指这样的一种立体,它的底是 xOy 面上的有界闭区域 D ^①,它的侧面是以 D 的边界曲线为准线而母线平行于 z 轴的柱面,它的顶是曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$, 这里 $f(x, y) \geq 0$ 且在 D 上连续(图 7-1).现在我们来讨论如何计算上述曲顶柱体的体积 V .

我们知道,平顶柱体的高是不变的,它的体积可以用公式

$$\text{体积} = \text{高} \times \text{底面积}$$

来计算.但对曲顶柱体,当点 (x, y) 在区域 D 上变动时,高度 $f(x, y)$ 是个变量,因此它的体积不能直接用上式来计算.但如果回忆起求曲边梯形面积的问题,就不难想到,那里所采用的思路 and 办法,也可以用来解决目前的问题.

第一步:划分 用一组曲线网把 D 分成 n 个小闭区域

$$\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n.$$

分别以这些小闭区域的边界曲线为准线,作母线平行于 z 轴的柱面,这些柱面把原来的曲顶柱体分为 n 个细曲顶柱体(图 7-2),设这些细曲顶柱体的体积为 $\Delta V_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i.$$

第二步:近似 当小区域 $\Delta D_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的直径^②很小时,由于 $f(x, y)$

① 为简便起见,本章以后除特别说明者外,都将有界闭区域简称为闭区域,即都假定平面闭区域和空间闭区域是有界的,且平面闭区域有有限面积,空间闭区域有有限体积.

② 一个闭区域的直径是指区域上任意两点间距离的最大值.

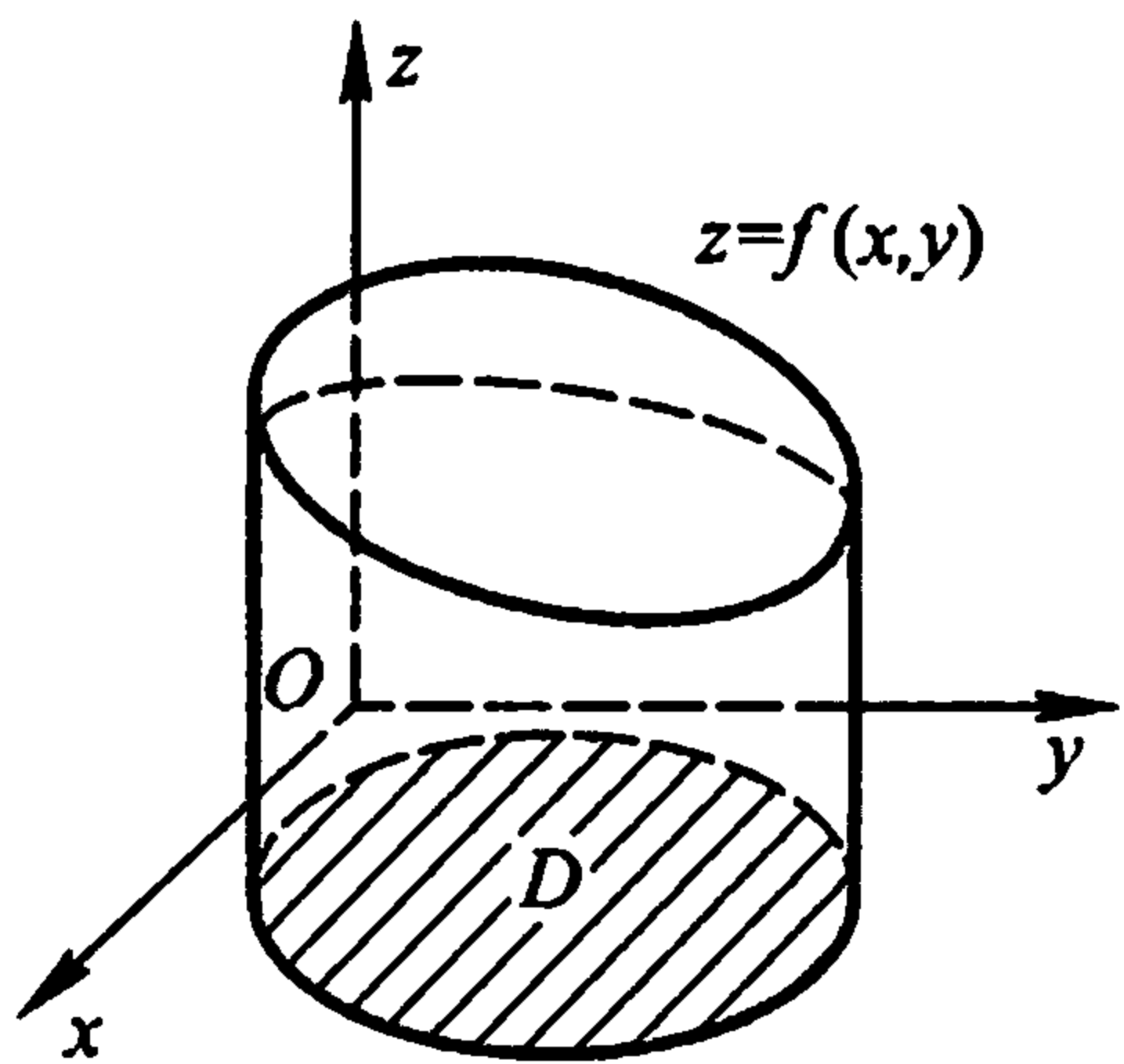


图 7-1

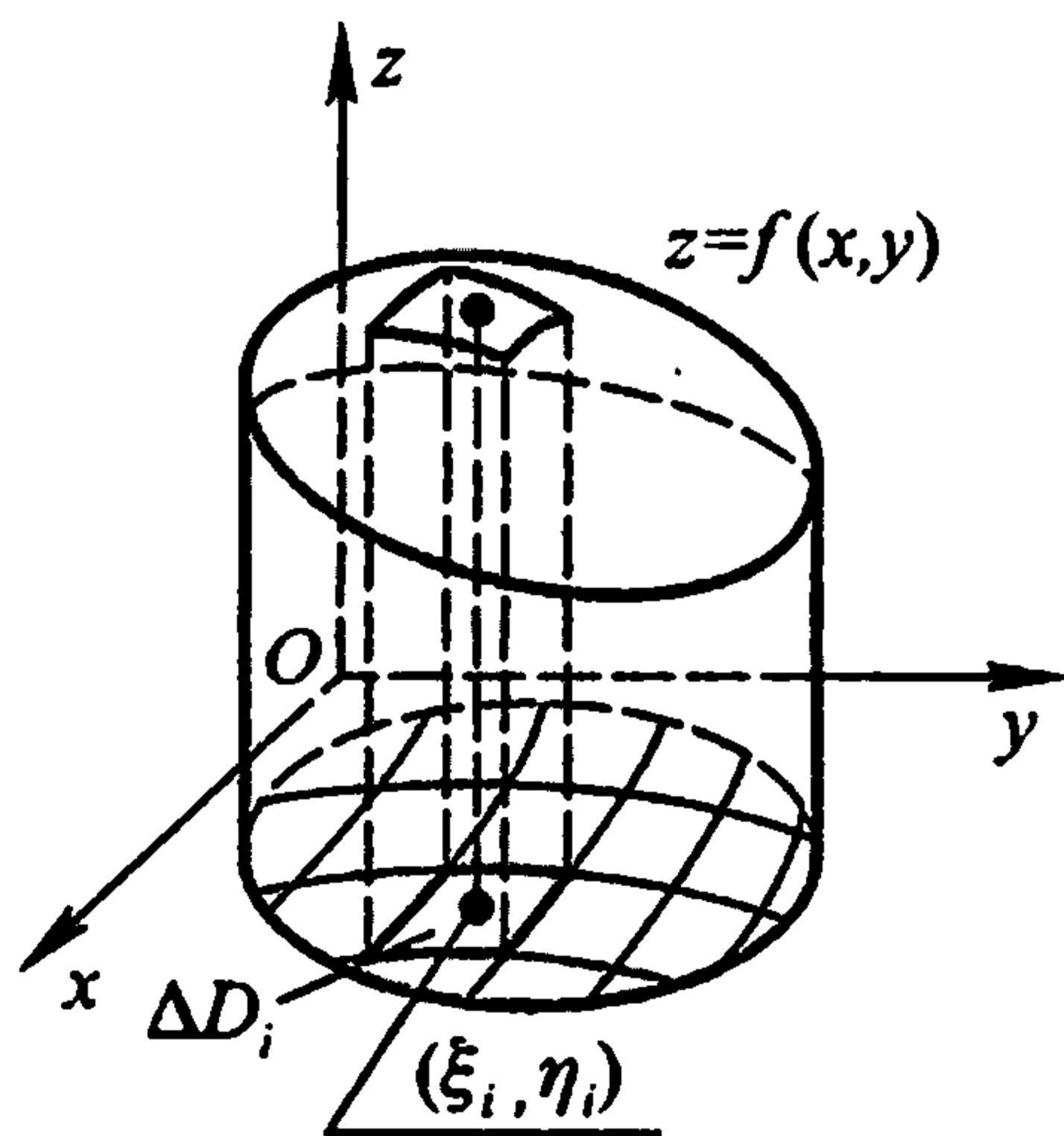


图 7-2

连续,在同一个小闭区域上, $f(x, y)$ 变化很小,这时细曲顶柱体可近似看作平顶柱体.在 ΔD_i (其面积记作 $\Delta\sigma_i$)中任取一点 (ξ_i, η_i) ,以 $f(\xi_i, \eta_i)$ 为高而底为 ΔD_i 的平顶柱体的体积为 $f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i$,于是

$$\Delta V_i \approx f(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

第三步:求和 将这 n 个细平顶柱体体积相加,即得曲顶柱体体积的近似值:

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

第四步:逼近 令 n 个小闭区域的直径中的最大值(记作 λ)趋于零,取上述和式的极限,便得所求的曲顶柱体的体积 V ,即

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i.$$

2. 平面薄片的质量

设有一平面薄片占有 xOy 面上的闭区域 D ,它在点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$,这里 $\mu(x, y) > 0$ 且在 D 上连续.现在来计算该薄片的质量 M .

我们知道,如果薄片是均匀的,即面密度是常数,那么薄片的质量可以用公式

$$\text{质量} = \text{面密度} \times \text{面积}$$

来计算.现在面密度 $\mu(x, y)$ 是变量,薄片的质量就不能直接用上式来计算.但是上面用来处理曲顶柱体体积问题的方法完全适用于本问题.

先作划分.把薄片分成 n 个小块后,由于 $\mu(x, y)$ 连续,只要小块所占的闭区域 ΔD_i 的直径很小,这些小块就可以近似地看作均匀薄片.在 ΔD_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,就可得每个小块的质量 ΔM_i 的近似值

$$\mu(\xi_i, \eta_i)\Delta\sigma_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

(图 7-3).通过求和即得平面薄片的质量的近似值

$$M = \sum_{i=1}^n \Delta M_i \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i,$$

最后通过取极限得到所求的平面薄片的质量

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$

上面两个问题的实际意义虽然不同,但我们通过相同的步骤都把所求量归结为同一形式的和的极限.在物理、力学、几何和工程技术中,有许多物理量

或几何量都可归结为这一形式的和的极限.因此我们要一般的研究这种和的极限,并抽象出下述二重积分的定义.

3. 二重积分的定义

定义 设 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上的有界函数.将闭区域 D 任意划分成 n 个小闭区域

$$\Delta D_1, \Delta D_2, \dots, \Delta D_n,$$

并用 $\Delta \sigma_i$ 表示第 i 个小闭区域 ΔD_i 的面积.在每个 ΔD_i 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,作乘积 $f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i (i=1, 2, \dots, n)$,并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$.如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋于零时,这的和的极限存在,则称此极限为函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的二重积分(double integral),记作 $\iint_D f(x, y) d\sigma$,即

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i, \quad (1)$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, $f(x, y) d\sigma$ 叫做被积表达式, $d\sigma$ 叫做面积元素, x 与 y 叫做积分变量, D 叫做积分区域, $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$ 叫做积分和(黎曼和).

很明显,二重积分是定积分在二元函数情形下的推广.

从定义不难看出,当 $f(x, y) \equiv 1$ 时,二重积分 $\iint_D d\sigma$ 表示区域 D 的面积.

二重积分记号 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 中的面积元素 $d\sigma$ 象征着积分和中的 $\Delta \sigma_i$.在二

重积分的定义中对闭区域 D 的划分是任意的,如果在直角坐标系中用轴向矩形网络(即分别平行于两坐标轴的直线网络)来划分 D ,那么除了包含边界点的一些小闭区域外,其余的小闭区域都是矩形闭区域.设矩形闭区域 ΔD_i 的边长为 Δx_j 和 Δy_k ,则 $\Delta \sigma_i = \Delta x_j \Delta y_k$.因此在直角坐标系中,有时也把面积元素 $d\sigma$ 记作 $dx dy$,而把二重积分记作

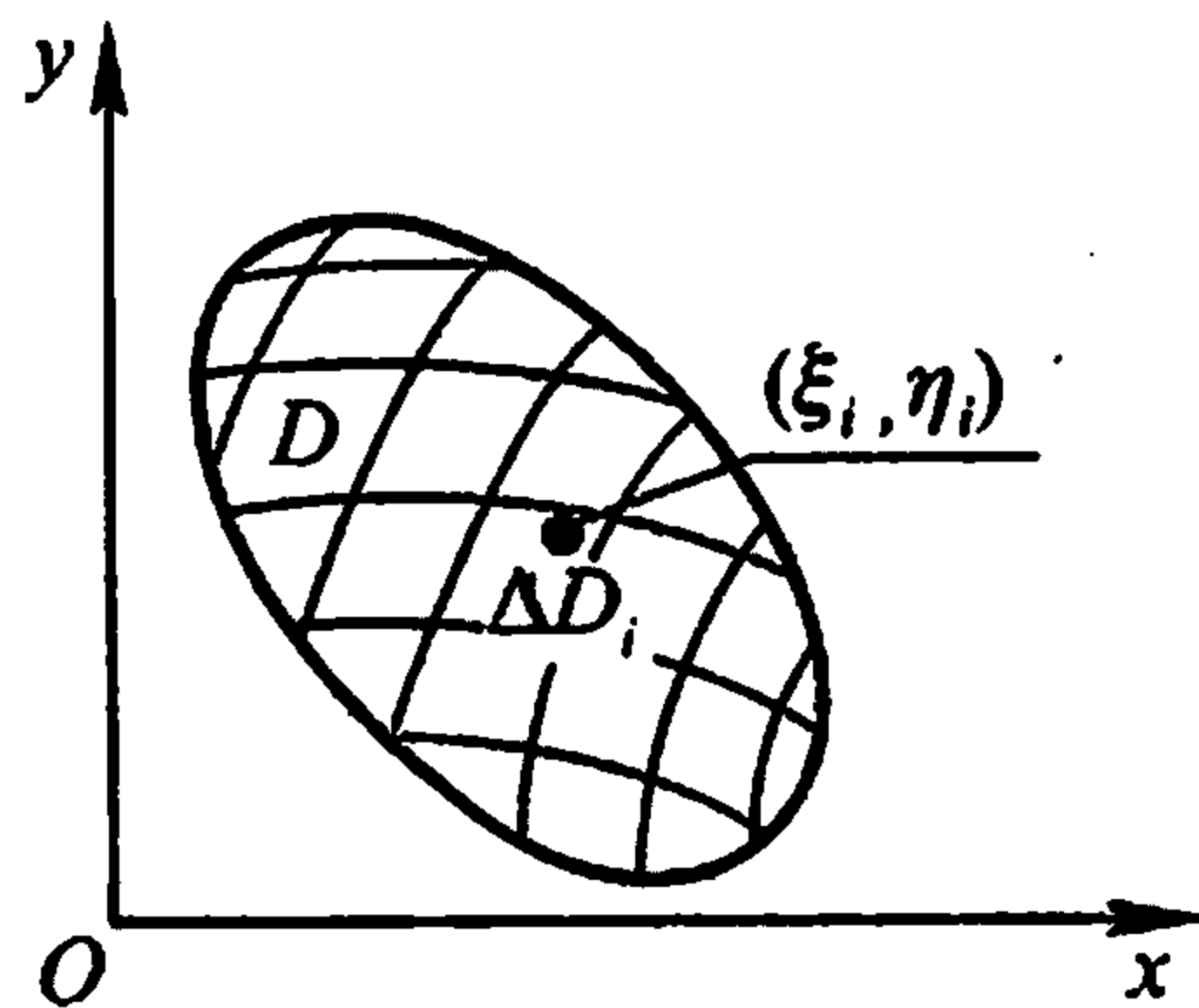


图 7-3

$$\iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中 $dx dy$ 叫做直角坐标系中的面积元素.

我们不加证明地指出, 当 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续时, (1) 式右端的和的极限必定存在, 也就是说, 如果函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 那么它在 D 上的二重积分必定存在 (也称为 $f(x, y)$ 在 D 上可积). 并且可进一步证明, 如果用一些分段光滑的曲线将 D 分成有限多个小区域, 而 $f(x, y)$ 在每个小区域内均连续, 则 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分也是存在的.

由二重积分的定义可知, 曲顶柱体的体积是曲顶柱体的变高 $f(x, y)$ 在底 D 上的二重积分

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma,$$

平面薄片的质量是它的面密度 $\mu(x, y)$ 在薄片所占闭区域 D 上的二重积分

$$M = \iint_D \mu(x, y) d\sigma.$$

4. 三重积分的定义

二重积分作为和的极限的概念, 可以很自然地推广到三重积分.

定义 设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数, 将 Ω 任意分成 n 个小闭区域

$$\Delta\Omega_1, \Delta\Omega_2, \dots, \Delta\Omega_n,$$

并用 ΔV_i 表示第 i 个小闭区域 $\Delta\Omega_i$ 的体积. 在每个 $\Delta\Omega_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ,

作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 并作和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$. 如果当各

小闭区域直径中的最大值 λ 趋于零时, 这的和的极限存在, 则称此极限为函数

$f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分 (triple integral), 记作 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$, 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i, \quad (2)$$

dV 叫做体积元素.

显然, 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, $\iiint_{\Omega} dV$ 表示 Ω 的体积.

体积元素 dV 象征着 ΔV_i . 在直角坐标系中, 如果用平行于坐标面的平面来划分 Ω , 那么除了包含 Ω 的边界点的一些不规则小闭区域外, 得到的小闭区域 $\Delta\Omega_i$ 均为轴向长方体. 设长方体小闭区域 $\Delta\Omega_i$ 的边长为 $\Delta x_j, \Delta y_k, \Delta z_l$, 则 $\Delta V_i = \Delta x_j \Delta y_k \Delta z_l$. 因此在直角坐标系中, 有时也把体积元素 dV 记作 $dx dy dz$, 而把三重积分记作

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz,$$

其中 $dx dy dz$ 叫做直角坐标系中的体积元素.

可以证明,当函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续时,(2)式右端的和的极限必定存在,也就是说,如果函数 $f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上连续,那么它在 Ω 上的三重积分必定存在.并且可进一步证明,如果用一些分片光滑的曲面将 Ω 分成有限多个空间小区域,而 $f(x, y, z)$ 在每个小区域内均连续,则 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的三重积分也是存在的.关于二重积分的一些术语,例如被积函数、积分区域等,也可相应的用到三重积分上.

如果 $f(x, y, z)$ 表示某物体在点 (x, y, z) 处的体密度, Ω 是该物体所占有的空间闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续,则 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$ 是该物体的质量 M 的近似值,这个和当 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限就是该物体的质量 M ,即

$$M = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV.$$

二、重积分的性质

比较重积分与定积分的定义可以看到,这两种积分是同一类型的和式的极限,所以重积分有着与定积分相类似的性质.现以二重积分为例将这些性质叙述于下,其中 D 是 xOy 平面上的一有界闭区域.

性质 1 如果函数 $f(x, y)$ 、 $g(x, y)$ 都在 D 上可积,则对任意的常数 α 、 β , 函数 $\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)$ 也在 D 上可积,且

$$\iint_D [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] d\sigma = \alpha \iint_D f(x, y) d\sigma + \beta \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

这一性质称为重积分的线性性质.

性质 2 如果函数 $f(x, y)$ 在 D 上可积,用曲线将 D 分割成两个除边界外互不相交的闭区域 D_1 与 D_2 ,则 $f(x, y)$ 在 D_1 与 D_2 上也都可积,且

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

这一性质称为重积分的区域可加性.

性质 3 如果函数 $f(x, y)$ 在 D 上可积,并且在 D 上 $f(x, y) \geq 0$,则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \geq 0.$$

由性质 1 与 3 知,如果 $f(x, y)$ 、 $g(x, y)$ 都在 D 上可积,且在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$,则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

以上不等式也称为重积分的单调性.

性质 4 如果函数 $f(x, y)$ 在 D 上可积, 则函数 $|f(x, y)|$ 也在 D 上可积, 且

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$$

性质 5 设 M, m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值, 则

$$m\mu(D) \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\mu(D),$$

其中 $\mu(D)$ 表示 D 的面积, 这一结果可用于估计二重积分的值.

例 1 估计二重积分 $\iint_D e^{\sin x \cos y} d\sigma$ 的值, 其中 D 为圆形区域 $x^2 + y^2 \leq 4$.

解 对任意的 $(x, y) \in \mathbf{R}^2$, 因 $-1 \leq \sin x \cos y \leq 1$, 故有

$$\frac{1}{e} \leq e^{\sin x \cos y} \leq e,$$

又 D 的面积 $\mu(D) = 4\pi$, 所以

$$\frac{4\pi}{e} \leq \iint_D e^{\sin x \cos y} d\sigma \leq 4\pi e.$$

性质 6 如果函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \mu(D),$$

其中 $\mu(D)$ 表示 D 的面积, 这一性质称为重积分的中值定理.

习题 7-1

1. 将一平面薄板铅直浸没于水中, 取 x 轴铅直向下, y 轴位于水面上, 并设薄板占有 xOy 面上的闭区域 D , 试用二重积分表示薄板的一侧所受到的水压力.

2. 设 $f(x, y)$ 连续, $I_1 = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$, $I_2 = \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$, 其中 $D_1 = [-a, a] \times [-b, b]$, $D_2 = [0, a] \times [0, b]$, a, b 是两正常数, 试用二重积分的几何意义说明: 若

$$f(x, y) = f(-x, y) = f(x, -y),$$

则 $I_1 = 4I_2$.

3. 利用二重积分的性质, 比较下列积分的大小:

(1) $\iint_D (x+y)^2 dx dy$ 与 $\iint_D (x+y)^3 dx dy$.

(a) D 由直线 $x=0, y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的闭区域;

(b) D 由圆周 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$ 所围成的闭区域.

$$(2) \iint_D e^{xy} dx dy \text{ 与 } \iint_D e^{2xy} dx dy.$$

$$(a) D = [0, 1] \times [0, 1];$$

$$(b) D = [-1, 0] \times [0, 1].$$

4. 利用二重积分的性质, 估计下列积分的值:

$$(1) I = \iint_D xy(x+y) dx dy, \text{ 其中 } D = [0, 1] \times [0, 1];$$

$$(2) I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \text{ 其中 } D = [0, 1] \times [0, 2];$$

$$(3) I = \iint_D e^{x^2+y^2} dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为圆形闭区域 } x^2 + y^2 \leq 1;$$

$$(4) I = \iint_D (x^2 + 4y^2 + 9) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为环形闭区域 } 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$$

5. 设 D 是平面有界闭区域, $f(x, y)$ 与 $g(x, y)$ 都在 D 上连续, 且 $g(x, y)$ 在 D 上不变号, 证明: 存在 $(\xi, \eta) \in D$, 使得

$$\iint_D f(x, y)g(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \iint_D g(x, y) dx dy.$$

6. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, (x_0, y_0) 是 D 的一个内点, D_r 是以 (x_0, y_0) 为中心以 r 为半径的闭圆盘, 试求极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{D_r} f(x, y) dx dy$.

7. 设 D 是平面有界闭区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 证明:

若 $f(x, y)$ 在 D 上非负, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, 则在 D 上 $f(x, y) \equiv 0$;

第二节 二重积分的计算

本节讨论二重积分的计算法. 在被积函数连续的条件下, 计算二重积分比较有效的一种方法是将二重积分化为两次单积分(即两次定积分)来进行计算. 在这样做的时候, 根据积分区域和被积函数的具体情况, 有时利用直角坐标比较方便, 有时则利用极坐标比较方便. 下面我们分别加以讨论. 讨论时总假定被积函数 $f(x, y)$ 在积分区域 D 上是连续的.

一、利用直角坐标计算二重积分

我们仅从二重积分的几何意义出发来推导计算公式, 而把严格的分析证明略去. 在推导中假定 $f(x, y) \geq 0$, 但所得结果并不受此条件的限制.

设 D 是 xOy 平面上的一个有界闭区域, 如果 D 能表示为

$$D = \{(x, y) \mid \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\},$$

则称 D 为 x 型平面区域, 简称 x 型区域. 如图 7-4 所示的平面区域就是 x 型区域. 容易看出, x 型区域的特点是, 穿过 D 内部且垂直于 x 轴的直线与 D 的边界相交不多于两点.

根据二重积分的几何意义, 当 $f(x, y) \geq 0, (x, y) \in D$ 时, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 等于以 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶的曲顶柱体(图 7-5)的体积. 另一方面, 这个曲顶柱体的体积又可按“平行截面面积为已知的立体的体积”的计算方法(见第三章第八节)求得: 在区间 $[a, b]$ 上任意取定一点 x , 过点 $(x, 0, 0)$ 作平行于 yOz 面的平面. 此平面截曲顶柱体得一曲边梯形(图 7-5 中阴影部分), 其面积 $A(x)$ 可用定积分计算如下(积分时把 x 看作常数):

$$A(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

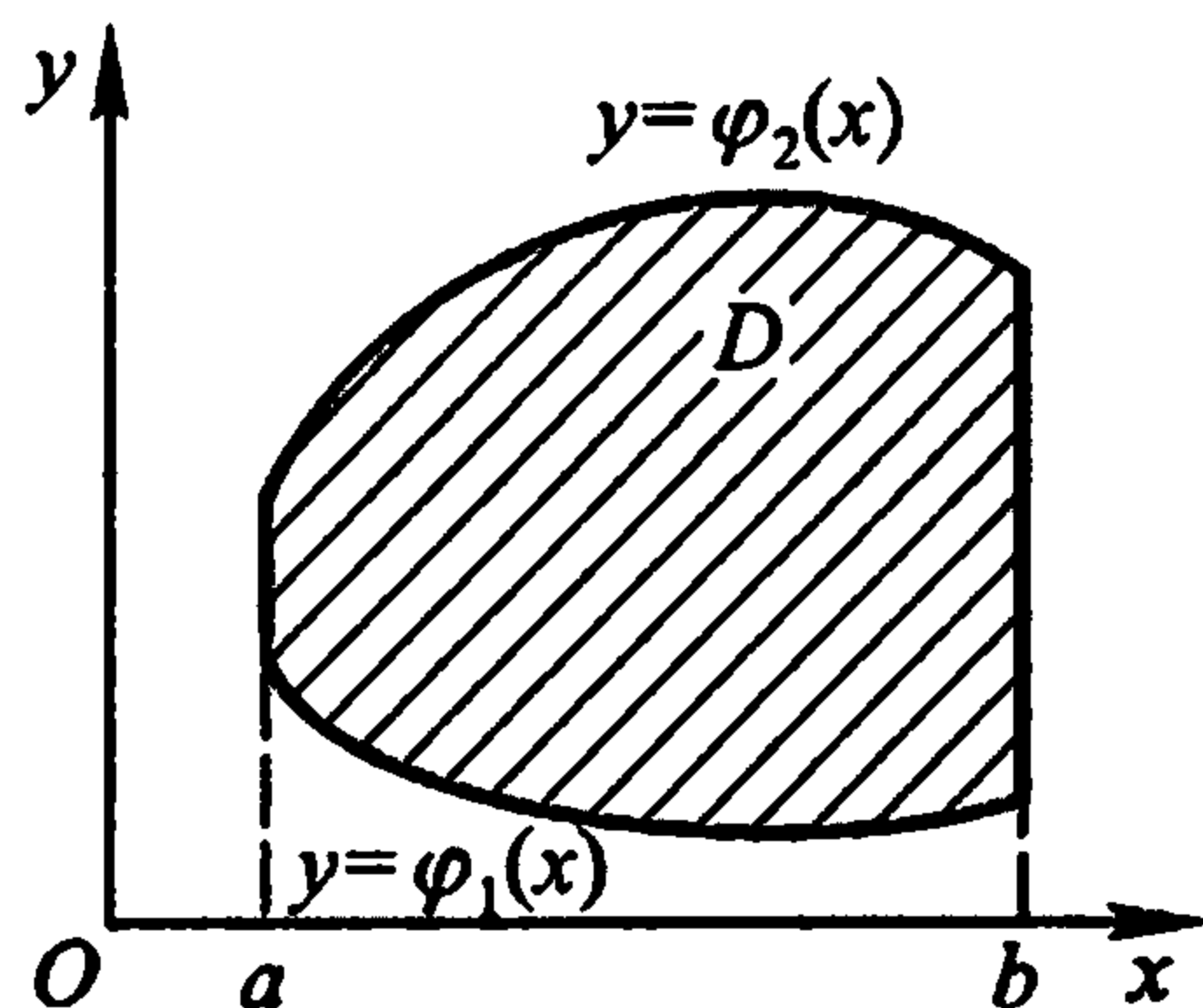


图 7-4

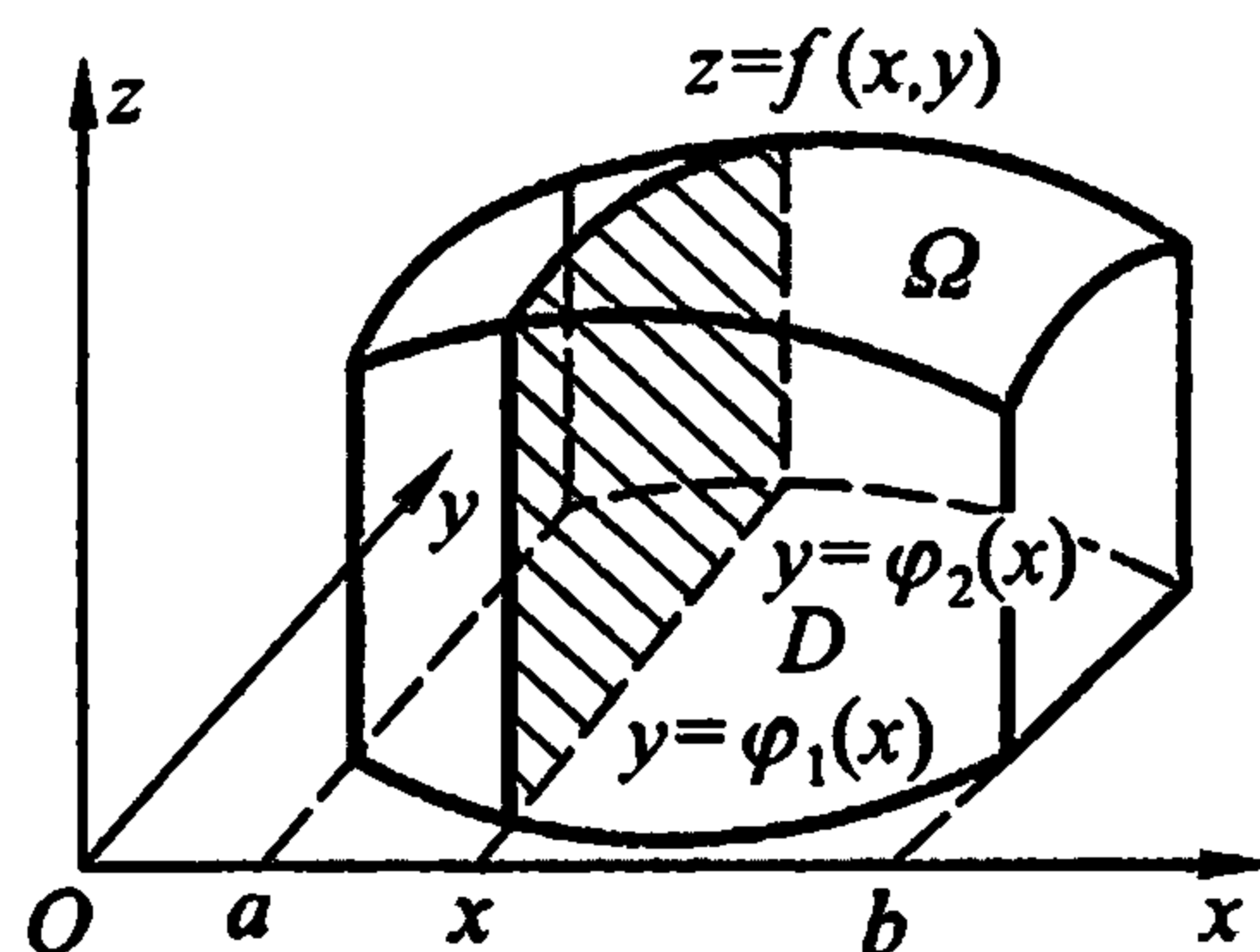


图 7-5

于是得曲顶柱体的体积 V 为

$$V = \int_a^b A(x) dx = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx.$$

从而得等式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx.$$

上式右端的积分称为先对 y 、后对 x 的二次积分. 就是说, 先把 x 看作常数, 把 $f(x, y)$ 只看作 y 的函数, 并对 y 计算从 $\varphi_1(x)$ 到 $\varphi_2(x)$ 的定积分. 然后把算得的结果(不含 y , 是 x 的函数)再对 x 计算从 a 到 b 的定积分. 这个二次积分也常记作

$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

(注意不要将上式误解为 $\left(\int_a^b dx \right) \cdot \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right)$).

于是得

对 x 型区域 $D = \{(x, y) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$, 有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad (1)$$

这就是把二重积分化为先对 y 、后对 x 的二次积分的计算公式.

类似地, 如果积分区域 D 可以用不等式组

$$\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d$$

来表示(图 7-6), 则称 D 为 y 型平面区域, 简称 y 型区域. 如图 7-6 所示的平面区域就是 y 型区域. 容易看出, y 型区域的特点是, 穿过 D 内部且垂直于 y 轴的直线与 D 的边界相交不多于两点. 类似地,

对 y 型区域 $D = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$, 有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx. \quad (2)$$

这就是把二重积分化为先对 x 、后对 y 的二次积分的计算公式.

如果积分区域 D 既不是 x 型的, 又不是 y 型的. 例如图 7-7 所示的区域, 这时通常可以把 D 分成几部分, 使每个部分是 x 型区域或 y 型区域(例如图 7-7 中分成三个 x 型区域), 从而在每个小区域上的二重积分都能利用(1)式或(2)式计算, 再利用重积分的区域可加性, 将这些小区域上的二重积分的计算结果相加, 就可得到整个区域 D 上的二重积分.

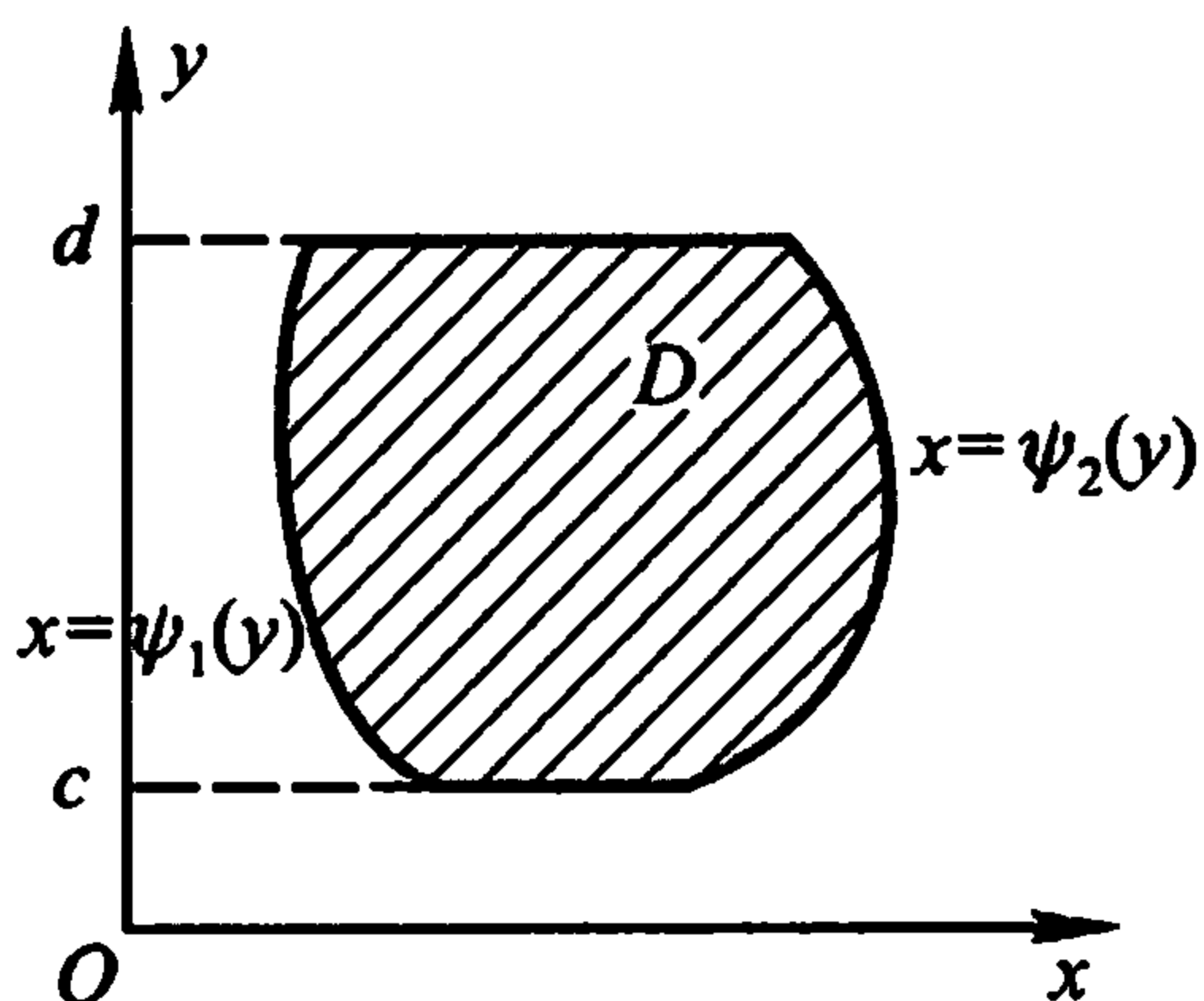


图 7-6

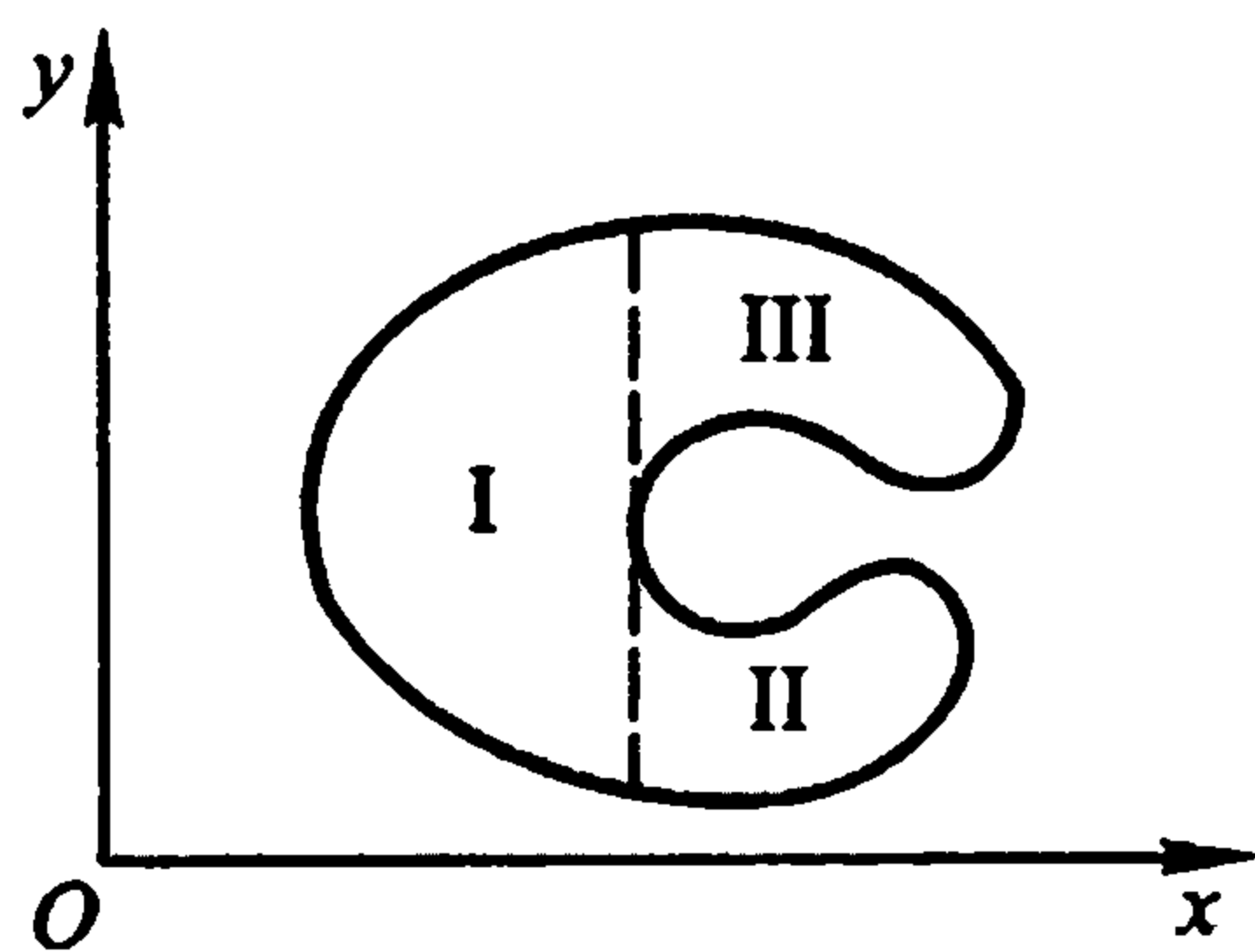


图 7-7

将二重积分化为二次积分来计算时, 采用不同的积分次序, 往往会对计算过程带来不同的影响. 应注意根据具体情况, 选择恰当的积分次序. 在计算时, 确定二次积分的积分限是一个关键. 一般可以先画出积分区域的草图, 然后根据区域的类型确定二次积分的次序并定出相应的积分限来. 下面结合例题来说明定限的方法.

例 1 计算 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 1$ 、 $x = 2$ 及 $y = x$ 所围成的闭

区域.

解 如图 7-8 所示, D 既是 x 型区域, 也是 y 型区域. 如按 x 型区域计算, 则先确定 D 中的点的横坐标 x 的变化范围是区间 $[1, 2]$. 然后任取一个 $x \in [1, 2]$, 过点 $(x, 0)$ 作平行于 y 轴的直线, 这条直线与 D 的下方边界的交点的纵坐标是 $y = 1$, 与 D 的上方边界曲线的交点的纵坐标是 $y = x$, 即 y 从 1 变到 x (图 7-8(a)). 从而知 D 可表示为

$$D = \{(x, y) | 1 \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2\},$$

于是由(1)式得

$$\iint_D x dx dy = \int_1^2 dx \int_1^x x dy = \int_1^2 x(x-1) dx = \frac{5}{6}.$$

如按 y 型区域计算, 则先确定 D 中的点的纵坐标 y 的变化范围是区间 $[1, 2]$. 然后任取一个 $y \in [1, 2]$, 过点 $(0, y)$ 作平行于 x 轴的直线, 这条直线与 D 的左方边界曲线的交点的横坐标是 $x = y$, 与 D 的右方边界曲线的交点的横坐标是 $x = 2$, 即 x 从 y 变到 2 (图 7-8(b)), 从而知 D 可表示为

$$D = \{(x, y) | y \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\},$$

于是由(2)式得

$$\iint_D x dx dy = \int_1^2 dy \int_y^2 x dx = \int_1^2 \frac{1}{2} (4 - y^2) dy = \frac{5}{6}.$$

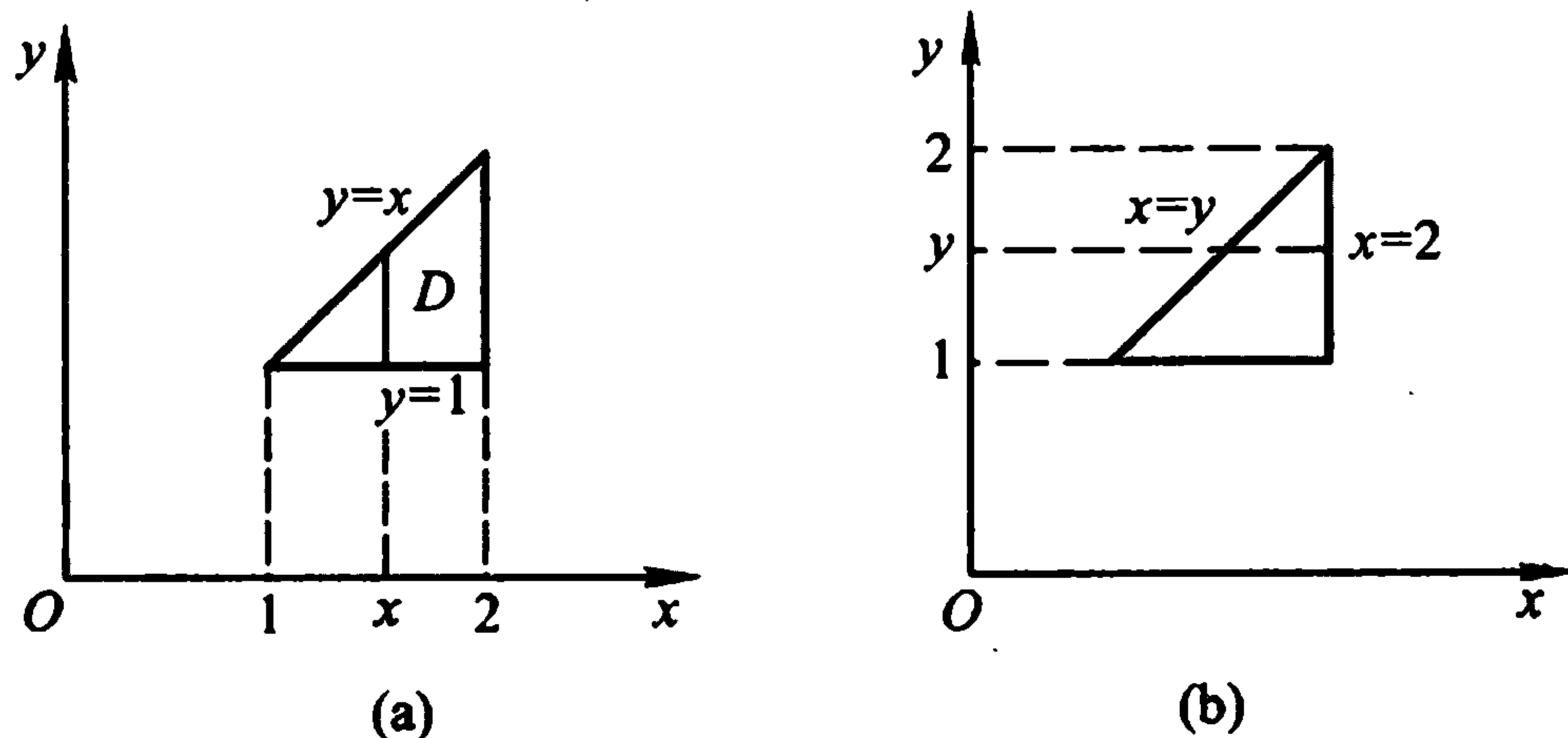


图 7-8

例 2 计算 $\iint_D (x+2y) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = 2x^2$ 及 $y = 1+x^2$ 所围成的闭区域.

解 解联立方程 $y = 2x^2$, $y = 1+x^2$, 求得两条抛物线的交点为 $(1, 2)$ 与 $(-1, 2)$. 如图 7-9 所示, D 是 x 型区域, 但不是 y 型区域. 先确定 x 的变化范围是 $[-1, 1]$. 然后任取一个 $x \in [-1, 1]$, 过点 $(x, 0)$ 作平行于 y 轴的直线, 这条直线与 D

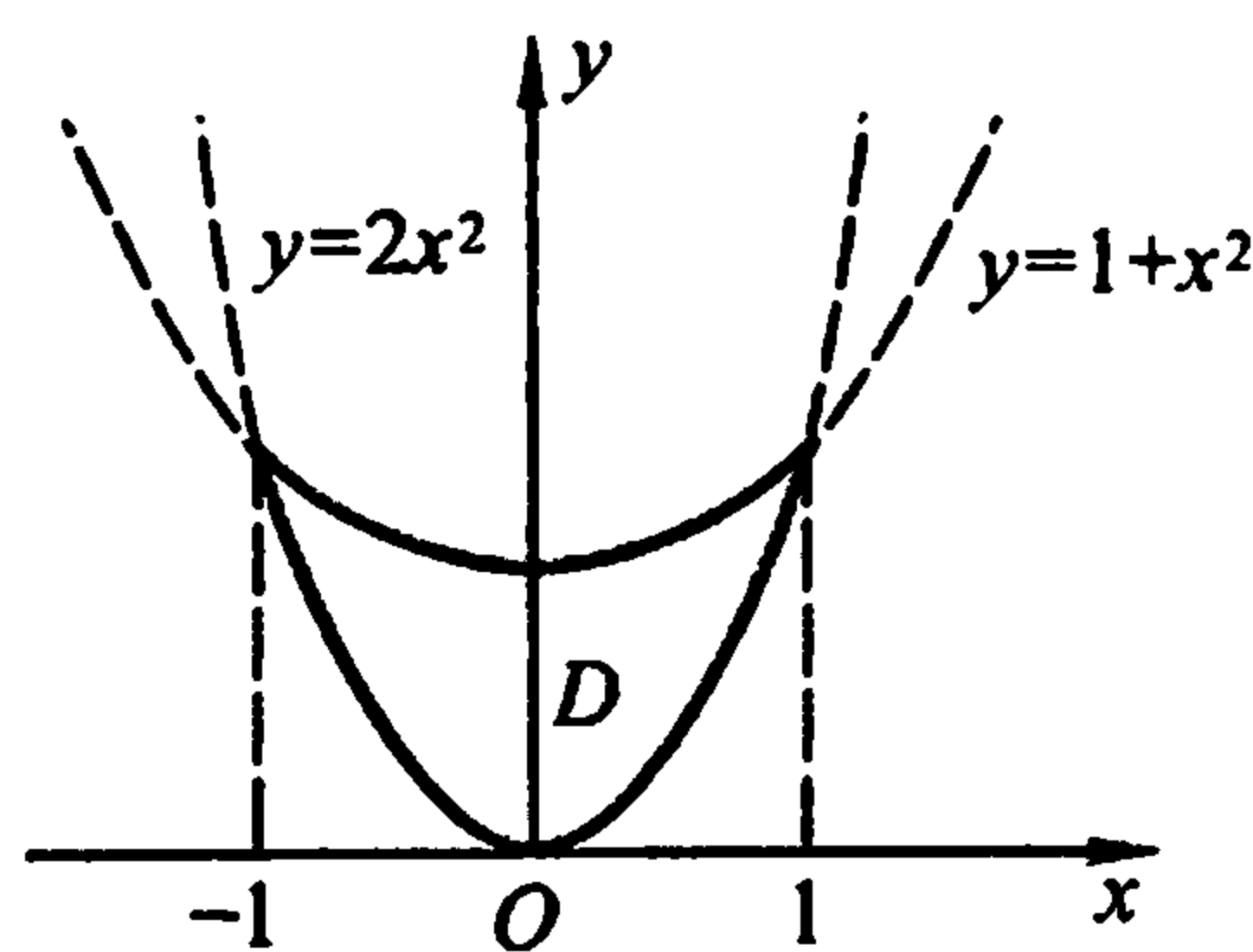


图 7-9

的上、下边界曲线的交点的纵坐标分别是 $y = 1 + x^2$ 和 $y = 2x^2$, 即 y 从 $2x^2$ 变到 $1 + x^2$. 从而知 D 可表示为

$$D = \{(x, y) | 2x^2 \leq y \leq 1 + x^2, -1 \leq x \leq 1\},$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D (x + 2y) dx dy &= \int_{-1}^1 dx \int_{2x^2}^{1+x^2} (x + 2y) dy \\ &= \int_{-1}^1 (-3x^4 - x^3 + 2x^2 + x + 1) dx = \frac{32}{15}. \end{aligned}$$

例 3 计算 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x - 1$ 和抛物线 $y^2 = 2x + 6$ 所围成的闭区域.

解 求出直线与抛物线的交点为 $(-1, -2)$ 和 $(5, 4)$, 并画出积分区域 D 的草图, 如图 7-10 所示, D 既是 x 型区域也是 y 型区域. 如按 x 型区域计算, 则由于下方边界曲线 $y = \varphi_1(x)$ 在 $[-3, -1]$ 和 $[-1, 5]$ 上的表达式不一致, 所以要用经过交点 $(-1, -2)$ 且平行于 y 轴的直线 $x = -1$ 把 D 分成 D_1 和 D_2 两部分, 并分别表示为

$$D_1 = \{(x, y) | -\sqrt{2x+6} \leq y \leq \sqrt{2x+6}, -3 \leq x \leq -1\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | x-1 \leq y \leq \sqrt{2x+6}, -1 \leq x \leq 5\},$$

于是得

$$\begin{aligned} \iint_D xy dx dy &= \int_{-3}^{-1} dx \int_{-\sqrt{2x+6}}^{\sqrt{2x+6}} xy dy + \int_{-1}^5 dx \int_{x-1}^{\sqrt{2x+6}} xy dy \\ &= \int_{-1}^5 \left(-\frac{x^3}{2} + 2x^2 + \frac{5}{2}x \right) dx = 36. \end{aligned}$$

如按 y 型区域计算, 则由于 D 的左右两侧的边界各自有着统一的表达式, 故 D 可用一个不等式组表达出来, 即

$$D = \{(x, y) | \frac{1}{2}(y^2 - 6) \leq x \leq y + 1, -2 \leq y \leq 4\},$$

于是得

$$\iint_D xy dx dy = \int_{-2}^4 dy \int_{\frac{1}{2}(y^2-6)}^{y+1} xy dx = \int_{-2}^4 \left(-\frac{y^5}{8} + 2y^3 + y^2 - 4y \right) dy = 36.$$

根据本题的具体情况, 虽然两种解法均是可行的, 但从确定二次积分限的角度看, 将 D 作为 y 型区域更方便些.

例 4 计算 $\iint_D \sin(y^2) dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = 0$ 、 $y = 1$ 及 $y = x$ 所围成的闭区域.

解 如图 7-11 所示, 按 x 型区域, 得

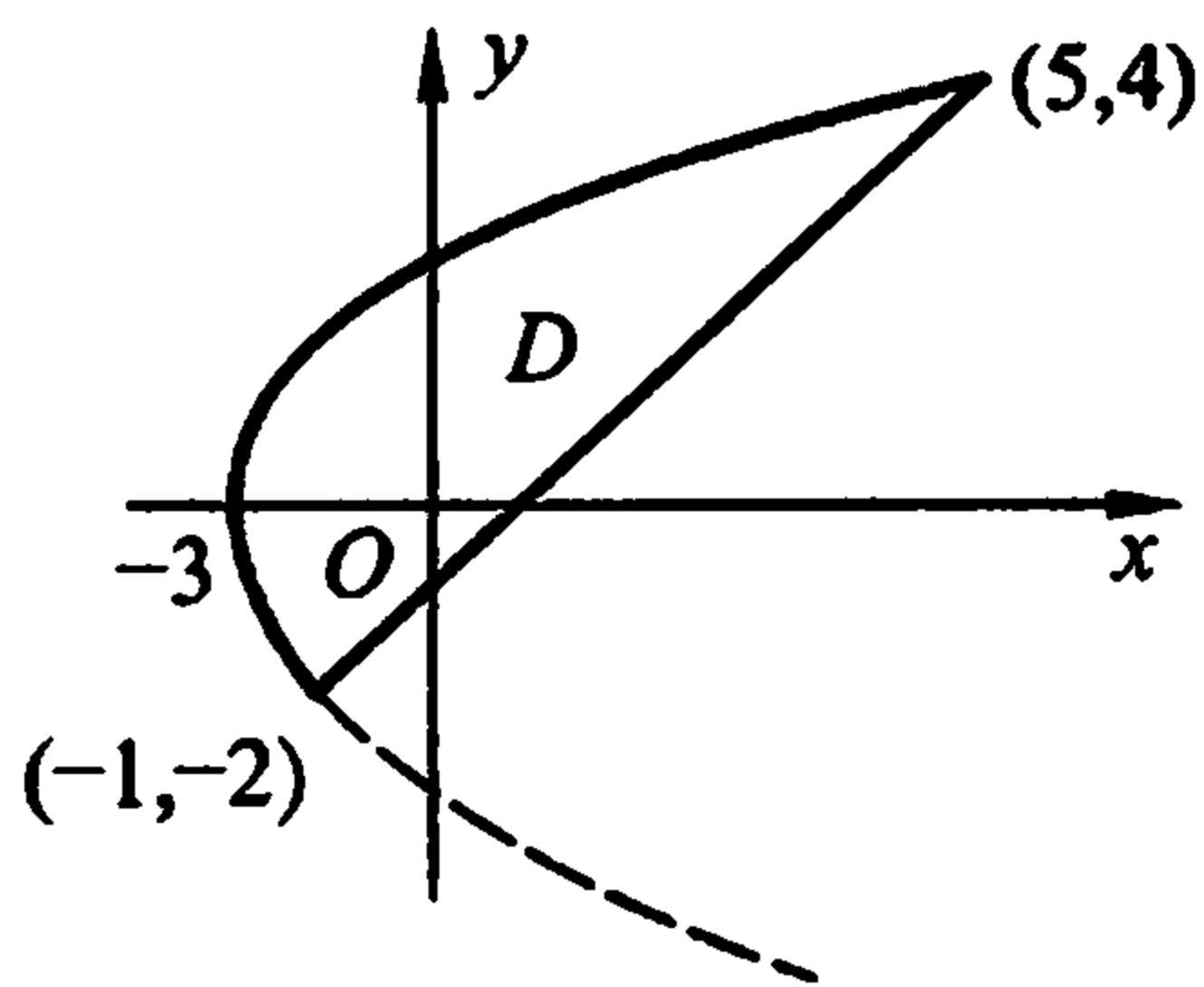


图 7-10

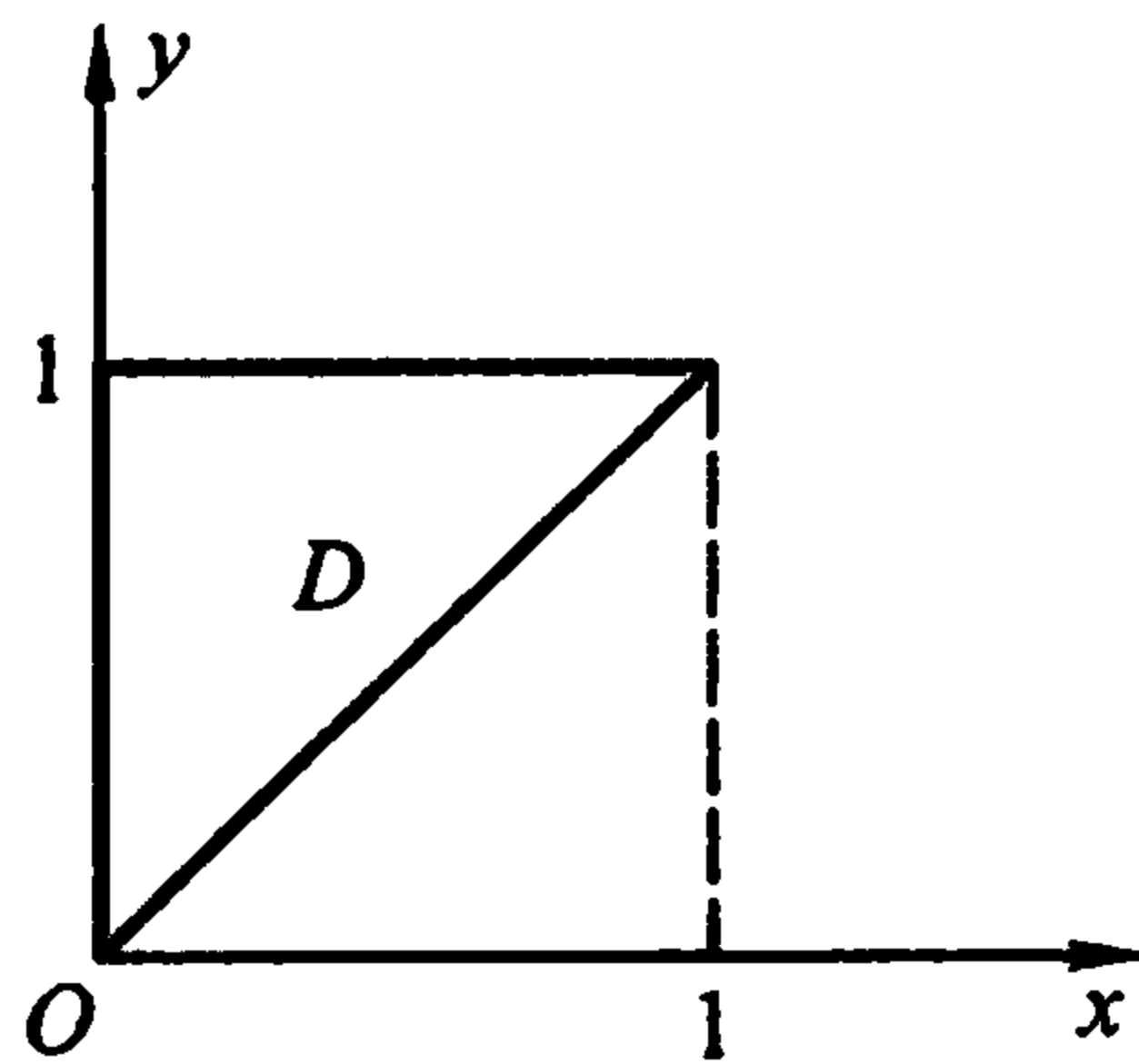


图 7-11

$$\iint_D \sin(y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 \sin(y^2) dy.$$

由于 $\sin(y^2)$ 的原函数不是初等函数, 因而积分 $\int_x^1 \sin(y^2) dy$ 无法用牛顿-莱布尼茨公式算出. 若按 y 型区域, 则

$$\iint_D \sin(y^2) dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y \sin(y^2) dx = \int_0^1 y \sin(y^2) dy = \frac{1 - \cos 1}{2}.$$

从例 4 我们可以看到, 二次积分的次序选择得是否适当, 有时直接关系到能否算出二重积分的结果.

化二重积分为二次积分时, 要兼顾以下两个方面来选择适当的积分次序:

1. 考虑积分区域 D 的特点, 对 D 划分的块数越少越好;
2. 考虑被积函数 $f(x, y)$ 的特点, 使第一次积分容易积出, 并能为第二次积分的计算创造有利条件.

习题 7-2(1)

1. 画出积分区域, 并计算下列二重积分:

(1) $\iint_D (x+y)^2 dx dy, D = [0, 1] \times [0, 1];$

(2) $\iint_D \sqrt{x+y} dx dy, D = [0, 1] \times [0, 3];$

(3) $\iint_D \frac{2y}{1+x} dx dy, D$ 是由直线 $x = 0, y = 0, y = x - 1$ 所围成的闭区域;

(4) $\iint_D ye^x dx dy, D$ 是顶点分别为 $(0, 0), (2, 4)$ 和 $(6, 0)$ 的三角形闭区域;

- (5) $\iint_D e^{x+y} dx dy$, D 是由 $|x| + |y| \leq 1$ 所确定的闭区域;
- (6) $\iint_D (y^2 - x) dx dy$, D 是由抛物线 $x = y^2$ 和 $x = 3 - 2y^2$ 所围成的闭区域;
- (7) $\iint_D x^2 y dx dy$, D 是由直线 $y = 0$, $y = 1$ 和双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 所围成的闭区域;
- (8) $\iint_D \sin \frac{x}{y} dx dy$, D 是由直线 $y = x$, $y = 2$ 和曲线 $x = y^3$ 所围成的闭区域.

2. 设 $D = [a, b] \times [c, d]$, 证明:

$$\iint_D f(x)g(y) dx dy = \left(\int_a^b f(x) dx \right) \left(\int_c^d g(y) dy \right).$$

3. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, $g(x, y) = \int_a^x du \int_c^y f(u, v) dv$, 证明:

$$g_{xy}(x, y) = g_{yx}(x, y) = f(x, y) \quad (a < x < b, c < y < d).$$

4. 按两种不同次序化二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 为二次积分, 其中 D 为:

- (1) 由直线 $y = x$ 及抛物线 $y^2 = 4x$ 所围成的闭区域;
- (2) 由 $y = 0$ 及 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 所围成的闭区域;
- (3) 由直线 $y = x$, $x = 2$ 及双曲线 $y = \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 所围成的闭区域;
- (4) 由 $(x-1)^2 + (y+1)^2 \leq 1$ 所确定的闭区域.

5. 通过交换积分次序计算下列二次积分:

- (1) $\int_0^1 dy \int_{3y}^3 e^{x^2} dx$; (2) $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx$;
- (3) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 x^3 \sin(y^3) dy$; (4) $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$.

6. 设边长为 a 的正方形平面薄板的各点处的面密度与该点到正方形中心的距离的平方成正比, 求该薄片的质量.

二、利用极坐标计算二重积分

有些二重积分的积分区域 D 的边界曲线用极坐标方程来表示比较方便, 且被积函数用极坐标变量 ρ, φ 表达比较简单. 这时, 我们就可以考虑利用极坐标来计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$. 下面我们来找出被积表达式 $f(x, y) d\sigma$ 在极坐标下的形式.

假定积分区域 D 满足这样的条件: 从极点 O 出发且穿过闭区域 D 内部的射线与 D 的边界曲线相交不多于两点.

由于当二重积分存在时, 不管对积分区域 D 采用何种分割方式, 积分和的极限不会改变, 我们根据 D 的特点, 此时用极坐标曲线网, 即以极点为中心的一

族同心圆: $\rho = \text{常数}$ 以及从极点出发的一族射线: $\varphi = \text{常数}$ 把 D 分成许多小闭区域^①. 考虑其中任一个小闭区域, 即由 ρ 、 φ 各自取得微小增量 $d\rho$ 、 $d\varphi$ 后所形成的曲边四边形区域(图 7-12). 在不计高阶无穷小的情况下, 可把它看作是一个小矩形区域, 矩形两边的长分别为 $d\rho$ 和 $\rho d\varphi$, 因此曲边四边形区域的面积

$$\Delta\sigma \approx \rho d\rho d\varphi,$$

由此得到极坐标系中的面积元素

$$d\sigma = \rho d\rho d\varphi^{\text{②}}.$$

再由直角坐标和极坐标的关系 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, 就得出了二重积分的被积表达式 $f(x, y)$

$d\sigma$ 在极坐标下的形式为

$$f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi,$$

于是有

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi.$$

由于在直角坐标系中, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 也常记作 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 所以得

二重积分的积分变量从直角坐标变换为极坐标的变换公式为

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi. \quad (3)$$

公式(3)表明, 要把二重积分中的积分变量从直角坐标变换为极坐标除了把被积函数中的 x 、 y 分别转换成 $\rho \cos \varphi$ 、 $\rho \sin \varphi$ 外, 还要把直角坐标系中的面积元素 $dx dy$ 换成极坐标系中的面积元素 $\rho d\rho d\varphi$.

极坐标系中的二重积分, 同样可以化为二次积分来计算.

设积分区域 D 可以用不等式组

$$\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi), \alpha \leq \varphi \leq \beta$$

来表示(图 7-13), 其中函数 $\rho_1(\varphi)$ 、 $\rho_2(\varphi)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, $0 \leq \rho_1(\varphi) \leq \rho_2(\varphi)$, 且 $0 \leq \beta - \alpha \leq 2\pi$.

① 包含边界点的一些小区域可以略去不计, 这是因为在求和的极限时, 这些小区域所对应的项的和的极限为零.

② 在二重积分的积分和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$ 中, 若把 $\Delta\sigma_i$ 换成它的等价无穷小量 $\rho_i \Delta\rho_i \Delta\varphi_i$, 不会影响此积分和式当 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限. 此事的证明从略. 以上说明可类推到三重积分的变换公式的推导中去.

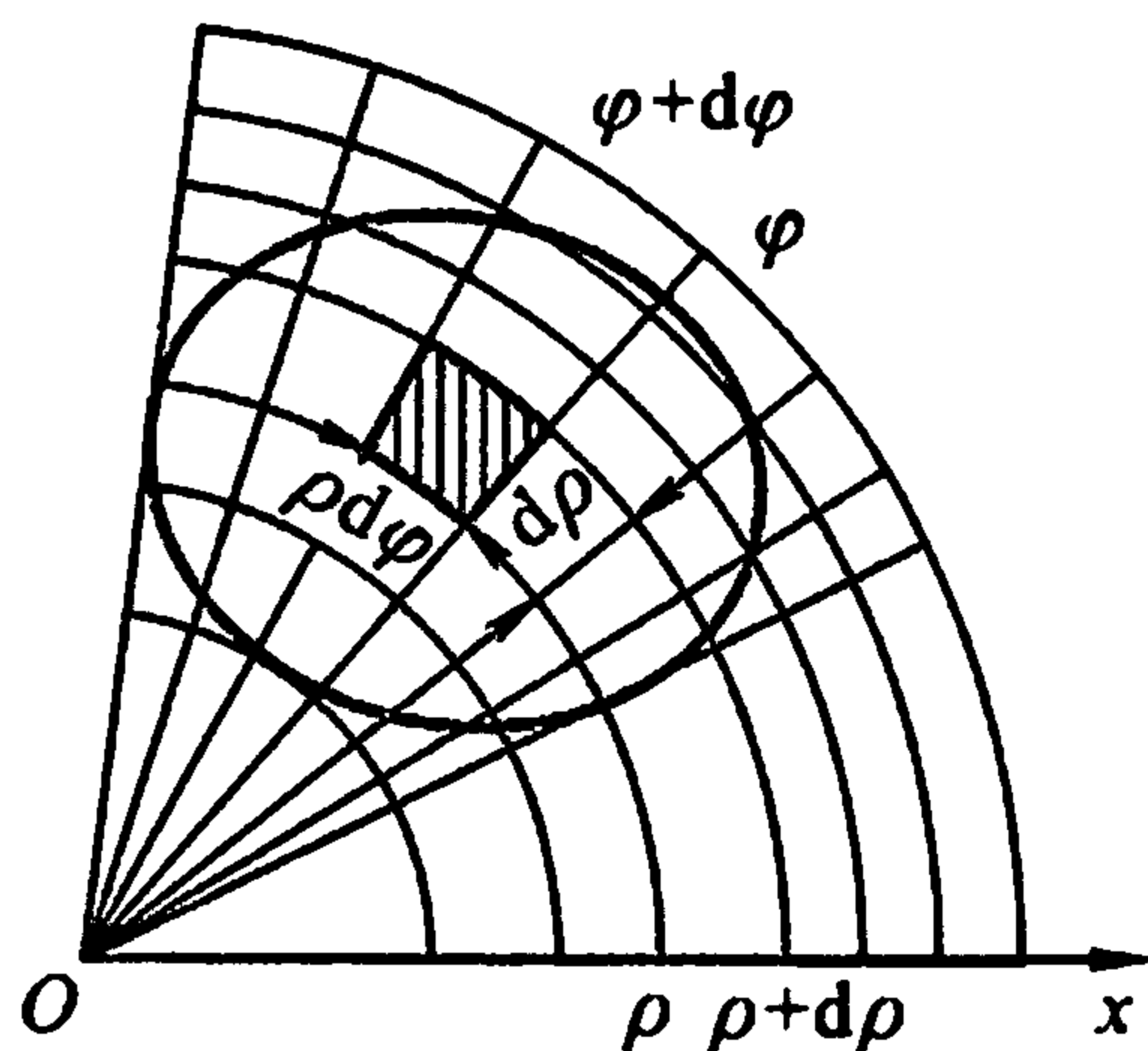


图 7-12

先在区间 $[\alpha, \beta]$ 上任意取定一个 φ 值. 对应于这个 φ 值, D 上的点 (图 7-14 中这些点在线段 EF 上) 的极径 ρ 从 $\rho_1(\varphi)$ 变到 $\rho_2(\varphi)$. 于是先以 ρ 为积分变量, 在区间 $[\rho_1(\varphi), \rho_2(\varphi)]$ 上作积分 $F(\varphi) = \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$.

又 φ 的变化范围是区间 $[\alpha, \beta]$, 于是再以 φ 为积分变量, 作积分 $\int_{\alpha}^{\beta} F(\varphi) d\varphi$. 这样就得出极坐标系中的二重积分化为二次积分的公式为

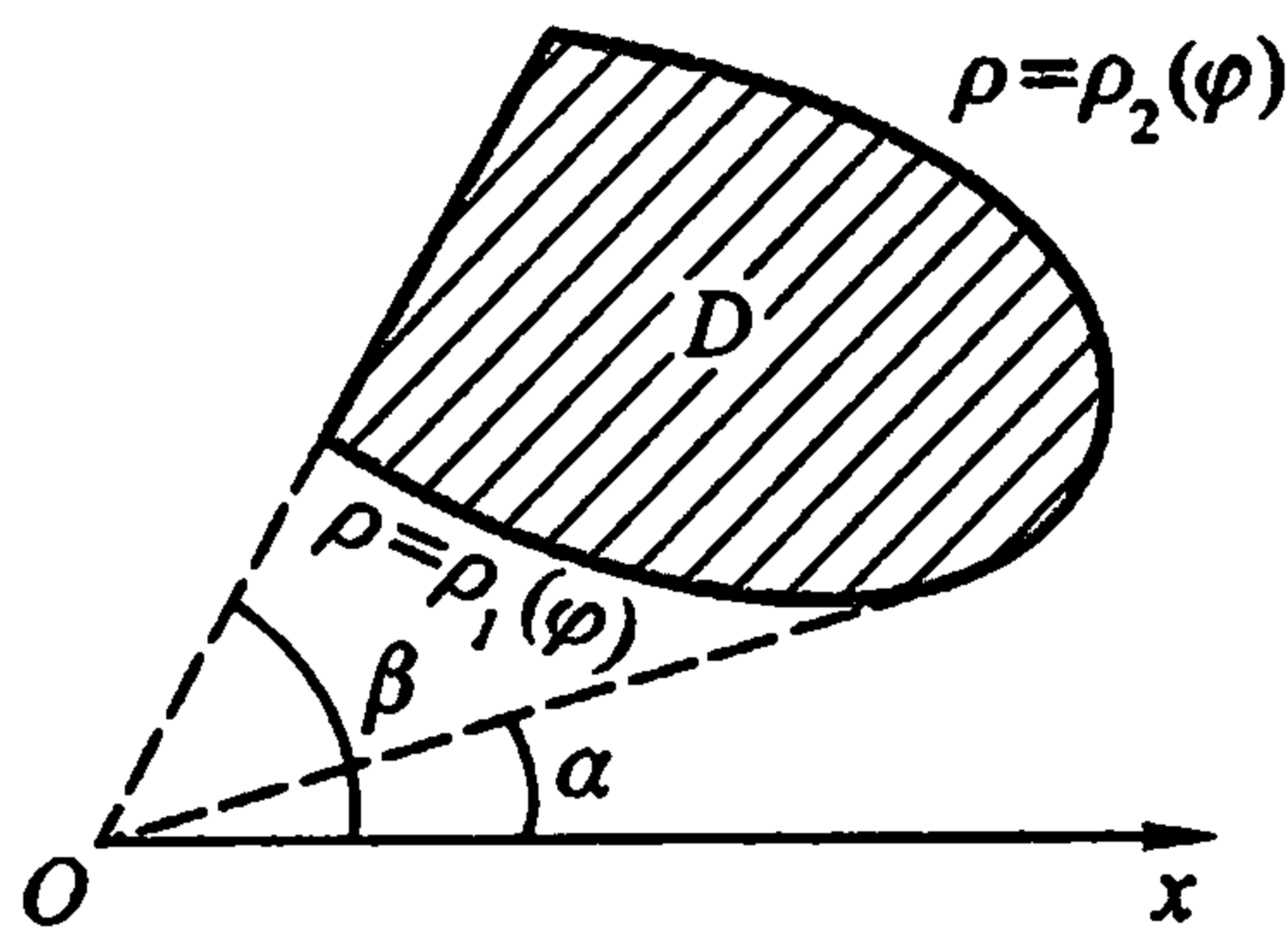


图 7-13

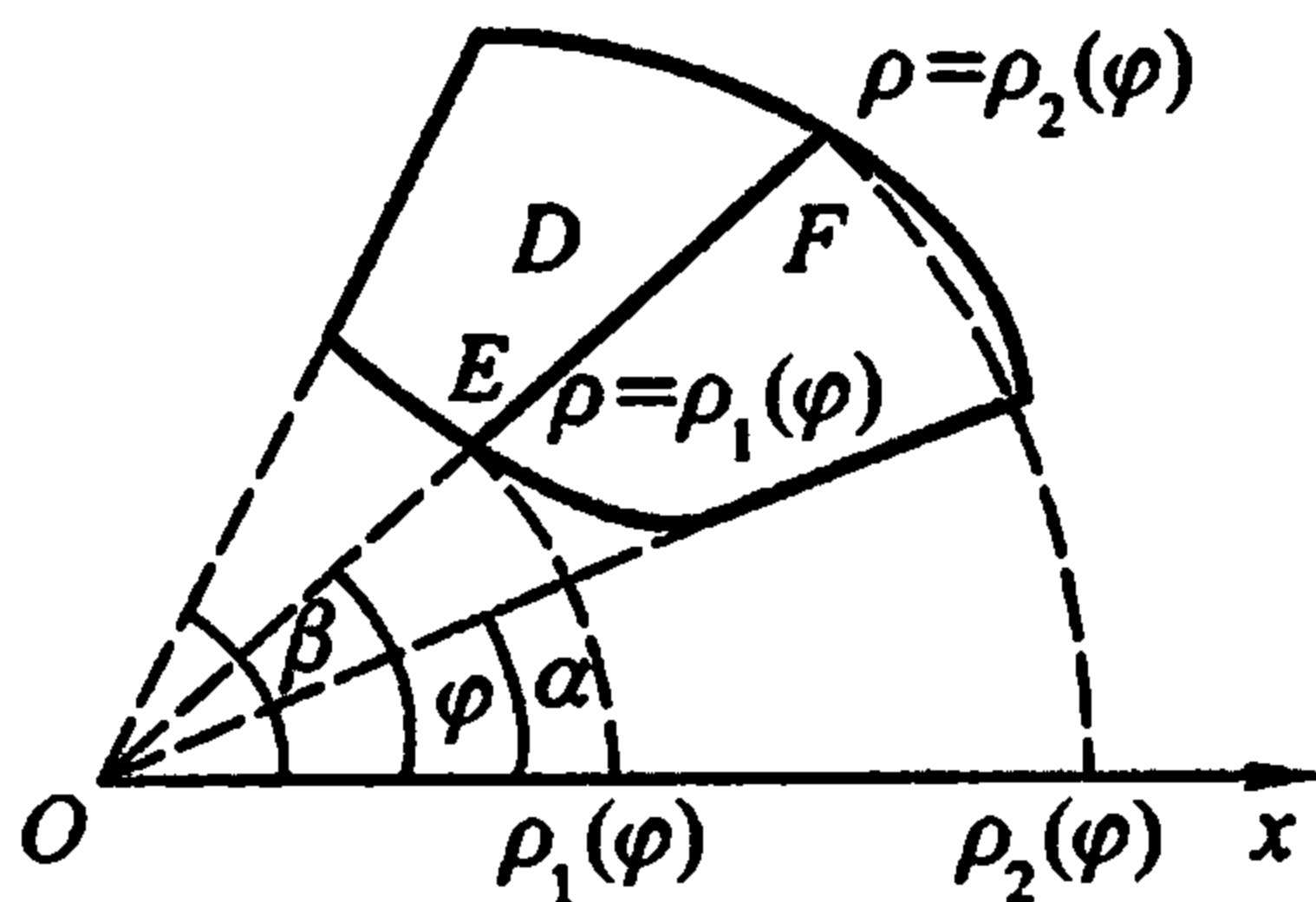


图 7-14

$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho \right] d\varphi.$$

或写成

$$\boxed{\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.} \quad (4)$$

例 5 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ 所围成的圆环形区域.

解 在极坐标下

$$D = \{(\rho, \varphi) | 1 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$$

且

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \rho,$$

所以

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_D \rho^2 d\rho d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 \rho^2 d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\varphi = \frac{14\pi}{3}. \end{aligned}$$

例 6 计算 $\iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 2x$.

解 在极坐标下

$$D = \{(\rho, \varphi) | 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\},$$

且 $x = \rho \cos \varphi$, $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D x \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \iint_D \rho^3 \cos \varphi d\rho d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos \varphi} \rho^3 \cos \varphi d\rho \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \varphi d\varphi = 4 \cdot 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{64}{15}. \end{aligned}$$

例 7 求双纽线① $\rho^2 = 2a^2 \cos 2\varphi$ ($a > 0$) 所围图形的面积.

解 双纽线所围图形如图 7-15 所示. 图形关于极点 O 对称. 其右半支记作 D , 则 D 在极坐标下可表示为

$$D = \{(\rho, \varphi) | 0 \leq \rho \leq a \sqrt{2 \cos 2\varphi}, -\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\},$$

于是所求面积 A 为

$$A = 2 \iint_D dx dy = 2 \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2\cos 2\varphi}} \rho d\rho = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} 2a^2 \cos 2\varphi d\varphi = 2a^2.$$

例 8 (1) 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq a^2$ ($a > 0$); (2) 利

用(1)的结果求反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

解 (1) 在极坐标下

$$D = \{(\rho, \varphi) | 0 \leq \rho \leq a, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$$

因而

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - e^{-a^2}) d\varphi = (1 - e^{-a^2})\pi.$$

我们指出, 由于 e^{-x^2} 和 e^{-y^2} 的原函数均非初等函数, 故本积分在直角坐标下无法算出.

(2) 设

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}, \\ D_2 &= \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2R^2\}, \\ S &= \{(x, y) | |x| \leq R, |y| \leq R\}, \end{aligned}$$

① 若平面上两定点的距离为 $2a$ ($a > 0$), 动点到这两点的距离之积为 a^2 , 则动点的轨迹称为双纽线. 在直角坐标系中, 若两定点分别为 $(a, 0)$ 与 $(-a, 0)$, 按双纽线的上述几何定义, 容易得出双纽线的直角坐标方程为 $(x^2 + y^2)^2 - 2a^2(x^2 - y^2) = 0$.

则 $D_1 \subset S \subset D_2$ (图 7-16). 由于被积函数 $e^{-x^2-y^2}$ 恒为正, 所以

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy < \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

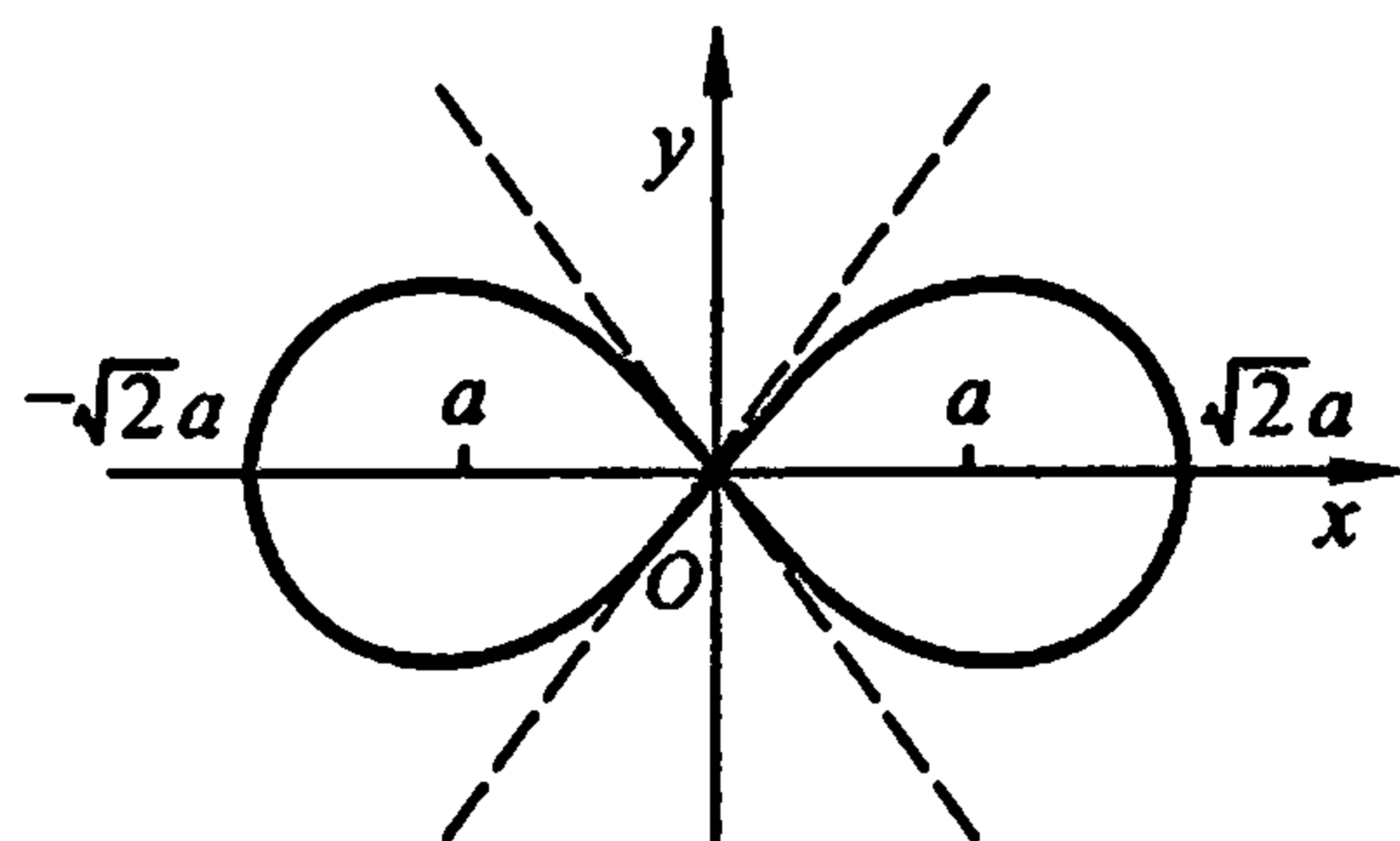


图 7-15

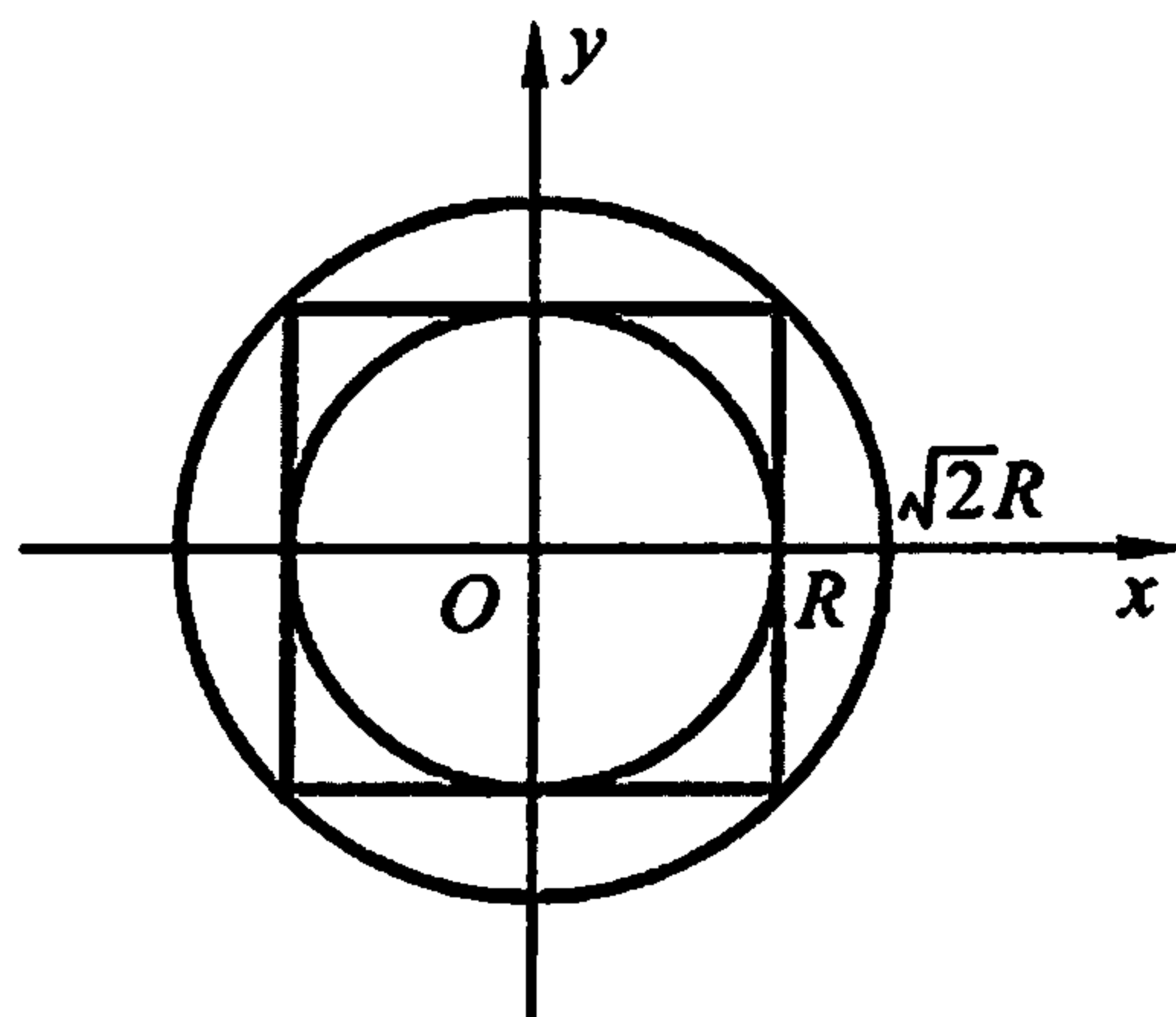


图 7-16

由(1)的结果得

$$\iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy = (1 - e^{-R^2})\pi, \quad \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy = (1 - e^{-2R^2})\pi,$$

而

$$\begin{aligned} \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_{-R}^R dx \int_{-R}^R e^{-x^2-y^2} dy = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right) \cdot \left(\int_{-R}^R e^{-y^2} dy \right) \\ &= \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right)^2 = 4 \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2. \end{aligned}$$

故得

$$\frac{1}{4}(1 - e^{-R^2})\pi < \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2 < \frac{1}{4}(1 - e^{-2R^2})\pi.$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 上式两端趋于同一极限 $\frac{\pi}{4}$, 于是求得

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

这一反常积分在概率论中有着重要的应用.

从以上各例可以看到, 在计算某些二重积分时, 采用极坐标可以带来很大方便, 有时甚至可算出直角坐标下无法算出的积分. 当然, 也不是所有的重积分都适宜用极坐标计算. 那么, 在决定是否采用极坐标时, 要考虑哪些因素呢? 首先要看积分区域 D 的形状, 看其边界曲线用极坐标方程表示是否比较简单. 一般说当 D 为圆域、圆环或扇形区域时, 可考虑采用极坐标计算. 其次要看被积函数的特点, 看使用极坐标后函数表达式能否简化并易于积分. 通常当被积函数中含

有 $x^2 + y^2$ 的因式时,也可考虑使用极坐标.

习题 7-2(2)

1. 画出积分区域,把积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 表示为极坐标形式下的二次积分,其中积分区域 D 为:

- (1) $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$; (2) $x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$;
 (3) $x^2 + y^2 \leq 2y$; (4) $x^2 + y^2 \leq 2(x + y)$;
 (5) $2x \leq x^2 + y^2 \leq 4$; (6) $x^2 \leq y \leq 1$.

2. 化下列二次积分为极坐标形式的二次积分,并计算积分值:

- (1) $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy$; (2) $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy$;
 (3) $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} dy$; (4) $\int_1^2 dx \int_0^x \frac{y \sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy$.

3. 利用极坐标计算下列二重积分:

- (1) $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的位于第一象限的闭区域;

围成的在第一象限的闭区域.

- (2) $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 、 $x^2 + y^2 = 1$ 及直线 $y = 0$ 、 $y = x$ 所

围成的在第一象限的闭区域.

4. 求下列图形的面积(图见上册附录二):

- (1) 三叶玫瑰线 $\rho = \cos 3\varphi$ 的一叶;
 (2) 位于圆周 $\rho = 3\cos \varphi$ 的内部及心形线 $\rho = 1 + \cos \varphi$ 的外部的区域;
 (3) 由双曲螺线 $\rho\varphi = 1$ 、圆周 $\rho = 1$ 、 $\rho = 3$ 及极轴所围成的较小的那个区域.

5. 设平面薄片所占的闭区域 D 是由螺线 $\rho = 2\varphi$ 上一段弧 $(0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$ 与射线 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 所围成,它的面密度为 $\mu(x, y) = x^2 + y^2$,求这薄片的质量.

* 三、二重积分的换元法

上一目得到的二重积分的积分变量从直角坐标变换为极坐标的变换公式,是二重积分换元法的一种特殊情形.在那里,对平面上同一点 M ,我们既用直角坐标 (x, y) 表示,又用极坐标 (ρ, φ) 表示,两者的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases} \quad (5)$$

也就是说,由(5)式联系的点 (x, y) 和点 (ρ, φ) 看成是同一个平面上的同一点,只是采用不同的坐标罢了.但对(5)式也可用另一种观点来加以解释,即把它

看成是从直角坐标平面 $\rho O\varphi$ 到直角坐标平面 xOy 的一种变换: 对于 $\rho O\varphi$ 平面上的一点 $M'(\rho, \varphi)$, 通过变换(5), 变成 xOy 平面上的一点 $M(x, y)$. 下面就采用这种观点来讨论二重积分换元法的一般情形.

定理 设 $f(x, y)$ 在 xOy 平面上的闭区域 D 上连续, 如果变换

$$T: x = x(u, v), y = y(u, v) \quad (6)$$

将 uOv 平面上的闭区域 D' 变为 xOy 平面上的闭区域 D , 且满足

- (i) $x(u, v), y(u, v)$ 在 D' 上具有一阶连续偏导数;
- (ii) 在 D' 上雅可比行列式

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \neq 0;$$

- (iii) 变换 T 是 D' 与 D 之间的一个一一对应,

则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J(u, v)| du dv. \quad (7)$$

(7)式称为二重积分的换元公式. 二重积分换元法的基本思想就是用与 uOv 平面上的轴向矩形网络相对应的 xOy 平面上的曲线网络来对积分区域 D 进行分割. 不难想见, 由于坐标变换下平面区域形状的变化远比形状单一的一维区间的变化来得复杂, 因而二重积分换元法的证明也远比定积分换元法的证明来得复杂, 这是多维空间与一维空间的显著区别, 这里我们仅简单分析一下公式(7)产生的大致过程.

如图 7-17 所示, 设 S' 是 uOv 平面上的一轴向小矩形区域, S' 的左下角点为 $A'(u_0, v_0)$, 两边边长分别为 Δu 和 Δv , 经 T 变换后, S' 的象区域是 xOy 平面上的曲边四边形区域 S , 点 $A'(u_0, v_0)$ 的象点是 $A(x_0, y_0)$, 同时 S' 的下方边界 $A'B'$ 的象曲线 $\widehat{AB}$ 具有参数方程

$$\begin{cases} x = x(u, v_0), \\ y = y(u, v_0), \end{cases} u \in [u_0, u_0 + \Delta u].$$

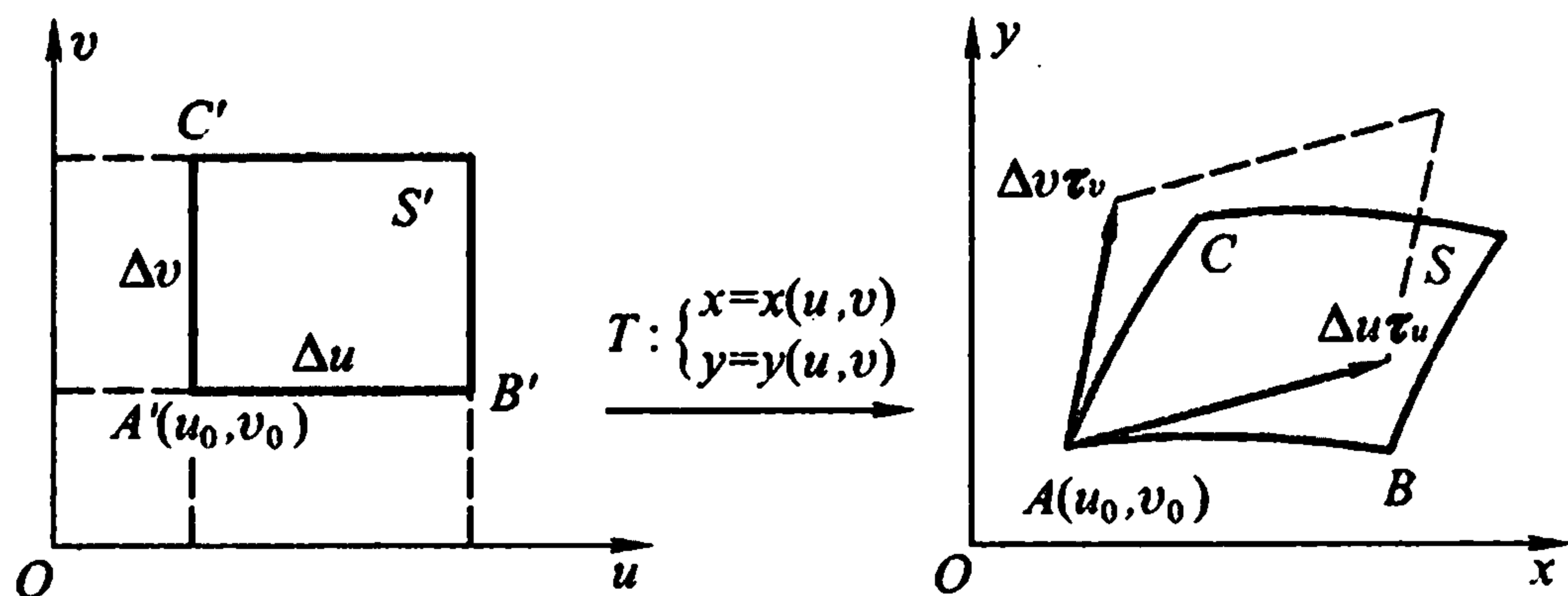


图 7-17

根据对 T 所作的假设, 曲线段 $\widehat{AB}$ 在点 (x_0, y_0) 处存在切线, 切向量为

$$\tau_u = (x_u(u_0, v_0), y_u(u_0, v_0)).$$

并且 $\widehat{AB}$ 的长度为

$$\begin{aligned} & \int_{u_0}^{u_0+\Delta u} \sqrt{x_u^2(u, v_0) + y_u^2(u, v_0)} du \\ &= \sqrt{x_u^2(u_0 + \theta\Delta u, v_0) + y_u^2(u_0 + \theta\Delta u, v_0)} \Delta u \quad (0 < \theta < 1) \\ &\approx \sqrt{x_u^2(u_0, v_0) + y_u^2(u_0, v_0)} \Delta u = |\tau_u| \Delta u. \end{aligned}$$

类似地, S' 的左侧边界 $A'C'$ 的象曲线 $\widehat{AC}$ 在点 (x_0, y_0) 处也存在切线, 切向量为

$$\tau_v = (x_v(u_0, v_0), y_v(u_0, v_0)).$$

且 $\widehat{AC}$ 的长度近似于 $|\tau_v| \Delta v$.

当 $\Delta u, \Delta v$ 很小时, 我们可以用向量 $\Delta u \tau_u$ 与 $\Delta v \tau_v$ 张成的平行四边形的面积来近似地表示曲边四边形 S 的面积. 利用向量积, 这一平行四边形的面积为

$$|(\Delta u \tau_u) \times (\Delta v \tau_v)| = |\tau_u \times \tau_v| \Delta u \Delta v = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v,$$

若记 S 与 S' 的面积分别为 $\Delta\sigma$ 和 $\Delta\sigma'$, 那么就有

$$\Delta\sigma \approx \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta\sigma',$$

其中 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 在 (u_0, v_0) 处取值.

现在对定理中的 D' 作轴向矩形网络分割, 这一分割产生出 D 的曲线网络分割 (见图 7-18). 按照上面的分析, 有

$$\sum f(x_i, y_j) \Delta\sigma_{ij} \approx \sum f(x(u_i, v_j), y(u_i, v_j)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta\sigma'_{ij},$$

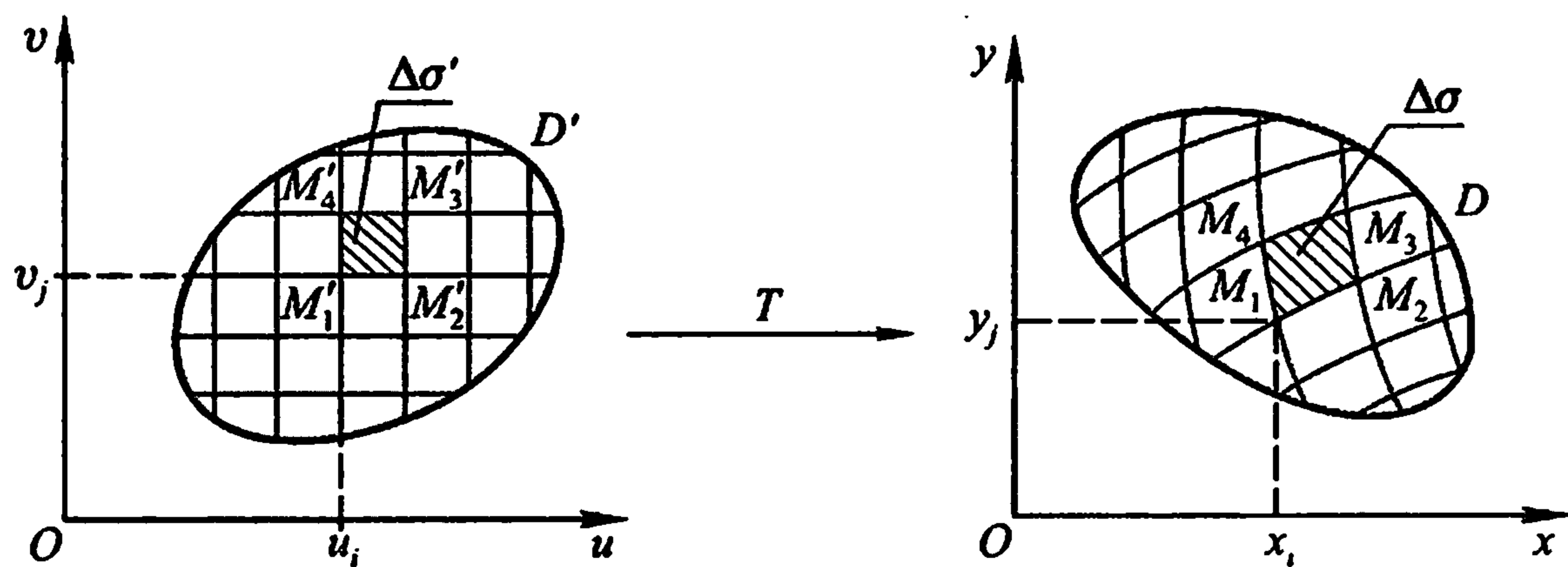


图 7-18

其中 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 在 (u_i, v_j) 处取值, 于是当各小矩形直径的最大值 λ 趋于零时, 就得

到了(7)式.

由此可见,在变换 $T: \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 下,区域 D 的面积元素 $d\sigma$ 与区域 D' 的面积元素 $d\sigma'$ 之间有这样的关系:

$$d\sigma = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| d\sigma'.$$

这里我们看到了 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 作为面积变化率的实际意义,这是在第六章第四节中提到过的.

我们指出,如果雅可比行列式 $J(u, v)$ 只在 D' 内个别点上,或一条曲线上为零,而在其他点上不为零,那么换元公式(7)仍成立.

上节讨论的极坐标变换满足定理对变换所设的要求,并且

$$J(\rho, \varphi) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho,$$

所以(3)式是(7)式的一个特例.

在具体运用(7)式计算二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 时,选择何种变换一般取决于积分区域 D 的形状和被积函数 $f(x, y)$ 的表达式,归根到底取决于变换后的二重积分是否易于计算.

例 9 求由直线 $x + y = c$ 、 $x + y = d$ 、 $y = ax$ 、 $y = bx$ ($0 < c < d$, $0 < a < b$) 所围成的闭区域 D 的面积(图 7-19).

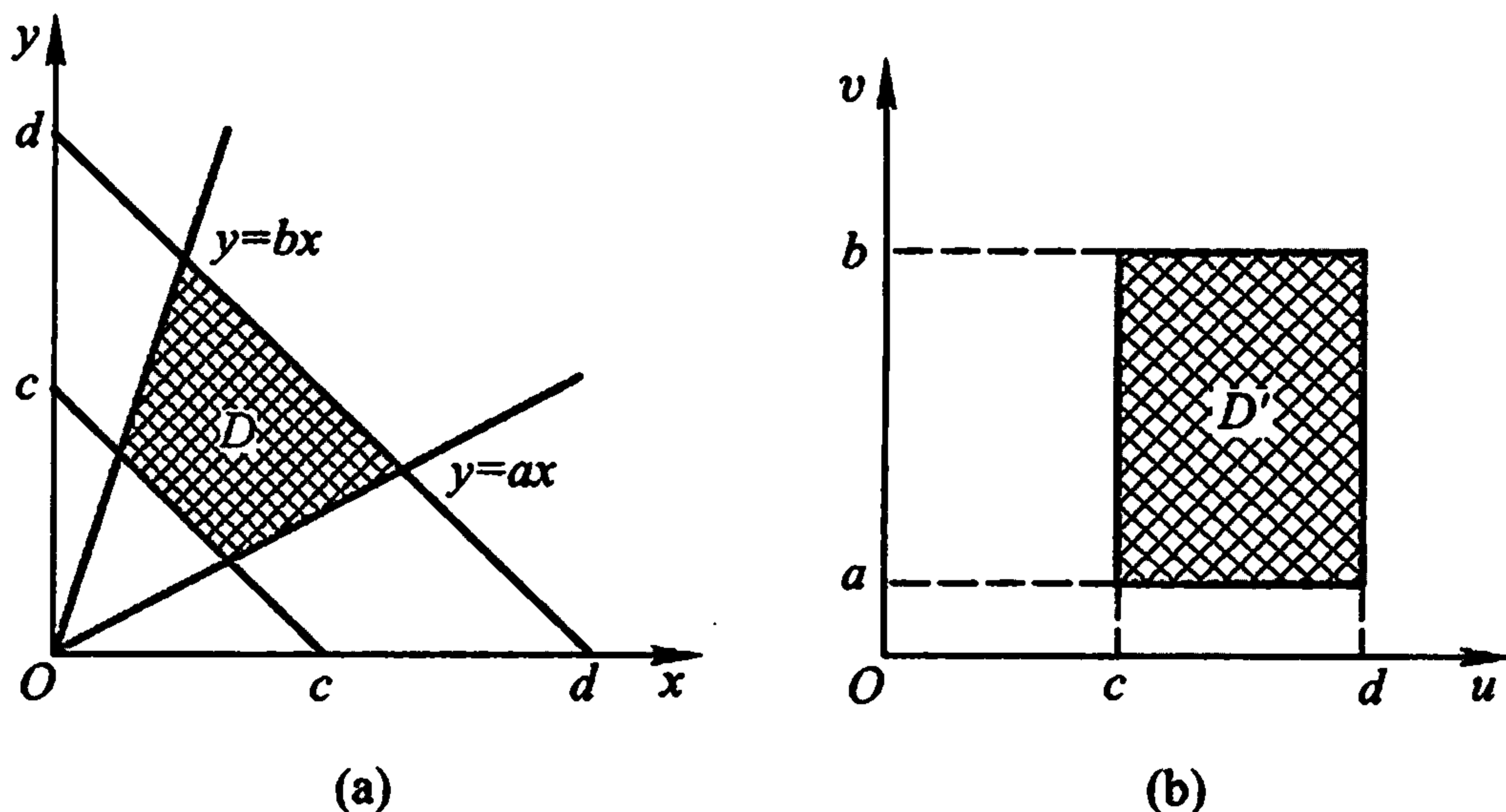


图 7-19

解 由题设,记 D 为

$$D = \{(x, y) | c \leq x + y \leq d, a \leq \frac{y}{x} \leq b\}.$$

令 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 解得 $x = \frac{u}{1+v}, y = \frac{uv}{1+v}$, 在此变换下, 与 D 对应的 D' 为

$$D' = \{(u, v) | c \leq u \leq d, a \leq v \leq b\},$$

又变换的雅可比行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{u}{(1+v)^2} \neq 0, \quad (u, v) \in D'.$$

于是

$$\begin{aligned} D \text{ 的面积} &= \iint_D dx dy = \iint_{D'} \frac{u}{(1+v)^2} du dv \\ &= \int_a^b dv \int_c^d \frac{u}{(1+v)^2} du = \frac{(b-a)(d^2-c^2)}{2(1+a)(1+b)}. \end{aligned}$$

本例也可以直接将 $\iint_D dx dy$ 化为关于 x 与 y 的二次积分来计算, 或者更初等地利用梯形的面积公式来计算, 但都不如上述做法来得方便.

例 10 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 D 为圆 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = 1$ 所围成的闭区域.

解 考虑到 D 的位置特点, 令坐标系的平移

$$x = X + \frac{1}{2}, y = Y + \frac{1}{2}.$$

在此变换下, D 变为

$$D' = \{(X, Y) | X^2 + Y^2 \leq 1\},$$

又雅可比行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(X, Y)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 可见在坐标系的平移变换下, 面积元素之间有关系:

$$dx dy = dX dY.$$

$$\text{于是 } \iint_D (x+y) dx dy = \iint_{D'} (X+Y+1) dX dY.$$

$$\text{因为 } \iint_{D'} X dX dY = \iint_{D'} Y dX dY = 0, \text{ 故}$$

$$\iint_D (x+y) dx dy = \iint_{D'} dX dY = \pi.$$

例 11 计算 $\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, 其中 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的

闭区域($a, b > 0$).

解 作变换 T

$$T: \begin{cases} x = a\rho\cos\varphi, \\ y = b\rho\sin\varphi \end{cases} (\rho \geq 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi),$$

此变换称为广义极坐标变换, 在此变换下, 与 D 对应的 D' 为

$$D' = \{(\rho, \varphi) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$$

又雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} = ab\rho,$$

J 在 D' 内仅当 $\rho = 0$ 处为零, 故换元公式仍成立, 从而有

$$\iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} dx dy = \iint_{D'} \sqrt{1 - \rho^2} ab\rho d\rho d\varphi = \frac{2}{3}\pi ab.$$

本例采用的广义极坐标变换可以看成是极坐标变换与伸缩变换的复合.

* 习题 7-2(3)

1. 求下列闭区域 D' 在所给变换下的象区域 D , 画出 D 的草图:

(1) $D' = \{(u, v) | 0 \leq v \leq \sqrt{1-u^2}, 0 \leq u \leq 1\}, x = u + v, y = u - v;$

(2) $D' = \{(u, v) | 0 \leq v \leq 2-u, 0 \leq u \leq 2\}, x = u + v, y = u^2 - v;$

(3) $D' = \{(u, v) | 0 \leq v \leq u, 0 \leq u \leq 1\}, x = u^2 - v^2, y = 2uv;$

(4) $D' = \{(u, v) | 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi\}, x = e^u \cos v, y = e^u \sin v.$

2. 作适当的变换, 计算下列二重积分:

(1) $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy, D$ 是由直线 $x=0, y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的闭区域;

(2) $\iint_D \sin(9x^2 + 4y^2) dx dy, D$ 是椭圆形闭区域 $9x^2 + 4y^2 \leq 1$ 位于第一象限的部分;

(3) $\iint_D \cos \frac{y-x}{y+x} dx dy, D$ 是以点 $(1,0), (2,0), (0,2), (0,1)$ 为顶点的梯形闭区域;

(4) $\iint_D e^{x^2 + (y-1)^2} dx dy, D: x^2 + y^2 \leq 2y, y \geq 1.$

3. 求由下列曲线所围成的闭区域 D 的面积:

(1) D 是由直线 $ax + by = r_1, ax + by = r_2, cx + dy = s_1, cx + dy = s_2$ 所围的平行四边形闭区域, 其中 $r_1 < r_2, s_1 < s_2, ad - bc \neq 0$;

(2) D 是由曲线 $xy = 4, xy = 8, xy^3 = 5, xy^3 = 15$ 所围成的位于第一象限的闭区域.

4. 选取适当的变换, 证明下列等式:

(1) $\iint_D f(x+y) dx dy = \int_{-1}^1 f(u) du, D$ 为闭区域 $|x| + |y| \leq 1$;

(2) $\iint_D f(xy) dx dy = \frac{\ln 2}{2} \int_1^2 f(u) du$, D 是由直线 $y = x$, $y = 2x$ 与双曲线 $xy = 1$, $xy = 2$ 所围的位于第一象限的闭区域.

第三节 三重积分的计算

在被积函数连续的条件下, 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 的基本方法是三重积分化为三次积分来计算. 本节将分别讨论在不同的坐标系下将三重积分化为三次积分的方法. 讨论时, 总假定被积函数 $f(x, y, z)$ 在积分区域 Ω 上连续.

一、利用直角坐标计算三重积分

1. 坐标面投影法

如果将积分区域 Ω 向 xOy 面投影得投影区域 D_{xy} , 且 Ω 能够表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) | z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}, \quad (1)$$

则称 Ω 是 xy 型空间区域. xy 型空间区域的特点是: 任何一条垂直于 xOy 面且穿过 Ω 内部的直线与 Ω 的边界曲面 Σ 相交不多于两点(图 7-20). xy 型空间区域 Ω 对于 xOy 面的投影柱面把 Ω 的边界曲面 Σ 分出下边界曲面 Σ_1 与上边界曲面 Σ_2 两部分, 它们的方程分别是

$$\Sigma_1: z = z_1(x, y) \quad \text{与} \quad \Sigma_2: z = z_2(x, y),$$

且 $z_1(x, y) \leq z_2(x, y)$. 过 D_{xy} 内任一点 (x, y) 作平行于 z 轴的直线, 这直线通过 Σ_1 穿入 Ω , 然后通过 Σ_2 穿出 Ω , 穿入点与穿出点的竖坐标分别是 $z_1(x, y)$ 与 $z_2(x, y)$. 于是先对固定的 $(x, y) \in D_{xy}$, 在区间

$[z_1(x, y), z_2(x, y)]$ 上作定积分 $\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$ (积分变量为 z), 当点 (x, y) 在 D_{xy} 上变动时则该定积分是 D_{xy} 上的二元函数

$$\Phi(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz,$$

然后将 $\Phi(x, y)$ 在 D_{xy} 上作二重积分

$$\iint_{D_{xy}} \Phi(x, y) dx dy = \iint_{D_{xy}} \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right) dx dy,$$

上式右端常记作

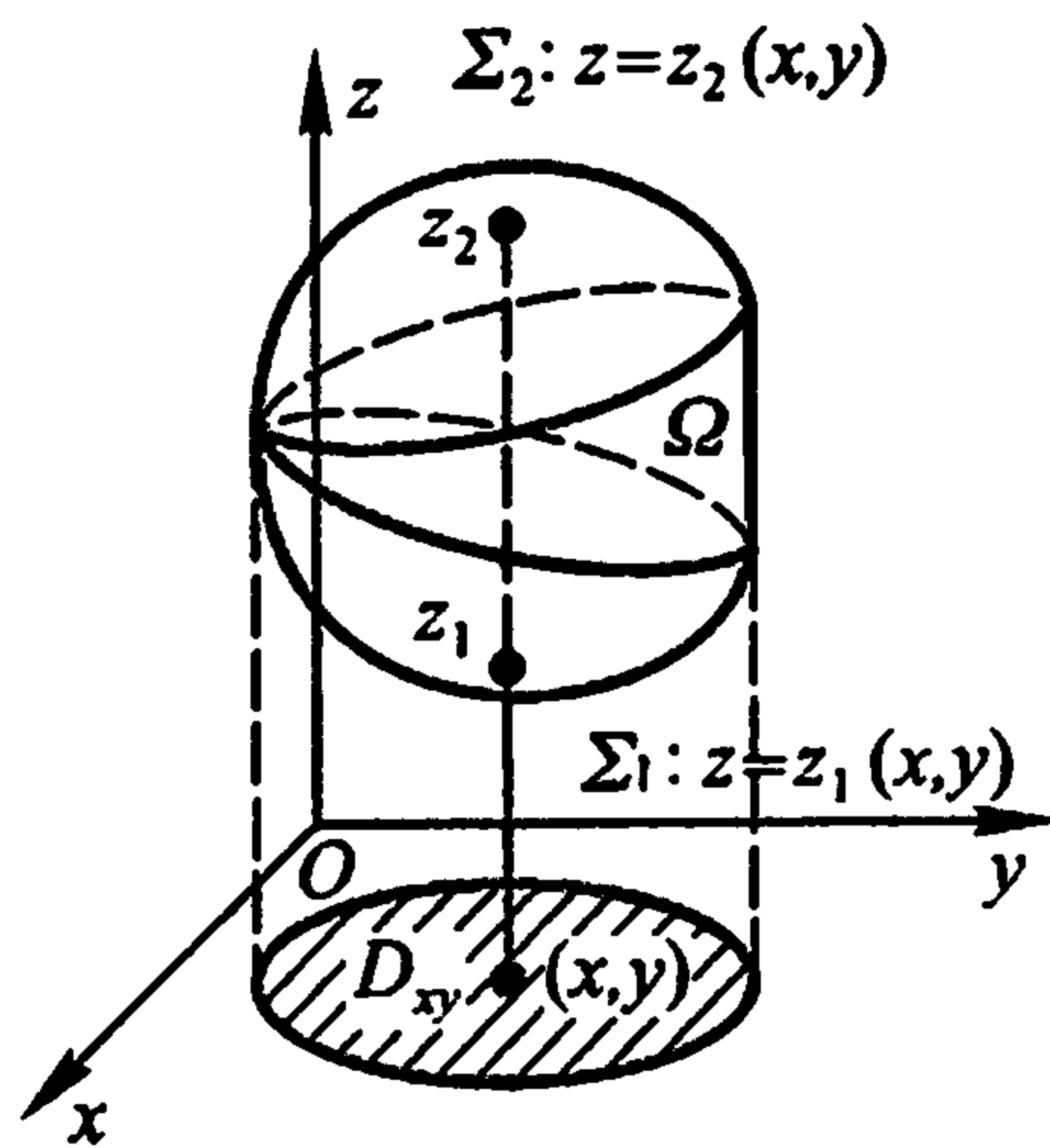


图 7-20

$$\iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz.$$

于是得

设 xy 型空间区域 Ω 由(1)式给出, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz. \quad (2)$$

用(2)式计算三重积分时, 右端的二重积分还需进一步化为二次积分. 例如当 D_{xy} 可表示为 $D_{xy} = \{(x,y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$ 时, 从(2)式可进一步得

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z) dV = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z) dz,$$

这样三重积分最终化成了三次积分.

类似地, 空间区域 Ω 还有 yz 型及 zx 型的. 当 Ω 是 xy 型或 yz 型或 zx 型空间区域时, 都可以把三重积分按先“单积分”后“二重积分”的步骤来计算. 由于这一方法是先把积分区域 Ω 向坐标面作投影, 且其中的二重积分是在 Ω 的投影区域上进行的, 故称该方法为坐标面投影法.

例 1 计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$, 其中 Ω 是由三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的有界闭区域.

解 将 Ω 作为 xy 型空间区域(图 7-21(a))

$$\Omega = \{(x,y,z) | 0 \leq z \leq 1-x-2y, (x,y) \in D_{xy}\},$$

其中 D_{xy} 如图 7-21(b) 所示, 将 D_{xy} 按 x 型平面区域写成

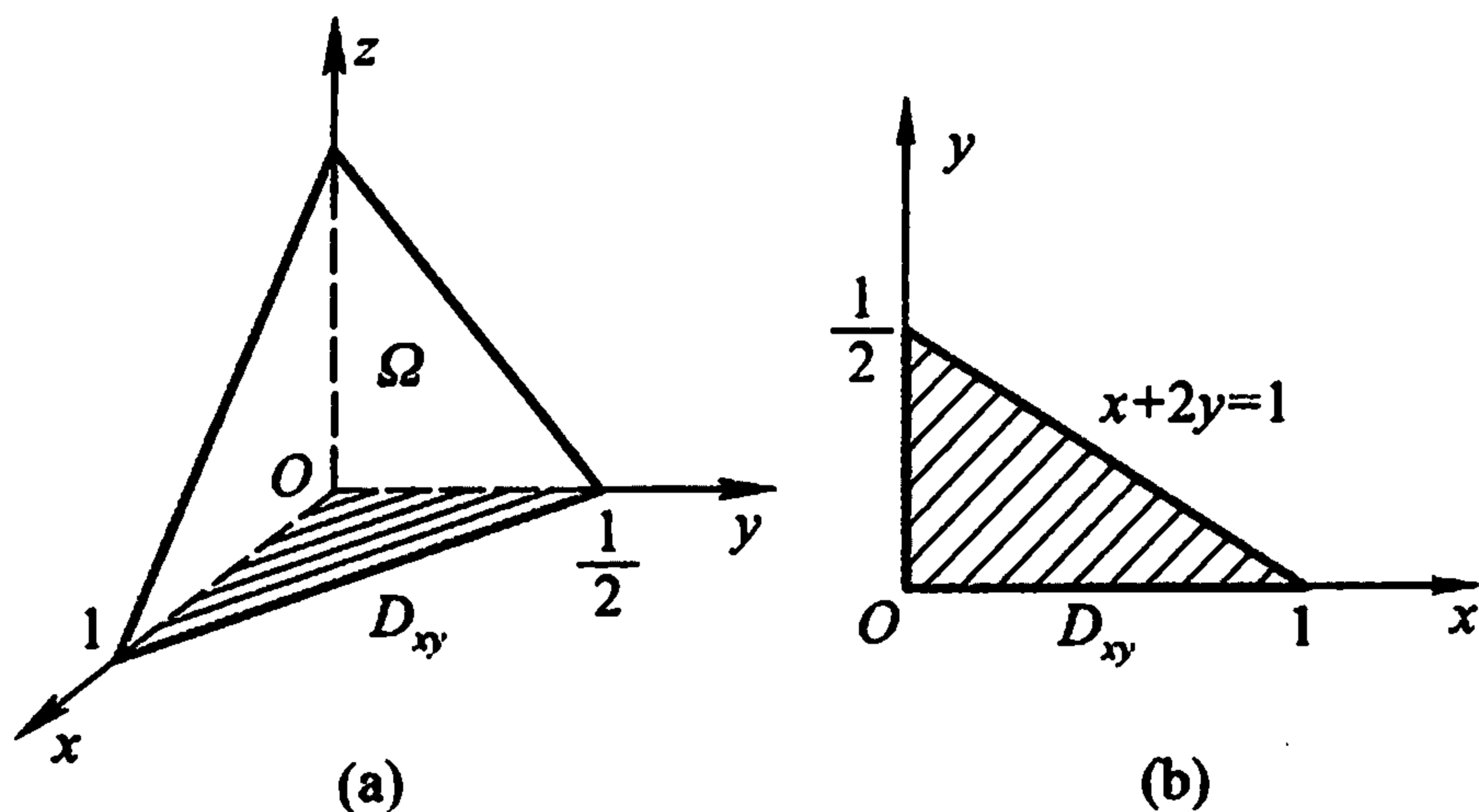


图 7-21

$$D_{xy} = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \frac{1-x}{2}, 0 \leq x \leq 1\},$$

则得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} x dx dy dz &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_0^{1-x-2y} x dz = \iint_{D_{xy}} x(1-x-2y) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} x(1-x-2y) dy \\ &= \int_0^1 \frac{1}{4} x(1-x)^2 dx = \frac{1}{48}. \end{aligned}$$

2. 坐标轴投影法(截面法)

对有些三重积分,也可按先“二重积分”后“单积分”的步骤来计算.方法如下.

如果将空间区域 Ω 向 z 轴作投影得一投影区间 $[p, q]$, 且 Ω 能表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, p \leq z \leq q\}, \quad (3)$$

其中 D_z 是过点 $(0, 0, z)$ 且平行于 xOy 面的平面截 Ω 所得的平面区域(图 7-22), 于是对固定的 $z \in [p, q]$, 先在截面区域 D_z 上作二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$, 而 z 在区间 $[p, q]$ 上变动时, 该二重积分是 z 的函数

$$\Psi(z) = \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy,$$

然后将 $\Psi(z)$ 在区间 $[p, q]$ 上作定积分

$$\int_p^q \Psi(z) dz = \int_p^q \left(\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy \right) dz,$$

上式右端常记作

$$\int_p^q dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy.$$

于是有

设空间区域 Ω 由(3)式给出, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_p^q dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy. \quad (4)$$

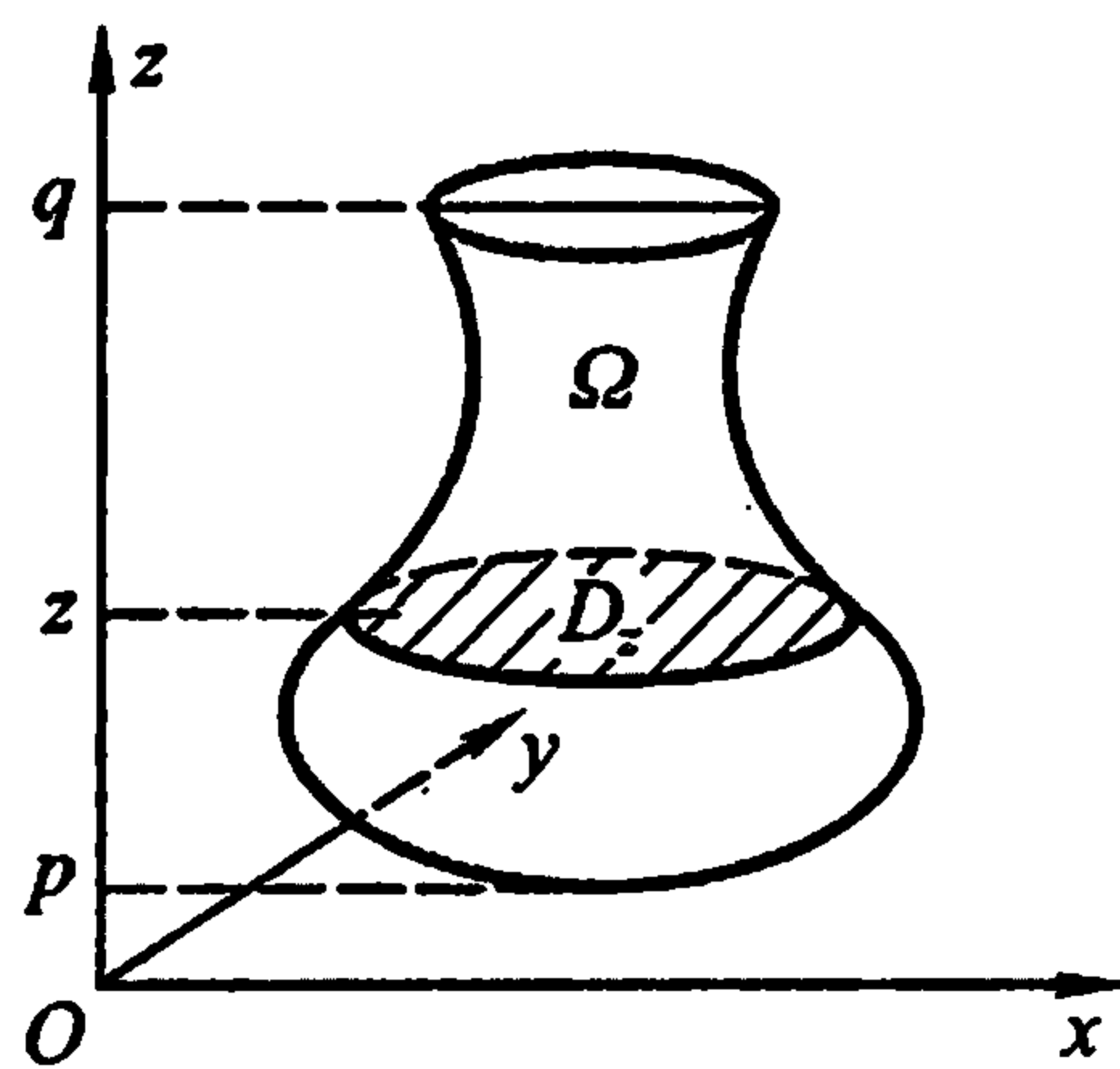


图 7-22

如果二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$ 能比较容易地算出, 其结果对 z 再进行积分也比较方便, 那么就可考虑使用(4)式来计算三重积分. 即按先“二重积分”后“单积分”的步骤来计算, 由于这一方法是先把积分区域 Ω 向坐标轴作投影, 且其中的二重积分是在 Ω 的截面区域上进行的, 故称该方法为坐标轴投影法或截面法.

例 2 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与平面 $z=0$ 及 $z=h (h>0)$ 所围成的立体.

解 空间区域 Ω 可表为

$$\Omega = \{(x, y, z) | (x, y) \in D_z, 0 \leq z \leq h\},$$

其中

$$D_z = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 + \frac{z^2}{c^2} \right\} \quad (0 \leq z \leq h),$$

则

$$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \int_0^h dz \iint_{D_z} z^2 dx dy = \int_0^h z^2 \mu(D_z) dz,$$

这里 $\mu(D_z)$ 表示 D_z 的面积, 利用椭圆面积的计算公式

$$\mu(D_z) = \pi \left[a \sqrt{1 + \frac{z^2}{c^2}} \right] \left[b \sqrt{1 + \frac{z^2}{c^2}} \right] = \pi ab \left(1 + \frac{z^2}{c^2} \right),$$

可得

$$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \int_0^h \pi ab \left(1 + \frac{z^2}{c^2} \right) z^2 dz = \pi ab \left(\frac{h^3}{3} + \frac{h^5}{5c^2} \right).$$

二、利用柱面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点, 并设点 M 在 xOy 面上的投影 P 的极坐标为 ρ, φ , 则这样的三个数 ρ, φ, z 就叫做点 M 的柱面坐标(图 7-23), 这里规定 ρ, φ, z 的变化范围为:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \rho < +\infty, \\ 0 &\leq \varphi < 2\pi, \\ -\infty &< z < +\infty. \end{aligned}$$

三组坐标面分别为

$\rho = \text{常数}$, 即以 z 轴为中心轴的圆柱面;

$\varphi = \text{常数}$, 即过 z 轴的半平面;

$z = \text{常数}$, 即与 xOy 面平行的平面.

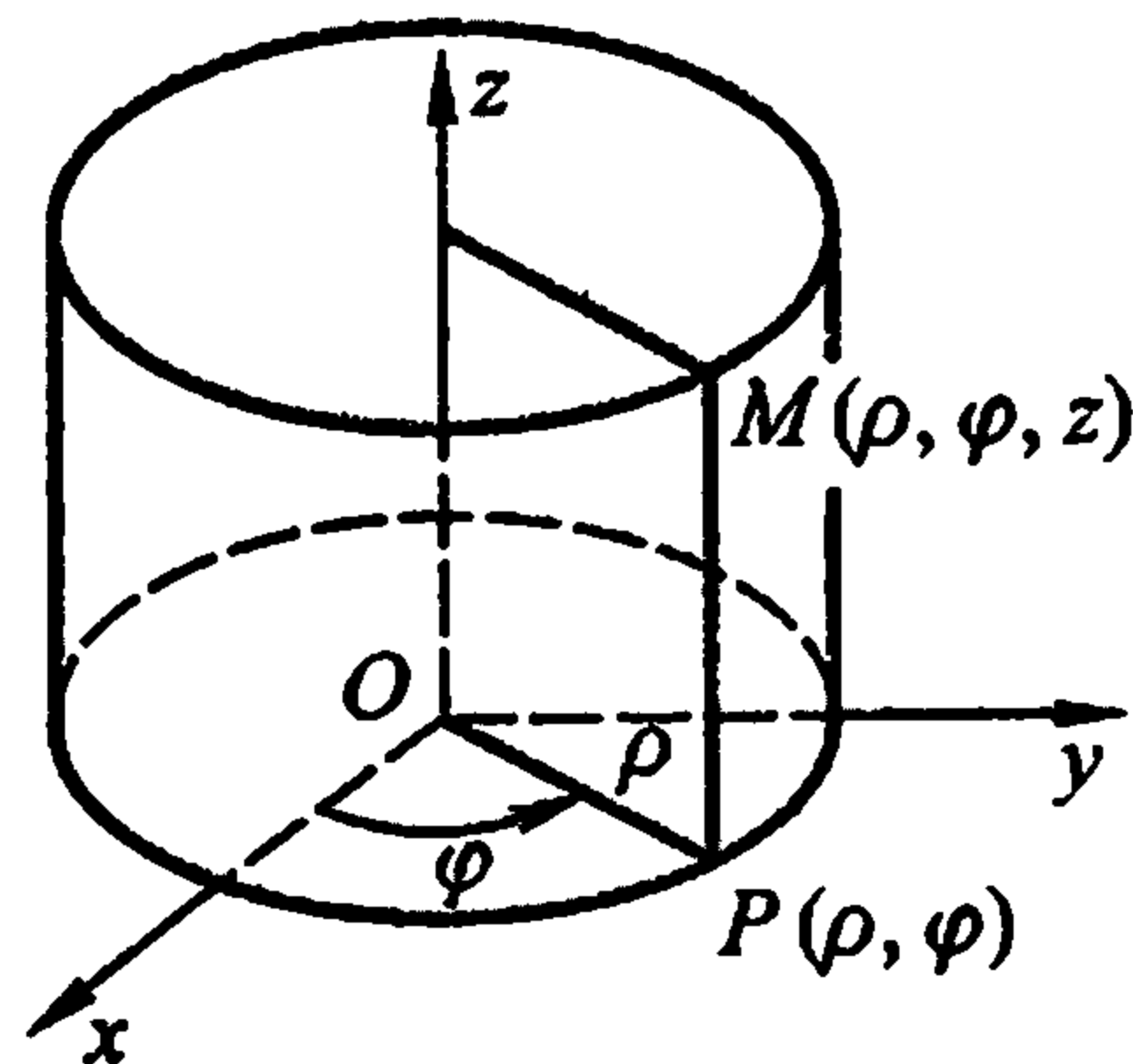


图 7-23

显然,点 M 的直角坐标与柱面坐标的关系为

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases} \quad (5)$$

现在讨论怎样把三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 中的变量从直角坐标变换为柱面坐标. 为此, 用三组坐标面 $\rho = \text{常数}$ 、 $\varphi = \text{常数}$ 、 $z = \text{常数}$ 把 Ω 分成许多小闭区域, 除了含 Ω 的边界点的一些不规则小闭区域外, 所有的小闭区域都是柱体. 今考虑由 ρ 、 φ 、 z 各取得微小增量 $d\rho$ 、 $d\varphi$ 、 dz 所成的柱体的体积(图 7-24). 这个柱体的高为 dz , 它的底面积在不计高阶无穷小时为 $\rho d\rho d\varphi$ (即极坐标系中的面积元素), 于是得

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz,$$

这就是柱面坐标系中的体积元素, 再注意到关系式(5), 就得

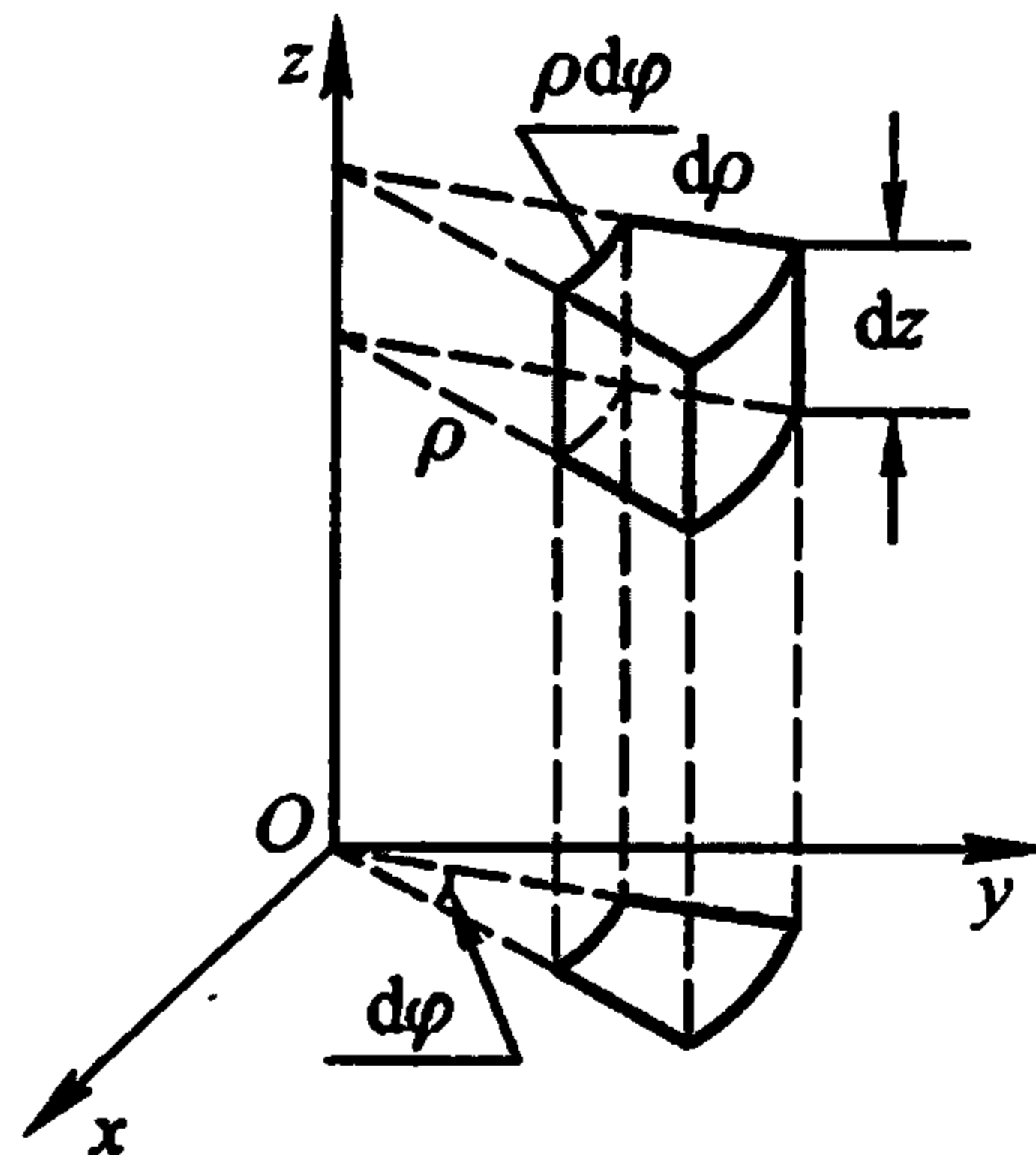


图 7-24

三重积分的变量从直角坐标变换为柱面坐标的公式为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z) \rho d\rho d\varphi dz, \quad (6)$$

其中 $\rho d\rho d\varphi dz$ 为柱面坐标系中的体积元素.

变量变换为柱面坐标后的三重积分的计算, 则可化为三次积分来进行. 化为三次积分时, 积分限可根据 ρ 、 φ 、 z 在积分区域 Ω 中的变化范围来确定. 下面通过例子来说明.

例 3 利用柱面坐标计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中闭区域 Ω 为半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$.

解 把闭区域 Ω 投影到 xOy 面上得半径为 1 的圆域 D , 将 D 用极坐标表示为: $0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$. 在 D 内任取一点 (ρ, φ) , 过此点作平行于 z 轴的直线, 此直线通过平面 $z = 0$ 穿入 Ω 内, 然后通过上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 即 $z = \sqrt{1 - \rho^2}$ 穿出 Ω 外. 因此闭区域 Ω 可用不等式组

$$0 \leq z \leq \sqrt{1 - \rho^2}, 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

来表示. 于是

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \iiint_{\Omega} z \rho d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{\sqrt{1-\rho^2}} z dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho(1-\rho^2) d\rho = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \left[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

三、利用球面坐标计算三重积分

设 $M(x, y, z)$ 为空间内一点, 则点 M 也可用这样三个有次序的数 r, θ, φ 来确定, 其中 r 为原点 O 与点 M 间的距离即向径 $\overrightarrow{OM}$ 的长度, θ 为 $\overrightarrow{OM}$ 与 z 轴正向所夹的角, φ 为从 x 轴到 $\overrightarrow{OM}$ 在 xOy 面上的投影向量 $\overrightarrow{OP}$ 的转角 (图 7-25). 这样的三个数叫做点 M 的球面坐标, 这里 r, θ, φ 的变化范围为

$$0 \leq r < +\infty,$$

$$0 \leq \theta \leq \pi,$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

三组坐标面分别为

$r = \text{常数}$, 即以原点为中心的球面;

$\theta = \text{常数}$, 即以原点为顶点、 z 轴为轴的圆锥面;

$\varphi = \text{常数}$, 即过 z 轴的半平面.

设点 $M(x, y, z)$ 在 xOy 面上的投影为 P , 则

$$x = |\overrightarrow{OP}| \cos \varphi, y = |\overrightarrow{OP}| \sin \varphi, z = |\overrightarrow{OM}| \cos \theta.$$

因 $|\overrightarrow{OM}| = r, |\overrightarrow{OP}| = r \sin \theta$, 因此得点 M 的直角坐标与球面坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta. \end{cases} \quad (7)$$

现在讨论怎样把三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 中的积分变量从直角坐标变

换为球面坐标. 为此用三组坐标面 $r = \text{常数}$ 、 $\theta = \text{常数}$ 、 $\varphi = \text{常数}$ 把积分区域 Ω 分成许多小闭区域. 考虑由 r, θ, φ 各取得微小增量 $dr, d\theta, d\varphi$ 所形成的六面体的体积 (图 7-26). 不计高阶无穷小, 可把这个六面体看作长方体, 其经线方向的长为 $r d\theta$, 纬线方向的宽为 $r \sin \theta d\varphi$, 向径方向的高为 dr , 于是得

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi,$$

这就是球面坐标系中的体积元素. 再注意到关系式 (7), 就得

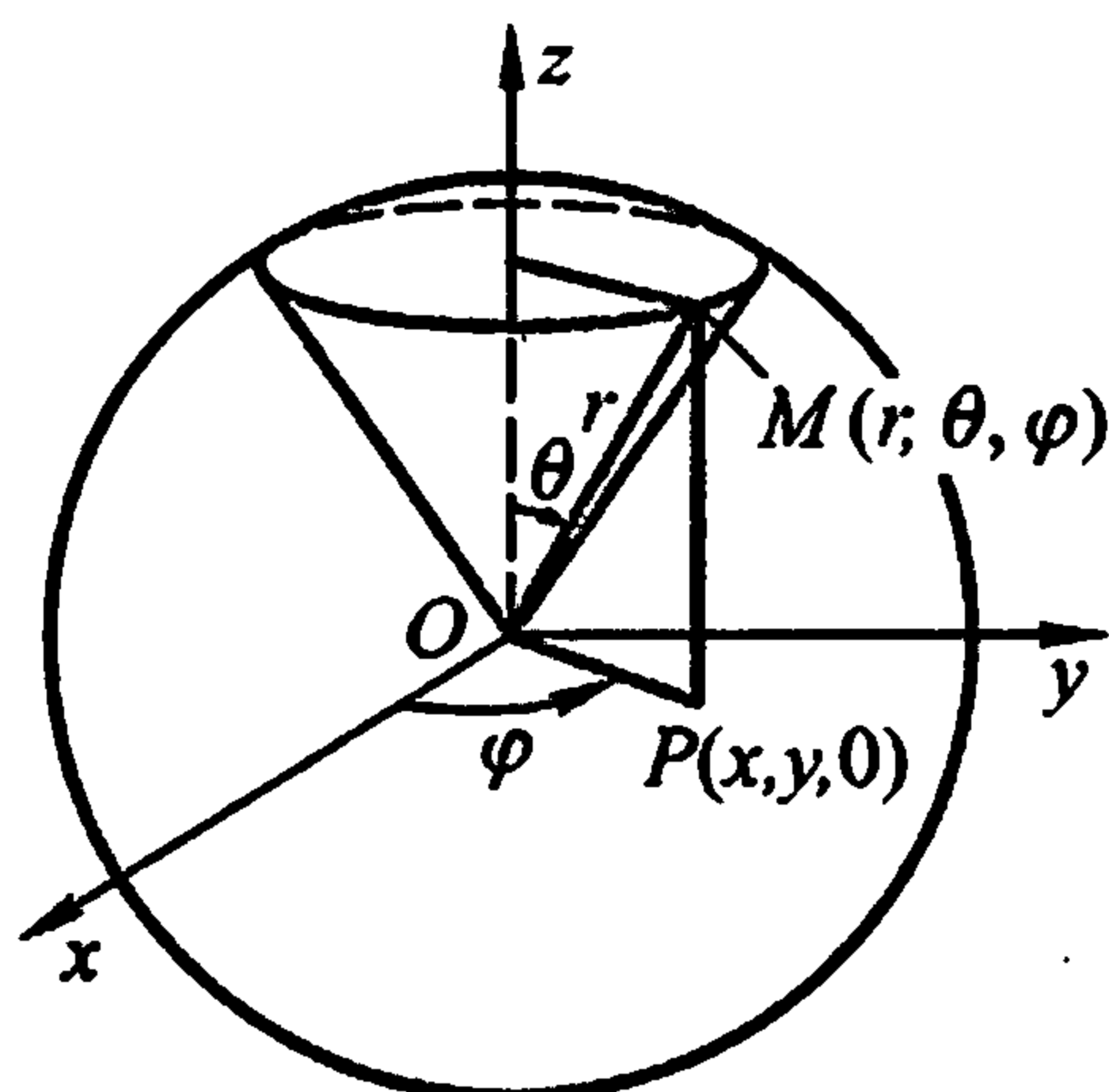


图 7-25

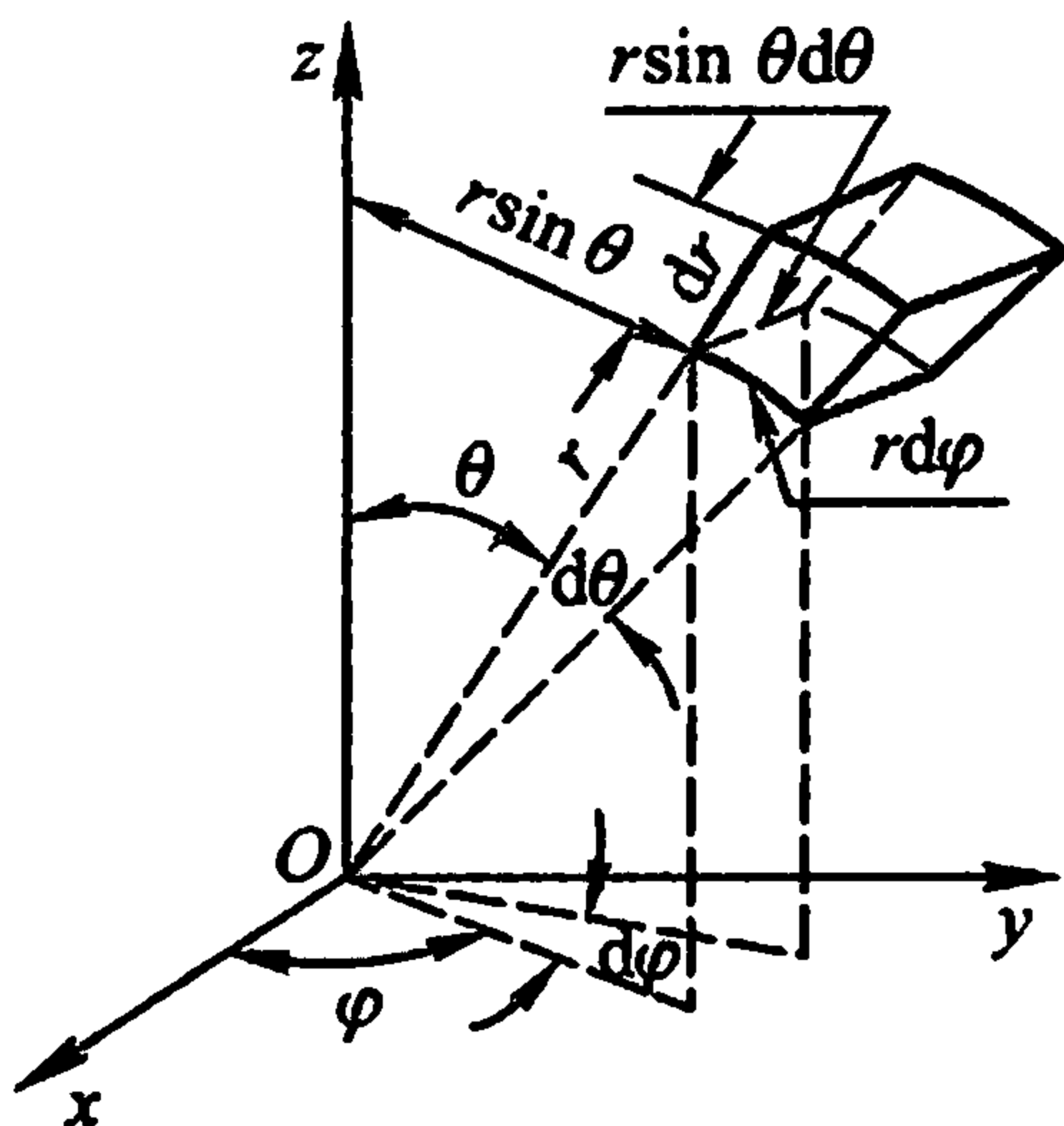


图 7-26

把三重积分的变量从直角坐标变换为球面坐标的公式为

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \\ = \iiint_{\Omega} f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi, \end{aligned} \quad (8)$$

其中, $r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 为球面坐标系中的体积元素.

对积分变量已变换为球面坐标后的三重积分的计算,可把它化为对 r 、对 θ 及对 φ 的三次积分来进行.

若积分区域 Ω 的边界曲面是一个包围原点在内的闭曲面,其球面坐标方程为 $r = r(\theta, \varphi)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} F(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^{r(\theta, \varphi)} F(r, \theta, \varphi) r^2 dr, \end{aligned}$$

其中 $F(r, \theta, \varphi) = f(r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$.

例如当积分区域 Ω 由球面 $r = a$ 所围成时, 则

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^a F(r, \theta, \varphi) r^2 dr.$$

特别地, 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, 由上式即得球的体积

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^a r^2 dr = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^3}{3} = \frac{4}{3}\pi a^3.$$

这是我们所熟知的结果.

例 4 利用球面坐标计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是由圆锥面 $z =$

$\sqrt{x^2 + y^2}$ 和上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的闭区域(图 7-27).

解 所给圆锥面和上半球面在球面坐标下的方程分别为

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ 和 } r = 1,$$

由此闭区域 Ω 可用不等式

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/4, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

来表示. 所以

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz &= \iiint_{\Omega} r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^1 r^4 \sin^3 \theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/4} \frac{\sin^3 \theta}{5} d\theta \\ &= \frac{2\pi}{5} \int_0^{\pi/4} (\cos^2 \theta - 1) d(\cos \theta) \\ &= \frac{2\pi}{5} \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} - \cos \theta \right]_0^{\pi/4} \\ &= \frac{8 - 3\sqrt{3}}{30} \pi. \end{aligned}$$

例 5 求半径为 a 的球面与半顶角为 α 的内接锥面所围成的立体(图 7-28)的体积.

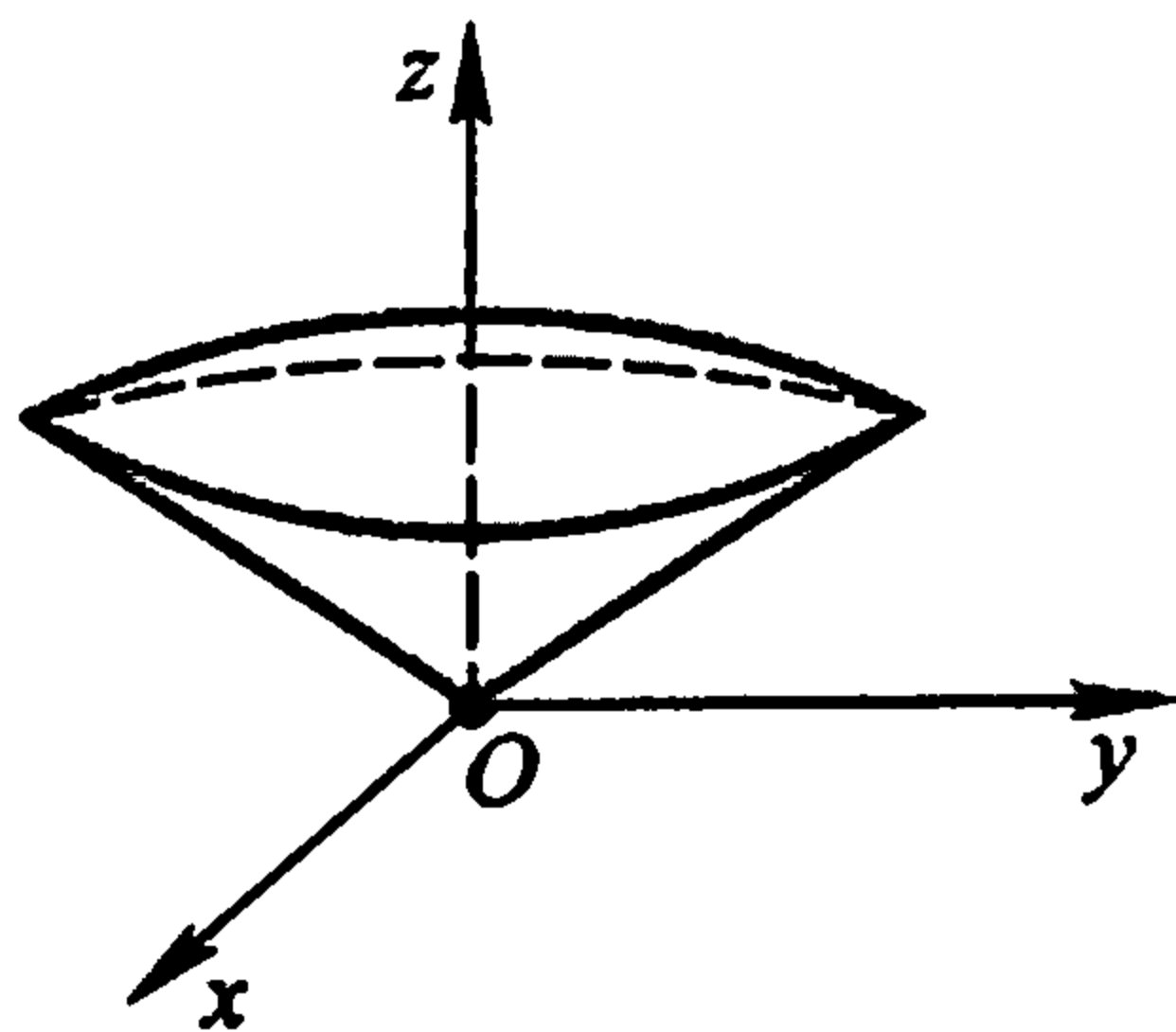


图 7-27

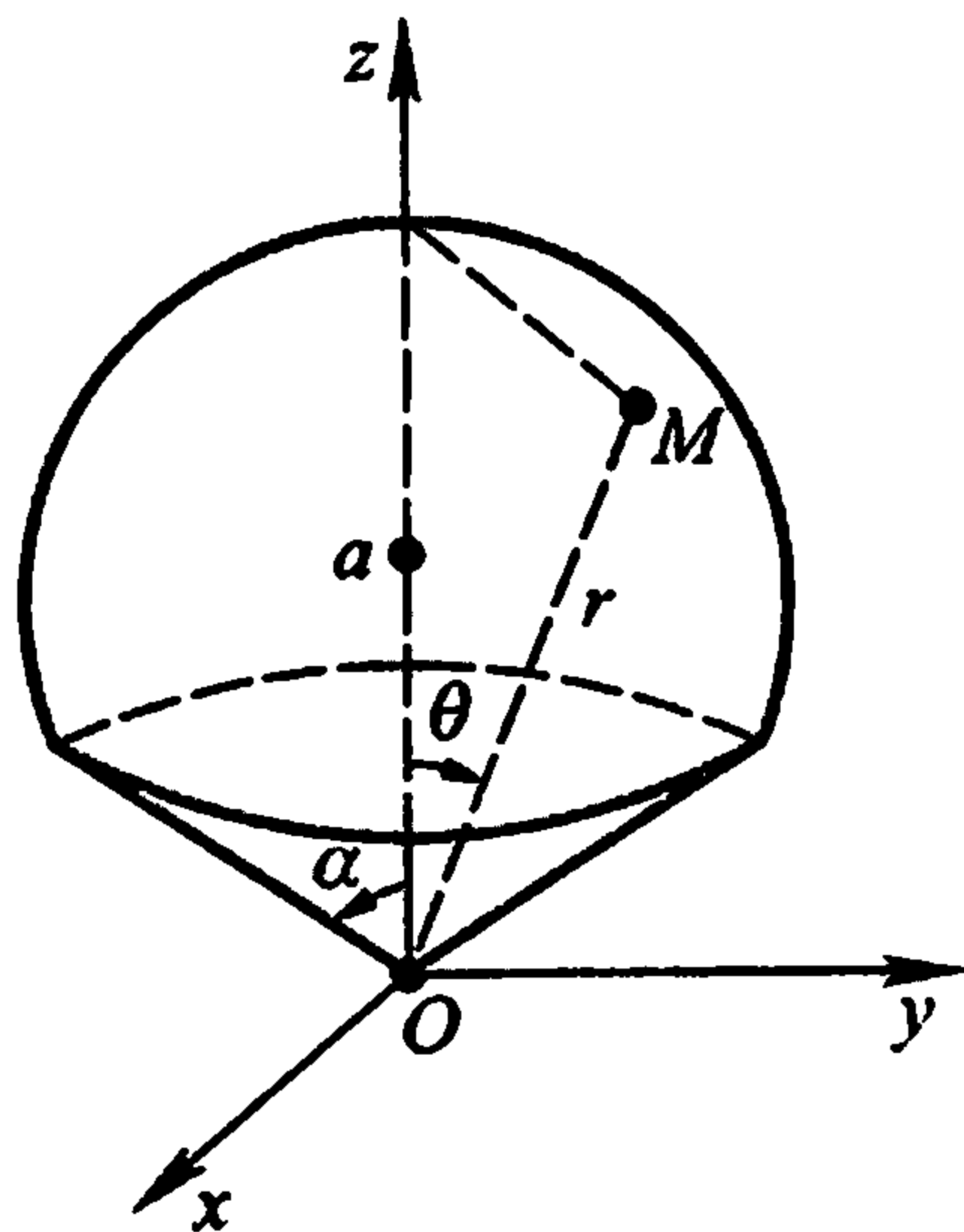


图 7-28

解 设球面通过原点 O , 球心在 z 轴上, 又内接锥面的顶点在原点 O , 其轴与 z 轴重合, 则球面方程为 $r = 2a \cos \theta$, 锥面方程为 $\theta = \alpha$. 因为立体所占有的空间闭区域 Ω 可用不等式

$$0 \leq r \leq 2a \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \alpha, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

来表示,所以

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \iiint_{\Omega} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sin \theta d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^2 dr \\ &= 2\pi \int_0^a \sin \theta d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^2 dr = \frac{16\pi a^3}{3} \int_0^a \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi a^3}{3} (1 - \cos^4 a). \end{aligned}$$

习题 7-3

1. 设 $\Omega = [a, b] \times [c, d] \times [l, m]$, 证明

$$\iiint_{\Omega} f(x)g(y)h(z)dx dy dz = \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_c^d g(y)dy \right) \left(\int_l^m h(z)dz \right).$$

2. 化三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dx dy dz$ 为三次积分, 其中积分区域 Ω 分别是:

(1) 由平面 $z=0$ 、 $z=y$ 及柱面 $y=\sqrt{1-x^2}$ 所围成的闭区域;

(2) 由椭圆抛物面 $z=x^2+2y^2$ 及抛物柱面 $z=2-x^2$ 所围成的闭区域;

(3) 由双曲抛物面 $z=xy$ 、圆柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=0$ 所围成的位于第一卦限的闭区域.

3. 设一物体占空间闭区域 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$, 其密度函数为 $\mu(x, y, z) = x + y + z$, 求该物体的质量.

4. 计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} xy dx dy dz$, Ω 是以点 $(0, 0, 0)$ 、 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 2, 0)$ 、 $(0, 0, 3)$ 为顶点的四面体;

(2) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, Ω 是由平面 $x=0$ 、 $y=1$ 、 $z=0$ 、 $y=x$ 和曲面 $z=xy$ 所围成的闭区域;

(3) $\iiint_{\Omega} yz dx dy dz$, Ω 是由平面 $z=0$ 、 $z=y$ 、 $y=1$ 及抛物柱面 $y=x^2$ 所围成的闭区域;

(4) $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, Ω 是两个球体 $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$ 和 $x^2+y^2+z^2 \leq 2Rz$ 的公共部分 ($R>0$).

5. 利用柱面坐标计算下列积分:

(1) $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z=9-x^2-y^2$ 与 $z=0$ 所围成的闭区域;

(2) $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z=2\sqrt{x^2+y^2}$ 、 $x^2+y^2=1$ 与 $z=0$ 所围成的闭区域;

(3) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z=x^2+y^2$ 与 $z=2y$ 所围成的闭区域.

6. 利用球面坐标计算下列积分:

(1) $\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$, Ω 为介于两球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x^2+y^2+z^2=b^2$ 之间的部分 ($0 \leq a < b$);

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2+y^2+z^2) dx dy dz$, Ω 为球体 $x^2+y^2+(z-1)^2 \leq 1$.

7. 选用适当的坐标计算下列积分:

- (1) $\iiint_{\Omega} \sin z dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = \pi$ 所围成的闭区域;
- (2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的闭区域;
- (3) $\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$, Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围成的闭区域.

8. 选用适当的坐标计算下列三次积分:

- (1) $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 z^3 dz$;
- (2) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{4-(x^2+y^2)}} dz$;
- (3) $\int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dz$.

第四节 重积分应用举例

前面我们指出了曲顶柱体的体积与平面薄片的质量可以通过二重积分来计算,现在再进一步讨论几个应用重积分解决的几何与物理问题.

一、体积

在定积分的几何应用举例中我们已经讨论了旋转体的体积以及平行截面面积为已知的立体的体积,而利用重积分可以计算更一般的立体的体积,这是因为空间立体 Ω 可看作是若干个曲顶柱体的并或差,从而其体积为这些曲顶柱体的体积之和或差,于是就可通过二重积分先计算曲顶柱体的体积进而求得 Ω 的体积;另外,由于 $\iiint_{\Omega} dV$ 也表示 Ω 的体积,因此通过三重积分也可求得空间立体的

体积.下面举例说明.

例 1 求两个底圆半径相等的直交圆柱体 $x^2 + y^2 = R^2$ 与 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围成的立体的体积.

解 容易知道所求立体关于三个坐标面都对称,因此所求立体的体积 V 是该立体在第一卦限部分的体积的 8 倍.立体在第一卦限部分是一曲顶柱体,它的底为

$$D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}, 0 \leq x \leq R\},$$

顶是柱面 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$ (见图 7-29),因而

$$V = 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} dx dy = 8 \int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} dy$$

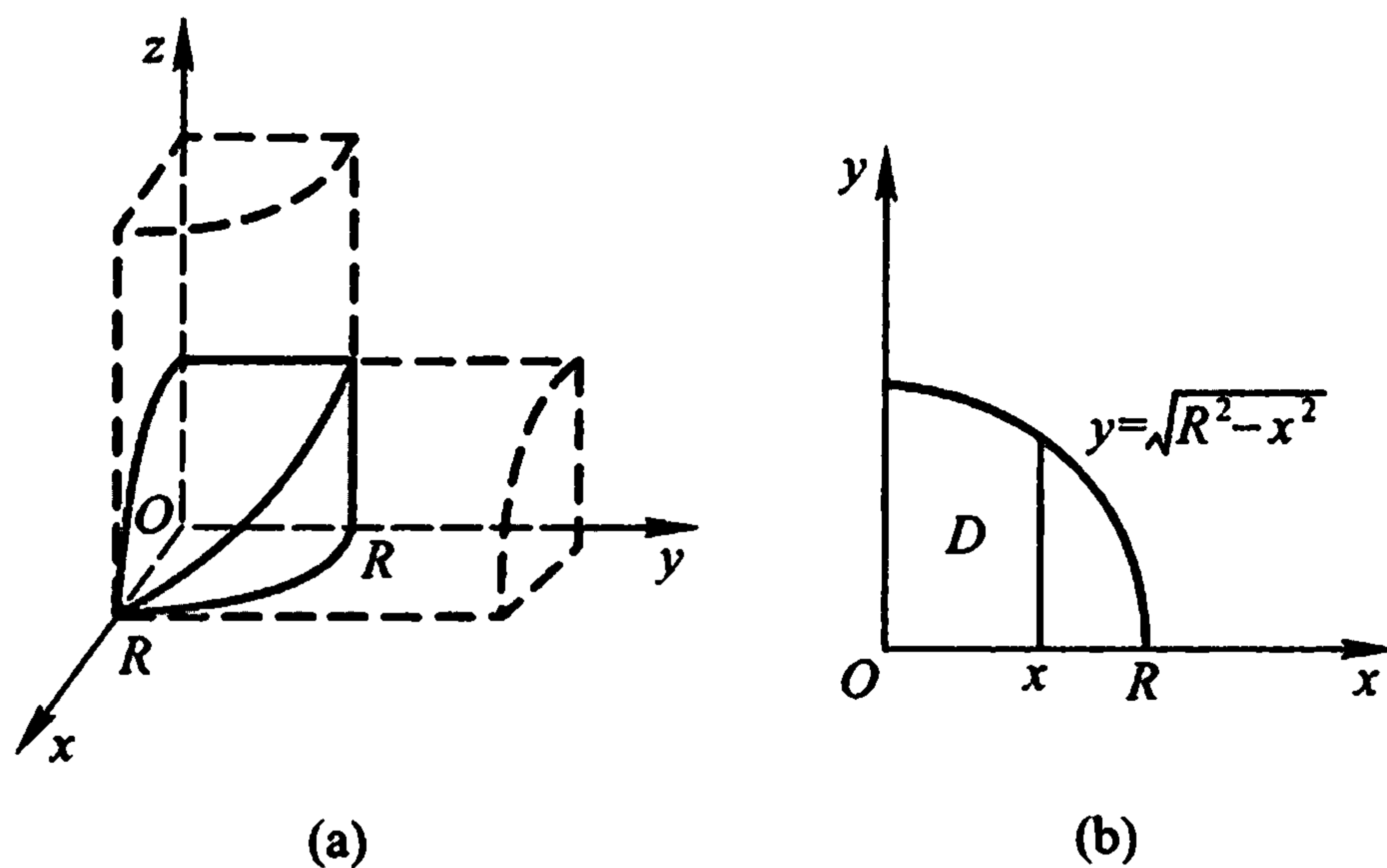


图 7-29

$$= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} R^3.$$

例 2 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截得的含在圆柱面内的那部分立体的体积.

解 由于所求立体关于 xOy 面和 zOx 面对称, 因此所求立体的体积 V 是该立体在第一卦限部分的体积的 4 倍. 立体在第一卦限部分是一曲顶柱体, 它的底 D 是 xOy 面上半圆周 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 和 x 轴所围成的闭区域, 在极坐标下, 可表为

$$D = \{(\rho, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq 2a \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\},$$

顶为上半球面 $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2}$ (见图 7-30), 因而

$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \iint_D \rho \sqrt{4a^2 - \rho^2} d\rho d\varphi \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a \cos \varphi} \rho \sqrt{4a^2 - \rho^2} d\rho \\ &= \frac{32}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \varphi) d\varphi = \frac{32}{3} a^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right). \end{aligned}$$

例 3 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的立体 Ω 的体积.

解 联立方程 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = 2 - x^2 - y^2$, 消去 z 求得两曲面的交线在 xOy 面上投影曲线为 $x^2 + y^2 = 1$, 故 Ω 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 1$, 于是立体 Ω 所占有的空间闭区域可表为

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2 - x^2 - y^2, (x, y) \in D_{xy},$$

所以

$$V = \iiint_D dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2 + y^2}}^{2 - x^2 - y^2} dz$$

$$\begin{aligned}
 &= \iint_{D_{xy}} (2 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2 - \rho^2 - \rho) \rho d\rho \\
 &= 2\pi \left[\rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 - \frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^1 = \frac{5}{6} \pi.
 \end{aligned}$$

注 如果记 Ω_1 是以 D_{xy} 为底、抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 为顶的曲顶柱体, Ω_2 是以 D_{xy} 为底、圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为顶的曲顶柱体, 则本题的 Ω 也可看做是这两个曲顶柱体的差, 从而利用二重积分, 可以得到

$$V = \iint_{D_{xy}} (2 - x^2 - y^2) dx dy - \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} (2 - x^2 - y^2 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy,$$

可见同样可以得到结论.

二、曲面的面积

在人们的直觉中, 曲面与平面图形一样是应当有面积的. 但是实际上, 曲面面积的定义及面积存在性的证明是一个颇为复杂的问题, 对它的详细阐述已超出了本书的范围. 本节仅介绍利用二重积分计算某些空间曲面的面积的方法. 为此, 让我们先看一个例子, 这个例子的结果稍后要用到.

例 4 设一底面为矩形的柱体被一平面所截, 如果截面的法向量为 $e_n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 底面位于 xOy 面, 证明截面 (平行四边形) 的面积 S 与底面的面积 σ 有如下的关系:

$$S = \frac{1}{|\cos \gamma|} \sigma.$$

证 不妨设截面 $MPQR$ 与底面 $MNOL$ 的位置关系如图 7-31 所示, 其中点 M 的坐标为 $(x_0, y_0, 0)$. 由解析几何知, 截面 $MPQR$ 有点法式方程

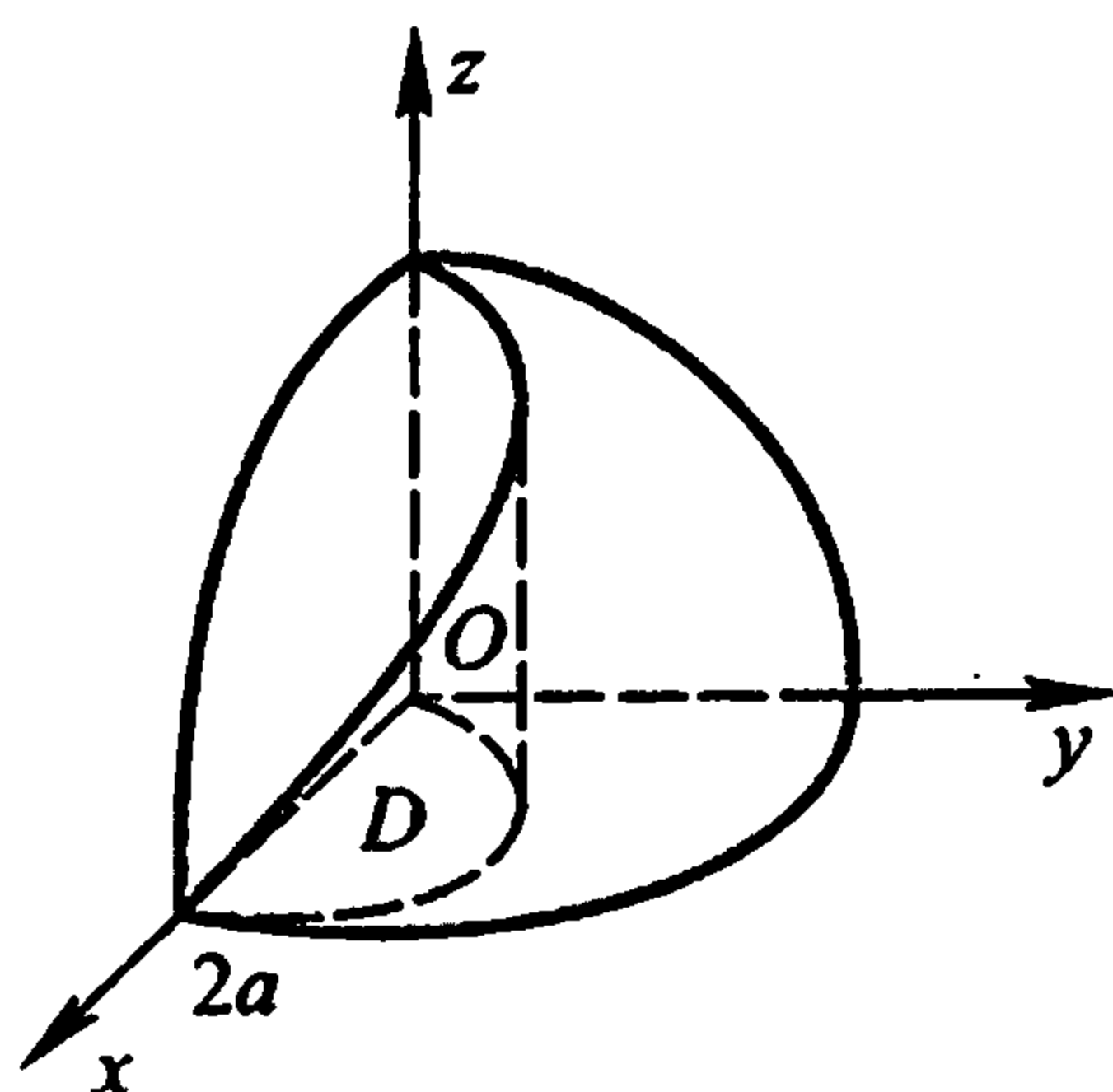


图 7-30

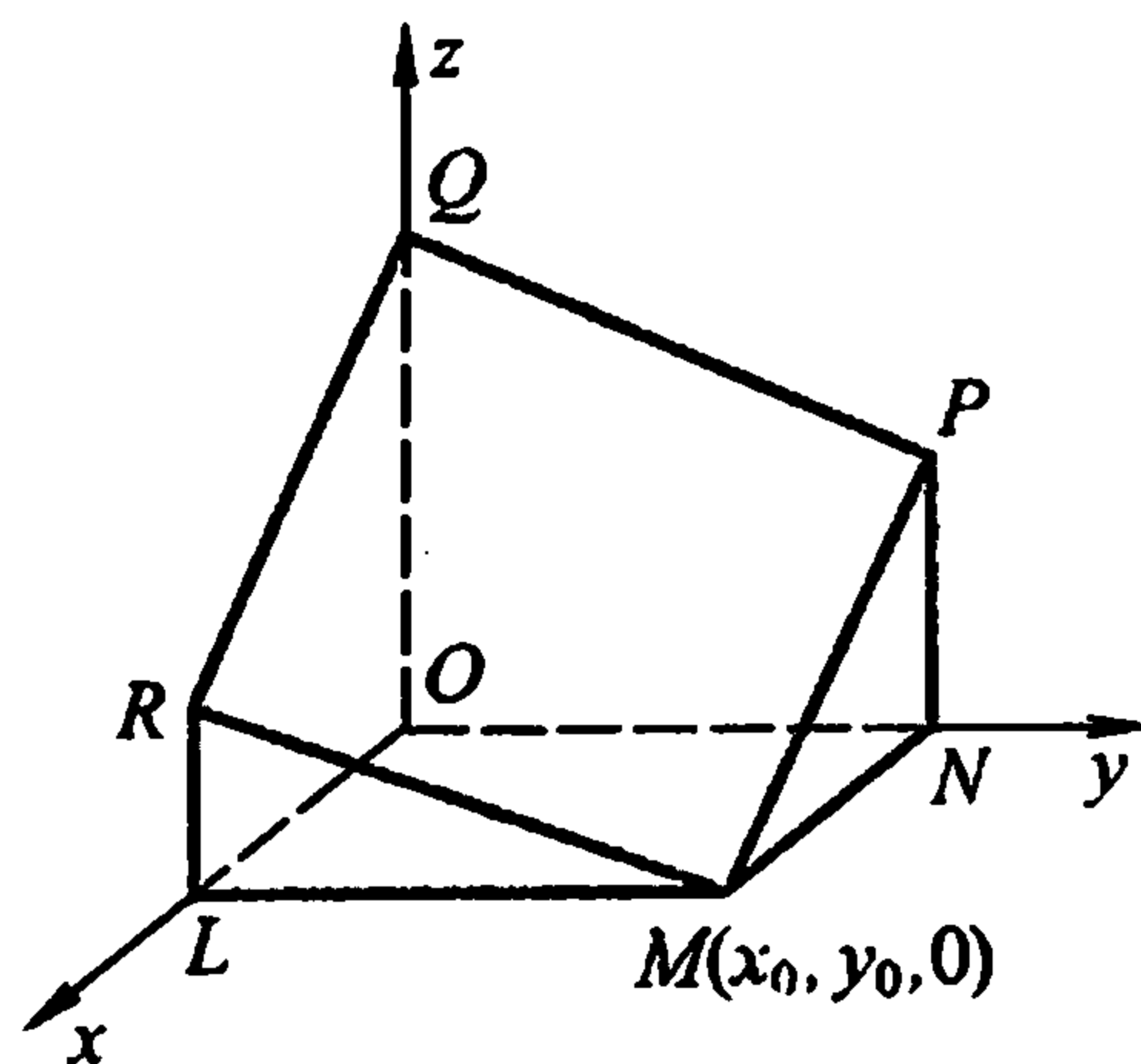


图 7-31

$$\cos \alpha (x - x_0) + \cos \beta (y - y_0) + \cos \gamma (z - 0) = 0.$$

将点 P 的 x 、 y 坐标 $x = 0$ 、 $y = y_0$ 代入上式, 得 $z = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0$, 即点 P 的坐标为

$\left(0, y_0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0\right)$; 又将点 R 的 x, y 坐标 $x = x_0, y = 0$ 代入上式, 得 $z = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0$,

即点 R 的坐标为 $\left(x_0, 0, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0\right)$, 因而得

$$\overrightarrow{MP} = \left(-x_0, 0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} x_0\right) = x_0 \left(-1, 0, \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}\right),$$

$$\overrightarrow{MR} = \left(0, -y_0, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} y_0\right) = y_0 \left(0, -1, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}\right).$$

于是得截面的面积

$$S = |\overrightarrow{MP} \times \overrightarrow{MR}| = \left| \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \gamma}, \frac{\cos \beta}{\cos \gamma}, 1 \right) \right| |x_0 y_0| = \frac{1}{|\cos \gamma|} \sigma.$$

例 4 的结论可以推广到空间的任一平面图形上, 即若空间的平面图形的法向量为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则该平面图形的面积 S 与该平面图形在 xOy 面上的投影图形的面积 σ 之间有比例关系

$$S = \frac{1}{|\cos \gamma|} \sigma.$$

现在我们设空间有界曲面 Σ 具有显式方程

$$z = z(x, y), (x, y) \in D,$$

其中 D 是 Σ 在 xOy 面上的投影区域, $z(x, y)$ 在 D 上具有连续偏导数.

在投影区域 D 上任取一直径很小的闭区域 $d\sigma$, 其面积也记作 $d\sigma$. 在 $d\sigma$ 上任取一点 $M(x, y)$, 对应地曲面 Σ 上有一点 $P(x, y, f(x, y))$. 以小区域 $d\sigma$ 的边界为准线, 作母线平行于 z 轴的柱面. 这柱面在曲面 Σ 上截下一小片曲面, 并在曲面过 P 点的切平面上截下一小片平面, 其面积为 dS (图 7-32). 由于 $d\sigma$ 的直径很小, 故可用 dS 近似代替截下的一小片曲面的面积.

设 Σ 在点 P 处的法向量为 $e_n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 则根据例 1 所给出的结果, 有

$$dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\sigma,$$

由于 $|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)}}$,

故有 $dS = \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} d\sigma$,

这就是曲面 Σ 的面积元素, 从而得到

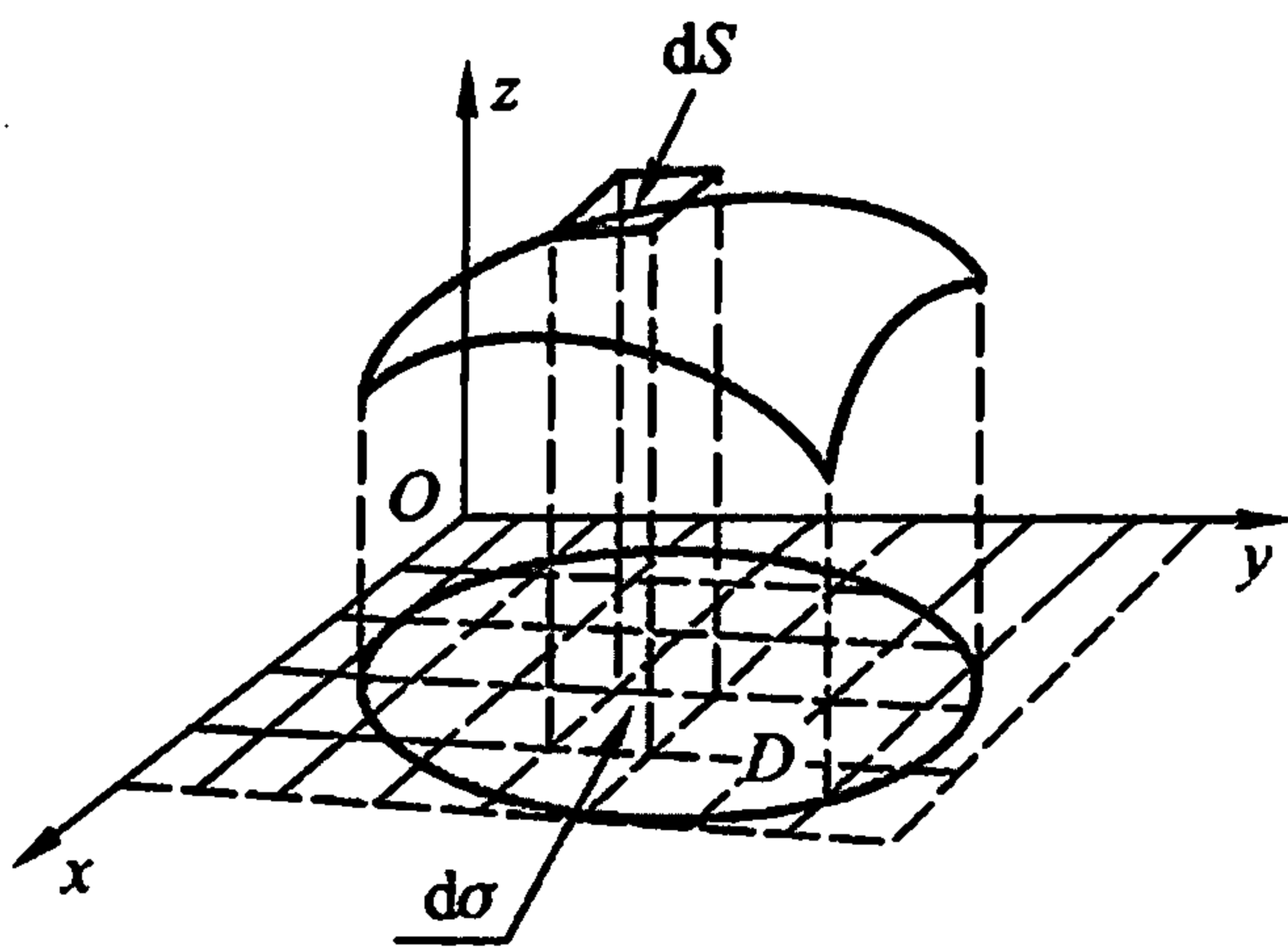


图 7-32

空间曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D$ 的面积计算公式为

$$S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} d\sigma. \quad (1)$$

曲面的面积元素 dS 可写作

$$dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\sigma, \quad (2)$$

它反映了曲面面积元素 dS 与投影面 (xOy 面) 上面积元素 $d\sigma$ 之间的比例关系.

类似地, 曲面面积元素 dS 与投影面 (yOz 面或 zOx 面) 上面积元素 $d\sigma$ 之间的关系是

$$dS = \frac{1}{|\cos \alpha|} d\sigma \quad \text{或} \quad dS = \frac{1}{|\cos \beta|} d\sigma.$$

由此, 当空间曲面 S 由显式方程 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 表示时, 读者可以写出相应的面积计算公式.

例 5 求旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 位于 $0 \leq z \leq 9$ 之间的那一部分的面积.

解 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$, 由公式(1)知

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + 1} dx dy = \iint_D \sqrt{4(x^2 + y^2) + 1} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \sqrt{4\rho^2 + 1} \rho d\rho = \frac{\pi}{6} (37\sqrt{37} - 1). \end{aligned}$$

例 6 求半径为 a , 高度为 h ($0 < h < a$) 的球冠的面积(图 7-33).

解 设球冠的方程为

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D,$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2ah - h^2\}$,

由公式(1)得球冠的面积

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{z_x^2 + z_y^2 + 1} dx dy = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2ah - h^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \rho d\rho \\ &= 2\pi a \left[-\sqrt{a^2 - \rho^2} \right]_0^{\sqrt{2ah - h^2}} \\ &= 2\pi ah. \end{aligned}$$

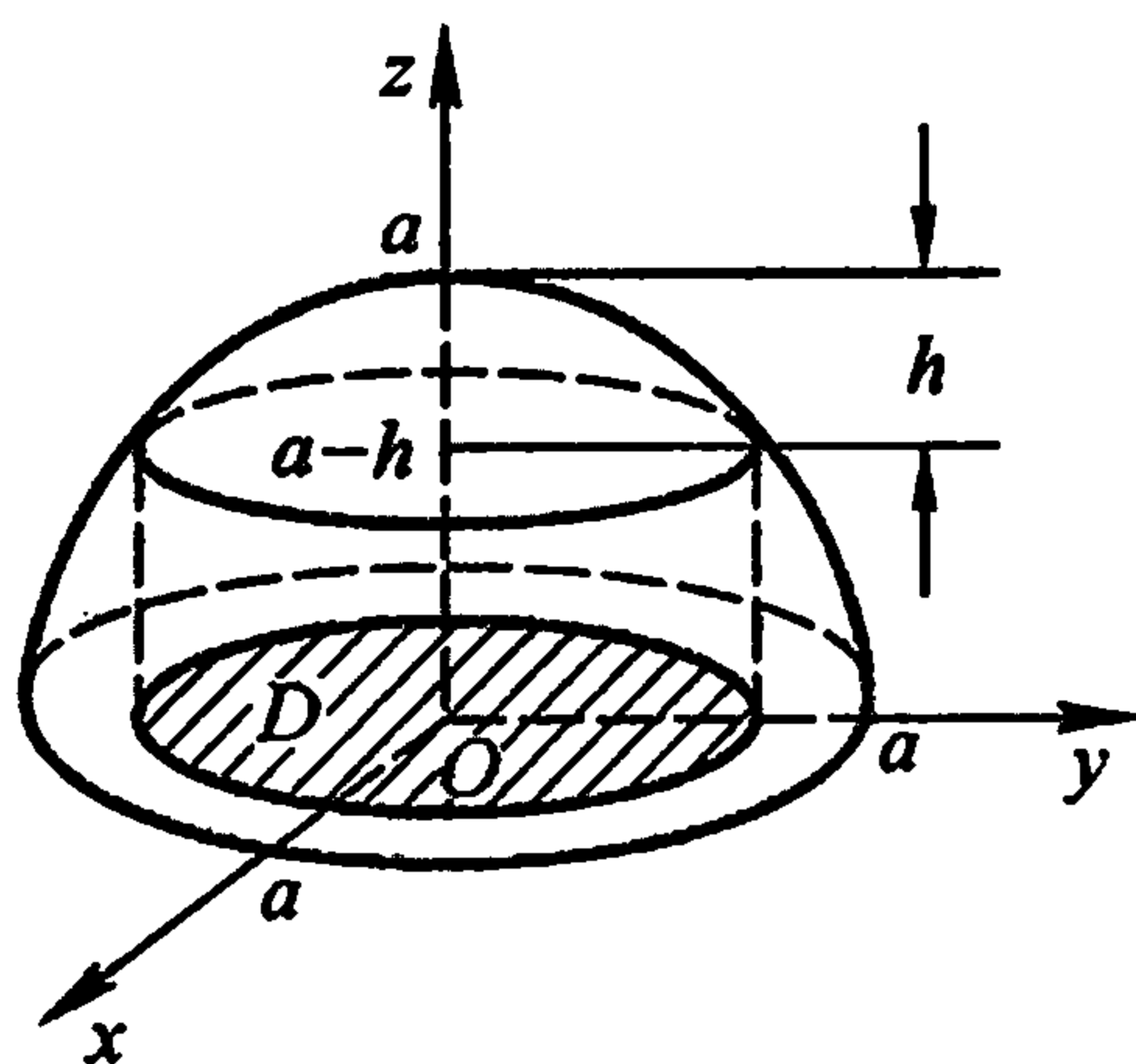


图 7-33

在以上结果中, 若令 $h \rightarrow a$, 则得到半球面的面积 $2\pi a^2$.

比显式方程更一般的是空间曲面的参数方程. 设曲面 Σ 具有方程

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), ((u, v) \in D), \\ z = z(u, v) \end{cases}$$

其中 D 是一平面有界闭区域, 那么曲面 Σ 的面积 S 可用下式计算:

$$S = \iint_D \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv.$$

例 6 也可用参数方程来计算, 取球冠方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi, \\ y = a \sin \theta \sin \varphi, ((\theta, \varphi) \in D_{\theta\varphi}). \\ z = a \cos \theta \end{cases}$$

这里 $D_{\theta\varphi} = \{(\theta, \varphi) | 0 \leq \theta \leq \arccos \frac{a-h}{a}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}$, 则可算得

$$\sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)}\right]^2} = a^2 \sin \theta,$$

于是同样有

$$S = \iint_{D_{\theta\varphi}} a^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\arccos \frac{a-h}{a}} a^2 \sin \theta d\theta = 2\pi ah.$$

三、质心和转动惯量

我们知道, 力学中关于静矩和转动惯量的计算公式最初是对质点给出的. 例如, 设 xOy 平面上一点所占的位置为 (x, y) , 且质量为 m , 则该质点关于 x 轴和 y 轴的静矩分别是

$$M_x = my \quad \text{和} \quad M_y = mx;$$

该质点关于 x 轴和 y 轴的转动惯量分别是

$$I_x = my^2 \quad \text{和} \quad I_y = mx^2.$$

当单个质点扩充为质点系时, 那么质点系的静矩和转动惯量即为质点系中各质点的静矩和转动惯量的简单叠加(数量和). 具体地说, 设 xOy 面上有 n 个质点, 它们分别位于点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 $\cdots$ 、 (x_n, y_n) 处, 质量分别为 m_1 、 m_2 、 $\cdots$ 、 m_n , 则该质点系关于 x 轴和 y 轴的静矩分别是

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i \quad \text{和} \quad M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i;$$

该质点系关于 x 轴和 y 轴的转动惯量分别是

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2 \quad \text{和} \quad I_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2.$$

与静矩密切相关的一个力学概念就是质心. 质点系的质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$ 虽然不是质点系中每个质点的质心坐标(即位置坐标)的简单叠加, 但按定义

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}, \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i},$$

所以质心坐标是两个具有可叠加性质的量的商.

现在来把上述关于质点系的计算公式推广到平面薄片和空间物体上去. 我们以平面薄片为例并使用元素法进行讨论.

设有一平面薄片, 它占有 xOy 面上的有界闭区域 D , 在点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$. 假设 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续, 现在来确定该薄片的质心的坐标.

在闭区域 D 上任取一直径很小的闭区域, 其面积为 $d\sigma$, (x, y) 是这小区域上的一个点. 由于小区域直径很小, 且 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续, 故这一小块薄片的质量近似等于 $\mu(x, y)d\sigma$, 这部分质量可近似地看作集中在点 (x, y) 处, 于是利用已知的质点静矩公式, 可写出平面薄片的静矩元素 dM_x 和 dM_y 如下:

$$dM_x = y\mu(x, y)d\sigma, dM_y = x\mu(x, y)d\sigma.$$

以这些元素为被积表达式, 在闭区域 D 上积分, 便得

$$M_x = \iint_D y\mu(x, y)d\sigma, M_y = \iint_D x\mu(x, y)d\sigma.$$

又由第一节知道, 薄片的质量为

$$M = \iint_D \mu(x, y)d\sigma,$$

因此得

平面薄片的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}, \bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}. \quad (3)$$

可以注意到, 当考虑的对象由质点系(其质量是离散分布的)变为平面薄片(其质量是连续分布的)时, 静矩和质心的计算公式中的和式就变成了重积分. 这是因为在质量连续分布的情形, 我们必须在求和以后再取极限, 从而和式变成了积分.

如果薄片是均匀的, 即面密度是常量, 那么(3)式中的 μ 可以提到积分号外

并从分子、分母中约去, 这样公式(3)就变为

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x d\sigma, \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma, \quad (4)$$

其中 $A = \iint_D d\sigma$ 为闭区域 D 的面积. 这时平面薄片的质心坐标与密度无关而完全由闭区域 D 的几何形状所决定. 据此, 把(4)式所确定的点 $(\bar{x}, \bar{y})$ 称为平面图形 D 的形心.

类似可得出:

平面薄片对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别是

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma, I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma. \quad (5)$$

应用元素法于质量连续分布的空间物体上, 就可求得物体的质心坐标和关于坐标轴的转动惯量. 假设物体占有空间有界闭区域 Ω , 在点 (x, y, z) 处的体密度为 $\mu(x, y, z)$, $\mu(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 那么由元素法容易写出

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iiint_{\Omega} x \mu dV, \quad I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \mu dV$$

等等, 其中 $M = \iiint_{\Omega} \mu dV$ 为物体的质量.

此外, 空间立体 Ω 也有形心的概念, 其计算公式请读者自己写出.

例 7 设一正棱锥体 Ω 的底面位于 xOy 面上, 底面中心为坐标系原点, 顶点位于正 z 轴上, 高度为 h (图 7-34). 求该正棱锥体的形心.

解 设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 显然 $\bar{x} = \bar{y} =$

0, 而 $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{V}$, 其中 V 是 Ω 的体积. 利用计算

三重积分的“截面法”, 得

$$\iiint_{\Omega} z dV = \int_0^h dz \iint_{D_z} z dx dy = \int_0^h z \mu(D_z) dz,$$

这里 $\mu(D_z)$ 表示过 $(0, 0, z)$ 的平面截 Ω 所得的截面 D_z 的面积, 它与底面积 A 有如下关系:

$$\mu(D_z) = A \left(\frac{h-z}{h} \right)^2,$$

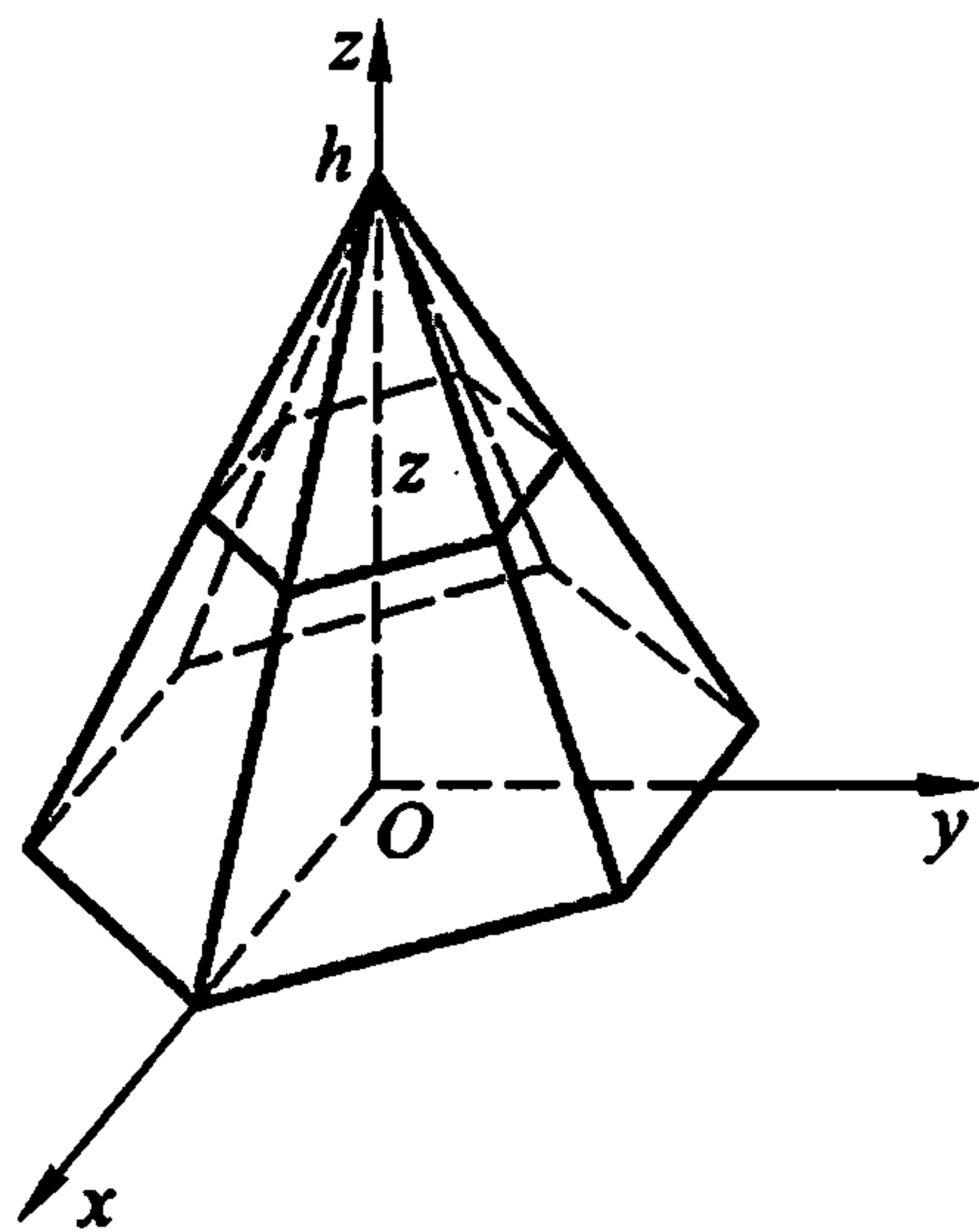


图 7-34

于是

$$\iiint_{\Omega} z dV = \frac{A}{h^2} \int_0^h z(h-z)^2 dz = \frac{Ah^2}{12},$$

所以

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dV}{V} = \frac{\frac{Ah^2}{12}}{\frac{Ah}{3}} = \frac{1}{4}h.$$

四、引力

设一单位质量的质点位于空间的点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处, 另有一质量为 m 的质点位于点 $P(x, y, z)$ 处, 则由力学中的引力定律知, 该质点对单位质量质点的引力

$$\mathbf{F} = \frac{Gm}{r^2} \mathbf{e}_r = \frac{Gm}{r^3} \mathbf{r} = \left(\frac{G(x-x_0)m}{r^3}, \frac{G(y-y_0)m}{r^3}, \frac{G(z-z_0)m}{r^3} \right),$$

其中 G 为引力常量,

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{P_0P} = (x-x_0, y-y_0, z-z_0),$$

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}.$$

现在考虑空间一物体对位于物体外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力. 设物体占有空间有界闭区域 Ω , 它在点 (x, y, z) 处的体密度为 $\mu(x, y, z)$, 并设 $\mu(x, y, z)$ 在 Ω 上连续. 在物体上任意取出直径很小的一小块, 其体积为 dV , (x, y, z) 为这小块中的一点. 这一小块物体的质量近似等于 $\mu(x, y, z)dV$, 这部分质量可近似地看作集中在点 (x, y, z) 处, 于是这一小块物体对位于 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力近似地为

$$\begin{aligned} d\mathbf{F} &= (dF_x, dF_y, dF_z) \\ &= \left(\frac{G\mu(x, y, z)(x-x_0)}{r^3} dV, \frac{G\mu(x, y, z)(y-y_0)}{r^3} dV, \right. \\ &\quad \left. \frac{G\mu(x, y, z)(z-z_0)}{r^3} dV \right), \end{aligned}$$

其中 dF_x, dF_y, dF_z 即为引力元素 $d\mathbf{F}$ 在三个坐标轴上的分量. 将 dF_x, dF_y, dF_z 在 Ω 上分别积分, 得到:

空间一物体对物体外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力为

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= (F_x, F_y, F_z) \\ &= \left(\iiint_{\Omega} \frac{G\mu(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV, \iiint_{\Omega} \frac{G\mu(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV, \right. \\ &\quad \left. \iiint_{\Omega} \frac{G\mu(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV \right), \end{aligned} \quad (6)$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

我们指出,在具体计算引力时,常常不是三个分量都须通过积分求出.利用物体形状的对称性,往往可凭常识判断出某个方向上的分量为零.

如果我们考虑平面薄片对薄片外一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力,设平面薄片占有 xOy 平面($z=0$)上的有界闭区域 D ,其面密度为 $\mu(x, y)$,那么只要将(6)式中的体密度 $\mu(x, y, z)$ 换成面密度 $\mu(x, y)$,将 Ω 上的三重积分换成 D 上的二重积分,即可得出相应的计算公式:

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= (F_x, F_y, F_z) \\ &= \left(\iint_D \frac{G\mu(x, y)(x - x_0)}{r^3} d\sigma, \iint_D \frac{G\mu(x, y)(y - y_0)}{r^3} d\sigma, \right. \\ &\quad \left. \iint_D \frac{G\mu(x, y)(0 - z_0)}{r^3} d\sigma \right), \end{aligned} \quad (7)$$

其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (0 - z_0)^2}$.

例 8 求半径为 R 的均匀圆盘 $x^2 + y^2 \leq R^2, z=0$ (面密度为常数 μ) 对位于 $(0, 0, a)$ 处单位质点的引力.

解 由圆盘的对称性及质量分布的均匀性知

$$F_x = 0, F_y = 0.$$

又按公式,所求引力沿 z 轴的分量为

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_D \frac{G(0 - a)\mu}{[x^2 + y^2 + (0 - a)^2]^{3/2}} d\sigma \\ &= -Ga\mu \iint_D \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}} \\ &= -Ga\mu \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{\rho d\rho}{(\rho^2 + a^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi Ga\mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right). \end{aligned}$$

习题 7-4

1. 利用二重积分求下列立体 Ω 的体积:

- (1) Ω 由柱面 $4x^2 + y^2 = 4$ 和 $4x^2 + z^2 = 4$ 所围成;
- (2) Ω 由平面 $z=0$ 、 $y=x$ 、柱面 $x=y^2-y$ 和抛物面 $z=3x^2+y^2$ 所围成;
- (3) Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和半球面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成;
- (4) Ω 由抛物面 $z=x^2+2y^2$ 和 $z=6-2x^2-y^2$ 所围成.

2. 利用三重积分计算下列立体 Ω 的体积:

- (1) $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + z^2 \leq 1, |x| + |y| \leq 1\}$;
- (2) $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, 0 \leq y \leq ax\} (a > 0)$.

3. 求下列曲面的面积:

- (1) 平面 $3x+2y+z=1$ 被椭圆柱面 $2x^2+y^2=1$ 截下的部分;
- (2) 柱面 $z=\sqrt{9-y^2}$ 被柱面 $|x|+|y|=1$ 截下的部分;
- (3) 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 截下的部分;
- (4) 半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 含在圆柱面 $x^2+y^2=ax$ 内部的那一部分.

4. 求下列平面图形 D 的形心:

- (1) D 是椭圆盘 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 位于第一象限的部分;
- (2) D 由 $y=\sqrt{2x}$, $x=a$, $y=0$ 所围成 ($a > 0$);
- (3) D 由心形线 $\rho=1+\cos \varphi$ 所围成.

5. 求下列空间立体 Ω 的形心:

- (1) $\Omega = \left\{ (x, y, z) \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \right. \right\}$;
- (2) $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 2z, x^2 + y^2 + z^2 \leq 3\}$.

6. 设圆盘 $x^2 + y^2 \leq 2ax$ 内各点处的面密度与该点到坐标原点的距离成正比, 试求该圆盘的质心.

7. 求下列均匀薄片或均匀物体对指定直线的转动惯量:

- (1) 边长为 a 与 b 的矩形薄片对两条边的转动惯量;
- (2) 轴长为 $2a$ 与 $2b$ 的椭圆形薄片对两条轴的转动惯量;
- (3) 半径为 a 的球体对过球心的直线及对与球体相切的直线的转动惯量;
- (4) 半径为 a 、高为 h 的圆柱体对过中心且分别平行于母线及垂直于母线的直线的转动惯量.

8. 求面密度为 μ 的均匀半圆形薄片 $0 \leq y \leq \sqrt{a^2 - x^2}$, $z=0$ 对位于点 $M_0(0, 0, b)$ 处的单位质点的引力 ($b > 0$).

9. 求均匀柱体 $x^2 + y^2 \leq R^2$, $0 \leq z \leq h$ 对位于点 $M_0(0, 0, a)$ 处的单位质点的引力 ($a > h$).

*10. 求由下列参数方程给出的曲面的面积:

(1) $x = u \cos v, y = u \sin v, z = v, 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi;$

(2) $x = uv, y = u + v, z = u - v, u^2 + v^2 \leq 1.$

总 习 题 七

1. 填空题

(1) 函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的二重积分存在的充分条件是 $f(x, y)$ 在 D 上 _____, 在此条件下, 必有点 $(\xi, \eta) \in D$, 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 交换二次积分次序后, $\int_0^2 dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设平面区域 $D = \{(x, y) | x \leq y \leq a, -a \leq x \leq a\}, D_1 = \{(x, y) | x \leq y \leq a, 0 \leq x \leq a\}$. 则 $\iint_D ye^{x^2} dx$ 等于下列选项中的 _____.

(A) 0 (B) $\iint_{D_1} ye^{x^2} dx dy$ (C) $2 \iint_{D_1} ye^{x^2} dx dy$ (D) $4 \iint_{D_1} ye^{x^2} dx dy$

(4) 设空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0\}, \Omega_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则下列选项中正确的是 _____.

(A) $\iiint_{\Omega} x dV = 4 \iiint_{\Omega_1} x dV$ (B) $\iiint_{\Omega} y dV = 4 \iiint_{\Omega_1} y dV$
 (C) $\iiint_{\Omega} z dV = 4 \iiint_{\Omega_1} z dV$ (D) $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV = 4 \iiint_{\Omega_1} (x + y + z) dV$

(5) 设空间区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2\}, \Omega_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则下列等式不成立的是 _____.

(A) $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$
 (B) $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV = 8 \iiint_{\Omega_1} (x^2 + y^2 + z^2) dV$
 (C) $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV = 24 \iiint_{\Omega_1} x^2 dV$
 (D) $\iiint_{\Omega} (x + y + z)^2 dV = 8 \iiint_{\Omega_1} (x + y + z)^2 dV$

2. 计算下列二重积分:

(1) $\iint_D |\cos(x + y)| d\sigma, D$ 是由直线 $y = x, y = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围的区域;

(2) $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$;

(3) $\iint_D x^2 d\sigma, D$ 为心形线 $\rho = a(1 - \cos \varphi)$ 所围的区域 ($a > 0$).

3. 计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} xy^2 dV$, Ω 是由平面 $z = 0$, $x + y - z = 0$, $x - y - z = 0$, $x = 1$ 所围的区域;

(2) $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, Ω 是由柱面 $y = \sqrt{x}$ 及平面 $y + z = 1$, $x = 0$, $z = 0$ 所围的区域;

(3) $\iiint_{\Omega} |xyz| dV$, Ω 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

4. 通过交换积分次序证明:

$$\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 f(z) dz.$$

5. 在半径为 R 的球体上打一个半径为 r 的圆柱形穿心孔 ($r < R$), 孔的中心轴为球的直径, 试求穿孔后的球体的剩余部分的体积. 若设孔壁的高为 h , 证明此体积仅与 h 的值有关.

6. 证明: 抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上任一点处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积为一定值.

7. 求由曲面 $x^2 + y^2 = az$, $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围立体的表面积 ($a > 0$).

8. 设半径为 r 的球的球心在半径为 a 的定球面上, 试求 r 的值, 使得半径为 r 的球的表面位于定球内部的那一部分的面积取最大值.

9. 设 $f(x) \geq 0$ 且在 $[a, b]$ 上具有连续导数, A 为平面曲线 $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ 绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积, 试用计算曲面面积的二重积分公式证明:

$$A = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

并由此计算正弦弧段 $y = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ 绕 x 轴旋转所得旋转曲面的面积.

10. 证明: 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上介于平面 $z = c$ 与 $z = c + h$ ($-a \leq c < c + h \leq a$) 之间的球带的面积仅与 h 的值有关.

11. 求密度为常数 μ 、半径为 R 的球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 对位于点 $(0, 0, a)$ ($a > R$) 处单位质点的引力, 并说明该引力如同将球的质量集中在球心时两质点间的引力.

12. 设一柱体的底部是 xOy 面上的有界闭区域 D , 母线平行于 z 轴, 柱体的上顶为一平面, 证明: 柱体的体积等于 D 的面积与上顶平面上对应于 D 的形心的点的竖坐标的乘积.

13. 求密度均匀的圆柱体 $x^2 + y^2 \leq a^2$, $|z| \leq h$ 对于直线 $x = y = z$ 的转动惯量.

 14. 利用 Mathematica 求二重积分 $\iint_D y^2 d\sigma$ 的近似值, 其中 D 为由曲线 $y = 1 - x^2$ 和 $y = e^x$ 所围成的区域. (先利用计算机画出积分区域 D 的图形, 估计出边界曲线交点的坐标.)

 15. 利用 Mathematica 计算三次积分

$$\int_0^1 dy \int_0^{e^y} dx \int_x^{y^2} (x^2 y + z \sin 4y) dz.$$

第八章

曲线积分与曲面积分

LINE INTEGRALS AND SURFACE INTEGRALS

继重积分之后,这一章我们介绍曲线积分与曲面积分.与重积分不同的是,曲线积分、曲面积分可以分为数量值函数的积分与向量值函数的积分,这些积分概念的提出有着各自不同的背景,其中每一种积分都有广泛的应用.

数量值函数的曲线积分、曲面积分的概念与定积分、重积分的概念无本质的不同,只是积分分别取在曲线和曲面上而已,而且计算数量值函数曲线积分、曲面积分的基本途径也是将它们分别化为定积分与二重积分.

产生向量值函数的曲线积分和曲面积分的典型背景是变力作功与流场流量的计算问题,这两种积分与前述各种积分不同,带有自己的鲜明特点:积分的定义与计算均与积分域的“定向”有关(即与积分曲线取什么走向,积分曲面取哪一侧有关).这是在学习这类积分时需要特别注意的.

本章还讨论了各类积分之间的联系,这些联系集中反映在格林公式、高斯公式与斯托克斯公式之中,这三个公式可以称为多元微积分学中的“牛顿-莱布尼茨”公式.伴随这几个公式所引出的散度、旋度,连同以前的梯度一起,是人们研究物质世界的一种表现形态——场所不可缺少的基本概念.

第一节 数量值函数的曲线积分(第一类曲线积分)

一、第一类曲线积分的概念

柱面的面积 设曲面 Σ 是一张母线平行于 z 轴的柱面的一部分, 此柱面的准线为 xOy 面上的曲线 L (图 8-1). 如果曲面 Σ 的高度 $h(x, y)$ ($(x, y) \in L$) 是一个变量, 现在来计算 Σ 的面积.

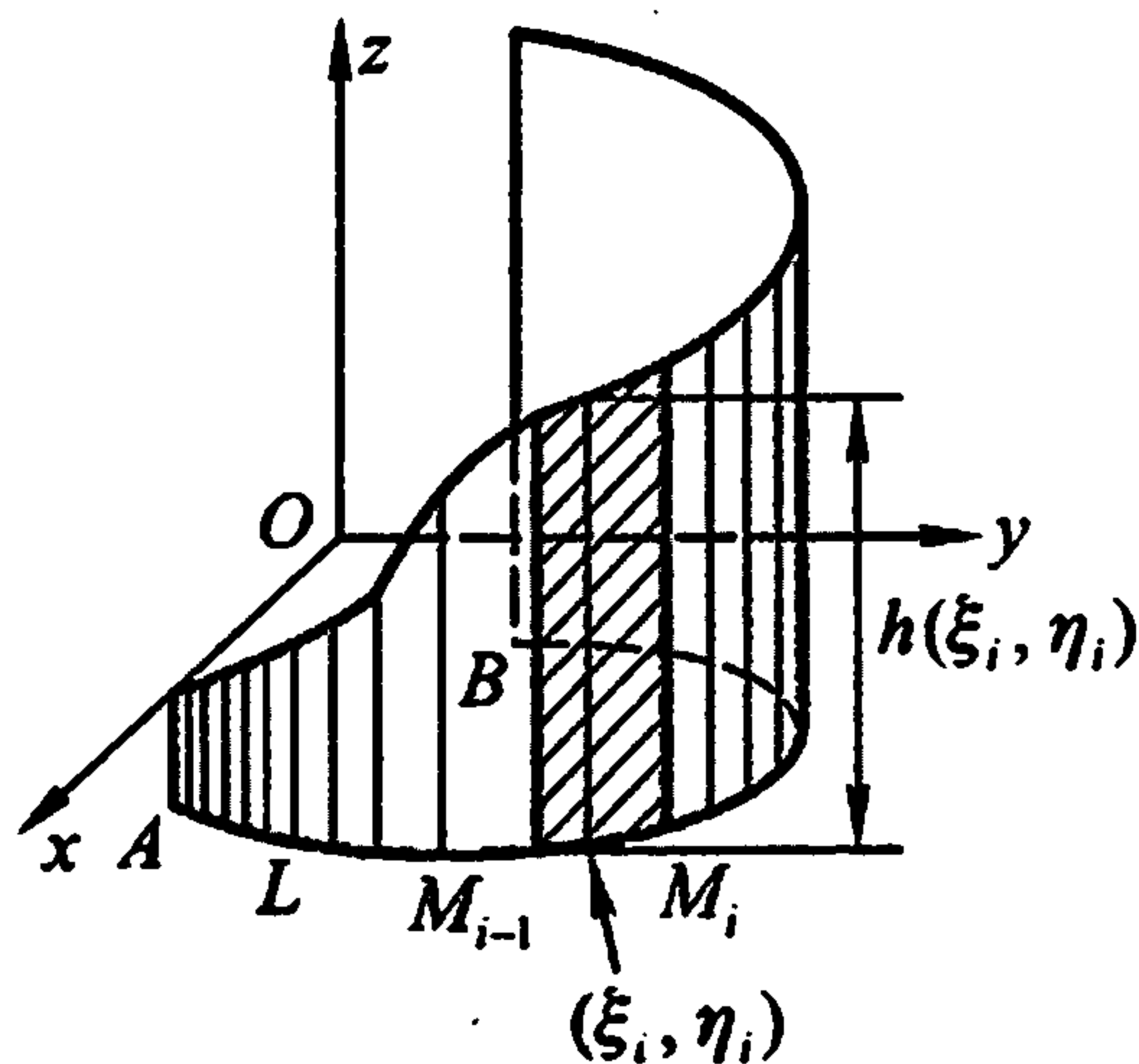


图 8-1

如果 Σ 的高度是常量, 那么 Σ 的面积就等于它的准线 L 的长度与它的高度之积, 而现在它的高度在 L 的各点处各不相同, 因此不能用上述方法来计算. 仿照计算曲边梯形面积的方法, 我们用 L 上的点 $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ 把 L 划分成 n 个小段, 在每一分点处作 z 轴的平行

线, 就把 Σ 分成 n 条小柱面. 当高度函数 $h(x, y)$ 在 L 上连续^①时, 则可以在小弧段 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) , 用 $h(\xi_i, \eta_i)$ 作为相应的小柱面的底边各点处的高度, 从而得到该小柱面面积的近似值

$$h(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

其中 Δs_i 表示 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 的长度. 于是柱面 Σ 的面积

$$A \approx \sum_{i=1}^n h(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

用 λ 表示 n 个小弧段的最大长度, 为求得 A 的精确值, 就取上式右端当 $\lambda \rightarrow 0$ 时的极限, 得

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n h(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

曲线形构件的质量 为了合理使用材料, 有时在设计曲线形构件时, 应根据构件各部分的受力情况, 把构件各点处耐力程度设计得不完全一样, 这样得到的曲线形构件的线密度就是一个变量. 如果把构件看成是 xOy 面上的曲线弧 L (这时我们把 L 叫做物质曲线), 并设 L 的线密度为 $\mu(x, y)$ ($(x, y) \in L$), 现在来计算构件的质量.

^① 函数 $f(x, y)$ 在曲线 L 上连续是指, 对任意的 $M_0(x_0, y_0) \in L$, 当点 $M(x, y)$ 沿着 L 趋近于 M_0 时, 有 $f(x, y) \rightarrow f(x_0, y_0)$.

如果构件的线密度是常量,那么它的质量就等于线密度与长度之积.然而当线密度是变量时,这方法就不适用了.于是与上例相类似,我们用 L 上的点 $M_0, M_1, M_2, \dots, M_n$ 把 L 划分成 n 个小弧段,在线密度连续变化的条件下,可在小弧段 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ,并以 $\mu(\xi_i, \eta_i)$ 代替这小弧段上其他点处的线密度,得到该小弧段的质量的近似值

$$\mu(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

其中 Δs_i 表示 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 的长度,由此得到整个构件的质量的近似值

$$M \approx \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\} \rightarrow 0$, 取上式右端的极限,就得到整个构件质量的精确值

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

以上两个实际问题都归结为同一类和式的极限,和式中的每一项为函数值与小弧段长度的乘积.由于这类和式的极限在研究其他问题时也会遇到,于是我们抽去这个极限的具体意义而引入如下的定义:

定义 设 L 是 xOy 面上以 A, B 为端点的光滑曲线弧,函数 $f(x, y)$ 在 L 上有界.在 L 上任意插入一个点列 $A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_n = B$, 把 L 分成 n 个小段,设第 i 个小段 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 的长度为 Δs_i , 在 $\overline{M_{i-1}M_i}$ 上任取一点 (ξ_i, η_i) ($i = 1, 2, \dots, n$), 作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i,$$

记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta s_i\}$, 如果当 $\lambda \rightarrow 0$ 时,这 and 的极限存在,则称此极限为数量值函数

$f(x, y)$ 在 L 上的曲线积分 (line integral of scalar function), 记作 $\int_L f(x, y) ds$, 即

$$\int_L f(x, y) ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i.$$

其中 $f(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫做积分弧, ds 叫做弧长元素.

数量值函数的曲线积分也称为第一类曲线积分或对弧长的曲线积分 (下文采用第一类曲线积分这一名称).

由定义知,当 $f(x, y) \equiv 1$ 时, $\int_L ds$ 等于 L 的长度.

如果 L 是分段光滑的,即 L 是由有限条光滑曲线段连接而成,则规定函数在 L 上的曲线积分等于函数在各光滑曲线段上曲线积分之和.

如果 L 是闭曲线,即 L 的两个端点重合,则常将函数 $f(x, y)$ 在闭曲线 L

上的曲线积分记为 $\oint_L f(x, y) ds$.

与定积分存在条件相类似,如果函数 $f(x, y)$ 在光滑曲线 L 上连续,则曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在.

根据定义,前述柱面的面积可以表示为

$$A = \int_L h(x, y) ds ,$$

构件的质量可以表示为

$$M = \int_L \mu(x, y) ds .$$

利用定义可以推出第一类曲线积分有如下性质:

(i)线性性质: $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}$,

$$\int_L [\alpha f(x, y) + \beta g(x, y)] ds = \alpha \int_L f(x, y) ds + \beta \int_L g(x, y) ds .$$

(ii)对于积分弧的可加性质:设 L 由曲线弧 L_1 及 L_2 连接而成,则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{L_1} f(x, y) ds + \int_{L_2} f(x, y) ds .$$

二、第一类曲线积分的计算法

第一类曲线积分可以化为定积分来计算.

设平面光滑曲线弧 L 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

给出,函数 $f(x, y)$ 在 L 上连续,则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta). \quad (1)$$

因为曲线弧 L 是光滑的,且 $f(x, y)$ 在 L 上连续,故曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 存在.下面来推导公式(1).

假定当参数 t 由 α 变至 β 时, L 上的点 $M(x, y)$ 依点 A 至点 B 的方向描出曲线 L . 在 L 上从 A 到 B 取一系列点

$$A = M_0, M_1, M_2, \dots, M_n = B,$$

它们对应于一列增加的参数值

$$\alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = \beta.$$

弧 $\widehat{M_{i-1}M_i}$ 的长度

$$\Delta s_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt,$$

应用积分中值定理,有

$$\Delta s_i = \sqrt{x'^2(\tau_i) + y'^2(\tau_i)} \Delta t_i,$$

其中 $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $t_{i-1} \leq \tau_i \leq t_i$. 设点 (ξ_i, η_i) 对应于参数值 τ_i , 即 $\xi_i = x(\tau_i)$, $\eta_i = y(\tau_i)$, 则 $(\xi_i, \eta_i) \in \widehat{M_{i-1}M_i}$, 于是有

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f[x(\tau_i), y(\tau_i)] \sqrt{x'^2(\tau_i) + y'^2(\tau_i)} \Delta t_i.$$

令 $\lambda = \max \{\Delta s_i\} \rightarrow 0$ (相应的有 $\lambda' = \max \{\Delta t_i\} \rightarrow 0$), 由曲线积分的存在性可知, 上式左端的极限存在, 且此极限即是 $f(x, y)$ 在 L 上的曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$,

又上式右端的极限即为函数 $f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的定积分, 从而得到

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^\beta f[x(t), y(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta).$$

公式(1)表明, 计算第一类曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 时, 只要把 x, y, ds 依次换为 $x(t), y(t), \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt$, 然后从 α 到 β 作定积分就行了. 这里必须注意, 定积分的下限 α 一定要小于上限 β . 这是因为, 从上述推导中可以看出, 由于小弧段的长度 Δs_i 总是正的, 从而要求 $\Delta t_i > 0$, 所以定积分的下限 α 小于上限 β .

如果曲线 L 由方程

$$y = y(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

给出, 那么可以把这种情形看做是特殊的参数方程

$$x = x, y = y(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

的情形, 从而由公式(1)得出

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f[x, y(x)] \sqrt{1 + y'^2(x)} dx \quad (a < b). \quad (2)$$

类似地, 如果曲线 L 由方程

$$x = x(y) \quad (c \leq y \leq d)$$

给出,则有

$$\int_L f(x, y) ds = \int_c^d f[x(y), y] \sqrt{x'^2(y) + 1} dy \quad (c < d). \quad (3)$$

例 1 计算 $\int_L \sqrt{y} ds$, 其中 L 是抛物线 $y = x^2$ 介于点 $(0, 0)$ 与点 $(1, 1)$ 之间的那一段弧(图 8-2(a)).

解 积分曲线 L 由方程 $y = x^2 (0 \leq x \leq 1)$ 给出, 所以由公式(2)得

$$\int_L \sqrt{y} ds = \int_0^1 |x| \sqrt{1 + (2x)^2} dx = \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx = \frac{5\sqrt{5} - 1}{12}.$$

它可以解释为如图 8-2(b)所示的那块柱面的面积.

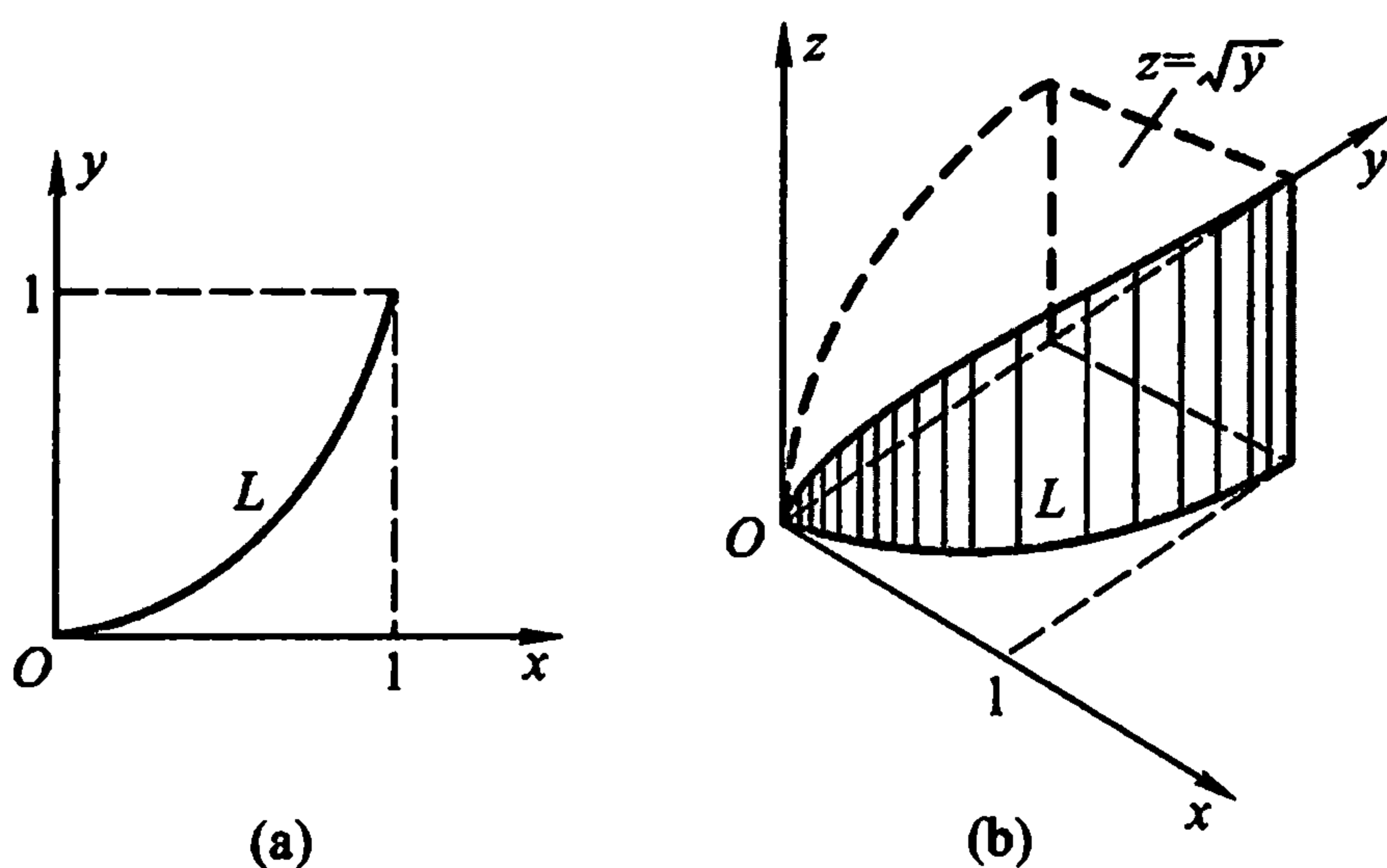


图 8-2

例 2 计算 $\int_L \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} ds$, 其中 L 为上半圆弧 $x^2 + y^2 = Rx, y \geq 0$ (图 8-3(a)).

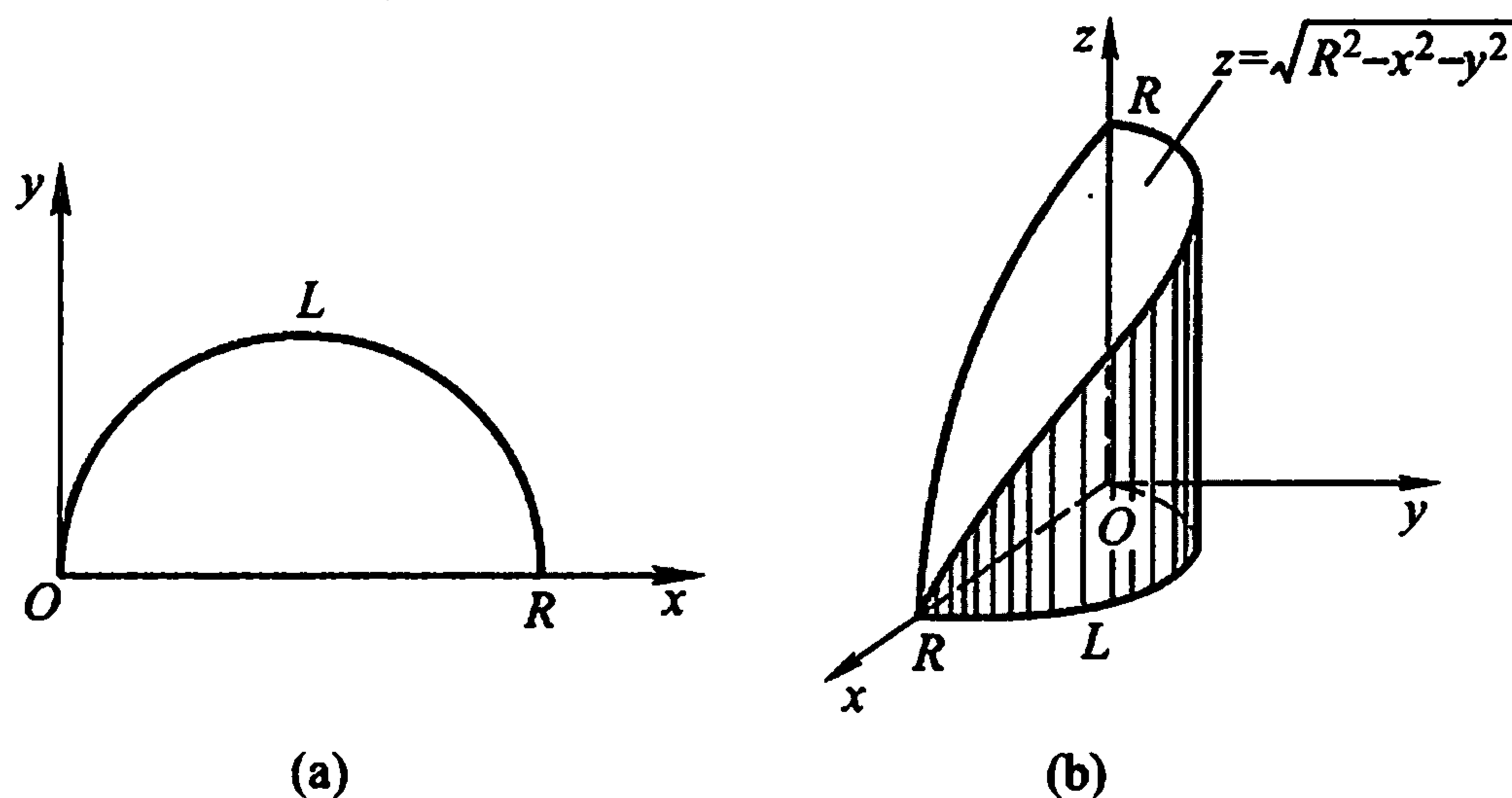


图 8-3

解 以极角 φ 为参数, L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = R \cos^2 \varphi, \\ y = R \cos \varphi \sin \varphi \end{cases} \left(0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right),$$

所以

$$\begin{aligned} \int_L \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} ds &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |R \sin \varphi| \sqrt{(-R \sin 2\varphi)^2 + (R \cos 2\varphi)^2} d\varphi \\ &= R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi = R^2. \end{aligned}$$

R^2 就是如图 8-3(b) 所示的那块柱面的面积.

例 3 求半径为 R 、中心角为 2α 的均匀物质圆弧对于其对称轴的转动惯量(设线密度为常数 μ).

解 如图 8-4 建立坐标系, 则其对称轴即为 x 轴. 以极角 φ 为参数, 圆弧 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = R \cos \varphi, \\ y = R \sin \varphi \end{cases} \quad (-\alpha \leq \varphi \leq \alpha).$$

于是

$$\begin{aligned} I_x &= \int_L y^2 \mu ds \\ &= \mu \int_{-\alpha}^{\alpha} (R \sin \varphi)^2 \sqrt{(-R \sin \varphi)^2 + (R \cos \varphi)^2} d\varphi \\ &= \mu R^3 \int_{-\alpha}^{\alpha} \sin^2 \varphi d\varphi = \mu R^3 (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha). \end{aligned}$$

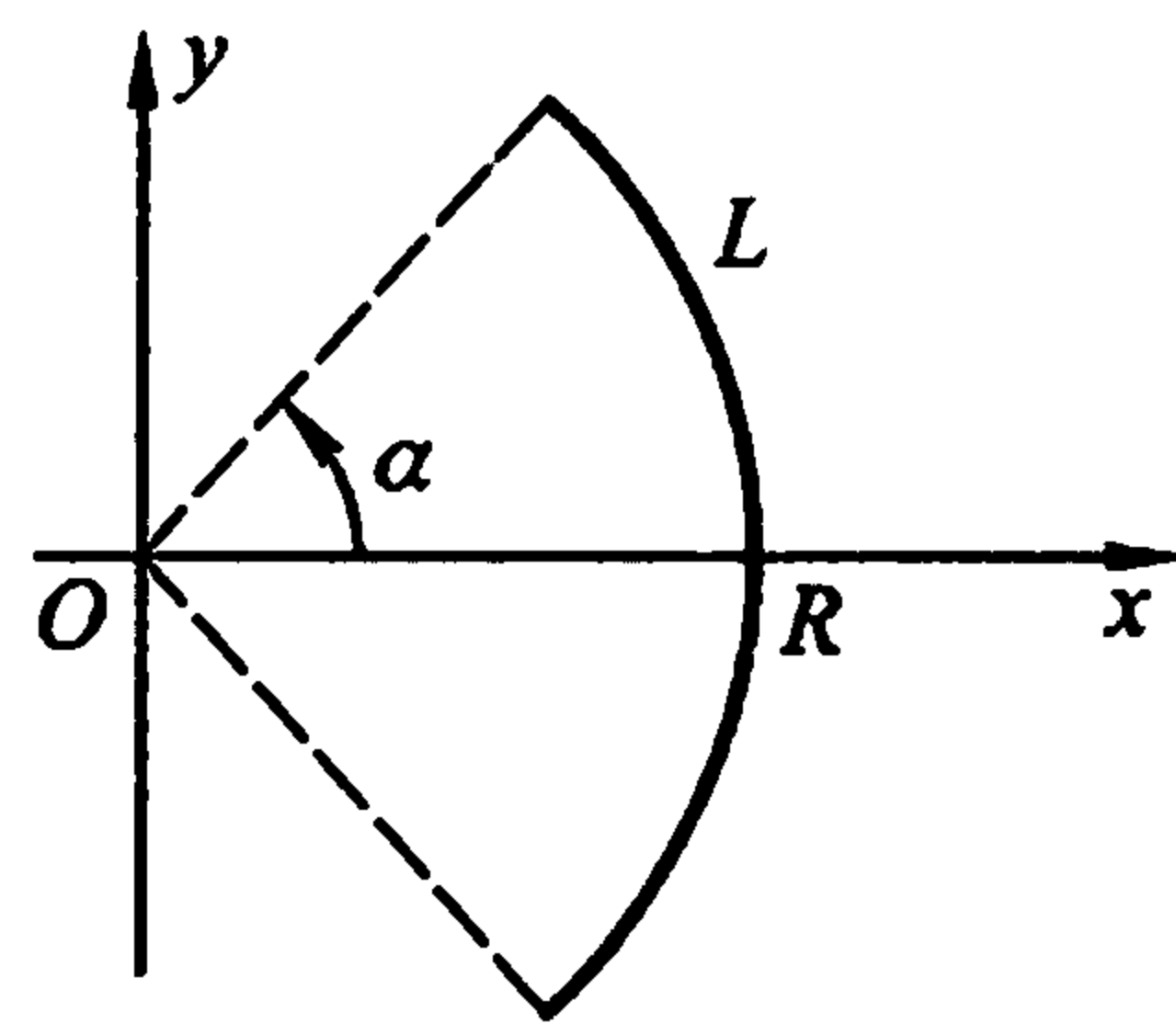


图 8-4

对于定义在空间曲线弧 Γ 上的数量值函数 $f(x, y, z)$, 可以类似地定义 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上的第一类曲线积分 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$, 并可推得类似的积分性质和计算公式.

如果空间光滑曲线弧 Γ 由参数方程

$$x = x(t), y = y(t), z = z(t) \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$

给出, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Γ 上连续, 则有

$$\begin{aligned} &\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f[x(t), y(t), z(t)] \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} dt \quad (\alpha < \beta). \end{aligned} \quad (4)$$

例 4 计算 $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 Γ 为螺旋线 $x = \cos t, y = \sin t, z = t$ 上相应于 t 从 0 到 2π 的一段弧.

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t + t^2) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1} dt \\
 &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \frac{2\sqrt{2}}{3} \pi (3 + 4\pi^2).
 \end{aligned}$$

习题 8-1

1. 设有一物质曲线 Γ , 在点 (x, y, z) 处它的线密度为 $\mu(x, y, z)$, 用第一类曲线积分分别表示:

- (1) 该物质曲线的质量与质心;
- (2) 该物质曲线关于 x 轴与 y 轴的转动惯量;
- (3) 该物质曲线对位于线外点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质点的引力.

2. 计算下列第一类曲线积分:

(1) $\int_L x ds$, L 为抛物线 $y = 2x^2 - 1$ 上介于 $x = 0$ 与 $x = 1$ 之间的一段弧;

(2) $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2) z ds$, Γ 为锥面螺线 $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ 上相应于 t 从 0 变到 1 的一段弧;

(3) $\int_{\Gamma} xyz ds$, Γ 为折线 ABC , 这里 A, B, C 依次为点 $(0, 0, 0), (1, 2, 3)$ 和 $(1, 4, 3)$;

(4) $\oint_{\Gamma} |y| ds$, Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 与平面 $x = y$ 的交线;

(5) $\oint_L (x + y) e^{x^2 + y^2} ds$, L 为圆弧 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 与直线 $y = x, y = -x$ 所围成的扇形区域整个边界;

(6) $\int_L (x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} ds$, L 为双曲螺线 $\rho\varphi = 1$ 上相应于 φ 从 $\sqrt{3}$ 变到 $2\sqrt{2}$ 的一段弧.

3. 利用第一类曲线积分求圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 位于平面 $z = 0$ 与锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的部分的面积.

4. 求下列均匀曲线弧的质心:

- (1) 半径为 a , 中心角为 2α 的圆弧;
- (2) 心形线 $\rho = a(1 + \cos \varphi), 0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

5. 设螺旋形弹簧一圈的方程为 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt (0 \leq t \leq 2\pi)$, 它的线密度 $\mu(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求:

- (1) 它关于 z 轴的转动惯量 I_z ;
- (2) 它的质心.

第二节 数量值函数的曲面积分(第一类曲面积分)

一、第一类曲面积分的概念

在本章第一节第一目关于如何计算曲线形构件的质量的讨论中,如果把曲线改为曲面,并相应的把线密度 $\mu(x, y)$ 改为面密度 $\mu(x, y, z)$, 小曲线弧段的长度 Δs_i 改为小块曲面的面积 ΔS_i , 并把第 i 小段曲线弧上的任一点 (ξ_i, η_i) 改为第 i 小块曲面上的任一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 那么当面密度 $\mu(x, y, z)$ 连续时, 曲面的质量 M 就是下列和的极限:

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mu(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

其中 λ 表示 n 小块曲面的直径^①的最大值.

我们抽去这个极限的具体意义, 就引出数量值函数的曲面积分的概念.

定义 设 Σ 是一片光滑曲面, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上有界. 将 Σ 划分成有限多个小块 $\Delta \Sigma_1, \Delta \Sigma_2, \dots, \Delta \Sigma_n$, 记第 i 个小块 $\Delta \Sigma_i$ 的面积为 ΔS_i , 又在 $\Delta \Sigma_i$ 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) , 作和

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

如果当各小块曲面的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限存在, 则称此极限为数量值函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的曲面积分(surface integral of scalar function), 记为 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 即

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i.$$

其中 $f(x, y, z)$ 称为被积函数, Σ 称为积分曲面, dS 称为曲面面积元素.

数量值函数的曲面积分也称为第一类曲面积分或对面积的曲面积分(下文中采用第一类曲面积分这一名称).

由定义知, 当 $f(x, y, z) \equiv 1$ 时, $\iint_{\Sigma} dS$ 等于 Σ 的面积.

对于分片光滑曲面 Σ , 规定函数在 Σ 上的曲面积分等于函数在 Σ 的各光滑片上的曲面积分(如果存在)的和. 若 Σ 为封闭曲面, 常将 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 写成

① 曲面的直径是指曲面上任意两点间距离的最大值.

$$\oiint_{\Sigma} f(x, y, z) dS.$$

类似于定积分的存在条件,如果函数 $f(x, y, z)$ 在光滑曲面 Σ 上连续,则曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在.

由定义可以推出,第一类曲面积分也具有线性性质以及关于积分曲面的可加性.这里不再详述.

根据曲面积分的定义,本节开始时提到的面密度为 $\mu(x, y, z)$ 的物质曲面 Σ 的质量可表示为 $M = \iint_{\Sigma} \mu(x, y, z) dS$.

二、第一类曲面积分的计算法

第一类曲面积分可以化为二重积分来计算.

设光滑曲面 Σ 由方程

$$z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$$

给出, D_{xy} 为 Σ 在 xOy 面上的投影区域,函数 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} d\sigma. \quad (1)$$

由于曲面 Σ 是光滑的,且 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续,故曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 存在.下面来推导公式(1).

设 Σ 在任意的划分下的第 i 个小块曲面 $\Delta\Sigma_i$ 在 xOy 面上的投影区域为 ΔD_i (图 8-5),则 $\Delta\Sigma_i$ 的面积 ΔS_i 可表示为二重积分

$$\Delta S_i = \iint_{\Delta D_i} \sqrt{1 + z_x^2(x, y) + z_y^2(x, y)} d\sigma,$$

若记 ΔD_i 的面积为 $\Delta\sigma_i$,利用二重积分的中值定理,上式可以写成

$$\Delta S_i = \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta\sigma_i,$$

其中 (ξ_i, η_i) 是小闭区域 ΔD_i 上的一点.设 $\zeta_i = z(\xi_i, \eta_i)$,则 (ξ_i, η_i, ζ_i) 是 Σ 上的一点,且位于 $\Delta\Sigma_i$ 上,于是

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i = \sum_{i=1}^n f[\xi_i, \eta_i, z(\xi_i, \eta_i)] \sqrt{1 + z_x^2(\xi_i, \eta_i) + z_y^2(\xi_i, \eta_i)} \Delta\sigma_i,$$

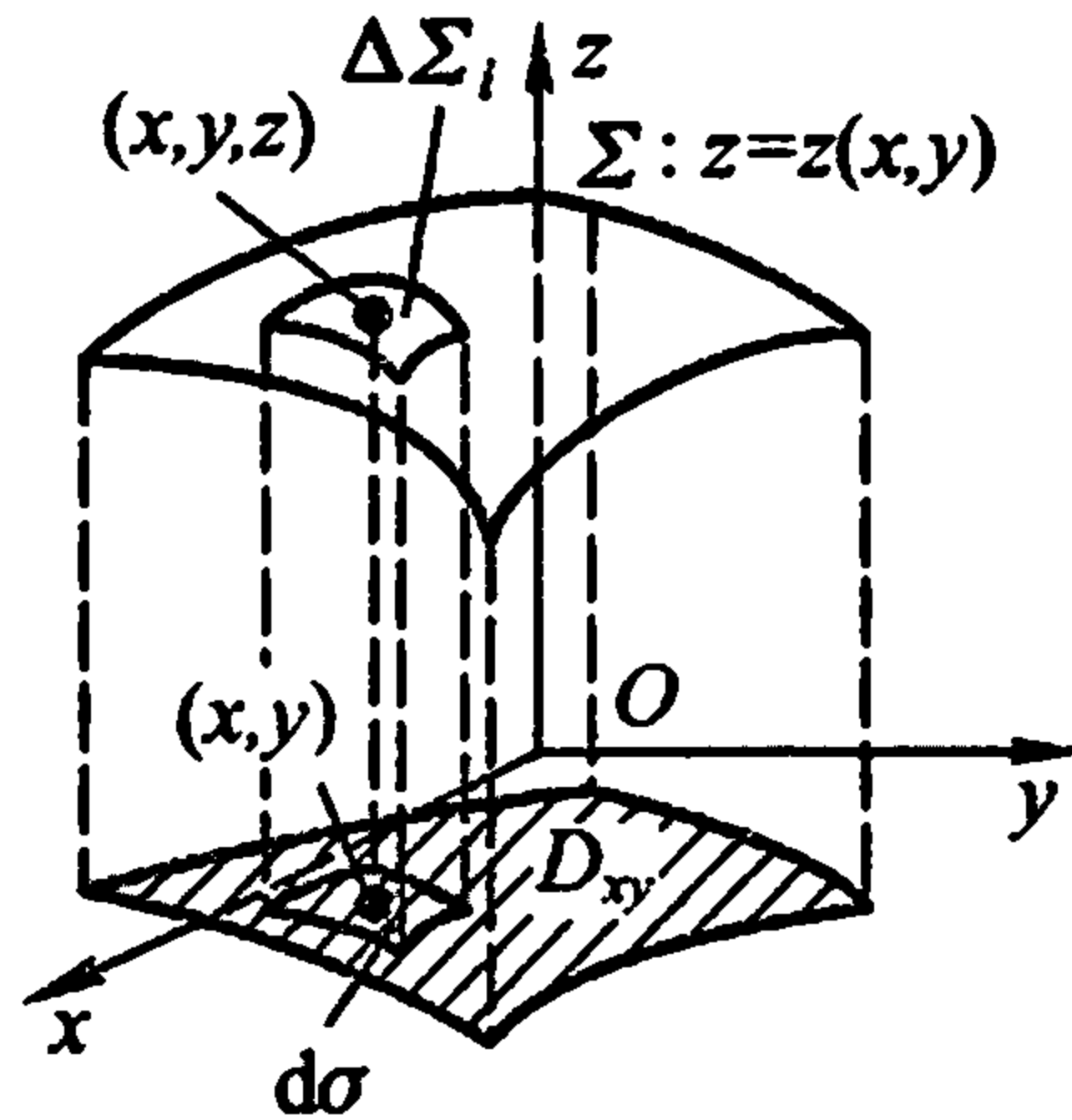


图 8-5

当曲面上各 $\Delta\Sigma_i$ 的直径的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时(相应的有投影区域上各 ΔD_i 的直径的最大值 $\lambda' \rightarrow 0$), 由曲面积分的存在性可知上式左端的极限存在, 且此极限即为 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 又上式右端的极限是函数

$f[x, y, z(x, y)]\sqrt{1+z_x^2(x, y)+z_y^2(x, y)}$ 在 D_{xy} 上的二重积分, 于是得

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f[x, y, z(x, y)] \sqrt{1+z_x^2(x, y)+z_y^2(x, y)} d\sigma.$$

公式(1)把第一类曲面积分化成了二重积分. 这个公式表明, 在计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 时, 如果积分曲面由方程 $z = z(x, y)$ 给出, 则只要把变量 z

换为 $z(x, y)$, 曲面的面积元素 dS 换为 $\sqrt{1+z_x^2(x, y)+z_y^2(x, y)} d\sigma$, 并确定 Σ 在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} , 这样就把第一类曲面积分化为二重积分了.

如果积分曲面 Σ 由方程 $x = x(y, z)$ 或 $y = y(z, x)$ 给出, 也可类似地把第一类曲面积分化为相应的在 yOz 面上或在 zOx 面上的二重积分.

例 1 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 夹在平面 $z = h$ ($0 < h < a$) 与平面 $z = a$ 之间的一部分(图 8-6).

解 Σ 的方程为

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \quad ((x, y) \in D_{xy}),$$

这里 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2 - h^2\}$. 又

$$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}},$$

于是由(1)式得

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS = \iint_{D_{xy}} \frac{a}{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma.$$

利用极坐标, 得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \frac{1}{z} dS &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{a^2-h^2}} \frac{a}{a^2-\rho^2} \rho d\rho = 2\pi a \left[-\frac{1}{2} \ln(a^2-\rho^2) \right]_0^{\sqrt{a^2-h^2}} \\ &= 2\pi a \ln \frac{a}{h}. \end{aligned}$$

例 2 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} z dS$, 其中 Σ 是由圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$, 平面 $z = 0$ 和 $z = 1+x$ 所围立体的表面(图 8-7).

解 Σ 由顶面 Σ_1 、底面 Σ_2 及侧面 Σ_3 这三片光滑曲面拼接而成, 其中

Σ_1 的方程为 $z = 1 + x, (x, y) \in D_{xy}$,

Σ_2 的方程为 $z = 0, (x, y) \in D_{xy}$,

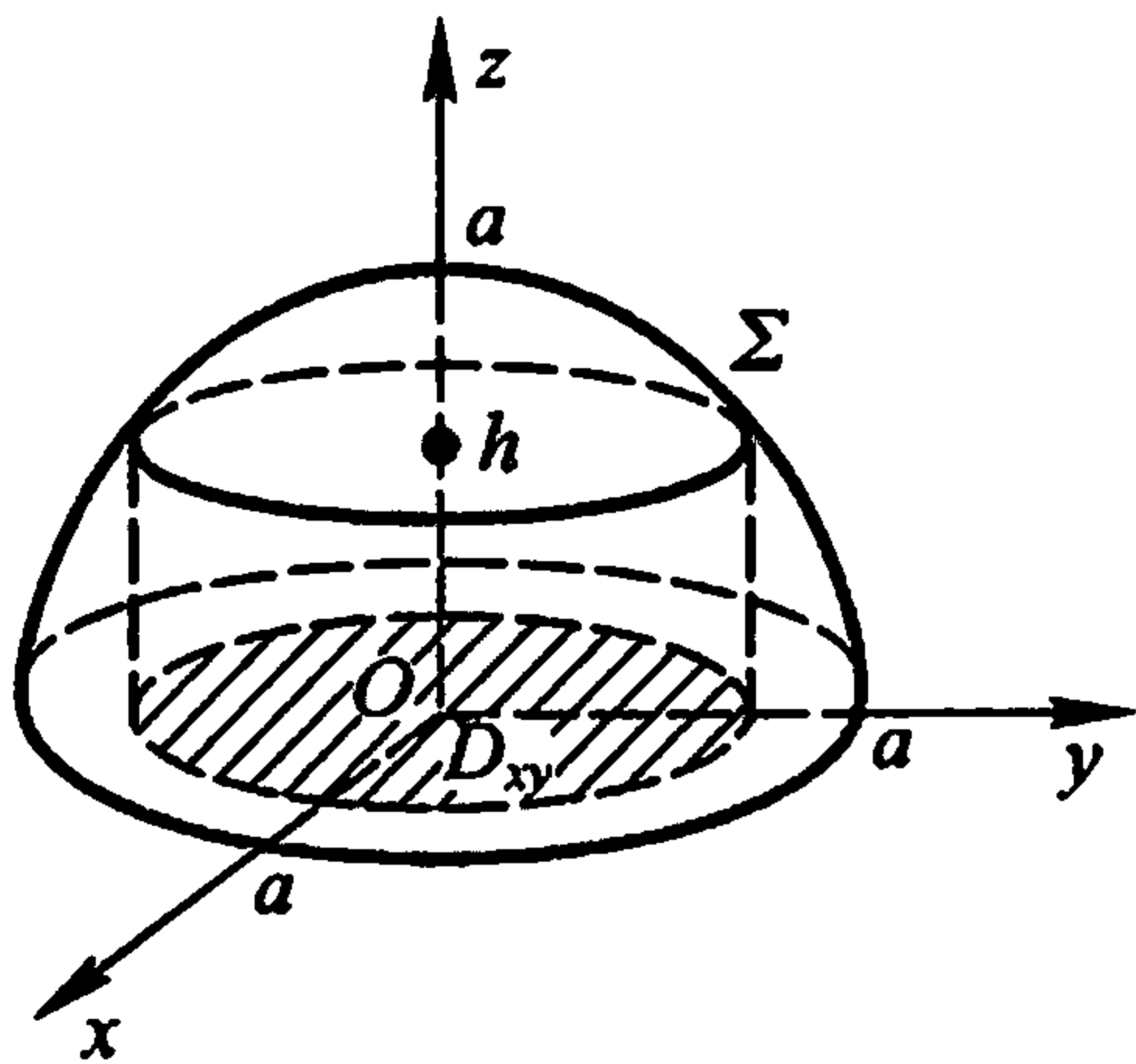


图 8-6

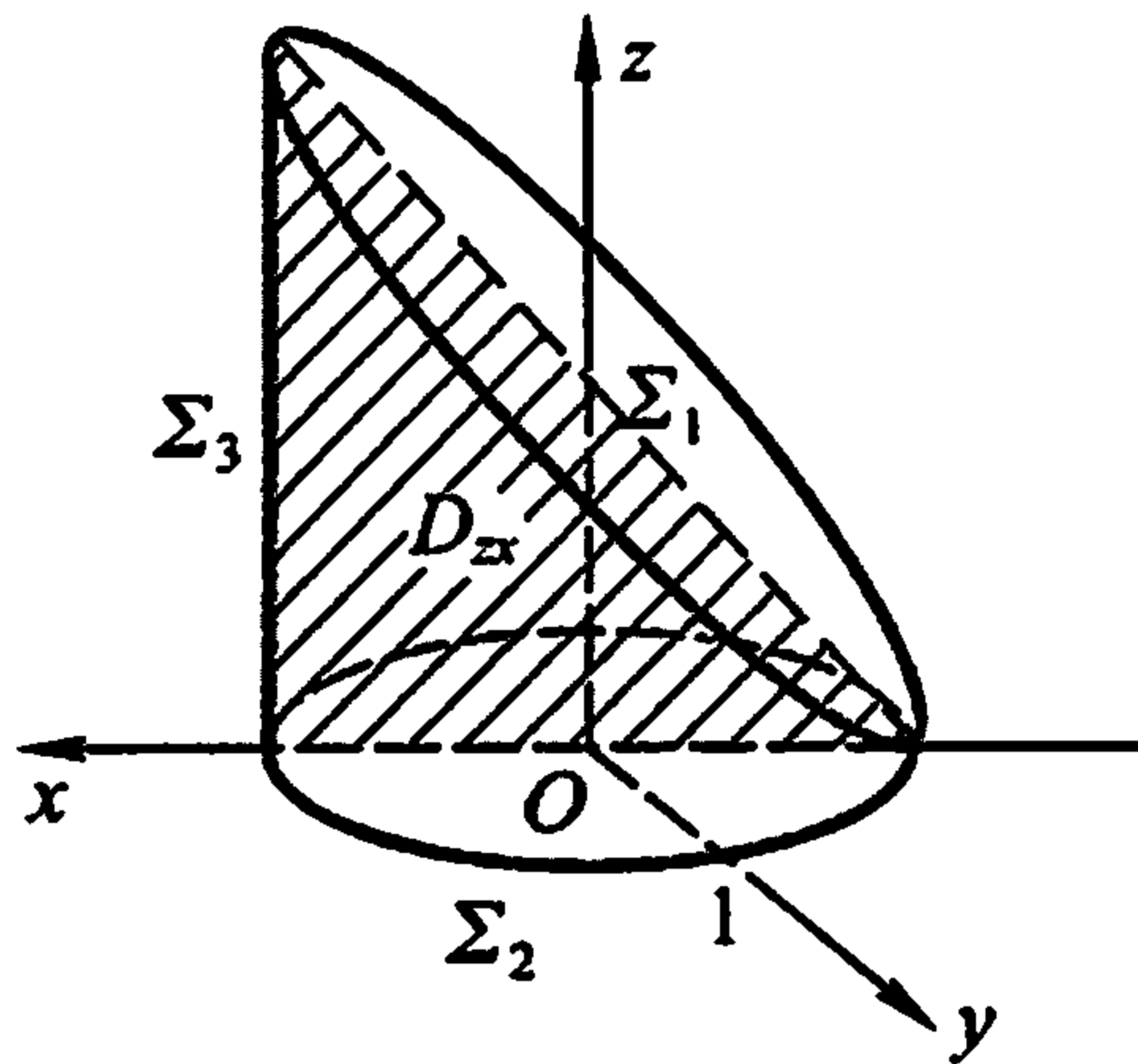


图 8-7

这里 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. 由公式(1),

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} z dS &= \iint_{D_{xy}} (1+x) \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} d\sigma \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{2} (1+x) d\sigma \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (1 + \rho \cos \varphi) \rho d\rho \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cos \varphi \right) d\varphi = \sqrt{2} \pi; \\ \iint_{\Sigma_2} z dS &= \iint_{\Sigma_2} 0 dS = 0; \end{aligned}$$

柱面 Σ_3 被坐标面 zOx 划分为两块, 它们的方程分别是

$$y = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y = -\sqrt{1-x^2},$$

它们在 zOx 面上的投影区域均为 $D_{zx} = \{(z, x) | 0 \leq z \leq 1+x, -1 \leq x \leq 1\}$, 且都有

$$\sqrt{1 + y_z^2 + y_x^2} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

于是

$$\iint_{\Sigma_3} z dS = 2 \iint_{D_{zx}} z \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} d\sigma = 2 \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \int_0^{1+x} z dz = \int_{-1}^1 \frac{(1+x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

在上式右端的定积分中令 $x = \sin t$, 就得

$$\iint_{\Sigma_3} z dS = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^2 dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[1 + 2\sin t + \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) \right] dt = \frac{3\pi}{2}.$$

于是

$$\iint_{\Sigma} z dS = \sqrt{2}\pi + 0 + \frac{3\pi}{2} = \left(\sqrt{2} + \frac{3}{2}\right)\pi.$$

如果积分曲面 Σ 由参数方程

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), (u, v) \in D_{uv} \\ z = z(u, v), \end{cases}$$

给出, 那么

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \\ &= \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \cdot \\ & \quad \sqrt{\left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv. \end{aligned} \quad (2)$$

下面我们用公式(2)来计算例2中 Σ_3 上的积分.

在柱面坐标下, Σ_3 的方程为

$$\begin{cases} x = \cos \varphi, \\ y = \sin \varphi, \quad (\varphi, z) \in D_{\varphi z} = \{(\varphi, z) | 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1 + \cos \varphi\}, \\ z = z, \end{cases}$$

而

$$\sqrt{\left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(\varphi, z)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z, x)}{\partial(\varphi, z)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(\varphi, z)}\right]^2} = 1,$$

故

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_3} z dS &= \iint_{D_{\varphi z}} z d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{1+\cos \varphi} z dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left[1 + 2\cos \varphi + \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi)\right] d\varphi \\ &= \frac{3}{2}\pi. \end{aligned}$$

三、数量值函数在几何形体上的积分及其物理应用综述

我们已经学习了定积分、重积分、第一类曲线积分与第一类曲面积分, 虽然这几种积分有各自不同的背景和研究对象, 但是读者一定发现, 这几种积分的定义具有共同的模式:

(1) 积分的基本要素: 有界的几何形体(如直线段、平面区域、空间区域、曲线、曲面等)以及定义在该几何形体上的数量值函数;

(2) 定义积分的步骤:“划分”(将几何形体划分成若干个小几何形体)→“近似”(以每一小几何形体上某点处的函数值近似地作为函数在该小几何形体上各点处的值,并将此函数值乘以该小几何形体的度量即“长度”、“面积”、“体积”等)→“求和”(将上述函数值与小几何形体的度量之积相加)→“逼近”(在划分无限加细的过程中考察上述和式的极限).

由此我们可以把这几种积分概念统一表述如下:

定义 设 J 是一个有界的几何形体(它可以是直线段,或是平面上的区域,或是空间的区域,也可以是空间或平面的曲线、曲面), $f(M)$ 是在 J 上有界的数量值函数. 将几何形体 J 任意地划分为 n 个小几何形体 $\Delta J_1, \Delta J_2, \dots, \Delta J_n$, 并把每一 ΔJ_i 的度量记为 $\Delta m_i, i=1, 2, \dots, n$ (它或是长度,或是面积,或是体积). 在每一 ΔJ_i 中任取一点 M_i , 作和式

$$\sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta m_i,$$

并记 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\text{dia} \Delta J_i\}$ ($\text{dia} \Delta J_i$ 表示 ΔJ_i 的直径). 如果当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 这 and 的极限存在, 则称此极限为函数 $f(M)$ 在几何形体 J 上的积分, 记作 $\int_J f(M) dm$, 即

$$\int_J f(M) dm = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta m_i.$$

在此定义下, 当 J 分别是区间 $[a, b]$ 、平面区域 D 、空间区域 Ω 、曲线 Γ 及曲面 Σ 时, $\int_J f(M) dm$ 就分别表示

$$\int_a^b f(x) dx, \iint_D f(x, y) d\sigma, \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV, \\ \int_{\Gamma} f(x, y, z) ds \text{ 及 } \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS,$$

并且当 $f(M)$ 在 J 上连续时, 积分 $\int_J f(M) dm$ 必存在.

在积分的物理应用中, 主要包括物质几何形体的质量、质心、转动惯量及引力等问题, 无论 J 是哪一种形体, 我们都可以用元素法来处理这些问题, 现在将这些问题的结果分别概述如下.

设 J 是一个有度量的物质几何形体, 它的密度函数为 $\mu = \mu(M)$, $\mu(M)$ 在 J 上连续, 那么 J 的质量为

$$M(J) = \int_J \mu dm; \quad (3)$$

J 的质心的坐标 $\bar{x}$ 、 $\bar{y}$ 和 $\bar{z}$ 为

$$\bar{x} = \frac{\int_J x \mu dm}{\int_J \mu dm}, \bar{y} = \frac{\int_J y \mu dm}{\int_J \mu dm}, \bar{z} = \frac{\int_J z \mu dm}{\int_J \mu dm}; \quad (4)$$

J 关于 x 轴、 y 轴、 z 轴的转动惯量 I_x, I_y, I_z 为

$$I_x = \int_J (y^2 + z^2) \mu dm, I_y = \int_J (z^2 + x^2) \mu dm, I_z = \int_J (x^2 + y^2) \mu dm; \quad (5)$$

J 对位于 J 外的点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质点的引力 F 的三个分量为

$$F_x = \int_J \frac{G(x - x_0)\mu}{r^3} dm, F_y = \int_J \frac{G(y - y_0)\mu}{r^3} dm, F_z = \int_J \frac{G(z - z_0)\mu}{r^3} dm, \quad (6)$$

上式中的常数 G 为引力系数, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

如果 J 是 xOy 面上的几何形体, 那么(4)、(5)、(6)式中变量 z 不出现.

例 3 求密度均匀的半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心.

解 设半球面 Σ 的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, Σ 的密度为常数 μ . 由球面 Σ 的均匀性及其关于平面 $x=0$ 与 $y=0$ 的对称性知 $\bar{x}=0, \bar{y}=0$. 根据(4)式, 有

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z \mu dS}{\iint_{\Sigma} \mu dS} = \frac{\iint_{\Sigma} z dS}{\iint_{\Sigma} dS},$$

$$\begin{aligned} \text{其中} \quad \iint_{\Sigma} z dS &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \quad (D_{xy}: x^2 + y^2 \leq a^2) \\ &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = a \iint_{D_{xy}} dx dy = \pi a^3, \end{aligned}$$

而 $\iint_{\Sigma} dS = 2\pi a^2$, 故

$$\bar{z} = \frac{\pi a^3}{2\pi a^2} = \frac{a}{2},$$

即质心坐标为 $(0, 0, \frac{a}{2})$.

例 4 设 Σ 为一均匀球壳(密度 μ 为常数), 单位质量的质点 M 不在 Σ 上, 求 Σ 对 M 的引力.

解 设 Σ 的中心在原点, 半径为 R , 质点 M 的坐标为 $(0, 0, a)$ ($a \geq 0$). 因为 Σ 是均匀的, 故所要求的引力 $F = (F_x, F_y, F_z)$ 的前两个分量 F_x, F_y 均为零. 根据(6)式有

$$F_z = G\mu \iint_{\Sigma} \frac{z-a}{r^3} dS \quad (r = \sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}),$$

其中 G 为引力常量.

下面利用球面的参数方程

$$x = R \sin \theta \cos \varphi, y = R \sin \theta \sin \varphi, z = R \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$$

来计算 F_z .

$$\begin{aligned} \text{由于 } dS &= \sqrt{\left[\frac{\partial(y,z)}{\partial(\theta,\varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(z,x)}{\partial(\theta,\varphi)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x,y)}{\partial(\theta,\varphi)}\right]^2} d\theta d\varphi = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \\ r &= \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta}, \end{aligned}$$

$$\text{故} \quad F_z = G\mu R^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{R \cos \theta - a}{(R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta)^{\frac{3}{2}}} \sin \theta d\theta.$$

$$\begin{aligned} \text{作代换} \quad (R^2 + a^2 - 2Ra \cos \theta)^{\frac{1}{2}} &= t, \\ \text{就有} \end{aligned}$$

$$R \cos \theta - a = \frac{1}{2a}(R^2 - a^2 - t^2),$$

$$\text{及} \quad \sin \theta d\theta = \frac{t}{Ra} dt,$$

于是

$$\begin{aligned} F_z &= \frac{G\mu R \pi}{a^2} \int_{|R-a|}^{R+a} \left(\frac{R^2 - a^2}{t^2} - 1 \right) dt \\ &= \frac{G\mu R \pi}{a^2} \left[(R^2 - a^2) \left(\frac{1}{|R-a|} - \frac{1}{R+a} \right) - (R+a) + |R-a| \right]. \end{aligned}$$

我们讨论两种情况:

$$(i) \text{ 若 } a > R, \text{ 则 } |R-a| = a-R, \text{ 得 } F_z = -\frac{4\pi R^2 \mu G}{a^2};$$

$$(ii) \text{ 若 } a < R, \text{ 则 } |R-a| = R-a, \text{ 得 } F_z = 0.$$

由此可见,当质点在球壳外时,它所受到的引力与球壳的全部质量 $4\pi R^2 \mu$ 集中在球心时对它产生的引力是一样的;质点在球壳内时,球壳对它的引力为零.我们顺便指出,当 M 为一点电荷, Σ 为一均匀带电的球壳时,同样有这一引力现象.

习题 8-2

1. 设有一物质曲面 Σ , 其面密度为 $\mu(x, y, z)$, 试用第一类曲面积分表达:

- (1) 该物质曲面的质量与质心;
- (2) 该物质曲面对三个坐标轴的转动惯量;

(3) 该物质曲面对位于 Σ 外一点 (x_0, y_0, z_0) 处的单位质点的引力.

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, Σ 为抛物面 $z = 2 - (x^2 + y^2)$ 在 xOy 面上方的部分, $f(x, y, z)$ 分别如下:

(1) $f(x, y, z) = 1$;

(2) $f(x, y, z) = x^2 + y^2$.

3. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS$, Σ 为:

(1) 上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$;

(2) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的整个边界曲面.

4. 计算下列曲面积分:

(1) $\iint_{\Sigma} y dS$, Σ 为平面 $3x + 2y + z = 6$ 位于第一卦限的部分;

(2) $\oiint_{\Sigma} \frac{1}{(1+x+y)^2} dS$, Σ 为以点 $(0, 0, 0)$ 、 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 为顶点的四面体的整个边界曲面;

(3) $\iint_{\Sigma} (xy + yz + zx) dS$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的部分;

(4) $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$, Σ 是介于平面 $z = 0$ 及 $z = H$ 之间的圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2$.

5. 求抛物面壳 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量, 此壳的面密度 $\mu(x, y, z) = z$.

6. 求密度为常数 μ 的均匀半球壳 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的质心坐标及对于 z 轴的转动惯量.

第三节 向量值函数在定向曲线上的积分 (第二类曲线积分)

一、第二类曲线积分的概念

定向曲线及其切向量 由于本节讨论的曲线积分的实际背景涉及曲线的走向(见本目后面“变力沿曲线所作的功”),故以平面曲线为例,先对曲线的定向作一点说明.

当动点沿着曲线向前连续移动时,就形成了曲线的走向.一条曲线通常可以有两种走向,如将其中一种走向规定为正向,那么另一走向就是反向,带有确定走向的一条曲线称为定向曲线(directed curve),当我们用 $L = \overrightarrow{AB}$ 表示定向曲线时,前一字母(即 A)表示 L 的起点,后一字母(即 B)表示 L 的终点.定向曲线

L 的反向曲线记为 L^- , 对于定向曲线, L 与 L^- 代表着两条不同的曲线. 对于参数方程给出的曲线, 参数的每个值对应着曲线上的一个点, 当参数增加时, 曲线上的动点就走出了曲线的一种走向, 而当参数减少时, 曲线上的动点则走出了曲线的另一种走向. 由此我们将定向曲线 $L = \overline{AB}$ 的参数方程写作

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \quad t: a \rightarrow b, \quad (1)$$

这一写法表明, 曲线 L 从 A 到 B 的走向即为参数 t 从 a 变到 b 时动点的走向. 起点 A 对应 $t = a$, 终点 B 对应 $t = b$, 此时 a 未必小于 b .

定向曲线 $L = \overline{AB}$ 的参数方程(1)也可以表示为如下的向量形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad t: a \rightarrow b, \quad (2)$$

其中 $\mathbf{r}(t)$ 表示 L 上对应参数 t 的一点的向径.

对于任意一条光滑曲线, 其上每一点处的切向量都可取两个可能的方向. 但对定向光滑曲线, 我们规定: 定向光滑曲线上各点处的切向量的方向总是与曲线的走向相一致.

按此规定, 如果定向光滑曲线 L 由参数方程(1)给出, 则当 $a < b$ 时, L 在点 $M(x(t), y(t))$ 处的切向量为 $\boldsymbol{\tau} = (x'(t), y'(t))$. 事实上, 此时对任何 $\Delta t > 0$, L 上的点 $N(x(t + \Delta t), y(t + \Delta t))$ 总是位于点 $M(x(t), y(t))$ 的前方, 从而向量 $\frac{\overrightarrow{MN}}{\Delta t}$ 的方向指向 L 的前方, 即与 L 上动点 M 移动的走向相一致. 从而当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 向量

$$\frac{\overrightarrow{MN}}{\Delta t} = \left(\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}, \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t} \right)$$

的极限 $(x'(t), y'(t))$ 就是定向曲线 L 在 M 点处的切向量.

而当 $a > b$ 时, 则对任何 $\Delta t > 0$, 点 $N(x(t + \Delta t), y(t + \Delta t))$ 位于点 $M(x(t), y(t))$ 的后方, 从而向量 $-\frac{\overrightarrow{MN}}{\Delta t}$ 与 L 上动点 M 的走向相一致, 于是当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 它的极限 $(-x'(t), -y'(t))$ 给出了 L 在 M 点处的切向量.

由参数方程(1)式给出的定向光滑曲线 L 在其上任一点处的切向量为

$$\boldsymbol{\tau} = \pm (x'(t), y'(t)),$$

其中的正负号当 $a < b$ 时取正, $a > b$ 时取负.

例如, 设 xOy 面上定向曲线 L 的方程为

$$x = a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi, \quad \varphi: 0 \rightarrow 2\pi,$$

则 L 的切向量为

$$\tau = (-a \sin \varphi, a \cos \varphi).$$

定向曲线的切向量概念,在本节所研究的曲线积分问题中将起重要作用.

对空间的定向曲线,也可作出类似说明.

变力沿曲线所作的功 设一个质点从点 A 沿光滑的平面曲线弧 L 移动到点 B ,在移动过程中,质点受到变力

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

的作用.现在要问如何计算在上述移动过程中变力 $\mathbf{F}$ 所作的功?

大家知道,如果力 $\mathbf{F}$ 是常力,质点从 A 沿直线移动到 B ,则 $\mathbf{F}$ 作的功是 $\mathbf{F}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的数量积,即 $W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB} = \mathbf{F} \cdot (e_{\overrightarrow{AB}} |\overrightarrow{AB}|)$.

现在 $\mathbf{F} = \mathbf{F}(x, y)$ 是变力,而且质点的移动路径是曲线,故不能用上述方法来计算功 W .但是若 $\mathbf{F}(x, y)$ 在 L 上连续^①,则可用积分的思想方法来计算功 W .今把 L 划分成若干小弧段,取含有点 (x, y) 的一个定向小弧段 $\widehat{MN}$ 来分析(图 8-8).

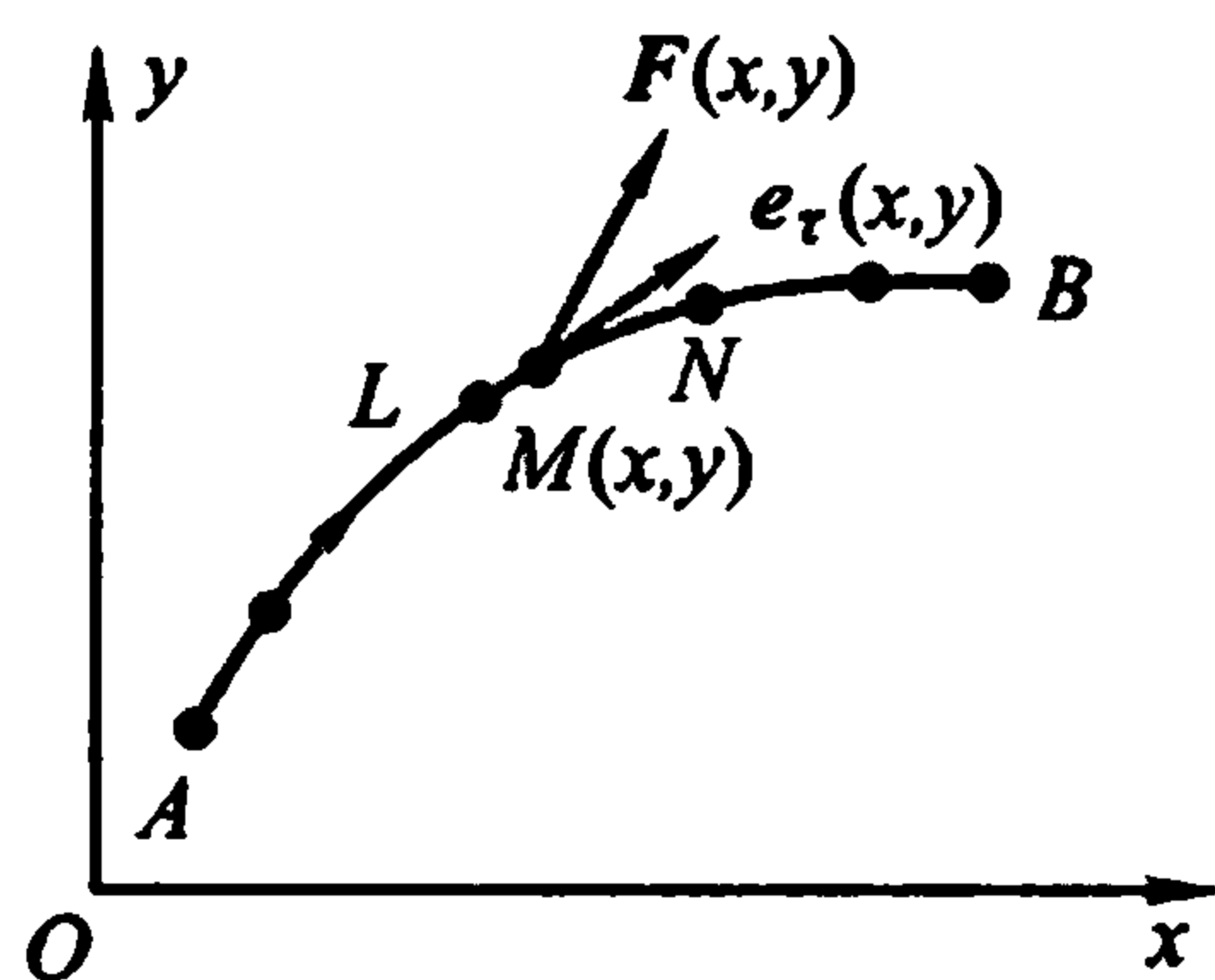


图 8-8

记 L 在点 (x, y) 处的单位切向量为 $e_\tau(x, y)$,

定向小弧段 $\widehat{MN}$ 的长度为 ds ,则可将 $\widehat{MN}$ 看成长

度为 ds 、方向为 e_τ 的有向线段.因此变力 $\mathbf{F}$ 沿 $\widehat{MN}$ 所作的功(功元素)为

$$dW = [\mathbf{F}(x, y) \cdot e_\tau(x, y)] ds,$$

于是,变力沿 L 所做的功为

$$W = \int_L [\mathbf{F}(x, y) \cdot e_\tau(x, y)] ds.$$

若记 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, $e_\tau = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}$,

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 是 e_τ 的方向余弦,则

$$W = \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds.$$

对以上积分,抽去其具体含义,就得出如下的概念:

定义 设 L 是 xOy 面上一条光滑的定向曲线弧,向量值函数

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

在 L 上有界^②, $e_\tau(x, y) = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}$ 是定向弧 L 上点 (x, y) 处的单位切向

① 向量值函数 $\mathbf{F}(x, y)$ 在 L 上连续是指,对 L 上的任意一点 $M_0(x_0, y_0)$,当 L 上的动点 M 沿着 L 趋于 M_0 时,有 $|\mathbf{F}(x, y) - \mathbf{F}(x_0, y_0)| \rightarrow 0$.若 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$,则容易证明: $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 在 L 上连续的充要条件是数量值函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 均在 L 上连续.

② $\mathbf{F}(x, y)$ 在 L 上有界是指其模 $|\mathbf{F}(x, y)|$ 在 L 上有界.容易证明 $\mathbf{F}(x, y)$ 在 L 上有界的充分必要条件是它的分量 $P(x, y), Q(x, y)$ 均在 L 上有界.

量,如果积分

$$\int_L P(x, y) \cos \alpha ds \text{ 与 } \int_L Q(x, y) \cos \beta ds$$

同时存在,则称积分 $\int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds$ 为向量值函数 $F(x, y)$

在定向曲线弧 L 上的积分(line integral of vector function),记为

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r},$$

$$\begin{aligned} \text{即 } \int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} &= \int_L [\mathbf{F}(x, y) \cdot \mathbf{e}_r(x, y)] ds \\ &= \int_L [P(x, y) \cos \alpha + Q(x, y) \cos \beta] ds. \end{aligned} \quad (3)$$

向量值函数在定向曲线弧上的积分也称为第二类曲线积分(下文中采用第二类曲线积分这一名称).习惯上常把(3)式中的 $\cos \alpha ds$ 记作 dx ,把 $\cos \beta ds$ 记作 dy ,即

$$\int_L P(x, y) \cos \alpha ds = \int_L P(x, y) dx, \quad (4)$$

$$\int_L Q(x, y) \cos \beta ds = \int_L Q(x, y) dy, \quad (5)$$

就得到第二类曲线积分的另一种表达式

$$\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = \int_L P(x, y) dx + \int_L Q(x, y) dy,$$

并常把上式的右端简记为

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy. \quad (6)$$

第二类曲线积分通常采用(6)式来表达.

从以上各式可以看到,积分 $\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$ 中的记号 $d\mathbf{r}$ 相当于向量 $\mathbf{e}_r(x, y) ds$,即 $d\mathbf{r} = \mathbf{e}_r(x, y) ds = (\cos \alpha ds, \cos \beta ds) = (dx, dy)$.我们把 $d\mathbf{r}$ 称作定向弧元素,而 dx, dy 为 $d\mathbf{r}$ 的坐标(也称为定向弧 L 的投影元素).由此第二类曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 也称作对坐标的曲线积分.积分号下的 L 称作定向积分曲线, $P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 称作积分表达式.如果 L 是封闭曲线,则与第一类曲线积分一样可采用形如 $\oint_L$ 的积分号.

若 L 是分段光滑的定向曲线,则规定 $\mathbf{F}(x, y)$ 在 L 上的积分等于 $\mathbf{F}(x, y)$ 在各定向光滑弧段上的积分(如果各积分均存在)之和.我们指出,如果 $\mathbf{F}(x, y)$ 在

定向光滑曲线 L 上连续, 则积分 $\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r}$ 存在.

根据上述定义, 前面提及的变力 $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ 沿定向曲线 L 所作的功可以表示为

$$W = \int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} \quad \text{或} \quad W = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

显然, 由(3)式可知, 第二类曲线积分具有(i)线性性质, (ii)对于定向积分曲线弧的可加性. 特别地, 第二类曲线积分满足

$$\int_{L^-} \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r},$$

或者写成

$$\int_{L^-} Pdx + Qdy = - \int_L Pdx + Qdy,$$

这是因为 L^- 的切向量与 L 的切向量方向正好相反.

二、第二类曲线积分的计算法

第二类曲线积分可按下述方法化为定积分来进行计算

如果平面上定向光滑曲线弧 L 的方程为 $x = x(t), y = y(t), t: a \rightarrow b, P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_a^b \{P[x(t), y(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t)]y'(t)\}dt, \end{aligned} \quad (7)$$

其中右端定积分的下限 a 对应 L 的起点, 上限 b 对应 L 的终点.

下面我们来推导公式(7).

设 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 是定向弧 L 在点 (x, y) 处的单位切向量 $\mathbf{e}_\tau$, 按(4)式有

$$\int_L P(x, y)dx = \int_L P(x, y)\cos \alpha ds,$$

如果 $a < b$, 即 L 的走向由参数 t 增加而确定, 则 $\mathbf{e}_\tau = \left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}, \frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \right)$, 因此

$$\cos \alpha = \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}.$$

于是根据第一类曲线积分的计算法, 就有

$$\begin{aligned}\int_L P(x, y) \cos \alpha ds &= \int_a^b P[x(t), y(t)] \frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt \\ &= \int_a^b P[x(t), y(t)] x'(t) dt ;\end{aligned}$$

如果 $a > b$, 即 L 的走向由参数 t 减少而确定, 则 $\cos \alpha = -\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}$, 这时有

$$\begin{aligned}\int_L P(x, y) \cos \alpha ds &= \int_b^a P[x(t), y(t)] [-x'(t)] dt \\ &= \int_a^b P[x(t), y(t)] x'(t) dt ,\end{aligned}$$

这就证明了不论 $a < b$, 还是 $a > b$, 都有

$$\int_L P(x, y) \cos \alpha ds = \int_a^b P[x(t), y(t)] x'(t) dt ,$$

其中右端的定积分的下限 a 对应 L 的起点, 上限 b 对应 L 的终点. 类似地有

$$\int_L Q(x, y) \cos \beta ds = \int_a^b Q[x(t), y(t)] y'(t) dt .$$

这就推得了公式(7).

从(7)式可见, 在把第二类曲线积分化为定积分时, 只需将被积函数中的变量 x, y 分别换成 $x(t), y(t)$, 并将 dx, dy 按微分公式分别换成 $x'(t)dt, y'(t)dt$, 再取 L 的起点对应的参数 a 作为积分的下限, 终点对应的参数 b 作为积分的上限, 就把第二类曲线积分转化为定积分了(这里的下限 a 不一定小于上限 b).

如果平面上的定向曲线 L 由直角坐标方程

$$y = y(x), x: a \rightarrow b$$

给出, 则可把它看作参数方程 $x = x, y = y(x), x: a \rightarrow b$, 于是就有

如果平面定向光滑曲线 L 的直角坐标方程为 $y = y(x), x: a \rightarrow b$, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续, 那么

$$\begin{aligned}&\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\ &= \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)] y'(x)\} dx ,\end{aligned}\tag{8}$$

其中右端的积分下限 a 对应 L 的起点, 上限 b 对应 L 的终点.

在计算第二类曲线积分时, 当 L 是垂直于 x 轴的定向直线段时, 由于单位切向量 e_τ 的 x 坐标 $\cos \alpha \equiv 0$, 故有

$$\int_L P(x, y) dx = \int_L P(x, y) \cos \alpha ds = 0 .$$

同样地,当 L 是垂直于 y 轴的定向直线段时,单位切向量 e_τ 的 y 坐标 $\cos \beta \equiv 0$, 故有

$$\int_L Q(x, y) dy = 0.$$

例 1 计算 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段定向弧(图 8-9).

解 以 y 为参数, L 的方程可写为 $\begin{cases} x = y^2, \\ y = y, \end{cases} y: -1 \rightarrow 1$, 故

$$\int_L xy dx = \int_{-1}^1 y^3 2y dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.$$

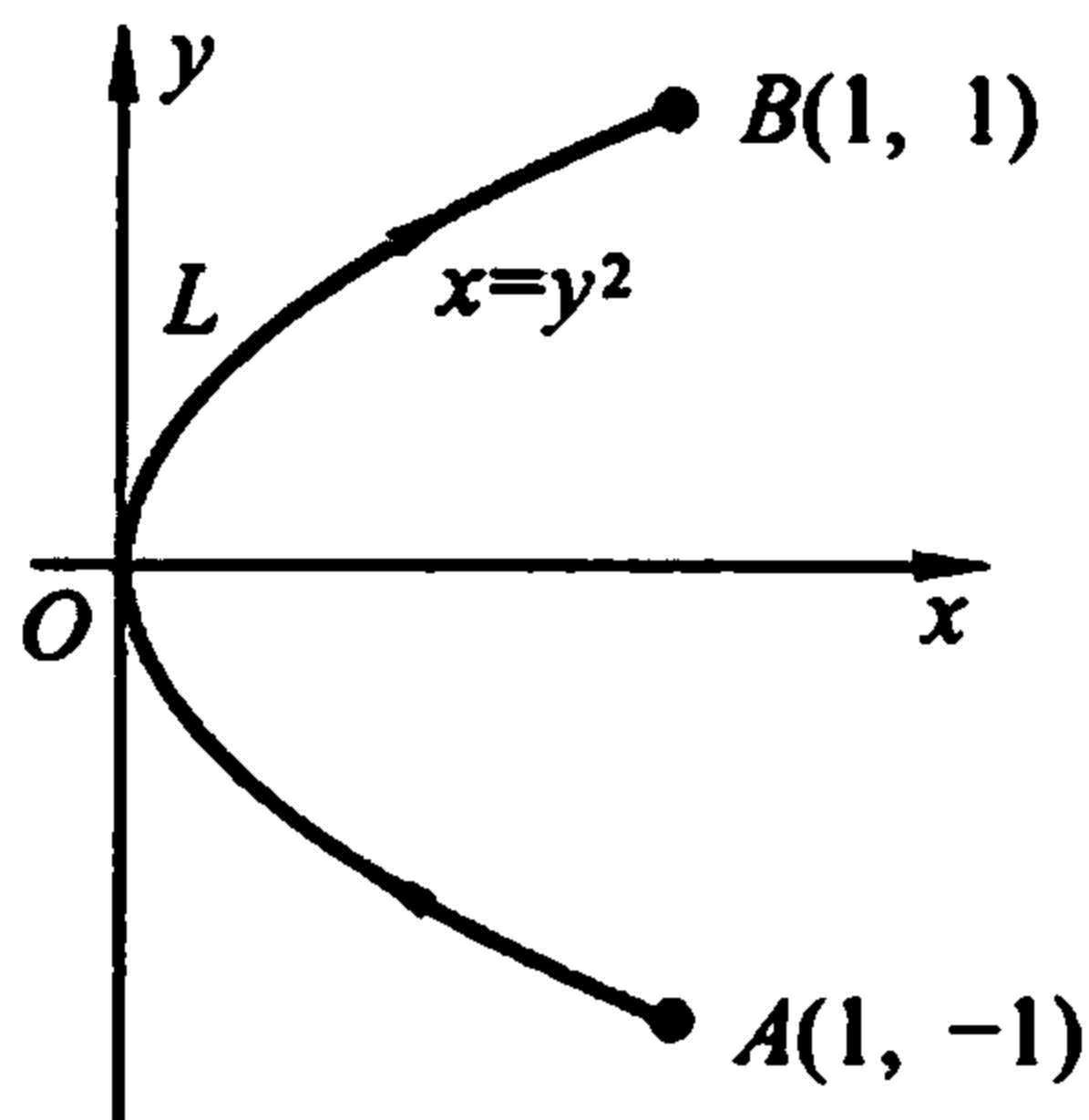


图 8-9

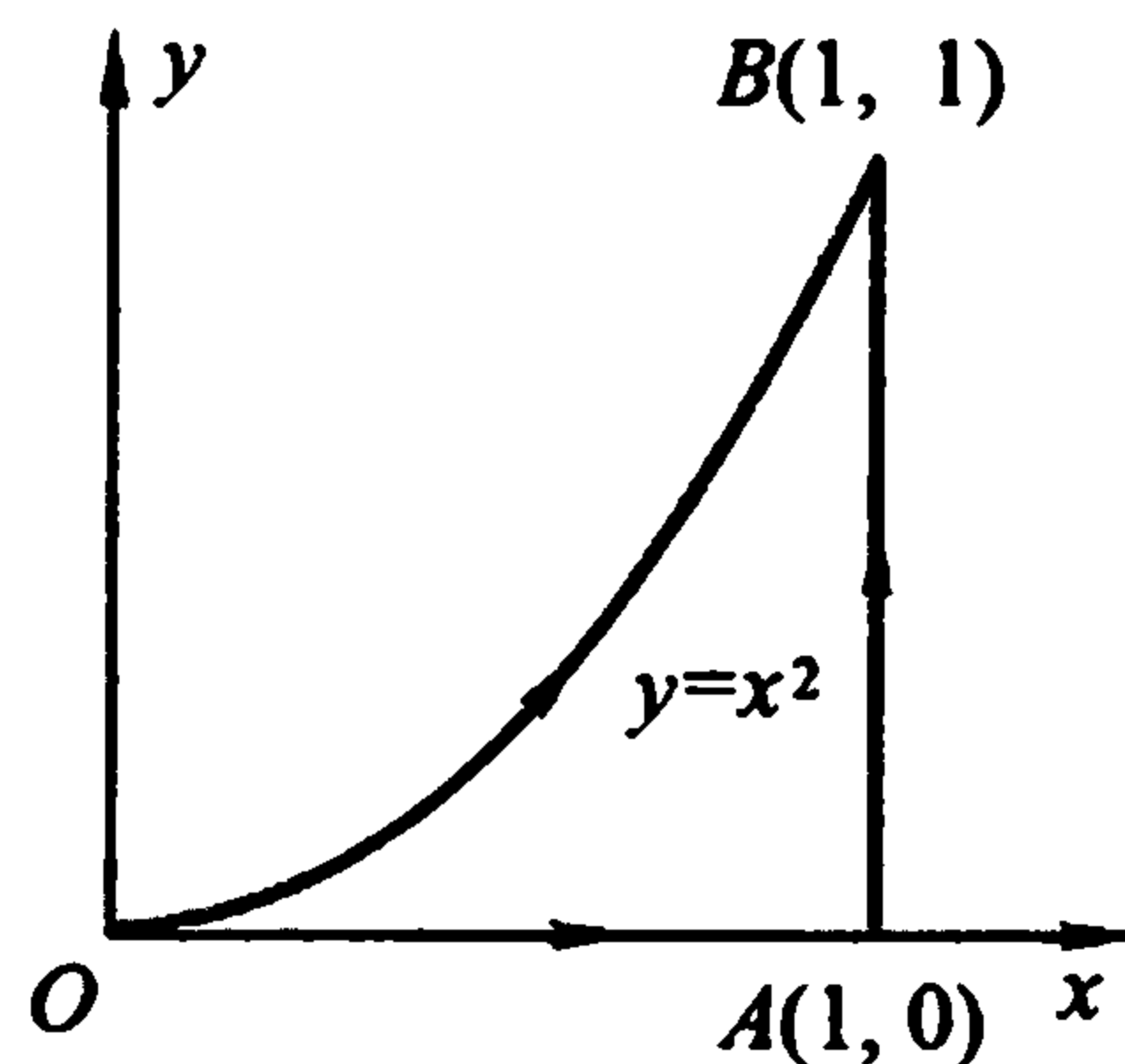


图 8-10

例 2 设有一平面力场 $F(x, y) = 2xyi + x^2j$, 一质点在场力作用下运动, 求下述情形下场力所作的功(图 8-10).

- (1) 质点从点 $O(0, 0)$ 处沿抛物线 $y = x^2$ 行进到 $B(1, 1)$ 处;
- (2) 质点从点 $O(0, 0)$ 处沿直线行进到 $A(1, 0)$ 处, 然后从 A 处再沿直线行进到 B 处.

解 在情形(1)下, 定向弧 $\widehat{OB}$ 的方程为 $y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$, 故

$$W = \int_{\widehat{OB}} 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) dx = 4 \int_0^1 x^3 dx = 1.$$

在情形(2)下,

定向线段 $\overline{OA}$ 的方程为 $y = 0, x: 0 \rightarrow 1$;

定向线段 $\overline{AB}$ 的方程为 $x = 1, y: 0 \rightarrow 1$.

故有

$$W = \int_{\overline{OA}} 2xy dx + x^2 dy + \int_{\overline{AB}} 2xy dx + x^2 dy$$

$$= \int_{\overline{OA}} 2xy dx + \int_{\overline{AB}} x^2 dy = \int_0^1 2x \cdot 0 dx + \int_0^1 dy = 1.$$

从例 2 可以看到, 尽管沿不同路径, 曲线积分的值却可以相等. 但是一般说来, 这个结果是不成立的. 对这个问题, 我们将在下一节第二目作深入讨论.

例 3 计算 $\oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = R^2$, 取逆时针方向.

解 取 L 的参数方程为 $x = R \cos \varphi$, $y = R \sin \varphi$, 因为 L 取逆时针向, 故参数 φ 从 0 变到 2π .

$$\begin{aligned} \oint_L \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} &= \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} [(R \cos \varphi + R \sin \varphi)(-R \sin \varphi) - \\ &(R \cos \varphi - R \sin \varphi)(R \cos \varphi)] d\varphi = \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} (-R^2) d\varphi = - \int_0^{2\pi} d\varphi = -2\pi. \end{aligned}$$

我们可以类似地定义三维向量值函数

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

在空间的定向光滑曲线 Γ 上的第二类曲线积分, 并把它记作 $\int_{\Gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}$, 即

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} [\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_\tau(x, y, z)] ds, \quad (9)$$

其中 $\mathbf{e}_\tau(x, y, z) = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$ 是定向曲线 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量, 且积分也常表达为

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz, \quad (10)$$

其中 dx, dy, dz 是定向弧元素 $d\mathbf{r}$ 的坐标, 即

$$dx = \cos \alpha ds, dy = \cos \beta ds, dz = \cos \gamma ds.$$

由第二类曲线积分的定义可知两类曲线积分有如下的关系式:

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds,$$

其中 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是定向曲线 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量.

积分 $\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$ 也有类似(7)式的计算方法:

如果定向光滑曲线 Γ 的方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t), t: a \rightarrow b$, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 均在 Γ 上连续, 则

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \\ &= \int_a^b \{ P[x(t), y(t), z(t)]x'(t) + Q[x(t), y(t), z(t)]y'(t) \\ & \quad + R[x(t), y(t), z(t)]z'(t) \} dt, \end{aligned} \quad (11)$$

其中右端定积分的下限 a 对应 Γ 的起点, 上限 b 对应 Γ 的终点.

例 4 计算 $\int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 Γ 为从点 $A(2, 0, 0)$ 到点 $B(3, 4, 5)$ 再到点 $C(3, 4, 0)$ 的一条定向折线(图 8-11).

解 取定向线段 $\overline{AB}$ 的方程为

$$x = 2 + t, y = 4t, z = 5t, t: 0 \rightarrow 1,$$

则

$$\begin{aligned} \int_{\overline{AB}} ydx + zdy + xdz &= \int_0^1 [4t + (5t)4 + (2+t)5]dt \\ &= \int_0^1 (10 + 29t)dt = \frac{49}{2}. \end{aligned}$$

又取定向线段 $\overline{BC}$ 的方程为

$$x = 3, y = 4, z = 5t, t: 1 \rightarrow 0,$$

则

$$\int_{\overline{BC}} ydx + zdy + xdz = \int_1^0 [4 \cdot 0 + (5t) \cdot 0 + 3 \cdot 5]dt = \int_1^0 15dt = -15,$$

故

$$\int_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \frac{49}{2} - 15 = \frac{19}{2}.$$

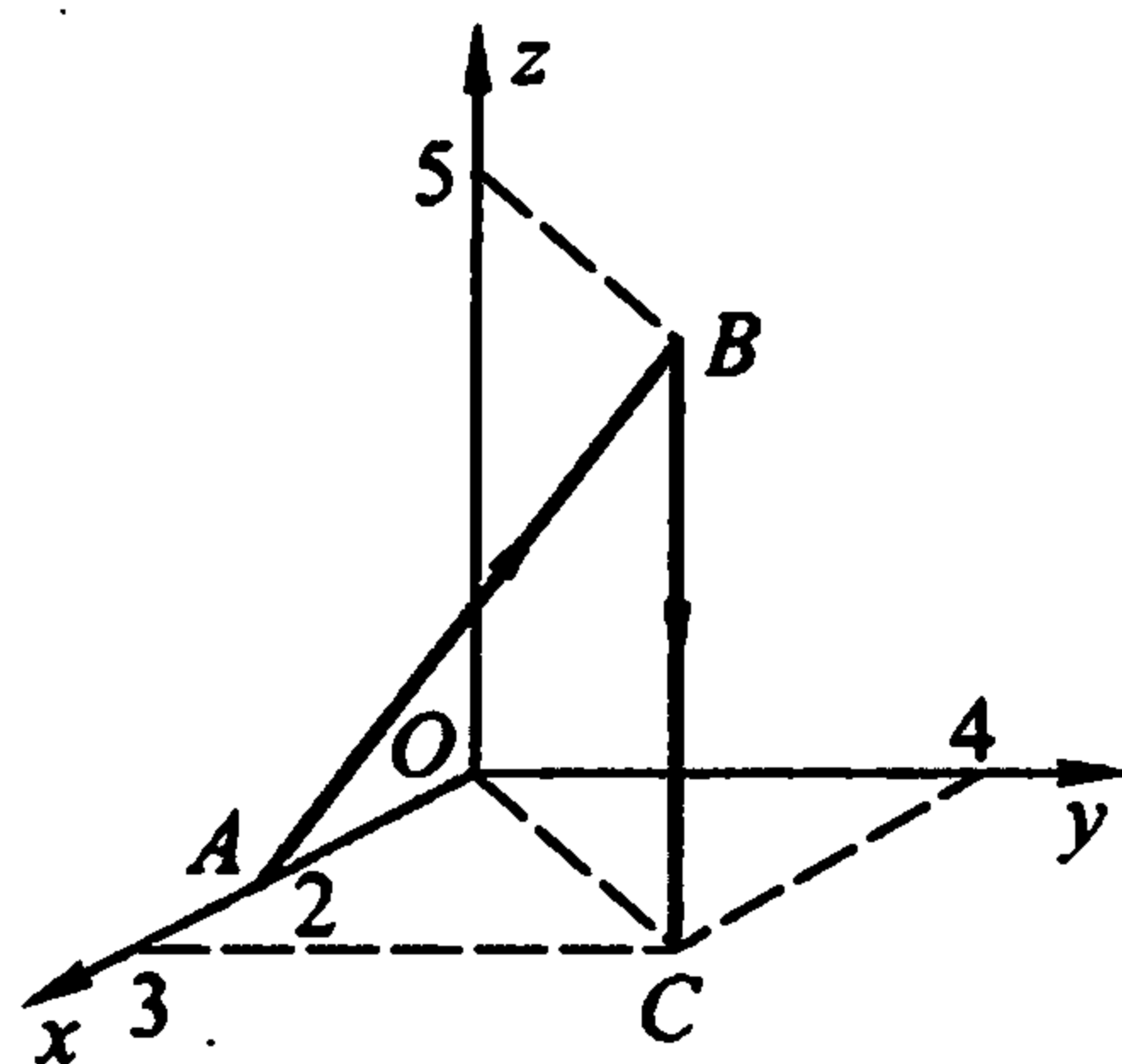


图 8-11

习题 8-3

1. 设 L 为 xOy 平面内 x 轴上从点 $(a, 0)$ 到点 $(b, 0)$ 的一段直线, 证明:

$$\int_L P(x, y)dx = \int_a^b P(x, 0)dx.$$

2. 把第二类曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 化成第一类曲线积分, 其中 L 为:

- (1) 在 xOy 平面上从点 $(0, 0)$ 沿直线到点 $(1, 1)$;

(2) 从点(0,0)沿抛物线 $y = x^2$ 到点(1,1).

3. 把第二类曲线积分 $\int_L P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$ 化成第一类曲线积分, 其中 Γ 为:

(1) 从点(0,0,0)到点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 的直线段;

(2) 从点(0,0,0)经过圆弧 $x = t, y = t, z = 1 - \sqrt{1 - 2t^2}$ ($t: 0 \rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}$) 到点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$ 的弧段.

4. 计算下列第二类曲线积分:

(1) $\int_L (x + y)dx + xydy$, L 为折线 $y = 1 - |1 - x|$ 上从点(0,0)到点(2,0)的一段;

(2) $\oint_L x^2 y^2 dx + xy^2 dy$, L 为直线 $x = 1$ 与抛物线 $x = y^2$ 所围区域的边界(按逆时针方向绕行);

(3) $\oint_L (x + y)^2 dy$, L 为圆周 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$)(按逆时针方向绕行);

(4) $\int_L F(x, y) \cdot dr$, 其中 $F(x, y) = (1 + 2xy)i + x^2 j$, L 为从点(1,0)到点(-1,0)的上半椭圆周 $x^2 + 2y^2 = 1$ ($y \geq 0$);

(5) $\int_\Gamma ydx + zdy + xdz$, Γ 为柱面螺线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 上对应 $t = 0$ 到 $t = 2\pi$ 的一段弧;

(6) $\oint_\Gamma dx - dy + ydz$, Γ 为定向闭折线 $ABCA$, 这里的 A, B, C 依次为点(1,0,0)、(0,1,0)、(0,0,1);

(7) $\int_\Gamma ydx + xdy + zdz$, Γ 为曲线 $x = 1 - \cos t, y = \sin t, z = t^3$ 上对应 $t = 0$ 到 $t = \pi$ 的一段弧;

(8) $\oint_\Gamma F(x, y, z) \cdot dr$, 其中 $F(x, y, z) = (z - y)i + (x - z)j + (x - z)k$, Γ 为椭圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 且从 z 轴正方向看去, Γ 取顺时针方向.

5. 计算 $\int_L (x + y)dx + (y - x)dy$, 其中 L 是:

(1) 抛物线 $y^2 = x$ 上从点(1,1)到点(4,2)的一段弧;

(2) 从点(1,1)到点(4,2)的直线段;

(3) 从点(1,1)到点(1,2)再到点(4,2)的折线;

(4) 曲线 $x = 2t^2 + t + 1, y = t^2 + 1$ 上从点(1,1)到点(4,2)的一段弧.

6. 设重力的方向与 z 轴的反方向一致, 求质量为 m 的质点从位置 (x_1, y_1, z_1) 沿直线移到 (x_2, y_2, z_2) 时重力所作的功.

7. 设有一力场,场力的大小与作用点到 z 轴的距离成反比(比例系数为 k),方向垂直于 z 轴并且指向 z 轴,试求一质点沿圆弧 $x = \cos t, y = 1, z = \sin t$ 从点 $(1, 1, 0)$ 依 t 增加的方向移动到点 $(0, 1, 1)$ 时场力所作的功.

第四节 格林公式

一、格林公式

英国数学家格林^①在 1825 年建立了平面区域上的二重积分与沿这个区域边界的第二类曲线积分之间的联系,得出了有名的格林公式.格林公式是微积分基本公式在二重积分情形下的推广,它不仅给计算第二类曲线积分带来一种新的方法,更重要的是它揭示了定向曲线积分与积分路径无关的条件,在积分理论的发展中起了很大的作用.

在给出格林公式之前,我们先介绍一些与平面区域有关的基本概念.

单(复)连通区域及其正向边界 设 D 为一平面区域,如果 D 内任意一条闭曲线所围的有界区域都属于 D ,则称 D 是平面单连通区域(simply connected region).通俗地讲,单连通区域就是没有“洞”的区域.不是单连通的平面区域称为复连通区域(multiple connected region).

例如 xOy 平面上的圆盘 $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 及上半平面 $\{(x, y) | y > 0\}$ 都是单连通区域;而圆环 $\{(x, y) | 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 及去心圆盘 $\{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 都是复连通区域.

对于 xOy 平面上的闭区域 D ,规定其边界曲线 ∂D 的正向如下:当人站立于 xOy 平面上(位于 z 轴正向所指的一侧),并沿 ∂D 的这一方向朝前行进时,邻近处的 D 始终位于他的左侧.为了明确起见,把 D 带有正向的边界线记为 ∂D^+ ,并称之为 D 的正向边界曲线.例如,设 D_1 为闭区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, D_2 为闭区域 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\}$,那么 ∂D_1^+ 是逆时针走向的单位圆周 $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$,而 ∂D_2^+ 则是顺时针走向的单位圆周.又如圆环形闭区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ 的正向边界由逆时针走向的外圆周与顺时针走向的内圆周共同组成.

下面给出的格林公式将平面区域上的二重积分与定向边界曲线上的积分联系了起来.

定理 1(格林定理) 设 D 是 xOy 面上的有界闭区域,其边界曲线 ∂D 由有限条光滑曲线所组成,如果函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导

^① 格林(G·Green)1793—1841,英国数学家、物理学家.

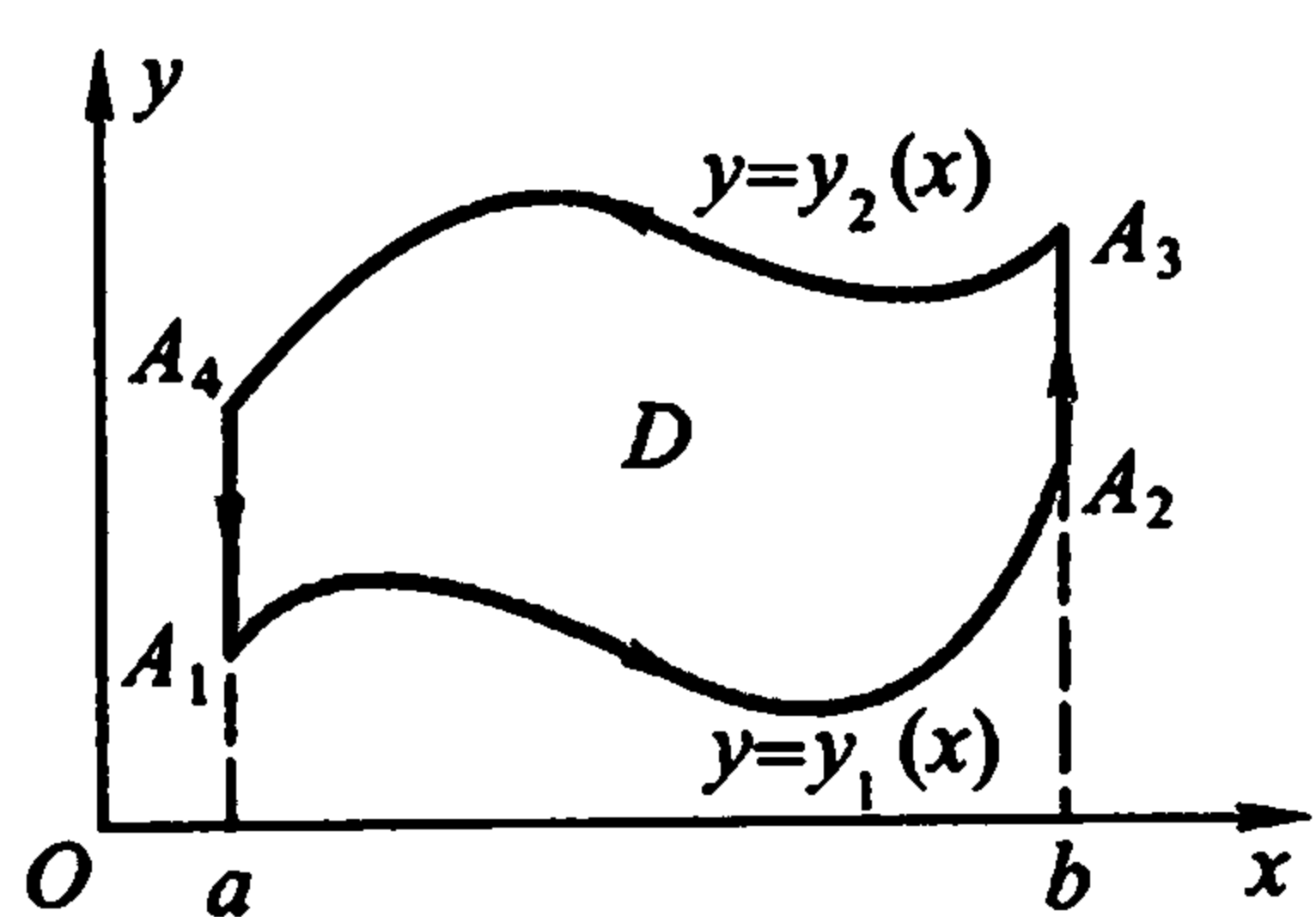
数,那么

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{\partial D^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy. \quad (1)$$

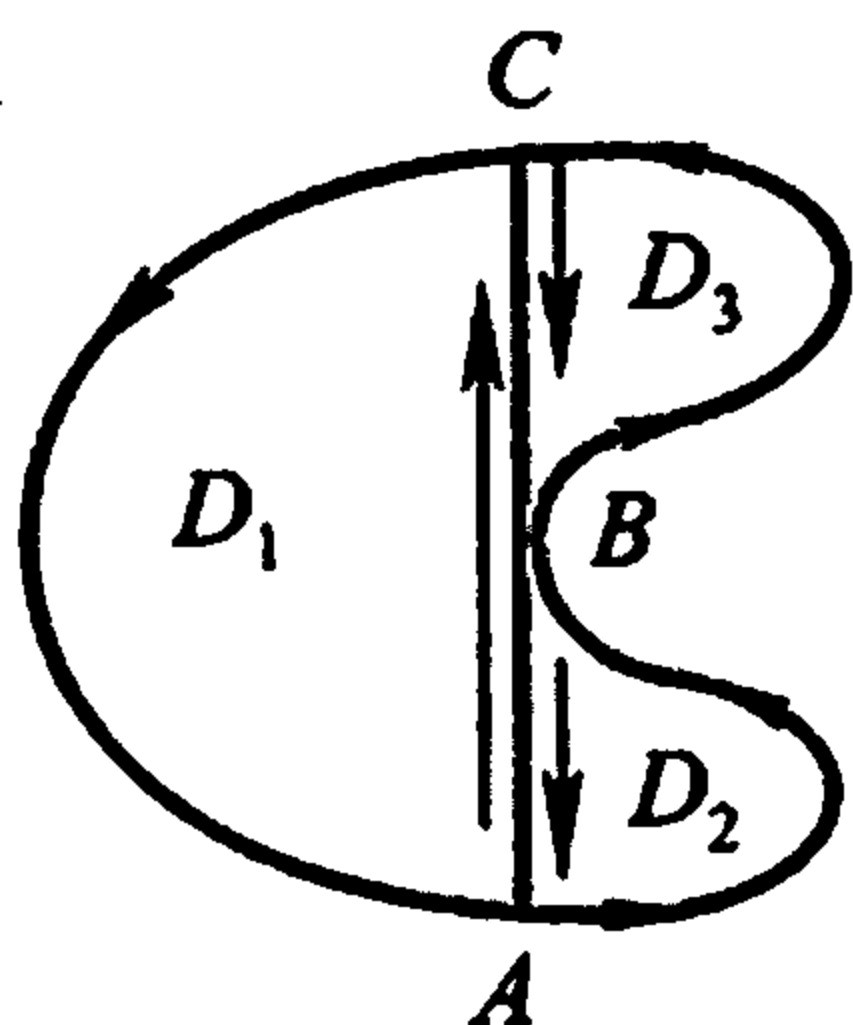
证 先假定 D 是 x 型区域,即穿过 D 的内部且平行于 y 轴的直线与 D 的边界曲线的交点恰为两个,并设 D 可表示为

$$D = \{(x, y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\},$$

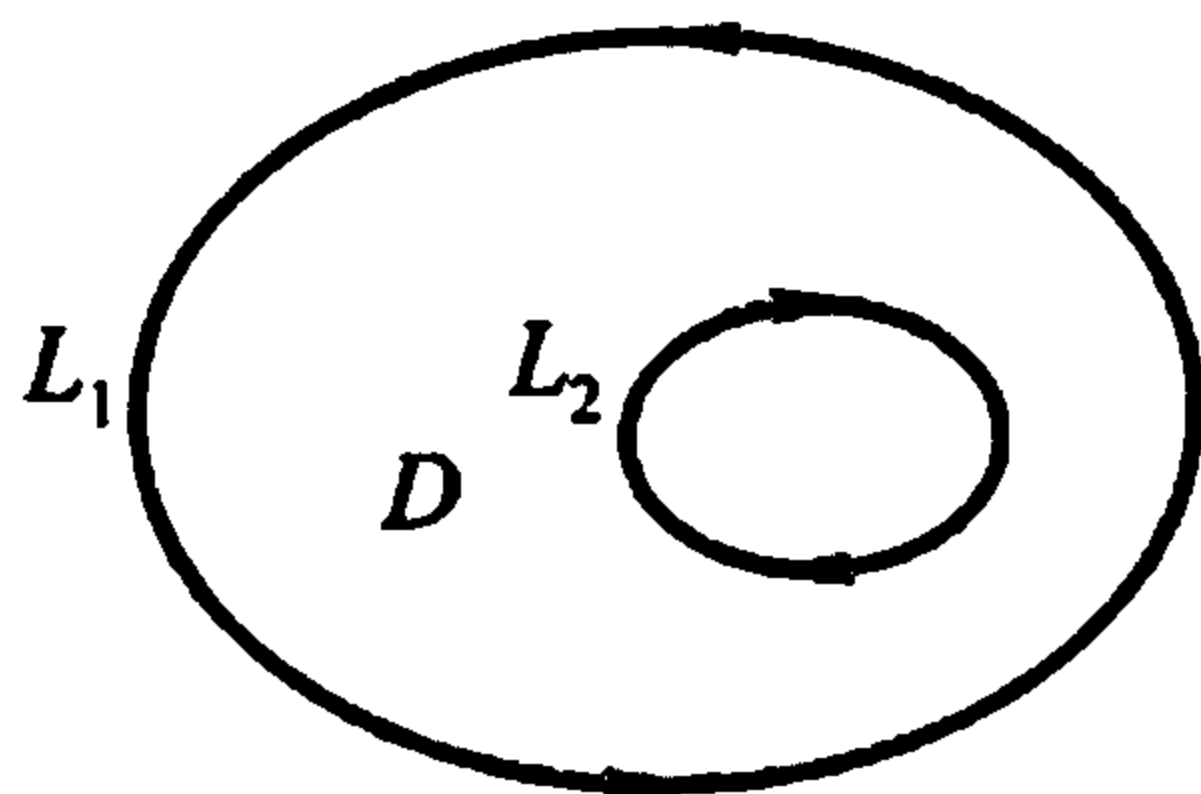
如图 8-12(a)所示,不妨设 D 的正向边界 ∂D^+ 由 $L_1: y = y_1(x) (x: a \rightarrow b)$ 、 $L_2: y = y_2(x) (x: b \rightarrow a)$ 以及两个有向线段 $\overline{A_2 A_3}$ 和 $\overline{A_4 A_1}$ 组成. 因 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 连续,故按二重积分算法可得



(a)



(b)



(c)

图 8-12

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b \{P[x, y_2(x)] - P[x, y_1(x)]\} dx.$$

又由第二类曲线积分的性质及算法知

$$\begin{aligned} \int_{\partial D^+} P dx &= \int_{L_1} P dx + \int_{\overline{A_2 A_3}} P dx + \int_{L_2} P dx + \int_{\overline{A_4 A_1}} P dx \\ &= \int_{L_1} P dx + \int_{L_2} P dx = \int_a^b P[x, y_1(x)] dx + \int_b^a P[x, y_2(x)] dx \\ &= \int_a^b \{P[x, y_1(x)] - P[x, y_2(x)]\} dx, \end{aligned}$$

因此有

$$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} d\sigma = \oint_{\partial D^+} P dx. \quad (2)$$

对于非 x 型的有界闭区域 D , 包括 D 是复连通区域的情形, 则通常可以通过添加几条辅助线将它分成有限个 x 型的部分区域, 如图 8-12(b)所示的区域可以分成三块 x 型区域 D_1 、 D_2 和 D_3 , 那么在每个 D_i 上有

$$-\iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} d\sigma = \oint_{\partial D_i^+} P(x, y) dx \quad (i = 1, 2, 3).$$

将以上三式相加,根据二重积分的区域可加性,左边之和即为 $-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} d\sigma$,而右边之和利用定向积分弧的可加性可以写成沿 ∂D^+ 的积分与沿定向辅助线 $\overline{AC}$ 、 $\overline{CB}$ 、 $\overline{BA}$ 的积分之和,但在定向辅助线上经一个来回后积分抵消,即

$$\int_{\overline{AC}} P dx + \int_{\overline{CB}} P dx + \int_{\overline{BA}} P dx = 0,$$

故余下的即为 $\int_{\partial D^+} P dx$,于是仍有(2)式成立.

类似可证

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} d\sigma = \oint_{\partial D^+} Q dy. \quad (3)$$

将(2)与(3)式的两边分别相加即得(1)式.证毕.

注意,如果 D 是由 n 条闭曲线所围成的复连通区域,则格林公式(1)的右端应包括沿 D 的全部边界的曲线积分,且每条闭曲线的走向对 D 来说都是正向.如在图 8-12(c)所示的复连通区域 D 上,有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{L_1} P dx + Q dy + \oint_{L_2} P dx + Q dy.$$

例 1 计算 $\oint_L x^4 dx + xy dy$, 其中 L 是以 $(0,0)$ 、 $(1,0)$ 、 $(0,1)$ 为顶点的三角形区域的正向边界(图 8-13).

解 记 L 所围区域为 D ,由格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_L x^4 dx + xy dy &= \iint_D (y - 0) dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-x)^2 dx \\ &= \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

例 2 计算 $\int_L (x^2 - 2y) dx + (3x + ye^y) dy$, 其中 L 是由直线 $x + 2y = 2$ 上

从 $A(2,0)$ 到 $B(0,1)$ 的一段及圆弧 $x = -\sqrt{1-y^2}$ 上从 $B(0,1)$ 到 $C(-1,0)$ 的一段连接而成的定向曲线(图 8-14).

解 如果用上一节中的公式(7)或公式(8)来计算这一曲线积分,计算量是较大的,现利用格林公式计算.为此先添上一段定向线段 $\overline{CA}$,这样 L 与 $\overline{CA}$ 就构成一定向闭曲线 Γ (记 $\Gamma = L + \overline{CA}$),于是所求积分

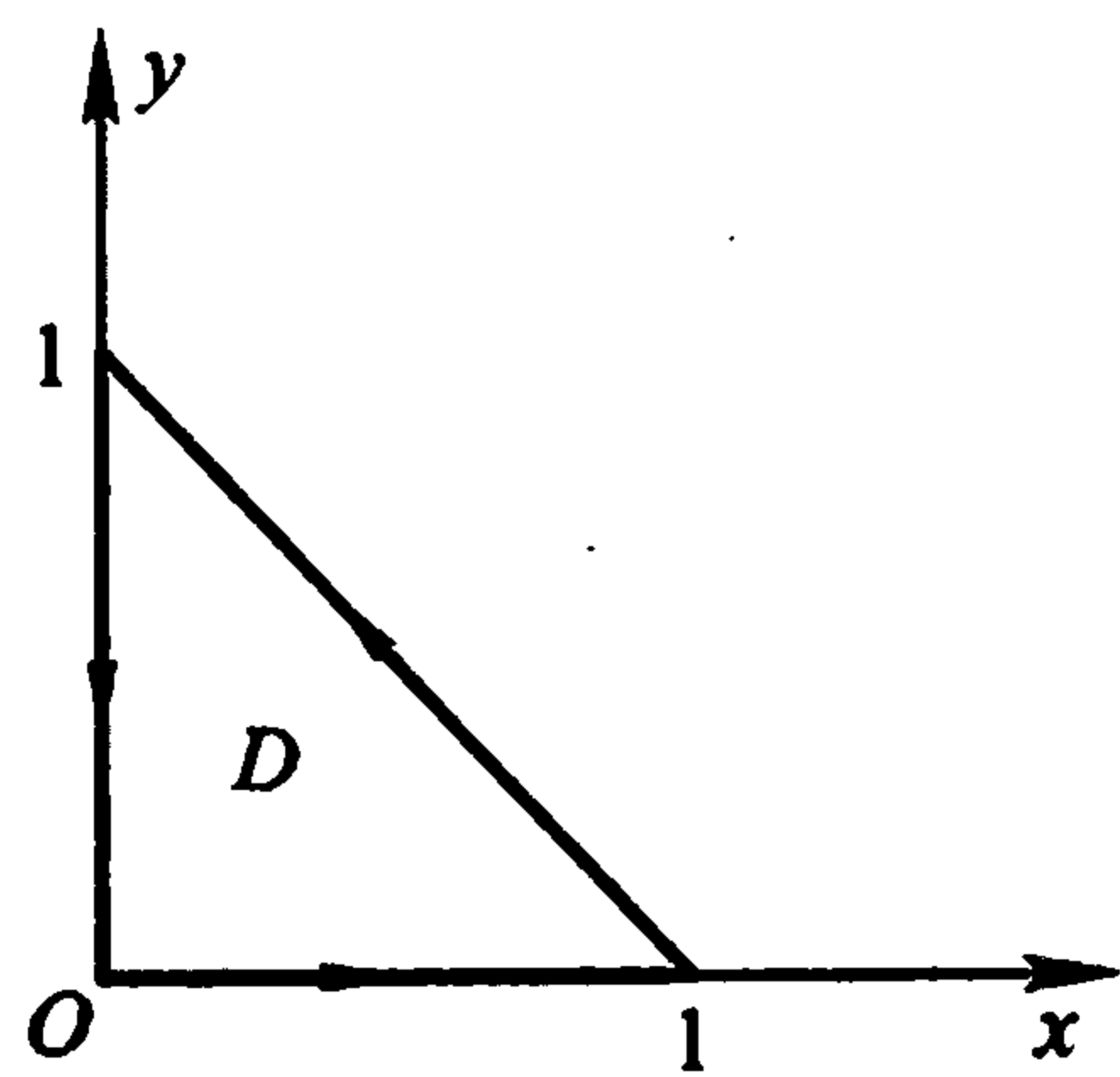


图 8-13

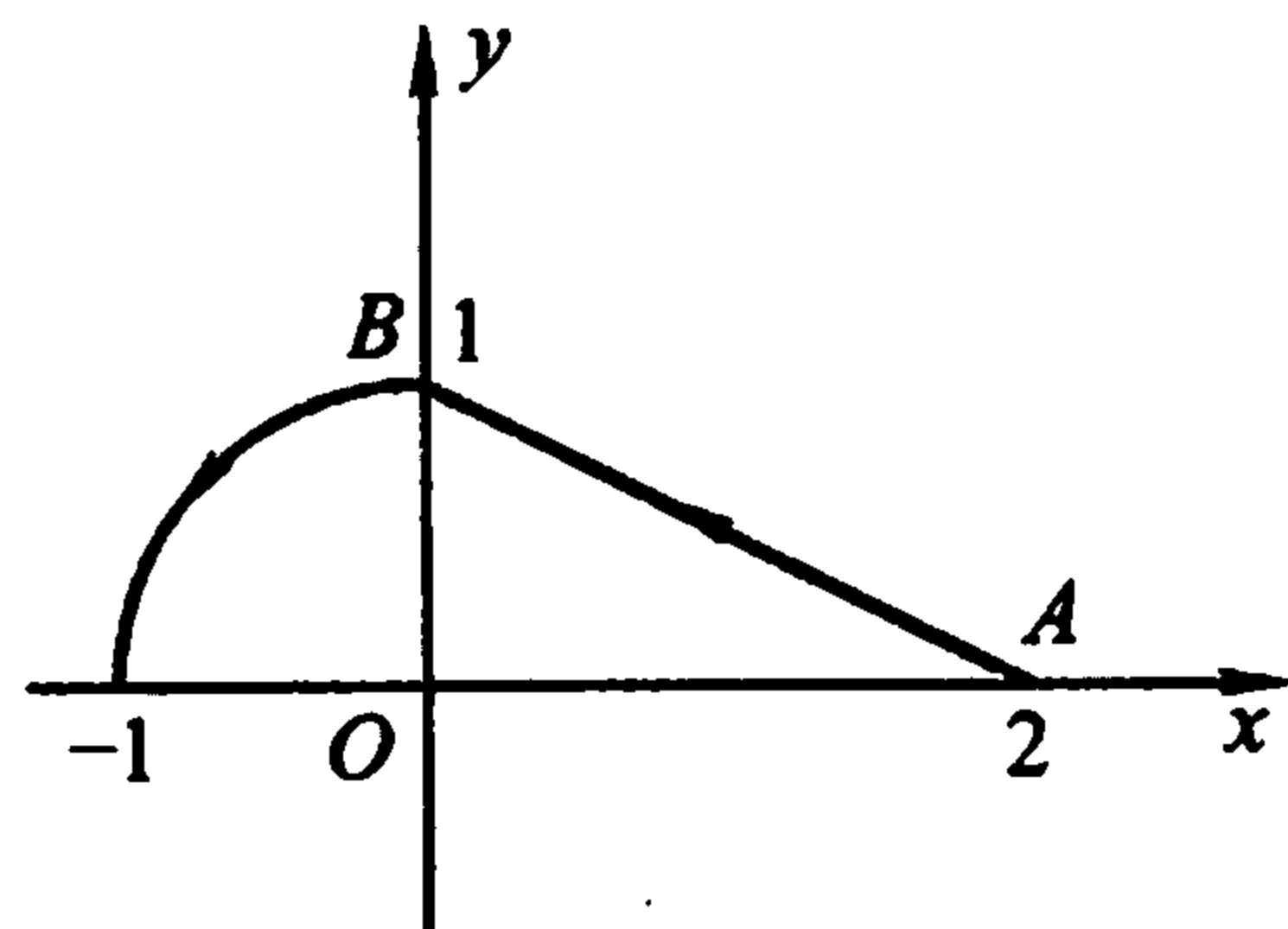


图 8-14

$$\int_L (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy = \oint_{\Gamma} (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy - \int_{\overline{CA}} (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy,$$

记 Γ 所围的有界区域为 D , 运用格林公式得

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy &= \iint_D [3 - (-2)]dxdy \\ &= 5 \iint_D dxdy = 5 \cdot (D \text{ 的面积}) = 5\left(\frac{\pi}{4} + 1\right). \end{aligned}$$

而

$$\int_{\overline{CA}} (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy = \int_{-1}^2 x^2 dx = 3,$$

于是所求积分

$$\int_L (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy = 5\left(\frac{\pi}{4} + 1\right) - 3 = \frac{5\pi}{4} + 2.$$

由例 2 可以看到, 在计算某些第二类曲线积分时, 添上适当的辅助定向曲线弧后, 利用格林公式, 就有可能简化计算.

我们知道, 平面图形的面积可以用定积分或二重积分来计算. 但是, 平面图形的面积有时也可以通过第二类曲线积分来计算, 因为利用格林公式很容易得到如下几个公式:

$$\oint_{\partial D^+} x dy = \iint_D dxdy, \quad (4)$$

$$-\oint_{\partial D^+} y dx = \iint_D dxdy, \quad (5)$$

于是

$$D \text{ 的面积} = \oint_{\partial D^+} x dy = -\oint_{\partial D^+} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx. \quad (6)$$

例3 求椭圆 $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$ 所围图形的面积 A .

解 根据(6)式,有

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 \theta + ab \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} d\theta = \pi ab. \end{aligned}$$

例4 设 D 是包含原点的有界闭区域, L 是 D 的正向光滑边界, 证明

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi.$$

解 令 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

即

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

由于 D 包含原点, 因此 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内存在间断点 $(0, 0)$, 故不能在 D 上应用格林公式. 取一适当小的 $r > 0$, 使得圆周 $C_r: x^2 + y^2 = r^2$ 位于 D 内且与 L 不相交, 并设 C_r 取逆时针走向, 记 L 与 C_r^- 共同围成的复连通区域为 D_1 (图 8-15), 则 P, Q 在 D_1 上有连续的偏导数, 于是在 D_1 上应用格林公式, 得

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D_1^+} P dx + Q dy \\ &= \oint_L P dx + Q dy + \oint_{C_r^-} P dx + Q dy, \end{aligned}$$

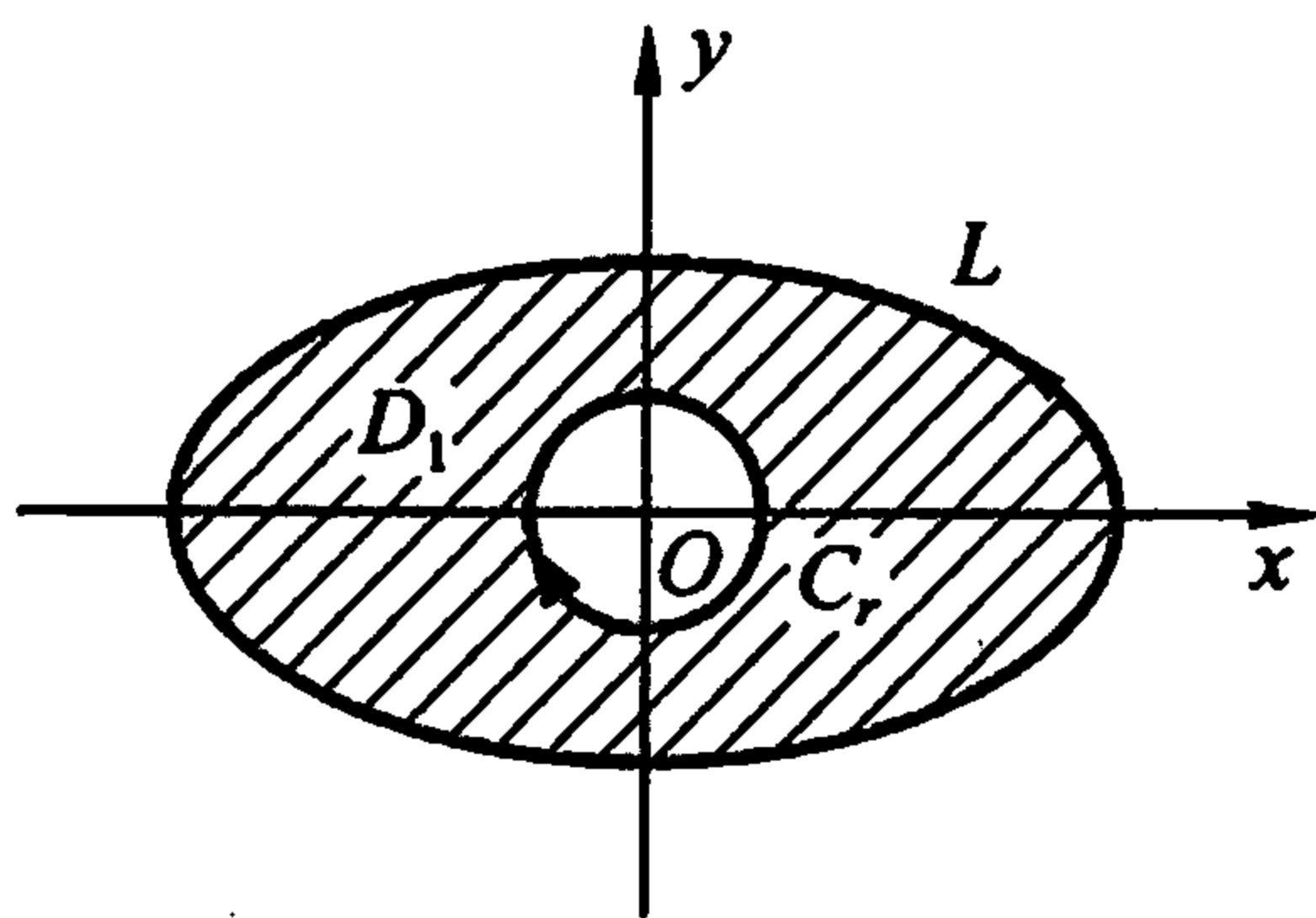


图 8-15

因而

$$\begin{aligned} \oint_L P dx + Q dy &= - \oint_{C_r^-} P dx + Q dy = \oint_{C_r} P dx + Q dy \\ &= \oint_{C_r} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{1}{r^2} \oint_{C_r} x dy - y dx = \frac{1}{r^2} \iint_{D_r} 2 dx dy \quad (D_r: x^2 + y^2 \leq r^2) \\ &= \frac{2}{r^2} \cdot \pi r^2 = 2\pi. \end{aligned}$$

二、平面定向曲线积分与路径无关的条件

设 G 为一平面区域, M_0, M 是 G 内任意两点, L 是 G 内从 M_0 到 M 的分

段光滑的曲线,如果曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 只与 L 的两个端点 M_0, M 有关而与积分的路径无关,则称该曲线积分在 G 内与路径无关(independent of path),否则便说与路径有关.在什么条件下,曲线积分与路径无关,这个问题在物理学和力学中有着重要的应用.下面的定理给出了平面上第二类曲线积分与路径无关的充分必要条件.

定理 2 设 G 是平面上的单连通区域,函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 G 内有连续的偏导数,那么以下四个条件相互等价:

(i) 对 G 内的任意一条分段光滑的闭曲线 C ,

$$\oint_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0;$$

(ii) 曲线积分 $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 在 G 内与路径无关;

(iii) 表达式 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 在 G 内是某个二元函数的全微分,即存在 $u(x,y)$,使得

$$du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy \text{ ①};$$

(iv) $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在 G 内每点处成立.

证 定理中的四个条件互为充分必要条件,为了使证明简洁,我们采用

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (i)$$

的证明方式.

(i) $\Rightarrow$ (ii)

在 G 内任取两点 M_0 和 M ,设 L_1 和 L_2 ($L_1 \neq L_2$) 是 G 内从 M_0 到 M 的任意两条定向曲线,则 $L_1 + L_2^-$ 是 G 内的一条定向闭曲线.在(i)的条件下,因

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{L_1 + L_2^-} Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2^-} Pdx + Qdy \\ &= \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy, \end{aligned}$$

故得

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$

这说明曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关.

① 这时函数 $u(x,y)$ 称为表达式 $Pdx + Qdy$ 的原函数.又,条件(iii)也可表述为:存在函数 $u(x,y)$,使 $\nabla u = P(x,y)i + Q(x,y)j$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

设 $M_0(x_0, y_0)$ 、 $M(x, y)$ 是 G 内任意两点, 则在 (ii) 的条件下曲线积分 $\int_{M_0 M} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关 而仅依赖于起点 $M_0(x_0, y_0)$ 与终点 $M(x, y)$ 的位置. 这时, 可把该积分记成 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$. 如果固定点 $M_0(x_0, y_0)$, 则积分 $\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是点 (x, y) 的函数, 把它记作 $u(x, y)$, 即

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

由于 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 是连续的, 故由函数可微的充分条件, 我们只要证明

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y),$$

就证明了 $u(x, y)$ 是可微的并有 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

因 $u(x + \Delta x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x+\Delta x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, 并由于曲线积分与路径无关, 故积分时可取先从 $M_0(x_0, y_0)$ 到 $M(x, y)$, 再沿平行于 x 轴的直线段从 M 到 $N(x + \Delta x, y)$ 的路径(图 8-16). 由于 G 是平面区域, 故当 Δx 很小时, 线段 MN 将全部落在 G 内. 这就有

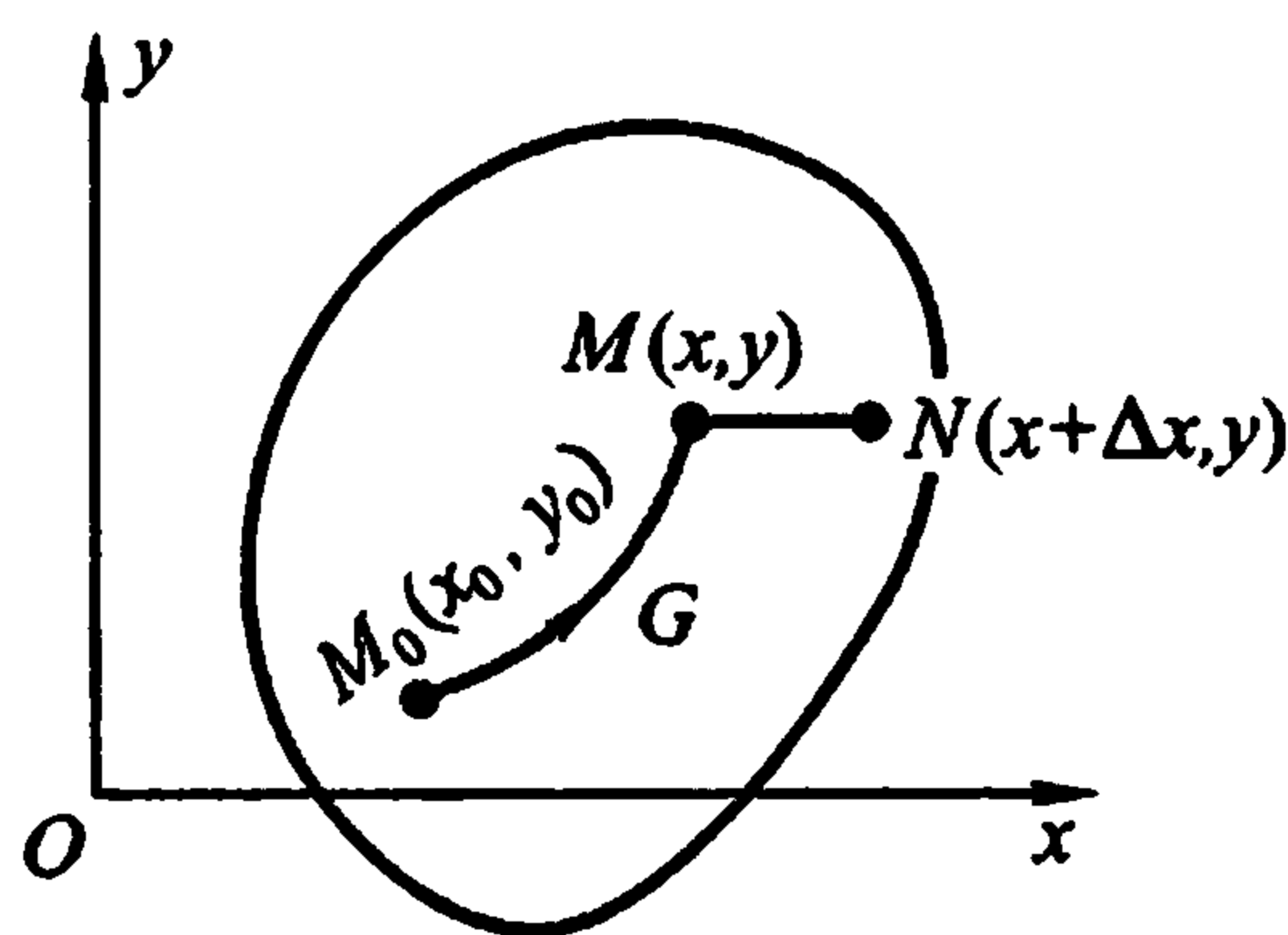


图 8-16

$$\begin{aligned} u(x + \Delta x, y) - u(x, y) &= \left(\int_{(x_0, y_0)}^{(x+\Delta x, y)} - \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} \right) P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy \\ &= \int_x^{x+\Delta x} P(x, y)dx = P(x + \theta\Delta x, y)\Delta x, \end{aligned}$$

这里 $0 \leq \theta \leq 1$, 其中最后的等号由积分中值定理所得.

根据偏导数的定义, 并因为 $P(x, y)$ 连续, 故有

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y) - u(x, y)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x + \theta\Delta x, y)\Delta x}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta\Delta x, y) = P(x, y). \end{aligned}$$

同理可证

$$\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y).$$

这就证明了(ii)是(iii)的充分条件.

(iii) $\Rightarrow$ (iv)

根据(iii), $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y).$$

由上面两式得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

并由于 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 连续, 故有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$, 即得

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

这就证明了(iii)是(iv)的充分条件.

(iv) $\Rightarrow$ (i)

根据(iv), 即在 G 内每点 (x, y) 处有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 并由于 G 是单连通区域, 故在 G 内任意一条光滑或分段光滑的定向闭曲线 L 上应用格林公式, 就有

$$\oint_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

其中 D 是 L 所围的区域. 这就证明了(iv)是(i)的充分条件. 至此定理 2 证毕.

我们指出, 验证平面上单连通区域内的第二类曲线积分与路径无关的最便利的条件是定理 2 中的(iv), 即

设 G 是平面单连通区域, L 是 G 内任一分段光滑的曲线弧, P, Q 在 G 内有连续偏导数, 则

$$\int_L Pdx + Qdy \text{ 与路径无关} \Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} \text{ 在 } G \text{ 内每点处成立}.$$

从定理 2 的证明可以学习的一点是, 对某个数学命题, 通过逻辑推理得出它的一系列的等价命题, 从而得到某个(或某些个)应用起来最为方便的结论. 这是一种重要的数学方法. 通过这种做法, 能使我们多角度、多方位地加深对数学命题内涵的认识, 并提高应用数学理论的能力.

下面, 我们举例说明定理 2 的一些简单应用.

例 5 计算曲线积分

$$\int_L (1 - 2xy - y^2)dx - (x + y)^2 dy,$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 = 2y$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段定向弧.

解 这里 $P(x, y) = 1 - 2xy - y^2$, $Q(x, y) = -(x + y)^2$,

因
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2(x+y) = \frac{\partial P}{\partial y},$$

故曲线积分与路径无关. 现选取 L_1 是从 $(0,0)$ 经 $(1,0)$ 到 $(1,1)$ 的有向折线段 (图 8-17), 则所求积分

$$\begin{aligned} \int_L (1-2xy-y^2)dx - (x+y)^2dy &= \int_{L_1} (1-2xy-y^2)dx - (x+y)^2dy \\ &= \int_{(0,0)}^{(1,0)} (1-2xy-y^2)dx - (x+y)^2dy + \\ &\quad \int_{(1,0)}^{(1,1)} (1-2xy-y^2)dx - (x+y)^2dy \\ &= \int_0^1 1dx + \int_0^1 [-(1+y)^2]dy = 1 - \frac{7}{3} = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

如果验证了 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 是某函数 $u(x,y)$ 的全微分, 则可按下面的方法求出原函数 $u(x,y)$.

在 P, Q 有连续偏导的单连通区域内取定一点 (x_0, y_0) , 再设 (x, y) 为该区域内的任意一点, 则由定理 2 的证明可知, 曲线积分

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

即可作为 $u(x, y)$. 为方便计算, 积分路径一般取从 $M_0(x_0, y_0)$ 经 $M'(x, y_0)$ 到 $M''(x, y)$ 的有向折线段 (图 8-18(a)), 或取从 $M_0(x_0, y_0)$ 经 $M'(x_0, y)$ 到 $M''(x, y)$ 的有向折线段 (图 8-18(b)) (只要折线段包含在该单连通区域内即可).

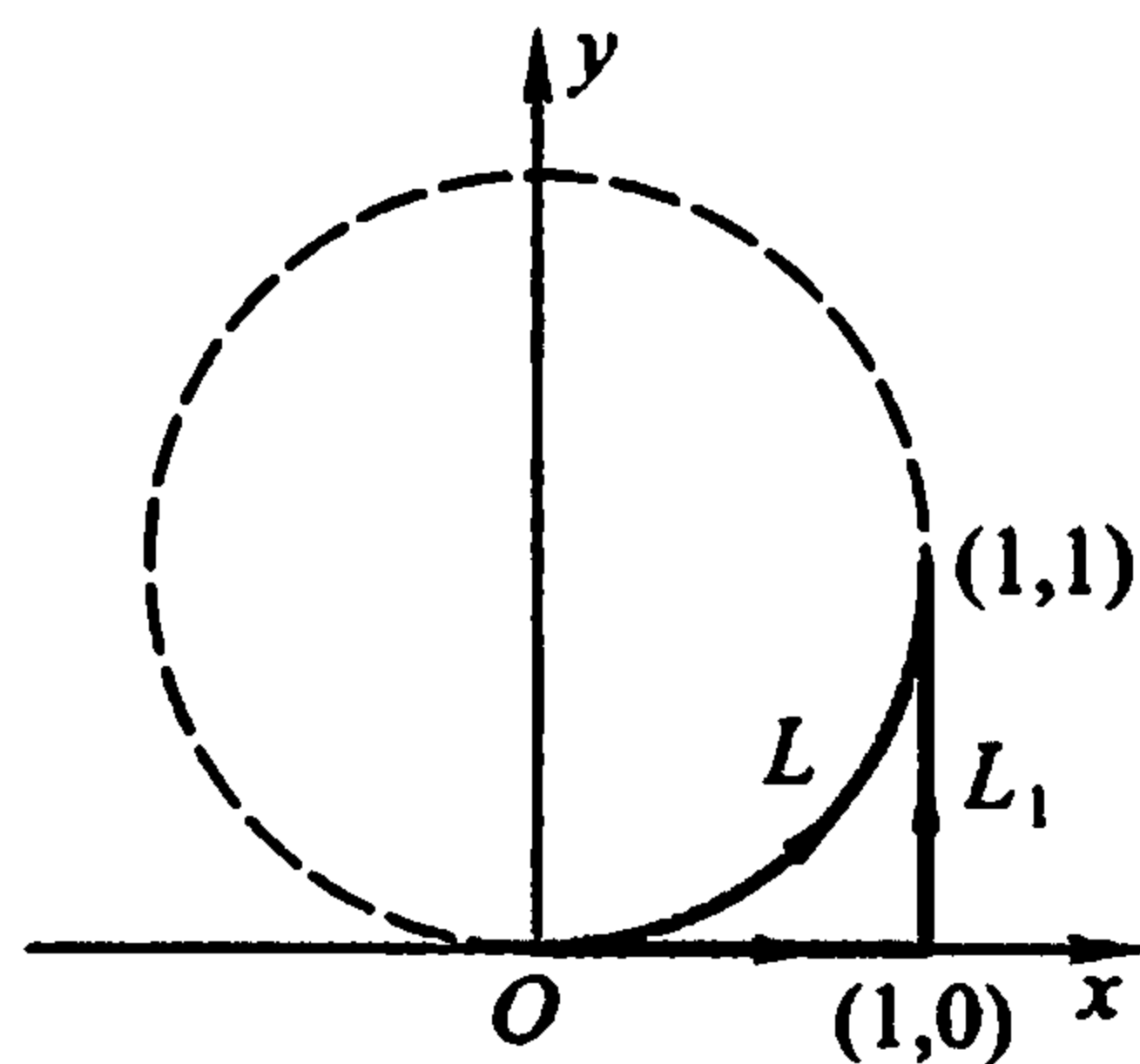


图 8-17

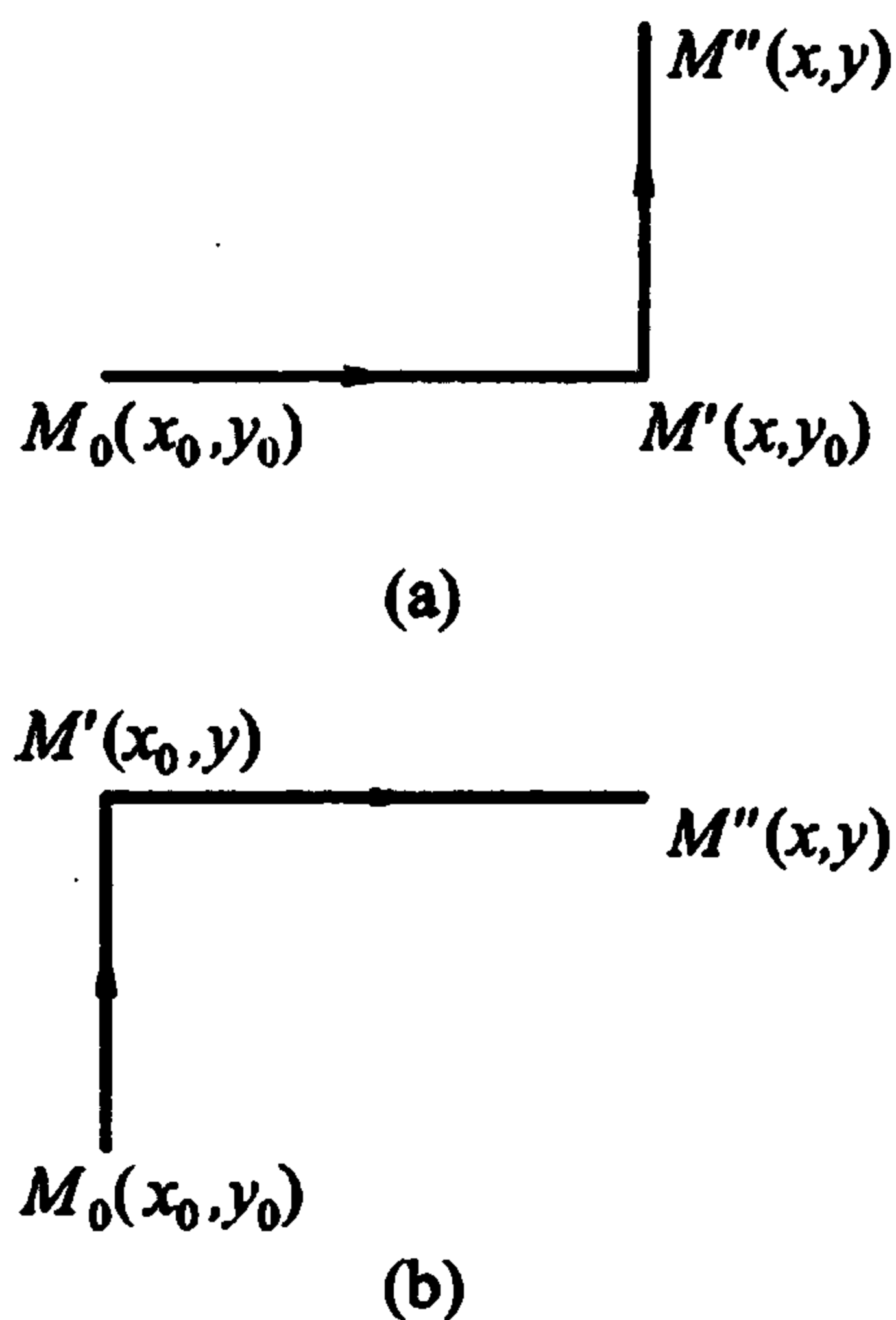


图 8-18

如取图 8-18(a) 中的路径, 则

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy. \quad (7)$$

如取图 8-18(b) 中的路径, 则

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy. \quad (8)$$

例 6 验证在右半平面 ($x > 0$) 内, $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 是某个函数的全微分, 并求出一个这样的函数.

解 这里 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 故

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在右半平面内成立. 根据定理 2 知, 有函数 $u(x, y)$ 使得 $du = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$. 现在

右半平面内取定一点 $(x_0, y_0) = (1, 0)$, 由公式(7)得

$$u(x, y) = \int_1^x \frac{-0}{x^2 + 0} dx + \int_0^y \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \left[\arctan \frac{y}{x} \right]_0^y = \arctan \frac{y}{x}.$$

定理 2 的结论, 可用于求解某一类一阶微分方程.

如果一阶微分方程可以写成如下形式:

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0,$$

并满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 那么称上述方程为全微分方程. 由定理 2 知, 全微分方程的左端 $P dx + Q dy$ 是某个函数的全微分, 故只要求出一个这样的函数 $u(x, y)$, 则原方程就成为

$$du(x, y) = 0,$$

于是

$$u(x, y) = C$$

就给出微分方程的通解, 其中 C 是任意常数.

例 7 求解微分方程 $(5x^4 + 3xy^2 - y^3) dx + (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy = 0$.

解 这里 $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy - 3y^2 = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 故所给方程是全微分方程, 取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$, 由公式(7)得

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^x 5x^4 dx + \int_0^y (3x^2y - 3xy^2 + y^2) dy \\ &= x^5 + \frac{3}{2} x^2 y^2 - xy^3 + \frac{1}{3} y^3, \end{aligned}$$

于是方程的通解为

$$x^5 + \frac{3}{2}x^2y^2 - xy^3 + \frac{1}{3}y^3 = C.$$

* 三、曲线积分基本定理

如果表达式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在原函数 $u(x, y)$, 则可利用 $u(x, y)$ 来计算曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$. 这个结果称为 曲线积分基本定理, 它可看成是微积分基本定理(牛顿 - 莱布尼茨公式)在曲线积分情形下的推广.

定理 3 设 $L = \widehat{AB}$ 是光滑的定向曲线, 函数 $f(x, y)$ 的偏导数在 L 上连续, 则

$$\int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(B) - f(A). \quad (9)$$

证 设定向光滑曲线 $L = \widehat{AB}$ 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), t: a \rightarrow b$ 给出, 则

$$\begin{aligned} \int_L \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= \int_L f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy \\ &= \int_a^b [f_x(x(t), y(t)) \cdot x'(t) + f_y(x(t), y(t)) \cdot y'(t)] dt \\ &= \int_a^b \left[\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) \right] dt = [f(x(t), y(t))]_a^b \\ &= f(B) - f(A), \end{aligned}$$

故(9)式成立.

例 8 在例 6 中, 我们已经求得 $\nabla \left(\arctan \frac{y}{x} \right) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) (x > 0)$, 于是由定理 3,

$$\int_{(1,0)}^{(\sqrt{3},3)} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \left[\arctan \frac{y}{x} \right]_{(1,0)}^{(\sqrt{3},3)} = \arctan \sqrt{3} - \arctan 0 = \frac{\pi}{3}.$$

在物理学中, 如果一个向量场沿场内定向曲线的积分仅与曲线的起点与终点有关, 而与路径无关, 则称此向量场为保守场. 比如重力场就是一个保守场, 因为重力做功是与路径无关的. (9)式表明, 数量场 f 的梯度场 ∇f 必是保守场.

习题 8-4

1. 利用第二类曲线积分, 求下列曲线所围成的图形的面积:

(1) 星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t (t: 0 \rightarrow 2\pi)$;

(2) 曲线 $x = \cos t, y = \sin^3 t (t: 0 \rightarrow 2\pi)$.

2. 证明下列曲线积分在整个 xOy 平面内与路径无关, 并计算积分值:

- (1) $\int_{(1,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy;$
- (2) $\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy;$
- (3) $\int_{(0,0)}^{(4,8)} e^{-x} \sin y dx - e^{-x} \cos y dy;$
- (4) $\int_{(0,0)}^{(a,b)} \frac{dx + dy}{1 + (x+y)^2}.$

3. 利用格林公式, 计算下列第二类曲线积分:

- (1) $\oint_L 3xydx + x^2dy, L$ 为矩形区域 $[-1, 3] \times [0, 2]$ 的正向边界;
- (2) $\oint_L (1 + y^2)dx + ydy, L$ 为正弦曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 所围区域的正向边界;
- (3) $\oint_L (y^2 + \sin x)dx + (\cos^2 y - 2x)dy, L$ 为星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围区域的正向边界;
- (4) $\oint_L \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x} dx + \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y} dy, L$ 为圆周 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4$ 与直线 $y = x, y = \sqrt{3}x$ 在第一象限所围区域的正向边界;

- (5) $\int_L \mathbf{F}(x, y) \cdot d\mathbf{r},$ 其中

$\mathbf{F}(x, y) = (y + \frac{e^y}{x})\mathbf{i} + e^y \ln x \mathbf{j}, L$ 是在半圆周 $x = 1 + \sqrt{2y - y^2}$ 上从点 $(1, 0)$ 到点 $(2, 1)$ 的一段弧.

4. 计算 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$ 其中 L 为

- (1) 椭圆 $\frac{(x-2)^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 所围区域的正向边界;
- (2) 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围区域的正向边界;
- (3) 椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 所围区域的正向边界;
- (4) 正方形 $|x| + |y| \leq 1$ 的正向边界.

5. 验证下列表达式在整个 xOy 平面内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 并求一个这样的 $u(x, y)$:

- (1) $(x + 2y)dx + (2x + y)dy;$
- (2) $(6xy + 2y^2)dx + (3x^2 + 4xy)dy;$
- (3) $(3x^2y + xe^x)dx + (x^3 - y \sin y)dy.$

6. 验证下列微分方程是全微分方程并求方程的通解:

- (1) $\sin x \sin 2y dx - 2 \cos x \cos 2y dy = 0;$
- (2) $(x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy = 0.$

7. 计算 $\int_{(1,0)}^{(2,\pi)} (y - e^x \cos y)dx + (x + e^x \sin y)dy.$

8. 设在 xOy 平面上有一引力场, 引力的大小与作用点到原点的距离平方成反比, 引力

的方向由作用点指向原点,证明:在引力场中,场力所作的功只与运动质点的始末位置有关,而与质点经过的路径无关(假设路径不通过原点).

第五节 向量值函数在定向曲面上的积分 (第二类曲面积分)

一、第二类曲面积分的概念

定向曲面及其法向量 由于本节讨论的曲面积分的实际背景涉及曲面的侧(见本目后面“流体流向曲面一侧的流量”),故先对曲面的定侧(或定向)作一点说明.

空间曲面有双侧与单侧之分,通常我们遇到的曲面都是双侧的,例如将 xOy 面置于水平位置时,由显式方程 $z = z(x, y)$ 表示的曲面存在上侧与下侧;一张包围空间有界区域的闭曲面(如球面)存在外侧与内侧.通俗地讲,双侧曲面的特点是,置于曲面上的一只小虫若要爬到它所在位置的背面,则它必须越过曲面的边界线.根据本节研究的问题的需要,我们要在双侧曲面上选定某一侧,这种选定了侧的双侧曲面称为定向曲面,当我们用 Σ 表示一张选定了某个侧的定向曲面时,则选定其相反侧的曲面就记为 Σ^- ,在定向曲面的范围内, Σ 与 Σ^- 是不同的曲面(关于单侧曲面的例子请参见总习题八的第 13 题).

对于定向曲面我们规定,定向曲面上任一点处的法向量的方向总是指向曲面取定的一侧.

假如在空间直角坐标系中, x 轴、 y 轴、 z 轴的正向分别指向前方、右方、上方,那么当光滑曲面 Σ 的方程由 $z = z(x, y)$ 给出时, Σ 取上侧就意味着 Σ 上点 $(x, y, z(x, y))$ 处的法向量朝上,即法向量为

$$(-z_x(x, y), -z_y(x, y), 1),$$

而 Σ 取下侧就意味着法向量朝下,即法向量为

$$(z_x(x, y), z_y(x, y), -1).$$

类似地,当光滑曲面 Σ 的方程由 $y = y(z, x)$ 给出时, Σ 取右侧时的法向量与取左侧时的法向量分别为

$$(-y_x(z, x), 1, -y_z(z, x)) \text{ 与 } (y_x(z, x), -1, y_z(z, x));$$

当光滑曲面 Σ 的方程由 $x = x(y, z)$ 给出时, Σ 取前侧时的法向量与取后侧时的法向量分别为

$$(1, -x_y(y, z), -x_z(y, z)) \text{ 与 } (-1, x_y(y, z), x_z(y, z)).$$

定向曲面的法向量概念,在本节所研究的曲面积分问题中将起重要的作用.

流体流向曲面一侧的流量 设稳定流动^①的不可压缩流体(假定密度为 1)的速度场由

$$\boldsymbol{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\boldsymbol{i} + Q(x, y, z)\boldsymbol{j} + R(x, y, z)\boldsymbol{k}$$

给出, Σ 是速度场中一片光滑的定向曲面, 单位时间内通过 Σ 并流向 Σ 指定一侧的流体的质量叫流量(flux), 记为 Φ , 现问 Φ 如何计算?

如果 Σ 是一片面积为 A 的平面, 而流体在 Σ 上各点处的流速为常量 $\boldsymbol{v}$, 又设 Σ 的单位法向量是 $\boldsymbol{e}_n$, 那么单位时间内通过 Σ 流向指定一侧的流体组成一个底面积为 A , 斜高为 $|\boldsymbol{v}|$ 的斜柱体(图 8-19). 当 $\theta = (\widehat{\boldsymbol{v}, \boldsymbol{e}_n}) < \frac{\pi}{2}$ 时, 斜柱体的体积为

$$A|\boldsymbol{v}|\cos\theta = A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n,$$

这就是通过 Σ 流向 Σ 指定一侧的流量 Φ , 即

$$\Phi = A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n;$$

当 $\theta = (\widehat{\boldsymbol{v}, \boldsymbol{e}_n}) = \frac{\pi}{2}$ 时, 显然通过的流量 $\Phi = 0$;

当 $\theta = (\widehat{\boldsymbol{v}, \boldsymbol{e}_n}) > \frac{\pi}{2}$ 时, $A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n < 0$, 这时通过 Σ 流向 Σ 指定一侧的相反侧的流量为 $-A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n$, 我们仍把 $A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n$ 称为通过 Σ 流向 Σ 指定一侧的流量. 这样, 不论 $(\widehat{\boldsymbol{v}, \boldsymbol{e}_n})$ 为何值, 流体通过 Σ 流向 Σ 指定一侧的流量 Φ 可表示为

$$\Phi = A\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n = (\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{e}_n)A.$$

由于现在考虑的 Σ 不是平面而是一片曲面, 且 Σ 上各处的流速也不相同, 因此所求流量不能直接用上述方法计算. 于是我们仍然采用积分学中的元素分析方法来处理. 把 Σ 划分成若干小定向曲面, 取含有点 (x, y, z) 的一小块定向曲面, 记它的面积为 dS , 它在 (x, y, z) 处的单位法向量为 $\boldsymbol{e}_n(x, y, z)$ (图 8-20), 并将该小定向曲面看成面积为 dS 、法向量为 $\boldsymbol{e}_n$ 的定向平面. 流体流经该小定向曲面指定一侧的流量(流量元素)为

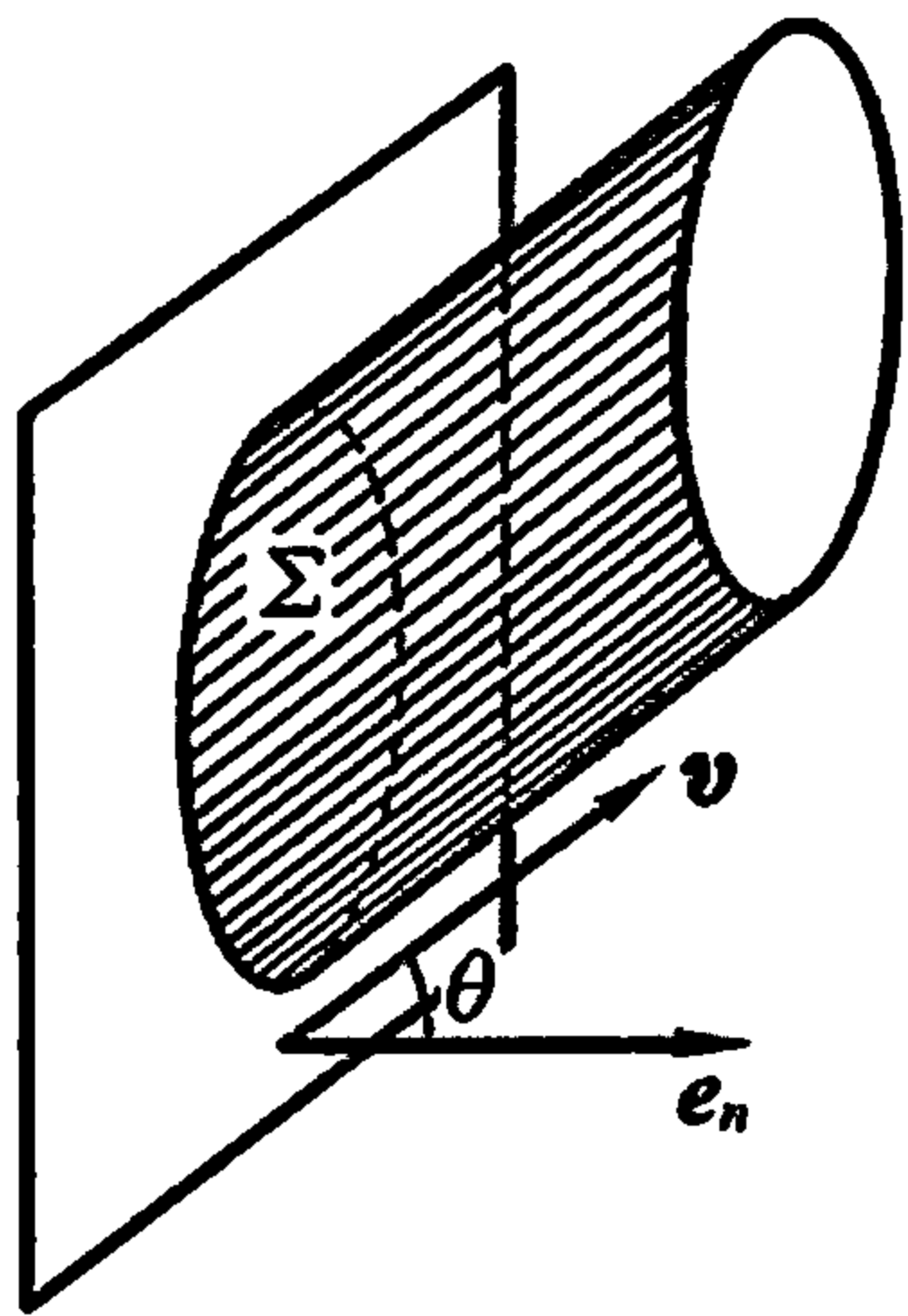


图 8-19

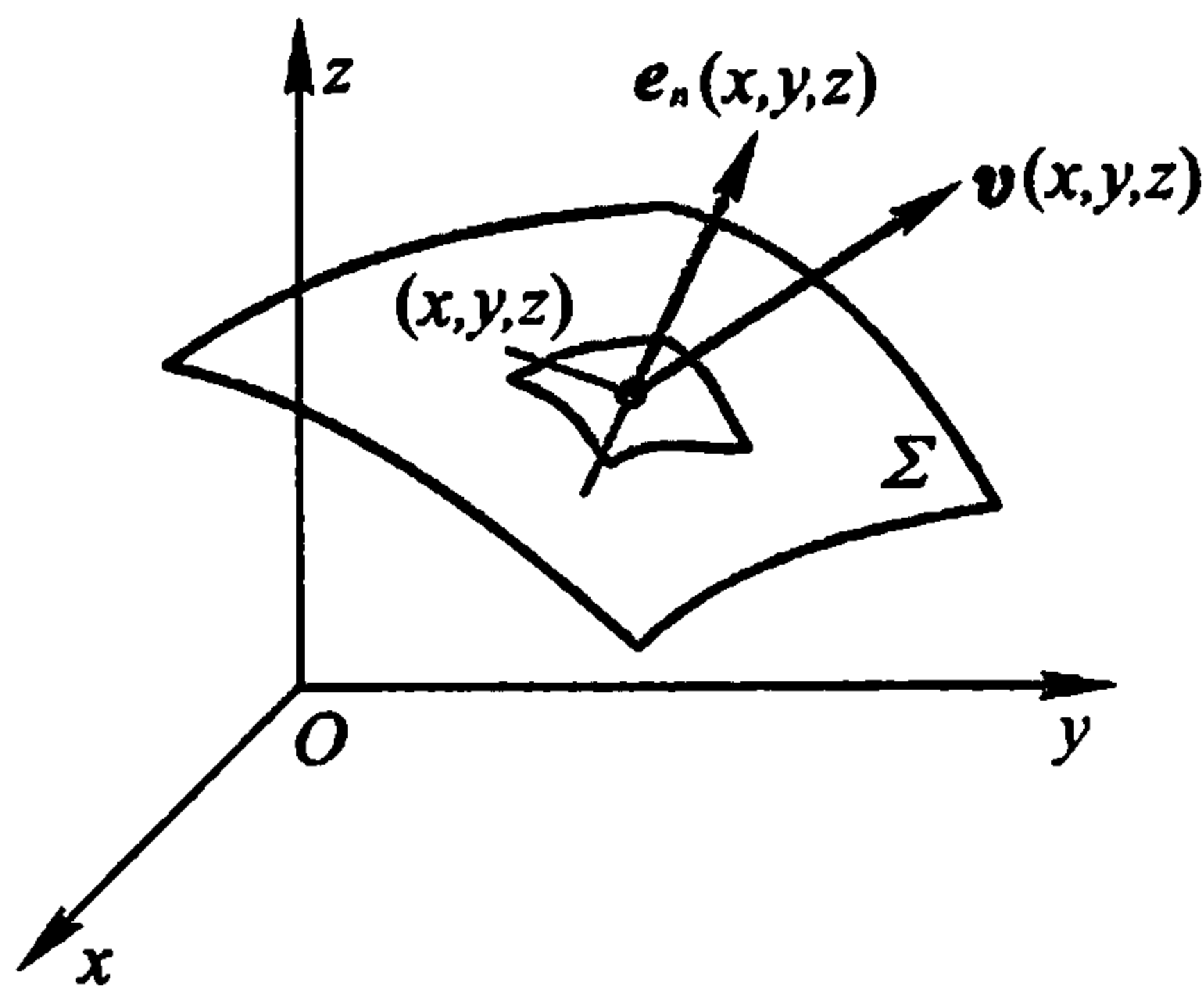


图 8-20

① 所谓稳定流动, 是指流速不因时间 t 的变化而改变, 即流速与时间 t 无关.

$$d\Phi = [\mathbf{v}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_n(x, y, z)]dS,$$

于是流体流经整个曲面指定一侧的流量为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} [\mathbf{v}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_n(x, y, z)]dS.$$

若记 $\mathbf{v}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$,

$$\mathbf{e}_n(x, y, z) = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k},$$

则
$$\Phi = \iint_{\Sigma} [P(x, y, z)\cos \alpha + Q(x, y, z)\cos \beta + R(x, y, z)\cos \gamma]dS.$$

对以上积分,抽去其具体含义,得出如下概念:

定义 设 Σ 是一片光滑的定向曲面,向量值函数

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$$

在 Σ 上有界, $\mathbf{e}_n(x, y, z) = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$ 是定向曲面 Σ 上点 (x, y, z) 处的单位法向量,如果积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)\cos \alpha dS, \iint_{\Sigma} Q(x, y, z)\cos \beta dS, \iint_{\Sigma} R(x, y, z)\cos \gamma dS$$

同时存在,则称积分

$$\iint_{\Sigma} [P(x, y, z)\cos \alpha + Q(x, y, z)\cos \beta + R(x, y, z)\cos \gamma]dS$$

为向量值函数 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 在定向曲面 Σ 上的积分 (surface integral of vector function),记为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S},$$

即

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\Sigma} [\mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{e}_n(x, y, z)]dS \\ &= \iint_{\Sigma} [P(x, y, z)\cos \alpha + Q(x, y, z)\cos \beta + R(x, y, z)\cos \gamma]dS. \end{aligned} \quad (1)$$

向量值函数在定向曲面上的积分也称为第二类曲面积分 (下文中我们均采用第二类曲面积分这一名称).

习惯上,常把(1)式中的 $\cos \alpha dS$ 记作 $dydz$,把 $\cos \beta dS$ 记作 $dzdx$,把 $\cos \gamma dS$ 记作 $dx dy$

即记
$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z)\cos \alpha dS = \iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz, \quad (2)$$

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)\cos \beta dS = \iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx, \quad (3)$$

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)\cos \gamma dS = \iint_{\Sigma} R(x, y, z)dx dy, \quad (4)$$

则得到第二类曲面积分的另一种表达式:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy. \quad (5)$$

第二类曲面积分通常采用(5)式来表达.

从以上各式可以看到, 积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}$ 中的记号 $d\mathbf{S}$ 相当于向量 $\mathbf{e}_n(x, y, z)dS$, 即

$d\mathbf{S} = \mathbf{e}_n(x, y, z)dS = (\cos \alpha dS, \cos \beta dS, \cos \gamma dS) = (dydz, dzdx, dxdy)$, 我们把 $d\mathbf{S}$ 称为定向曲面元素, 而 $dydz, dzdx, dxdy$ 为 $d\mathbf{S}$ 的坐标(也称为定向曲面 Σ 的投影元素), 由此第二类曲面积分也称作对坐标的曲面积分. 积分号下的 Σ 称为定向积分曲面,

$$P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$$

称为积分表达式, 如果 Σ 是封闭曲面, 则与第一类曲面积分一样可采用形如

$$\oint_{\Sigma}$$

的积分号.

若 Σ 是分片光滑的定向曲面, 规定 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 在 Σ 上的积分等于 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 在 Σ 的各定向光滑片上的积分(如果各积分均存在)的和.

我们指出, 如果 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 在定向光滑曲面 Σ 上连续, 则积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}$ 存在.

根据定义, 前面提及的流速为 $\mathbf{v}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 的流体流经定向曲面 Σ 的流量可以表示为

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{v}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} \quad \text{或}$$

$$\Phi = \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy.$$

显然, 由第二类曲面积分的定义式(1)可知, 第二类曲面积分具有

(i) 线性性质, (ii) 对于积分曲面的可加性.

特别地, 第二类曲面积分还有如下性质:

$$\iint_{\Sigma^-} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S},$$

或者写成

$$\iint_{\Sigma^-} P dydz + Q dzdx + R dxdy = - \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy.$$

二、第二类曲面积分的算法

第二类曲面积分可化为二重积分来计算. 以下就来讨论计算方法, 讨论中总假定定向曲面 Σ 是光滑的且 $F = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 在 Σ 上连续.

对给出的积分 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz + Q(x, y, z)dzdx + R(x, y, z)dxdy$, 我们分别计算 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z)dydz$ (简称它为 yz 型积分)、 $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z)dzdx$ (zx 型积分) 和 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$ (xy 型积分), 然后将它们相加.

求 xy 型积分 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$ 时, 要将 Σ 用方程 $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ 表示出来, 其中 D_{xy} 是 Σ 在 xOy 面上的投影区域. 按照(4)式

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z)\cos\gamma dS,$$

并利用曲面面积元素 dS 与它投影到 xOy 面上所得的面积元素 $d\sigma$ 之间的关系式

$$dS = \frac{d\sigma}{|\cos\gamma|} \text{①}$$

得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy &= \iint_{\Sigma} R(x, y, z)\cos\gamma dS = \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)] \frac{\cos\gamma}{|\cos\gamma|} d\sigma \\ &= \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)]d\sigma. \end{aligned}$$

(当 Σ 取上侧时, 取 + ; 当 Σ 取下侧时, 取 -).

由此得到如下结果:

如果曲面 Σ 的方程为 $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$ (D_{xy} 是 Σ 在 xOy 面上的投影区域), 函数 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 那么

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy = \pm \iint_{D_{xy}} R[x, y, z(x, y)]d\sigma, \quad (6)$$

积分号前的符号当 Σ 取上侧时为正, 当 Σ 取下侧时为负.

从(6)式可见, 在计算 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z)dxdy$ 时, 把投影元素 $dxdy$ 换成 $\pm d\sigma$,

① 见本书第七章第四节的(2)式.

并当 Σ 取上侧时为正, 当 Σ 取下侧时为负; 把被积函数 $R(x, y, z)$ 中的 z 换成 $z(x, y)$; 再把积分曲面 Σ 换成它在 xOy 面上的投影区域 D_{xy} , 就将曲面积分转化为 D_{xy} 上的二重积分了.

类似地, 求 yz 型积分 $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz$ 与 zx 型积分 $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx$ 时, 将 Σ 分别用方程 $x = x(y, z)$ 与 $y = y(z, x)$ 表示, 则可推得:

如果曲面 Σ 的方程为 $x = x(y, z)$, $(y, z) \in D_{yz}$ (D_{yz} 是 Σ 在 yOz 面上的投影区域), 函数 $P(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 那么

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P[x(y, z), y, z] d\sigma, \quad (7)$$

积分号前的符号当 Σ 取前侧时为正, 取后侧时为负.

如果曲面 Σ 的方程为 $y = y(z, x)$, $(z, x) \in D_{zx}$ (D_{zx} 是 Σ 在 zOx 面上的投影区域), 函数 $Q(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 那么

$$\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q[x, y(z, x), z] d\sigma, \quad (8)$$

积分号前的符号当 Σ 取右侧时为正, 取左侧时为负.

例 1 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧并满足 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分(图 8-21).

解 我们用显式方程 $z = z(x, y)$ 来表示 Σ , 此时需将 Σ 分为上、下两块, 上块 Σ_1 的方程为

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy},$$

这里 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$. 下块 Σ_2 的方程为

$$z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}.$$

按题意, Σ_1 取上侧, Σ_2 取下侧, 于是由(6)式得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{\Sigma_1} xyz dx dy + \iint_{\Sigma_2} xyz dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1 - x^2 - y^2} d\sigma + \\ &\quad \iint_{D_{xy}} xy (-\sqrt{1 - x^2 - y^2}) \cdot (-1) d\sigma \end{aligned}$$

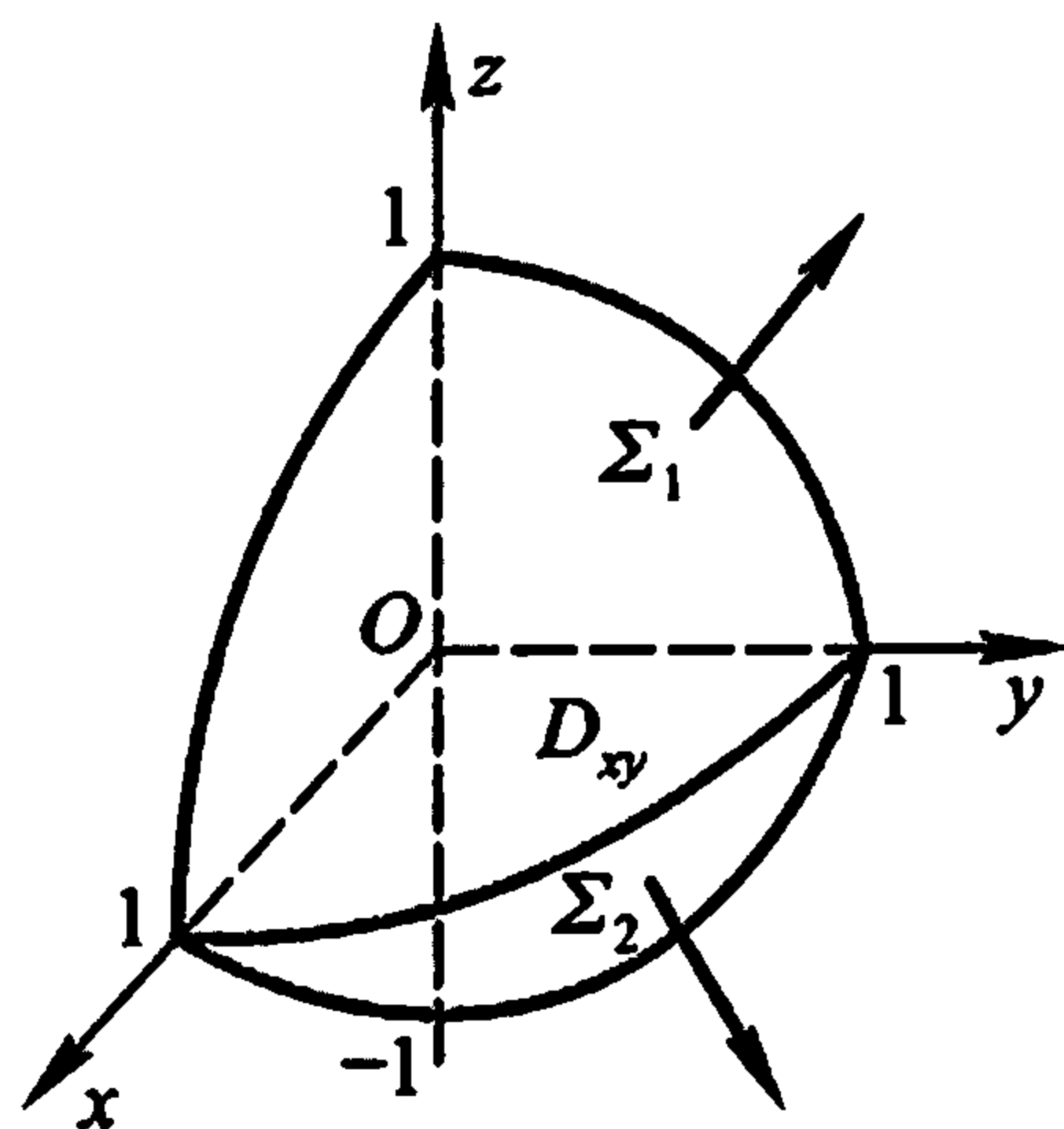


图 8-21

$$\begin{aligned}
&= 2 \iint_{D_{xy}} xy \sqrt{1-x^2-y^2} d\sigma \\
&= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi \sqrt{1-\rho^2} \rho d\rho \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 \sqrt{1-\rho^2} d\rho = \frac{2}{15}.
\end{aligned}$$

在计算第二类曲面积分时,还应注意

(1) 当 Σ 由几片定向光滑曲面组成时,则应分片计算积分,然后把结果相加.

(2) 当 Σ 是母线垂直于 xOy 面的柱面时,其单位法向量的第三分量 $\cos \gamma = 0$,故

$$\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy = \iint_{\Sigma} R(x, y, z) \cos \gamma dS = \iint_{\Sigma} 0 dS = 0.$$

类似地,当 Σ 的母线垂直于 yOz 面时, $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz = 0$; 当 Σ 的母线垂直

于 zOx 面时, $\iint_{\Sigma} Q(x, y, z) dz dx = 0$.

例 2 计算曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} (x+y) dy dz + (y+z) dz dx + (z+x) dx dy,$$

其中 Σ 是以原点为中心、边长为 a 的轴向正方体的整个表面的外侧.

解 把定向曲面 Σ 分为六块:

$$\Sigma_1: z = \frac{a}{2}, |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2};$$

$$\Sigma_2: z = -\frac{a}{2}, |x| \leq \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2};$$

$$\Sigma_3: x = \frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2}, |z| \leq \frac{a}{2};$$

$$\Sigma_4: x = -\frac{a}{2}, |y| \leq \frac{a}{2}, |z| \leq \frac{a}{2};$$

$$\Sigma_5: y = \frac{a}{2}, |z| \leq \frac{a}{2}, |x| \leq \frac{a}{2};$$

$$\Sigma_6: y = -\frac{a}{2}, |z| \leq \frac{a}{2}, |x| \leq \frac{a}{2}.$$

每一块的定向与 Σ 的外侧保持一致,即 Σ_1, Σ_2 分别取上、下侧; Σ_3, Σ_4 分别取前、后侧; Σ_5, Σ_6 分别取右、左侧(图 8-22).

由于 $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_5, \Sigma_6$ 垂直于 yOz 面,故第一项积分

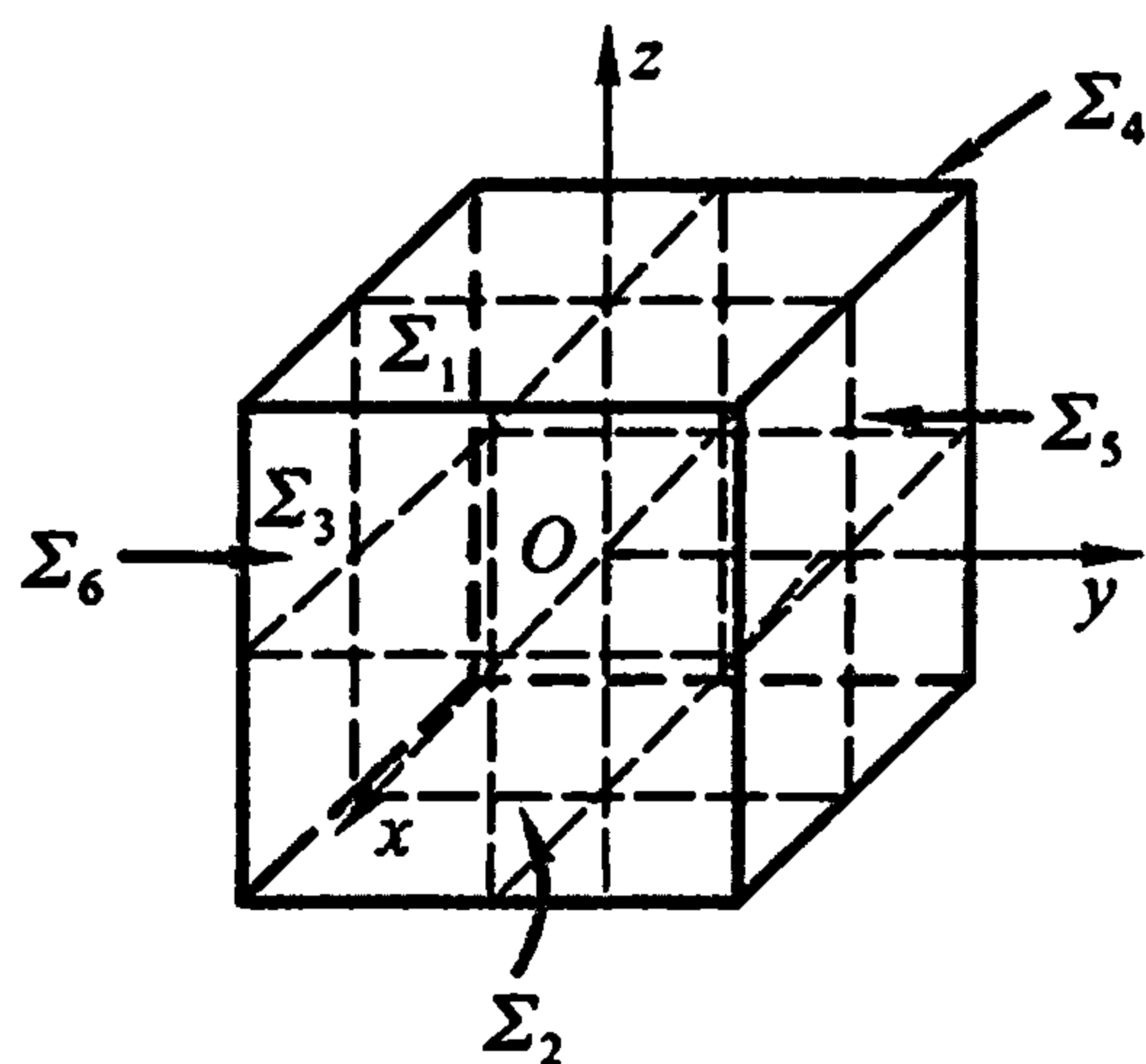


图 8-22

$$\begin{aligned}
\oiint_{\Sigma} (x+y) dydz &= \iint_{\Sigma_3} (x+y) dydz + \iint_{\Sigma_4} (x+y) dydz \\
&= \iint_{D_{yz}} \left(\frac{a}{2} + y\right) d\sigma + \iint_{D_{yz}} \left(-\frac{a}{2} + y\right) (-1) d\sigma \\
&= a \iint_{D_{yz}} d\sigma = a^3.
\end{aligned}$$

同理可得

$$\oiint_{\Sigma} (y+z) dzdx = \oiint_{\Sigma} (z+x) dx dy = a^3,$$

故所求曲面积为 $3a^3$.

由于第二类曲面积分是通过第一类曲面积分来定义的,即两类曲面积分有如下的关系式:

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS. \quad (9)$$

($(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是定向曲面 Σ 在点 (x, y, z) 处的单位法向量)

因此在计算第二类曲面积分时,有时可利用这个关系式化为第一类曲面积分进行计算.

例3 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} z dydz + x^2 dx dy,$$

其中 Σ 是旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间的部分的下侧(图 8-23).

解 由于定向曲面 Σ 可用显式方程 $z = z(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 统一表示, Σ 上各点处的法向量的方向余弦也有统一的表达式,故考虑化为第一类曲面积分计算.

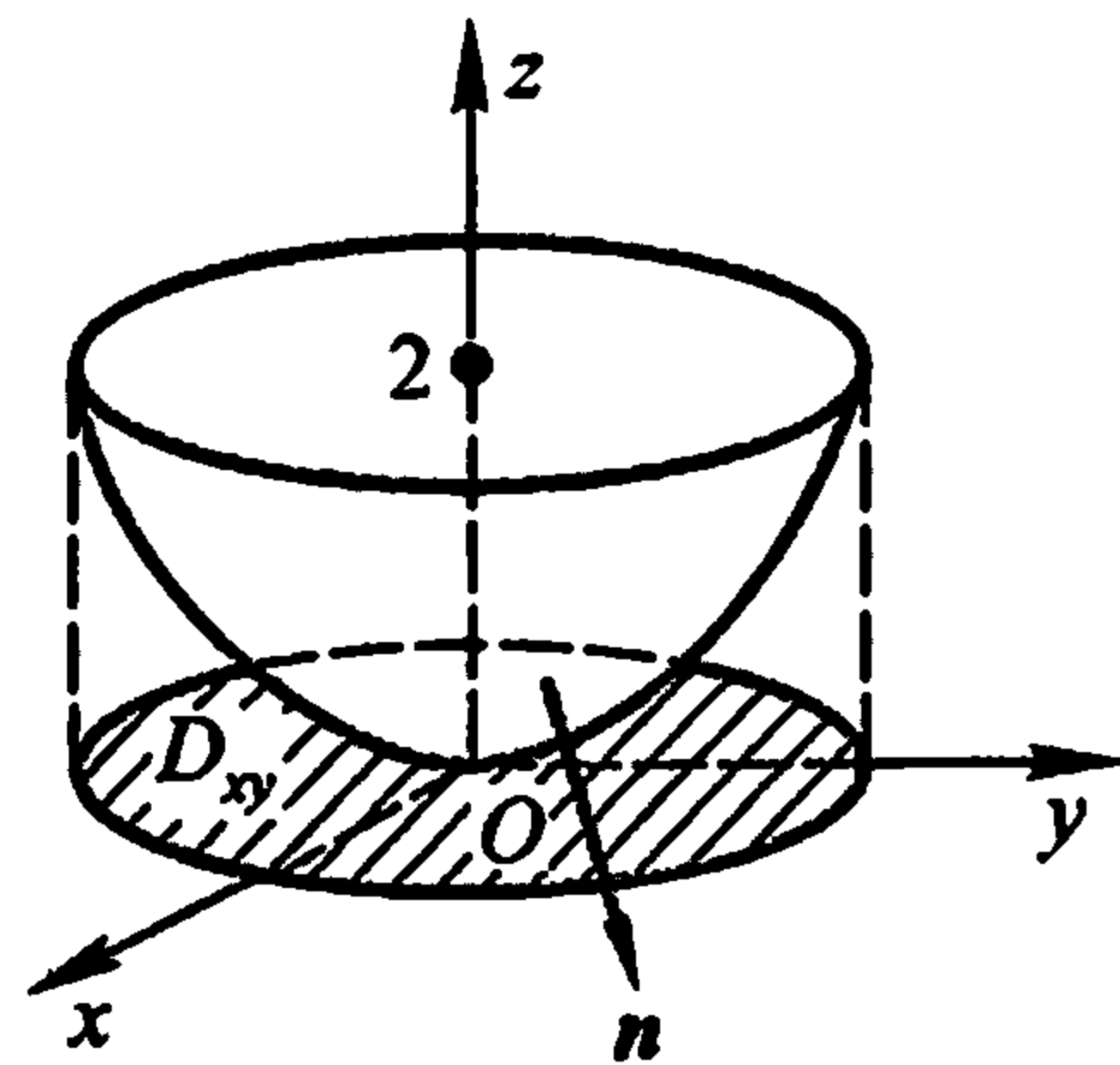


图 8-23

由于 Σ 取下侧,故 Σ 上任一点处的单位法向量

$$e_n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = (z_x, z_y, -1) / \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = (x, y, -1) / \sqrt{1 + x^2 + y^2}.$$

于是由两类曲面积分的联系式(9)可得

$$\iint_{\Sigma} z dydz + x^2 dx dy = \iint_{\Sigma} \frac{zx - x^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dS.$$

由于 Σ 在 xOy 面上的投影区域 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 且 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma = \sqrt{1 + x^2 + y^2} d\sigma$, 故

$$\iint_{\Sigma} \frac{zx - x^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2}} dS = \iint_{D_{xy}} \left[\frac{x}{2}(x^2 + y^2) - x^2 \right] d\sigma.$$

注意到上式右端中 $\frac{x}{2}(x^2 + y^2)$ 在 D_{xy} 上的二重积分为零, 于是得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dy dz + x^2 dx dy &= - \iint_{D_{xy}} x^2 d\sigma \\ &= - \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho = -4\pi. \end{aligned}$$

当 Σ 由参数方程

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), (u, v) \in D_{uv}$$

给出时, 那么

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\Sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dz dx + R(x, y, z) dx dy \\ &= \pm \iint_{D_{uv}} \left\{ P[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right. \\ &\quad + Q[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \\ &\quad \left. + R[x(u, v), y(u, v), z(u, v)] \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right\} du dv, \quad (10) \end{aligned}$$

积分号前正负号的选取应与曲面 Σ 的定侧相对应.

利用球面坐标, 例 1 所给出的曲面积分, 也可以用公式(10)来计算.

$$\Sigma \text{ 的方程为 } \begin{cases} x = \sin \theta \cos \varphi, \\ y = \sin \theta \sin \varphi, \\ z = \cos \theta \end{cases}, \left(0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right), \Sigma(\text{前侧}) \text{ 的法向量与}$$

该面上的点的向径方向一致, 即为

$$\mathbf{n} = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(\theta, \varphi)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(\theta, \varphi)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} \right)^{\text{①}} = (\sin^2 \theta \cos \varphi, \sin^2 \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \theta),$$

利用公式(10)得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xyz dx dy &= \iint_{D_{\theta\varphi}} \sin^2 \theta \cos \theta \cos \varphi \sin \varphi \frac{\partial(x, y)}{\partial(\theta, \varphi)} d\theta d\varphi \\ &= \iint_{D_{\theta\varphi}} \sin^3 \theta \cos^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{\pi} \sin^3 \theta \cos^2 \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{4}{15} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{15}. \end{aligned}$$

① $\mathbf{n}$ 的计算公式见第六章第七节的(7)式.

习题 8-5

1. 把第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

化为第一类曲面积分:

- (1) Σ 为坐标面 $x=0$ 被柱面 $|y| + |z| = 1$ 所截的部分, 并取前侧;
- (2) Σ 为平面 $z+x=1$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截的部分, 并取下侧;
- (3) Σ 为平面 $3x+2y+z=1$ 位于第一卦限的部分, 并取上侧;
- (4) Σ 为抛物面 $y=2x^2+z^2$ 被平面 $y=2$ 所截的部分, 并取左侧.

2. 计算下列第二类曲面积分:

$$(1) \iint_{\Sigma} x dydz + xy dzdx + xz dxdy, \Sigma \text{ 是平面 } 3x+2y+z=6 \text{ 在第一卦限内的部分的上侧};$$

$$(2) \iint_{\Sigma} e^y dydz + ye^x dzdx + x^2 y dxdy, \Sigma \text{ 是抛物面 } z = x^2 + y^2 \text{ 被平面 } x=0, x=1, y=0, y=1 \text{ 所截的部分的上侧};$$

$$(3) \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dzdx + z dxdy, \Sigma \text{ 为锥面 } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 上满足 } x \geq 0, y \geq 0, z \leq 1 \text{ 的那一部分的下侧};$$

$$(4) \oiint_{\Sigma} xz dxdy + xy dydz + yz dzdx, \Sigma \text{ 是平面 } x=0, y=0, z=0, x+y+z=1 \text{ 所围成的空间区域的整个边界曲面的外侧};$$

$$(5) \oiint_{\Sigma} z^2 dxdy, \Sigma \text{ 为球面 } x^2 + y^2 + (z-a)^2 = a^2 \text{ 的外侧};$$

$$(6) \iint_{\Sigma} F(x, y, z) \cdot dS, \text{ 其中 } F(x, y, z) = -y\mathbf{j} + (z+1)\mathbf{k}, \Sigma \text{ 为柱面 } x^2 + y^2 = 4 \text{ 被平面 } z=0, x+z=2 \text{ 所截的部分的外侧}.$$

第六节 高斯公式与散度

一、高斯公式

高斯^①公式是微积分基本公式在三重积分情形下的推广, 它将空间区域上的三重积分与定向边界曲面上的积分联系了起来.

定理 设 Ω 是一空间有界闭区域, 其边界曲面 $\partial\Omega$ 由有限块光滑曲面所组成, 如

^① 高斯(G. F. Gauss)1777—1855, 德国数学家、物理学家、天文学家.

果函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 那么

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\partial\Omega^+} P dydz + Q dzdx + R dxdy, \quad (1)$$

其中 $\partial\Omega^+$ 表示 Ω 的边界曲面的外侧.

公式(1)称为高斯公式.

证 先设 Ω 是 xy 型空间区域, Ω 可表示为

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\}.$$

如图 8-24 所示, Ω 的定向边界曲面 $\partial\Omega^+$ 由下部曲面

$$\Sigma_1 = \{(x, y, z) \mid z = z_1(x, y), (x, y) \in D_{xy}\},$$

上部曲面

$$\Sigma_2 = \{(x, y, z) \mid z = z_2(x, y), (x, y) \in D_{xy}\},$$

侧柱面

$$\Sigma_3 = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in \partial D_{xy}\}$$

拼接而成(图 8-24), 这里 Σ_1 取下侧, Σ_2 取上侧, Σ_3 取外侧.

按照三重积分的计算法, 我们有

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV &= \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \right] d\sigma \\ &= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} d\sigma; \end{aligned}$$

而根据第二类曲面积分的计算法并注意到 $\iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) dxdy = 0$, 又有

$$\begin{aligned} \oiint_{\partial\Omega^+} R(x, y, z) dxdy &= \iint_{\Sigma_1} R(x, y, z) dxdy + \iint_{\Sigma_2} R(x, y, z) dxdy + \iint_{\Sigma_3} R(x, y, z) dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_2(x, y)] - R[x, y, z_1(x, y)]\} d\sigma, \end{aligned}$$

于是得到

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \oiint_{\partial\Omega^+} R(x, y, z) dxdy. \quad (2)$$

如果 Ω 不是 xy 型区域, 则通常可以用几张辅助曲面将 Ω 分成有限个 xy 型区域 $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_r$, 在每个部分区域 Ω_i 上有相应的(2)式成立, 从而

$$\sum_{i=1}^r \iiint_{\Omega_i} \frac{\partial R}{\partial z} dV = \sum_{i=1}^r \oiint_{\partial\Omega_i^+} R dxdy.$$

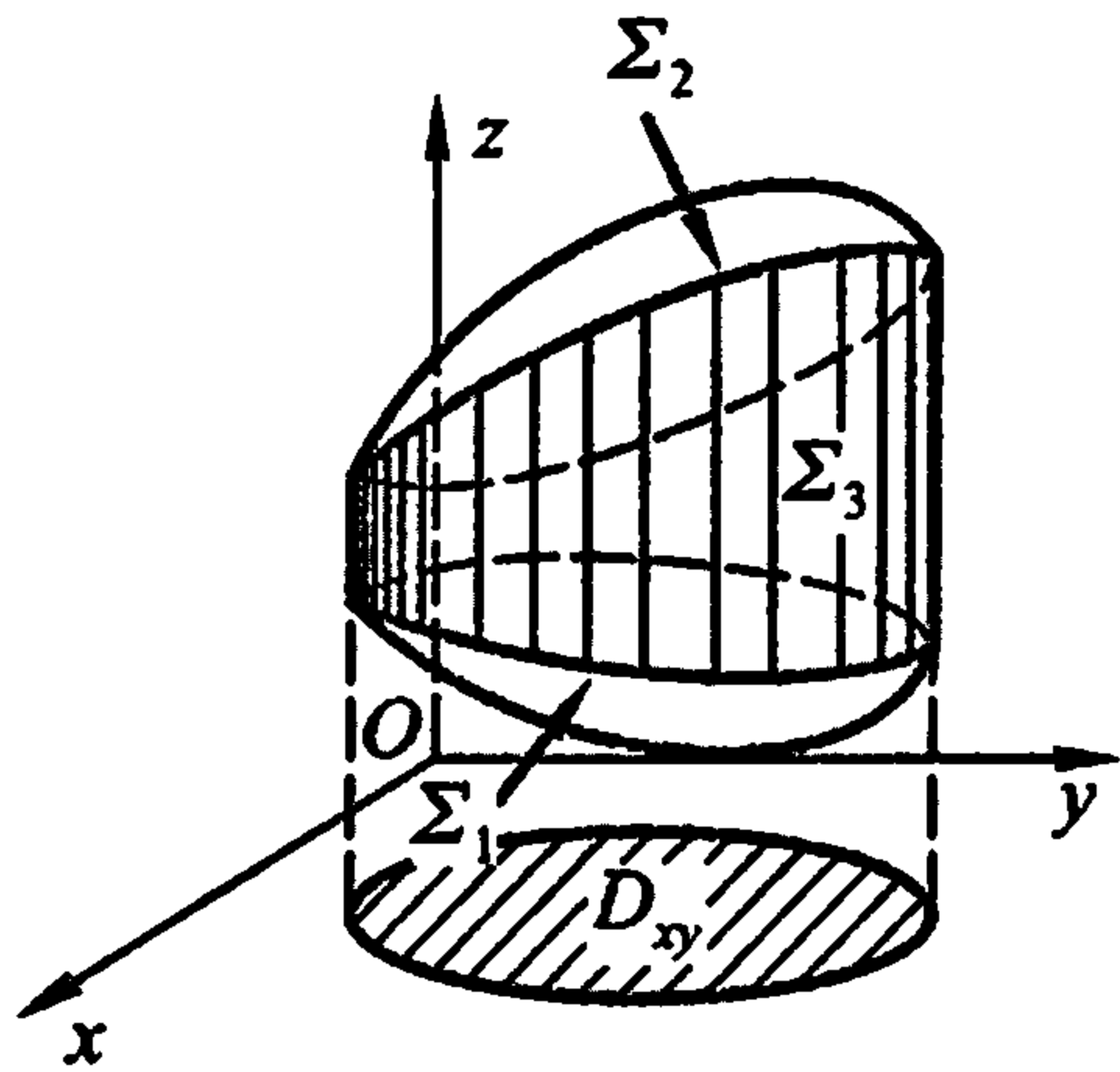


图 8-24

根据三重积分的区域可知性,上式左边即为 $\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dV$. 而上式右端,考虑到在辅助曲面正反两侧的曲面积分互相抵消,相加的最后结果即为: $\oiint_{\partial\Omega^+} R dx dy$,于是仍有(2)式成立.

类似可证

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dV &= \oiint_{\partial\Omega^+} P(x, y, z) dy dz; \\ \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dV &= \oiint_{\partial\Omega^+} Q(x, y, z) dz dx.\end{aligned}$$

将以上两式和(2)式的两边分别相加即得(1)式. 证毕.

利用两类曲面积分的联系,高斯公式也可写作

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS,$$

其中 $\partial\Omega$ 是 Ω 的边界曲面, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 $\partial\Omega$ 上任一点处的外法线向量(即指向 Ω 外侧的法向量)的方向余弦.

如同格林公式给平面上某些第二类曲线积分的计算带来方便一样,高斯公式给空间定向曲面上的第二类曲面积分的计算也能带来一定的方便.

例 1 利用高斯公式重新计算上一节的例 2.

解 现在 $P = x + y, Q = y + z, R = z + x, \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial R}{\partial z} = 1$, 故由高斯公式

$$\begin{aligned}&\oiint_{\Sigma} (x + y) dy dz + (y + z) dz dx + (z + x) dx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dV = 3 \cdot (\Omega \text{ 的体积}) = 3a^3.\end{aligned}$$

例 2 利用高斯公式计算曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} (x - y) dx dy + (y - z) x dy dz,$$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的柱体 Ω 的整个边界曲面的外侧.

解 这里的 $P = (y - z)x, Q = 0, R = x - y, \frac{\partial P}{\partial x} = y - z, \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial R}{\partial z} = 0$, 故由高斯公式并利用柱面坐标计算所得的三重积分, 可得

$$\begin{aligned}\oiint_{\Sigma} (x - y) dx dy + (y - z) x dy dz &= \iiint_{\Omega} (y - z) dV \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^3 (\rho \sin \varphi - z) dz = -\frac{9\pi}{2}.\end{aligned}$$

例 3 计算曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 Σ 为锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=h (h>0)$ 之间的部分的下侧.

解 所给的曲面 Σ 不是封闭的, 因此若要利用高斯公式, 必须先补一个顶面 $\Sigma_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq h^2, z=h\}$, Σ_1 取上侧, 这样定向曲面 $\Sigma + \Sigma_1$ 构成了其所围锥体 Ω 的外侧, 由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV,$$

注意到 $\iiint_{\Omega} 2x dV = 0$, $\iiint_{\Omega} 2y dV = 0$, 并利用“截面法”计算 $\iiint_{\Omega} 2z dV$, 可得

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV &= \iiint_{\Omega} 2z dV = \int_0^h dz \iint_{D_z} 2z dxdy = \int_0^h 2z \cdot \pi z^2 dz \\ &= \frac{1}{2} \pi h^4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy &= \iint_{\Sigma_1} z^2 dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} h^2 dxdy = \pi h^4, \end{aligned}$$

故

$$\iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy = \frac{1}{2} \pi h^4 - \pi h^4 = -\frac{1}{2} \pi h^4.$$

二、散度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 是定义在空间区域 G 上的向量场, 其中 P, Q, R 均有连续偏导数, 称数量

$$\left. \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right|_{(x, y, z)}$$

为 $\mathbf{F}$ 在点 (x, y, z) 处的散度 (divergence), 记为 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 或 $\nabla \cdot \mathbf{F}$, 即

$$\operatorname{div} \mathbf{F} (= \nabla \cdot \mathbf{F}) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}. \quad (3)$$

利用散度概念, 高斯公式可以写成

$$\boxed{\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \oiint_{\partial \Omega^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.} \quad (4)$$

根据第二类曲面积分的物理背景, 我们可以用高斯公式来说明向量场 $\mathbf{F}$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 的物理意义.

对于 G 内取定的一点 M , 任意作一张包围点 M 的封闭曲面 Σ , Σ 所围的区域 Ω 位于 G 内. 前已指出, 当我们将向量场 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 视为不可压缩流体 (密度

为 1) 的稳定速度场并且 Σ 取外侧时, 定向曲面积分 $\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 表示单位时间内通过 Σ 流向 Ω 外部的流体的总质量, 称为向量场 $\mathbf{F}$ 通过 Σ 流向外侧的通量(或流量). 通量与 Ω 的体积 V 之比 $\frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 是流速场 $\mathbf{F}$ 中单位时间从单位体积内流出 Ω 的平均流量, 称为流速场 $\mathbf{F}$ 在 Ω 内的平均源强. 利用高斯公式及三重积分中值定理, 我们有

$$\frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \operatorname{div} \mathbf{F}(M^*),$$

其中点 $M^* \in \Omega$. 令 Ω 向点 M 处收缩, 由上式得

$$\lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \lim_{\Omega \rightarrow M} \operatorname{div} \mathbf{F}(M^*) = \operatorname{div} \mathbf{F}(M). \quad (5)$$

上述极限就称作流速场 $\mathbf{F}$ 在点 M 处的源头强度. (5) 式使得我们能够将向量场 $\mathbf{F}$ 的散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}(M)$ 看成是不可压缩流体的稳定流场 $\mathbf{F}$ 在点 M 处的源头强度. 当 $\operatorname{div} \mathbf{F}(M) > 0$ 时, 对于点 M 近旁的封闭曲面 Σ (Σ 包围点 M), 有

$$\oiint_{\Sigma^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} > 0, \text{ 称向量场在点 } M \text{ 处有} \underline{\text{正源}}, \text{ 此时在点 } M \text{ 处(及其近旁)有流体}$$

在涌出; 而当 $\operatorname{div} \mathbf{F}(M) < 0$ 时, 称向量场在点 M 处有负源, 此时在点 M 处(及其近旁)有流体在消失. 数量 $|\operatorname{div} \mathbf{F}(M)|$ 则反映了点 M 作为正源或负源的强度, 如果散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}(M)$ 在场内处处为零, 我们称这样的向量场 $\mathbf{F}$ 为无源场.

引进散度概念后, 高斯公式就可表述为: 在流体场 $\mathbf{F}$ 中, 源头强度在立体 Ω 上的三重积分等于单位时间内流体通过 Ω 的边界流向外侧的总流量. 由于源头强度在 Ω 上的三重积分即为单位时间内 Ω 中所产生的流体的总质量, 考虑到液体是不可压缩的, 因此由质量守恒律, 上述结果是显然的.

习题 8-6

1. 利用高斯公式计算第二类曲面积分:

$$(1) \oiint_{\Sigma} 3xydydz + y^2dzdx - x^2y^4dxdy, \Sigma \text{ 是以点 } (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$$

为顶点的四面体的表面的外侧;

$$(2) \iint_{\Sigma} xz^2dydz + yx^2dzdx + zy^2dxdy, \Sigma \text{ 为上半球面 } z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \text{ 的上侧};$$

$$(3) \oiint_{\Sigma} 2xzdydz + yzdzdx - z^2dxdy, \Sigma \text{ 是由锥面 } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ 与半球面 } z =$$

$\sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域的边界面的外侧;

$$(4) \iint_{\Sigma} 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy, \Sigma \text{ 是由 } xOy \text{ 面上的弧段 } x = e^y (0 \leq y \leq a)$$

a) 绕 x 轴旋转所成的旋转面的凸的一侧;

$$(5) \oiint_{\Sigma} yzdydz + y^2dzdx + x^2ydx dy, \Sigma \text{ 为柱面 } x^2 + y^2 = 9 \text{ 与平面 } z = 0, z = y - 3 \text{ 所}$$

围成的区域的边界面的外侧;

$$(6) \iint_{\Sigma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{S}, \text{ 其中 } \mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + 2xz^2\mathbf{j} + 3y^2z\mathbf{k}, \Sigma \text{ 为抛物面 } z = 4 - x^2 - y^2 \text{ 被平面 } z = 0 \text{ 所截下的部分的下侧.}$$

2. 求下列向量场 $\mathbf{A}$ 穿过曲面 Σ 流向指定侧的流量:

$$(1) \mathbf{A} = x(y-z)\mathbf{i} + y(z-x)\mathbf{j} + z(x-y)\mathbf{k}, \Sigma \text{ 为椭球面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \text{ 流向外侧};$$

$$(2) \mathbf{A} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}, \Sigma \text{ 为球面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \text{ 位于第一卦限的那部分, 流向凸的一侧.}$$

3. 求下列向量场 $\mathbf{A}$ 的散度:

$$(1) \mathbf{A} = xy\mathbf{i} + \cos(xy)\mathbf{j} + \cos(xz)\mathbf{k};$$

$$(2) \mathbf{A} = \nabla \tau, r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

4. 设 Σ 是空间有界闭区域 Ω 的整个边界曲面, $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 在 Ω 上有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial n}, \frac{\partial v}{\partial n}$ 分别表示 $u(x, y, z), v(x, y, z)$ 沿 Σ 的外法线方向的方向导数, 证明:

$$(1) \iiint_{\Omega} u \Delta v dx dy dz = \oiint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v) dx dy dz;$$

$$(2) \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dx dy dz = \oiint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \text{ 其中符号 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} +$$

$\frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 称为三维拉普拉斯算子.

第七节 斯托克斯公式与旋度

一、斯托克斯公式

斯托克斯^①公式是微积分基本公式在曲面积分情形下的推广, 它也是格林公式的推广, 这一公式将定向曲面上的积分与曲面的定向边界曲线上的积分联系了起来.

设定向曲面 Σ 的边界曲线为 $\partial \Sigma$, 规定 $\partial \Sigma$ 的正向如下: 当人站立于定向曲面 Σ 指定的一侧上, 并沿 $\partial \Sigma$ 的这一方向行进时, 邻近处的 Σ 始终位于他的左方. 如此定向的边界曲线 $\partial \Sigma$ 称作定向曲面 Σ 的正向边界曲线, 记作 $\partial \Sigma^+$. 比如,

① 斯托克斯(S. G. G. Stokes)1819—1903, 英国数学家、物理学家.

当 Σ 是上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧, 则 $\partial\Sigma^+$ 是 xOy 面上逆时针走向的单位圆周 $x^2+y^2=1$.

定理 1 设 Σ 是一张分片光滑的定向曲面, Σ 的正向边界 $\partial\Sigma^+$ 为分段光滑的闭曲线. 如果函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 在 Σ 上有一阶连续偏导数, 那么

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz. \end{aligned} \quad (1)$$

为了便于记忆, 借助于行列式的形式运算, (1) 式也可写成

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\partial\Sigma^+} Pdx + Qdy + Rdz. \quad (1')$$

将 (1') 左端的行列式按第一行展开, 并把 $\frac{\partial}{\partial x}$ 与 Q 的

积理解为 $\frac{\partial Q}{\partial x}$, 等等, 就得到了 (1) 式的左端.

公式 (1) 或 (1') 称为 斯托克斯公式.

证 先假定 Σ 与平行于 z 轴的直线相交不多于一点, 并设 Σ 具有显式方程 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$. 同时, 为明确计, 不妨设 Σ 取上侧, 这时 Σ 的正向边界曲线 $\partial\Sigma^+$ 在 xOy 面上的投影曲线是平面区域 D_{xy} 的正向边界曲线 ∂D_{xy}^+ (图 8-25), 我们可以将

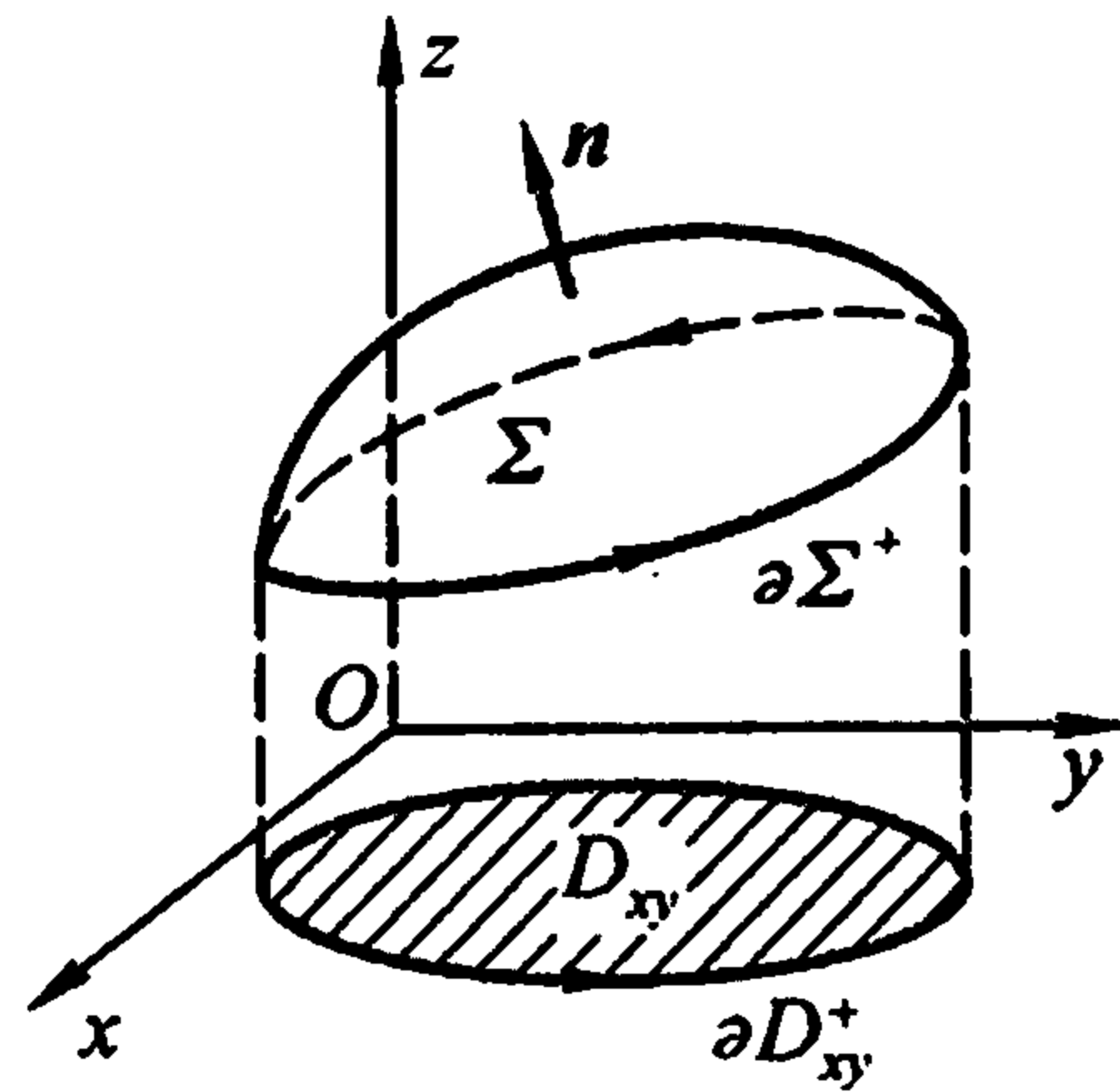


图 8-25

(1) 式右端中的积分 $\oint_{\partial\Sigma^+} P(x, y, z)dx$ 转化为 xOy 面上的第二类曲线积分, 即

$$\oint_{\partial\Sigma^+} P(x, y, z)dx = \oint_{\partial D_{xy}^+} P[x, y, z(x, y)]dx \textcircled{1},$$

① 如果曲线 ∂D_{xy}^+ 的方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t: a \rightarrow b$, 由于 Σ 有显式方程 $z = z(x, y)$, 故曲线 $\partial\Sigma^+$ 的方程为 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z[x(t), y(t)]$, $t: a \rightarrow b$. 于是按第二类曲线积分的计算法可得知积分

$$\oint_{\partial\Sigma^+} P(x, y, z)dx \text{ 与 } \oint_{\partial D_{xy}^+} P[x, y, z(x, y)]dx$$

均等于 $\int_a^b P(x(t), y(t), z[x(t), y(t)])x'(t)dt$, 从而这一等式成立.

再对上式右端应用格林公式,得

$$\begin{aligned}\oint_{\partial \Sigma^+} P(x, y, z) dx &= \iint_{D_{xy}} -\frac{\partial}{\partial y} P[x, y, z(x, y)] d\sigma \\ &= \iint_{D_{xy}} \left(-\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) d\sigma.\end{aligned}$$

另一方面,按照两类曲面积分的联系和第一类曲面积分的计算公式,有

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) dS \\ &= \iint_{D_{xy}} \left[\frac{\partial P}{\partial z} \cdot \frac{(-z_y)}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} - \frac{\partial P}{\partial y} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}} \right] \cdot \\ &\quad \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} d\sigma = \iint_{D_{xy}} \left[\frac{\partial P}{\partial z} \left(-\frac{\partial z}{\partial y} \right) - \frac{\partial P}{\partial y} \right] d\sigma,\end{aligned}$$

比较以上两式知

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\partial \Sigma^+} P(x, y, z) dx, \quad (2)$$

如果 Σ 取下侧,由于等式两边同时变号,故此式仍然成立.

如果 Σ 与平行于 z 轴的直线的交点多于一个,则可以在 Σ 上添加辅助曲线,将 Σ 分成有限个符合条件的定向曲面片,在每个曲面片上应用(2)式并将所得结果相加,即可证明(2)式仍然成立.

类似可证

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy dz &= \oint_{\partial \Sigma^+} Q(x, y, z) dy, \\ \iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx &= \oint_{\partial \Sigma^+} R(x, y, z) dz.\end{aligned}$$

将上述两式和(2)式两边分别相加即得(1)式.

利用两类曲面积分的联系,斯托克斯公式也可写作

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\partial \Sigma^+} P dx + Q dy + R dz, \quad (3)$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为 Σ 上任一点处的法向量的方向余弦.

容易看到,当 Σ 位于 xOy 面上并取上侧时,公式(1)就是格林公式.

例 1 利用斯托克斯公式计算曲线积分

$$I = \oint_r -y^2 dx + x dy + z^2 dz,$$

其中 Γ 是平面 $y+z=2$ 与柱面 $x^2+y^2=1$ 的交线, 若从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针向(图 8-26).

解 取 Σ 为平面 $y+z=2$ 的上侧被 Γ 所围的部分, 由斯托克斯公式

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -y^2 & x & z^2 \end{vmatrix} = \iint_{\Sigma} (1+2y) dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} (1+2y) d\sigma, \end{aligned}$$

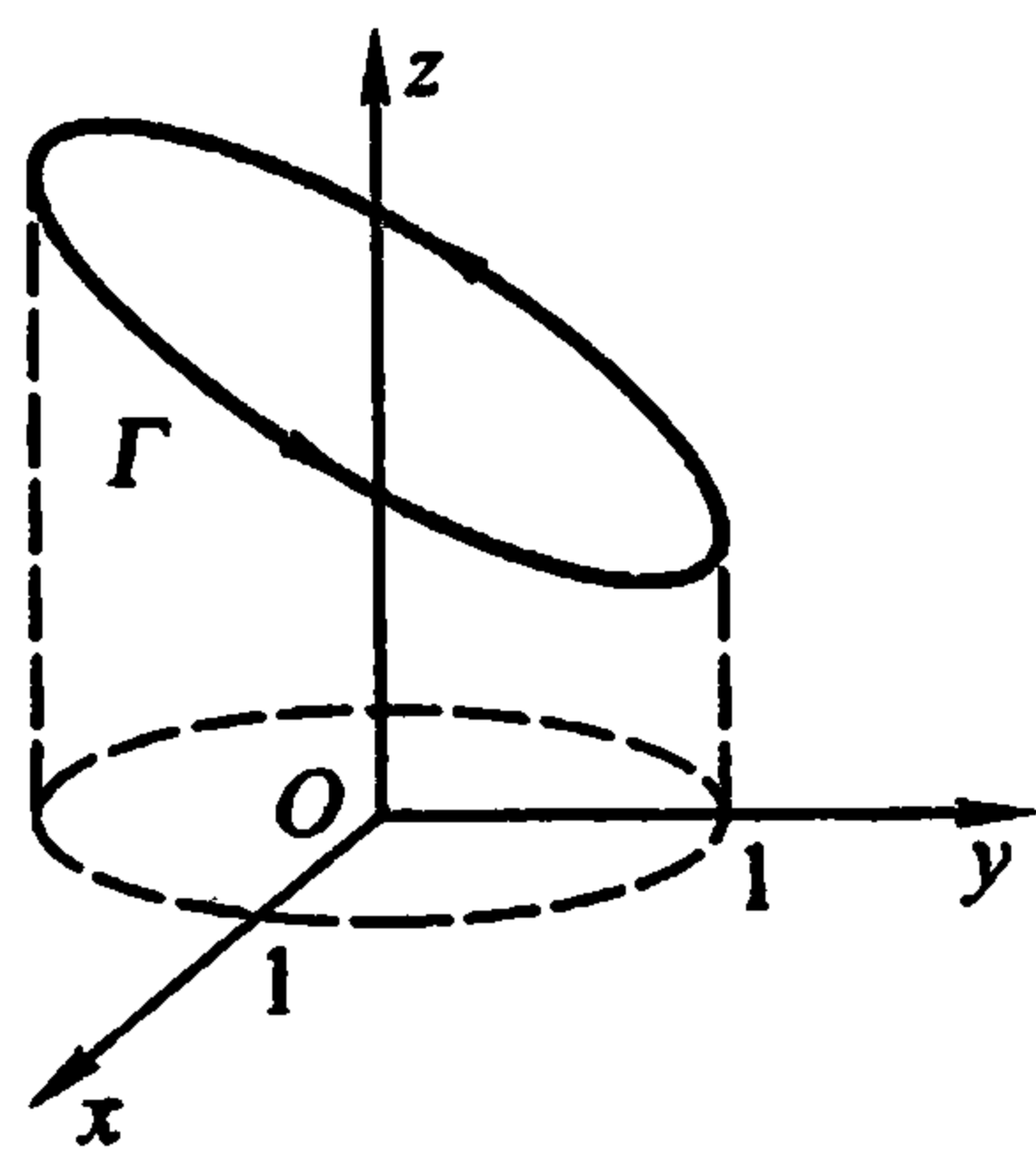


图 8-26

其中 D_{xy} 为圆 $x^2+y^2 \leq 1$, 注意到 $\iint_{D_{xy}} 2y d\sigma = 0$, 故

$$I = \iint_{D_{xy}} d\sigma = \pi.$$

例 2 利用斯托克斯公式计算曲线积分

$$I = \oint_{\Gamma} (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中 Γ 是用平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 截立方体 $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$ 的表面所得的截痕, 若从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针向(图 8-27(a)).

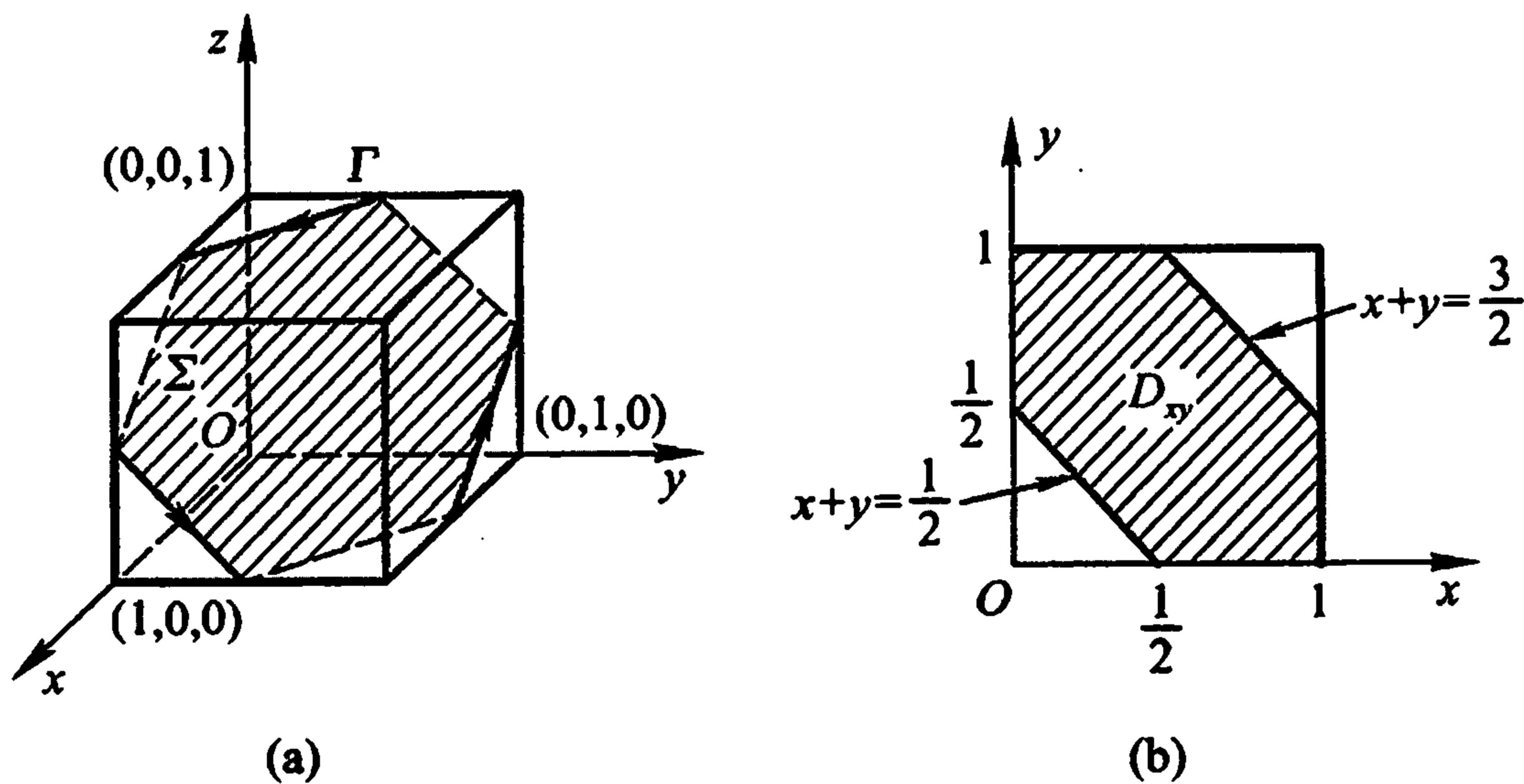


图 8-27

解 取 Σ 为平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 的上侧被 Γ 所围的部分, Σ 的单位法向量

$e_n = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, 由斯托克斯公式(3)得

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS \\
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS,
 \end{aligned}$$

因在 Σ 上 $x + y + z = \frac{3}{2}$, 故

$$\begin{aligned}
 I &= -2\sqrt{3} \iint_{\Sigma} dS = -2\sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \sqrt{3} d\sigma = -6 \cdot (D_{xy} \text{ 的面积}) \\
 &= -6 \cdot \frac{3}{4} = -\frac{9}{2},
 \end{aligned}$$

其中 D_{xy} 为 Σ 在 xOy 面上的投影区域(图 8-27(b)).

二、旋度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 是定义在空间区域 G 上的向量场, 其中 P, Q, R 有连续的偏导数, 称向量

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

为 $\mathbf{F}$ 在点 (x, y, z) 处的旋度(rotation), 记为 $\text{rot } \mathbf{F}$ 或 $\nabla \times \mathbf{F}$, 即

$$\text{rot } \mathbf{F} (= \nabla \times \mathbf{F}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}. \quad (4)$$

利用旋度概念, 斯托克斯公式可以写成

$$\boxed{\iint_{\Sigma} \text{rot } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.} \quad (5)$$

设 Γ 是 G 内的一条定向闭曲线, $\mathbf{F}$ 沿定向闭曲线 Γ 的积分

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

称为向量场 $\mathbf{F}$ 沿 Γ 的环流量, 按第二类曲线积分定义

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_\tau) ds,$$

其中 e_τ 是定向曲线 Γ 的单位切向量, 所以环流量 $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 是向量 $\mathbf{F}$ 在定向曲线 Γ 的切向量上的投影沿曲线 Γ 的积分(图 8-28).

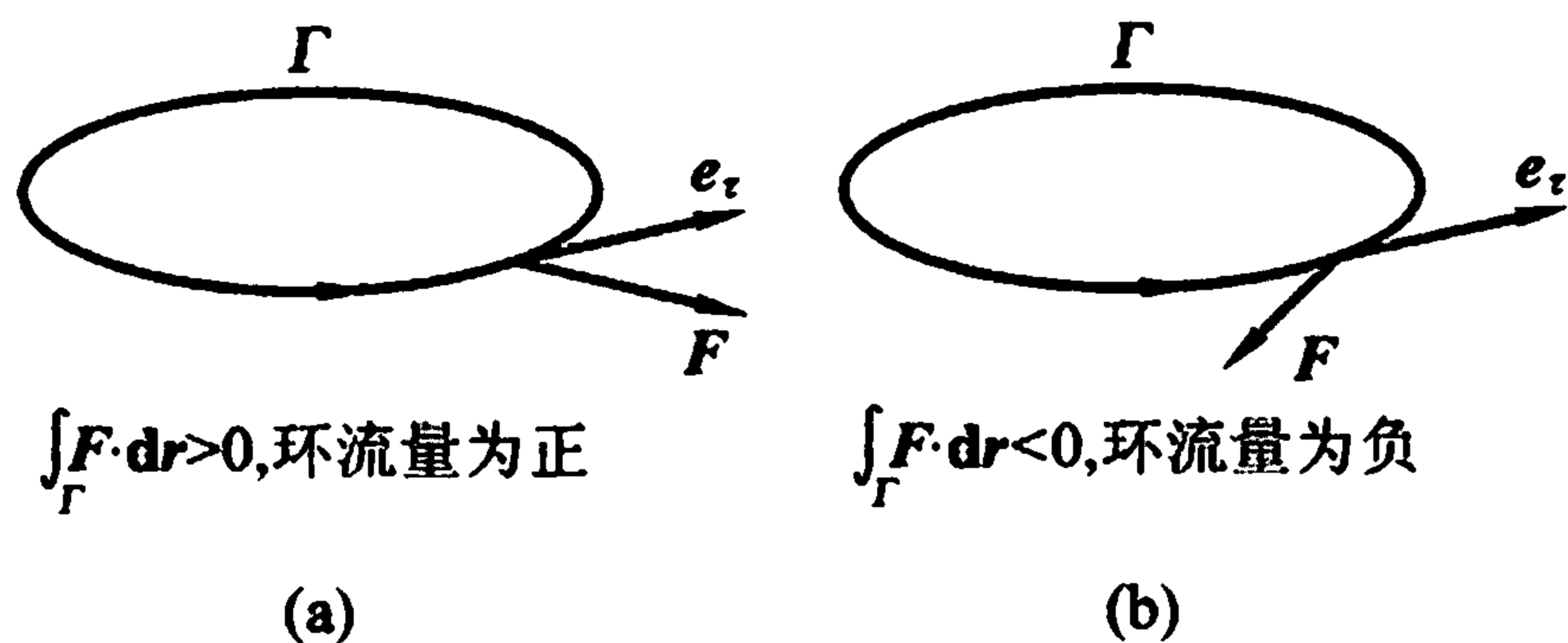


图 8-28

下面说明旋度的物理意义.

在 G 内取定一点 M , 同时取定一单位向量 e , 过点 M 作一张以 e 为法向量的定向平面 Π , 在 Π 上任取一条包围点 M 的光滑闭曲线 Γ , 记 Σ 为定向平面 Π 被 Γ 所围的部分, Γ 的走向取定向面 Σ 的边界的正向(图 8-29), 根据斯托克斯公式及曲面积分中值定理有

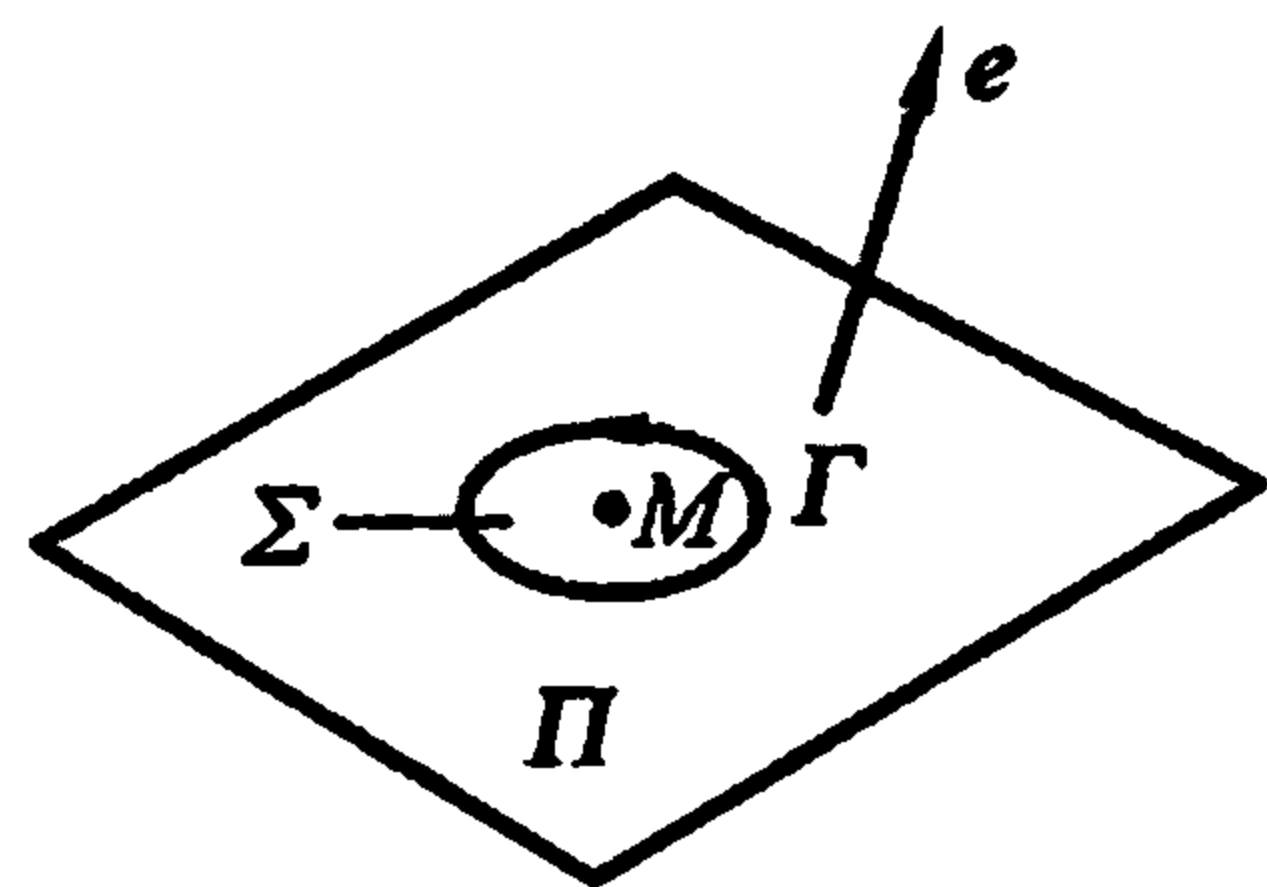


图 8-29

$$\frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{\sigma} \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\sigma} \iint_{\Sigma} (\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}) dS = [\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}]_{M^*},$$

其中 σ 为 Σ 的面积, 点 $M^* \in \Sigma$, 上式左端的 $\frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 为环流量对面积的变化率, 称为 $\mathbf{F}$ 在 Γ 上沿方向 e 的平均环量密度.

令 Σ 向点 M 处收缩, 由上式得

$$\lim_{\Sigma \rightarrow M} \frac{1}{\sigma} \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{\Sigma \rightarrow M} [\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}]_{M^*} = [\operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}]_M. \quad (6)$$

(6)式左端之极限称为 $\mathbf{F}$ 在点 M 处沿方向 e 的环量密度. (6)式表明: $\mathbf{F}$ 在 M 点处沿方向 e 的环量密度等于 M 点处的旋度在 e 上的投影. 通过改变 e 的方向, 可以使环量密度达到最大, 显然这一最大值当 e 与 $\operatorname{rot} \mathbf{F}(M)$ 方向相同时取得. 这就是说, 当过点 M 的平面与该点的旋度垂直时, 在该平面内环绕 M 点的环量密度达到最大. 形象地说, 设想在点 M 处放置一微型转轮(图 8-30), 则当该转轮的轴平行于旋度时, 该轮旋转得最快.

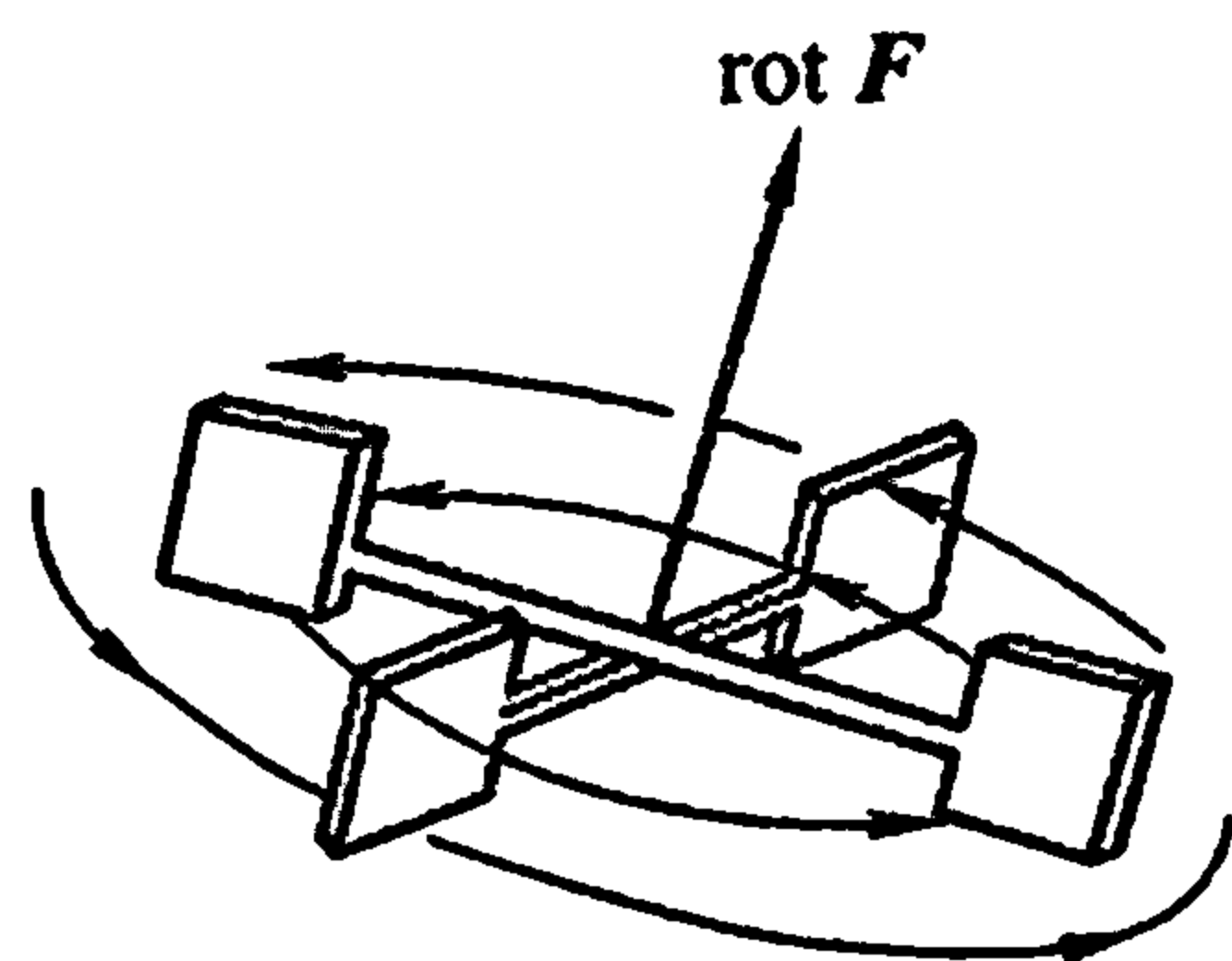


图 8-30

因此, $\operatorname{rot} \mathbf{F}$ 是向量场 $\mathbf{F}$ 取得最大环量密度的方向. 在这一方向上, 最大环量密度为 $|\operatorname{rot} \mathbf{F}|$.

一个旋度处处为零向量的向量场称为无旋场, 一个无旋无源场称为调和场,

调和场是物理学中一类重要的场,这种场与调和函数间有着密切的联系.

下面我们利用旋度概念给出空间定向曲线积分与路径无关的一个条件,它的证明与平面情形时类似,这里从略.

定理 2 设 G 是空间的一个一维单连通区域^①, P, Q, R 在 G 内具有连续偏导数,

$$\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k},$$

则 $\mathbf{F}(x, y, z)$ 沿 G 内定向曲线的积分与路径无关的充分且必要条件是

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}. \quad (7)$$

最后我们指出,本章的几个主要公式都是微积分基本公式在二维和三维空间中的推广.为了便于大家记忆和发现这些公式之间的内在联系,我们把它们集中在一起列出(但略去公式的条件).大家可以看到,下列每个等式的左端都是某种形式的“导数”在一个几何形体上的积分,而右端则是该“导数”的“原函数”在该几何形体的边界上的“积分”.

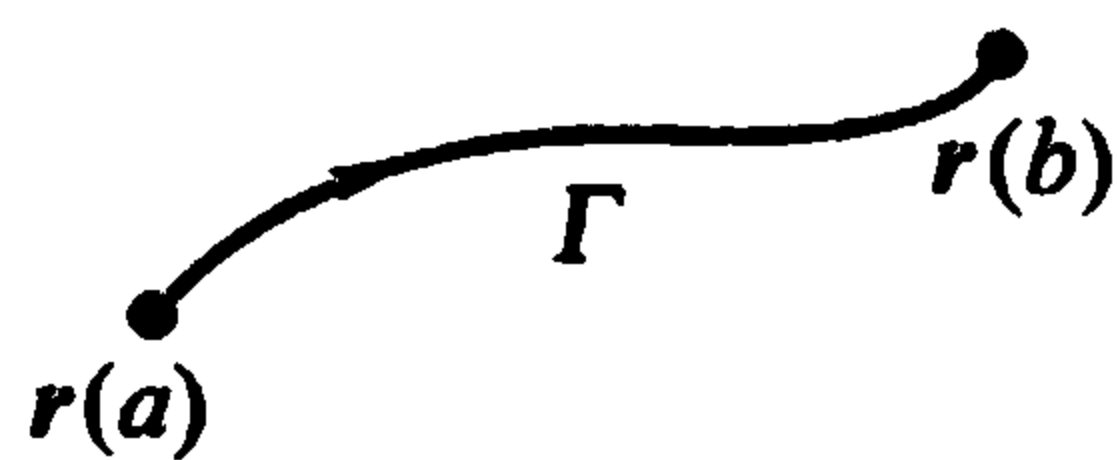
微积分基本公式:

$$\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a).$$



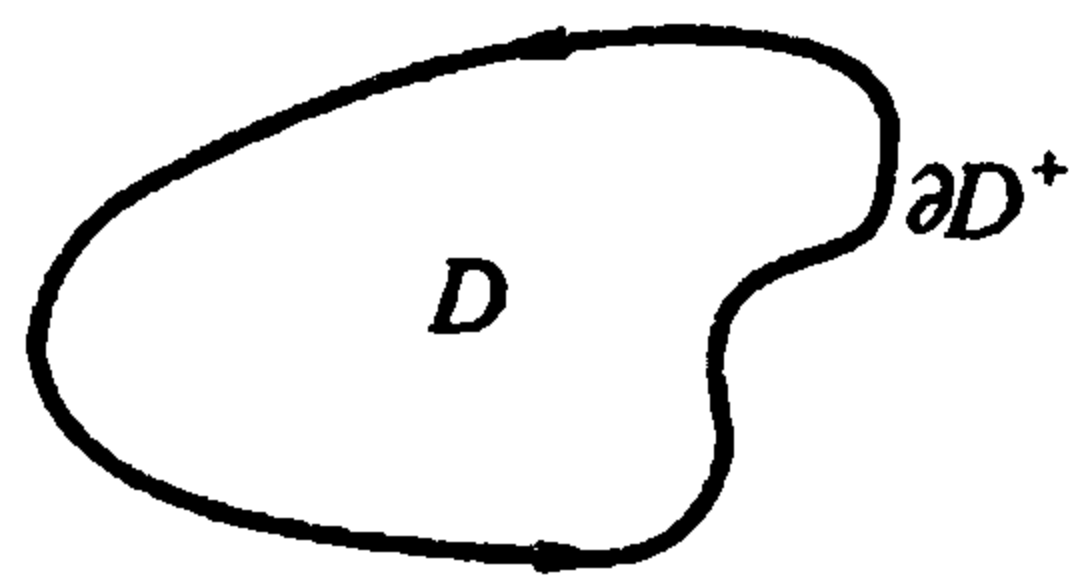
曲线积分基本公式:

$$\int_{\Gamma} \operatorname{grad} f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$



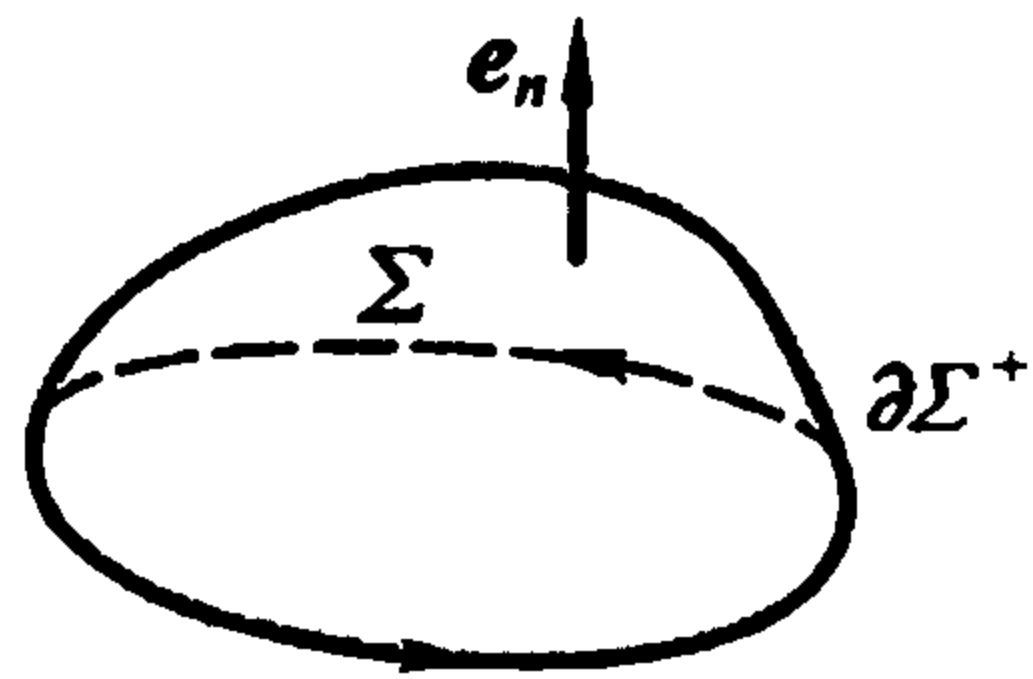
格林公式:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_{\partial D^+} Pdx + Qdy.$$



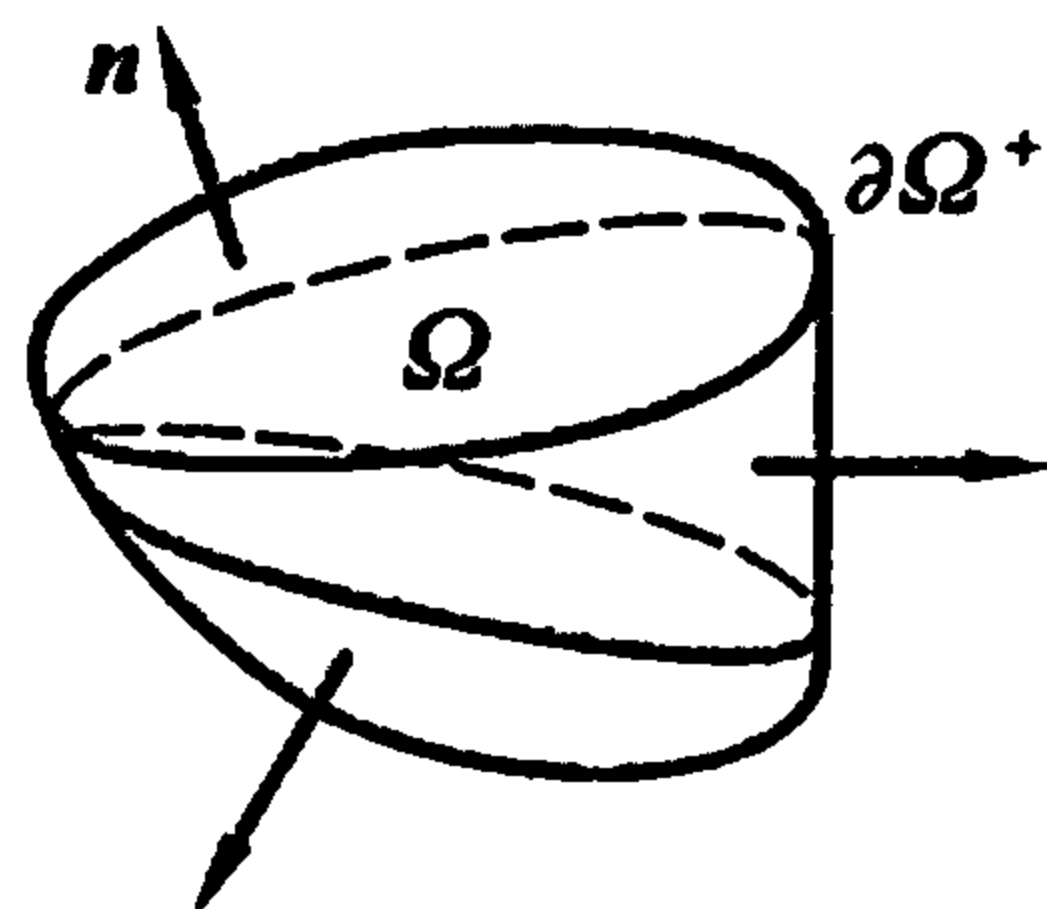
斯托克斯公式:

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial \Sigma^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



高斯公式:

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \oiint_{\partial \Omega^+} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$



^① 如果在 G 内的任一闭曲线上总可以张一片完全包含于 G 内的曲面,则称 G 为空间一维单连通区域.

上面的 5 个公式既然有着如此的内在统一性,这就启发我们作这样的思考:能否将它们统一成一个基本公式呢?这确实是可以做到的.为此先要引进一种新的运算“外微分”,并定义一些新的数学对象.由此得到的微积分基本公式不仅包含了以上 5 个式子,还适用于更高维的空间.限于篇幅,这方面的讨论就不再进行了.有兴趣的读者可阅读内容更深入一些的微积分教程.

* 三、向量微分算子

下面介绍一个在场论分析中经常出现的运算符号 ∇ , 它称为 ∇ (Nabla) 算子, 其定义为

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}.$$

算子 ∇ 可像通常的向量一样, 与数量值函数作“数乘”, 或与向量值函数作“数量积”或“向量积”, 从而得出新的函数. 在作乘法时, 把 $\frac{\partial}{\partial x}$ 与 u 的乘积理解为 $\frac{\partial u}{\partial x}$, 等等. 凡涉及到向量之间的运算, 均适用向量运算的坐标表达式. 这样就有:

(1) 算子 ∇ 与数量值函数 $u = u(x, y, z)$ 作“数乘”, 则得

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k} = \text{grad } u.$$

(2) 算子 ∇ 与向量值函数 $\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 作“数量积”, 则得

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \text{div } \mathbf{F}. \end{aligned}$$

如将 ∇ 与向量值函数 ∇u 作数量积, 记作 $\nabla^2 u$, 则有

$$\nabla^2 u = \nabla \cdot \nabla u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

上式右端可记作 Δu , 符号 Δ (delta) 代表 $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, 称为 (三维) 拉普拉斯算子, 即 $\Delta = \nabla^2$.

(3) 算子 ∇ 与向量值函数 $\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$ 作“向量积”, 则得

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \text{rot } \mathbf{F}.$$

利用 ∇ 算子,高斯公式和斯托克斯公式可分别写成

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

习题 8-7

1. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分,所有曲线从 z 轴的正向看去均取逆时针方向:

(1) $\oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$;

(2) $\oint_{\Gamma} (y - z)dx + (z - x)dy + (x - y)dz$, Γ 为椭圆 $x^2 + y^2 = a^2$, $\frac{x}{a} + \frac{z}{b} = 1$ ($a, b > 0$);

(3) $\oint_{\Gamma} xydx + yzdy + zx dz$, Γ 是以点 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 3, 0)$ 、 $(0, 0, 3)$ 为顶点的三角形的周界;

(4) $\oint_{\Gamma} z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$, Γ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 位于第一卦限那部分的边界线;

(5) $\oint_{\Gamma} x^2 z dx + xy^2 dy + z^2 dz$, Γ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 位于第一卦限那部分的边界线;

(6) $\oint_{\Gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{F}(x, y, z) = (y + x^2)\mathbf{i} + (z^2 + y)\mathbf{j} + (x^3 + \sin z)\mathbf{k}$, Γ 是双曲抛物面 $z = 2xy$, 与柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线.

2. 求下列向量场 $\mathbf{A}$ 的旋度:

(1) $\mathbf{A} = x^2 \sin y \mathbf{i} + y^2 \sin z \mathbf{j} + z^2 \sin x \mathbf{k}$;

(2) $\mathbf{A} = \nabla u$, $u = u(x, y, z)$ 有二阶连续偏导数.

3. 求下列向量场 $\mathbf{A}$ 沿定向闭曲线 Γ 的环流量 $\Phi = \int_{\Gamma} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$:

(1) $\mathbf{A} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + c\mathbf{k}$ (c 为常数), Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, 从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针方向;

(2) $\mathbf{A} = 3y\mathbf{i} - xz\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$, Γ 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$, $z = 1$, 从 z 轴正向看去, Γ 取逆时针方向.

4. 设 $\mathbf{A} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 其中 P, Q, R 有二阶连续偏导数. 证明

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{A}) = 0.$$

5. 利用斯托克斯公式把定向曲面积分 $\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ 化为曲线积分, 并计算积分值, 其中

A 与 Σ 分别如下:

(1) $A = xyz\mathbf{i} + x\mathbf{j} + e^{xy}\mathbf{k}$, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧;

(2) $A = (y - z)\mathbf{i} + yz\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$, Σ 为立方体 $[0, 2] \times [0, 2] \times [0, 2]$ 的表面外侧去掉 xOy 面上的那个底面.

总习题八

1. 填空

(1) 第一类曲线积分 $\int_L f(x, y) ds$ 的积分弧 L 是_____的(定向、不定向); 利用 L 的参数方程将这个积分化为定积分时, 下限 α 必须_____上限 β .

(2) 第二类曲线积分 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ 的积分弧 L 是_____的(定向、不定向); 利用 L 的参数方程将这个积分化为定积分时, 下限 α 对应_____, 上限 β 对应_____, α 未必小于 β .

(3) 第一类曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$ 的积分曲面 Σ 是_____的(定向、不定向); 利用 Σ 的方程 $z = z(x, y)$ 将这个积分化为二重积分时, 曲面面积元素 dS 与二重积分面积元素 $d\sigma$ 的关系是_____.

(4) 第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} R(x, y, z) dx dy$ 的积分曲面 Σ 是_____的(定向、不定向); 利用 Σ 的方程 $z = z(x, y)$ 将这个积分化为二重积分时, 曲面投影元素 $dx dy$ 与二重积分面积元素 $d\sigma$ 的关系是_____, 其中正负号根据_____来确定.

(5) 设 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 均具有连续偏导数, 则在平面_____区域内, 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关的判别条件是_____.

(6) 格林公式、高斯公式和斯托克斯公式的共同点是将某种形式的“导数”在一个几何形体上的积分化为该“导数”的“原函数”在该几何形体的_____上的积分, 因此这三个公式都可看作是定积分中的_____公式的推广.

(7) 设 C 为椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} = 1$, 其周长记为 a , 则 $\oint_C (xy + 3x^2 + 2y^2) ds =$ _____.

(8) 设 Σ 是一个球面, F 是一个常向量场, 则 $\oiint_{\Sigma} F \cdot dS =$ _____.

(9) 设 $f(x, y, z)$ 具有各阶连续偏导数, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \nabla f) =$ _____.

(10) 设曲面 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (z \geq 0)$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限中的部分, 则下列选项中正确的是_____.

(A) $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$. (B) $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$.

(C) $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$. (D) $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$.

2. 计算下列曲线积分:

(1) $\int_L (x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}}) ds$, 其中 L 为内摆线(星形线) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$.

(2) $\int_L (12xy + e^y) dx - (\cos y - xe^y) dy$, 其中 L 是从点 $A(-1, 1)$ 沿 $y = x^2$ 到点 $O(0, 0)$

再沿 x 轴到点 $B(2, 0)$ 的一段定向弧.

(3) $\int_L \text{Prj}_{\tau} u ds$, Γ 为曲线 $x = 2t + 1, y = t^2, z = t^3 + 1$ 上相应于 t 从 0 变到 1 的一段弧,

τ 为 Γ 上的切向量, 指向参数 t 增加时 Γ 上动点的走向, $u = xi + xj + yk$.

3. 设有曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{1}{r^3} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS$, 其中 Σ 为将原点包围在其内部

的光滑闭曲面, $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 为 Σ 上的动点 M 处的外法向量, $r = |OM|$.

(1) 如果 Σ_1 与 Σ_2 为满足上述条件的两张曲面, Σ_1 位于 Σ_2 的内部, 并记在 Σ_1 和 Σ_2 上的上述积分值分别为 I_1 和 I_2 , 利用高斯公式证明 $I_1 = I_2$;

(2) 设 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 计算曲面积分 I .

4. 利用两类曲面积分的关系, 计算 $\iint_{\Sigma} [f(x, y, z) + x] dydz + [2f(x, y, z) + y] dzdx + [f(x, y, z) + z] dxdy$, 其中 $f(x, y, z)$ 为连续函数, Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 在第四卦限部分的上侧.

5. 设 $Q(x, y)$ 在 xOy 面上有连续偏导数, 已知曲线积分 $\int_L 2xydx + Q(x, y)dy$ 与路径无关, 并且对任意的 t 都有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xydx + Q(x, y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xydx + Q(x, y)dy$, 试求 $Q(x, y)$.

6. 设对于半空间 $x > 0$ 内任意光滑的定向封闭曲面 Σ , 恒有 $\oiint_{\Sigma} xf(x) dydz - xyf(x) dzdx - e^{2x} z dxdy = 0$, 其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有一阶连续导数.

(1) 求出 $f(x)$ 满足的微分方程;

(2) 若 $f(1) = e^2$, 求 $f(x)$.

7. 利用曲线积分计算柱面 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{9} = 1$ 位于 $y \geq 0, z \geq 0$ 的部分被平面 $y = z$ 所截一块的面积.

8. 设一右半平面力场的场力大小与作用点到原点的距离成正比(比例系数为 k), 方向垂直于作用点与原点的连线并且与 y 轴正向的夹角小于 $\frac{\pi}{2}$, 试求一质点沿着以 AB 为直径的右下半个圆周, 从点 $A(1, 2)$ 移动到点 $B(3, 4)$ 时场力所作的功.

9. 利用高斯公式推证阿基米德原理: 浸没在液体中的物体所受液体的压力的合力(即浮力)的方向铅直向上, 大小等于这物体所排开的液体的重量.

10. 设 $F(x, y, z) = z \arctan y^2 i + z^3 \ln(x^2 + 1) j + zk$, 求 F 通过抛物面 $x^2 + y^2 + z = 2$ 位于平面 $z = 1$ 的上方的那一块流向上侧的流量.

11. 求半径为 R 、中心角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的均匀物质圆弧对位于圆心处的单位质点的引力.

12. 设 Σ 是一片定向光滑曲面, 面积为 S , 函数 $P(x, y, z)$ 、 $Q(x, y, z)$ 、 $R(x, y, z)$ 均在 Σ 上连续, 证明:

$$\left| \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dx dy \right| \leq MS,$$

其中 M 为 $\sqrt{P^2 + Q^2 + R^2}$ 在 Σ 上的最大值.

 13. 莫比乌斯(Möbius)带是一种所谓的单侧曲面. 这种曲面的特点, 形象地说, 就是置于曲面上的一只小虫可以不越过曲面的边界而爬到它所在位置的背面. 对于这种曲面, 就不能定向, 也不能讨论通过曲面从一侧流到另一侧的流量, 因而就不能在这类曲面上定义第二类曲面积分. 莫比乌斯带的参数方程是

$$x = r(t, v) \cos t, y = r(t, v) \sin t, z = bv \sin\left(\frac{t}{2}\right),$$

其中 $r(t, v) = a + bv \cos(\frac{t}{2})$, a, b 为常数, $t \in [0, 2\pi]$, $v \in [-1, 1]$. 试用计算机作出这个曲面的图形, 并观察图形特点.

第九章

无穷级数

INFINITE SERIES

无穷级数是逼近理论中的重要内容之一,也是微积分学的重要组成部分,它是表示函数、研究函数的性质以及进行数值计算的一种非常有用的数学工具.

无穷级数的中心内容是收敛性理论.无穷级数从形式上看,是“有限多项相加”向“无限多项相加”的推广,但两者有实质性的差别.无穷级数的和是一个极限,从而就产生了收敛和发散的问题.加法运算中的交换律、结合律,加法、乘法运算间的分配律以及和函数的性质(如连续函数的和仍连续,可导函数的和仍可导)都不能无条件地照搬到无穷级数中来,而必须在一定条件下才能成立.这是在学习级数理论时要充分注意的.

本章内容由三部分组成:常数项级数、泰勒级数(一类重要的幂级数)和傅里叶级数(一类重要的三角级数),后两者都是函数项级数.本章前三节主要讨论常数项级数的概念、性质和收敛性判别法,以此作为基础,在后几节研究泰勒级数与傅里叶级数,介绍把函数展开成泰勒级数与傅里叶级数的条件与方法,以及泰勒级数和傅里叶级数在函数逼近中的重要应用.

函数的逼近通过图像的实际演示,能够变得更加具体和形象化.因此在学习本章时,如果能够结合书后的实验课题,上机演示与实验,就能取得更好的学习效果.

第一节 常数项级数的概念与基本性质

一、基本概念

如果给定一个数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 则由这数列构成的表达式

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

叫做(常数项)无穷级数, 简称(常数项)级数, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots, \quad (1)$$

其中的第 n 项 a_n 叫做级数的一般项. 级数的前 n 项的和

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

称为级数(1)的前 n 项部分和. 当 n 取 $1, 2, 3, \dots$ 时,

$$s_1 = a_1, s_2 = a_1 + a_2, s_3 = a_1 + a_2 + a_3, \dots, s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \dots,$$

它们构成一个数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$, 称之为部分和数列.

如果部分和数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 有极限 s , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 就称级数(1)是收敛的, 且把极限 s 叫做级数(1)的和, 并记作

$$s = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

如果部分和数列没有极限, 就称级数(1)是发散的. 发散的级数是没有和的.

显然, 当级数收敛时, 其部分和 s_n 是级数的和 s 的近似值, 它们之间的差 $r_n = s - s_n$ 叫做级数的余项. 用近似值 s_n 代替和 s 所产生的误差是

$$|r_n| = |s - s_n|.$$

讨论级数时要注意, 级数的定义式(1), 只是一个形式记号. 因为, 如果限于加法运算, 无穷多个数相加实际上是不可能完成的, 因此也谈不上相加所得的“和”. 所谓级数的“和”, 按定义, 是指级数的部分和数列收敛时的极限. 可见, 研究级数的收敛性就是研究其部分和数列是否存在极限, 因此级数的收敛性问题是一种特殊形式的极限问题. 请读者将级数收敛性的定义与上册第三章第十一节的无有限反常积分的定义相对照, 可以发现两者很相似.

例 1 几何级数(等比级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^n + \dots (a \neq 0)$$

收敛的必要且充分条件是公比 q 的绝对值 $|q| < 1$.

事实上, 如果 $q \neq 1$, 则部分和

$$s_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = a \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

当 $|q| < 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{a}{1 - q}$, 这时该级数收敛.

当 $|q| > 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \infty$, 这时该级数发散.

当 $q = 1$ 时, 由于 $s_n = na \rightarrow \infty$, 因此该级数发散.

当 $q = -1$ 时, $s_n = \begin{cases} a, & n \text{ 为奇数,} \\ 0, & n \text{ 为偶数,} \end{cases}$ 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, 部分和数列 s_n 并不趋于一个

确定的常数, 即 S_n 没有极限, 因此原级数发散.

综上所述可知,

当且仅当 $|q| < 1$ 时, 几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0)$ 收敛, 且其和为 $\frac{a}{1 - q}$.

例 2 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} + \cdots$$

是收敛的.

证 由于 $a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, 因此

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1,$$

故所给级数收敛且它的和为 1.

例 3 证明调和级数^①

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

① 说 c 是 a 与 b 的调和平均, 是指它们的倒数满足关系: $\frac{1}{c} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 从第二项起, 每项是相邻两项的调和平均, 故称它为调和级数.

是发散的.

证 当 $k \leq x \leq k+1$ 时, $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{k}$, 从而

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}.$$

于是 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1).$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, 即调和级数的部分和数列发散, 因此调和级数发散.

二、无穷级数的基本性质

根据级数收敛的定义和极限运算法则, 容易证明级数的下列性质.

性质 1 在级数中去掉、增加或改变有限项, 级数的收敛性不变.

证 先证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与去掉首项后所得的级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 同时收敛或同时发散. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ 的部分和数列分别为 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(\sigma_n)_{n=1}^{\infty}$, 则有 $s_n = \sigma_{n-1} + a_1$ ($n=2, 3, \dots$). 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, s_n 与 σ_{n-1} 同时有极限或同时无极限, 这说明两个级数有相同的收敛性.

既然级数去掉 1 项或增加 1 项不改变收敛性, 那么立即可推出去掉或增加有限项也不改变收敛性. 而改变有限项可看作先去掉有限项再增加有限项. 因此也不改变收敛性.

以下的性质 2 可由极限运算的线性性质直接推出.

性质 2 (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和为 s , 则对任何常数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ 收敛, 且其和为 ks . 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} ka_n = k \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

(2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 分别收敛于和 s 、 σ , 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sigma,$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 也收敛, 其和为 $s \pm \sigma$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n. \quad (2)$$

从性质 2 的(1)知,当 $k \neq 0$ 时,如果 $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ 收敛,它的每项乘以 $\frac{1}{k}$ 后,有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.因此,我们有如下推论:

若 $k \neq 0$,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} ka_n$ 同时收敛、同时发散.

性质 2 的(2)也说成:两个收敛级数可以逐项相加或逐项相减.

这里要注意,(2)式成立是以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛为前提条件的,当两个级数中有发散级数时,(2)式就不适用了.

性质 3 对收敛级数的项任意加括号后所得的级数仍然收敛,且其和不变.

证 设收敛级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

的项按某种方式加括号后所得的级数形如

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}) + (a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2}) + \cdots,$$

用 s'_k 表示加括号后的级数的前 k 项部分和,则显然数列 $(s'_k)_{k=1}^{\infty}$ 是原级数部分和数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 的子数列.因此,当数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 收敛时,子数列 $(s'_k)_{k=1}^{\infty}$ 也收敛,且两者极限相同.再由级数收敛的定义即得性质 3.

我们知道,当数列的某一子数列收敛时,不能保证原数列收敛.这就是说,性质 3 的逆命题是不成立的.即如果对某级数的项加括号后所成的级数是收敛的,原级数未必收敛,例如级数

$$(1 - 1) + (1 - 1) + \cdots$$

收敛于零,但是级数

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$$

却是发散的.

性质 3 的直接推论是

如果加括号后所成的级数发散,则原级数发散.

最后给出级数收敛的一个必要条件:

性质 4 如果级数收敛,则当 $n \rightarrow \infty$ 时它的一般项趋于零.

证 设收敛级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s,$$

由于

$$a_n = s_n - s_{n-1},$$

故

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} \\ &= s - s = 0.\end{aligned}$$

性质 4 的直接推论是

如果当 $n \rightarrow \infty$ 时,一般项不趋于零,那么级数是发散的.

例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$, 由于

$$|a_n| = \left| (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} \right| = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $n \rightarrow \infty$ 时,一般项不趋于零,因此级数发散.

性质 4 常可用来审定级数发散,所以是重要的.但是切记,一般项趋于零不是级数收敛的充分条件,事实上许多发散的级数的一般项是趋于零的,调和级数就是一例.

例 4 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n} - \frac{1}{3^n} \right)$ 的收敛性.

解 因为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n}$ 发散.而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 是公比 $q = \frac{1}{3}$ 的几何级数,是收敛的.由性质 2 的(2)容易推得一个收敛级数和一个发散级数逐项相加(减)所得的级数必发散(本节习题 3),因此所给级数发散.

习题 9-1

1. 根据级数收敛与发散的定定义判别下列级数的收敛性,并求出其中收敛级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{3^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n});$$

$$(3)' \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1};$$

$$(4) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-1)(n+1)};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}.$$

2. 判别下列级数的收敛性,并求出其中收敛级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{3};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + (-1)^n}{2^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1};$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2-1}{n^2}.$$

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 中有一个收敛, 另一个发散, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 必发散. 如果所给两个级数均发散, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 是否必发散?

第二节 正项级数及其审敛法

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的每一项 $a_n \geq 0 (n = 1, 2, \dots)$, 就叫它正项级数.

正项级数是常数项级数中比较特殊的一类, 许多级数的收敛性问题往往归结为正项级数的收敛性问题, 因此它显得尤其重要.

现设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 因为 $a_n \geq 0 (n = 1, 2, \dots)$, 因此它的部分和数列显然是递增数列

$$s_1 \leq s_2 \leq \dots \leq s_n \leq \dots$$

如果数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 有上界 M , 根据单调有界数列必收敛的准则, $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 必收敛于和 s , 且 $s_n \leq s \leq M$. 反之, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$, 则由收敛数列必有界的性质可知, $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 必为有界数列, 这就证明了下述基本定理:

基本定理 正项级数收敛的充分必要条件是它的部分和数列有界.

虽然这个定理的实用性有限, 只在很少情形下才能直接应用它来审定级数的收敛性, 但是它的理论价值很高. 事实上, 正项级数的所有实用的审敛法都是建立在它的基础上的, 这就是我们对它冠以基本定理的原因. 下面我们给出在使用上比较方便的正项级数的几个审敛法则.

比较审敛法 1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数.

(i) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且自某项起有 $a_n \leq b_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(ii) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 且自某项起有 $a_n \geq b_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

证 (i) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sigma$. 由于改变级数的有限项不会改变其收敛性, 故为叙述方便, 不妨认为从第一项起就有 $a_n \leq b_n (n = 1, 2, \dots)$, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和

$$s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n \leq \sigma \quad (n = 1, 2, \dots),$$

可见 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列有界, 由基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(ii) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 且 $a_n \geq b_n (n = 1, 2, \dots)$. 这时如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则根据前面的结论, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 理应收敛, 这与所设条件 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散相矛盾. 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

例 1 判定级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 的收敛性.

解 由于当 $n \geq 2$ 时, $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ (事实上, $e^n > (1+1)^n > n$, 故 $n > \ln n$), 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的, 根据比较审敛法 1 知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散.

在用比较审敛法判别一个级数是否收敛时, 需要与另一个已知的收敛或发散级数进行比较, 这个作为比较用的级数通常称为基本级数. 在使用比较审敛法时我们常用几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n$ 、调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 作为基本级数.

例 2 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

的收敛性.

解 当 $p \leq 1$ 时, $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$, 而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 是发散的, 由比较审敛法 1, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

当 $p > 1$ 时, 对于 $k-1 \leq x \leq k$, 有

$$\frac{1}{x^p} \geq \frac{1}{k^p}.$$

可得

$$\frac{1}{k^p} = \int_{k-1}^k \frac{1}{k^p} dx \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx \quad (k = 2, 3, \dots),$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 的部分和

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^p} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{1}{x^p} dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p} dx \\ &= 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{n^{p-1}} \right) < 1 + \frac{1}{p-1}, \end{aligned}$$

上式表明 s_n 有界, 故由基本定理知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 通常叫做 p 级数. 综上所述, 可得

$$p \text{ 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 当 } p \leq 1 \text{ 时发散, 当 } p > 1 \text{ 时收敛.}$$

以后在使用比较审敛法时, p 级数常被选作基本级数.

例 3 以 p 级数为基本级数, 用比较审敛法 1 可推知

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$ 收敛, 因为 $\frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}} < \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 是收敛的;

(2) 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛, 因为

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln[(\ln n)^{\ln n}]} = e^{\ln n \cdot \ln(\ln n)} = n^{\ln \ln n},$$

n 适当大后 (如 $n > e^2$), 有 $n^{\ln \ln n} > n^2$, 即 $\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是收敛的.

很多情况下, 下面给出的极限形式的比较审敛法使用起来更为方便, 它是由比较审敛法 1 导出的.

比较审敛法 2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是两个正项级数, 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$$

有确定意义^①, 那么

(1) 当 $0 \leq k < +\infty$ 时, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 当 $0 < k \leq +\infty$ 时, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $0 < k < \infty$ 时, 两个级数有相同的收敛性.

证 (1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛且 $0 \leq k < +\infty$. 取定一正数 ϵ , 按极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$ 的定义, 自某个 n 起, 将有

$$\frac{a_n}{b_n} < k + \epsilon,$$

即

① 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 有确定意义, 是指极限存在或者是无穷大.

$$a_n < (k + \varepsilon) b_n.$$

根据收敛级数的性质 2, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} (k + \varepsilon) b_n$ 也收敛. 于是按比较审敛法 1 得知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 因为 $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \leq +\infty$, 故反比的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = k'$, 而 $0 \leq k' = \frac{1}{k} < +\infty$. 此时如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 按(1)所证, 可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. 这与所设条件矛盾. 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必发散.

(3) 由(1)、(2)即得.

正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和是由一个一个正数 a_n 逐次相加累积起来的, 如果每次加上的正数太“大”, 最终会导致级数的部分和数列发散至 $+\infty$. 有时候虽然级数的一般项趋于零, 似乎每次加上的正数都“很小”, 但它们不断累积所得的部分和数列却仍可以是无穷大量(如调和级数). 由此可见, 判断一个正项级数是否收敛除了注意其一般项是否趋于零, 还应该注意一般项趋于零的“快慢”程度. 比较审敛法 2 告诉我们, 在两个级数的一般项 a_n 和 b_n 均为无穷小的情况下(即两个级数均满足收敛的必要条件), 可对 a_n 与 b_n 作无穷小的阶的比较, 并根据比较结果对 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性作出判断, 即有

比较审敛法 2' 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的一般项 a_n 和 b_n 均为 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小. 若 a_n 是 b_n 的同阶或高阶的无穷小, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必收敛; 若 a_n 是 b_n 的同阶或低阶的无穷小, 则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必发散. 特别地, 当 a_n 与 b_n 为等价无穷小时, 两级数有相同的收敛性.

由于这一审敛法比较的是 a_n 与 b_n 作为无穷小的阶的高低, 故也可称为阶审敛法.

例 4 判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - 1}};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - 2^n}.$$

解 (1) 由于一般项 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - 1}} = \frac{1}{n\sqrt{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}}$, 令 $b_n = \frac{1}{n}$,

则因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n\sqrt{1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}}}}{\frac{1}{n}} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故由比较审敛法 2 推知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2 + n - 1}}$ 发散.

(2) 由于一般项 $a_n = \frac{1}{3^n - 2^n} = \frac{1}{3^n} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}$, 令 $b_n = \frac{1}{3^n}$,

因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^n - 2^n}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n} = 1,$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 收敛, 由比较审敛法 2 推知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - 2^n}$ 收敛.

例 5 按比较审敛法 2' 可推知:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{x}{n}$ ($0 < x < \pi$) 发散. 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{x}{n} \sim \frac{x}{n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n}$ 发散;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ ($\alpha \neq 0$) 收敛. 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $1 - \cos \frac{\alpha}{n} \sim \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{n^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{n^2}$ 收敛;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 发散. 因为当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

从上面的各例可见, 用比较审敛法判别正项级数的收敛性, 依赖于已知的基本级数. 由于我们掌握的基本级数很有限, 所以在实践中, 难以用比较审敛法直接处理洋洋大观的正项级数的收敛性问题. 为此我们再介绍两个在实用上更方便的、不必寻找基本级数的审敛法——比值审敛法与根值审敛法.

比值审敛法(达朗贝尔^①判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$$

有确定意义, 那么当 $\rho < 1$ 时级数收敛; 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时级数发散.

证 (i) 当 $\rho < 1$ 时, 取定一个适当小的正数 ε , 使得 $\rho + \varepsilon = r < 1$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$, 根据极限定义, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 就有 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho \right| < \varepsilon$, 于是有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \varepsilon = r,$$

因此

$$a_{N+1} < ra_N, a_{N+2} < ra_{N+1} < r^2 a_N, a_{N+3} < ra_{N+2} < r^3 a_N, \dots,$$

因为 $r < 1$ 而 a_N 是一个定值, 故级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_N r^k$ 收敛, 因而级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_{N+k}$ 的一般项

小于收敛级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_N r^k$ 的对应项, 所以它是收敛的. 再由级数的基本性质 1 知原

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(ii) 当 $\rho > 1$ 时, 取定一个适当小的正数 ε , 使得 $\rho - \varepsilon > 1$, 根据极限定义, 当 n 充分大后就有

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho \right| < \varepsilon,$$

于是有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \rho - \varepsilon > 1,$$

因此

$$a_{n+1} > a_n.$$

说明当 n 充分大后, 级数的项逐项递增, 从而当 $n \rightarrow \infty$ 时, 一般项 a_n 不趋于零. 故级数发散.

类似地可证明当 $\rho = +\infty$ 时, 级数发散.

注意: 当 $\rho = 1$ 时, 级数可能收敛也可能发散, 其收敛性需另行判定. 以 p 级数为例, 不论 p 是何值都有

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = 1,$$

但例 2 告诉我们, 当 $p > 1$ 时, p 级数收敛; 而当 $p \leq 1$ 时, p 级数发散. 因此当

^① 达朗贝尔(d'Alembert), 1717—1783, 法国数学家、力学家、哲学家.

$\rho = 1$ 时,级数可能收敛也可能发散.

例 6 判别下列级数的收敛性:(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$.

解 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 (< 1),$$

根据比值审敛法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 收敛.

$$\begin{aligned} (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2n^2} = \frac{1}{2} (< 1), \end{aligned}$$

根据比值审敛法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收敛.

$$\begin{aligned} (3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{10^{n+1}} \cdot \frac{10^n}{n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{10} = +\infty, \end{aligned}$$

根据比值审敛法可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ 发散.

例 7 利用级数收敛的必要条件证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

解 记 $a_n = \frac{n!}{n^n}$, 构造级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n},$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} (< 1).$$

根据比值审敛法得知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 于是级数的一般项必趋于零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

根值审敛法(柯西判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

有确定意义, 则当 $\rho < 1$ 时级数收敛; 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时级数发散.

根值审敛法的证明思路与比值审敛法的证明思路一致. 请读者自己完成这个证明.

类似于比值审敛法, 当 $\rho = 1$ 时, 级数可能收敛也可能发散, 其收敛性需另行判定.

例 8 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 的收敛性.

解 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 (< 1),$$

根据根值审敛法知所给级数是收敛的.

例 9 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^p}$ 的收敛性, 其中 $a > 0$.

解 根据根值审敛法, 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a^n}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{(\sqrt[n]{n})^p} = a,$$

所以当 $a < 1$ 时, 级数收敛; 当 $a > 1$ 时级数发散; 当 $a = 1$ 时, 所给级数是 p 级数, 故仅当 $p > 1$ 时级数收敛.

归纳以上结果可得: 当 $a < 1$ 时, 或者当 $a = 1$ 、 $p > 1$ 时级数收敛, 其余情况下级数发散.

习题 9-2

1. 用比较审敛法判别下列级数的收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+5};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2^n+5};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n(n+3)};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2+n+1};$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n \cdot 2^n};$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \sqrt[n]{n}};$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctan n}{n \sqrt{n}};$

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{1+a^{2n}} (a > 0).$

2. 用比值审敛法判别下列级数的收敛性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{4^n};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n-1)!!};$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin \frac{\pi}{2^n};$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)!};$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n};$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\ln(n+1)} (a > 0).$

3. 用根值审敛法判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n-1} \right)^{2n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(2n \sin \frac{1}{n} \right)^{\frac{n}{2}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{b}{a_n} \right)^n, \text{ 其中 } a_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty), a_n, b, a \text{ 均为正数.}$$

4. 用适当方法判别下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{(n+1)(n+2)(n+3)};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p}{n!};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} [n(\sqrt[n]{3} - 1)]^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin \frac{\pi}{b^n} (1 < a < b);$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (1 - \cos \frac{\pi}{n}).$$

5. 关于正项级数还有如下的柯西积分审敛法.

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 如果有区间 $[1, +\infty)$ 上的连续单调减少函数 $f(x)$ 适合

$$f(n) = a_n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同时收敛或同时发散.

(1) 试用关于正项级数的基本定理证明该审敛法;

(2) 试证当级数收敛时, 其 n 项后的余项 $r_n \leq \int_n^{+\infty} f(x) dx$;

(3) 利用柯西积分审敛法讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的收敛性.

6. 利用不等式 $\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 发散而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$ 收敛.

第三节 绝对收敛与条件收敛

一、交错级数及其审敛法

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots \quad (1)$$

或

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \cdots + (-1)^n a_n + \cdots \quad (2)$$

的级数,即各项正负交错的级数,称为交错级数.

由于交错级数(2)的各项乘以 -1 就变成级数(1)的形式且不改变收敛性,因此不失一般性,只需讨论级数(1)的收敛性.

交错级数审敛法(莱布尼茨判别法)如果交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n \quad (a_n > 0)$$

满足以下两个条件:

$$(i) \ a_{n+1} \leq a_n \ (n = 1, 2, 3, \cdots);$$

$$(ii) \ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

那么

$$(1) \text{ 级数收敛, 它的和 } s \text{ 满足 } 0 \leq s \leq a_1;$$

$$(2) \text{ 级数的余项 } r_n \text{ 的绝对值 } |r_n| \leq a_{n+1}.$$

证 (1) 记交错级数的前 n 项部分和为 s_n .先证明部分和数列的偶数项子数列是收敛的.一方面,

$$s_{2n} = (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}),$$

由条件(i)知所有括号中的值是非负数,可见 s_{2n} 是非负和单调增加的;另一方面,

$$s_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n},$$

同样由于括号中的值是非负数,可见

$$0 \leq s_{2n} < a_1,$$

于是根据单调有界数列必收敛的准则可知,极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n}$ 存在且不超过 a_1 ,记

$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s$, 即有

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} = s \leq a_1.$$

再证明部分和数列的奇数项子数列也收敛于 s .因为 $s_{2n+1} = s_{2n} + a_{2n+1}$,并由条件(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = s + 0 = s.$$

由于奇数项子数列与偶数项子数列收敛于同一极限 s ,因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s, \text{ 且 } 0 \leq s \leq a_1.$$

从而证明了交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 是收敛的,其和非负且不超过 a_1 .

(2) 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 的余项 r_n 可以写作

$$(-1)^n (a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots), \quad (3)$$

由于括号内的级数 $a_{n+1} - a_{n+2} + \cdots$ 也是首项为正数的交错级数且满足本审敛法中的收敛条件, 故由(1)知此级数收敛且其和 σ 满足 $0 \leq \sigma \leq a_{n+1}$. 从而余项 $r_n = (-1)^n \sigma$. 因此其绝对值 $|r_n| = \sigma \leq a_{n+1}$. 证毕.

例 1 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ ($p > 0$) 是一个交错级数, 并且由于 $\frac{1}{n^p}$ 随 n 增大而单调减少趋于零. 因此根据交错级数审敛法知所给级数是收敛的.

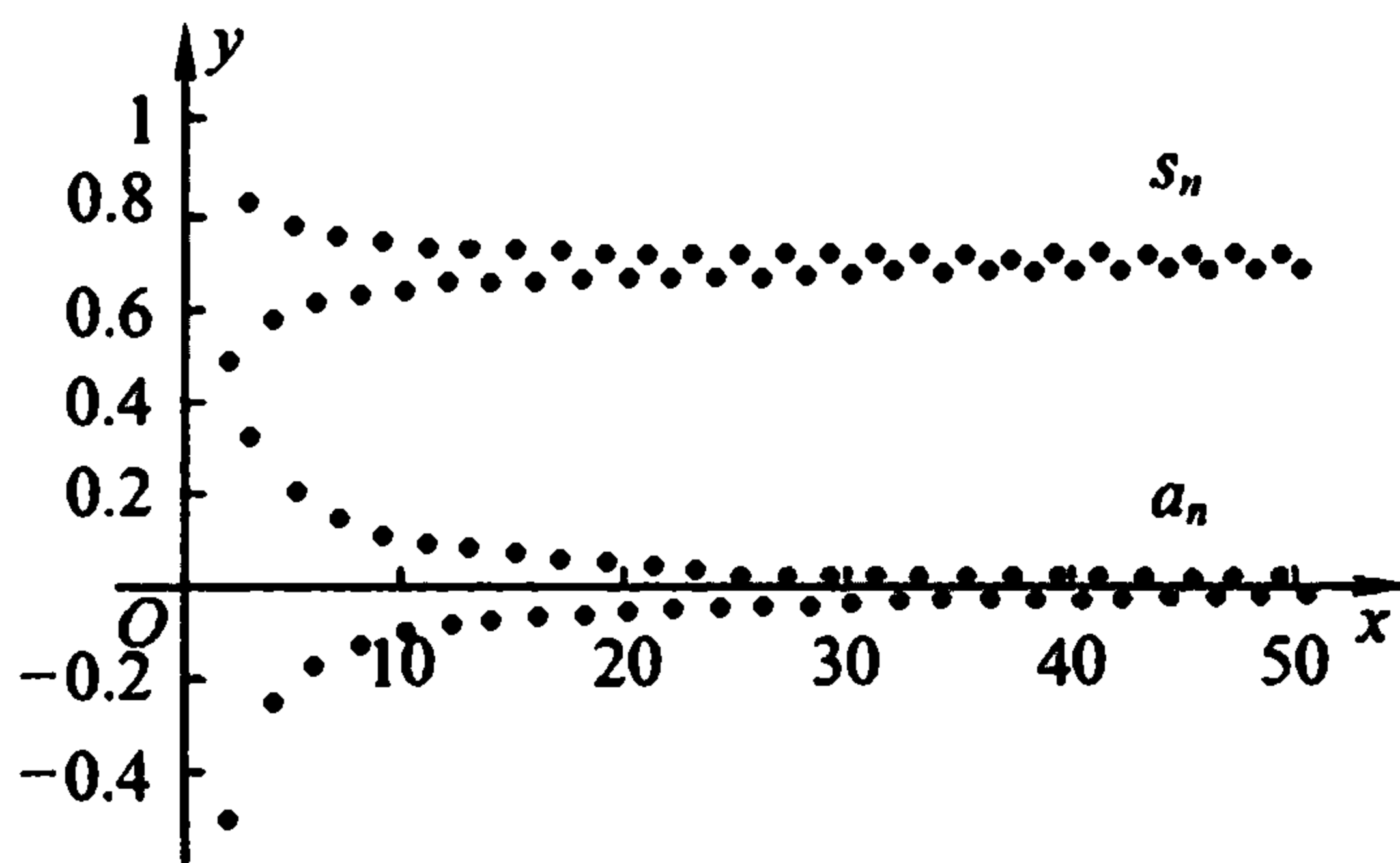


图 9-1

图 9-1 在 xOy 面上显示了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 的一般项 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 与部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ 随 n 增大而变化的情况. 可见 a_n 在 x 轴上下方交错变化而趋于 0, 而 s_n 也是上下变动而趋于 $0.69\cdots$, 在第六节的例 2 中可看到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2.$$

如果取前 n 项的和

$$s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$$

作为 $\ln 2$ 的近似值, 那么所产生的误差 $|r_n| \leq \frac{1}{n+1} (= a_{n+1})$.

例 2 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ 的收敛性.

解 这是一个交错级数. 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ($x \geq 2$), 则 $a_n = \frac{\ln n}{n} = f(n)$.

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$.

又, $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $x > e$ 时, $f'(x) < 0$, 因此 $f(x)$ 单调减少, 从而当 $n \geq 3$ 时, $a_n = f(n)$ 单调减少, 于是由交错级数审敛法知所给级数是收敛的.

二、级数的绝对收敛与条件收敛

对于任意的常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 如果级数的每一项取绝对值后所成的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛.

例如, 由于 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时发散, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 当 $p > 1$ 时绝对收敛, 而当 $0 < p \leq 1$ 时条件收敛 (见例 1). 可见一个收敛的级数未必绝对收敛.

一般说来, 级数的绝对收敛与收敛之间有如下的关系:

定理 1 绝对收敛的级数必然收敛, 但收敛的级数未必绝对收敛.

证 现只需要证明定理的前半部分, 即绝对收敛的级数必然收敛. 设

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是给定的任意级数, 并设它是绝对收敛的, 即正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 是收敛

的. 由于 $0 \leq |a_n| + a_n \leq 2|a_n|$, 而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ 收敛, 故由比较审敛法

知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + a_n)$ 收敛. 于是级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} [(|a_n| + a_n) - |a_n|]$$

由两个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + a_n)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 逐项相减而得, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

定理证毕.

定理 1 说明, 对于一般的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 如果用正项级数的审敛法判定级数

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则原级数收敛. 这就使得一大类级数的收敛性判定问题, 转化为

正项级数的收敛性判定问题. 但要注意, 一般说来, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 并不能断定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 然而, 如果是用正项级数的比值审敛法或根值审敛法判定 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 则可断定原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也一定发散. 这就是下面的定理所述:

定理 2 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为任意的常数项级数. 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad (\text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}) = \rho$$

有确定意义, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 当 $\rho < 1$ 时绝对收敛, 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时发散.

事实上, 当 $\rho < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 当 $1 < \rho \leq +\infty$ 时, 由上节比值审敛法的证明可知, 此时 $|a_n| \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ 的情形可类似说明.

例 3 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 的收敛性.

解 由于当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{3/2}},$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛, 故由正项级数的比阶审敛法知级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, 即所给级数绝对收敛.

例 4 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n} (r \in \mathbf{R})$ 的收敛性.

解 由于 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{r^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{r^n} \right| \rightarrow |r| (n \rightarrow \infty)$,

故由定理 2 知,

当 $|r| < 1$ 时, 级数绝对收敛;

当 $|r| > 1$ 时, 级数发散.

而当 $|r| = 1$ 时, 如果 $r = 1$, 则原级数成为调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 故发散; 当 $r =$

-1 时,得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 由交错级数审敛法知级数收敛.

绝对收敛级数有许多性质是条件收敛级数不具有的. 比如, 我们知道有限多个数的加法是满足交换律的, 但是, 对收敛的无穷级数如果任意交换其项的次序, 则即使所得级数仍然收敛, 它的和也可能会改变(见以下性质 1 后面的例). 然而, 如果级数是绝对收敛的, 则不会发生这种现象. 为了叙述上的方便, 我们把由级数的项重新排列后得到的级数称为原级数的更序级数.

性质 1 绝对收敛级数的更序级数仍然绝对收敛, 且其和不变.

我们仅对收敛的正项级数(自然是绝对收敛的)证明结论是对的, 而略去对任意的绝对收敛级数的证明. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 s_n 收敛于 s , 其更序级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 的部分和是 s'_n , 因为

$$a'_1 = a_{n_1}, \cdots, a'_2 = a_{n_2}, \cdots, a'_k = a_{n_k}, \cdots,$$

所以当 n 大于所有的 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 后, 不难看出

$$s'_k = a'_1 + a'_2 + \cdots + a'_k \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n = s_n \leq s,$$

也就是说, 对每一个 k , 有

$$s'_k \leq s \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

根据正项级数收敛的基本定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 收敛, 记其和为 s' , 则 $s' \leq s$.

另一方面, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也可以看作级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a'_n$ 的更序级数, 由上述讨论, 应有 $s \leq s'$, 从而得 $s = s'$.

这个性质也叫做绝对收敛级数的更序不变性质. 对条件收敛级数而言, 这个性质未必成立. 例如交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 是条件收敛的, 记其和为 s , 即

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \cdots = s,$$

两端乘以 $\frac{1}{2}$, 得

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \cdots = \frac{s}{2},$$

即

$$0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + 0 + \frac{1}{10} + \cdots = \frac{s}{2},$$

把它和第一个级数逐项相加(对应项相加)得

$$1 + 0 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + 0 + \cdots = \frac{3}{2}s,$$

即
$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots = \frac{3}{2}s.$$

上式左端恰是第一个级数的更序级数,虽然两者均收敛,但它们的和却不相同.

下面给出绝对收敛级数的性质 2,它与两个级数的乘法运算有关.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛,仿照有限项之和相乘的规则,作出这两个级数的各项所有可能的乘积 $a_i b_j (i, j = 1, 2, 3, \cdots)$,并把这些乘积排列成一个无限“方阵”

$$\begin{array}{cccccc} a_1 b_1 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & \cdots & a_i b_1 & \cdots \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_3 b_2 & \cdots & a_i b_2 & \cdots \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & \cdots & a_i b_3 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_1 b_j & a_2 b_j & a_3 b_j & \cdots & a_i b_j & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \end{array}$$

这些乘积能以各种方法排列成一个数列.例如可以按“对角线法”将它们排列成下面形式的数列

$$\begin{array}{cccccc} a_1 b_1 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & a_4 b_1 & \cdots & \\ & / & / & / & / & \\ a_1 b_2 & a_2 b_2 & a_3 b_2 & a_4 b_2 & \cdots & \\ & / & / & / & / & \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & a_3 b_3 & a_4 b_3 & \cdots & \\ & / & / & / & / & \\ a_1 b_4 & a_2 b_4 & a_3 b_4 & a_4 b_4 & \cdots & \\ & / & / & / & / & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \end{array}$$

然后把排列好的数列用加号连接,并把同一对角线上的项括在一起,就构成级数

$$\begin{aligned} & a_1 b_1 + (a_2 b_1 + a_1 b_2) + (a_3 b_1 + a_2 b_2 + a_1 b_3) + \cdots \\ & + (a_n b_1 + a_{n-1} b_2 + \cdots + a_1 b_n) + \cdots. \end{aligned} \quad (4)$$

也可按正方形法把这些乘积排列成下面形式的数列

a_1b_1	a_2b_1	a_3b_1	a_4b_1	$\cdots$
a_1b_2	a_2b_2	a_3b_2	a_4b_2	$\cdots$
a_1b_3	a_2b_3	a_3b_3	a_4b_3	$\cdots$
a_1b_4	a_2b_4	a_3b_4	a_4b_4	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

然后把排列好的数列用加号连接,并把同一框内的项括在一起,就构成级数

$$a_1b_1 + (a_2b_1 + a_2b_2 + a_1b_2) + \cdots + (a_nb_1 + a_nb_2 + \cdots + a_nb_n + a_{n-1}b_n + \cdots + a_1b_n) + \cdots \quad (5)$$

我们称按“对角线法”排列所组成的级数(4)叫做级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的柯西乘积,因为柯西首先研究了 this 乘积,并且给出了下面的

性质 2(柯西定理) 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛,它们的和分别是 s 与 σ ,那么其柯西乘积(4)也是绝对收敛的,且其和为 $s \cdot \sigma$.

证 考虑级数(4)去掉括号后所成的级数

$$a_1b_1 + a_2b_1 + a_1b_2 + a_3b_1 + a_2b_2 + a_1b_3 + \cdots + a_nb_1 + a_{n-1}b_2 + \cdots + a_1b_n + \cdots, \quad (6)$$

如果级数(6)绝对收敛且和为 w ,则由级数基本性质 3 及正项级数的比较审敛法知级数(4)也绝对收敛且其和也为 w ,因此只要证明级数(6)绝对收敛并且其和 $w = s \cdot \sigma$ 就可以了.

先证明级数(6)绝对收敛.

$$\text{设 } \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = S, \sum_{n=1}^{\infty} |b_n| = \Sigma,$$

并记 w_m 是级数(6)取绝对值后所成级数的前 m 项部分和,则显然有

$$w_m \leq \sum_{n=1}^m |a_n| \cdot \sum_{n=1}^m |b_n| \leq S \cdot \Sigma \quad (m = 1, 2, \cdots).$$

可见单调增加数列 w_m 有界,故级数(6)绝对收敛,记级数(6)的和为 w .

再证级数(6)的和 $w = s \cdot \sigma$,由于正方形法构成的级数(5)恰是由级数(6)的更序级数添加了括号而得,根据绝对收敛级数的更序不变性知,级数(6)的更序级数绝对收敛,其和是 w ,于是级数(5)的和也是 w .

我们不难看出级数(5)的前 n 项部分和恰是

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n),$$

因而当 $n \rightarrow \infty$ 时,就有

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = s \cdot \sigma,$$

证毕.

从以上的证明中可以看出,由绝对收敛级数的更序不变性,两个绝对收敛级数相乘,无论是按对角线法还是按正方形法或是其他的排列方法构成的乘积级数都是绝对收敛的,并且其和都是所给两个级数之和的积.

习题 9-3

1. 判别下列级数是否收敛,如果收敛,是条件收敛还是绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin \frac{1}{n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+1};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right);$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!};$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!}.$$

2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n - \ln n}$ 条件收敛.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数,证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{1}{n}\right) a_{2n}$ 绝对收敛.

4. 利用柯西乘积证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b^n}{n!}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a+b)^n}{n!}.$$

第四节 幂级数

一、函数项级数的一般概念

在前面几节中我们讨论了常数项级数,从本节起,我们将讨论幂级数和三角级数这两种最常见而有用的函数项级数.下面先介绍函数项级数的一般概念.

如果给定一个定义在区间 I 上的函数列

$$\mu_1(x), \mu_2(x), \cdots, \mu_n(x), \cdots,$$

则由这函数列构成的表达式

$$\mu_1(x) + \mu_2(x) + \cdots + \mu_n(x) + \cdots \quad (1)$$

称为区间 I 上的 (函数项) 无穷级数, 简称为 (函数项) 级数. (1) 式也简记为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x).$$

例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots \quad (2)$$

及

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos nx}{2(n+1)} = \frac{1}{2} + \frac{\cos x}{4} + \frac{\cos 2x}{6} + \cdots$$

都是区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数项级数.

对区间 I 上的函数项级数(1), 设点 $x_0 \in I$, 将 x_0 代入(1)得一常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x_0) = \mu_1(x_0) + \mu_2(x_0) + \cdots + \mu_n(x_0) + \cdots, \quad (3)$$

级数(3)可能收敛也可能发散. 如果(3)收敛, 就称点 x_0 是函数项级数(1)的收敛点; 如果(3)发散, 就称点 x_0 是函数项级数(1)的发散点. 级数(1)的全体收敛点所组成的集合称为它的收敛域; 全体发散点所组成的集合称为它的发散域.

例如级数(2)是以 x 为公比的几何级数, 由第一节的例 1 知道, 当 $|x| < 1$ 时, 它是收敛的, 其和为 $\frac{1}{1-x}$; 当 $|x| \geq 1$ 时, 它是发散的. 因此级数(2)的收敛域是 $(-1, 1)$, 发散域是

$$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty).$$

设函数项级数(1)的收敛域为 K , 则对应于任一 $x \in K$, 级数(1)成为一个收敛的常数项级数, 因而有确定的和 s . 这样, 在收敛域 K 上, 级数(1)的和确定了一个 x 的函数 $s(x)$. 称 $s(x)$ 为函数项级数的和函数. 和函数的定义域就是级数的收敛域 K , 并记作

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x), \quad x \in K.$$

例如, 级数(2)的和函数为

$$s(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1),$$

即有

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad x \in (-1, 1).$$

把函数项级数(1)的前 n 项的部分和记作 $s_n(x)$, 则在收敛域 K 上有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = s(x).$$

在收敛域 K 上, 把 $r_n(x) = s(x) - s_n(x)$ 叫做函数项级数(1)的余项, 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0.$$

二、幂级数及其收敛性

函数项级数中简单而常用的一类就是幂级数. 形如

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots \quad (4)$$

的函数项级数叫做 $x - x_0$ 的幂级数, 简称幂级数, 其中 x_0 是某个定数, 常数 $a_0, a_1, a_2, \cdots$ 叫做幂级数的系数. 如果把首项 a_0 记作 $a_0(x - x_0)^0$ ^①, 则(4)式可

简记为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$.

下面讨论幂级数的收敛性问题: 对于给定的幂级数, 它的收敛域与发散域是怎样的? 即 x 取数轴上哪些点时幂级数收敛, 取哪些点时幂级数发散? 为了讨论的方便, 不妨设幂级数(4)中的 $x_0 = 0$, 即讨论幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots \quad (5)$$

的收敛问题, 这不影响讨论的一般性. 因为只要作代换 $t = x - x_0$, 就可把(4)式化成(5)式.

1. 幂级数收敛域的结构

当 $x = 0$ 时, 幂级数(5)从第二项起均为 0, 因此 $x = 0$ 是它的收敛点, 从而幂级数(5)的收敛域 K 是包含 $x = 0$ 的非空集合. 前面已经讨论过幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + x + \cdots + x^n + \cdots$ 的收敛性. 这个幂级数的收敛域是以 $x = 0$ 为中心的区间 $(-1, 1)$. 下面我们将说明: 对一般的幂级数(5), 它的收敛域如果不是单点集 $\{0\}$, 则必是一个以 $x = 0$ 为中心的区间.

定理(阿贝尔^②定理) 如果 $x_0 (\neq 0)$ 是幂级数(5)的收敛点, 那么满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的一切 x 使得幂级数(5)绝对收敛; 反之, 如果 x_0 使得幂级数(5)发散, 那么满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的一切 x 使得幂级数(5)发散.

证 设 x_0 是幂级数(5)的收敛点, 即级数

$$a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_n x_0^n + \cdots$$

收敛, 于是它的一般项满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$. 这说明数列 $(a_n x_0^n)_{n=0}^{\infty}$ 有界, 即存在定数 M , 使得

$$|a_n x_0^n| \leq M (n = 0, 1, 2, \cdots).$$

这样

① 这里约定 $(x - x_0)^0 = 1$ 对 $x = x_0$ 亦成立.

② 阿贝尔(N. H. Abel), 1802—1829, 挪威数学家.

$$|a_n x^n| = \left| a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n} \right| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n.$$

因为当 $x \in (-|x_0|, |x_0|)$, 即 $|x| < |x_0|$ 时, 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛

(这时公比 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$), 所以根据比较审敛法 1 知, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收敛, 即

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛.

反之, 当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散时, 若有 x_1 适合 $|x_1| > |x_0|$ 而使得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ 收敛,

则按上面的结论, 理应有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 收敛. 这与条件 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ 发散矛盾. 定理得证.

根据阿贝尔定理, 如果 $x_0 (\neq 0)$ 是幂级数(5)的收敛域 K 中的一点, 则开区间 $(-|x_0|, |x_0|) \subset K$, 并且在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内幂级数(5)还是绝对收敛的; 如果 x_0 不是幂级数(5)的收敛点, 则 $(-\infty, -|x_0|) \cup (|x_0|, +\infty)$ 内的每一点使得幂级数(5)发散. 现在假设幂级数(5)在数轴上既有原点以外的收敛点 $x_0 (x_0 \neq 0)$, 又有发散点 x_1 . 在这种情况下, 由阿贝尔定理知 $|x_0| < |x_1|$, 并且开区间 $(-|x_0|, |x_0|) \subset K$. 如果把区间 $(-|x_0|, |x_0|)$ 逐渐向两侧扩张, 使得幂级数(5)在扩张后的区间内仍然是收敛的, 那么, 这种扩张显然总是限制在 $(-|x_1|, |x_1|)$ 内的, 因此从直观上判断, 这种扩张最后必然到达一个“临界点” R . 当 $x \in (-R, R)$ 时, 幂级数(5)收敛; 当 $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ 时幂级数(5)发散; 而在点 $\pm R$ 处, 幂级数(5)可能收敛也可能发散.

根据以上说明, 我们得到如下的推论:

推论 当幂级数(5)的收敛域 K 不是单点集 $\{0\}$ 时,

(1) 如果 K 是有界集, 则必有一个确定的正数 R , 使得当 $|x| < R$ 时, 幂级数(5)绝对收敛; 当 $|x| > R$ 时, 幂级数(5)发散; 当 $x = R$ 或 $x = -R$ 时, 幂级数(5)可能收敛也可能发散.

(2) 如果 K 是无界集, 则 $K = (-\infty, +\infty)$.

这个推论的严格证明依赖于实数理论, 这里略去.

我们把上述推论中的正数 R 叫做幂级数(5)的收敛半径, 并把开区间 $(-R, R)$ 叫做幂级数(5)的收敛区间. 根据收敛区间, 再结合幂级数在 $x = \pm R$ 处的收敛性, 就可以决定它的收敛域是 $(-R, R)$ 、 $[-R, R)$ 、 $(-R, R]$ 和 $[-R, R]$ 这四个区间中的某一个.

为了方便起见, 当收敛域是单点集时, 规定它的收敛半径 $R = 0$; 当收敛域是 $(-\infty, +\infty)$ 时, 规定它的收敛半径 $R = +\infty$. 由此, 我们可得出如下的一般

结论:

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的收敛半径为 R , 则它的收敛域当 $R=0$ 时是 $\{x_0\}$, 当 $R=+\infty$ 时是 $(-\infty, +\infty)$, 当 $0 < R < +\infty$ 时是以 x_0 为中心, 以 R 为半径的区间(或开、或闭、或半开半闭), 并在收敛域的内点处幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 绝对收敛.

2. 收敛半径的求法

这里给出求幂级数收敛半径的两个方法.

系数模比值法 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho$$

有确定意义, 则幂级数(5)的收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{当 } 0 < \rho < +\infty, \\ +\infty & \text{当 } \rho = 0, \\ 0 & \text{当 } \rho = +\infty. \end{cases}$$

证 幂级数(5)的各项取绝对值后所得级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 的相邻两项之比是

$$\frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x|.$$

(i) 如果 $0 < \rho < +\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = \rho |x|$, 根

据正项级数的比值审敛法, 当 $\rho |x| < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{\rho}$ 时, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$ 收

敛, 即幂级数(5)绝对收敛; 当 $\rho |x| > 1$ 即 $|x| > \frac{1}{\rho}$ 时, 由上节定理 2 知, 幂级

数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 发散, 因而 $R = \frac{1}{\rho}$ 是收敛半径.

(ii) 如果 $\rho = 0$, 则对于任何 $x (\neq 0)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = 0,$$

由正项级数比值审敛法知幂级数(5)绝对收敛, 这说明幂级数(5)的收敛区间是 $(-\infty, +\infty)$, 即 $R = +\infty$.

(iii) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = +\infty$, 则当 $x \neq 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = +\infty$, 故由上节定理 2 知幂级数(5)发散. 所以幂级数(5)的收敛域只能是单点集 $\{0\}$, 即 $R=0$.

例 1 求下列幂级数的收敛区间和收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n; (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; (3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n. \text{ (这里 } 0! \text{ 定义为 } 1.)$$

解 (1) 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1,$$

所以收敛半径 $R = \frac{1}{\rho} = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$.

在端点 $x=1$ 处, 级数 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots$ 是一个收敛的交错级数;

在端点 $x=-1$ 处, 级数 $-1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{n} - \cdots$ 是发散的, 因此收敛域是 $(-1, 1]$.

(2) 由于

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

故收敛半径 $R = +\infty$, 从而收敛区间和收敛域都是 $(-\infty, +\infty)$.

(3) 这时

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty,$$

即收敛半径 $R=0$, 所以级数的收敛域为 $\{0\}$ (此时不定义收敛区间).

例 2 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n-1}$ 的收敛半径.

解 由于幂级数缺偶次幂项, 即系数 $a_{2n}=0$, 故相邻两项的系数的绝对值之比 $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 当 n 是偶数时没有意义, 因此不能用上述方法求收敛半径. 下面用正项级数的比值审敛法直接求收敛半径:

考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n-1} \right|$, 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{[2(n+1)]!}{[(n+1)!]^2} x^{2n+1} \right|}{\left| \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^{2n-1} \right|} = 4|x|^2,$$

故当 $4|x|^2 < 1$ 即 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 级数(绝对)收敛; 当 $4|x|^2 > 1$ 即 $|x| > \frac{1}{2}$ 时, 级数发散, 因此收敛半径 $R = \frac{1}{2}$.

系数模根值法 如果极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$$

有确定意义, 则幂级数(5)的收敛半径

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{当 } 0 < \rho < +\infty, \\ +\infty & \text{当 } \rho = 0, \\ 0 & \text{当 } \rho = +\infty. \end{cases}$$

此结果的证明与系数模比值法的证明类似, 这里就从略了.

例 3 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (x-1)^n$ 的收敛域.

解 令 $t = x - 1$, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n t^n$. 因为

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1,$$

所以收敛半径 $R = 1$.

当 $t = 1$ 时, 级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$; 当 $t = -1$ 时, 级数成为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时它们的一般项均不趋于零, 故这两个级数都是发散的. 因此收敛域是 $-1 < t < 1$, 即原级数的收敛域为 $-1 < x - 1 < 1$, 或写成 $0 < x < 2$. 所以原幂级数的收敛域是 $(0, 2)$.

三、幂级数的运算与性质

1. 幂级数的运算

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 分别在区间 $(-R_1, R_1)$ 与 $(-R_2, R_2)$ 内收敛,

那么对它们可进行下列四则运算:

加减法

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n,$$

等式在区间 $(-R_1, R_1) \cap (-R_2, R_2)$ 内成立;

乘法 由于这两个幂级数在各自的收敛区间内部绝对收敛,按级数的柯西乘积,可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} a_i b_j \right) x^n \\ &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 + \cdots, \end{aligned}$$

等式在区间 $(-R_1, R_1) \cap (-R_2, R_2)$ 内成立.

除法 设 $b_0 \neq 0$,

$$\frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

商 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的系数可以这样确定:由于

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i+j=n} b_i c_j \right) x^n,$$

比较左、右两端幂级数中同幂次的系数,得一系列方程:

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 c_0, \\ a_1 &= b_1 c_0 + b_0 c_1, \\ a_2 &= b_2 c_0 + b_1 c_1 + b_0 c_2, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

依次解上面的各方程可求出 $c_0, c_1, c_2, \dots$.

商 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的收敛区间可能比 $(-R_1, R_1) \cap (-R_2, R_2)$ 小得多.

2. 幂级数和函数的性质

幂级数的和函数有下列重要性质(证明从略):

(1) 连续性 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 K 上连续.

(2) 可积性 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛域 K 的任一有界闭

子区间上可积,并有逐项积分公式

$$\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right] dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad (x \in K),$$

逐项积分后所得幂级数与原级数有相同的收敛半径.

(3) 可微性 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $s(x)$ 在其收敛区间 I 内可导, 且有逐项求导公式

$$s'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (x \in I),$$

逐项求导后所得到的幂级数和原级数有相同的收敛半径.

反复应用这一性质可知, 幂级数的和函数在其收敛区间 I 内有任意阶导数.

例 4 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}; \quad (2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}.$$

解 (1) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1,$$

又因为当 $x = -1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 收敛; 而当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 发散, 故所给幂级数的收敛域是 $[-1, 1)$.

设和函数为 $s_1(x)$, 即 $s_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$, 则 $s_1(0) = 0$. 在收敛区间 $(-1, 1)$ 内, 利用和函数的可微性并逐项求导得

$$s_1'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

对上式从 0 到 x ($-1 < x < 1$) 积分, 得

$$\begin{aligned} s_1(x) &= s_1(x) - s_1(0) = \int_0^x s_1'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx \\ &= -\ln(1-x). \end{aligned}$$

又由于当 $x = -1$ 时, 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 收敛, 且函数 $-\ln(1-x)$ 在该处连续, 故上式当 $x = -1$ 时也成立. 从而有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = s_1(x) = -\ln(1-x), \quad -1 \leq x < 1.$$

(2) 与(1)类似可求得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域为 $[-1, 1)$. 设和函数为

$s_2(x)$, 则有

$$xs_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

利用(1)的结果, 得

$$xs_2(x) = -\ln(1-x), \quad -1 \leq x < 1.$$

因此当 $x \neq 0$ 时,

$$s_2(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x),$$

而

$$s_2(0) = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \right]_{x=0} = 1,$$

$$\text{于是 } s_2(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln(1-x) & \text{当 } -1 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1, \\ 1 & \text{当 } x = 0. \end{cases}$$

不难验证函数 $s_2(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 即有 $\lim_{x \rightarrow 0} s_2(x) = s_2(0)$, 这符合幂级数和函数的连续性.

例 5 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n}$ 的和函数.

解 由于幂级数中缺奇次幂项, 故直接用正项级数的比值审敛法求其收敛半径.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(n+2)x^{2(n+1)}|}{|(n+1)x^{2n}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} |x|^2 = |x|^2,$$

当 $|x|^2 < 1$ 即 $|x| < 1$ 时, 幂级数(绝对)收敛; 当 $|x| \geq 1$ 时, 因幂级数的一般项 $(n+1)x^{2n}$ 不趋于零, 故幂级数发散. 因此幂级数的收敛域是 $(-1, 1)$.

为求得和函数, 先令 $x^2 = t$, 并设

$$s(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n, \quad t \in [0, 1),$$

将上式从 0 到 t ($0 \leq t < 1$) 作积分并逐项积分, 得

$$\int_0^t s(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^t (n+1)t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} t^{n+1} = \frac{t}{1-t},$$

再将上式对 t 求导, 得

$$s(t) = \frac{1}{(1-t)^2},$$

即

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n = \frac{1}{(1-t)^2}.$$

最后以 x^2 代 t , 就得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n} = \frac{1}{(1-x^2)^2} \quad x \in (-1, 1).$$

习题 9-4

1. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 试问幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn+m}$ 的收敛半径为多少? 其中 k, m 都是取定的正整数.

2. 求下列幂级数的收敛区间和收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2+1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!!};$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} (x-1)^n;$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} (3x+1)^n;$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^{2n-1};$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} x^{3n}.$$

3. 利用幂级数的和函数的性质求下列级数在各自收敛域上的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} x^{2n-1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \cdot 2^n};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}.$$

第五节 函数的泰勒级数

第四节的最后两例讨论了这样一个问题: 对于给定的幂级数, 求出它的和函数的表达式. 本节我们讨论该问题的反问题: 给定函数 $f(x)$, 找出一个幂级数, 它在某个区间内收敛, 且其和恰为给定的函数 $f(x)$ (如果能够找到这样的幂级数, 就说 $f(x)$ 在该区间内可展开成幂级数). 解决这个问题有很重要的应用价值, 因为它给出了函数 $f(x)$ 的一种新的表达方式, 并使我们可以用简单函数——多项式来逼近一般函数 $f(x)$.

一、泰勒级数的概念

我们在第二章的第七节中看到, 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0, r)$ 内具有直到 $n+1$ 阶的导数, 那么在该邻域内 $f(x)$ 有泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x), \quad (1)$$

其中拉格朗日型余项

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad (2)$$

ξ 是介于 x_0 与 x 之间的某个值.

这时, 在该邻域内 $f(x)$ 可以用 n 阶泰勒多项式

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (3)$$

近似表示, 并且误差 $|f(x) - P_n(x)|$ 为

$$|R_n(x)| = \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}. \quad (4)$$

从(4)式可以看到, 如果 $|R_n(x)|$ 随着 n 的增大而减小, 那就可以用增加多项式(3)的项数的办法来提高精度. 当然这时要求函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内具有更高阶的导数.

设 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0, r)$ 内有各阶导数, 把多项式(3)的项数无限增多而形成一个幂级数

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots \end{aligned} \quad (5)$$

(左端的 $f^{(0)}(x_0)$ 表示 $f(x_0)$), 我们把幂级数(5)称作 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数(Taylor series). 显然, 幂级数(5)的前 $n+1$ 项部分和就是 $f(x)$ 的 n 阶泰勒多项式 $P_n(x)$.

现在的问题是: 对于 $U(x_0, r)$ 内的每个 x , 级数(5)是否收敛? 如果收敛, 其和函数是否就是 $f(x)$? 这个问题由下面的定理来回答. 为叙述方便起见, 先介绍一个常用的名称:

如果 $f(x)$ 的泰勒级数(5)在 $U(x_0, r)$ 收敛, 并且其和函数就是 $f(x)$, 即

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots (x \in U(x_0, r)), \end{aligned}$$

就说 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数.

定理 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域 $U(x_0, r)$ 内具有各阶导数, 则 $f(x)$ 在该邻域内可展开成泰勒级数的充分必要条件是 $f(x)$ 的泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad (x \in U(x_0, r)). \quad (6)$$

证 必要性: 若 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数, 即有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x), \quad x \in U(x_0, r),$$

而根据泰勒公式, 又有

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x), \quad x \in U(x_0, r),$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - P_n(x)] = f(x) - f(x) = 0 \quad (x \in U(x_0, r)).$$

充分性: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ($x \in U(x_0, r)$). 由泰勒公式得

$$P_n(x) = f(x) - R_n(x),$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - R_n(x)] = f(x), \quad x \in U(x_0, r),$$

即 $f(x)$ 的泰勒级数(5) 在 $U(x_0, r)$ 内收敛并且和函数为 $f(x)$.

证毕.

下面我们对定理作一些说明:

第一, 定理给出了函数 $f(x)$ 可展开为泰勒级数的充分必要条件. 由于泰勒级数是特殊形式的幂级数, 故我们要问: 函数 $f(x)$ 是否还能展开成其他形式的幂级数? 下面我们来证明: 如果函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内能展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数, 那么这个幂级数必定是 $f(x)$ 的泰勒级数, 这就是说, 函数的幂级数展开式是惟一的. 从而, 定理给出的也就是函数可展开为幂级数的充分必要条件.

事实上, 若 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展成幂级数

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots, \quad (7)$$

则根据幂级数在收敛区间内的可微性及逐项求导性质可得

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \cdots,$$

$$f''(x) = 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x - x_0) + \cdots,$$

$$f'''(x) = 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x - x_0) + \cdots,$$

.....

$$f^{(n)}(x) = 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot na_n + 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (n+1)a_{n+1}(x - x_0) + \cdots,$$

.....

在以上各式中取 $x = x_0$, 得

$$a_0 = f(x_0), a_1 = f'(x_0), a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!}, \cdots, a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \cdots,$$

故级数(7)就是 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数.

第二, 当 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内有各阶导数时, 它的泰勒级数(5)只是用 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ 作为 x^n 的系数而形式地构造出来的一个幂级数, 这个幂级数即使在

$U(x_0, r)$ 内的每点处收敛,也未必收敛于 $f(x)$ ^①. 从定理可以看出,问题的关键在于泰勒公式中的余项 $R_n(x)$ 是否满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

二、函数展开成幂级数的方法

下面具体讨论如何把函数 $f(x)$ 展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数,即泰勒级数.不失一般性,为方便起见,取 $x_0 = 0$,这时(5)式成为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots, \quad (5')$$

这个 x 的幂级数(5')称为 $f(x)$ 的麦克劳林(Maclaurin)级数.

要把函数 $f(x)$ 展成 x 的幂级数,首先检查 $f(x)$ 在 $x=0$ 处各阶导数是否存在.例如函数 $f(x) = x^{\frac{8}{3}}$,在 $x=0$ 处三阶导数不存在,故它不能展开成 x 的幂级数.如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 处存在各阶导数,则依次进行如下四步:

第一步 求出 $f(0)$ 、 $f'(0)$ 、 $f''(0)$ 、 $\cdots$ 、 $f^{(n)}(0)$ 、 $\cdots$ 的值;

第二步 形式地作出幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots,$$

并求出其收敛半径 R ;

第三步 分析在收敛区间 $(-R, R)$ 内,拉格朗日型余项的极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (|\xi| < |x|)$$

是否为零,如果极限为零,则由定理的结论得

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n, x \in (-R, R);$$

第四步 当 $0 < R < +\infty$ 时,检查所求得的幂级数在收敛区间 $(-R, R)$ 的端点 $\pm R$ 处的收敛性.如果幂级数在区间的端点 $x=R$ (或 $x=-R$) 处收敛,而且 $f(x)$ 在 $x=R$ 处左连续(或在 $x=-R$ 处右连续),那么根据幂级数的和函数的连续性,展开式 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$ 对 $x=R$ (或 $x=-R$) 也成立.

这种方法叫做直接展开法.

例 1 将 $f(x) = e^x$ 展开成 x 的幂级数.

① 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{当 } x \neq 0, \\ 0 & \text{当 } x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有各阶导数,且 $f(0) = f'(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = \cdots =$

0,因此它的泰勒级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0$,然而 $f(x) \neq 0$.这说明,虽然 $f(x)$ 的泰勒级数收敛,但却不收敛于 $f(x)$.

解 由于 $f^{(n)}(x) = e^x$, 故 $f^{(n)}(0) = 1 (n = 0, 1, 2, \dots)$, 于是得幂级数

$$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots,$$

它的收敛半径是 $+\infty$ (见第四节的例 1(2)), 即收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

对于 $x \in (-\infty, +\infty)$,

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1} \right| < \frac{e^{|x|} |x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad (\text{其中 } |\xi| < |x|),$$

对固定的 x , $e^{|x|}$ 是一个有限值, 而 $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 是收敛级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$ 的一般项

(可用比值审敛法判定该级数是收敛的), 故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{e^{|x|} |x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$, 即

$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$. 因此得展开式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, x \in (-\infty, +\infty). \quad (8)$$

例 2 将 $f(x) = \sin x$ 展开成 x 的幂级数.

解 由于 $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) (n = 0, 1, 2, \dots)$, $f^{(n)}(0)$ 依次循环地是 $0, 1, 0, -1, \dots$, 于是得幂级数

$$x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}x^{2n-1} + \dots,$$

它的收敛半径是 $+\infty$.

对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, 因为

$$|R_n(x)| = \frac{\left| \sin\left[\xi + \frac{(n+1)\pi}{2}\right] \right|}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

所以得展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots, x \in (-\infty, +\infty). \quad (9)$$

图 9-2 是 $\sin x$ 的幂级数展开式的前 n 项部分和 $P_n(x) (n = 1, 3, \dots, 19)$ 的图形以及函数 $y = \sin x$ 的图形. 从图中可看到, 各阶 $P_n(x)$ 只在 $x = 0$ 的局部范围内近似于 $\sin x$, 当 x 距离原点较远时, 误差就变得很大. 但同时又能看到, 随着 n 的增大, $\sin x$ 与 $P_n(x)$ 相互接近的范围也不断扩大. (9) 式说明, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $y = P_n(x)$ 的图形就与 $y = \sin x$ 的图形在不断扩大的范围内趋于一致了.

一般的, 当函数 $f(x)$ 在 $U(x_0, r)$ 内可展开成泰勒级数时, 即有

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x), x \in U(x_0, r),$$

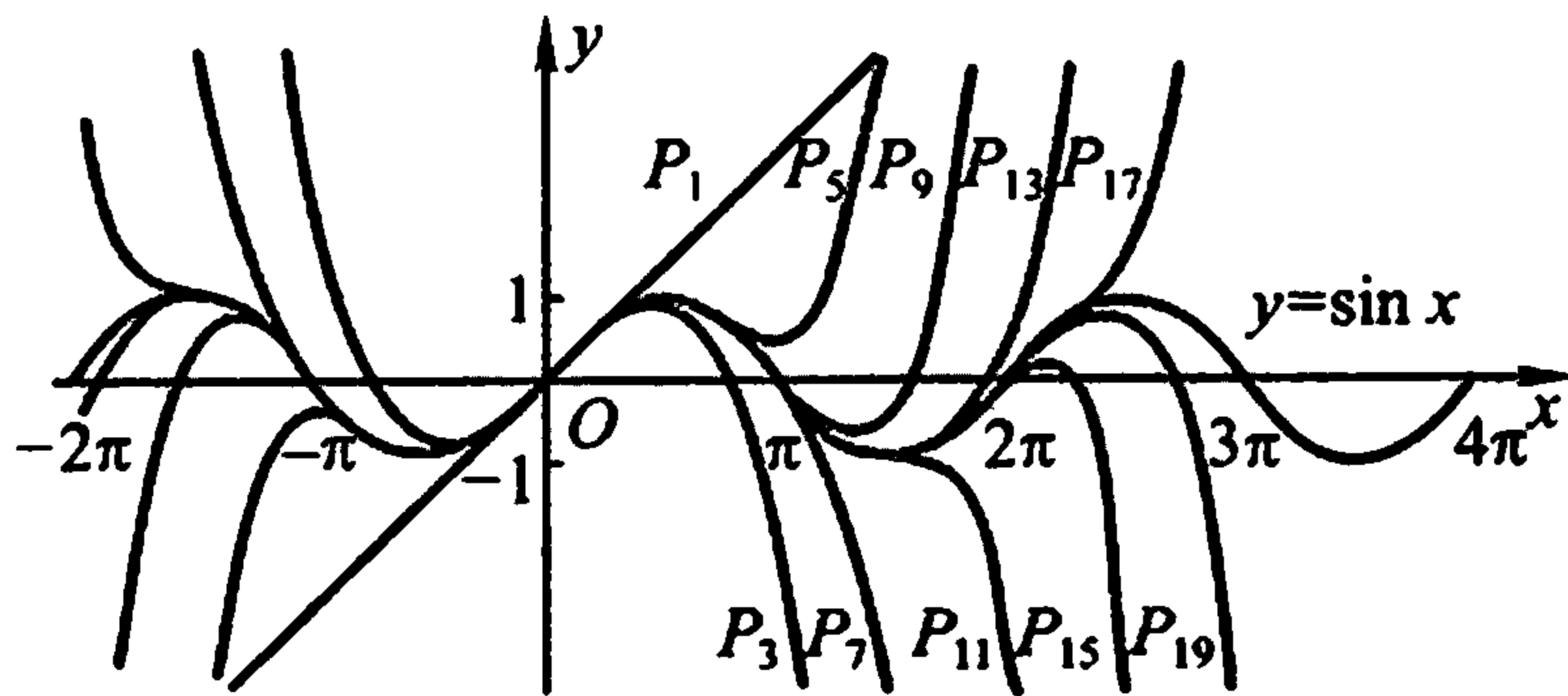


图 9-2

这里 $P_n(x)$ 是 $f(x)$ 的泰勒多项式, $P_n(x)$ 通常在 x_0 的附近非常接近于 $f(x)$, 但当 x 距离 x_0 较远时, $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 的误差就比较大了. 因此泰勒多项式 $P_n(x)$ 是对 $f(x)$ 在局部范围内的逼近.

例 1 和例 2 是用直接法将函数展开成幂级数. 直接展开法的过程中计算 $f^{(n)}(0)$ 的工作量可能较大, 况且分析余项 $R_n(x)$ 是否趋于零也不是很轻松的事. 因此实践中常采用间接展开法. 这种方法是利用一些已知的幂级数展开式, 利用幂级数的运算性质, 如四则运算、逐项求导、逐项积分以及变量代换, 把所给函数展开成幂级数, 这样既简便又可避免分析余项之困难. 下面举一些利用间接法将函数展开成幂级数的例子. 为了应用间接展开法, 读者应熟记一些基本的幂级数展开式及展开式成立的区间:

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1);$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!}, x \in (-\infty, +\infty).$$

例 3 把下列函数展开成 x 的幂级数:

(1) $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$; (2) $f(x) = \cos x$.

解 (1) 因为 $a^x = e^{x \ln a}$, 令 $u = x \ln a$, 由于

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}, u \in (-\infty, +\infty),$$

把 $u = x \ln a$ 代入上式就得

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln^n a}{n!} x^n, x \in (-\infty, +\infty).$$

(2) 因为

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$$

对上面的展开式逐项求导,就得

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty). \quad (10)$$

例 4 把下列函数展开成 x 的幂级数:

$$(1) f(x) = \ln(1+x); (2) f(x) = \arctan x.$$

解 (1) 因为 $f'(x) = [\ln(1+x)]' = \frac{1}{1+x}$, 而

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, x \in (-1, 1),$$

将上式从 0 到 x ($x \in (-1, 1)$) 逐项积分, 而且注意到 $f(0) = \ln 1 = 0$, 得

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= f(x) - f(0) = \int_0^x \frac{1}{1+x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-1)^n x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}, x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

由于上式右端的级数在端点 $x=1$ 处是收敛的, 在端点 $x=-1$ 处是发散的, 而 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故有

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, x \in (-1, 1]. \quad (11)$$

(2) 因为 $f'(x) = (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$, 而

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, x \in (-1, 1),$$

将上式从 0 到 x ($x \in (-1, 1)$) 逐项积分, 而且注意到 $f(0) = \arctan 0 = 0$, 可得

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, x \in (-1, 1).$$

当 $x = \pm 1$ 时, 上式右端成为 $\pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 它们都是收敛的, 而 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = \pm 1$ 处又是连续的, 因此

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots, x \in [-1, 1]. \quad (12)$$

例5 将二项式 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 展开成 x 的幂级数, 其中 α 是任意不为零的常数.

解 当 α 是正整数 n 时, $f(0) = 1$, 当 $k = 1, 2, \dots, n$ 时, $f^{(k)}(0) = n(n-1)\cdots(n-k+1)$, 而当 $k = n+1, n+2, \dots$ 时, $f^{(k)}(x) \equiv 0$, 这时 $f(x)$ 的幂级数成为 x 的 n 次多项式:

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 2}{(n-1)!}x^{n-1} + x^n \\ &= 1 + C_n^1x + C_n^2x^2 + \cdots + C_n^{n-1}x^{n-1} + x^n,\end{aligned}$$

其中 C_n^k 是组合数 $\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$, 这个结果就是中学代数里的二项式定理.

现设非零常数 $\alpha \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Z}^+$, 因为

$$f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

故

$$\begin{aligned}f(0) &= 1, f'(0) = \alpha, f''(0) = \alpha(\alpha-1), \dots, \\ f^{(n)}(0) &= \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1), \dots,\end{aligned}$$

于是得幂级数

$$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots,$$

它的收敛半径

$$\begin{aligned}R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(n+1)! \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)|}{|n! \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{\alpha-n} \right| = 1,\end{aligned}$$

故在开区间 $(-1, 1)$ 内, 上述幂级数收敛, 记它的和函数为 $s(x)$. 按定理的要求, 只有验证了 $(1+x)^\alpha$ 的拉格朗日型余项 $R_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 后, 才能说明和函数 $s(x)$ 就是 $(1+x)^\alpha$.

为了避免分析余项 $R_n(x)$, 我们采用下面的方法证明 $s(x) = (1+x)^\alpha$.

因为 $f'(x) = [(1+x)^\alpha]' = \alpha(1+x)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{1+x}f(x)$, 即 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 是一阶齐次线性微分方程

$$y' - \frac{\alpha}{1+x}y = 0$$

的解. 现在我们验证

$$s(x) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots$$

也是方程的解.

事实上 $s(x)$ 经逐项求导后得

$$s'(x) = \alpha \left[1 + (\alpha - 1)x + \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)\cdots(\alpha - n + 1)}{(n - 1)!}x^{n-1} + \cdots \right],$$

上式的两端同乘以 $(1 + x)$ 并把含有 $x^n (n = 1, 2, \cdots)$ 的两项合并, 得 x^n 的系数为

$$\begin{aligned} & \alpha \left[\frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)\cdots(\alpha - n)}{n!} + \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 2)\cdots(\alpha - n + 1)}{(n - 1)!} \right] \\ &= \alpha \cdot \frac{\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)\cdots(\alpha - n + 1)}{n!}, \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} (1 + x)s'(x) &= \alpha \left[1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha - 1)\cdots(\alpha - n + 1)}{n!}x^n + \cdots \right] \\ &= \alpha s(x), \end{aligned}$$

即

$$s'(x) - \frac{\alpha}{1 + x}s(x) = 0.$$

可见 $s(x)$ 与 $(1 + x)^\alpha$ 都是一阶齐次线性微分方程 $y' - \frac{\alpha}{1 + x}y = 0$ 的解, 故

$$s(x) = C(1 + x)^\alpha.$$

再由 $s(0) = 1$, 得 $C = 1$, 从而 $s(x) = (1 + x)^\alpha$.

这样, 我们就获得展开式(简称二项展开式)

$$\begin{aligned} (1 + x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha - 1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha - 1)\cdots(\alpha - n + 1)}{n!}x^n \\ &\quad + \cdots, x \in (-1, 1). \end{aligned} \quad (13)$$

在区间 $(-1, 1)$ 的端点处上述展开式是否成立, 要视指数 α 的数值而定. 例如 α 取 $\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{1}{2}$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + x} &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2 \times 4}x^2 + \frac{1 \times 3}{2 \times 4 \times 6}x^3 - \cdots \\ &= 1 + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n, x \in [-1, 1]. \end{aligned} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \times 3}{2 \times 4}x^2 - \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6}x^3 + \cdots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} x^n, x \in (-1, 1] \textcircled{1}. \end{aligned} \quad (15)$$

以上展开式(8)–(15),今后可直接引用.

最后举例说明如何用间接法把函数展开成 $(x-x_0)$ 的幂级数.

例 6 将函数 $\cos x$ 展开成 $\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的幂级数.

解 因为

$$\begin{aligned} \cos x &= \cos \left[\left(x - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right), \end{aligned}$$

应用(9)式和(10)式,并把其中的 x 替换成 $x - \frac{\pi}{3}$,就有

$$\cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = 1 - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^4 - \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$$

$$\sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right) = \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{3!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^5 - \cdots, x \in (-\infty, +\infty),$$

把上述两个展开式分别乘以 $\frac{1}{2}$ 与 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 后逐项相加,即得

$$\begin{aligned} \cos x &= \frac{1}{2} \left[1 - \sqrt{3} \left(x - \frac{\pi}{3} \right) - \frac{1}{2!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{3!} \left(x - \frac{\pi}{3} \right)^3 + \cdots \right], \\ &\quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

例 7 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数.

解 由于

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{(x-1)(x-3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{4}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{2}} \right] \end{aligned}$$

① (14) 在端点 $x = \pm 1$ 处的收敛性以及(15)式在 $x = 1$ 处的收敛性可用习题9-3的第1题的(7)、(8)的结果判定.

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{2}} - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{4}},$$

由于

$$\frac{1}{1 - \frac{x+1}{2}} = 1 + \frac{x+1}{2} + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x+1}{2}\right)^n + \cdots \left(\left|\frac{x+1}{2}\right| < 1\right),$$

$$\frac{1}{1 - \frac{x+1}{4}} = 1 + \frac{x+1}{4} + \left(\frac{x+1}{4}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{x+1}{4}\right)^n + \cdots \left(\left|\frac{x+1}{4}\right| < 1\right),$$

因此,

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x+1)^n.$$

展开式成立的范围是 $\left\{x \mid \left|\frac{x+1}{2}\right| < 1\right\} \cap \left\{x \mid \left|\frac{x+1}{4}\right| < 1\right\}$, 即 $-3 < x < 1$.

习题 9-5

1. 若函数 $f(x)$ 具有各阶导数的最大区间是 $(-A, A)$, 并且在区间 $(-R, R)$ 内可展开成幂级数, 那么 R 是否恰为 A ?

2. 将下列函数展开成 x 的幂级数并指出展开式成立的区间:

(1) $\sinh x$;

(2) $\ln(2+x)$;

(3) $\sin^2 x$;

(4) $\frac{x}{4+x^2}$;

(5) $\frac{1}{(1+x)^2}$;

(6) $\frac{1}{x^2-5x+6}$;

(7) $(1+x)e^{-x}$;

(8) $\arcsin x$.

3. 将下列函数在指定点 x_0 处展开成 $(x-x_0)$ 的幂级数并指出展开式成立的区间:

(1) $\sqrt{x}, x_0=1$;

(2) $\frac{1}{x^2}, x_0=1$;

(3) $\ln x, x_0=2$;

(4) $\ln \frac{x}{1+x}, x_0=1$;

(5) $\frac{1}{x^2+3x+2}, x_0=-4$;

(6) $\sin 2x, x_0=\frac{\pi}{2}$.

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 内可展开成 x 的幂级数, 证明: 当 $f(x)$ 是奇函数时, 幂级数中不含 x 的偶次幂项; 当 $f(x)$ 是偶函数时, 幂级数中不含 x 的奇次幂项.

第六节 函数的幂级数展开式的应用

一、近似计算

用函数的幂级数展开式,可以在展开式成立的区间内计算函数的近似值,而且可达到预先指定的精度要求.

例 1 计算 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值(用小数表示),要求误差不超过 10^{-4} .

解 把 $\sqrt[5]{240}$ 表达为

$$\sqrt[5]{240} = \sqrt[5]{243 - 3} = 3 \left(1 - \frac{1}{3^4} \right)^{1/5}.$$

在二项展开式中取 $\alpha = \frac{1}{5}$ 、 $x = -\frac{1}{3^4}$,得

$$\sqrt[5]{240} = 3 \left(1 - \frac{1}{5} \times \frac{1}{3^4} - \frac{1 \times 4}{5^2 \times 2!} \times \frac{1}{3^8} - \frac{1 \times 4 \times 9}{5^3 \times 3!} \times \frac{1}{3^{12}} - \cdots \right),$$

取上式右端的前两项之和作为 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值,这时误差(称为截断误差)是

$$\begin{aligned} |r_2| &= 3 \left(\frac{1 \times 4}{5^2 \times 2!} \times \frac{1}{3^8} + \frac{1 \times 4 \times 9}{5^3 \times 3!} \times \frac{1}{3^{12}} + \frac{1 \times 4 \times 9 \times 14}{5^4 \times 4!} \times \frac{1}{3^{16}} + \cdots \right) \\ &< 3 \times \frac{1 \times 4}{5^2 \times 2!} \times \frac{1}{3^8} \left[1 + \frac{1}{3^4} + \left(\frac{1}{3^4} \right)^2 + \cdots \right] \\ &= \frac{6}{25} \times \frac{1}{3^8} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{81}} = \frac{1}{25 \times 27 \times 40} < \frac{1}{20\,000}, \end{aligned}$$

于是

$$\sqrt[5]{240} \approx 3 \left(1 - \frac{1}{5 \times 3^4} \right).$$

把 $3 \left(1 - \frac{1}{5 \times 3^4} \right)$ 表示成小数时,应取五位小数,这样“四舍五入”引起的误差(称为舍入误差)与上面的截断误差 $\frac{1}{20\,000}$ 之和不会超过 $\frac{1}{10\,000}$.因此我们得

$$\sqrt[5]{240} \approx 2.992\,6.$$

例 2 计算 $\ln 2$ 的近似值(表示成小数),要求误差不超过 10^{-4} .

解 利用上节中的(11)式

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, x \in (-1, 1], \quad (1)$$

令 $x=1$, 得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n} + \cdots,$$

如果取这个级数的前 n 项之和作为 $\ln 2$ 的近似值, 其误差为

$$|r_n| \leq \frac{1}{n+1},$$

要使 $|r_n| < 10^{-4}$, 必须取 $n=10^4$, 这样做计算量过大, 并且由于计算的项数过多而使舍入误差不断累积变得很大, 从而影响近似值的精确度, 于是我们设法选用一个收敛得较快的级数来计算.

把(1)式中的 x 换成 $(-x)$, 得

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \cdots - \frac{x^n}{n} - \cdots, x \in [-1, 1). \quad (2)$$

(1)式与(2)式相减, 便得

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots \right), x \in (-1, 1),$$

把 $x = \frac{1}{3}$ 代入上式, 得

$$\ln 2 = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \times \frac{1}{3^7} + \cdots \right),$$

这时只需取前四项之和作为 $\ln 2$ 的近似值, 就可使误差控制在要求的范围内:

$$\begin{aligned} |r_4| &= 2 \left(\frac{1}{9} \times \frac{1}{3^9} + \frac{1}{11} \times \frac{1}{3^{11}} + \frac{1}{13} \times \frac{1}{3^{13}} + \cdots \right) \\ &< \frac{2}{3^{11}} \times \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{9^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{2}{3^{11}} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{1}{4 \times 3^9} < \frac{1}{70\,000}. \end{aligned}$$

于是
$$\ln 2 \approx 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{3^5} + \frac{1}{7} \times \frac{1}{3^7} \right),$$

并且考虑到计算时由四舍五入引起的舍入误差, 化为小数时应取小数点后五位, 得

$$\ln 2 \approx 0.6931.$$

例3 按照爱因斯坦(Einstein)的狭义相对论, 速率为 v 的运动物体的质量
为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}},$$

其中 m_0 为物体的静止质量, c 为光速. 物体的动能 K 是它的总能量与它的静止能量之差

$$K = mc^2 - m_0c^2. \quad (3)$$

试证明: 在 v 与 c 相比很小时, 关于 K 的公式就成为经典物理中的动能公式:

$$K = \frac{1}{2} m_0 v^2, \quad (4)$$

然后利用泰勒公式来估计, 在 $v \leq 100 \text{ m/s}$ 时, 由(3)、(4)两式算得的 K 在数值上的差别.

解 按照(3)式, 我们有

$$K = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - m_0c^2 = m_0c^2 \left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right].$$

记 $x = -\frac{v^2}{c^2}$ 和 $f(x) = m_0c^2[(1+x)^{-1/2} - 1]$. 由于 $v < c$, 所以 $-1 < x < 0$, 于是二项式 $(1+x)^{-1/2}$ 可以展开成幂级数, 因此有

$$\begin{aligned} K &= m_0c^2 \left[\left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{v^4}{c^4} + \frac{5}{16} \cdot \frac{v^6}{c^6} + \cdots\right) - 1 \right] \\ &= m_0c^2 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \cdot \frac{v^4}{c^4} + \frac{5}{16} \cdot \frac{v^6}{c^6} + \cdots \right). \end{aligned} \quad (5)$$

根据 v 与 c 相比很小的假设, 可知 $\frac{v}{c}$ 远小于 1, 所以展开式中后面的项与首项相比是非常小的. 略去这些很小的项, 则得

$$K \approx m_0c^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{c^2} = \frac{1}{2} m_0 v^2.$$

下面利用泰勒公式来估计误差. 用(4)式近似代替(3)式, 就是在展开式(5)中仅取第 1 项, 由泰勒公式的余项公式知 $r_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} x^2$, 其中 ξ 在 0 与 -1 之间. $|r_1(x)|$ 就是用(4)式代替(3)式所产生的误差. 因为

$$f''(x) = \frac{3}{4} m_0c^2 (1+x)^{-5/2},$$

所以

$$r_1(x) = \frac{3m_0c^2}{8(1+\xi)^{5/2}} \cdot \frac{v^4}{c^4},$$

其中 ξ 在 $-\frac{v^2}{c^2}$ 与 0 之间.

已知光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, 并且 $v \leq 100 \text{ m/s}$, 因此

$$|r_1(x)| \leq \frac{3 \cdot (3 \cdot 10^8)^2}{8 \cdot [1 - 100^2 / (3 \cdot 10^8)^2]^{5/2}} \cdot \frac{100^4}{(3 \cdot 10^8)^4} m_0 < (4.7 \times 10^{-10}) m_0.$$

可见这个误差的值是与物体的静止质量 m_0 成正比的, 但其比例系数极小, 所以在 $v \leq 100 \text{ m/s}$ 时, 狭义相对论中物体的动能公式与经典物理中的动能公式极为接近.

利用幂级数还可计算一些定积分的近似值. 当被积函数的原函数不能用初等函数表示时, 其定积分就不能用牛顿-莱布尼茨公式计算. 但如果被积函数在积分区间上能展开成幂级数, 则可利用幂级数逐项积分性质来计算定积分的近似值.

例 4 计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值, 要求误差不超过 10^{-4} .

解 被积函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的原函数不能用初等函数表示. 由于 $x=0$ 是 $\frac{\sin x}{x}$ 的可去间断点, 故定义 $\left. \frac{\sin x}{x} \right|_{x=0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 这样被积函数在 $[0, 1]$ 上连续. 展开 $\frac{\sin x}{x}$, 得

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \cdots, x \in (-\infty, +\infty).$$

在区间 $[0, 1]$ 上逐项积分, 得

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = 1 - \frac{1}{3 \times 3!} + \frac{1}{5 \times 5!} - \frac{1}{7 \times 7!} + \cdots.$$

上式右端是收敛的交错级数, 其第四项的绝对值

$$\frac{1}{7 \times 7!} < \frac{1}{30\,000},$$

故由第三节交错级数的性质可知, 只需取前三项之和作为积分的近似值就能满足要求, 即

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx &\approx 1 - \frac{1}{3 \times 3!} + \frac{1}{5 \times 5!} \\ &\approx 0.946\,1. \end{aligned}$$

二、欧拉公式

我们知道, 幂级数在其收敛域上确定了和函数 $f(x)$. 利用这个性质, 我们可以利用幂级数来定义新函数. 这是幂级数的重要应用之一. 下面利用复变量 z 的幂级数来定义复变量指数函数 e^z , 并导出有着广泛应用的欧拉公式.

设 $z_n = u_n + i v_n (n = 1, 2, \cdots)$ 是复数列, 那么

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots \quad (6)$$

称作复数项级数(简称复级数). 如果实部构成的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots \quad (7)$$

收敛于 u , 并且虚部构成的级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} v_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots \quad (8)$$

收敛于 v , 就说复级数(6)收敛, 并且收敛于和 $w = u + iv$.

如果级数(6)各项的模所构成的正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n| + \cdots$$

收敛, 则称复级数(6)绝对收敛.

当级数(6)绝对收敛时, 由于

$$|u_n| \leq |z_n|,$$

$$|v_n| \leq |z_n|,$$

故级数(7)和(8)都绝对收敛, 从而收敛, 于是级数(6)收敛. 因此绝对收敛的复级数必定收敛.

现考虑复变量的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots, \quad (9)$$

对任意的正数 R , 当 $|z| \leq R$ 时, 因为

$$\left| \frac{z^n}{n!} \right| \leq \frac{R^n}{n!},$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{R^n}{n!}$ 是收敛的(它收敛于 e^R), 由正项级数的比较审敛法知级数(9)绝对收敛. 由于正数 R 是任意的, 这说明级数(9)在整个复平面上绝对收敛.

由于当 $z = x \in \mathbf{R}$ 时, 级数(9)的和函数为指数函数 e^x , 即

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = e^x,$$

作为实变量指数函数的推广, 我们在整个复平面上, 把级数(9)的和函数定义为复变量指数函数, 记作 e^z , 即

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots \quad (|z| < +\infty). \quad (10)$$

在(10)式中, 如果让 z 取纯虚数 iy , 则由收敛级数可加括号和可逐项相加的性质(这两条性质对复数项级数也成立), 可得

$$\begin{aligned}
e^{iy} &= 1 + iy + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \frac{1}{4!}(iy)^4 + \frac{1}{5!}(iy)^5 + \cdots \\
&= 1 + iy - \frac{1}{2!}y^2 - i\frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{4!}y^4 + i\frac{1}{5!}y^5 + \cdots \\
&= (1 + iy) + \left(-\frac{1}{2!}y^2 - i\frac{1}{3!}y^3\right) + \left(\frac{1}{4!}y^4 + i\frac{1}{5!}y^5\right) + \cdots \\
&= \left(1 - \frac{1}{2!}y^2 + \frac{1}{4!}y^4 - \cdots\right) + i\left(y - \frac{1}{3!}y^3 + \frac{1}{5!}y^5 - \cdots\right) \\
&= \cos y + i \sin y.
\end{aligned}$$

把 y 换写成 x , 上式成为

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad (11)$$

在(11)式中把 x 换成 $(-x)$, 就有

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x. \quad (11')$$

于是从(11)及(11')可得

$$\begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \\ \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}. \end{cases} \quad (12)$$

(11)式或(12)式称为欧拉公式. 它们揭示了三角函数与复变量指数函数之间的联系.

三、微分方程的幂级数解法

下面简单地介绍微分方程的幂级数解法, 这种方法可用来处理不能通过积分求解或者不能用初等函数表示解的那类微分方程.

1. 求一阶方程的初值问题

$$\begin{cases} y' = P(x, y), \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

的解, 其中 $P(x, y)$ 是 $(x - x_0)$ 、 $(y - y_0)$ 的多项式:

$$P(x, y) = a_{00} + a_{10}(x - x_0) + a_{01}(y - y_0) + \cdots + a_{lm}(x - x_0)^l(y - y_0)^m.$$

设所求解 y 可展开成 $(x - x_0)$ 的幂级数:

$$y = y_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \cdots + b_n(x - x_0)^n + \cdots, \quad (13)$$

这里 $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$ 是待定系数, 把(13)式代入原方程中, 就得一恒等式, 比较等式两端 $(x - x_0)$ 的同次幂的系数, 便可定出系数 $b_1, b_2, \cdots, b_n, \cdots$. 这时在幂级数的收敛区间内, 其和函数就是初值问题的解.

例 5 求方程 $y' = x + y^2$ 满足 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

解 设 $y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + \cdots$.

因为 $y|_{x=0} = 0$, 故 $b_0 = 0$, 因此

$$y = b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + \cdots.$$

将上式代入原方程, 得

$$\begin{aligned} & b_1 + 2b_2x + 3b_3x^2 + 4b_4x^3 + 5b_5x^4 + \cdots \\ &= x + (b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \cdots)^2 \\ &= x + b_1^2x^2 + 2b_1b_2x^3 + (b_2^2 + 2b_1b_3)x^4 + \cdots, \end{aligned}$$

比较等式两端各项的系数, 得系数 b_n 的递推公式如下:

$$b_1 = 0, b_2 = \frac{1}{2}, b_3 = 0, b_4 = 0, b_5 = \frac{1}{20}, \cdots,$$

$$b_{n+1} = \frac{1}{n+1}(b_nb_0 + b_{n-1}b_1 + b_{n-2}b_2 + \cdots + b_1b_{n-1} + b_0b_n). \quad (14)$$

由此得所求的解

$$y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{20}x^5 + \frac{1}{160}x^8 + \cdots.$$

2. 求二阶变系数齐次方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

的解. 我们有如下的一般性结论: 若方程左端的系数 $p(x)$ 与 $q(x)$ 在区间 $(-R, R)$ 内可展开为 x 的幂级数, 则方程在 $(-R, R)$ 内有形如

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

的解(证明从略). 下面举例说明解法.

例 6 求方程

$$y'' - xy = 0$$

的满足初始条件

$$y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$$

的解.

解 方程中 $p(x) = 0$, $q(x) = -x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上均可展开成 x 的幂级数(其实 $p(x) = 0$, $q(x) = -x$ 已经是 x 的幂级数了), 故设方程的解

$$y = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + \cdots, \quad (15)$$

由条件 $y|_{x=0} = 0$, 得 $b_0 = 0$. 对级数(15)逐项求导, 得

$$y' = b_1 + 2b_2x + 3b_3x^2 + \cdots + nb_nx^{n-1} + \cdots.$$

依条件 $y'|_{x=0} = 1$, 得 $b_1 = 1$. 于是

$$y = x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n + \cdots, \quad (16)$$

$$y' = 1 + 2b_2x + \cdots + nb_nx^{n-1} + \cdots,$$

对上式再一次求导,得

$$y'' = 2b_2 + 3 \times 2b_3x + \cdots + n(n-1)b_nx^{n-2} + \cdots \quad (17)$$

把(16)与(17)式代入所给方程,得恒等式

$$2b_2 + 3 \times 2b_3x + (4 \times 3b_4 - 1)x^2 + (5 \times 4b_5 - b_2)x^3 + \cdots + [(n+2)(n+1)b_{n+2} - b_{n-1}]x^n + \cdots = 0.$$

于是上式左端各项的系数均为零,即有

$$b_2 = 0, b_3 = 0, b_4 = \frac{1}{4 \cdot 3}, b_5 = 0, b_6 = 0, \cdots,$$

$$b_{n+2} = \frac{b_{n-1}}{(n+2) \cdot (n+1)},$$

递推得

$$b_{3m-1} = b_{3m} = 0,$$

$$b_{3m+1} = \frac{1}{(3m+1) \cdot (3m) \cdots 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} \quad (m = 1, 2, \cdots).$$

因此所求的特解是

$$y = x + \frac{x^4}{4 \cdot 3} + \frac{x^7}{7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} + \cdots + \frac{x^{3m+1}}{(3m+1) \cdot (3m) \cdots 7 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 3} + \cdots$$

$$(-\infty < x < +\infty).$$

习题 9-6

1. 利用函数的幂级数展开式求下列各数的近似值:

- (1) $\ln 3$ (误差不超过 10^{-4}); (2) $\frac{1}{\sqrt[5]{36}}$ (误差不超过 10^{-5});
 (3) $\sinh 0.5$ (误差不超过 10^{-4}); (4) $\sin 3^\circ$ (误差不超过 10^{-5}).

2. 利用函数的幂级数展开式求下列积分的近似值:

- (1) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{x^4 + 1} dx$ (误差不超过 10^{-4}); (2) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\arctan x}{x} dx$ (误差不超过 10^{-3});
 (3) $\int_0^{\frac{1}{2}} x^2 e^{-x^2} dx$ (误差不超过 10^{-4}); (4) $\int_0^{\frac{1}{2}} \cos(x^2) dx$ (误差不超过 10^{-3}).

3. 用幂级数求解下列微分方程的初值问题:

- (1) $y' - y^2 - x^3 = 0, y|_{x=0} = \frac{1}{2}$;
 (2) $y'' + y \cos x = 0, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 0$;
 (3) $y'' + xy' + y = 0, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 1$;
 (4) $xy'' + y' + xy = 0, y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 0$.

4. 利用欧拉公式求出函数 $e^x \cos x$ 和 $e^x \sin x$ 的麦克劳林展开式.

第七节 傅里叶级数

从本节开始,我们讨论由三角函数组成的函数项级数,即所谓的三角级数,着重讨论如何把函数展开成三角级数.

一、周期运动和三角级数

周期运动是自然界中广泛存在着的一种运动形态.对周期运动可用周期函数来近似描述.例如反映简谐振动的函数

$$y = A \sin(\omega t + \varphi)$$

就是一个以 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为周期的正弦函数,其中 t 表示时间、 y 表示动点的位置, A 为振幅、 ω 为角频率、 φ 为初相.

但是,并非所有的周期过程都能用简单的正弦函数来表示.例如电气工程师常用矩形波(图 9-3)作为开关电路中电子流动的模型,矩形波就不是正弦波.

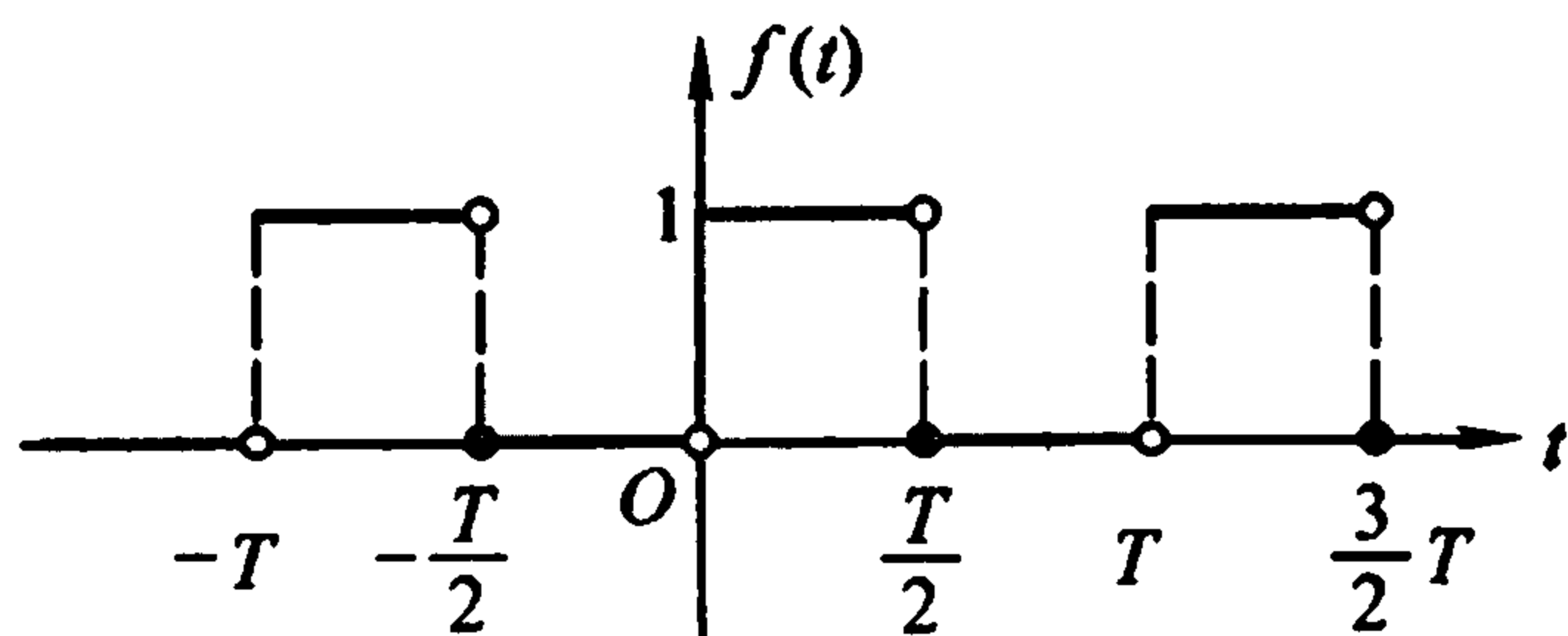


图 9-3

图中的矩形波可用下式表示:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{当 } t \in \left[\left(k - \frac{1}{2}\right)T, kT \right), \\ 1 & \text{当 } t \in \left[kT, \left(k + \frac{1}{2}\right)T \right), \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

可以看到, $f(t)$ 是由无穷多段构成的分段函数,其分析性质不好,它在很多点处不连续,不可导.因此我们提出这样的问题:能否用一些处处可导的周期函数去逼近 $f(t)$ 呢?

我们还是从客观现象中寻找解决问题的线索.大家知道,若干个不同频率的简谐振动叠加起来可以合成一个比较复杂的周期运动:

$$A_0 + A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\omega t + \varphi_2) + \cdots + A_n \sin(n\omega t + \varphi_n), \quad (1)$$

这启发我们从数学上提出这样的问题:对于一般的周期为 $T \left(= \frac{2\pi}{\omega} \right)$ 的函数

$F(t)$, 能否用一系列以 T 为周期的正弦函数 $A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$ 组成的函数项级数来表示, 即

$$F(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega t + \varphi_n), \quad (2)$$

其中 $A_0, A_n, \varphi_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 都是常数.

早在 1807 年, 杰出的法国数学家和物理学家傅里叶(J. B. J. Fourier, 1768—1830)就在他的一篇研究热传导的论文中断言: 任何函数都能表示为余弦函数和正弦函数组成的无穷级数; 他的这个思想对近代数学和物理学的发展产生了深远的影响.

为了下面讨论方便起见, 将正弦函数 $A_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$ 按三角公式变形, 得

$$A_n \sin(n\omega t + \varphi_n) = A_n \sin \varphi_n \cos n\omega t + A_n \cos \varphi_n \sin n\omega t.$$

若令 $\frac{a_0}{2} = A_0, a_n = A_n \sin \varphi_n, b_n = A_n \cos \varphi_n, \omega t = x$, 并记 $f(x) = F\left(\frac{x}{\omega}\right) = F(t)$, 则(2)式可改写为

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (3)$$

一般的, 形如(3)式右端的级数叫做三角级数, 其中 $a_0, a_n, b_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 都是常数. 如果(3)式成立, 就称函数 $f(x)$ 可展开为三角级数.

如同讨论幂级数时一样, 我们必须讨论三角级数(3)的收敛问题, 以及对给定的周期函数, 如何把它展开为三角级数. 为此, 我们先介绍三角函数系的正交性.

所谓三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots \quad (4)$$

在区间 $[-\pi, \pi]$ 上正交, 是指在三角函数系(4)中任何两个不同函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分等于零, 即

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx \, dx &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx \, dx &= 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx \, dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx \, dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n), \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx \, dx &= 0 \quad (k, n = 1, 2, 3, \dots, k \neq n). \end{aligned}$$

以上等式都可通过计算直接验证. 现将第四式验证如下.

当 $k \neq n$ 时, 对任意的正整数 k, n , 有

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+n)x + \cos(k-n)x] dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(k+n)x}{k+n} + \frac{\sin(k-n)x}{k-n} \right]_{-\pi}^{\pi} \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

其余等式由读者自行验证.

另外在三角函数系(4)中,两个相同函数的乘积在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的积分分别为

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx &= 2\pi, \\
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx &= \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots).
 \end{aligned}$$

二、函数展开成傅里叶级数

设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,且能展开成三角级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx), \quad (5)$$

并进一步假设级数(5)可以逐项积分.

对(5)式从 $-\pi$ 到 π 逐项积分,并利用三角函数系(4)的正交性,有

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx \right) \\
 &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{a_0}{2} dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi,
 \end{aligned}$$

从而得

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx.$$

用 $\cos nx$ 乘(5)式两端,再从 $-\pi$ 到 π 逐项积分,有

$$\begin{aligned}
 &\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\
 &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx \right].
 \end{aligned}$$

根据三角函数系(4)的正交性,上式右端除 $k=n$ 的一项外,其余各项均为零,所以

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = a_n \pi,$$

于是得

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

类似地,用 $\sin nx$ 乘(5)式的两端,再从 $-\pi$ 到 π 逐项积分,可得

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

由于当 $n=0$ 时, a_n 的表达式正好给出 a_0 , 因此上面这些结果可合并写成

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

(6)式给出了展开式(5)中诸系数 a_n 、 b_n (称为 $f(x)$ 的傅里叶系数)的计算公式. 将这些系数代入(5)式右端, 所得的三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (7)$$

称为函数 $f(x)$ 的傅里叶级数 (Fourier series).

与函数的泰勒级数一样, 对函数的傅里叶级数也需要回答两个问题:

- (1) $f(x)$ 的傅里叶级数是否收敛?
- (2) 如果收敛的话, 其和函数是否就是 $f(x)$?

下面不加证明地给出一个收敛定理, 它回答了上述两个问题.

定理 (收敛定理, 狄利克雷 (Dirichlet) 充分条件) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 如果它满足:

- (1) 在一个周期内连续或只有有限多个第一类间断点;
- (2) 在一个周期内至多只有有限多个极值点,

则 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 并且

当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$;

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)]$.

收敛定理告诉我们: 只要 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上至多只有有限个第一类间断点, 而且其图形不作无限次振动, 那么 $f(x)$ 的傅里叶级数就在函数的连续点处收敛于该点的函数值. 可见, 函数展开成傅里叶级数的条件比展开成幂级数的条件弱得多. 需要注意, 在 $f(x)$ 的间断点处, 傅里叶级数尽管仍然收敛, 但其和未必等于该点处的函数值, 而是等于 $f(x)$ 在该点处的左、右极限的算术平均值. 用式子表示就是

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \\ &= \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \text{ 是 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)] & \text{当 } x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点.} \end{cases} \end{aligned} \quad (8)$$

记 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数为 $F(x)$ ，我们将 $y = f(x)$ 与 $y = F(x)$ 的示意图画在图 9-4 中，请加以比较。

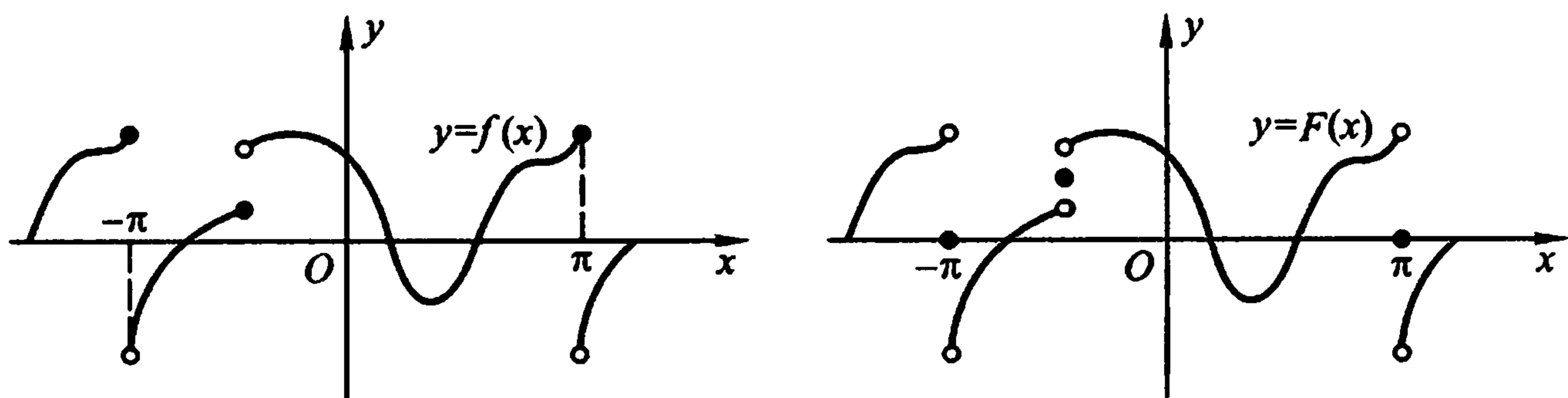


图 9-4

例 1 设矩形波的波形函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } -\pi \leq x < 0, \\ 1 & \text{当 } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

把 $f(x)$ 展开成傅里叶级数。

解 所给函数满足狄里克雷充分条件，点 $x = k\pi (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 是它的第一类间断点，其他点均为它的连续点。因此 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = k\pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}(0+1) = \frac{1}{2}(1+0) = \frac{1}{2}$ ，在其余点处收敛于 $f(x)$ 。和函数的图形如图 9-5 所示。

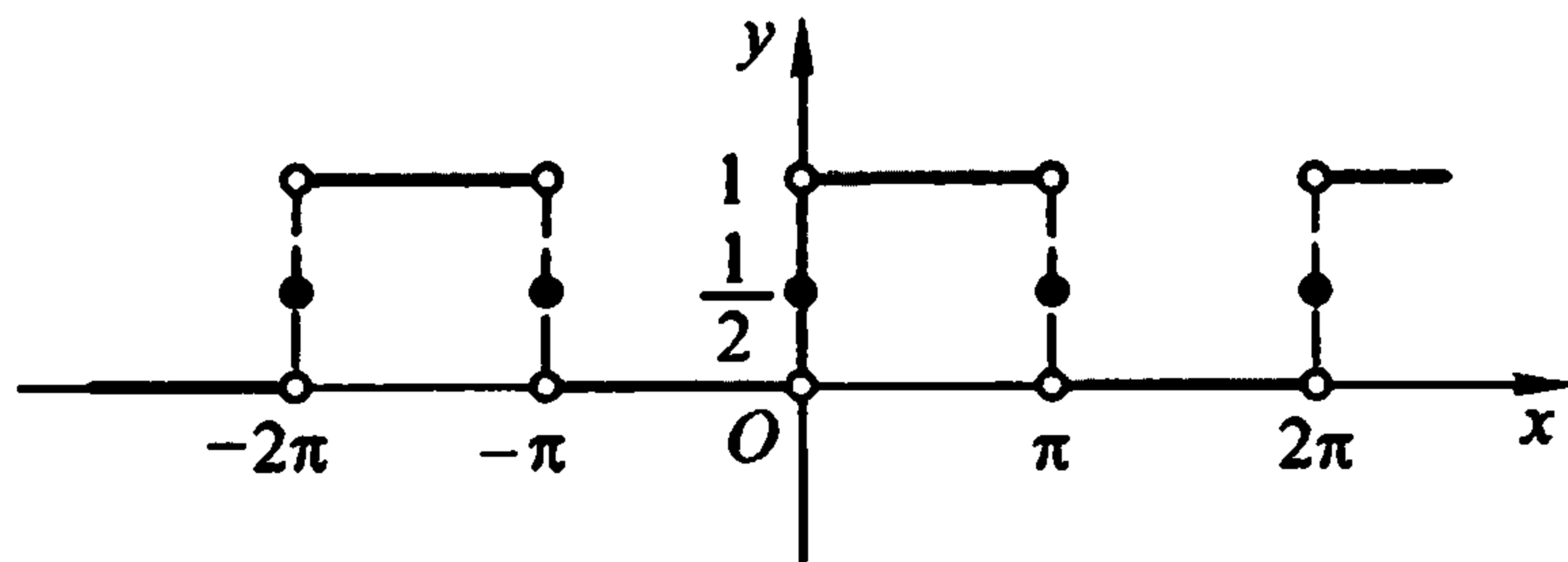


图 9-5

现计算傅里叶系数：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx = 1;$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{1}{n\pi} [1 + (-1)^{n-1}]$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{n\pi} & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots, \\ 0 & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots. \end{cases}$$

将求得的系数代入(8)式, 即得 $f(x)$ 的傅里叶展开式为

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \left[\sin x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots + \frac{1}{2k-1} \sin(2k-1)x + \dots \right] \\ (x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}).$$

例2 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } -\pi \leq x < 0, \\ 0 & \text{当 } 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

把 $f(x)$ 展开成傅里叶级数

解 函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 而点 $x = (2k+1)\pi$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 是它的第一类间断点, 因此 $f(x)$ 的傅里叶级数在点 $x = (2k+1)\pi$ 处收敛于

$$\frac{1}{2}[f(-\pi^+) + f(\pi^-)] = \frac{-\pi + 0}{2} = -\frac{\pi}{2},$$

在其余点 x 处收敛于 $f(x)$.

现计算傅里叶系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x dx = -\frac{\pi}{2},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \cos nx dx = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi} (n = 1, 2, \dots);$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 x \sin nx dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n} (n = 1, 2, \dots).$$

从而得

$$f(x) = -\frac{\pi}{4} + \left(\frac{2}{\pi} \cos x + \sin x \right) - \frac{1}{2} \sin 2x + \left(\frac{2}{3^2 \pi} \cos 3x + \frac{1}{3} \sin 3x \right) \\ - \frac{1}{4} \sin 4x + \left(\frac{2}{5^2 \pi} \cos 5x + \frac{1}{5} \sin 5x \right) - \dots (x \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}).$$

图 9-6 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $F(x)$ 的图形.

下面借例 1 对 $f(x)$ 的傅里叶多项式逼近 $f(x)$ 的情况作一说明.

记 $F_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$, 其中 a_0, a_k, b_k ($k = 1, 2, \dots, n$) 均为 $f(x)$ 的傅里叶系数, 称 $F_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 阶傅里叶多项式. 图 9-7

给出了例 1 中的 $f(x)$ 以及它的前 n 阶傅里叶多项式在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的图形.

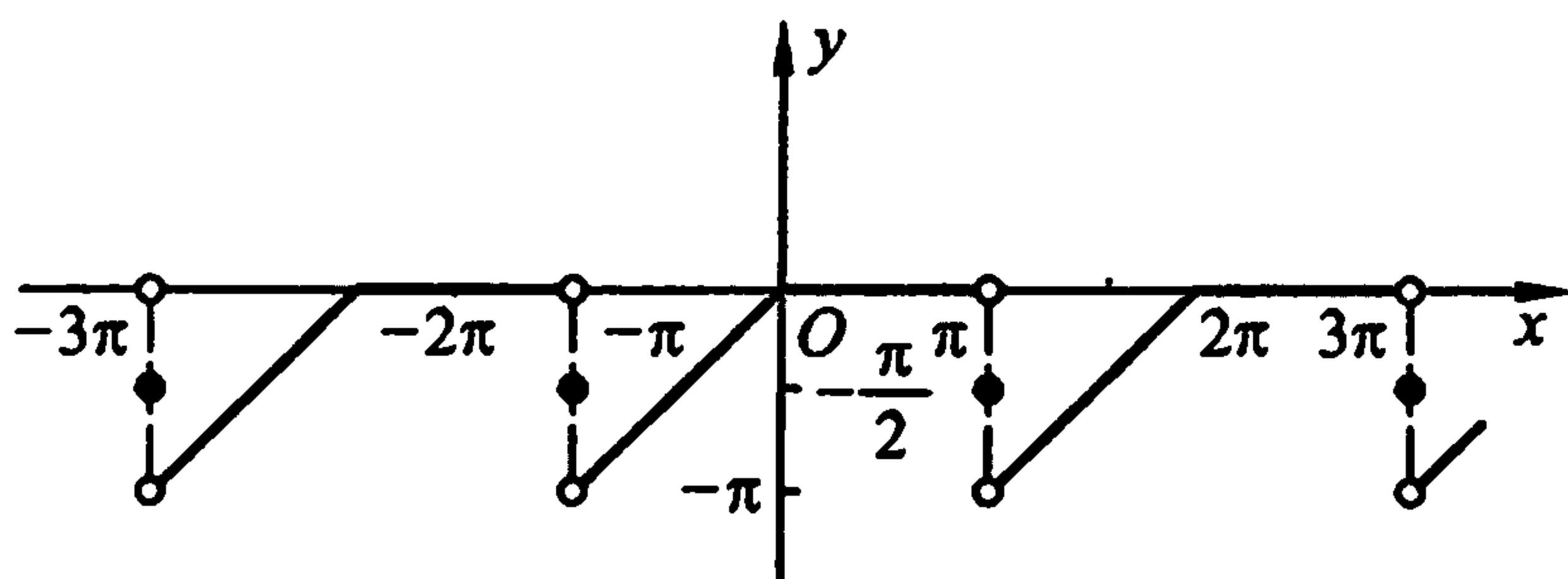


图 9-6

从图中可以看到,在区间 $[-\pi, \pi]$ 内,从整体上看, $F_n(x)$ 的图形随着 n 的增大越来越接近于 $f(x)$ 的图形——矩形波,但在 $f(x)$ 的间断点 $x=0$ 处, $F_n(x)$ 均取值 $\frac{1}{2}$,与 $f(0)=1$ 相差很大,并不是好的逼近.可见 $F_n(x)$ 对 $f(x)$ 是一种好的“全局性逼近”,却不一定在每一点处都是好的“局部逼近”.这与泰勒多项式的逼近情况是明显不同的.

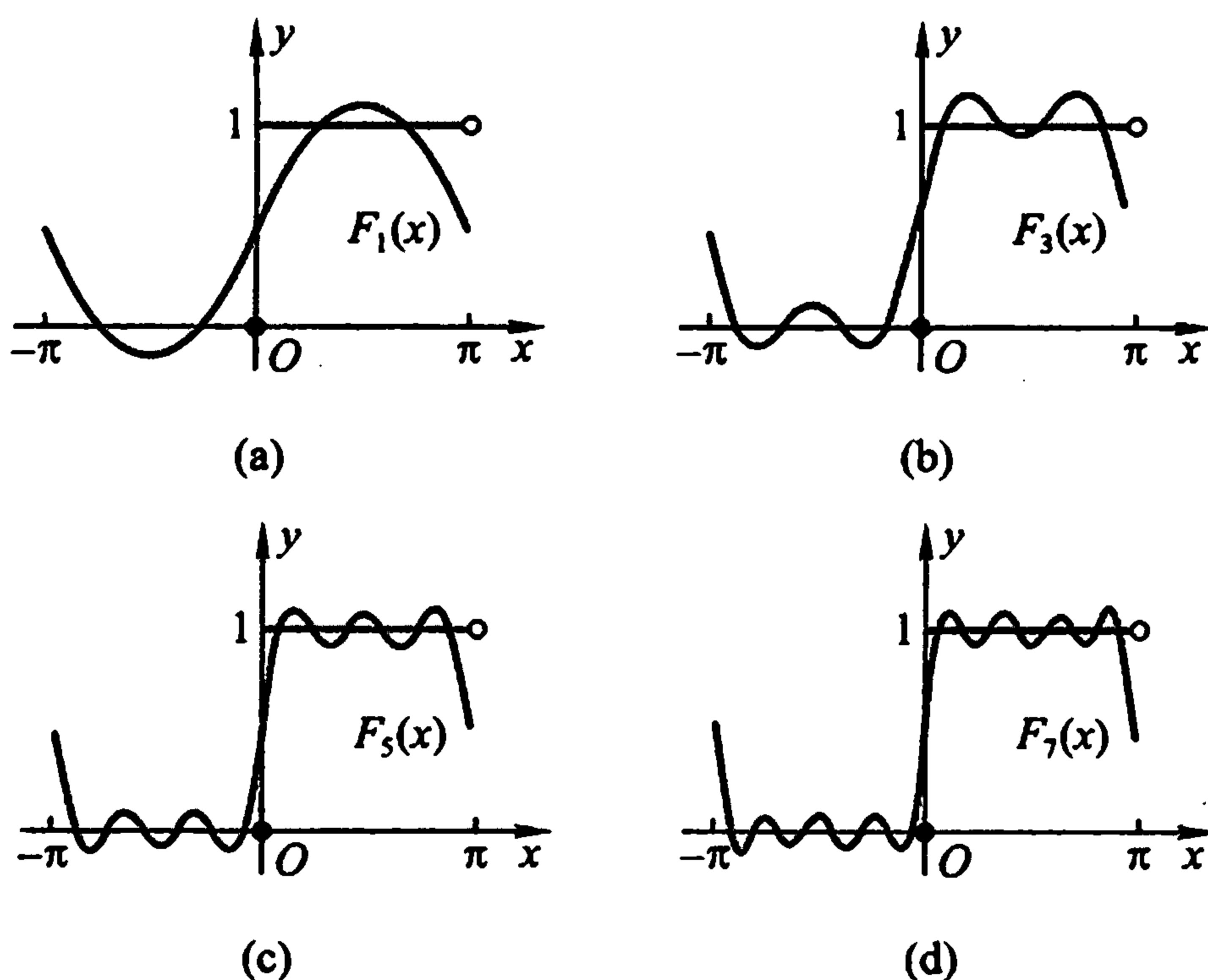


图 9-7

那么怎样从数量上来刻画这种“全局性逼近”呢? 以下对此作一粗略说明. 考虑如下的 $f(x)$ 与 $F_n(x)$ 的差在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均方根平均值

$\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - F_n(x)]^2 dx}$, 称为 $f(x)$ 与 $F_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的均方差. 它刻

画了 $f(x)$ 与 $F_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的平均意义上的差异程度. 从定积分的几何意义看, 均方差较小, 反映了两曲线 $y=f(x)$ 和 $y=F_n(x)$ 之间所夹的面积较小, 因此表明两曲线总体上看比较接近; 反之, 则表明两曲线的总体相离程度较大. 但是, 由于改变被积函数在个别点处的值并不影响定积分的值, 因此均方差较小

并不能保证 $f(x)$ 与 $F_n(x)$ 在每一点处都比较接近. 可以证明, 只要 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(x)$ 与 $F_n(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的均方差

$\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - F_n(x)]^2 dx}$ 趋于零. 这就是 $f(x)$ 的傅里叶多项式 $F_n(x)$ 收敛于 $f(x)$ 的确切含义: $F_n(x)$ 是在均方意义上收敛于 $f(x)$, 而不是(如同泰勒多项式那样的)点点收敛于 $f(x)$.

以上讨论了如何将周期为 2π 的周期函数展开成傅里叶级数. 但是, 如果函数 $f(x)$ 只在区间 $[-\pi, \pi]$ 上有定义且满足收敛定理的条件, 我们也将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数. 一般可这样处理: 在 $[-\pi, \pi)$ (或 $(-\pi, \pi]$) 外补充函数 $f(x)$ 的定义, 使它拓广为周期为 2π 的周期函数 $\varphi(x)$ (见图 9-8, 其中实线为 $y = f(x)$ 限制在 $[-\pi, \pi)$ 上的图形, 虚线为延拓部分图形), 以这种方式拓广函数定义域的过程叫做函数的周期延拓. 再将 $\varphi(x)$ 展开成傅里叶级数. 最后限制 x 在 $(-\pi, \pi)$ 内, 此时 $\varphi(x) \equiv f(x)$, 这样便得到 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式. 根据收敛定理, 这级数在区间端点 $x = \pm\pi$ 处收敛于 $\frac{1}{2}[f(\pi^-) + f(-\pi^+)]$.

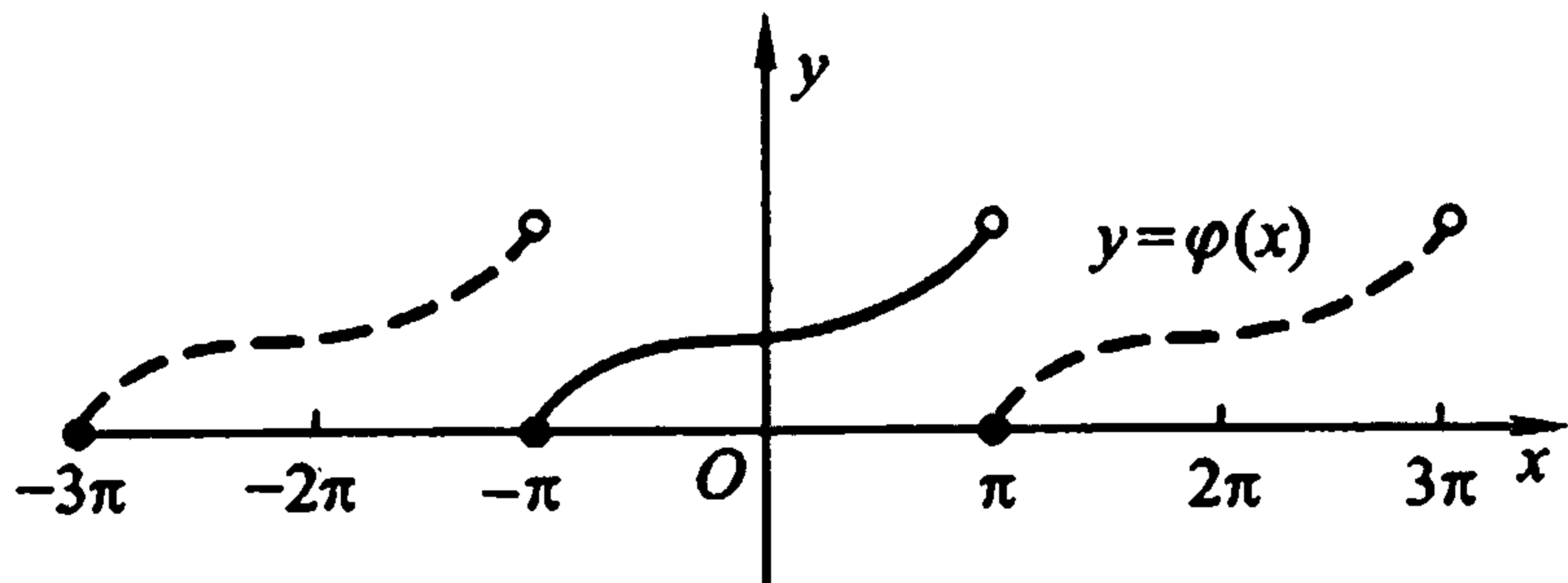


图 9-8

例 3 把函数 $f(x) = |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 展开成傅里叶级数.

解 把 $f(x)$ 拓广为 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2π 的函数, 并把它记为 $\varphi(x)$, 则 $\varphi(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上满足收敛定理的条件, 并由于 $\varphi(x)$ 处处连续, 故它的傅里叶级数在 $[-\pi, \pi]$ 上收敛于 $f(x)$.

先计算 f 的傅里叶系数如下: 由于 $f(x)\cos nx = |x|\cos nx$ 是偶函数, 所以

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) \\ &= \frac{2}{n^2 \pi} [(-1)^n - 1] \quad (n = 1, 2, \dots), \\ a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \, dx \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi,$$

又由于 $f(x)\sin nx = |x|\sin nx$ 是奇函数, 所以

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = 0 (n = 1, 2, \dots).$$

从而得

$$f(x) = |x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right) (-\pi \leq x \leq \pi).$$

利用这个展开式, 我们可以求出几个特殊的常数项级数的和. 由 $f(0) = 0$, 得

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots \right),$$

由此得到

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8}. \quad (9)$$

如果记

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \sigma,$$

$$\text{则 } \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} + \dots = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots \right) = \frac{\sigma}{4},$$

由以上两式可得

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \dots = \sigma - \frac{\sigma}{4} = \frac{3}{4}\sigma,$$

于是结合(9)式便得

$$\sigma = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6},$$

进而可得

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} + \dots = \frac{\sigma}{4} = \frac{\pi^2}{24}, \quad (10)$$

再由(9)和(10)式可得到下列交错级数的和:

$$1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} + \dots = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}.$$

习题 9-7

1. 设周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为 $f(x) = e^{2x}$, 试把它展开

成傅里叶级数,并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 + 4}$$

的和.

2. 把下列函数展开成傅里叶级数:

$$(1) f(x) = \sin \frac{x}{3} \quad (-\pi \leq x \leq \pi); \quad (2) f(x) = |\sin x| \quad (-\pi \leq x \leq \pi);$$

$$(3) f(x) = \cos \lambda x \quad (-\pi \leq x \leq \pi, 0 < \lambda < 1); \quad (4) f(x) = \begin{cases} e^x & \text{当 } -\pi \leq x < 0, \\ 1 & \text{当 } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

3. 写出函数 $f(x) = x \quad (-\pi \leq x < \pi)$ 的傅里叶级数,并利用此展开式求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \text{ 的和.}$$

第八节 一般周期函数的傅里叶级数

在第七节中讨论的周期函数都是以 2π 为周期的,但是实际问题中涉及的周期函数,其周期不一定是 2π . 本节就在前面讨论的基础上,处理一般周期函数展开为傅里叶级数的问题. 本节还要讨论定义在有界区间上的函数展开成正弦级数或余弦级数的问题.

一、周期为 $2l$ 的周期函数的傅里叶级数

由第七节的收敛定理,经过自变量的变量代换,可得下面定理.

定理 设周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 满足狄里克雷充分条件,则 $f(x)$ 的傅里叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) \quad (1)$$

在每点处收敛,且当 x 为 $f(x)$ 的连续点时,它收敛于 $f(x)$; 当 x 是 $f(x)$ 的间

断点时,它收敛于 $\frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)]$, 其中

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

证 作变量代换 $z = \frac{\pi x}{l}$, 于是区间 $-l \leq x \leq l$ 就变换成 $-\pi \leq z \leq \pi$. 设函数

$f(x) = f\left(\frac{lz}{\pi}\right) = F(z)$, 则 $F(z)$ 是周期为 2π 的周期函数, 并且它满足收敛定理中的狄里克雷充分条件, 于是 $F(z)$ 的傅里叶级数收敛且有等式

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nz + b_n \sin nz) = \begin{cases} F(z) & \text{当 } z \text{ 是 } F(z) \text{ 的连续点,} \\ \frac{1}{2}[F(z^-) + F(z^+)] & \text{当 } z \text{ 是 } F(z) \text{ 的间断点,} \end{cases}$$

其中
$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z) \cos nz \, dz, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(z) \sin nz \, dz.$$

在以上式子中令 $z = \frac{\pi x}{l}$, 并注意到 $F(z) = f(x)$, 且当 z 是 $F(z)$ 的连续点(或间断点)时, 对应的 x 是 $f(x)$ 的连续点(或间断点), 于是有

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right) = \begin{cases} f(x) & \text{当 } x \text{ 是 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{1}{2}[f(x^-) + f(x^+)] & \text{当 } x \text{ 是 } f(x) \text{ 的间断点,} \end{cases}$$

而且

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x \, dx, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x \, dx.$$

例 1 设 $f(x)$ 是周期为 4 的周期函数, 它在区间 $[-2, 2)$ 上的表达式是

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } -2 \leq x < 0, \\ k & \text{当 } 0 \leq x < 2 \end{cases} \quad (k \neq 0),$$

把 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

解 这时 $l=2$, 按(2)式, $f(x)$ 的傅里叶系数

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 k \, dx = k,$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 k \cos \frac{n\pi}{2} x \, dx \\ &= \left[\frac{k}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} x \right]_0^2 = 0 \quad (n = 1, 2, \dots); \end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \sin \frac{n\pi}{2} x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 k \sin \frac{n\pi}{2} x \, dx$$

$$= \left[-\frac{k}{n\pi} \cos \frac{n\pi}{2} x \right]_0^2 = \frac{k}{n\pi} (1 - \cos n\pi)$$

$$= \frac{k}{n\pi} [1 - (-1)^n] \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 并在 $x=0, \pm 2, \pm 4, \dots$ 处间断, 故得

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{2} x + b_n \sin \frac{n\pi}{2} x \right) \\ = \frac{k}{2} + \frac{2k}{\pi} \left(\sin \frac{\pi}{2} x + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi}{2} x + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi}{2} x + \cdots \right) \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{2m \mid m \in \mathbb{Z}\}).$$

$f(x)$ 的傅里叶级数的和函数 $F(x)$ 的图形如图 9-9 所示. 当 $x=1$ 时, 因 $f(1) = k$, 我们可从 $f(x)$ 的展开式中得到下列交错级数的和:

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \cdots = \frac{\pi}{4}. \quad (3)$$

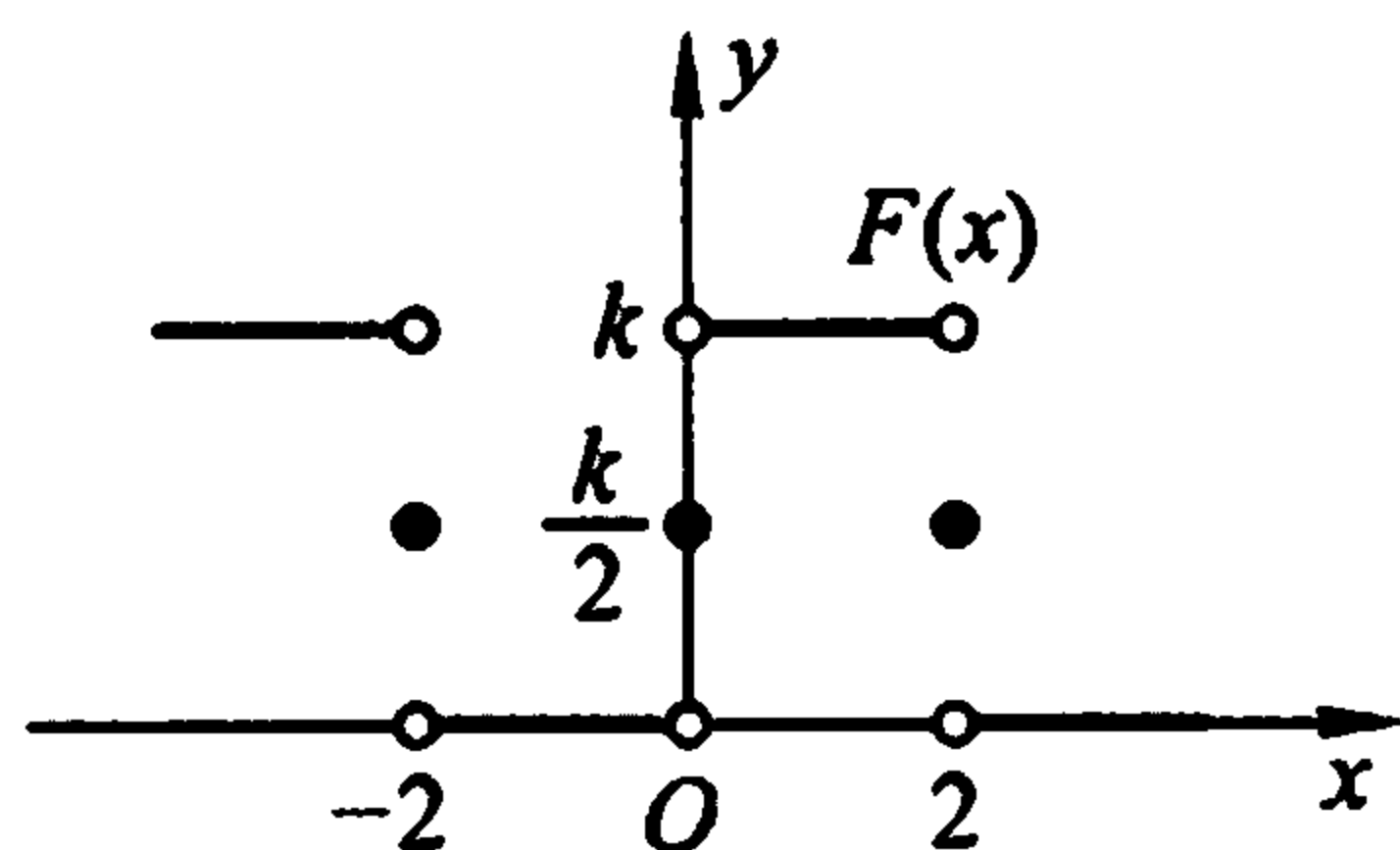


图 9-9

二、正弦级数与余弦级数

周期为 2π 的函数的傅里叶级数一般既含有正弦项又含有余弦项, 但是当 $f(x)$ 是奇函数时, 由于 $f(x) \cos nx$ 是奇函数, 故积分

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

即 $a_n = 0 (n = 0, 1, 2, \cdots)$, 从而它的傅里叶级数是只含正弦项的正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx;$$

又由于 $f(x) \sin nx$ 是偶函数, 故正弦级数中的系数

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx \quad (n = 1, 2, \cdots). \quad (4)$$

当 $f(x)$ 是偶函数时, 由于 $f(x) \sin nx$ 是奇函数, 故积分

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots),$$

即 $b_n = 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 从而它的傅里叶级数是只含常数项和余弦项的余弦级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx;$$

又由于 $f(x) \cos nx$ 是偶函数, 故余弦级数中的系数

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx \quad (n = 0, 1, 2, \cdots). \quad (5)$$

以上讨论也适用于周期为 $2l$ 的周期函数为奇偶函数时的情况, 只需相应改变系数公式和级数的表达式即可.

例 2 将周期函数

$$\mu(t) = E \left| \sin \frac{t}{2} \right|$$

展开成傅里叶级数, 其中 E 是正的常数.

解 所给函数满足收敛定理的条件,并在整个数轴上连续(图 9-10). 因此 $\mu(t)$ 的傅里叶级数处处收敛于 $\mu(t)$.

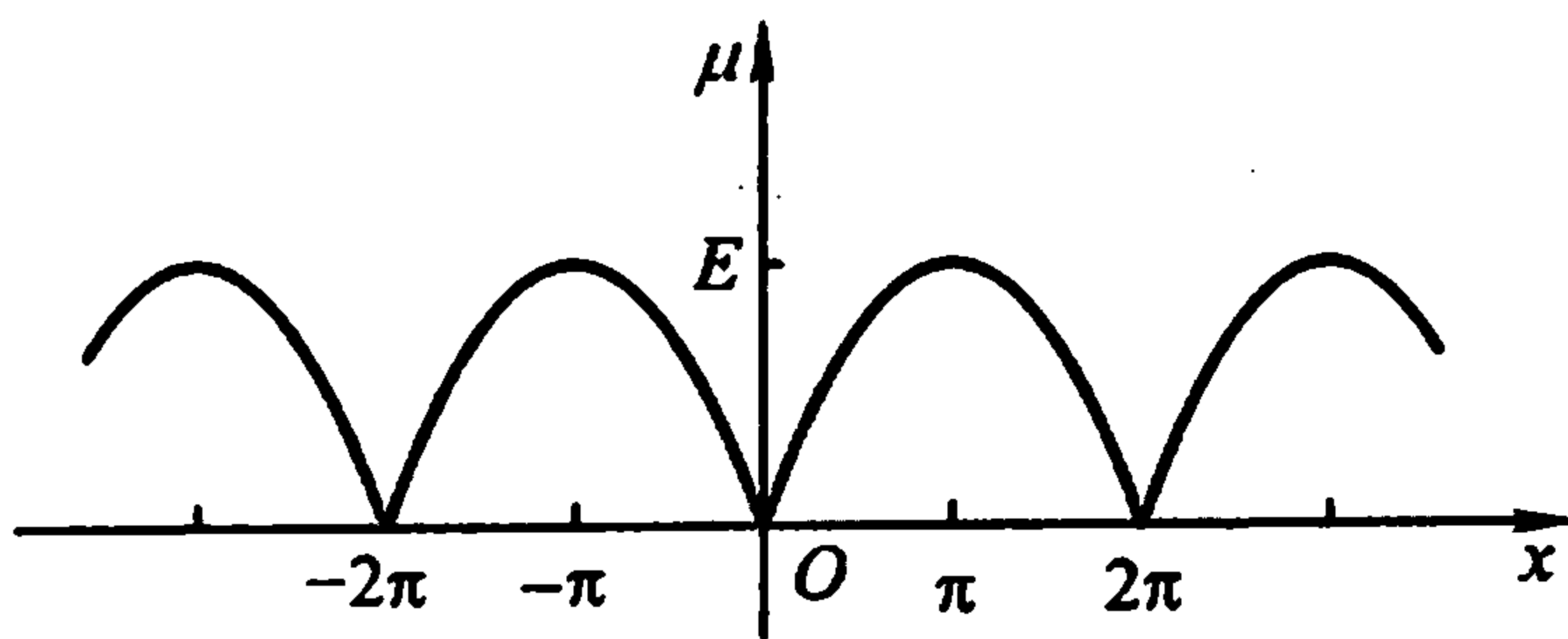


图 9-10

因为 $\mu(t)$ 是周期为 2π 的偶函数,故它的傅里叶系数

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots),$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \mu(t) \cos nt \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi E \sin \frac{t}{2} \cos nt \, dt \\ &= \frac{E}{\pi} \int_0^\pi \left[\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) t - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) t \right] dt \\ &= \frac{E}{\pi} \left[-\frac{\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) t}{n + \frac{1}{2}} + \frac{\cos \left(n - \frac{1}{2} \right) t}{n - \frac{1}{2}} \right]_0^\pi \\ &= \frac{E}{\pi} \left[\frac{1}{n + \frac{1}{2}} - \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \right] = -\frac{4E}{(4n^2 - 1)\pi} \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned}$$

于是得

$$\mu(t) = \frac{4E}{\pi} \left(\frac{1}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos nt \right) \quad (-\infty < t < +\infty).$$

在实际问题(如波动问题、热传导、扩散问题)中,有时还需要把定义在区间 $[0, \pi]$ 或 $[0, l]$ 上的函数 $f(x)$ 展开成正弦级数或者余弦级数,这种展开问题可以用如下方法处理:

在区间 $(-\pi, 0]$ 或 $(-l, 0]$ 内补充函数 $f(x)$ 的定义,得到 $(-\pi, \pi]$ 或 $(-l, l]$ 上的函数 $\varphi(x)$,使它在 $(-\pi, \pi)$ 或 $(-l, l)$ 上成为奇函数^①(偶函数). 这种拓广函数定义域的方法叫作奇延拓(偶延拓),然后把 $\varphi(x)$ 展成傅里叶级数,该级数必是正弦级数(余弦级数). 再把 x 限制在 $(0, \pi]$ 或 $(0, l]$ 上,此时 $\varphi(x) \equiv f(x)$. 这样便获得 $f(x)$ 在 $(0, \pi]$ 或 $(0, l]$ 上的正弦级数(余弦级数)展开式.

① 补充 $f(x)$ 的定义使之在 $(-\pi, \pi)$ 上成为奇函数 $\varphi(x)$ 时,若 $f(0) \neq 0$,则规定 $\varphi(0) = 0$.

例3 将函数 $f(x) = x + 1 (0 \leq x \leq \pi)$ 分别展开成正弦级数和余弦级数.

解 (i) 对函数作奇延拓, 得到定义在 $(-\pi, \pi)$ 上的奇函数 $\varphi(x)$ (见图 9-11, 其中实线为 $y = f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内的图形, 虚线为延拓部分的图形, 并且规定 $\varphi(0) = 0$). 这时奇函数 $\varphi(x)$ 的傅里叶系数

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots);$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x + 1) \sin nx \, dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[-\frac{x \cos nx}{n} + \frac{\sin nx}{n^2} - \frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{n\pi} (1 - \pi \cos n\pi - \cos n\pi) \\ &= \begin{cases} \frac{2(\pi + 2)}{n\pi} & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots, \\ -\frac{2}{n} & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots. \end{cases} \end{aligned}$$

于是得

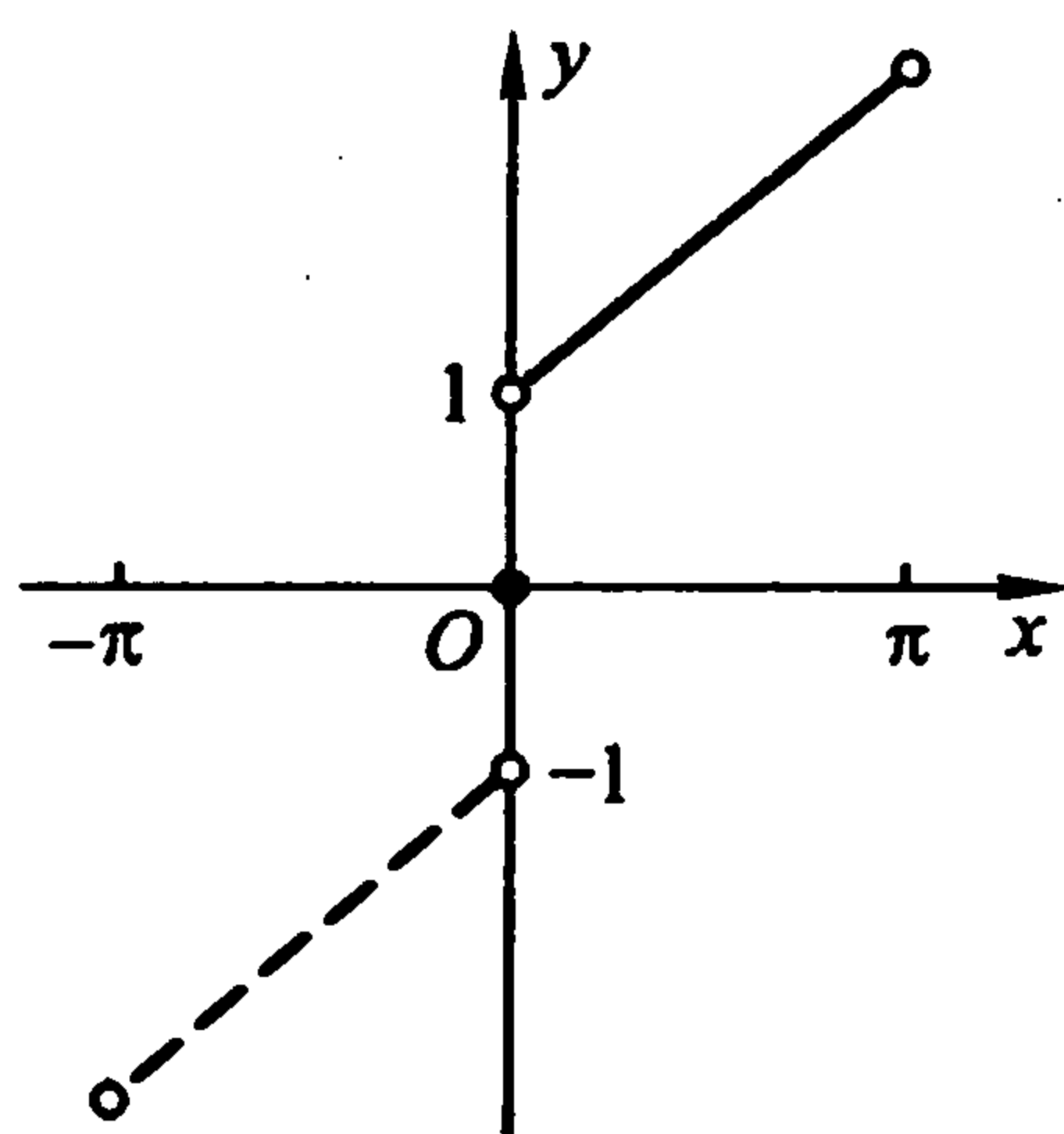


图 9-11

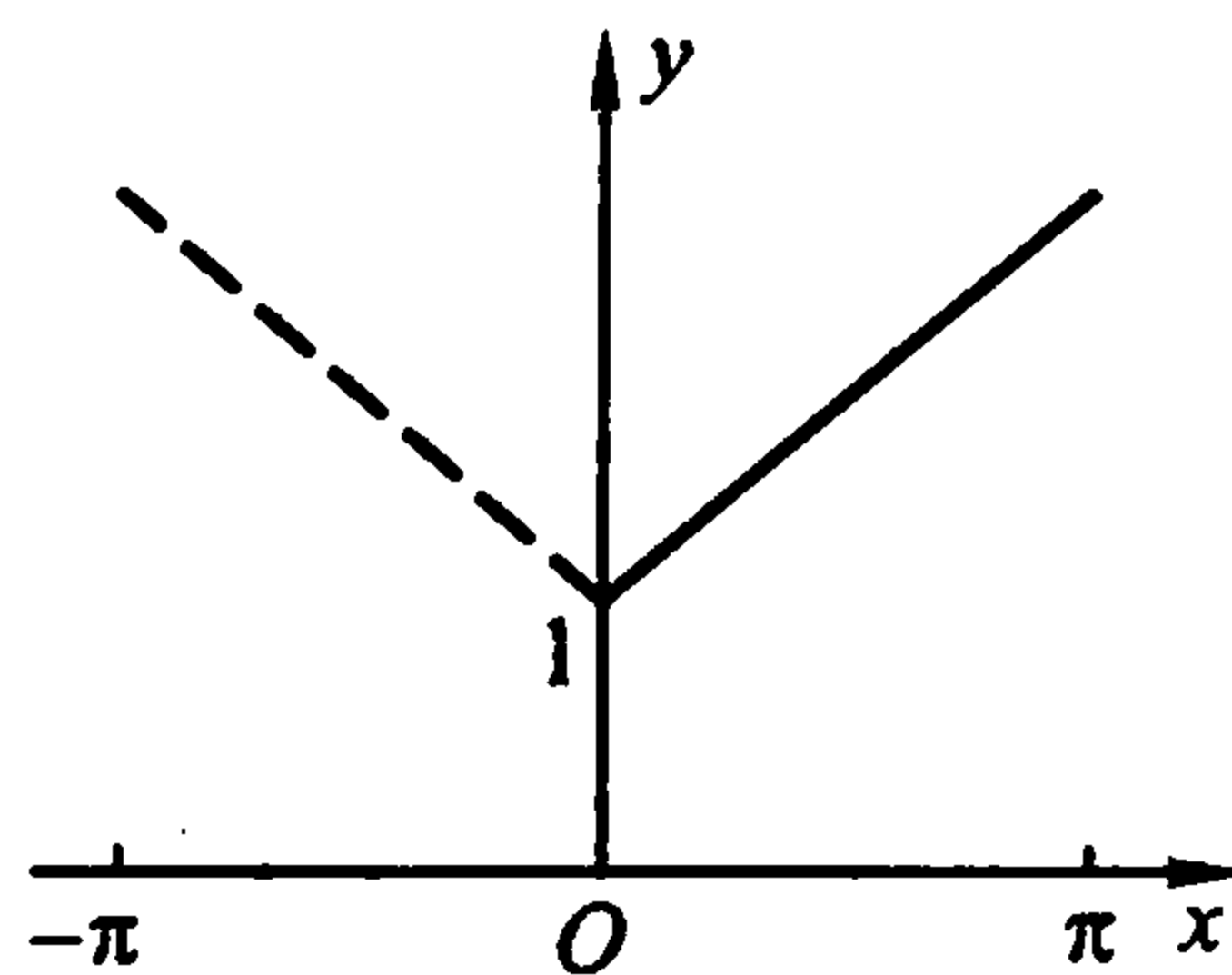


图 9-12

$$\begin{aligned} x + 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[(\pi + 2) \sin x - \frac{\pi}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} (\pi + 2) \sin 3x - \frac{\pi}{4} \sin 4x + \dots \right] \\ &\quad (0 < x < \pi). \end{aligned}$$

(ii) 对函数 $f(x)$ 作偶延拓, 得到定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的偶函数 $\varphi(x)$ (见图 9-12, 其中实线为 $y = f(x)$ 的图形, 虚线为延拓部分的图形). 由于

$$b_n = 0 \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \cos nx \, dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} + \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} \\
 &= \frac{2}{n^2 \pi} (\cos n\pi - 1) \\
 &= \begin{cases} -\frac{4}{n^2 \pi} & \text{当 } n = 1, 3, 5, \dots, \\ 0 & \text{当 } n = 2, 4, 6, \dots, \end{cases} \\
 a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x+1) \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^{\pi} = \pi + 2,
 \end{aligned}$$

于是得

$$\begin{aligned}
 x+1 &= \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \\
 &= \frac{\pi}{2} + 1 - \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{3^2} \cos 3x + \frac{1}{5^2} \cos 5x + \dots \right) \quad (0 \leq x \leq \pi).
 \end{aligned}$$

例 4 将函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{px}{2} & \text{当 } 0 \leq x < \frac{l}{2}, \\ \frac{p(l-x)}{2} & \text{当 } \frac{l}{2} \leq x \leq l \end{cases}$$

展开成正弦级数.

解 对 $f(x)$ 作奇延拓, 得到定义在 $[-l, l]$ 上的奇函数 $\varphi(x)$ (见图 9-13, 其中实线为 $y=f(x)$ 的图形, 虚线为延拓部分的图形). 由于

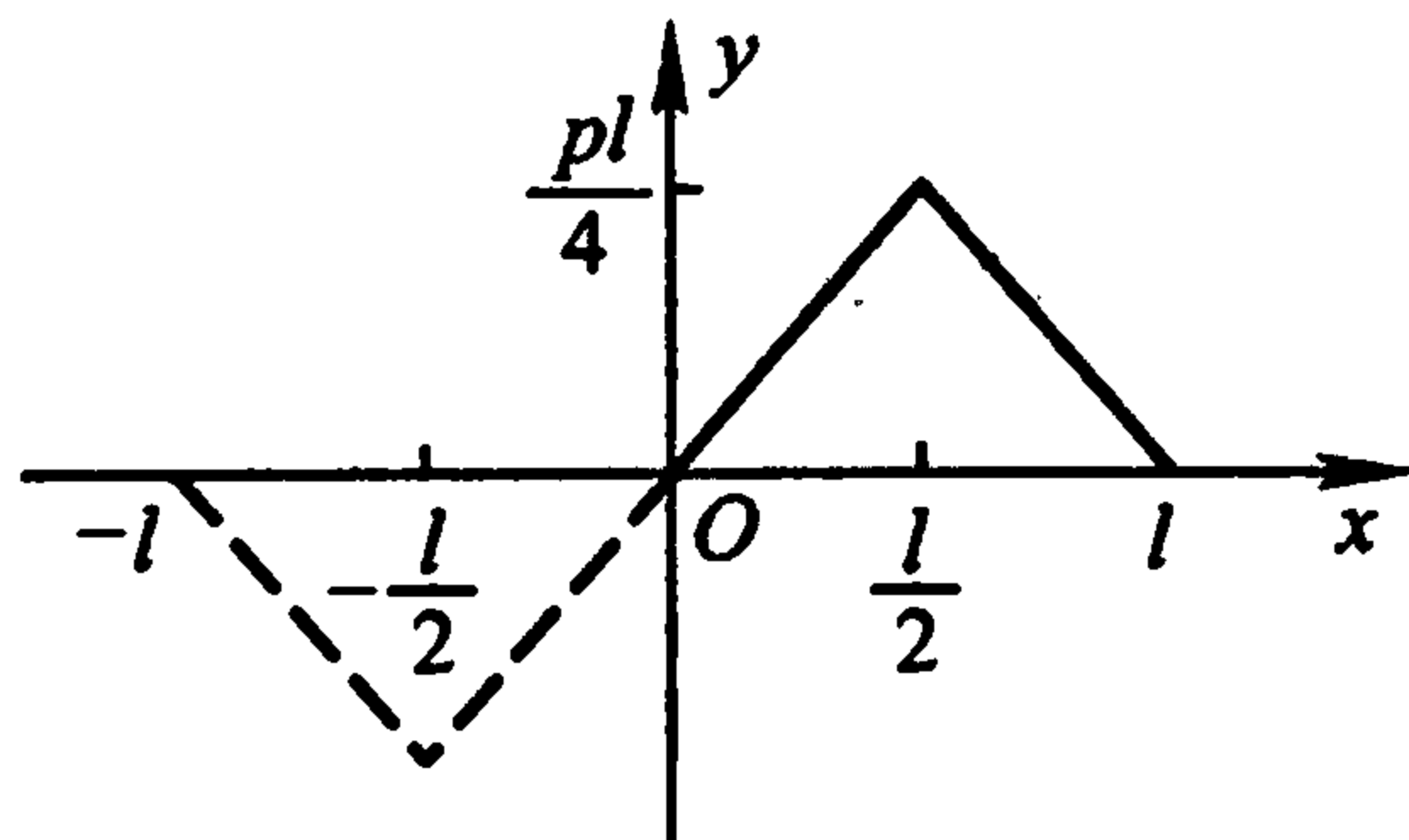


图 9-13

$$a_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx \\
 &= \frac{2}{l} \left[\int_0^{l/2} \frac{px}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx + \int_{l/2}^l \frac{p(l-x)}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx \right],
 \end{aligned}$$

在上式右端的第二个积分中令 $t = l - x$, 得

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{l} \left[\int_0^{l/2} \frac{px}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx + \int_{l/2}^0 \frac{pt}{2} \sin \frac{n\pi(l-t)}{l} (-dt) \right] \\
 &= \frac{2}{l} \left[\int_0^{l/2} \frac{px}{2} \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx + (-1)^{n+1} \int_0^{l/2} \frac{pt}{2} \sin \frac{n\pi t}{l} \, dt \right],
 \end{aligned}$$

当 $n = 2, 4, 6, \dots$ 时, $b_n = 0$;

当 $n = 1, 3, 5, \dots$ 时,

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2p}{l} \int_0^{l/2} x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2pl}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \\ &= \frac{2pl(-1)^{m-1}}{\pi^2(2m-1)^2} (n = 2m-1, m = 1, 2, \dots), \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \\ &= \frac{2pl}{\pi^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)^2} \sin \frac{2m-1}{l} \pi x \quad (0 \leq x \leq l). \end{aligned}$$

*三、傅里叶级数的复数形式

利用欧拉公式, 可将傅里叶级数通过复数形式表示出来. 在电子技术中, 经常应用这种形式.

由本节定理, 周期为 $2l$ 的周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x \right), \quad (6)$$

其中系数 a_n, b_n 为

$$\left. \begin{aligned} a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

利用欧拉公式

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}, \quad \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}.$$

(6)式可化为

$$\begin{aligned} &\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n}{2} (e^{i\frac{n\pi}{l}x} + e^{-i\frac{n\pi}{l}x}) - \frac{ib_n}{2} (e^{i\frac{n\pi}{l}x} - e^{-i\frac{n\pi}{l}x}) \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{i\frac{n\pi}{l}x} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-i\frac{n\pi}{l}x} \right). \end{aligned} \quad (8)$$

$$\text{记} \quad \frac{a_0}{2} = c_0, \quad \frac{a_n - ib_n}{2} = c_n, \quad \frac{a_n + ib_n}{2} = c_{-n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots), \quad (9)$$

则(8)式成为

$$\begin{aligned} &c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{i\frac{n\pi}{l}x} + c_{-n} e^{-i\frac{n\pi}{l}x}) \\ &= (c_n e^{i\frac{n\pi}{l}x})_{n=0} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{i\frac{n\pi}{l}x} + c_{-n} e^{-i\frac{n\pi}{l}x}). \end{aligned}$$

如果让 n 取遍一切整数, 即得傅里叶级数的复数形式为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi}{l} x} \quad (10)$$

为了得出系数 c_n 的复数形式的表达式, 把(7)式代入(9)式, 得

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) dx ;$$

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{a_n - ib_n}{2} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx - \frac{i}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x dx \right) \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(\cos \frac{n\pi}{l} x - i \sin \frac{n\pi}{l} x \right) dx \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i \frac{n\pi}{l} x} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{-n} &= \frac{a_n + ib_n}{2} \\ &= \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{i \frac{n\pi}{l} x} dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots). \end{aligned}$$

将所得结果合并写为

$$c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i \frac{n\pi}{l} x} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (11)$$

这就是傅里叶系数的复数形式.

傅里叶级数的两种形式, 本质上是一致的, 但复数形式比较简洁, 且只需用一个算式计算系数.

例 5 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在 $[-1, 1)$ 上的表达式为 $f(x) = e^{-x}$. 将 $f(x)$ 展开成复数形式的傅里叶级数.

解 函数 $f(x)$ 满足收敛定理的条件, 而点 $x = 2k + 1 (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为它的第一类间断点(图 9-14).

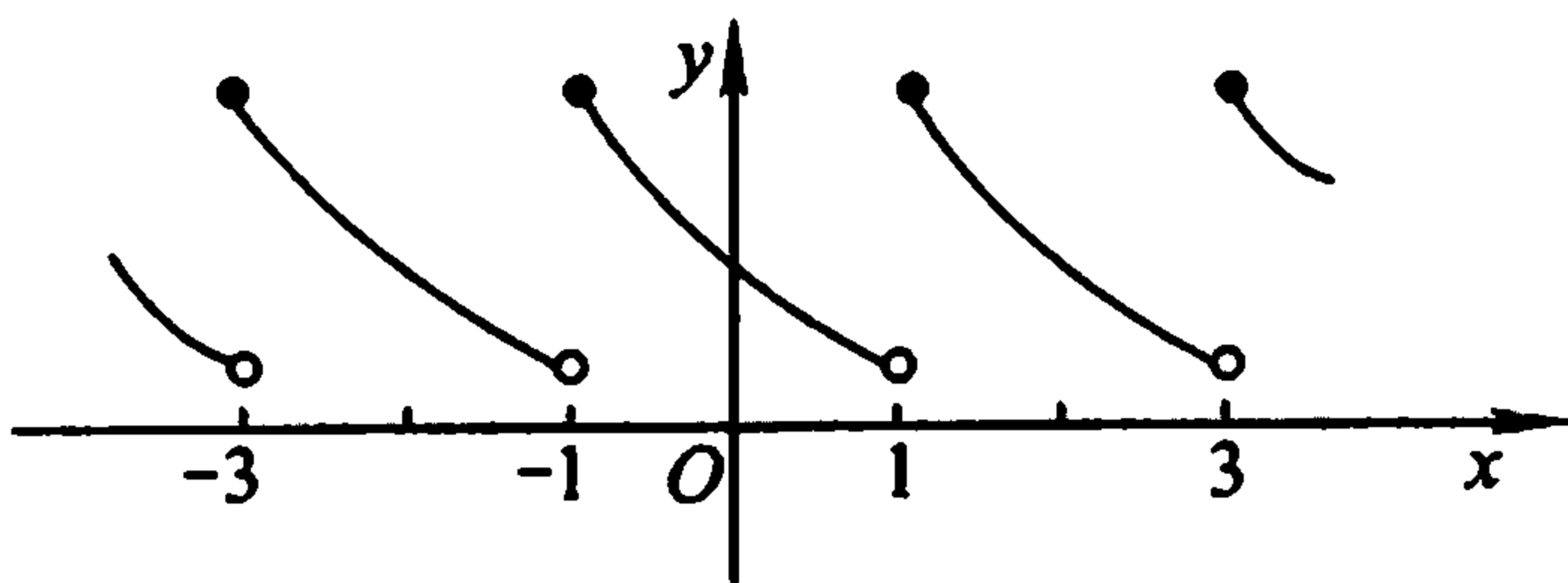


图 9-14

按公式(11)有

$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-x} \cdot e^{-in\pi x} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-(1+in\pi)x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{-(1+in\pi)} \cdot e^{-(1+in\pi)x} \right]_{-1}^1 \quad \text{①} \\
 &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1-in\pi}{1+n^2\pi^2} (e^{-1} \cdot \cos n\pi - e \cdot \cos n\pi) \\
 &= (-1)^n \frac{1-in\pi}{1+n^2\pi^2} \cdot \frac{e-e^{-1}}{2} \\
 &= (-1)^n \frac{1-in\pi}{1+n^2\pi^2} \cdot \sinh 1,
 \end{aligned}$$

代入级数(10),得

$$f(x) = \sinh 1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \frac{1-in\pi}{1+n^2\pi^2} e^{in\pi x} \quad (x \in \mathbf{R} \setminus \{2k+1 \mid k=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}).$$

习题 9-8

1. 将下列周期函数(已给出函数在一个周期内的表达式)展开成傅里叶级数:

$$\begin{aligned}
 (1) f(x) &= 1-x^2 \quad \left(-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}\right); & (2) f(x) &= \begin{cases} 2x+1 & \text{当 } -3 \leq x < 0, \\ 1 & \text{当 } 0 \leq x < 3; \end{cases} \\
 (3) f(x) &= x \cos x \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right); & (4) f(x) &= \begin{cases} \cos \frac{\pi x}{l} & \text{当 } |x| \leq \frac{l}{2}, \\ 0 & \text{当 } \frac{l}{2} < |x| \leq l. \end{cases}
 \end{aligned}$$

2. 将函数 $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展开成正弦级数.

3. 将函数 $f(x) = 2x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$) 分别展开成正弦级数和余弦级数.

4. 将函数 $f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } 0 \leq x < \frac{l}{2}, \\ l-x & \text{当 } \frac{l}{2} \leq x < l \end{cases}$ 分别展开成正弦级数和余弦级数.

① 根据欧拉公式 $e^{-iax} = \cos ax - i \sin ax$, 当 $a \neq 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 \int e^{-iax} dx &= \int (\cos ax - i \sin ax) dx \\
 &= \int \cos ax dx - i \int \sin ax dx \\
 &= \frac{\sin ax}{a} + i \frac{\cos ax}{a} + C \\
 &= -\frac{1}{ia} (\cos ax - i \sin ax) + C = \frac{1}{-ia} e^{-iax} + C.
 \end{aligned}$$

$$* 5. \text{ 设周期为 } 2 \text{ 的矩形波在一个周期 } [-1, 1) \text{ 上的表达式为 } \mu(t) = \begin{cases} 0 & \text{当 } -1 \leq t < -\frac{1}{2}, \\ h & \text{当 } -\frac{1}{2} \leq t < \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{当 } \frac{1}{2} \leq t < 1. \end{cases}$$

将此矩形波展开为复数形式的傅里叶级数.

总习题九

1. 将“充分”、“必要”、“充要”、“充分而非必要”、“必要而非充分”之一填入空格:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 _____ 条件;

(2) 对正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 部分和数列 $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ 有界是 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 _____ 条件;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 _____ 条件;

(4) 数列 $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛的 _____ 条件;

(5) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 按某一方式经加括弧后所得的级数收敛是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的 _____ 条件;

件;

(6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \rho > 1$ 是任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散的 _____ 条件.

2. 选择题

(1) 设常数 $\alpha > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\alpha + n}{n^2}$ ()

(A) 发散. (B) 绝对收敛. (C) 条件收敛. (D) 收敛性与 α 的值有关.

(2) 下列命题中正确的是 ()

(A) 若 $u_n < v_n (n = 1, 2, 3, \dots)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} v_n$.

(B) 若 $u_n < v_n (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(D) 若 $w_n < u_n < v_n (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(3) 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则此级数在 $x = 2$ 处 ()

(A) 条件收敛. (B) 绝对收敛. (C) 发散. (D) 收敛性不能确定.

$$(4) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x & \text{当 } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 2-x & \text{当 } \frac{1}{2} \leq x < 1, \end{cases} \quad S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, x \in \mathbf{R}, \text{ 其中 } a_n$$

$$= 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx (n = 0, 1, 2, \dots), \text{ 则 } S\left(-\frac{5}{2}\right) \text{ 等于 } (\quad)$$

$$(A) \frac{3}{2}. \quad (B) -\frac{3}{2}. \quad (C) 1. \quad (D) -1.$$

3. 判断下列级数的收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{2^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n^s} (a > 0, s > 0).$$

4. 讨论下列级数是否收敛? 如果收敛, 是条件收敛还是绝对收敛?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin n}{\pi^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)!}{n^{n+1}}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

5. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 也都收敛.

6. 设 $a_n \leq c_n \leq b_n (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也收敛.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

8. 利用已知的幂级数展开式, 求下列幂级数的和函数:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^{2n};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{(n+2)!};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!};$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

9. 利用幂级数求下列数项级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1) \cdot 2^n}.$$

10. 将下列函数展成麦克劳林级数:

$$(1) \ln(x + \sqrt{x^2 + 1});$$

$$(2) \frac{1}{(2-x)^2}.$$

11. 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{\pi^2 - 3x^2}{12}, \quad -\pi \leq x \leq \pi.$$

12. 当人们用货币支付各类消费时, 这些货币随之流向了另一部分人, 这部分人又从所

得收益中提取部分用于自己的各类消费,由此产生了货币的二次流通,货币的这一流通过程可以不停地继续下去,经济学家称之为增值效应.现在假设政府部门最初投入了 D 元,同时假设处于货币流通过程中的每个人都将其个人收益中的 $100C\%$ 用于消费,余下的 $100S\%$ 用于储蓄,这里的 C 与 S 分别称为“边际消费倾向”与“边际储蓄倾向”, C 与 S 都是正数,并且 $C + S = 1$.

(1) 设 S_n 表示经 n 次流通后的总消费量,试写出 S_n 的表达式;

(2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = kD$, 其中 $k = \frac{1}{S}$ 称为增值率;

(3) 假设边际消费倾向为 80% , 试问此时 k 为多少?

13. 本题考察有趣的雪花曲线. 雪花曲线是这样作出来的: 以边长为 1 的等边三角形为基础, 第一步, 将每边三等分, 以每边的中间一段为底各向外作一个小的等边三角形, 随后把这三个小等边三角形的底边删除. 第二步, 在第一步得出的多边形的每条边上重复第一步, 如此无限次地继续下去, 最后得出的曲线就称之为雪花曲线(图 9-15).

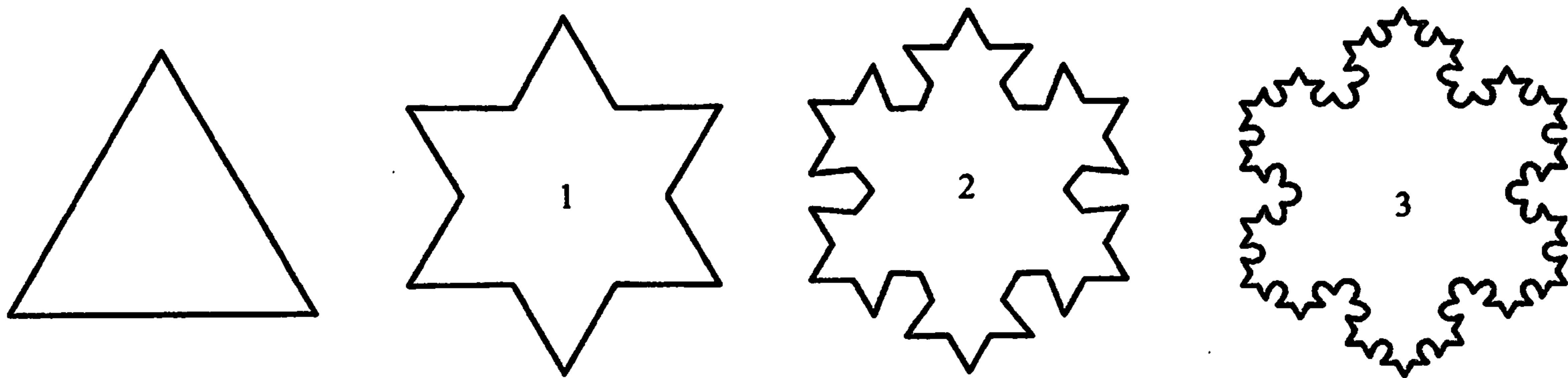


图 9-15

(a) 令 s_n 、 l_n 和 p_n 分别代表第 n 个多边形的边数、每边的长和周长, 求出 s_n 、 l_n 和 p_n 的表达式, 并证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $p_n \rightarrow \infty$.

(b) 利用级数求出由雪花曲线所围图形的面积.

本题显示了一个有趣的结果: 尽管雪花曲线的“长度”为无限长, 但它所围的图形却有有限面积.



14. 贝塞尔(Bessel)函数是一类重要的微分方程的解, 它在天体物理和热量分布问题中有重要应用. 零阶贝塞尔函数定义为下列幂级数的和函数:

$$J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n} (n!)^2},$$

(1) 试求出 $J_0(x)$ 的定义域;

(2) 利用 Mathematica 在同一屏幕上作出上式右端幂级数的前 5 项部分和的图形, 再作出 $J_0(x)$ 的图形(利用内存函数), 并从图形上比较函数的逼近情况.



15. 金属导线的电阻率定义为长 1 m , 截面积为 1 m^2 的导线在一定温度下的电阻, 单位为 $\Omega \cdot \text{m}$ (欧姆·米). 电阻率随温度的变化而变化. 设某金属导线的电阻率随温度而变化的关系式为 $\rho(T) = \rho_{20} e^{\alpha(T-20)}$, 其中 T 的单位为 $^{\circ}\text{C}$, ρ_{20} 为 20°C 时的电阻率, α 为温度系数. 然而除了在极端低温的情况下, 人们通常用温度的一次或二次多项式来近似表示电阻率 $\rho(T)$.

(1) 写出 $\rho(T)$ 在 $T = 20^\circ\text{C}$ 处的一次和二次近似多项式;

(2) 对铜导线而言, $\alpha = 0.0039/^\circ\text{C}$, $\rho_{20} = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, 画出铜导线的 $\rho(T)$ 的图形, 以及它在 $T = 20$ 处的一次和二次近似多项式的图形(取 $-250^\circ\text{C} \leq T \leq 1000^\circ\text{C}$);

(3) 当 T 在什么范围内取值时, 一次近似多项式与 $\rho(T)$ 值的误差小于 0.01?

 16. 试在同一屏幕上作出 $y = |x|$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 及它的 k 阶傅里叶多项式 $F_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots, 6$) 的图形, 观察 $y = F_k(x)$ 逼近 $y = |x|$ 的情况.

实 验

实验 1 鲨鱼袭击目标的前进途径 ——函数的等量线、梯度线及有关的作图问题

内容提要

等量线和梯度线有极其广泛的实际应用,例如在地理学中绘制地形地貌图、在气象学中绘制气象图等等,本实验通过鲨鱼袭击目标这一例子介绍二元函数的等量线和梯度线的绘制,最后并通过等量线来作出一元隐函数的图形以及微分方程的积分曲线.

实验步骤

首先我们介绍等量线和梯度线的作图方法.

1. 等量线的绘制

二元函数 $z = f(x, y)$ 表示空间一张曲面,这个曲面与平面 $z = c$ 的交线在 xOy 上的投影曲线 $f(x, y) = c$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 的一条等量线,我们可以用 Mathematica 作出等量线的图形,即使用命令“ContourPlot”.

例 1 作出 $z = \frac{\sin x \sin y}{xy}$ 的等量线.

解 为了方便,我们首先定义函数,即键入

`f[x_, y_] := If[x == 0, 1, Sin[x]/x] * If[y == 0, 1, Sin[y]/y]`

并运行,这里的定义方式是为了避免函数在坐标轴上无意义.为了比较该函数所表示的曲面和等量线之间的关系,我们先作出该曲面的图形,即键入

`Plot3D[f[x, y], {x, -3Pi, 3Pi}, {y, -3Pi, 3Pi}, PlotPoints -> 40,`

`ViewPoint -> {2.239, 2.204, 1.258}, PlotRange -> All]`

运行即得图形如图 1(a),然后我们以最基本的等量线作图命令作出函数的等量线,即键入

`ContourPlot[f[x, y], {x, -3Pi, 3Pi}, {y, -3Pi, 3Pi}]`

后运行,即得到图 1(b).由于选项采用了默认值,故此时等量线数为 10 条,采样点数是 15,这可能使某些细节没有表现出来或表现不正确.于是我们在命令中

添加选项来对图形适当调整,例如为了提高采样点数并去掉阴影,可键入

```
ContourPlot[f[x,y],{x,-3Pi,3Pi},{y,-3Pi,3Pi},PlotPoints->50,
ContourShading->False]
```

并运行(如图 1(c)).我们也可规定等量线的条数,并规定作图范围(指相应二元函数因变量的范围),例如我们键入

```
ContourPlot[f[x,y],{x,-3Pi,3Pi},{y,-3Pi,3Pi},
PlotRange->{0.025,0.1},Contours->4,PlotPoints->50,
ContourShading->False]
```

运行即得图 1(d),其中“PlotRange->{0.025,0.1}”表示 $z = f(x,y)$ 中 z 的范围,“Contours->4”表示等量线的条数,“ContourShading->False”表示作出的等量线图形无阴影.

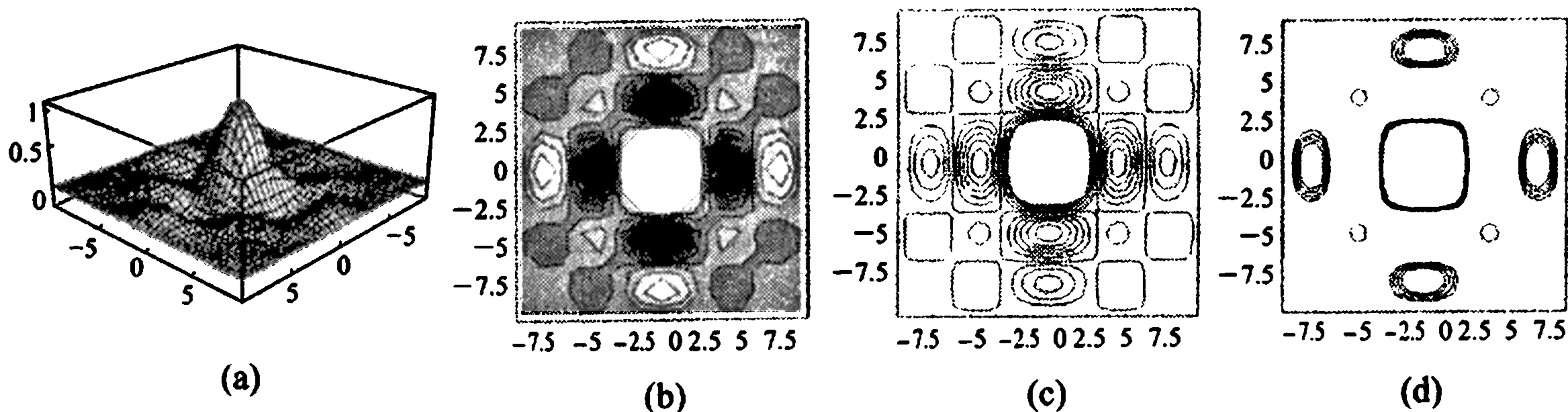


图 1

2. 梯度线的绘制

现在来讨论如何作出函数 $z = f(x,y)$ 的梯度线 L (即曲线 L 上任一点处的切向量方向为函数 $z = f(x,y)$ 的梯度方向),下面我们以前述步长的折线段来近似模拟函数的梯度线.设步长为 λ ,从点 $P_0(x_0, y_0)$ 出发,沿梯度方向前进 λ 得到点 $P_1(x_1, y_1)$,即

$$x_1 = x_0 + \lambda \frac{f_x(x_0, y_0)}{\sqrt{f_x^2(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0)}},$$

$$y_1 = y_0 + \lambda \frac{f_y(x_0, y_0)}{\sqrt{f_x^2(x_0, y_0) + f_y^2(x_0, y_0)}},$$

再从 $P_1(x_1, y_1)$ 出发沿梯度方向前进 λ 得到点 $P_2(x_2, y_2)$,依次得到一系列点,利用“ListPlot”作出此点集的图形,即得梯度线的图形.

例 2 作出函数 $z = x^2 - y^2$ 的等量线和梯度线.

解 为了方便,首先定义函数和两个偏导函数,即键入

```
f[x_,y_] := x^2 - y^2
```



```
fx[x_,y_] = D[f[x,y],x];
```

```
fy[x_,y_] = D[f[x,y],y];
```

运行,注意这里定义偏导函数时不能用“:=”,否则将出错.

定义初始值 $c_0 = 1$ 、 $d_0 = 1$,步长 $\lambda = 0.01$ (注意,为加快运算,这里的数值都带小数点),即键入

```
c[0] = 1.0;d[0] = 1.0;lamda = 0.01;
```

运行后再用“Do”命令依次计算 (c_n, d_n) 一直到 $n = 500$,即键入

```
a = c[0];b = d[0];
```

```
Do[u = a + lamda * fx[a,b]/Sqrt[(fx[a,b])^2 + (fy[a,b])^2];
```

```
v = b + lamda * fy[a,b]/Sqrt[(fx[a,b])^2 + (fy[a,b])^2];
```

```
c[n] = u;d[n] = v;a = u;b = v,{n,500}]
```

运行后再构成点集并作出梯度线,即键入

```
data = Table[{c[n],d[n]},{n,500}]
```

```
t1 = ListPlot[data,PlotJoined -> True,PlotStyle -> RGBColor[1,0,0]]
```

运行后得图 2(a),为了让梯度线与等量线相区别,这里限定曲线显示为红色(即 `PlotStyle -> RGBColor[1,0,0]`).

再作出该函数的等量线并与梯度线在同一坐标系中显示,即键入

```
t2 = ContourPlot[f[x,y],{x,-6,6},{y,-6,6},Contours -> 20,
```

```
PlotPoints -> 50,ContourShading -> False]
```

```
Show[t1,t2,AspectRatio -> Automatic]
```

运行即得图 2(b)、(c).

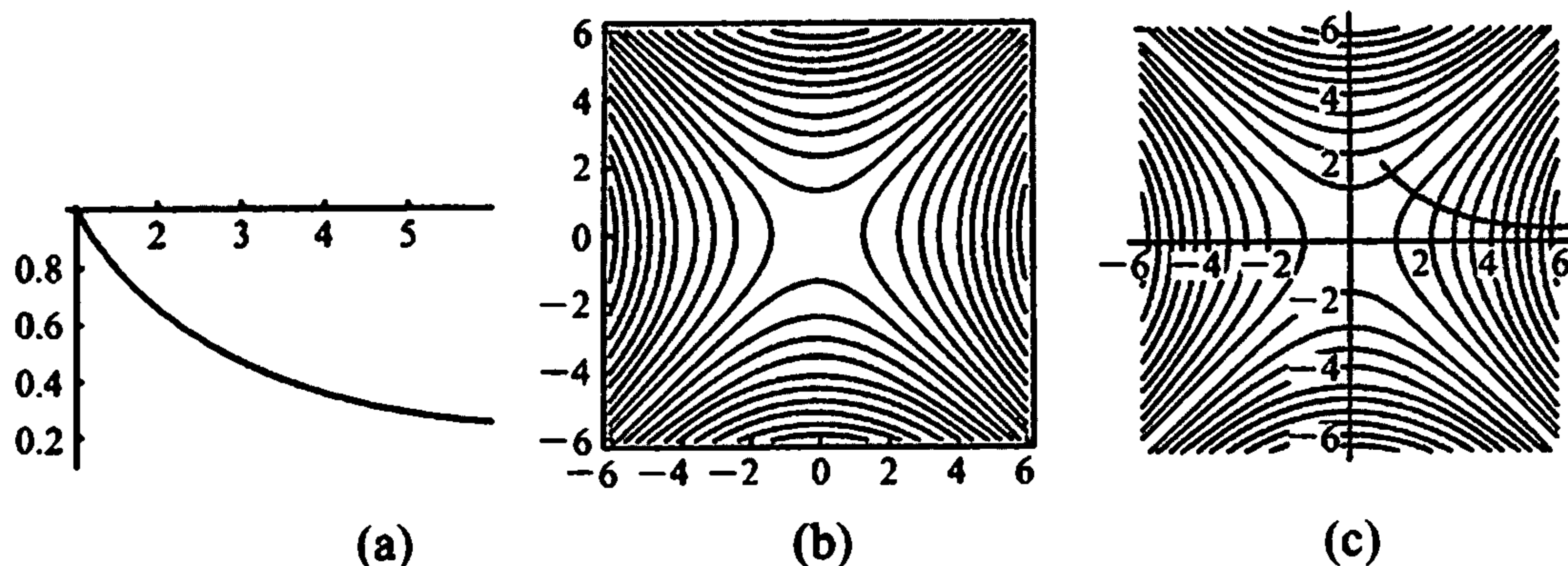


图 2

3. 鲨鱼袭击目标的前进途径

海洋生物学家发现,当鲨鱼在海水中觉察血液的存在时,就会沿着血液浓度增加得最快的方向前行去袭击目标.根据在海水中实际测试的结果,如果以流血目标处作为原点在海面上建立直角坐标系,则在海面上点 $P(x, y)$ 处的血液浓度近似等于

$$f(x, y) = e^{-(x^2 + 2y^2)/10^4}$$

(x, y 的单位为米, $f(x, y)$ 的单位为百万分之一).

为方便, 首先定义函数, 即键入

```
f[x_, y_] := E^(-(x^2 + 2y^2)/10^4)
```

运行后, 就可作出函数的等量线, 只需键入

```
t1 = ContourPlot[f[x, y], {x, -1.2, 1.2}, {y, -1.2, 1.2},
  PlotPoints -> 50, ContourShading -> False]
```

运行即得图 3(a).

由问题的提出可知, 鲨鱼袭击目标的前进途径即为 $f(x, y)$ 的梯度线, 如果起点 (x_0, y_0) 为 $(1, 1)$, 由前面梯度线的绘制可知, 如果步长取 $\lambda = 0.01$, 键入下列语句并运行就可作出 $f(x, y)$ 的梯度线(见图 3(b)):

```
fx[x_, y_] = D[f[x, y], x];
```

```
fy[x_, y_] = D[f[x, y], y];
```

```
x0 = 1.0; y0 = 1.0; lamda = 0.01; a = x0; b = y0;
```

```
Do[u = a + lamda * fx[a, b]/Sqrt[(fx[a, b])^2 + (fy[a, b])^2];
```

```
v = b + lamda * fy[a, b]/Sqrt[(fx[a, b])^2 + (fy[a, b])^2];
```

```
c[n] = u; d[n] = v; a = u; b = v, {n, 200}]
```

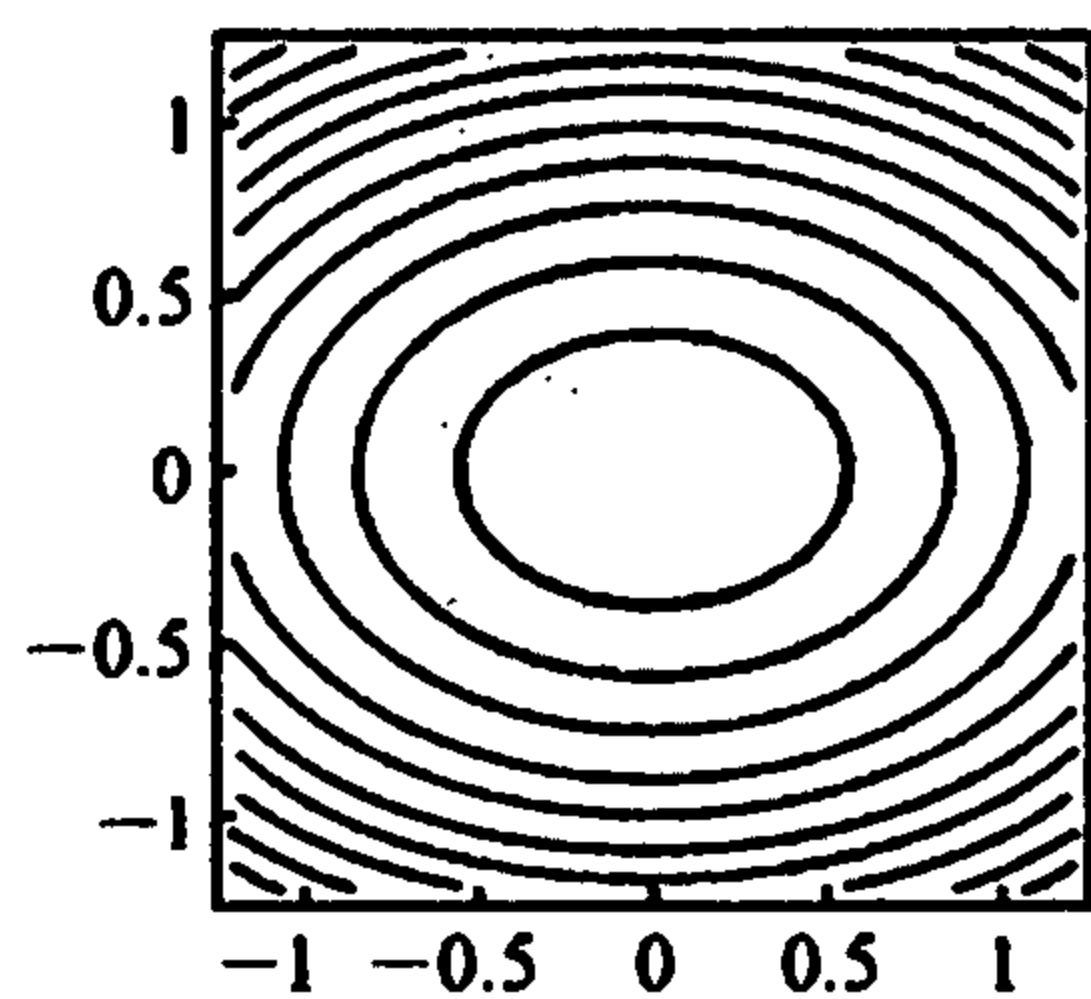
```
data = Table[{c[n], d[n]}, {n, 200}]
```

```
t2 = ListPlot[data, PlotJoined -> True, PlotStyle -> RGBColor[1, 0, 0]]
```

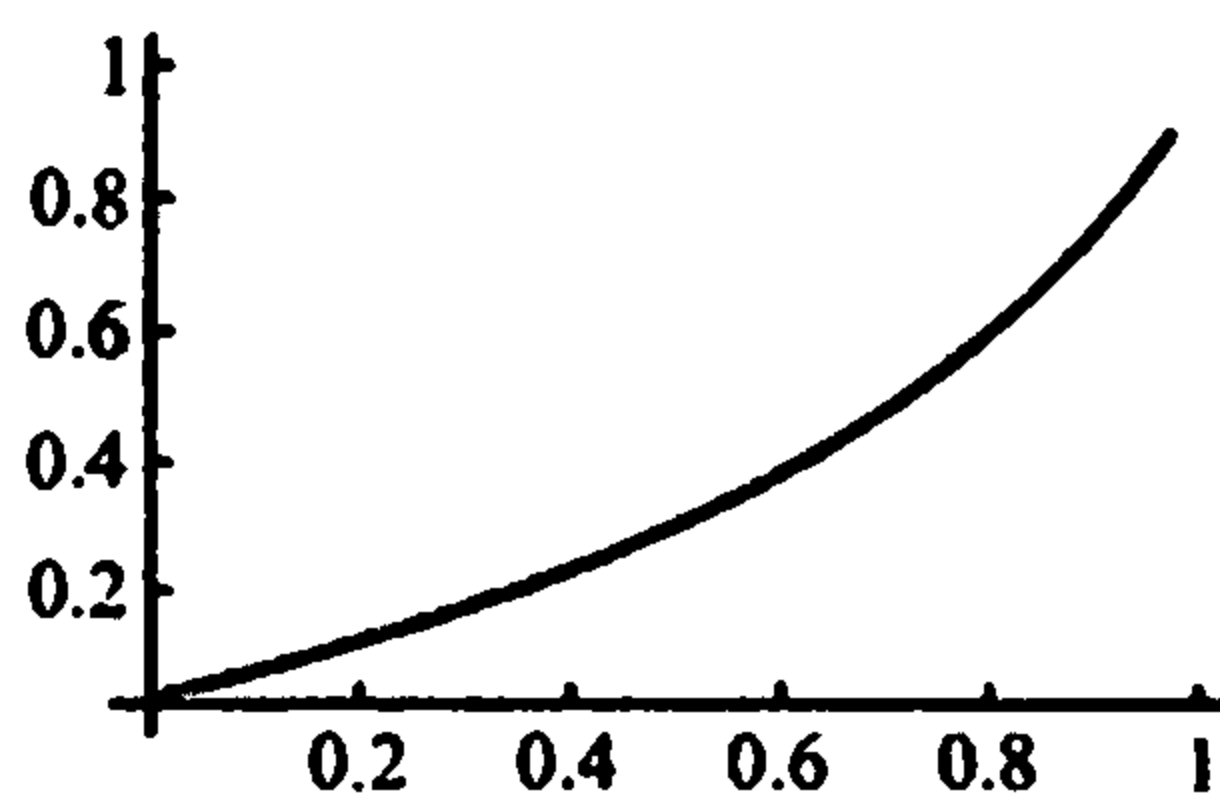
再把等量线与梯度线在同一坐标系中显示, 即键入

```
Show[t1, t2, AspectRatio -> Automatic, PlotRange -> All]
```

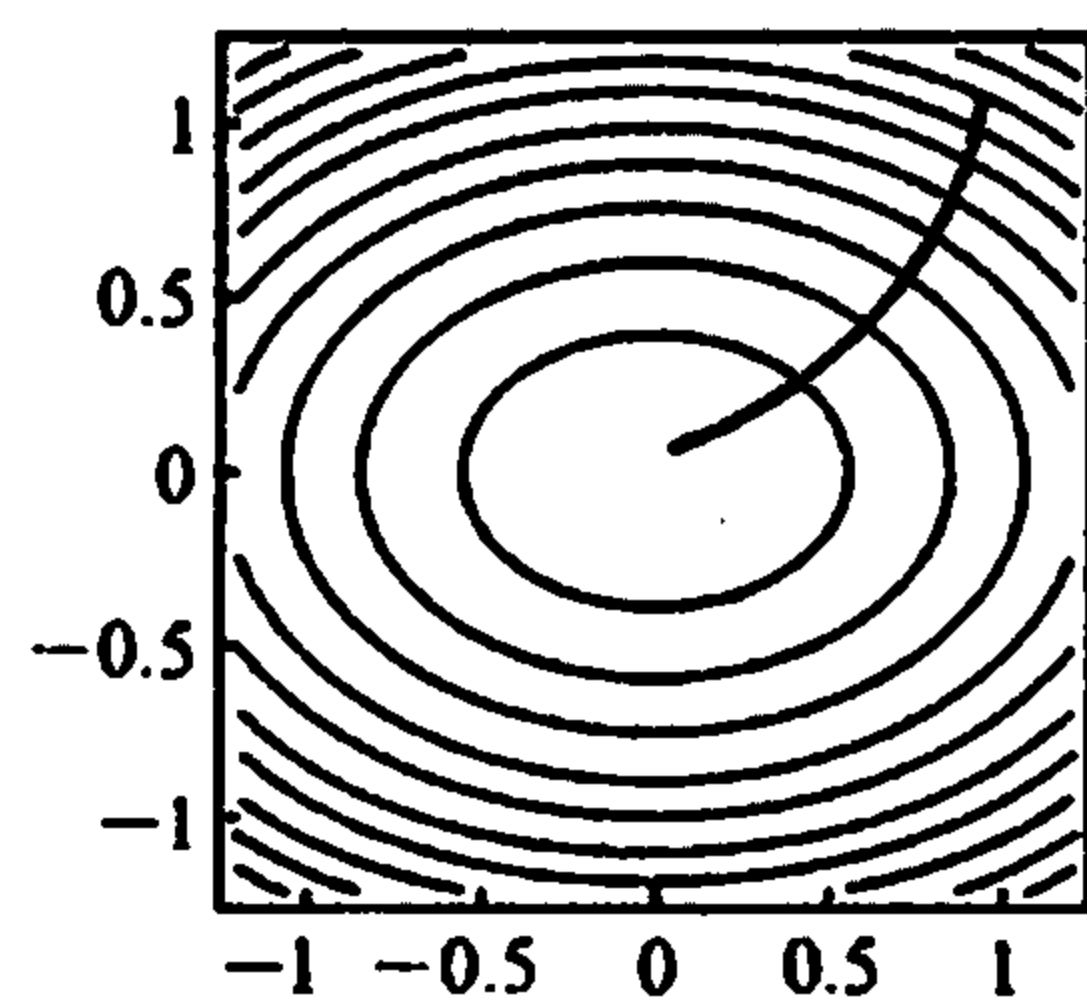
运行即得图 3(c).



(a)



(b)



(c)

图 3

容易求得 $f(x, y)$ 的以 (x_0, y_0) 为起点的梯度线方程为 $y = \frac{y_0}{x_0^2} x^2$, 从而以

$(1, 1)$ 为起点的梯度线为 $y = x^2$, 下面我们作出 $y = x^2$, 并与前面作出的梯度线

在同一坐标系中显示,即键入

```
t3 = Plot[x^2, {x, 0, 1}]
```

```
Show[t2, t3]
```

运行得图 4(a)、(b),可以看出前面的模拟梯度线的近似程度还是很好的.

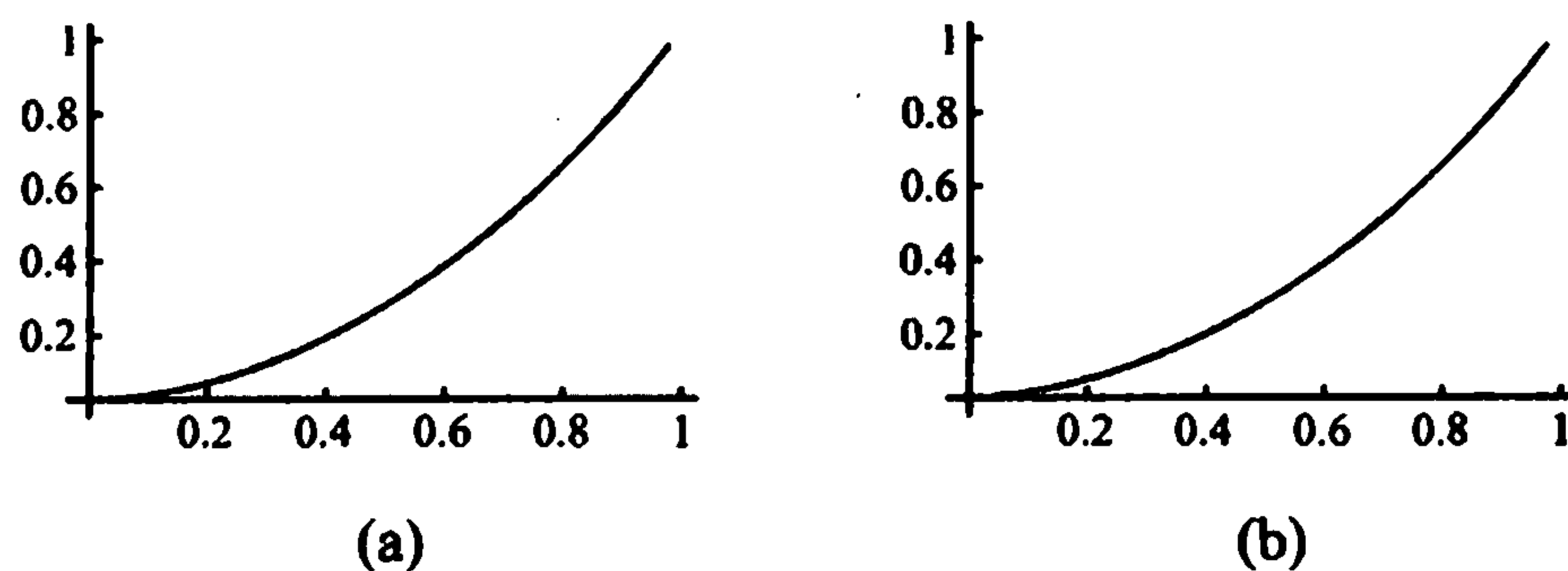


图 4

函数的梯度线在实际中有广泛的应用,例如在温度场中热量的传递、穹顶屋面上雨水的下滑等等都是沿着梯度线方向的.

4. 一元隐函数的图形及微分方程的积分曲线的图形

在上册我们解决了一元显函数及参数方程确定的曲线的作图问题,但没有涉及一元隐函数的作图问题.由 $F(x, y) = c$ 所确定的一元隐函数的图形即为二元函数 $z = F(x, y)$ 取值为 c 的那条等量线,因此我们可借助等量线来作出一元隐函数的图形,在作图时要注意的是:1)让二元函数的因变量选取适当的值;2)等量线条数取为 1;3)去掉等量线图阴影.

例 3 作出由方程 $x^4 + y^4 = 16$ 所确定的曲线图形.

解 键入

```
ContourPlot[x^4 + y^4, {x, -2.5, 2.5}, {y, -2.5, 2.5},  
PlotRange -> {16, 16}, ContourShading -> False,  
Contours -> 1, PlotPoints -> 50]
```

运行后得到隐函数的图形如图 5.本例中的图形也可用化为一元显函数进行作图,再叠加,但显然比这里的作图方法麻烦.

这里作出的图形出现在上册第二章第 3 节的例子中,那里利用隐函数的导数解释了这个图形的形状.

在微分方程中,解的曲线称为积分曲线,微分方程的通解含有任意常数而且经常以隐函数形式给定,故此时利用等量线作图命令可方便地作出微分方程(特别是一阶微分方程)的积分曲线.

例 4 求解微分方程 $(1 - 2xy)y' = x^2 + y^2 - 2$, 并作出其积分曲线.

解 先解微分方程,即键入

```
DSolve[(1 - 2x * y[x])y'[x] == x^2 + (y[x])^2 - 2, y[x], x]
```


运行后得到微分方程的解为

$$y = \frac{x^3}{3} + x(-2 + y^2) + C,$$

我们在 $-3 \leq C \leq 3$ 时作出积分曲线, 即键入

```
ContourPlot[y - x^3/3 - x*(-2 + y^2), {x, -3, 3}, {y, -3, 3},
PlotRange -> {-3, 3}, Contours -> 7,
ContourShading -> False, PlotPoints -> 50]
```

运行后得到积分曲线如图 6.

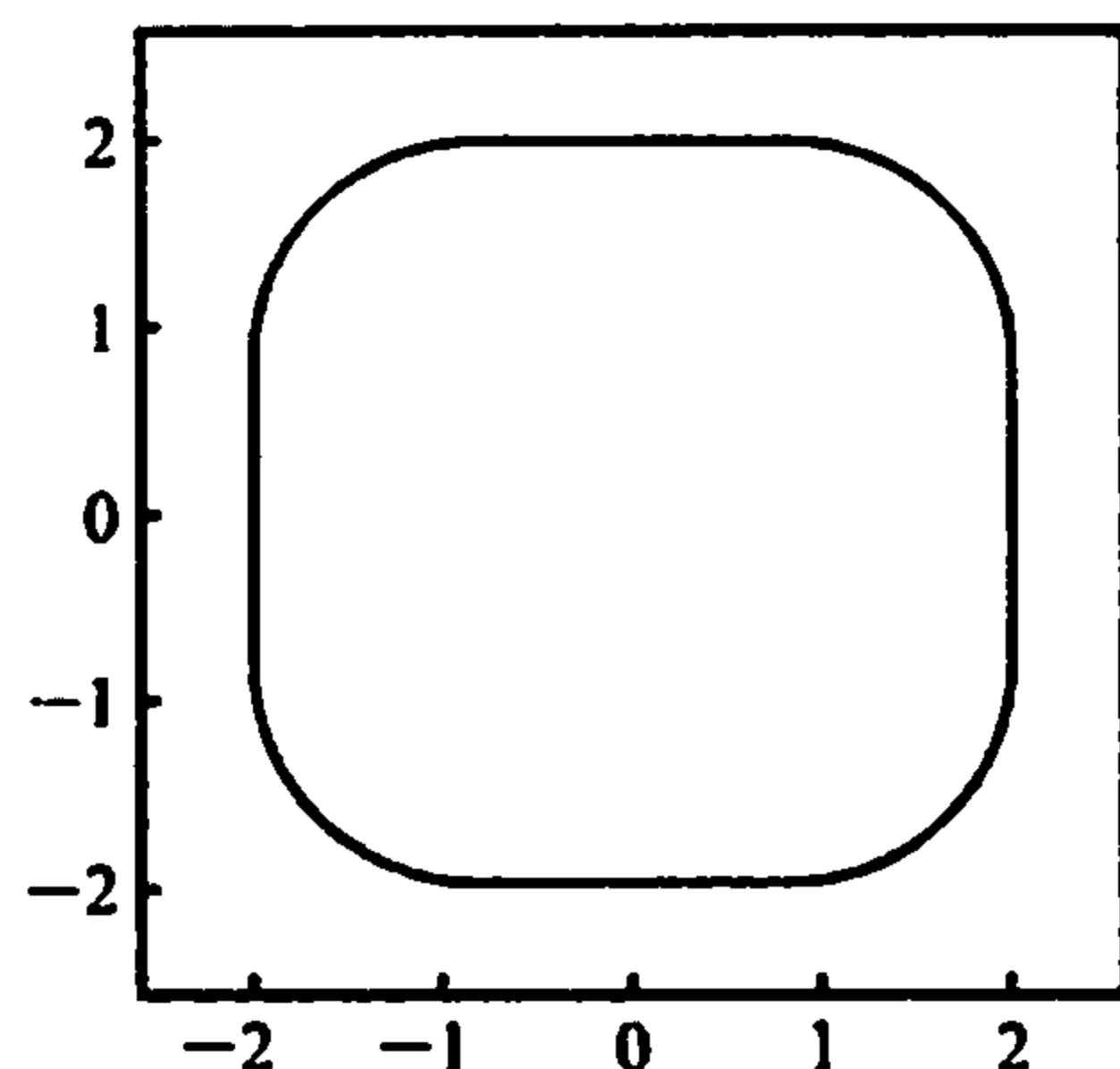


图 5

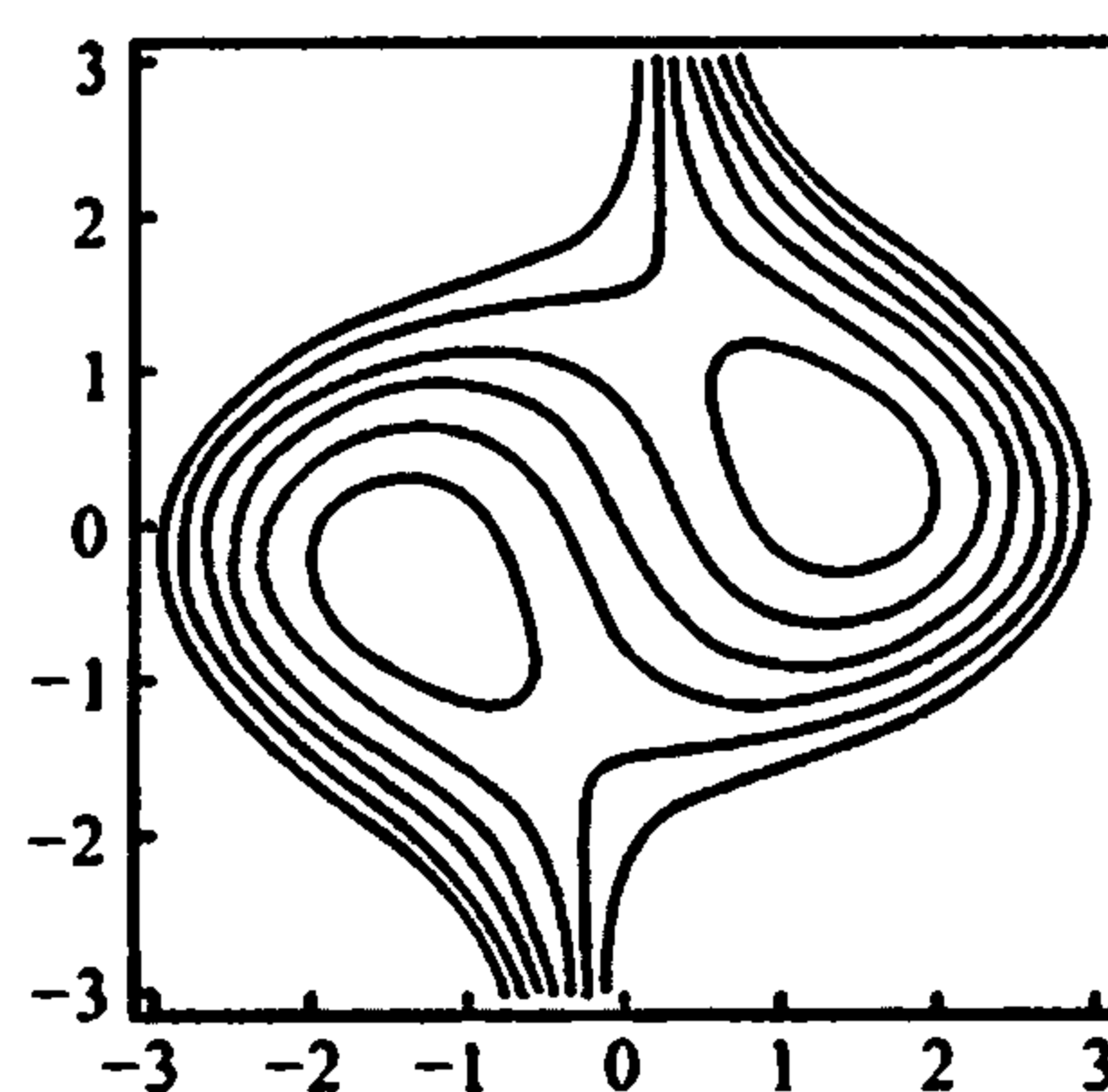


图 6

实验习题

1. 作出下列二元函数的等量线:

(1) $f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$; (2) $f(x, y) = xye^{-x^2 - y^2}$.

2. 作出下列隐函数的曲线:

(1) $xy = e^{x+y}$; (2) $x^5 + 2y^2 + y - x + x^3 + 3x^7 = 0$.

3. 作出下列微分方程的积分曲线:

(1) $(2x - 5y + 3)dx - (2x + 4y - 6)dy = 0$;

(2) $(x + y)dx + (3x + 3y - 4)dy = 0$.

4. 作出函数 $z = xe^y$ 的等量线以及从点 $(2, 0)$ 处出发的梯度线.

实验 2 最小二乘法

内容提要

在工程技术与科学实验中,经常会遇到这样的问题:如何根据两个变量 x 与 y 的 m 组实验数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_m, y_m)$, 找出这两个变量间的函数关系的近似解析表达式(也称为经验公式),从而使我们能对 x 与 y 之间的除了实验数据外的对应情况作出分析与判断. 这样的问题一般说来可以分为两类:一类是对 x 与 y 间所存在的对应规律一无所知,这时要从实验数据中找出切合实际的近似解析表达式是相当困难的. 俗称这类问题为黑箱问题. 另一类是依据对问题所做的分析,通过数学建模或者通过整理归纳实验数据,能够判定 x, y 间满足或大体上满足某种类型的函数关系 $y = f(x, a_1, \dots, a_n)$, 但是其中 n 个参数 $a_1, \dots, a_n$ 需要通过 m 组实验数据来确定(一般要求 $m > n$). 这就是所谓的灰箱问题. 解决灰箱问题通常遵循这样的原则:根据 m 组实验数据 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 即要使得

$$\sum_{k=1}^m [f(x_k, a_1, \dots, a_n) - y_k]^2$$

在所选取的参数 $a_1 = \hat{a}_1, \dots, a_n = \hat{a}_n$ 处取最小值. 这种寻求方差度量下对实验数据最佳拟合的方法称为最小二乘法, $\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_n$ 称为最小二乘解, $f(x, \hat{a}_1, \dots, \hat{a}_n)$ 称为拟合函数. 最小二乘法原先是由高斯在研究行星轨道的预测问题时提出的. 现在这一方法已经成为利用实验数据进行参数估计的主要手段之一. 特别当 $f(x, a_1, \dots, a_n)$ 是 n 个参数的线性函数时(x 视为常量), 利用多元微分学的方法可以将求最小二乘解转化为求线性方程组的解, 下面我们通过两个例子来加以具体说明.

实验步骤

例 1 为了测定刀具的磨损速度, 我们每隔一个小时测量一次刀具的厚度, 得到如下一组实验数据:

顺序编号 k	0	1	2	3	4	5	6	7
使用时间 t_k (h)	0	1	2	3	4	5	6	7
刀具厚度 y_k (mm)	27.0	26.8	26.5	26.3	26.1	25.7	25.3	24.8

试根据这组数据建立 y 与 t 之间的拟合函数 $y = f(t)$.

解 先来确定函数 $f(t)$ 的类型,为此可以在直角坐标系上以 t 为横坐标, y 为纵坐标,描出上述八对数据大致的对应点,如图 7 所示.从图中发现,这八个点大致位于一条直线上,所以.有理由认为

$$y = f(t) = at + b,$$

其中 a 、 b 是待定的参数.

现记方差

$$M(a, b) = \sum_{k=0}^7 [(at_k + b) - y_k]^2,$$

$M(a, b)$ 是关于参数 a 、 b 的二元二次多项式,它在 $\mathbf{R}^2$ 上非负.并且存在最小值.为了求得最小二乘解,我们首先输入数据储存在变量 xy 中,并定义 $M(a, b)$,即键入

$$xy = \{ \{0, 27.0\}, \{1, 26.8\}, \{2, 26.5\}, \{3, 26.3\}, \{4, 26.1\}, \{5, 25.7\}, \{6, 25.3\}, \{7, 24.8\} \};$$

$$m[a_, b_] := \text{Sum}[(a * xy[[k, 1]] + b - xy[[k, 2]])^2, \{k, 1, 8\}]$$

并运行,其中矩阵变量 xy 内的第 i 个 ($1 \leq i \leq 8$) 括号表示第 i 行的元素,可见 xy 为 8×2 矩阵; $xy[[k, 1]]$ 、 $xy[[k, 2]]$ 分别表示矩阵 xy 的第 k 行的第 1 列、第 2 列元素.按照第六章第八节的方法,我们来解方程组 $\frac{\partial M}{\partial a} = 0, \frac{\partial M}{\partial b} = 0$,即键入

$$\text{Solve}[\{D[m[a, b], a] == 0, D[m[a, b], b] == 0\}, \{a, b\}]$$

运行即得 $a = -0.3036, b = 27.125$,于是所求拟合函数为

$$y = f(t) = -0.3036t + 27.125.$$

拟合函数 $f(t)$ 在 t_k 处的值 $f(t_k)$ 与实测的 y_k 之间会有一定的偏差,键入

$$m[-0.3036, 27.125]$$

运行即得偏差的平方和 $M(-0.3036, 27.125) = 0.108165$,它的算术平方根约等于 0.329,这一数值在一定程度上反映了用拟合函数表达原来函数关系的近似程度的好坏.

在例 1 中,我们用了 t 的一次多项式 $at + b$ 来拟合八对实验数据,最后经过求解一个二元线性方程组得到了参数 a 与 b 的惟一解.同样地,在某些问题中,如果考虑用 x 的 n 次多项式 $P_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 按方差度量拟合 m 对实验数据 ($m > n + 1$),因 $P_n(x)$ 是 $n + 1$ 个待定参数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 的线性函数,所以求这些参数的最小二乘解一样可以转化为求 $n + 1$ 元线性方程组的解.这是用多项式拟合的方便之处.但是如果拟合函数并不具有待定参数的线性

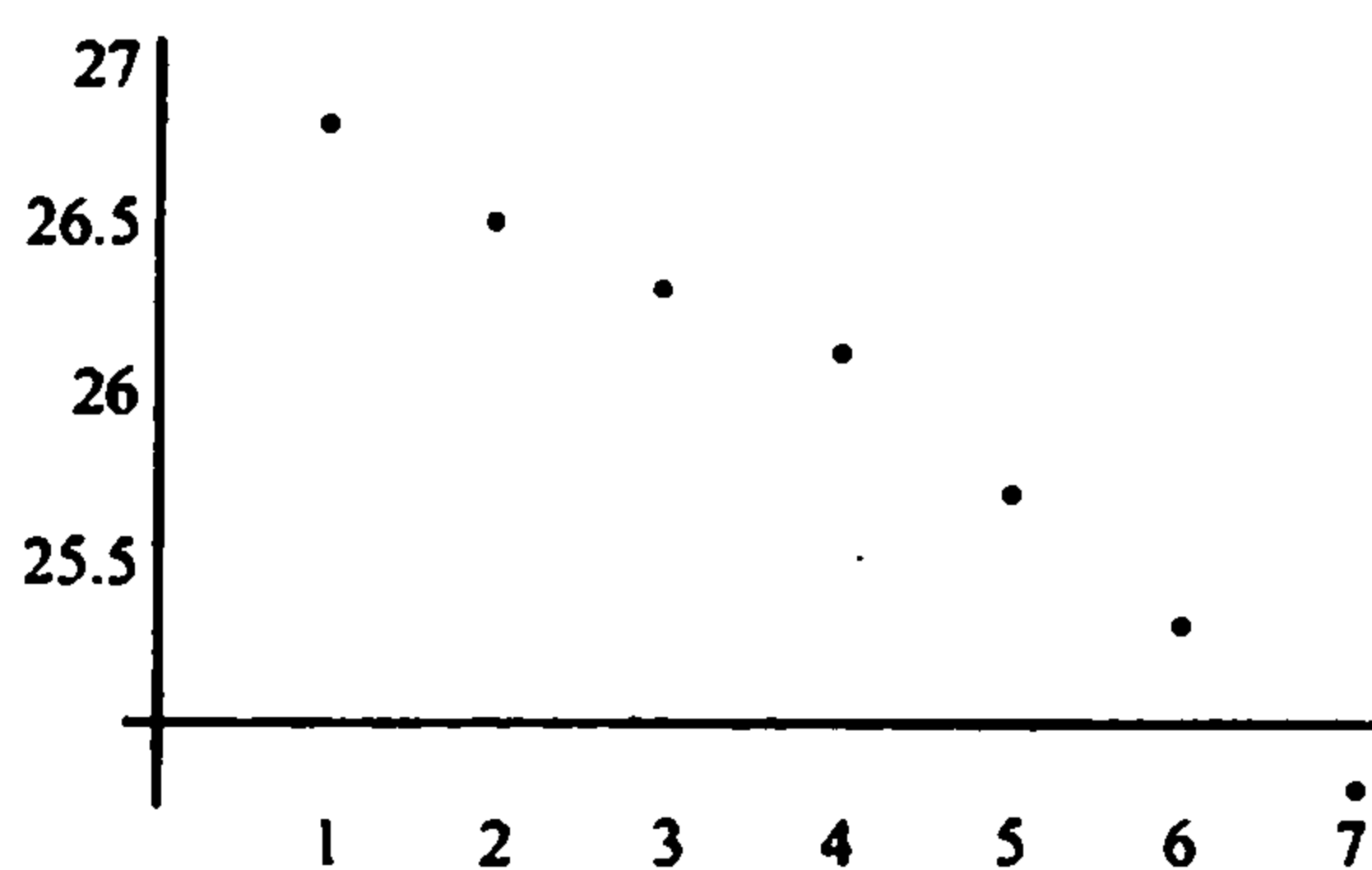


图 7

形式,问题就会变得复杂.这时若能找到适当的变换使拟合函数线性化,那么问题同样可以获得解决.

例2 在研究化学反应速度时,得到下列八对数据:

k	1	2	3	4	5	6	7	8
t_k	3	6	9	12	15	18	21	24
y_k	57.6	41.9	31.0	22.7	16.6	12.2	8.9	6.5

其中 t 表示从实验开始算起的时间, y 表示在相应时刻反应混合物中物质的量,试根据这组数据建立经验公式 $y = f(t)$.

解 由化学反应速度的理论知道,拟合函数 $f(t)$ 应是指数型函数,即

$$y = f(t) = \lambda e^{\mu t},$$

其中 λ, μ 是待定参数.这一函数已不是参数 λ 与 μ 的线性函数.但是如果两边取对数,记 $a = \mu, b = \ln \lambda$, 那么

$$\ln y = at + b$$

这样 $\ln y$ 成了待定参数 a 与 b 的线性函数.我们可以通过作图验证这一结果,我们输入点的集合,并作出图形,即键入

```
xy = {{3,57.6},{6,41.9},{9,31.0},{12,22.7},{15,16.6},{18,12.2},
      {21,8.9},{24,6.5}}
```

```
ListPlot[xy]
```

运行得到图 8(a),我们再构成点集 $\{(t_n, \ln y_n) | n = 1, 2, \dots, 8\}$ 并作出图形,即键入

```
xy1 = Table[{xy[[k,1]],Log[xy[[k,2]]]}, {k,1,8}]
```

```
ListPlot[xy1]
```

运行得到图 8(b),可以看到这些点几乎都在一条直线上.

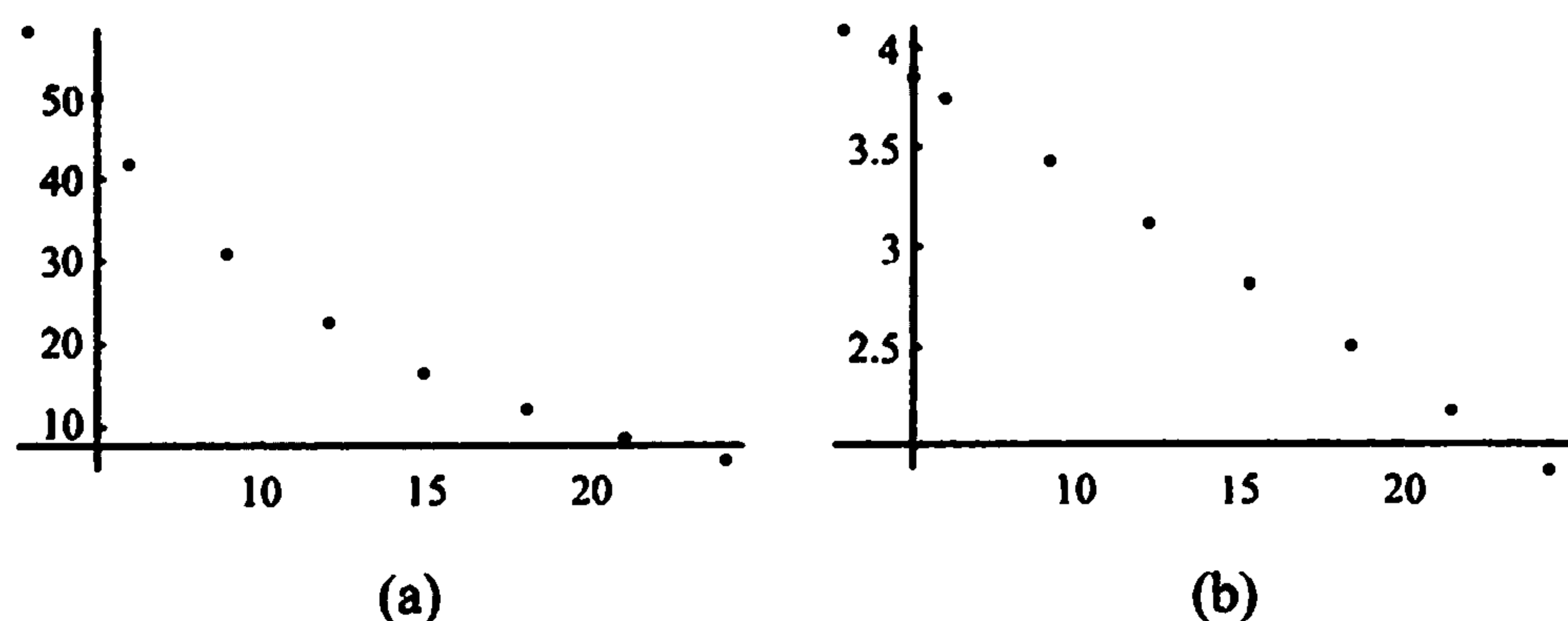


图 8

为求出这条直线可键入

```
m[a_,b_] := Sum[(a * xy1[[k,1]] + b - xy1[[k,2]])^2, {k,1,8}]
```


$\text{Solve}[\{D[m[a,b],a] == 0, D[m[a,b],b] == 0\}, \{a,b\}]$

并运行解得 $a = -0.103\ 686$, $b = 4.363\ 99$, 从而 $\lambda = e^b = 78.57$, $\mu = a = -0.103\ 686$, 由此得到所求的经验公式为

$$y = 78.570\ 6 \times e^{-0.103\ 686t}.$$

上述两个例子都没有考虑实验数据的误差可能会给函数拟合造成的影响. 由于误差在计算过程中具有传递效应与累积效应, 因而如何保证计算方法的稳定性是很重要的, 这方面的进一步论述已超出了本书范围.

实验习题

1. 某种合金的含铅量为 $p\%$, 其熔解温度为 $\theta^\circ\text{C}$, 由实验测得 p 与 θ 的如下六对数据:

$p\%$	36.9	46.7	63.7	77.8	84.0	87.5
$\theta^\circ\text{C}$	181	197	235	270	283	292

试用最小二乘法建立 θ 与 p 之间的经验公式 $\theta = ap + b$.

2. 已知一组实验数据为 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 现假定经验公式是

$$y = ax^2 + bx + c,$$

试按最小二乘法建立参数 a, b, c 应当满足的三元一次方程组.

3. 据统计, 20 世纪 60 年代世界人口增长情况如下:

年	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968
人口/百万	2 972	3 061	3 151	3 213	3 234	3 285	3 356	3 420	3 483

(1) 根据马尔萨斯人口模型: 单位时间内人口的增长量与当时的人口数成正比. 以此模型来拟合上表数据, 列表表示上述各年份的实际数据与拟合数据之间的误差, 并预测 2000 年时的世界人口;

(2) 此曲线是否可作为长期人口预报? 为什么? 你是否能改进?

实验3 无穷级数与函数逼近

内容提要

本实验通过几个例子,显示级数的部分和的变化趋势,以及如何利用幂级数的部分和逼近函数并进行函数值的近似计算.本实验还展示傅里叶多项式对周期函数的逼近情况.

实验步骤

1. 级数和的演示

通过图形显示极限比较直观.本实验通过具体实例展示级数的部分和数列的变化趋势,下面利用点图来观察极限.

例1 观察 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的部分和数列的变化趋势,并求和.

解 级数的部分和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2},$$

我们首先定义部分和数列这个函数,即键入

```
s[n_] := Sum[1/k^2, {k, n}]
```

再用“Table”命令生成数据集后作出点图,即键入

```
data = Table[s[n], {n, 100}]
```

```
ListPlot[data]
```

运行后见图9.

现在,我们利用 Mathematica 的求和命令直接求和,即键入

```
N[Sum[1/k^2, {k, Infinity}]]
```

运行后即得和的近似值为 1.644 93. 这里请注意,由于 Mathematica 的符号运算功能,为得到具体的数值,所以用了“N”命令,也可进行数值求和即用函数“NSum”,键入

```
NSum[1/k^2, {k, Infinity}]
```

运行可得到 1.644 93.

2. 函数的幂级数展开

本演示实验研究函数的幂级数展开、幂级数部分和对函数的逼近,以及级数和的近似计算.

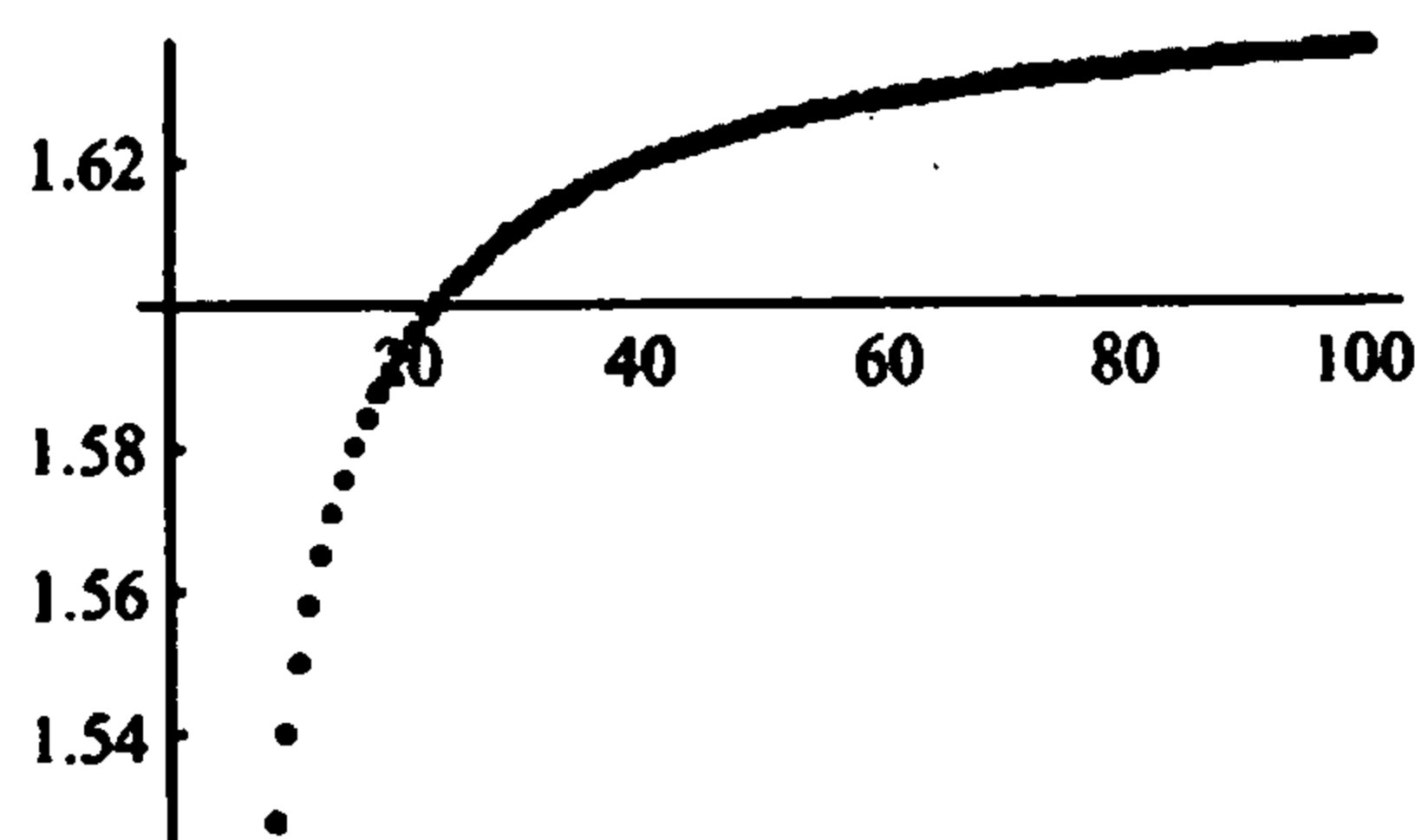


图9

例2 写出函数 $f(x) = \arcsin x$ 的幂级数展开式, 并利用图形考察幂级数部分和(即 $f(x)$ 的泰勒多项式)逼近函数的情况.

解 根据幂级数展开公式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n,$$

定义函数, 再计算在 $x=0$ 处的 n 阶导数, 最后构成和式, 即键入

`f[x_] := ArcSin[x]`

`g[n_] := D[f[x], {x, n}] /. x -> 0`

`s[n_, x_] := Sum[g[k] * (x^k)/k!, {k, 0, n}]`

用“Table”命令构成前 n 项部分和函数族($n=1, 2, \dots, 10$), 再在同一坐标系中作出它们的图形, 即键入

`t = Table[s[n, x], {n, 10}];`

`Plot[Evaluate[t], {x, -1, 1}]`

运行后得到图 10.

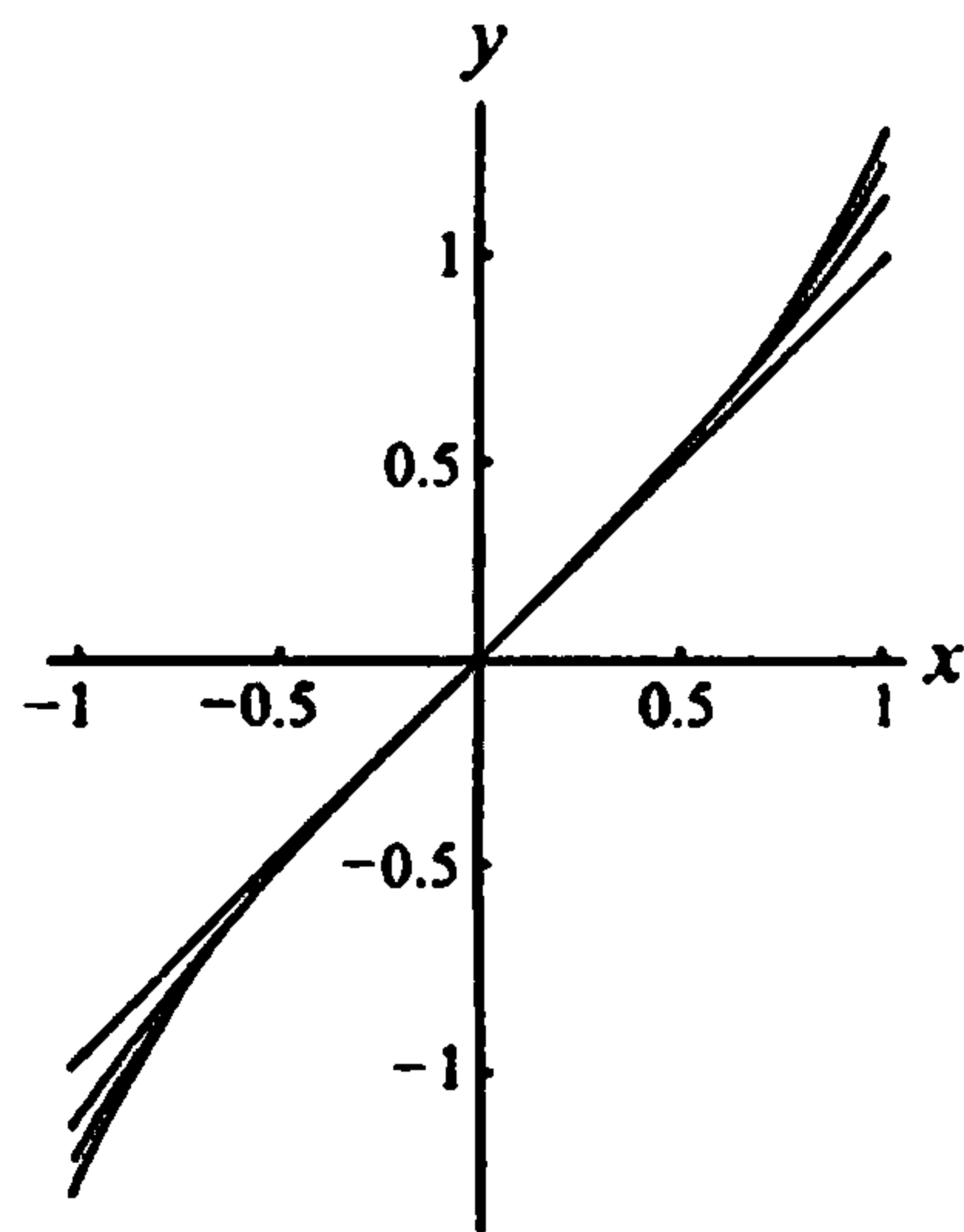


图 10

例3 利用幂级数展开式计算 $\sqrt[5]{240}$ (精确到 10^{-10}).

解 因为

$$\sqrt[5]{240} = \sqrt[5]{243-3} = 3 \left(1 - \frac{1}{3^4} \right)^{\frac{1}{5}},$$

根据 $(1+x)^m$ 在 $x=0$ 处的展开式, 可知

$$\sqrt[5]{240} = 3 \left(1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4} - \frac{1 \cdot 4}{5^2 \cdot 2!} \cdot \frac{1}{3^8} - \frac{1 \cdot 4 \cdot 9}{5^3 \cdot 3!} \cdot \frac{1}{3^{12}} - \dots \right),$$

故前 n ($n > 2$) 项部分和为

$$S_n = 3 \left[1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3^4} - \sum_{k=2}^{n-1} \frac{\prod_{i=1}^{k-1} (5i-1)}{5^k \cdot k!} \cdot \frac{1}{3^{4k}} \right],$$

因此由前 n 项部分和近似代替所产生的误差绝对值为

$$\begin{aligned} r_n &= 3 \left[\frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (5n-6)}{5^n \cdot n!} \cdot \frac{1}{3^{4n}} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (5n-1)}{5^{n+1} \cdot (n+1)!} \cdot \frac{1}{3^{4(n+1)}} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (5n+4)}{5^{n+2} \cdot (n+2)!} \cdot \frac{1}{3^{4(n+2)}} + \dots \right] \\ &< 3 \cdot \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (5n-6)}{5^n \cdot n!} \cdot \frac{1}{3^{4n}} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^{4k}} \\ &= \frac{1}{80} \cdot \frac{1}{3^{4n-5}} \cdot \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (5n-6)}{5^n \cdot n!}. \end{aligned}$$

现在我们来计算.先定义部分和以及误差函数,记误差限为 δ ,最大循环次数为 n_0 ,循环显示 S_n (其中显示格式为“ n =循环次数, $s[n]$ =值”即程序中“`Print[" n=",n," ", " s[n]=" ,N[s[n],10]]`”,`Print` 内的双引号内的字符将保持原样显示输出),若误差满足要求则停止,否则继续.若循环次数已到达预定的最大循环次数而未满足误差要求,则输出字符“失败”,具体程序如下:

```
s[n_]:=3(1-1/(5*3^4)-Sum[Product[5i-1,{i,1,k-1}]/5^k/k! /3^
(4k),{k,2,n-1}])
```

```
r[n_]:=Product[5i-1,{i,1,n-1}]/5^n/n! /3^(4n-5)/80
```

```
delta=10^(-10);n0=100;
```

```
Do[Print[" n=",n," ", " s[n]=" ,N[s[n],10]];If[N[r[n]]<delta,
Break[]];If[n==n0,Print["失败"]],{n,n0}]
```

运行后即得结果为

2.992 555 739.

从例3可看到当 n 越大时,函数的泰勒多项式逼近函数越好.但对固定的 n 而言,只有离函数的展开点(例中为 $x=0$)足够近,才能与函数有比较好的逼近效果,从这个意义上讲,函数的幂级数展开式逼近函数是局部性的.

3. 傅里叶级数

下面通过实验来研究傅里叶级数的生成以及级数部分和逼近函数的情况.

例4 设周期为 2π 的周期函数 $f(x)$ 在一个周期内的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{当 } -\pi \leq x < 0, \\ 1 & \text{当 } 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

试生成 $f(x)$ 的傅里叶级数,并从图上观察该级数的部分和逼近 $f(x)$ 的情况.

解 根据傅里叶系数公式可得

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx.$$

并写入以下程序:

```
a[n_]:=Integrate[Cos[n*t],{t,0,Pi}]/Pi
```

```
a[0]=Integrate[1,{t,0,Pi}]/Pi
```

```
b[n_]:=Integrate[Sin[n*t],{t,0,Pi}]/Pi
```

```
s[x_,n_]:=a[0]/2+Sum[a[k]*Cos[k*x]+b[k]*Sin[k*x],{k,1,
n}]
```



```
Do[Plot[Evaluate[s[x,n]],{x,-3Pi,3Pi}],{n,1,10,2}]
```

```
t = Table[s[x,n],{n,1,10,2}];
```

```
Plot[Evaluate[t],{x,-3Pi,3Pi}]
```

运行后如图 11(a) - (e) 分别为傅里叶级数的前 n ($n=1,3,5,7,9$) 项部分和函数的图形, 而图 11(f) 为这些函数在同一坐标系下作出的图形. 可以看到当 n 越大时逼近函数的效果越好, 读者可注意到傅里叶多项式的逼近是整体性的, 这与泰勒多项式逼近函数的情况是不相同的.

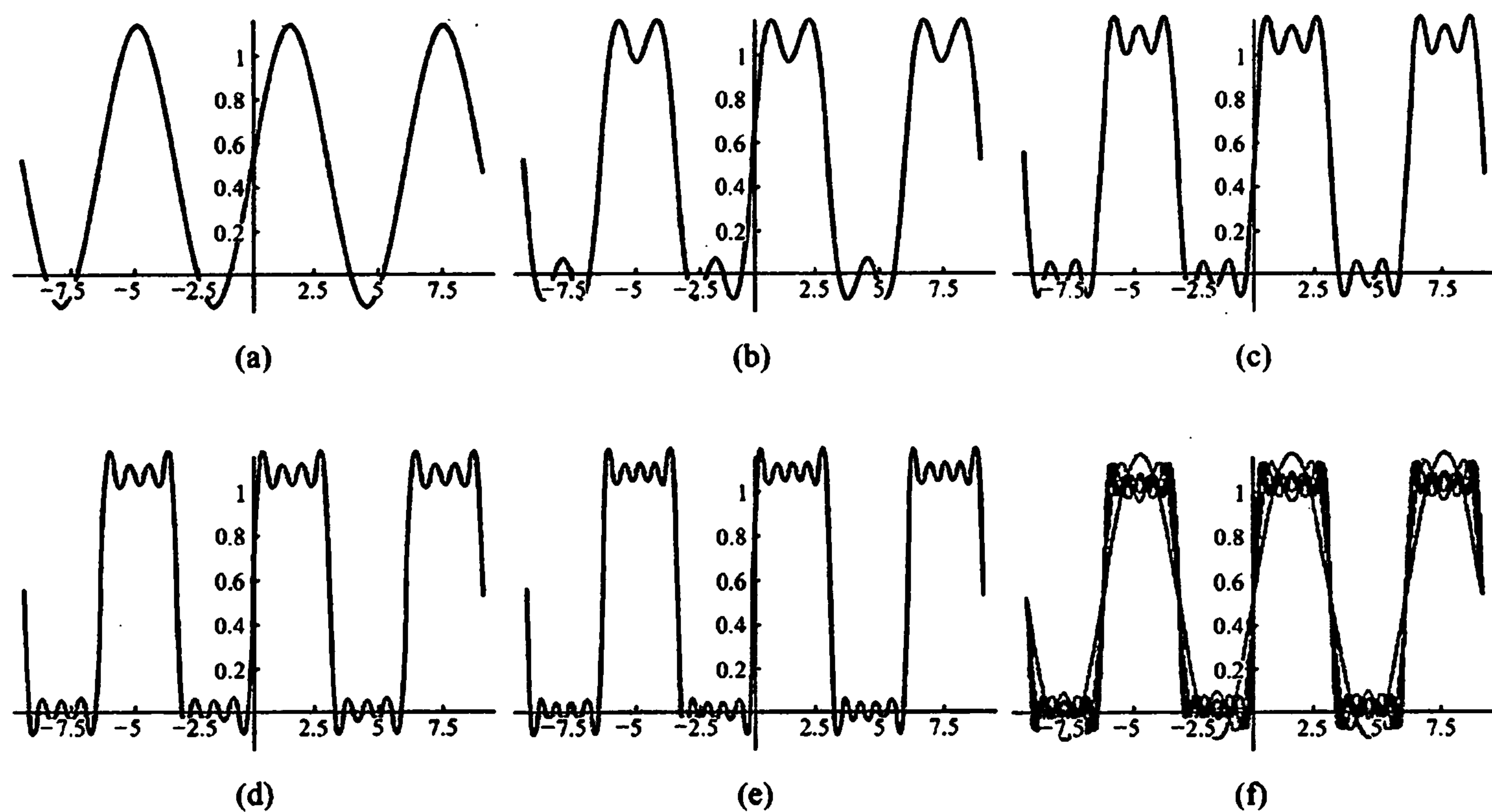


图 11

实验习题

天体物理学中 Rayleigh - Jeans 定律给出了波长为 λ 的黑体辐射的能量密度 $f_1(\lambda)$ 的表达式:

$$f_1(\lambda) = \frac{8\pi kT}{\lambda^4}, \quad (1)$$

其中 λ 以 m 为单位, T 为绝对温度, k 为 Boltzmann 常数. 这一公式与长波辐射的实测数据相吻合, 但与短波辐射的实际数据差距很大(这个事实被称为是紫外灾难)(比如按公式(1), 当 $\lambda \rightarrow 0^+$ 时, $f(\lambda) \rightarrow \infty$, 但实验结果却表明 $f(\lambda) \rightarrow 0$).

1900 年, Max Planck 给出了关于黑体辐射的一个更好的数学模型(称为 Planck 定律)如下:

$$f_2(\lambda) = \frac{8\pi hc\lambda^{-5}}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1}, \quad (2)$$

其中 h 是 Planck 常数, c 为光速.

(a) 利用泰勒多项式证明, 对较长的 λ , 公式(1)和公式(2)给出的值近似相等;

(b) 用计算机在同一坐标系中作出 $f_1(\lambda)$ 和 $f_2(\lambda)$ 的图形, 指出它们的相似与相异之处.

($T = 5\,700\text{ K}$ (太阳温度), $h = 6.626\,2 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 2.997\,925 \times 10^8\text{ m/s}$, $k = 1.380\,7 \times 10^{-23}\text{ J/K}$, 作图时, 使用 μm (微米) 的长度单位较为方便, $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\text{ m}$.)

附录 矩阵与行列式简介

一、矩阵

将 mn 个数排成 m 行 n 列的一个矩形数阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

称这样的数阵为 $m \times n$ 维矩阵, 其中每个 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 称为矩阵(1)的元素, 元素 a_{ij} 的两个下标依次表示该元素位于矩阵(1)的第 i 行和第 j 列. 矩阵(1)也可写成 $(a_{ij})_{m \times n}$, 或简单地用一个大写黑体字母 $\mathbf{A}$ 来表示, 即 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 当 $m = n$ 时, 称 $n \times n$ 维矩阵为 n 阶方阵.

两个矩阵称为是相等的, 当且仅当它们的行数相同, 列数相同, 并且对应位置上的元素也都相等. 也就是说, 只有完全一样的矩阵才算作相等.

矩阵有加法运算, 乘法运算以及矩阵与数的乘法运算, 它们分别定义如下:

1. 矩阵与数的乘法

矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 与数 λ 的乘积定义为矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$c_{ij} = \lambda a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

记作 $\mathbf{C} = \lambda \mathbf{A}$.

2. 矩阵的加法

矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$ 与矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{m \times n}$ 之和定义为矩阵 $\mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n),$$

记作 $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$.

按照这一定义, 用于加法的两个矩阵必须具有相同的行数与相同的列数, 否则矩阵加法没有意义.

矩阵的加法运算满足结合律, 交换律以及对数乘运算的分配律, 即

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}),$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A},$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}, (\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}.$$

3. 矩阵的乘法

矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 与矩阵 $B = (b_{ij})_{n \times p}$ 之积定义为矩阵 $C = (c_{ij})_{m \times p}$, 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p),$$

记作 $C = AB$. 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 7 \\ 10 & 2 & -6 \\ -2 & 17 & 10 \end{pmatrix}.$$

按照这一定义, 用于乘积的后一矩阵的行数必须与前一矩阵的列数相同, 否则矩阵乘法没有意义.

矩阵的乘法运算满足结合律以及对加法运算的分配律, 即

$$(AB)C = A(BC),$$

$$A(B + C) = AB + AC,$$

$$(B + C)A = BA + CA.$$

但矩阵的乘法运算不满足交换律, 即在一般情形下

$$AB \neq BA,$$

例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 而 } \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

由于乘法运算不满足交换律, 所以上述分配律的两个等式代表着两条不同的规律.

借助于矩阵的乘法运算, 一个含有 n 个未知量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 及 m 个方程的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (2)$$

可以写成矩阵方程的形式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad (3)$$

其中矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 称为方程组(2)的系数矩阵.

二、行列式

这里仅介绍本教材所需的二阶与三阶行列式.

设有一个二阶方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

将阵中四个元素按如下规则作代数和

$$a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21},$$

称此代数和为对应于方阵(4)的二阶行列式,记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad (5)$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

例如,

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 5 \times 2 - 4 \times (-3) = 10 + 12 = 22.$$

其次设有三阶方阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

将阵中九个元素按如下规则作代数和

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32},$$

称此代数和为对应于方阵(6)的三阶行列式,记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad (7)$$

即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} -$$

$$a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \quad (8)$$

对于三阶行列式,我们可以借助下列图示来记住它的计算规则:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

图中由左上角到右下角的对角线(实线所示)称为主对角线,另一对角线(虚线所示)称为次对角线.按照图示,位于主对角线上的三个元素的乘积 $a_{11}a_{22}a_{33}$,以及位于主对角线的平行线上的两个元素与对角上的元素的乘积 $a_{12}a_{23}a_{31}$ 与 $a_{21}a_{32}a_{13}$,前面都取正号;若将“主”字换成“次”字,则所得三项前面都取负号.例如

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 2 \times 3 \times 5 + 1 \times 1 \times 2 + 2 \times (-4) \times 3 - 2 \times 3 \times 2 - 1 \times (-4) \times 5 - 2 \times 1 \times 3 = 10.$$

行列式有许多基本性质,其中一个互换行列式中两行(或两列)的位置,行列式要改变符号,例如将上式左边的行列式前面两行互换位置,得

$$\begin{vmatrix} -4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (-4) \times 1 \times 5 + 3 \times 2 \times 2 + 1 \times 2 \times 3 - 1 \times 1 \times 2 - 3 \times 2 \times 5 - (-4) \times 2 \times 3 = -10.$$

利用数的运算满足结合律、交换律及分配律,我们将(8)式右边整理成

$$a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}),$$

再将三个括弧中的代数和表示为三个二阶行列式,得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \quad (9)$$

(9)式称为三阶行列式按第一行的展开式.

行列式与线性方程组求解有着密切的联系,例如,为求线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases} \quad (10)$$

的解,利用消元法可得

$$\begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2, \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}. \end{cases}$$

若记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix},$$

则得

$$\begin{cases} Dx_1 = D_1, \\ Dx_2 = D_2. \end{cases}$$

于是当 $D \neq 0$ 时, 方程组(10)有解: $x_1 = \frac{D_1}{D}$, $x_2 = \frac{D_2}{D}$, 并且这是 $D \neq 0$ 时方程组(10)的惟一一组解. D 称为方程组(10)的系数行列式.

习题答案与提示

习题 5-1

1. 0.

$$2. \overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \overrightarrow{AF} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}, \overrightarrow{CB} = -\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{1}{2}\mathbf{b}.$$

$$3. 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = 5\mathbf{a} + 11\mathbf{b} - 7\mathbf{c}.$$

$$5. \mathbf{c} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}.$$

习题 5-2

1. 各卦限中的点的坐标有如下特征:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
(+, +, +)	(-, +, +)	(-, -, +)	(+, -, +)	(+, +, -)	(-, +, -)	(-, -, -)	(+, -, -)

A: IV, B: VIII, C: VII, D: VI.

2. xOy 面上的点: $(x, y, 0)$; yOz 面上的点: $(0, y, z)$; zOx 面上的点: $(x, 0, z)$. x 轴上的点: $(x, 0, 0)$; y 轴上的点: $(0, y, 0)$; z 轴上的点: $(0, 0, z)$.

P 在 yOz 面上; Q 在 xOy 面上; R 在 x 轴上; S 在 y 轴上.

3. (1) 关于 xOy 面、 yOz 面和 zOx 面的对称点分别是 $(a, b, -c)$ 、 $(-a, b, c)$ 、 $(a, -b, c)$;

(2) 关于 x 轴、 y 轴和 z 轴的对称点分别为 $(a, -b, -c)$ 、 $(-a, b, -c)$ 、 $(-a, -b, c)$;

(3) 关于原点的对称点为 $(-a, -b, -c)$.

4. xOy 面: $(x_0, y_0, 0)$, $d = |z_0|$; yOz 面: $(0, y_0, z_0)$, $d = |x_0|$; zOx 面: $(x_0, 0, z_0)$, $d = |y_0|$.

x 轴: $(x_0, 0, 0)$, $d = \sqrt{y_0^2 + z_0^2}$; y 轴: $(0, y_0, 0)$, $d = \sqrt{x_0^2 + z_0^2}$; z 轴: $(0, 0, z_0)$, $d = \sqrt{x_0^2 + y_0^2}$.

5. 平行于 z 轴的直线上的点: (x_0, y_0, z) ;

平行 xOy 面的平面上的点: (x, y, z_0) .

$$6. (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-7)^2 = 11.$$

7. (1) $(1, 1, 5)$, $(1, 4, 5)$, $(3, 1, 5)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 4, 2)$, $(1, 4, 2)$;

(2) $(4, 6, 0)$, $(1, 6, 0)$, $(1, 3, 0)$, $(1, 3, -4)$, $(4, 3, -4)$, $(4, 6, -4)$.

10. $(1, -2, 8), (5, 0, -4), (-3, 4, -4)$.

11. (1) 垂直于 z 轴, 平行于 xOy 面;

(2) 指向与 x 轴正向一致, 垂直于 yOz 面;

(3) 平行于 y 轴, 垂直于 zOx 面.

12. $|\overrightarrow{M_1 M_2}| = 2; \cos \alpha = -\frac{1}{2}, \cos \beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \gamma = \frac{1}{2}; \alpha = \frac{2\pi}{3}, \beta = \frac{3\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{3}$.

13. $13, 7j$

14. $i = \frac{5\sqrt{3}}{12}e_a + \frac{\sqrt{6}}{12}e_b - \frac{3}{4}e_c; j = \frac{\sqrt{3}}{3}e_a - \frac{\sqrt{6}}{3}e_b; k = \frac{\sqrt{3}}{4}e_a + \frac{\sqrt{6}}{4}e_b + \frac{3}{4}e_c$.

15. $M(-2, -5, 10)$.

习题 5-3

1. (1) 3; (2) $5i + j + 7k$; (3) $\frac{3}{\sqrt{14}}$; (4) $\frac{3}{\sqrt{6}}$; (5) $\frac{3}{2\sqrt{21}}$.

2. (1) 2; (2) $2i + j + 21k$; (3) $8j + 24k$; (4) $-8j - 24k$.

4. (1) $\pm \frac{1}{25}(15i + 12j + 16k)$; (2) $\frac{25}{2}$; (3) 5.

5. (1) $\frac{9}{2}$; (2) $\frac{7}{38}$.

习题 5-4

1. (1) 平行于 yOz 面的平面;

(2) 平行于 x 轴的平面;

(3) 通过 y 轴的平面;

(4) 在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的截距分别为 $\frac{1}{5}$ 、 $\frac{1}{3}$ 和 -1 的平面.

2. (1) $2x + 9y - 6z - 121 = 0$; (2) $3x - 7y + 5z - 4 = 0$;

(3) $x + y - 3z - 4 = 0$; (4) $2x - y - z = 0$;

(5) $x - 3y - 2z = 0$; (6) $x + 3y = 0$;

(7) $9y - z - 2 = 0$;

(8) $2x - 25y - 11z + 270 = 0$ 及 $23x - 25y + 61z + 255 = 0$.

3. $\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}$.

4. $\frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

习题 5-5

1. (1) $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{3}, \begin{cases} x = 1 - 2t, \\ y = 1 + t, \\ z = 1 + 3t; \end{cases}$

$$(2) \frac{x + \frac{3}{2}}{5} = \frac{y - \frac{1}{6}}{1} = \frac{z}{-2}, \begin{cases} x = -\frac{3}{2} + 5t, \\ y = \frac{1}{6} + t, \\ z = -2t. \end{cases}$$

$$2. (1) \frac{x-4}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{5}; \quad (2) \frac{x}{-2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-4}{1};$$

$$(3) \frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-1}{1}; \quad (4) \frac{x}{-3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{2}.$$

$$3. (1) \left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right); \quad (2) (-5, 2, 4).$$

$$4. (1) \begin{cases} 7x - 9y = 9, \\ z = 0, \end{cases} \begin{cases} 10y - 7z = 18, \\ x = 0, \end{cases} \begin{cases} 10x - 9z = 36, \\ y = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 7x + 14y + 5 = 0, \\ 2x - y + 5z - 3 = 0. \end{cases}$$

$$5. \frac{\pi}{2}.$$

$$6. \arcsin \frac{7}{3\sqrt{6}}.$$

$$7. (1) 5\sqrt{2}; \quad (2) \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$8. (-9, -5, 17).$$

$$9. \frac{x+7}{3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z}{-4}.$$

提示:先求出直线与平面的交点及直线上点(1,1,2)关于平面的对称点.

习题 5-6

$$2. (1) y^2 + z^2 = 5x; \quad (2) 4x^2 - 9y^2 + 4z^2 = 36;$$

$$(3) (x^2 + y^2 + z^2 + 3)^2 = 16(x^2 + z^2); \quad (4) 4(x^2 + y^2) = (3z - 1)^2.$$

3. (1) zOx 面上的抛物线 $x = 1 - z^2$ 绕 x 轴旋转一周, 或 xOy 面上的抛物线 $x = 1 - y^2$ 绕 z 轴旋转一周;

(2) 不是旋转曲面;

(3) xOy 面上的双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 绕 y 轴旋转一周, 或 yOz 面上的双曲线 $-y^2 + z^2 = 1$ 绕 y 轴旋转一周;

(4) yOz 面上的直线 $y + z = 1$ 绕 z 轴旋转一周, 或 zOx 面上的直线 $x + z = 1$ 绕 z 轴旋转一周.

$$4. (1) x^2 + y^2 + 8z = 16, \text{ 旋转抛物面};$$

$$(2) \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + (y+1)^2 + \left(z + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{116}{9}, \text{ 球面};$$

$$(3) x^2 - 10z = -25, \text{ 柱面};$$

$$(4) 4x^2 - y^2 - z^2 = 0, \text{ 圆锥面}.$$

$$6. (1) \begin{cases} 3x^2 + 2z^2 = 16, \\ 3y^2 - z^2 = 16; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} y^2 + z^2 - 4z = 0, \\ y^2 + 4x = 0. \end{cases}$$

7. (1) $\begin{cases} 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + 2y^2 = 1, \\ z = 0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}, \\ z = 0; \end{cases}$
- (3) $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1, \\ z = 0; \end{cases}$ (4) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases}$
8. (1) $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t, \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cos t, (0 \leq t \leq 2\pi); \\ z = \sin t \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x = 1 + \cos t, \\ y = \sin t, (0 \leq t \leq 2\pi). \\ z = 2 \sin \frac{t}{2} \end{cases}$
9. (1) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\};$ (2) $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}.$

总习题五

2. (1) 不能; (2) 不能;

(3) 能, 因此时 a 与 $(b - c)$ 既垂直又平行, 由于 $a \neq 0$, 所以 $b - c = 0$.

3. $\pm \left(b - \frac{a \cdot b}{|a|^2} a \right).$

4. $\text{Prj}_{\overrightarrow{OM}} \overrightarrow{OA} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$

5. (1) $\arccos \frac{2}{\sqrt{7}};$ (2) $\frac{5\sqrt{3}}{2}.$

6. $\frac{\pi}{3}.$

8. $r = 14i + 10j + 2k.$

9. (2) 提示: 利用(1)可知, 点 $M(x, y, z)$ 位于所求平面上当且仅当向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 可表示为向量 a 与 b 的线性组合.

10. $x + \sqrt{26}y + 3z - 3 = 0$ 或 $x - \sqrt{26}y + 3z - 3 = 0$. 提示: 利用平面的截距式方程.

11. $x + 2y + 1 = 0.$

12. $\frac{x+1}{16} = \frac{y}{19} = \frac{z-4}{28}.$

13. $\left(0, 0, \frac{1}{5}\right).$

14. $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 旋转单叶双曲面.

15. 当 $Am + Bn + Cp \neq 0$ 时, t 有惟一解;

当 $Am + Bn + Cp = 0$ 时, 若 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$, t 有无穷多解; 否则无解.

16. $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, \\ z = 0. \end{cases}$

18. 提示: 不妨设 $|b| = |a|$, 则有 $-a + b = \lambda j$ (λ 为待定常数).

习题 6-1

1. (1) $(xy)^{x+y} + (x+y)^{xy};$ (2) $\sqrt{1+x^2};$

- (3) $xy + 2(x + 2y)$; (4) $\frac{x^2(1-y)}{1+y}$.
2. (1) $\{(x, y) | -1 < x < 1, -\infty < y < +\infty\}$;
 (2) $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x + y \neq 0\}$;
 (3) $\{(x, y) | x > 0, 2k\pi < y < (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$;
 (4) $\{(x, y) | |x| + |y| < 1\}$.
3. (1) 1; (2) $-\frac{1}{4}$;
 (3) 2; (4) 0.
5. (1) $\{(x, y) | y^2 = x\}$; (2) $\{(x, y) | x = m\pi \text{ 或 } y = n\pi, m, n \in \mathbb{Z}\}$.

习题 6-2

1. (1) $z_x(0, 1) = 1, z_y(0, 1) = 0$; (2) $z_x(1, 0) = 2, z_y(1, 0) = 1$.
2. (1) $z_x = \frac{1}{y} - \frac{y}{x^2}, z_y = \frac{-x}{y^2} + \frac{1}{x}$; (2) $z_x = \frac{1}{y}(e^{\frac{x}{y}} - e^{-\frac{x}{y}}), z_y = \frac{x}{y^2}(e^{-\frac{x}{y}} - e^{\frac{x}{y}})$;
 (3) $z_x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{x^2 + y^2 + x\sqrt{x^2 + y^2}}$;
 (4) $z_x = x^y \cdot y^x \left(\frac{y}{x} + \ln y \right), z_y = x^y \cdot y^x \left(\frac{x}{y} + \ln x \right)$;
 (5) $u_x = \frac{z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}, u_y = -\frac{z(x-y)^{z-1}}{1+(x-y)^{2z}}, u_z = \frac{(x-y)^z \cdot \ln(x-y)}{1+(x-y)^{2z}}$;
 (6) $u_x = -ze^{x^2 z^2}, u_y = ze^{y^2 z^2}, u_z = ye^{y^2 z^2} - xe^{x^2 z^2}$.
3. $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$.
4. $\frac{\pi}{6}$.
5. (1) $z_{xx} = 2y, z_{xy} = z_{yx} = 2x + \frac{1}{2\sqrt{y}}, z_{yy} = -\frac{x}{4\sqrt{y^3}}$;
 (2) $z_{xx} = 0, z_{xy} = z_{yx} = \frac{1}{2\sqrt{y(1-y)}}, z_{yy} = -\frac{x(1-2y)}{4\sqrt{[y(1-y)]^3}}$;
 (3) $z_{xx} = -2\cos(2x+4y), z_{xy} = z_{yx} = -4\cos(2x+4y), z_{yy} = -8\cos(2x+4y)$;
 (4) $z_{xx} = y^4 e^{xy^2}, z_{xy} = z_{yx} = 2y(1+xy^2)e^{xy^2}, z_{yy} = 2x(1+2xy^2)e^{xy^2}$.
6. 不存在.
7. (1) $u_{xxy} = 0, u_{xyy} = -\frac{1}{y^2}$; (2) $\frac{4(2y-x)}{(x+y)^4}$.

习题 6-3

1. $\Delta z = -0.119, dz = -0.125$.
2. $\Delta z = 0.9225, dz = 0.9$.
3. (1) $\left(y + \frac{1}{y}\right)dx + x\left(1 - \frac{1}{y^2}\right)dy$; (2) $\left(y \ln x + \frac{1}{x}\right)e^{xy}dx + xe^{xy} \ln x dy$;

$$(3) \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2};$$

$$(4) \sin yz dx + xz \cos yz dy + xy \cos yz dz.$$

4. 不可微.

5. 可微.

$$6. (1) -0.28;$$

$$(2) 65.88;$$

$$7. (1) 0.5023;$$

$$(2) 6.9914.$$

$$8. -5 \text{ cm}.$$

$$9. -94.25 \text{ cm}^3.$$

$$10. 0.167 \text{ m}.$$

习题 6-4

$$1. (1) -z \left(\frac{\sin t}{x} + \frac{\sin t}{y} + \frac{2x}{y} \right); \quad (2) \frac{3(1-t^2)}{\sqrt{1-(x-y)^2}};$$

$$(3) \frac{1}{2xy} + \left(\frac{2x}{y^2} - \frac{2}{z} \right) \sin 2t + \frac{3y}{z}; \quad (4) \frac{5}{2} z e^{2x}.$$

$$2. (1) \frac{\partial z}{\partial s} = (3x^2y - y^2) \cos t + (x^3 - 2xy) \sin t, \frac{\partial z}{\partial t} = x^4 + y^3 - 3x^2y^2 - 2x^2y;$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{2x \ln y}{t} + \frac{3x^2}{y}, \frac{\partial z}{\partial t} = -\frac{2sx \ln y}{t^2} - \frac{2x^2}{y};$$

$$(3) \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{x^2}{1+x^2y^2} e', \frac{\partial z}{\partial t} = 2t \left(\arctan xy + \frac{xy}{1+x^2y^2} \right) + \frac{x^2y}{1+x^2y^2};$$

$$(4) \frac{\partial z}{\partial s} = (xe^y + e^{-x})t^2, \frac{\partial z}{\partial t} = (e^y - ye^{-x})x + (xe^y + e^{-x})2st.$$

$$3. (1) \frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1' + ye^{xy}f_2', \frac{\partial z}{\partial y} = -2yf_1' + xe^{xy}f_2';$$

$$(2) \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2xyf'}{f^2}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y^2f'}{f^2} + \frac{1}{f};$$

$$(3) \frac{\partial u}{\partial x} = f_1' + yf_2' + yzf_3', \frac{\partial u}{\partial y} = xf_2' + xzf_3', \frac{\partial u}{\partial z} = xyf_3';$$

$$(4) \frac{\partial u}{\partial x} = y - \frac{yz}{x^2}f', \frac{\partial u}{\partial y} = x + \frac{z}{x}f', \frac{\partial u}{\partial z} = f\left(\frac{y}{x}\right).$$

$$4. (1) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xyf'';$$

$$(2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a^2 f_{11}'', \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = ab f_{12}'';$$

$$(3) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{11}'' - \frac{2y}{x^2} f_{12}'' + \frac{y^2}{x^4} f_{22}'' + \frac{2y}{x^3} f_2', \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{x^2} f_{22}'';$$

$$(4) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4x^2 f_{11}'' + 8xy f_{12}'' + 4y^2 f_{22}'' + 2f_1',$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4xy f_{11}'' + 4(x^2 + y^2) f_{12}'' + 4xy f_{22}'' + 2f_2'.$$

$$5. (1) 400\pi \text{ cm}^3/\text{s};$$

$$(2) 24\pi \text{ cm}^2/\text{s}.$$

习题 6-5

1. (1) $\frac{2x+y}{e^y-x}$; (2) $\frac{y\sin x - \cos y}{\cos x - x\sin y}$;
 (3) $\frac{xy \ln y - y^2}{xy \ln x - x^2}$; (4) $\frac{x+y}{x-y}$.
2. (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2z}{3z^2-2x}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-1}{3z^2-2x}$; (2) $\frac{\partial z}{\partial x} = -1, \frac{\partial z}{\partial y} = -2$;
 (3) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x+z}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(x+z)}$;
 (4) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{yze^{x+y} - z\cos(xyz)}{x\cos(xyz) - ye^{x+y}}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz\cos(xyz) - (2yz + y^2z)e^{x+y}}{y^2e^{x+y} - xy\cos(xyz)}$.
3. (1) $\frac{z(z^2-2z+2)}{x^2(1-z)^3}$; (2) $\frac{z(z^4-2xyz^2-x^2y^2)}{(z^2-xy)^3}$;
 (3) $\sec^2(x+z)\tan(x+z)$; (4) $\frac{-z}{(1+z)^3}e^{-(x^2+y^2)}$.
4. (1) -2 ; (2) -1 .
5. (1) $\frac{dy}{dx} = \frac{y(z-x)}{x(y-z)}, \frac{dz}{dx} = \frac{z(x-y)}{x(y-z)}$;
 (2) $\frac{dy}{dx} = -\frac{x(6z+1)}{2y(3z+1)}, \frac{dz}{dx} = \frac{x}{3z+1}$;
 (3) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x\cos v + \sin v}{x\cos v + y\cos u}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x\cos v - \sin u}{x\cos v + y\cos u}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y\cos u - \sin v}{x\cos v + y\cos u},$
 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{y\cos u + \sin u}{x\cos v + y\cos u}$;
 (4) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos v - e^u}{u[e^u(\sin v - \cos v) + 1]},$
 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\sin v + e^u}{u[e^u(\sin v - \cos v) + 1]}.$
6. $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{xv-yu}{x^2+y^2}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{yv+xu}{x^2+y^2}.$

习题 6-6

1. (1) $1+2\sqrt{3}$; (2) $\frac{29}{\sqrt{13}}$;
 (3) $\frac{98}{13}$; (4) $-\frac{\pi}{4\sqrt{3}}$.
2. $2, -2$.
3. $\frac{327}{13}$.
5. (1) $-i+4j$; (2) $i-4j$;
 (3) 上升速率和下降速率均为 $\sqrt{272}$;
 (4) $4i+j$ 或 $-4i-j$.

6. $\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{2u}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 当 $a=b=c$ 时, $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_M = |\nabla u(M)|$. (提示: 当 $r = \overrightarrow{OM}$ 的方向与 $\nabla u(M)$ 的方向一致时, 有 $\left. \frac{\partial u}{\partial r} \right|_M = |\nabla u(M)|$)

习题 6-7

1. (1) 切线: $\frac{x - \frac{\pi}{2} + 1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, 法平面: $x + y + \sqrt{2}z = \frac{\pi}{2} + 4$;

(2) 切线: $\frac{x - \frac{1}{2}}{1} = \frac{y-2}{-4} = \frac{z-1}{8}$, 法平面: $2x - 8y + 16z - 1 = 0$;

(3) 切线: $\frac{x-x_0}{1} = \frac{y-y_0}{\frac{m}{y_0}} = \frac{z-z_0}{-\frac{1}{2z_0}}$,

法平面: $(x-x_0) + \frac{m}{y_0}(y-y_0) - \frac{1}{2z_0}(z-z_0) = 0$;

(4) 切线: $\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-1}$, 法平面: $16x + 9y - z - 24 = 0$.

2. (1) 切平面: $x + 4y + 6z = 21$, 法线: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-2}{6}$;

(2) 法线: $\frac{x-1}{6} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{2}$, 切平面: $6x + 3y + 2z - 18 = 0$;

(3) 法线: $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}$, 切平面: $x + 2y - 4 = 0$;

(4) 法线: $\frac{x-x_0}{\frac{2x_0}{a^2}} = \frac{y-y_0}{\frac{2y_0}{b^2}} = \frac{z-z_0}{-\frac{1}{c}}$,

切平面: $\frac{2x_0}{a^2}(x-x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y-y_0) - \frac{1}{c}(z-z_0) = 0$.

3. $\nabla f(1,2) = 4i + 4j$, 切线: $4(x-1) + 4(y-2) = 0$, 即 $x + y = 3$.

4. $x - y + 2z = \pm \sqrt{\frac{11}{2}}$.

5. 点 $(-3, -1, 3)$, 法线: $\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}$.

6. $\sqrt{\frac{2}{5}}j + \sqrt{\frac{3}{5}}k$.

12. $\cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{22}}$.

习题 6-8

1. (1) 极大值: $f(3,2) = 36$; (2) 极小值: $f(0,-1) = -1$;

(3) 极大值: $f\left(-\frac{1}{2}, 4\right) = -6$;

(4) 极大值: $f(0,0) = 2$, 极小值: $f(0,2) = -2$.

2. (1) 最大值: $f\left(\frac{4}{\sqrt{17}}, \frac{1}{2\sqrt{17}}\right) = \frac{\sqrt{17}}{2}$,
 最小值: $f\left(-\frac{4}{\sqrt{17}}, -\frac{1}{2\sqrt{17}}\right) = -\frac{\sqrt{17}}{2}$;
 (2) 最大值: $\frac{2}{\sqrt{3}}$, 最小值: $-\frac{2}{\sqrt{3}}$.
3. (1) 最大值: 11, 最小值: 2;
 (2) 最大值: $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 最小值: $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$;
 (3) 最大值: $\frac{32}{27}$, 最小值: 0;
 (4) 最大值: $\sqrt[4]{e}$, 最小值: $\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$.
4. $(0, 0, \pm 1)$.
5. 当两直角边都为 $\frac{l}{\sqrt{2}}$ 时, 可得最大的周长.
6. 最大 z 坐标为 4, 最小 z 坐标为 2.
7. $\left(\frac{8}{5}, \frac{16}{5}\right)$.
8. 长 $\frac{2p}{3}$, 宽 $\frac{p}{3}$, 矩形绕短边旋转.
9. 最长距离: $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$, 最短距离: $\sqrt{9-5\sqrt{3}}$.
10. 4 m^3 .

总习题六

1. (1) 不存在; (2) B, D ; (3) f_{xy} 与 f_{yx} 在 D 内均连续;
 (4) B, C ; (5) $\neq 0$; (6) 最大方向导数, 法.
5. $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{yx^{y-1} + z^x \ln z}{y^z \ln y + xz^{x-1}}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^y \ln x + zy^{z-1}}{y^z \ln y + xz^{x-1}}$.
6. $\frac{dy}{dx} = \frac{f_x F_t - f_t F_x}{f_t F_y + F_t}$
7. (1) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1-2y^2z}{2u}$; (2) $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{f_y g_v - f_v g_y}{g_v}, \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{g_y}{g_v} (g_v \neq 0)$.
8. $du = \left(f_x + \frac{f_z}{1-y\varphi'}\right)dx + \frac{f_z \varphi}{1-y\varphi'} dy$.
9. (1) $\varphi = \frac{\pi}{4}$; (2) $\varphi = \frac{5\pi}{4}$;
 (3) $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ 或 $\varphi = \frac{7\pi}{4}$.
10. $\frac{2}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4} + \frac{z_0^2}{c^4}}}$.
11. $a=6, b=24, c=-8$.

12. 微分方程为: $xdy - 2ydx = 0$, 路径方程为 $y = \frac{1}{8}x^2 (0 \leq x \leq 4)$.

15. $\lambda = \frac{\sqrt{3}abc}{9}$.

17. $\frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{1} = 1$.

习题 7-1

1. $\mu g \iint_D x dx dy$, 其中 μ 为水的密度, g 为重力加速度.

3. (1) (a) $\iint_D (x+y)^2 dx dy \geq \iint_D (x+y)^3 dx dy$,

(b) $\iint_D (x+y)^2 dx dy \leq \iint_D (x+y)^3 dx dy$;

(2) (a) $\iint_D e^{xy} dx dy \leq \iint_D e^{2xy} dx dy$,

(b) $\iint_D e^{xy} dx dy \geq \iint_D e^{2xy} dx dy$.

4. (1) $0 \leq I \leq 2$; (2) $0 \leq I \leq 2\sqrt{5}$;

(3) $\pi \leq I \leq e\pi$; (4) $30\pi \leq I \leq 75\pi$.

6. $f(x_0, y_0)$.

习题 7-2(1)

1. (1) $\frac{7}{6}$; (2) $\frac{4}{15}(31 - 9\sqrt{3})$;

(3) $\frac{5}{2} - 4\ln 2$; (4) $e^6 - 9e^2 - 4$;

(5) $e - \frac{1}{e}$; (6) $-\frac{24}{5}$;

(7) $\frac{2}{15}(4\sqrt{2} - 1)$; (8) $\frac{3\cos 1 + \sin 1 - \sin 4}{2}$.

4. (1) $\int_0^4 dx \int_x^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 或 $\int_0^4 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^y f(x, y) dx$;

(2) $\int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} f(x, y) dy$ 或 $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$;

(3) $\int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x f(x, y) dy$ 或 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$;

(4) $\int_0^2 dx \int_{-1-\sqrt{2x-x^2}}^{-1+\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ 或 $\int_{-2}^0 dy \int_{1-\sqrt{-2y-y^2}}^{1+\sqrt{-2y-y^2}} f(x, y) dx$.

5. (1) $\frac{1}{6}(e^9 - 1)$; (2) $\frac{2}{9}(2\sqrt{2} - 1)$;

(3) $\frac{1}{12}(1 - \cos 1)$; (4) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$.

6. $\frac{ka^4}{6}$ (k 为比例系数).

习题 7-2(2)

1. (1) $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_1^2 f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$;
- (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\cos \varphi + \sin \varphi}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$;
- (3) $\int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$;
- (4) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{2(\cos \varphi + \sin \varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$;
- (5) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^2 f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$;
- (6) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{1}{\sin \varphi}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho +$
 $\int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi}} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$

2. (1) $\frac{3}{4}\pi$; (2) $\sqrt{2} - 1$;

(3) $2 - \frac{\pi}{2}$; (4) $\frac{14\sqrt{2} - 7}{9}$.

3. (1) $\frac{\pi}{4}(2\ln 2 - 1)$; (2) $\frac{3}{64}\pi^2$;

(3) $\frac{1}{2}$; (4) $\frac{2}{9} + \frac{\pi}{12}$.

4. (1) $\frac{\pi}{12}$; (2) π ; (3) 2.

5. $\frac{\pi^5}{40}$.

习题 7-2(3)

1. (1) $D = \{(x, y) \mid |y| \leq x \leq \sqrt{2 - y^2}, |y| \leq 1\}$;

(2) $D = \{(x, y) \mid -x \leq y \leq x^2, 0 \leq x \leq 2\}$;

(3) $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 2\sqrt{1 - x}, 0 \leq x \leq 1\}$;

(4) $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq e^2, y \geq 0\}$.

2. (1) $\frac{e-1}{2}$ (提示: 可作变换 $x = u - uv, y = uv$);

(2) $\frac{\pi}{24}(1 - \cos 1)$ (提示: 可作广义极坐标变换);

(3) $\frac{3}{2}\sin 1$ (提示: 可作变换 $x = u - v, y = u + v$);

(4) $\frac{\pi}{2}(e-1)$ (提示: 可作变换 $x = \rho \cos \varphi, y = 1 + \rho \sin \varphi$).

$$3. (1) \frac{(r_2 - r_1)(s_2 - s_1)}{|ad - bc|}; \quad (2) 2\ln 3.$$

习题 7-3

$$2. (1) \int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^y f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} f(x, y, z) dz;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$$

$$3. \frac{3}{2}.$$

$$4. (1) \frac{1}{10}; \quad (2) \frac{1}{36};$$

$$(3) \frac{2}{9}; \quad (4) \frac{59}{480}\pi R^5.$$

$$5. (1) \frac{324\pi}{5}; \quad (2) \frac{2\pi}{5}; \quad (3) \frac{5\pi}{6}.$$

$$6. (1) \frac{4(b^5 - a^5)\pi}{15}; \quad (2) \frac{32}{15}\pi.$$

$$7. (1) \pi^3 - 4\pi; \quad (2) \frac{16}{3}\pi; \quad (3) (\sqrt{2} - 1)\pi.$$

$$8. (1) \frac{\pi}{12}; \quad (2) \frac{8 - 3\sqrt{3}}{6}\pi; \quad (3) \frac{243}{5}\pi.$$

习题 7-4

$$1. (1) \frac{64}{3}; \quad (2) \frac{144}{35};$$

$$(3) \frac{\pi}{3}(2 - \sqrt{2}); \quad (4) 6\pi.$$

$$2. (1) 2\pi - \frac{8}{3}; \quad (2) \frac{2}{3}\arctan a.$$

$$3. (1) \sqrt{7}\pi; \quad (2) 12\left(\arcsin \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} - 3\right);$$

$$(3) \sqrt{2}\pi; \quad (4) (\pi - 2)a^2.$$

$$4. (1) \left(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4b}{3\pi}\right); \quad (2) \left(\frac{3a}{5}, \frac{3\sqrt{2}a}{8}\right);$$

$$(3) \left(\frac{5}{6}, 0\right).$$

$$5. (1) \left(\frac{3a}{8}, \frac{3b}{8}, \frac{3c}{8}\right); \quad (2) \left(0, 0, \frac{5(6\sqrt{3} + 5)}{83}\right).$$

$$6. \left(\frac{6a}{5}, 0\right).$$

7. M 表示相应薄片及物体的质量,

$$(1) \text{依次为 } \frac{1}{3}Mb^2 \text{ 及 } \frac{1}{3}Ma^2; \quad (2) \text{依次为 } \frac{1}{4}Mb^2 \text{ 及 } \frac{1}{4}Ma^2;$$

(3) 依次为 $\frac{2}{5}Ma^2$ 及 $\frac{7}{5}Ma^2$; (4) 依次为 $\frac{1}{2}Ma^2$ 及 $\frac{1}{12}M(3a^2 + h^2)$.

8. $F = \left(0, 2G\mu \left(\ln \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{b} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), \pi Gb\mu \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} - \frac{1}{b} \right) \right)$, 其中 G 为引力常数.

9. $F = (0, 0, -2\pi G\mu (\sqrt{(h-a)^2 + R^2} - \sqrt{R^2 + a^2} + h))$, 其中 μ 为密度.

10. (1) $\frac{\pi}{2}[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$; (2) $\frac{2\pi}{3}(3\sqrt{6} - 4)$.

总习题七

1. (1) 连续, $f(\xi, \eta) \cdot \mu(D)$; (2) $\int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$;
(3) C; (4) C;
(5) D.

2. (1) $\frac{\pi}{2} - 1$; (2) $e - 1$; (3) $\frac{49}{32}\pi a^4$.

3. (1) $\frac{1}{36}$; (2) $\frac{11}{280}$; (3) $\frac{1}{6}a^2b^2c^2$.

5. 体积 $V = \frac{4\pi}{3}(R^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} = \frac{\pi}{6}h^3$.

6. 体积 $V = \frac{\pi}{2}$.

7. $\frac{1}{6}\pi a^2(6\sqrt{2} + 5\sqrt{5} - 1)$.

8. $\frac{4}{3}a$.

9. 提示: 设 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$, 则旋转曲面的方程为 $z = F(x, y) = \sqrt{f^2(x) - y^2}$, $(x, y) \in D$, 于是 $A = 4 \iint_D \sqrt{[F_x(x, y)]^2 + [F_y(x, y)]^2 + 1} dx dy$,

再将二重积分化为二次积分; $2\pi[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})]$.

10. 球带面积为 $2\pi ah$.

11. $(0, 0, -\frac{GM}{a^2})$, M 为球体的质量.

13. $\frac{M}{9}(3a^2 + 2h^2)$, M 为圆柱体的质量.

习题 8-1

1. (1) 质量 $M = \int_{\Gamma} \mu(x, y, z) ds$,

质心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 其中

$$\bar{x} = \frac{\int_{\Gamma} x\mu(x, y, z) ds}{M}, \bar{y} = \frac{\int_{\Gamma} y\mu(x, y, z) ds}{M},$$

$$\bar{z} = \frac{\int_{\Gamma} z\mu(x, y, z)ds}{M} \quad (M \text{ 为 } \Gamma \text{ 的质量});$$

$$(2) I_x = \int_{\Gamma} (y^2 + z^2)\mu(x, y, z)ds, I_y = \int_{\Gamma} (z^2 + x^2)\mu(x, y, z)ds;$$

$$(3) \mathbf{F} = \left(\int_{\Gamma} \frac{G(x-x_0)\mu(x, y, z)}{r^3}ds, \int_{\Gamma} \frac{G(y-y_0)\mu(x, y, z)}{r^3}ds, \int_{\Gamma} \frac{G(z-z_0)\mu(x, y, z)}{r^3}ds \right)$$

其中 $r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$, G 为引力常数.

$$2. (1) \frac{17\sqrt{17}-1}{48};$$

$$(2) \frac{8\sqrt{2}}{15} - \frac{\sqrt{3}}{5};$$

$$(3) \frac{3\sqrt{14}}{2} + 18;$$

$$(4) 4\sqrt{2};$$

$$(5) \frac{\sqrt{2}}{2}[(1+2a^2)e^{a^2}-1];$$

$$(6) \frac{19}{3}.$$

$$3. 2a^2$$

$$4. (1) \text{在扇形对称轴上距离圆心 } \frac{a \sin \alpha}{\alpha} \text{ 处};$$

$$(2) \left(\frac{4a}{5}, 0\right).$$

$$5. (1) I_z = Ma^2, \text{其中 } M = 2\pi \sqrt{a^2 + b^2} \left(a^2 + \frac{4\pi^2 b^2}{3}\right) \text{ 为弹簧的质量};$$

$$(2) \bar{x} = \frac{6ab^2}{3a^2 + 4\pi^2 b^2}, \bar{y} = \frac{-6\pi ab^2}{3a^2 + 4\pi^2 b^2}, \bar{z} = \frac{3\pi b(a^2 + 2\pi^2 b^2)}{3a^2 + 4\pi^2 b^2}.$$

习题 8-2

$$1. (1) \text{质量 } M = \iint_{\Sigma} \mu(x, y, z)dS,$$

$$\text{质心 } (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}), \text{其中 } \bar{x} = \frac{\iint_{\Sigma} x\mu(x, y, z)dS}{M}, \bar{y} = \frac{\iint_{\Sigma} y\mu(x, y, z)dS}{M};$$

$$\bar{z} = \frac{\iint_{\Sigma} z\mu(x, y, z)dS}{M} \quad (M \text{ 为 } \Sigma \text{ 的质量});$$

$$(2) I_x = \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2)\mu(x, y, z)dS, I_y = \iint_{\Sigma} (z^2 + x^2)\mu(x, y, z)dS,$$

$$I_z = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2)\mu(x, y, z)dS;$$

$$(3) \mathbf{F} = \left(\iint_{\Sigma} G \frac{x-x_0}{r^3} \mu(x, y, z)dS \right) \mathbf{i} + \left(\iint_{\Sigma} G \frac{y-y_0}{r^3} \mu(x, y, z)dS \right) \mathbf{j} + \left(\iint_{\Sigma} G \frac{z-z_0}{r^3} \mu(x, y, z)dS \right) \mathbf{k}, \text{其中 } G \text{ 为引力常数}.$$

$$2. (1) \frac{13}{3}\pi;$$

$$(2) \frac{149}{30}\pi.$$

3. (1) $\frac{64}{3}\pi$; (2) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}\pi$.
4. (1) $3\sqrt{14}$; (2) $(\sqrt{3}-1)\ln 2 + \frac{3-\sqrt{3}}{2}$;
- (3) $\frac{64\sqrt{2}}{15}a^4$; (4) $2\pi\arctan \frac{H}{R}$.
5. $\frac{2\pi}{15}(6\sqrt{3}+1)$.
6. $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \left(0, 0, \frac{a}{2}\right)$, $I_z = \frac{4}{3}\pi a^4 \mu$.

习题 8-3

2. (1) $\int_L \frac{P(x, y) + Q(x, y)}{\sqrt{2}} ds$; (2) $\int_L \frac{P(x, y) + 2xQ(x, y)}{\sqrt{1+4x^2}} ds$.
3. (1) $\int_\Gamma \frac{P(x, y, z) + Q(x, y, z) + \sqrt{2}R(x, y, z)}{2} ds$;
- (2) $\int_\Gamma \frac{(1-z)P(x, y, z) + (1-z)Q(x, y, z) + 2xR(x, y, z)}{\sqrt{2}} ds$.
4. (1) $\frac{8}{3}$; (2) $\frac{4}{15}$;
- (3) $2\pi a^3$; (4) -2 ;
- (5) $-\pi a^2$; (6) $\frac{1}{2}$;
- (7) $\frac{\pi^6}{2}$; (8) -3π .
5. (1) $\frac{34}{3}$; (2) 11 ;
- (3) 14 ; (4) $\frac{32}{3}$.
6. $mg(z_1 - z_2)$.
7. $\frac{k}{2}\ln 2$.

习题 8-4

1. (1) $\frac{3}{8}\pi a^2$; (2) $\frac{3}{4}\pi$.
2. (1) $\frac{5}{2}$; (2) 5 ;
- (3) $-e^{-4}\sin 8$; (4) $\arctan(a+b)$.
3. (1) -8 ; (2) $-\frac{3}{2}\pi$;
- (3) $-\frac{3}{4}\pi a^2$; (4) $\frac{\pi \ln 2}{12}$;
- (5) $1 + e \ln 2 - \frac{\pi}{4}$.
4. (1) 0 ; (2) 2π ;

- (3) 2π ; (4) 2π .
5. (1) $\frac{x^2}{2} + 2xy + \frac{y^2}{2}$; (2) $3x^2y + 2xy^2$;
 (3) $x^3y + e^x(x-1) + y\cos y - \sin y$.
6. (1) $\cos x \sin 2y = C$; (2) $\frac{x^3}{3} - xy - \frac{y}{2} + \frac{\sin 2y}{4} = C$.
7. $2\pi + e^2 + e$.

习题 8-5

1. (1) $\iint_{\Sigma} P(x, y, z) dS$;
 (2) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \iint_{\Sigma} [P(x, y, z) + R(x, y, z)] dS$;
 (3) $\frac{1}{\sqrt{14}} \iint_{\Sigma} [3P(x, y, z) + 2Q(x, y, z) + R(x, y, z)] dS$;
 (4) $\iint_{\Sigma} \frac{4xP(x, y, z) - Q(x, y, z) + 2zQ(x, y, z)}{\sqrt{1 + 16x^2 + 4z^2}} dS$.
2. (1) 12; (2) $\frac{11-10e}{6}$;
 (3) $\frac{1}{4} - \frac{\pi}{6}$; (4) $\frac{1}{8}$;
 (5) $\frac{8\pi a^4}{3}$; (6) -8π .

习题 8-6

1. (1) $\frac{5}{24}$; (2) $\frac{2}{5}\pi a^5$;
 (3) $\frac{\pi}{2}$; (4) $2(e^{2a} - 1)\pi a^2$;
 (5) $-\frac{81}{2}\pi$; (6) -32π .
2. (1) 0; (2) $\frac{3}{8}\pi a^4$.
3. (1) $y - x\sin(xy) - x\sin(xz)$; (2) $\frac{2}{r}$.
4. (1) 将 $\oiint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} dS$ 转换成定向曲面积分, 再利用高斯公式;
 (2) 利用(1)的结论.

习题 8-7

1. (1) $-\sqrt{3}\pi a^2$; (2) $-2\pi a(a+b)$;
 (3) $-\frac{13}{2}$; (4) 16;

- (5) $\frac{2}{15} + \frac{\pi}{16}$; (6) $-\pi$.
2. (1) $-y^2 \cos zi - z^2 \cos xj - x^2 \cos yk$;
(2) 0.
3. (1) 2π ; (2) -16π .
5. (1) π ; (2) -4 .

总习题八

1. (1) 不定向, 小于; (2) 定向, L 的起点, L 的终点;
(3) 不定向, $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$; (4) $dx dy = \pm d\sigma$, Σ 的指向;
(5) 单连通, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$; (6) 边界, 牛顿-莱布尼茨;
(7) $6a$; (8) 0;
(9) 0; (10) C.
2. (1) $4a^{\frac{7}{3}}$; (2) $e - 1 + \sin 1$; (3) $\frac{163}{30}$.
3. (2) 4π .
4. $\frac{1}{2}$.
5. $Q(x, y) = x^2 + 2y - 1$.
6. (1) $xf'(x) + (1-x)f(x) = e^{2x}$; (2) $\frac{e^{2x}}{x}$.
7. $9 + \frac{15}{4} \ln 5$.
8. $2k(\pi - 1)$.
9. 提示: 取液面为 xOy 面, z 轴垂直向下, 这时物体表面 Σ 上点 (x, y, z) 处单位面积上所受的液体压力为 $-rz \cos \alpha i - rz \cos \beta j - rz \cos \gamma k$, 其中 r 为液体单位体积的重力, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为点 (x, y, z) 处 Σ 的外法向量的方向余弦.
10. $\frac{3\pi}{2}$.
11. 引力方向由圆心指向圆弧的中点, 大小等于 $-\frac{\sqrt{3}G\mu}{R}$, G 为引力常数, μ 为线密度.

习题 9-1

1. (1) 收敛于 $\frac{-e}{3+e}$; (2) 发散;
(3) 发散; (4) 收敛于 $\frac{3}{4}$;
(5) 收敛于 1;
(6) 收敛于 $\frac{1}{4}$, 提示: $\frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right]$.
2. (1) 发散; (2) 发散;

(3) 收敛于 $\frac{8}{3}$;

(4) 发散;

(5) 发散;

(6) 收敛于 $\ln \frac{1}{2}$.**习题 9-2**

1. (1) 发散; (2) 收敛;
 (3) 收敛; (4) 发散;
 (5) 收敛; (6) 发散;
 (7) 收敛; (8) $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时收敛, $a = 1$ 时发散.
2. (1) 发散; (2) 收敛;
 (3) 收敛; (4) 发散;
 (5) 收敛; (6) $0 < a < 1$ 时收敛, $a \geq 1$ 时发散.
3. (1) 收敛; (2) 收敛;
 (3) 收敛; (4) 发散;
 (5) 收敛;
 (6) $a > b$ 时收敛, $a < b$ 时发散, $a = b$ 时可能收敛也可能发散.
4. (1) 发散; (2) 收敛;
 (3) 发散; (4) 收敛, 提示: $\sqrt{n} > \ln n$;
 (5) 收敛; (6) $0 < a < b$ 且 $b > 1$ 时收敛, 其余情形下发散.
5. (3) $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散.

习题 9-3

1. (1) 条件收敛; (2) 条件收敛;
 (3) 发散; (4) 绝对收敛;
 (5) 条件收敛; (6) 绝对收敛;
 (7) 条件收敛(提示: 利用习题 9-2 第 6 题);
 (8) 绝对收敛(提示: 利用习题 9-2 第 6 题).

习题 9-4

1. $\sqrt[n]{R}$.
2. (1) 收敛区间 $(-1, 1)$, 收敛域 $(-1, 1)$;
 (2) 收敛区间 $(-1, 1)$, 收敛域 $[-1, 1]$;
 (3) 收敛区间 $(-\infty, +\infty)$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$;
 (4) 收敛区间 $(-\infty, +\infty)$, 收敛域 $(-\infty, +\infty)$;
 (5) 收敛区间 $(0, 2)$, 收敛域 $(0, 2]$;
 (6) 收敛区间 $(-\frac{2}{3}, 0)$, 收敛域 $(-\frac{2}{3}, 0)$;
 (7) 收敛区间 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 收敛域 $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$;

(8) 收敛区间 $(-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$, 收敛域 $(-\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}]$.

3. (1) $\frac{1}{(1-x)^2} (-1 < x < 1)$; (2) $\arctan x (-1 \leq x \leq 1)$;

(3)
$$\begin{cases} -\frac{1}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) & \text{当 } -2 \leq x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 2, \\ \frac{1}{2} & \text{当 } x = 0; \end{cases}$$

(4)
$$\begin{cases} (1-x)\ln(1-x) + x & \text{当 } -1 \leq x < 1, \\ 1 & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

习题 9-5

2. (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}, (-\infty, +\infty)$; (2) $\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \cdot 2^n} x^n, (-2, 2]$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2(2n)!} (2x)^{2n}, (-\infty, +\infty)$; (4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} x^{2n}, (-2, 2)$;

(5) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) x^n, (-1, 1)$; (6) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) x^n, (-2, 2)$;

(7) $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{(n+1)!} x^{n+1}, (-\infty, +\infty)$;

(8) $x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!! \cdot (2n+1)} x^{2n+1}, [-1, 1]$.

3. (1) $1 + \frac{x-1}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (2n-3)!!}{(2n)!!} (x-1)^n, [0, 2]$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (x-1)^n, (0, 2)$;

(3) $\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n} (x-2)^n, (0, 4]$;

(4) $-\ln 2 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2^n \cdot n} \right) (x-1)^n, (0, 2]$;

(5) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n, (-6, -2)$;

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n-1)!} \left(x - \frac{\pi}{2} \right)^{2n-1}, (-\infty, +\infty)$.

习题 9-6

1. (1) 1.098 6; (2) 0.488 36;

(3) 0.521 1; (4) 0.052 34.

2. (1) 0.494 0; (2) 0.487;

(3) 0.035 4; (4) 0.497.

3. (1) $y = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \frac{9}{32}x^4 + \cdots$;

$$(2) y = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{4!}x^4 - \frac{9}{6!}x^6 + \frac{55}{8!}x^8 + \cdots;$$

$$(3) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!!} x^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!!} x^{2n-1};$$

$$(4) y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

$$4. e^x \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n, e^x \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4}}{n!} x^n, (-\infty, +\infty).$$

习题 9-7

$$1. f(x) = \frac{2\sinh 2\pi}{\pi} \left[\frac{1}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 4} (2\cos nx - n\sin nx) \right] \quad (x \neq (2k+1)\pi, k \in \mathbf{Z}),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 4} = \frac{\pi}{4\sinh 2\pi} - \frac{1}{8}.$$

$$2. (1) \sin \frac{x}{3} = \frac{9\sqrt{3}}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{9n^2 - 1} \sin nx, (-\pi, \pi);$$

$$(2) |\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}, [-\pi, \pi];$$

$$(3) \cos \lambda x = \frac{\sin \lambda \pi}{\pi} \left[\frac{1}{\lambda} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2\lambda}{\lambda^2 - n^2} \cos nx \right], [-\pi, \pi];$$

$$(4) f(x) = \frac{1 + \pi - e^{-\pi}}{2\pi} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1 - (-1)^n e^{-\pi}}{1 + n^2} \cos nx + \left[\frac{-n + (-1)^n n e^{-\pi}}{1 + n^2} + \frac{1 - (-1)^n}{n} \right] \sin nx \right\}, (-\pi, \pi).$$

$$3. x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx, (-\pi, \pi), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

习题 9-8

$$1. (1) f(x) = \frac{11}{12} + \frac{1}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos 2n\pi x, (-\infty, +\infty);$$

$$(2) f(x) = -\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{6}{n^2 \pi^2} [1 - (-1)^n] \cos \frac{n\pi x}{3} + \frac{6}{n\pi} (-1)^{n+1} \sin \frac{n\pi x}{3} \right\} \\ (x \neq 3(2k+1), k \in \mathbf{Z});$$

$$(3) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\pi} \cdot \frac{16n}{(4n^2 - 1)^2} \sin 2nx, (-\infty, +\infty);$$

$$(4) f(x) = \frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi x}{l} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4n^2 - 1} \cos \frac{2n\pi x}{l}, (-\infty, +\infty).$$

$$2. \frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, (0, \pi).$$

$$3. 2x^2 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left[-\frac{2}{n^3} + (-1)^n \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2}{n} \right) \right] \sin nx, [0, \pi);$$

$$2x^2 = \frac{2}{3}\pi^2 + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, [0, \pi].$$

$$4. f(x) = \frac{4l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{l}, [0, l];$$

$$f(x) = \frac{l}{4} + \frac{2l}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \left[2\cos \frac{n\pi}{2} - 1 - (-1)^n \right] \cos \frac{n\pi x}{l}, [0, l].$$

$$* 5. \mu(t) = \frac{h}{2} + \frac{h}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ (n \neq 0)}}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi}{2} e^{in\pi t} \quad (t \in \mathbf{R} \setminus \{k \pm \frac{1}{2} \mid k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}).$$

总习题九

- 必要;
 - 充分;
 - 必要;
 - 充要;
 - 充分;
 - 充分.
- C;
 - B;
 - D;
 - C.
- 发散;
 - 收敛;
 - 收敛;
 - $0 < a < 1$ 时收敛, $a > 1$ 时发散, $a = 1$ 时 $S > 1$ 收敛, $S \leq 1$ 发散.
- 绝对收敛;
 - 绝对收敛;
 - 发散;
 - 条件收敛.

$$8. (1) \frac{2x^2}{(2-x^2)^2}, (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); \quad (2) \begin{cases} \frac{e^{x+1} - x - 2}{(x+1)^2} & \text{当 } x \neq -1, \\ \frac{1}{2} & \text{当 } x = -1; \end{cases}$$

$$(3) (1+2x^2)e^{x^2}, (-\infty, +\infty);$$

$$(4) \begin{cases} 1 + \frac{1-x}{x} \ln(1-x) & \text{当 } -1 \leq x < 0 \text{ 和 } 0 < x < 1, \\ 0 & \text{当 } x = 0, \\ 1 & \text{当 } x = 1. \end{cases}$$

$$9. (1) 2e; \quad (2) \frac{\sqrt{2}}{2} \ln(1+\sqrt{2}).$$

$$10. (1) x + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1),$$

提示:先写出导函数的麦克劳林展开式;

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} x^{n-1} \quad (-2 < x < 2).$$

$$12. (1) s_n = \frac{D(1-c^n)}{1-c}; \quad (3) k = 5.$$

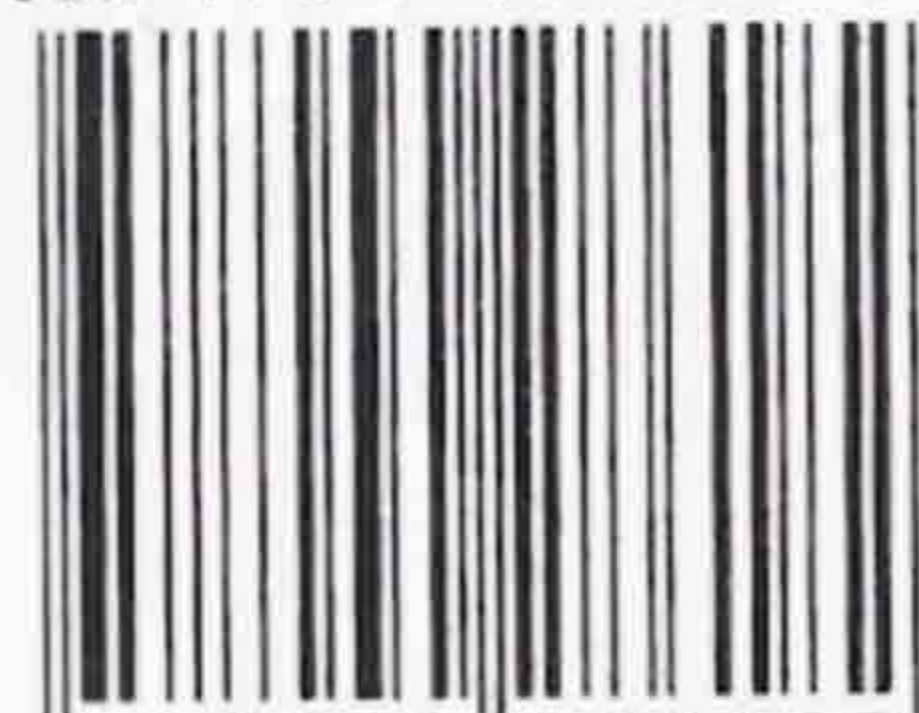
$$13. (a) s_n = 3 \cdot 4^n, l_n = \frac{1}{3^n}, p_n = \frac{4^n}{3^{n-1}}; \quad (b) \frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

Calculus(2)

本书第一版获2002年全国普通高等学校
优秀教材二等奖



ISBN 978-7-04-028618-2



9 787040 286182 >

定价 26.10 元